BIOESTADÍSTICA

Base para el análisis de las ciencias de la salud

4a edición

Daniel

LIMUSA WILEY

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN A LA BIOESTADÍSTICA

1.1 INTRODUCCIÓN

1.2 ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS

1.3 MEDIDAS Y ESCALAS DE MEDICIÓN

1.4 MUESTREO ALEATORIO SIMPLE

1.5 COMPUTADORAS Y ANÁLISIS BIOESTADÍSTICO

1.6 RESUMEN

1.1 INTRODUCCIÓN

Con frecuencia se recuerda el hecho de que se vive en la edad de la información, así que, oportunamente, este libro es acerca de información: cómo se obtiene, cómo se analiza y cómo se interpreta. A la información que trata este libro se le llama datos, los cuales están disponibles en forma de números.

Los objetivos de este libro son dos: 1) enseñar al estudiante a organizar y resumir datos; 2) enseñarle cómo tomar decisiones respecto a un gran volumen de datos al examinar sólo una pequeña parte de ellos. Los conceptos y métodos necesarios para lograr el primer objetivo se presentan bajo el título de *estadística descriptiva*, y el segundo objetivo se logra mediante el estudio de lo que se conoce como *estadística inferencial*. En este capítulo se estudia la estadística descriptiva. Del capítulo 2 al 5 se estudian los tópicos que conforman la base de la inferencia estadística, y en el resto del libro se expone la estadística inferencial.

Puesto que este libro está diseñado para personas que se preparan para iniciar o que ya cursan una carrera en el área de ciencias de la salud, el material y los ejercicios reflejan los problemas y actividades que tales personas probablemente encontrarán en la práctica de su trabajo.

1.2 ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS

Al igual que en todos los campos del aprendizaje, la estadística tiene su propio vocabulario. Algunas de las expresiones frecuentes en el estudio de la estadística son nuevas para quienes no han tenido relación previa con el tema. Otros términos, aunque parecen familiares, probablemente tienen significados especializados que difieren del significado asociado por costumbre a dichos términos. Los siguientes términos se utilizan extensamente en todo el libro.

Datos Los *datos* son la materia prima de la estadística. Para este propósito se puede definir a los datos como *números*. Las dos clases de números que se utilizan en estadística son números que resultan de la toma —en el sentido literal del término— de *medidas*, y aquellos que resultan del proceso de *conteo*. Por ejemplo, cuando una enfermera pesa al paciente o le toma la temperatura, se obtiene la medida que consiste en una cantidad, por ejemplo 150 libras o 100 grados Farenheit. Un tipo bastante diferente de números se obtiene cuando el administrador de un hospital cuenta el número de pacientes, quizá 20, dados de alta en un día. Cada uno de los tres números es un *dato (datum)* y los tres juntos son datos.

Estadística En la sección anterior está implícito el significado de la estadística. Pero, para ser más precisos, se puede decir que la *estadística es la disciplina que se ocupa de* 1) *la recolección, organización, resumen y análisis de datos, y* 2) *la obtención de inferencias a partir de un volumen de datos cuando se examina sólo una parte de éstos.*

Las personas que realizan estas actividades estadísticas deben estar preparadas para *interpretar y comunicar* los resultados a los demás, tal como lo demande la situación. En términos sencillos, se puede decir que los datos son números, que los números contienen información y que el propósito de la estadística es investigar y evaluar la naturaleza y el significado de esa información.

Fuente de datos El desempeño de actividades estadísticas obedece a la necesidad de responder a diversas preguntas. Por ejemplo, los médicos probablemente quieran encontrar respuestas a preguntas con respecto a la utilidad relativa de procedimientos de tratamiento alternativos. Los administradores posiblemente quieran responder a preguntas respecto a áreas de interes como el espíritu de equipo de los empleados o el uso de las instalaciones. Cuando se determina que el enfoque adecuado para buscar una respuesta a la pregunta requiere del uso de la estadística, se comienza a investigar datos apropiados que sirvan como la materia prima en la investigación. Estos datos normalmente están disponibles de una o más fuentes como las siguientes:

1. **Registros rutinarios.** Es difícil imaginar algún tipo de organización que no lleve registros de la operación diaria de sus actividades. Mientras que los registros clínicos de un hospital, por ejemplo, contienen una inmensa cantidad de información acerca de los pacientes, los registros contables de la institución contienen datos en abundancia sobre las actividades financieras del hospital. Cuando surge la necesidad de tener datos, se debe buscar primero en los registros que se llevan rutinariamente.

2. **Encuesta.** Si los datos necesarios para contestar una pregunta no están disponibles a partir de los registros almacenados de manera rutinaria, la fuente lógica puede ser una encuesta. Por ejemplo, suponga que el administrador de una clínica desea obtener información respecto a la forma de transporte que utiliza el paciente para visitar la clínica. Si la forma de admisión no contiene una pregunta acerca del transporte, es posible llevar a cabo una encuesta entre los pacientes para obtener esta información.

3. **Experimentación.** Frecuentemente, los datos necesarios para responder una pregunta están disponibles sólo como resultado de la experimentación. Tal vez una enfermera quiere saber qué estrategia es mejor para maximizar el seguimiento de las indicaciones médicas por parte del paciente. La enfermera podría conducir un experimento en el que se prueben diferentes estrategias para motivar el cumplimiento del tratamiento en distintos pacientes. La evaluación subsecuente de las respuestas a las diversas estrategias puede capacitar a la enfermera para decidir cuál es más efectiva.

4. **Fuentes externas.** Los datos necesarios para responder a una pregunta pueden ya existir como informes publicados, bancos de datos disponibles o en la literatura de investigación. En otras palabras, uno se puede encontrar con que alguien más ya planteó la misma pregunta y que la respuesta que obtuvo puede aplicarse a la situación presente.

Bioestadística Las herramientas de la estadística se utilizan en muchos campos: negocios, enseñanza, psicología, agricultura y economía, por mencionar algunos cuantos. Cuando los datos que se analizan proceden de las ciencias biológicas o médicas, se utiliza el término *bioestadística* para diferenciar esta aplicación particular de las herramientas y conceptos de la estadística general. Dicha aplicación es la que se estudia en este libro.

Variable Una característica se clasifica como *variable* si, tal como se observa, se encuentra que ésta toma diferentes valores en diferentes personas, lugares o cosas. Esto se hace por la simple razón de que la característica no es la misma cuando se observa en diferentes sujetos. Algunos ejemplos de variables son: presión sanguínea diastólica, frecuencia cardiaca, estaturas de varones adultos, peso de niños en edad preescolar, y la edad de los pacientes que consultan a un dentista.

Variable cuantitativa Una *variable cuantitativa* es aquella que puede medirse en la forma usual. Se pueden obtener mediciones de la estatura de los varones adultos, del peso de los niños en edad preescolar, y de la edad de los pacientes que consultan a un dentista. Estos son ejemplos de *variables cuantitativas*. Las mediciones hechas sobre variables cuantitativas conllevan información respecto a cantidad.

Variable cualitativa Algunas características no pueden ser medidas como la estatura, el peso y la edad. Muchas de ellas sólo se pueden clasificar, por ejemplo, cuando a una persona enferma se le da un diagnóstico médico o cuando se determina que alguien pertenece a un grupo étnico dado, o bien, cuando se dice que una persona, lugar o cosa poseen o no alguna característica de interés. En tales

casos, la medición consiste en una clasificación. Y las variables a las que uno se refiere se llaman *variables cualitativas*. Las mediciones hechas sobre este tipo de variables contienen información respecto a los atributos.

Aunque en el caso de las variables cualitativas las mediciones no se llevan a cabo en el sentido usual de la palabra, se puede contar el número de personas, lugares o cosas pertenecientes a varias categorías. El administrador de un hospital, por ejemplo, puede contar el número de pacientes internados en un día, con base en cada uno de los diagnósticos de admisión. Estos conteos o *frecuencias*, como se denominan, son el número que se maneja cuando el análisis involucra variables cualitativas.

Variable aleatoria Siempre que se determina la estatura, el peso o la edad de un individuo, el resultado frecuentemente se denomina *valor* de la variable respectiva. Cuando los valores se originan como resultado de factores aleatorios (al azar), que no pueden predecirse con exactitud y anticipación, la variable se llama *variable aleatoria*. Un ejemplo de variable aleatoria es la estatura de los adultos; cuando nacen los niños no es posible predecir con exactitud la estatura que tendrán en su edad adulta; la estatura que alcanza un adulto es el resultado de muchos factores genéticos y ambientales. Los valores resultantes de los procedimientos de medición se denominan *observaciones* o *medidas*.

Variable aleatoria discreta Las variables pueden caracterizarse aún más como *discretas* o *continuas*. Puesto que la definición rigurosamente matemática de las variables discreta y continua va más allá del límite de este libro, en su lugar se presentan definiciones menos formales y un ejemplo de cada una.

Una *variable discreta se caracteriza por separaciones o interrupciones en la escala de valores que puede tomar.* Estas separaciones o interrupciones indican la ausencia de valores entre los valores específicos que puede asumir la variable. Algunos ejemplos ilustran el punto. El número de admisiones diarias en un hospital general es una variable aleatoria discreta, puesto que el número de admisiones por día debe representarse con números enteros tales como 0, 1, 2 o 3. El número de admisiones en un día determinado no puede ser 1.5, 2.997 o 3.333. El número de caries, amalgamas o pérdida de dientes por niño en una escuela primaria es otro ejemplo de una variable discreta.

Variable aleatoria continua *Una variable aleatoria continua no posee las separaciones o interrupciones típicas de una variable aleatoria discreta*. Una variable aleatoria continua puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo especificado de valores asumidos por la variable. Entre los ejemplos de variables continuas se hallan las diversas mediciones que pueden hacerse en individuos tales como su estatura, peso y diámetro craneano. Sin importar cuán cerca estén las estaturas de dos personas, teóricamente siempre es posible encontrar otra persona cuya estatura se encuentre entre las dos estaturas de referencia.

Ahora bien, debido a las limitaciones de los instrumentos de medición disponibles, las observaciones sobre variables que son inherentemente continuas se registran como si fueran discretas. La estatura, por ejemplo, normalmente se redondea hacia el cuarto, media o pulgada completa más cercanos, mientras que si se cuenta con el instrumento de medición adecuado, esa medida puede hacerse tan precisa como se desee.

Población Habitualmente se considera a una población como una colección de entidades, por lo general personas. Sin embargo, una población o colección de entidades puede estar compuesta de animales, máquinas, plantas o células. Para los propósitos de este libro, *una población de entidades se define como la colección más grande de entidades de interés en un momento particular*. Si se toma la medida de alguna variable para cada una de las entidades en una población, se obtiene una población de valores para esa variable. Por lo tanto, *una población de valores se puede definir como la mayor colección de valores para una variable aleatoria, los cuales son de interés en un momento particular*. Por ejemplo, si se tiene interés en conocer el peso de todos los niños inscritos en el sistema de educación primaria del estado, la población está formada por todos esos pesos. Si se tiene interés sólo en el peso de los estudiantes inscritos en el primer grado, se tiene una población diferente, compuesta por los pesos de los estudiantes de primer grado. Por lo tanto, las poblaciones se determinan o definen con base en el campo de interés. Las poblaciones pueden *ser finitas* o *infinitas*. Si una población de valores consiste en un número fijo de esos valores, se dice que la población es *finita*. Si, por otra parte, una población consiste en una sucesión interminable de valores, entonces es una población *infinita*.

Muestra Una muestra puede definirse simplemente como *una parte de una población*. Suponga que una población se compone de los pesos de todos los niños inscritos en el sistema de educación primaria del estado, y se escoge para el análisis sólo una fracción de los niños; entonces se tiene únicamente una parte de la población, es decir, se tiene una *muestra*.

1.3 MEDIDAS Y ESCALAS DE MEDICIÓN

En la sección anterior se utilizó varias veces la palabra *medición* en su sentido usual y, con seguridad, el lector ha comprendido claramente el significado deseado. Sin embargo, la palabra *medición* puede tener una defininición más científica. De hecho, existe una gran cantidad de obras dedicadas al tema de medición. Una parte de estas obras se ocupa también de la naturaleza de los números que resultan de las mediciones. Expertos en el tema de mediciones, hablan de escalas de medición que dan como resultado la categorización de mediciones de acuerdo con su naturaleza. En este apartado se define la medición y las cuatro escalas de medición resultantes. El estudio del tema con más detalle, se encuentra en las obras de Stevens (1, 2).

Medición Se define como la asignación de números a objetos o eventos de acuerdo con un conjunto de reglas. Las diversas escalas de medición son consecuencia de que la medición puede llevarse a cabo según diferentes conjuntos de reglas.

Escala nominal La escala de medición más baja es la *escala nominal*. Como su nombre lo indica, consiste en designar o "nombrar" las observaciones o clasificarlas en varias categorías mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. La práctica de utilizar números para distinguir entre diversos diagnósticos médicos consti-

tuye una medición sobre una escala nominal. Otros ejemplos incluyen dicotomías como masculino-femenino, sano-enfermo, menor de 65 años de edad-mayor de 65 años de edad en adelante, niño-adulto y casado-soltero.

Escala ordinal Siempre que las observaciones no sólo difieran de categoría a categoría, sino que además puedan clasificarse por grados de acuerdo con algún criterio, se dice que se miden sobre una escala ordinal. Los pacientes convalescientes pueden clasificarse como sin mejoría, mejorados y bastante mejorados. Las personas pueden clasificarse de acuerdo con su estado socioeconómico como de clase baja, de clase media o clase alta. La inteligencia de los niños puede estar por encima del promedio, promedio o por debajo del promedio. En cada uno de estos ejemplos, todos los miembros de cualquiera de las categorías se consideran iguales, pero los miembros de una categoría se consideran inferiores, peores o menores que los de otra que, a su vez, guarda una relación similar con otra categoría. Por ejemplo, un paciente bastante mejorado está en mejor estado de salud que uno clasificado como mejorado, mientras que un paciente que ha mejorado está en mejor condición que uno sin mejoría. Por lo general, es imposible inferir que la diferencia entre los miembros de una de las categorías y la categoría inmediata adyacente sea igual a la diferencia entre los miembros de esa categoría y los miembros de la categoría adyacente a ella. El grado de mejoría entre los sin mejoría y los mejorados quizá no sea el mismo que el que existe entre los mejorados y los bastante mejorados. La implicación es que si se hiciera una división más fina, que produjera más categorías, éstas podrían también ordenarse de manera semejante. La función de los números asignados a datos ordinales es la de ordenar (o asignar una categoría según el rango) las observaciones desde las más bajas hasta las más altas; de aquí el término *ordinal*.

Escala de intervalos La *escala de intervalos* es una escala más especializada que la nominal o la ordinal en el sentido de que, con esta escala, no sólo es posible ordenar las mediciones, sino que también se conoce la distancia entre dos mediciones cualesquiera. Por ejemplo, se sabe que la diferencia entre una medida de 20 y una medida de 30 es igual a la diferencia entre las medidas de 30 y 40. La capacidad para hacer esto implica el uso de una distancia unitaria y un punto cero, los cuales son arbitrarios. El punto cero seleccionado no es necesariamente un cero verdadero en el sentido de que no indica una ausencia total de la cantidad que se está midiendo. Quizá el mejor ejemplo de una escala de intervalos es la forma en que generalmente se mide la temperatura (grados Fahrenheit o Celsius). La unidad de medición es el grado, y el punto de comparación es el que se selecciona arbitrariamente como "cero grados", el cual no implica una ausencia de calor. La escala de intervalos, a diferencia de las escalas nominal y ordinal, es una escala realmente cuantitativa.

Escala de razones El nivel más alto de medición es la *escala de razones*. Esta escala se caracteriza por el hecho de que puede determinarse tanto la igualdad de las razones como la de los intervalos. Y para esta escala es fundamental un punto cero verdadero. La medición de rasgos tan familiares como altura, peso y longitud, hacen uso de este tipo de escala.

1.4 MUESTREO ALEATORIO SIMPLE

Tal como se señaló con anterioridad, uno de los propósitos de este libro es enseñar los conceptos de inferencia estadística, la cual puede ser definida como sigue:

DEFINICIÓN

La inferencia estadística es el procedimiento por medio del cual se llega a una conclusión acerca de una población con base en los resultados que se obtienen de una muestra extraída de esa población.

Existen muchas clases de muestras que pueden obtenerse de una población. Sin embargo, no se puede utilizar cualquier tipo de muestra como base para hacer inferencias válidas acerca de la población. En general, para realizar una inferencia válida acerca de una población se necesita un muestreo de la población fundamentado científicamente. También existen muchas clases de muestras científicas que pueden obtenerse de una población. La más sencilla es la muestra aleatoria simple. En esta sección se define la muestra aleatoria simple y se explica cómo obtenerla de la población.

Si se utiliza la letra N para designar el tamaño de una población finita, y la letra n para designar el tamaño de la muestra, es posible definir una muestra aleatoria simple como:

DEFINICIÓN

Si se extrae una muestra de tamaño n de una población de tamaño N, de manera que cada muestra posible de tamaño n tenga la misma probabilidad de ser seleccionada, la muestra se llama *muestra aleatoria simple*.

El sistema de selección de muestras que satisface la definición anterior se llama *muestreo aleatorio simple*.

Más adelante se demuestra el procedimiento del muestreo aleatorio simple, pero antes se considera la cuestión de si se muestrea *con reemplazo* o *sin reemplazo*. Cuando se utiliza un muestreo con reemplazo, cada elemento de la población está disponible para cada selección. Por ejemplo, como parte de un estudio de duración de la estancia, se selecciona una muestra de una población de pacientes que alguna vez fueron internados en el hospital. Suponga que el muestreo comprende la selección de una muestra de expedientes, tomados del archivo del departamento de registro médico, de los pacientes dados de alta. En el muestreo con reemplazo se selecciona un expediente para incluirlo en la muestra, se registra la duración de la estancia y se devuelve el expediente al archivo. Al devolver el expediente a la "población" éste puede ser seleccionado de nuevo, en cuyo caso, el tiempo de estancia se registrará una vez más. En un muestreo sin reemplazo, el expediente extraído no se regresa al archivo después de registrar el dato que se investiga, sino que se separa hasta extraer toda la

muestra. Con este procedimiento, un expediente debe aparecer sólo una vez en la muestra. En la práctica, por lo general, un muestreo siempre se hace sin reemplazo. La importancia y significado de esto se explica más adelante; por ahora, es necesario estudiar la manera en que se selecciona una muestra aleatoria simple. Para asegurar una selección totalmente aleatoria, se debe seguir algún procedimiento objetivo, pues se intenta evitar el uso de juicios subjetivos para decidir qué elementos de la población constituyen una muestra aleatoria. En el siguiente ejemplo se muestra un método para elegir una muestra aleatoria simple a partir de una población.

EJEMPLO 1.4.1

Clasen *et al.* (A-1) estudiaron la oxidación de esparteína y mefenitoína en un grupo de individuos residentes en Groenlandia. Se representaron dos poblaciones en su estudio: habitantes del este y del oeste de Groenlandia. Los investigadores se interesaron en comparar los dos grupos con respecto a las variables de interés. La tabla 1.4.1 muestra las edades de 169 individuos del oeste de Groenlandia. Para propósitos ilustrativos, considere que estos individuos forman una población de tamaño $N = 169$ de la que se quiere obtener una muestra aleatoria simple de tamaño 10.

TABLA 1.4.1 Edades de 169 individuos que participan en un estudio de oxidación de esparteína y mefenitoína

Individuo núm.	Edad	Individuo núm.	Edad	Individuo núm.	Edad
1	27	57	29	113	45
2	27	58	26	114	28
3	42	59	52	115	42
4	23	60	20	116	40
5	37	61	37	117	26
6	47	62	27	118	29
7	30	63	63	119	48
8	27	64	44	120	53
9	47	65	22	121	27
10	41	66	44	122	38
11	19	67	45	123	53
12	52	68	40	124	33
13	48	69	48	125	24
14	48	70	36	126	25
15	32	71	51	127	43
16	35	72	31	128	39
17	22	73	28	129	40
18	23	74	44	130	22
19	37	75	63	131	25
20	33	76	30	132	21
21	26	77	21	133	26

(Continúa)

TABLA 1.4.1 (Continuación)

Individuo núm.	Edad	Individuo núm.	Edad	Individuo núm.	Edad
22	22	78	50	134	41
23	48	79	30	135	47
24	43	80	31	136	30
25	34	81	30	137	42
26	28	82	24	138	33
27	23	83	26	139	31
28	61	84	56	140	29
29	24	85	31	141	37
30	29	86	26	142	40
31	32	87	23	143	31
32	38	88	18	144	26
33	62	89	38	145	30
34	25	90	53	146	27
35	34	91	40	147	26
36	46	92	23	148	36
37	24	93	24	149	24
38	45	94	18	150	50
39	26	95	49	151	31
40	29	96	49	152	42
41	48	97	39	153	34
42	34	98	32	154	27
43	41	99	25	155	28
44	53	100	32	156	31
45	30	101	23	157	40
46	27	102	47	158	28
47	22	103	34	159	29
48	27	104	26	160	29
49	38	105	46	161	24
50	26	106	21	162	28
51	27	107	19	163	22
52	30	108	37	164	50
53	32	109	36	165	30
54	43	110	24	166	38
55	29	111	51	167	28
56	24	112	30	168	23
				169	39

FUENTE: Reproducido con autorización de Kim Brøsen, M. D.

Solución: Una forma de seleccionar una muestra aleatoria simple es utilizar una tabla de números aleatorios como la tabla A, que se muestra en el apéndice. El primer paso es localizar un punto de partida aleatorio en la tabla. Esto se puede hacer de varias formas: una de ellas es quitar la vista de la página mientras se toca ésta con la punta del lápiz. El punto de partida aleatorio es el dígito más cercano al lugar donde apunte el lápiz. Suponga que el punto de partida aleatorio, obtenido mediante el procedimiento descrito, se encuentra en la intersección del renglón 21 y la columna 28. El dígito en ese punto es 5. Puesto que se tienen únicamente 169 valores para elegir, sólo se puede utilizar números aleatorios del 1 al 169. Resulta conveniente seleccionar números de tres dígitos, de manera que solamente pueda elegirse entre los números del 001 al 169. El primer número de tres dígitos para el punto de partida aleatorio es 532, un número que no se puede utilizar. Al recorrer la tabla hacia abajo, aparecen los números 196, 372, 654, 928 y finalmente el 137, que es un número que sí se puede utilizar. La edad del sujeto que tiene el lugar 137 de la tabla 1.4.1 es 42, y éste constituye el primer valor de la muestra. Se procede a registrar el número aleatorio y la edad correspondiente en la tabla 1.4.2. Los números aleatorios se registran para ver cuáles fueron seleccionados. Puesto que se trata de una muestra sin reemplazos, no se incluye dos veces un mismo valor. Al continuar con este procedimiento se obtienen los nueve números aleatorios restantes junto con sus edades respectivas, tal como se muestra en la tabla 1.4.2. Observe que, cuando se llega al final de la columna, simplemente se avanzó tres dígitos hasta el 028 y se continuó hacia arriba de la columna. También se pudo haber comenzado desde la parte de arriba de dicha columna con el número 369.

De esta forma se obtiene la muestra aleatoria simple de tamaño 10 a partir de la población de tamaño 169. En todo estudio futuro, siempre que se utilice el término de muestra aleatoria simple, se entenderá que dicha muestra se obtiene de esta forma o de una equivalente.

TABLA 1.4.2 Muestra de 10 edades extraída de las edades de la tabla 1.4.1

Número aleatorio	Número de individuo de la muestra	Edad
137	1	42
114	2	28
155	3	28
028	4	61
085	5	31
018	6	23
164	7	50
042	8	34
053	9	32
108	10	37

■

EJERCICIOS

1.4.1 Utilice la tabla de números aleatorios para seleccionar un nuevo punto aleatorio de partida, y extraiga otra muestra aleatoria simple de tamaño 10 a partir de la tabla 1.4.1. Registre las edades de los individuos de la nueva muestra. Guarde sus datos para uso futuro. ¿Cuál es la variable de interés en este ejercicio? ¿Qué escala de medición se utilizó para obtener las mediciones?

1.4.2 Elija otra muestra aleatoria simple de tamaño 10 a partir de la población representada en la tabla 1.4.1. Compare a los sujetos de esta muestra con los de las muestras obtenidas en el ejercicio 1.4.1. ¿Existen individuos que aparezcan en ambas muestras? ¿Cuántos? Compare las edades de los individuos en las dos muestras. ¿Cuántas edades de la primera muestra se duplicaron en la segunda?

1.5 COMPUTADORAS Y ANÁLISIS BIOESTADÍSTICO

La difusión relativamente reciente del uso de la computadora ha tenido un gran impacto, particularmente en el análisis bioestadístico y, en general, en la investigación de ciencias de la salud. La necesidad de efectuar un gran número de cálculos aritméticos como parte del análisis estadístico de los datos sólo vive en el recuerdo de aquellos investigadores y profesionales cuyas carreras son anteriores a la llamada "revolución de las computadoras". Las computadoras pueden ejecutar cálculos más rápidos y mucho más precisos de lo que puede un técnico humano. El uso de las computadoras hace posible que los investigadores dediquen más tiempo a mejorar la calidad de los datos originales y a la interpretación de resultados.

El predominio actual de las computadoras y la disponibilidad de gran cantidad de programas de software para estadística han revolucionado aún más el cálculo estadístico. El estudiante interesado en los paquetes de software estadístico encontrará muy útiles las revistas como *The American Statistician*, publicación trimestral del American Statistical Association (Asociación Estadística de Estados Unidos de Norteamérica), donde regularmente aparecen las reseñas y promoción de dichos paquetes.

Muchas de las computadoras actualmente en el mercado están equipadas con capacidad para generar números aleatorios. Los investigadores pueden utilizar las computadoras para generar los números aleatorios que necesiten, como alternativa al uso de tablas impresas de números aleatorios. En realidad, los números "aleatorios" generados por muchas computadoras son realmente *números pseudoaleatorios* porque son el resultado de una fórmula determinística. Sin embargo, Fishman (3) asegura que los números parecen ser satisfactorios para muchos propósitos prácticos.

La utilidad de la computadora en las ciencias de la salud no se limita al análisis estadístico. El estudiante interesado en aprender más acerca del uso de la computadora en ciencias de la salud encontrará útiles los libros de Hersh (4), Johns (5), Miller *et al.* (6), y Saba y McCormick (7). Aquellos que quieran obtener mayor

beneficio de la Internet probablemente quieran consultar los libros *Physician's Guide to the Internet* (8) y *Computers in Nursing's Nurses' Guide to the Internet* (9). Los avances actuales en el empleo de la computadora en los campos de biología, medicina y otros se publican en algunas revistas dedicadas al tema, como: *Computers in Biology and Medicine, Computers and Biomedical Research, International Journal of Bio-Medical Computing, Computer Methods and Programs in Biomedicine, Computer Applications in the Biosciences* y *Computers in Nursing*.

En este libro se utilizan salidas impresas de computadora para ejemplificar el uso de computadoras en el análisis bioestadístico; los paquetes de software estadístico como MINITAB, SPSS y SAS®, para computadoras personales obedecen al mismo propósito. Se utilizó MINITAB para Windows en los ejemplos que muestran el uso de MINITAB. Después de ingresar los datos para la aplicación, MINITAB inicia con una barra de menú como la siguiente:

File Edit Manip Calc Stat Graph Editor Window Help

Para cada ejemplo que se utilizó para ilustrar MINITAB se muestra el procedimiento de Windows (identificado como "Caja de diálogo") y los comandos correspondientes (con el membrete "Comandos de la sesión") que también pueden teclearse.

1.6 RESUMEN

En este capítulo se presentan los conceptos básicos de estadística. Se define a la estadística como un área que se dedica a la recolección y descripción de datos, así como a la elaboración de inferencias estadísticas. Se define la inferencia estadística como el procedimiento por medio del cual se obtienen conclusiones acerca de una población con base en la información contenida en la muestra extraída de esa población. Se estudia que el tipo básico de muestreo para hacer inferencias válidas es el muestreo aleatorio simple. Se describe cómo utilizar las tablas de números aleatorios para obtener muestras aleatorias simples de una población.

Se presentan las definiciones de algunos términos básicos, como variable y muestra, que se usan en el estudio de la estadística. También se habla acerca de la medición y se definen cuatro escalas de medición: nominal, ordinal, de intervalos y de razones.

Por último, se menciona la importancia de las computadoras en el desarrollo de las actividades propias de la estadística.

PREGUNTAS Y EJERCICIOS DE REPASO

1. Explique qué significa estadística descriptiva.
2. Explique qué significa estadística inferencial.

3. Defina:
   a) Estadística
   b) Bioestadística
   c) Variable
   d) Variable cuantitativa
   e) Variable cualitativa
   f) Variable aleatoria
   g) Población
   h) Población finita
   i) Población infinita
   j) Muestra
   k) Variable discreta
   l) Variable continua
   m) Muestra aleatoria simple
   n) Muestreo con reemplazo
   o) Muestreo sin reemplazo
4. Defina la palabra *medición.*
5. Enumere, describa y compare las cuatro escalas de medición.
6. Para cada una de las siguientes variables indique si son cuantitativas o cualitativas, y especifique la escala de medición que se utilizó cuando se tomaron las mediciones en cada una de las siguientes:
   a) Posición social de los miembros de esta clase en relación con los demás.
   b) Diagnósticos de admisión de pacientes admitidos en clínicas de salud mental.
   c) Peso de los bebés nacidos en un hospital en un año.
   d) Sexo de los bebés nacidos en un hospital en un año.
   e) Rango de movilidad de la articulación del codo de estudiantes inscritos en un programa de estudios de ciencias de la salud.
   f) Temperatura axilar de bebés con un día de nacidos en el hospital.
7. Para cada una de las siguientes situaciones, responda los incisos a-e:
   a) ¿Cuál es la muestra del estudio?
   b) ¿Cuál es la población?
   c) ¿Cuál es la variable de interés?
   d) ¿Cuántas mediciones se hicieron para calcular los resultados informados?
   e) ¿Qué escala de medición se utilizó?

   Situación A. Un estudio de 300 hogares en un pequeño pueblo sureño reveló que 20 por ciento tiene al menos un hijo en edad escolar.
   Situación B. Un estudio de 250 pacientes admitidos en un hospital durante el año pasado reveló que, en promedio, los pacientes viven a 22.5 kilómetros del hospital.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía de metodología

1. S. S. Stevens, "On the Theory of Scales of Measurement", *Science, 103*, 677-680.
2. S. S. Stevens, "Mathematics, Measurement and Psychophysics", in S. S. Stevens (editor), *Handbook of Experimental Psychology*, Wiley, New York.

3. George S. Fishman, *Concepts and Methods in Discrete Event Digital Simulation*, Wiley, New York.

4. William R. Hersh, *Information Retrieval: A Health Care Perspective*, Springer, New York.

5. Merida L. Johns, *Information Management for Health Professions*, Delmar Publishers, Albany, NY.

6. Marvin J. Miller, Kenric W. Hammond y Matthew G. Hile (editores), *Mental Health Computing*, Springer, New York.

7. Virginia K. Saba y Kathleen A. McCormick, *Essentials of Computers for Nurses*, McGraw-Hill, New York.

8. Lee Hancock, *Physicians' Guide to the Internet*, Lippincott-Raven, Philadelphia.

9. Leslie H. Nicoll y Teena H. Ouellette, *Computers in Nursing's Nurses' Guide to the Intemet*, Lippincott, Philadelphia.

Bibliografía de aplicaciones

A-1. Knud Clasen, Laila Madsen, Kim Brøsen, Kurt Albøge, Susan Misfeldt y Lars F. Gram, "Sparteine and Mephenytoin Oxidation: Genetic Polymorphisms in East and West Greenland", Clinical Pharmacology & Therapeutics, *49*, 624-631.

CAPÍTULO 2

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

2.1 INTRODUCCIÓN

2.2 ARREGLO ORDENADO

2.3 DATOS AGRUPADOS Y DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

2.4 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

2.5 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: MEDIDAS DE DISPERSIÓN

2.6 RESUMEN

2.1 INTRODUCCIÓN

En el capítulo 1 se estableció que la toma de mediciones y el proceso de conteo producen números que contienen información. El objetivo de la gente que aplica herramientas estadísticas a esos números es determinar la naturaleza de esa información. Esta tarea es mucho más fácil si los números están organizados y resumidos. Cuando se hacen las mediciones sobre entidades de una población o muestra, los valores resultantes están disponibles para el investigador o estadístico como una masa de datos desorganizados. Las mediciones que no han sido organizadas, procesadas o manejadas de alguna otra forma se les llama *datos crudos (materia prima)*. A menos que el número de observaciones sea extremadamente pequeño, es improbable que esos datos crudos proporcionen suficiente información hasta que sean puestos en algún orden.

En este capítulo se enseñan algunas técnicas para organizar y procesar datos de tal manera que sea más fácil determinar qué información contienen. Lo más actual en procesamiento de datos es el cálculo de un número individual que de alguna manera incluye información importante acerca de los datos que sirvieron para calcularlo. A estos números individuales utilizados para describir datos se les llama *medidas descriptivas*. Después de estudiar este capítulo el estudiante podrá calcular algunas medidas descriptivas tanto para poblaciones como para muestras de datos.

El propósito de este capítulo es desarrollar en el estudiante habilidades para poder manejar la información numérica que se encuentre como profesional en ciencias de la salud. Entre mejor capacitado esté para manejar tal información, tendrá una mejor idea del ambiente y de las fuerzas que generan la información.

2.2 ARREGLO ORDENADO

El primer paso para organizar datos es preparar un *arreglo ordenado*. Un *arreglo ordenado* es una lista de valores de un grupo (sea población o muestra) en orden de magnitud de menor a mayor valor. Se recomienda el uso de la computadora si el número de mediciones a ordenar es bastante grande.

Un arreglo ordenado permite determinar con rapidez los valores de las mediciones más pequeñas, de las más grandes, y otros aspectos acerca de los datos arreglados que pudieran necesitarse en caso de urgencia. A continuación se muestra la construcción de un arreglo ordenado con los datos que se estudiaron en el ejemplo 1.4.1.

EJEMPLO 2.2.1

La tabla 1.4.1. contiene una lista de las edades de los individuos que participaron en el estudio de residentes de Groenlandia, estudiados en el ejemplo 1.4.1. Como puede apreciarse, esta tabla desordenada requiere de mucha investigación para determinar información básica como la edad de los individuos más jóvenes hasta los más viejos.

Solución: La tabla 2.2.1 presenta los datos de la tabla 1.4.1 en forma de arreglo ordenado. Al referirse a la tabla 2.2.1 es posible determinar rápidamente la edad del individuo más joven (18) y la edad del más viejo (63). También es posible identificar con facilidad que casi tres cuartas partes de los individuos tienen menos de 40 años de edad. ■

Análisis por computadora Cuando se requieren cálculos adicionales y organización de un conjunto de datos en forma manual, el trabajo se facilita mediante un arreglo ordenado. Si los datos son analizados por computadora, esto no es aconsejable

TABLA 2.2.1 Arreglo ordenado de las edades de los individuos de la tabla 1.4.1

18	18	19	19	20	21	21	21	22	22	22	22	22
22	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24
24	24	24	24	25	25	25	25	26	26	26	26	26
26	26	26	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27
27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	29	29	29
29	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30
30	30	31	31	31	31	31	31	31	32	32	32	32
32	33	33	33	34	34	34	34	34	35	36	36	36
37	37	37	37	37	38	38	38	38	38	39	39	39
40	40	40	40	40	40	41	41	41	42	42	42	42
43	43	43	44	44	44	45	45	45	46	46	47	47
47	47	48	48	48	48	48	48	49	49	50	50	50
51	51	52	52	53	53	53	53	56	61	62	63	63

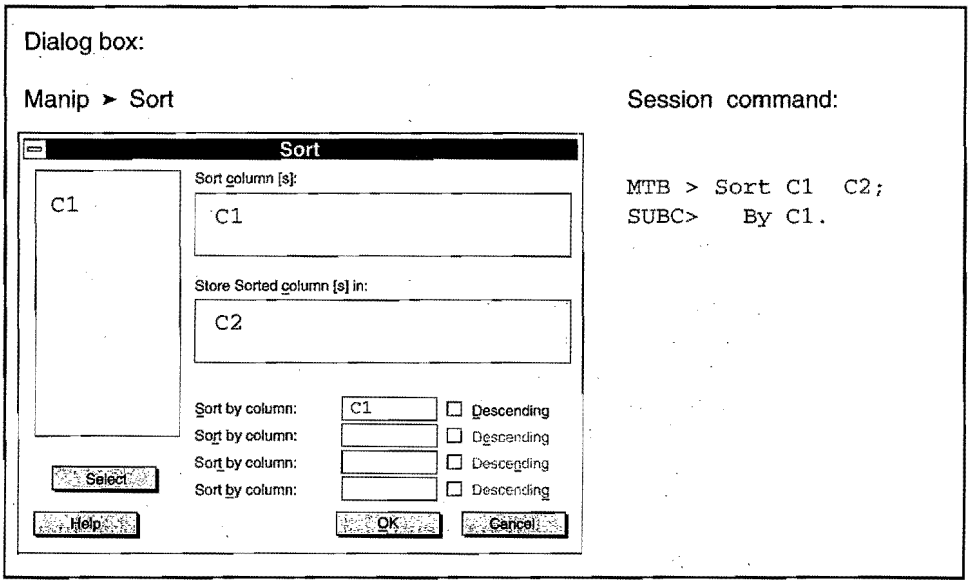


FIGURA 2.2.1 Caja de diálogo para el ejemplo 2.2.1.

para preparar un arreglo ordenado, a menos que se necesite para propósitos de referencia o para otro uso. La computadora no necesita que el usuario haga un arreglo ordenado antes de meter los datos para construir la distribución de frecuencias y para hacer otros análisis.

Si desea un arreglo ordenado, muchos paquetes de software para computadora contienen rutinas para construirlo. Por ejemplo, suponga que se usa el MINITAB y que las edades de la tabla 1.4.1 están en la columna 1. El comando SORT C1 C2 clasifica las edades y las pone en la columna 2, como lo muestra la tabla 2.2.1. Si se utiliza el paquete MINITAB para Windows, y los datos se colocan en la columna 1, el proceso es como sigue: con el mouse haga clic en Manip, luego en Sort, escriba c1 en la caja etiquetada como "Sort column[s]", escriba c2 en la caja etiquetada como "Store sorted column[s] in" (para tener los datos clasificados en c2), y escriba c1 en la caja etiquetada "Sort by column". Si desea ordenar en forma descendente haga clic en "Descending". Si no se selecciona esa opción en este punto, el resultado es una clasificación en orden ascendente. Finalmente, haga clic en OK. La caja de diálogo para el ejemplo 2.2.1 se muestra en la figura 2.2.1.

2.3 DATOS AGRUPADOS Y DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

Aunque un conjunto de observaciones puede hacerse más comprensible y más significativo por medio de un arreglo ordenado, es más útil el resumen que se obtiene mediante la agrupación de datos. Antes de la era de las computadoras, uno de los principales objetivos de agrupar grandes conjuntos de datos era el de facilitar el cálculo de varias medidas descriptivas, como porcentajes y promedios. Debido a

que las computadoras pueden ejecutar esos cálculos a partir de grandes conjuntos sin agrupación previa, actualmente el propósito principal de agrupar los datos es el de resumir la información. Se debe tener en mente que los datos contienen información y que el resumen es una forma sencilla para determinar su naturaleza.

Para agrupar un conjunto de observaciones se debe seleccionar un conjunto de intervalos contiguos que no se traslapen, para que cada valor en el conjunto de observaciones pueda ser puesto en uno y sólo uno de los intervalos. Estos intervalos normalmente se identifican como *intervalos de clase*.

Una de las primeras consideraciones cuando se agrupan datos es la de cuántos intervalos se deben incluir. Resulta inadecuado incluir pocos intervalos, porque se perdería información. Por otro lado, si se utilizan muchos intervalos, el objetivo de resumir no se consigue. La mejor guía en este caso, así como para la toma de otras decisiones sobre la agrupación de datos, es el conocimiento de los datos. Puede ser que los intervalos de clase queden determinados por los precedentes, como en el caso de las tabulaciones anuales, en las que los intervalos de clase de los años anteriores se conservan para propósitos comparativos. Una regla empírica que habitualmente se sigue establece que deben ser entre seis y 15 intervalos. Si hay menos de seis intervalos, los datos se han resumido en exceso y la información que contienen se habrá perdido. Si hay más de 15 intervalos, los datos no fueron resumidos lo suficiente.

Quienes deseen guías más específicas para decidir cuántos intervalos de clase son necesarios, pueden utilizar la fórmula propuesta por Sturges (1). Esta fórmula se enuncia $k = 1 + 3.322(\log_{10} n)$, donde k es el número de intervalos de clase y n es el número de valores en el conjunto de datos en observación. La respuesta que se obtiene con la *regla de Sturges* no es definitiva, sino que se debe considerar únicamente como guía. El número de intervalos de clase especificado por esta regla deberá incrementarse o disminuirse por conveniencia y para lograr una presentación más clara.

Por ejemplo, suponga que una muestra tiene 275 observaciones para agrupar. El logaritmo base 10 de 275 es 2.4393. Con la aplicación de la fórmula de Sturges se obtiene $k = 1 + 3.322(2.4393) = 9$. En la práctica, otras consideraciones pueden sugerir el uso de 8 o menos, o quizá 10 o más intervalos de clase.

Otra pregunta que se debe responder se refiere a la amplitud del intervalo de clase. Los intervalos de clase generalmente deben ser de la misma amplitud, aunque algunas veces esto es imposible. La amplitud se determina dividiendo el rango entre k, que es el número de intervalos de clase. Simbólicamente, la amplitud de los intervalos de clase está dada por:

$$w = \frac{R}{k} \tag{2.3.1}$$

donde R (el rango) es la diferencia entre la observación más pequeña y la más grande dentro del conjunto de datos. Por lo general, con este procedimiento se obtiene una amplitud que no es conveniente usar, y de nuevo se debe utilizar el sentido común para elegir la amplitud (normalmente cercana a la que se obtiene con la ecuación 2.3.1) que sea más conveniente.

Existen otras reglas empíricas que son de gran ayuda para armar intervalos de clase útiles. Cuando la naturaleza de los datos los hace adecuados, la amplitud de los intervalos de clase de 5 o 10 unidades y amplitudes múltiplos de 10 tienden a hacer que el resumen sea más comprensible. Cuando se utilizan estas amplitudes es una buena práctica tener el límite inferior de cada extremo de intervalo en 0 o 5. Generalmente los intervalos de clase se almacenan de menor a mayor: es decir, el primer intervalo de clase contiene las mediciones más pequeñas y el último intervalo contiene las mediciones más grandes. Cuando sea éste el caso, el límite inferior del primer intervalo de clase debe ser menor o igual que la medición más pequeña en el conjunto de datos, y el límite superior del último intervalo de clase debe ser mayor o igual que la medición más grande.

Aunque muchos paquetes de software para microcomputadora contienen rutinas para construir intervalos de clase, frecuentemente requieren que el usuario registre la amplitud del intervalo y el número de intervalos deseados. A continuación se utilizan las 169 edades incluidas en la tabla 1.4.1 y arregladas en la tabla 2.2.1 para ilustrar la construcción de la distribución de frecuencias.

EJEMPLO 2.3.1

Se quiere saber cuántos intervalos de clase se tienen en la distribución de frecuencias de datos y también se quiere saber qué tan amplios deben ser los intervalos.

Solución: Para tener una idea del número de intervalos a utilizar, la aplicación de la regla de Sturges indica:

$$\begin{aligned} k &= 1 + 3.322(\log 169) \\ &= 1 + 3.322(2.227886705) \\ &\approx 8 \end{aligned}$$

Ahora, al dividir el rango entre 8 para darse una idea de la amplitud de los intervalos de clase, se obtiene:

$$\frac{R}{k} = \frac{63-18}{8} = \frac{45}{8} = 5.625$$

Es evidente que un intervalo de clase con una amplitud de 5 o 10 es más conveniente y significativo para el lector. Suponga que se decide que sea 10. Ahora es posible construir los intervalos. Puesto que el valor más pequeño en la tabla 2.2.1 es 18 y el mayor es 63, entonces los intervalos inician con 10 y terminan con 69. Se obtienen los siguientes intervalos:

10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69

Puede observarse que hay 6 de esos intervalos, es decir, dos menos que el número de intervalos calculados con la regla de Sturges.

Algunas veces resulta útil referirse al centro llamado *punto medio* del intervalo de clase, el cual se determina sumando los límites extremos del intervalo de clase y dividiendo entre 2. Por ejemplo, el punto medio del intervalo de clase 10-19 es (10 + 19)/2= 14.5. ■

Cuando se agrupan datos manualmente, determinar el número de valores que caen dentro de cada intervalo de clase es sólo un problema de búsqueda en el arreglo ordenado y conteo del número de observaciones que caen en los distintos intervalos. Si se aplica esto al ejemplo anterior, se obtiene la tabla 2.3.1.

Una tabla de este tipo se conoce como *distribución de frecuencias.* En ella se muestra cómo se distribuyen los valores dentro de los intervalos de clase especificados. Al consultarla, es posible determinar la frecuencia de ocurrencia de los valores dentro de cualquiera de los intervalos.

Frecuencias relativas En ocasiones, puede ser de utilidad conocer la proporción, en lugar del número, de valores que caen dentro de un intervalo de clase en particular. Esta información se obtiene dividiendo el número de valores en un intervalo de clase particular entre el número total de valores. Si en el ejemplo anterior se pretende conocer la proporción de valores entre 30 y 39, inclusive, se divide 47 entre 169, para obtener .2781. Esto indica que 47 de 169, 47/169, o 0.2781 de los valores caen entre 30 y 39. Al multiplicar .2781 por 100 se obtiene el porcentaje de valores entre 30 y 39. Con lo anterior se puede decir que el 27.81 por ciento de los individuos tienen entre 30 y 39 años de edad. Finalmente, a la proporción de valores que caen dentro de un intervalo de clase se le conoce como la *frecuencia relativa de ocurrencias* en ese intervalo.

TABLA 2.3.1 Distribución de frecuencias de las edades de los 169 individuos incluidos en la tabla 1.4.1 y 2.2.1

Intervalos de clase	Frecuencias
10-19	4
20-29	66
30-39	47
40-49	36
50-59	12
60-69	4
Total	169

TABLA 2.3.2 Distribuciones de: frecuencia, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada de las edades de los sujetos descritos en el ejemplo 1.4.1

Intervalos de clase	Frecuencia	Frecuencia acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
10-19	4	4	.0237	.0237
20-29	66	70	.3905	.4142
30-39	47	117	.2781	.6923
40-49	36	153	.2130	.9053
50-59	12	165	.0710	.9763
60-69	4	169	.0237	1.0000
Total	169		1.0000	

Para determinar la frecuencia de valores que caen dentro de dos o más intervalos de clase, se obtiene la suma del número de valores que caen dentro de los intervalos de clase correspondientes. Análogamente, si se pretende conocer la frecuencia relativa de ocurrencia de valores que caen dentro de dos o más intervalos de clase, entonces, se suman las frecuencias relativas respectivas. Se pueden sumar, o *acumular*, las frecuencias y las frecuencias relativas para facilitar la obtención de información acerca de las frecuencias o frecuencias relativas de valores dentro de dos o más intervalos de clase contiguos. La tabla 2.3.2 muestra los datos de la tabla 2.3.1 con las *frecuencias acumuladas, frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas.*

Si el interés está centrado en la frecuencia relativa de los valores que caen entre 30 y 59, entonces se utiliza la columna de las frecuencias relativas acumuladas de la tabla 2.3.2 y se resta .4142 de .9763 para obtener .5621.

Se puede utilizar el paquete de software estadístico MINITAB para obtener una tabla comparable con la tabla 2.3.2. MINITAB generó los valores de la tabla con las frecuencias relativas y frecuencias relativas acumuladas expresados en porcentajes. El procedimiento incluye asignar códigos a los intervalos de clase y meter la información a través del teclado. Cuando se asignan los códigos 0, 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente, a las seis clases de intervalos, se debe teclear el siguiente comando:

```
MTB> Code (10:19)0 (20:29)1 (30:39)2 (40:49)3 (50:59)4 (60:69)5 c1 c2
```

La caja de diálogo, los comandos de la sesión y la salida se muestran en la figura 2.3.1.

El histograma Es posible presentar una distribución de frecuencias (o una distribución de frecuencias relativas) gráficamente en forma de *histograma*, que es un tipo especial de gráfica de barras.

Caja de diálogo:

Stat ➤ Tables ➤ Tally

Teclear *C2* en **Variables.** Verifique **Counts, Percents, Cumulative Counts** y **Cumulative percents** en **Display**. Clic **OK**

Comandos de la sesión:

```
MTB>  Tally C2;
SUBC> Counts;
SUBC> CumCounts;
SUBC> Percents;
SUBC> CumPercents.
```

Resultados:

Resumen estadístico para variables discretas

C2	Count	CumCnt	Percent	CumPct
0	4	4	2.37	2.37
1	66	70	39.05	41.42
2	47	117	27.81	69.23
3	36	153	21.30	90.53
4	12	165	7.10	97.63
5	4	169	2.37	100.00

N = 169

FIGURA 2.3.1 Distribución de frecuencia, frecuencias acumuladas, porcentajes y porcentajes acumulados de las edades de los individuos descritos en el ejemplo 1.4.1, tal como lo construyó el paquete MINITAB.

Para construir un histograma, los valores de la variable respectiva se ponen sobre el eje horizontal, y las frecuencias (o frecuencias relativas, si así se quiere) de ocurrencia, en el eje vertical. Sobre cada intervalo de clase, arriba del eje horizontal, se levanta una barra rectangular, o celda, como algunas veces se le nombra, hasta que intercepte con la frecuencia respectiva. Las barras del histograma deben ser adyacentes, y es necesario tomar en cuenta los límites correctos de los intervalos de clase para evitar la separación de barras en la gráfica.

El nivel de precisión que se observa en los datos obtenidos y que tienen mediciones sobre una escala continua indica algún orden de redondeo. El orden de redondeo refleja la preferencia personal del informante o las limitaciones de los instrumentos de medición empleados. Cuando una distribución de frecuencia se construye a partir de los datos, los límites de los intervalos de clase frecuentemente reflejan el grado de precisión de los datos originales. Esto mismo se ha efectuado en el ejemplo. Sin embargo, se sabe que algunos de los valores que caen dentro del segundo intervalo de clase, por ejemplo, probablemente serán un poco menores que 20 mientras que

TABLA 2.3.3 Datos de la tabla 2.3.1 que muestra los límites correctos de los intervalos de clase

Intervalos de clase	Frecuencias
9.5-19.5	4
19.5-29.5	66
29.5-39.5	47
39.5-49.5	36
49.5-59.5	12
59.5-69.5	4
Total	169

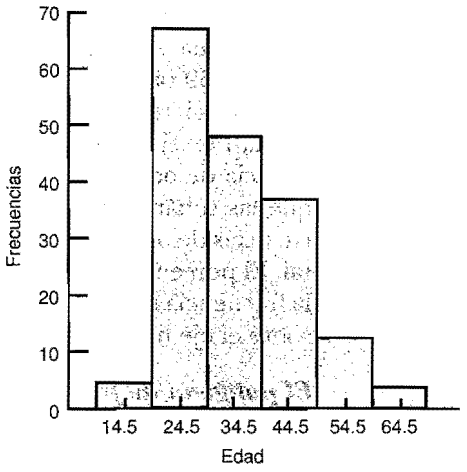


FIGURA 2.3.2 Histograma de las edades de 169 individuos a partir de la tabla 2.3.1.

otros serán un poco mayores que 29, cuando la medición es precisa. Al considerar la continuidad implícita de la variable, y suponiendo que los datos fueran redondeados al entero positivo inferior más próximo, entonces es lógico suponer que 19.5 y 29.5 son los límites correctos para este segundo intervalo. Los límites correctos para cada intervalo de clase se toman como se muestra en la tabla 2.3.3.

Si se elabora una gráfica utilizando estos límites de intervalos de clase como la base de los rectángulos, no habrá separaciones entre las barras, y se obtendrá el histograma que se muestra en la figura 2.3.2. Se utilizó el paquete MINITAB para elaborar el histograma. Se almacenaron los datos en la columna 1 y se le nombró "Edad". El procedimiento se muestra en la figura 2.3.3. El mensaje 14.5:64:5/10 indica que el primer punto medio es 14.5, que el último punto medio es 64.5 y que los intervalos están igualmente espaciados en incrementos de 10 unidades. Se consideró un espacio delimitado por el eje horizontal y el límite exterior formado por las barras en la figura 2.3.2.

Caja de diálogo:

Graph ➤ Histogram

Teclear *Edad* en **X.**

Clic **Options.** Elegir **MidPoint.** Teclear 14.5:64.5/10 en **MidPoint/cutPoint positions:** Clic **OK** dos veces.

Comandos de la sesión:

```
MTB > Histogram 'Edad';
SUBC> MidPoint 14.5:64.5/10;
SUBC> Bar.
```

FIGURA 2.3.3 Caja de diálogo y comandos de la sesión de MINITAB para elaborar el histograma a partir de los datos del ejemplo 1.4.1.

Al espacio entre los límites del histograma se le conoce como *área* del histograma. A cada observación se le asigna una unidad de esta área. Puesto que se tienen 169 observaciones, el histograma tiene en total 169 unidades. Cada barra contiene cierta proporción del área total, de acuerdo con la frecuencia. La segunda barra, por ejemplo, contiene 66/169 del área. Esto, como ya se estudió, es la frecuencia de ocurrencia de los valores entre 19.5 y 29.5. A partir de esto se observa que las subáreas del histograma definidas por las barras corresponden a las frecuencias de ocurrencia de valores entre los límites de las áreas de la escala horizontal. El porcentaje de una subárea particular del área total del histograma es igual a la frecuencia relativa de ocurrencia de los valores entre los puntos correspondientes sobre el eje horizontal.

El polígono de frecuencia Una distribución de frecuencia también puede ser representada gráficamente por medio de un *polígono de frecuencia,* que es una clase especial de gráfica lineal. Para dibujar este polígono, primero se hace una marca arriba del punto medio de cada intervalo de clase, representado sobre el eje horizontal de la gráfica, como se muestra en la figura 2.3.2. La altura con respecto del eje horizontal de una marca dada corresponde a la frecuencia del intervalo de clase. Al unir las marcas mediante líneas rectas se obtiene el polígono de frecuencia. La figura 2.3.4 muestra el polígono de frecuencia para los datos de edades de la tabla 2.2.1.

Observe que el polígono cae sobre el eje horizontal en los extremos en los puntos que corresponderían a los puntos medios en caso de haber una celda adicional en cada extremo del histograma correspondiente. Esto permite que el área total sea delimitada. El área total bajo el polígono de frecuencia es igual al área bajo

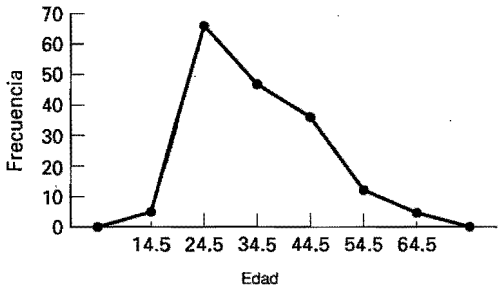


FIGURA 2.3.4 Polígono de frecuencia para las edades de 169 individuos incluidas en la tabla 2.2.1.

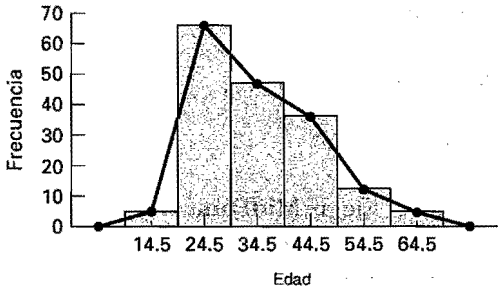


FIGURA 2.3.5 Histograma y polígono de frecuencia para las edades de 169 individuos incluidas en la tabla 2.2.1.

el histograma. La figura 2.3.5 muestra el polígono de frecuencia de la figura 2.3.4 sobrepuesta al histograma de la figura 2.3.2. Esta figura permite observar la relación entre las dos formas gráficas para un mismo conjunto de datos.

Despliegues de tallo y hojas Otro sistema gráfico muy útil para representar conjuntos de datos cuantitativos es el *despliegue de tallo y hojas*. Un despliegue de este tipo presenta una gran similitud con el histograma y tiene el mismo propósito. Un despliegue construido correctamente, al igual que un histograma, proporciona información respecto al rango del conjunto de datos, muestra la ubicación de la mayor concentración de mediciones y revela la presencia o ausencia de simetría. Una ventaja del despliegue de tallo y hojas sobre el histograma es que conserva la información contenida en las mediciones individuales. Tal información se pierde cuando las mediciones son asignadas a los intervalos de clase del histograma. Como se verá más adelante otra ventaja adicional del despliegue es que puede construirse durante el proceso de marcaje, de tal forma que se elimina el paso intermedio (la preparación de un arreglo ordenado).

Para construir un despliegue se divide cada medición en dos, la primera parte se llama *tallo* y la segunda, *hojas*. El tallo se forma con uno o más dígitos iniciales de la medición, y las hojas se forman con uno o más de los dígitos restantes. Todos los números divididos se muestran en un solo despliegue; los tallos forman una columna ordenada de menor a mayor. En la columna de tallos se incluyen todos aquellos que se encuentren dentro del rango de los datos, aun cuando una medición con ese tallo no esté en el conjunto de datos. Los renglones del despliegue contienen las hojas ordenadas en una lista a la derecha de sus respectivos tallos. Cuando las hojas se forman con más de un dígito, todos los dígitos después del primero se pueden borrar. Los decimales, cuando ocurren en los datos originales, se omiten en el despliegue. Los tallos se separan de sus hojas mediante una línea vertical. Así, se observa que un despliegue también es un arreglo ordenado de los datos.

Los despliegues de tallo y hojas son más eficientes en conjuntos de datos relativamente pequeños. Como una norma, no es aconsejable utilizarlos en informes anuales o en otros medios de difusión para el público en general. Son una ayuda básica para que investigadores y tomadores de decisiones comprendan la naturaleza de sus datos. Los histogramas son más adecuados para las publicaciones de circulación externa. El siguiente ejemplo ilustra la construcción del despliegue de tallo y hojas.

EJEMPLO 2.3.2

Utilice los datos de edades de la tabla 2.2.1 para construir un despliegue de tallo y hojas.

Solución: Puesto que todas las mediciones son números de dos dígitos, se tienen tallos y hojas de un dígito cada uno. Por ejemplo, la medición 18 tiene un tallo de 1 y una hoja de 8. La figura 2.3.6 muestra el despliegue de tallo y hojas para los datos.

```
Tallo  Hoja
------------------------------------------------------------------------------------------
   1|  8899
   2|  011122222233333334444444445555666666666667777777777888888899999999
   3|  00000000001111111222223334444456667777788888999
   4|  000000111222233344455566777788888899
   5|  000112233336
   6|  1233
```

FIGURA 2.3.6 Despliegue de tallo y hojas para las edades de 169 individuos incluidas en la tabla 2.2.1 (unidad de tallo = 1, unidad de hoja = 1).

El paquete de software estadístico MINITAB se puede utilizar para elaborar el despliegue de tallo y hojas. Con los datos en la columna 1, llamada "Edad", el paquete produce y presenta una salida como la que se muestra en la figura 2.3.7. El subcomando *increment* especifica la distancia desde el primer tallo hasta el siguiente. Los números en las columnas del extremo izquierdo de la figura 2.3.7 proporcionan información respecto al número de observaciones (hojas) en una línea dada y por encima de ella, o el número de observaciones en esa línea y en la de abajo.

Caja de diálogo:

Graph ➤ Character Graphs ➤ Histogram ➤ Stem-and-Leaf

Teclear *Edad* en **Variables.** Teclear *10* en **Increment.** Clic **OK.**

Comandos de la sesión:

```
MTB > Stem-and-Leaf 'Edad';
SUBC> Increment 10.
```

Resultados:
Despliegue en modo carácter de tallo y hojas

```
Stem-and-Leaf  of 'Edad'        N= 169
Leaf Unit = 1.0

   4  1   8899
  70  2   011122222233333334444444445555666666666667777777777888888899999999+
(47)  3   00000000001111111222223334444456667777788888999
  52  4   000000111222233344455566777788888899
  16  5   000112233336
   4  6   1233
```

FIGURA 2.3.7 Despliegue de tallo y hojas preparado por el paquete MINITAB a partir de los datos de las edades incluidas en la tabla 2.2.1.

Por ejemplo, el número 70 sobre la segunda línea indica que hay 70 observaciones (u hojas) en esa línea y en la de arriba. El número 52 en la cuarta línea (contando desde arriba) dice que hay 52 observaciones en esa línea y en todas las de abajo. El número entre paréntesis dice que hay 47 observaciones en esa línea. Los paréntesis indican la línea que contiene la observación central si el número total de observaciones es impar, o las dos observaciones centrales si el número total de observaciones es par.

El signo + al final de la segunda línea de la figura 2.3.7 indica que la frecuencia para esa línea (el grupo de edades de 20 a 29) excede la capacidad de la línea, y que existe al menos una hoja adicional que no se muestra. En este caso, la frecuencia para el grupo de edades de 20-29 es de 66. En la línea hay sólo 65 hojas, así que el signo + indica que existe una hoja más, un 9, que no se muestra. ■

Una manera para no exceder la capacidad de la línea es tener más líneas. Esto se puede hacer acortando la distancia entre las líneas, es decir, reduciendo la amplitud de los intervalos de clase. Para este ejemplo, se puede utilizar un intervalo de clases con amplitud 5, así que la distancia entre las líneas es de 5. La figura 2.3.8 muestra el resultado producido por el paquete MINITAB para el despliegue de tallo y hojas.

```
Stem-and-Leaf  of 'Edad'          N = 169
Leaf Unit = 1.0

    4    1  8899
   30    2  011122222233333334444444444
   70    2  55556666666666677777777778888888899999999
 (30)    3  000000000011111112222233344444
   69    3  56667777788888999
   52    4  0000001112222333444
   33    4  55566777788888899
   16    5  00011223333
    5    5  6
    4    6  1233
```

FIGURA 2.3.8 Despliegue de tallo y hojas preparado por el paquete MINITAB a partir de los datos de las edades incluidas en la tabla 2.2.1, con intervalos de clase de amplitud = 5.

EJERCICIOS

2.3.1 En un estudio de la actividad proliferativa del cáncer de seno, Veronese y Gambacorta (A-1) utilizaron los métodos inmunohistoquímico y de anticuerpos monoclonal Ki-67. Los investigadores obtuvieron tejido tumoral de 203 pacientes con carcinoma de pecho. Los pacientes

tenían entre 26 y 82 años de edad. La siguiente tabla muestra los valores de Ki-67 (expresados en porcentajes) para esos pacientes.

10.12	10.80	10.54	27.30	8.38
10.15	5.48	23.50	32.60	42.70
19.30	16.40	4.40	26.80	16.60
33.00	11.65	26.30	1.73	35.90
9.63	9.31	7.40	9.35	14.78
21.42	25.11	12.60	17.96	41.12
28.30	19.50	15.92	19.40	7.19
4.65	73.00	17.84	10.90	2.74
21.09	11.95	33.30	4.53	19.40
1.00	27.00	9.03	51.20	6.40
13.72	32.90	9.80	2.43	2.00
8.77	9.40	35.40	51.70	43.50
3.00	4.70	14.00	15.00	3.60
4.09	9.20	6.20	5.00	15.00
17.60	50.00	10.00	20.00	30.00
5.22	5.00	15.00	25.00	10.00
12.70	30.00	10.00	15.00	20.00
7.39	4.00	25.00	20.00	30.00
21.36	49.85	29.70	19.95	5.00
11.36	24.89	29.55	10.00	38.90
8.12	28.85	19.80	4.99	6.00
3.14	5.00	44.20	30.00	9.88
4.33	9.20	4.87	10.00	29.10
5.07	2.00	3.00	2.00	2.96
8.10	4.84	9.79	5.00	9.50
4.23	10.00	19.83	20.00	4.77
13.11	75.00	20.00	5.00	4.55
4.07	14.79	8.99	3.97	30.00
6.07	15.00	40.00	18.79	13.76
45.82	4.32	5.69	1.42	18.57
5.58	12.82	4.50	4.41	1.88
5.00	10.00	4.12	14.24	9.11
9.69	8.37	6.20	2.07	3.12
4.14	2.03	2.69	3.69	5.42
4.59	10.00	6.27	6.37	13.78
27.55	9.83	6.55	8.21	3.42
3.51	9.10	11.20	6.88	7.53
8.58	5.00	29.50	9.60	6.03
14.70	5.60	28.10	5.48	7.00
6.72	3.32	13.52	5.70	17.80
13.10	9.75	7.37		

FUENTE: Utilizado con autorización de Silvio M. Veronese, Ph. D.

a) Construya con los datos:

Una distribución de frecuencias

Una distribución de frecuencias relativas

Una distribución de frecuencias acumuladas

Una distribución de frecuencias relativas acumuladas

Un histograma

Un polígono de frecuencia

b) ¿Qué porcentaje de las mediciones es menor que 10?

c) ¿Qué proporción de individuos tiene mediciones mayores o iguales que 20?

d) ¿Qué porcentaje de mediciones está entre 20 y 49, inclusive?

e) ¿Cuántas mediciones son mayores que 39?

f) ¿Qué proporción de las mediciones es menor que 10 o mayor que 69?

g) Alguien selecciona aleatoriamente una medición de este conjunto de datos y le pide que adivine el valor. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Por qué?

h) La distribución de frecuencias y sus histogramas pueden ser descritas de varias maneras según su forma. Por ejemplo, puede ser simétrica (la mitad izquierda es al menos aproximadamente igual a la mitad de la derecha), con inclinación a la izquierda (las frecuencias tienden a incrementarse conforme las mediciones se incrementan en tamaño), con inclinación a la derecha (las frecuencias tienden a decrecer conforme las mediciones disminuyen en tamaño), o en forma de U (las frecuencias son altas en cada extremo y cortas en el centro). ¿Cómo se describe esta distribución?

2.3.2 Jarjour *et al.* (A-2) realizaron un estudio en el que se midieron los niveles de histamina del fluido de lavado bronquialveolar (BAL, siglas en inglés) en individuos con rinitis alérgica, individuos con asma y voluntarios normales. Una de las mediciones obtenidas es la proteína total (μg/ml) en muestras de BAL. Los siguientes son los resultados de 61 muestras analizadas:

76.33	57.73	74.78	100.36	73.50
77.63	88.78	77.40	51.16	62.20
149.49	86.24	57.90	72.10	67.20
54.38	54.07	91.47	62.32	44.73
55.47	95.06	71.50	73.53	57.68
51.70	114.79	61.70	47.23	
78.15	53.07	106.00	35.90	
85.40	72.30	61.10	72.20	
41.98	59.36	63.96	66.60	
69.91	59.20	54.41	59.76	
128.40	67.10	83.82	95.33	
88.17	109.30	79.55		
58.50	82.60	153.56		
84.70	62.80	70.17		
44.40	61.90	55.05		

FUENTE: Utilizado con autorización de Nizar N. Jarjour, M. D.

a) Construya con los datos:

Una distribución de frecuencias

Una distribución de frecuencias relativas

Una distribución de frecuencias acumuladas

Una distribución de frecuencias relativas acumuladas

Un histograma

Un polígono de frecuencia

b) ¿Qué porcentaje de mediciones está entre 55 y 114, inclusive?

c) ¿Cuántas mediciones son menores que 95?

d) ¿Qué proporción de las mediciones es mayor o igual que 75?

e) ¿Qué porcentaje de mediciones es menor que 55 o mayor que 114.99?

f) Remítase al ejercicio 2.3.1 inciso **h** para describir la distribución de proteína total en las muestras de BAL en términos de simetría e inclinación.

2.3.3 Ellis *et al.* (A-3) realizaron un estudio para investigar las características de unión de la imipramina a las plaquetas en pacientes maniacos y comparar los resultados con datos equivalentes de personas sanas y pacientes depresivos. Como parte del estudio, los investigadores obtuvieron los valores máximos de unión a la molécula receptora ($B_{máx}$) en estos individuos. Los siguientes valores son de 57 individuos estudiados que fueron diagnosticados con depresión unipolar.

1074	392	286	179
372	475	511	530
473	319	147	446
797	301	476	328
385	556	416	348
769	300	528	773
797	339	419	697
485	488	328	520
334	1114	1220	341
670	761	438	604
510	571	238	420
299	306	867	397
333	80	1657	
303	607	790	
768	1017	479	

FUENTE: Utilizado con autorización de Peter E. Ellis.

a) Construya con los datos:

Una distribución de frecuencias

Una distribución de frecuencias relativas

Una distribución de frecuencias acumuladas

Una distribución de frecuencias relativas acumuladas

Un histograma

Un polígono de frecuencia

b) ¿Qué porcentaje de mediciones es menor que 500?

c) ¿Qué porcentaje de mediciones está entre 500 y 999, inclusive?

d) ¿Qué porcentaje de mediciones es mayor que 749?

e) Describa estos datos con respecto a la simetría e inclinación tal como se estudió en el ejercicio 2.3.1, inciso **h**.

f) ¿Cuántas de las mediciones son menores que 1000?

2.3.4 El objetivo de un estudio de Herrman *et al.* (A-4) era determinar la prevalencia de desórdenes mentales severos en una muestra representativa de convictos de tres centros de readaptación social en Melbourne, Australia. Los tres grupos de convictos se clasificaron como: aquellos que estuvieron de acuerdo en ser entrevistados, aquellos que rehusaron ser entrevistados y aquellos que estuvieron de acuerdo en sustituir a aquellos que se rehusaron a participar. Además de evaluar la prevalencia de desórdenes mentales entre los individuos, los investigadores obtuvieron información del tiempo de sentencia y tiempo de confinamiento al momento del estudio. Los siguientes datos son el tiempo mínimo de sentencia (en días) para cada individuo que rehusó la entrevista.

18	4380	0	360
4955	720	1095	727
2190	730	365	1275
450	455	180	344
3650	0	2340	2555
2920	540	360	545
270	545	180	90
1000	0	2005	60
270	150	717	540
180	1825	3710	90
910	2920	180	660
90	270	2555	365
253	284	4015	3100
450	330	2885	1050
360	0	730	90
1460	1000	3160	450
1095	1460	910	1200
635	360	360	120
1953	0	466	1460
844	120	2920	409
360	1095	240	910
570	330	4745	0
951	540	88	1125
540	730	545	
450		90	
450		1670	
730			

FUENTE: Utilizado con autorización de Helen Herrman, M. D.

a) Construya con los datos:

- Una distribución de frecuencias
- Una distribución de frecuencias relativas
- Una distribución de frecuencias acumuladas
- Una distribución de frecuencias relativas acumuladas
- Un histograma
- Un polígono de frecuencia

b) Describa estos datos con respecto a la simetría e inclinación tal como se estudió en el ejercicio 2.3.1, inciso **h**.

c) ¿Por qué se cree que los datos están inclinados de esa manera?

d) ¿Cómo podrían utilizar los investigadores esta información en estudios posteriores?

e) ¿Cuántas mediciones son mayores que 729?

f) ¿Qué porcentaje de mediciones es menor que 1460?

2.3.5 La siguiente tabla muestra el número de horas de sueño de 45 pacientes de un hospital como consecuencia de la administración de cierto anestésico.

7	10	12	4	8	7	3	8	5
12	11	3	8	1	1	13	10	4
4	5	5	8	7	7	3	2	3
8	13	1	7	17	3	4	5	5
3	1	17	10	4	7	7	11	8

a) Construya a partir de estos datos:

Una distribución de frecuencias — Un histograma

Una distribución de frecuencias relativas — Un polígono de frecuencia

b) Describa estos datos con respecto a la simetría e inclinación tal como se estudió en el ejercicio 2.3.1, inciso **h**.

2.3.6 Los siguientes datos corresponden al número de niños que nacieron durante un año, en 60 hospitales comunitarios:

30	55	27	45	56	48	45	49	32	57	47	56
37	55	52	34	54	42	32	59	35	46	24	57
32	26	40	28	53	54	29	42	42	54	53	59
39	56	59	58	49	53	30	53	21	34	28	50
52	57	43	46	54	31	22	31	24	24	57	29

a) Construya a partir de estos datos:

Una distribución de frecuencias

Una distribución de frecuencias relativas

Un histograma

Un polígono de frecuencia

b) Describa estos datos con respecto a la simetría e inclinación tal como se estudió en el ejercicio 2.3.1, inciso **h**.

2.3.7 En un estudio acerca de los niveles de resistencia física de estudiantes varones de reciente ingreso a la universidad, se registraron las siguientes puntuaciones con base en algunas rutinas de ejercicios.

254	281	192	260	212	179	225	179	181	149
182	210	235	239	258	166	159	223	186	190
180	188	135	233	220	204	219	211	245	151
198	190	151	157	204	238	205	229	191	200
222	187	134	193	264	312	214	227	190	212
165	194	206	193	218	198	241	149	164	225
265	222	264	249	175	205	252	210	178	159
220	201	203	172	234	198	173	187	189	237
272	195	227	230	168	232	217	249	196	223
232	191	175	236	152	258	155	215	197	210

(Continúa)

214	278	252	283	205	184	172	228	193	130
218	213	172	159	203	212	117	197	206	198
169	187	204	180	261	236	217	205	212	218
191	124	199	235	139	231	116	182	243	217
251	206	173	236	215	228	183	204	186	134
188	195	240	163	208					

a) Construya a partir de estos datos:

Una distribución de frecuencias

Una distribución de frecuencias relativas

Un polígono de frecuencia

Un histograma

b) Describa estos datos con respecto a la simetría e inclinación tal como se estudió en el ejercicio 2.3.1, inciso **h**.

2.3.8 Las edades indicadas a continuación corresponden a 30 pacientes atendidos en la sala de urgencias de un hospital un viernes por la noche. Construya un despliegue de tallo y hojas con esos datos. Describir estos datos con respecto a la simetría e inclinación tal como se estudió en el ejercicio 2.3.1, inciso **h**.

35	32	21	43	39	60
36	12	54	45	37	53
45	23	64	10	34	22
36	45	55	44	55	46
22	38	35	56	45	57

2.3.9 Los siguientes datos corresponden a los cobros realizados a 25 pacientes en la sala de urgencias de dos hospitales urbanos. Construya un despliegue de tallo y hojas para cada conjunto de datos. ¿Qué sugiere la comparación de los dos despliegues respecto a los dos hospitales? Describa los dos conjuntos de datos con respecto a la simetría e inclinación tal como se estudió en el ejercicio 2.3.1. inciso **h**.

Hospital A				
249.10	202.50	222.20	214.40	205.90
214.30	195.10	213.30	225.50	191.40
201.20	239.80	245.70	213.00	238.80
171.10	222.00	212.50	201.70	184.90
248.30	209.70	233.90	229.80	217.90

Hospital B				
199.50	184.00	173.20	186.00	214.10
125.50	143.50	190.40	152.00	165.70
154.70	145.30	154.60	190.30	135.40
167.70	203.40	186.70	155.30	195.90
168.90	166.70	178.60	150.20	212.40

2.3.10 Para este ejercicio es necesario utilizar los datos del ejemplo 1.4.1 desplegados en la tabla 1.4.1.

a) Construya intervalos de clase con amplitud 5 para:

Una distribución de frecuencias

Una distribución de frecuencias relativas

Una distribución de frecuencias acumuladas

Una distribución de frecuencias relativas acumuladas

Un histograma

Un polígono de frecuencia

b) Describa estos datos con respecto a la simetría e inclinación tal como se estudió en el ejercicio 2.3.1, inciso **h**.

2.3.11 Los objetivos de una investigación realizada por Skjelbo *et al.* (A-5) fueron examinar: a) la relación entre el metabolismo de la cloroguanida y la eficacia de la profilaxis contra la malaria; b) el metabolismo de la mefenitoína y su relación con el metabolismo de la cloroguanida entre habitantes de Tanzania. A partir de la información proporcionada por las muestras de orina de 216 individuos, los investigadores calcularon el porcentaje de inmutabilidad de *S*-mefenitoína hacia *R*-mefenitoína (porcentaje *S*/*R*). Los resultados son los siguientes:

0.0269	0.0400	0.0550	0.0550	0.0650	0.0670	0.0700	0.0720
0.0760	0.0850	0.0870	0.0870	0.0880	0.0900	0.0900	0.0990
0.0990	0.0990	0.0990	0.0990	0.0990	0.0990	0.0990	0.0990
0.0990	0.0990	0.0990	0.0990	0.0990	0.0990	0.0990	0.0990
0.0990	0.0990	0.0990	0.0990	0.0990	0.0990	0.0990	0.0990
0.0990	0.0990	0.0990	0.0990	0.0990	0.1000	0.1020	0.1040
0.1050	0.1050	0.1080	0.1080	0.1090	0.1090	0.1090	0.1160
0.1190	0.1200	0.1230	0.1240	0.1340	0.1340	0.1370	0.1390
0.1460	0.1480	0.1490	0.1490	0.1500	0.1500	0.1500	0.1540
0.1550	0.1570	0.1600	0.1650	0.1650	0.1670	0.1670	0.1677
0.1690	0.1710	0.1720	0.1740	0.1780	0.1780	0.1790	0.1790
0.1810	0.1880	0.1890	0.1890	0.1920	0.1950	0.1970	0.2010
0.2070	0.2100	0.2100	0.2140	0.2150	0.2160	0.2260	0.2290
0.2390	0.2400	0.2420	0.2430	0.2450	0.2450	0.2460	0.2460
0.2470	0.2540	0.2570	0.2600	0.2620	0.2650	0.2650	0.2680
0.2710	0.2800	0.2800	0.2870	0.2880	0.2940	0.2970	0.2980
0.2990	0.3000	0.3070	0.3100	0.3110	0.3140	0.3190	0.3210
0.3400	0.3440	0.3480	0.3490	0.3520	0.3,530	0.3570	0.3630
0.3630	0.3660	0.3830	0.3900	0.3960	0.3990	0.4080	0.4080
0.4090	0.4090	0.4100	0.4160	0.4210	0.4260	0.4290	0.4290
0.4300	0.4360	0.4370	0.4390	0.4410	0.4410	0.4430	0.4540
0.4680	0.4810	0.4870	0.4910	0.4980	0.5030	0.5060	0.5220
0.5340	0.5340	0.5460	0.5480	0.5480	0.5490	0.5550	0.5920
0.5930	0.6010	0.6240	0.6280	0.6380	0.6600	0.6720	0.6820
0.6870	0.6900	0.6910	0.6940	0.7040	0.7120	0.7200	0.7280
0.7860	0.7950	0.8040	0.8200	0.8350	0.8770	0.9090	0.9520
0.9530	0.9830	0.9890	1.0120	1.0260	1.0320	1.0620	1.1600

FUENTE: Utilizado con autorización de Erik Skjelbo, M. D.

a) Construya con los datos las siguientes distribuciones: frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada; así como las siguientes gráficas: histograma, polígono de frecuencia y despliegue de tallo y hojas.

b) Describa estos datos con respecto a la simetría e inclinación tal como se estudió en el ejercicio 2.3.1, inciso **h**.

c) Los investigadores definieron como metabolizantes de bajo rendimiento de mefenitoína a cualquier individuo con un porcentaje mefenitoína *S/R* mayor a .9. ¿Cuántos y qué porcentaje de individuos son metabolizantes de bajo rendimiento?

d) ¿Cuántos y qué porcentaje de individuos tienen porcentajes menores que .7, entre .3 y .6999, inclusive, y mayores que .4999?

2.3.12 Schmidt *et al.* (A-6) efectuaron un estudio para investigar si la autotransfusión de sangre extraída del mediastino podía reducir el número de pacientes que necesitaba transfusiones de sangre homóloga y reducir la cantidad de sangre homóloga transfundida utilizando criterios de transfusión fijos. La siguiente tabla muestra las estaturas en centímetros de 109 individuos de los cuales 97 son varones.

1.720	1.710	1.700	1.655	1.800	1.700
1.730	1.700	1.820	1.810	1.720	1.800
1.800	1.800	1.790	1.820	1.800	1.650
1.680	1.730	1.820	1.720	1.710	1.850
1.760	1.780	1.760	1.820	1.840	1.690
1.770	1.920	1.690	1.690	1.780	1.720
1.750	1.710	1.690	1.520	1.805	1.780
1.820	1.790	1.760	1.830	1.760	1.800
1.700	1.760	1.750	1.630	1.760	1.770
1.840	1.690	1.640	1.760	1.850	1.820
1.760	1.700	1.720	1.780	1.630	1.650
1.660	1.880	1.740	1.900	1.830	
1.600	1.800	1.670	1.780	1.800	
1.750	1.610	1.840	1.740	1.750	
1.960	1.760	1.730	1.730	1.810	
1.810	1.775	1.710	1.730	1.740	
1.790	1.880	1.730	1.560	1.820	
1.780	1.630	1.640	1.600	1.800	
1.800	1.780	1.840	1.830		
1.770	1.690	1.800	1.620		

FUENTE: Utilizado con autorización de Henrik Schmidt, M. D.

a) Construya con los datos las siguientes distribuciones: frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada; así como las siguientes gráficas: histograma, polígono de frecuencia y despliegue de tallo y hojas.

b) Describa estos datos con respecto a la simetría e inclinación tal como se estudió en el ejercicio 2.3.1, inciso **h**.

c) ¿Cómo se puede explicar la forma de distribución de estos datos?

d) ¿Qué tan altos son el 6.42 por ciento de individuos más altos?

e) ¿Qué tan altos son el 10.09 por ciento de individuos de menor estatura?

2.4 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

Aunque las distribuciones de frecuencia sirven a propósitos muy útiles, existen muchas situaciones en que se requieren otros tipos de resumen de datos. Lo que se necesita, en muchos casos, es la posibilidad de condensar datos por medio de un sólo número llamado *medida descriptiva*. Las medidas descriptivas pueden calcularse a partir de los datos de una muestra o de una población. Para distinguirlas entre sí se tienen las siguientes definiciones:

DEFINICIONES

1. Una medida descriptiva calculada a partir de los datos de una muestra se llama *estadística*.

2. Una medida descriptiva calculada a partir de los datos de una población se llama *parámetro*.

Algunos tipos de medidas descriptivas se pueden calcular a partir de un conjunto de datos. Sin embargo, este capítulo se limita al estudio de las *medidas de tendencia central* y de las *medidas de dispersión*. Las medidas de tendencia central se consideran en esta sección, y las medidas de dispersión, en la siguiente.

En cada una de las medidas de tendencia central, de las que se discuten sólo tres, únicamente un valor del conjunto de datos se considera como el representativo del todo. Las medidas de tendencia central conllevan información respecto al valor promedio de un conjunto de valores. Tal como se verá, la palabra *promedio* se puede definir en diversas formas.

Las tres medidas de tendencia central de uso más frecuente son: la *media*, la *moda* y la *mediana*.

La media aritmética La medida de tendencia central más conocida es la media aritmética. Ésta es la medida descriptiva que la mayoría de las personas tienen en mente cuando se habla de "promedio". El adjetivo *aritmética* distingue a esta media de otras que se puedan calcular. Puesto que no se estudian otras medias en este libro, no debe ser causa de confusión si al referirse a la media aritmética sólo se dice *media*. La media se obtiene sumando todos los valores en una población o muestra y dividiendo entre el número de valores sumados.

EJEMPLO 2.4.1

Obtenga la edad media de la población de los 169 individuos registrados en la tabla 1.4.1.

Solución: Se procede de la siguiente forma:

$$\text{edad media} = \frac{27+27+\cdots+23+39}{169} = \frac{5797}{169} = 34.302$$

■

Los tres puntos en el numerador representan valores que no se muestran para economizar espacio.

Fórmula general para la media Es conveniente generalizar el procedimiento para obtener la media y, además representarlo en notación de forma más compacta. Se inicia por designar a la variable aleatoria con la letra mayúscula X. En este ejemplo X representa a la variable aleatoria de edad. Los valores específicos para una variable aleatoria se representan con la letra minúscula x. Para referirse al primero, al segundo, al tercer valor, y así sucesivamente, se añade un subíndice a la x. Por ejemplo, a partir de la tabla 1.4.1 se tiene:

$$x_1 = 27,\ x_2 = 27,\ \ldots,\ x_{169} = 39$$

En general, un valor común para la variable aleatoria se designa con x_i, y el valor final en una población finita de valores, con x_N, donde N es el número de valores en la población. Por último, se utiliza la letra griega μ para simbolizar la media de la población. Ahora se puede escribir la fórmula general para la media de una población finita como sigue:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{N} \tag{2.4.1}$$

El símbolo $\sum_{i=1}^{N}$ significa que todos los valores para la variable se suman desde el primero hasta el último. A este símbolo $\sum$ se le conoce como *signo de sumatoria*, y se utiliza extensamente en este libro. Cuando por el contexto sea obvio cuáles son los valores que se suman, los símbolos de arriba y de abajo del signo $\sum$ se omiten.

La media de la muestra Cuando se calcula la media para una muestra de valores, el procedimiento recién descrito requiere algunas modificaciones en la notación. Se utiliza $\bar{x}$ para identificar a la media de la muestra, y n para indicar el número de valores en la muestra. Por lo tanto, la media de la muestra se expresa como sigue:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} \tag{2.4.2}$$

EJEMPLO 2.4.2

En el capítulo 1 se obtuvo una muestra aleatoria simple de 10 individuos a partir de la población mostrada en la tabla 1.4.1. Ahora corresponde calcular la edad media de los 10 individuos en la muestra.

Solución: Las edades (véase la tabla 1.4.2) de los 10 individuos de la muestra son: $x_1 = 42, x_2 = 28, x_3 = 28, x_4 = 61, x_5 = 31, x_6 = 23, x_7 = 50, x_8 = 34, x_9 = 32, x_{10} = 37$. Al sustituir los datos de la muestra en la ecuación 2.4.2 se obtiene:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} = \frac{42 + 28 + \cdots + 37}{10} = \frac{366}{10} = 36.6$$

■

Propiedades de la media La media aritmética tiene ciertas propiedades, algunas deseables y otras no tanto. Algunas de estas propiedades son las siguientes:

1. Es única. Para un conjunto de datos existe una y sólo una media aritmética.
2. Simplicidad. El cálculo y comprensión de la media aritmética son sencillos.
3. Puesto que todos y cada uno de los valores en el conjunto de datos entran en el cálculo de la media, ésta es afectada por cada valor. Por lo tanto, los valores extremos influyen sobre la media y, en algunos casos, pueden distorsionarla tanto que llega a ser indeseable como medida de tendencia central.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo los valores extremos pueden afectar la media. Considere la siguiente situación: cinco médicos que trabajan en cierta área son llamados a declarar sus cobros por realizar cierto procedimiento. Suponga que se reporta lo siguiente: \$75, \$75, \$80, \$80 y \$280. El cobro medio para los cinco médicos es de \$118, un valor que no es muy representativo del conjunto de datos. El único valor atípico del conjunto tuvo el efecto de inflar la media.

La mediana La mediana de un conjunto finito de valores es aquel valor que divide al conjunto en dos partes iguales, de forma que el número de valores mayores o iguales a la mediana es igual al número de valores menores o iguales a ésta. Si el número de valores es impar, la mediana es el valor medio o central siempre y cuando todas las variables sean arregladas en orden de magnitud. Cuando el número de valores en el conjunto es par, no existe un valor medio único, sino que existen dos valores medios. En tal caso, la mediana corresponde a la media de esos dos valores centrales, cuando todos los valores son arreglados en orden de magnitud. Es decir, la mediana del conjunto de datos es la $(n+1)$ / 2-ésima observación, cuando las observaciones han sido ordenadas. Por ejemplo, si se tienen 11 observaciones, la mediana es la $(11 + 1) / 2 = 6$-ésima observación ordenada. Si se tienen 12 observaciones, la mediana es la $(12+1)/2=6.5$-ésima observación ordenada y es el valor que está entre la sexta y séptima observación ordenada.

EJEMPLO 2.4.3

Encuentre la mediana de los datos contenidos en la tabla 2.2.1.

Solución: En la tabla, los valores ya están ordenados, de modo que sólo se requiere encontrar los dos valores medios. El valor medio es el $(n+1)/2 =(169+1)/2 = 170/2 = 85$-ésimo. Contando desde el más pequeño hasta el 85-ésimo valor se observa que corresponde al 31. Por lo tanto, la edad mediana de los 169 individuos es de 31 años. ■

EJEMPLO 2.4.4

Obtenga ahora la edad mediana para los individuos de la muestra descrita en el ejemplo 2.4.2.

Solución: Al arreglar las 10 edades en orden de magnitud desde el valor más pequeño hasta el más grande se obtiene 23, 28, 28, 31, 32, 34, 37, 42, 50, 61. Puesto que se trata de un número impar de valores, no existe sólo un valor central. Sin embargo, los dos valores del centro son 32 y 34, así que la mediana es $(32 + 34)/2 = 33$. ■

Propiedades de la mediana Entre las propiedades de la mediana se encuentran las siguientes:

1. Es única. Al igual que en el caso de la media, existe solamente una mediana para un conjunto de datos.
2. Simplicidad. Es muy sencillo calcularla.
3. Los valores extremos no tienen efectos importantes sobre la mediana, lo que sí ocurre con la media.

La moda La moda de un conjunto de valores es aquel valor que ocurre con mayor frecuencia. Si todos los valores son diferentes, no hay moda. Por otra parte, un conjunto de valores puede tener más de una moda.

EJEMPLO 2.4.5

Encuentre la edad modal de los individuos cuyas edades se presentan en la tabla 2.2.1.

Solución: El conteo de las edades en la tabla 2.2.1 revela que la edad 26 ocurre con más frecuencia (11 veces). La moda para esta población de edades es de 26. ■

Para ilustrar un conjunto de valores que tiene más de una moda, considere un laboratorio con diez empleados cuyas edades son: 20, 21, 20, 20, 34, 22, 24, 27, 27 y 27. Se puede decir que estos datos tienen dos modas 20 y 27. Una muestra que consista en los valores 10, 21, 33, 53 y 54 no tiene moda, puesto que todos los valores son diferentes.

La moda se puede utilizar para describir datos cualitativos. Por ejemplo, suponga que los pacientes de una clínica de salud mental durante un año dado recibieron uno de los siguientes diagnósticos: retardo mental, síndrome cerebral orgánico, psicosis, neurosis y trastornos de personalidad. El diagnóstico que ocurre con mayor frecuencia en el grupo de pacientes se denominaría diagnóstico modal.

2.5 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: MEDIDAS DE DISPERSIÓN

La *dispersión* de un conjunto de observaciones se refiere a la variedad que muestran éstas. Una medida de dispersión conlleva información respecto a la cantidad total de variabilidad presente en el conjunto de datos. Si todos los valores son iguales, no hay dispersión, pero si no todos son iguales, entonces existe dispersión en los datos. La magnitud de la dispersión es pequeña cuando los valores, aunque diferentes, son cercanos entre sí. La figura 2.5.1 muestra los polígonos de frecuencia

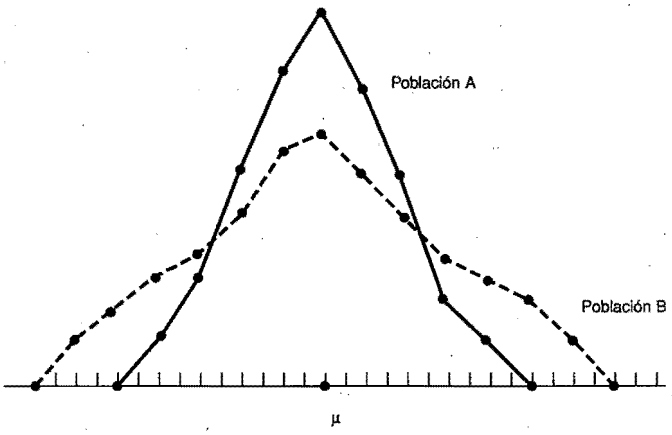


FIGURA 2.5.1 Dos distribuciones de frecuencias con igual media pero diferente magnitud de dispersión.

para dos poblaciones que tienen medias iguales, pero diferente magnitud de variabilidad. La población B, más variable que la población A, es más dispersa. Si los valores están ampliamente esparcidos, la dispersión es mayor. Otros términos sinónimos de dispersión son: *variación, expansión* y *dispersión.*

El rango o intervalo de variación Una forma de medir la variación en un conjunto de valores es calculando *el rango.* Éste es la diferencia entre el valor más pequeño y el más grande en un conjunto de observaciones. Si se representa el rango como R, el valor mayor como x_L, y el valor menor como x_S, el rango se calcula como sigue:

$$R = x_L - x_S \tag{2.5.1}$$

EJEMPLO 2.5.1

Calcule el rango de las edades de los individuos de la muestra estudiada en el ejemplo 2.4.2.

Solución: Puesto que el individuo más joven en la muestra tiene 23 años y el más viejo tiene 61, el rango calculado es:

$$R = 61 - 23 = 38$$ ■

La utilidad de rango es limitada. El hecho de que toma en consideración sólo dos valores hace que sea una medida pobre de dispersión. Su ventaja principal es la simplicidad de su cálculo.

La variancia Cuando los valores de un conjunto de observaciones se encuentran ubicados cerca de su media, la dispersión es menor que cuando están esparcidos. En consecuencia, se puede pensar intuitivamente que es posible medir la dispersión en función del esparcimiento de los valores alrededor de su media. Esta medi-

ción se efectúa mediante lo que se conoce como *variancia*. Por ejemplo, para calcular la variancia de una muestra de valores, se resta la media de cada uno de los valores individuales, las diferencias se elevan al cuadrado y después se suman entre sí. Esta suma de desviaciones elevadas al cuadrado de los valores con respecto a la media se divide entre el tamaño de la muestra, menos 1, para obtener la variancia de la muestra. Si se asigna la letra s^2 para simbolizar la variancia de la muestra, el procedimiento descrito se expresa como sigue:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1} \tag{2.5.2}$$

EJEMPLO 2.5.2

Calcule la variancia de las edades de los individuos estudiadas en el ejemplo 2.4.2.

Solución:

$$s^2 = \frac{(42-36.6)^2 + (28-36.6)^2 + \cdots + (37-36.6)^2}{9}$$

$$= \frac{1196.399997}{9} = 132.933333$$

■

Grados de libertad La razón de dividir entre $n - 1$, en lugar de entre n, como hubiera de esperarse, es una consideración teórica conocida como *grados de libertad*. En el cálculo de la variancia, se puede decir que hay $n - 1$ *grados de libertad*. El razonamiento es como sigue: la suma de las desviaciones de los valores individuales con respecto a su media es igual a cero, hecho que puede demostrarse. Si se conocen los valores de $n - 1$ de las desviaciones a partir de la media, entonces se conoce el n-ésimo valor, ya que queda determinado automáticamente debido a la restricción de que todos los valores de n se sumen a cero. Desde un punto de vista práctico, dividir las diferencias al cuadrado entre $n - 1$ en lugar de entre n resulta necesario por razones del uso de la variancia de la muestra en los procedimientos de inferencia que se estudian posteriormente. El concepto de grados de libertad se tratará de nuevo más adelante. Los estudiantes interesados en profundizar en este aspecto pueden consultar el artículo de Walker (2).

Cuando se calcula la variancia a partir de una población finita de N valores, se sigue el procedimiento recién descrito, excepto que se resta μ de cada x y se divide entre N en lugar de $N-1$. Si se asigna el símbolo σ^2 para la variancia de una población finita, la fórmula es la siguiente:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2}{N} \tag{2.5.3}$$

Desviación estándar La variancia representa unidades al cuadrado, por lo que no es una medida adecuada de dispersión si se pretende expresar este concepto en términos de las unidades originales. Para obtener la medida de dispersión en unidades originales, simplemente se obtiene la raíz cuadrada de la variancia. El

resultado se llama *desviación estándar*. En general, la desviación estándar de una muestra se obtiene mediante la siguiente fórmula:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \tag{2.5.4}$$

La desviación estándar de una población finita se obtiene con la raíz cuadrada de la cantidad resultante de la ecuación 2.5.3.

El coeficiente de variación La desviación estándar es útil como medida de variación en un determinado conjunto de datos. Sin embargo, cuando se quiere comparar la dispersión de dos conjuntos de datos, la comparación de las dos desviaciones estándar puede dar un resultado equivocado. Esto puede ocurrir si las dos variables involucradas tienen medidas en diferentes unidades. Por ejemplo: se pretende conocer, para una población dada, si los niveles de colesterol en el suero, medidos en miligramos por cada 100 ml, son más variados que el peso del cuerpo, medido en libras o kilogramos.

Además, aunque se utilice la misma unidad de medición, las dos medias pueden diferir bastante. Si la desviación estándar de los pesos de los niños de primer grado de primaria son comparadas contra la desviación estándar de los pesos de los estudiantes de preparatoria de reciente ingreso, se encontrará que esta última es numéricamente mayor que la anterior, debido a que los pesos mismos son mayores y no porque la dispersión sea mayor.

Lo que se necesita en situaciones como ésta es una medida de variancia relativa en lugar de una de variancia absoluta. Tal medida la constituye el *coeficiente de variación*, el cual expresa la desviación estándar como un porcentaje de la media. La fórmula es como sigue:

$$\text{C.V.} = \frac{s}{\bar{x}}\ (100) \tag{2.5.5}$$

Se aprecia entonces que, como la media y las desviaciones estándar se expresan en la misma unidad de medición, la unidad de medición se cancela al calcular el coeficiente de variación. Entonces se obtiene una medida independiente de la unidad de medición.

EJEMPLO 2.5.3

Los siguientes resultados corresponden a dos muestras formadas por varones:

	Muestra 1	Muestra 2
Edad	25 años	11 años
Peso medio	145 libras	80 libras
Desviación estándar	10 libras	10 libras

El propósito es saber cuál tiene mayor variabilidad, los pesos de individuos de 25 años o los de 11 años.

Solución: Una comparación de las desviaciones estándar puede conducir a la conclusión de que las dos muestras tienen igual variabilidad. Sin embargo, si se calculan los coeficientes de variación, se obtiene para los sujetos de 25 años de edad:

$$\text{C.V.} = \frac{10}{145}(100) = 6.9$$

y para los de 11 años de edad:

$$\text{C.V.} = \frac{10}{80}(100) = 12.5$$

Si se comparan estos resultados, la impresión recibida es diferente. ■

El coeficiente de variación también es útil para comparar los resultados obtenidos por diferentes personas que efectúan investigaciones que involucran la misma variable. Debido a que el coeficiente de variación es independiente de la escala de medición, constituye una estadística útil para comparar la variabilidad de dos o más variables medidas en escalas diferentes. Por ejemplo, podría utilizarse el coeficiente de variación para comparar la variabilidad de los pesos de una muestra de individuos cuyos pesos se expresan en libras y la variabilidad de los pesos de otra muestra, expresados en kilogramos.

Análisis por computadora Los paquetes de software para computadora proporcionan una variedad de posibilidades para el cálculo de las medidas descriptivas. En la figura 2.5.2 se muestra una impresión de las medidas descriptivas disponibles en el paquete MINITAB. Los datos son las edades correspondientes al ejemplo 2.4.2. Con los datos de la columna 1, el procedimiento MINITAB se muestra en la figura 2.5.3.

En las salidas impresas Q1 y Q3 son el primer y tercer cuartil, respectivamente. Estas medidas se describen más adelante en este capítulo.

TRMEAN significa *media arreglada*. La media arreglada se utiliza algunas veces en lugar de la media aritmética, como medida de tendencia central. Se calcula después de que algunos valores extremos son excluidos. Por lo tanto, la media arreglada no tiene la desventaja de ser influenciada indebidamente por los valores extremos como en el caso de la media aritmética. El término SEMEAN significa *error estándar de la media*. Esta medida, al igual que la media arreglada, se estudiará con detalle en un capítulo próximo. La figura 2.5.4 muestra, para los mismos datos, la salida impresa de SAS® que se obtiene al utilizar la instrucción PROC MEANS.

N	MEAN	MEDIAN	TRMEAN	STDEV	SEMEAN
10	36.60	33.00	35.25	11.53	3.65

MIN	MAX	Q1	Q3
23.00	61.00	28.00	44.00

FIGURA 2.5.2 La impresión de medidas descriptivas calculadas a partir de la muestra de edades del ejemplo 2.4.2 con el paquete de software estadístico MINITAB.

Caja de diálogo:	Comandos de la sesión:
Stat ➤ Basic Statistics ➤ Descriptive Statistics	**MTB > Describe C1**

Teclear *C1* en **Variables.** Elegir **Tabular form** bajo **Display options.** Clic **OK.**

FIGURA 2.5.3 El procedimiento del paquete MINITAB para calcular las medidas descriptivas a partir de los datos del ejemplo 2.4.2.

Percentiles y cuartiles La media y la mediana son casos especiales de la familia de parámetros conocidos como *parámetros de localización*. Estas medidas descriptivas se llaman parámetros de localización porque pueden utilizarse para designar ciertas posiciones sobre el eje horizontal cuando se elabora una gráfica de la distribución de una variable. En ese sentido, los parámetros de localización "ubican" la distribución sobre el eje horizontal. Por ejemplo, una distribución con una mediana de 100 se localiza a la derecha de una distribución con una mediana de 50, en la gráfica de las dos distribuciones. Otros parámetros de localización son los percentiles y cuartiles. Se puede definir un percentil como sigue:

DEFINICIÓN

Dado un conjunto de n observaciones $x_1, x_2, \ldots, x_n$, el p-ésimo percentil P es el valor de X, tal que p por ciento o menos de las observaciones son menores que P y $(100 - p)$ por ciento o menos de las observaciones son mayores que P.

Los subíndices en P sirven para distinguir un percentil de otro. El décimo percentil, por ejemplo, se designa como P_{10}, el septuagésimo se expresa como P_{70}, y así sucesivamente. El percentil quincuagésimo es la mediana, y se designa como P_{50}. El vigésimo quinto percentil suele representar el primer cuartil, y se expresa como Q_1. Al quincuagésimo percentil (la mediana) se le conoce como segundo cuartil o *cuartil medio*, denotado por Q_2, y al septuagésimo quinto percentil se le llama *tercer cuartil*, Q_3.

VARIABLE	N	MEAN	STANDARD DEVIATION	MINIMUM VALUE	MAXIMUM VALUE
EDADES	10	36.60000000	11.52967187	23.00000000	61.00000000

STD ERROR OF MEAN	SUM	VARIANCE	C.V.
3.64600238	366.00000000	132.93333333	31.502

FIGURA 2.5.4 Salida impresa de las medidas descriptivas calculadas a partir de la muestra de edades del ejemplo 2.4.2, con el paquete SAS®.

Cuando se pretende encontrar los cuartiles para el conjunto de datos, se utilizan las siguientes fórmulas:

$$Q_1 = \frac{n+1}{4}\text{-ésima observación ordenada}$$

$$Q_2 = \frac{2(n+1)}{4} = \frac{n+1}{2}\text{ -ésima observación ordenada}$$

$$Q_3 = \frac{3(n+1)}{4}\text{ -ésima observación ordenada}$$

Amplitud del intercuartil Tal como se ha visto, el rango proporciona una medida no procesada (cruda) de la variabilidad presente en un conjunto de datos. La desventaja de la amplitud es el hecho de que ésta se calcula a partir de dos valores, el más grande y el más pequeño. Una medida similar que refleja la variabilidad entre el 50 por ciento central de las observaciones en el conjunto de datos es la *amplitud del intercuartil*.

DEFINICIÓN

La amplitud del intercuartil (IQR) es la diferencia entre el tercero y el cuarto cuartil, es decir:

$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1 \qquad (2.5.6)$$

Un IQR grande indica una magnitud mayor de variabilidad entre el 50 por ciento central de las observaciones relevantes, y un IQR pequeño indica una magnitud pequeña de variabilidad entre las observaciones relevantes. Puesto que estas expresiones son bastante vagas, es más informativa la comparación de la amplitud del intercuartil con la magnitud del conjunto de datos completo. Se puede hacer la comparación formando la razón del IQR con respecto a la amplitud (R) y multiplicando por 100. Es decir, 100(IQR/R) indica que el porcentaje de IQR es de toda la amplitud.

Gráfica de caja con valores extremos (box and whisker) Un dispositivo visual muy útil para comunicar la información contenida en un conjunto de datos es la *gráfica de caja con valores extremos* (algunas veces llamada sólo *boxplot*). Para la construcción de esta gráfica se usan los cuartiles de un conjunto de datos, y se siguen los cinco pasos que se mencionan a continuación:

1. Representar a la variable de interés sobre el eje de las x.
2. Dibujar sobre el eje horizontal un cuadro, de tal forma que el extremo izquierdo esté alineado con el primer cuartil Q_1, y el extremo derecho del cuadro quede alineado con el tercer cuartil Q_3.
3. Dividir el cuadro en dos partes con una línea vertical que se alinee con la mediana Q_2.
4. Dibujar una línea horizontal desde el extremo izquierdo del cuadro hasta el punto en donde quede alineada con la medición más pequeña en el conjunto de datos.
5. Dibujar otra línea horizontal desde el extremo derecho del cuadro hasta el punto donde se alinea con la medición más grande en el conjunto de datos.

TABLA 2.5.1 Diámetros (cm) de sarcomas puros extirpados del pecho de 20 mujeres

.5	1.2	2.1	2.5	2.5	3.0	3.8	4.0	4.2	4.5	5.0
5.0	5.0	5.0	6.0	6.5	7.0	8.0	9.5	13.0		

FUENTE: William C. Pitts, Virginia A. Rojas, Michael J. Gaffey, Robert V. Rouse, José Esteban, Henry F. Frierson, Richard L. Kempson y Lawrence M. Weiss, "Carcinomas with Metaplasia and Sarcomas of the Breast", *American Journal of Clinical Pathology, 95*, 623-632.

El examen de la gráfica para un conjunto de datos revela información respecto a la magnitud de la dispersión, localización de la concentración y simetría de los datos.

El siguiente ejemplo ilustra la construcción de la gráfica de caja con valores extremos.

EJEMPLO 2.5.4

En una revista médica de publicación periódica, Pitts *et al.* (A-7) asegura que "los carcinomas con metaplasia y sarcomas producidos dentro del seno son difíciles de diagnosticar y clasificar con precisión debido a sus variados patrones histológicos y a su rareza". En un intento por estudiar más detalles de las características biológicas, los autores investigaron una serie de sarcomas puros y carcinomas que exhibían metaplasia. La tabla 2.5.1 contiene ordenados en centímetros los diámetros de los neoplasmas extirpados del pecho de 20 individuos con sarcomas puros.

Solución: La medición más pequeña y la más grande son .5 y 13.0, respectivamente. El primer cuartil es $Q_1 = (20 + 1)/4 = 5.25$-ésima medición, la cual es $2.5 + (.25)(3.0 - 2.5) = 2.625$. La mediana es $Q_2 = (20 + 1)/2 = 10.5$-ésima medición igual a $4.5 + (.5)(5.0 - 4.5) = 4.75$. El tercer cuartil es $Q_3 = 3(20 + 1)/4 = 15.75$-ésima medición igual a $6.0 + (.75)(6.5 - 6.0) = 6.375$. La amplitud del intercuartil es IQR $= 6.375 - 2.625 = 3.75$. La amplitud es 12.5, y el IQR es $100(3.75/12.5) = 30$ por ciento de la amplitud. La caja de valores extremos resultante se muestra en la figura 2.5.5. ■

Al examinar la figura 2.5.5 se observa que 50 por ciento de las mediciones están entre 2.6 y 6.4, los valores aproximados del primero y tercer cuartil, respectivamente. La barra vertical dentro de la caja muestra que la mediana está cerca de 4.75.

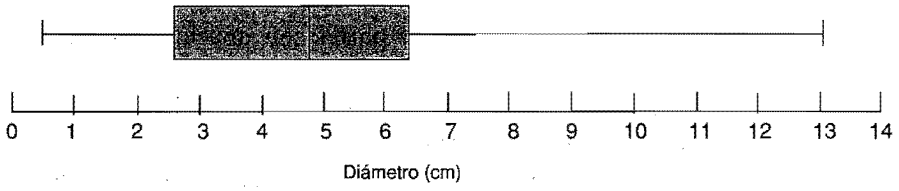


FIGURA 2.5.5 Caja de valores extremos del ejemplo 2.5.4.

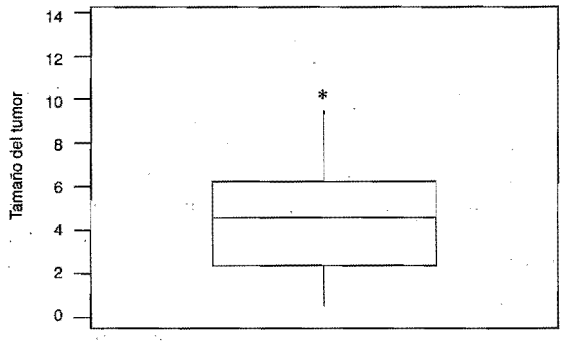


FIGURA 2.5.6 Caja de valores extremos elaborada con el paquete MINITAB a partir de la tabla 2.5.1.

La línea mayor a la derecha indica que la distribución de diámetros está inclinada hacia la derecha.

Muchos paquetes de software estadístico tienen la capacidad para construir gráficas de caja con valores extremos. La figura 2.5.6 muestra una, construida con MINITAB a partir de los datos de la tabla 2.5.1. Se colocan los datos en la columna 1, se renombra la variable con "Tumsize" (tamaño del tumor), y se procede como se muestra en la figura 2.5.7. El asterisco en la figura 2.5.6 sirve para alertar que hay un valor inusualmente mayor que los demás, llamado *outlier* (*valor muy alejado*), el cual corresponde al melanoma de 13 cm de diámetro. La línea superior en la figura 2.5.6 se detiene en 9.5, y el valor más grande no se considera que sea un valor muy alejado. La figura 2.5.6 ejemplifica que la caja de valores extremos puede desplegarse tanto vertical como horizontalmente.

En el paquete SAS® se utiliza la instrucción PROC UNIVARIATE para obtener la gráfica de valores extremos. Esta instrucción también produce otras medidas descriptivas y desplegados, que incluyen gráficas de tallo y hojas, medias, variancias y cuartiles.

Análisis exploratorio de datos La gráfica de caja con valores extremos, así como la de tallo y hojas, son ejemplos de lo que se conoce como técnicas de *análisis de exploración de datos*. Estas técnicas, populares debido al resultado del trabajo de Tukey (3), permiten que el investigador examine datos de manera que éstos revelen tendencias y relaciones, identifiquen características únicas del conjunto de datos y faciliten su descripción y resumen.

Caja de diálogo:	**Comandos de la sesión:**
Stat ➤ EDA ➤ Boxplot	`MTB > Boxplot`
Teclear *Tumsize* en **Y.**	`'Tumsize';`
En **Data Display 1**, *seleccionar* **IQRange Box.**	`SUBC > Box;`
En **Data Display 2**, *seleccionar* **Outlier Symbol.**	`SUBC > Symbol;`
Clic **OK.**	`SUBC > Outlier.`

FIGURA 2.5.7 El procedimiento del paquete MINITAB para producir la figura 2.5.6.

EJERCICIOS

Calcule para cada uno de los conjuntos de datos de los siguientes ejercicios, a) la media, b) la mediana, c) la moda, d) la amplitud, e) la varianza, f) la desviación estándar, g) el coeficiente de variación y h) la amplitud del intercuartil. Cada conjunto de datos debe considerarse como una muestra. Para los ejercicios que se considere adecuado, prepare una gráfica de caja con valores extremos y estudie la utilidad que proporciona este dispositivo para comprender la naturaleza de los datos. Seleccione para cada ejercicio la medida de tendencia central que pueda ser la más apropiada para describir los datos. Establezca los razonamientos que justifican cada elección.

2.5.1 Treinta pacientes con limitaciones crónicas severas de respiración son sujetos de estudio por parte de Fernández *et al.* (A-8), para investigar la eficacia del tramiento para mejorar el intercambio de gases. Los siguientes valores representan la superficie corporal de los pacientes:

2.10 1.74 1.68 1.83 1.57 1.71 1.73
1.65 1.74 1.57 2.76 1.90 1.77

FUENTE: Enrique Fernández, Paltiel Weiner, Ephraim Meltzer, Mary M. Lutz, David B. Badish y Reuben M. Cherniack, "Sustained Improvement in Gas Exchange After Negative Pressure Ventilation for 8 Hours per Day on 2 Successive Days in Chronic Airflow Limitation", *American Review of Respiratory Disease, 144,* 390-394.

2.5.2 Los estudios de Dosman *et al.* (A-9) permiten concluir que la aspiración de aire frío incrementa la reactividad bronquial al inhalar histamina en pacientes asmáticos. Se estudiaron siete pacientes asmáticos con edades entre 19 y 33 años. Los valores de línea de base (en litros por minuto) del volumen espiratorio forzado de los individuos de la muestra son los siguientes:

3.94 1.47 2.06 2.36 3.74 3.43 3.78

FUENTE: J. A. Dosman, W. C. Hodgson y D. W. Cockcroft, "Effect of Cold Air on the Bronchial Response to Inhaled Histamine in Patients with Asthma", *American Review of Respiratory Disease, 144,* 45-50.

2.5.3 A 17 pacientes internados en los Aberdeen Teaching Hospitals, en Escocia, entre los años de 1980 y mediados de 1988 se les diagnosticó absceso hepático piógeno. Nueve pacientes murieron. En un artículo de la revista *Age and Ageing,* Sridharan *et al.* (A-10) afirmaron que "la elevada mortalidad por absceso hepático piógeno se debe, al menos en parte, a la falta de sospecha clínica". Las edades de los individuos estudiados son las siguientes:

63 72 62 69 71 84 81 78 61 76 84 67 86
69 64 87 76

FUENTE: G.V. Sridharan, S. P. Wilkinson y W. R. Primrose, "Pyogenic Liver Abscess in the Elderly", *Age and Ageing, 19,* 199-203. Cortesía de Oxford University Press.

2.5.4 Arinami *et al.* (A-11) analizaron las respuestas auditivas del tallo cerebral en una muestra de 12 varones con retardo mental afectados por el síndrome de fragilidad del cromosoma X. Los valores de IQ para cada individuo son los siguientes:

17 22 17 18 17 19 34 26 14 33 21 29

FUENTE: Tadao Arinami, Miki Sato, Susumu Nakajima e Ikuko Kondo, "Auditory Brain-stem Responses in the Fragile X Syndrome", *American Journal of Human Genetics, 43,* 46-51. Copyright© de la American Society of Human Genetics. Todos los derechos reservados. Publicación de la Universidad de Chicago.

2.5.5 En un artículo de la revista *American Journal of Obstetrics and Gynecology,* el doctor Giancarlo Mari (A-12) describió su estudio de la forma de ondas de la velocidad de flujo arterial sanguíneo en la región pélvica y en las extremidades inferiores de fetos con crecimiento retardado. En este artículo afirmó que los datos preliminares sugieren que "el índice de pulsaciones de la arteria femoral no se puede utilizar como indicador de consecuencias fetales adversas, en tanto que el flujo ausente o retrógrado de la arteria umbilical parece que está más correlacionado con las consecuencias fetales adversas". Los siguientes valores representan las edades gestacionales (en semanas) de 20 fetos con crecimiento retardado estudiados:

24	26	27	28	28	28	29	30	30	31	32
32	33	33	34	34	35	35	35	36		

FUENTE: Giancarlo Mari, "Arterial Blood Flow Velocity Waveforms of the Pelvis and Lower Extremities in Normal and Growth-Retarded Fetuses", *American Journal of Obstetrics and Gynecology, 165,* 143-151.

2.5.6 El objetivo del estudio de Kuhnz *et al.* (A-13) es analizar ciertos parámetros farmacocinéticos básicos en mujeres tratadas con anticonceptivos trifásicos de ingestión oral. Los pesos (en kilogramos) de las 10 mujeres que participaron en el estudio son:

62	53	57	55	69	64	60	59	60	60

FUENTE: Wilhelm Kuhnz, Durda Sostarek, Christiane Gansau, Tom Louton y Mariane Mahler, "Single and Multiple Administration of a New Triphasic Oral Contraceptive to Women: Pharmacokinetics of Ethinyl Estradiol and Free and Total Testosterone Levels in Serum", *American Journal of Obstetrics and Gynecology, 165,* 596-602.

2.5.7 Ver el ejercicio 2.3.1.

2.5.8 Ver el ejercicio 2.3.2.

2.5.9 Ver el ejercicio 2.3.3.

2.5.10 Ver el ejercicio 2.3.4.

2.5.11 Ver el ejercicio 2.3.5.

2.5.12 Ver el ejercicio 2.3.6.

2.5.13 Ver el ejercicio 2.3.7.

2.5.14 Stein y Uhde (A-14) examinaron el estado dinámico del eje tiroideo-hipotalámico-pituitario en trastornos de pánico mediante el estudio de las respuestas neuroendócrinas al protirelín en una muestra de pacientes con trastornos de pánico y una muestra de controles normales. Entre los datos recolectados en estos individuos se encontraron puntuaciones de comportamiento como las medidas por la escala de ansiedad de Zung (ZAS, siglas en inglés de Zung Anxiety Scale). Los siguientes valores representan las puntuaciones de ZAS de los 26 individuos con diagnóstico de trastornos de pánico.

53	59	45	36	69	51	51	38	40	41	46	45	53	41	46
45	60	43	41	38	40	35	31	38	36	35				

FUENTE: Utilizado con autorización de Thomas W. Uhde, M. D.

Construya una gráfica de valores extremos con estos datos.

2.6 RESUMEN

En este capítulo se examinan varios procedimientos estadísticos descriptivos que incluyen organización de datos por medio de arreglo ordenado, distribución de frecuencias, distribución de frecuencias relativas, histogramas y polígonos de fre-

cuencia. Se describen los conceptos de tendencia central y variación, y junto con ellos las medidas más generales: media, mediana, moda, amplitud, variancia y desviación estándar. Se presenta el análisis exploratorio de datos mediante gráficas de valores extremos y despliegue de tallo y hojas.

Se destaca la importancia que tiene el empleo de la computadora como herramienta para calcular las medidas descriptivas y elaborar varias distribuciones a partir de grandes conjuntos de datos.

PREGUNTAS Y EJERCICIOS DE REPASO

1. Defina los siguientes conceptos:
   - **a)** Despliegue de tallo y hojas
   - **b)** Gráfica de valores extremos
   - **c)** Percentil
   - **d)** Cuartil
   - **e)** Parámetro de localización
   - **f)** Análisis exploratorio de datos
   - **g)** Arreglo ordenado
   - **h)** Distribución de frecuencias
   - **i)** Distribución de frecuencias relativas
   - **j)** Estadística
   - **k)** Parámetro
   - **l)** Polígono de frecuencia
   - **m)** Límites correctos de intervalos de clase
   - **n)** Histograma
2. Defina y compare las características de la media, la mediana y la moda.
3. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de la amplitud como medida de dispersión?
4. Explique por qué se utiliza $n - 1$ para calcular la variancia.
5. ¿Cuál es el propósito del coeficiente de variación?
6. ¿Cuál es el propósito de la regla de Sturges?
7. ¿Qué otro nombre recibe el quincuagésimo percentil (cuartil central o segundo)?
8. Describa, desde su propio campo de estudio, una población de datos donde podría ser útil conocer la tendencia central y la dispersión. Obtenga los valores reales o realistas a partir de esa población y calcule la media, mediana, moda, variancia y desviación estándar.
9. Recolecte un conjunto de datos reales o realistas, en su campo de estudio para construir una distribución de frecuencias, una distribución de frecuencias relativas, un histograma y un polígono de frecuencia.
10. Calcule la media, mediana, moda, variancia y desviación estándar para los datos del ejercicio 9.
11. Localice un artículo de una revista de su campo de estudio en el que se hayan calculado medidas de tendencia central y dispersión.
12. En el ejercicio 2.5.14 se utilizan las puntuaciones de la escala de ansiedad de Zung (ZAS) de 26 individuos con trastornos de pánico que participaron en un estudio dirigido por Stein y Uhde (A-14). En ese estudio también se incluyó a individuos sanos como controles (es decir, individuos que no padecen trastornos de pánico). Los siguientes valores corresponden a las puntuaciones de ZAS de 21 de estos individuos sanos.

26 28 34 26 25 26 26 30 34 28 25 26 31 25 25 25 25 28 25 25 25

FUENTE: Utilizado con autorización de Thomas W. Uhde, M. D.

a) Combine estos valores con las puntuaciones del ejercicio 2.5.14 y elabore una gráfica de tallo y hojas.

b) Con base en la gráfica de despliegue de tallo y hojas, describa en una palabra la naturaleza de los datos.

c) ¿Por qué luce así la gráfica del inciso **b**?

d) Para la combinación de datos de ZAS calcule: la media, moda, mediana, variancia y desviación estándar.

13. Consulte el ejercicio 12 y calcule, sólo para los 21 controles sanos, la media, moda, mediana, variancia y desviación estándar.

14. Consulte el ejercicio 12 y calcule para los 26 individuos con trastornos de pánico: la media, moda, mediana, variancia y desviación estándar.

15. ¿Cuál de los conjuntos de puntuaciones de ZAS tiene más variabilidad: el integrado por individuos sanos y enfermos, el conjunto de control de individuos sanos o el conjunto de pacientes con trastornos de pánico? ¿Cómo se justifica la respuesta?

16. Analice el ejercicio 12. ¿Qué medida de tendencia central considera más adecuada para describir los valores de ZAS, la media o la mediana? ¿Por qué?

17. Swif *et al.* (A-15) realizaron un estudio sobre la presencia de importantes enfermedades psiquiátricas en portadores heterocigóticos del gen causante del síndrome de Wolfram. De acuerdo con los investigadores, el síndrome de Wolfram es un síndrome neurodegenerativo autosómico recesivo, en el que 25 por ciento de los individuos que son homocigóticos para la enfermedad tienen severos síntomas psiquiátricos que los conducen a intentos de suicidio u hospitalización psiquiátrica. Entre los individuos estudiados se encontró a 543 parientes consanguíneos de los pacientes con síndrome de Wolfram. A continuación se muestra una distribución de frecuencia de las edades de estos parientes consanguíneos:

Edad	Cantidad
20-29	55
30-39	93
40-49	113
50-59	90
60-69	85
70-79	73
80-89	29
90-99	5
Total	543

FUENTE: Ronnie Gorman Swift, Diane O. Perkins, Charles L. Chase, Debra B. Sadler y Michael Swift, "Psychiatric Disorders in 36 Families with Wolfram Syndrome", *American Journal of Psychiatry, 148*, 775-779.

Con base en estos datos, elabore una distribución de frecuencias relativas, una distribución de frecuencias acumuladas y una distribución de frecuencias relativas acumuladas.

18. La motivación de un estudio realizado por Roberts *et al.* (A-16) fue su preocupación sobre si las recomendaciones vigentes de los requerimientos dietéticos de energía probablemente subestiman el total de energía necesaria en varones adultos jóvenes. Los sujetos del estudio fueron 14 varones adultos jóvenes sanos de peso corporal normal, quienes desarrollaban de tiempo completo ocupaciones sedentarias como estudiantes o ayudantes de laboratorio. Los siguientes valores son el índice de masa corporal (kg/m^2) para los 14 individuos en la muestra:

24.4 30.4 21.4 25.1 21.3 23.8 20.8 22.9 20.9 23.2 21.1
23.0 20.6 26.0

FUENTE: Susan B. Roberts, Melvin B. Heyman, William J. Evans, Paul Fuss, Rita Tsay y Vernon R. Young, "Dietary Energy Requirements of Young Adult Men, Determined by Using the Doubly Labeled Water Method", *American Journal of Clinical Nutrition, 54*, 499-505.

a) Calcule media, moda, mediana, variancia, desviación estándar y coeficiente de variación.

b) Elabore una gráfica de tallo y hojas.

c) Elabore una gráfica de valores extremos.

d) ¿Qué porcentaje de mediciones está dentro de una desviación estándar de la media, dentro de dos desviaciones estándar, y dentro de tres desviaciones estándar?

19. Consulte el ejercicio 18. Los siguientes son los pesos (kg) y estaturas (cm) de los 14 individuos de la muestra estudiada por Roberts *et al.* (A-16):

Pesos:	83.9	99.0	63.8	71.3	65.3	79.6	70.3	69.2	56.4	66.2	88.7
	59.7	64.6	78.8								
Estaturas:	185	180	173	168	175	183	184	174	164	169	205
	161	177	174								

FUENTE: Susan B. Roberts, Melvin B. Heyman, William J. Evans, Paul Fuss, Rita Tsay y Vernon R. Young, "Dietary Energy Requirements of Young Adult Men, Determined by Using the Doubly Labeled Water Method", *American Journal of Clinical Nutrition, 54*, 499-505.

a) Para cada variable, calcule media, mediana, variancia, desviación estándar y coeficiente de variación.

b) Para cada variable, elabore un despliegue de tallo y hojas, y una gráfica de valores extremos.

c) ¿Qué conjunto de mediciones tiene mayor variabilidad, peso o estatura? ¿Qué bases tiene su respuesta?

20. La siguiente tabla muestra la distribución de edades de los casos de cierta enfermedad reportada durante un año en un estado en particular:

Edad	**Número de casos**
5-14	5
15-24	10
25-34	120
35-44	22
45-54	13
55-64	5
Total	175

Para estos datos elabore una distribución de frecuencias acumuladas, una distribución de frecuencias relativas, una distribución de frecuencias relativas acumuladas y un histograma.

21. Nombre los tres sinónimos de variación (variabilidad).

22. Como parte de un proyecto de investigación, los investigadores obtuvieron los siguientes datos sobre los niveles séricos de peróxido lípido (SLP, por las siglas en inglés de serum lipid

peroxide), a partir de los informes de laboratorio de una muestra de 10 individuos adultos que recibían tratamiento para la diabetes *mellitus*: 5.85, 6.17, 6.09, 7.70, 3.17, 3.83, 5.17, 4.31, 3.09, 5.24. Calcule la media, mediana, variancia y desviación estándar.

23. Los siguientes valores corresponden a los niveles de SLP que se obtuvieron de una muestra de 10 adultos aparentemente sanos: 4.07, 2.71, 3.64, 3.37, 3.84, 3.83, 3.82, 4.21, 4.04, 4.50. Calcule para estos datos la media, mediana, variancia y desviación estándar. Compare los resultados con los del ejercicio 22. ¿Qué es lo que sugieren estos resultados con respecto a los niveles de SLP entre los pacientes con y sin diabetes *mellitus*? ¿Estos resultados proveen suficientes bases para tomar acción médica? Explique su respuesta.

24. A continuación se muestran las edades de 48 pacientes internados de urgencia en un hospital. Elabore una gráfica de tallo y hojas. ¿Cómo describiría la forma de estos datos?

32	63	33	57	35	54	38	53	42	51	42	48
43	46	61	53	12	13	16	16	31	30	28	28
25	23	23	22	21	17	13	30	14	29	16	28
17	27	21	24	22	23	61	55	34	42	13	26

25. Se compararon dos métodos para colectar sangre para estudios de coagulación. Los siguientes valores son el tiempo parcial de tromboplastina activada (APTT, siglas en inglés), de 30 pacientes en cada uno de los dos grupos. Elabore una gráfica de valores extremos a partir de cada conjunto de mediciones. Compare las dos gráficas. ¿Indican alguna diferencia en la distribución de los valores de APTT para ambos métodos? ¿Qué método tiene mayor mediana? Compare el IQR del método 1 con el IQR del método 2. ¿Para cuál método es el IQR un mayor porcentaje de R?

Método 1					
20.7	29.6	34.4	56.6	22.5	29.7
31.2	38.3	28.5	22.8	44.8	41.6
24.9	29.0	30.1	33.9	39.7	45.3
22.9	20.3	28.4	35.5	22.8	54.7
52.4	20.9	46.1	35.0	46.1	22.1

Método 2					
23.9	23.2	56.2	30.2	27.2	21.8
53.7	31.6	24.6	49.8	22.6	48.9
23.1	34.6	41.3	34.1	26.7	20.1
38.9	24.2	21.1	40.7	39.8	21.4
41.3	23.7	35.7	29.2	27.4	23.2

26. Exprese con palabras las siguientes propiedades de la media de la muestra:

a) $\sum(x-\bar{x})^2$ = un mínimo

b) $n\bar{x} = \sum x$

c) $\sum(x-\bar{x}) = 0$

27. Un maestro de estadística indica a sus alumnos en el primer día de clases que se aplicarían cinco exámenes durante el curso. Con las puntuaciones de cada examen para cada estudiante, el profesor calcula una medida de tendencia central que servirá como calificación final

del curso del estudiante. Antes de tomar el primer examen se debe elegir si se quiere que la calificación sea la media o la mediana de las cinco calificaciones de los exámenes. ¿Cuál escogería el lector si fuera uno de los alumnos? ¿Por qué?

28. Considere los siguientes intervalos de clases para elaborar una distribución de frecuencias de los niveles séricos de colesterol de los individuos que participaron en una campaña de detección:

a)	**b)**	**c)**
50-74	50-74	50-75
75-99	75-99	75-100
100-149	100-124	100-125
150-174	125-149	125-150
175-199	150-174	150-175
200-249	175-199	175-200
250-274	200-224	200-225
etc.	225-249	225-250
	etc.	etc.

¿Qué intervalo de clase será el más conveniente para el objetivo? ¿Por qué? Establezca específicamente por qué los otros dos son menos convenientes.

29. En un examen de estadística se pidió a los estudiantes que elaboraran una distribución de frecuencias de los niveles de creatina en la sangre (unidades/litro) para una muestra de 300 individuos sanos. La media es de 95 y la desviación estándar es de 40. Los estudiantes utilizaron las siguientes amplitudes de los intervalos de clase:

a) 1 **b)** 5
c) 10 **d)** 15
e) 20 **f)** 25

Comente la conveniencia de utilizar estas amplitudes.

30. Dé un ejemplo, relacionado con ciencias de la salud, de una población de mediciones para lo cual la media sea una medida de tendencia central mejor que la mediana.

31. Dé un ejemplo, relacionado con ciencias de la salud, de una población de mediciones para lo cual la mediana sea una medida de tendencia central mejor que la media.

32. Indique para las siguientes variables cuál puede ser mejor medida de tendencia central: la media, mediana o moda, y explique su respuesta.

a) Ingreso anual de las enfermeras tituladas en el Sureste.

b) Diagnóstico de pacientes atendidos en el departamento de urgencias del hospital principal de la ciudad.

c) Pesos de los jugadores de basquetbol de la escuela preparatoria.

33. Consulte el ejercicio 2.3.11 y calcule: media, mediana, variancia, desviación estándar, primer cuartil, tercer cuartil y amplitud del intercuartil. Elabore una gráfica de valores extremos. ¿La media, moda y mediana son iguales? Si no, explique por qué. Analice los datos en términos de variabilidad. Compare el IQR con la amplitud. ¿Qué sugieren las comparaciones respecto a la variabilidad de las observaciones?

34. Consulte el ejercicio 2.3.12 y calcule: media, mediana, variancia, desviación estándar, primer cuartil, tercer cuartil y amplitud del intercuartil. Elabore una gráfica de valores extremos. ¿La media, moda y mediana son iguales? Si no, explique por qué. Analice los datos en términos de variabilidad. Compare el IQR con la amplitud. ¿Qué sugieren las comparaciones respecto a la variabilidad de las observaciones?

35. Thilothammal *et al.* (A-17) realizaron un estudio para determinar la eficacia de la vacuna BCG (bacillus-Calmette-Guérin) para prevenir la meningitis tuberculosa. Entre los datos

recolectados en cada individuo está la medición del estado nutricional (peso real expresado como porcentaje del peso esperado para cada estatura real). La siguiente tabla muestra los valores de los estados nutricionales para los 107 casos de estudio.

73.3	54.6	82.4	76.5	85.4	92.3	55.5	68.3
80.5	71.0	56.8	80.6	72.2	76.9	100.0	65.9
50.4	66.0	83.0	72.3	100.0	64.5	79.6	74.0
50.9	71.0	76.5	99.6	55.7	88.7	72.7	67.3
64.8	74.0	72.6	80.7	79.3	72.4	78.1	66.3
74.0	72.7	65.9	73.3	109.0	65.7		96.0
72.8	73.6	70.0	77.4	84.4	73.6		73.8
72.0	97.5	130.0	68.1	76.4	79.6		70.0
59.7	89.6	76.9	74.6	86.4	64.1		50.5
90.9	70.5	88.2	70.5	67.7	76.9		73.0
76.9	78.1	63.4	58.8	74.0	68.6		55.0
71.4	84.6	123.7	93.7		73.2		80.0
45.6	92.5	65.6	61.3		66.3		84.0
77.5	76.9	80.2	76.9		70.0		
60.6	59.0	84.7	78.2		91.9		
67.5	76.9	82.6					

FUENTE: Utilizada con autorización del doctor N. Thilothammal.

a) Para estos datos, calcule las siguientes medidas descriptivas: media, mediana, moda, variancia, desviación estándar, amplitud, primer cuartil, tercer cuartil e IQR.

b) Elabore las siguientes gráficas: histograma, polígono de frecuencia, tallo y hojas, y valores extremos.

c) Analice los datos en términos de variabilidad. Compare el IQR con la amplitud. ¿Qué sugiere la comparación respecto a la variabilidad de las observaciones?

d) ¿Qué proporción de mediciones está dentro de una desviación estándar de la media, en dos desviaciones estándar de la media y en tres desviaciones estándar de la media?

e) ¿Qué proporción de mediciones es menor que 100?

f) ¿Qué proporción de mediciones es menor que 50?

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía de metodología

1. H. A. Sturges, "The Choice of a Class Interval", *Journal of the American Statistical Association, 21*, 65-66.
2. Helen M. Walker, "Degrees of Freedom", *The Journal of Educational Psychology, 31*, 253-269.
3. John W. Tukey, *Exploratory Data Analysis*, Addison-Wesley, Reading, MA.

Bibliografía de aplicaciones

A-1. Silvio M. Veronese y Marcello Gambacorta, "Detection of Ki-67 Proliferation Rate in Breast Cancer", *American Journal of Clinical Pathology, 95*, 30-34.

A-2. Nizar N. Jarjour, William J. Calhoun, Lawrence B. Schwartz y William W. Busse, "Elevated Bronchoalveolar Lavage Fluid Histamine Levels in Allergic Asthmatics Are Associated with Increased Airway Obstruction", *American Review of Respiratory Disease, 144*, 83-87.

A-3. Peter M. Ellis, Graham W. Mellsop, Ruth Beeston y Russell R. Cooke, "Platelet Tritiated Imipramine Binding in Patients Suffering from Mania", *Journal of Affective Disorders, 22,* 105-110.

A-4. Helen Herrman, Patrick McGorry, Jennifer Mills y Bruce Singh, "Hidden Severe Psychiatric Morbidity in Sentenced Prisoners: An Australian Study", *American Journal of Psychiatry, 148,* 236-239.

A-5. Erik Skjelbo, Theonest K. Mutabingwa, Ib Bygbjerg, Karin K. Nielsen, Lars F. Gram y Kim Brøsen, "Chloroguanide Metabolism in Relation to the Efficacy in Malaria Prophylaxis and the S-Mephenytoin Oxidation in Tanzanians", *Clinical Pharmacology & Therapeutics, 59,* 304-311.

A-6. Henrik Schmidt, Poul Erik Mortensen, Søren Lars Følsgaard y Esther A. Jensen, "Autotransfusion After Coronary Artery Bypass Grafting Halves the Number of Patients Needing Blood Transfusion", *Annals of Thoracic Surgery, 61,* 1178-1181.

A-7. William C. Pitts, Virginia A. Rojas, Michael J. Gaffey, Robert V. Rouse, José Esteban, Henry F. Frierson, Richard L. Kempson y Lawrence M. Weiss, "Carcinomas with Metaplasia and Sarcomas of the Breast", *American Journal of Clinical Pathology, 95,* 623-632.

A-8. Enrique Fernández, Paltiel Weiner, Ephraim Meltzer, Mary M. Lutz, David B. Badish y Reuben M. Cherniack, "Sustained Improvement in Gas Exchange After Negative Pressure Ventilation for 8 Hours per Day on 2 Successive Days in Chronic Airflow Limitation", *American Review of Respiratoiry Disease, 144,* 390-394.

A-9. J. A. Dosman, W. C. Hodgson y D. W. Cockcroft, "Effect of Cold Air on the Bronchial Response to Inhaled Histamine in Patients with Asthma", *American Review of Respiratory Disease, 144,* 45-50.

A-10. G. V. Sridharan, S. P. Wilkinson y W. R. Primrose, "Pyogenic Liver Abscess in the Elderly", *Age and Ageing, 19,* 199-203.

A-11. Tadao Arinami, Miki Sato, Susumu Nakajima e Ikudo Kondo, "Auditory Brain-stem Responses in the Fragile X Syndrome", *American Journal of Human Genetics, 43,* 46-51.

A-12. Giancarlo Mari, "Arterial Blood Flow Velocity Waveforms of the Pelvis and Lower Extremities in Normal and Growth-Retarded Fetuses", *American Journal of Obstetrics and Gynecology, 165,* 143-151.

A-13. Welhelm Kuhnz, Durda Sostarek, Christiane Gansau, Tom Louton y Marianne Mahler, "Single and Multiple Administration of a New Triphasic Oral Contraceptive to Women: Pharmacokinetics of Ethinyl Estradiol and Free and Total Testosterone Levels in Serum", *American Journal of Obstetrics and Gynecology, 165,* 596-602.

A-14. Murray B. Stein y Thomas W. Uhde, "Endocrine, Cardiovascular, and Behavioral Effects of Intravenous Protirelin in Patients with Panic Disorder", *Archives of General Psychiatry, 48,* 148-156.

A-15. Ronnie Gorman Swift, Diane O. Perkins, Charles L. Chase, Debra B. Sadler y Michael Swift, "Psychiatric Disorders in 36 Families with Wolfram Syndrome", *American Journal of Psychiatry, 148,* 775-779.

A-16. Susan B. Roberts, Melvin B. Heyman, William J. Evans, Paul Fuss, Rita Tsay y Vernon R. Young, "Dietary Energy Requirements of Young Adult Men, Determined by Using the Doubly Labeled Water Method", *American Journal of Clinical Nutrition, 54,* 499-505.

A-17. N. Thilothammal, P. V. Krishnamurthy, Desmond K. Runyan y K. Banu, "Does BCG Vaccine Prevent Tuberculous Meningitis?", *Archives of Disease in Childhood, 74,* 144-147.

CAPÍTULO 3

ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS DE PROBABILÍSTICA

3.1 INTRODUCCIÓN

3.2 DOS PERSPECTIVAS DE LA PROBABILIDAD: OBJETIVA Y SUBJETIVA

3.3 PROPIEDADES ELEMENTALES DE LA PROBABILIDAD

3.4 CÁLCULO DE LA PROBABILIDAD DE UN EVENTO

3.5 TEOREMA DE BAYES, PRUEBA DE CLASIFICACIÓN, SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD Y VALORES QUE PREDICEN POSITIVIDAD Y NEGATIVIDAD

3.6 RESUMEN

3.1 INTRODUCCIÓN

La teoría de la probabilidad es el fundamento para la inferencia estadística. Sin embargo, esta teoría, que es una rama de las matemáticas, no es el tema principal de este libro, por lo que sólo se estudiarán los conceptos más importantes. Los estudiantes que quieran abundar en este tema, pueden consultar los libros de probabilidad disponibles en bibliotecas de muchos colegios y universidades. Se recomienda consultar las obras de Gut (1), Isaac (2) y Larson (3). Los objetivos de este capítulo son que el estudiante aumente su capacidad matemática en el área de la probabilidad y brindarle ayuda en la comprensión de los conceptos más importantes. El avance a lo largo de este capítulo contribuirá de manera importante a lograr el dominio de los procedimientos de la inferencia estadística que se presentan en el resto del libro.

El concepto de probabilidad no es ajeno a los trabajadores de la salud, puesto que lo encuentran frecuentemente en la comunicación diaria. Por ejemplo, se puede escuchar que un médico dice que un paciente tiene una oportunidad de sobrevivir a una operación de 50-50. O bien, otro médico puede decir que está 95 por ciento seguro de que un paciente tiene una enfermedad en particular. Una enfermera de salud pública puede decir que 9 de cada 10

pacientes suspenderán su cita. Tal como lo muestran estos ejemplos, mucha gente expresa la probabilidad en términos de porcentajes. Al abordar con la probabilidad matemáticamente, es más conveniente expresarla como fracción (los porcentajes resultan de la multiplicación de las fracciones por 100). De esta forma se mide la probabilidad de ocurrencia de algún hecho mediante un número entre cero y uno. Para el hecho más probable, el número es más cercano a uno, y para el hecho menos probable, el número es más cercano a cero. Un hecho que no puede ocurrir tiene una probabilidad de cero, y un evento cuya ocurrencia es segura tiene probabilidad de uno.

Los investigadores en ciencias de la salud continuamente se preguntan si los resultados de sus esfuerzos se dieron sólo por casualidad o si alguna fuerza actuó para producir los efectos observados. Por ejemplo, suponga que seis de cada 10 pacientes víctimas de una enfermedad se curan después de recibir cierto tratamiento. ¿Es probable que hubiera ocurrido este porcentaje de cura sin que los pacientes hubieran recibido el tratamiento o es esto evidencia de un verdadero efecto curativo por parte del tratamiento? Se verá más adelante que tales preguntas pueden contestarse a través de la aplicación de conceptos y leyes de probabilidad.

3.2 DOS PERSPECTIVAS DE LA PROBABILIDAD: OBJETIVA Y SUBJETIVA

Hasta muy recientemente, los estadísticos y matemáticos enseñaban la probabilidad como un fenómeno *objetivo*, derivado de procesos objetivos.

El concepto de *probabilidad objetiva* se puede dividir bajo los títulos de 1) *probabilidad clásica* o "*a priori*", y 2) *frecuencia relativa* o "*a posteriori*".

Probabilidad clásica La probabilidad clásica data del siglo XVII en los trabajos de dos matemáticos, Pascal y Fermat. Gran parte de esta teoría fue creada al intentar resolver problemas relacionados con los juegos de azar, como el juego de los dados. Algunos ejemplos tomados de dichos juegos ilustran perfectamente los principios de la probabilidad clásica. Por ejemplo, si un dado normal es lanzado, la probabilidad de que caiga un 1 es igual a 1/6, y es lo mismo para los otros cinco lados. Si una carta es sacada al azar de un mazo bien barajado, la probabilidad de sacar un corazón es de 13/52. Las probabilidades como éstas se calculan a través del razonamiento abstracto. No es necesario lanzar un dado o sacar una carta para calcular esas probabilidades. Al lanzar un dado, se dice que cada uno de los seis lados tiene *igual probabilidad* de aparecer, si no hay razón que favorezca a alguno de los seis lados. Análogamente, si no hay razón que favorezca el sacar alguna carta en particular, se puede decir que cada una de las 52 cartas tiene la misma probabilidad de salir. La probabilidad se define en el sentido clásico como sigue:

DEFINICIÓN

Si un evento puede ocurrir de N formas, las cuales se excluyen mutuamente y son igualmente probables, y si m de estos eventos poseen una característica E, la probabilidad de ocurrencia de E es igual a m/N.

Se lee $P(E)$ como "la probabilidad de E". Esta definición se expresa como:

$$P(E) = \frac{m}{N} \tag{3.2.1}$$

Probabilidad de frecuencia relativa El enfoque de frecuencia relativa de la probabilidad depende de la repetibilidad de algunos procesos y la capacidad de contar el número de repeticiones, así como el número de veces que algún evento de interés ocurre. En este contexto, se puede definir la probabilidad de observar alguna característica, E, de un evento como sigue:

DEFINICIÓN

Si algún proceso es repetido un gran número de veces, n, y si algún evento resultante, con la característica E, ocurre m veces, la frecuencia relativa de la ocurrencia de E, m/n, es aproximadamente igual a la probabilidad de E.

Para expresar esta definición en forma compacta se escribe:

$$P(E) = \frac{m}{n} \tag{3.2.2}$$

Sin embargo, se debe tener en mente que, estrictamente hablando, m/n es sólo una estimación de $P(E)$.

Probabilidad subjetiva En los primeros años de la década de 1950, L. J. Savage (4) dio un gran impulso a lo que se conoce como probabilidad "personalística" o subjetiva. Este enfoque sostiene que la probabilidad mide la confianza que un individuo tiene en la certeza de una proposición determinada. Este concepto no depende de la repetibilidad de ningún proceso. De hecho, al aplicar este concepto de probabilidad, se puede calcular la probabilidad de un evento que sólo puede ocurrir una vez, por ejemplo, la probabilidad de descubrir una cura para el cáncer en los próximos diez años.

Aunque el punto de vista subjetivo de la probabilidad ha gozado de gran popularidad, los estadísticos que tienen orientación tradicional aún no la aceptan del todo.

3.3 PROPIEDADES ELEMENTALES DE LA PROBABILIDAD

En 1933 el matemático ruso A. N. Kolmogorov (5) formalizó el enfoque axiomático de la probabilidad. Las bases de este enfoque están inmersas en tres propiedades, de las que se deriva todo un sistema de teoría de la probabilidad a través del uso de la lógica matemática. Estas tres propiedades son las siguientes:

1. Dado algún proceso (o experimento) con n resultados mutuamente excluyentes (llamados eventos), $E_1, E_2, \ldots, E_n$ la probabilidad de cualquier evento E_i, es un número no negativo. Es decir:

$$P(E_i) \geq 0 \tag{3.3.1}$$

En otras palabras, todos los eventos deben tener una probabilidad mayor o igual a cero, requerimiento lógico en vista de la dificultad de concebir una probabilidad negativa. Un concepto clave en el enunciado de esta propiedad es el término resultados *mutuamente excluyentes*. Se dice que dos eventos son mutuamente excluyentes si no pueden ocurrir en forma simultánea.

2. La suma de las probabilidades de todos los resultados mutuamente excluyentes es igual a 1.

$$P(E_1) + \cdots + P(E_n) = 1 \tag{3.3.2}$$

Ésta es la propiedad de *exhaustividad*, y se refiere a que el observador de un proceso probabilístico debe contemplar todos los eventos posibles, y cuando se toman todos, su probabilidad total es igual a 1. El requerimiento de que los eventos sean mutuamente excluyentes, especifica que los eventos $E_1, E_2, \ldots, E_n$ no se traslapen. Es decir, no pueden ocurrir dos de estos eventos al mismo tiempo.

3. Considere dos eventos mutuamente excluyentes, E_i y E_j. La probabilidad de la ocurrencia de E_i o E_j es igual a la suma de sus probabilidades individuales.

$$P(E_i \text{ o } E_j) = P(E_i) + P(E_j) \tag{3.3.3}$$

Suponga que dos eventos no son mutuamente excluyentes, es decir, que pueden ocurrir al mismo tiempo. En un intento por calcular la probabilidad de ocurrencia de E_i o E_j, el problema de traslape ocurre y entonces el procedimiento podría volverse muy complicado.

3.4 CÁLCULO DE LA PROBABILIDAD DE UN EVENTO

A continuación se utilizan los conceptos y las técnicas de las secciones anteriores para calcular la probabilidad de eventos específicos. Se presentarán ideas adicionales según sea necesario.

EJEMPLO 3.4.1

En un artículo de la revista *American Journal of Drugs and Alcohol Abuse*, Erickson y Murray (A-1) afirman que las mujeres están consideradas como un grupo con riesgo especial de adicción a la cocaína, y que se ha sugerido que sus problemas con la cocaína son mayores que en los hombres. Con base en la revisión de textos especializados y en el análisis de los resultados de un estudio original, estos investigadores argumentan que no hay evidencia de que el uso de cocaína en las mujeres exceda al de los hombres, o que el índice de uso crezca más rápido en comparación con el de los hombres, o que experimenten más problemas. Los sujetos de estudio de Erickson y Murray comprenden una muestra de 75 hombres y 36 mujeres. Los autores afirman que los individuos son una muestra bastante representativa de adictos típicos adultos sin tratamiento ni encarcelados. La tabla 3.4.1 muestra la frecuencia de uso de la cocaína en el tiempo de vida y el sexo de los individuos. Suponga que se escoge a uno de ellos aleatoriamente de entre la muestra. ¿Qué probabilidad existe de que sea hombre?

Solución: Para propósitos de ejemplificación del cálculo de las probabilidades, se considera a este grupo de 111 individuos como el grupo total de interés. Es decir, para este ejemplo, se considera a los individuos como una población. Se supone que hombres y mujeres son categorías mutuamente excluyentes, y que la probabilidad de seleccionar a cualquier persona es igual a la probabilidad de seleccionar a cualquier otra persona. Se defi-

TABLA 3.4.1 Frecuencia de consumo de cocaína por género entre adultos adictos

Frecuencia de uso de cocaína en el periodo de vida	Del sexo masculino (*M*)	Del sexo femenino (*F*)	Total
1-19 veces (*A*)	32	7	39
20-99 veces (*B*)	18	20	38
100 + veces (*C*)	25	9	34
Total	75	36	111

FUENTE: Cortesía de Marcel Dekker, Inc. Reimpresión de Patricia G. Erickson y Glenn F. Murray, "Sex Differences in Cocaine Use and Experiences: A Double Standard?", *American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 15*, 135-152.

ne la probabilidad deseada como el número de individuos con la característica de interés (hombre) dividida entre el total de individuos. Se puede escribir en notación probabilística como sigue:

$$P(M) = \text{total de hombres /total de individuos}$$
$$= 75 / 111 = .6757$$ ■

Probabilidad condicional En ocasiones, el conjunto de todos los "resultados posibles" puede constituir un subconjunto del conjunto universal. En otras palabras, la población de interés se puede reducir mediante algún conjunto de condiciones, no aplicables a la población total. Cuando se calculan las probabilidades con un subconjunto del conjunto universal como denominador, el resultado es una *probabilidad condicional*.

A la probabilidad calculada en el ejemplo 3.4.1, por ejemplo, se le puede considerar como una probabilidad condicional, debido a que el tamaño del conjunto universal sirvió como denominador. No hubo condiciones impuestas para restringir el tamaño del denominador. Es posible pensar que esta probabilidad es una *probabilidad marginal*, porque uno de los totales marginales se utilizó como numerador.

En la tabla 3.4.1 se puede ver el concepto de probabilidad condicional.

EJEMPLO 3.4.2

Suponga que se escoge aleatoriamente a un individuo de entre los 111 y se encuentra que es un individuo del sexo masculino (M). ¿Cuál es la probabilidad de que este individuo haya consumido cocaína 100 veces o más durante su vida (C)?

Solución: Ya no es importante saber el número total de individuos, porque, al seleccionar a un individuo del sexo masculino, los individuos del sexo femenino son eliminados. Entonces, se puede definir la probabilidad deseada como: ¿Qué probabilidad existe de que un individuo haya consumido cocaína 100 veces o más (C) durante su tiempo de vida, dado que el individuo seleccionado es del sexo masculino (M)? Ésta es una probabilidad condicional y se escribe como $P(C|M)$, donde la línea vertical se lee como "dado". Los 75 individuos del sexo masculino se vuelven el denominador de esta probabilidad condicional, y 25, el número de individuos del sexo masculino que consumieron cocaína 100 veces o más durante su tiempo de vida, se vuelve el numerador. Por lo tanto, la probabilidad deseada es:

$$P(C|M) = 25/75 = .33$$ ■

Probabilidad conjunta Algunas veces se quiere encontrar la probabilidad de que un individuo seleccionado aleatoriamente a partir de un grupo de individuos posea dos características al mismo tiempo. A esta probabilidad se le conoce como *probabilidad conjunta*. El cálculo de la probabilidad conjunta se ejemplifica a continuación:

EJEMPLO 3.4.3

En referencia a la tabla 3.4.1, ¿cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada aleatoriamente de entre los 111 individuos sea del sexo masculino (M) y que sea una persona que consumió cocaína 100 veces o más durante su tiempo de vida (C)?

Solución: La probabilidad buscada se puede escribir en notación simbólica como $P(M \cap C)$, donde el símbolo $\cap$ se lee como "intersección" o "y". La expresión $M \cap C$ indica que la condiciones M y C son una ocurrencia conjunta. El número de individuos que satisfacen ambas condiciones deseadas es 25, y se encuentran en la tabla 3.4.1 en la intersección etiquetada como columna M y renglón C. Puesto que la selección se realiza con el total de individuos del conjunto, el denominador es 111. De tal manera que la probabilidad se escribe como:

$$P(M \cap C) = 25/111 = .2252$$ ■

Regla de la multiplicación La probabilidad se puede calcular a partir de otras probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad conjunta se puede calcular como el producto de una probabilidad marginal y una probabilidad condicional adecuadas. A esta relación se le conoce como *regla de la multiplicación* de probabilidad. Se ilustra con el siguiente ejemplo:

EJEMPLO 3.4.4

Se pretende calcular la probabilidad conjunta de seleccionar un individuo del sexo masculino (M) con una frecuencia de consumo de cocaína de 100 veces o más (C) durante toda su vida, a partir del conocimiento de dos probabilidades convenientes, una marginal y otra condicional.

Solución: La probabilidad buscada es $P(M \cap C)$. La probabilidad marginal ya está calculada como $P(M) = 75/111 = .6757$, y una probabilidad condicional es $P(C|M) = 25/75 = .3333$. Entonces sucede que éstas son las probabilidades marginal y condicional adecuadas para calcular la probabilidad conjunta deseada que se puede calcular como: $P(M \cap C) = P(M)P(C|M) = (.6757)(.3333) = .2252$. Observe que esto es lo que se esperaba: el mismo resultado obtenido anteriormente para $P(M \cap C)$. ■

Se puede afirmar que la regla de la multiplicación en términos generales es como sigue: Para cualesquiera dos eventos A y B,

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B), \quad \text{si } P(B) \neq 0 \tag{3.4.1}$$

Para los mismos dos eventos A y B, la regla de multiplicación también se escribe como $P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$, si $P(A) \neq 0$.

Es posible ver a través de operaciones algebraicas que la regla de la multiplicación, establecida en la ecuación 3.4.1, se puede utilizar para encontrar una de las tres probabilidades expresadas si se conocen las otras dos. Por ejemplo, se puede encontrar la probabilidad condicional $P(A|B)$ dividiendo $P(A \cap B)$ entre $P(B)$. Esta relación permite definir formalmente la probabilidad condicional como sigue:

DEFINICIÓN

La *probabilidad condicional* de A dado B es igual a la probabilidad de $A \cap B$ dividida entre la probabilidad de B, siempre que la probabilidad de B sea diferente de cero.

Esto es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) \neq 0 \tag{3.4.2}$$

Se ilustra el uso de la regla de multiplicación para calcular la probabilidad condicional con el siguiente ejemplo:

EJEMPLO 3.4.5

Se pretende utilizar la ecuación 3.4.2 y los datos de la tabla 3.4.1 para encontrar la probabilidad condicional $P(C|M)$.

Solución: De acuerdo con la ecuación 3.4.2,

$$P(C|M) = P(C \cap M)/P(M)$$ ■

Previamente, se obtuvo $P(C \cap M) = P(M \cap C) = 25/111 = .2252$. También, se determinó que $P(M) = 75/111 = .6757$. Con estos resultados se puede calcular $P(C|M) = .2252/.6757 = .3333$, el cual, tal como se esperaba, es el mismo resultado que se obtuvo al utilizar las frecuencias directamente de la tabla 3.4.1.

Regla de la adición La tercera propiedad de la probabilidad dada con anterioridad afirma que la probabilidad de la ocurrencia de uno de los dos eventos mutuamente excluyentes es igual a la suma de sus probabilidades individuales. Suponga, por ejemplo, que se escoge aleatoriamente a una persona de entre las 111 representadas en la tabla 3.4.1. ¿Cuál es la probabilidad de que esta persona sea del sexo masculino (M) o del sexo femenino (F)? Se expresa esta probabilidad con los símbolos $P(M \cup F)$, donde el símbolo $\cup$ se lee como "unión" u "o". Puesto que los dos géneros son mutuamente excluyentes, $P(M \cup F) = P(M) + P(F) = (75/111) + (36/111) = .6757 + 3243 = 1$.

¿Y si los dos eventos no fueran mutuamente excluyentes? En este caso se utiliza la *regla de la adición*, la cual se enuncia como sigue:

DEFINICIÓN

Dados dos eventos A y B, la probabilidad de que ocurra el evento A, el evento B o ambos es igual a la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B, menos la probabilidad de que ocurran simultáneamente.

La regla de la adición se puede escribir como sigue:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \tag{3.4.3}$$

Para ilustrar el uso de la regla de la adición se presenta el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 3.4.6

Si se escoge aleatoriamente a una persona de los 111 individuos representados en la tabla 3.4.1, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona sea del sexo masculino (M) o de que haya consumido cocaína 100 veces o más durante su tiempo de vida (C) o ambas?

Solución: La probabilidad que se busca es $P(M \cup C)$. Con la regla de adición según se expresa en la ecuación 3.4.3 esta probabilidad se puede escribir como $P(M \cup C) = P(M) + P(C) - P(M \cap C)$. Ya se sabe que $P(M) = 75/111 = .6757$ y $P(M \cap C) = 25/111 = .2252$. De la información de la tabla 3.4.1 se calcula $P(C) = 34/111 = .3063$. Al sustituir estos resultados en la ecuación para $P(M \cup C)$ se tiene $P(M \cup C) = .6757 + .3063 - .2252 = .7568$. ■

Observe que 25 individuos que cumplen *ambas* condiciones: ser del sexo masculino y haber consumido cocaína 100 veces o más, están incluidos entre los 75 individuos que son del sexo masculino, así como en los 34 individuos que consumieron cocaína 100 veces o más. Dado que, en el cálculo de la probabilidad, estos 25 se agregaron en el numerador dos veces, tienen que restarse una vez para superar los efectos de duplicación o traslape.

Eventos independientes Suponga que en la ecuación 3.4.1 se dice que el evento B ya ocurrió, sin que este hecho afecte la probabilidad de A. Es decir, suponga que la probabilidad del evento A es el mismo a pesar de que ocurra o no el evento B. En esta situación, $P(A|B) = P(A)$. En tal caso se dice que los eventos A y B son *eventos independientes*. Por lo tanto, la regla de la multiplicación para dos eventos independientes se puede escribir como sigue:

$$P(A \cup B) = P(B)\,P(A); \quad P(A) \neq 0,\ P(B) \neq 0 \tag{3.4.4}$$

Así, se observa que si dos eventos son independientes, la probabilidad de que ocurran conjuntamente es igual al producto de las probabilidades de sus ocurrencias individuales.

Advierta que cuando dos eventos con probabilidades diferentes de cero son independientes, cada una de las siguientes sentencias es verdadera:

$$P(A|B) = P(A),\ P(B|A) = P(B),\ P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Dos eventos no son independientes a menos que todas estas afirmaciones sean ciertas. Es importante estar conscientes de que los términos independiente y mutuamente excluyente no significan la misma cosa.

Con el siguiente ejemplo se ilustra el concepto de independencia.

EJEMPLO 3.4.7

En un grupo de preparatoria, que consta de 60 mujeres y 40 varones, se observa que 24 chicas y 16 muchachos usan lentes. Si un estudiante es elegido aleatoriamente, la probabilidad de que el estudiante use lentes, $P(E)$, es 40/100, o .4.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante elegido aleatoriamente use lentes dado que es un estudiante varón?

Solución: Con la fórmula para calcular la probabilidad condicional se obtiene como resultado:

$$P(E \mid B) = \frac{P(E \cap B)}{P(B)} = \frac{16/100}{40/100} = .4$$

De esta forma, la información adicional de que el estudiante es un varón no altera la probabilidad de que el estudiante use lentes, y $P(E) = P(E \mid B)$. Se puede decir que los eventos "ser varón" y "usar lentes" en ese grupo, son independientes. Se puede mostrar que los eventos "usar lentes", E, y "*no* ser varón", $\overline{B}$, también son independientes:

$$P(E \mid \overline{B}) = \frac{P(E \cap \overline{B})}{P(\overline{B})} = \frac{24/100}{60/100} = \frac{24}{60} = .4$$

b) ¿Cuál es la probabilidad de que ambos eventos, que el estudiante use lentes y sea un varón, ocurran simultáneamente?

Solución: Con el uso de la regla dada en la ecuación 3.4.1 se tiene:

$$P(E \cap B) = P(B)P(E \mid B)$$

pero, tal como ya se mostró, los eventos E y B son independientes, entonces, se sustituye $P(E \mid B)$ por $P(E)$ para obtener mediante la ecuación 3.4.4:

$$\begin{aligned} P(E \cap B) &= P(B)P(E) \\ &= \left(\frac{40}{100}\right)\left(\frac{40}{100}\right) \\ &= .16 \end{aligned}$$

■

Eventos complementarios Ya se calculó, mediante el uso de la tabla 3.4.1, que la probabilidad de que una persona seleccionada aleatoriamente de entre los 111 individuos sea del sexo masculino es $P(M) = 75/111 = .6757$; que la probabilidad de que sea del sexo femenino es $P(F) = 36/111 = .3243$, y que la suma de estas dos probabilidades es igual a 1. Esto es cierto porque los eventos ser del sexo masculino y ser del sexo femenino son *eventos complementarios*. En general, se puede

hacer la siguiente afirmación de los eventos complementarios: la probabilidad del evento A es igual a 1 menos la probabilidad de su complemento, que se escribe como $\overline{A}$, y

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A) \tag{3.4.5}$$

Esto resulta a partir de la tercera propiedad de probabilidad porque el evento, $\overline{A}$, y su complemento son mutuamente excluyentes.

EJEMPLO 3.4.8

Suponga que de 1200 admisiones al hospital general durante cierto periodo, 750 son admisiones privadas. Si se designa a éste como conjunto A, entonces $\overline{A}$ es igual a $1200 - 750 = 450$. Se puede calcular que:

$$P(A) = 750/1200 = .625$$

y

$$P(\overline{A}) = 450/1200 = .375$$

y que

$$\begin{aligned} P(\overline{A}) &= 1 - P(A) \\ .375 &= 1 - .625 \\ .375 &= .375 \end{aligned}$$

■

Probabilidad marginal Ya se utilizó el término *probabilidad marginal* para referirse a la probabilidad donde el numerador de la probabilidad es un total marginal de una tabla igual que la tabla 3.4.1. Por ejemplo, cuando se calcula la probabilidad de que una persona seleccionada aleatoriamente entre las 111 personas representadas en la tabla 3.4.1 sea un individuo del sexo masculino, el numerador de la probabilidad es la cantidad total de individuos del sexo masculino, 75. Por lo tanto, $P(M) = 75/111 = .6757$. Se puede definir la probabilidad marginal de manera más general como sigue:

DEFINICIÓN

Dada alguna variable que puede desglosarse en m categorías designadas por $A_1, A_2, \ldots, A_i, \ldots, A_m$ y otra variable de ocurrencia conjunta que pueda desglosarse en n categorías designadas por $B_1, B_2, \ldots, B_j, \ldots, B_n$, la *probabilidad marginal* de A_i, $P(A_i)$ es igual a la suma de las probabilidades conjuntas de A_i con todas las categorías de B. Es decir,

$$P(A_i) = \Sigma P(A_i \cap B_j), \text{ para todos los valores de } j \tag{3.4.6}$$

Los siguientes ejemplos muestran el uso de la ecuación 3.4.6 para calcular la probabilidad marginal.

EJEMPLO 3.4.9

Se pretende utilizar la ecuación 3.4.6 y los datos de la tabla 3.4.1 para calcular la probabilidad marginal $P(M)$.

Solución: La variable género se divide en dos categorías, individuos del sexo masculino (M) y del sexo femenino (F). La variable consumo de cocaína se divide en tres categorías: de 1 a 19 veces (A), de 20 a 99 veces (B) y de 100 o más veces (C). La categoría ser del sexo masculino ocurre conjuntamente con las tres categorías de la variable frecuencia de consumo de cocaína. Las tres probabilidades conjuntas que pueden calcularse son $P(M \cap A) = 32/111 = .2883$, $P(M \cap B) = 18/111 = .1662$, y $P(M \cap C) = 25/111 = .2252$. Ahora, se calcula la probabilidad marginal $P(M)$ sumando las tres probabilidades conjuntas como sigue:

$$\begin{aligned} P(M) &= P(M \cap A) + P(M \cap B) + P(M \cap C) \\ &= .2883 + .1622 + .2252 \\ &= .6757 \end{aligned}$$

■

Tal como se esperaba, el resultado es igual al que se obtuvo al utilizar el total marginal para individuos del sexo masculino empleado como numerador y el total de individuos, como denominador.

EJERCICIOS

3.4.1 En un estudio de cómo influye la violencia social y política en los riesgos de complicación del embarazo, Zapata *et al.* (A-2) recopilaron una gran cantidad de información de una muestra de 161 mujeres embarazadas con edades entre 19 y 40 años inscritas en cuidados prenatales en seis centros de salud en Santiago de Chile. En la siguiente tabla se aprecia la muestra de individuos clasificados en referencia cruzada según el nivel de estudios y el número de complicaciones prenatales:

	Número de complicaciones prenatales		
Escolaridad (años)	**≥ 2**	**0 – 1**	**Total**
1-3	22	53	75
4-8	9	23	32
9-10	10	27	37
≥ 11	5	12	17
Total	46	115	161

FUENTE: B. Cecilia Zapata, Annabella Rebolledo, Eduardo Atalah, Beth Newman y Mary-Clair King, "The Influence of Social and Political Violence on the Risk of Pregnancy Complications", *American Journal of Public Health*, *82*, 685-690. Copyright© American Public Health Association.

a) Suponga que se escoge aleatoriamente a una mujer de este grupo. ¿Qué probabilidad existe de que sea una mujer con dos o más complicaciones prenatales?

b) ¿Cómo se le llama a la probabilidad calculada en el inciso **a**?

c) Muestre cómo se calcula la probabilidad del inciso **a** con dos métodos adicionales.

d) Si se escoge aleatoriamente a una mujer, ¿qué probabilidad existe de que tenga dos o más complicaciones de embarazo y tenga entre cuatro y ocho años de escolaridad?

e) ¿Cómo se le llama a la probabilidad del inciso **d**?

f) Suponga que se escoge aleatoriamente a una mujer con una o ninguna complicación durante su embarazo. ¿Qué probabilidad existe de que tenga 11 años o más de educación?

g) ¿Cómo se le llama a la probabilidad del inciso **f**?

h) Suponga que se escoge aleatoriamente a una mujer. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga dos o más complicaciones durante su embarazo o que tenga menos de cuatro años de escolaridad, o que presente ambas condiciones?

i) ¿Cómo se le llama al método para obtener la probabilidad del inciso **h**?

3.4.2 En un artículo publicado en la revista *Canadian Journal of Public Health*, Hammoud y Grindstaff (A-3) afirmaron que se estima que aproximadamente 15 por ciento de la población de adultos canadienses son discapacitados en cierto grado. Los autores examinaron una muestra de la población adulta de Canadá para determinar las características de los discapacitados físicamente y hacer una comparación con una muestra aleatoria de personas sanas físicamente y de los mismos grupos de edad. La siguiente tabla tiene los datos de los sujetos de la muestra clasificados por estado de discapacidad y ocupación, por referencia cruzada.

	Estado de discapacidad		
Ocupación	**Discapacitados**	**Sanos**	**Total**
Administrativa	333	451	784
Oficina	260	281	541
Servicios	320	316	636
Primaria	68	62	130
Manufactura	297	317	614
Total	1278	1427	2705

FUENTE: Ali M. Hammoud y Carl F. Grindstaff, "Sociodemographic Characteristics of the Physically Disabled in Canada", *Canadian Journal of Public Health, 83*, 57-60.

a) ¿Cuántas probabilidades marginales se pueden calcular a partir de estos datos? Enuncie cada una en notación de probabilidades y realice los cálculos.

b) ¿Cuántas probabilidades conjuntas se pueden calcular? Enúncielas en notación de probabilidades y realice los cálculos.

c) ¿Cuántas probabilidades condicionales se pueden calcular? Enúncielas en notación de probabilidades y realice los cálculos.

d) Utilice la regla de multiplicación para calcular la probabilidad de que una persona seleccionada aleatoriamente sea una persona sana físicamente y esté empleada en una oficina.

e) ¿Cómo se le llama a la probabilidad calculada en el inciso **d**?

f) Calcule con la regla de la multiplicación la probabilidad de que una persona seleccionada aleatoriamente sea discapacitada, dado que tiene empleo en el área de la manufactura.

g) ¿Cómo se le llama a la probabilidad calculada en el inciso **f**?

h) Utilice el concepto de eventos complementarios para calcular la probabilidad de que una persona seleccionada aleatoriamente sea un empleado administrativo.

3.4.3 Consulte los datos del ejercicio 3.4.2, y enuncie las siguientes probabilidades con palabras:

a) $P(\text{Oficinista} \cap \text{físicamente sano})$

b) $P(\text{Oficinista} \cup \text{físicamente sano})$

c) $P(\text{Oficinista} \mid \text{físicamente sano})$

d) $P(\text{Oficinista})$

3.4.4 Sninsky *et al.* (A-4) realizaron un estudio para evaluar la eficacia y seguridad de una preparación de mesalamina oral recubierta de polímero sensible al pH en pacientes con actividad de leve a moderada de colitis ulcerosa. En la siguiente tabla se muestran los resultados del tratamiento al final de seis semanas, por tratamiento recibido:

		Grupo en tratamiento	
Resultado	**Placebo**	**Mesalamina, 1.6 g/día**	**Mesalamina, 2.4 g/día**
En remisión	2	6	6
Mejorado	8	13	15
Estable	12	11	14
Empeorado	22	14	8

FUENTE: Reproducido con autorización de Charles A. Sninsky, David H. Cort, Fergus Shanahan, Bernard J. Powers, John T. Sessions, Ronald E. Pruitt, Walter H. Jacobs, Simon K. Lo, Stephan R. Targan, James J. Cerda, Daniel E. Gremillion, William J. Snape, John Sabel, Horacio Jinich, James M. Swinehart y Michael P. DeMicco, "Oral Mesalamine (Asacol) for Mildly to Moderately Active Ulcerative Colitis", *Annals of Internal Medicine, 115*, 350-355.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente seleccionado aleatoriamente entre en remisión al final de seis semanas?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente que recibe placebo logre la remisión al final de las seis semanas?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente seleccionado aleatoriamente haya entrado en remisión y sea uno de los que recibió placebo?

d) ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente seleccionado aleatoriamente sea uno de los que recibieron dosis de 2.4 g/día o esté en la lista de pacientes mejorados, o posea ambas condiciones?

3.4.5 Si la probabilidad de ser zurdo en un grupo es de .05, ¿cuál es la probabilidad de ser diestro (suponiendo que no hay ambidestreza)?

3.4.6 La probabilidad de que un paciente seleccionado aleatoriamente entre los residentes actuales de un hospital sea del sexo masculino es de .6. La probabilidad de que el paciente sea del sexo masculino y haya sido internado para cirugía es de .2. Un paciente seleccionado aleatoriamente entre los residentes actuales es del sexo masculino, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente esté internado para cirugía?

3.4.7 En cierta población de pacientes hospitalizados la probabilidad de que un paciente, seleccionado aleatoriamente, esté enfermo del corazón es de .35. La probabilidad de que un paciente enfermo del corazón sea fumador es de .86. ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente seleccionado aleatoriamente, de esta población, sea fumador *y* esté enfermo del corazón?

3.5 TEOREMA DE BAYES, PRUEBA DE CLASIFICACIÓN, SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD Y VALORES QUE PREDICEN POSITIVIDAD Y NEGATIVIDAD

En el campo de ciencias de la salud se utiliza ampliamente la aplicación de leyes de probabilidad y conceptos relacionados en la evaluación de pruebas de detección y criterios de diagnóstico. A los médicos les interesa tener mayor capacidad para predecir correctamente la presencia o ausencia de una enfermedad en particular a partir del conocimiento de los resultados (positivos o negativos) de pruebas y el estado de los síntomas (presentes o ausentes) que se manifiestan. También, es de interés la información respecto a la probabilidad de resultados positivos o negativos de las pruebas y la probabilidad de presencia o ausencia de un síntoma específico en pacientes con o sin una enfermedad en particular.

En pruebas de detección se debe considerar con cuidado que no siempre son pruebas infalibles. Es decir, el procedimiento puede dar un *falso positivo* o un *falso negativo*.

DEFINICIONES

1. **Un falso positivo resulta cuando una prueba indica que el estado es positivo, cuando en realidad es negativo.**
2. **Un falso negativo resulta cuando una prueba indica que un estado es negativo, cuando en realidad es positivo.**

En resumen, se debe responder a las siguientes preguntas para evaluar la utilidad de los resultados de la prueba y el estado de los síntomas para determinar si el individuo tiene o no alguna enfermedad:

1. Dado que un individuo tiene la enfermedad, ¿qué probabilidad existe de que la prueba resulte positiva (o la presencia de un síntoma)?
2. Dado que un individuo no tiene la enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que la prueba resulte negativa (o la ausencia de un síntoma)?
3. Dada una prueba positiva de detección (o la presencia de un síntoma), ¿qué probabilidad existe de que el individuo tenga la enfermedad?
4. Dado el resultado negativo de una prueba de detección (o la ausencia de un síntoma), ¿cuál es la probabilidad de que el individuo no tenga la enfermedad?

TABLA 3.5.1 Muestra de n individuos (con *n* muy grande) clasificados en referencia cruzada según el estado de enfermedad y el resultado de la prueba de detección

	Enfermedad		
Resultado de la prueba	**Presente (D)**	**Ausente ($\overline{D}$)**	**Total**
Positivo (T)	a	b	$a + b$
Negativo (T)	c	d	$c + d$
Total	$a + c$	$b + d$	n

Suponga que para una muestra de n individuos (donde n es un número grande) se tiene la información que se muestra en la tabla 3.5.1. La tabla muestra para estos n individuos sus estados con respecto a la enfermedad, y es el resultado de una prueba de detección diseñada para identificar a los individuos enfermos. Las entradas de las casillas representan el número de individuos que caen en las categorías definidas por los encabezados de renglón y columna. Por ejemplo, a es el número de individuos que tienen la enfermedad y un resultado positivo en la prueba de detección.

Tal como se explicó, se puede calcular una gran variedad de probabilidades a partir de la información desplegada en una tabla de doble vía como la tabla 3.5.1. Por ejemplo, se puede calcular la estimación de la probabilidad condicional $P(T \mid D) = a / (a + c)$. Esta proporción es una estimación de la *sensibilidad* de la prueba de detección.

DEFINICIÓN

La sensibilidad de una prueba (o síntoma) es la probabilidad de un resultado positivo de la prueba (presencia o ausencia del síntoma) dada la presencia de la enfermedad.

También se puede calcular la estimación de la probabilidad condicional $P(\overline{T} \mid \overline{D}) = d / (b + d)$. Esta proporción es una estimación de la *especificidad* de la prueba de detección.

DEFINICIÓN

La especificidad de una prueba (o síntoma) es la probabilidad de un resultado negativo de la prueba (o ausencia del síntoma) dada la ausencia de la enfermedad.

A partir de los datos de la tabla 3.5.1 puede responderse a la pregunta 3 con el cálculo de la estimación de la probabilidad condicional $P(D \mid T)$. Esta proporción es una estimación de la probabilidad llamada *valor que predice la positividad* de una prueba de detección (o de un síntoma).

DEFINICIÓN

El valor que predice la positividad de una prueba de detección (o un síntoma) es la probabilidad de que un individuo tenga la enfermedad, dado que el individuo presenta un resultado positivo en la prueba de detección (o presenta el síntoma).

Análogamente, la expresión $P(\overline{D} \mid \overline{T})$ es una estimación de la probabilidad condicional de que un individuo no presente la enfermedad dado que el resultado de la prueba de detección es negativo (o no presenta el síntoma). La estimación de la probabilidad mediante esta proporción se llama *valor que predice la negatividad* de la prueba de detección o del síntoma.

DEFINICIÓN

El valor que predice la negatividad de la prueba de detección (o síntoma) es la probabilidad de que el individuo no tenga la enfermedad, dado que el resultado de la prueba de detección es negativo (es decir no presenta el síntoma).

La estimación del valor que predice la positividad o negatividad de una prueba (o síntoma) puede obtenerse a partir del conocimiento de la sensibilidad y especificidad de la prueba (o del síntoma) y de la probabilidad de la enfermedad relevante en la población general. Para obtener la estimación de estos valores de predicción se utiliza el teorema de Bayes, teorema de probabilidad atribuido a Thomas Bayes (1702-1761), clérigo inglés interesado en las matemáticas. A continuación se enuncia el teorema de Bayes, con la notación indicada en la tabla 3.5.1, para obtener el valor que predice la positividad de una prueba de detección (o síntoma):

$$P(D \mid T) = \frac{P(T \mid D)P(D)}{P(T \mid D)P(D) + P(T \mid \overline{D})P(\overline{D})} \tag{3.5.1}$$

El análisis de la composición de la ecuación 3.5.1 resulta instructiva: Recuerde que según la ecuación 3.4.2 la probabilidad condicional $P(D \mid T)$ es igual a $P(D \cap T)/P(T)$. Para comprender la lógica del teorema de Bayes, se debe identificar que el numerador de la ecuación 3.5.1 representa $P(D \cap T)$ y que el denominador representa $P(T)$. Se sabe por la regla de la multiplicación de la probabilidad dada en la ecuación 3.4.1 que el numerador de la ecuación 3.5.1, $P(T \mid D)\, P(D)$, es igual a $P(D \cap T)$.

Ahora, observe que el denominador de la ecuación 3.5.1 es igual a $P(T)$. Se sabe que el evento T es el resultado de que un individuo está clasificado como positivo con respecto a la prueba de detección (clasificado con presencia de un síntoma). Un individuo clasificado como positivo puede tener o no la enfermedad. Por lo tanto, la ocurrencia de T es el resultado de un individuo con la enfermedad y prueba positiva $[P(D \cap T)]$ o que sin la enfermedad y con prueba positiva $[P(\overline{D} \cap T)]$. Estos dos

eventos son mutuamente excluyentes (su intersección es cero) y, consecuentemente, por la regla de adición dada por la ecuación 3.4.3, se puede escribir:

$$P(T) = P(D \cap T) + P(\overline{D} \cap T)$$

Puesto que, por la regla de la multiplicación, $P(D \cap T) = P(T \mid D)P(D)$ y $P(\overline{D} \cap T) = P(\overline{T} \mid \overline{D})\, P(\overline{D})$, se puede reescribir la ecuación 3.5.2 como sigue:

$$P(T) = P(T \mid D)P(D) + P(T \mid \overline{D})P(\overline{D}) \tag{3.5.3}$$

y éste es el denominador de la ecuación 3.5.1.

También, advierta que el numerador de la ecuación 3.5.1 es igual a la sensibilidad por la tasa (de prevalencia) de la enfermedad; el denominador es igual a la sensibilidad por la tasa de la enfermedad más el término 1 menos la sensibilidad por el término 1 menos la tasa de la enfermedad.

La evaluación de la ecuación 3.5.1 responde a la pregunta 3. Para responder a la pregunta 4 se sigue, ahora, la línea de razonamiento ya conocida para llegar al siguiente enunciado del teorema de Bayes:

$$P(\overline{D} \mid \overline{T}) = \frac{P(\overline{T} \mid \overline{D})\, P(\overline{D})}{P(\overline{T} \mid \overline{D})\, P(\overline{D}) + P(\overline{T} \mid D)\, P(D)} \tag{3.5.4}$$

La ecuación 3.5.4 permite calcular una estimación de la probabilidad de que el individuo con prueba negativa (o que no presenta el síntoma), no tenga la enfermedad, la cual es el valor que predice la negatividad de la prueba de detección o del síntoma.

Con el siguiente ejemplo se muestra el uso del teorema de Bayes para calcular el valor que predice la positividad:

EJEMPLO 3.5.1

Un equipo de investigación médica pretende evaluar una prueba de detección propuesta para la enfermedad de Alzheimer. La prueba se basa en una muestra aleatoria de 450 enfermos y en otra muestra aleatoria independiente de 500 pacientes que no presentan síntomas de la enfermedad. Las dos muestras se obtuvieron de una población de individuos con edades de 65 años o más. Los resultados son los siguientes:

Resultado de la prueba	**¿Diagnóstico de Alzheimer?**		
	Sí (D)	**No ($\overline{D}$)**	**Total**
Positivo (T)	436	5	441
Negativo ($\overline{T}$)	14	495	509
Total	450	500	950

Con estos datos se estima que la prueba de sensibilidad es $P(T|D) = 436 / 450 = .97$. La especificidad de la prueba es $P(\overline{T}|\overline{D}) = 495 / 500 = .99$. Ahora, con estos resultados se calcula el valor que predice la positividad de la prueba. Esto es, se pretende estimar la probabilidad de que un individuo con prueba positiva esté enfermo de Alzheimer. A partir de los datos tabulados se calcula $P(T|D) = 436 / 450 = .9689$, y que $P(T|\overline{D}) = 5 / 500 = .01$. La sustitución de estos resultados en la ecuación 3.5.1 da:

$$P(D|T) = \frac{(.9689)\,P(D)}{(.9689)\,P(D) + (.01)\,P(\overline{D})} \tag{3.5.5}$$

Note que el valor que predice la positividad de la prueba depende de la tasa de la enfermedad en la población relevante en general. En este caso la población más representativa está formada por individuos de 65 años o más. Se hace énfasis de que la tasa de enfermedad en la población general más representativa, $P(D)$, no se puede calcular a partir de los datos de la muestra, porque las dos muestras independientes se obtuvieron de dos poblaciones distintas. Por lo tanto, se debe buscar en otro lugar una estimación de $P(D)$. Evans *et al.* (A-5) estimaron que 11.3 por ciento de la población de 65 años o más en Estados Unidos tiene la enfermedad de Alzheimer. Al sustituir la estimación de $P(D)$ en la ecuación 3.5.5 se obtiene:

$$P(D|T) = \frac{(.9689)\,(.113)}{(.9689)\,(.113) + (.01)\,(1-.113)} = .93$$

Tal como se puede apreciar, en este caso, el valor predictivo de la prueba es muy alto. ■

EJERCICIOS

3.5.1 Un equipo de investigación médica pretende evaluar la utilidad de cierto síntoma (llamado S) para el diagnóstico de determinada enfermedad. En una muestra aleatoria independiente de 775 pacientes con esa enfermedad, 744 presentaron el síntoma. En una muestra aleatoria independiente de 1380 individuos sin la enfermedad, 21 presentaron el síntoma.

a) Para el contexto de este ejercicio, ¿qué es un falso positivo?

b) ¿Qué es un falso negativo?

c) Calcule la sensibilidad de los síntomas

d) Calcule la especificidad del síntoma

e) Suponga que se sabe que la tasa de la enfermedad en la población en general es .001. ¿Cuál es el valor que predice la positividad del síntoma?

f) ¿Cuál es el valor que predice la negatividad del síntoma?

g) Calcular los valores que predicen la positividad y la negatividad del síntoma para las siguientes tasas hipotéticas: .0001, .01 y .10.

h) Con base en los resultados que se obtuvieron en el inciso **g**, ¿qué se puede concluir acerca de los valores que predicen el síntoma?

3.5.2 En un artículo titulado "Probability and Characteristics of Human Immunodeficiency Virus Infection in Male Greek Military Personnel with Tuberculosis", publicada en la revista *Respiration* [62, 280-285], Bouros *et al.* utilizaron el teorema de Bayes para calcular la proba-

bilidad de que pacientes con tuberculosis estén infectados con el VIH. Si puede conseguir este artículo, lea y escriba una crítica del mismo que incluya la respuesta a las siguientes preguntas:

a) ¿Los autores emplearon correctamente el teorema de Bayes? Explique su respuesta.

b) ¿Se utilizaron las estimaciones de probabilidad correctas en los cálculos? Explique su respuesta.

c) ¿Existe suficiente información disponible para repetir los cálculos? Si es así, ¿se puede llegar a los mismos resultados?

3.5.3 Si está disponible el artículo de Katz *et al.* ["Use of Bayes's Theorem to Estimate the Impact of the Proposed CD4-Based Expansion of the AIDS Case Definition", *Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes*, *6*, 295-297], lea y escriba una crítica que incluya las respuestas a las siguientes preguntas:

a) ¿Es una aplicación apropiada del teorema de Bayes? Explique su respuesta.

b) ¿Existen diferencias entre esta aplicación del teorema de Bayes y la aplicación presentada en el ejercicio 3.5.1? Explique su respuesta.

3.6 RESUMEN

En este capítulo se presentan algunas de las ideas básicas y conceptos de probabilidad. El objetivo es proveer suficiente "intuición" sobre la materia, de manera que los aspectos probabilísticos de la inferencia estadística puedan ser fácilmente comprendidos y apreciados en capítulos posteriores.

Se define como probabilidad a un número entre 0 y 1 que mide la posibilidad de que ocurra algún evento. Se hace la distinción entre probabilidad subjetiva y objetiva. La probabilidad objetiva se puede subdividir como probabilidad clásica o de frecuencia relativa. Después de establecer las tres propiedades de probabilidad, se define y muestra el cálculo de los siguientes tipos de probabilidad: marginal, conjunta y condicional. Se aprende cómo aplicar las reglas de adición y multiplicación para calcular ciertas probabilidades. Se estudia el significado de eventos independientes, mutuamente excluyentes y complementarios. También, se estudia el significado de especificidad, sensibilidad y valores que predicen la positividad y negatividad aplicados a pruebas de detección o síntomas de enfermedad. Finalmente, se aprende cómo utilizar el teorema de Bayes para calcular la probabilidad de que un individuo esté enfermo, dado que el individuo tiene un resultado positivo en la prueba de detección (o bien, presenta el síntoma correspondiente).

PREGUNTAS Y EJERCICIOS DE REPASO

1. Defina los siguientes conceptos:

a) Probabilidad
b) Probabilidad objetiva
c) Probabilidad subjetiva
d) Probabilidad clásica
e) Concepto de probabilidad de frecuencia relativa
f) Eventos mutuamente excluyentes
g) Eventos independientes
h) Probabilidad marginal

i) Probabilidad conjunta
j) Probabilidad condicional
k) Regla de la adición
l) Regla de la multiplicación
m) Eventos complementarios
n) Falso positivo
o) Falso negativo
p) Sensibilidad
q) Especificidad
r) Valor que predice la positividad
s) Valor que predice la negatividad
t) Teorema de Bayes

2. Nombre y explique las tres propiedades de la probabilidad.

3. Des Jarlais *et al.* (A-6) examinaron el fracaso para mantener reducidos los riesgos de SIDA en un estudio de consumo de drogas intravenosas en la ciudad de Nueva York. La siguiente tabla muestra a los sujetos del estudio, en referencia cruzada, por estado de reducción de riesgos y número de compañeros sexuales en un mes promedio:

Número de compañeros sexuales/mes	Estado de reducción de riesgos			
	Ninguno	**Sin mantener**	**Mantiene**	**Total**
Ninguno	20	17	43	80
1	37	45	95	177
>1	20	54	67	141
Total	77	116	205	398

FUENTE: Cortesía de Marcel Dekker, Inc. Reimpreso por Don C. Des Jarlais, Abu Abdul-Quader y Susan Tross, "The Next Problem: Maintenance of AIDS Risk Reduction Among Intravenous Drog Users", *The International Journal of the Addictions, 26*, 1279-1292.

a) Si se selecciona a un individuo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que este individuo no haya iniciado ninguna reducción de riesgo?

b) Si se selecciona a un individuo al azar, y éste ha tenido más de un compañero sexual, ¿cuál es la probabilidad de que haya mantenido la reducción de riesgo?

c) Si se selecciona aleatoriamente a un individuo, ¿cuál es la probabilidad de que no haya tenido compañeros sexuales y que no haya mantenido la reducción de riesgo?

d) Si se selecciona al azar a un individuo, ¿cuál es la probabilidad de que haya tenido un compañero sexual o no haya iniciado la reducción de riesgo?

4. El propósito del estudio de Gehan *et al.* (A-7) es definir la dosis óptima de lidocaína necesaria para reducir el dolor en la inyección de propofol. De acuerdo con estos investigadores, el propofol se utiliza como agente de acción rápida para inducción de anestesia. Sin embargo, a pesar de esto, muchas desventajas limitan su utilización debido al dolor generado. Otros estudios muestran que la lidocaína intravenosa suministrada antes o con el propofol reduce la frecuencia de dolor. En el estudio de Gehan *et al.* (A-7) se utilizaron 310 pacientes que recibieron anestesia. Se clasificó a los pacientes en cuatro categorías de acuerdo con la dosis de lidocaína. El grupo A no recibió lidocaína, en tanto que los grupos B, C y D recibieron .1, .2 y .4 mg/kg, respectivamente, mezclado con propofol. El grado de dolor experimentado por los pacientes se calificó de 0 a 3; los pacientes que no experimentaron dolor recibieron una calificación de 0. La siguiente tabla muestra a los pacientes, clasificados en referencia cruzada por grupo según niveles de dosis y calificación por dolor:

Calificación por dolor	Grupo A	B	C	D	Total
0	49	73	58	62	242
1	16	7	7	8	38
2	8	5	6	6	25
3	4	1	0	0	5
Total	77	86	71	76	310

FUENTE: G. Gehan, P. Karoubi, F. Quinet, A. Leroy, C. Rathat y J. L. Pourriat, " Optimal Dose of Lignocaine for Preventing Pain on Injection of Propofol", *British Journal of Anaesthesia 66*, 324-326.

a) Encuentre las siguientes probabilidades y explique su significado:

1. $P(0 \cap D)$

2. $P(B \cup 2)$

3. $P(3 \mid A)$

4. $P(C)$

b) Explique porqué cada una de las siguientes ecuaciones es o no una afirmación verdadera:

1. $P(0 \cap D) = P(D \cap 0)$

2. $P(2 \cup C) = P(C \cup 2)$

3. $P(A) = P(A \cap 0) + P(A \cap 1) + P(A \cap 2) + P(A \cap 3)$

4. $P(B \cup 2) = P(B) + P(2)$

5. $P(D \mid 0) = P(D)$

6. $P(C \cap 1) = P(C)\,P(1)$

7. $P(A \cap B) = 0$

8. $P(2 \cap D) = P(D)\,P(2 \mid D)$

9. $P(B \cap 0) = P(B)\,P(B \mid 0)$

5. A un centenar de mujeres casadas se les preguntó qué método de control natal preferían. La siguiente tabla muestra las 100 respuestas clasificadas en referencia cruzada por nivel educativo y método de control.

Método de control natal	Nivel escolar Preparatoria (*A*)	Universidad (*B*)	Posgrado (*C*)	Total
S	15	8	7	30
T	3	7	20	30
V	5	5	15	25
W	10	3	2	15
Total	33	23	44	100

Encuentre las siguientes probabilidades:

a) $P(S)$ **b)** $P(V \cup C)$ **c)** $P(A)$ **d)** $P(\overline{W})$

e) $P(A \mid W)$ **f)** $P(\overline{B})$ **g)** $P(T \cap B)$ **h)** $P[(\overline{T \cap C})]$

6. El departamento de salud de cierto país recibe 25 solicitudes para una vacante que hay para una enfermera en salud pública. De estas solicitudes, 10 son de mayores de 30 años y 15 de menores de 30 años de edad. Diecisiete tienen estudios universitarios y ocho tienen grado de maestría. De las que tienen menos de 30 años, seis tienen grado de maestría. Si al azar se hace una selección de entre las 25 solicitantes, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar a una persona que tenga más de 30 años de edad *o* que tenga grado de maestría?

7. La siguiente tabla muestra 1000 aspirantes a la escuela de enfermería, clasificadas de acuerdo con las calificaciones logradas en el examen de ingreso a la universidad y a la calidad de la escuela preparatoria de la que son egresadas, según un grupo de profesores:

	Calidad de las escuelas preparatorias			
	Deficiente	**Promedio**	**Superior**	
Calificación	**(*P*)**	**(*A*)**	**(*S*)**	**Total**
Baja (*L*)	105	60	55	220
Media (*M*)	70	175	145	390
Alta (*H*)	25	65	300	390
Total	200	300	500	1000

a) Calcule la probabilidad de que una aspirante seleccionada aleatoriamente de este grupo:

1. Tenga una calificación baja en el examen.

2. Sea graduada de una preparatoria de calidad superior.

3. Tenga una calificación baja en el examen y sea graduada de una preparatoria de nivel superior.

4. Tenga una calificación baja en el examen dado que se graduó en una preparatoria de nivel superior.

5. Tenga una calificación alta o que sea graduada de una preparatoria de nivel superior.

b) Calcule las siguientes probabilidades:

1. $P(A)$ **2.** $P(H)$ **3.** $P(M)$

4. $P(A \mid H)$ **5.** $P(M \cap P)$ **6.** $P(H \mid S)$

8. Si la probabilidad de que una enfermera en salud pública encuentre a un paciente en casa es de .7, ¿cuál es la probabilidad (suponga independencia de eventos) de que en dos visitas domiciliarias hechas en un día ambos pacientes estén en casa?

9. La siguiente tabla muestra el resultado de 500 entrevistas hechas durante una investigación para estudiar la opinión de los residentes de cierta ciudad acerca de la legalización del aborto. Los datos están clasificados por área de la ciudad en donde se aplicó el cuestionario.

	Resultado			
Área de la ciudad	A favor (F)	En contra (Q)	Abstinencia (R)	Total
A	100	20	5	125
B	115	5	5	125
D	50	60	15	125
E	35	50	40	125
Total	300	135	65	500

a) Si aleatoriamente se selecciona un cuestionario de entre los 500, ¿cuál es la probabilidad de que:

1. el encuestado esté a favor de la legalización del aborto?

2. el encuestado esté en contra de la legalización del aborto?

3. el encuestado se abstenga?

4. el encuestado viva en el área A, B, D, E?

5. el encuestado esté a favor de la legalización del aborto, dado que reside en el área B?

6. el encuestado se abstenga o resida en el área D?

b) Calcule las siguientes probabilidades:

1. $P(A \cap R)$ **2.** $P(Q \cup D)$ **3.** $P(\overline{D})$

4. $P(Q \mid D)$ **5.** $P(B \mid R)$ **6.** $P(F)$

10. En una población, la probabilidad de que un individuo, elegido aleatoriamente, se exponga a determinado alergeno y tenga una reacción frente al mismo es de .60. La probabilidad de que un individuo expuesto al alergeno experimente una reacción alérgica es de .8. Si un individuo es elegido aleatoriamente de esta población, ¿cuál es la probabilidad de que se exponga al alergeno?

11. Suponga que 3 por ciento de una población de adultos ha intentado suicidarse. También se sabe que 20 por ciento de esa población vive en condiciones extremas de pobreza. Si estos dos eventos son independientes, ¿cuál es la probabilidad de que un individuo elegido aleatoriamente haya intentado suicidarse y además viva en condiciones extremas de pobreza?

12. En una población de mujeres, 4 por ciento tienen cáncer de pecho, 20 por ciento son fumadoras y 3 por ciento son fumadoras y tienen cáncer de pecho. Si una mujer es elegida al azar de entre esa población, ¿cuál es la probabilidad de que tenga cáncer de pecho, o sea fumadora o tenga ambas características?

13. La probabilidad de que una persona elegida al azar de entre una población presente el síntoma característico de una enfermedad es de .2, y la probabilidad de que una persona elegida aleatoriamente presente esa enfermedad es de .23. La probabilidad de elegir a una persona que tenga el síntoma y también la enfermedad es de .18. Si una persona elegida al azar de entre esa población no presenta el síntoma, ¿cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad?

14. Para cierta población se definen los siguientes eventos para las edades de las madres en el momento de dar a luz: A = menos de 20 años, B = 20-24 años, C = 25-29 años, D = 30-44 años. Los eventos A, B, C y D en pares ¿son mutuamente excluyentes?

15. En referencia al ejercicio 14, establezca con palabras el evento $E = (A \cup B)$.

16. En referencia al ejercicio 14, establezca con palabras el evento $F = (B \cup C)$.

17. En referencia al ejercicio 14, comente respecto al evento $G = (A \cap B)$.

18. Para cierta población se definen los siguientes eventos con respecto a los niveles de lipoproteína del plasma (mg/dl): $A = (10\text{-}15)$; $B = (\geq 30)$; $C = (\leq 20)$. ¿Son los eventos A y B mutuamente excluyentes? ¿A y C?, ¿B y C? Explique su respuesta para cada pregunta.

19. En referencia al ejercicio 18, establezca con palabras el significado de los siguientes eventos:

a) $A \cup B$ **b)** $A \cap B$ **c)** $A \cap C$ **d)** $A \cup C$

20. En referencia al ejercicio 18, establezca con palabras el significado de los siguientes eventos.

a) $\overline{A}$ **b)** $\overline{B}$ **c)** $\overline{C}$

21. La siguiente tabla muestra los resultados de la evaluación de la prueba de detección en la que participaron una muestra aleatoria de 650 individuos con la enfermedad y una segunda muestra aleatoria independiente de 1200 individuos sin la enfermedad.

	Enfermedad	
Resultado del examen	**Presente**	**Ausente**
Positivo	490	70
Negativo	160	1130

a) Calcule la sensibilidad de la prueba.

b) Calcule la especificidad de la prueba.

c) Si la tasa de la enfermedad en la población en general es .002, ¿cuál es el valor que predice la positividad de la prueba?

d) ¿Es una estimación satisfactoria 650/1850 de la tasa de la enfermedad en la población general? Explique su respuesta.

22. La sensibilidad de una prueba de detección es de .95 y su especificidad es .85. La tasa de la enfermedad para la que utilizó la prueba es de .002. ¿Cuál es el valor que predice la positividad de la prueba?

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía de metodología

1. Allan Gut, *An Intermediate Course in Probability*, Springer-Verlag, New York.
2. Richard Isaac, *The Pleasures of Probability*, Springer-Verlag, New York.
3. Harold J. Larson, *Introduction to Probability*, Addison-Wesley, Reading, MA.
4. L. J. Savage, *Foundations of Statistics*, Segunda edición revisada, Dover, New York.
5. A. N. Kolmogorov, *Foundations of the Theory of Probability*, Chelsea, New York. (Edición original en alemán, publicada en 1933.)

Bibliografía de aplicaciones

A-1. Patricia G. Erickson y Glenn F. Murray, "Sex Differences in Cocaine Use and Experiences: A Double Standard?", *American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 15*, 135-152.

A-2. B. Cecilia Zapata, Annabella Rebolledo, Eduardo Atalah, Beth Newman y Mary-Clair King, "The Influence of Social and Political Violence on the Risk of Pregnancy Complications", *American Journal of Public Health, 82*, 685-690.

A-3. Ali M. Hammoud y Carl F. Grindstaff, "Sociodemographic Characteristics of the Physically Disabled in Canada", *Canadian Journal of Public Health, 83*, 57-60.

A-4. Charles A. Sninsky, David H. Cort, Fergus Shanahan, Bernard J. Powers, John T. Sessions, Ronald E. Pruitt, Walter H. Jacobs, Simon K. Lo, Stephan R. Targan, James J. Cerda, Daniel E. Gremillion, William J. Snape, John Sabel, Horacio Jinich, James M. Swinehart y Michael P. DeMicco, "Oral Mesalamine (Asacol) for Mildly to Moderately Active Ulcerative Colitis", *Annals of Internal Medicine, 115*, 350-355.

A-5. D. A. Evans, P. A. Scherr, N. R. Cook, M. S. Albert, H. H. Funkenstein, L. A. Smith, L. E. Hebert, T. T. Wetle, L. G. Branch, M. Chown, C. H. Hennekens, y J. O. Taylor, "Estimated Prevalance of Alzheimer's Disease in the United States", *Milbank Quarterly, 68*, 267-289.

A-6. Don C. Des Jarlais, Abu Abdul-Quader y Susan Tross, "The Next Problem: Maintenance of AIDS Risk Reduction Among Intravenous Drug Users", *The International Journal of the Addictions, 26*, 1279-1292.

A-7. G. Gehan, P. Karoubi, F. Quinet, A. Leroy, C. Rathat y J. L. Pourriat, "Optimal Dose of Lignocaine for Preventing Pain on Injection of Propofol", *British Journal of Anaesthesia, 66*, 324-326.

CAPÍTULO 4

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

4.1 INTRODUCCIÓN

4.2 DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE VARIABLES DISCRETAS

4.3 DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

4.4 DISTRIBUCIÓN DE POISSON

4.5 DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD CONTINUA

4.6 DISTRIBUCIÓN NORMAL

4.7 APLICACIONES DE DISTRIBUCIÓN NORMAL

4.8 RESUMEN

4.1 INTRODUCCIÓN

En el capítulo anterior se presentaron los conceptos básicos de probabilidad y los métodos para calcular la probabilidad de un evento. En este capítulo se amplían estos conceptos y se exploran formas para calcular las probabilidades de un evento bajo condiciones un poco más complicadas. En este capítulo se estudian las relaciones entre los valores de la variable aleatoria y las probabilidades de que su ocurrencia pueda resumirse por medio de un mecanismo llamado *distribución de probabilidad*. La distribución de probabilidad se puede expresar en forma de tabla, gráfica o fórmula. Conocer la distribución de probabilidades para la variable aleatoria proporciona al médico y al investigador herramientas poderosas para simplificar y describir un conjunto de datos, y para llegar a conclusiones acerca de la población de datos sobre la base de una muestra de datos extraídos de la población.

4.2 DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE VARIABLES DISCRETAS

Para iniciar el estudio de las distribuciones de probabilidad, se considera en primer lugar la distribución de probabilidad de una variable discreta, la cual se define como sigue:

DEFINICIÓN

La *distribución de probabilidad* de una variable aleatoria discreta es una tabla, una gráfica, una fórmula u otro sistema utilizado para especificar todos los valores posibles de una variable aleatoria discreta junto con sus probabilidades respectivas.

EJEMPLO 4.2.1

En un artículo de la revista *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, Buitendijk y Bracken (A-1) aseguran que durante 25 años se ha tomado mayor conciencia de los efectos potencialmente dañinos de los medicamentos y químicos en el desarrollo de los fetos. En una población de mujeres dadas de alta en maternidad, en un hospital del este de EUA, entre 1980 y 1982, los autores valoraron y estudiaron la asociación del uso de medicamentos con varias características de la madre, por ejemplo uso de alcohol, tabaco y adicción a fármacos. Sus hallazgos sugieren que la mujer que muestra un comportamiento más propenso a correr riesgos durante el embarazo, también está más propensa a utilizar medicamentos durante el mismo. La tabla 4.2.1 muestra la prevalencia del consumo de medicamentos prescritos y no prescritos durante el embarazo entre las mujeres estudiadas.

TABLA 4.2.1 Prevalencia del consumo de medicamentos prescritos y no prescritos durante el embarazo entre mujeres dadas de alta después del parto en un hospital del este de EUA

Número de medicamentos	Frecuencia
0	1425
1	1351
2	793
3	348
4	156
5	58
6	28
7	15
8	6
9	3
10	1
12	1
Total	4185

FUENTE: Simone Buitendijk y Michael B. Bracken, "Medication in Early Pregnancy: Prevalence of Use and Relationship to Maternal Characteristics", *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 165, 33-40.

TABLA 4.2.2 Distribución de probabilidad del número de medicamentos consumidos con y sin prescripción durante el embarazo entre las mujeres descritas en el ejemplo 4.2.1

Número de medicamentos (x)	$P(X = x)$
0	.3405
1	.3228
2	.1895
3	.0832
4	.0373
5	.0139
6	.0067
7	.0036
8	.0014
9	.0007
10	.0002
12	.0002
Total	1.0000

Se pretende construir la distribución de probabilidad de la variable discreta X, donde X = número de medicamentos prescritos y no prescritos consumidos por los individuos estudiados.

Solución: Los valores de X son $x_1 = 0, x_2 = 1, \ldots, x_{11} = 10$ y $x_{12} = 12$. Se calculan las probabilidades para estos valores dividiendo sus respectivas frecuencias entre el total, 4185. Así, por ejemplo, $P(X = x_1) = 1425/4185 = .3405$. El resultado se muestra en la tabla 4.2.2 que representa la distribución de probabilidades deseada. ■

Alternativamente, se puede presentar esta distribución de probabilidad en forma gráfica, como en la figura 4.2.1. En dicha figura, la longitud de cada barra vertical indica la probabilidad para el valor correspondiente de x.

En la tabla 4.2.2 se observa que los valores de $P(X = x)$ son todos positivos, menores que 1, y la suma de los mismos es igual a 1. Éstas no son características particulares de este ejemplo, sino que son características para todas las distribuciones de probabilidad de variable discreta. Por lo tanto, se dan las siguientes propiedades indispensables en una distribución de probabilidad para una variable discreta:

$$1)\ 0 \leq P(X = x) \leq 1$$
$$2)\ \sum p(X = x) = 1$$

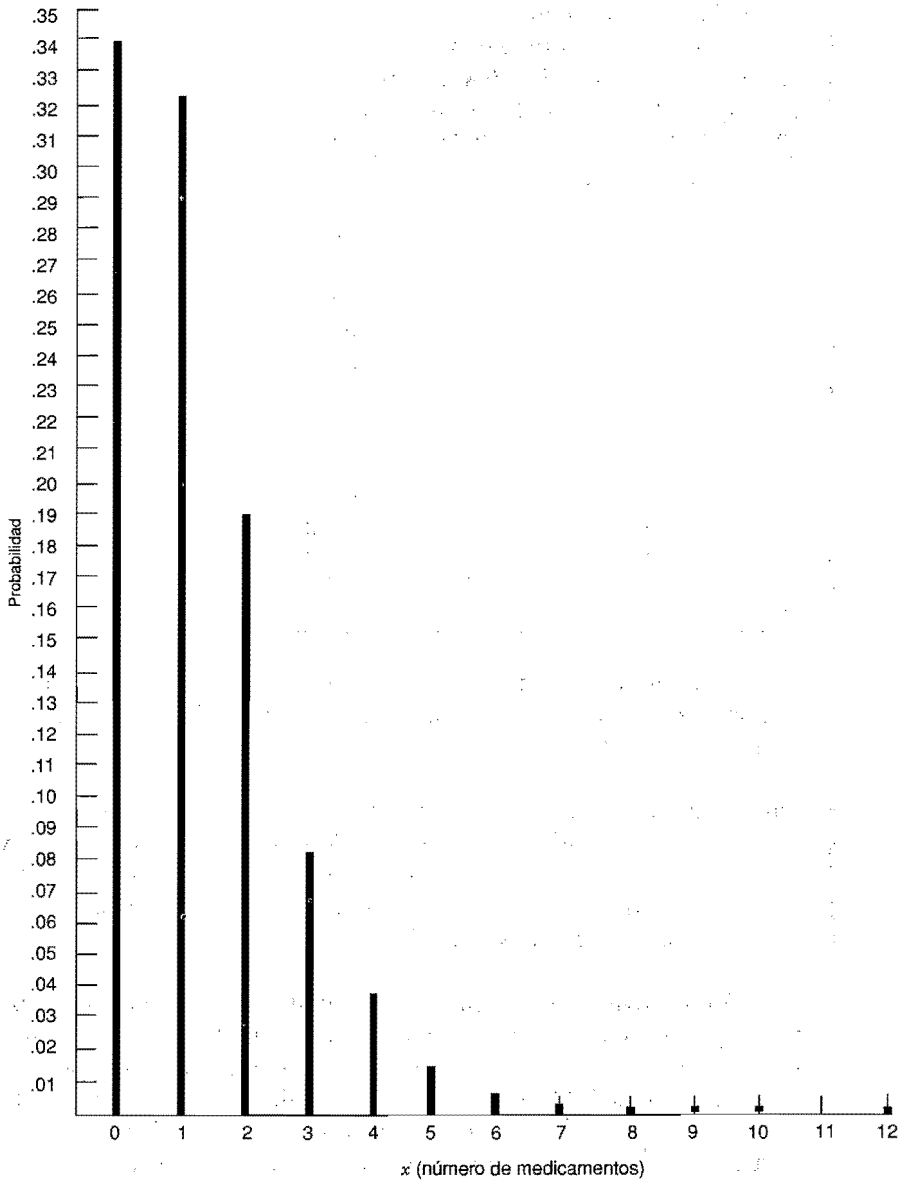


FIGURA 4.2.1 Representación gráfica de la distribución de probabilidad de la tabla 4.2.1.

También se observa que cada una de las probabilidades de la tabla 4.2.2 es la *frecuencia relativa de ocurrencia* de cada valor de X.

Cuando se tiene disponible la distribución de probabilidad, es posible hacer afirmaciones acerca de la variable aleatoria X. Se muestra con los siguientes ejemplos.

EJEMPLO 4.2.2

¿Cuál es la probabilidad de que una mujer seleccionada aleatoriamente sea una de las que consumieron tres medicamentos con o sin prescripción?

Solución: Se puede escribir la probabilidad deseada como $P(X = 3)$. En la tabla 4.2.2 se puede ver que la respuesta es .0832. ■

EJEMPLO 4.2.3

¿Cuál es la probabilidad de que una mujer seleccionada aleatoriamente haya consumido uno o dos medicamentos?

Solución: Para responder a la pregunta, se utiliza la regla de adición para eventos mutuamente excluyentes. Mediante el uso de la notación de probabilidad y los resultados de la tabla 4.2.2 la respuesta se escribe como $P(1 \cup 2) = P(1) + P(2) = .3228 + .1895 = .5123$. ■

Distribuciones acumuladas Algunas veces es más conveniente trabajar con la *distribución de probabilidad acumulada* de una variable aleatoria. La distribución de probabilidad acumulada para la variable discreta cuya distribución de probabilidad está dada en la tabla 4.2.2 puede obtenerse sumando sucesivamente las probabilidades, $P(X = x)$, que aparecen en la última columna. La probabilidad acumulada para x_i se escribe como $F(x) = P(X \leq x_i)$. Esto da la probabilidad de que X sea menor o igual a un valor específico x_i.

La distribución de probabilidad acumulada resultante se muestra en la tabla 4.2.3. La gráfica de la distribución de probabilidad acumulada se muestra en la figura 4.2.2. A una gráfica de este tipo se le llama *ojiva*. La gráfica de $F(x)$ consiste solamente en las líneas horizontales. Las líneas verticales sólo le dan una apariencia conectada. La longitud de cada línea vertical representa la misma probabilidad que la de la línea correspondiente en la figura 4.2.1. Por ejemplo, la longitud de la línea vertical en $X = 3$ de la figura 4.2.2 representa la misma probabilidad que la longitud de la línea levantada en $X = 3$ de la figura 4.2.1, o .0832 en la escala vertical.

Al consultar la distribución de probabilidad acumulada es posible responder rápidamente a las preguntas de los ejemplos siguientes:

EJEMPLO 4.2.4

¿Cuál es la probabilidad de que una mujer seleccionada aleatoriamente sea una de las que consumieron dos o menos medicamentos?

Solución: La probabilidad buscada se puede localizar directamente en la tabla 4.2.3, en el lado opuesto a $x = 2$, donde se observa que es .8528. Es decir, $P(x \leq 2) = .8528$. También se puede localizar la respuesta examinando la figura 4.2.2 y determinando la altura de la gráfica (medida sobre el eje vertical) arriba del valor de $x = 2$. ■

TABLA 4.2.3 Distribución de probabilidad acumulada del número de medicamentos con y sin prescripción utilizados durante el embarazo entre las mujeres descritas en el ejemplo 4.2.1

Número de medicamentos (x)	Frecuencia acumulada $P(X \leq 2)$
0	.3405
1	.6633
2	.8528
3	.9360
4	.9733
5	.9872
6	.9939
7	.9975
8	.9989
9	.9996
10	.9998
12	1.0000

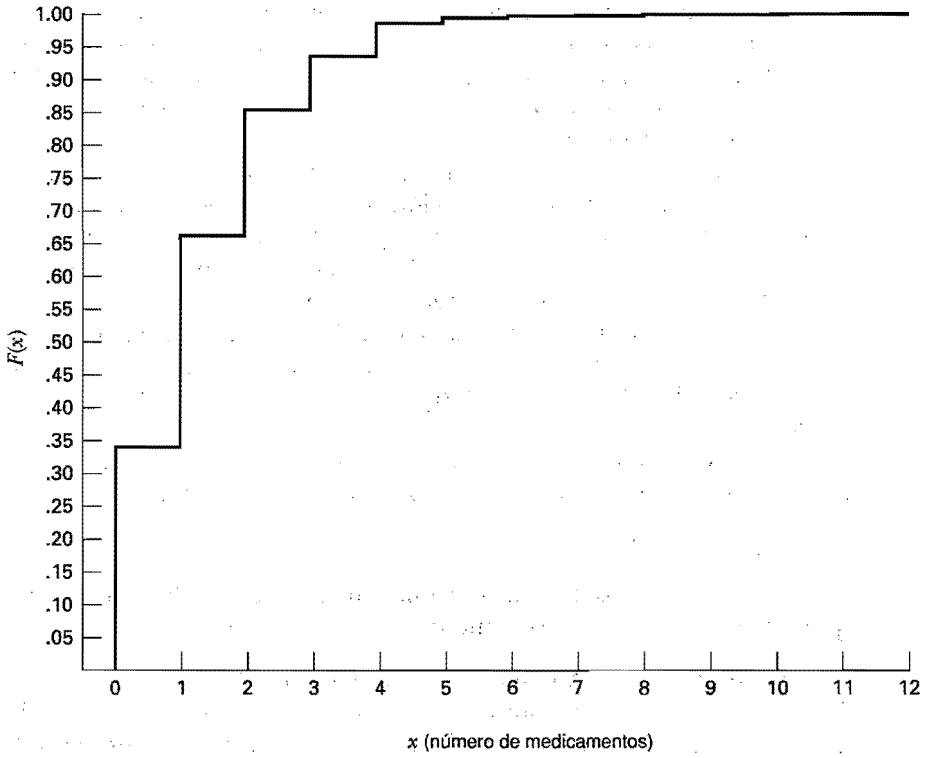


FIGURA 4.2.2 Distribución de probabilidad acumulada del número de medicamentos con o sin prescripción utilizados durante el embarazo entre las mujeres descritas en el ejemplo 4.2.1.

EJEMPLO 4.2.5

¿Cuál es la probabilidad de que una mujer seleccionada aleatoriamente sea una de las que consumieron menos de dos medicamentos?

Solución: Puesto que una mujer que consumió menos de dos medicamentos indica que consumió uno o ninguno, la respuesta es la probabilidad acumulada para 1, es decir, $P(x < 2) = P(x \leq 1) = .6633$. ■

EJEMPLO 4.2.6

¿Cuál es la probabilidad de que una mujer seleccionada aleatoriamente haya consumido cinco o más medicamentos?

Solución: Para encontrar la respuesta se utiliza el concepto de probabilidad complementaria. El conjunto de mujeres que consumen cinco o más medicamentos es el complemento del conjunto de mujeres que consumen menos de cinco (es decir, cuatro o menos). La suma de las probabilidades asociadas con este conjunto es igual a 1. Esta relación escrita en notación de probabilidad es $P(x \geq 5) + P(x \leq 4) = 1$. Por lo tanto, $P(x \geq 5) = 1 - P(x \leq 4) = 1 - .9733 = .0267$. ■

EJEMPLO 4.2.7

¿Cuál es la probabilidad de que una mujer seleccionada aleatoriamente sea una de las que consumieron entre tres y cinco medicamentos, inclusive?

Solución: $P(x \leq 5) = .9872$ es la probabilidad de que una mujer haya consumido entre cero y 5 medicamentos, inclusive. Para obtener la probabilidad de entre 3 y 5, se resta de .9872 la probabilidad de 2 o menos. La respuesta escrita en notación de probabilidad queda como: $P(3 \leq x \leq 5) = P(x \leq 5) - P(x \leq 2) = .9872 - .8528 = .1344$. ■

La distribución de probabilidad dada en la tabla 4.2.1 está desarrollada a partir de la experiencia real, así que de encontrar otra variable siguiendo esta distribución sería sólo por casualidad. Sin embargo, las distribuciones de probabilidad de muchas variables de interés pueden determinarse o asumirse sobre la base de consideraciones teóricas. En las siguientes secciones, se estudian con detalle tres de estas distribuciones teóricas de probabilidad: *binomial, Poisson* y *normal.*

4.3 DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

La *distribución binomial* es una de las distribuciones utilizadas más ampliamente en estadística aplicada. La distribución se deriva de un procedimiento conocido como *ensayo de Bernoulli,* nombrado así en honor del matemático suizo James Bernoulli (1654-1705), quien realizó contribuciones importantes en el campo de la probabilidad, incluyendo, particularmente, la distribución binomial. Cuando en un proceso aleatorio o experimento, llamado ensayo, puede ocurrir sólo uno de dos resultados mutuamente excluyentes, como vida o muerte, enfermo o sano, masculino o femenino, el ensayo se llama ensayo de Bernoulli.

Proceso de Bernoulli Una secuencia de ensayos de Bernoulli forma un *proceso de Bernoulli*, si se cumplen las siguientes condiciones:

1. En cada ensayo ocurre uno de dos posibles resultados, mutuamente excluyentes. Uno de los posibles resultados se denota (arbitrariamente) como un éxito y el otro, como fracaso.
2. La probabilidad de un éxito, denotado por p, permanece constante de un ensayo a otro, y la probabilidad de fracaso, $1 - p$, se denota con q.
3. Los ensayos son independientes, es decir, el resultado de algún ensayo en particular no es afectado por el resultado de cualquier otro ensayo.

EJEMPLO 4.3.1

Se desea calcular la probabilidad de x éxitos en n ensayos de Bernoulli. Por ejemplo, suponga que en cierta población 52 por ciento de todos los nacimientos que se registraron son varones. La interpretación de esto es que la probabilidad del nacimiento de un varón registrado es de .52. Si aleatoriamente se escogen cinco registros de nacimiento dentro de esa población, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente tres de ellos pertenezcan a varones?

Solución: Designe la ocurrencia de un registro para el nacimiento de un varón como "éxito", y se aclara que ésta es una designación arbitraria con fines de claridad y conveniencia y no refleja ninguna opinión respecto a la preferencia relativa del nacimiento de varones frente a mujeres. La ocurrencia de un registro de nacimiento para un varón se designa como éxito, puesto que lo que se busca son registros de nacimientos de varones. Si se buscasen registros de nacimientos de mujeres, éstos serían designados como éxitos, y el registro de nacimientos de varones serían designados como fracasos.

También es conveniente asignar el número 1 a un éxito (registro del nacimiento de un varón) y un 0 para un fracaso (registro de nacimiento de una mujer).

El proceso que finalmente resulta en un registro de nacimiento se considera como un proceso de Bernoulli.

Suponga que, de los cinco registros de nacimiento seleccionados, resulta esta secuencia de sexos:

VMVVM

En forma codificada se escribe de la siguiente forma:

10110

Puesto que la probabilidad de un éxito se denota con p y la probabilidad de un fracaso se denota con q, la probabilidad de la secuencia de los resultados anteriores se calcula por medio de la regla de multiplicación:

$$P(1, 0, 1, 1, 0) = pqppq = q^2p^3$$

La regla de la multiplicación resulta adecuada para calcular esta probabilidad, puesto que se busca la probabilidad de un varón, una mujer, un varón, un varón y una mujer, en ese orden. En otras palabras, se requiere la probabilidad conjunta de cinco eventos. Por razones de sencillez, se utilizan las comas en lugar de la notación de intersección, para separar los resultados de los eventos en la expresión de la probabilidad.

La probabilidad resultante es la de obtener la secuencia específica en el orden en que se muestran. Sin embargo, el interés no está en el orden de ocurrencia de los registros del nacimiento de varones y mujeres, sino, como se ha manifestado previamente, en la probabilidad de ocurrencia exacta de tres registros de nacimiento de varones de entre cinco registros seleccionados aleatoriamente. En lugar de ocurrir en la secuencia mostrada con anterioridad (secuencia número 1), los tres éxitos y dos fracasos pueden ocurrir también en alguna de las secuencias adicionales dadas en la tabla adjunta.

Número	Secuencia
2	11100
3	10011
4	11010
5	11001
6	10101
7	01110
8	00111
9	01011
10	01101

Cada una de estas secuencias tiene la misma probabilidad de ocurrir y es igual a q^2p^3, probabilidad calculada para la primera secuencia mencionada.

Cuando se extrae una sola muestra de cinco elementos a partir de una población específica, sólo se obtiene una secuencia de éxitos o fracasos. La pregunta, ahora, es: ¿cuál es la probabilidad de obtener la secuencia número 1, la secuencia número 2... o la secuencia número 10? Con la regla de adición se sabe que esta probabilidad es igual a la suma de las probabilidades individuales. En este ejemplo se requiere sumar las 10 q^2p^3, lo que equivale a multiplicar q^2p^3 por 10. Ahora se puede responder a la pregunta original: ¿cuál es la probabilidad de observar tres éxitos (registros de nacimiento de un varón) y dos fracasos (registros de nacimiento de una mujer) en la muestra aleatoria de 5 elementos extraída de la población especificada? Puesto que en la población, $p = .52$ y $q = (1 - p) = (1 - .52) = .48$, la respuesta a la pregunta es:

$$10(.48)^2(.52)^3 = 10(.2304)(.140608) = .32$$ ■

Uso de la combinación como procedimiento en muestras grandes

Fácilmente se puede anticipar que hacer una lista del número de secuencias se hace más y más difícil y tedioso según crece el tamaño de la muestra, por lo cual es necesario un método sencillo para contar el número de secuencias. Este método es proporcionado por la fórmula de conteo que permite determinar rápidamente cuántos subconjuntos de objetos pueden formarse cuando en diferentes subconjuntos se utilizan números de objetos que componen el conjunto del cual se extraen. Cuando el orden de los objetos dentro de un subconjunto es inmaterial, el subconjunto se llama combinación de objetos. Si un conjunto consta de n objetos y se pretende formar un subconjunto de x objetos, sin ver el orden de los objetos dentro del subconjunto, el resultado se llama *combinación*. Por ejemplo, se define la combinación como sigue cuando la combinación se forma tomando x objetos de un conjunto de n objetos:

DEFINICIÓN

Una combinación de n objetos tomados x a la vez es un subconjunto desordenado de x de los n objetos.

El número de combinaciones de n objetos que pueden formarse tomando x a la vez está dado por:

$$ {}_nC_N = \frac{n!}{x!(n-x)!} \tag{4.3.1}$$

donde: $x!$, que se lee x factorial, es el producto de todos los números enteros de x hasta 1. Es decir, $x! = x(x-1)(x-2)\cdots(1)$. Observe que, por definición, $0! = 1$.

En el ejemplo se tiene una muestra de $n = 5$ nacimientos y se tiene interés en encontrar la probabilidad de que tres de ellos sean nacimientos de varones.

El número de secuencias para el ejemplo se calcula con la ecuación 4.3.1 como sigue:

$$ {}_5C_3 = \frac{5\cdot4\cdot3\cdot2\cdot1}{3\cdot2\cdot1\cdot2\cdot1} = \frac{120}{12} = 10$$

En el ejemplo, $x = 3$ es el número de éxitos, así que $n - x = 2$ representa el número de fracasos. Luego se escribe la probabilidad de obtener exactamente x éxitos en n ensayos:

$$ \begin{aligned} f(x) &= {}_nC_x q^{n-x}p^x = {}_nC_x p^x q^{n-N} \text{ para } x = 0, 1, 2, \ldots, n \\ &= 0, \text{ en caso contrario} \end{aligned} \tag{4.3.2}$$

A esta expresión se le llama distribución binomial. En la ecuación 4.3.2 $f(x) = P(X = x)$, donde X es la variable aleatoria, el número de éxitos es n ensayos. Se

TABLA 4.3.1 Distribución binomial

Número de éxitos, x	Probabilidad, $f(x)$
0	${}_nC_0 q^{n-0} p^0$
1	${}_nC_1 q^{n-1} p^1$
2	${}_nC_2 q^{n-2} p^2$
⋮	⋮
x	${}_nC_x q^{n-x} p^x$
⋮	⋮
n	${}_nC_n q^{n-n} p^n$
Total	1

utiliza $f(x)$ en lugar de $P(X = x)$ porque es muy compacta y porque es de uso casi universal.

La distribución binomial se puede presentar en forma tabular como se muestra en la tabla 4.3.1.

Se establece que la ecuación 4.3.2 es una distribución de probabilidad al mostrar lo siguiente:

1. $f(x) \geq 0$ para todos los valores reales de x. Esto proviene del hecho de que n y p no son números negativos, por lo que ${}_nC_x$, p^x y $(1-p)^{n-x}$ tampoco lo son, por lo tanto sus productos son mayores o iguales a cero.

2. $\sum f(x) = 1$. Esto se considera cierto al reconocer que $\sum {}_nC_x q^{n-x} p^x$ es igual a $[(1-p)+p]^n = 1^n = 1$, que es la expresión binomial familiar. Si el binomio $(q+p)^n$ es desarrollado se tiene:

$$(q+p)^n = q^n + nq^{n-1}p^1 + \frac{n(n-1)}{2}q^{n-2}p^2 + \cdots + nq^1p^{n-1} + p^n$$

Si los términos de la expansión son comparados, término a término, con los $f(x)$ de la tabla 4.3.1 se aprecia que son equivalentes, término a término, porque:

$$f(0) = {}_nC_0 q^{n-0} p^0 = q^n$$

$$f(1) = {}_nC_1 q^{n-1} p^1 = nq^{n-1}p^1$$

$$f(2) = {}_nC_2 q^{n-2} p^2 = \frac{n(n-1)}{2} = q^{n-2}p^2$$

$$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$$

$$f(n) = {}_nC_n q^{n-n} p^n = p^n$$

EJEMPLO 4.3.2

Otro ejemplo del uso de la distribución binomial. Suponga que se sabe que 30 por ciento de cierta población es inmune a alguna enfermedad. Si se escoge una muestra aleatoria de 10 elementos de entre esta población, ¿cuál es la probabilidad de que dicha muestra contenga exactamente cuatro personas inmunes?

Solución: Se tiene que la probabilidad de elegir una persona inmune es de .3. Al utilizar la ecuación 4.3.1 se encuentra que:

$$f(4) = {}_{10}C_4\,(.7)^6(.3)^4$$

$$= \frac{10!}{4!6!}(.117649)(.0081)$$

$$= .2001$$

■

Tabla binomial El cálculo de una probabilidad empleando la ecuación 4.3.1 puede ser una labor tediosa si el tamaño de la muestra es grande. Por fortuna, las probabilidades para diferentes valores de n, p y x ya están tabuladas, por lo que sólo es necesario consultar la tabla conveniente para obtener la probabilidad deseada. La tabla B del apéndice es una de muchas tablas disponibles. Dicha tabla presenta la probabilidad de que x sea menor o igual a algún valor específico. Es decir, la tabla presenta las probabilidades acumulativas desde $x = 0$ hasta algún número positivo específico de éxitos.

El uso de la tabla se muestra utilizando el ejemplo 4.3.2, en el que se requiere calcular la probabilidad de $x = 4$ cuando $n = 10$ y $p = .3$. De acuerdo con el estudio de la distribución de probabilidad acumulada de la sección anterior, se sabe que $P(x = 4)$ puede calcularse restando $P(X \leq 3)$ de $P(X \leq 4)$. Si en la tabla B se localiza a $p = .3$ para $n = 10$, se encuentra que $P(X \leq 4) = .8497$ y $P(X \leq 3) = .6496$. La resta del primero menos el segundo es igual a $.8497 - .6496 = .2001$, lo cual coincide con el cálculo manual.

Con frecuencia el interés radica no sólo en determinar las probabilidades para valores específicos de X, sino para intervalos donde la probabilidad de X esté entre, digamos, 5 y 10. Con el siguiente ejemplo se muestra lo anterior:

EJEMPLO 4.3.3

Suponga que se sabe que en cierta población 10 por ciento es daltónica. Si se extrae una muestra aleatoria de 25 personas de esa población, con la tabla B del apéndice, encuentre la probabilidad de que:

a) Existan cinco o menos daltónicos.

Solución: La probabilidad está en una de las entradas de la tabla. Sin la necesidad de sumar ni restar, la probabilidad $P(X \leq 5) = .9666$.

b) Existan seis o más daltónicos.

Solución: Esta probabilidad no se puede encontrar directamente en la tabla. Para encontrar la respuesta, se utiliza el concepto de probabilidades complementarias. La probabilidad de que existan seis o más daltónicos es el

complemento de la probabilidad de que existan cinco o menos. Es decir, este conjunto es el complemento del conjunto especificado en el inciso **a**; por lo tanto:

$$P(X \geq 6) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - .9666 = .0334$$

c) Existan entre seis y nueve daltónicos, inclusive.

Solución: Esta probabilidad se encuentra restando la probabilidad de que X sea menor o igual a 5 de la probabilidad de que X sea mayor o igual a 9. Es decir:

$$P(6 \leq X \leq 9) = P(X \leq 9) - P(X \leq 5) = .9999 - .9666 = .0333$$

d) Existan dos, tres o cuatro daltónicos:

Solución: Ésta es la probabilidad de que X esté entre 2 y 4, inclusive.

$$P(X \leq X \leq 4) = P(X \leq 4) - P(X \leq 1) = .9020 - .2712 = .6308$$ ■

Utilizar la tabla B cuando p > .5 La tabla B no da las probabilidades para valores de p mayores a .5. Sin embargo, pueden obtenerse las probabilidades a partir de la tabla B replanteando el problema en términos de probabilidad de fracaso, $1 - p$, en lugar de en términos de probabilidad de éxito p. Como parte del replanteamiento, se debe pensar, también, en términos del número de fracasos, $n - x$, más que en términos de éxitos x. Esta idea se resume de la siguiente manera:

$$P(X = x \mid n, p > .50) = P(X = n - x \mid n, 1 - p) \tag{4.3.3}$$

Puesta en palabras, la ecuación 4.3.3 dice que: "La probabilidad de que X sea igual a algún valor específico dado el tamaño de la muestra y una probabilidad mayor que .5, es igual a la probabilidad de que X sea igual a $n - x$ dado el tamaño de la muestra y la probabilidad de un fracaso $1 - p$". Con la finalidad de utilizar la tabla binomial, la probabilidad de un fracaso se trató como la probabilidad de un éxito. Cuando p es mayor que .5, las probabilidades acumuladas pueden obtenerse a partir de la tabla B empleando la siguiente relación:

$$P(X \leq x \mid n, p > .5) = P(X \geq n - x \mid n, 1 - p) \tag{4.3.4}$$

Finalmente, al utilizar la tabla B para calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual a alguna x cuando $P > .5$, se utiliza la siguiente relación:

$$P(X \geq x \mid n, p > .5) = P(X \leq n - x \mid n, 1 - p) \tag{4.3.5}$$

EJEMPLO 4.3.4

En cierta comunidad, en una tarde dada, en 85 por ciento de las familias, alguno de los miembros está en casa. Un equipo de investigación sanitaria selecciona una muestra aleatoria de 12 familias para realizar una encuesta vía telefónica. Con la tabla B, calcule la probabilidad de que:

a) El equipo encuentre a alguien en casa en 7 familias exactamente.

Solución: El replanteamiento del problema es como sigue: Si en 15 por ciento de las familias no hay nadie en casa, ¿cuál es la probabilidad de que el equipo que realiza la encuesta no obtenga respuesta en 5 de 12 llamadas? La respuesta se calcula como sigue:

$$\begin{aligned} P(X = 5 \mid n = 12, p = .15) &= P(X \leq 5) - P(X \leq 4) \\ &= .9954 - .9761 = .0193 \end{aligned}$$

b) El equipo encuentre a alguien en casa en 5 familias o menos.

Solución: La probabilidad que se busca es:

$$\begin{aligned} P(X \leq 5 \mid n = 12, p = .85) &= P(X \geq 12 - 5 \mid n = 12, p = .15) \\ &= P(X \geq 7 \mid n = 12, p = .15) \\ &= 1 - P(X \leq 6 \mid n = 12, p = .15) \\ &= 1 - .9993 = .0007 \end{aligned}$$

c) El equipo encuentre a alguien en casa en 8 o más familias.

Solución: La probabilidad que se busca es:

$$P(X \geq 8 \mid n = 12, p = .85) = P(X \leq 4 \mid n = 12, p = .15) = .9761$$ ■

La figura 4.3.1 muestra una representación visual de la solución para los tres incisos del ejemplo 4.3.4.

	Número posible de éxitos (alguien en casa) = x P(ÉXITO) = .85	**Condición de probabilidad**	**Número posible de fracasos (nadie en casa) = $n - x$, P(FRACASO) = .15**	**Condición de probabilidad**
Inciso b	0, 1, 2, 3, 4, 5	$P(X \leq 5 \mid 12, .85)$	12, 11, 10, 9, 8, 7	$P(X \geq 7 \mid 12, .15)$
Inciso a	6, **7**	$P(X = 7 \mid 12, .85)$	6, **5**	$P(X = 7 \mid 12, .15)$
Inciso c	8, 9, 10, 11, 12	$P(X \geq 8 \mid 12, .85)$	4, 3, 2, 1, 0	$P(X \leq 4 \mid 12, .15)$

FIGURA 4.3.1 Representación esquemática de la solución del ejemplo 4.3.4 (dentro de los óvalos se encuentra el número relevante de éxitos y fracasos en cada caso).

Parámetros binomiales La distribución binomial tiene dos parámetros, n y p. Son parámetros en el sentido de que son suficientes para especificar una distribución binomial. La distribución binomial es en realidad una familia de distribuciones con cada uno de los valores posibles de n y p designando a un miembro diferente de la familia. La media y la variancia de la distribución binomial son $\mu = np$ y $\sigma^2 = np(1-p)$, respectivamente.

La distribución binomial, formalmente hablando, es aplicable en situaciones donde el muestreo se realiza a partir de una población infinita o a partir de una población finita con restitución. Puesto que en la práctica real las muestras son normalmente seleccionadas sin restitución a partir de una población finita, lógicamente surge la pregunta respecto a la conveniencia de una distribución binomial en estas circunstancias. La conveniencia del uso de esta distribución depende de qué tan drástico es el efecto de esas condiciones en la invariabilidad de p de un ensayo a otro. Normalmente se considera que cuando n es pequeño en relación con N, el modelo binomial es adecuado. Algunos autores coinciden en que n es pequeño en relación con N si N es al menos 10 veces más grande que n.

Se dispone de muchos programas de software estadístico para realizar los cálculos de la probabilidad binomial en computadoras personales. Por ejemplo, MINITAB calcula las probabilidades individualmente o en forma acumulada para valores específicos de x, n y p. Suponga que se pretende encontrar las probabilidades individuales desde $x = 0$ hasta $x = 6$ cuando $n = 6$ y $p = .3$. Se meten los números desde 0 hasta 6 en la columna 1 y se procede como lo muestra la figura 4.3.2. Si la pretensión es encontrar las probabilidades acumuladas, se procede como en la figura 4.3.3.

EJERCICIOS

En cada uno de los siguientes ejercicios, suponga que N es suficientemente grande con relación a n y que es posible utilizar la distribución binomial para calcular las probabilidades que se piden.

4.3.1 Sobre la base del análisis de datos recolectados por el National Center for Health Statistics, Najjar y Rowland (A-2) informaron que 25.7 por ciento (redondear a 26 por ciento para propósitos del cálculo) de personas adultas de EUA tienen sobrepeso. Si se extrae una muestra aleatoria simple de 20 adultos, encuentre la probabilidad de que el número de personas con sobrepeso, dentro de la muestra, sean:

a) Exactamente tres personas
b) Tres o más personas
c) Menos de tres
d) Entre tres y siete, inclusive

4.3.2 Consulte el ejercicio 4.3.1. ¿Cuántos adultos con sobrepeso se espera encontrar en la muestra de 20?

4.3.3 Consulte el ejercicio 4.3.1. Suponga que se extrae una muestra aleatoria simple de cinco adultos. Con la ecuación 4.3.2 encuentre la probabilidad de que el número de personas con sobrepeso en la muestra sea:

a) Cero
b) Más de una
c) Entre uno y tres, inclusive
d) Dos o menos
e) Cinco

Datos:

```
C1: 0  1  2  3  4  5  6
```

Caja de diálogo:

Calc > Probability Distributions > Binomial

Seleccionar **Probability**. Teclear *6* en **Number of trials**. Teclear *0.3* en **Probability of success**. Seleccionar **Input column** y teclear *C1*. Clic **OK**.

Comandos de la sesión:

```
MTB >  PDF C1;
SUBC>  BINOMIAL  6  0.3.
```

Resultados:

Probability Density Function

```
Binomial with n = 6 and p = 0.300000

      x      P(X = x)
   0.00        0.1176
   1.00        0.3025
   2.00        0.3241
   3.00        0.1852
   4.00        0.0595
   5.00        0.0102
   6.00        0.0007
```

FIGURA 4.3.2 Cálculo efectuado por el paquete MINITAB de la probabilidad binomial individual para $x = 0$ hasta $x = 6$, cuando $n = 6$ y $p = .3$.

4.3.4 Un informe del National Center for Health Statistics, basado en los datos de 1985, afirma que 30 por ciento de la población adulta de EUA son fumadores (A-3). Considere una muestra aleatoria simple de 15 adultos seleccionados en ese momento. Encuentre la probabilidad de que el número de fumadores en la muestra sean:

a) Tres
b) Menos de cinco
c) Entre cinco y nueve, inclusive
d) Más de cinco, pero menos de 10
e) Seis o más

4.3.5 Consulte el ejercicio 4.3.4 y encuentre la media y variancia del número de fumadores en la muestra de tamaño 15.

4.3.6 En referencia al ejercicio 4.3.4, suponga que se toma una muestra aleatoria simple de 25 adultos hoy día y se encuentra que dos son fumadores. ¿Hace sospechar este resultado que el número de fumadores ha disminuido desde 1985? ¿Por qué sí o por qué no?

Datos:

```
C1: 0  1  2  3  4  5  6
```

Caja de diálogo:

Calc ➤ Probability Distributions ➤ Binomial

Seleccionar **Cumulative probability**. Teclear *6* en **Number of trials**. Teclear *0.3* en **Probability of success**. Seleccionar **Input column** y teclear *C1*. Clic **OK**.

Comandos de la sesión:

```
MTB >   CDF C1;
SUBC>  BINOMIAL  6  0.3.
```

Resultados:

Cumulative Distribution Function

```
Binomial with n = 6 and p = 0.300000

          x       P(X = x)
       0.00         0.1176
       1.00         0.4202
       2.00         0.7443
       3.00         0.9295
       4.00         0.9891
       5.00         0.9993
       6.00         1.0000
```

FIGURA 4.3.3 Cálculo efectuado por el paquete MINITAB de la probabilidad binomial acumulada para $x = 0$ hasta $x = 6$, cuando $n = 6$ y $p = .3$.

4.3.7 La probabilidad de que una persona que sufre de migraña tenga alivio con un fármaco específico es de .9. Se seleccionan aleatoriamente a tres personas con migraña a las que se les administra el fármaco. Encuentre la probabilidad de que el número de personas que logran alivio sean:

a) Exactamente cero **b)** Exactamente uno **c)** Más de uno

d) Dos o menos **e)** Dos o tres **f)** Exactamente tres

4.3.8 En una investigación realizada entre estudiantes de enfermería aspirantes al grado de maestría, 75 por ciento declararon que esperaban ser promovidos a un puesto más alto un mes después de obtener el grado. Si este porcentaje representa a toda la población, encontrar, para una muestra de 15, la probabilidad de que el número de personas que esperan una promoción un mes después de obtener el grado sean:

a) Seis **b)** Al menos siete **c)** No más de cinco **d)** Entre seis y nueve, inclusive

4.3.9 Dado el parámetro binomial $p = .8$ y $n = 3$, muestre mediante el desarrollo binomial dado en la tabla 4.3.1 que $\Sigma f(x) = 1$.

4.4 DISTRIBUCIÓN DE POISSON

La siguiente distribución discreta a considerar es la *distribución de Poisson,* llamada así en honor del matemático francés Simeon Denis Poisson (1781–1840), quien tiene amplio reconocimiento por la publicación de su trabajo en 1837. Esta distribución ha sido empleada extensamente en biología y medicina como modelo de probabilidad. Haight (1), en el capítulo 7 de su libro, presenta un repertorio muy amplio de aplicaciones.

Si x es el número de ocurrencias de algún evento aleatorio en un intervalo de espacio o tiempo (o algún volumen de materia), la probabilidad de que x ocurra es dada por

$$f(x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2... \tag{4.4.1}$$

La letra griega λ (lambda) es el parámetro de la distribución y es el número promedio de ocurrencias del evento aleatorio dentro del intervalo (o volumen). El símbolo e, es la constante (con cuatro decimales) 2.7183.

Se puede mostrar que $f(x) \geq 0$ para cada x y que $\sum_x f(x) = 1$; por lo tanto, la distribución satisface los requerimientos para la distribución de probabilidad.

Proceso de Poisson Como se ha visto, la distribución binomial resulta de un conjunto de suposiciones acerca de un proceso implícito para formar un conjunto de observaciones numéricas. Lo mismo ocurre en el caso de la distribución de Poisson. Las siguientes afirmaciones describen lo que se conoce como *proceso de Poisson.*

1. Las ocurrencias de los eventos son independientes. La ocurrencia de un evento en un intervalo[1] de espacio o tiempo no tiene efecto en la probabilidad de una segunda ocurrencia del evento en el mismo, o en algún otro intervalo.
2. Teóricamente, debe ser posible la ocurrencia de un evento en un número infinito de veces dentro del intervalo.
3. La probabilidad de una sola ocurrencia del evento en un intervalo dado es proporcional a la dimensión del intervalo.
4. En cualquier fracción infinitesimal del intervalo, la probabilidad de más de una ocurrencia del evento es insignificante.

Una característica interesante de la distribución de Poisson es que la media y la variancia son iguales.

Cuándo utilizar el modelo de Poisson La distribución de Poisson se emplea cuando se cuentan los eventos o entidades, distribuidos al azar en espacio o tiempo. Es fácil intuir cuándo cierto proceso obedece a la ley de Poisson, y bajo esta suposición se puede calcular la ocurrencia de eventos o entidades en alguna unidad

[1] Por comodidad, la distribución de Poisson se estudia en términos de intervalos, aunque también intervienen otras unidades como volumen.

de espacio o tiempo. Por ejemplo, suponiendo que la distribución de algún parásito entre miembros individuales huéspedes sigue la ley de Poisson, y conociendo el parámetro λ, se puede calcular la probabilidad de que al seleccionar aleatoriamente un huésped individual éste produzca x número de parásitos. En el siguiente capítulo se aprenderá cómo decidir si es recomendable suponer que un proceso específico obedece la ley de Poisson.

Se consideran los siguientes ejemplos que muestran el uso de la distribución de Poisson para el cálculo de probabilidades:

EJEMPLO 4.4.1

En un estudio de suicidas, Gibbons *et al.* (A-4) encontraron que la distribución mensual de adolescentes suicidas en el condado de Cook, Illinois, entre 1977 y 1987 siguió una distribución de Poisson con parámetro $\lambda = 2.75$. Encuentre la probabilidad de que un mes seleccionado aleatoriamente sea uno en el que ocurrió el suicidio de tres adolescentes.

Solución: Con la ecuación 4.4.1 se encuentra que la respuesta es:

$$P(X=3)=\frac{e^{-2.75}2.75^3}{3!}=\frac{(.063928)(20.796875)}{6}=.221584$$ ■

EJEMPLO 4.4.2

En referencia al ejemplo 4.4.1, suponga que el suicidio futuro de adolescentes en la población analizada seguirá una distribución de Poisson. ¿Cuál es la probabilidad de que un mes seleccionado aleatoriamente sea uno en el que ocurrirán tres o cuatro suicidios?

Solución: Puesto que los dos eventos son mutuamente excluyentes, se utiliza la regla de la adición:

$$P(X=3)+P(X=4)=.221584+\frac{e^{-2.75}2.75^4}{4!}$$
$$=.221584+.152338=.373922$$ ■

En los ejemplos anteriores las probabilidades se evalúan directamente con la ecuación. Sin embargo, se puede utilizar la tabla C del apéndice; en ella se encuentran las probabilidades acumuladas para varios valores de λ y X.

EJEMPLO 4.4.3

Durante el estudio de cierto organismo acuático, se tomó un gran número de muestras de una laguna, y se contó el número de organismos en cada muestra. El número promedio de organismos encontrados por muestra fue de dos. Suponga que el número de organismos sigue una distribución de Poisson, y calcule la probabilidad de que la próxima muestra que se tome tenga un organismo o menos.

Solución: En la tabla C se aprecia que cuando $\lambda = 2$, la probabilidad de que $X \leq 1$ es .406. Es decir, $P(X \leq 1 | 2) = .406$. ■

EJEMPLO 4.4.4

Consulte el ejemplo 4.4.3 y calcule la probabilidad de que la siguiente muestra tenga exactamente tres organismos.

Solución: $P(X \leq 3 \mid 2) = P(X \leq 3) - P(X \leq 2) = .857 - .677 = .180$ ■

EJEMPLO 4.4.5

Consulte el ejemplo 4.4.3 y encuentre la probabilidad de que la siguiente muestra tenga más de cinco organismos.

Solución: Puesto que el conjunto de más de cinco organismos no incluye cinco, la pregunta se refiere a la probabilidad de observar seis o más organismos. La respuesta se obtiene al restar la probabilidad de observar cinco o menos (organismos) de 1. Esto es:

$$P(X > 5 \mid 2) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - .983 = .017$$ ■

Datos:

```
C1: 0  1  2  3  4  5  6
```

Caja de diálogo:

Calc ➤ Probability Distributions ➤ Poisson

Seleccionar **Probability**. Teclear *.70* en **Mean**. Seleccionar **Input column** y teclear *C1*. Clic **OK**.

Comandos de la sesión:

```
MTB > PDF C1;
SUBC>   Poisson   .70.
```

Resultados:

Probability Density Function

```
Poisson with mu = 0.700000

     x        P(X = x)
  0.00          0.4966
  1.00          0.3476
  2.00          0.1217
  3.00          0.0284
  4.00          0.0050
  5.00          0.0007
  6.00          0.0001
```

FIGURA 4.4.1 Cálculo efectuado por el paquete MINITAB de la probabilidad de Poisson individual para $x = 0$ hasta $x = 6$ y $\lambda = .7$.

Muchos paquetes de software estadísticos calculan las probabilidades de Poisson, y para este propósito se utilizó el paquete MINITAB. Suponga que se quiere encontrar la probabilidad individual para x desde $x = 0$ hasta $x = 6$, cuando $\lambda = .7$. Se meten los datos de x en la columna 1 y se procede como se muestra en la figura 4.4.1. Se obtienen las probabilidades acumuladas para los mismos valores de x y λ como se muestra en la figura 4.4.2.

EJERCICIOS

4.4.1 Suponga que se sabe que en cierta área de una gran ciudad el número promedio de ratas por manzana es de cinco. Suponga que el número promedio de ratas sigue una distribución de Poisson, y calcule la probabilidad de que en una manzana elegida aleatoriamente:

a) Existan exactamente cinco ratas.

b) Existan más de cinco ratas.

c) Existan menos de cinco ratas.

d) Existan entre cinco y siete ratas, inclusive.

Datos:

```
C1: 0  1  2  3  4  5  6
```

Caja de diálogo:

Calc > Probability Distributions > Poisson

Seleccionar **Cumulative probability**. Teclear *.70* en **Mean**. Seleccionar **Input column** y teclear *C1*. Clic **OK**.

Comandos de la sesión:

```
MTB > CDF C1;
SUBC>    Poisson    .70.
```

Resultados:

Probability Distribution Function

```
Poisson with mu = 0.700000

         x       P(X = x)
      0.00         0.4966
      1.00         0.8442
      2.00         0.9659
      3.00         0.9942
      4.00         0.9992
      5.00         0.9999
      6.00         1.0000
```

FIGURA 4.4.2 Cálculo efectuado por el paquete MINITAB de la probabilidad de Poisson acumulada para $x = 0$ hasta $x = 6$ y $\lambda = .7$.

4.4.2 Suponga que en un periodo de varios años el número promedio de muertes por cierta enfermedad no contagiosa es de 10. Si el número de muertes por esa enfermedad sigue la distribución de Poisson, cuál es la probabilidad de que durante el año en curso:

a) Exactamente siete personas mueran por esa enfermedad

b) Diez o más personas mueran por esa enfermedad

c) No haya muertes por esa enfermedad

4.4.3 Si el número promedio de accidentes graves por año en una fábrica grande (donde el número de empleados es constante) es de cinco, calcule la probabilidad de que en el año en curso haya:

a) Exactamente siete accidentes **b)** Diez o más accidentes

c) Cero accidentes **d)** Menos de cinco accidentes

4.4.4 En un estudio sobre a la efectividad de un insecticida contra cierto insecto, se fumigó una gran área de tierra que, más tarde, se examinó por cuadrantes elegidos aleatoriamente y en la que se contó el número de insectos vivos por sección. Experiencias previas han demostrado que el número promedio de insectos vivos por cuadrante, después de fumigar, es de .5. Si el número de insectos vivos por sección sigue una distribución de Poisson, cuál es la probabilidad de que cierto cuadrante elegido tenga:

a) Exactamente un insecto vivo **b)** Cero insectos vivos

c) Exactamente cuatro insectos vivos **d)** Uno o más insectos vivos

4.4.5 En cierta población, cada año se diagnostica un promedio de 13 nuevos casos de cáncer esofágico. Si la incidencia anual de este tipo de cáncer sigue una distribución de Poisson, calcule la probabilidad de que en un año determinado el número de nuevos casos diagnosticados de cáncer sea:

a) Exactamente 10 **b)** Al menos ocho

c) No más de 12 **d)** Entre nueve y 15, inclusive **e)** Menos de siete

4.5 DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD CONTINUA

Las distribuciones de probabilidad consideradas hasta aquí, binomial y de Poisson, son distribuciones de variable discreta. Ahora se consideran las distribuciones de variable aleatoria continua. En el capítulo 1 se dijo que una variable continua es aquella que puede asumir cualquier valor en un intervalo específico de valores. Consecuentemente, entre cualesquiera dos valores asumidos por la variable continua existe un número infinito de valores.

Para comprender, la naturaleza de la distribución de una variable aleatoria continua, considere los datos presentados en la tabla 1.4.1 y en la figura 2.3.2. En la tabla hay 169 valores para la variable aleatoria edad. El histograma de la figura 2.3.2 está construido con puntos específicos localizados sobre una línea, que representa la medición de interés y que forma una serie de rectángulos, cuyas bases son las distancias entre dos puntos específicos, sobre la línea y cuyas alturas representan el número de valores de la variable que caen entre los dos puntos especificados. Los intervalos delimitados por cualquier par de puntos especificados consecutivos se llaman intervalos de clase.

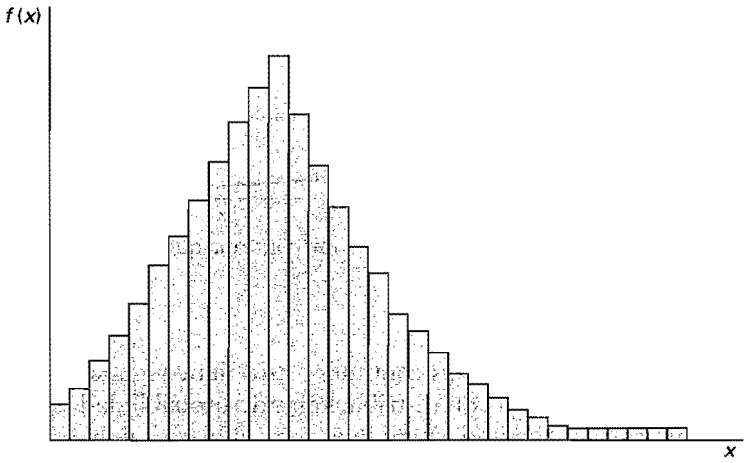


FIGURA 4.5.1 Histograma resultante de un gran número de valores y clases de intervalos pequeños.

Como se estudió en el capítulo 2, las subáreas del histograma corresponden a las frecuencias de ocurrencia de los valores de la variable entre los límites de la escala horizontal de esas subáreas. Esto proporciona un método para calcular la frecuencia relativa de ocurrencia de valores entre dos puntos específicos; tan sólo es necesario determinar la proporción del área total del histograma que se encuentra entre los puntos especificados. Esto se puede hacer más convenientemente consultando las columnas de frecuencia relativa o frecuencia relativa acumulada en la tabla 2.3.2.

Imagine ahora una situación donde el número de valores de la variable aleatoria es muy grande y la amplitud de los intervalos de clase es muy pequeña. El histograma resultante sería como el que se muestra en la figura 4.5.1.

Si se conectan los puntos medios de las celdas del histograma en la figura 4.5.1 para formar un polígono de frecuencia, se obtendrá una figura más suave que el polígono de frecuencia de la figura 2.3.4.

En general, cuanto más se aproximan a infinito el número de n observaciones, y la amplitud de los intervalos de clase se aproximan a cero, el polígono de frecuencia se aproxima a una curva más suave como la que se muestra en la figura 4.5.2. Estas curvas suaves se utilizan para representar gráficamente las distribucio-

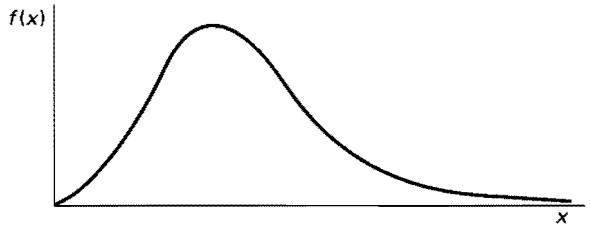


FIGURA 4.5.2 Representación gráfica de una distribución continua.

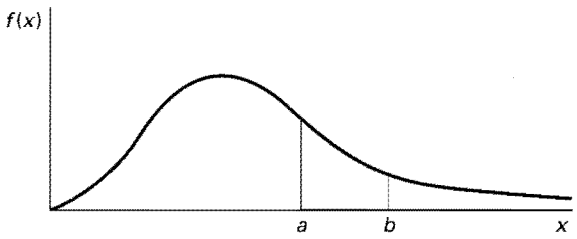


FIGURA 4.5.3 Gráfica de una distribución continua que muestra el área entre a y b.

nes de las variables aleatorias continuas. Esto tiene algunas consecuencias importantes cuando se trabaja con distribuciones de probabilidad. Primero, el área total bajo la curva es igual a uno, como lo es para el histograma, y la frecuencia relativa de ocurrencia de los valores entre dos puntos específicos cualesquiera, sobre el eje de las x, es igual al área total delimitada por la curva, el eje de las x y las rectas perpendiculares levantadas sobre ambos puntos del eje de las x, tal como lo muestra la figura 4.5.3. La probabilidad de *cualquier valor específico* de la variable aleatoria es *cero*. Esto es lógico, puesto que un valor específico se representa como un punto sobre el eje de las x y el área por encima de ese punto es cero.

Cómo encontrar el área bajo la curva En un histograma, según se ha visto, las subáreas de interés se calculan sumando áreas representadas por las columnas (celdas). En el caso de una curva, ésta no presenta celdas, por lo que se debe buscar un método para calcular las subáreas. Este método es suministrado por el cálculo integral. Para calcular el área bajo la curva entre dos puntos cualesquiera a y b, se integra la *función de densidad* de a a b. Una *función de densidad* es una fórmula empleada para representar la distribución de una variable aleatoria continua. La integración es el caso límite de la sumatoria, aunque aquí no se efectúa ninguna integración, puesto que las matemáticas involucradas están más allá del alcance de este libro. También, como se ve más adelante, para todas las distribuciones continuas a considerar existe una forma más fácil para calcular el área bajo la curva.

Aunque la definición de distribución de probabilidad para una variable aleatoria continua está implícita en el estudio anterior, a modo de resumen se presenta como sigue en forma más concreta.

DEFINICIÓN

A una función no negativa $f(x)$ se le llama *distribución de probabilidad* (también llamada, algunas veces, función de densidad de probabilidad) para la variable aleatoria continua X, si el área total delimitada por su curva y el eje de las x es igual a 1 y si la subárea delimitada por la curva, el eje de las x, y por las líneas perpendiculares levantadas sobre dos puntos cualesquiera a y b da la probabilidad de que X esté entre los puntos a y b.

4.6 DISTRIBUCIÓN NORMAL

A continuación se estudia la distribución más importante en toda la estadística: la *distribución normal*. La fórmula para esta distribución fue publicada por Abraham De Moivre (1667-1754) el 12 de noviembre de 1733. Muchos otros matemáticos destacan en la historia de la distribución normal, incluyendo a Carl Friedrich Gauss (1777-1855). A esta distribución frecuentemente se le llama *distribución de Gauss* como reconocimiento a las contribuciones de este matemático.

La densidad normal está dada por

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}, \quad -\infty < x < \infty \tag{4.6.1}$$

En la ecuación 4.6.1, π y e son constantes conocidas, $3.14159\cdots$ y $2.71828\cdots$, respectivamente, que se utilizan con frecuencia en matemáticas. Los dos parámetros de la distribución son: μ, la media, y σ la desviación estándar. Para el objetivo de esta sección se puede pensar que μ y σ son medidas de tendencia central y dispersión para la distribución normal, respectivamente, tal como se estudia en el capítulo 2. Sin embargo, debido a que la variable aleatoria distribuida normalmente es continua y toma valores entre $-\infty$ y $+\infty$, su media y desviación estándar se pueden definir de manera más rigurosa, aunque estas definiciones no pueden darse sin utilizar el cálculo. La gráfica de la distribución normal produce la ya conocida curva en forma de campana, tal como se muestra en la figura 4.6.1.

Características de la distribución normal Las siguientes características son las más importantes para la distribución normal.

1. Es simétrica respecto a su media μ. Tal como se muestra en la figura 4.6.1, la curva hacia cualquiera de los lados de μ es una imagen de espejo de la del otro lado.
2. La media, la mediana y la moda son todas iguales.
3. El área total bajo la curva sobre el eje de las x es una unidad de área. Esta característica se deduce del hecho de que la distribución normal es una distribución de probabilidad. Debido a la simetría mencionada anteriormente, 50

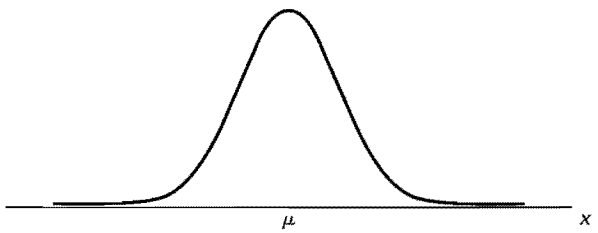


FIGURA 4.6.1 Gráfica de la distribución normal.

por ciento del área está a la derecha de la perpendicular levantada sobre la media, y el otro 50 por ciento del lado izquierdo.

4. Si se levantan perpendiculares a una distancia de una desviación estándar desde la media hacia ambos lados, el área delimitada por esas perpendiculares, el eje de las x y la curva será de 68 por ciento del área total, aproximadamente. Si los límites laterales se extienden a dos desviaciones estándar en ambos lados de la media, estará incluido aproximadamente 95 por ciento del área, y extendiéndolos a una distancia de tres desviaciones estándar, aproximadamente 99.7 del área total estará englobada. Las áreas aludidas se muestran en la figura 4.6.2.

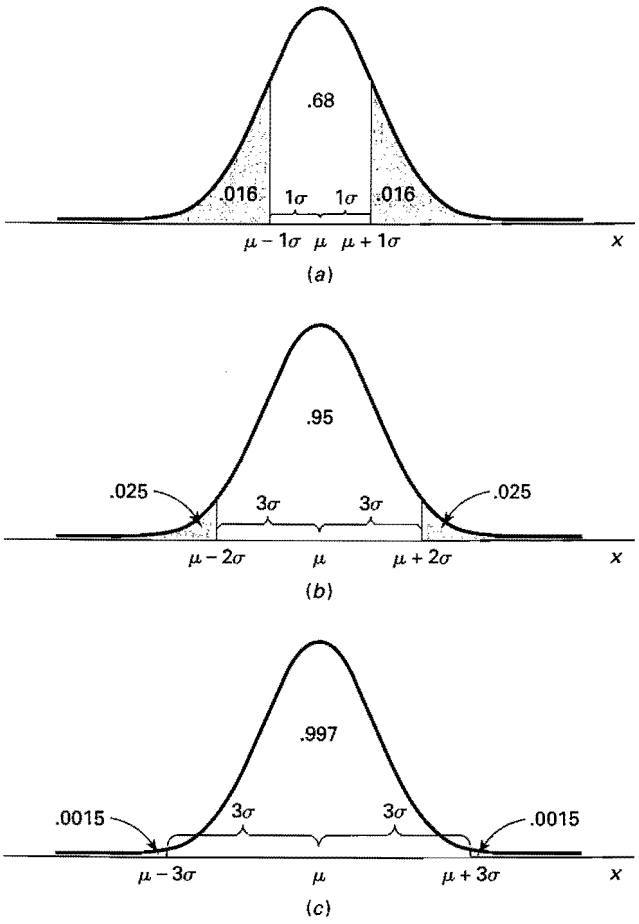


FIGURA 4.6.2 Subdivisión del área bajo la curva normal (las áreas son aproximadas).

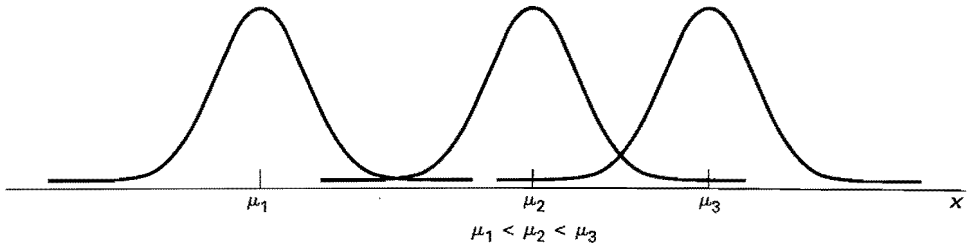


FIGURA 4.6.3 Tres distribuciones normales con diferente media, pero con la misma variabilidad.

5. Los parámetros μ y σ determinan completamente la distribución normal. En otras palabras, por cada valor diferente de μ y σ se especifica una distribución normal distinta. Los valores diferentes de μ desplazan la gráfica de la distribución a lo largo del eje de las x, tal como se muestra en la figura 4.6.3. Los valores de σ determinan el grado de aplanamiento o levantamiento de la gráfica de la distribución, tal como se muestra en la figura 4.6.4.

Distribución normal estándar La última característica mencionada de la distribución implica que la distribución normal es realmente una familia de distribuciones en la que un miembro se distingue de otro según los valores de μ y σ. El miembro más importante de esta familia es la *distribución normal estándar* o *distribución normal unitaria*, llamada así en ocasiones porque tiene una media igual a cero y una desviación estándar igual a 1. Esta distribución se puede obtener a partir de la ecuación 4.6.1, creando una variable aleatoria $z = (x - \mu)/\sigma$. La ecuación para la distribución normal estándar se escribe:

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad -\infty < z < \infty \tag{4.6.2}$$

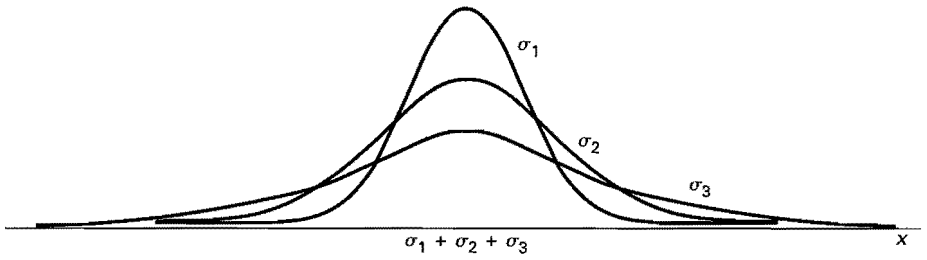


FIGURA 4.6.4 Tres distribuciones normales con diferente desviación estándar pero con la misma media.

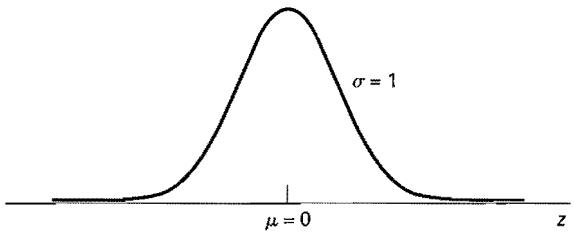


FIGURA 4.6.5 Distribución normal estándar.

La gráfica de la distribución normal estándar se muestra en la figura 4.6.5.

Para calcular la probabilidad de que z tome un valor entre dos puntos cualesquiera sobre el eje de las z, por ejemplo z_0 y z_1, se debe calcular el área delimitada por las perpendiculares levantadas en esos puntos, la curva y el eje horizontal. Tal como se mencionó anteriormente, las áreas bajo la curva de una distribución continua se calculan integrando la función entre dos valores de la variable. Entonces, en el caso de la normal estándar, para calcular directamente el área entre z_0 y z_1, es necesario calcular la siguiente integral:

$$\int_{z_0}^{z_1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz$$

Afortunadamente, no hay nada que ver con las integrales porque existen tablas disponibles en las que se puede consultar el resultado de todas las integraciones que aquí puedan necesitarse. La tabla D, del apéndice, es un ejemplo de estas tablas. En el cuerpo de la tabla D se encuentran las áreas bajo la curva entre $-\infty$ y los valores de z mostrados en la columna izquierda de la tabla. El área sombreada de la figura 4.6.6 representa el área que aparece como lista en la tabla, para los valores entre $-\infty$ y z_0, donde z_0 es el valor específico de z.

Ahora, con los siguientes ejemplos se muestra el uso de la tabla D.

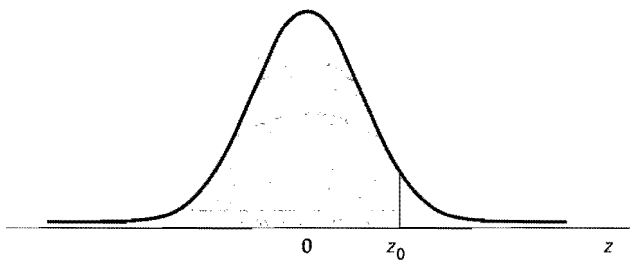


FIGURA 4.6.6 Área dada por la tabla D del apéndice.

EJEMPLO 4.6.1

Dada la distribución normal estándar, calcular el área bajo la curva, arriba del eje z, entre $z = -\infty$ y $z = 2$.

Solución: Resulta útil dibujar la gráfica de la distribución normal estándar y sombrear el área que se pide tal como se muestra en la figura 4.6.7. Si se localiza $z = 2$ en la tabla D y se lee el valor correspondiente en el cuerpo de la tabla, se encuentra que el área solicitada es .9772. Esta área se puede interpretar de diferentes formas: como la probabilidad de que una z elegida aleatoriamente de entre una población de valores de z esté entre $-\infty$ y 2, como la frecuencia relativa de ocurrencia (o proporción) de valores de z entre $-\infty$ y 2, o bien se puede decir que 97.72 por ciento de los valores de z están entre $-\infty$ y 2. ■

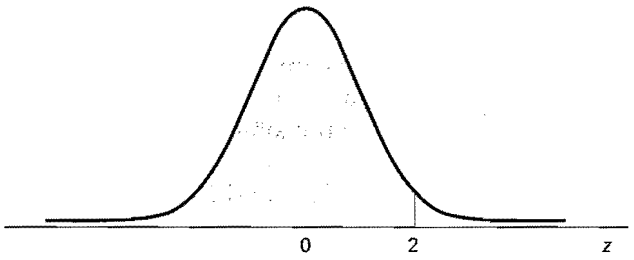


FIGURA 4.6.7 Distribución normal estándar que muestra el área entre $z = -\infty$ y $z = 2$.

EJEMPLO 4.6.2

¿Cuál es la probabilidad de que una z, tomada al azar de entre los valores de z, esté entre -2.55 y $+2.55$?

Solución: La figura 4.6.8 muestra el área que se pide. En la tabla D se da el área entre $-\infty$ y 2.55, que se obtiene localizando el valor de 2.5 en la primera columna de la izquierda de la tabla y buscando sobre el renglón hasta

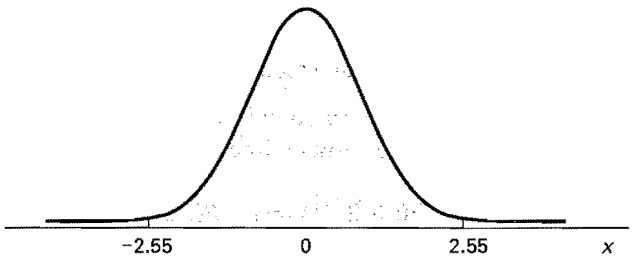


FIGURA 4.6.8 Curva normal estándar para mostrar $P(-2.55 < z < 2.55)$.

encontrar la entrada de la columna encabezada por 0.05. El área es de .9946. Si se observa la gráfica dibujada es posible apreciar que el área es mayor que la que se pide, por lo que es necesario restar de .9946 el área a la izquierda de –2.55. Al consultar la tabla D, ésta muestra que el área a la izquierda de –2.55 es .0054. Por lo tanto, la probabilidad que se busca es:

$$P(-2.55 < z < 2.55) = .9946 - .0054 = .9892$$ ■

Suponga que se pide calcular la probabilidad de que z está entre –2.55 y 2.55 inclusive. La probabilidad que se pide se expresa como $P(-2.55 \leq z \leq 2.55)$. Como se mencionó en la sección 4.5, $P(z = z_0) = 0$, entonces, $P(-2.55 \leq z \leq 2.55) = P(-2.55 < z < 2.55) = .9892$.

EJEMPLO 4.6.3

¿Cuántos valores de z están entre –2.74 y 1.53?

Solución: La figura 4.6.9 muestra el área que se pide. En la tabla D se encuentra que el área que está entre $-\infty$ y 1.53 es .9370, y el área entre $-\infty$ y –2.74 es .0031. Para obtener la probabilidad se resta .0031 a .9370. Esto es,

$$P(-2.74 \leq z \leq 2.153) = .9370 - .0031 = .9339$$

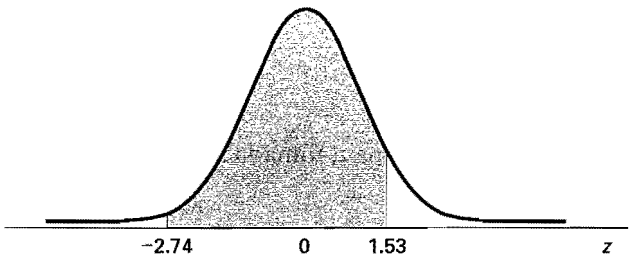


FIGURA 4.6.9 Curva normal estándar para mostrar la proporción de los valores de z entre $z = -2.74$ y $z = 1.53$. ■

EJEMPLO 4.6.4

Dada la distribución normal estándar, calcular $P(z \geq 2.71)$.

Solución: El área deseada se muestra en la figura 4.6.10. Para obtener el área a la derecha de $z = 2.71$ se resta el área entre $-\infty$ y 2.71 de 1. Así,

$$\begin{aligned} P(z \geq 2.71) &= 1 - P(z \leq 2.71) \\ &= 1 - .9966 \\ &= .0034 \end{aligned}$$

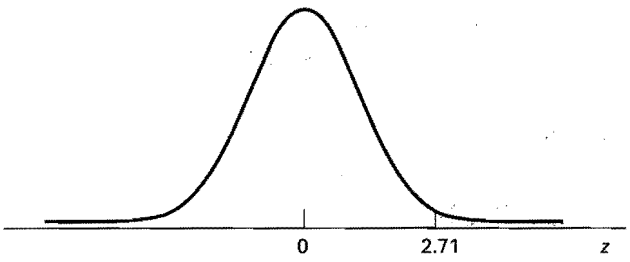


FIGURA 4.6.10 Distribución normal estándar para mostrar $P(z \geq 2.71)$. ■

EJEMPLO 4.6.5

Dada la distribución normal estándar, calcule $P(.84 \leq z \leq 2.45)$.

Solución: El área que se desea calcular se muestra en la figura 4.6.11. Primero se obtiene el área entre $-\infty$ y 2.45 a la que se le resta el área entre $-\infty$ y .84. En otras palabras,

$$\begin{aligned} P(.84 \leq z \leq 2.45) &= P(z \leq 2.45) - P(z \leq .84) \\ &= .9929 - .7995 \\ &= .1934 \end{aligned}$$

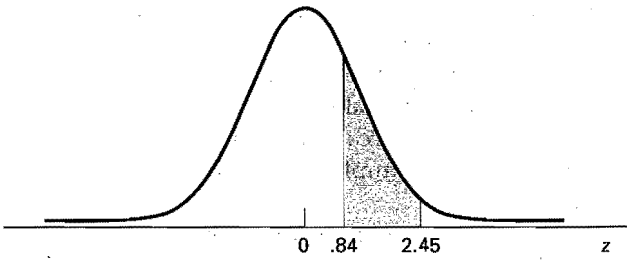


FIGURA 4.6.11 Curva normal estándar para mostrar $P(.84 \leq z \leq 2.45)$. ■

EJERCICIOS

Dada la distribución normal estándar, calcule:

4.6.1 El área bajo la curva entre $z = 0$ y $z = 1.43$.

4.6.2 La probabilidad de que una z, sacada al azar, tenga un valor entre $z = -2.87$ y $z = 2.64$.

4.6.3 $P(z \geq .55)$.

4.6.4 $P(z \geq -.55)$.

4.6.5 $P(z < -2.33)$. **4.6.6** $P(z < 2.33)$.

4.6.7 $P(-1.96 \leq z \leq 1.96)$. **4.6.8** $P(-2.58 \leq z \leq 2.58)$.

4.6.9 $P(-1.65 \leq z \leq 1.65)$. **4.6.10** $P(z = .74)$.

Dadas las siguientes probabilidades, calcule z_1:

4.6.11 $P(z \leq z_1) = .0055$. **4.6.12** $P(-2.67 \leq z \leq z_1) = .9718$.

4.6.13 $P(z > z_1) = .0384$. **4.6.14** $P(z_1 \leq z \leq 2.98) = .1117$.

4.6.15 $P(-z_1 \leq z \leq z_1)$ .8132.

4.7 APLICACIONES DE DISTRIBUCIÓN NORMAL

Aunque su importancia en el campo de la estadística es indiscutible, uno puede darse cuenta de que la distribución normal no es una ley inherente a todas las características mesurables que ocurren en la naturaleza. Sin embargo, es verdad que muchas de estas características tienen una distribución aproximadamente normal. En consecuencia, aun cuando no existe variable alguna que en la práctica se encuentre distribuida con precisión, la distribución normal se puede utilizar como modelo para normalizar la distribución de muchas variables de interés. Al utilizar la distribución normal como modelo, es posible establecer afirmaciones de probabilidad más útiles y mucho más convenientes para algunas variables que si se utilizara un modelo más complicado.

La estatura y la inteligencia humana son consideradas frecuentemente como ejemplos de variables que tienen aproximadamente una distribución normal. En otras palabras, muchas distribuciones importantes para el campo de la salud no se pueden describir correctamente mediante una distribución normal. Sin embargo, si se sabe que la variable aleatoria sigue una distribución aproximadamente normal o, en el caso de ignorarlo, se considera razonable hacer esta suposición, la distribución normal es de gran ayuda para el estadístico en su esfuerzo para resolver problemas prácticos relativos a esa variable. Sin embargo, se debe tener en mente que lo normal en este contexto se refiere a las propiedades estadísticas para el conjunto de datos, y de ninguna manera implica normalidad en el sentido de condiciones médicas o de salud.

Existen varias razones más por las que la distribución normal es muy importante en estadística, las cuales serán consideradas a su debido tiempo. Por ahora, se considera la forma de responder a preguntas sencillas de probabilidad acerca de variables aleatorias cuando se sabe, o es razonable suponer, que éstas presentan una distribución aproximadamente normal.

EJEMPLO 4.7.1

Como parte de un estudio de la enfermedad de Alzheimer, Dusheiko (A-5) reportó datos que son compatibles con la hipótesis de que los pesos de los cerebros de las víctimas de esa enfermedad siguen una distribución normal. A partir de los datos develados, se puede calcular la media de 1076.80 gramos con una desviación estándar de 105.76 gramos. Si se asume que estos resultados son aplicables a todas

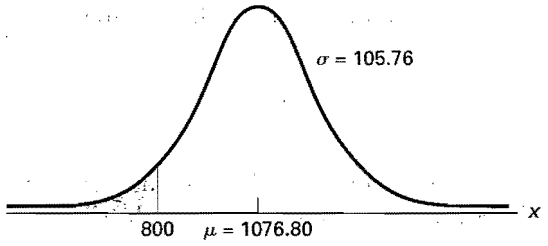


FIGURA 4.7.1 De una distribución normal a una distribución aproximada de pesos de los cerebros de pacientes enfermos de Alzheimer (con estimación de media y desviación estándar).

las víctimas de Alzheimer, encuentre la probabilidad de que una víctima seleccionada al azar tenga un cerebro que pese menos de 800 gramos.

Solución: En la figura 4.7.1 se puede apreciar la gráfica que describe la distribución y el área sombreada que corresponde a la probabilidad solicitada.

Si la distribución fuera una distribución normal estándar con una media de 0 y una desviación estándar de 1, sería posible utilizar la tabla D para encontrar la probabilidad con poco esfuerzo. Afortunadamente, es factible para cualquier distribución normal transformarla con facilidad en una distribución normal estándar. Esto se logra transformando todos los valores de X en los valores correspondientes de z. Esto significa que la media de X se puede volver 0, la media de z. En la figura 4.7.2 se muestran ambas distribuciones. Se puede determinar que el valor de z,

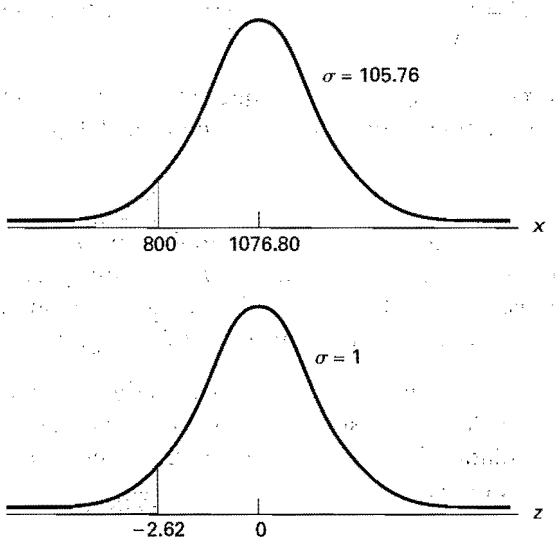


FIGURA 4.7.2 Distribución normal del peso de los cerebros (x) y la distribución normal estándar (z).

por decir z_0, corresponde a una x de 800. Esto se hace con la siguiente fórmula:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \tag{4.7.1}$$

que transforma cualquier valor de x en cualquier distribución normal para los valores correspondientes de z en la distribución normal estándar. Para este ejemplo se tiene:

$$z = \frac{800 - 1076.80}{105.76} = -2.62$$

Entonces, el valor buscado para z_0 es –2.62. ■

Al examinar esta relación minuciosamente, se observa que la distancia de la media, 1076.80, hasta el valor de x, 800, es 800 – 1076.80 = –276.80, que representa una distancia de 2.62 unidades de desviación estándar. Cuando se transforman los valores correspondientes al peso del cerebro, la distancia del valor de z desde su media, 0, es igual a la distancia del valor x correspondiente desde su media, 1076.80, en unidades de desviación estándar. A esto se refiere la distancia anterior de 2.62 unidades de desviación estándar. En la distribución z, una desviación estándar es igual a 1, y, en consecuencia, el punto en la escala de z se localiza a una distancia de 2.62 unidades de desviación estándar antes de 0, es decir, z = –2.62, resultado que se obtiene con la fórmula. Al consultar la tabla D, se encuentra que el área a la izquierda de z = –2.62 es .0044. Se puede resumir este análisis como sigue:

$$P(x < 800) = P\left(z < \frac{800 - 1076.80}{105.76}\right) = P(z < -2.62) = .0044$$

Para responder a la pregunta original, se dice que la probabilidad de que un paciente seleccionado al azar tenga un cerebro que pese menos de 800 gramos es de .0044.

EJEMPLO 4.7.2

Suponga que se sabe que la estatura de cierta población de individuos sigue una distribución aproximadamente normal con media de 70 pulgadas y una desviación estándar de 3 pulgadas. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar de este grupo tenga una estatura entre 65 y 74 pulgadas?

Solución: En la figura 4.7.3 se muestra la distribución de las estaturas y la distribución z que resulta de transformar los valores originales para determinar las probabilidades deseadas. Se encuentra que el valor z correspondiente para una x de 65 es:

$$z = \frac{65 - 70}{3} = -1.67$$

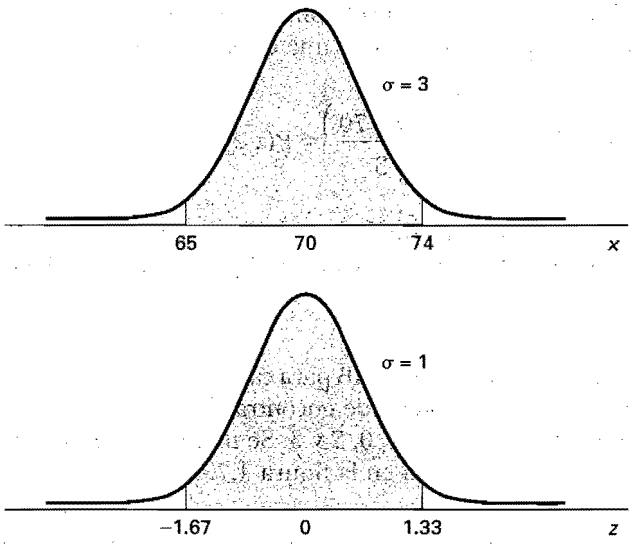


FIGURA 4.7.3 Distribución de estaturas (x) y la distribución normal estándar correspondiente (z).

Análogamente, para $x = 74$ se tiene

$$z = \frac{74-70}{3} = 1.33$$

En la tabla D se encuentra que el área entre $-\infty$ y -1.67 es de .0475 y el área entre $-\infty$ y 1.33 es .9082. El área deseada es la diferencia entre .9082 − .0475 = .8607. En resumen,

$$\begin{aligned} P(65 \le x \le 74 &= P\left(\frac{65-70}{3} \le z \le \frac{74-70}{3}\right) \\ &= P(-1.67 \le z \le 1.33) \\ &= P(-\infty \le z \le 1.33) - P(-\infty \le z \le 1.67) \\ &= .9082 - .0475 \\ &= .8607 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la probabilidad .8607 responde a la pregunta original. ■

EJEMPLO 4.7.3

En una población de 10,000 de las personas descritas en el ejemplo 4.7.2, ¿cuántas personas se espera que tengan una estatura de 6 pies y 5 pulgadas o más?

Solución: Primero se calcula la probabilidad de que una persona, elegida al azar entre esa población, tenga una estatura de 6 pies y 5 pulgadas; esto es,

$$P(x \geq 77) = P\left(z \geq \frac{77-70}{3}\right) = P(z \geq 2.33) = 1 - .9901 = .0099$$

Se puede esperar que de las 10,000 personas: 10,000(.0099) = 99 tengan una estatura de 6 pies y 5 pulgadas (77 pulgadas) o más. ■

Se puede utilizar el paquete MINITAB para calcular la probabilidad normal estándar acumulada. Suponga que se pretende encontrar la probabilidad acumulada para los siguientes valores de z: –3, –2, –1, 0, 2 y 3. Se meten los valores de z en la columna 1 y se procede como se muestra en la figura 4.7.4.

Datos:

C1: –3 –2 –1 0 1 2 3

Caja de diálogo:

Calc ➤ Probability Distributions ➤ Normal

Seleccionar **Cumulative probability**. Seleccionar **Input column** y teclear *C1*. Clic **OK**.

Comandos de la sesión:

```
MTB > PDF C1;
SUBC>  Normal    0 1.
```

Resultados:

Cumulative Distribution Function

```
Normal with mean = 0 and standard
deviation = 1.00000

         x     P(X = x)
   -3.0000       0.0013
   -2.0000       0.0228
   -1.0000       0.1587
    0.0000       0.5000
    1.0000       0.8413
    2.0000       0.9772
    3.0000       0.9987
```

FIGURA 4.7.4 Cálculos con el paquete MINITAB de las probabilidades normales estándar acumuladas.

EJERCICIOS

4.7.1 Suponga que las edades de inicio de cierta enfermedad tienen una distribución aproximadamente normal, con una media de 11.5 años y una desviación estándar de 3 años. Un niño contrae recientemente la enfermedad. Cuál es la probabilidad de que la edad del niño sea:

a) Entre 8.5 y 14.5 años
b) Más de 10 años
c) Menos de 12

4.7.2 En un estudio de dactilografía, una característica cuantitativa muy importante es el total de surcos en los 10 dedos de un individuo. Suponga que el total de surcos en los dedos de los individuos en determinada población tienen distribución aproximadamente normal con una media de 140 y una desviación estándar de 50. Calcule la probabilidad de que un individuo, elegido al azar entre esa población, tenga un total de surcos en los dedos:

a) De 200 o más
b) Menos de 100
c) Entre 100 y 200
d) Entre 200 y 250
e) En una población de 10,000 personas, ¿cuántos puede esperarse que tengan un total de 200 surcos o más?

4.7.3 Si la capacidad de la cavidad craneana de una población tiene una distribución aproximadamente normal, con una media de 1400 cc y una desviación estándar de 125 cc, calcule la probabilidad de que una persona, elegida al azar entre esa población, tenga una capacidad de cavidad craneana:

a) Mayor que 1450 cc **b)** Menor que 1350 cc
c) Entre 1300 y 1500 cc

4.7.4 Suponga que el tiempo promedio de permanencia hospitalaria por enfermedad crónica para un tipo de paciente es de 60 días, con una desviación estándar de 15. Si es razonable suponer que se tiene una distribución aproximadamente normal para el tiempo de hospitalización, calcule la probabilidad de que un paciente, elegido aleatoriamente entre ese grupo, tenga una hospitalización:

a) Mayor que 50 días **b)** Menor que 30 días
c) Entre 30 y 60 días **d)** De más de 90 días

4.7.5 Si el nivel total de colesterol en cierta población tiene una distribución aproximadamente normal, con una media de 200 mg/100 ml y una desviación estándar de 20 mg/100 ml, calcule la probabilidad de que un individuo, elegido al azar de entre esa población, tenga un nivel de colesterol:

a) Entre 180 y 200 mg/100 ml **b)** Mayor que 225 mg/100 ml
c) Menor que 150 mg/100 ml **d)** Entre 190 y 210 mg/100 ml

4.7.6 Dada una población con distribución normal, con una media de 75 y una variancia de 625, calcule:

a) $P(50 \leq x \leq 100)$ **b)** $P(x > 90)$
c) $P(x < 60)$ **d)** $P(x \geq 85)$
e) $P(30 \leq x \leq 110)$

4.7.7 Los pesos de una población de mujeres jóvenes, tienen una distribución aproximadamente normal con una media de 132 libras y una desviación estándar de 15. Calcule la probabilidad, de que una joven, elegida al azar entre esa población, pese:

a) Más de 155 libras **b)** 100 libras o menos **c)** Entre 105 y 145 libras

4.8 RESUMEN

En este capítulo, los conceptos de probabilidad descritos en el capítulo anterior se abordan con más profundidad. Se analizan los conceptos de variables aleatoria, discreta y continua, así como las distribuciones de probabilidad. Se examinan detalladamente, en especial, dos distribuciones de probabilidad discreta, la binomial y la de Poisson, y una distribución de probabilidad continua, la normal. También se estudia cómo esas distribuciones teóricas permiten formar enunciados de probabilidad para las variables aleatorias que son de interés para el profesional de la salud.

PREGUNTAS Y EJERCICIOS DE REPASO

1. ¿Qué es una variable aleatoria discreta? Dé tres ejemplos que sean de interés para el profesional de la salud.
2. ¿Qué es una variable aleatoria continua? Dé tres ejemplos que sean de interés para el profesional de la salud.
3. Defina la distribución de probabilidad para una variable aleatoria discreta.
4. Defina la distribución de probabilidad para una variable aleatoria continua.
5. ¿Qué es la distribución de probabilidad acumulada?
6. ¿Qué es un ensayo de Bernoulli?
7. Describa la distribución binomial.
8. Dé un ejemplo de variable aleatoria que pueda seguir una distribución binomial.
9. Describa la distribución de Poisson.
10. Dé un ejemplo de variable aleatoria que pueda distribuirse de acuerdo con la ley de Poisson.
11. Describa la distribución normal.
12. Describa la distribución normal estándar y diga cómo se utiliza en estadística.
13. Dé un ejemplo de variable aleatoria que pueda seguir, al menos aproximadamente, una distribución normal.
14. Utilice los datos de la respuesta a la pregunta 13 para demostrar el uso de la distribución normal estándar para responder a preguntas de probabilidad relacionadas con la variable seleccionada.

15. El método usual para enseñar una habilidad de cuidado personal a gente con retraso mental, es efectivo en 50 por ciento de los casos. Un nuevo método es ensayado con 10 personas. Si el nuevo método no es mejor que el habitual, ¿cuál es la probabilidad, de que siete o más individuos lo aprendan?

16. Los registros del personal de un gran hospital muestra que 10 por ciento de los empleados de mantenimiento y aseo renuncian un año después de ser contratados. Si 10 nuevos empleados son contratados:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente la mitad de ellos se encuentren trabajando un año después?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno renuncie un año después?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que 3 de los 10 renuncien antes de terminar el año?

17. En cierto país en desarrollo, 30 por ciento de los niños están desnutridos. En una muestra aleatoria de 25 niños de esa área, cuál es la probabilidad de que el número de niños desnutridos sea:

a) Exactamente 10 **b)** Menos de cinco

c) Cinco o más **d)** Entre tres y cinco, inclusive

e) Menos de siete, pero más de cuatro

18. En promedio, dos estudiantes por hora son enviados para tratamiento en la sala de primeros auxilios en una gran escuela primaria.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que durante una hora dada, tres estudiantes lleguen a la sala de primeros auxilios para tratamiento?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que durante una hora dada, dos o menos estudiantes sean enviados a la sala de primeros auxilios?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que entre tres y cinco estudiantes, inclusive, sean enviados a la sala de primeros auxilios durante una hora dada?

19. En promedio, cinco fumadores pasan por la esquina de cierta calle cada 10 minutos. Cuál es la probabilidad de que durante un periodo dado de 10 minutos el número de fumadores que pasen sea de:

a) Seis o menos **b)** Siete o más

c) Exactamente ocho

20. En cierta área de la ciudad sucede en promedio un suicidio por mes. Encuentre la probabilidad de que durante un mes dado, el número de suicidios sea:

a) Más de uno **b)** Menos de uno

c) Más de tres

21. Los IQ de individuos internados en una escuela del estado para retrasados mentales tiene una distribución aproximadamente normal con una media de 60 y una desviación estándar de 10.

a) Calcule la cantidad de individuos con un IQ mayor a 75.

b) ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo, elegido al azar, tenga un IQ entre 55 y 75?

c) Calcule $P(50 \leq X \leq 70)$.

22. El supervisor de enfermería encontró que el personal de enfermería, en promedio, termina cierta tarea en 10 minutos. Si el tiempo requerido para completar la tarea sigue una distribución aproximadamente normal con una desviación estándar de 3 minutos, calcule:

a) La cantidad proporcional de enfermeras que terminan esa tarea en menos de 4 minutos.

b) La cantidad proporcional de enfermeras que necesitan más de 5 minutos para terminar dicha tarea.

c) La probabilidad de que una enfermera a la que recientemente se le asignó la tarea, termine en 3 minutos.

23. Las calificaciones de una prueba de aptitud aplicada a estudiantes de enfermería sigue una distribución aproximadamente normal, con una media de 500 y una variancia de 10,000.

a) ¿Qué proporción de los individuos examinados logrará menos de 200 puntos?

b) Una persona está por resolver el examen. ¿Cuál es la probabilidad de que logre una calificación de 650 o más puntos?

c) ¿Qué proporción logrará calificaciones entre 350 y 675 (puntos)?

24. Dada una variable binomial con media de 20 y variancia de 16, calcule n y p.

25. Suponga que una variable X se distribuye normalmente, con una desviación estándar de 10. Dado que .0985 de los valores de X son mayores que 70, ¿cuál es valor de la media de X?

26. Dada una variable aleatoria X distribuida normalmente, calcule el valor numérico de k, tal que $P(\mu - k\sigma \leq X \leq \mu + k\sigma) = .754$.

27. Dada la variable aleatoria X distribuida normalmente, con una media de 100 y una desviación estándar de 15, calcule el valor numérico de k, tal que:

a) $P(X \leq k) = .0094$

b) $P(X \geq k) = .1093$

c) $P(100 \leq X \leq k) = .4778$

d) $P(k' \leq X \leq k) = .9660$, donde k' y k son equidistantes de μ.

28. Dada una variable aleatoria X distribuida normalmente, con $\sigma = 10$ y $P(X \leq 40) = .0080$, calcule μ.

29. Dada una variable aleatoria X distribuida normalmente, con $\sigma = 15$ y $P(X \leq 50) = .9904$, calcule μ.

30. Dada una variable aleatoria X distribuida normalmente, con $\sigma = 5$ y $P(X \geq 25) = .0526$, calcule μ.

31. Dada una variable aleatoria X distribuida normalmente, con $\mu = 25$ y $P(X \leq 10) = .0778$, calcule σ.

32. Dada una variable aleatoria X distribuida normalmente, con $\mu = 30$ y $P(X \leq 50) = .9772$, calcule σ.

33. Explique por qué cada una de las siguientes mediciones es o no el resultado de ensayos de Bernoulli:

a) El sexo de recién nacidos.

b) La clasificación de la condición de los pacientes hospitalizados: estable, en condiciones críticas, regular, buena, mala.

c) El peso en gramos de bebés recién nacidos.

34. Explique por qué cada una de las siguientes mediciones es o no el resultado de ensayos de Bernoulli:

a) El número de procedimientos quirúrgicos aplicados en un hospital en una semana.

b) La temperatura de pacientes hospitalizados en grados Celsius.

c) El registro de los signos vitales de pacientes hospitalizados: normales o inestables.

35. Explique por qué cada una de las siguientes distribuciones es o no una distribución de probabilidad:

a)

x	$P(X = x)$
0	0.15
1	0.25
2	0.10
3	0.25
4	0.30

b)

x	$P(X = x)$
0	0.15
1	0.20
2	0.30
3	0.10

c)

x	$P(X = x)$
0	0.15
1	−0.20
2	0.30
3	0.20
4	0.15

d)

x	$P(X = x)$
−1	0.15
0	0.30
1	0.20
2	0.15
3	0.10
4	0.10

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía de metodología

1. Frank A. Haight, *Handbook of the Poisson Distribution*, Wiley, New York.

Bibliografía de aplicaciones

A-1. Simone Buitendijk y Michael B. Bracken, "Medication in Early Pregnancy: Prevalence of Used and Relationship to Maternal Characteristics", *American Journal of Obstetrics and Gynecology, 165*, 33-40.

A-2. National Center for Health Statistics, M. F. Najjar y M. Rowland, "Anthropometric Reference Data and Prevalence of Overweight, United States, 1976-80", *Vital and Health Statistics*, Serie 11, No. 238. DHHS Pub. No. (PHS) 87-1688, Public Health Service, U.S. Government Printing Office, Washington, DC.

A-3. National Center for Health Statistics, O. T. Thornberry, R. W. Wilson y P. M. Golden, "Health Promotion Data for the 1990 Objectives, Estimates from the National Health Interview Survey of Health Promotion and Disease Prevention, United States, 1985", *Advance Data From Vital and Health Statistics*, No. 126. DHHS Pub. No. (PHS) 86-1250, Public Health Service, Hyattsville, MD.

A-4. Robert D. Gibbons, David C. Clark y Jan Fawcett, "A Statistical Method for Evaluating Suicide Clusters and Implementing Cluster Surveillance", *American Journal of Epidemiology, 132* (Suplemento No. 1), S183-S191.

A-5. S. D. Dusheiko, "Some Questions Concerning the Pathological Anatomy of Alzheimer's Disease", *Soviet Neurological Psychiatry*, 7, 56-64. Publicada por Internacional Arts and Sciences Press, White Plains, NY.

CAPÍTULO 5

ALGUNAS DISTRIBUCIONES DE MUESTREO IMPORTANTES

5.1 INTRODUCCIÓN

5.2 DISTRIBUCIONES MUESTRALES

5.3 DISTRIBUCIÓN DE LA MEDIA DE LA MUESTRA

5.4 DISTRIBUCIÓN DE LA DIFERENCIA ENTRE LAS MEDIAS DE DOS MUESTRAS

5.5 DISTRIBUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE LA MUESTRA

5.6 DISTRIBUCIÓN DE LA DIFERENCIA ENTRE LAS PROPORCIONES DE DOS MUESTRAS

5.7 RESUMEN

5.1 INTRODUCCIÓN

Antes de examinar el tema de estudio de este capítulo es conveniente repasar algunos de los conceptos importantes estudiados hasta ahora. En el capítulo 1 se presenta un vocabulario estadístico útil y básico, y también se estudian los conceptos fundamentales para la recolección de datos. En el capítulo 2 se hace resaltar los procesos de organización y resumen de datos. Aquí es donde se introducen los conceptos de tendencia central y dispersión, y en donde se estudia cómo calcular sus medidas descriptivas. En el capítulo 3 se presentan las ideas fundamentales de probabilidad y en el capítulo 4 se considera el concepto de distribución de probabilidad. Estos conceptos son importantes para comprender la inferencia estadística, tema de estudio que abarca la mayor parte de este libro.

Este capítulo sirve para vincular los conceptos ya mencionados, de naturaleza esencialmente descriptiva, con la mayoría de los temas subsecuentes, seleccionados del área de estudio de la inferencia estadística.

5.2 DISTRIBUCIONES MUESTRALES

El tema principal de este capítulo trata acerca de las *distribuciones muestrales*. Es necesario destacar la importancia de un entendimiento claro de estas distribuciones, ya que este concepto es la clave para comprender la inferencia estadística. Las distribuciones de probabilidad sirven para dos propósitos: 1) permiten responder preguntas de probabilidad acerca de estadísticas muestrales y 2) proporcionan la teoría necesaria para hacer válidos los procedimientos de inferencia estadística. En este capítulo se utiliza la distribución muestral para contestar preguntas de probabilidad acerca de la estadística muestral. Se debe recordar que en el capítulo 2 se dijo que la estadística muestral es una medida descriptiva, como la media, la mediana, la variancia o la desviación estándar que se calcula a partir de los datos de la muestra. En los siguientes capítulos se estudia cómo la distribución muestral hace válidas las inferencias estadísticas. Por ahora, se inicia con la siguiente definición.

DEFINICIÓN

La distribución de todos los valores posibles que puede asumir una estadística, calculados a partir de muestras del mismo tamaño, seleccionadas aleatoriamente de la misma población, se llama *distribución muestral* de esa estadística.

Distribuciones muestrales: elaboración Las distribuciones muestrales pueden construirse empíricamente a partir de poblaciones finitas y discretas. Para ello, se procede como sigue:

1. De una población finita de tamaño N, se extraen de manera aleatoria todas las muestras posibles de tamaño n.
2. Se calcula la estadística de interés para cada muestra.
3. Se ordenan en una columna los distintos valores observados de la estadística y, en otra columna, las frecuencias de ocurrencia correspondientes de cada valor observado.

Elaborar la distribución muestral es una tarea formidable si la población es de un tamaño muy grande, e imposible si la población es infinita. En último caso, es posible obtener aproximaciones de las distribuciones muestrales tomando un gran número de muestras de un tamaño dado.

Distribuciones muestrales: características importantes Normalmente, para una distribución muestral se tiene interés en conocer tres cosas: *media*, *variancia* y *forma funcional* (apariencia gráfica).

Es bien conocida la dificultad que existe para elaborar una distribución muestral de acuerdo con el procedimiento anterior cuando la población es muy grande. También constituye un problema cuando la población es infinita. En este caso, lo mejor que se puede hacer de manera experimental es aproximar la distribución muestral de la estadística.

Ambos problemas pueden evitarse por medio de las matemáticas. Aunque los procedimientos que intervienen no son compatibles con el nivel matemático de este libro, las distribuciones muestrales pueden deducirse matemáticamente. El lector interesado puede consultar cualquiera de los libros de texto de estadística matemática, por ejemplo, Larsen y Marx (1) o Rice (2).

En las siguientes secciones se estudian algunas de las distribuciones muestrales más frecuentes.

5.3 DISTRIBUCIÓN DE LA MEDIA DE LA MUESTRA

Una distribución muestral importante es la distribución de la media de la muestra. A continuación se da un ejemplo de cómo elaborar esta distribución siguiendo los pasos del procedimiento descrito en la sección anterior.

EJEMPLO 5.3.1

Considere una población de tamaño $N = 5$, la cual se compone de las edades de cinco niños que son pacientes externos de una clínica de salud mental. Las edades son las siguientes: $x_1 = 6$, $x_2 = 8$, $x_3 = 10$, $x_4 = 12$ y $x_5 = 14$. La media μ para esa población es igual a $\Sigma x_i/N = 10$ y la variancia es $= 8$.

$$\sigma^2 = \frac{\sum(x_i - \mu)^2}{N} = \frac{40}{5} = 8$$

TABLA 5.3.1 Todas las posibles muestras de tamaño $n = 2$ de una población de tamaño $N = 5$. Las muestras arriba o abajo de la diagonal principal resultan cuando el muestreo es sin reemplazos. Las medias de las muestras están entre paréntesis.

		Segunda selección				
		6	**8**	**10**	**12**	**14**
Primera selección	**6**	6, 6 (6)	6, 8 (7)	6, 10 (8)	6, 12 (9)	6, 14 (10)
	8	8, 6 (7)	8, 8 (8)	8, 10 (9)	8, 12 (10)	8, 14 (11)
	10	10, 6 (8)	10, 8 (9)	10,10 (10)	10, 12 (11)	10, 14 (12)
	12	12, 6 (9)	12, 8 (10)	12, 10 (11)	12, 12 (12)	12, 14 (13)
	14	14, 6 (10)	14, 8 (11)	14, 10 (12)	14, 12 (13)	14, 14 (14)

TABLA 5.3.2 Distribución muestral de $\bar{x}$ calculada a partir de las muestras de la tabla 5.3.1

$\bar{x}$	Frecuencia	Frecuencia relativa
6	1	1/25
7	2	2/25
8	3	3/25
9	4	4/25
10	5	5/25
11	4	4/25
12	3	3/25
13	2	2/25
14	1	1/25
Total	25	25/25

Se calcula otra medida de dispersión y se designa con la letra S como sigue:

$$S^2 = \frac{\sum(x_i - \mu)^2}{N-1} = \frac{40}{4} = 10$$

Esta cantidad se utilizará en el siguiente capítulo. Por ahora, se pretende elaborar la distribución muestral de la media de la muestra, $\bar{x}$, con base en las muestras de tamaño $n = 2$ seleccionadas de esta población.

Solución: Seleccione todas las muestras posibles de tamaño $n = 2$ de esta población. Estas muestras, junto con sus medias, se encuentran en la tabla 5.3.1.

En este ejemplo se observa que, cuando el muestreo se efectúa con reemplazos, hay 25 muestras posibles. En general, cuando el muestreo se lleva a cabo con reemplazos, el número de muestras posibles es igual a N^n.

Puede construirse la distribución muestral de $\bar{x}$ ordenando los diferentes valores de $\bar{x}$ en una columna, y sus frecuencias de ocurrencia en la otra, tal como lo muestra la tabla 5.3.2. ■

En la tabla 5.3.2 se aprecian los datos que satisfacen los requerimientos para la distribución de probabilidad. Las probabilidades individuales todas son mayores a 0 y la suma es igual a 1.

Se mencionó al principio que un interés principal radica en la forma funcional de la distribución muestral, la media y la variancia. Ahora, estas características se consideran para la distribución muestral de la media de la muestra, $\bar{x}$.

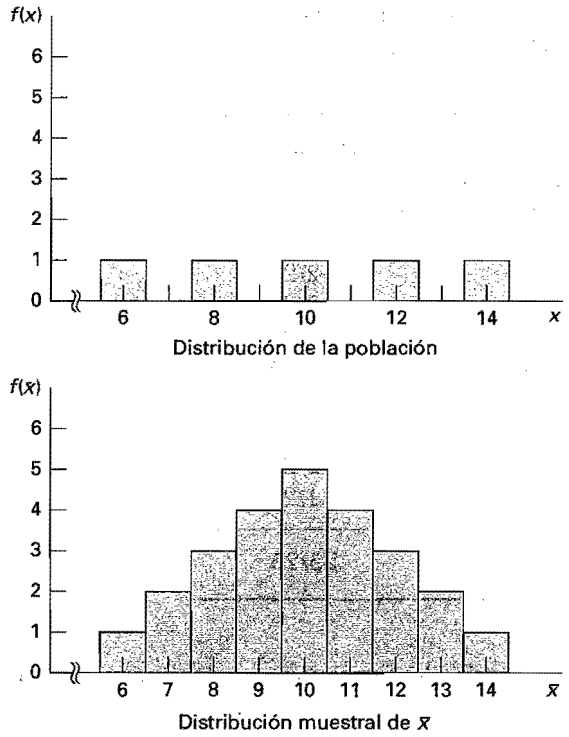


FIGURA 5.3.1 Distribución de la población y distribución muestral de $\bar{x}$.

Distribución muestral de $\bar{x}$: forma funcional En la figura 5.3.1 se muestra el histograma de $\bar{x}$ junto con la distribución de la población. Es notable la diferencia entre la apariencia del histograma de la población y la del histograma de la distribución muestral de $\bar{x}$. Mientras que el primero está distribuido uniformemente, el segundo crece gradualmente hasta un punto máximo y después decrece formando una figura simétrica.

Distribución muestral de $\bar{x}$: la media El siguiente paso es calcular la media, representada por $\mu_{\bar{x}}$, de la distribución muestral. Para hacerlo, se suman las 25 medias de la muestra y el resultado se divide entre 25. Así:

$$\mu_{\bar{x}} = \frac{\sum \bar{x}_i}{N^n} = \frac{6+7+7+8+\cdots+14}{25} = \frac{250}{25} = 10$$

Es interesante notar que la media de la distribucion muestral para $\bar{x}$ tiene el mismo valor que la media de la población original.

Distribución muestral de $\bar{x}$: variancia Finalmente, el cálculo de la variancia de $\bar{x}$, representada por $\sigma_{\bar{x}}^2$ es como sigue:

$$\sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{\sum(\bar{x}_i - \mu_{\bar{x}})^2}{N^n}$$
$$= \frac{(6-10)^2 + (7-10)^2 + (7-10)^2 + \cdots + (14-10)^2}{25}$$
$$= \frac{100}{25} = 4$$

También se puede advertir que la variancia de la distribución muestral no es igual a la variancia de la población. Sin embargo, es interesante observar que la variancia de la distribución muestral es igual a la variancia de la población dividida entre el tamaño de la muestra utilizada para obtener la distribución muestral. Esto es:

$$\sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{8}{2} = 4$$

A la raíz cuadrada de la variancia de la distribución muestral, $\sqrt{\sigma_{\bar{x}}^2} = \sigma/\sqrt{n}$, se le llama *error estándar de la media*, o simplemente *error estándar*.

Estos resultados no son coincidencias sino ejemplos de las características de las distribuciones muestrales en general, cuando el muestreo es con reemplazo o cuando se efectúa a partir de una población infinita. Para generalizar, se debe distinguir entre dos situaciones: muestreo a partir de una población que sigue una distribución normal y muestreo a partir de una población que no sigue una distribución normal.

Distribución muestral de $\bar{x}$: muestreo a partir de poblaciones que siguen una distribución normal Cuando el muestreo se realiza a partir de una población que sigue una distribución normal, la distribución de la media de la muestra tiene las siguientes propiedades:

1. La distribución de $\bar{x}$ será normal.
2. La media, $\mu_{\bar{x}}$, de la distribución de $\bar{x}$ será igual a la media de la población de la cual se seleccionaron las muestras.
3. La variancia, $\sigma_{\bar{x}}^2$, de la distribución de $\bar{x}$ será igual a la variancia de la población dividida entre el tamaño de la muestra.

Muestreo a partir de poblaciones que no siguen distribución normal Cuando el muestreo se efectúa a partir de una población que no sigue una distribución normal, se utiliza un teorema matemático conocido como *teorema del límite central*. La importancia de este teorema en la inferencia estadística se resume en el siguiente párrafo.

Teorema del límite central

Dada una población de cualquier forma funcional no normal con una media μ *y variancia finita* σ^2*, la distribución muestral de* $\bar{x}$*, calculada a partir de muestras de tamaño n de dicha población, será casi normal con media* μ *y variancia* σ^2/n *cuando la muestra es muy grande.*

Observe que el teorema del límite central permite tomar muestras a partir de poblaciones con distribución no normal y garantizar que se obtengan aproximadamente los mismos resultados que si la población tuviera una distribución normal, siempre que se tome una muestra grande.

La importancia de esto se demostrará más adelante al estudiar que una distribución muestral con distribución normal es una herramienta importante en la inferencia estadística. En el caso de la media de la muestra, se tiene la seguridad de que la distribución muestral está distribuida en forma al menos aproximadamente normal con tres condiciones: 1) cuando se hace el muestreo a partir de una población con distribución normal; 2) cuando se hace el muestreo a partir de una población que no exhibe una distribución normal y la muestra es grande, y 3) cuando se hace el muestreo a partir de una población cuya forma funcional se desconoce, siempre que el tamaño de la muestra sea grande.

Al llegar a este punto, surge una pregunta lógica: ¿qué tan grande debe ser la muestra para que el teorema del límite central sea aplicable? No existe una sola respuesta, pues el tamaño de la muestra depende de la condición de no-normalidad en la población. Una regla empírica establece que, en la mayoría de las situaciones prácticas, una muestra de tamaño 30 es suficiente. En general, la aproximación a la normalidad de la distribución muestral para $\bar{x}$ llega a ser mucho mejor a medida que crece el tamaño de la muestra.

Muestreo sin reemplazo Los resultados anteriores se han dado con la premisa de que el muestreo es con reemplazo o que la muestra fue extraída de una población infinita. En general, no se efectúan muestreos con reemplazo, y en muchos casos prácticos, el muestreo debe hacerse a partir de una población finita; por lo tanto, es necesario conocer el comportamiento de la distribución muestral de la media de la muestra con estas condiciones. Antes de hacer cualquier afirmación general, conviene revisar nuevamente los datos de la tabla 5.3.1. Las medias de la muestra que resultan cuando el muestreo es sin reemplazos se presentan sobre la diagonal principal, que son las mismas que están por debajo de dicha diagonal, siempre y cuando se ignore el orden en que se hicieron las observaciones. Se observa que hay 10 muestras posibles. En general, cuando se extraen sin reemplazos muestras de tamaño n a partir de una población finita de tamaño N, y se ignora el orden en que son extraídas las muestras, se obtiene el número de muestras posibles mediante la combinación de N cosas tomadas n a la vez. En el siguiente ejemplo se tiene que:

$$ {}_NC_n = \frac{N!}{n!(N-n)!} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{2!3!} = 10 \text{ muestras posibles} $$

La media de las 10 medias muestrales es:

$$\mu_{\bar{x}} = \frac{\sum \bar{x}_i}{{}_N C_n} = \frac{7+8+9+\cdots+13}{10} = \frac{100}{10} = 10$$

Nuevamente se aprecia que la media de la distribución muestral es igual a la media de la población.

La variancia de la distribución muestral se calcula como sigue:

$$\sigma^2_{\bar{x}} = \frac{\sum (x_i - \mu_{\bar{x}})^2}{{}_N C_n} = \frac{30}{10} = 3$$

y en esta ocasión se observa que la variancia de la distribución muestral no es igual a la variancia de la población dividida entre el tamaño de la muestra, porque $\sigma^2_{\bar{x}} = 3 \neq 8/2 = 4$. Sin embargo, existe una relación interesante que se descubre al multiplicar σ^2/n por $(N-n)/(N-1)$. Esto es:

$$\frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1} = \frac{8}{2} \cdot \frac{5-2}{4} = 3$$

Este resultado indica que si se multiplica la variancia de la distribución muestral que se obtendría si el muestreo fuese con reemplazos, por el factor $(N-n)/(N-1)$, se obtiene el valor de la variancia de la distribución muestral que resulta cuando el muestreo es sin reemplazos. Es posible generalizar estos resultados con el siguiente enunciado:

> *Cuando el muestreo es sin reemplazos a partir de una población finita, la distribución muestral de* $\bar{x}$ *tendrá una media* μ *y variancia*
>
> $$\frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}$$

Si el tamaño de la muestra es muy grande, el teorema del límite central es aplicable y la distribución muestral de $\bar{x}$ será aproximadamente normal.

Corrección por población finita Al factor $(N-n)/(N-1)$ se le llama *corrección por población finita*, y se puede omitir cuando el tamaño de la muestra es pequeño en comparación con el tamaño de la población. Cuando la población es mucho mayor que la muestra, la diferencia entre σ^2/n y $(\sigma^2/n)[(N-n)/(N-1)]$ es insignificante. Por ejemplo, si una población tiene un tamaño de 10,000 y el tamaño de una muestra de esta población es de 25, la corrección por población finita es igual a $(10{,}000 - 25)/(9999) = .9976$. Multiplicar σ^2/n por .9976 es casi equivalente a multiplicar por 1. La mayoría de los estadísticos no utilizan la corrección por población finita a menos que la muestra sea de más de 5 por ciento de la población. Es decir, la corrección de población finita generalmente se ignora cuando $n/N \leq .05$.

Distribución muestral de $\bar{x}$: el resumen Las características de la distribución muestral de x se resumen en las dos siguientes condiciones:

1. Cuando el muestreo se realiza a partir de una población distribuida normalmente con una variancia de población conocida:
   a) $\mu_{\bar{x}} = \mu$
   b) $\sigma_{\bar{x}} = \sigma/\sqrt{n}$
   c) La distribución muestral de $\bar{x}$ es normal.
2. El muestreo se efectúa a partir de una población que sigue una distribución no normal con una variancia de población conocida:
   a) $\mu_{\bar{x}} = \mu$
   b) $\sigma_{\bar{x}} = \sigma/\sqrt{n}$ donde $n/N \leq .05$

$$\sigma_{\bar{x}} = (\sigma/\sqrt{n})\sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

   c) La distribución muestral de $\bar{x}$ es aproximadamente normal.

Aplicaciones Como se verá en capítulos posteriores, el conocimiento y la comprensión de las distribuciones muestrales son necesarios para entender los conceptos de la inferencia estadística. La aplicación más sencilla para la distribución muestral de la media de la muestra es el cálculo de la probabilidad de obtener una muestra con una media de alguna magnitud especificada. Esto se ilustra con algunos ejemplos.

EJEMPLO 5.3.2

Suponga que en una población grande de seres humanos, la dimensión del diámetro craneal sigue una distribución aproximadamente normal, con una media de 185.6 mm y una desviación estándar de 12.7 mm. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de tamaño 10 de esta población tenga una media mayor que 190?

Solución: Se sabe que la muestra individual que se estudia es sólo una de todas las muestras posibles de tamaño 10 que pueden ser extraídas de la población, de modo que la media a la que conduce es una de las $\bar{x}$ que forman parte de la distribución muestral de $\bar{x}$ que, teóricamente, podría inferirse de esta población.

Cuando se dice que la población tiene una distribución aproximadamente normal, se supone que la distribución muestral de $\bar{x}$ sigue, para fines prácticos, una distribución normal. También se sabe que la media y la desviación estándar de la distribución muestral son iguales a 185.6 y $\sqrt{(12.7)^2/10} = 12.7/\sqrt{10} = 4.0161$, respectivamente. Se supone que la población es grande con respecto a la muestra, de manera que la corrección por población finita puede omitirse.

En el capítulo 4 se aprendió que siempre que se tenga una variable aleatoria con distribución normal, ésta puede transformarse fácilmente

en una distribución normal estándar. Ahora la variable aleatoria es $\bar{x}$, la media de su distribución es $\mu_{\bar{x}}$, y su desviación estándar es $\sigma_{\bar{x}} = \sigma/\sqrt{n}$. Al modificar adecuadamente la fórmula anterior, se obtiene la siguiente fórmula para transformar la distribución normal de $\bar{x}$ en la distribución normal estándar

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_{\bar{x}}}{\sigma/\sqrt{n}} \tag{5.3.1}$$

La probabilidad que responde a la pregunta formulada se representa en el área a la derecha de $\bar{x} = 190$ bajo la curva de la distribución muestral.

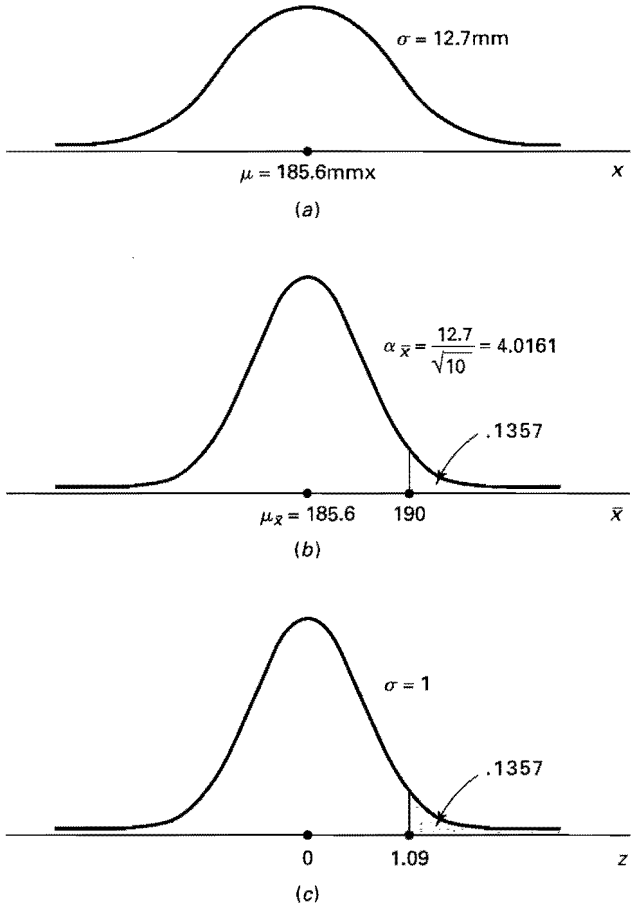


FIGURA 5.3.2 Distribución de la población, distribución muestral y distribución normal estándar, ejemplo 5.3.2: **a)** distribución de la población; **b)** distribución muestral de $\bar{x}$ para muestras de tamaño 10; **c)** distribución normal estándar.

Esta área es igual al área de la derecha de:

$$z = \frac{190 - 185.6}{4.0161} = \frac{4.4}{4.0161} = 1.10$$

Al consultar la tabla normal estándar, se encuentra que el área a la derecha de 1.10 es .1357; por lo tanto, se puede decir que la probabilidad de que la muestra de tamaño 10 tenga una media mayor que 190 es .1357.

La figura 5.3.2 muestra la relación entre la población original, la distribución muestral de $\bar{x}$ y la distribución normal estándar. ■

EJEMPLO 5.3.3

Si la media y desviación estándar de la concentración de hierro en el suero en hombres sanos es de 120 y 15 microgramos por cada 100 ml, respectivamente, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 50 hombres normales tenga una media entre 115 y 125 microgramos por cada 100 ml?

Solución: No se especifica la forma funcional de la población de valores de concentraciones de hierro en el suero, pero dado que se tiene un tamaño de muestra mayor que 30, se puede utilizar el teorema del límite central para transformar la distribución muestral casi normal resultante de $\bar{x}$ (la cual tiene una media de 120 y una desviación estándar de $15/\sqrt{50} = 2.1213$) en una distribución normal estándar. La probabilidad buscada es:

$$\begin{aligned} P(115 \le \bar{x} \le 125) &= P\left(\frac{115 - 120}{2.12} \le z \le \frac{125 - 120}{2.12}\right) \\ &= P(-2.36 \le z \le 2.36) \\ &= .9909 - .0091 \\ &= .9818 \end{aligned}$$

■

EJERCICIOS

5.3.1 La National Health and Nutrition Examination Survey de 1976-1980 (A-1) encontró que los niveles de colesterol en individuos varones, estadounidenses, con edades entre 20-74 años, fue de 211. La desviación estándar fue aproximadamente de 90. Considere la distribución muestral de la media de la muestra basada en muestras de tamaño 50 extraídas de esta población de individuos varones. ¿Cuál es la media de la distribución muestral y el error estándar?

5.3.2 El estudio mencionado en el ejercicio 5.3.1 reportó niveles de colesterol de 180 en varones con edades entre 20 y 24 años, con desviación estándar de aproximadamente 43. Si se extrae una muestra aleatoria simple de tamaño 60, calcule la probabilidad de que el nivel de colesterol de la media de la muestra sea:

a) Entre 170 y 195 **b)** Abajo de 175

c) Arriba de 190

5.3.3 Si las concentraciones de ácido úrico en hombres adultos normales siguen una distribución aproximadamente normal, con una media y desviación estándar de 5.7 y 1 mg por ciento, respectivamente, encuentre la probabilidad de que una muestra de tamaño 9 proporcione una media:

a) Mayor que 6 **b)** Entre 5 y 6

c) Menor que 5.2

5.3.4 Para cierto sector amplio de población en un año determinado, suponga que el número medio de días de incapacidad es 5.4, con una desviación estándar de 2.8 días. Encuentre la probabilidad de que una muestra aleatoria de tamaño 49 de esa población tenga una media:

a) Mayor a 6 días **b)** Entre 4 y 6 días

c) Entre 4.5 y 5.5 días

5.3.5 Dada una población distribuida normalmente con una media de 100 y una desviación estándar de 20, encuentre las siguientes probabilidades para una muestra de tamaño 16:

a) $P(\bar{x} \geq 100)$ **b)** $P(96 \leq \bar{x} \leq 108)$

c) $P(\bar{x} \leq 110)$

5.3.6 Dada: $\mu = 50$, $\sigma = 16$ y $n = 64$, calcular:

a) $P(45 \leq \bar{x} \leq 55)$ **b)** $P(\bar{x} > 53)$

c) $P(\bar{x} < 47)$ **d)** $P(49 \leq \bar{x} \leq 56)$

5.3.7 Suponga que una población se compone de los siguientes valores: 1, 3, 5, 7, 9. Construya la distribución muestral de $\bar{x}$ a partir de muestras de tamaño dos, seleccionadas sin reemplazo. Calcule la media y la variancia de la distribución.

5.3.8 Utilice los datos del ejemplo 5.3.1 para obtener la distribución muestral de $\bar{x}$ a partir de muestras de tamaño tres seleccionadas sin reemplazo. Calcule la media y la variancia.

5.3.9 En una población de jóvenes de 17 años de edad, la media del espesor del pliegue subescapular (en milímetros) es de 9.7, con una desviación estándar de 6.0. A partir de una muestra aleatoria simple de tamaño 40 extraída de esa población, calcule la probabilidad de que la media de la muestra:

a) Sea mayor que 11 **b)** Sea menor o igual que 7.5 **c)** Esté entre 7 y 10.5

5.4 DISTRIBUCIÓN DE LA DIFERENCIA ENTRE LAS MEDIAS DE DOS MUESTRAS

Con frecuencia, el interés en una investigación se dirige hacia dos poblaciones. Específicamente, puede ser que un investigador desee saber algo acerca de la diferencia entre las medias de dos poblaciones. En una investigación, por ejemplo, el investigador tal vez deseará saber si es razonable concluir que dos medias poblacionales son diferentes. En otra situación, es posible que el investigador quiera conocer la magnitud de la diferencia entre ellas. Un equipo de investigación médica, por ejemplo, quizá requiera saber si el nivel medio de colesterol en el suero es mayor en un grupo de oficinistas que en un grupo de obreros. Si los investigadores concluyen que las medias de la población son diferentes, es posible que deseen saber qué

tanto difieren. El conocimiento acerca de la distribución muestral de la diferencia entre dos medias es muy útil en investigaciones de este tipo.

Muestreo a partir de poblaciones con distribución normal Los ejemplos siguientes describen la elaboración y las características de la distribución muestral de la diferencia entre las medias de las muestras cuando el muestreo se hace a partir de dos poblaciones con distribución normal.

EJEMPLO 5.4.1

Suponga que se tienen dos poblaciones de individuos. Una de ellas (la población 1) ha experimentado alguna enfermedad que se considera está asociada con retraso mental, y la otra (la población 2) no ha experimentado tal enfermedad. Se cree que la distribución de calificaciones de inteligencia de cada una de las poblaciones presenta una distribución aproximadamente normal con una desviación estándar de 20.

Suponga, también, que se toma una muestra de 15 individuos de cada población y se calcula en cada muestra la media de las calificaciones de inteligencia, con los siguientes resultados: $\bar{x}_1 = 92$ y $\bar{x}_2 = 105$. Si no hay diferencia entre las dos poblaciones con respecto a la media real de las calificaciones de inteligencia, ¿cuál es la probabilidad de observar una diferencia de esta magnitud $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)$ o mayor entre las medias de las muestras?

Solución: Para responder a esta pregunta es necesario conocer la naturaleza de la distribución muestral para la estadística principal, es decir, *la diferencia entre las dos medias de las muestras*, $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$. Es importante notar que se busca la probabilidad asociada con la diferencia entre las medias de dos muestras en lugar de una. ■

Distribución muestral de $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$: elaboración Aunque en la práctica no se intentaría construir la distribución muestral deseada, es posible una idea conceptual acerca de la forma en que podría efectuarse cuando el muestreo se realiza a partir de poblaciones finitas. Se comenzaría por seleccionar de la población 1 todas las muestras posibles de tamaño 15 y calcular la media de cada muestra. Se sabe que hay ${}_{N_1}C_{n_1}$ de tales muestras, donde N_1, es el tamaño de la población y $n_1 = 15$. De la misma forma, se podría seleccionar todas las posibles muestras de tamaño 15 de la población 2 y calcular las medias. Se tomarían todos los pares posibles de las medias muestrales, una de la población 1 y otra de la población 2, así como su diferencia. En la tabla 5.4.1 aparecen los resultados de seguir este procedimiento. Cabe aclarar que, los 1 y los 2 en la última línea de la tabla no son exponentes sino indicadores de población 1 y 2, respectivamente.

Distribución muestral de $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$: características Lo que se pretende es calcular la distribución de la diferencia entre las medias de las muestras. Si se elabora una gráfica de las diferencias de las muestras contra sus frecuencias de ocurrencia, se podría obtener una distribución normal con una media igual a $\mu_1 - \mu_2$, la diferencia entre las medias reales de los dos grupos o poblaciones, y una variancia igual a $(\sigma_1^2/n_1) + (\sigma_2^2/n_2)$. Esto es, el error estándar de la diferencia entre las medias sería igual a $\sqrt{(\sigma_1^2/n_1) + (\sigma_2^2/n_2)}$.

TABLA 5.4.1 Tabla de trabajo para elaborar la distribución de las diferencias entre las dos medias de las muestras

Muestras de la población 1	Muestras de de la población 2	Medias de las muestras de la población 1	Medias de las muestras de la población 2	Todas las posibles diferencias entre las medias
n_{11}	n_{12}	$\bar{x}_{11}$	$\bar{x}_{12}$	$\bar{x}_{11} - \bar{x}_{12}$
n_{21}	n_{22}	$\bar{x}_{21}$	$\bar{x}_{22}$	$\bar{x}_{11} - \bar{x}_{22}$
n_{31}	n_{32}	$\bar{x}_{31}$	$\bar{x}_{32}$	$\bar{x}_{11} - \bar{x}_{32}$
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
$n_{N_1}C_{n_1}1$	$n_{N_2}C_{n_2}2$	$\bar{x}_{N_1}C_{n_1}1$	$\bar{x}_{N_2}C_{n_2}2$	$\bar{x}_{N_1}C_{n_1}1 - \bar{x}_{N_2}C_{n_2}2$

Para el ejemplo 5.4.1 habría una distribución normal con una media igual a 0 (si no hay diferencia entre las medias reales de la población) y una variancia de $[(20)^2/15] + [(20)^2/15] = 53.3333$. La gráfica de la distribución muestral se ilustra en la figura 5.4.1.

Conversión a z Se sabe que la distribución normal descrita en el ejemplo 5.4.1 se puede transformar en una distribución normal estándar mediante la modificación de una fórmula estudiada con anterioridad. La nueva fórmula es como sigue:

$$z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \tag{5.4.1}$$

El área bajo la curva de $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ correspondiente a la probabilidad buscada es el área a la izquierda de $\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = 92 - 105 = -13$. Suponiendo que no hay diferencia

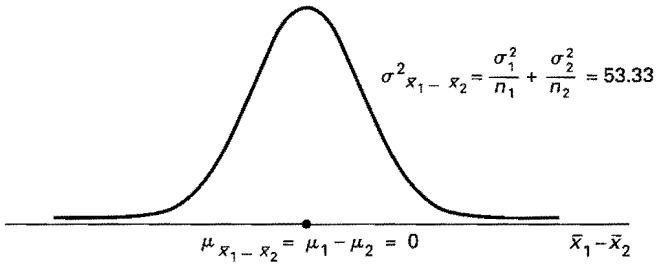


FIGURA 5.4.1 Gráfica de la distribución muestral de $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ cuando no existe diferencia entre las medias de las poblaciones, ejemplo 5.4.1.

entre las medias de las poblaciones, el valor de z que corresponde a -13 es:

$$z = \frac{-13 - 0}{\sqrt{\frac{(20)^2}{15} + \frac{(20)^2}{15}}} = \frac{-13}{\sqrt{53.3}} = \frac{-13}{7.3} = -1.78$$

Al consultar la tabla D, se encuentra que el área bajo la curva normal estándar a la izquierda de -1.78 es igual a .0375. Para responder a la pregunta original, se puede decir que, si no hay diferencia entre las medias poblacionales, la probabilidad de obtener una diferencia mayor o igual que 13 entre las medias de las muestras es de .0375.

Muestreo a partir de poblaciones normales El procedimiento anterior es válido incluso cuando el tamaño de las muestras, n_1 y n_2, son diferentes, y cuando las variancias, σ_1^2 y σ_2^2, tienen valores diferentes. Los resultados teóricos sobre los que se basa este procedimiento, se resumen de la siguiente forma.

> *Dadas dos poblaciones con una distribución normal, con medias* μ_1 *y* μ_2 *y variancias* σ_1^2 *y* σ_2^2, *respectivamente, la distribución muestral de la diferencia,* $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$, *entre las medias de muestras independientes de tamaño* n_1 *y* n_2 *extraídas de esas poblaciones siguen una distribución normal con media* $\mu_1 - \mu_2$ *y variancia* $(\sigma_1^2 / n_1) + (\sigma_2^2 / n_2)$.

Muestreo a partir de poblaciones no normales La mayoría de las veces el investigador se enfrenta a uno de los siguientes problemas: 1) la necesidad de extraer muestras de una población con distribución no normal, o 2) extraer muestras de poblaciones cuya forma funcional se desconoce. Una solución para estos problemas consiste en tomar muestras grandes, dado que, cuando el tamaño de las muestras es grande, el teorema del límite central es aplicable y la distribución de la diferencia entre las dos medias de las muestras sigue una distribución aproximadamente normal, con una media igual a $\mu_1 - \mu_2$ y una variancia de $(\sigma_1^2 / n_1) + (\sigma_2^2 / n_2)$. Para calcular probabilidades asociadas con los valores específicos de la estadística, el procedimiento es el mismo que el dado cuando el muestreo se hace a partir de poblaciones con distribución normal.

EJEMPLO 5.4.2

Suponga que se estableció que para cierto tipo de pacientes el tiempo promedio de visita domiciliaria hecha por una enfermera es de 45 minutos con una desviación estándar de 15 minutos, y para un segundo tipo de paciente, el promedio de visita domiciliaria es de 30 minutos con una desviación estándar de 20 minutos. Si la enfermera visita al azar a 35 pacientes del primer tipo y 40 del segundo tipo, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio de visita domiciliaria difiera entre los dos grupos por 20 minutos o más?

Solución: No se menciona nada respecto a la forma funcional de las poblaciones, por lo que se supone que esta característica se desconoce, o que las poblaciones no presentan una distribución normal. Puesto que las mues-

tras son grandes (mayores que 30) en ambos casos, se hace uso de los resultados del teorema del límite central. Se sabe que la diferencia entre las medias de las muestras sigue una distribución al menos aproximadamente normal con las siguientes media y variancia:

$$\mu_{\bar{x}_1-\bar{x}_2} = \mu_1 - \mu_2 = 45 - 30 = 15$$

$$\sigma^2_{\bar{x}_1-\bar{x}_2} = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2} = \frac{(15)^2}{35} + \frac{(20)^2}{40} = 16.4286$$

El área bajo la curva de $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ que se busca se encuentra a la derecha de 20. El valor correspondiente de z en la distribución normal estándar es:

$$z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\bar{u}_1 - \bar{u}_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{20 - 15}{\sqrt{16.4286}} = \frac{5}{4.0532} = 1.23$$

En la tabla D se encuentra que el área a la derecha de $z = 1.23$ es $1 - .8907 = .1093$. Por lo tanto, se puede decir que la probabilidad de que las visitas al azar de la enfermera difieran entre las dos medias por 20 o más minutos es de .1093. La curva de $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ y la curva normal estándar correspondiente se muestran en la figura 5.4.2.

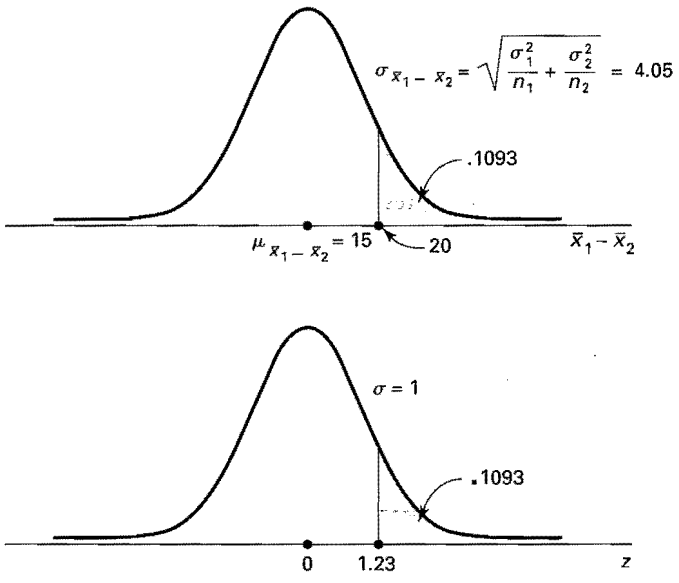


FIGURA 5.4.2 Distribución muestral de $\bar{x}_1 - \bar{x}$ y la distribución normal estándar correspondiente, ejemplo de visitas domiciliarias. ■

EJERCICIOS

5.4.1 La referencia de los ejercicios 5.3.1 y 5.3.2 arroja los siguientes datos del nivel de colesterol en el suero de varones estadounidenses:

Población	Edad	Media	Desviación estándar
A	20-24	180	43
B	25-34	199	49

Suponga que se escoge una muestra aleatoria simple de tamaño 50 independiente, a partir de cada población. ¿Cuál es la probabilidad de que las diferencias entre las medias de las muestras $(\bar{x}_B - \bar{x}_A)$ sea mayor que 25?

5.4.2 En un análisis de gastos familiares anuales para el cuidado general de la salud, se investigaron dos poblaciones con los siguientes resultados:

$$\text{Población 1: } n_1 = 40,\ \bar{x}_1 = \$346$$
$$\text{Población 2: } n_2 = 35,\ \bar{x}_2 = \$300$$

Si se sabe que la variancia de las poblaciones es de $\sigma_1^2 = 2800$ y $\sigma_2^2 = 3250$, respectivamente, ¿cuál es la probabilidad de obtener resultados de muestras $(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)$ tan amplios como los que se muestran, si no hay diferencia entre las medias de las dos poblaciones?

5.4.3 Dadas dos poblaciones con distribución normal, con medias iguales y variancias $\sigma_1^2 = 100$ y $\sigma_2^2 = 80$, ¿cuál es la probabilidad de que las muestras de tamaño $n_1 = 25$ y $n_2 = 16$, proporcionen un valor de $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ mayor o igual que 8?

5.4.4 Dadas dos poblaciones con distribución normal, con medias iguales y variancias de $\sigma_1^2 = 240$ y $\sigma_2^2 = 350$, ¿cuál es la probabilidad de que dos muestras de tamaño $n_1 = 40$ y $n_2 = 35$, respectivamente, proporcionen un valor de $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ mayor o igual que 12?

5.4.5 Para ambas poblaciones de hombres y mujeres jóvenes de 17 años de edad, las medias y desviaciones estándar, respectivamente, del grosor del pliegue subescalpular son como sigue: para los varones es de 9.7 y 6.0; para las mujeres es de 15.6 y 9.5. Si se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 varones y otra de 35 mujeres a partir de dicha población, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia entre las medias de las muestras $(\bar{x}_{\text{mujeres}} - \bar{x}_{\text{hombres}})$ sea mayor que 10?

5.5 DISTRIBUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE LA MUESTRA

En las secciones anteriores se estudiaron las distribuciones muestrales para estadísticas calculadas a partir de variables medidas. Sin embargo, frecuentemente se tiene interés en la distribución muestral de estadísticas, como la proporción de muestras, que resulta de los datos de conteo o frecuencias.

EJEMPLO 5.5.1

Suponga que en una población de seres humanos, .08 son daltónicos. Si la proporción de la población se designa como p, se puede decir para este ejemplo que $p = .08$. Si se eligen aleatoriamente 150 individuos de esa población, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción en la muestra de individuos daltónicos sea igual a .15?

Solución: Para responder a esta pregunta es necesario conocer algunas de las propiedades de la distribución muestral de la proporción de la muestra. Se designará la proporción de la muestra con el símbolo $\hat{p}$.

El lector reconocerá la similitud entre este ejemplo y los que se presentan en la sección 4.3, que se refieren a la distribución binomial. Además, la variable daltonismo es una *variable dicotómica*, porque un individuo se puede clasificar en una u otra de dos categorías mutuamente excluyentes, daltónico o no daltónico. En la sección 4.3 se da la misma información y se pide calcular el número con la característica de interés, mientras que en el presente ejemplo se busca la proporción de la muestra que posea tal característica. Mediante el uso de una tabla lo suficientemente grande de probabilidades binomiales, como la tabla B, es posible determinar la probabilidad asociada con el número correspondiente a la proporción de interés. Como se verá más adelante, esto no será necesario, porque se dispone de otro procedimiento que, en general, es más conveniente cuando el tamaño de la muestra es grande. ■

Distribución muestral de $\hat{p}$: elaboración La distribución muestral de la proporción de la muestra se puede obtener experimentalmente de la misma forma que se sugiere para el caso de la media aritmética y la diferencia entre dos medias. A partir de la población, que se supone es finita, se toman todas las muestras posibles de un tamaño dado y para cada muestra se calcula la proporción de la muestra, $\hat{p}$. Después se elabora una distribución de frecuencia de $\hat{p}$, ordenando los valores distintos de $\hat{p}$ junto con sus frecuencias de ocurrencia. Esta distribución de frecuencia (al igual que la distribución de frecuencias relativas correspondiente) constituye la distribución muestral de $\hat{p}$.

Distribución muestral de $\hat{p}$: características Cuando la muestra es grande, la distribución de las proporciones de la muestra es aproximadamente normal de acuerdo con el teorema del límite central. La media de la distribución $\mu_{\hat{p}}$, que es el promedio de todas las proporciones posibles de la muestra, es igual a la proporción real de la población p, y la variancia de la distribución, $\sigma^2_{\hat{p}}$ es igual a $p(1-p)/n$ o pq/n, donde $q = 1 - p$. Entonces, para responder a las preguntas acerca de la probabilidad respecto a p, se utiliza la siguiente fórmula:

$$z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \tag{5.5.1}$$

La pregunta que surge ahora es: ¿qué tan grande debe ser la muestra para que sea válido el uso de la aproximación normal? Un criterio ampliamente utilizado es que np y $n(1-p)$ deben ser mayores que 5, por lo que se seguirá dicha regla en el presente texto.

Ahora se está en posibilidad de responder a la pregunta referente al daltonismo en la muestra de 150 individuos de una población en la cual .08 son daltónicos. Puesto que np y $n(1-p)$ son mayores que 5 ($150 \times .08 = 12$ y $150 \times .92 = 138$), se puede decir que, en este caso, $\hat{p}$ sigue una distribución aproximadamente normal con una media $\mu_{\hat{p}} = p = .08$ y $\sigma^2_{\hat{p}} = p(1-p)/n = (.08)(.92)/150 = .00049$. La probabilidad buscada es el área bajo la curva de $\hat{p}$ a la derecha de .15. Esta área es igual al área bajo la curva normal estándar a la derecha de:

$$z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} = \frac{.15 - .08}{\sqrt{.00049}} = \frac{.07}{.0222} = 3.15$$

La transformación para la distribución normal estándar se lleva a cabo de la manera usual: z se calcula al dividir el error estándar entre la diferencia de un valor de la estadística y su media. Al utilizar la tabla D se tiene que el área a la derecha de $z = 3.15$ es $1 - .9992 = .0008$. Por lo tanto, se puede decir que la probabilidad de observar $\hat{p} \geq .15$ en una muestra aleatoria de tamaño $n = 150$ de una población en la que $p = .08$ es .0008. De hecho, si se extrajera una muestra de este tipo, mucha gente la consideraría un evento extraño.

Corrección por continuidad La aproximación normal puede mejorar con la *corrección por continuidad*, un mecanismo que hace un ajuste en el caso de que una distribución continua se aproxime a una distribución discreta. Suponga que se tiene $x = n\hat{p}$, el número en la muestra que posee la característica de interés, cuando la porción es $\hat{p}$. Para aplicar la corrección por continuidad se calcula:

$$z_c = \frac{\frac{x + .5}{n} - p}{\sqrt{pq/n}}, \text{para } x < np \tag{5.5.2}$$

o bien

$$z_c = \frac{\frac{x - .5}{n} - p}{\sqrt{pq/n}}, \text{ para } x > np \tag{5.5.3}$$

donde $q = 1 - p$. La corrección por continuidad no produce una gran diferencia cuando n es grande. En el ejemplo de arriba $n\hat{p} = 150(.15) = 22.5$ y

$$z_c = \frac{\frac{22.5 - .5}{150} - .08}{\sqrt{.00049}} = 3.01$$

y $P(\hat{p} \geq .15) = 1 - .9987 = .0013$. Este resultado no es muy diferente del que se obtiene sin la corrección por continuidad.

EJEMPLO 5.5.2

Suponga que se conoce que en una población de mujeres, 90 por ciento de quienes comienzan su tercer trimestre de embarazo han tenido algún cuidado prenatal. Si se extrae de esta población una muestra aleatoria de tamaño 200, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de la muestra de las mujeres que han tenido algún cuidado prenatal sea menor que .85?

Solución: Se puede suponer que la distribución muestral de $\hat{p}$ presenta una distribución aproximadamente normal, con $\mu_{\hat{p}} = .90$ y $\sigma^2_{\hat{p}} = (.1)(.9)/200 = .00045$. Se calcula:

$$z = \frac{.85 - .90}{\sqrt{.00045}} = \frac{-.05}{.0212} = -2.36$$

El área a la izquierda de –2.36 bajo la curva normal estándar es .0091. Por lo tanto, $P(\hat{p} \leq .85) = P(z \leq -2.36) = .0091$. ■

EJERCICIOS

5.5.1 Una investigación del National Center for Health Statistics (Centro Nacional para la Estadística de la Salud) (A-2) encontró que a 33.2 por ciento de las mujeres de 40 años de edad o más se les practicó un examen de pecho (BPE) durante el año anterior. Si se extrae una muestra aleatoria simple de 200 individuos a partir de esa población, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de la muestra de mujeres a las que se les practicó el examen BPE durante el año anterior esté entre .28 y .37?

5.5.2 A mediados de la decada de 1970, según informes del National Center for Health Statistics (A-3), 19.4 por ciento de la población de adultos varones, en EUA, eran obesos. ¿Cuál es la probabilidad de que, en una muestra aleatoria simple de 150 individuos, menos de 15 por ciento sean obesos?

5.5.3 Una investigación realizada en 1990 por el National Center for Health Statistics (A-4), 19 por ciento de los encuestados mayores de 18 años, dijo no saber del virus VIH del SIDA. ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra de 175 individuos de esa población 25 por ciento o más no sepa de la existencia del virus del SIDA?

5.5.4 Se sabe que un medicamento estándar utilizado para tratar cierta enfermedad es eficaz en un lapso de tres días en 75 por ciento de los casos. Para evaluar la eficacia de un nuevo medicamento para tratar la misma enfermedad, éste se administró a 150 personas que la padecían. Al término de tres días, sanaron 97 personas. Si este nuevo medicamento es tan eficaz como el primero, ¿cuál es la probabilidad de obtener una proporción de pacientes que se recuperan tan pequeña como ésta?

5.5.5 Dada una población en la que $p = .6$ y una muestra aleatoria de esta población de tamaño 100, calcule:

a) $P(\hat{p} \geq .65)$ **b)** $P(\hat{p} \leq .58)$ **c)** $P(.56 \leq \hat{p} \leq .63)$

5.5.6 Se sabe que 35 por ciento de los miembros de una población sufren de una o más enfermedades crónicas. ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 200 individuos 80 o más de ellos tengan al menos una enfermedad crónica?

5.6 DISTRIBUCIÓN DE LA DIFERENCIA ENTRE LAS PROPORCIONES DE DOS MUESTRAS

Con frecuencia son de interés las proporciones de dos poblaciones y se desea averiguar la probabilidad asociada con la diferencia de las proporciones calculadas a partir de muestras extraídas de cada una de dichas poblaciones. La distribución muestral pertinente es la distribución de la diferencia entre las proporciones de dos muestras.

Distribución muestral de $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$: características Las características de esta distribución muestral se resumen como sigue:

Si se extraen muestras aleatorias independientes de tamaño n_1 y n_2 de dos poblaciones de variables dicotómicas, donde las proporciones de las observaciones con la característica de interés en ambas poblaciones son p_1 y p_2, respectivamente, la distribución de la diferencia entre las proporciones de las muestras, $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$, es aproximadamente normal con una media de:

$$\sigma_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2} = p_1 - p_2$$

con variancia

$$\sigma^2_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2} = \frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}$$

cuando n_1 y n_2 son grandes.

Se considera a n_1 y n_2 suficientemente grandes cuando $n_1 p_1$, $n_2 p_2$, $n_1(1-p_1)$, y $n_2(1-p_2)$, son mayores que 5.

Distribución muestral de $\hat{p}_1$ y $\hat{p}_2$: elaboración Para elaborar físicamente la distribución muestral de la diferencia entre las proporciones de dos muestras, se procede en la forma descrita en la sección 5.4 para obtener la distribución muestral de la diferencia entre dos medias.

Dadas dos poblaciones suficientemente pequeñas, es posible extraer de la población 1 todas las muestras aleatorias posibles de tamaño n_1 y calcular a partir de cada conjunto de datos de la muestra, la proporción de la muestra $\hat{p}_1$. De la población 2, puede extraerse independientemente todas las muestras aleatorias simples de tamaño n_2 y calcular, para cada conjunto de datos de la muestra, la proporción de la muestra $\hat{p}_2$. Es posible calcular las diferencias entre todos los pares posibles de proporciones muestrales, donde un miembro de cada par tiene un valor $\hat{p}_1$, y el otro un valor $\hat{p}_2$. Así la distribución muestral de la diferencia entre las dos proporciones de las muestras consta de todas las diferencias existentes acompañadas de sus frecuencias de ocurrencia (o frecuencias relativas). Para poblaciones grandes finitas o poblaciones infinitas, es posible obtener un cálculo aproximado de la distribución muestral de la diferencia entre las proporciones de las muestras, tomando un gran número de muestras aleatorias simples independientes para proceder de la forma descrita.

Para responder a preguntas respecto a la diferencia entre las proporciones de dos muestras, se utiliza la siguiente fórmula:

$$z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}} \tag{5.6.1}$$

EJEMPLO 5.6.1

Suponga que la proporción de consumidores moderados a grandes consumidores de estupefacientes ilegales es de .50 para la población 1, en tanto que en la población 2 la proporción es de .33. ¿Cuál es la probabilidad de que muestras de tamaño 100, extraídas de cada una de las poblaciones, presente un valor de $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$ igual a .30?

Solución: Se supone que la distribución muestral de $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$ es aproximadamente normal, con una media de

$$\mu_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2} = .50 - .33 = .17$$

y variancia

$$\sigma^2_{\hat{p}_1 - \hat{p}_2} = \frac{(.33)(.67)}{100} = \frac{(.5)(.5)}{100} = .004711$$

El área correspondiente a la probabilidad buscada es la que se encuentra bajo la curva de $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$. a la derecha de .30. Al transformar en la distribución normal estándar se obtiene

$$z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}} = \frac{.30 - .17}{\sqrt{.004711}} = .189$$

Al consultar la tabla D, se encuentra que el área bajo la curva normal estándar que está a la derecha de $z = 1.89$ es $1 - .9706 = .0294$. Por lo tanto, la probabilidad de observar una diferencia igual a .30 es de .0294. ■

EJEMPLO 5.6.2

Se sabe que en una población de adolescentes 10 por ciento de los varones son obesos. Si la misma proporción de mujeres en esa población son obesas, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra al azar de 250 varones y 200 mujeres proporcione un valor de $\hat{p}_1 - \hat{p}_2 \geq .06$?

Solución: Se supone que la distribución muestral de $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$ es aproximadamente normal. Si la proporción de individuos obesos es la misma en ambas poblaciones, la media de la distribución es igual a 0 y la variancia es:

$$\sigma^2_{\hat{p}_1-\hat{p}_2} = \frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2} = \frac{(.1)(.9)}{250} + \frac{(.1)(.9)}{200}$$
$$= .00081$$

El área de interés bajo la curva de $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$ es la que se encuentra a la derecha de .06. El valor correspondiente de z es:

$$z = \frac{.06 - 0}{\sqrt{.00081}} = 2.11$$

Al consultar la tabla D se encuentra que el área a la derecha de $z = 2.11$ es $1 - .9826 = .0174$. ■

EJERCICIOS

5.6.1 En una población de niños con retraso mental, se sabe que la proporción de los que son hiperactivos es de .40. Se extrajo una muestra aleatoria de tamaño 120 de esa población, y otra de tamaño 100 a partir de otra población de niños con el mismo problema. Si la proporción de niños hiperactivos es la misma en ambas poblaciones, ¿cuál es la probabilidad de que la muestra presente como resultado una diferencia $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$ de .16 o más?

5.6.2 Se tienen bases para suponer que 40 por ciento de las casas en cierta área de la ciudad están en malas condiciones. Una muestra aleatoria de 75 casas de esa área y otra compuesta de 90 casas de otra sección dieron una diferencia de $\hat{p}_1 - \hat{p}_2 = .09$. Si no hay diferencia en la proporción de casas en malas condiciones entre estas dos áreas, ¿cuál es la probabilidad de observar una diferencia de esta magnitud o mucho mayor?

5.6.3 El resultado de una investigación realizada por el National Center for Health Statistics (A-5) revela que 14 y 23.8 por ciento de los hombres y de las mujeres, respectivamente, con edades entre 20 y 74 años tienen una desviación de 20 por ciento o más con respecto a su peso ideal. Suponga que se extrae una muestra aleatoria simple de 120 varones y una muestra aleatoria simple independiente de 130 mujeres. ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia entre las proporciones de las muestras $\hat{p}_F - \hat{p}_M$ esté entre .04 y .20?

5.7 RESUMEN

El tema principal de este capítulo son las distribuciones muestrales, por lo que aquí se presenta el concepto, así como los más importantes tipos de distribución muestral:

1. Distribución de la media de una muestra única.
2. Distribución de la diferencia entre las medias de dos muestras.
3. Distribución de la proporción de la muestra.
4. Distribución de la diferencia entre las proporciones de dos muestras.

Se destaca la importancia de estos aspectos, y se exhorta al lector para que se asegure que los ha comprendido antes de pasar al siguiente capítulo.

PREGUNTAS Y EJERCICIOS DE REPASO

1. ¿Qué es una distribución muestral?
2. Explique cómo se puede elaborar una distribución muestral a partir de una población.
3. Describa la distribución muestral de la media de una muestra cuando el muestreo es con reemplazos a partir de una población que sigue una distribución normal.
4. Explique el teorema del límite central.
5. ¿En qué forma difiere la distribución muestral de la media de una muestra, cuando el muestreo es sin reemplazo, de la distribución muestral que se obtiene de un muestreo con reemplazo?
6. Describa la distribución muestral de la diferencia entre las medias de dos muestras.
7. Describa la distribución muestral de la proporción de la muestra cuando se seleccionan muestras grandes.
8. Describa la distribución muestral de la diferencia entre las medias de dos muestras cuando se seleccionan muestras grandes.
9. Explique el procedimiento que se sigue para obtener la distribución muestral de la diferencia entre las proporciones de las muestras con base en muestras grandes extraídas de poblaciones finitas.
10. Suponga que se sabe que el tiempo de respuesta a un estímulo en particular en individuos sanos es una variable aleatoria con distribución normal, con una media de 15 segundos y una variancia de 16. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra al azar de 16 individuos proporcione un tiempo de respuesta de 12 segundos o más?
11. Cierta empresa tiene 2000 empleados. Durante un año reciente, el gasto medio por empleado debido a servicios médicos personales fue de $31.50, y la desviación estándar de $6.00. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria simple de 36 empleados proporcione una media entre $30 y $33?
12. Suponga que en cierta población de adictos la duración media de abuso de drogas es de 5 años y la desviación estándar es de 3 años. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria simple de 36 individuos proporcione una media de abuso entre 4 y 6 años?
13. Suponga que el consumo medio de proteínas de una población es de 125 gramos por día, mientras que para otra población el consumo medio es de 100 g. Si los valores de consumo diario de proteínas de ambas poblaciones siguen una distribución normal con una desviación estándar de 15 gramos, ¿cuál es la probabilidad de que las muestras aleatorias e independientes de tamaño 25 a partir de cada población presenten una diferencia entre las medias de las muestras de 12 o menos?
14. Considere que dos medicamentos que se supone sirven para reducir el tiempo de respuesta a cierto estímulo son estudiados en un laboratorio. El investigador se inclina a creer que los tiempos de respuesta, después de administrar ambos medicamentos, siguen una distribución normal con variancias iguales de 60. Como parte de la evaluación de los dos medicamentos, el medicamento A se aplica a 15 individuos y el medicamento B se administra a otros 12. El investigador está interesado en saber entre qué valores estaría 95 por ciento central de todas las diferencias entre las medias de las muestras, si ambos medicamentos fueron igualmente eficaces y si el experimento se repitiera un gran número de veces utilizando estos tamaños de muestras.
15. Suponga que la concentración de albúmina en el suero de cierta población de individuos sigue una distribución normal, con una media de 4.2 g/100 ml y una desviación estándar de .5. Una muestra al azar de nueve de esos individuos sometidos a una dosis diaria de cierto

esteroide oral produjo una concentración media de albúmina en el suero de 3.8 g/100 ml. Con base en estos resultados, ¿es probable que el esteroide oral disminuya la concentración de albúmina en el suero?

16. Una encuesta llevada a cabo en un área grande de la ciudad revela que, entre los estudiantes de preparatoria, 35 por ciento han fumado marihuana en una u otra ocasión. Si en una muestra aleatoria de 150 de esos estudiantes sólo 40 de ellos admitieron haber fumado marihuana, ¿qué es lo que se puede concluir?

17. Una investigación en 1989 por el National Center for Health Statistics reveló que 7.1 por ciento de los pacientes dados de alta después de una corta estancia en hospitales de EUA tenían edades entre 20 y 24 años de edad, inclusive. Si se extrae una muestra aleatoria simple de tamaño 150 de esa población, ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de pacientes entre las edades de 20 y 24 años se encuentre entre .05 y .10?

18. Una trabajadora social especializada en problemas psiquiátricos piensa que, tanto en la comunidad A como en la B, la proporción de adolescentes que padecen algún problema emocional o mental es de .20. En una muestra de 150 adolescentes de la comunidad A, 15 de ellos presentaron problemas emocionales o mentales. En una muestra de 100 adolescentes de la comunidad B, se presentan 16 casos. Si la trabajadora social está en lo correcto, ¿cuál es la probabilidad de observar una diferencia tan grande como la que se observa entre estas dos muestras?

19. Un informe del National Center for Health Statistics (A-7) mostró que en Estados Unidos 5.7 por ciento de los varones y 7.3 de las mujeres con edades entre 20 y 74 años tienen diabetes. Suponga que se toma una muestra aleatoria simple de 100 varones (V) y una muestra independiente de 150 mujeres (M) a partir de la población correspondiente. ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia entre las proporciones de las muestras con diabetes, $\hat{p}_F - \hat{p}_M$, sea mayor que .05?

20. ¿Cuántas muestras aleatorias simples (sin reemplazos) de tamaño 5 se pueden seleccionar a partir de una población de 10?

21. Se sabe que 27 por ciento de determinada población de adultos nunca han fumado. Considere la distribución muestral de la proporción de una muestra basada en muestras aleatorias simples de tamaño 110 extraídas de esa población. ¿Cuál es la forma funcional de la distribución muestral?

22. Consulte el ejercicio 21, y calcule la media y la variancia de la distribución muestral.

23. Consulte el ejercicio 21. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria simple de tamaño 110, extraída de esta población, presente una proporción muestral menor que .18?

24. En una población de individuos que murieron de cáncer pulmonar provocado por exposición a asbesto, se encontró que la media de los años transcurridos entre la exposición y el fallecimiento fue de 25, y la desviación estándar de 7 años. Considere la distribución muestral de las medias de las muestras con base en muestras de tamaño 35, seleccionadas de esa población. ¿Cuál será la forma de la distribución muestral?

25. Consulte el ejercicio 24. ¿Cuál es la media y la variancia de la distribución muestral?

26. Consulte el ejercicio 24. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria simple de tamaño 35, extraída de esa población, presente una media entre 22 y 29?

27. Para cada una de las siguientes poblaciones de mediciones, establezca si la distribución muestral de la media de la muestra sigue una distribución normal, aproximadamente normal, o ni siquiera aproximadamente normal cuando se calcula a partir de muestras de tamaño A) 10, B) 50 y C) 200.

a) El logaritmo de los índices metabólicos. La población sigue una distribución normal.

b) Tono vagal en reposo en adultos sanos. La población sigue una distribución normal.

c) La acción de la insulina en individuos obesos. La población no se distribuye normalmente.

28. Para cada una de las siguientes situaciones de muestreo indique si la distribución muestral de la proporción de la muestra puede aproximarse a una distribución normal, y explique por qué sí o por qué no.

a) $p = .50, n = 8$ **b)** $p = .40, n = 30$

c) $p = .10, n = 30$ **d)** $p = .01, n = 1000$

e) $p = .90, n = 100$ **f)** $p = .05, n = 150$

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía de metodología

1. Richard J. Larsen y Morris L. Marx, *An Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications*, segunda edición, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

2. John A. Rice, *Mathematical Statistics and Data Analysis*, segunda edición, Duxbury, Belmont, CA.

Bibliografía de aplicaciones

A-1. National Center for Health Statistics, R. Fulwood, W. Kalsbeck, R. Rifkind, *et al.*, "Total Serum Cholesterol Levels of Adults 20-74 years of Age: United States, 1976-80", *Vital and Health Statistics*, Serie 11, No. 236. DHHS Pub. No. (PHS) 86-1686, Public Health Service, U.S. Government Printing Office, Washington, DC.

A.2. D. A. Dawson y G. B. Thompson, "Breast Cancer Risk Factors and Screening: United States, 1987", National Center for Health Statistics, *Vital and Health Statistics, 10* (172).

A-3. National Center for Health Statistics, S. Abraham, "Obese and Overweight Adults in the United States", *Vital and Health Statistics*, Serie 11, No. 230. DHHS Pub. No. 83-1680, Public Health Service, U.S. Government Printing Office, Washington, DC.

A-4. A. M. Hardy, "AIDS Knowledge and Attitudes for October-December 1990"; Provisional data from the National Health Interview Survey. Advance data from vital and health statistics; No. 204. National Center for Health Statistics, Hyattsville, MD.

A-5. National Center for Health Statistics. Advance data from vital and health statistics: No. 51-60. National Center for Health Statistics, *Vital and Health Statistics, 16* (6).

A-6. E. J. Graves y L. J. Kozak, "National Hospital Discharge Survey: Annual Summary, 1989". National Center for Health Statistics, *Vital and Health Statistics, 13*(109).

A-7. National Center for Health Statistics, W. C. Hadden y M. I. Harris, "Prevalence of Diagnosed Diabetes, Undiagnosed Diabetes, and Impaired Glucose Tolerance in Adults 20-74 Years of Age, United States, 1976-80", *Vital and Health Statistics*, Serie 11, No. 237. DHHS Pub. No. (PHS) 87-1687, Public Health Service, U.S. Government Printing Office, Washington, DC.

CAPÍTULO 6

ESTIMACIÓN

6.1 INTRODUCCIÓN

6.2 INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA MEDIA DE UNA POBLACIÓN

6.3 DISTRIBUCIÓN *t*

6.4 INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA DIFERENCIA ENTRE DOS MEDIAS POBLACIONALES

6.5 INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA PROPORCIÓN DE UNA POBLACIÓN

6.6 INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA DIFERENCIA ENTRE LAS PROPORCIONES DE DOS POBLACIONES

6.7 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS MEDIAS

6.8 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS PROPORCIONES

6.9 INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA VARIANCIA DE POBLACIONES CON DISTRIBUCIÓN NORMAL

6.10 INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA RAZÓN DE LAS VARIANCIAS DE DOS POBLACIONES CON DISTRIBUCIÓN NORMAL

6.11 RESUMEN

6.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se analiza la *estimación*, que es la primera de las dos áreas generales de la inferencia estadística. La segunda área general, *pruebas de hipótesis*, se estudia en el siguiente capítulo.

En el capítulo 1 se define la inferencia estadística de la siguiente manera:

DEFINICIÓN

La *inferencia estadística* es el procedimiento por medio del cual se llega a conclusiones acerca de una población con base en la información que se obtiene a partir de una muestra seleccionada de esa población.

El proceso de estimación implica calcular, a partir de los datos de una muestra, alguna estadística que se ofrece como una aproximación del parámetro correspondiente de la población de la cual fue extraída la muestra.

El razonamiento en el que se basa la estimación en el campo de las ciencias de la salud se apoya en la suposición de que los trabajadores tengan interés en

parámetros, como la media y la proporción, de varias poblaciones. Si éste es el caso, existe una buena razón por la que se debe confiar en los procedimientos de la estimación para obtener información respecto a dichos parámetros: muchas poblaciones de interés, aunque finitas, son tan grandes que el costo de un estudio del 100 por ciento sería prohibitivo.

Suponga que al administrador de un gran hospital le interesa saber la edad promedio de los pacientes internados en el transcurso de un año. Es posible que considere demasiado laborioso consultar el registro de cada paciente internado en el transcurso de ese año y, en consecuencia, decide examinar una muestra de los registros a partir de la cual sea posible calcular una estimación de la edad promedio de los pacientes internados en ese año.

Un médico general puede estar interesado en saber qué proporción de cierto tipo de individuos tratados con un determinado medicamento presentan efectos secundarios indeseables. Sin duda, su idea de población consiste en todas aquellas personas que alguna vez han sido o serán tratadas con este medicamento. Aplazar una conclusión hasta haber observado a la población completa podría tener efectos adversos en el ejercicio de su profesión.

Estos dos casos ejemplifican el interés por estimar la media y la proporción de una población, respectivamente. Otros parámetros, cuya estimación se estudia en este capítulo, son la diferencia entre dos medias, entre dos proporciones, la variancia de la población y la razón de dos variancias.

Se encontrará que para cada uno de los parámetros estudiados, es posible calcular dos tipos de estimación: estimación puntual y estimación por intervalos.

DEFINICIÓN

Una *estimación puntual* es un solo valor numérico utilizado para estimar el parámetro correspondiente de la población.

DEFINICIÓN

Una *estimación por intervalos* consta de dos valores numéricos que definen un intervalo que, con un grado específico de confianza, se considera que incluye al parámetro por estimar.

Estos conceptos se explican en las secciones siguientes.

Elección del estimador adecuado Es conveniente notar que se ha dado el nombre de *estimación* a un solo valor calculado. La regla para calcular este valor o estimación se conoce como *estimador*. Los estimadores generalmente se presentan como fórmulas. Por ejemplo

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

es un estimador de la media de la población, μ. El valor numérico individual que resulta de la evaluación de esta fórmula se conoce como estimación del parámetro μ.

En muchos casos, es posible estimar un parámetro por medio de más de un estimador. Por ejemplo, se puede utilizar la mediana de la muestra para estimar la media de la población. ¿Cómo decidir entonces qué estimador se debe utilizar para estimar un parámetro en particular? La decisión se basa en criterios que reflejan la "bondad" de los estimadores particulares. Cuando se miden contra estos criterios, algunos estimadores son mejores que otros. Uno de estos criterios es la propiedad de ser *insesgado*.

DEFINICIÓN

Se dice que un estimador, por ejemplo T, para el parámetro θ es un *estimador insesgado* de θ si $E(T) = \theta$.

$E(T)$ significa "el valor esperado de T". Para una población finita, $E(T)$ se obtiene tomando el valor promedio de T calculado a partir de todas las muestras posibles de un tamaño dado que puedan extraerse de la población. Es decir, $E(T) = \mu_T$. Para una población infinita, $E(T)$ se define en términos del cálculo matemático.

En el capítulo anterior se vio que la media de la muestra, y la proporción de la muestra, la diferencia entre las medias de dos muestras, la diferencia entre las proporciones de dos muestras son cada una estimadores insesgados de sus parámetros correspondientes. Esta propiedad quedó implícita cuando se dijo que los parámetros eran las medias de las distribuciones del muestreo correspondientes. Por ejemplo, dado que la media de la distribución muestral de $\bar{x}$ es igual a μ, se sabe que $\bar{x}$ es un estimador insesgado de μ. En este libro no se estudian los otros criterios para un buen estimador. El lector interesado los encontrará detallados en muchos libros de estadística matemática.

Poblaciones muestreadas y poblaciones objetivo El investigador en el área de la salud que utiliza los procedimientos de inferencia estadística debe estar al tanto de las diferencias entre dos tipos de población: la *población muestreada* y la *población objetivo*.

DEFINICIÓN

La población muestreada es la población de la cual se extrae una muestra.

DEFINICIÓN

La población objetivo es la población de la que se pretende hacer una inferencia.

Estas dos poblaciones pueden ser las mismas o no. Los procedimientos de inferencia estadística permiten inferir respecto a las poblaciones muestreadas (siempre y cuando se hayan utilizado los métodos de muestreo correctos). Sólo cuando la población objetivo y la población muestreada son las mismas, es posible utilizar procedimientos de inferencia estadística para llegar a conclusiones acerca de la población objetivo. Si la población muestreada y la población objetivo son diferentes, el investigador puede llegar a conclusiones respecto a la población objetivo sólo con base en consideraciones no estadísticas.

Por ejemplo, suponga que un investigador quiere estimar la eficacia de un método para tratar la artritis reumatoide. La población objetivo está formada por todos los pacientes que sufren esta enfermedad, y no es práctico extraer una muestra de esta población. Sin embargo, el investigador puede extraer una muestra de todos los pacientes con artritis reumatoide de alguna clínica específica. Estos pacientes constituyen la población muestreada y, si se utilizan métodos de muestreo adecuados, es posible hacer inferencias respecto a esta población muestreada con base en la información de la muestra. Si el investigador quiere hacer inferencias acerca de todos los pacientes con artritis reumatoide, debe utilizar métodos no estadísticos. Quizá el investigador sepa que la población muestreada es similar, con respecto a todas las características importantes, a la población objetivo. Es decir, es posible que el investigador sepa que edad, sexo, gravedad de enfermedad, tiempo de evolución de ésta, así como otros datos, son similares en ambas poblaciones. Y con base en este conocimiento el investigador puede extrapolar sus descubrimientos a la población objetivo.

En muchos casos, la población muestreada y la población objetivo son idénticas, y cuando esto ocurre, las inferencias en torno a la población objetivo son directas. Sin embargo, el investigador debe estar consciente de que éste no siempre es el caso, a fin de no caer en la trampa de hacer inferencias erróneas respecto a una población diferente de la que ha sido muestreada.

Muestras aleatorias y no aleatorias En los ejemplos y ejercicios de este libro, se supone que los datos analizados provienen de muestras aleatorias. La estricta validez de los procedimientos estadísticos estudiados depende de esta suposición. En muchos casos, en las aplicaciones reales es imposible o impráctico utilizar muestras verdaderamente aleatorias. En experimentos con animales, por ejemplo, los investigadores frecuentemente utilizan cualquier animal con el que cuenta el proveedor o su propia raza de crianza. Si los investigadores tuvieran que depender de material seleccionado al azar, se llevaría a cabo muy poca investigación de este tipo. Una vez más, las consideraciones no estadísticas deben tomar parte en el proceso de generalización. Los investigadores pueden afirmar que las muestras realmente utilizadas equivalen a muestras aleatorias simples, dado que no hay ra-

zón para creer que el material utilizado no es representativo de la población de la que se desea hacer inferencias.

En muchos proyectos de investigación en el área de la salud se utilizan muestras de conveniencia en lugar de muestras aleatorias. Puede ser que los investigadores tengan que confiar en voluntarios o en personas disponibles como los estudiantes de su clase. Nuevamente, se debe hacer generalizaciones con base en consideraciones no estadísticas. Sin embargo, las consecuencias de dichas generalizaciones pueden ser útiles o pueden clasificarse desde erróneas hasta desastrosas.

En algunos casos puede aplicarse aleatoriedad en un experimento aun cuando los individuos disponibles no sean seleccionados aleatoriamente de alguna población bien definida. Al comparar dos tratamientos, por ejemplo, a cada individuo se le puede asignar aleatoriamente uno u otro de los tratamientos. Las inferencias en tales casos se aplican a los tratamientos y no a los individuos y, en consecuencia, dichas inferencias son válidas.

6.2 INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA MEDIA DE UNA POBLACIÓN

Suponga que un grupo de investigadores quiere estimar la media de una población que sigue una distribución normal. Para ello, extraen una muestra aleatoria de tamaño n de la población y calculan el valor de $\bar{x}$, el cual utilizan como una estimación puntual de μ. Aunque este estimador de μ posee todas las cualidades de un buen estimador, se sabe que, debido a los caprichos del muestreo aleatorio, no se puede esperar que $\bar{x}$ sea igual a μ.

Por lo tanto, sería mucho más significativo estimar μ mediante un intervalo que de alguna forma muestre su probable magnitud μ.

Distribución muestral y estimación Para obtener dicha estimación por intervalos, se debe aprovechar el conocimiento acerca de las distribuciones muestrales. En este caso, puesto que el interés está en la media de la muestra como estimador de la media de una población, es necesario recordar lo que se sabe respecto a la distribución muestral de la media de la muestra.

En el capítulo anterior se aprendió que si el muestreo se realiza a partir de una población con distribución normal, la distribución muestral de la media de la muestra presenta una distribución normal con una media $\mu_{\bar{x}}$, igual a la media de la población μ y variancia $\sigma_{\bar{x}}^2$ igual a σ^2/n. Se podría graficar la distribución muestral si se supiera en qué lugar del eje $\bar{x}$ se localiza. Con base en el conocimiento adquirido acerca de la distribución normal, en general, se sabe aún más sobre la distribución de $\bar{x}$ para este caso. Por ejemplo, se sabe que sin importar dónde se localizan, aproximadamente 95 por ciento de los valores posibles de $\bar{x}$, que constituyen la distribución, están a dos desviaciones estándar respecto a la media. Los dos puntos que están a dos desviaciones estándar de la media son $\mu - 2\sigma_{\bar{x}}$, y $\mu + 2\sigma_{\bar{x}}$, de tal manera que el intervalo de $\mu \pm 2\sigma_{\bar{x}}$ contendrá aproximadamente 95 por ciento de los valores posibles de $\bar{x}$. Aunque μ y $\mu_{\bar{x}}$ son desconocidas, arbitrariamente se puede poner la distribución muestral de $\bar{x}$ sobre el eje $\bar{x}$.

Dado que se desconoce el valor de μ, la expresión $\mu \pm 2\sigma_{\bar{x}}$ no dice mucho. Sin embargo, se tiene una estimación puntual de μ, que es $\bar{x}$. ¿Resultaría útil obtener un intervalo en torno a esta estimación puntual de μ? La respuesta es sí. Suponga

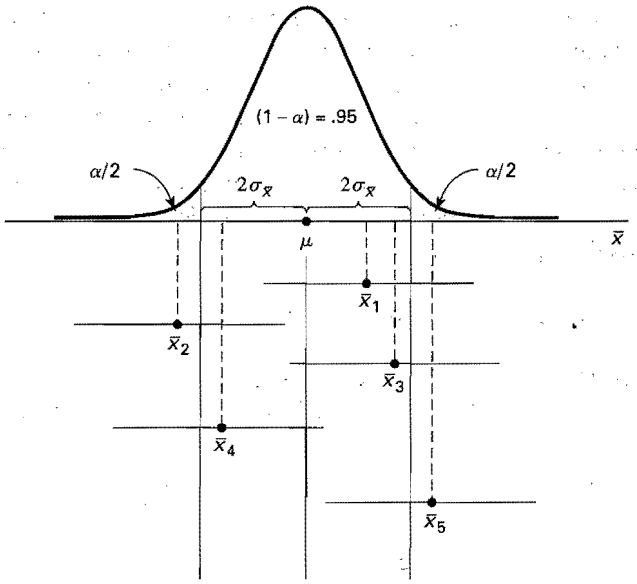


FIGURA 6.2.1 Intervalo de confianza de 95 por ciento para μ.

que se forman intervalos a partir de todos los valores posibles de $\bar{x}$ calculados a partir de todas las muestras posibles de tamaño n de la población de interés. De esa forma se tendría un gran número de intervalos de la forma $\bar{x} \pm 2\sigma_{\bar{x}}$, con amplitudes todas iguales a la del intervalo en torno a la μ desconocida. Aproximadamente 95 por ciento de estos intervalos tendría centros que caen dentro del intervalo $\pm 2\sigma_{\bar{x}}$ en torno a μ. Cada uno de estos intervalos que caen dentro de $2\sigma_{\bar{x}}$ en torno a μ pueden contener a la misma μ. Estas ideas se muestran en la figura 6.2.1. En dicha figura se observa que $\bar{x}_1$, $\bar{x}_3$ y $\bar{x}_4$ caen dentro del intervalo $2\sigma_{\bar{x}}$ en torno a μ y, en consecuencia, los intervalos, $2\sigma_{\bar{x}}$ alrededor de las medias de la muestra incluyen el valor de μ. Las medias muestrales $\bar{x}_2$ y $\bar{x}_5$ no caen dentro del intervalo $2\sigma_{\bar{x}}$ en torno a μ, y los intervalos de $2\sigma_{\bar{x}}$ en torno a ellas no incluyen a μ.

EJEMPLO 6.2.1

Suponga que un investigador, interesado en obtener una estimación del nivel promedio de alguna enzima en cierta población de seres humano, toma una muestra de 10 individuos, determina el nivel de la enzima en cada uno de ellos, y calcula la media de la muestra $\bar{x} = 22$. Además, que la variable de interés sigue una distribución aproximadamente normal, con una variancia de 45. Se desea estimar el valor de μ.

Solución: Un intervalo de confianza de aproximadamente 95 por ciento para μ está dado por:

$$\bar{x} \pm 2\sigma_{\bar{x}}$$
$$22 \pm 2\sqrt{\frac{45}{10}}$$
$$22 \pm 2(2.1213)$$
$$17.76, 26.24$$

■

Componentes para la estimación del intervalo Examine la composición para la estimación del intervalo elaborada en el ejemplo 6.2.1. Éste contiene en su centro la estimación puntual para μ. Se identifica a 2 como un valor de la distribución normal estándar que indica a cuántos errores estándar están aproximadamente 95 por ciento de los valores posibles de $\bar{x}$. Este valor de z se conoce como *coeficiente de confiabilidad*. El último componente, $\sigma_{\bar{x}}$, es el error estándar o desviación estándar, de la distribución muestral de $\bar{x}$. En general, una estimación por intervalos se expresa como sigue:

$$\text{estimador} \pm \text{(coeficiente de confiabilidad)} \times \text{(error estándar)} \qquad (6.2.1)$$

En particular, cuando el muestreo se realiza a partir de una distribución normal con variancia conocida, una estimación por intervalos para μ se expresa como:

$$\bar{x} \pm z_{(1-\alpha/2)}\sigma_{\bar{x}} \qquad (6.2.2)$$

donde $z_{(1-\alpha/2)}$ es el valor de z a la izquierda de donde está $1 - \alpha/2$ y a la derecha en que se encuentra $\alpha/2$ del área bajo la curva.

Interpretación del intervalo de confianza ¿Cómo se interpreta el intervalo de la ecuación 6.2.2? En este ejemplo, donde el coeficiente de confiabilidad es igual a 2, se dice que, al repetir el muestreo, aproximadamente 95 por ciento de los intervalos construidos mediante la fórmula 6.2.2 incluyen la media de la población. Esta interpretación se basa en la probabilidad de ocurrencia de diferentes valores de $\bar{x}$. Es posible generalizar esta interpretación si se designa el área total bajo la curva de $\bar{x}$, que queda fuera del intervalo $\mu \pm 2\sigma_{\bar{x}}$ como α y el área dentro del intervalo como $1 - \alpha$ y dar la siguiente *interpretación probabilística* de la fórmula 6.2.2.

Interpretación probabilística

En el muestreo repetido, de una población con distribución normal y desviación estándar conocida $100(1 - \alpha)$ *por ciento de todos los intervalos de la forma* $\bar{x} \pm z_{(1-\alpha/2)}\sigma_{\bar{x}}$ *incluyen a la larga la media de la población* μ.

A la cantidad $1 - \alpha$, en este caso .95, se le conoce como *coeficiente* (o nivel) *de confianza*, y al intervalo $\bar{x} \pm z_{(1-\alpha/2)}\sigma_{\bar{x}}$ se le conoce como *intervalo de confianza* para μ. Cuando $(1 - \alpha) = .95$, al intervalo se le llama intervalo de confianza de 95 por ciento para μ. En este ejemplo, se dice que existe 95 por ciento de confianza de que la media de la población esté entre 17.76 y 26.24. A esto se le llama *interpretación práctica* de la fórmula 6.2.2. En general, se puede expresar de la siguiente manera:

Interpretación práctica

Cuando se hace un muestreo a partir de poblaciones que siguen una distribución normal y con desviación estándar conocida, existe un $100(1 - \alpha)$ *por ciento de confianza de que el intervalo calculado* $\bar{x} \pm z_{(1-\alpha/2)}\sigma_{\bar{x}}$, *contiene la media de la población* μ.

En el ejemplo 6.2.1 es preferible, en lugar de 2, un valor más exacto para z, 1.96, que corresponde al coeficiente de confianza de .95. Los investigadores pueden utilizar cualquier coeficiente de confianza; los más utilizados son .90, .95 y .99, a los cuales se asocian factores de confiabilidad, de 1.645, 1.96 y 2.58, respectivamente.

Precisión A la cantidad que se obtiene al multiplicar el factor de confiabilidad por el error estándar de la media se le llama *precisión* de la estimación. También, se le llama *margen de error*.

EJEMPLO 6.2.2

Un fisioterapeuta desea estimar, con 99 por ciento de confianza, la media de fuerza máxima de un músculo particular en cierto grupo de individuos. Se inclina a suponer que los valores de dicha fuerza muestran una distribución aproximadamente normal con una variancia de 144. Una muestra de 15 individuos que participaron en el experimento presentó una media de 84.3.

Solución: En la tabla D, el valor para z que corresponde a un coeficiente de confianza de .99 es 2.58. Éste es el coeficiente de confiabilidad. El error estándar es de $\sigma_{\bar{x}} = 12/\sqrt{15} = 3.0984$. Por lo tanto, el intervalo de confianza de 99 por ciento para μ es:

$$84.3 \pm 2.58(3.0984)$$
$$84.3 \pm 8.0$$
$$76.3, 92.3$$

Se dice que se tiene 99 por ciento de confianza de que la media de la población esté entre 76.3 y 92.3, porque al repetir el muestreo, 99 por ciento de todos los intervalos que pueden construirse en la forma descrita, incluyen a la media de la población. ■

Situaciones en las que la variable de interés sigue una distribución aproximadamente normal con una variancia conocida son muy raras, y casi nunca se presentan en la práctica. El propósito de los ejemplos anteriores en los que se supone que existe esta condición ideal, fue el de formar las bases teóricas para construir intervalos de confianza para las medias de la población. En la mayoría de los casos prácticos las variables no siguen una distribución aproximadamente normal o no se conocen las variancias de la población o suceden ambas cosas. En el ejemplo 6.2.3 y en la sección 6.3 se explican los procedimientos que se utilizan en situaciones menos ideales, pero más comunes.

Muestreo a partir de poblaciones que no presentan una distribución normal No siempre es posible o prudente suponer que la población de interés muestra una distribución normal. Gracias al teorema del límite central, esto no será un problema si se puede seleccionar una muestra lo suficientemente grande. Se ha dicho que, para muestras grandes, la distribución muestral de $\bar{x}$ presenta una distribución aproximadamente normal sin importar cómo está distribuida la población original.

EJEMPLO 6.2.3

Un equipo de investigadores está interesado en la puntualidad de los pacientes en las citas concertadas. En un estudio de flujo de pacientes en los consultorios de médicos generales se encontró que una muestra de 35 pacientes llegaba 17.2 minutos tarde a las citas, en promedio. Una investigación previa había demostrado que la desviación estándar era de 8 minutos aproximadamente. Se tuvo la sensación de que la distribución de la población no era normal. ¿Cuál es el intervalo de confianza de 90 por ciento para μ, que es el promedio real de impuntualidad en las citas?

Solución: Dado que el tamaño de la muestra es bastante grande (mayor que 30) y se conoce la desviación estándar de la población, la situación se aproxima al teorema del límite central y se supone que la distribución muestral de $\bar{x}$ presenta una distribución aproximadamente normal. Al consultar la tabla D se encuentra que el coeficiente de confiabilidad que corresponde a un coeficiente de confianza de .90 se aproxima a 1.645 si se interpola. El error estándar es de $\sigma_{\bar{x}} = 8/\sqrt{35} = 1.3522$, de modo que el intervalo de confianza de 90 por ciento para μ es

$$17.2 \pm 1.645(1.3522)$$
$$17.2 \pm 2.2$$
$$15.0,\ 19.4.$$ ■

Con frecuencia, cuando la muestra es lo suficientemente grande para aplicar el teorema del límite central, la variancia de la población se desconoce. En ese caso, se sustituye esta variancia con la de la muestra en la fórmula para construir el intervalo de confianza para la media de la población.

Análisis por computadora Cuando se requiere de los intervalos de confianza, se economiza una buena cantidad de tiempo mediante el uso de una computadora, la cual puede ser programada para construir los intervalos de datos no procesados.

EJEMPLO 6.2.4

Los siguientes datos corresponden a los valores de la actividad (micromoles por minuto por gramo de tejido) de cierta enzima medida en el tejido gástrico normal de 35 pacientes con carcinoma gástrico.

.360	1.189	.614	.788	.273	2.464	.571
1.827	.537	.374	.449	.262	.448	.971
.372	.898	.411	.348	1.925	.550	.622
.610	.319	.406	.413	.767	.385	.674
.521	.603	.533	.662	1.177	.307	1.499

Mediante el uso del paquete de software para computadora MINITAB, se pretende construir un intervalo de confianza de 95 por ciento para la media de la población. Suponga que la variancia de la población es igual a .36. No es necesario suponer que la población muestreada de valores sigue una distribución normal porque el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande para aplicar el teorema del límite central.

Caja de diálogo:

Stat ➤ Basic Statistics ➤ 1-Sample z

Teclear *C1* en **Variables**. Seleccionar **Confidence interval** y teclear *95* en la caja de texto. Teclear *.6* en **Sigma**. Clic **OK**.

Comandos de la sesión:

MTB > ZINTERVAL 95 .6 C1

Resultados:

Confidence Intervals

```
The assumed sigma = 0.600

Variable     N    Mean     StDev     SE Mean    95.0 % C.I.
MicMoles    35   0.718     0.511       0.101   (0.519, 0.917)
```

FIGURA 6.2.2 Procedimiento del paquete MINITAB para construir un intrevalo de confianza de 95 por ciento para la media de la población, ejemplo 6.2.4.

Solución: Se introducen los datos en la columna 1 y se procede como se muestra en la figura 6.2.2. Estas instrucciones indican a la computadora que el factor de confiabilidad es z, que se necesita un intervalo de confianza de 95 por ciento, que la desviación estándar de la población es de .6, y que los datos están en la columna 1. El resultado indica que la media de la muestra es .718, la desviación estándar es .511 y el error estándar de la media, $\sigma/\sqrt{n}$, es $.6/\sqrt{35} = .101$.

Se tiene 95 por ciento de confianza de que la media de la población se encuentra entre .519 y .917. ■

Puede obtenerse los intervalos de confianza a través de otros paquetes de software. Por ejemplo, SAS®, puede construir intervalos de confianza a través de PROC MEANS o PROC UNIVARIATE.

Otras estimaciones de la tendencia central Tal como se ha visto, la media es muy sensible a los valores extremos, es decir, aquellos que se desvían considerablemente de la mayoría de las mediciones en el conjunto de datos. A dichos valores se les conoce como *sesgos*. También se puede apreciar que la mediana, que no es sensible a las mediciones extremas, algunas veces se utiliza en lugar de la media como medida de tendencia central cuando los sesgos están presentes. Por la misma razón, quizá se prefiera el uso de la mediana de la muestra como estimador de la mediana de la población cuando se requiere realizar inferencias acerca de la tendencia central de la población. No solamente se utiliza la mediana de la muestra

como una estimación puntual para la mediana de la población, sino que también es posible construir un intervalo de confianza para la mediana de la población. En esta obra no se proporciona la fórmula, pero ésta se puede encontrar en la obra de Rice (1).

Media ajustada Los estimadores que son insensibles a los sesgos se llaman *estimadores eficaces*. Otra medida y estimador eficaz de tendencia central es la *media ajustada*. Para un conjunto de datos que contiene n mediciones se calcula el 100α por ciento de la media ajustada como sigue:

1. Ordenar las mediciones.
2. Descartar las mediciones más pequeñas y más grandes que 100α por ciento de las mediciones. El valor recomendado para α está entre .1 y .2.
3. Calcular la media aritmética de las mediciones restantes.

Observe que la mediana podría considerarse como 50 por ciento de la media ajustada. Se debe recordar que la media ajustada para el conjunto de datos es una de las medidas descriptivas que puede calcular MINITAB.

EJERCICIOS

Construya para cada uno de los siguientes ejercicios los intervalos de confianza al 90, 95 y 99 por ciento para la media de la población y establezca para cada uno la interpretación probabilística y práctica. Indique cuál interpretación puede ser más adecuada para utilizar cuando se trata sobre intervalos de confianza con alguien que no conoce de estadística y establezca el razonamiento de por qué se eligió. Explique por qué los tres intervalos no tienen la misma amplitud. Indique cuál de los tres intervalos es preferible como estimador de la media de la población, y establezca el razonamiento de la elección.

6.2.1 Se pretende estimar el número promedio de latidos del corazón por minuto para cierta población. Se encontró que el número promedio de latidos por minuto para 49 personas era de 90. Considere que esos 49 pacientes constituyen una muestra aleatoria y que la población sigue una distribución normal, con una desviación estándar de 10.

6.2.2 Se pretende estimar la concentración media de bilirrubina indirecta en el suero en niños de cuatro días de nacidos. La media para una muestra de 16 niños es de 5.98 mg/100 cc. Considérese que la concentración de bilirrubina en los niños de cuatro días de nacidos sigue una distribución aproximadamente normal con una desviación estándar de 3.5 mg/100 cc.

6.2.3 En un estudio acerca de la duración de la hospitalización dirigido por varios hospitales en cooperación, se extrajo una muestra aleatoria de 64 individuos con úlcera péptica de la lista de todos los pacientes con esa enfermedad internados alguna vez en los hospitales participantes. Se determinó para cada uno de ellos el tiempo de hospitalización. Se encontró que la duración media de hospitalización fue de 8.25 días y se sabe que la desviación estándar de la población es de tres días.

6.2.4 Una muestra de 100 hombres adultos aparentemente sanos, de 25 años de edad, muestra una presión sistólica sanguínea media de 125. Considere que la desviación estándar de la población es de 15.

6.2.5 Algunos estudios acerca de la enfermedad Alzheimer (EA) han mostrado un incremento en la producción de $^{14}CO_2$ en pacientes con ese padecimiento. Durante un estudio, se obtuvieron los siguientes valores de $^{14}CO_2$ a partir de 16 biopsias de neocorteza de pacientes con la enfermedad (EA):

1009 1280 1180 1255 1547 2352 1956 1080

1776 1767 1680 2050 1452 2857 3100 1621

Considérese que la población sigue una distribución normal con una desviación estándar de 350.

6.3 DISTRIBUCIÓN *t*

En la sección 6.2 se describe un procedimiento para obtener un intervalo de confianza para la media de una población. El procedimiento requiere del conocimiento de la variancia de la población de la que se extrae la muestra. Puede parecer un tanto extraño que se tenga conocimiento de la variancia de la población y no se conozca el valor de la media de la población. De hecho, es común, en situaciones como las que se han presentado, que se desconozca tanto la variancia como la media de la población. Esta situación presenta un problema respecto a la construcción de los intervalos de confianza. Por ejemplo, aun cuando la estadística

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

presenta una distribución normal cuando la población también tiene una distribución normal y sigue una distribución aproximadamente normal cuando n es muy grande, independientemente de la forma funcional de la población, no se puede hacer uso de este hecho porque σ se desconoce. Sin embargo, no todo está perdido y la solución más lógica para este problema es utilizar la desviación estándar de la muestra

$$s = \sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 / (n-1)}$$

para sustituir σ. Por ejemplo, cuando el tamaño de la muestra es mayor que 30, la confianza en s como una aproximación de σ es por lo general sustancial, por lo que se justifica la utilización de la teoría de la distribución normal para construir un intervalo de confianza para la media de la población. En tal caso, se procede como se indica en la sección 6.2.

Cuando se tienen muestras pequeñas es imprescindible encontrar otro procedimiento para construir intervalos de confianza.

Como resultado del trabajo de Gosset (2), escrito bajo el seudónimo de "Student", se dispone de otra alternativa, conocida como *distribución t de Student*, con frecuencia abreviada como *distribución t*.

La cantidad

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s / \sqrt{n}}$$

sigue esta distribución.

Propiedades de la distribución t La distribución t tiene las siguientes propiedades:

1. Tiene una media de 0.
2. Es simétrica con respecto a la media.
3. En general, tiene una variancia mayor que 1, pero ésta tiende a 1 a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Para $df > 2$, la variancia de la distribución t es $df/(df - 2)$, donde df representa los grados de libertad. En forma alterna, puesto que $df = n - 1$ para $n > 3$, se puede escribir la variancia de la distribución t como $(n - 1)/(n - 3)$.
4. La variable t va de $-\infty$ hasta $+\infty$.
5. La distribución t es realmente una familia de distribuciones, puesto que hay una distribución diferente por cada valor de la muestra de $n - 1$, que es el divisor que se utiliza para calcular s^2. Recuerde que $n - 1$ representa los grados de libertad. En la figura 6.3.1 se muestran las distribuciones t correspondientes a algunos valores de los grados de libertad.
6. Comparada con la distribución normal, la distribución t es menos espigada en el centro y tiene colas más largas. En la figura 6.3.2 se compara la distribución t con la distribución normal.
7. La distribución t se aproxima a la distribución normal a medida que $n - 1$ se aproxima al infinito.

La distribución t, al igual que la distribución normal estándar, se ha tabulado ampliamente. Una de estas tablas es la tabla E del apéndice. Tal como se puede apreciar, se debe tomar en cuenta el coeficiente de confianza y los grados de libertad cuando se utiliza la tabla de la distribución t.

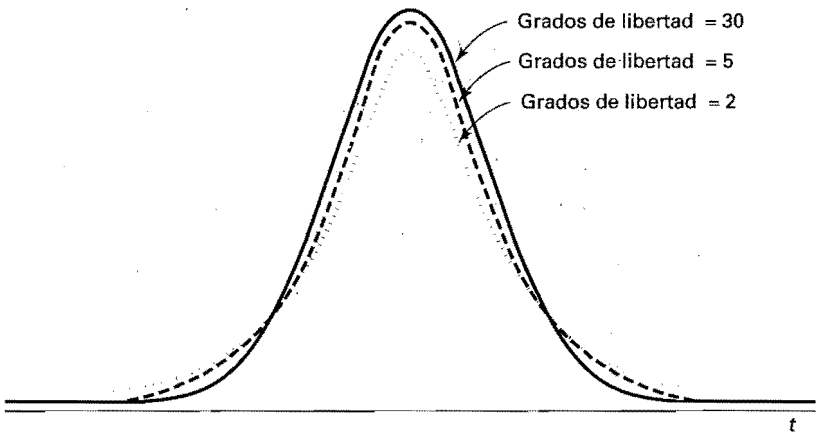


FIGURA 6.3.1 Distribución t para diferentes grados de libertad.

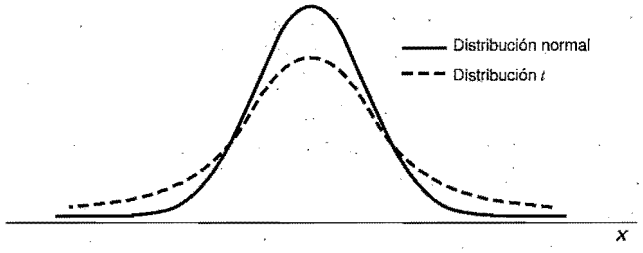


FIGURA 6.3.2 Comparación de las distribuciones normal y t.

Es posible utilizar el paquete MINITAB para graficar la distribución t (para grados específicos de libertad) y otras distribuciones. Después de asignar el eje horizontal y las siguientes direcciones en el cuadro de Set Patterned Data, seleccione del menú "Calc" y después "Probability Distributions". Utilice el cuadro de diálogo Plot para generar la gráfica.

Intervalos de confianza que utilizan la distribución t El procedimiento general para construir intervalos de confianza no se ve afectado por la necesidad de utilizar la distribución t en lugar de la distribución normal estándar. Aun es necesario usar la relación expresada por:

$$\text{estimador} \pm \text{(coeficiente de confiabilidad)} \times \text{(error estándar)}$$

Lo que es diferente es el origen del coeficiente de confiabilidad. Éste se obtiene a partir de la tabla de la distribución t en lugar de la tabla de la distribución normal estándar. Para ser más específicos, *cuando se obtienen muestras a partir de una distribución normal cuya desviación estándar,* σ, *se desconoce, el* $100(1-\alpha)$ *por ciento del intervalo de confianza para la media de la población,* μ, *está dado por:*

$$\bar{x} \pm t_{(1-\alpha/2)} \frac{s}{\sqrt{n}} \tag{6.3.1}$$

Es importante aclarar que el requisito para el uso válido de la distribución t es que la muestra debe ser extraída de una población con distribución normal. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que se pueden tolerar desviaciones moderadas de este requisito. Como consecuencia, la distribución t se utiliza incluso cuando se sabe que la población original se desvía de la normalidad. La mayoría de los investigadores requieren que, al menos, pueda sostenerse el supuesto de una distribución de población en forma de montículo.

EJEMPLO 6.3.1

Maureen McCauley (A-1) realizó un estudio para evaluar los efectos de un conjunto de instrucciones de mecánica en el lugar de labores sobre el desempeño laboral de obreros jóvenes recientemente contratados. Se utilizaron dos grupos de individuos elegidos aleatoriamente; uno de los grupos para aplicar el experimento y el otro

como grupo de control. El grupo con el que se experimentó recibió una hora de capacitación impartida por un terapeuta ocupacional. El grupo de control no recibió esta capacitación. Para evaluar el esfuerzo de cada obrero para levantar, bajar, jalar y transportar objetos dentro del entorno laboral, se utilizó una lista de cotejo para la evaluación de trabajo mecánico que incluía criterios de referencia. Una tarea bien hecha recibió una calificación de 1. El grupo de control, formado por 15 individuos, alcanzó una calificación media de 11.53 en la evaluación, con una desviación estándar de 3.681. Se supone que el grupo de control se comportó como una muestra aleatoria extraída de una población similar de individuos. Se pretende utilizar los datos de la muestra para estimar la calificación media para la población.

Solución: Se puede utilizar la media de la muestra, 11.53, como una estimación puntual de la media de la población, sin embargo, debido a que se desconoce la desviación estándar de la población, se debe considerar que los valores siguen una distribución aproximadamente normal antes de construir los intervalos de confianza para μ. Se considera que esta suposición es razonable y que se necesita un intervalo de confianza de 95 por ciento; el estimador es $\bar{x}$ y el error estándar es $s/\sqrt{n} = 681/\sqrt{15} = .9504$. Ahora, es necesario conocer el coeficiente de confiabilidad, el valor de t asociado al coeficiente de confianza de .95 y a los $n - 1 = 14$ grados de libertad. Puesto que el intervalo de confianza de 95 por ciento deja .05 del área bajo la curva de t para dividirse en dos colas iguales, se necesita el valor de t a la derecha del cual está el .025 del área. Este valor se localiza en la tabla E, en la columna encabezada por $t_{.975}$. Éste es el valor para t a la izquierda del cual está .975 del área bajo la curva. El área a la derecha de este valor es igual al .025 deseado. Ahora, sobre la columna de grados de libertad se localiza el número 14. El valor para t se encuentra en la intersección del renglón con la etiqueta 14 y la columna con la etiqueta $t_{.975}$. Se encuentra que este valor para t, que representa al coeficiente de confiabilidad, es 2.1448. Finalmente, el intervalo de confianza de 95 por ciento se construye como sigue:

$$11.53 \pm 2.1448(.9504)$$
$$11.53 \pm 2.04$$
$$9.49, 13.57.$$

■

Este intervalo puede interpretarse con ambos puntos de vista: probabilístico y práctico. Puede asegurarse, en un 95 por ciento, que la media, μ, correcta de la población se encuentra entre 9.49 y 13.57, porque al repetir el muestreo, 95 por ciento de los intervalos construidos de igual manera incluyen a μ.

Decidir entre z y t Cuando se obtiene un intervalo de confianza para la media de una población, se debe decidir si se utiliza un valor de z o de t como factor de confiabilidad. Para hacer una elección adecuada, se debe considerar el tamaño de la muestra, si la población muestreada sigue una distribución normal y si la variancia de la población es conocida. La figura 6.3.3 muestra un diagrama de flujo que se puede utilizar para decidir rápidamente si el factor de confiabilidad debe ser z o t.

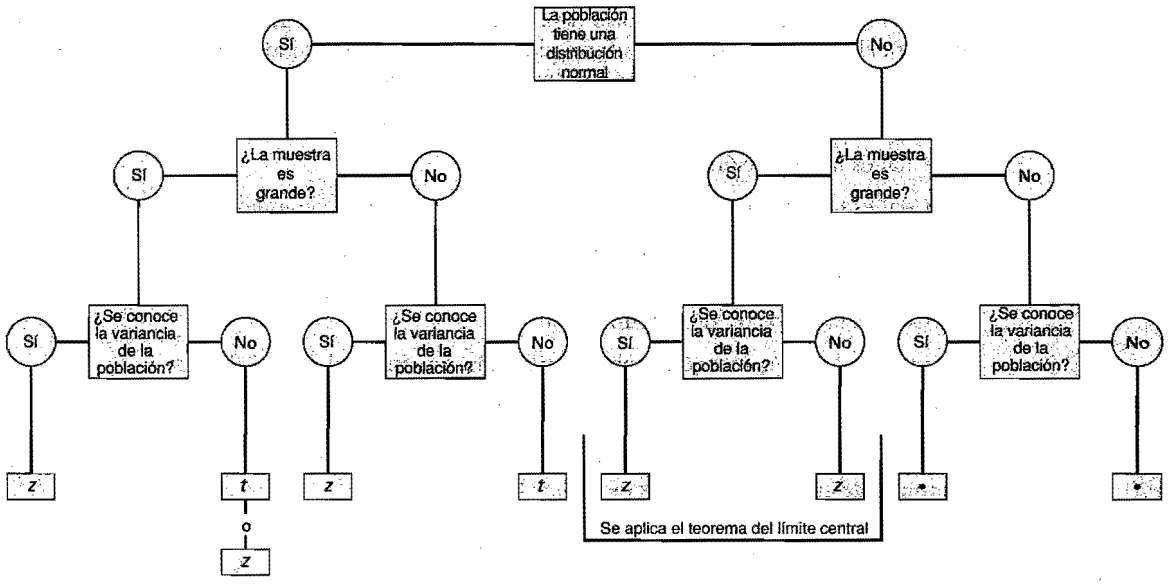


FIGURA 6.3.3 Diagrama de flujo para decidir entre utililizar z y t cuando se hagan inferencias respecto a las medias de la población. (*Para utilizar un procedimiento no paramétrico veáse el capítulo 13.)

Análisis por computadora Si el propósito es construir un intervalo de confianza con el programa MINITAB para la media de la población cuando el estadístico t es el factor de confiabilidad adecuado, el comando se inicia con la palabra TINTERVAL. Seleccione en Windows 1-Sample t desde el menú de Basic Statistics.

EJERCICIOS

6.3.1 Utilice la distribución t para encontrar el factor de confiabilidad para el intervalo de confianza basado en los siguientes coeficientes de confianza y tamaños de las muestras.

	a	*b*	*c*	*d*
Coeficiente de confianza	.95	.99	.90	.95
Tamaño de la muestra	15	24	8	30

6.3.2 En una investigación acerca de la dependencia del flujo y volumen de todo el sistema respiratorio en un grupo de pacientes con enfermedad obstructiva pulmonar crónica, conectados a respiradores artificiales, Tantucci *et al.* (A-2) registraron los siguientes valores de línea de

base del flujo continuo inspiratorio (l/s): .90, .97, 1.03,1.10, 1.04, 1.00. Considere que una muestra aleatoria simple está conformada por seis individuos a partir de una población que sigue una distribución normal, con individuos con la misma enfermedad.

a) ¿Cuál es la estimación puntual de la media de la población?

b) ¿Cuál es la desviación estándar de la muestra?

c) ¿Cuál es la estimación del error estándar para la media de la muestra?

d) Construya un intervalo de confianza de 95 por ciento para el flujo medio continuo inspiratorio de la población.

e) ¿Cuál es la precisión de la estimación?

f) Explique la interpretación probabilística para este intervalo de confianza.

g) Explique la interpretación práctica para este intervalo de confianza.

6.3.3 Lloyd y Mailloux (A-3) informaron los siguientes datos acerca del peso de la glándula pituitaria en una muestra de cuatro ratas de Wistar Furth:

media = 9.0 mg, error estándar para la media = .3

FUENTE: Ricardo V. Lloyd y Joe Mailloux, "Analysis of S-100 Protein Positive Folliculo Stellate Cells in Rat Pituitary Tissues", *American Journal of Pathology, 133*, 338-346.

a) ¿Cuál es la desviación estándar de la muestra?

b) Construya un intervalo de confianza de 95 por ciento para el peso medio de la glándula pituitaria para una población similar de ratas.

c) ¿Qué suposiciones se necesitan para que sea válido el intervalo de confianza del inciso **b**?

d) ¿Qué interpretación puede ser la más indicada cuando se trata sobre intervalos de confianza con alguien que no sabe de estadística? Explique por qué es la más conveniente.

e) Si fuera necesario elaborar un intervalo de confianza de 90 por ciento para la media de la población, ¿el intervalo de confianza sería mayor o menor que el intervalo de 95 por ciento? Explique su respuesta sin construir realmente el intervalo de confianza.

f) Si fuera necesario considerar un intervalo de confianza de 99 por ciento para la media de la población, ¿el intervalo de confianza sería mayor o menor que el intervalo de 95 por ciento? Explique su respuesta sin construir realmente el intervalo de confianza.

6.3.4 Kaminski y Rechberger (A-4) encontraron en un estudio sobre la preeclampsia que la media de la presión sistólica sanguínea en 10 mujeres sanas y que no están embarazadas es de 119, con una desviación estándar de 2.1.

a) ¿Cuál es el error estándar estimado para la media?

b) Construya un intervalo de confianza de 99 por ciento para la media de la población a partir de la cual puede considerarse que los 10 individuos conforman una muestra aleatoria.

c) ¿Cuál es la precisión estimada?

d) ¿Qué consideraciones deben hacerse para comprobar la validez del intervalo de confianza?

6.3.5 Una muestra de 16 niñas de 10 años pesan en promedio 71.5, con una desviación estándar de 12 libras. Considere el cálculo de intervalos de confianza de 90, 95 y 99 por ciento para μ.

6.3.6 Una muestra aleatoria simple conformada por 16 individuos aparentemente sanos presenta los siguientes valores de arsénico eliminado en la orina (miligramos por día).

Individuo	Valor	Individuo	Valor
1	.007	9	.012
2	.030	10	.006
3	.025	11	.010
4	.008	12	.032
5	.030	13	.006
6	.038	14	.009
7	.007	15	.014
8	.005	16	.011

Elabore un intervalo de confianza de 95 por ciento para la media de la población.

6.4 INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA DIFERENCIA ENTRE DOS MEDIAS POBLACIONALES

En ocasiones se presentan casos en los que se desea estimar la diferencia entre la media de dos poblaciones. A partir de cada población se extrae una muestra aleatoria independiente y de los datos de cada una se calculan las medias muestrales $\bar{x}_1$ y $\bar{x}_2$, respectivamente. En el capítulo anterior se dijo que el estimador $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ ofrece una estimación insesgada de la diferencia entre las medias de las poblaciones, $\mu_1 - \mu_2$. La variancia del estimador es $(\sigma_1^2/n_1)+(\sigma_2^2/n_2)$. También se mencionó que, según las condiciones, la distribución muestral de $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ puede presentar una distribución al menos aproximadamente normal, de modo que en muchos casos se utiliza la teoría adecuada para las distribuciones normales en el cálculo de un intervalo de confianza para $\mu_1 - \mu_2$. Cuando se conocen las variancias de la población, el intervalo de confianza del $100(1-\alpha)$ por ciento para $\mu_1 - \mu_2$ está dado por

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}} \tag{6.4.1}$$

El análisis del intervalo de confianza para la diferencia entre las medias poblacionales ofrece información útil para decidir si es o no probable que las medias de las dos poblaciones sean iguales. Cuando el intervalo no incluye al cero, se dice que el intervalo ofrece evidencia de que las dos poblaciones tienen medias diferentes. Cuando el intervalo incluye al cero, se dice que las poblaciones pueden tener medias iguales.

Esto se ilustra a continuación, para el caso donde el muestreo se realiza a partir de una distribución normal.

EJEMPLO 6.4.1

A un equipo de investigación le interesa conocer la diferencia entre las concentraciones de ácido úrico en pacientes con y sin el síndrome de Down. En un gran hospital para el tratamiento de pacientes con retardo mental, una muestra de 12 individuos con el síndrome presenta una media de $\bar{x}_1 = 4.5$ mg/100 ml. En un hospital general se encontró que una muestra de 15 individuos normales de la misma edad y sexo presenta un nivel medio de $\bar{x}_2 = 3.4$. Si es razonable suponer que las dos poblaciones de valores muestran una distribución normal y sus variancias son iguales a 1 y 1.5, calcule el intervalo de confianza de 95 por ciento para $\mu_1 - \mu_2$.

Solución: Para una estimación puntual de $\mu_1 - \mu_2$ se utiliza $\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = 4.5 - 3.4 = 1.1$. El coeficiente de confiabilidad que corresponde a .95, localizado en la tabla D, es 1.96. El error estándar es

$$\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1.5}{15}} = .4282$$

Por lo tanto, el intervalo de confianza de 95 por ciento es

$$1.1 \pm 1.96(.4282)$$
$$1.1 \pm .84$$
$$.26, 1.94$$

Se dice que se tiene una confianza de 95 por ciento de que la diferencia real, $\mu_1 - \mu_2$, esté entre .26 y 1.94, porque en muestreos repetidos 95 por ciento de los intervalos construidos de esa manera incluiría la diferencia entre las medias reales.

Puesto que el intervalo no incluye al cero, se concluye que las dos poblaciones tienen diferentes medias. ■

Muestreo a partir de poblaciones que no siguen una distribución normal La construcción de un intervalo de confianza para la diferencia entre las medias de dos poblaciones, cuando el muestreo se realiza a partir de poblaciones no normales, se lleva a cabo en la forma descrita en el ejemplo 6.4.1 si las muestras n_1 y n_2 son grandes. Una vez más, éste es un resultado del teorema del límite central. Si se desconocen las variancias de la población, se utilizan las variancias de las muestras para estimarlas.

EJEMPLO 6.4.2

Motivados por el conocimiento de la existencia de una gran cantidad de textos polémicos que sugieren que el estrés, la ansiedad y la depresión son dañinos para el sistema inmunológico, Gorman *et al.* (4-5) condujeron un estudio en el que se consideró a individuos varones homosexuales, algunos con VIH (virus de inmunodeficiencia humana) positivo y otros con VIH negativo. Los datos fueron registrados con una amplia variedad de mediciones médicas, inmunológicas, psiquiátricas y neurológicas, una de las cuales corresponde al número de células CD4+ en la san-

gre. El número promedio de células CD4+ para 112 individuos con infección por VIH fue de 401.8 con una desviación estándar de 226.4. Para los 75 individuos sin la infección por VIH, la media y la desviación estándar fueron de 828.2 y 274.9, respectivamente. Se pretende elaborar un intervalo de confianza de 99 por ciento para la diferencia de las medias de las poblaciones.

Solución: No hay información con respecto a la forma de la distribución de las células CD4+. Sin embargo, como el tamaño de las muestras es grande, el teorema del límite central asegura que la distribución muestral de las diferencias entre las medias de la muestra siguen una distribución aproximadamente normal, independientemente de que la distribución de la variable en las poblaciones no siga una distribución normal. Se puede utilizar este hecho para justificar el uso de la estadística z como factor de confiabilidad en la construcción del intervalo de confianza. Tampoco hay información acerca de las desviaciones estándar, por lo que puede emplearse las desviaciones estándar de las muestras para estimarlas. La estimación puntual para la diferencia entre las medias de las poblaciones es la diferencia entre las medias de las muestras, 828.2 – 401.8 = 426.4. En la tabla D se encuentra que el factor de confiabilidad es 2.58. La estimación del error estándar es

$$s_{\bar{x}_1-\bar{x}_2}=\sqrt{\frac{274.9^2}{75}+\frac{226.4^2}{112}}=38.2786$$

Por la ecuación 6.4.1 el intervalo de confianza de 99 por ciento para la diferencia entre las medias de la población es

$$426.4 \pm 2.58(38.2786)$$
$$327.6,\ 525.2$$

Se tiene la seguridad de 99 por ciento de que el promedio de células CD4+ en varones con VIH positivo difieren de la media para los varones con VIH negativo por 327.6 a 525.2. ■

Distribución t y la diferencia entre las medias Cuando no se conocen las variancias y se pretende estimar la diferencia entre las medias de dos poblaciones con un intervalo de confianza, es posible utilizar la distribución *t* para suministrar el factor de confiabilidad si se conocen ciertas suposiciones: se debe saber, o suponer de buena fe, que las dos poblaciones muestreadas siguen una distribución normal. Respecto a las variancias de las poblaciones, se debe distinguir entre dos situaciones: 1) la situación en la que las variancias son iguales y 2) la situación en la que no lo son. A continuación se consideran ambas situaciones por separado.

Variancias poblacionales iguales Si la suposición sobre igualdad de las variancias de las poblaciones está justificada, las dos variancias de las muestras calculadas a partir de las muestras independientes pueden considerarse como estimaciones de lo mismo, es decir, la variancia común. Parece lógico, entonces, aprovechar este hecho en el análisis en cuestión. Esto es precisamente lo que se hace para establecer una *estimación conjunta* para la variancia común. Esta variancia se obtiene mediante el cálculo promedio ponderado de las dos variancias de las mues-

tras. Cada variancia de la muestra es ponderada con base en sus grados de libertad. Si los tamaños de las muestras son iguales, este promedio ponderado es la media aritmética de las variancias de las dos muestras. Si el tamaño de las dos muestras es distinto, el promedio ponderado aprovecha la información adicional proporcionada por la muestra mayor. La estimación conjunta se obtiene con la fórmula:

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \tag{6.4.2}$$

Así la estimación del error estándar está dada por:

$$s_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{s_p^2}{n_1} + \frac{s_p^2}{n_2}} \tag{6.4.3}$$

y el intervalo de confianza de $100(1 - \alpha)$ por ciento para $\mu_1 - \mu_2$ está dada por:

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{(1-\alpha/2)} \sqrt{\frac{s_p^2}{n_1} + \frac{s_p^2}{n_2}} \tag{6.4.4}$$

El número de grados de libertad utilizado para determinar el valor de t que se usa para construir el intervalo es $n_1 + n_2 - 2$, que es el denominador de la ecuación 6.4.2. Este intervalo se interpreta en la forma habitual.

Los métodos que pueden emplearse para tomar la decisión acerca de la igualdad de las variancias de las poblaciones se estudian en la sección 6.10 y 7.8.

EJEMPLO 6.4.3

Uno de los estudios de Stone *et al.* (A-6) tuvo como objetivo determinar los efectos del ejercicio por un tiempo prolongado en los ejecutivos de una compañía inscritos en un programa supervisado de acondicionamiento físico. Se registraron datos de 13 individuos (el grupo deportista) que voluntariamente se inscribieron el programa y que permanecieron activos por 13 años en promedio, y de 17 individuos (el segundo grupo, el sedentario) que decidieron no inscribirse. Entre los datos que se registraron acerca de los individuos está el número máximo de sentadillas realizadas en 30 segundos. El grupo deportista obtuvo una media y una desviación estándar de 21.0 y 4.9, respectivamente. La media y la desviación estándar para el grupo sedentario fueron 12.1 y 5.6, respectivamente. Se considera que las dos poblaciones de mediciones de acondicionamiento muscular siguen una distribución aproximadamente normal, y que las variancias para ambas poblaciones son iguales. Se pretende elaborar un intervalo de confianza de 95 por ciento para la diferencia entre las medias de las poblaciones representadas por las dos muestras.

Solución: Primero, se utiliza la ecuación 6.4.2 para calcular la estimación conjunta de la variancia común de las poblaciones.

$$s_p^2 = \frac{(13 - 1)(4.9^2) + (17 - 1)(5.6^2)}{13 + 17 - 2} = 28.21$$

Cuando se consulta la tabla E con $13 + 17 - 2 = 28$ grados de libertad y el nivel de confianza de .95, se encuentra que el factor de confiabilidad es 2.0484. Con la ecuación 6.4.4 se calcula el intervalo de confianza de

95 por ciento para la diferencia entre las medias de las poblaciones de la siguiente manera:

$$(21.0-12.1)\pm 2.0484\sqrt{\frac{28.21}{13}+\frac{28.21}{17}}$$

$$8.9\pm 4.0085$$

$$4.9,\ 12.9$$

Se tiene una confianza de 95 por ciento de que la diferencia entre las medias de las poblaciones están entre 4.9 y 12.9. Se puede decir esto porque se sabe que si se repite el análisis muchísimas veces y se calculan los intervalos de confianza de la misma manera, cerca de 95 por ciento de los intervalos de confianza incluirán la diferencia entre las medias de las poblaciones.

Debido a que los intervalos no incluyen al cero, se concluye que las medias de las poblaciones son diferentes. ■

Variancias poblacionales distintas Cuando no se puede concluir que las variancias de dos poblaciones de interés son iguales, aun cuando pueda suponerse que las dos poblaciones presentan distribuciones normales, no es adecuado utilizar la distribución t como se acaba de describir para construir los intervalos de confianza.

Una solución al problema de variancias distintas fue propuesta por Behrens (3) y posteriormente fue verificada y generalizada por Fisher (4, 5). Neyman (6), Scheffé (7, 8) y Welch (9, 10) también proponen soluciones. El problema es analizado en detalle por Cochran (11).

El problema gira en torno al hecho de que la cantidad

$$\frac{(\bar{x}_1-\bar{x}_2)-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1}+\frac{s_2^2}{n_2}}}$$

no sigue una distribución t con n_1+n_2-2 grados de libertad cuando las variancias de las poblaciones son distintas. Consecuentemente, la distribución t no se puede utilizar en la forma habitual pata obtener el factor de confiabilidad del intervalo de confianza para la diferencia entre las medias de dos poblaciones que tienen variancias diferentes. La solución propuesta por Cochran consiste en el cálculo del factor de confiabilidad, mediante la siguiente fórmula:

$$t'_{1-\alpha/2}=\frac{w_1t_1+w_2t_2}{w_1+w_2} \tag{6.4.5}$$

donde, $w_1=s_1^2/n_1$, $w_2=s_2^2/n_2$, $t_1=t_{1-\alpha/2}$, para n_1-1 grados de libertad, y $t_2=t_{1-\alpha/2}$ para n_2-1 grados de libertad. Un intervalo aproximado de confianza del $100(1-\alpha)$ por ciento para $\mu_1-\mu_2$ está dado por

$$(\bar{x}_1-\bar{x}_2)\pm t'_{(1-\alpha/2)}\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1}+\frac{s_2^2}{n_2}} \tag{6.4.6}$$

EJEMPLO 6.4.4

En la investigación de Stone *et al.* (A-6), descrita en el ejercicio 6.4.3, los investigadores también informaron los siguientes datos de las mediciones referentes a todas las calificaciones del acondicionamiento muscular logradas por los individuos:

Muestra	n	Media	Desviación estándar
Grupo deportista	13	4.5	.3
Grupo sedentario	17	3.7	1.0

Se considera que las dos poblaciones de todas las calificaciones de acondicionamiento muscular siguen una distribución aproximadamente normal. Sin embargo, no debe suponerse que las dos variancias poblacionales son iguales. Se pretende construir un intervalo de confianza de 95 por ciento para la diferencia entre las medias de todas las calificaciones de acondicionamiento muscular para las dos poblaciones representadas por las muestras.

Solución: Se utiliza t' de la ecuación 6.4.5 para calcular el factor de confiabilidad. En la tabla E se muestra que con 12 grados de libertad y $1 - .05/2 = .975$, $t_1 = 2.1788$. Análogamente, con 16 grados de libertad y $1 - .05/2 = .975$, $t_2 = 2.1199$. Ahora se calcula

$$t' = \frac{(.3^2/13)(2.1788) + (1.0^2/17)(2.1199)}{(.3^2/13) + (1.0^2/17)} = \frac{.139784}{.065747}$$

$$= 2.1261$$

Con la ecuación 6.4.6, ahora se construye el intervalo de confianza de 95 por ciento para la diferencia entre las medias de las dos poblaciones.

$$(4.5 - 3.7) \pm 2.1261\sqrt{\frac{.3^2}{13} + \frac{1.0^2}{17}}$$

$$.8 \pm 2.1261\ (.25641101)$$

$$.25,\ 1.34$$

Puesto que el intervalo no incluye a cero, se concluye que las medias de las dos poblaciones son diferentes. ■

Cuando se construyen intervalos de confianza para la diferencia entre las medias de dos poblaciones, es posible utilizar la figura 6.4.1 para decidir rápidamente si el factor de confiabilidad debe ser z, t o t'.

EJERCICIOS

Para cada uno de los siguientes ejercicios construya intervalos de confianza de 90, 95 y 99 por ciento para las diferencias entre las medias poblacionales. Establezca consideraciones que hagan que el método sea válido. Determine las interpretaciones práctica y probabilística

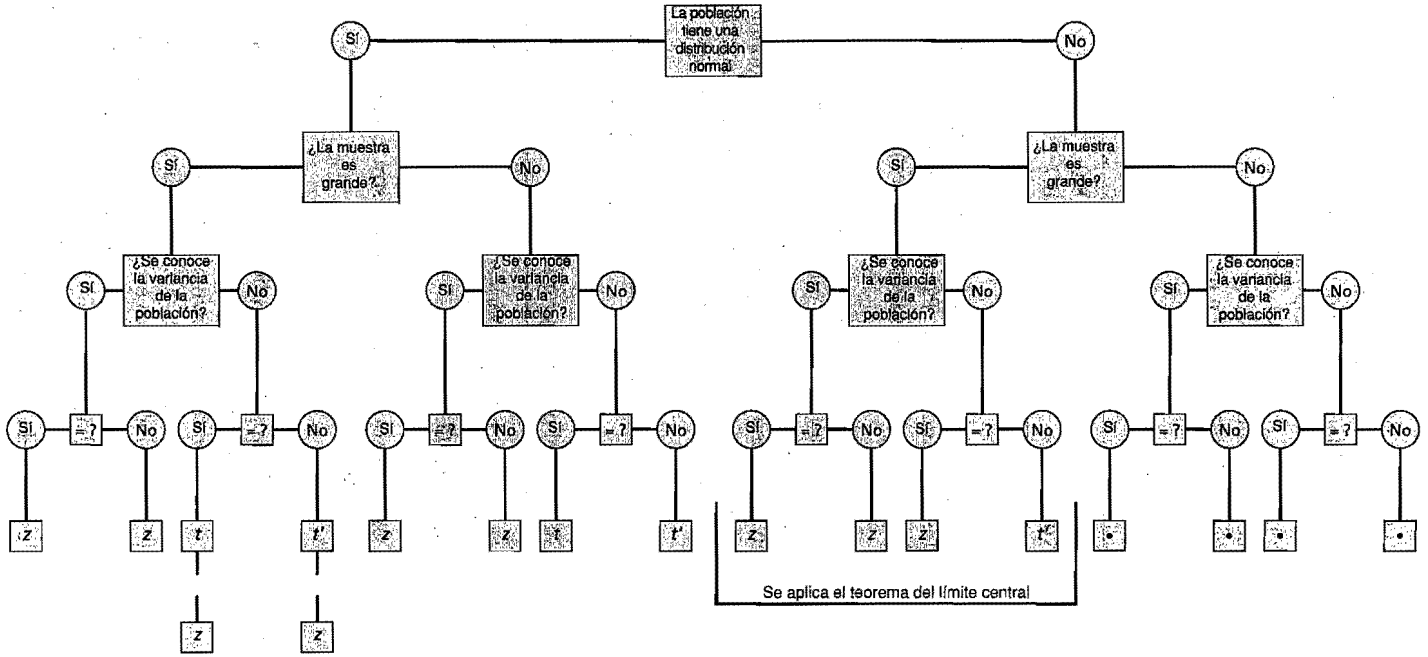


FIGURA 5.4.1 Diagrama de flujo para decidir si el factor de confiabilidad debe ser z, t o t' cuando se realizan inferencia inferencias acerca de la diferencia entre las medias de dos poblaciones. (*Para usar un procedimiento no paramétrico, ver el capítulo 11.)

para cada intervalo construido. Suponga las variables bajo consideración en cada ejercicio y establezca para qué pueden servir a los investigadores esos resultados.

6.4.1 El objetivo de un experimento de Buckner *et al.* (A-7) consistió en estudiar los efectos del relajamiento muscular inducido por el pancuronium en el volumen del plasma circulante. Los individuos estudiados son recién nacidos con un peso mayor a 1700 gramos, que necesitaron de ayuda para respirar durante las primeras 24 horas después de nacer y cumplieron con otros criterios clínicos. Cinco recién nacidos paralizados con el pancuronium y siete recién nacidos no tratados presentaron las siguientes estadísticas en la segunda de las tres mediciones del volumen de plasma (ml) hecha durante la respiración mecánica.

Paralizados	48.0	8.1
No tratados	56.7	8.1

La segunda medición, para el grupo tratado, ocurrió de 12 a 24 horas después de la primera dosis de pancuronium. Para el grupo no tratado, las mediciones se hicieron de 12 a 24 horas después de iniciar la respiración mecánica.

6.4.2 Zucker y Archer (A-8) afirman que la N-nitrosobis (2-oxopropyl)amina (BOP) y las nitrosaminas β-oxidizadas producen una alta incidencia de tumores de conductos pancreáticos en el hámster dorado sirio. Estudiaron los efectos en el peso sanguíneo, en la glucosa del plasma, en la insulina y en los niveles de transamina glutámico-oxaloacética del plasma (GOT) de los hámsters expuestos *in vivo* a la BOP. Los investigadores reportaron los siguientes resultados en ocho animales tratados y 12 sin tratamiento:

Variable	**Sin tratamiento**	**Con tratamiento**
Glucosa del plasma (mg/gl)	101 ± 5	74 ± 6

FUENTE: Peter F. Zucker y Michael C. Archer, "Alterations Pancreatic Islet Function Produced by Carcinogenic Nitrosamines in the Syrian Hamster", *American Journal of Pathology, 133*, 573-577.

Los datos son la media de la muestra ± la estimación del error estándar de la media de la muestra.

6.4.3 Los objetivos de un estudio de Davis *et al.* (A-9) son evaluar 1) la eficacia del programa auto ayuda "momento para dejar de fumar" cuando se utiliza con base de uno a uno en el hogar, y 2) la viabilidad de enseñar técnicas para abandonar el hábito de fumar a los estudiantes de enfermería en bachillerato. A estudiantes graduados de enfermería inscritos en dos cursos de metodología de la investigación, de la Universidad de Ottawa, se les invitó a participar en el proyecto. Se aplicó un cuestionario de opción múltiple para abandonar el hábito de fumar a 120 estudiantes de enfermería que participaron y a otros 42 estudiantes que no participaron antes ni después del estudio. Se calcularon las diferencias entre las calificaciones antes y después del estudio, así como las siguientes estadísticas a partir de las diferencias:

Grupo	Media	Desviación estándar
Participantes (A)	21.4444	15.392
No participantes (B)	3.3333	14.595

6.4.4 El doctor Ali Khraibi (A-10), de la Clínica y Fundación Mayo, condujo una serie de experimentos con el fin de evaluar las respuestas diuréticas y natiuréticas de ratas Okamoto espontáneamente hipertensivas (REH) y ratas Wistar-Kyoto (WKY) para dirigir incrementos en la presión hidrostática renal intersticial (PHRI). Para aumentar la PHRI se utilizó la expansión directa del volumen renal intersticial (DRIVE) a través de una matriz implantada crónicamente en el riñón. Entre los datos registrados durante el estudio están las siguientes mediciones de excreción de sodio a través de la orina ($U_{Na}\dot{V}$) durante el periodo de DRIVE:

Grupo	$U_{Na}\dot{V}$(μeq/min)
REH	6.32, 5.72, 7.96, 4.83, 5.27
2WKY	4.20, 4.69, 4.82, 1.08, 2.10

FUENTE: Publicada con autorización del Dr. Ali A. Khraibi.

6.4.5 Osberg y Di Scala (A-11) realizaron un estudio centrado en la eficacia de los cinturones de seguridad para reducir lesiones entre sobrevivientes de accidentes automovilísticos internados en hospitales, con edades de 4 a 14 años. El estudio comparó los resultados de 123 niños que utilizaron el cinturón contra 290 que no lo utilizaron entre aquellos que se vieron envueltos en tales accidentes y que fueron hospitalizados. El informe contenía la siguiente estadística del número de días en la unidad de cuidados intensivos:

Grupo	Media	Error estándar estimado
Utilizó el cinturón	.83	.16
No utilizó el cinturón	1.39	.18

6.4.6 La medición del diámetro transversal del corazón de hombres y mujeres adultos presenta los siguientes resultados:

Grupo	Tamaño de la muestra	$\bar{x}$ (cm)	s (cm)
Varones	12	13.21	1.05
Mujeres	9	11.00	1.01

Considere que las poblaciones siguen una distribución normal con variancias iguales.

6.4.7 Veinticuatro animales de laboratorio con deficiencia de vitamina D fueron divididos en dos grupos iguales. El grupo 1 recibió un tratamiento consistente en una dieta que proporcionaba vitamina D. El segundo grupo no fue tratado. Al término del periodo experimental, se midieron las concentraciones de calcio en suero, obteniéndose los siguientes resultados:

Grupo tratado: $\bar{x} = 11.1$ mg / 100 ml, $s = 1.5$
Grupo sin tratamiento: $\bar{x} = 7.8$ mg / 100 ml, $s = 2.0$

Considere que las poblaciones siguen una distribución normal con variancias iguales.

6.4.8 A dos grupos de niños se les hicieron pruebas de agudeza visual. El grupo 1 estuvo formado por 11 niños que recibieron la atención de médicos privados. La calificación media para este grupo fue de 26 con una desviación estándar de 5. El segundo grupo, que incluyó 14 niños que recibieron atención médica por parte del departamento de salud pública, tuvo una calificación promedio de 21 con una desviación estándar de 6. Suponga que las poblaciones siguen una distribución normal con variancias iguales.

6.4.9 El tiempo promedio de estancia de una muestra de 20 pacientes dados de alta de un hospital general es de siete días, con una desviación estándar de dos días. Una muestra de 24 pacientes dados de alta de un hospital de enfermedades crónicas tuvo un tiempo promedio de estancia de 36 días con una desviación estándar de 10 días. Suponga que la población sigue una distribución normal con variancias desiguales.

6.4.10 En un estudio de factores que se consideran responsables de los efectos adversos del tabaquismo sobre la reproducción humana, se midieron los niveles de cadmio (nanogramos por gramo) en el tejido de la placenta de una muestra de 14 madres que fumaban y una muestra aleatoria independiente de 18 mujeres no fumadoras. Los resultados fueron los siguientes:

No fumadoras: 10.0, 8.4, 12.8, 25.0, 11.8, 9.8, 12.5, 15.4, 23.5,
9.4, 25.1, 19.5, 25.5, 9.8, 7.5, 11.8, 12.2, 15.0

Fumadoras: 30.0, 30.1, 15.0, 24.1, 30.5, 17.8, 16.8, 14.8,
13.4, 28.5, 17.5, 14.4, 12.5, 20.4

¿Es probable que el nivel medio de cadmio registrado sea mayor entre las fumadoras que entre las no fumadoras? ¿Por qué se llegaría a esta conclusión?

6.5 INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA PROPORCIÓN DE UNA POBLACIÓN

Muchas preguntas de interés para que el técnico en salud tienen relación con las proporciones de población. ¿Qué proporción de pacientes que reciben un tipo especial de tratamiento se recuperan? ¿Qué proporción de alguna población tiene cierta enfermedad? ¿Qué proporción de una población es inmune a cierta enfermedad?

Para estimar la proporción de una población se procede en la misma forma que cuando se estima la media de una población. Se extrae una muestra de la población de interés y se calcula su proporción $\hat{p}$. Ésta se utiliza como el estimador puntual para la proporción de la población. Un intervalo de confianza se obtiene mediante la siguiente fórmula general:

estimador ± (coeficiente de confiabilidad) × (error estándar)

En el capítulo anterior se vio que cuando np y $n(1-p)$ son mayores que 5, se puede considerar que la distribución muestral de $\hat{p}$ se aproxima bastante a una distribución normal. Cuando se cumple con esta condición, el coeficiente de confiabilidad es algún valor de z de la distribución normal estándar. Está visto que el error estándar es igual a $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{p(1-p)/n}$. Puesto que p, que es el parámetro que se trata de calcular, se desconoce, se debe utilizar $\hat{p}$ como una estimación. Así, se estima $\sigma_{\hat{p}}$ por medio de $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p}/n}$, y el intervalo de confianza de $100(1-\alpha)$ por ciento para p está dado por:

$$\hat{p} \pm z_{(1-\alpha/2)}\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n} \tag{6.5.1}$$

Este intervalo se interpreta tanto desde el punto de vista práctico como probabilístico.

EJEMPLO 6.5.1

Mathers *et al.* (A-12) encontraron que en una muestra de 591 pacientes internados en un hospital psiquiátrico, 204 admitieron que consumieron marihuana al menos una vez durante su vida. Se pretende construir un intervalo de confianza de 95 por ciento para la proporción de individuos que consumieron marihuana durante su vida en la población muestreada de los internos del hospital psiquiátrico.

Solución: La mejor estimación puntual para la proporción de la población es $\hat{p} = 204/591 = .3452$. El tamaño de la muestra y la estimación de p tienen una magnitud suficiente para justificar el empleo de la distribución normal estándar para elaborar un intervalo de confianza. El coeficiente de confiabilidad que corresponde al nivel de confianza de .95 es 1.96 y la estimación del error estándar $\sigma_{\hat{p}}$ es $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n} = \sqrt{(.3452)(.6548)/591} = .01956$. El intervalo de confianza para p, de acuerdo con estos datos, es:

$$.3452 \pm 1.96(.01956)$$
$$.3452 \pm .0383$$
$$.3069, .3835$$

Se puede decir que se tiene 95 por ciento de confianza de que la proporción p esté entre .3069 y .3835 ya que, al repetir el muestreo, casi 95 por ciento de los intervalos construidos en la forma de este intervalo incluyen a la proporción p real. Con base en estos resultados se espera, con una confianza de 95 por ciento, encontrar que entre 30.69 y 38.35 por ciento de los internados en el hospital psiquiátrico tiene antecedentes de consumo de marihuana. ■

EJERCICIOS

Para cada uno de los siguientes ejercicios establezca la interpretación práctica y probabilística de los intervalos que se pide construir. Identifique cada componente del intervalo: la estimación puntual, el coeficiente de confiabilidad y el error estándar. Explique por qué los coeficientes de confiabilidad no son los mismos para todos los ejercicios.

6.5.1 En una investigación de niños maltratados en pacientes psiquiátricos, Brown y Anderson (A-13) encontraron 166 pacientes en una muestra de 947, con antecedentes de abuso sexual y maltrato físico. Construya un intervalo de confianza de 90 por ciento para la proporción de la población.

6.5.2 Catania *et al.* (A-14) obtuvieron datos respecto al comportamiento sexual de una muestra de hombres y mujeres solteros, con edades entre 20 y 44, residentes en áreas geográficas caracterizadas por tasas altas de enfermedades de transmisión sexual e ingreso a programas de drogas. De 1229 encuestados, 50 por ciento respondieron que nunca utilizaron preservativos. Construya un intervalo de confianza de 95 por ciento para la proporción de la población que nunca utiliza preservativos.

6.5.3 Rothberg y Lits (A-15) estudiaron el efecto del estrés de la maternidad durante el embarazo en el peso del producto. Los individuos eran 86 mujeres blancas con antecedentes de estrés que no tenían factores de riesgo médico u obstétrico conocido de peso bajo del producto. Los investigadores encontraron que 12.8 por ciento de las madres estudiadas dieron a luz bebés que cubrían el criterio de peso bajo. Construya un intervalo de confianza de 99 por ciento para la proporción de la población.

6.5.4 En una muestra aleatoria simple de 125 varones desempleados, quienes desertaron de la escuela preparatoria entre las edades de 16 y 21 años inclusive, 88 declararon que eran consumidores regulares de bebidas alcohólicas. Construya un intervalo de confianza de 95 por ciento para la proporción de la población.

6.6 INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA DIFERENCIA ENTRE LAS PROPORCIONES DE DOS POBLACIONES

A menudo se tiene interés en conocer la magnitud de la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones. Es posible que se quiera comparar, por ejemplo, entre hombres y mujeres, dos grupos de edades, dos grupos socioeconómicos o dos grupos de diagnóstico con respecto a la proporción que posee alguna característica de interés. Un estimador puntual insesgado de la diferencia entre dos proporciones de las poblaciones se obtiene al calcular la diferencia de las proporciones de las muestras, $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$. Tal como se ha visto, cuando n_1 y n_2 son de gran tamaño y las proporciones de la población no están muy cerca de 0 o de 1, es posible aplicar el teorema del límite central y utilizar la teoría de la distribución normal para obtener los intervalos de confianza. El error estándar de la estimación se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$\hat{\sigma}_{\hat{p}_1-\hat{p}_2} = \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}$$

dado que, como regla, se desconocen las proporciones de la población. Un intervalo de confianza de $100(1-\alpha)$ por ciento para $p_1 - p_2$ se obtiene así:

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm z_{(1-\alpha/2)} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}} \tag{6.6.1}$$

Es posible interpretar este intervalo desde el punto de vista probabilístico y práctico.

EJEMPLO 6.6.1

Borst *et al.* (A-16) investigaron la relación de desarrollo del ego, edad, sexo y diagnóstico de suicidio entre los internos adolescentes de la unidad de psiquiatría. La muestra consistía en 96 varones y 123 niñas con edades entre 12 y 16 años, seleccionados de entre los internados en la unidad de adolescentes y niños de un hospital psiquiátrico privado. Se reportaron 18 niños y 60 niñas con intento de suicidio. Considérese el comportamiento de las niñas como el de una muestra aleatoria simple a partir de una población similar de niñas, y que los jóvenes, igualmente, pueden considerarse como una muestra aleatoria simple extraída de una población similar de niños. Para estas dos poblaciones, se pretende construir un intervalo de confianza de 99 por ciento para la diferencia entre las proporciones de los individuos con intento de suicidio.

Solución: Las proporciones para las niñas y niños, respectivamente, son: $\hat{p}_G = 60/123 = .4878$ y $\hat{p}_B = 18/96 = .1875$. La diferencia entre las proporciones de las muestras es $\hat{p}_G - \hat{p}_B = .4878 - .1875 = .3003$. El error estándar estimado de la diferencia entre las proporciones de las muestras es

$$s_{\hat{p}_G - \hat{p}_B} = \sqrt{\frac{(.4878)(.5122)}{123} + \frac{(.1875)(.8125)}{96}}$$

El factor de confiabilidad a partir de la tabla D es 2.58, de modo que el intervalo de confianza, con la fórmula 6.6.1, es:

$$.3003 \pm 2.58(.0602)$$
$$.1450, .4556$$

Se tiene la confianza de 99 por ciento de que, para las poblaciones muestreadas, la proporción de intentos de suicidio entre las niñas excede a la proporción de intentos de suicidio entre los varones por .1450 y .4556.

Puesto que el intervalo no incluye al cero, se concluye que las dos proporciones de poblaciones son diferentes. ■

EJERCICIOS

Para cada uno de los siguientes ejercicios establezca las interpretaciones prácticas y probabilísticas de los intervalos que se pide construir. Identifique cada componente del intervalo: la estimación puntual, el coeficiente de confiabilidad y el error estándar. Explique por qué los coeficientes de confiabilidad no son el mismo para todos los ejercicios.

6.6.1 Hargers *et al.* (A-17) del departamento de Salud Pública y Ambiental en Amsterdam, condujeron un estudio en el que los individuos eran consumidores de drogas inyectables (CDI). En una muestra de 194 consumidores de metadona regular de largo plazo (MLP), 145 eran varones. En una muestra de 189 CDI que no consumían MLP, 133 eran varones. Establezca las consideraciones necesarias acerca de las muestras y poblaciones representadas, y construy-

ya un intervalo de confianza de 95 por ciento para la diferencia entre las proporciones de varones en las dos poblaciones.

6.6.2 Una investigación de Lane *et al.* (A-18) valoró las diferencias en las prácticas de detección de cáncer de seno entre muestras de mujeres predominantemente de bajos ingresos, con edades de 50 a 75 años, que utilizan los servicios de clínicas de salud para todo el estado, y mujeres de la misma edad residentes en ciudades donde las clínicas de salud son locales. De las 404 encuestadas, seleccionadas en toda la comunidad, 59.2 por ciento estuvo de acuerdo con el siguiente comentario acerca del cáncer de pecho: "las mujeres prolongan su vida si detectan el cáncer desde el inicio". De entre 795 usuarias de clínicas de salud en la muestra, 44.9 por ciento estuvo de acuerdo. Establezca las suposiciones apropiadas para elaborar un intervalo de confianza de 99 por ciento para la diferencia entre las dos proporciones de las poblaciones de interés.

6.6.3 Williams *et al.* (A-19) encuestaron a una muestra de 67 médicos y 133 enfermeras con familiares fármaco/dependientes. El propósito del estudio era evaluar la influencia en los médicos y enfermeras de estar estrechamente involucrados con una o más personas fármaco/dependientes. Cincuenta y dos médicos y 89 enfermeras dijeron que vivían con personas fármaco/dependientes que adversamente afectaban su trabajo. Establezca todas las consideraciones que crea necesarias para construir un intervalo de confianza de 95 por ciento para la diferencia entre las proporciones en las dos poblaciones de trabajadores que se espera estén adversamente afectados por vivir con personas fármaco/dependientes.

6.6.4 Aronow y Kronzon (A-20) identificaron los factores de riesgo coronario entre hombres y mujeres en una clínica de cuidados de la salud a largo plazo. De los 215 individuos negros, 58 tienen diabetes *mellitus* al igual que 217 individuos blancos de 1140. Elabore un intervalo de confianza de 90 por ciento de confianza para la diferencia entre las proporciones de las dos poblaciones. ¿Cuáles son las poblaciones correspondientes? ¿Qué consideraciones son necesarias para hacer válido el procedimiento de inferencia?

6.7 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS MEDIAS

La pregunta de qué tan grande debe ser una muestra surge inmediatamente al inicio del planteamiento de cualquier encuesta o experimento. Ésta es una pregunta importante y no se debe tratar a la ligera. Tomar una muestra más grande de lo necesario para obtener los resultados deseados es un desperdicio de recursos, mientras que, por otro lado, las muestras demasiado pequeñas con frecuencia dan resultados que carecen de uso práctico. En esta sección se estudia cómo determinar el tamaño de la muestra de acuerdo con la situación. A continuación se proporciona un método para determinar el tamaño de la muestra que se requiere para estimar la media de la población y en la siguiente sección se aplica este método para determinar el tamaño de la muestra cuando se desea estimar la proporción de una población. Mediante extensiones directas de estos métodos, es posible determinar el tamaño necesario de las muestras para situaciones más complicadas.

Objetivos El objetivo de la estimación por intervalos es el de obtener intervalos estrechos con alta confiabilidad. Si se observan los componentes de un intervalo de confianza, se ve que su dimensión está determinada por la magnitud de la cantidad

(coeficiente de confiabilidad) × (error estándar)

ya que la magnitud total del intervalo de confianza es el doble de esta cantidad. Se aprendió que a esta cantidad, generalmente, se le llama precisión de la estimación o margen de error. Para un error estándar dado, incrementar la confiabilidad significa un coeficiente con mayor confiabilidad. Y un coeficiente con mayor confiabilidad produce un intervalo más amplio.

Por otra parte, si se fija el coeficiente de confiabilidad, la única manera de reducir la amplitud del intervalo es la reducción del error estándar. Dado que el error estándar es igual a $\sigma/\sqrt{n}$, y como σ es una constante, la única forma de obtener un error estándar menor es tomar una muestra grande. ¿Qué tan grande debe ser la muestra? Esto depende del tamaño de σ, la desviación estándar de la población, así como del grado de confiabilidad y dimensión del intervalo deseados.

Suponga que se desea obtener un intervalo que se extienda d unidades hacia uno y otro lado del estimador. Ello se enuncia:

$$d = (\text{coeficiente de confiabilidad}) \times (\text{error estándar}) \tag{6.7.1.}$$

Si el muestreo es con reemplazos, a partir de una población infinita o de una que sea lo suficientemente grande como para ignorar la corrección por población finita, la ecuación 6.7.1 se transforma en:

$$d = z\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \tag{6.7.2}$$

la cual, cuando se despeja n, nos da:

$$n = \frac{z^2\sigma^2}{d^2} \tag{6.7.3}$$

Cuando el muestreo se hace sin reemplazos a partir de una población finita y pequeña, se requiere de la corrección por población finita, y la ecuación 6.7.1 se transforma en:

$$d = z\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \tag{6.7.4}$$

que al despejar n, resulta en:

$$n = \frac{Nz^2\sigma^2}{d^2(N-1)+z^2\sigma^2} \tag{6.7.5}$$

Si puede omitirse la corrección por población finita, la ecuación 6.7.5 se reduce a la ecuación 6.7.3.

Estimación de σ^2 Las fórmulas para el tamaño de la muestra requieren del conocimiento de σ^2 pero, como ya se ha señalado, la variancia de la población casi

siempre se desconoce. Como resultado, es necesario estimar σ^2. Las fuentes de estimación de σ^2 que se utilizan con más frecuencia son las siguientes:

1. Se extrae una muestra *piloto* o preliminar de la población y se puede utilizar la variancia calculada a partir de esta muestra como una estimación de σ^2. Las observaciones uti lizadas en la muestra piloto se toman como parte de la muestra final, de modo que n (el tamaño calculado de la muestra) $- n_1$, (el tamaño de la muestra piloto) $= n_2$ (el número de observaciones necesarias para satisfacer el requerimiento total del tamaño de la muestra).
2. A partir de estudios anteriores o similares es posible obtener estimaciones de σ^2.
3. Si se cree que la población de la cual se extrae la muestra posee una distribución aproximadamente normal, se puede aprovechar el hecho de que la amplitud es aproximadamente igual a 6 desviaciones estándar y calcular $\sigma \approx R/6$. Este método requiere algún conocimiento acerca de los valores mínimo y máximo de la variable en la población.

EJEMPLO 6.7.1

Un nutriólogo del departamento de salud, al efectuar una encuesta entre una población de muchachas adolescentes con el fin de determinar su ingestión diaria promedio de proteínas (medidas en gramos), buscó el consejo de un bioestadístico con respecto al tamaño de la muestra que debería tomar.

¿Que procedimiento debe seguir el bioestadístico para asesorar al nutriólogo? Antes de que el estadístico pueda ayudar el nutriólogo, éste debe proporcionar tres elementos de información: la dimensión deseada del intervalo de confianza, el nivel de confianza deseado y la magnitud de la variancia de la población.

Solución: Suponga que el nutriólogo requiere un intervalo con una dimensión de aproximadamente 10 gramos, es decir, la estimación se debería encontrar alrededor de 5 gramos de la media de la población en ambas direcciones. En otras palabras, se desea un margen de error de 5 gramos. Suponga que se decide por un coeficiente de confianza de .95 y que con base en su experiencia previa, el nutriólogo percibe que la desviación estándar de la población es probablemente de alrededor de 20 gramos. El estadístico dispone ya de la información necesaria para calcular el tamaño de la muestra: $z = 1.96$, $\sigma = 20$ y $d = 5$. Suponga que el tamaño de la población es grande, así que el estadístico puede ignorar la corrección por población finita y utilizar la ecuación 6.7.3. Con las sustituciones adecuadas, el valor de n se calcula como

$$n = \frac{(1.96)^2(20)^2}{(5)^2} = 61.47$$

Se recomienda que el nutriólogo tome una muestra de tamaño 62. Al calcular el tamaño de una muestra a partir de las ecuaciones 6.7.3 o 6.7.5, el resultado se redondea al siguiente número entero mayor si los cálculos dan un número con decimales. ■

EJERCICIOS

6.7.1 La administradora de un hospital desea estimar el peso medio de los bebés nacidos en su hospital. Si se desea un intervalo de confianza de 99 por ciento con una amplitud de 1 libra, ¿qué tan grande debe ser la muestra de los registros de nacimiento? Suponga que un estimador razonable para σ es 1 libra. ¿De qué tamaño debe ser la muestra si el coeficiente de confiabilidad se hace descender a .95?

6.7.2 El director de la sección de control de la rabia del departamento de salud pública, desea extraer una muestra de los registros de mordidas de perro reportadas durante el transcurso del año anterior para estimar la edad media de las personas mordidas. Requiere un intervalo de confianza de 95 por ciento, decide utilizar un valor de 2.5 para d y, a partir de estudios anteriores, estima que la desviación estándar de la población está alrededor de los 15 años. ¿Qué tan grande debe ser el tamaño de la muestra?

6.7.3 Un médico desea conocer el valor medio de glucosa en la sangre en ayunas (mg/100 ml) de pacientes atendidos en una clínica para diabéticos durante el transcurso de los últimos 10 años. Determine el número de registros que el médico debe examinar para obtener un intervalo de confianza de 90 por ciento para μ si la dimensión requerida para el intervalo es de 6 unidades y una muestra piloto presenta una variancia de 60.

6.7.4 Se desea estimar la edad media en la que a los pacientes de esclerosis múltiple se les diagnosticó el padecimiento por primera vez. Se requiere un intervalo de confianza de 95 por ciento con una dimensión de 10 años. Si la variancia de la población es de 90, ¿qué tan grande deberá ser la muestra?

6.8 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS PROPORCIONES

El método para estimar el tamaño de la muestra cuando se requiere estimar la proporción de una población es esencialmente el mismo que se describió para estimar la media de una población. Se aprovecha el hecho de que la mitad del intervalo deseado, d, se puede igualar al producto del coeficiente de confiabilidad y el error estándar.

Si se supone que el muestreo ha sido hecho de manera aleatoria y que existen condiciones que garanticen que la distribución de $\hat{p}$ sea aproximadamente normal, se obtiene la siguiente fórmula para n cuando el muestreo es con reemplazo, cuando se realiza a partir de una población infinita o cuando la población muestreada es lo suficientemente grande como para hacer innecesario el uso de la corrección por población finita:

$$n = \frac{z^2 pq}{d^2} \tag{6.8.1}$$

donde $q = 1 - p$.

Si la corrección por población finita no puede descartarse, la fórmula adecuada para n es:

$$n = \frac{Nz^2 pq}{d^2(N-1) + z^2 pq} \tag{6.8.2}$$

Cuan do N es grande en comparación con n (es decir, $n/N \leq .05$) se puede pasar por alto la corrección por población finita, y la ecuación 6.8.2 se reduce a la ecuación 6.8.1.

Estimación de p Como puede observarse, ambas fórmulas requieren que se conozca p, que es la prop orción de población que posee la característica de interés. Obviamente, dado que éste es el parámetro que se desea estimar, será desconocido. Una solución para este problema consiste en tomar una muestra piloto y calcular una estimación para utilizarla en lugar de p dentro de la fórmula para n. Algunas veces el investigador tendrá noción de algún límite superior para p que podrá utilizar en la fórmula. Por ejemplo, si se desea estimar la proporción de alguna población que presenta cierta discapacidad, es posible que se crea que la proporción real no puede ser mayor que, digamos, .30. Se sustituye entonces p por .30 en la fórmula para n. Si es imposible obtener una mejor estimación, se puede igualar p a .5 y resolver para n. Dado que $p = .5$ en la fórmula proporciona el máximo valor de n, este procedimiento dará una muestra lo suficientemente grande para alcanzar la confiabilidad y la dimensión del intervalo deseadas. Sin embargo puede ser más grande de lo necesario y resultar más costosa que si se dispusiera de una mejor estimación de p. Este procedimiento se debe utilizar solamente si no se puede llegar a una mejor estimación de p.

EJEMPLO 6.8.1

Se planea realizar una encuesta para determinar qué proporción de familias en cierta área carece de servicios médicos. Se cree que la proporción no puede ser mayor que .35. Se desea un intervalo de confianza de 95 por ciento con $d = .05$. ¿De qué tamaño se debe seleccionar la muestra de familias?

Solución: Si se omite la corrección por población finita, se tiene

$$n = \frac{(1.96)^2(.35)(.65)}{(.05)^2} = 349.6$$

Por lo tanto, el tamaño de la muestra es de 350. ■

EJERCICIOS

6.8.1 Un epidemiólogo desea saber qué proporción de adultos que viven en una gran área metropolitana tienen el subtipo ay del virus B de la hepatitis. Determine el tamaño de la muestra que pudiera ser necesario para estimar una proporción real cercana a .03, con una confianza de 95 por ciento. Se sabe que en un área metropolitana similar, la proporción de adultos con esa característica es de .20. Si los datos para otra área metropolitana no estuvieran disponibles y no se pudiera obtener una muestra piloto, ¿cuál sería el tamaño requerido de la muestra?

6.8.2 Se planea realizar una encuesta para determinar qué proporción de los estudiantes de secundaria de un sistema escolar metropolitano han fumado regularmente marihuana. Si no se cuenta con una estimación de p de estudios anteriores, no se puede extraer una muestra piloto; se desea un coeficiente de confianza de .95 y se decide utilizar el valor de $d = .04$. Determine el tamaño adecuado de la muestra. ¿De qué tamaño deberá ser la muestra para obtener un intervalo de confianza de 99 por ciento?

6.8.3 El administrador de un hospital desea saber qué proporción de pacientes dados de alta están inconformes con la atención recibida durante su hospitalización. Si $d = .05$, el coeficiente de

confianza es de .95 y no se dispone de ninguna otra información, ¿qué tan grande debe ser la muestra? ¿Qué tamaño debe tener si el valor de p es de aproximadamente .25?

6.8.4 Una agencia de planificación de la salud desea saber, en una región geográfica determinada, qué proporción de pacientes admitidos en hospitales para tratamiento de traumatismos abandonaron el hospital por defunción. Se requiere de un intervalo de confianza de 95 por ciento con una amplitud de .06, y a partir de otra evidencia, se estima que la proporción de la población es de .20. ¿Qué tan grande debe ser la muestra?

6.9 INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA VARIANCIA DE POBLACIONES CON DISTRIBUCIÓN NORMAL

Estimación puntual de la variancia de la población En las secciones anteriores se sugirió que cuando se desconoce la variancia de la población es posible utilizar la variancia de la muestra como un estimador. Es posible que el lector se pregunte respecto a la calidad de este estimador. Se ha estudiado sólo un criterio de bondad, el de ser insesgado, así que es necesario revisar si la variancia de la muestra es un estimador insesgado de la variancia de la población. Para ser insesgado, el valor promedio de la variancia de la muestra sobre todas las muestras posibles debe ser igual a la variancia de la población . Esto es, debe cumplirse la expresión $E(s^2) = \sigma^2$. Para ver si esta condición se cumple en una situación particular se considera el ejemplo de la sección 5.3 para obtener una distribución muestral. En la tabla 5.3.1 se presentan todas las muestras posibles de tamaño 2 a partir de la población formada con valores 6, 8, 10, 12 y 14. Recuerde que dos medidas de dispersión para esta población se calcularon como

$$\sigma^2 = \frac{\Sigma(x_i - \mu)^2}{N} = 8 \text{ y } S^2 = \frac{\Sigma(x_i - \mu)^2}{N-1} = 10$$

Si se calcula la variancia de la muestra $s^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2/(n-1)$ para cada una de las muestras posibles que aparecen en la tabla 5.3.1, se obtienen las variancias muestrales de la tabla 6.9.1.

TABLA 6.9.1 Variancias calculadas a partir de las muestras de la tabla 5.3.1

		Segunda extracción				
		6	**8**	**10**	**12**	**14**
Primera extracción	**6**	0	2	8	18	32
	8	2	0	2	8	18
	10	8	2	0	2	8
	12	18	8	2	0	2
	14	32	18	8	2	0

Muestreo con reemplazos Si el muestreo es con reemplazos, el valor esperado de s^2 se obtiene tomando la media de todas las variancias posibles de las muestras en la tabla 6.9.1. Cuando se hace esto, se obtiene:

$$E(s^2) = \frac{\sum s_i^2}{N^n} = \frac{0+2+\cdots+2+0}{25} = \frac{200}{25} = 8$$

y se aprecia, por ejemplo, que cuando el muestreo es con reemplazos $E(s^2) = \sigma^2$, donde $s^2 = \sum(x_i - \bar{x})^2/(n-1)$ y $\sigma^2 = \sum(x_i - \mu)^2/N$.

Muestreo sin reemplazos Si se considera el caso donde el muestreo es sin reemplazos, el valor esperado de s^2 se obtiene al tomar la media de todas las variancias por encima (o por abajo) de la diagonal principal. Esto es

$$E(s^2) = \frac{\sum s_i^2}{{}_N C_n} = \frac{2+8+\cdots+2}{10} = \frac{100}{10} = 10$$

que, tal como se observa, no es igual a σ^2 sino igual a $S^2 = \sum(x_i - \mu)^2/(N-1)$.

Estos resultados son ejemplos de principios generales, ya que es posible mostrar en términos generales que:

$E(s^2) = \sigma^2$, *cuando el muestreo se realiza con reemplazo*
$E(s^2) = S^2$, *cuando el muestreo se realiza sin reemplazo*

Cuando N es grande, $N - 1$ y N son aproximadamente iguales y, en consecuencia, σ^2 y S^2 serán aproximadamente iguales.

Estos resultados justifican el uso de $s^2 = \sum(x_i - \bar{x})^2/(n-1)$, cuando se calcula la variancia de la muestra. Asimismo, debe notarse que, a pesar de que s^2 es un estimador insesgado de σ^2, s no es un estimador insesgado de σ. Sin embargo, el sesgo disminuye rápidamente a medida que aumenta n.

Estimación por intervalos de la variancia de una población Con una estimación puntual disponible, resulta lógico preguntarse acerca de la construcción de un intervalo de confianza para la variancia de una población. El éxito al construir un intervalo de confianza para σ^2 depende de la capacidad para encontrar una distribución muestral adecuada.

La distribución de ji-cuadrada En general, los intervalos de confianza para σ^2 se basan en la distribución muestral de $(n-1)s^2/\sigma^2$. Si se extraen muestras de tamaño n de una población con distribución normal, esta cantidad tiene una distribución conocida como *distribución ji-cuadrada* (χ^2) con $n - 1$ grados de libertad. En el capítulo siguiente se hablará más acerca de esta distribución, aquí sólo se dirá que ésta es la distribución que sigue la cantidad $(n-1)s^2/\sigma^2$ y que resulta útil para calcular los intervalos de confianza para σ^2 cuando se cumple el supuesto de que la población sigue una distribución normal.

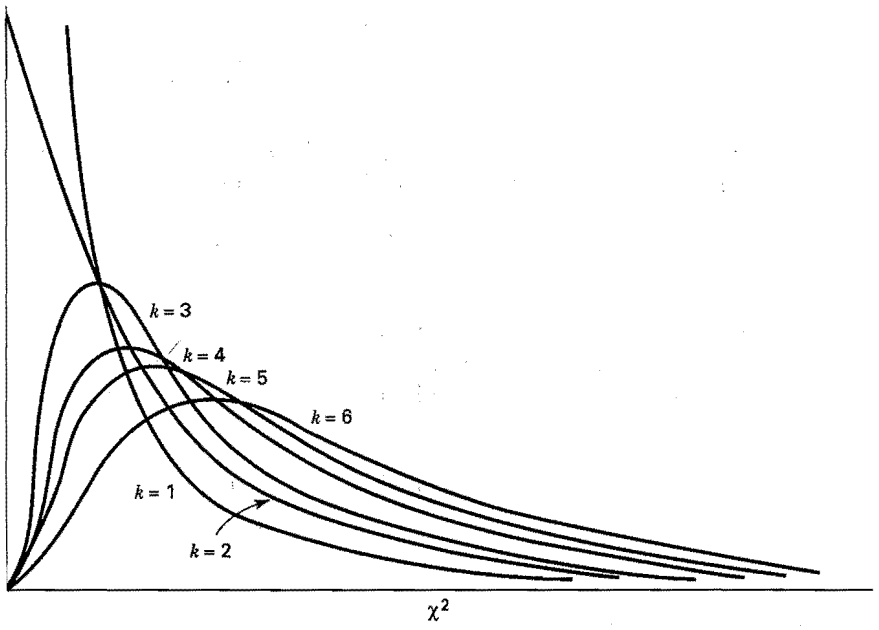


FIGURA 6.9.1 Distribuciones de ji-cuadrada para algunos grados de libertad k (*Fuente*: utilizada con autorización de Paul G. Hoel y Raymond J. Jessen Basic Statistics for Business and Economics, Wiley).

En la figura 6.9.1 se muestran algunas distribuciones ji-cuadrada para diferentes grados de libertad. En la tabla F se encuentran los percentiles de la distribución ji-cuadrada. Los encabezados de las columnas dan los valores de χ^2 a la izquierda de los cuales está una proporción del área total bajo la curva igual a los subíndices de χ^2. Las denominaciones de los renglones son los grados de libertad.

Para obtener un intervalo de confianza de $100(1-\alpha)$ por ciento para σ^2, se obtiene primero el intervalo de confianza de $100(1-\alpha)$ por ciento para $(n-1)s^2/\sigma^2$. Para efectuar este procedimiento se seleccionan los valores χ^2 de la tabla F, de tal modo que $\alpha/2$ quede a la izquierda del valor menor y $\alpha/2$ quede a la derecha del valor mayor. En otras palabras, los dos valores de χ^2 se seleccionan de modo que α se divide en partes iguales entre las dos colas de la distribución. Estos dos valores de χ^2 se designan como $\chi^2_{\alpha/2}$ y $\chi^2_{\alpha-(\alpha/2)}$, respectivamente. Por lo tanto, el intervalo de confianza de $100(1-\alpha)$ por ciento para $(n-1)s^2/\sigma^2$ está dado por

$$\chi^2_{\alpha/2} < \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} < \chi^2_{1-(\alpha/2)}$$

Ahora se utiliza esta ecuación para obtener una fórmula con σ^2 como único término central. Primero, se divide cada término por $(n-1)s^2$ para obtener

$$\frac{\chi^2_{\alpha/2}}{(n-1)s^2} < \frac{1}{\sigma^2} < \frac{\chi^2_{1-(\alpha/2)}}{(n-1)s^2}$$

Si se aplica el elemento recíproco en esta ecuación, se obtiene

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}} > \sigma^2 > \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-(\alpha/2)}}$$

Nótese que la dirección de las desigualdades cambian cuando se aplica el elemento recíproco. Pero si se invierte el orden de los términos se tiene

$$\frac{(-1)s^2}{\chi^2_{1-(\alpha/2)}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}} \tag{6.9.1}$$

que es un intervalo de confianza de $100(1-\alpha)$ por ciento para σ^2. Si se toma la raíz cuadrada de cada término de la ecuación 6.9.1, se tiene el siguiente intervalo de confianza de $100(1-\alpha)$ para la desviación estándar de la población:

$$\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-(\alpha/2)}}} < \sigma < \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}}} \tag{6.9.2}$$

EJEMPLO 6.9.1

En una investigación de los efectos de dietas con densidad baja en colesterol lipoproteico, Rassias *et al.* (A-21) estudiaron a 12 individuos, hombres y mujeres, medianamente hipercolesterolémicos. Los niveles de colesterol (mmol/l) para estos individuos fueron: 6.0, 6.4, 7.0, 5.8, 6.0, 5.8, 5.9, 6.7, 6.1, 6.5, 6.3, 5.8. Se supone que los 12 individuos forman una muestra aleatoria simple extraída de una población de individuos similares que sigue una distribución normal. Se pretende estimar, a partir de los datos de la muestra, la variancia de los niveles del colesterol del plasma en la población, con un intervalo de confianza de 95 por ciento.

Solución: La muestra produce un valor para $s^2 = .391868$. Los grados de libertad son $n - 1 = 11$. Los valores convenientes para χ^2 a partir de la tabla F son $\chi^2_{1-(\alpha/2)} = 21.920$ y $\chi^2_{\alpha/2} = 3.1816$. El intervalo de confianza de 95 por ciento para σ^2 es

$$\frac{11(.391868)}{21.920} < \sigma^2 < \frac{11(.391868)}{3.1816}$$

$$.196649087 < \sigma^2 < 1.35483656$$

El intervalo de confianza para σ es

$$.4434 < \sigma < 1.1640$$

Se tiene un 95 por ciento de confianza de que los parámetros estimados están dentro de los límites especificados, porque se sabe que a la larga, al muestrear varias veces, 95 por ciento de los intervalos construidos, como se ilustró, incluirían los parámetros respectivos. ■

Algunas precauciones Aunque este método para obtener los intervalos de confianza para σ^2 se utiliza ampliamente, no carece de inconvenientes. Primero, la suposición de normalidad para la población de la cual se extrae la muestra es muy importante, y los resultados pueden ser engañosos si se ignora ésta suposición.

Otra dificultad con estos intervalos resulta del hecho de que el estimador no está en el centro del intervalo de confianza, como en el caso del intervalo de confianza para μ. Esto se debe a que la distribución de ji-cuadrada, a diferencia de la normal, no es simétrica. La consecuencia práctica de ello es que el método descrito para la obtención de los intervalos de confianza para σ^2 no produce los intervalos de confianza más cortos posibles. Tate y Klett (12) proporcionan tablas que pueden servir para vencer esta dificultad.

EJERCICIOS

6.9.1 Los objetivos del estudio de Kennedy y Bhambhani (A-22) son utilizar las mediciones psicológicas para determinar: la confiabilidad de la prueba de reensayo del emulador de trabajo del equipo terapéutico de Baltimore durante tres tareas simuladas aplicadas en la intensidad de trabajo leve, medio y pesado, y examinar la validez de los criterios de las tareas al compararlas contra las tareas reales hechas en un laboratorio de ambiente controlado. Los 30 individuos son hombres sanos con edades entre 18 y 35 años. Los investigadores informaron una desviación estándar de .57 para la variable consumo pico de oxígeno (l/min) durante uno de los procedimientos. Describa la población, de la que fueron tomados los datos para la muestra, para hacer inferencias. Construya un intervalo de confianza de 95 por ciento para la variancia poblacional de la variable consumo de oxígeno.

6.9.2 Kubic *et al.* (A-23) evaluaron los parámetros hematológicos de 11 pacientes con la infección, documentada, de *Bordetella pertussis*. Los individuos estudiados son 11 niños infectados, con edades entre un mes y 4.5 años. La cuenta de glóbulos blancos (WBC) ($\times 10^9$/l) en los sujetos de estudio son 20.2, 15.4, 8.4, 29.8, 40.9, 19.7, 49.5, 12.1, 32.0, 72.9, 13.5 (*Fuente*: Virginia L. Kubic, Paul T. Kubic y Richard D. Brunning, "The Morphologic and Immunophenotypic Assessment of the Lymphocytosis Accompanying *Bordetella pertussis* Infection", *American Journal of Clinical Pathology, 95*, 809-815). Describa la población de la que podrán tomarse los datos para hacer inferencias. Construya un intervalo de confianza de 90 por ciento para la variancia de la cuenta de glóbulos blancos para esta población.

6.9.3 Se calculó la capacidad vital forzada de 20 varones adultos sanos. La variancia de la muestra fue de 1,000,000. Construya intervalos de confianza de 90 por ciento para σ^2 y σ.

6.9.4 En un estudio de los tiempos de circulación sanguínea en el miocardio, se obtuvieron los tiempos de circulación aparente en una muestra de 30 pacientes con enfermedad arterial coronaria. Se encontró que la variancia de la muestra es de 1.03. Construya intervalos de confianza de 99 ciento para σ^2 y σ.

6.9.5 Una muestra de 25 hombres física y mentalmente sanos participó en un experimento acerca del sueño en el cual se registró el porcentaje del tiempo total transcurrido durante cierta etapa del sueño en cada uno de los participantes. La variancia calculada a partir de los datos de la muestra es 2.25. Construya intervalos de confianza de 95 por ciento para σ y σ^2.

6.9.6 Se midieron las concentraciones de hemoglobina en 16 animales expuestos a un compuesto químico nocivo. Se registraron los siguientes valores: 15.6, 14.8, 14.4, 16.6, 13.8, 14.0, 17.3, 17.4, 18.6, 16.2, 14.7, 15.7, 16.4, 13.9, 14.8, 17.5. Construya intervalos de confianza de 95 por ciento para σ^2 y σ.

6.9.7 Veinte muestras de la calidad del aire, tomadas en una misma región durante un periodo de 6 meses, presentaron las siguientes cantidades de partículas suspendidas de materia (microgramos por metro cúbico de aire):

68	22	36	32
42	24	28	38
30	44	28	27
28	43	45	50
79	74	57	21

Considere que estas mediciones constituyen una muestra aleatoria a partir de una población que sigue una distribución normal, para construir los intervalos de confianza de 95 por ciento para la variancia poblacional.

6.10 INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA RAZÓN DE LAS VARIANCIAS DE DOS POBLACIONES CON DISTRIBUCIÓN NORMAL

Con frecuencia se tiene interés en comparar dos variancias, y una manera de hacerlo es obtener su razón, σ_1^2/σ_2^2. Si las dos variancias son iguales, su razón será igual a 1. Por lo general, las variancias de las poblaciones son desconocidas y, en consecuencia, toda comparación que haga deberá basarse en las variancias de las muestras. Para ser específicos, es posible que se pretenda estimar la razón de las variancias de dos poblaciones. En la sección 6.4 se indica que el uso válido de la distribución t para elaborar los intervalos de confianza para la diferencia entre las medias de dos poblaciones requiere que las variancias sean iguales. Si el intervalo de confianza para la razón de las variancias de dos poblaciones incluye a 1, se concluye que las variancias de las dos poblaciones puede ser, de hecho, iguales. Una vez más, dado que ésta es una forma de inferencia, se debe confiar en alguna distribución muestral; en este caso la distribución de $(s_1^2/\sigma_1^2)/(s_2^2/\sigma_2^2)$ se utiliza siempre que se satisfagan ciertos supuestos. Dichos supuestos son que s_1^2 y s_2^2 sean calculados a partir de muestras independientes de tamaño n_1 y n_2, respectivamente, y que dichas muestras sean extraídas de poblaciones con distribución normal. Se utiliza a s_1^2 para designar a la mayor de las dos variancias.

La distribución F Si los supuestos son satisfechos, $(s_1^2/\sigma_1^2)/(s_2^2/\sigma_2^2)$ sigue una distribución conocida como *distribución F*. En un capítulo posterior se estudia el tema con mayor detalle, pero hay que notar que esta distribución depende de dos valores para los grados de libertad, uno que corresponde al valor $n_1 - 1$, utilizado para calcular s_1^2, y el otro valor correspondiente a $n_2 - 1$ usado para calcular s_2^2. Comúnmente se les conoce como *grados de libertad del numerador* y *grados de libertad del denominador*. La figura 6.10.1 muestra algunas distribuciones F para diferentes

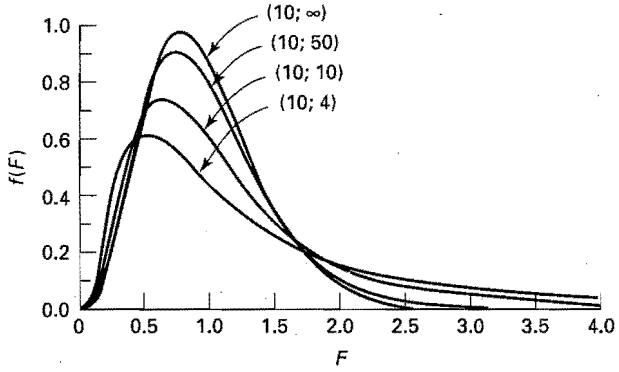


FIGURA 6.10.1 Distribución F para varios grados de libertad. (De *Documenta Geigy, Scientific Tables*, séptima edición. Cortesía de Ciba-Geigy Limited, Basel, Switzerland.)

combinaciones de los grados de libertad del numerador y del denominador. La tabla G contiene, para combinaciones específicas de grados de libertad y valores de α, los valores de F a la derecha de las cuales se tiene $\alpha/2$ del área bajo la curva de F.

Intervalo de confianza para σ_1^2/σ_2^2 Para encontrar el intervalo de confianza de $100(1-\alpha)$ por ciento para σ_1^2/σ_2^2, se comienza con la expresión

$$F_{\alpha/2} < \frac{s_1^2/\sigma_1^2}{s_2^2/\sigma_2^2} < F_{1-(\alpha/2)}$$

donde $F_{\alpha/2}$ y $F_{1-(\alpha/2)}$ son los valores, a partir de la tabla para la distribución F, a la derecha y a la izquierda de los cuales, respectivamente, está $\alpha/2$ del área bajo la curva. El término intermedio de la expresión puede reescribirse para obtener la siguiente ecuación:

$$F_{\alpha/2} < \frac{s_1^2}{s_2^2} \cdot \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} < F_{1-(\alpha/2)}$$

Si se divide entre s_1^2/s_2^2, se tiene

$$\frac{F_{\alpha/2}}{s_1^2/s_2^2} < \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} < \frac{F_{1-(\alpha/2)}}{s_1^2/s_2^2}$$

Con la aplicación del recíproco de los tres términos se obtiene

$$\frac{s_1^2/s_2^2}{F_{\alpha/2}} > \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} > \frac{s_1^2/s_2^2}{F_{1-(\alpha/2)}}$$

y si se invierte el orden se tiene el siguiente intervalo de confianza de $100(1-\alpha)$ por ciento para σ_1^2/σ_2^2

$$\frac{s_1^2/s_2^2}{F_{1-(\alpha/2)}} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{s_1^2/s_2^2}{F_{\alpha/2}} \tag{6.10.1}$$

EJEMPLO 6.10.1

Goldberg *et al.* (A-24) realizaron un estudio para determinar si una dosis de dextroanfetamina podía tener efectos positivos sobre las emociones y la percepción de pacientes esquizofrénicos mantenidos a régimen de haloperidol. Entre las variables medidas estaba el cambio en el estado de tensión-ansiedad del paciente. Hubo $n_2 = 4$ pacientes que respondieron a la anfetamina, con una desviación estándar para esta medición, de 3.4. Para los $n_1 = 11$ pacientes que no respondieron, se presentó una desviación estándar de 5.8. Se considera que estos pacientes conforman las muestras aleatorias simples e independientes, extraídas de poblaciones con pacientes que presentan las mismas condiciones mentales. Se considera que la puntuación del cambio de estado de tensión-ansiedad, sigue una distribución normal en ambas poblaciones. Se pretende elaborar un intervalo de confianza de 95 por ciento para la razón de las variancias de las dos poblaciones.

Solución: Se tiene la siguiente información:

$n_1 = 11 \quad n_2 = 4$
$s_1^2 = (5.8)^2 = 33.64 \quad s_2^2 = (3.4)^2 = 11.56$
$df_1 =$ grados de libertad del numerador $= 10$
$df_2 =$ grados de libertad del denominador $= 3$
$\alpha = .05$
$F_{.025} = .20704 \quad F_{.975} = 14.42$

Ahora, todo está listo para obtener el intervalo de confianza de 95 por ciento para σ_1^2/σ_2^2 sustituyendo adecuadamente los valores en la expresión 6.10.1:

$$\frac{33.64/11.56}{14.42} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{33.64/11.56}{.20704}$$

$$.2018 < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < 14.0554$$

Las interpretaciones práctica y probabilística para este intervalo pueden darse.

Puesto que el intervalo .2018 a 14.0554 incluye a 1, es posible concluir que las variancias para las dos poblaciones son iguales. ■

Cálculo de $F_{1-(\alpha/2)}$ y $F_{\alpha/2}$ En este punto se debe hacer la engorrosa, pero inevitable, explicación de cómo se obtienen los valores de $F_{.975} = 14.42$ y $F_{.025} = .20704$. El valor de $F_{.975}$ en la intersección de la columna encabezada por $df_1 = 10$ y el renglón identificado con $df_2 = 3$ es 14.42. Si se tiene una tabla más extensa para la distribución F, localizar a $F_{.025}$ no representa problema alguno; simplemente, se localizaría

de la misma manera en que se localizó $F_{.975}$: se tomaría el valor de la intersección de la columna encabezada por 10 y el renglón encabezado por 3. Para incluir cada percentil posible de la distribución F se haría una tabla extremadamente grande. Sin embargo, por suerte, existe una relación que permite calcular valores inferiores para el percentil a partir de esta limitada tabla. La relación es la siguiente:

$$F_{1-\alpha,df_1,df_2} = \frac{1}{F_{\alpha,df_2,df_1}} \tag{6.10.2}$$

Procedimiento:

Se intercambian los grados de libertad del numerador y denominador para localizar adecuadamente los valores de F. Para el problema mencionado se localiza 4.83, el cual se encuentra en la intersección de la columna 3 y el renglón 10. Ahora, se aplica el recíproco de este valor, 1/4.83 = .20704. En resumen, el límite inferior de confianza (LCL, por sus siglas en inglés) y el límite superior de confianza (UCL) para σ_1^2/σ_2^2 son los siguientes:

$$\text{LCL} = \frac{s_1^2}{s_2^2}\frac{1}{F_{\alpha/2,df_2,df_1}}$$

$$\text{UCL} = \frac{s_1^2}{s_2^2 1/F_{1-(\alpha/2),df_1,df_2}}$$

Otros procedimientos para hacer inferencias acerca de la igualdad de dos variancias cuando las poblaciones muestreadas no tienen una distribución normal se pueden encontrar en el libro de Daniel (13).

EJERCICIOS

6.10.1 El objetivo de un estudio realizado por Hahn *et al.* (A-25) era determinar si la prueba del aliento alcohólico era un método confiable para vigilar la absorción de irrigante durante la prostatectomía en pacientes víctimas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD, por las siglas en inglés). Se consideraron a $n_1 = 7$ pacientes víctimas graves de COPD y a $n_2 = 7$ pacientes esencialmente libres de cualquier enfermedad pulmonar, como población de control. Una de las variables medidas es el peso (en kilogramos). Los pesos correspondientes a los individuos de control son 74, 82, 94, 90, 98, 97 y 84. Los pesos correspondientes a los individuos con COPD son 81, 58, 93, 58, 51, 96, y 67. Se considera que estas muestras conforman muestras aleatorias simples e independientes extraídas de dos poblaciones de pacientes con características similares: víctimas graves de COPD y pacientes con funciones pulmonares esencialmente sanas. Se supone que los pesos de los individuos en estas poblaciones siguen una distribución normal. Elabore un intervalo de confianza de 95 por ciento para la razón de las variancias de las dos poblaciones.

6.10.2 Una de las investigaciones de Southwick *et al.* (A-26) tiene como propósito describir con más precisión el componente emocional causante de trastornos de estrés postraumático (PTSD, siglas en inglés). Los individuos estudiados son varones internos en la unidad psiquiátrica del centro médico para la atención de excombatientes militares. Veintiocho individuos satisfacían el criterio de PTSD, pues eran soldados excombatientes de la guerra de Vietnam. Otros 17 indivi-

duos eran víctimas de muchos otros desórdenes emocionales depresivos. Para valorar las medidas registradas, de los síntomas más severos en 45 individuos, se utilizó la escala de 21 puntos de clasificación de Hamilton para medir la depresión. La desviación estándar de las calificaciones para los pacientes con PTSD fue de 9.90, y para los pacientes con trastornos depresivo grave la desviación fue de 6.30. Formule las suposiciones necesarias respecto a las muestras y poblaciones de las que podrían tomarse los datos para hacer inferencias. Construya un intervalo de confianza de 99 por ciento para la razón de las variancias de las dos poblaciones de calificaciones obtenidas con la escala de clasificación de Hamilton para medir la depresión.

6.10.3 Se analizaron estadísticamente los índices de ataques de apoplejía de dos muestras de pacientes que padecían infarto del miocardio. Las variancias de las muestras fueron de 12 y 10. Hubo 21 pacientes en cada muestra. Construya un intervalo de confianza de 95 por ciento para la razón de las variancias de las dos poblaciones.

6.10.4 Treinta y dos adultos afásicos sometidos a terapia del habla fueron divididos en dos grupos iguales. El grupo 1 recibió el tratamiento 1 y el grupo 2 recibió el tratamiento 2. El análisis estadístico de los resultados de la eficacia de los tratamientos dio las siguientes variancias: $s_1^2 = 8, s_2^2 = 15$.Construya el intervalo de confianza de 90 por ciento para σ_2^2 / σ_1^2.

6.10.5 Se calcularon las variancias de las muestras para los volúmenes de flujo (ml) de dos grupos de pacientes que sufren de una alteración en el tabique interauricular. Los resultados y tamaños de las muestras son los siguientes:

$$n_1 = 31,\ s_1^2 = 35{,}000$$

$$n_2 = 41,\ s_2^2 = 20{,}000$$

Construya el intervalo de confianza de 95 por ciento para la razón de las dos variancias.

6.10.6 Se registraron las respuestas de las concentraciones de glucosa frente a la administración de glucosa oral en 11 pacientes con la enfermedad de Huntington (grupo 1) y en 13 individuos de control (grupo 2). El análisis estadístico de los resultados proporcionó las siguientes variancias de las muestras: $s_1^2 = 105$ y $s_2^2 = 148$. Construya el intervalo de confianza de 95 por ciento para la razón de las dos variancias.

6.10.7 Las mediciones de la secreción gástrica de ácido clorhídrico (miliequivalentes por hora) en 16 individuos normales y en 10 individuos con úlcera duodenal, proporcionaron los siguientes resultados:

Individuos normales:	6.3, 2.0, 2.3, 0.5, 1.9, 3.2, 4.1, 4.0, 6.2, 6.1, 3.5, 1.3,1.7, 4.5, 6.3, 6.2
Individuos con úlcera:	13.7, 20.6, 15.9, 28.4, 29.4, 18.4, 21.1, 3.0, 26.2, 13.0

Construya un intervalo de confianza de 95 por ciento para la razón de las variancias de las dos poblaciones. ¿Qué suposiciones se deben tomar en cuenta para que este procedimiento sea válido?

6.11 RESUMEN

En este capítulo se estudia una de las principales áreas de la inferencia estadística: la estimación. Se estudian tanto las estimaciones puntuales como las de intervalos. Se ilustran los conceptos y métodos relacionados con la construcción de los intervalos de confianza de los siguientes parámetros: medias, diferencia de dos medias, proporciones, diferencia entre dos proporciones, variancias y razón de dos variancias.

También, se describe cómo determinar el tamaño de la muestra necesario para estimar la media y la proporción de la población con niveles específicos de precisión.

Además, en este capítulo se indica que la estimación de intervalos para los parámetros de la población son preferibles más que las estimaciones puntuales, porque las afirmaciones de confianza pueden apegarse a la estimación de intervalos.

PREGUNTAS Y EJERCICIOS DE REPASO

1. ¿Qué es la inferencia estadística?
2. ¿Por qué es la estimación un tipo importante de inferencia?
3. ¿Qué es la estimación puntual?
4. Explique el significado del término "insesgado".
5. Defina los siguientes conceptos.

   a) Coeficiente de confiabilidad **b)** Coeficiente de confianza **c)** Precisión

   d) Error estándar **e)** Estimador **f)** Margen de error
6. Escriba la fórmula general para un intervalo de confianza.
7. Enuncie las interpretaciones probabilísticas y prácticas de un intervalo de confianza.
8. ¿Qué uso tiene el teorema del límite central en la estimación?
9. Describa la distribución t.
10. ¿Cuáles son las suposiciones que fundamentan el uso de la distribución t para estimar la media de una sola población?
11. ¿Qué es la corrección por población finita? ¿Cuándo se puede pasar por alto?
12. ¿Cuáles son las suposiciones que fundamentan el uso de la distribución t para estimar la diferencia entre las medias de dos poblaciones?
13. El análisis de los gases de la sangre arterial practicado a 15 hombres adultos físicamente activos proporcionó los siguientes valores de PaO_2 en reposo:

    75, 80, 80, 74, 84, 78, 89, 72, 83, 76, 75, 87, 78, 79, 88

    Calcule el intervalo de confianza de 95 por ciento para la media de la población.
14. ¿Qué proporción de pacientes asmáticos son alérgicos al polvo? En una muestra de 140 individuos, 35 por ciento tuvo reacciones positivas en la piel. Construya un intervalo de confianza de 95 por ciento para la proporción de la población.
15. Se llevó a cabo una encuesta de higiene industrial en una área metropolitana de gran tamaño. De 70 plantas manufactureras visitadas, 21 recibieron la calificación de "deficiente" en lo que se refiere a la ausencia de medidas de seguridad. Construya un intervalo de confianza de 95 por ciento para la proporción de la población con una calificación de "deficiente".

16. Con base en el problema anterior, ¿qué tan grande debe ser la muestra para estimar la proporción de población dentro de .05 con un intervalo de confianza de 95 por ciento (.30 es la mejor estimación disponible para p):
    a) si fuera posible pasar por alto la corrección por población finita?
    b) si no fuera posible pasar por alto la corrección por población finita y $N = 1500$?

17. En una encuesta dental llevada a cabo por un grupo de salud, se solicitó a 500 adultos que dijeran el porqué de su última visita al dentista. De los 220 que tenían una educación inferior a la preparatoria, 44 señalaron que lo habían hecho por razones preventivas. De los restantes 280, quienes tenían educación preparatoria o un nivel superior, 150 señalaron que lo habían hecho por la misma razón. Construya un intervalo de confianza de 95 por ciento para la diferencia entre las dos proporciones de las poblaciones.

18. Un grupo de investigadores de cáncer de mama reunió los siguientes datos en cuanto al tamaño de los tumores:

Tipo de tumor	n	$\bar{x}$	s
A	21	3.85 cm	1.95 cm
B	16	2.80 cm	1.70 cm

Construya un intervalo de confianza de 95 por ciento para la diferencia entre las medias de las poblaciones.

19. Se encontró que cierto medicamento es eficaz para el tratamiento de las enfermedades pulmonares en 180 de los 200 casos tratados. Construya un intervalo de confianza de 90 por ciento para la proporción de la población.

20. Setenta pacientes con úlceras con estancamiento en la pierna fueron divididos en dos grupos iguales. Cada grupo recibió un tratamiento distinto para el edema. Al finalizar el experimento, la eficacia del tratamiento fue evaluada en términos de reducción del volumen de la pierna, determinado por el desplazamiento de agua. Las medias y desviaciones estándar de ambos grupos aparecen en la siguiente tabla:

Grupo (tratamiento)	$\bar{x}$	s
A	95 cc	25
B	125 cc	30

Construya un intervalo de confianza de 95 por ciento para la diferencia entre las medias de las poblaciones.

21. ¿Cuál es el nivel promedio de bilirrubina en el suero de los pacientes internados en un hospital para el tratamiento de la hepatitis? Una muestra de 10 pacientes arrojó los siguientes resultados:

    20.5, 14.8, 21.3, 12.7, 15.2, 26.6, 23.4, 22.9, 15.7, 19.2

    Construya un intervalo de confianza de 95 por ciento para la media de la población.

22. Se midieron las concentraciones de pH de la saliva en dos muestras aleatorias independientes de niños de escuela primaria. Los niños de la muestra A no tenían caries, mientras que los niños de la muestra B tenían una alta incidencia de caries. Los resultados fueron los siguientes:

    A: 7.14, 7.11, 7.61, 7.98, 7.21, 7.16, 7.89, 7.24, 7.86, 7.47, 7.82, 7.37, 7.66, 7.62, 7.65

    B: 7.36, 7.04, 7.19, 7.41, 7.10, 7.15, 7.36, 7.57, 7.64, 7.00, 7.25, 7.19

    Construya un intervalo de confianza de 90 por ciento para la diferencia entre las medias de las poblaciones. Suponga que las variancias de las poblaciones son iguales.

23. Una muestra aleatoria de 12 pacientes que padecían insomnio, tomaron el medicamento A. Otra muestra aleatoria independiente de 16 pacientes, con el mismo problema, recibió el

medicamento B. El número de horas de sueño experimentadas durante la segunda noche después de iniciado el tratamiento son las siguientes:

A: 3.5, 5.7, 3.4, 6.9, 17.8, 3.8, 3.0, 6.4, 6.8, 3.6, 6.9, 5.7
B: 4.5, 11.7, 10.8, 4.5, 6.3, 3.8, 6.2, 6.6, 7.1, 6.4, 4.5, 5.1, 3.2, 4.7, 4.5, 3.0

Construya un intervalo de confianza de 95 por ciento para la diferencia entre las medias de las poblaciones. Suponga que las variancias de ambas poblaciones son iguales.

24. Milliez *et al.* (A-27) realizaron un estudio de embarazos de alto riesgo. Se trabajó con una muestra de 23 mujeres primerizas que tuvieron bebés con un peso de 2958 gramos y desviación estándar de 620. En una segunda muestra de 26 mujeres multíparas, la media y la desviación estándar de los pesos de los bebés que nacieron fueron de 3085 y 704 gramos, respectivamente. Establezca las consideraciones necesarias acerca de las muestras y de las poblaciones de las que pueden utilizarse los datos para hacer inferencias. Elabore un intervalo de confianza de 95 por ciento para la diferencia entre la media de los pesos de los recién nacidos para las dos poblaciones.

25. El objetivo de estudio de Martin *et al.* (A-28) era comparar la función de los neutrófilos presentes en la sangre de la arteria pulmonar y en el fluido del lavado pulmonar de pacientes en la etapa temprana del síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto. Existen tres funciones antibacteriales importantes: liberación de especies que reaccionan ante el oxígeno, actividad bactericida contra organismos externos, como el estafilococo dorado, y la quimiotaxis. Para 18 de los individuos estudiados, la media del pH del fluido de lavado broncoalveolar es de 7.39 con una desviación estándar de .39. Elabore un intervalo de confianza de 90 por ciento para la media del pH en la población. Establezca las suposiciones necesarias para que el procedimiento sea válido.

26. Harrison *et al.*(A-29) condujeron un estudio acerca de personas de la tercera edad en un municipio de Londres. Además de otras características, reunieron datos acerca del grado de depresión entre los residentes del municipio. En una muestra de 158 individuos previamente diagnosticados como personas depresivas, 48 fueron clasificadas durante la encuesta como "con depresión". En la muestra de 745 individuos sin un diagnóstico previo de depresión, 311 fueron clasificados "con depresión" en la misma encuesta. Elabore un intervalo de confianza de 99 por ciento para la diferencia entre las proporciones de las poblaciones. Establezca las suposiciones necesarias para que el procedimiento sea válido.

27. Un estudio de Thurnau *et al.* (A-30) tiene como propósito evaluar la exactitud del índice de desproporción cefalopélvica y la vía de nacimiento en mujeres embarazadas que intentan el parto vía vaginal cuando ya tuvieron con anterioridad nacimientos por vía cesárea. Entre los datos reportados están los siguientes pesos (en gramos) de los recién nacidos:

Vía de nacimiento	*b*	Media	Desviación estándar
Cesárea	18	3486	393
Vaginal	47	3325	514

Elabore un intervalo de confianza de 95 para la diferencia entre las medias. Establezca las suposiciones necesarias para que el procedimiento sea válido.

28. En un estudio de la función de las grasas en la etiología de enfermedades isquémicas del corazón se seleccionaron las siguientes poblaciones: 60 individuos varones entre 40 y 60 años de edad, quienes habían tenido un infarto del miocardio, y 50 individuos varones aparentemente sanos, de la misma edad y condición social. Una de las variables de interés era la proporción del ácido linoleico (A. L.) en los ácidos grasos triglicéridos del plasma de los individuos. Los datos para esta variable son los siguientes:

Individuos con infarto del miocardio

Individu o	A.L.	Individuo	A.L.	Individuo	A.L.	Individuo	A.L.
1	18.0	2	17.6	3	9.6	4	5.5
5.	16.8	6	12.9	7	14.0	8	8.0
9	8.9	10	15.0	11	9.3	12	5.8
13	8.3	14	4.8	15	6.9	16	18.3
17	24.0	18	16.8	19	12.1	20	12.9
21	16.9	22	15.1	23	6.1	24	16.6
25	8.7	26	15.6	27	12.3	28	14.9
29	16.9	30	5.7	31	14.3	32	14.1
33	14.1	34	15.1	35	10.6	36	13.6
37	16.4	38	10.7	39	18.1	40	14.3
41	6.9	42	6.5	43	17.7	44	13.4
45	15.6	46	10.9	47	13.0	48	10.6
49	7.9	50	2.8	51	15.2	52	22.3
53	9.7	54	15.2	55	10.1	56	11.5
57	15.4	58	17.8	59	12.6	60	7.2

Individuos saludables

Individuo	A.L.	Individuo	A.L.	Individuo	A.L.	Individuo	A.L.
1	17.1	2	22.9	3	10.4	4	30.9
5	32.7	6	9.1	7	20.1	8	19.2
9	18.9	10	20.3	11	35.6	12	17.2
13	5.8	14	15.2	15	22.2	16	21.2
17	19.3	18	25.6	19	42.4	20	5.9
21	29.6	22	18.2	23	21.7	24	29.7
25	12.4	26	15.4	27	21.7	28	19.3
29	16.4	30	23.1	31	19.0	32	12.9
33	18.5	34	27.6	35	25.0	36	20.0
37	51.7	38	20.5	39	25.9	40	24.6
41	22.4	42	27.1	43	11.1	44	32.7
45	13.2	46	22.1	47	13.5	48	5.3
49	29.0	50	20.2				

Elabore un intervalo de confianza de 95 por ciento para la diferencia entre las medias. ¿Qué es lo que sugieren estos datos respecto a los niveles de ácido linoleico en las dos poblaciones muestreadas?

29. Osberg *et al.* (A-31) condujeron un estudio para identificar los factores que predicen si los niños con lesiones similares, tratados en clínicas de traumatología, son o no dados de alta y transferidos al área de rehabilitación intrahospitalaria. De entre los hallazgos de los investigadores están los siguientes: en una muestra de 115 individuos dados de alta de la clínica de traumatología y transferidos para rehabilitación, 98.3 por ciento tuvieron lesiones cefálicas; 68.5 por ciento de 200 individuos dados de alta para regresar a sus hogares tuvieron heridas en la cabeza. Elabore un intervalo de confianza de 95 por ciento para la diferencia entre las

proporciones de la población. Establezca las suposiciones necesarias para que el procedimiento sea válido.

30. Una investigación de Steinhardt *et al.* (A-32) tiene dos propósitos. Primero, determinar si el nivel de actividad física y la salud cardiovascular están relacionados con el ausentismo y solicitud de atención médica entre los policías durante un periodo de un año. Segundo, determinar si los niveles moderados de actividad física y la salud están inversamente asociados con la reducción de ausentismo y solicitud de atención médica. Los sujetos de estudio fueron los policías de la ciudad de Austin del estado de Texas, Estados Unidos. Entre otros hallazgos, los investigadores reportaron que 65 individuos cuyo nivel de actividad física se clasificó como sedentario, tuvieron un ausentismo promedio de 10.04 días por año, y una desviación estándar de 9.65. Para 275 individuos con actividad física de tres veces por semana, se obtuvo una media y una desviación estándar de 6.04 y 6.59, respectivamente. Elabore un intervalo de confianza de 95 por ciento para la diferencia entre las medias. Establezca las suposiciones necesarias para que el procedimiento sea válido. ¿Qué conclusiones pueden obtenerse del resultado?

31. En general, se prefieren los intervalos de confianza estrechos más que los intervalos amplios. Se pueden elaborar intervalos de confianza estrechos por medio del uso de coeficientes de confianza pequeños. Para un conjunto dado de otras condiciones, ¿qué pasa con el nivel de confianza cuando el coeficiente de confianza es pequeño? ¿Qué pasaría con la amplitud del intervalo y el nivel de confianza si se utilizara un coeficiente de confianza igual a cero?

32. En general, un coeficiente de confianza alto se prefiere en lugar de un coeficiente menor. Para otro conjunto dado de condiciones, suponga que el coeficiente de confianza es de 100 por ciento. ¿Cuál sería el efecto de esta situación en la amplitud del intervalo?

33. El investigador el Fiky *et al.* (A-33) midieron la fracción de la derivación mediante un catéter en la arteria pulmonar de 22 pacientes sometidos a cirugía selectiva en la arteria coronaria. A partir de los resultados, los investigadores calcularon una media de 19.6 y elaboraron el intervalo de confianza de 90 por ciento para la media de la población con puntos extremos de 18.8 y 20.4. ¿Cuál puede ser el factor de confiabilidad adecuado para el intervalo, z o t? Justifique su elección. ¿Cuál es la precisión de la estimación y el margen de error?

34. Dunkan *et al.* (A-34) informaron acerca del estudio diseñado para valorar la relación de lactancia materna exclusiva, independiente de los factores de riesgo identificados, y la otitis media, aguda y recurrente durante los primeros 12 meses de vida. Los individuos estudiados fueron 1220 infantes que utilizaron un método de cuidados de salud. ¿Cuál fue la población objetivo? ¿Cuál fue la población muestreada?

35. Un estudio de Kay *et al.* (A-35) tiene como propósito determinar la seguridad y eficacia de la ablación por radiofrecuencia como terapia definitiva de taquicardias auriculares primarias. Se estudiaron a 15 pacientes con arritmias auriculares primarias, en una etapa en que el tratamiento médico ya no controlaba la enfermedad. Los autores concluyeron que la ablación con un catéter de radiofrecuencia parecía ser una técnica segura y eficaz para el tratamiento de arritmias auriculares primarias que no son tratables con medicamentos. ¿Cuál es la población objetivo? ¿Cuál es la población muestreada?

36. Bellomo *et al.* (A-36) condujeron un estudio para cuantificar la pérdida de insulina y absorción de glucosa durante hemofiltraciones continuas agudas con diálisis, y evaluar la importancia médica de estos cambios. Los individuos estudiados eran 16 pacientes de la unidad de cuidados intensivos con insuficiencia renal aguda, en una clínica médica universitaria. Los autores concluyeron que una absorción significativa de la glucosa ocurre durante hemofiltraciones agudas continuas con diálisis y está vinculada con pérdidas menores de insulina a través del filtro. ¿Cuál es la población objetivo? ¿Cuál es la población muestreada? Como parte del análisis, los autores construyeron un intervalo de confianza para varias medias. Con base en la información presentada, ¿cuál es el valor numérico adecuado para el factor de confiabilidad de los intervalos?

37. Con base en el ejercicio 2.3.11, elabore un intervalo de confianza de 95 por ciento para la razón S/R de las medias poblacionales. ¿Se utilizaría t o z como coeficiente de confiabilidad? ¿Por qué? Describa las poblaciones de las que es posible hacer inferencias, con base en este estudio.

38. Consulte el ejercicio 2.3.12 y elabore un intervalo de confianza de 90 por ciento para la media de la talla de la población. ¿Se utilizaría t o z como coeficiente de confiabilidad? ¿Por qué? Describa las poblaciones de las que es posible hacer inferencias, con base en este análisis.

39. En el capítulo 2, revise el ejercicio 35 para elaborar un intervalo de confianza de 99 por ciento para la media del estado de nutrición de la población. ¿Utilizaría t o z como coeficiente de confiabilidad? ¿Por qué? Describa las poblaciones de las que es posible hacer inferencias, con base en este análisis.

Ejercicios para utilizar con grandes volúmenes de datos almacenados en el disco para computadora, suministrado por el editor.

1. En referencia a los niveles de colesterol para 1000 individuos (CHOLEST), seleccione una muestra aleatoria simple de tamaño 15 de esta población y elabore un intervalo de confianza de 95 por ciento para la media de la población. Compare los resultados contra los de otros compañeros. ¿Qué suposiciones son necesarias para que el procedimiento de estimación sea válido?

2 En referencia a los niveles de colesterol para 1000 individuos (CHOLEST), seleccione una muestra aleatoria simple de tamaño 50 a partir de esta población y elabore un intervalo de confianza de 95 por ciento de la proporción de individuos en la población que tienen lecturas mayores a 225. Compare los resultados contra los de otros compañeros.

3. De la población de los pesos de 1200 bebés recién nacidos (BABYWGTS) en una clínica de beneficencia, extraiga una muestra aleatoria simple de tamaño 20, y construya un intervalo de confianza de 95 por ciento para la media de la población. Compare los resultados contra los de otros compañeros. ¿Qué suposiciones son necesarias para que el procedimiento de estimación sea válido?

4. De la población de los pesos de 1200 bebés recién nacidos (BABYWGTS) en una clínica de beneficencia, seleccione una muestra aleatoria simple de tamaño 35, y construya un intervalo de confianza de 95 por ciento para la media de la población. Compare este intervalo con el construido en el ejercicio anterior.

5. De la población de las estaturas de 1000 muchachos de 12 años de edad (BOYHGTS), seleccione una muestra aleatoria simple de tamaño 15, y construya un intervalo de confianza de 99 por ciento para la media de la población. ¿Qué suposiciones son necesarias para que el procedimiento sea válido?

6. A partir de la población de las estaturas de 1000 muchachos de 12 años de edad (BOYHGTS), seleccione una muestra aleatoria simple de tamaño 35, y construya un intervalo de confianza de 99 por ciento para la media de la población. Compare este intervalo contra el construido en el ejercicio 5 anterior.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía de metodología

1. John A. Rice, *Mathematical Statistics and Data Analysis,* segunda edición, Duxbury, Belmont, CA.

2. W. S. Gosset ("Student"), "The Probable Error of a Mean", *Biometrika, 6,* 1-25.

3. W. V. Behrens, "Ein Beitrag zu Fehlerberechnung bei wenige Bcobachtungen", *Landwirtsschaftliche Jahrbücher, 68*, 807-837.

4. R. A. Fisher, "The Comparison of Samples with Possibly Unequal Variances", *Annals of Eugenics, 9*, 174-180.

5. R. A. Fisher, "The Asymptotic Approach to Behrens' Integral with Further Tables for the *d* Test of Significance", *Annals of Eugenics, 11*, 141-172.

6. J. Neyman, "Fiducial Argument and the Theory of Confidence Intervals", *Biometrika, 32*, 128-150.

7. H. Scheffé, "On Solutions of the Behrens-Fisher Problem Based on the *t*-Distribution", *The Annals of Mathematical Statistics, 14*, 35-44.

8. H. Scheffé, "A Note on the Behrens-Fisher Problem", *The Annals of Mathematical Statistics, 15*, 430-432.

9. B. L. Welch, "The Significance of the Difference Between Two Means When the Population Variances Are Unequal", *Biometrika, 29*, 350-361.

10. B. L. Welch, "The Generalization of 'Student's' Problem When Several Different Population Variances Are Involved", *Biometrika, 34*, 28-35.

11. William G. Cochran, "Approximate Significance Levels of the Behrens-Fisher Test", *Biometrics, 20*, 191-195.

12. R. F. Tate y G. W. Klett, "Optimal Confidence Intervals for the Variance of a Normal Distribution", *Journal of the American Statistical Association, 54*, 674-682.

13. Wayne W. Daniel, *Applied Nonparametric Statistics*, segunda edición, PWS-KENT, Boston.

Bibliografía de aplicaciones

A-1. Maureen McCauley, "The Effect of Body Mechanics Instruction on Work Performance Among Young Workers", *The American Journal of Occupational Therapy, 44*, 402- 407. Copyright, 1990, American Occupational Therapy Association, Inc. Reimpreso con licencia.

A-2. C. Tantucci, C. Corbeil, M. Chassé, J. Braidy, N. Matar y J. Milic-Emili, "Flow Resistance in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Acute Respiratory Failure", *American Review of Respiratory Disease, 144*, 384-389.

A-3. Ricardo V. Lloyd y Joe Mailloux Analysis of S-100 Protein Positive Folliculo-Stellate Cells in Rat Pituitary Tissues", *American Journal of Pathology, 133*, 338-346.

A-4. Krzysztof Kaminski y Tomasz Rechberger, "Concentration of Digoxin-like Immunoreactive Substance in Patients with Preeclampsia and Its Relation to Severity of Pregnancy-Induced Hypertension", *American Journal of Obstetrics and Gynecology, 165*, 733-736.

A-5. Jack M. Gorman, Robert Kertzner, Thomas Cooper, Raymond R. Goetz, Isabel Lagomasino, Hana Novacenko, Janet B. W. Williams, Yaakov Stern, Richard Mayeux y Anke A. Ehrhardt, "Glucocorticoid Level and Neuropsychiatric Symptoms in Homosexual Men with HIV Positive Infection", *American Journal of Psychiatry, 148*, 41-45.

A-6. William J. Stone, Debra E. Rothstein y Cynthia L. Shoenhair, "Coronary Health Disease Risk Factors and Health Related Fitness in Long-Term Excercising versus Sedentary Corporate Executives", *American Journal of Health Promotion, 5*, 169-173.

A-7. Phillip S. Buckner, David A. Todd, Kei Lui y Elizabeth John, "Effect of Short-Term Muscle Relaxation on Neonatal Plasma Volume", *Critical Care Medicine, 19*, 1357-1361, Williams & Wilkins.

A-8. Peter F. Zucker y Michael C. Archer, "Alterations in Pancreatic Islet Function Produced by Carcinogenic Nitrosamines in the Syrian Hamster", *American Journal of Pathology, 133*, 573-577.

A-9. Barbara L. Davies, Louise Matte-Lewis, Annette M. O'Connor, Corinne S. Dulberg y Elizabeth R. Drake, "Evaluation of the 'Time to Quit' Self-Help Smoking Cessation Program", *Canadian Journal of Public Health, 83*, 19-23.

A-10. Ali A. Khraibi, "Direct Renal Interstitial Volume Expansion Causes Exaggerated Natriuresis in SHR", *American Journal of Physiology, 30*, F567-F570.

A-11. J. Scott Osberg y Carla Di Scala, "Morbidity Among Pediatric Motor Vehicle Crash Victims: The Effectiveness of Seat Belts", *American Journal of Public Health, 82*, 422-425.

A-12. D. C. Mathers, A. H. Ghodse, A. W. Caan y S. A. Scott, "Cannabis Use in a Large Sample of Acute Psychiatric Admissions", *British Journal of Addiction, 86*, 779-784, Society for the Study of Addiction to Alcohol and Other Drugs.

A-13. George R. Brown y Bradley Anderson, "Psychiatric Morbidity in Adult Inpatients with Childhood Histories of Sexual and Physical Abuse", *American Journal of Psychiatry, 148*, 55-61.

A-14. Joseph A. Catania, Thomas J. Coates, Susan Kegeles, Mindy Thompson Fullilove, John Peterson, Barbara Marin, David Siegel y Stephen Hully, "Condom Use in Multi-ethnic Neighborhoods of San Francisco: The Population-Based AMEN (AIDS in Multi-Ethnic Neighborhoods) Study", *American Journal of Public Health, 82*, 284-287.

A-15. Alan D. Rothberg y Berenice Lits, "Psychosocial Support for Maternal Stress During Pregnancy: Effect on Birth Weight", *American Journal of Obstetrics and Gynecology, 165*, 403-407.

A-16. Sophie R. Borst, Gil G. Noam y John A. Bartok, "Adolescent Suicidality: A Clinical-Development Approach", *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 30*, 796-803, de Am. Acad. of Child & Adol. Psychiatry.

A-17. Christina Hartgers, Anneke (J. A. R.) van den Hock, Pieta Krijnen y Roel A. Coutinho, "HIV Prevalence and Risk Behavior Among, Injecting Drugs Users Who Participate in 'Low-Threshold' Methadone Programs in Amsterdam", *American Journal of Public Health, 82*, 547-551.

A-18. Dorothy S. Lane, Anthony P. Polednak y Mary Ann Burg, "Breast Cancer Screening Practices Among Users of County-Funded Health Centers vs Women in the Entire Community", *American Journal of Public Health, 82*, 199-203.

A-19. Etta Williams, Leclair Bissell y Eleanor Sullivan, "The Effects of Co-dependence on Physicians and Nurses", *British Journal of Addiction, 86*, 37-42, Society for the Study of Addiction to Alcohol and Other Drugs.

A-20. Wilbert Aronow e Itzhak Kronzon, "Prevalence of Coronary Risk Factors in Elderly Blacks and Whites", *Journal of the American Geriatrics Society, 39*, 567-570, American Geriatrics Society.

A-21. Georgina Rassias, Mark Kestin y Paul J. Nestel, "Linoleic Acid Lowers LDL Cholesterol Without a Proportionate Displacement of Saturated Fatty Acid", *European Journal of Clinical Nutrition, 45*, 315-320.

A-22. Lorian E. Kennedy y Yagesh N. Bhambhani, "The Baltimore Therapeutic Equipment Work Simulator: Reliability and Validity at Three Work Intensities", *Archives Of Physical Medicine and Rehabilitation, 72*, 511-516.

CAPÍTULO 7

PRUEBA DE HIPÓTESIS

7.1 INTRODUCCIÓN

7.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA MEDIA DE UNA SOLA POBLACIÓN

7.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA DIFERENCIA ENTRE LAS MEDIAS DE DOS POBLACIONES

7.4 COMPARACIÓN POR PAREJAS

7.5 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA PROPORCIÓN DE UNA SOLA POBLACIÓN

7.6 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA DIFERENCIA ENTRE LAS PROPORCIONES DE DOS POBLACIONES

7.7 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA VARIANCIA DE UNA SOLA POBLACIÓN

7.8 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA RAZÓN DE LAS VARIANCIAS DE DOS POBLACIONES

7.9 ERROR TIPO II Y LA POTENCIA DE LA PRUEBA

7.10 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA CONTROLAR EL ERROR TIPO II

7.11 RESUMEN

7.1 INTRODUCCIÓN

En el capítulo anterior se estudió un tipo de inferencia estadística, la estimación. El otro tipo, la prueba de hipótesis, es el tema de estudio en este capítulo. Como ocurre con la estimación, *el propósito de la prueba de hipótesis es ayudar al médico, investigador o administrador a tomar una decisión acerca de una población mediante el examen de una muestra de ella.* La estimación y la prueba de hipótesis no son tan distintas como se podría suponer por el hecho de que en la mayoría de los libros de texto se dedica un capítulo por separado a cada una. Como se explica más adelante, es posible utilizar intervalos de confianza para llegar a las mismas conclusiones que se alcanzan al utilizar los procedimientos de prueba de hipótesis que se estudian en este capítulo.

Conceptos básicos Se presentan en esta sección algunos conceptos básicos, indispensables para comprender la prueba de hipótesis. Los detalles específicos de pruebas particulares aparecen en las secciones siguientes.

A-23. Virginia L. Kubic, Paul T. Kubic y Richard D. Brunning, "The Morphologic and Immunophenotypic Assessment of the Lymphocytosis Accompanying *Bordetella pertussis* Infection", *American Journal of Clinical Pathology, 95*, 809-815.

A-24. Terry E. Goldberg, Llewellyn B. Bigelow, Daniel R. Weinberger, David G. Daniel y Joel E. Kleinman, "Cognitive and Behavioral Effects of the Coadministration of Dextroamphetamine and Haloperidol in Schizophrenia", *American Journal of Psychiatry, 148*, 78-84.

A-25. R. G. Hahn, A. W. Jones, B. Billing y H. P. Stalberg, "Expired-Breath Ethanol Measurement in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Implications for Transurethral Surgery", *Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 35*, 393-397, Munkagaard International Publishers Ltd., Copenhagen, Denmark.

A-26. Steven M. Southwick, Rachel Yehuda y Earl L. Giller Jr., "Characterization of Depression in War-Related Posttraumatic Stress Disorder", *American Journal of Psychiatry, 148*, 179-183.

A-27. Jacques M. Milliez, Denis Jannet, Claudine Touboul, Mahfoudh El Medjadji y Bernard J. Paniel, "Maturation of the Uterine Cervix by Repeated Intracervical Instillation of Prostaglandin E_2", *American Journal of Obstetrics and Gynecology, 165*, 523-528.

A-28. Thomas R. Martin, Brent P. Pistorese, Leonard D. Hudson y Richard J. Maunder, "The Function of Lung and Blood Neutrophils in Patients with the Adult Respiratory Distress Syndrome", *American Review of Respiratory Disease, 144*, 254-262.

A-29. Robert Harrison, Navin Savla y Kalman Kafetz, "Dementia, Depression and Physical Disability in a London Borough: A Survey of Elderly People in and out of Residential Care and Implications for Future Developments", *Age and Ageing, 19*, 97-103. Uso autorizado por la Oxford University Press.

A-30. Gary R. Thurnau, David H. Scates y Mark A. Morgan, "The Fetal-Pelvic Index: A Method of Identifing Fetal-Pelvic Disproportion in Women Attempting Vaginal Birth After Previous Cesarean Delivery", *American Journal of Obstetrics and Gynecology, 165*, 353-358.

A-31. J. Scott Osberg, Carla DiScala y Bruce M. Gans, "Utilization of Inpatient Rehabilitation Services Among Traumatically Injured Children Discharged from Pediatric Trauma Centers", *American Journal of Physical Medicine & Medicine Rehabilitation, 69*, 67-72.

A-32. Mary Steinhardt, Linda Greenhow y Joy Stewart, "The Relationship of Physical Activity and Cardiovascular Fitness to Absenteeism and Medical Care Claims Among Law Enforcement Officers", *American Journal of Health Promotion, 5*, 455-460.

A-33. M. M. el Fiky, D. P. Taggart, R. Carter, M. C. Stockwell, B. H. Maule y D. J. Wheatley, "Respiratory Dysfunction Following Cardiopulmonary Bypass: Verification of a Non-invasive Technique to Measure Shunt Fraction", *Respiratory Medicine, 87*, 193-198.

A-34. B. Duncan, J. Ey, C. J. Holberg, A. L. Wright, F. D. Martinez y L. M. Taussig, "Exclusive Breast-feeding for at Least 4 Months Protects Against Otitis Media", *Pediatrics, 91*, 867-872.

A-35. G. N. Kay, F. Chong, A. E. Epstein, S. M. Dailey y V. J. Plumb, "Radiofrequency Ablation for Treatment of Primary Atrial Tachycardias", *Journal of the American College of Cardiology, 21*, 901-909.

A-36. R. Bellomo, P. G. Colman, J. Caudwell y N. Boyce, "Acute Continuous Hemofiltration with Dialysis: Effect on Insulin Concentrations and Glycemic Control in Critically Ill Patients", *Critical Care Medicine, 20*, 1672-1676.

DEFINICIÓN

Una *hipótesis* se define simplemente *como una proposición acerca de una o más poblaciones.*

En general, la hipótesis se refiere a los parámetros de las poblaciones para las cuales se hace la proposición. El administrador de un hospital puede suponer que el periodo promedio de permanencia de los pacientes internados en el hospital es de cinco días; una enfermera del área de salud pública puede suponer que un determinado programa educativo hará que mejore la comunicación entre enfermera y paciente; un médico puede suponer que cierto medicamento será eficaz en 90 por ciento de los casos en que se utilice. Por medio de la prueba de hipótesis se determina si tales proposiciones son compatibles o no con los datos disponibles.

Tipos de hipótesis Los investigadores se interesan en dos tipos de hipótesis: *de investigación* y *estadísticas.*

DEFINICIÓN

La hipótesis de investigación es la conjetura o suposición que motiva la investigación.

Puede ser el resultado de años de observación por parte del investigador. Una enfermera en salud pública, por ejemplo, puede haber notado que ciertos pacientes respondieron más rápidamente a un tipo particular de programa de educación sanitaria. Un médico recordará numerosos casos en los cuales ciertas combinaciones de medidas terapéuticas fueron más efectivas que cualquiera de ellas por separado. Los proyectos de investigación a menudo se llevan a cabo gracias al deseo de tales profesionales de la salud para determinar si sus teorías o sospechas se pueden sostener o no al ser sometidas a los rigores de la investigación científica.

Las hipótesis de investigación conducen directamente a las hipótesis estadísticas.

DEFINICIÓN

Las hipótesis estadísticas se establecen de tal forma que pueden ser evaluadas por medio de técnicas estadísticas adecuadas.

En este texto, las hipótesis que se estudian son de este tipo. Para los ejemplos y ejercicios se supone que las hipótesis de investigación ya se han considerado.

Pasos para la prueba de hipótesis Por conveniencia, la prueba de hipótesis se presenta como un procedimiento de diez pasos. Nada hay de mágico o sagrado acerca de este formato particular; simplemente divide el proceso en una secuencia lógica de acciones y decisiones.

1. **Datos.** Es necesario comprender la naturaleza de los datos que forman la base de los procedimientos de prueba, ya que esto detemina la prueba particular que se ha de utilizar. Se debe determinar, por ejemplo, si los datos constan de conteos o medidas.
2. **Supuestos (restricciones).** Como se estudió en el capítulo relacionado con la estimación, diferentes suposiciones conducen a modificar los intervalos de confianza. Lo mismo ocurre en la prueba de hipótesis: un procedimiento general se modifica según las suposiciones. De hecho, las mismas suposiciones que son importantes en la estimación, también lo son para la prueba de hipótesis. Se ha visto que éstas incluyen, entre otras, suposiciones respecto a la normalidad de la distribución de la población, igualdad de variancias e independencia de las muestras.
3. **Hipótesis.** En la prueba de hipótesis se trabaja con dos hipótesis estadísticas que deben anunciarse explícitamente. La primera es la *hipótesis que debe probarse,* mejor conocida como *hipótesis nula,* y que se designa por el símbolo H_0. La hipótesis nula a veces se conoce como *hipótesis de no diferencia,* ya que es una proposición de conformidad con (o sin diferencia respecto a) condiciones que se suponen ciertas en la población de interés. En general, la hipótesis nula se establece con el propósito expreso de ser rechazada. En consecuencia, el complemento de la conclusión que el investigador desea alcanzar se convierte en el enunciado de la hipótesis nula. En el proceso de prueba, la hipótesis nula se rechaza o no se rechaza. Si la hipótesis nula no se rechaza, se dirá que los datos sobre los cuales se basa la prueba no proporcionan evidencia suficiente que cause el rechazo. Si el procedimiento de prueba conduce al rechazo, se concluye que los datos disponibles no son compatibles con la hipótesis nula, pero sirven como apoyo a alguna otra hipótesis. La *hipótesis alternativa,* identificada mediante el símbolo H_A, es una proposición que se creerá cierta si los datos de la muestra llevan al rechazo de la hipótesis nula. Por lo general, la hipótesis alternativa y la hipótesis de investigación son la misma, y de hecho, se utilizan los dos términos indistintamente.

Reglas para establecer la hipótesis estadística Cuando las hipótesis son del tipo considerado en este capítulo, el indicador de igualdad ($=, \leq$ o $\geq$) debe aparecer en la hipótesis nula. Por ejemplo, suponga que se requiere responder a la pregunta: ¿Se puede concluir que la media de una población es diferente de 50? La hipótesis nula es:

$$H_0: \mu = 50$$

y la hipótesis alternativa es

$$H_A: \mu \neq 50$$

Suponga que se desea saber si puede concluirse que la media de la población es mayor que 50. Se tienen las hipótesis:

$$H_0: \mu \leq 50 \qquad H_A: \mu > 50$$

Si se quiere saber si es posible concluir que la media de la población es menor que 50, las hipótesis son

$$H_0: \mu \geq 50 \qquad H_A: \mu < 50$$

En resumen, es posible establecer las siguientes reglas empíricas para decidir qué proposición se utiliza como hipótesis nula y cuál como hipótesis alternativa.

a) La conclusión a la que se desea o espera llegar como resultado de la prueba generalmente se usa como hipótesis alternativa.

b) La hipótesis nula debe contener una proposición de igualdad, ya sea $=$, $\leq$ o $\geq$.

c) La hipótesis nula es la que debe ser comprobada.

d) Las hipótesis nula y alternativa son complementarias. Es decir, las dos contemplan de manera exhaustiva todos los valores posibles que los parámetros de suposición pueden asumir.

Precaución Debe señalarse que, en general, ni la prueba de hipótesis ni la inferencia estadística conducen a la prueba de una hipótesis, sino que simplemente indican si ésta es apoyada o no por los datos disponibles. Por lo tanto, cuando no es posible rechazar una hipótesis nula, no se dice que es verdadera, sino que probablemente es verdadera. Cuando se habla de aceptar una hipótesis nula, se tiene presente está limitación y no se desea comunicar la idea de que la aceptación implica la demostración.

4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba es alguna estadística que se puede calcular a partir de los datos de la muestra. Como regla, existen muchos valores posibles que puede asumir la estadística de prueba, y el valor particular observado depende de la muestra particular extraída. Como se verá más adelante, la estadística de prueba sirve como un productor de decisiones, ya que la decisión de rechazar o no la hipótesis nula depende de la magnitud de la estadística de prueba. Un ejemplo de estadística de prueba es la cantidad

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \tag{7.1.1}$$

donde μ_0 es un valor supuesto de la media de una población. Esta estadística de prueba está relacionada con la estadística

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \tag{7.1.2}$$

que ya nos es familiar.

Fórmula general para la estadística de prueba La siguiente es la fórmula general para una estadística de prueba que se aplica en muchas de las pruebas de hipótesis que se estudian en este libro:

$$\text{estad stica de prueba} = \frac{\text{estad stica relevante} - \text{par metro supuesto}}{\text{error est ndar de la estad stica relevante}}$$

En la ecuación 7.1.1., $\bar{x}$ es la estadística relevante, μ_0 es el parámetro supuesto, y $\sigma / \sqrt{n}$ el error estándar de $\bar{x}$.

5. **Distribución de la estadística de prueba.** Se ha señalado que la clave para la inferencia estadística es la distribución muestral. Es necesario recordar esto en los casos en que sea necesario especificar la distribución de probabilidad de la estadística de prueba, Por ejemplo, la distribución de la estadística de prueba

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

sigue una distribución normal estándar si la hipótesis nula es verdadera y si satisface las suposiciones.

6. **Regla de decisión.** Todos los valores posibles que la estadística de prueba puede asumir son puntos sobre el eje horizontal de la gráfica de la distribución para esta estadística y se dividen en dos grupos: uno de ellos constituye lo que se conoce como *región de rechazo* y el otro forma la *región de no rechazo.* Los valores de la estadística de prueba que forman la región de rechazo son aquellos que tienen la menor probabilidad de ocurrir, mientras que los que forman la región de no rechazo tienen la mayor probabilidad de ocurrir, si la hipótesis nula es verdadera para ambas regiones. *La regla de decisión señala que se debe rechazar la hipótesis nula si el valor de la estadística de prueba que se calcula a partir de la muestra es uno de los valores de la región de rechazo, y que no se debe rechazar la hipótesis nula si el valor calculado de la estadística de prueba es uno de los valores de la región de no rechazo.*

Nivel de significación La decisión en cuanto a qué valores van hacia la región de rechazo y cuáles van hacia la región de no rechazo se toma con base en el *nivel de significación* deseado, designado por α. El término *nivel de significación* refleja el

hecho de que algunas veces la prueba de hipótesis recibe el nombre de "prueba de significación", y un valor calculado para la estadística de prueba que cae en la región de rechazo se dice que es *significativo*. El nivel de significación, α, designa el área bajo la curva de la distribución de la estadística de prueba que está por encima de los valores, sobre el eje horizontal, que constituyen la región de rechazo.

DEFINICIÓN

El nivel de significación σ es una probabilidad y, de hecho, es la *probabilidad de rechazar una hipótesis nula verdadera*.

Dado que rechazar una hipótesis nula verdadera sería un error, parece razonable que se deba hacer pequeña la probabilidad de cometerlo y, de hecho, esto es lo que se hace. Se elige un valor pequeño de α para hacer que la probabilidad de rechazo para una hipótesis nula sea pequeña. Los valores que se encuentran con más frecuencia son .01, .05 y .10.

Tipos de errores El error que se comete cuando se rechaza una hipótesis nula verdadera se conoce como *error del tipo I*. El *error del tipo II* se comete cuando no se rechaza una hipótesis nula falsa. La probabilidad de cometer un error del tipo II se designa por β.

Siempre que se rechaza una hipótesis nula se tiene el riesgo de cometer un error del tipo I, al rechazar una hipótesis nula verdadera. Siempre que no se rechaza una hipótesis nula, existe el riesgo de no rechazar una hipótesis nula falsa. En general, aunque se dé un valor pequeño a α no se ejerce control sobre β, aunque se sabe que en la mayoría de las situaciones prácticas es mayor que α.

Nunca se sabe si se ha cometido o no uno de estos errores cuando se rechaza o no se rechaza una hipótesis nula, ya que se desconoce el verdadero estado de las cosas. Si el procedimiento de prueba conduce al rechazo de la hipótesis nula, puede ser un consuelo el hecho de que al dar un valor pequeño a α la probabilidad de cometer un error del tipo I también es pequeña. Si no se rechaza la hipótesis nula, no se conoce el riesgo concurrente de cometer un error del tipo II, ya que por lo común se desconoce a β, pero como se ha señalado, en la mayoría de situaciones prácticas, se sabe que es mayor que α.

La figura 7.1.1 muestra las posibles acciones que el investigador puede emprender para varias condiciones de una prueba de hipótesis, así como las condiciones en las que se produce cada uno de los dos tipos de error.

7. **Cálculo de la estadística de prueba.** A partir de los datos contenidos en la muestra, se calcula un valor de la estadística de prueba y se compara contra las regiones de no rechazo y rechazo que ya fueron especificadas.

8. **Decisión estadística.** La decisión estadística consiste en el rechazo o no rechazo de la hipótesis nula. Se rechaza si el valor calculado de la estadística de

		Condición de la hipótesis nula	
		Verdadera	Falsa
Acción posible	No rechazar H_0	Acción correcta	Error tipo II
	Rechazar H_0	Error tipo I	Acción correcta

FIGURA 7.1.1 Condiciones en las que es posible cometer un error de tipo I o un error de tipo II.

prueba cae en la región de rechazo, y no se rechaza si el valor calculado de la estadística de prueba cae en la región de no rechazo.

9. **Conclusión.** Si H_0 se rechaza, se concluye que H_A es verdadera. Si H_0 no se rechaza, se concluye que H_0 puede ser verdadera.
10. **Valor de *p*.** El valor de p es una cantidad que indica qué tan insólitos son los resultados de la muestra, considerando que la hipótesis nula sea verdadera. Un valor de p indica que no es muy probable que los resultados de la muestra hayan ocurrido; ofrece la justificación para dudar de la certeza de la hipótesis nula, si ésta es verdadera.

Es importante aclarar que cuando la hipótesis nula no es rechazada, tampoco se puede decir que se acepta. Se debe decir que la hipótesis nula "no se rechaza". Se evita el uso de la palabra "aceptar" en este caso porque pudiera haberse cometido el error de tipo II. Dado que, frecuentemente, la probabilidad de cometer un error de tipo II puede ser realmente alta, no se pretende cometerlo al aceptar la hipótesis nula.

La figura 7.1.2 muestra un diagrama de flujo de los pasos a seguir cuando se aplica una prueba de hipótesis.

Propósito de probar la hipótesis Uno de los propósitos de la prueba de hipótesis es ayudar a los administradores y médicos en la toma de decisiones. En general, la decisión clínica o administrativa depende de la decisión estadística. Si se rechaza la hipótesis nula, la decisión clínica o administrativa refleja, por lo general, el hecho de que la decisión es compatible con la hipótesis alternativa. En general, se cumple lo opuesto si no se rechaza la hipótesis nula. Sin embargo, la decisión administrativa o clínica puede tener otras formas, como la decisión de reunir más datos.

Sin embargo, en este punto es necesario destacar que el resultado de la estadística de prueba sólo es una parte de la evidencia que influye sobre la decisión administrativa o clínica. La decisión estadística no debe interpretarse como definitiva, sino considerarse junto con toda la demás información importante de que disponga el experimentador.

Con base en estos comentarios generales se estudian a continuación pruebas de hipótesis específicas.

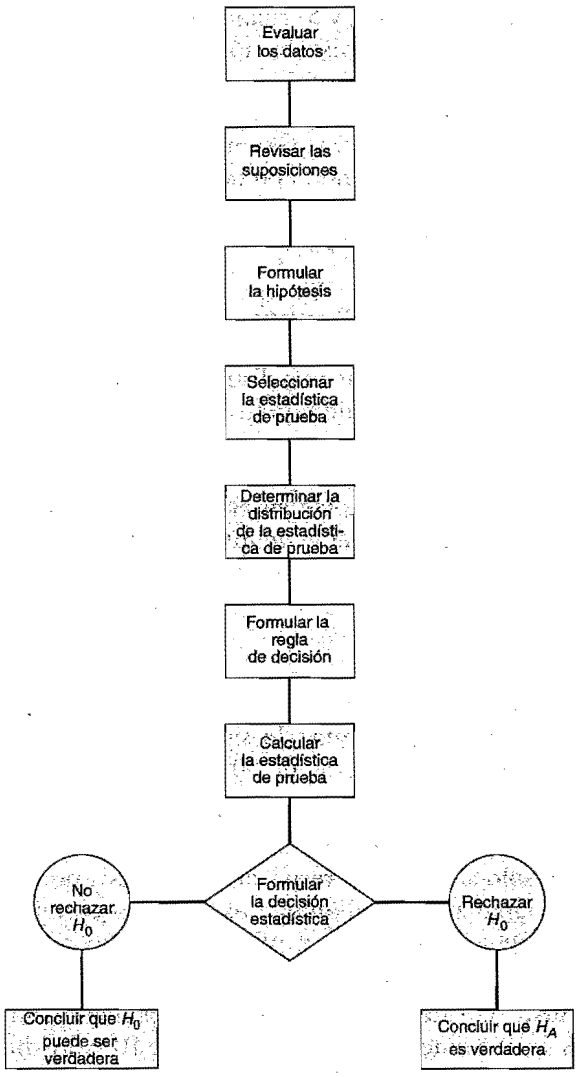


FIGURA 7.1.2 Pasos del procedimiento para prueba de hipótesis.

7.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA MEDIA DE UNA SOLA POBLACIÓN

En esta sección se estudia la prueba de una hipótesis en torno a la media de una población según tres condiciones distintas: 1) cuando el muestreo se realiza a partir de una población de valores que siguen una distribución normal con variancia conocida; 2) cuando el muestreo se realiza a partir de una población con distribución

normal y con variancia desconocida, y 3) cuando el muestreo se realiza a partir de una población que no presenta una distribución normal. Aunque la teoría para las condiciones 1 y 2 depende de poblaciones con distribución normal, es una práctica común aplicar la teoría cuando las poblaciones importantes sólo están distribuidas en forma aproximadamente normal. Esto es satisfactorio siempre que la desviación de la normalidad es moderada. Cuando el muestreo se realiza a partir de una población que sigue una distribución normal y se conoce la variancia de la población, la estadística de prueba para H_0: $\mu = \mu_0$ es

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \tag{7.2.1}$$

La cual, cuando H_0 es verdadera, tiene una distribución normal estándar. Los ejemplos 7.2.1 y 7.2.2 ilustran la prueba de hipótesis en estas condiciones.

Muestreo a partir de poblaciones con distribución normal y variancias conocidas Como se hizo notar en el capítulo 6, nuevamente se destaca que las situaciones en las que la variable de interés sigue una distribución normal con variancia conocida son casos poco comunes. El siguiente ejemplo, sin embargo, sirve para ilustrar el procedimiento.

EJEMPLO 7.2.1

Un grupo de investigadores está interesado en conocer la edad media de cierta población. Por decirlo así, se preguntan lo siguiente: ¿Se puede concluir que la edad media de la población es diferente de 30 años?

Solución: Con base en el conocimiento de pruebas de hipótesis, se puede contestar que es posible concluir que la edad media de la población es diferente de 30, sólo si se puede rechazar la hipótesis nula que indica que la media es igual a 30. Mediante el uso del procedimiento de diez pasos para la prueba de hipótesis, explicado en la sección anterior, se puede ayudar a los investigadores a tomar una decisión.

1. **Datos.** Los datos disponibles para los investigadores son las edades de una muestra aleatoria simple de 10 individuos, extraída de la población de interés. A partir de esta muestra se calcula que la media de $\bar{x} = 27$.
2. **Supuestos.** Se supone que la muestra de valores proviene de una población cuyas edades siguen una distribución aproximadamente normal. Suponga también que la población tiene una variancia conocida de $\sigma^2 = 20$.
3. **Hipótesis.** La hipótesis por probar, o hipótesis nula, es la siguiente: la edad media de la población es igual a 30. La hipótesis alternativa indica que la edad media es diferente de 30. Es importante notar que se está identificando la hipótesis alternativa con la conclusión a la que quieren llegar los investigadores, de manera que si los datos permiten rechazar la hipótesis nula, la conclusión de los investigadores tendrá mayor peso, dado que la probabilidad complementa-

ria de rechazar una hipótesis nula verdadera será pequeña. Es necesario asegurarse de esto al asignar un valor pequeño a α, que es la probabilidad de cometer un error de tipo I. Se puede presentar la hipótesis relevante en forma abreviada de la siguiente manera:

$$H_0: \mu = 30$$
$$H_A: \mu \neq 30$$

4. **Estadística de prueba.** Dado que se está probando una hipótesis acerca de la media de una población, y que se supone que ésta sigue una distribución normal, y puesto que se conoce la variancia, la estadística de prueba se obtiene mediante la ecuación 7.2.1.

5. **Distribución de la estadística de prueba.** Con base en el conocimiento acerca de las distribuciones muestrales y de la distribución normal, se sabe que la estadística de prueba tiene una distribución normal, con una media de 0 y una variancia de 1, si H_0 es verdadera. Existen muchos valores posibles para la estadística de prueba que se pueden generar en esta situación: uno por cada muestra posible de tamaño 10 que pueda ser extraída de la población. Dado que se extrajo una sola muestra, se tiene sólo uno de esos valores posibles en el que se apoya la decisión.

6. **Regla de decisión.** La regla de decisión indica que H_0 se ha de rechazar si el valor calculado de la estadística de prueba cae en la región de rechazo, y no se ha de rechazar si cae en la región de no rechazo. A continuación es necesario especificar las regiones de rechazo y no rechazo. Se puede empezar por preguntar cuál debe ser la magnitud de los valores de la estadística de prueba para rechazar a H_0. Si la hipótesis nula es falsa, esto puede ser por que la media real es menor que o mayor que 30. Por lo tanto, los valores de la estadística de prueba suficientemente pequeños o suficientemente grandes causarán el rechazo de la hipótesis nula. Estos valores extremos constituyen la región de rechazo. ¿Qué tan extremo debe ser un valor posible de la estadística de prueba para ser clasificado dentro de la región de rechazo? La respuesta depende del nivel de significación elegido, es decir, del tamaño de la probabilidad de cometer un error del tipo I. Suponga que se quiere que la probabilidad de rechazar una hipótesis nula verdadera sea $\alpha = .05$. Dado que la región de rechazo está formada por dos partes, los valores suficientemente pequeños y los suficientemente grandes de la estadística de prueba, una parte de α está asociada con los valores grandes y la otra parte con los valores pequeños. Parece lógico que se pueda dividir a α en partes iguales, que $\alpha/2 = .025$ esté asociada con valores pequeños y que la otra (mitad de) $\alpha/2 = .025$ se asocie con valores grandes.

Valor crítico de la estadística de prueba

¿Qué valor de la estadística es tan grande que, cuando la hipótesis nula es verdadera, la probabilidad de obtener un valor igual o mayor es de .025?

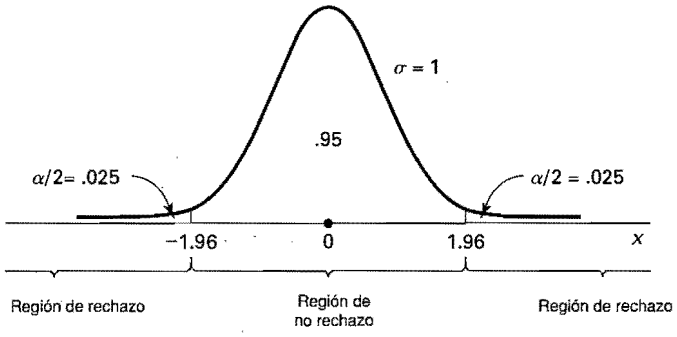


FIGURA 7.2.1 Regiones de rechazo y no rechazo para el ejemplo 7.2.1.

En otras palabras, ¿cuál es el valor de z a la derecha del cual está .025 del área bajo la distribución normal estándar? El valor de z a la derecha del cual está .025 del área es el mismo valor que tiene .975 del área entre este valor y $-\infty$. Se busca en el cuerpo de la tabla D hasta encontrar .975 o su valor más cercano y se leen las anotaciones correspondientes al margen para obtener el valor de z. Para el presente ejemplo, $z = 1.96$. Un razonamiento similar permite encontrar que -1.96 es el valor de la estadística de prueba tan pequeño que, cuando la hipótesis nula es verdadera, la probabilidad de obtener un valor así de pequeño o menor es de .025. Nuestra región de rechazo, entonces, consiste en todos los valores de la estadística de prueba mayores o iguales que 1.96 o menores o iguales que -1.96. La región de no rechazo se compone de todos los valores intermedios. Se puede establecer la regla de decisión para esta prueba como sigue: *rechazar H_0 si el valor calculado de la estadística de prueba es* ≥ 1.96 o ≤ -1.96. De otra forma, no se rechaza H_0. Las regiones de rechazo y no rechazo se muestran en la figura 7.2.1. A los valores de la estadística de prueba que separan las regiones de rechazo y no rechazo se les llama *valores críticos* de la estadística de prueba, y a la región de rechazo se le conoce también como *región crítica*.

La regla de decisión indica que se calcule un valor para la estadística de prueba a partir de los datos de la muestra y que se rechace H_0 si se obtiene un valor mayor o igual que 1.96 o menor o igual que -1.96, y que no se rechace H_0 si se obtiene cualquier otro valor. El valor de α y, en consecuencia, la regla de decisión deben ser establecidos antes de reunir los datos. Esto evita que los resultados de la muestra influyan en la decisión que se va a tomar acerca de α. Esta condición de objetividad es muy importante y debe conservarse en todas las pruebas.

7. Cálculo de la estadística de prueba. A partir de la muestra se calcula

$$z = \frac{27 - 30}{\sqrt{20/10}} = \frac{-3}{1.4142} = -2.12$$

8. **Decisión estadística.** Con base en la regla de decisión, se puede rechazar la hipótesis nula porque –2.12 está en la región de rechazo. Se puede decir que el valor calculado de la prueba estadística tiene un nivel de significación de .05.

9. **Conclusión.** Se concluye que μ no es igual que 30 y que las acciones del administrador o médico deberán estar de acuerdo con esta conclusión.

10. **Valor de *p*.** En lugar de decir que un valor observado de la estadística de prueba es o no significativo, muchos autores de obras de investigación prefieren informar la probabilidad exacta de obtener un valor tanto o más extremo que el observado, si la hipótesis nula es verdadera. En el presente caso, estos investigadores darían el valor calculado de la estadística de prueba junto con la proposición $p = .0340$. Dicha proposición significa que la probabilidad de obtener un valor tan extremo como 2.12 en cualquier dirección, cuando la hipótesis nula es verdadera, es de .0340. Este valor se obtiene de la tabla D y es la probabilidad de observar z 2.12 o a z – 2.12 cuando la hipótesis nula es verdadera. Es decir, cuando H_0 es verdadera, la probabilidad de obtener un valor de z mayor o igual que 2.12 es .0170, y la probabilidad de observar un valor de z menor o igual que – 2.12 es de .0170. La probabilidad de que ocurra cualquiera de estos casos, cuando H_0 es verdadera, es igual a la suma de las dos probabilidades individuales, y en consecuencia, en este ejemplo, se dice que $p = .0170 + .0170 = .0340$. La cantidad p se conoce como el *valor p* para la prueba.

DEFINICIÓN

El valor *p* para la prueba de una hipótesis es la probabilidad de obtener, cuando H_0 es verdadera, un valor de la estadística de prueba tan extremo o más (en la dirección adecuada para H_A) que el valor calculado en realidad.

El valor p para una prueba puede definirse también como el valor más pequeño de α por el cual la hipótesis nula se puede rechazar. Puesto que, en el ejemplo 7.2.1, el valor de p es .0340, se sabe que se podría haber seleccionado un valor α tan pequeño como .0340 y aun rechazar la hipótesis nula. Si se hubiera elegido un valor de α menor que .0340, no hubiera sido posible rechazar la hipótesis nula. Una regla general que vale la pena recordar es: *si el valor p es menor o igual que* α*, es posible rechazar la hipótesis nula; si el valor p es mayor que* α *no es posible rechazar la hipótesis nula.*

El informe de valores p como parte de los resultados de una investigación proporciona más información al lector que afirmaciones como "la hipótesis nula se rechaza con un nivel de significación de .05" o "los resultados no fueron significativos en el nivel .05". Al informar el valor p asociado con una prueba se permite al lector saber con exactitud qué tan extraño o qué tan común es el valor calculado de la estadística de prueba dado que H_0 es verdadera. ■

Prueba de H_0 por medio de un intervalo de confianza Anteriormente se estableció que es posible utilizar intervalos de confianza para probar hipótesis. En el ejemplo 7.2.1 se utilizó un procedimiento de prueba de hipótesis para probar H_0: $\mu = 30$ contra la hipótesis alternativa H_A: $\mu \neq 30$. Fue posible rechazar la hipótesis nula H_0 porque el valor calculado de la estadística de prueba cayó en la región de rechazo.

A continuación se muestra cómo se hubiera podido llegar a esta misma conclusión mediante el uso de un intervalo de confianza de $100(1 - \alpha)$ por ciento. El intervalo de confianza de 95 por ciento para μ es

$$27 \pm 1.96\sqrt{20/10}$$
$$27 \pm 1.96(1.4142)$$
$$27 \pm 2.7718$$
$$24.2282, 29.7718$$

Dado que este intervalo no incluye a 30, se dice que 30 no es un candidato para la media que se está estimando y, por lo tanto, μ no es igual a 30 y se rechaza a H_0. Ésta es la misma conclusión a la que se llegó mediante el procedimiento de prueba de hipótesis.

Si el parámetro supuesto, 30, se hubiera incluido en el intervalo de confianza de 95 por ciento, se habría dicho que H_0 no se rechaza en el nivel .05 de significación. En general, *cuando se prueba una hipótesis nula por medio de un intervalo de confianza bilateral, se rechaza a H_0 en el nivel α de significación si el parámetro supuesto no está contenido dentro del intervalo de confianza de $100(1 - \alpha)$ por ciento. Si el parámetro supuesto está contenido dentro de dicho intervalo, no es posible rechazar H_0 en el nivel α de significación.*

Prueba de hipótesis unilateral El intervalo de hipótesis ilustrado por el ejemplo 7.2.1 es un ejemplo de *prueba bilateral,* llamada así porque la región de rechazo se divide entre los dos lados o colas de la distribución de la estadística de prueba. Una prueba de hipótesis puede ser *unilateral,* en cuyo caso toda la región de rechazo está en una u otra cola de la distribución. El que se utilice una prueba unilateral o bilateral depende de la naturaleza de la cuestión planteada por el investigador.

Si tanto los valores pequeños como los grandes causan el rechazo de una hipótesis nula, lo indicado es utilizar una prueba bilateral. Cuando únicamente los valores suficientemente "pequeños" o suficientemente "grandes" causan el rechazo de la hipótesis nula, lo indicado es utilizar una prueba unilateral.

EJEMPLO 7.2.2

Con base en el ejercicio 7.2.1, en lugar de preguntarse la posibilidad de concluir que $\mu \neq 30$, suponga que los investigadores se hubieran preguntado: ¿Es posible concluir que $\mu < 30$? La respuesta a esta pregunta es que puede llegarse a esta conclusión si es posible rechazar la hipótesis nula $\mu \geq 30$.

Solución: Mediante el uso del procedimiento de los diez pasos y con base en una prueba unilateral se llega a una decisión.

1. **Datos.** Ver el ejemplo anterior.

2. **Suposiciones.** Ver el ejemplo anterior.

3. **Hipótesis.**

$$H_0: \mu \geq 30$$
$$H_A: \mu < 30$$

La desigualdad en la hipótesis nula implica que ésta comprende un número infinito de hipótesis. La prueba se hace sólo para el punto de igualdad, porque puede mostrase que si H_0 se rechaza cuando la prueba se hace en el punto de igualdad, ésta sería rechazada si la prueba se hiciera para cualquier otro valor de μ indicado en la hipótesis nula.

4. **Estadística de prueba.**

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

5. **Distribución de la estadística de prueba.** Ver el ejemplo anterior.

6. **Regla de decisión.** Sea nuevamente $\alpha = .05$. Para determinar dónde ubicar la región de rechazo, es necesario preguntar respecto a la magnitud de los valores que causarían el rechazo de la hipótesis nula. Si se observa la hipótesis, se ve que los valores suficientemente pequeños causarían el rechazo y que los valores grandes tenderían a reforzar la hipótesis nula. Es de desear que la región de rechazo esté donde están los valores pequeños, es decir, en la cola inferior de la distribución. Esta vez, dado que se tiene una prueba unilateral, toda α irá en la única cola de la distribución. Al consultar la tabla D, se encuentra que el valor de z a la izquierda del cual está .05 del área bajo la curva normal estándar es -1.645, después de la interpolación. Finalmente, se especifican las regiones de rechazo y se muestran en la figura 7.2.2.

La regla de decisión señala que se rechaza H_0 si el valor calculado de la estadística de prueba es menor o igual que -1.645.

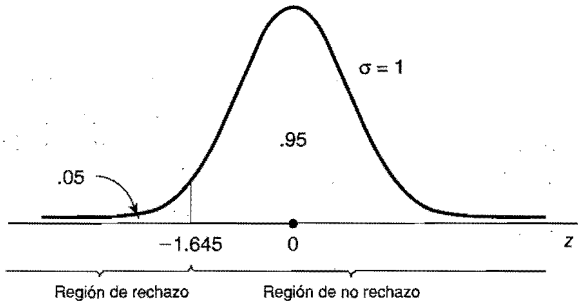


FIGURA 7.2.2 Regiones de rechazo y no rechazo para el ejemplo 7.2.2.

7. **Cálculo de la estadística de prueba.** A partir de los datos, se calcula que

$$z = \frac{27 - 30}{\sqrt{20/10}} = -2.12$$

8. **Decisión estadística.** No se puede rechazar la hipótesis nula debido a que $-2.12 < -1.645$.

9. **Conclusión.** Se concluye que la media de la población es menor a 30 y se deberá actuar en consecuencia.

10. **El valor de *p*.** *El valor de p* para esta prueba es .0170, porque $P(z \leq -2.12)$, cuando H_0 es verdadera, es de .0170, valor que se presenta en la tabla D cuando se determina la magnitud del área a la izquierda de −2.12 bajo la curva normal estándar. Puede probarse una hipótesis nula unilateral por medio de un intervalo de confianza unilateral. Sin embargo, en este libro no se estudia la elaboración e interpretación de este tipo de intervalos de confianza.

Si la pregunta de los investigadores hubiera sido: "¿Es posible concluir que la media es mayor que 30?", al seguir el procedimiento de los diez pasos, se habría llegado a una prueba unilateral con toda la región de rechazo en la cola superior de la distribución de la estadística de prueba y a un valor crítico de +1.645. ■

Muestreo a partir de una población con distribución normal y varianza desconocida Como ya se ha señalado, en general, se desconoce la variancia de la población en situaciones reales que tienen que ver con la inferencia estadística en torno a la media de una población. Cuando el muestreo se realiza a partir de una población que sigue una distribución normal con una variancia desconocida la estadística de prueba H_0: $\mu = \mu_0$ es

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \tag{7.2.2}$$

la cual, cuando H_0 es verdadera, sigue una distribución t de Student con $n-1$ grados de libertad. El siguiente ejemplo ilustra el procedimiento de prueba de hipótesis cuando se supone que la población sigue una distribución normal y se desconoce la variancia. Esta situación es muy común en la vida real.

EJEMPLO 7.2.3

Los investigadores Castillo y Lillioja (A-1) describieron una técnica, desarrollada por ellos, para la canulación linfática periférica en seres humanos. Los autores afirman que su técnica simplifica el procedimiento y permite la recolección de volúmenes convenientes de linfa para estudios metabólicos y cinéticos. Los individuos estudiados fueron 14 adultos varones sanos representativos de un rango amplio de pesos corporales. Una de las variables de medición fue el índice de masa corporal (IMC) = peso (kg)/estatura^2(m^2). Los resultados se muestran en la tabla 7.2.1. Se pretende saber si es posible concluir que la media del IMC para la población de la que se extrajo la muestra no es 35.

Solución: Se logrará concluir que la media de la población no es 35 si los investigadores pueden rechazar la hipótesis nula que dice que la media de la población es igual a 35.

1. **Datos.** Los datos consisten en las mediciones del IMC de los 14 individuos, tal como se describió previamente.
2. **Supuestos.** Los 14 individuos constituyen una muestra aleatoria de una población de individuos con las mismas características.
3. **Hipótesis.**

$$H_0: \mu = 35$$
$$H_A: \mu \neq 35$$

TABLA 7.2.1 Índice de masa corporal (IMC), mediciones para los individuos varones descritos en el ejemplo 7.2.3

Individuo	IMC	Individuo	IMC	Individuo	IMC
1	23	6	21	11	23
2	25	7	23	12	26
3	21	8	24	13	31
4	37	9	32	14	45
5	39	10	57		

FUENTE: Charles E. Castillo y Stephen Lillioja, "Peripherial Lymphatic Cannulation for Physiological Analysis of Interstitial Fluid Compartment in Humans", *American Journal of Physiology, 261 (Heart and Circulation Physiology, 30)*, H1324-H1328.

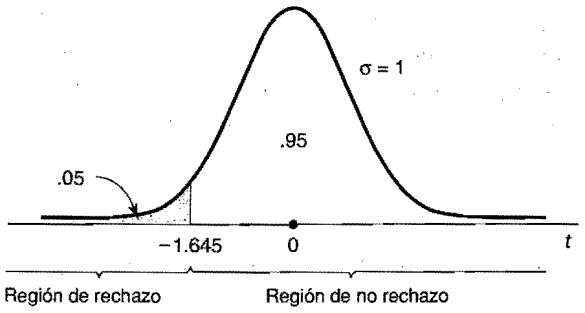


FIGURA 7.2.3 Regiones de rechazo y no rechazo para el ejemplo 7.2.3.

4. **Estadística de prueba.** Dado que se desconoce la variancia de la población, la estadística de prueba se obtiene mediante la ecuación 7.2.2.
5. **Distribución de la estadística de prueba.** La estadística de prueba sigue una distribución t de Student, con $n - 1 = 14 - 1 = 13$ grados de libertad, si H_0 es verdadera.
6. **Regla de decisión.** Sea $\alpha = .05$. Dado que se tiene una prueba bilateral, se pone $\alpha/2 = .025$ en cada cola de la distribución de la estadística de prueba. Los valores de t a la derecha e izquierda de los cuales está .025 del área son 2.1604, y −2.1604. Estos valores aparecen en la tabla E. Las regiones de rechazo y de no rechazo se muestran en la figura 7.2.3.

   La regla de decisión indica que es necesario calcular un valor para la estadística de prueba y que se debe rechazar H_0 si el valor de t calculado es mayor o igual que 2.1604 o menor o igual que −2.1604.
7. **Cálculo de la estadística de prueba.** A partir de los datos de la muestra se calcula una media igual a 30.5 y una desviación estándar de 10.6392. Al sustituir estos datos en la ecuación 7.2.2 se tiene:

$$t = \frac{30.5 - 35}{10.6392/\sqrt{14}} = \frac{-4.5}{2.8434} = -1.58$$

8. **Decisión estadística.** No se rechaza H_0, ya que −1.58 cae en la región de no rechazo.
9. **Conclusión.** La conclusión, con base en estos datos, es que la media de la población de la cual se extrajo la muestra puede ser 35.
10. **El valor de p.** El valor exacto de p para esta prueba no se puede obtener de la tabla E debido a que sólo presenta valores de t para percentiles seleccionados. Sin embargo, el valor p puede enunciarse como un intervalo. En este ejemplo, −1.58 es menor que −1.350, el valor de t a la izquierda del cual está .10 del área bajo t con 13 grados de libertad, pero mayor que −1.7709, a la izquierda del cual está

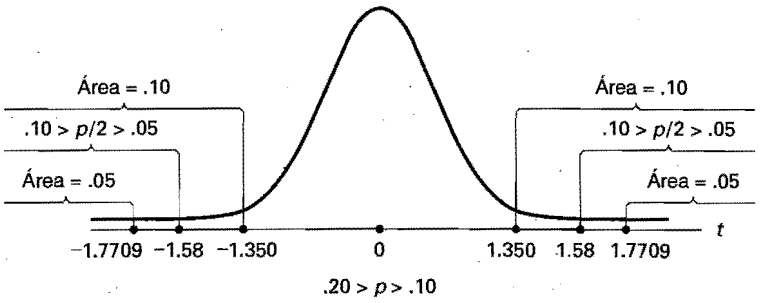


FIGURA 7.2.4 Cáculo del valor de p para el ejemplo 7.2.3.

.05 del área. En consecuencia, cuando H_0 es verdadera, la probabilidad de obtener un valor de t menor o igual que −1.58 es menor que .10, pero mayor que .05. Es decir, $.05 < P(t \quad -1.58) < .10$. Dado que la prueba es bilateral, debe permitirse la posibilidad de un valor calculado de la estadística de prueba tan grande en la dirección opuesta como el observado. La tabla E revela que $.05 < P(t$ $1.58) < .10$. El valor de p, entonces, es de $.10 < p < .20$. La figura 7.2.4 muestra el valor p para este ejemplo.

Si en el ejemplo anterior la hipótesis hubiera sido

$$H_0: \mu \geq 35$$
$$H_A: \mu < 35$$

el procedimiento de prueba habría conducido a una prueba unilateral con toda la región de rechazo en la cola inferior de la distribución, y si la hipótesis hubiera sido

$$H_0: \mu \leq 35$$
$$H_A: \mu > 35$$

se habría tenido una prueba unilateral con toda la región de rechazo en la cola superior de la distribución. ■

Muestreo a partir de una población que no presenta una distribución normal Si, como ocurre con frecuencia, la muestra en la cual se basa la prueba de la hipótesis acerca de la media de una población proviene de una población que no presenta una distribución normal, y si la muestra es grande (mayor o igual que 30), es posible utilizar el teorema del límite central y usar $z = (\bar{x} - \mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})$ como la estadística de prueba. Si no se conoce la desviación estándar de la población, la práctica común es utilizar la desviación estándar de la muestra como una estimación. La estadística de prueba para la prueba de la hipótesis nula H_0: $\mu = \mu_0$, entonces, es

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \tag{7.2.3}$$

la cual, cuando H_0 es verdadera, sigue una distribución semejante a la distribución normal estándar si n es grande. El razonamiento para sustituir con s a σ es que la muestra grande, necesaria para que el teorema del límite central sea aplicable, proporcionará una desviación estándar de la muestra que se acerca lo suficiente a σ.

EJEMPLO 7.2.4

Los objetivos de un estudio de los investigadores Wilbur *et al.* (A-2) eran descubrir los estados menopáusicos, los síntomas, la energía utilizada y la condición física aeróbica en mujeres de edad madura y, además, determinar las relaciones entre estos factores. Entre las variables medidas estaba el consumo máximo de oxígeno ($Vo_{2máx}$). La calificación media de ($Vo_{2máx}$) para una muestra de 242 mujeres fue de 33.3 con una desviación estándar de 12.14 (*Fuente*: *Family and Community Health*, Vol. 13:3, p. 73, Aspen Publishers, Inc., ©). Se pretende saber si, con base en estos datos, es posible concluir que la calificación media para una población de mujeres con estas características es mayor que 30.

Solución: Se dice que los datos proporcionan suficiente evidencia para concluir que la media de la población es mayor que 30 si puede rechazarse la hipótesis nula que dice que la media es menor o igual que 30. Para tal fin, puede llevarse a cabo la siguiente prueba:

1. **Datos.** Los datos son las puntuaciones de $Vo_{2máx}$ para las 242 mujeres con $\bar{x} = 33.3$ y $s = 12.14$.
2. **Supuestos.** Los datos constituyen una muestra aleatoria simple de una población de mujeres de edad madura con las características similares a las que se presentan en la muestra. Se considera que las mediciones de $Vo_{2máx}$ siguen una distribución normal en tal población.
3. **Hipótesis.**

$$H_0: \mu \leq 30$$

$$H_A: \mu > 30$$

4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba está dada por la ecuación 7.2.3, dado que σ se desconoce.
5. **Distribución de la estadística de prueba.** En virtud del teorema del límite central, la estadística de prueba sigue, en el peor de los casos, una distribución aproximadamente normal con $\mu = 0$ si H_0 es verdadera.
6. **Regla de decisión.** Sea $\alpha = .05$. El valor crítico de la estadística de prueba es de 1.645. Las regiones de rechazo y de no rechazo se ilustran en la figura 7.2.5. Se rechaza H_0 si se calcula $z \geq 1.645$.
7. **Cálculo de la estadística de prueba.**

$$z = \frac{33.3 - 30}{12.14/\sqrt{242}} = \frac{3.3}{.7804} = 4.23$$

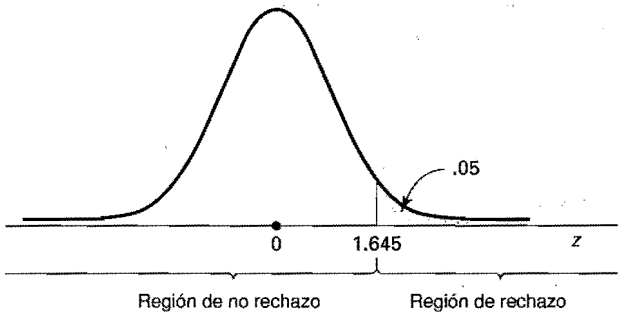


FIGURA 7.2.5 Regiones de rechazo y no rechazo para el ejemplo 7.2.4.

8. **Decisión estadística.** Se rechaza H_0 porque $4.23 > 1.645$.
9. **Conclusión.** Se concluye que el valor medio $Vo_{2máx}$ para la población muestreada es mayor que 30.
10. **El valor de *p*.** El valor de p para esta prueba es $< .001$, porque 4.23 es mayor que 3.89. ■

Procedimientos para otras condiciones Si se hubiera conocido la variancia de la población, el procedimiento habría sido idéntico al anterior, excepto que el valor conocido de σ, en lugar del valor s de la muestra, se habría utilizado como denominador de la estadística de prueba.

Según lo que desearan concluir los investigadores, los datos obtenidos se podrán utilizar para pruebas unilaterales o bilaterales, con la región de rechazo en la cola inferior de la distribución.

Cuando se prueba una hipótesis respecto a una sola media de una población, se puede utilizar la figura 6.3.3 para decidir rápidamente si la estadística de prueba es z o t.

Análisis por computadora Para ilustrar el uso de la computadora para probar hipótesis se emplea el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 7.2.5

Los siguientes datos son de la circunferencia craneal (en centímetros) de 15 niños recién nacidos.

33.38	32.15	33.99	34.10	33.97
34.34	33.95	33.85	34.23	32.73
33.46	34.13	34.45	34.19	34.05

Se desea probar H_0: $\mu = 34.5$ contra H_A: $\mu \neq 34.5$.

Caja de diálogo:

Stat ➤ Basic Statistics ➤ 1-Sample t

Teclear *C1* en **Variables.** Seleccionar **Test mean** y teclear *34.5* en la caja de texto. Clic **OK.**

Comandos de la sesión:

```
MTB > TTEST  34.5  C1
```

Resultados:

T-Test of the Mean

```
TEST OF MU = 34.500 VS MU N.E. 34.500

 N      MEAN      STDEV      SE MEAN        T        P VALUE
15      33.798    0.630      0.163          -4.31     0.0007
```

FIGURA 7.2.6 Procedimiento y resultados del paquete MINITAB para el ejemplo 7.2.5.

Solución: Se supone que las condiciones para utilizar la estadística t se cumplen. Se registran los datos en la columna 1 y se procede como se muestra en la figura 7.2.6.

Cada uno de los comandos del paquete MINITAB para pruebas unilaterales necesita un subcomando. El subcomando es +1 para pruebas unilaterales con la región de rechazo en la cola derecha de la distribución de t; −1 es el subcomando para pruebas unilaterales con la región de rechazo en la cola izquierda de la distribución. Por ejemplo, si la hipótesis alternativa para este ejemplo hubiera sido $\mu > 34.5$, el comando del programa MINITAB sería

```
TTEST 34.5 C1;
ALTERNATIVE +1.
```

Si la hipótesis alternativa hubiera sido $\mu < 34.5$, los comandos del programa MINITAB serían:

```
TTEST 34.5 C1;
ALTERNATIVE -1.
```

Para indicar que se trata de una prueba unilateral, en Windows, se hace clic con el mouse para seleccionar sobre la flecha que está a un lado de la caja identificada como Alternative, y se elige la opción "less than" o "greater than" según sea el requerimiento. Si la distribución z es la estadística de prueba que conviene, la primera palabra comando del programa MINITAB es ZTEST. En Windows se escoge para la distribución z 1-Sample desde el menú Basic Statistics. Los demás comandos son los mismos que se utilizan para la prueba de la distribución t.

A partir de la impresión se deduce que el valor calculado para la estadística de prueba es –4.31 y que el valor p para la prueba es .0007. Los usuarios que utilizan el paquete SAS® pueden obtener estos resultados mediante los procedimientos PROC MEANS o PROC UNIVARIATE para pruebas de hipótesis.

Cuando las estadísticas z y t son pruebas estadísticas inadecuadas para utilizarlas con los datos disponibles, es deseable el uso de una técnica no paramétrica para probar una hipótesis respecto a una sola medida de tendencia central. Uno de estos procedimientos, la prueba del signo, se estudia en el capítulo 13. ■

EJERCICIOS

Para cada uno de los siguientes ejercicios utilizar el procedimiento de prueba de hipótesis de los diez pasos para los niveles de significación dados. Para cada ejercicio, donde sea conveniente, explique la razón por la cual se escogió el tipo de prueba: unilateral o bilateral. Analice cómo podrían los investigadores y médicos utilizar los resultados de la prueba de hipótesis de estos ejercicios. Para los médicos e investigadores ¿qué decisiones y acciones serían las más convenientes según los resultados de las pruebas realizadas?

7.2.1 Los investigadores Bertino *et al.* (A-3) condujeron un estudio para examinar los datos recolectados correspondientes a la farmacocinética de la gentamicina en tres poblaciones mayores de 18 años: pacientes con leucemia aguda, pacientes con otros padecimientos malignos no leucémicos y pacientes sin enfermedad maligna oculta o fisiopatologías distintas de la insuficiencia renal que se sabe alteran la farmacocinética de la gentamicina. Entre las estadísticas reportadas por los investigadores estaba el valor 59.1 como media inicial calculada de la depuración de creatina, con una desviación estándar de 25.6 para una muestra de 211 pacientes con enfermedad maligna distinta de la leucemia. Se pretende saber si es posible concluir que la media para la población de individuos que presenta el mismo cuadro patológico es menor que 60. Sea $\alpha = .10$.

7.2.2 Uno de los estudios de los investigadores Klesges *et al.* (A-4) tiene como propósito averiguar los factores asociados con las discrepancias entre los niveles de carboxihemoglobina y el estado de tabaquismo autodeclarado. Una muestra de 3918 no fumadores autodeclarados presentó un nivel medio de carboxihemoglobina de .9 con una desviación estándar de .96. Se pretende saber si es posible concluir que la media de la población es menor que 1.0. Sea $\alpha = .01$.

7.2.3 El doctor Jeffrey M. Barrett (A-5) de Lakeland, en el estado de Florida, Estados Unidos, reportó los datos correspondientes a 8 casos de prolapso del cordón umbilical. Las edades de las madres eran de 25, 28, 17, 26, 27, 22, 25 y 30 años. Se pretende saber si es posible concluir que la media de la población de la que se supone fue extraída la muestra es mayor a 20 años. Sea $\alpha = .01$.

7.2.4 Se hizo un estudio de una muestra de 25 expedientes de enfermos crónicos atendidos como pacientes externos. El número medio de consultas por paciente fue de 4.8 y la desviación estándar de la muestra fue de 2. ¿Es posible concluir a partir de estos datos que la media de la población es mayor que cuatro visitas por paciente? Suponga que la probabilidad de cometer un error de tipo I es de .05. ¿Cuáles son los supuestos que se deben cumplir?

7.2.5 En una muestra de 49 adolescentes que se prestaron como sujetos para un estudio inmunológico, una variable de interés fue la prueba del diámetro de reacción de la piel a un antígeno. La media de la muestra y la desviación estándar fueron eritema de 21 y 11 mm, respectivamente. ¿Es posible concluir a partir de estos datos que la media de la población es menor que 30? Sea $\alpha = .05$.

7.2.6 Nueve animales de laboratorio fueron infectados con cierta bacteria y luego inmunosuprimidos. El número medio de organismos aislados posteriormente de los tejidos de dichos animales fue de 6.5 (datos codificados) con una desviación estándar de .6. ¿Es posible concluir a partir de estos datos que la media de la población es mayor que 6? Sea $\alpha = .05$. ¿Qué supuestos se deben cumplir?

7.2.7 Una muestra de 25 estudiantes de enfermería de primer año tuvo una calificación media de 77 en una prueba para medir su actitud hacia el paciente moribundo. La desviación estándar de la muestra fue de 10. ¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente como para indicar, en un nivel de significación de .05, que la media de la población es menor que 80? ¿Qué supuestos se deben cumplir?

7.2.8 Se desea saber si es posible concluir que el consumo medio diario de calorías de la población rural de un país en desarrollo es de menos de 2000. Una muestra de 500 individuos produjo un consumo medio de 1985 y una desviación estándar de 210. Sea $\alpha = .05$.

7.2.9 Una encuesta de 100 hospitales de tamaño similar reveló un censo medio diario en el servicio de pediatría de 27 con una desviación estándar de 6.5. ¿Proporcionan estos datos suficiente evidencia para indicar que la media de la población es mayor que 25? Sea $\alpha = .05$.

7.2.10 Después de seguir un programa de capacitación en supervisión de hospitales durante una semana, 16 administradores de hospital obtuvieron una calificación media de 74 en una prueba llevada a cabo como parte de la evaluación del programa de capacitación. La desviación estándar de la muestra fue de 12. ¿Es posible concluir a partir de estos datos que la media de la población es mayor que 70? Sea $\alpha = .05$. ¿Cuáles son los supuestos que se deben cumplir?

7.2.11 Se extrajo una muestra aleatoria de 16 informes de urgencias de los archivos de un servicio de ambulancias. El tiempo medio (calculado a partir de los datos de la muestra) para que las ambulancias llegaran a sus destinos fue de 13 minutos. Suponga que la población de tiempos sigue una distribución normal con una variancia de 9. ¿Es posible concluir, en un nivel de significación de .05, que la media de la población es mayor que 10 minutos?

7.2.12 Los siguientes datos son los consumos de oxígeno (en ml) durante la incubación de una muestra aleatoria de 15 suspensiones celulares:

14.0, 14.1, 14.5, 13.2, 11.2, 14.0, 14.1, 12.2,
11.1, 13.7, 13.2, 16.0, 12.8, 14.4, 12.9

¿Proporcionan estos datos suficiente evidencia, en un nivel de significación de .05, de que la media de la población no es igual a 12 ml? ¿Qué supuestos se deben cumplir?

7.2.13 Una muestra aleatoria de 20 profesores universitarios aparentemente sanos proporcionó los siguientes valores de capacidad respiratoria máxima. ¿Es posible concluir que la media máxima de respiración no es de 110 litros por minuto?

132, 33, 91, 108, 67, 169, 54, 203, 190, 133,
96, 30, 187, 21, 63, 166, 84, 110, 157, 138

Sea $\alpha = .01$. ¿Qué supuestos se deben cumplir?

7.2.14 Los siguientes datos son las presiones sistólicas sanguíneas (en mm Hg) de 12 pacientes sometidos a terapia con medicamentos contra la hipertensión:

183, 152, 178, 157, 194, 163, 144, 114, 178, 152, 118, 158

Es posible concluir con base en estos datos que la media de la población es menor que 165? Sea $\alpha = .05$. ¿Qué supuestos se deben cumplir?

7.2.15 ¿Es posible concluir que la edad media de defunción por la enfermedad de células falciformes homocigótica es menor que 30 años? Una muestra de 50 pacientes proporciona las siguientes edades en años:

15.5	2.0	45.1	1.7	.8	1.1	18.2	9.7	28.1	18.2
27.6	45.0	1.0	66.4	2.0	67.4	2.5	61.7	16.2	31.7
6.9	13.5	1.9	31.2	9.0	2.6	29.7	13.5	2.6	14.4
20.7	30.9	36.6	1.1	23.6	.9	7.6	23.5	6.3	40.2
23.7	4.8	33.2	27.1	36.7	3.2	38.0	3.5	21.8	2.4

Sea $\alpha = .05$. ¿Qué supuestos deben cumplirse?

7.2.16 Los siguientes datos se refieren a los niveles de presión intraocular (en mm Hg) registrados en una muestra de 21 individuos de edad avanzada:

14.5	12.9	14.0	16.1	12.0	17.5	14.1	12.9	17.9	12.0
16.4	24.2	12.2	14.4	17.0	10.0	18.5	20.8	16.2	14.9
19.6									

¿Es posible concluir a partir de estos datos que la media de la población de la cual se extrajo la muestra es mayor que 14? Sea $\alpha = .05$. ¿Qué supuestos se deben cumplir?

7.2.17 Suponga que las calificaciones para el IQ (coeficiente de inteligencia) de una población adulta siguen una distribución aproximadamente normal, con una desviación estándar de 15. Una muestra aleatoria simple de 25 adultos procedentes de esta población tiene un IQ medio de 105. Con base en estos datos, ¿es posible concluir que el IQ medio para la población es diferente de 100? La probabilidad de cometer un error de tipo I es de .05.

7.2.18 Un equipo de investigación se inclina a suponer que la presión sistólica sanguínea en una población de hombres sigue una distribución aproximadamente normal con una desviación estándar de 16. Una muestra aleatoria simple de 64 hombres presentó una media de presión sistólica sanguínea de 133. ¿Proporcionan estos datos suficiente evidencia para concluir, con un nivel de significación de .05, que la media de la población es mayor que 130?

7.2.19 Una muestra aleatoria simple de 16 individuos extraída de una población de adultos proporcionó un peso promedio de 63 kg. Suponga que los pesos de la población siguen una distribución aproximadamente normal con una variancia de 49. ¿Proporcionan los datos de la muestra suficiente evidencia para concluir que el peso medio de la población es menor que 70 kg? La probabilidad de cometer un error de tipo I es de .01.

7.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA DIFERENCIA ENTRE LAS MEDIAS DE DOS POBLACIONES

La prueba de hipótesis que involucra la diferencia entre las medias de dos poblaciones se utiliza con más frecuencia para determinar si es razonable o no concluir que las dos son distintas entre sí. En tales casos, se puede formular una u otra de las siguientes, hipótesis:

1. $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0, \qquad H_A : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$

2. $H_0 : \mu_1 - \mu_2 \geq 0, \qquad H_A : \mu_1 - \mu_2 < 0$

3. $H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq 0, \qquad H_A : \mu_1 - \mu_2 > 0$

Sin embargo, es posible probar la hipótesis de que la diferencia es igual que, mayor o igual que o menor o igual que algún valor distinto de cero.

Como se hizo en la sección anterior, la prueba de hipótesis que tiene que ver con la diferencia entre las medias de dos poblaciones se analiza en tres diferentes contextos: 1) cuando el muestreo se realiza a partir de poblaciones con distribución normal y variancias conocidas; 2) cuando el muestreo se efectúa a partir de poblaciones con distribución normal y con variancias desconocidas, y 3) cuando el muestreo se lleva a cabo a partir de poblaciones que no presentan distribución normal.

Muestreo a partir de poblaciones que siguen una distribución normal con variancia conocida Cuando cada una de las dos muestras aleatorias simples e independientes son extraídas de una población que sigue una distribución normal con variancia conocida, la estadística de prueba para la hipótesis nula de las medias iguales de dos poblaciones es

$$z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \tag{7.3.1}$$

donde el subíndice 0 indica que la diferencia es un parámetro supuesto. Cuando H_0 es verdadera, la estadística de prueba de la ecuación 7.3.1 sigue una distribución normal estándar.

EJEMPLO 7.3.1

Un equipo de investigadores desea saber si los datos que han recolectado proporcionan la evidencia suficiente para indicar una diferencia entre las concentraciones medias de ácido úrico en el suero de individuos normales e individuos con síndrome de Down. Los datos consisten en las lecturas de ácido úrico en el suero de 12 individuos con síndrome de Down y 15 individuos sanos. Las medias son $\bar{x}_1 = 4.5$ mg /100 ml y $\bar{x}_2 = 3.4$ mg/ml.

Solución: Se podrá decir que los datos ofrecen evidencia de que las medias poblacionales son diferentes si es posible rechazar la hipótesis nula que indica que las medias son iguales. La conclusión se obtiene mediante el procedimiento de los diez pasos de la prueba de hipótesis

1. **Datos.** Ver el planteamiento del problema.
2. **Supuestos.** Los datos corresponden a dos muestras aleatorias simples e independientes, cada una extraída de una población que sigue una distribución normal, con una variancia igual a 1 para la población con síndrome de Down, y de 1.5 para la población sana.
3. **Hipótesis.**

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$$
$$H_A: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

Una forma alternativa para enunciar la hipótesis es la siguiente:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$
$$H_A: \mu_1 \neq \mu_2$$

4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba está dada por la ecuación 7.3.1.
5. **Distribución de la estadística de prueba.** Cuando la hipótesis nula es verdadera, la estadística de prueba sigue una distribución normal estándar.
6. **Regla de decisión.** Sea $\alpha = .05$. Los valores críticos de z son ± 1.96. Se rechaza H_0 a menos que $-1.96 < z_{\text{calculada}} < 1.96$. Las regiones de rechazo y no rechazo se muestran en la figura 7.3.1.

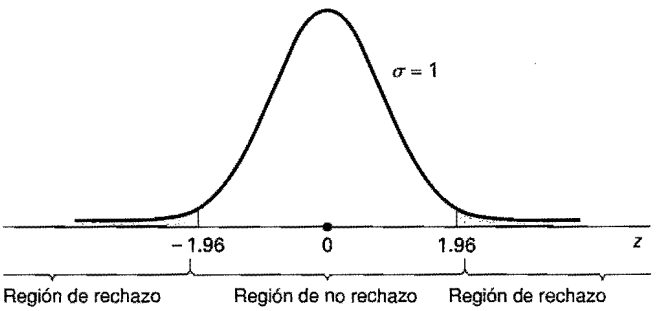


FIGURA 7.3.1 Regiones de rechazo y no rechazo para el ejemplo 7.3.1.

7. **Cálculo de la estadística de prueba.**

$$z = \frac{(4.5 - 3.4) - 0}{\sqrt{1/12 + 1.5/15}} = \frac{1.1}{.4282} = 2.57$$

8. **Decisión estadística.** Se rechaza H_0 porque $2.57 > 1.96$.

9. **Conclusión.** Se concluye que, de acuerdo con estos datos, hay indicios de que las medias de las poblaciones son diferentes.

10. **Valor de *p*.** Para esta prueba, $p = .0102$. ■

Intervalo de confianza de 95 por ciento para $\mu_1 - \mu_2$ En el capítulo anterior, se encontró que el intervalo de confianza de 95 por ciento para $\mu_1 - \mu_2$, calculado a partir de los mismos datos, va de .26 a 1.94. Dado que este intervalo no incluye el 0, se dice que 0 no es un valor candidato para ser la diferencia entre las medias poblacionales, y se concluye que la diferencia no es cero. De esta forma se llega a la misma conclusión por medio de un intervalo de confianza.

Muestreo a partir de poblaciones que siguen una distribución normal con variancia desconocida Tal como se dijo anteriormente, cuando las variancias poblacionales no se conocen, existen dos posibilidades. Las variancias de dos poblaciones pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Se considera primero el caso donde se sabe, o es razonable suponer, que son iguales.

Poblaciones con variancias iguales Cuando se desconocen las variancias de las poblaciones, pero se supone que son iguales, se considera, de acuerdo con lo aprendido en el capítulo 6, que es adecuado ponderar las variancias de las muestras por medio de la siguiente fórmula:

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Cuando cada una de las dos muestras aleatorias simples e independientes se extrae de una población que sigue una distribución normal y las dos poblaciones tienen variancias desconocidas pero iguales, la estadística de prueba para H_0: $\mu_1 = \mu_2$ se obtiene mediante la siguiente fórmula:

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)_0}{\sqrt{\frac{s_p^2}{n_1} + \frac{s_p^2}{n_2}}} \tag{7.3.2}$$

la cual, cuando H_0 es verdadera, sigue una distribución t de Student con $n_1 + n_2 - 2$ grados de libertad.

EJEMPLO 7.3.2

Un estudio de los investigadores Eidelman *et al.* (A-6) tiene como objetivo examinar las características de destrucción pulmonar en personas que fuman cigarros antes de desarrollar un marcado enfisema pulmonar. Se practicaron mediciones de tres índices de destrucción pulmonar en los pulmones de personas longevas que no fumaban y en personas con tabaquismo que murieron repentinamente fuera del hospital por causas no respiratorias. Una calificación alta indica un mayor daño pulmonar. En la tabla 7.3.1 se muestran las calificaciones producidas, para uno de los índices de destrucción pulmonar de una muestra de nueve personas que no fuman y 16 fumadores. Se pretende saber si es posible concluir, con base en los datos, que las personas que sí fuman, en general, tienen los pulmones más dañados que las personas no fumadoras, como lo indican las mediciones.

Solución:

1. **Datos.** Ver el planteamiento del problema.
2. **Supuestos.** Los datos corresponden a dos muestras aleatorias simples e independientes; una muestra corresponde a la población de personas que no fuman (NF), y la otra a la población de fumadores (F). Las calificaciones para los índices de destrucción pulmonar en ambas poblaciones siguen una distribución aproximadamente normal. No se conocen las variancias poblacionales, pero se supone que son iguales.
3. **Hipótesis.** H_0: $\mu_S \leq \mu_{NS}$, $H_A = \mu_S > \mu_{NS}$.
4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba se obtiene mediante la ecuación 7.3.2.
5. **Distribución de la estadística de prueba.** Cuando la hipótesis nula es verdadera, la estadística de prueba sigue una distribución t de Student con $n_1 + n_2 - 2$ grados de libertad.
6. **Regla de decisión.** Sea $\alpha = .05$. Los valores críticos de t son ± 2.0687. Se rechaza H_0 a menos que $-2.0687 < t_{\text{calculado}} < 2.0687$.
7. **Cálculo de la estadística de prueba.** A partir de los datos muestrales se calcula:

$$\bar{x}_S = 17.5, s_S\ 4.4711,\ \bar{x}_{NS}\ 12.4, s_{NS} = 4.8492$$

Después, se combinan las variancias de las muestras para obtener

$$s_p^2 \frac{15(4.4711)^2 + 8(4.8492)^2}{15+8} = 21.2165$$

TABLA 7.3.1 Calificaciones de los índices de destrucción pulmonar para el ejemplo 7.3.2

No fumadores:	18.1,	6.0,	10.8,	11.0,	7.7,	17.9,	8.5,	13.0,	18.9
Fumadores:	16.6,	13.9,	11.3,	26.5,	17.4,	15.3,	15.8,	12.3,	18.6,
	12.0,	24.1,	16.5,	21.8,	16.3,	23.4,	18.8		

FUENTE: D. H. Eidelman H. Ghezzo, W. D. Kim y M. G. Cosio, "The Destructive Index and Early Lung Destruction in Smokers", *American Review of Respiratory Disease, 144*, 156-159.

Ahora se calcula

$$t = \frac{(17.5 - 12.4) - 0}{\sqrt{\frac{21.2165}{16} + \frac{21.2165}{9}}} = 2.6573$$

8. **Decisión estadística.** Se rechaza H_0 porque 2.6573 > 2.0687, es decir, 2.6573 cae dentro de la región de rechazo.
9. **Conclusión.** Con base en estos resultados, se puede concluir que las dos medias poblacionales son diferentes, es decir, se concluye que, según indican los índices del estudio, las personas que sí fuman tienen los pulmones más dañados que las personas que no fuman.
10. **Valor de *p*.** Para esta prueba $.01 > p > .005$, porque $2.500 < 2.6573 < 2.8073$. ■

Poblaciones con variancias diferentes Cuando dos muestras aleatorias simples independientes han sido extraídas de poblaciones que siguen una distribución normal con variancias desconocidas y diferentes, la estadística de prueba para H_0: $\mu_1 = \mu_2$ es

$$t' = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \tag{7.3.3}$$

El valor crítico de t' para un nivel de significación α y una prueba bilateral es aproximadamente

$$t'_{1-(\alpha/2)} = \frac{w_1 t_1 + w_2 t_2}{w_1 + w_2} \tag{7.3.4}$$

donde $w_1 = s_1^2 / n_1$, $w_2 = s_2^2 / n_2$, $t_1 = t_{1-(\alpha/2)}$, para $n_1 - 1$ grados de libertad, y $t_2 = t_{1-(\alpha/2)}$ para $n_2 - 1$ grados de libertad. El valor crítico de t' para una prueba unilateral se encuentra al calcular $t'_{1-\alpha}$ mediante la ecuación 7.3.4, en la que se utiliza $t_1 = t_{1-\alpha}$ para $n_1 - 1$ grados de libertad y $t_2 = t_{1-\alpha}$ para $n_2 - 1$ grados de libertad.

Para una prueba bilateral se rechaza H_0 si el valor calculado de t' es mayor o igual al valor crítico dado por la ecuación 7.3.4, o es menor o igual al negativo de ese valor.

Para una prueba unilateral con la región de rechazo en la cola derecha de la distribución muestral, se rechaza H_0 si el cálculo de t' es igual o mayor que la t' crítica. Para una prueba unilateral con una región de rechazo en la cola izquierda, se rechaza H_0 si t' es igual o menor al negativo de la t' crítica calculada por medio de la adaptación de la ecuación 7.3.4.

EJEMPLO 7.3.3

Un grupo de investigadores quiere saber si las poblaciones difieren con respecto al valor medio de la actividad del complemento del suero total (C_{H50}). Los datos se

componen de las mediciones de C_{H50} en $n_2 = 20$ individuos aparentemente sanos y $n_1 = 10$ individuos enfermos. Las medias de las muestras y desviaciones estándar son:

$$\bar{x}_1 = 62.6,\ 33.8$$
$$\bar{x}_2 = 47.2,\ 10.1$$

Solución:

1. **Datos.** Ver el planteamiento del problema.
2. **Supuestos.** Los datos corresponden a dos muestras aleatorias independientes; una extraída de una población de sujetos aparentemente normales, y la otra seleccionada de una población de individuos enfermos. Se supone que los valores de C_{H50} siguen una distribución aproximadamente normal en ambas poblaciones. Las variancias de las poblaciones se desconocen y son diferentes.
3. **Hipótesis.**

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$
$$H_A : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba se obtiene mediante la ecuación 7.3.3.
5. **Distribución de la estadística de prueba.** La estadística que se obtiene por la ecuación 7.3.3 no sigue una distribución t de Student. Por lo tanto, los valores críticos se obtienen por medio de la ecuación 7.3.4.
6. **Regla de decisión.** Sea $\alpha = .05$. Antes de calcular t' se calcula $w_1 = (33.8)^2/10 = 114.244$ y $w_2 = (10.1)^2/20 = 5.1005$. En la tabla E se encuentra que $t_1 = 2.2622$ y $t_2 = 2.0930$. Por medio de la ecuación 7.3.4 se calcula

$$t' = \frac{114.244(2.2622) + 5.1005(2.0930)}{114.244 + 5.1005} = 2.225$$

La regla de decisión es, entonces, rechazar H_0 si al calcular t ocurre que es ≥ 2.255 o ≤ -2.255.

7. **Cálculo de la estadística de prueba.** Por medio de la ecuación 7.3.3 se calcula

$$t' = \frac{(62.6 - 47.2) - 0}{\sqrt{\frac{(33.8)}{10} + \frac{(10.1)^2}{20}}} = \frac{15.4}{10.92} = 1.41$$

8. **Decisión estadística.** Puesto que $-2.255 < 1.41 < 2.255$, no es posible rechazar H_0.
9. **Conclusión.** Con base en estos resultados, no se puede concluir que las dos medias de las poblaciones son diferentes.
10. **Valor de p.** Para esta prueba $p > .05$. ■

Muestreo a partir de poblaciones que no presentan distribución normal Cuando el muestreo se realiza a partir de poblaciones que no presentan distribución normal, es posible utilizar los resultados del teorema del límite central si el tamaño de las muestras es grande (por ejemplo, 30). Esto permite el uso de la teoría normal pues la distribución de la diferencia entre las medias de las muestras será aproximadamente normal. Cuando se extraen dos muestras aleatorias simples independientes de gran magnitud de una población que no sigue una distribución normal, la estadística de prueba para H_0: $\mu_1 = \mu_2$ es

$$z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \tag{7.3.5}$$

la cual, cuando H_0 es verdadera, sigue una distribución normal estándar. Si se conocen las variancias de las poblaciones, se utilizan; pero si se desconocen, como suele ocurrir, se usan como estimaciones las variancias de las muestras, que por necesidad se basan en muestras grandes. Las variancias de las muestras no combinan, porque la igualdad de las variancias de las poblaciones no son una suposición necesaria cuando se utiliza la estadística z.

EJEMPLO 7.3.4

Un artículo publicado por Becker *et al.* (A-7) en la revista *American Journal of Health Promotion* describe el desarrollo de una herramienta para medir las barreras para promover la salud entre personas discapacitadas. Los autores afirman que los problemas de barreras sobresalen especialmente de personas discapacitadas que las experimentan en situaciones como: empleo, transporte, alojamiento, educación, seguros de vida, acceso arquitectónico, programas subtitulados y actitudes de la sociedad. Los estudios sugieren que las mediciones de las barreras pueden mejorar la comprensión de los profesionales de la salud respecto a la probabilidad de que la gente participe en varias conductas o actividades de promoción de la salud, y probablemente sean un constructo importante en la evaluación de conductas de salud de las personas discapacitadas. Para medir este constructo, los investigadores desarrollaron la Escala de barreras en las actividades de promoción de la salud en personas discapacitadas. Se obtuvieron los siguientes resultados al aplicar la escala a una muestra de 132 discapacitados (D) y a 137 personas no discapacitadas (ND):

Muestra	Calificación media	Desviación estándar
D	31.83	7.93
ND	25.07	4.80

FUENTE: Con el permiso de Heather Becker, Alexa K. Stuifbergen y Dolores Sands, "Development of a Scale to Measure Barriers to Health Promotion Activities Among Persons with Disabilities", *American Journal of Health Promotion, 5*, 449-454.

Se pretende saber si es posible concluir, con base en estos resultados, que, en general, las personas con discapacidad, en promedio, califican más alto en la escala de barreras.

Solución:

1. **Datos.** Ver la proposición del problema.
2. **Supuestos.** Las estadísticas fueron calculadas a partir de dos muestras independientes que se comportan como muestras aleatorias simples de una población de personas con discapacidad y de otra de personas sin discapacidad. Puesto que se desconocen las variancias de las poblaciones, se utilizan las variancias de las muestras para el cálculo de la estadística de prueba.
3. **Hipótesis.**

$$H_0: \mu_D - \mu_{ND} \leq 0$$
$$H_A: \mu_D - \mu_{ND} > 0$$

o, de manera alterna,

$$H_0: \mu_D \leq \mu_{ND}$$
$$H_A: \mu_D > \mu_{ND}$$

4. **Estadística de prueba.** Dado que se tiene muestras grandes, el teorema del límite central permite utilizar la ecuación 7.3.5 como estadística de prueba.
5. **Distribución de la estadística de prueba.** Cuando la hipótesis nula es verdadera, la estadística de prueba sigue aproximadamente una distribución normal estándar.
6. **Regla de decisión.** Sea $\alpha = .01$. Ésta es una prueba unilateral con un valor crítico de z igual a 2.33. Se rechaza H_0 si $z_{\text{calculada}} \geq 2.33$.
7. **Cálculo de la estadística de prueba.**

$$z = \frac{(31.83 - 25.07) - 0}{\sqrt{\frac{(7.93)^2}{132} + \frac{(4.80)^2}{137}}} = 8.42$$

8. **Decisión estadística.** Se rechaza H_0 porque $z = 8.42$ está en la región de rechazo.
9. **Conclusión.** Estos datos indican que en promedio las personas con discapacidad califican más alto en la escala de barreras que las personas sin discapacidad.
10. **Valor de *p*.** Para esta prueba $p < .001$, porque $8.42 > 3.89$. Cuando se prueban hipótesis respecto a la diferencia entre las medias de dos poblaciones, se puede utilizar la figura 6.4.1 para decidir rápidamente si la estadística de prueba debe ser z o t. ■

Con el paquete MINITAB es posible aplicar la prueba de t para dos muestras. Para ejemplificar, se utilizan los datos de la tabla 7.3.1. Se ponen los datos de los fumadores y los no fumadores en las columnas 1 y 2, respectivamente, y se procede como se muestra en la figura 7.3.2.

El paquete estadístico SAS® puede aplicarse a la prueba de t para medias iguales de dos poblaciones bajo ambas suposiciones respecto a las variancias poblacionales: que sean iguales o diferentes. El paquete SAS® también realiza prueba para variancias iguales, tal como se describe en la sección 7.8. La figura 7.3.3 muestra los resultados de este paquete para el ejemplo 7.3.2.

Alternativas para z y t Algunas veces las estadísticas z y t no son estadísticas de prueba adecuadas para utilizarlas con los datos disponibles. Cuando esto ocurre, es conveniente el uso de una técnica no paramétrica para probar una hipótesis respecto a la diferencia entre las medidas de tendencia central de dos poblaciones. La prueba de la mediana y la estadística de prueba de Mann-Whitney, que se estudian en el capítulo 13, se utilizan con frecuencia como alternativa para las estadísticas z y t.

Caja de diálogo:

Stat ➤ Basic Statistics ➤ 2-Sample t

Seleccionar **Samples in different columns.**
Teclear *C2* en **First** y *C1* en **Second.**
Selecionar "greater than" en el cuadro de **Alternative.** Verificar **Assume equal variances.**
Clic **OK.**

Comandos de la sesión:

```
MTB > TwoSample 95.0 C2 C1;
SUBC> Alternative 1,
SUBC> Pooled.
```

Resultados:

Two Sample T-Test and Confidence Interval

```
Twosample T for C2 vs C1

      N     Mean     StDev     SE Mean
C2   16    17.54      4.48         1.1
C1    9    12.43      4.85         1.6

95% C.I. for mu C2 - mu C1: (1.1, 9.1)
T-Test mu C2 = mu C1 (vs >): T= 2.66 P=0.0070 DF= 23
Both use Pooled StDev  = 4.61
```

FIGURA 7.3.2 Procedimiento y resultados de la prueba t para dos muestras, ejemplo 7.3.2 (los datos están en la tabla 7.3.1). Programa MINITAB.

The SAS System
TTEST PROCEDURE

Variable: SCORES

GROUP	N	Mean	Std Dev	Std Error	Minimum	Maximum
A	16	17.53750000	4.47524673	1.11881168	11.30000000	26.50000000
N	9	12.43333333	4.84922674	1.61640891	6.00000000	18.90000000

Variances	T	DF	Prob>|T|
Unequal	2.5964	15.6	0.0198
Equal	2.6580	23.0	0.0141

For H0: Variances are equal, F' = 1.17 DF = (8, 15) Prob > F' = 0.7498

FIGURA 7.3.3 Resultados para el ejemplo 7.3.2, mediante el programa SAS® (datos de la tabla 7.3.1).

EJERCICIOS

En cada uno de los siguientes ejercicios siga el procedimiento de los diez pasos para la prueba de hipótesis, establezca las suposiciones que sean necesarias para que el procedimiento sea válido. Para cada ejercicio, cuando sea oportuno, explique por qué se escogió la prueba unilateral o bilateral. Analice de qué manera pueden servir los resultados de esta prueba de hipótesis a investigadores y médicos. ¿Qué decisiones o acciones médicas y de investigación pueden ser adecuadas a la luz de los resultados de las pruebas?

7.3.1 Evans *et al.* (A-8) realizaron un estudio para determinar si la frecuencia y las características de los problemas podiátricos en pacientes de la tercera edad enfermos de diabetes presentan diferencias con respecto a pacientes de la misma edad pero sin diabetes. Los individuos estudiados, internados en una clínica, tenían de 70 a 90 años de edad. Entre los hallazgos de los investigadores están las siguientes estadísticas con respecto a las calificaciones en las mediciones de los reflejos tendinosos profundos:

Muestra	n	Media	Desviación estándar
Sin diabetes	79	2.1	1.1
Con diabetes	74	1.6	1.2

FUENTE: Scott L. Evans, Brent P. Nixon, Irvin Lee, David Lee y Arshag D. Mooradian, "The Prevalence and Nature of Podiatric Problems in Elderly Diabetic Patients", *Journal of the American Geriatrics Society, 39*, 241-245. © American Geriatrics Society.

Se pretende saber si es posible concluir, con base en los datos, que, en promedio, los pacientes diabéticos tienen reflejos tendinosos profundos reducidos en comparación con pacientes sin diabetes de la misma edad. Sea $\alpha = .01$.

7.3.2 Un estudio de los investigadores Hommes *et al.* (A-9) tiene dos propósitos: 1) investigar si el gasto de energía en reposo aumenta en la etapa primaria, sin síntomas de infección de VIH, y 2) estudiar las contribuciones relativas de la oxidación de carbohidratos de grasas durante el gasto de energía en reposo en los pacientes. Los individuos estudiados eran 11 pacientes externos varones infectados de VIH, que no presentaban síntomas y cuyas edades eran entre 23 y 50 años. El grupo de control estaba formado por 11 voluntarios varones sanos, con edades entre 25 y 51 años, que resultaron físicamente normales en sus exámenes y expedientes médicos. Entre los hallazgos se tienen las estadísticas respecto a la medición del gasto de energía en reposo.

Muestra	Media	Error estándar de la media
Individuos con VIH	7116	173
Individuos de control	7058	205

FUENTE: Mirjam J. T. Hommes, Johannes A. Romijn, Erik Endert y Hans P. Sauerwein, "Resting Energy Expenditure and Substrate Oxidation in Human Imunodeficiency Virus (HIV)-Infected Asymptomatic Men: HIV Affects Host Metabolism in the Early Asymptomatic Stage", *American Journal of Clinical Nutrition, 54*, 311-315.

¿Ofrecen estos datos suficiente evidencia que permita concluir que el gasto de energía en reposo aumenta durante la primera etapa, cuando no hay síntomas presentes de la infección de VIH? Sea $\alpha = .05$.

7.3.3 Frigerio *et al.* (A-10) midieron la energía consumida en 32 mujeres de Gambia. Dieciséis de los individuos estudiados eran mujeres en periodo de lactancia (L) y el resto eran mujeres no embarazadas que no estaban en etapa de lactancia (NENL). Se reportaron los siguientes datos:

Muestra	Consumo de energía (kJ/d)
L	5289, 6209, 6054, 6665, 6343, 7699, 5678, 6954, 6916, 4770, 5979, 6305, 6502, 6113, 6347, 5657
NENL	9920, 8581, 9305, 10765, 8079, 9046, 7134, 8736, 10230, 7121, 8665, 5167, 8527, 7791, 8782, 6883

FUENTE: Chistian Frigerio, Yves Schutz, Roger Whitehead y Eric Jéquier, "A New Procedure to Assess the Energy Requirements of Lactation in Gambian Women", *American Journal of Clinical Nutrition, 54*, 526-533. © American Society for Clinical Nutrition.

¿Proveen estos datos suficiente evidencia que permita concluir que las poblaciones muestreadas difieren respecto a la media de consumo de energía? Sea $\alpha = .05$.

7.3.4 ¿Es posible concluir que los niños crónicamente enfermos tienden, en promedio, a tener menos confianza en sí mismos que los niños sanos? Se aplicó una prueba diseñada para

estimar la confianza en sí mismos en 16 niños crónicamente enfermos y 21 niños sanos. Las calificaciones medias y desviaciones estándar fueron las siguientes:

	$\bar{x}$	s
Grupo enfermo	22.5	4.1
Grupo sano	26.9	3.2

Sea $\alpha = .05$.

7.3.5 Un investigador de enfermería desea saber si los graduados de los programas de enfermería a nivel bachillerato y los graduados en programas asociados de enfermería difieren en cuanto a las calificaciones medias obtenidas en un estudio de personalidad. Una muestra de 50 graduados de programas asociados (grupo A) y una muestra de 60 graduados de bachillerato (grupo B) proporcionaron las siguientes medias y desviaciones estándar:

Muestra	$\bar{x}$	s
A	52.5	10.5
B	49.6	11.2

Con base en estos datos, ¿qué puede concluir el investigador? Sea $\alpha = .05$.

7.3.6 Una prueba diseñada para medir las actitudes de las madres en cuanto al trabajo de parto y el periodo de expulsión se aplicó a dos grupos de madres primerizas. La muestra 1 (asistentes) acudieron a clases de instrucción prenatal impartidas en el departamento de salud. La muestra 2 (ausentes) no asistieron a clases. El tamaño de las muestras, medias y desviaciones estándar de las calificaciones para las pruebas son las siguientes:

Muestra	n	$\bar{x}$	s
1	15	4.75	1.0
2	22	3.00	1.5

¿Proporcionan estos datos la evidencia suficiente para indicar que las asistentes, en promedio, tienen calificaciones más altas que las ausentes? Sea $\alpha = .05$.

7.3.7 Se midieron las concentraciones de cortisol en dos grupos de mujeres al momento de dar a luz. Al grupo 1 se le practicó una operación cesárea de urgencia después de inducido el parto. Las del grupo 2 dieron a luz mediante operación cesárea o vía vaginal después de presentarse el trabajo de parto espontáneamente. El tamaño de las muestras, los niveles medios del cortisol y las desviaciones estándar fueron los siguientes:

Muestra	n	$\bar{x}$	s
1	10	435	65
2	12	645	80

¿Proporcionan estos datos la evidencia suficiente para indicar que existe una diferencia en las concentraciones medias del cortisol en las dos poblaciones? Sea $\alpha = .05$.

7.3.8 Se midieron las concentraciones de protoporfirina en dos muestras de individuos. La muestra 1 consistió en 50 varones adultos alcohólicos con sideroblastos anulares en la médula ósea. La muestra 2 consistió en 40 varones adultos no alcohólicos aparentemente sanos. Los niveles medios de protoporfirina y las desviaciones estándar de las dos muestras son los siguientes:

Muestra	$\bar{x}$	s
1	340	250
2	45	25

¿Es posible concluir con base en estos datos que los niveles de protoporfirina son más altos en la población de alcohólicos que en la población no alcohólica? Sea $\alpha = .01$.

7.3.9 Un investigador está interesado en saber si los niños nacidos prematuramente con acidosis metabólica tardía y los niños prematuros que no tienen dicha enfermedad, difieren en lo que respecta a las concentraciones en la orina de cierta sustancia química. Las concentraciones medias, desviaciones estándar y el tamaño de la muestra para ambos grupos son los siguientes:

Muestra	n	$\bar{x}$	s
Con acidosis	35	8.5	5.5
Sin acidosis	40	4.8	3.6

¿Qué puede concluir el investigador con base en estos resultados? Sea $\alpha = .05$.

7.3.10 Varios investigadores desean saber si es posible concluir que dos poblaciones de niños difieren respecto a la edad promedio en la cual pueden caminar por sí solos. Los investigadores obtuvieron los siguientes datos (edades en meses).

Muestra de la población A: 9.5, 10.5, 9.0, 9.75, 10.0, 13.0, 10.0, 13.5, 10.0, 9.5, 10.0, 9.75

Muestra de la población B: 12.5, 9.5, 13.5, 13.75, 12.0, 13.75, 12.5, 9.5, 12.0, 13.5, 12.0, 12.0

¿Qué pueden concluir los investigadores? Sea $\alpha = .05$.

7.3.11 ¿La privación sensorial tiene algún efecto sobre la frecuencia de las ondas alfa de las personas? Se divide aleatoriamente en dos grupos a veinte voluntarios. Los individuos en el grupo A se sometieron a un periodo de privación sensorial durante 10 días, mientras que los indi-

viduos del grupo B sirvieron como grupo de control. Al terminar el periodo experimental, se midió la frecuencia de las ondas alfa a partir de los electroencefalogramas de estas personas. Los resultados son los siguientes:

Grupo A: 10.2, 9.5,10.1,10.0, 9.8, 10.9, 11.4, 10.8, 9.7, 10.4

Grupo B: 11.0, 11.2, 10.1, 11.4, 11.7, 11.2, 10.8, 11.6, 10.9, 10.9

Sea $\alpha = .05$.

7.3.12 ¿Es posible concluir que, en promedio, los linfocitos y las células tumorales difieren en tamaño? Los siguientes datos son el diámetro celular (en μm) de 40 linfocitos y 50 células tumorales obtenidas a partir de la biopsia del tejido de pacientes con melanoma.

Linfocitos							
9.0	9.4	4.7	4.8	8.9	4.9	8.4	5.9
6.3	5.7	5.0	3.5	7.8	10.4	8.0	8.0
8.6	7.0	6.8	7.1	5.7	7.6	6.2	7.1
7.4	8.7	4.9	7.4	6.4	7.1	6.3	8.8
8.8	5.2	7.1	5.3	4.7	8.4	6.4	8.3

Células tumorales									
12.6	14.6	16.2	23.9	23.3	17.1	20.0	21.0	19.1	19.4
16.7	15.9	15.8	16.0	17.9	3.4	19.1	16.6	18.9	18.7
20.0	17.8	13.9	22.1	13.9	18.3	22.8	13.0	17.9	15.2
17.7	15.1	16.9	16.4	22.8	19.4	19.6	18.4	18.2	20.7
16.3	17.7	18.1	24.3	11.2	19.5	18.6	16.4	16.1	21.5

Sea $\alpha = .05$.

7.4 COMPARACIÓN POR PAREJAS

En el análisis referente a la diferencia entre las medias de dos poblaciones, se supone que las muestras son independientes. Un método que se utiliza con frecuencia para averiguar la eficacia de un tratamiento o procedimiento experimental es aquel que hace uso de observaciones relacionadas que resultan de muestras no independientes. Una prueba de hipótesis que se basa en este tipo de datos se conoce como prueba de *comparaciones por parejas*.

Justificación para utilizar comparaciones por parejas Con frecuencia sucede que las diferencias reales no existen entre dos poblaciones con respecto a la variable de interés, pero la presencia de fuentes extrañas de variación pueden causar el rechazo de la hipótesis nula de no diferencia. Por otro lado, las diferencias reales también pueden estar enmascaradas por la presencia de factores extraños.

Por ejemplo, supóngase que se pretende comparar dos protectores solares para la piel. Existen al menos dos maneras de llevar a cabo el experimento. Un método sería seleccionar una muestra aleatoria simple de individuos que recibieran el protector solar A y una segunda muestra aleatoria simple e independiente que recibiera el protector solar B. Se pide a todos los individuos que salgan a broncearse a la luz del sol durante un tiempo específico, y después se mide el daño causado por los rayos solares. Suponga que se aplica este método, pero inadvertidamente la mayoría de los individuos que recibieron el protector solar A tienen piel oscura y por naturaleza son menos sensibles a los rayos solares. Digamos que al terminar el experimento, se encuentra que los individuos que recibieron el protector solar A tienen menos daño provocado por la luz del sol. No sería posible saber si tuvieron menos daño porque el protector solar A fue más eficaz que el protector solar B o porque la naturaleza de su piel oscura es menos sensible al sol.

Una mejor manera de diseñar el experimento sería seleccionar sólo una muestra aleatoria simple de individuos y que a cada uno de ellos se le aplicaran ambos protectores solares. Por ejemplo, se asignarían aleatoriamente los protectores solares al lado derecho o izquierdo de la espalda de cada individuo de manera que recibieran ambos productos. Después de un tiempo específico de exposición solar, se medirían los daños provocados por la luz del sol, en cada mitad de la espalda. Si la mitad de la espalda que recibió el protector solar A tiende a estar menos dañado, puede atribuirse con más confianza el resultado al protector solar, porque en cada caso ambos protectores fueron aplicados en una misma piel.

El objetivo en pruebas de comparación por parejas es eliminar un máximo número de fuentes de variación extraña haciendo parejas similares con respecto a tantas variables como sea posible.

Las observaciones relacionadas o por pares se pueden obtener de muchas formas. Los mismos individuos pueden ser examinados antes y después de recibir algún tratamiento. Se pueden formar parejas de animales del mismo sexo de una misma camada para asignarles aleatoriamente un tratamiento o un placebo. A los pares de gemelos o hermanos se les puede asignar aleatoriamente que reciban dos tratamientos, de tal forma que los miembros de una sola pareja reciban diferentes tratamientos. Al comparar dos métodos de análisis, el material que se va a analizar se divide en partes iguales, de modo que una de las partes sea analizada mediante un método y la otra mediante otro. O bien, se puede formar parejas de individuos que compartan una característica, por ejemplo, la destreza digital, que esté relacionada estrechamente con la medición de interés, por ejemplo, la calificación obtenida después de un tratamiento en alguna prueba que requiera manipulación digital.

En lugar de llevar a cabo el análisis con observaciones individuales, se puede utilizar d_i, la diferencia entre pares de observaciones, como variables de interés.

Cuando las n diferencias de las muestras calculadas de los n pares de mediciones forman una muestra aleatoria simple extraída de una población de diferencias

que siguen una distribución normal, la estadística de prueba para hipótesis respecto a la diferencia de la media poblacional μ_d es

$$t = \frac{\bar{d} - \mu_{d_0}}{s_{\bar{d}}} \tag{7.4.1}$$

donde $\bar{d}$ es la diferencia de media muestral, μ_{d_0} es la diferencia de la media poblacional supuesta, $s_{\bar{d}} = s_d / \sqrt{n}$, n es el número de diferencias muestrales, y s_d es la desviación estándar de las diferencias muestrales. Cuando H_0 es verdadera, la estadística de prueba sigue una distribución t de Student con $n - 1$ grados de libertad.

Aunque para empezar se tiene dos muestras, por ejemplo, niveles antes y después, no hay por qué preocuparse de la igualdad de las variancias, como con las muestras independientes, porque la variable es la diferencia entre las lecturas en el mismo individuo, o en los individuos que forman el par, y por lo tanto, existe una sola variable. Los cálculos aritméticos al aplicar la prueba de comparación por parejas, por lo tanto, son los mismos que se aplican en pruebas que involucran una sola muestra, tal como se describe en la sección 7.2.

El siguiente ejemplo muestra los procedimientos relacionados con la prueba de comparación por parejas.

EJEMPLO 7.4.1

Nancy Stearns Burgess (A-11) condujo un estudio para determinar la pérdida de peso, la composición corporal, la distribución de grasa corporal y la tasa metabólica en reposo en individuos obesos antes y después de 12 semanas de tratamiento con dieta muy baja en calorías (DMBC), y comparar la hidrodensitometría con el análisis de impedancia bioeléctrica. Los 17 individuos (nueve mujeres y ocho hombres) que participaron en el estudio eran pacientes externos de un programa de tratamiento con base hospitalaria para la obesidad. Los pesos de las mujeres antes y después del tratamiento de 12 semanas de DMBC se muestran en la tabla 7.4.1. Se pretende saber si estos datos ofrecen suficiente evidencia que permita concluir que el tratamiento es eficaz para reducir el peso en mujeres obesas.

Solución: Se puede decir que existe la suficiente evidencia para concluir que el programa de dietas es eficaz si es posible rechazar la hipótesis nula que indica que el cambio en la media de la población μ_d es cero o positivo. Es posible tomar una decisión por medio del procedimiento de los diez pasos de la prueba de hipótesis.

TABLA 7.4.1 Pesos (kg) de mujeres obesas antes (A) y después (D) del tratamiento de 12 semanas con DMBC

A:	117.3	111.4	98.6	104.3	105.4	100.4	81.7	89.5	78.2
D:	83.3	85.9	75.8	82.9	82.3	77.7	62.7	69.0	63.9

FUENTE: Permiso otorgado por Nancy Stearns Burgess.

1. **Datos.** Los datos corresponden al peso de nueve individuos antes y después del programa experimental de dieta. El análisis estadístico se aplica sobre la diferencia entre los pesos de antes y después. Las diferencias se pueden obtener de dos maneras: primero, se resta el peso de antes al peso de después (D – A); segundo se resta el peso de después al peso de antes (A – D). Se opta por obtener las diferencias de los pesos con la primera opción: las diferencias d_i = D – A son –34.0, –25.5, –22.8, –21.4, –23.1, –22.7, –19.0, –20.5, –14.3.

2. **Supuestos.** Las diferencias que se observan forman la muestra aleatoria simple extraída de una población de diferencias con distribución normal que podrían ser generadas bajo las mismas circunstancias.

3. **Hipótesis.** Las hipótesis nula y alternativa deben establecerse de acuerdo con la manera de efectuar la resta de las mediciones para obtener las diferencias. En este ejemplo, se pretende saber si es posible concluir que el programa DMBC es eficaz para reducir el peso. Si resulta eficaz, se esperaría, entonces, que los pesos de después tendieran a ser menores que los pesos de antes. Si, por lo tanto, se restan los pesos de antes a los pesos de después (D – A), se esperaría que las diferencias tendieran a ser negativas. Además, se esperaría que la media de la población de cada diferencia fuera negativa. Así que, bajo estas condiciones, preguntarse si es posible concluir que el programa DMBC es eficaz, es lo mismo que preguntarse si la diferencia de la media poblacional es negativa (menor que cero).

   Las hipótesis nula y la alternativa son las siguientes:

$$H_0: \mu_d \geq 0$$
$$H_A: \mu_d < 0$$

   Si se obtienen las diferencias restando los pesos de después a los pesos de antes (A – D) las hipótesis pueden ser:

$$H_0: \mu_d \leq 0$$
$$H_A: \mu_d > 0$$

   Si la pregunta necesitara una prueba bilateral, las hipótesis serían:

$$H_0: \mu_d = 0$$
$$H_A: \mu_d \neq 0$$

   independientemente de la manera de hacer la resta para obtener las diferencias.

4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba adecuada se obtiene mediante la ecuación 7.4.1.

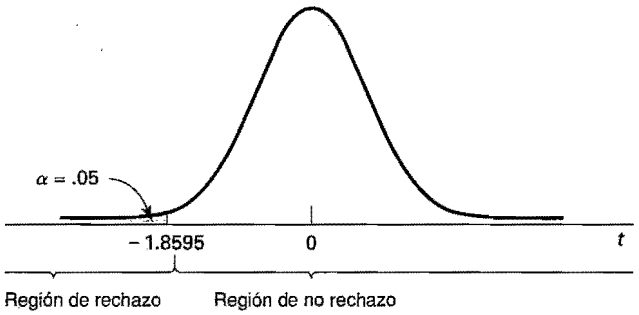


FIGURA 7.4.1 Regiones de rechazo y no rechazo para el ejemplo 7.4.1.

5. **Distribución de la estadística de prueba.** Si la hipótesis nula es verdadera, la estadística de prueba sigue una distribución t de Student con $n - 1$ grados de libertad.
6. **Regla de decisión.** Sea $\alpha = .05$. El valor crítico de t es -1.8595. Se rechaza H_0 si el valor calculado de t es menor o igual que el valor crítico. Las regiones de rechazo y no rechazo se muestran en la figura 7.4.1.
7. **Cálculo de la estadística de prueba.** A partir de las $n = 9$ diferencias d_i, se calculan las siguientes medidas descriptivas:

$$\bar{d} = \frac{\sum d_i}{n} = \frac{(-34.0) + (-25.5) + \cdots + (-14.3)}{9} = \frac{-203.3}{9} = -22.5889$$

$$s_d^2 = \frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{n-1} = \frac{n\sum d_i^2 - (\sum d_i)^2}{n(n-1)} = \frac{9(4818.69) - (-203.3)^2}{9(8)} = 28.2961$$

$$t = \frac{-22.5889 - 0}{\sqrt{28.2961/9}} = \frac{-22.5889}{1.77314} = -12.7395$$

8. **Decisión estadística.** Se rechaza H_0 porque -12.7395 está en la región de rechazo.
9. **Conclusión.** Se puede concluir que el programa de dieta es eficaz.
10. **Valor de *p*.** Para esta prueba, $p < .005$ porque $-12.7395 < -.3554$. ■

Intervalo de confianza para μ_d Un intervalo de confianza de 95 por ciento para μ_d se puede obtener como sigue:

$$\bar{d} \pm t_{1-(\alpha/2)} s_{\bar{d}}$$

$$-22.5889 \pm 2.3060 \sqrt{28.2961/9}$$
$$-22.5889 \pm 4.0888$$
$$-26.68, -18.50$$

Empleo de la estadística z En el análisis de datos por parejas, si se conoce la variancia de la población de las diferencias, la estadística de prueba adecuada es

$$z = \frac{\bar{d} - \mu_d}{\sigma_d / \sqrt{n}} \tag{7.4.2}$$

Es improbable que σ_d se conozca en la práctica.

Si no se puede hacer la suposición de que los valores d_i siguen una distribución normal, es posible utilizar el teorema del límite central si n es grande. En tal caso, la estadística de prueba es la ecuación 7.4.2, y se utiliza s_d para estimar σ_d cuando, como es el caso generalmente, se desconoce esta última.

Se puede utilizar el paquete MINITAB para probar hipótesis con datos por pares; primero, se obtienen las diferencias de los pares de datos y, después, se aplica la operación sobre las diferencias. Para ejemplificar este caso, se tienen los datos de la tabla 7.4.1: primero se mete el grupo de observaciones A en la columna 1 y las observaciones del grupo D en la columna 2, y después se procede como se muestra en la figura 7.4.2.

Desventajas El uso de la prueba de comparaciones por parejas no deja de tener sus problemas. Si son utilizados diferentes individuos y se les asigna aleatoriamente dos tratamientos, tratar de formar parejas con los individuos con respecto a una o

Caja de Diálogo:

Calc ➤ Mathematical Expressions
Teclear *Diff* en **Variable.**
En la caja de **Expression** teclear
C2 – C1. Clic **OK.**

Stat ➤ Basic Statistics ➤ 1-Sample t

Teclear *Diff* en **Variables.** Seleccionar "less than" en la caja de **Alternative.**
Clic **OK.**

Comandos de la sesión:

```
MTB > Name C3 = 'diff'
MTB > Let 'diff' = C2 - C1

MTB > TTest 0.0 'diff';
SUBC> Alternative -1
```

Resultados:

```
Test of mu = 0.00 vs mu < 0.00
Variable N    Mean    StDev  SE Mean       T    P-Value
diff     9  -22.59     5.32     1.77  -12.74     0.0000
```

FIGURA 7.4.2 Procedimiento y resultados para prueba de comparaciones por parejas. Ejemplo 7.4.1 (datos del la tabla 7.4.1). Programa MINITAB.

más variables importantes puede requerir una gran inversión en tiempo y dinero. Otra desventaja es la pérdida de grados de libertad. Si no se utilizan observaciones por parejas se tienen $2n - 2$ grados de libertad disponibles, comparados con $n - 1$ cuando se utiliza este procedimiento.

En general, para decidir si se utiliza o no el procedimiento de comparaciones por parejas, se debe tener en cuenta tanto los aspectos económicos como las ventajas que provee el control de variaciones extrañas.

Alternativas Si las estadísticas de prueba z y t no son adecuadas para utilizarlas con los datos disponibles, el investigador tal vez quiera utilizar alguna técnica no paramétrica para probar una hipótesis acerca de la diferencia entre las medianas. En el capítulo 13 se presenta la prueba del signo, que puede ser utilizada en esos casos.

EJERCICIOS

En los siguientes ejercicios, ponga en práctica el procedimiento de los diez pasos de la prueba de hipótesis con nivel de significación especificado. Para cada ejercicio, donde sea oportuno, explique por qué conviene utilizar la prueba bilateral o la unilateral. Analice cómo pueden utilizar los resultados de la prueba de hipótesis los investigadores y médicos. ¿Qué decisiones o acciones médicas y de investigación pueden ser adecuadas al conocer los resultados de las pruebas?

7.4.1 Un artículo publicado por Kashima *et al.* (A-12) describe una investigación relacionada con los padres de niños con retraso mental, en la cual se presenta información sobre la enseñanza de autocuidados en un programa apoyado en diferentes medios de comunicación, principalmente a través de videotapes y manuales de instrucción. Como parte del estudio, participaron 17 familias en el programa de capacitación impartido por personal con amplia experiencia en proyectos de capacitación paterna. Antes y después del programa de capacitación, se aplicó una prueba de comportamiento y descripción a cada jefe de familia o padre principal. El examen evalúa el conocimiento de los principios de modificación del comportamiento. Una calificación alta indica mayor conocimiento. Las siguientes calificaciones corresponden a las pruebas de los jefes de familia, antes y después del programa de capacitación:

Antes:	7	6	10	16	8	13	8	14	16	11	12	13	9	10	17	8	5
Después:	11	14	16	17	9	15	9	17	20	12	14	15	14	15	18	15	9

FUENTE: Datos utilizados con el permiso de Bruce L. Baker, Ph. D.

¿Es posible concluir, con base en estos datos, que el programa de capacitación aumenta el conocimiento respecto a los principios de modificación del comportamiento?. Sea $\alpha = .01$.

7.4.2 Schwartz *et al.* (A-13) realizaron un estudio para probar la hipótesis de que perder peso en pacientes apneicos causa disminución de la presión crítica de las vías respiratorias superiores (*P*crít) y que estas disminuciones están asociadas con disminuciones en la severidad de la apnea. Los individuos estudiados eran pacientes de la renombrada Clínica de trastornos del

sueño John Hopkins, a quienes se diagnóstico, de nueva cuenta, apnea del sueño obstructiva. Se invitó a los pacientes a participar en uno de dos programas: el programa para bajar de peso (grupo experimental) o el programa de "cuidados generales" (grupo de control). Entre los datos recolectados durante el curso del estudio están las siguientes calificaciones de *P*crít (cm H_2O) antes y después para los individuos que perdieron peso:

Antes:	−2.3	5.4	4.1	12.5	.4	−.6	2.7	2.7	−.3	3.1	4.9	8.9	−1.5
Después:	−6.3	.2	−5.1	6.6	−6.8	−6.9	−2.0	−6.6	−5.2	3.5	2.2	−1.5	−3.2

FUENTE: Con el permiso de Alan R. Schwartz, M. D.

¿Es posible concluir, con base en estos datos, que el programa para bajar de peso es eficaz para disminuir la presión crítica de las vías respiratorias superiores (*P*crít)? Sea $\alpha = .01$.

7.4.3 El propósito de una de las investigaciones realizadas por Alahuhta *et al.* (A-14) es evaluar la influencia del bloqueo extradural para la operación cesárea en diversas variables hemodinámicas maternas y fetales, simultáneamente, y determinar si el bloqueo modifica la función del miocardio fetal. Los individuos estudiados eran ocho parturientas sanas con 38 a 42 semanas de embarazo de un solo feto, sin complicaciones, que serían sometidas a operación cesárea con anestesia para bloqueo extradural. Los siguientes datos corresponden a los valores inferiores de esta variable en las dos etapas:

Etapa 1:	70	87	72	70	73	66	63	57
Etapa 2:	79	87	73	77	80	64	64	60

FUENTE: Con el permiso de Seppo Alahuhta, M. D.

¿Ofrecen suficiente evidencia estos datos, con un nivel de significación de .05, para indicar que, bajo condiciones similares y generales, la media de la presión arterial diastólica en las madres es diferente en las dos etapas?

7.4.4 Wolin *et al.* (A-15) demostraron que la luz ultravioleta de onda larga (UV) promueve el relajamiento, incrementa el metabolismo de H_2O_2 a través de la catalasa, y estimula el consumo no mitocondrial de O_2 en el músculo liso vascular de la arteria pulmonar bovina. También demostraron que la hipoxia y el cianuro inhiben la relajación producida por la luz UV y el metabolismo de H_2O_2 que depende de la catalasa en los músculos de la arteria pulmonar bovina. Entre las mediciones realizadas por los investigadores se reportaron las siguientes mediciones (nmol/g/min) de la formación de formaldehídos a partir del metanol por el músculo liso de la arteria pulmonar durante la irradiación con luz UV en ausencia de (A) y presencia (P) de cianuro (1 mM NaCN).

A:	1.850	.177	.564	.140	.128	.500	.000	.759	.332
P:	.000	.000	.000	.140	.000	.000	.000	.000	.332

FUENTE: con el permiso de Michael S. Wolin, Ph. D.

¿Ofrecen estos datos suficiente evidencia, en un nivel de significación de .05, para apoyar las afirmaciones de los investigadores de que el cianuro impide el relajamiento producido por la luz UV?

7.4.5 Los propósitos de una de las investigaciones realizadas por Mancebo *et al.* (A-16) fueron: 1) evaluar los efectos más peligrosos de la inhalación de albuterol broncodilator β_2-agonista en un estudio de trabajo respiratorio (TR), intercambio de gases y patrones de ventilación en pacientes intubados con respiración espontánea durante el retiro del ventilador mecánico, y 2) y averiguar si los cambios inducidos en TR por tal inhalación están o no relacionados con un

efecto broncodilator específico. Los individuos eran pacientes adultos intubados (edad media de 59.5 años) que se recuperaban de insuficiencia respiratoria aguda y cumplían otros criterios técnicos. Los siguientes valores de TR (joules/min) se obtuvieron de los individuos estudiados antes (1) y después (2) de inhalar el albuterol:

Paciente	COND	TR
1	1	6.972
1	2	5.642
2	1	4.850
2	2	3.634
3	1	8.280
3	2	5.904
4	1	19.437
4	2	18.865
5	1	14.500
5	2	13.400
6	1	10.404
6	2	8.832
7	1	9.856
7	2	7.560
8	1	4.531
8	2	4.546
9	1	6.732
9	2	5.893
10	1	7.371
10	2	5.512
11	1	6.037
11	2	4.239
12	1	12.600
12	2	11.784
13	1	11.067
13	2	12.621
14	1	5.959
14	2	4.978
15	1	11.739
15	2	11.590

FUENTE: Utilizada con permiso del Dr. Jorge Mancebo.

¿Ofrecen estos datos suficiente evidencia que permita concluir que, en general, bajo condiciones similares, la inhalación de albuterol tiene efectos en la media de TR? Sea $\alpha = .01$.

7.5 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA PROPORCIÓN DE UNA SOLA POBLACIÓN

La prueba de hipótesis de proporciones poblacionales se realiza casi en la misma forma utilizada para las medias cuando son satisfechas las condiciones necesarias para emplear la curva normal. Pueden efectuarse pruebas unilaterales o bilaterales, dependiendo de la cuestión que se plantee. Cuando se dispone de una muestra lo suficientemente grande para la aplicación del teorema del límite central, tal como se estudia en la sección 5.5, la estadística de prueba es

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0 q_0}{n}}} \tag{7.5.1}$$

la cual, cuando H_0 es verdadera, sigue aproximadamente una distribución normal estándar.

EJEMPLO 7.5.1

En una investigación de consumidores de drogas intravenosas en una ciudad grande, Coates *et al.* (A-17) encontraron a 18 de 423 individuos con VIH positivo. Se pretende saber si es posible concluir que menos de 5 por ciento de los consumidores de drogas intravenosas en la población muestreada tienen VIH positivo.

Solución:

1. **Datos.** Los datos se obtienen a partir de la respuesta de 423 individuos de los cuales 18 tenían la característica de interés (VIH positivo), es decir, $\hat{p} = 18/423 = .0426$.
2. **Supuestos.** La distribución muestral de $\hat{p}$ sigue una distribución aproximadamente normal de acuerdo con el teorema del límite central.
3. **Hipótesis.**

   $$H_0: p \geq .05$$
   $$H_A: p < .05$$

   Se realiza esta prueba en el punto de igualdad. La conclusión a la que se puede llegar sería igual a la que se llegaría de llevarse a cabo la prueba utilizando un valor supuesto de p mayor que .05. Si H_0 es verdadero, $p = .05$ y el error estándar $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{(.05)(.95)/423}$. Nótese que se utiliza el valor supuesto de p para calcular $\sigma_{\hat{p}}$. Esto se hace porque la prueba entera se basa en la suposición de que la hipótesis nula es verdadera. Utilizar la proporción muestral, $\hat{p}$, para calcular $\sigma_{\hat{p}}$ no sería compatible con este concepto.
4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba se obtiene mediante la ecuación 7.5.1.

5. **Distribución de la estadística de prueba.** Si la hipótesis nula es verdadera, la estadística de prueba sigue una distribución aproximadamente normal con una media de cero.

6. **Regla de decisión.** Sea $\alpha = .05$. El valor crítico de z es -1.645. Se rechaza H_0 si el valor calculado de z es ≤ -1.645.

7. **Cálculo de la estadística de prueba.**

$$z = \frac{.0426 - .05}{\sqrt{\frac{(.05)(.95)}{423}}} = -.70$$

8. **Decisión estadística.** No se rechaza H_0 porque $-.70 > -1.645$.

9. **Conclusión.** Se concluye que la proporción de la población que tiene VIH positivo probablemente sea .05 o más.

10. **Valor de *p*.** $p = .2420$. ■

EJERCICIOS

Para cada uno de los siguientes ejercicios, lleve a cabo el procedimiento de los diez pasos para la prueba de hipótesis en el nivel de significación designado. Para cada ejercicio, cuando sea oportuno explique por qué conviene utilizar la prueba unilateral o la bilateral. Analice qué tan útiles pueden ser los resultados de la prueba de hipótesis para los médicos e investigadores. ¿Qué acciones o decisiones médicas o de investigación pueden ser adecuadas a la luz de los resultados de las pruebas?

7.5.1 Diana M. Bailey condujo un estudio para examinar las causas por las que los terapeutas ocupacionales abandonan el campo de la terapia ocupacional (A-18). La muestra está formada por mujeres terapeutas ocupacionales certificadas que dejaron la profesión de manera temporal o permanente. De 696 individuos que respondieron a una encuesta para reunir datos, 63 por ciento decidieron dejar sus empleos para dedicarse a tener y cuidar a sus propios hijos. Con base en estos datos, ¿es posible concluir que, en general, más de 60 por ciento de los individuos en la población muestreada decidieron dejar sus empleos para dedicarse a tener y cuidar a sus propios hijos? Sea $\alpha = .05$. ¿Cuál es la población muestreada? ¿Qué suposiciones son necesarias para que el procedimiento sea válido?

7.5.2 En un artículo publicado en la revista *American Journal of Public Health,* Colsher *et al.* (A-19) describen los resultados de una encuesta de salud aplicada a 119 convictos varones de 50 años de edad y mayores residentes de las instalaciones de un centro de readaptación social del estado. Se encontró que 21.6 por ciento de los encuestados dijeron tener antecedentes de enfermedades venéreas. Con base en estos hallazgos, ¿es posible concluir que en la población muestreada más de 15 por ciento tiene antecedentes de enfermedades venéreas? Sea $\alpha = .05$.

7.5.3 Henning *et al.* (A-20) encontraron que 66 por ciento de los niños en una muestra de 670 completaron toda la serie de vacunas contra la hepatitis B. ¿Es posible concluir que, con base en estos datos, en la población muestreada, más de 60 por ciento tienen la serie completa de vacunas contra la hepatitis B? Sea $\alpha = .05$.

7.5.4 El siguiente cuestionario fue respondido por una muestra aleatoria simple de 250 ginecólogos. En los recuadros aparece el número de ginecólogos que eligió la respuesta correspondiente:

1. ¿Cuándo tiene la oportunidad de elegir, qué procedimiento prefiere para obtener muestras del endometrio?
   a) Dilatación y legrado [175]
   b) Aspiración Vobra [75]
2. ¿Atendió durante el año pasado a una o más mujeres embarazadas con altas concentraciones de plomo en la sangre?
   a) Sí [25]
   b) No [225]
3. ¿Acostumbra como rutina poner al tanto a sus pacientes embarazadas de que fumar es riesgoso para el feto?
   a) Sí [238]
   b) No [12]

¿Es posible concluir a partir de estos datos que, de la población muestreada, más de 60 por ciento prefiere el método de dilatación y legrado para obtener muestras del endometrio? Sea $\alpha = .01$.

7.5.5 De acuerdo con los datos del ejercicio 7.5.4, ¿es posible concluir que, de la población muestreada, menos de 15 por ciento de los ginecólogos atendieron durante el año pasado a una o más mujeres embarazadas con altas concentraciones de plomo en la sangre? Sea $\alpha = .05$.

7.5.6 De acuerdo con los datos del ejercicio 7.5.4, ¿es posible concluir que más de 90 por ciento de los médicos pone al tanto a sus pacientes de que fumar es riesgoso para el feto? Sea $\alpha = .05$.

7.6 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA DIFERENCIA ENTRE LAS PROPORCIONES DE DOS POBLACIONES

La prueba que se utiliza con más frecuencia con relación a la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones es aquella en la que su diferencia es cero. Sin embargo, es posible probar que dicha diferencia es igual a algún otro valor. Es posible efectuar pruebas tanto unilaterales como bilaterales.

Cuando la hipótesis nula que va a probarse es $p_1 - p_2 = 0$, se supone que las proporciones de las dos poblaciones son iguales. Esto se utiliza como justificación para combinar los resultados de las dos muestras y obtener una estimación ponderada de la proporción común supuesta. Si se adopta este procedimiento, se calcula

$$\bar{p} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$$

donde x_1 y x_2 son, respectivamente, el número de la primera y segunda muestra que poseen la característica de interés. Esta estimación ponderada de $\bar{p} = p_1 = p_2$ se utiliza para calcular $\hat{\sigma}_{\hat{p}_1-\hat{p}_2}$, el error estándar estimado para el estimador es como sigue:

$$\hat{\sigma}_{\hat{p}_1-\hat{p}_2} = \sqrt{+\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_2} + \frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_2}} \tag{7.6.1}$$

La estadística de prueba se convierte en

$$z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (\hat{p}_1 - p_2)_0}{\hat{\sigma}_{\hat{p}_1-\hat{p}_2}} \tag{7.6.2}$$

la cual sigue una distribución aproximadamente normal estándar si la hipótesis nula es verdadera.

EJEMPLO 7.6.1

En un estudio de cuidados nutricionales en asilos para ancianos, Lan y Justice (A-21) encontraron que entre 55 pacientes con hipertensión, 24 tenían una dieta con restricción de sodio. De 149 pacientes sin hipertensión, 36 tenían una dieta sin sodio. ¿Es posible concluir que, en las poblaciones muestreadas, la proporción de pacientes con dieta restringida en sodio es mayor entre pacientes con hipertensión que entre pacientes sin hipertensión?

Solución:

1. **Datos.** Los datos corresponden a la información del consumo de sodio en las dietas de los pacientes internados en el asilo de ancianos con y sin hipertensión, tal como se describe en la proposición del ejemplo.
2. **Supuestos.** Se supone que los pacientes estudiados forman una muestra aleatoria independiente extraída de poblaciones con y sin hipertensión.
3. **Hipótesis.**

$$H_0: p_H \leq p_{\bar{H}} \text{ o } p_H - p_{\bar{H}} \leq 0$$

$$H_A: p_H > p_{\bar{H}} \text{ o } p_H - p_{\bar{H}} > 0$$

donde p_H es la proporción de la población de pacientes hipertensos con dietas bajas en sal, y $p_{\bar{H}}$ es la proporción de la población de pacientes sin hipertensión con dietas bajas en sal.

4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba se obtiene mediante la ecuación 7.6.2.
5. **Distribución de la estadística de prueba.** Si la hipótesis nula es verdadera, la estadística de prueba sigue aproximadamente una distribución normal estándar.

6. **Regla de decisión.** Sea $\alpha = .05$. El valor crítico de z es 1.645. Se rechaza H_0 si el valor de z es mayor que 1.645.

7. **Cálculo de la estadística de prueba.** A partir de los datos de la muestra se calcula $\hat{p}_H = 24/55 = .4364$, $\hat{p}_{\bar{H}} = 36/149 = .2416$, y $\bar{p} = (24+36)/(55+149) = .2941$. El valor calculado para la estadística es, entonces:

$$z = \frac{(.4364 - .2416)}{\sqrt{\frac{(.2941)(.7059)}{55} + \frac{(.2941)(.7059)}{149}}} = 2.71$$

8. **Decisión estadística.** Se rechaza H_0 porque $2.71 > 1.645$.

9. **Conclusión.** La proporción de pacientes con dieta restringida en sodio es mayor entre los pacientes hipertensos que entre los pacientes sin hipertensión.

10. **Valor de *p*.** Para esta prueba, $p = .0034$. ■

EJERCICIOS

Para cada uno de los siguientes ejercicios, lleve a cabo el procedimiento de los diez pasos para la prueba de hipótesis. Para cada ejercicio, cuando sea oportuno, explique por qué se utiliza la prueba unilateral, o la bilateral. Analice qué tan útiles pueden ser los resultados de la prueba de hipótesis para los médicos e investigadores. ¿Que acciones y decisiones médicas o de investigación pueden ser adecuadas a la luz de los resultados de las pruebas?

7.6.1 Babaian y Camps (A-22) afirman que el antígeno específico prostático (AEP), encontrado en las células ductales epiteliales de la próstata, es específico para el tejido prostático y es detectable en el suero de hombres con próstata normal y en hombres con enfermedades benignas o malignas de esta glándula. Los investigadores determinaron los valores de AEP en una muestra de 124 hombres que se sometieron a una biopsia de la próstata. Sesenta y siete hombres tenían concentraciones elevadas de AEP (>4 ng/ml). De estos, a 46 se les diagnóstico cáncer. Diez de los 57 hombres con valores de AEP ≤ 4 ng/ml tenían cáncer. Con base en estos datos, ¿es posible concluir que, en general, los hombres con valores elevados de AEP tienen mayor probabilidad de tener cáncer de próstata? Sea $\alpha = .01$.

7.6.2 La mayoría de las personas que dejan de fumar, se quejan de que al hacerlo suben de peso. Hall *et al.* (A-23) diseñaron una nueva técnica para prevenir que la gente suba de peso, la cual compararon contra otras dos condiciones que incluían una condición control de tratamiento estándar ideada para representar la atención estándar del sobrepeso inducido por dejar de fumar. Una de las hipótesis de los investigadores era que las tasas de abstinencia de tabaco serían mayores con la nueva técnica que las registradas en las otras dos condiciones. De 53 individuos asignados a la nueva condición, 11 dejaron de fumar al final de 52 semanas. Diecinueve de los 54 individuos asignados a la condición de control se abstuvieron hasta el final del mismo periodo. ¿Ofrecen estos datos suficiente evidencia para apoyar, con un nivel de significación de .05, la hipótesis de los investigadores?

7.6.3 Ciertas investigaciones sugieren que entre pacientes con depresión unipolar primaria se registra una tasa alta de alcoholismo. Una investigación realizada por Winokur y Corvell (A-24) profundizan en esta posible relación. Entre 210 familias de mujeres con depresión unipolar primaria grave, los investigadores encontraron que el alcoholismo estaba presente en 89. Entre 299 familias catalogadas como familias de control en la investigación, el alcoholismo estuvo presente en 94. ¿Ofrecen estos datos suficiente evidencia para concluir que el alcoholismo es más probable de encontrar en familias con integrantes que tienen depresión unipolar? Sea $\alpha = .05$.

7.6.4 En un estudio sobre obesidad se obtuvieron los siguientes resultados a partir de muestras de hombres y mujeres entre las edades de 20 y 75 años:

	n	Con sobrepeso
Hombres	150	21
Mujeres	200	48

¿Es posible concluir a partir de estos datos que en las poblaciones muestreadas existe diferencia en las proporciones de individuos con sobrepeso? Sea $\alpha = .05$.

7.7 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA VARIANCIA DE UNA SOLA POBLACIÓN

En la sección 6.9 se estudia la manera de construir un intervalo de confianza para la variancia de una población con distribución normal. Los principios generales que se presentan en dicha sección pueden ser utilizados para probar una hipótesis respecto a la variancia de una población. Cuando los datos disponibles para el análisis forman una muestra aleatoria simple extraída de poblaciones que siguen una distribución normal, la estadística de prueba para la hipótesis acerca de la variancia de una población es

$$\chi^2 = (n-1)\,s^2/\sigma^2 \tag{7.7.1}$$

la cual, cuando H_0 es verdadera, sigue una distribución χ^2 con $n-1$ grados de libertad.

EJEMPLO 7.7.1

El propósito de un estudio de Gundel *et al.* (A-25) fue examinar la liberación de mediadores generados nuevos y preformados en respuesta a la inhalación de un alergeno en primates alérgicos. Los individuos estudiados eran 12 monos macacos adultos machos, recientemente capturados y que cumplían ciertos criterios del estudio. Entre los datos reportados por los investigadores estaba un error estándar de la media de la muestra de .4 para uno de los mediadores recuperados en los individuos del estudio mediante lavado broncoalveolar. Se pretende saber si es posible concluir a partir de estos datos que la variancia de la población es diferente de 4.

Solución:

1. **Datos.** Véase la proposición del ejemplo.
2. **Supuestos.** La muestra del estudio es una muestra aleatoria simple extraída de una población de animales similares. Los valores de los mediadores siguen una distribución normal.
3. **Hipótesis.**

$$H_0: \sigma^2 = 4$$
$$H_A: \sigma^2 \neq 4$$

4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba se obtiene mediante la ecuación 7.7.1.
5. **Distribución de la estadística de prueba.** Cuando la hipótesis nula es verdadera, la estadística de prueba sigue una distribución de χ^2 con $n - 1$ grados de libertad.
6. **Regla de decisión.** Sea $\alpha = .05$. Los valores críticos de χ^2 son 3.816 y 21.920. Se rechaza H_0 a menos que el valor calculado de la estadística de prueba esté entre 3.816 y 21.920. Las regiones de aceptación y rechazo aparecen en la figura 7.7.1.
7. **Cálculo de la estadística de prueba.**

$$s^2 = 12(2.4)^2 = 1.92$$
$$\chi^2 = \frac{(11)(1.92)}{4} = 5.28$$

8. **Decisión estadística.** No se rechaza H_0 porque $3.816 < 5.28 < 21.920$.
9. **Conclusión.** Con base en estos datos, no es posible concluir que la variancia de la población es diferente de 4.
10. **Valor de *p*.** La determinación del valor p para esta prueba es complicada por el hecho de que se trata de una prueba bilateral y una distribución muestral asimétrica. Cuando se tiene una prueba bila-

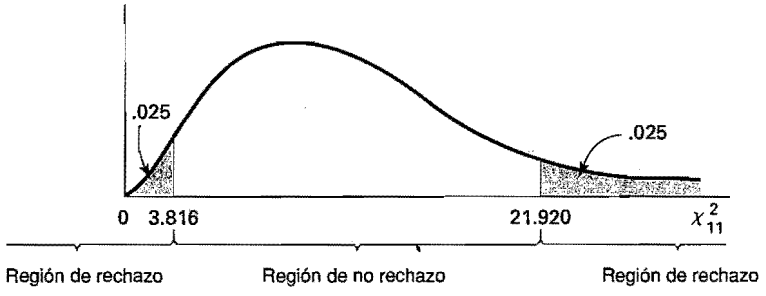


FIGURA 7.7.1 Regiones de rechazo y no rechazo para el ejemplo 7.7.1.

teral y una distribución muestral simétrica, como la normal estándar o t, es posible, como ya se señaló, duplicar el valor p unilateral. El problema surge cuando se intenta hacer esto con una distribución muestral asimétrica, como la distribución de ji-cuadrada. En esta situación se sugiere que se registre en el informe el valor de p unilateral junto con la dirección de la desviación observada de la hipótesis nula. De hecho, es posible seguir este procedimiento en el caso de distribuciones muestrales simétricas. Sin embargo, se vio previamente que favorece duplicar el valor de p unilateral cuando la prueba es bilateral e involucra una distribución muestral simétrica.

Para este ejemplo, entonces, se reporta el valor de p como sigue: $p > .05$ (prueba bilateral). Los datos de la muestra sugieren una variancia menor que 4, pero esta hipótesis no está apoyada de manera suficiente por la prueba.

Si el problema se plantea en términos de la desviación estándar, es posible elevarla al cuadrado y efectuar la prueba como se indica en los párrafos anteriores. ■

Prueba unilateral Aunque este ejemplo tuvo una prueba bilateral, la prueba unilateral también puede hacerse con modificaciones lógicas del procedimiento:

Para $H_A: \sigma^2 > \sigma_0^2$, se rechaza H_0 si el valor calculado de $\chi^2 \geq \chi^2_{1-\alpha}$

Para $H_A: \sigma^2 < \sigma_0^2$, se rechaza H_0 si el valor calculado de $\chi^2 \leq \chi^2_{\alpha}$

EJERCICIOS

Para cada uno de los siguientes ejercicios, lleve a cabo el procedimiento de los diez pasos para la prueba de hipótesis. Para cada ejercicio, donde sea oportuno, explique por qué se utiliza la prueba unilateral o la bilateral. Analice qué tan útiles pueden ser los resultados de la prueba de hipótesis para los médicos e investigadores. ¿Qué acciones o decisiones médicas o de investigación pueden ser adecuadas a la luz de los resultados de las pruebas?

7.7.1 Infante *et al.* (A-26) llevaron a cabo un estudio de validación del método de dosis aplicada de solución de deuterio a mujeres en etapa de lactación para medir el consumo de leche materna por parte de los bebés. Los individuos estudiados eran 10 lactantes hospitalizados en una clínica de recuperación y nutrición en la ciudad de Santiago de Chile. Entre los datos recolectados y analizados estaba la medición del agua ingerida a partir de la cual los investigadores calcularon una desviación estándar de 124 (ml/día). Se pretende saber si es posible concluir que la desviación estándar de la población es menor que 175. Sea $\alpha = .05$.

7.7.2 Greenwald y Henke (A-27) compararon el tratamiento y los riesgos de mortalidad entre los pacientes con cáncer de próstata que recibían atención en una clínica de salud pública y aquellos que recibían atención médica en alguna organización de cuidados de la salud (OCS). Entre los hallazgos, los investigadores reportaron, para una muestra de 44 pacientes atendidos en OCS, un error estándar de 2.33 para los resultados de la media de la muestra. ¿Ofrecen estos datos suficiente evidencia para indicar que la desviación estándar de la población es menor que 18? Sea $\alpha = .01$.

7.7.3 Se registraron los valores de la capacidad vital de una muestra de 10 pacientes con obstrucción crónica severa de las vías respiratorias. La variancia de las 10 observaciones fue de .75. Pruebe la hipótesis nula que indica que la variancia de la población es de 1.00. Sea $\alpha = .05$.

7.7.4 Se registraron los valores de hemoglobina (g %) de una muestra de 20 niños que formaban parte de un estudio de leucemia aguda. La variancia de las observaciones fue de 5. ¿Proporcionan estos datos suficiente evidencia para indicar que la variancia de la población es mayor que 4? Sea $\alpha = .05$.

7.7.5 Una muestra de 25 administradores de hospitales grandes participó en un estudio para investigar la naturaleza y el grado de frustración y tensión emocional asociados con el trabajo. A cada participante se le hizo una prueba con el fin de estimar el grado de tensión emocional que experimentaba como resultado de los deberes y responsabilidades asociados a su trabajo. La variancia de los resultados obtenidos fue de 30. ¿Es posible concluir a partir de estos datos que la variancia de la población es mayor que 25? Sea $\alpha = .05$.

7.7.6 En un estudio realizado en 15 pacientes con enfermedad sarcoide pulmonar, se midieron las concentraciones de gases en la sangre. La variancia de los valores de Pa_{O_2} (en mm Hg) fue de 450. Pruebe la hipótesis nula según la cual la variancia de la población es mayor que 250. Sea $\alpha = .05$.

7.7.7 Un análisis del líquido amniótico de una muestra aleatoria simple de 15 mujeres embarazadas proporcionó las siguientes cantidades del total de proteína (gramos por cada 100 ml):

.69, 1.04, .39, .37, .64, .73, .69, 1.04,
.83, 1.00, .19, .61, .42, .20, .79

¿Proporcionan estos datos la evidencia suficiente para indicar que la variancia de la población es mayor que .05? Sea $\alpha = .05$. ¿Qué suposiciones son necesarias?

7.8 PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA RAZÓN DE LAS VARIANCIAS DE DOS POBLACIONES

Como se mencionó, el uso de la distribución *t* para construir intervalos de confianza y probar hipótesis para la diferencia entre las medias de dos poblaciones supone que las variancias de las poblaciones son iguales. Como regla, las únicas indicaciones acerca de las magnitudes de las variancias respectivas son las variancias calculadas a partir de las muestras extraídas de las poblaciones. Sería conveniente saber si la diferencia que indudablemente existe entre las variancias de las muestras indica una diferencia verdadera en las variancias de las poblaciones, o si la diferencia es de tal magnitud que pudiera haber aparecido como resultado sólo del azar cuando las variancias de las poblaciones son iguales.

Dos métodos de análisis químico pueden dar los mismos resultados en promedio. Sin embargo, es posible que los resultados obtenidos por medio de un método sean más variables que los resultados del otro. Sería conveniente contar con algún método que permitiera determinar si es probable que esto sea cierto.

Prueba de la razón para la variancia Las decisiones referentes a la comparabilidad de las variancias de dos poblaciones se basan por lo general en la *prueba de la razón para la variancia,* que es una prueba de la hipótesis nula que indica que las variancias de dos poblaciones son iguales. Cuando se prueba esta hipótesis, de hecho se está probando la hipótesis de que la razón de dichas poblaciones es igual a 1.

En el capítulo anterior se estudió que, cuando son satisfechas ciertas suposiciones, la cantidad $(s_1^2/\sigma_1^2)/(s_2^2/\sigma_2^2)$ sigue una distribución F con los grados de libertad $n_1 - 1$ en el numerador y $n_2 - 1$ en el denominador. Si la hipótesis indica que $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, se supone que la hipótesis es verdadera y que las dos variancias se anulan en la expresión anterior y queda s_1^2/s_2^2, la cual sigue la misma distribución F. La razón s_1^2/s_2^2 se designa mediante las siglas R.V., la razón de la variancia.

Para una prueba bilateral, se sigue la convención de colocar la variancia mayor en el numerador y se obtiene el valor crítico de F para $\alpha/2$ y los grados de libertad adecuados. Sin embargo, para una prueba unilateral, se determina cuál de las dos variancias se ha de poner sobre el numerador mediante el enunciado de la hipótesis nula. Por ejemplo, para la hipótesis nula que dice que $\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$, la estadística de prueba adecuada es R.V. $= s_1^2/s_2^2$. Se obtiene el valor crítico de F para α (y no para $\alpha/2$) y los grados de libertad adecuados. De modo semejante, si la hipótesis nula es $\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$, la estadística de prueba adecuada es R.V. $= s_2^2/s_1^2$. En todos los casos, la regla de decisión es rechazar la hipótesis nula si la R.V. calculada es mayor o igual que el valor crítico de F.

EJEMPLO 7.8.1

Behr *et al.* (A-28) investigaron las alteraciones de la termorregulación en pacientes con determinados adenomas pituitarios (P). La desviación estándar de los pesos de una muestra de 12 pacientes fue de 21.4 kg. Los pesos de la muestra formada por cinco individuos de control (C) produjo una desviación estándar de 12.4 kg. Se pretende saber si es posible concluir que los pesos de la población representada por los pacientes de la muestra ofrecen mayor variabilidad que los pesos de la población representada por la muestra de individuos de control.

Solución:

1. **Datos.** Véase la proposición del ejemplo.
2. **Supuestos.** Cada una de las muestras es una muestra aleatoria simple extraída de una población de individuos similares. Las muestras son independientes, y los pesos de ambas poblaciones siguen una distribución aproximadamente normal.
3. **Hipótesis.**

$$H_0: \sigma_P^2 \leq \sigma_C^2$$
$$H_A: \sigma_P^2 > \sigma_C^2$$

4. **Estadística de prueba.**

$$\text{R.V.} = s_P^2/s_C^2$$

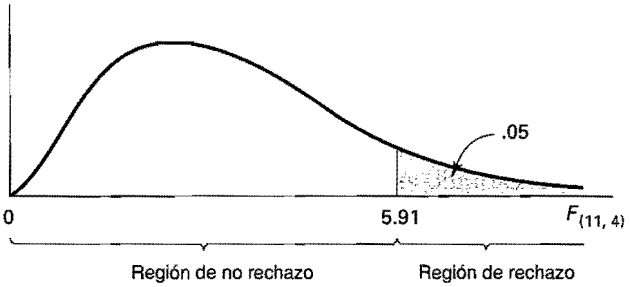


FIGURA 7.8.1 Regiones de rechazo y no rechazo para el ejemplo 7.8.1.

5. **Distribución de la estadística de prueba.** Cuando la hipótesis nula es verdadera, la estadística de prueba sigue una distribución F con $n_p - 1$ grados de libertad como numerador y $n_c - 1$ como denominador.

6. **Regla de decisión.** Sea $\alpha = .05$. El valor crítico de F, extraído de la tabla G, es 5.91. Es importante observar que la tabla G no contiene una entrada para el numerador de 11 grados de libertad, y por lo tanto, 5.91 se obtiene mediante el uso de 12, que es el valor más cercano a 11 en la tabla. Se rechaza H_0 si R.V. ≥ 5.91. Las regiones de rechazo y no rechazo aparecen en la figura 7.8.1.

7. **Cálculo de la estadística de prueba.**

$$\text{R.V.} = \frac{(21.4)^2}{(12.4)^2} = 2.98$$

8. **Decisión estadística.** No es posible rechazar a H_0 porque $2.98 < 5.91$; es decir, la razón calculada cae dentro de la región de no rechazo.

9. **Conclusión.** Es posible que los pesos de la población de pacientes no tenga mayor variabilidad que la que presentan los pesos de los individuos de control.

10. **Valor de *p*.** Puesto que el valor calculado de R.V. 2.98 es menor que 3.90, el valor p para esta prueba es mayor que .10. ■

EJERCICIOS

En los siguientes ejercicios aplique el procedimiento de los diez pasos para la prueba de hipótesis. Para cada ejercicio explique por qué es conveniente utilizar la prueba unilateral o la bilateral. Analice qué tan útiles pueden ser los resultados de la prueba de hipótesis para los médicos e investigadores. ¿Qué acciones y decisiones médicas o de investigación pueden ser adecuadas a la luz de los resultados de las pruebas?

7.8.1 Perry *et al.* (A-29) realizaron un estudio para determinar si existe correlación entre la concentración de clozapina y la respuesta terapéutica. Los individuos estudiados eran pacientes con diagnóstico de esquizofrenia para quienes se cumplían otros criterios. Al final de cuatro semanas de tratamiento a base de clozapina, se clasificó a los sujetos como pacientes que respondieron y pacientes que no respondieron al tratamiento. Las desviaciones estándar de las calificaciones, con base en la Escala breve de clasificación psiquiátrica fue de 2.6 entre los 11 pacientes que respondieron al tratamiento y 7.7 entre 18 pacientes que no respondieron al tratamiento, cuando éste terminó. En general, con base en estos datos, ¿es posible concluir que la variancia de las calificaciones de la escala de los pacientes que no respondieron al tratamiento es mayor que la variancia de las calificaciones de los pacientes que sí lo hicieron? Sea $\alpha = .05$.

7.8.2 Studenski *et al.* (A-30) condujeron un estudio en el que participaron individuos de la tercera edad que sufrían caídas sin motivo aparente (grupo con caídas) y personas de la tercera edad físicamente sanas (grupo de control). Entre los hallazgos reportados por los investigadores están las estadísticas respecto a la latencia (ms) de la tibia anterior (TA). La desviación estándar fue de 23.7 para la muestra de 10 individuos con disfunción y 15.7 para la muestra de 24 individuos del grupo de control. ¿Ofrecen estos datos suficiente evidencia para concluir que la variabilidad de las calificaciones para esta variable difiere entre las poblaciones representadas por los dos grupos? Sea $\alpha = .05$.

7.8.3 Se efectuó una prueba para estimar el nivel de angustia de una muestra de pacientes varones y de una muestra de pacientes mujeres poco antes de practicarles la misma intervención quirúrgica. Los tamaños de las muestras y las variancias calculadas a partir de los puntajes obtenidos son los siguientes:

$$\text{Varones:} \quad n = 16, \quad s^2 = 150$$
$$\text{Mujeres:} \quad n = 21, \quad s^2 = 275$$

¿Proporcionan estos datos la evidencia suficiente para indicar que, en las poblaciones representadas, los puntajes obtenidos por las mujeres son más variables que los obtenidos por los hombres? Sea $\alpha = .05$.

7.8.4 En un experimento para estimar los efectos del humo de cigarrillo sobre las ratas, se expuso a 11 animales al humo de cigarrillos sin filtro, y otros 11 animales de control no fueron expuestos. Al término del experimento se midió la frecuencia de parpadeo (parpadeo / min a 20°C) en cada animal. La variancia para el grupo expuesto fue de 3400 y de 1200 para el grupo no expuesto. ¿Indican estos datos que las variancias de las poblaciones son diferentes? Sea $\alpha = .05$.

7.8.5 Se comparó la eficacia de dos analgésicos con base en el tiempo transcurrido desde su administración hasta el momento del cese del dolor. Treinta pacientes recibieron el medicamento 1, y otros 13 el medicamento 2. Las variancias de las muestras son $s_1^2 = 64$ y $s_2^2 = 16$. Pruebe la hipótesis nula que indica que las variancias de las dos poblaciones representadas son iguales. Sea $\alpha = .05$.

7.8.6 Se efectuaron determinaciones del volumen del paquete celular en dos grupos de niños con enfermedad cardiaca cianótica congénita. Los tamaños de las muestras y las variancias fueron:

Grupo	n	s^2
1	10	40
2	16	84

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente para concluir que la variancia de la población 2 es mayor que la variancia de la población 1? Sea $\alpha = .05$.

7.8.7 Las muestras aleatorias simples independientes de dos cepas de ratones utilizadas para un experimento proporcionaron las siguientes mediciones de los niveles de glucosa en la sangre, después de una experiencia traumática.

Cepa A: 54, 99, 105, 46, 70, 87, 55, 58, 139, 91

Cepa B: 93, 91, 93, 150, 80, 104, 128, 83, 88, 95, 94, 97

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente para indicar que la variancia en la población de ratones de la cepa A es mayor que la variancia en la población de la cepa B? Sea $\alpha = .05$. ¿Qué suposiciones son necesarias?

7.9 ERROR TIPO II Y LA POTENCIA DE LA PRUEBA

En el análisis de la prueba de hipótesis, la atención principal está puesta en α, la probabilidad de cometer el error de tipo I (rechazar una hipótesis nula verdadera). Es poca la atención que se le ha dado a β, la probabilidad de cometer el error de tipo II (no rechazar una hipótesis nula falsa). Hay una razón que justifica esta diferencia. Para una prueba dada, α es un solo número asignado por el investigador antes de realizar la prueba. Es una medida del riesgo aceptable de rechazar una hipótesis nula verdadera. Por otra parte, β puede adoptar uno de muchos valores. Supóngase que se pretende probar la hipótesis nula de que el parámetro de alguna población es igual a algún valor específico. Si H_0 es falsa y no se rechaza, se comete el error de tipo II. Si el valor supuesto del parámetro no es el valor correcto, el valor de β (la probabilidad de cometer el error de tipo II) depende de los siguientes factores: 1) valor correcto del parámetro de interés, 2) valor supuesto del parámetro, 3) valor de α y 4) tamaño n de la muestra. Por lo tanto, antes de aplicar la prueba de hipótesis, para los valores fijos de α y n pueden calcularse una gran cantidad de valores para β proponiendo muchos valores para los parámetros de interés dado que el valor supuesto es falso.

Para una prueba de hipótesis dada, es interesante saber qué tanto control se tiene sobre el error de tipo II. Si H_0 es falsa y de hecho lo es, ¿cuál es la probabilidad de rechazarla? La información para contestar esta pregunta radica en *la potencia* de la prueba, designada como $1 - \beta$. La cantidad $1 - \beta$ es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula falsa; ésta puede calcularse para cualquier valor del parámetro respecto al cual se prueba una hipótesis. Por lo tanto, $1 - \beta$ es la probabilidad de tomar la acción correcta cuando H_0 es falsa porque el valor correcto del parámetro es igual a alguno para los que se calculó $1 - \beta$. Para una prueba dada es posible especificar cualquier número de posibles valores del parámetro de interés y para cada uno, calcular el valor de $1 - \beta$. Al resultado se le llama *función de potencia*. A la gráfica para la función de potencia se le llama *curva de potencia*, y es un mecanismo útil para evaluar rápidamente la naturaleza de la potencia de una prueba dada. Los siguientes ejemplos muestran el procedimiento que se utiliza para analizar la potencia de la prueba.

EJEMPLO 7.9.1

Suponga que se tiene una variable con valores que forman una población con una desviación estándar de 3.6. De esta población se extrae una muestra aleatoria simple de tamaño $n = 100$. Se escoge un valor de $\alpha = .05$ para las siguientes hipótesis:

$$H_0: \mu = 17.5, \quad H_A: \mu \neq 17.5$$

Solución: Cuando se estudia la potencia de una prueba, se localizan las regiones de rechazo y no rechazo sobre la escala de $\bar{x}$ en lugar de la escala de z. Los valores críticos de $\bar{x}$ para la prueba bilateral se calculan con las siguientes fórmulas:

$$\bar{x}_U = \mu_0 + z\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \tag{7.9.1}$$

y

$$\bar{x}_L = \mu_0 + z\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \tag{7.9.2}$$

donde $\bar{x}_U$ y $\bar{x}_L$ son los valores críticos superior e inferior, respectivamente, de $\bar{x}$; $+z$ y $-z$ son los valores críticos de z; y μ_0 es el valor supuesto de μ. Para este ejemplo, se tiene:

$$\bar{x}_U = 17.50 + 1.96\frac{(3.6)}{(10)} = 17.50 + 1.96(.36)$$
$$= 17.50 + .7056 = 18.21$$

y

$$\bar{x}_L = 17.50 - 1.96(.36) = 17.50 - .7056 = 16.79$$

Suponga que H_0 es falsa, es decir, que μ es diferente de 17.5. En este caso, μ es igual a cualquier otro valor que no sea 17.5. No se conoce el valor verdadero de μ, pero si H_0 es falsa, μ es uno de muchos valores mayores o menores que 17.5. Suponga que la media poblacional correcta es $\mu_1 = 16.5$. Por lo tanto, la distribución muestral de $\bar{x}_1$ también sigue una distribución aproximadamente normal, con $\mu_{\bar{x}} = \mu = 16.5$. A esta distribución muestral se le llama $f(\bar{x}_1)$, y a la distribución muestral bajo la hipótesis nula se le llama $f(\bar{x}_0)$.

β, la probabilidad de cometer el error tipo II al no rechazar una hipótesis nula falsa, es el área bajo la curva de $f(\bar{x}_1)$ que traslapa la región de no rechazo especificada bajo la hipótesis H_0. Para determinar el valor de β, se calcula el área bajo la curva en el tramo de $f(\bar{x}_1)$, por encima del eje $\bar{x}$, y entre los valores $\bar{x} = 16.79$ y $\bar{x} = 18.21$. El valor de β es igual a $P(16.79 \leq \bar{x} \leq 18.21)$ cuando $\mu = 16.5$. Esto es igual a:

$$P\left(\frac{16.79-16.5}{.36} \leq z \leq \frac{18.21-16.5}{.36}\right) = P\left(\frac{.29}{.36} \leq z \leq \frac{1.71}{.36}\right)$$
$$= P(.81 \leq z \leq 4.75)$$
$$\approx 1 - .7910 = .2090$$

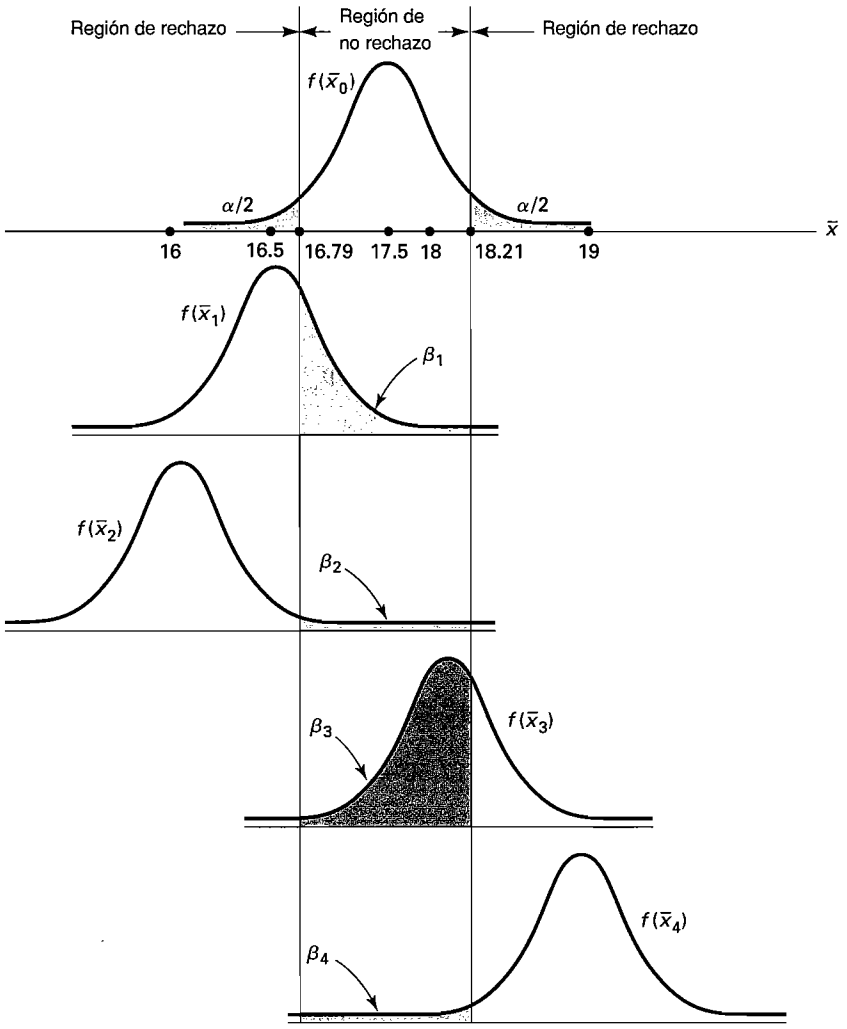


FIGURA 7.9.1 Tamaño de β para valores específicos de H_1 para el ejemplo 7.9.1.

Así, la probabilidad de tomar una acción adecuada (es decir, rechazar a H_0) cuando la hipótesis nula establece que $\mu = 17.5$, pero de hecho $\mu = 16.5$, es $1 - .2090 = .7910$. Como puede verse, μ puede ser uno de una gran cantidad de valores posibles cuando H_0 es falsa. En la figura 7.9.1 aparece una gráfica con algunas de estas posibilidades. La tabla 7.9.1 muestra los valores correspondientes de β y $1 - \beta$ (que son aproximados), junto con los valores de β para algunas alternativas adicionales.

Observe que en la figura 7.9.1 y la tabla 7.9.1 los valores de μ bajo la hipótesis alternativa que están más cercanos al valor de μ especificado por H_0 tienen valores β más grandes asociados. Por ejemplo, cuando $\mu = 18$

TABLA 7.9.1 Valores de β y $1-\beta$ para valores alternativos específicos de μ_1, para el ejemplo 7.9.1

Valores posibles de μ bajo H_1 cuando H_0 es falsa	β	$1-\beta$
16.0	0.0143	0.9857
16.5	0.2090	0.7910
17.0	0.7190	0.2810
18.0	0.7190	0.2810
18.5	0.2090	0.7910
19.0	0.0143	0.9857

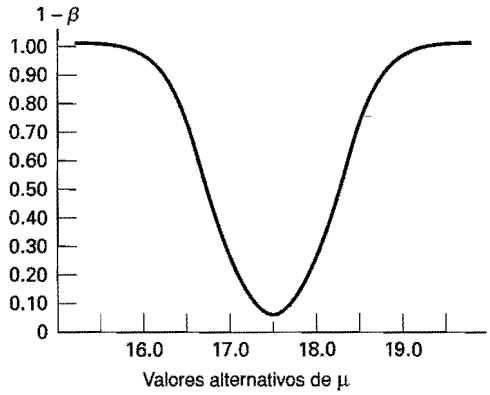


FIGURA 7.9.2 Curva de potencia para el ejemplo 7.9.1.

bajo la hipótesis alternativa, $\beta = .7190$; y cuando $\mu = 19.0$ bajo la hipótesis H_1, $\beta = .0143$. La potencia de la prueba para estas dos alternativas es, por lo tanto, $1 - .7190 = .2810$ y $1 - .0143 = .9857$, respectivamente. Se muestra la potencia de la prueba en la curva de potencia de la figura 7.9.2. Nótese que entre más alta sea la curva mayor es la potencia. ■

Aunque sólo un valor de α está asociado con una prueba de hipótesis dada, existen muchos valores de β, uno para cada valor posible de μ si μ_0 no es el valor real para el valor supuesto de μ. A menos que los valores alternos de μ sean más grandes o más pequeños que μ_0, β es relativamente mayor comparada con α. Generalmente, se utilizan los procedimientos de prueba de hipótesis con más frecuencia en los casos en que, cuando H_0 es falsa, el valor verdadero del parámetro está bastante cerca del valor supuesto. En muchos casos, β, la probabilidad calculada de no rechazar la hipótesis nula falsa, es mayor que α, la probabilidad de rechazar una hipótesis nula verdadera. Estos hechos son compatibles con la proposición de que la decisión basada en el rechazo de la hipótesis nula es más concluyente que la decisión basada en

la hipótesis nula que no es rechazada. La probabilidad de estar equivocado en este último caso es, por lo general, mayor que la probabilidad de estar equivocado en el primer caso.

La figura 7.9.2 muestra la apariencia de la curva de potencia en forma de V para pruebas bilaterales. En general, las pruebas bilaterales que distinguen correctamente entre el valor del parámetro en H_0 y los valores en H_1, dan como resultado una curva de potencia en forma de V un poco cerrada. Una curva amplia en forma de V indica que la prueba hace una distinción limitada sobre un intervalo relativamente amplio de valores alternativos del parámetro.

Curvas de potencia para pruebas unilaterales La forma de una curva de potencia para pruebas unilaterales con región de rechazo sobre la cola superior, es una S alargada. Si la región de rechazo de una prueba unilateral se localiza en la cola inferior de la distribución, la curva de potencia toma forma de una S invertida y alargada. El siguiente ejemplo muestra las características de la curva de potencia para pruebas unilaterales.

EJEMPLO 7.9.2

El tiempo promedio que utilizan los empleados de laboratorio para hacer cierto tipo de tarea en una máquina es de 65 segundos, con una desviación estándar de 15 segundos. Los tiempos siguen una distribución aproximadamente normal. Los fabricantes de una nueva máquina aseguran que su máquina reduce el tiempo promedio necesario para hacer dicha tarea. El supervisor de control de calidad diseñó una prueba para determinar si era o no posible creer la afirmación de los fabricantes de la nueva máquina. Se escogió un nivel de significación de $\alpha = 0.01$, y se seleccionaron aleatoriamente 20 empleados para realizar la tarea en la nueva máquina. Las hipótesis son:

$$H_0: \mu \geq 65, \quad H_A: \mu < 65$$

El supervisor de control de calidad también quiere construir una curva de potencia para la prueba.

Solución: El supervisor de control de calidad calcula, por ejemplo, el siguiente valor de $1 - \beta$ para el valor alternativo de $\mu = 55$. El valor crítico de $\bar{x}$ para la prueba es

$$65 - 2.33\left(\frac{15}{\sqrt{20}}\right) = 57$$

β se calcula como sigue:

$$\beta = P(\bar{x} > 57 \mid \mu = 55) = P\left(z > \frac{57 - 55}{15/\sqrt{20}}\right) = P(z > .60)$$

$$= 1 - .7257 = .2743$$

Consecuentemente, $1 - \beta = 1 - .2743 = .7257$. La figura 7.9.3 muestra el cálculo de β. Cálculos análogos para otros valores alternativos de μ, también producen valores de $1 - \beta$. Cuando se grafican otra vez los valo-

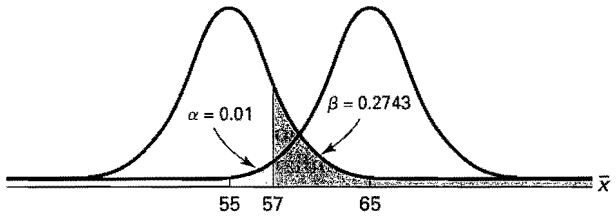


FIGURA 7.9.3 β calculada para μ = 55.

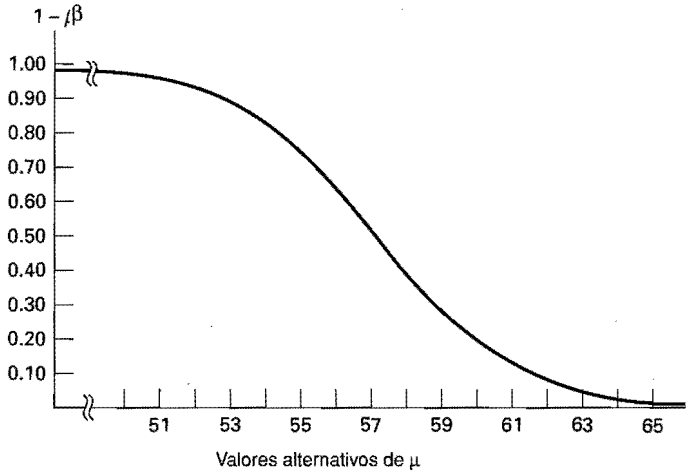


FIGURA 7.9.4 Curva de potencia para el ejemplo 7.9.2.

res de μ, éstos generan una curva de potencia como la que se muestra en la figura 7.9.4. ■

Curvas características de operación Otra manera de evaluar la prueba es ver la *curva característica de operación* (CO). Para construir una curva característica de operación, se grafican los valores de β, y no los de 1 – β sobre el eje vertical. Así la curva característica de operación es el complemento de la curva de potencia.

EJERCICIOS

Construya y grafique la función de potencia en cada uno de los siguientes casos:

7.9.1 H_0: $\mu \leq 516$, H_A: $\mu > 516$, $n = 16$, $\sigma = 32$, $\alpha = 0.05$.

7.9.2 H_0: $\mu = 3$, H_A: $\mu \neq 3$, $n = 100$, $\sigma = 1$, $\alpha = 0.05$.

7.9.3 H_0: $\mu \leq 4.25$, H_A: $\mu > 4.25$, $n = 81$, $\sigma = 1.8$, $\alpha = 0.01$.

7.10 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA CONTROLAR EL ERROR TIPO II

En el capítulo 6 se estudia cómo calcular el tamaño de las muestras necesario para construir los intervalos de confianza para medias y proporciones de la población, con niveles específicos de confianza. En el capítulo 7 se menciona que los intervalos de confianza se pueden utilizar para probar hipótesis. El método para determinar el tamaño de la muestra, presentado en el capítulo 6, toma en cuenta las probabilidades de cometer el error de tipo I, pero no las del error de tipo II porque el nivel de confianza está determinado por el coeficiente de confianza, $1 - \alpha$.

En muchos procedimientos de inferencia estadística, los investigadores querrán considerar el error de tipo II así como el error de tipo I cuando determinan el tamaño de la muestra. Para ilustrar este procedimiento, el ejemplo 7.9.2 puede servir.

EJEMPLO 7.10.1

En el ejemplo 7.9.2, las hipótesis son:

$$H_0: \mu \geq 65, \qquad H_A: \mu < 65$$

La desviación estándar de la población es 15 y la probabilidad de un error tipo I es .01. Suponga que se pretende que la probabilidad de no rechazar H_0 (β) sea .05 si H_0 es falsa porque la media verdadera es 55 y no el valor supuesto de 65. ¿Qué tan grande debe ser la muestra para lograr, simultáneamente, los niveles deseados de α y β?

Solución: Para $\alpha = .01$ y $n = 20$, β es igual a .2743. El valor crítico es 57. De acuerdo con las nuevas condiciones, el valor crítico se desconoce. A este nuevo valor crítico se le puede llamar C. Sea μ_0 la media supuesta y μ_1 la media correspondiente a la hipótesis alternativa. Es posible transformar a cada una de las distribuciones muestrales pertinentes de $\bar{x}$, con medias de μ_0 y μ_1, en una distribución z. Por lo tanto, se puede convertir a C en un valor de z sobre la escala horizontal de cada una de las dos distribuciones normales estándar. Cuando se transforma la distribución muestral de $\bar{x}$ que tiene una media μ_0 en la distribución normal estándar, a la z resultante se le llama z_0. Cuando se transforma la distribución muestral de $\bar{x}$ que tiene una media μ_1, en la distribución normal estándar, a la z resultante se le llama z_1. La figura 7.10.1 muestra las situaciones descritas hasta aquí.

Se puede expresar el valor crítico C como una función de z_0 y μ_0 y también como función de z_1 y μ_1. Esto genera las siguientes ecuaciones:

$$C = \mu_0 - z_0 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \tag{7.10.1}$$

$$C = \mu_1 + z_1 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \tag{7.10.2}$$

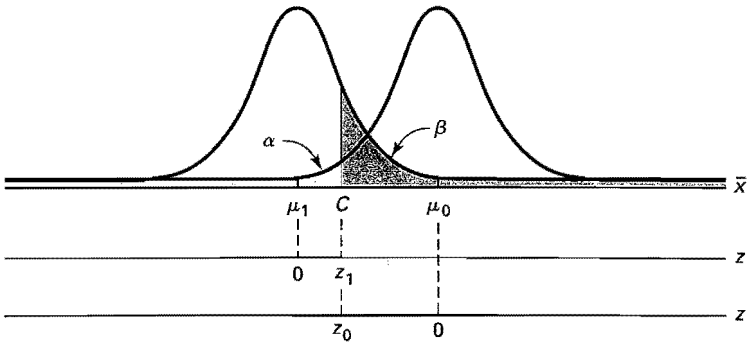


FIGURA 7.10.1 Representación gráfica de las relaciones en los cálculos del tamaño de la muestra para controlar errores de tipo I y II.

Igualando los extremos derechos de estas dos ecuaciones y despejando n, se obtiene:

$$n = \left[\frac{(z_0 + z_1)\sigma}{(\mu_0 - \mu_1)}\right]^2 \tag{7.10.3}$$

Para calcular n, en este ejemplo, se sustituyen las cantidades correspondientes en la ecuación 7.10.3. Se tiene que $\mu_0 = 65$, $\mu_1 = 55$ y $\sigma = 15$. Con la tabla D del apéndice, el valor de z que tiene .01 del área a su izquierda es –2.33. El valor de z que tiene .05 del área a su derecha es 1.645, y ambas z_0 y z_1 son positivas. Se determina si C queda arriba o abajo de cualquiera de las medias μ_0 o μ_1 cuando se sustituyen en las ecuaciones 7.10.1 y 7.10.2. Así, se calcula

$$n = \left[\frac{(2.33 + 1.645)(15)}{(65 - 55)}\right]^2 = 35.55$$

Se necesita una muestra de tamaño 36 para alcanzar los niveles de α y β cuando se escoge a $\mu_1 = 55$ como valor alternativo de μ.

Ahora se calcula C, el valor crítico para la prueba, y se establece una regla de decisión adecuada. Para calcular C se sustituyen los valores numéricos conocidos en cualquiera de las ecuaciones 7.10.1 o 7.10.2. Para ilustrar esta operación, se despeja C en ambas ecuaciones. Primero se tiene:

$$C = 65 - 2.33\left(\frac{15}{\sqrt{36}}\right) = 59.175$$

Con la ecuación 7.10.2 se tiene:

$$C = 55 + 1.645\left(\frac{15}{\sqrt{36}}\right) = 59.1125$$

■

La diferencia entre los dos resultados se debe al error de redondeo.

La regla de decisión, cuando se utiliza el primer valor de C, es como sigue:

Seleccionar una muestra de tamaño 36 y calcular $\bar{x}$. *Si* $\bar{x} \leq 59.175$, *se rechaza* H_0. *Si* $\bar{x} > 59.175$, *no se rechaza* H_0.

Se ha limitado el estudio del error tipo II y la potencia de la prueba a las situaciones que incluyen la media poblacional, pero los conceptos se extienden a situaciones que involucran otros parámetros.

EJERCICIOS

7.10.1 Dada H_0: $\mu \leq 516$, H_A: $\mu > 516$, $n = 16$, $\sigma = 32$, $\alpha = .05$, sea $\beta = .10$ y $\mu_1 = 520$. Calcule n y C. Establezca la regla de decisión adecuada.

7.10.2 Dada H_0: $\mu \leq 4.500$, H_A: $\mu > 4.500$, $n = 16$, $\sigma = .020$, $\alpha = .01$, sea $\beta = .05$ y $\mu_1 = 4.52$. Calcule n y C. Establezca la regla de decisión adecuada.

7.10.3 Dada H_0: $\mu \leq 4.25$, H_A: $\mu > 4.25$, $n = 81$, $\sigma = 1.8$, $\alpha = .01$, sea $\beta = .03$ y $\mu_1 = 5.00$. Calcule n y C. Establezca la regla de decisión adecuada.

7.11 RESUMEN

En este capítulo se analizan los conceptos generales de la prueba de hipótesis. Se propone un procedimiento general para llevar a cabo la prueba de hipótesis, que consta de los siguientes diez pasos.

1. Describir los datos.
2. Determinar los supuestos necesarios.
3. Determinar las hipótesis nula y alternativa.
4. Especificar la estadística de prueba.
5. Especificar la distribución de la estadística de prueba.
6. Proponer la regla de decisión.
7. Calcular la estadística de prueba a partir de los datos de la muestra.
8. Establecer la decisión estadística basada en los resultados de la muestra.
9. Conclusión.
10. Determinar el valor de p.

Se describen en detalle y se ilustran con ejemplos adecuados algunas pruebas de hipótesis específicas. Éstas incluyen pruebas relacionadas con las medias poblacionales, la diferencia entre las medias de dos poblaciones, comparaciones por parejas, proporción de una población, diferencia entre las proporciones de dos poblaciones, la variancia de la población y la razón de las variancias de dos poblaciones. Además, se analiza la potencia de la prueba y la determinación del tamaño de la muestra para controlar los dos tipos de error I y II.

PREGUNTAS Y EJERCICIOS DE REPASO

1. ¿Cuál es el propósito de la prueba de hipótesis?
2. ¿Qué es una hipótesis?
3. Mencione y explique cada uno de los diez pasos del procedimiento para la prueba de hipótesis.
4. Defina:

   a) Error de tipo I **b)** Error de tipo II

   c) La potencia de la prueba **d)** Función de potencia

   e) La curva de potencia **f)** Curva característica de operación
5. Explique la diferencia entre las curvas de potencia para las pruebas unilateral y bilateral.
6. Explique cómo decidir qué proposición establecer en la hipótesis nula y qué proposición plantear en la hipótesis alternativa.
7. ¿Qué suposiciones apoyan el uso de la estadística t en la prueba de hipótesis para una sola media y para la diferencia de dos medias?
8. ¿Cuándo puede utilizar z en pruebas de hipótesis para:

   a) la media de una sola población?

   b) la diferencia entre las medias de dos poblaciones?

   c) la proporción de una sola población?

   e) la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones?
9. Al probar una hipótesis acerca de la diferencia entre las medias de dos poblaciones, ¿cuál es la justificación para la combinación de las variancias de las muestras?
10. Explique la justificación para el uso de la prueba de comparación por parejas.
11. Dé un ejemplo relacionado con el propio campo de interés en donde la prueba de comparación por parejas sea adecuada. Utilice datos reales o ficticios y ponga en práctica la prueba de hipótesis más conveniente.
12. Dé un ejemplo, relacionado con el propio campo de interés, en donde sea conveniente probar una hipótesis respecto a la diferencia entre las medias de dos poblaciones. Utilice datos reales o ficticios, para poner en práctica el procedimiento de los diez pasos para la prueba de hipótesis.
13. Resuelva el ejercicio 12 para la media de una sola población.

14. Resuelva el ejercicio 12 para la proporción de una sola población.

15. Resuelva el ejercicio 12 para la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones.

16. Resuelva el ejercicio 12 para la variancia de una población.

17. Resuelva el ejercicio 12 para la razón de las variancias de dos poblaciones.

18. El doctor Yue Chen (A-31), en un artículo publicado en la revista *American Journal of Public Health*, presenta información de algunos factores asociados con las prácticas de alimentación de niños pequeños por parte de madres de la ciudad de Shanghai. Encontró que entre 1706 niños varones, 35.9 por ciento recibían alimentación con biberones. Entre 1579 niñas, 32.9 por ciento también recibían alimentación con biberones. Esta proporción de infantes que reciben alimentación mediante biberones ¿es significativamente más alta entre los varones que entre las niñas? Sea $\alpha = .10$.

19. Rodriguez-Roisin *et al.* (A-32) aseguran que la prueba de inhalación de metacolina (MTH) es una de las más utilizadas para efectuar diagnósticos de asma. Investigaron la desigualdad del patrón y el tiempo transcurrido en la ventilación-profusión ($\dot{V}A/\dot{Q}$) después de la prueba para definir mejor el modelo de estimulación bronquial con MTH en pacientes asintomáticos de asma ligera. Entre los datos recolectados a partir de los 16 individuos estudiados están las siguientes mediciones de Pa_{O_2} antes (A) y después (D) de la estimulación con MTH.

Caso #	A	D
1	88.2	70.6
2	100.9	70.0
3	96.0	71.0
4	99.1	64.1
5	86.9	79.5
6	103.7	79.5
7	76.0	72.2
8	81.8	70.6
9	72.1	66.9
10	93.7	67.0
11	98.3	67.2
12	77.5	71.6
13	73.5	71.5
14	91.7	71.1
15	97.4	77.0
16	73.5	66.4

FUENTE: Utilizada con autorización de Robert Rodriguez-Roisin. M. D.

¿Ofrecen estos datos suficiente evidencia que indique que la MTH causa disminución de la Pa_{O_2}? Sea $\alpha = .05$.

20. Darko *et al.* (A-33) evaluaron la utilidad de ensayos para la proliferación de linfocitos inducida por mitosis, en una investigación clínica de psicoinmunología. Los sujetos del estudio

eran pacientes con diagnóstico de trastorno depresivo grave, quienes satisfacían también otros criterios de estudio, así como individuos sanos desde el punto de vista médico y psiquiátrico. Entre los datos recolectados están las calificaciones, con base en la Escala breve de clasificación psiquiátrica, para ambos grupos de individuos. Los pacientes del grupo A se ajustaron a la hipótesis de que al deprimirse, la respuesta de inmunidad disminuye, y el grupo de pacientes B tuvo mejor respuesta en comparación con el otro. Las calificaciones de subescala de depresión incluida en la Escala breve de clasificación psiquiátrica para los individuos de ambos grupos es la siguiente:

Grupo A	Grupo B
12	17
13	14
12	19
12	15
9	8
7	19
8	12
5	20
10	9
13	10
15	12
11	
7	

Fuente: Utilizada con autorización de Denis F. Darko, M. D.

En general, ¿es posible concluir, con base en estos datos, que los pacientes del grupo B, en promedio, tienen mayor calificación en la subescala de depresión de la escala? Sea $\alpha = .05$.

21. Nace *et al.* (A-34) condujeron un estudio para evaluar las complejas relaciones entre la adicción y los trastornos de personalidad. Los autores determinaron la frecuencia de los desórdenes de personalidad en un grupo de individuos adictos de clase media, y los comparó con los trastornos de personalidad de individuos no adictos. Entre los datos reportados estaban las siguientes estadísticas sobre el componente de depresión según el Inventario de personalidad multifacética de Minnesota:

Con desórdenes de personalidad			Sin desórdenes de personalidad		
n	$\bar{x}$	s	n	$\bar{x}$	s
57	70.63	16.27	43	64.33	12.99

FUENTE: Edgar P. Nace, Carlos W. Davis y Joseph P. Gaspari, "Axis II Comorbidity in Substance Abusers", *American Journal of Psychiatry, 148*, 118-120.

En general, con base en estos datos, ¿es posible concluir que los individuos adictos con y sin trastornos de personalidad difieren con respecto a las calificaciones medias sobre el componente de depresión del Inventario de personalidad multifacética de Minnesota? Sea $\alpha = .05$.

22. Un grupo de investigadores desea saber si las personas adultas que viven en ciudades urbanas y en comunidades rurales de países en desarrollo difieren con respecto a la cantidad de personas ciegas. Una encuesta reveló la siguiente información:

Grupo	Tamaño de la muestra	Cantidad de ciegos
Rural	300	24
Urbano	500	15

¿Ofrecen estos datos suficiente evidencia para indicar una diferencia en la prevalencia de casos de ceguera en las dos poblaciones? Sea $\alpha = .05$. Determine el valor de p.

23. En un experimento con animales de laboratorio se recolectaron los siguientes datos respecto al flujo sanguíneo de la corteza renal, durante condiciones de control y durante la administración de cierto anestésico:

	Flujo sanguíneo de la corteza renal (ml/g/min)	
Número de animal	Control	Durante la administración del anestésico
1	2.35	2.00
2	2.55	1.71
3	1.95	2.22
4	2.79	2.71
5	3.21	1.83
6	2.97	2.14
7	3.44	3.72
8	2.58	2.10
9	2.66	2.58
10	2.31	1.32
11	3.43	3.70
12	2.37	1.59
13	1.82	2.07
14	2.98	2.15
15	2.53	2.05

¿Es posible concluir, con base en estos datos, que el anestésico retarda el flujo sanguíneo de la corteza renal? Sea $\alpha = .05$. Determine el valor de p.

24. Un grupo de investigadores de alergias llevó a cabo un estudio en el que se analizaron dos grupos de individuos. Como parte de la investigación se hicieron determinaciones de eosinófilos sanguíneos en cada individuo, con los siguientes resultados:

		Valores de eosinófilos (no./mm³)	
Muestra	n	$\bar{x}$	s
A	14	584	225
B	16	695	185

¿Ofrecen estos datos suficiente evidencia para indicar que las medias poblacionales son diferentes? Sea $\alpha = .05$. Determine el valor de p.

25. Un estudio en 90 mujeres que habían dado a luz recientemente, elegidas al azar entre los registros de un departamento de bienestar social, reveló que 27 de ellas tuvieron un problema de infección intraparto o posparto. Pruebe la hipótesis nula que dice que la proporción de la población con un problema de infección intraparto o posparto es menor o igual que .25. Sea $\alpha = .05$. Determine el valor p.

26. En una muestra de 150 pacientes internados en un hospital de urgencias con cierto diagnóstico, 128 de ellos presentaron vómito. ¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente para indicar, en el nivel .01 de significación, que la proporción de la población es menor que .92? Determine el valor p.

27. Un grupo de investigadores midió el volumen de ventilación pulmonar en 15 animales de laboratorio. La media y la desviación estándar son 45 y 5 cc, respectivamente. ¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente para indicar que la media de la población es mayor que 40 cc? Sea $\alpha = .05$.

28. Una muestra de ocho pacientes internados en un hospital con diagnóstico de cirrosis biliar presentó una concentración media de IgM de 160.55 unidades por mililitro. La desviación estándar de la muestra fue de 50. ¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente para indicar que la media de la población es mayor que 150? Sea $\alpha = .05$. Determine el valor p.

29. Algunos investigadores han observado una mayor resistencia de las vías respiratorias en personas fumadoras que en personas no fumadoras. Suponga que en un estudio llevado a cabo para comparar el porcentaje de retención traqueobronquial de partículas en gemelos monocigóticos, de los cuales sólo uno de ellos fuma, se presentan los resultados indicados en la tabla siguiente:

Percentaje de retención		Porcentaje de retención	
Gemelo que fuma	**Gemelo que no fuma**	**Gemelo que fuma**	**Gemelo que no fuma**
60.6	47.5	57.2	54.3
12.0	13.3	62.7	13.9
56.0	33.0	28.7	8.9
75.2	55.2	66.0	46.1
12.5	21.9	25.2	29.8
29.7	27.9	40.1	36.2

¿Apoyan estos datos la hipótesis de que la depuración traqueobronquial es menor en personas que sí fuman? Sea $\alpha = .05$. Determine el valor de p para esta prueba.

30. Se midieron los niveles de estrona circulante en una muestra de 25 mujeres posmenopáusicas que siguieron un tratamiento de estrógeno. La media de la muestra y la desviación estándar son 73 y 16, respectivamente. Con un nivel de significación de .05 y con base en estos datos ¿es posible concluir que la media poblacional es mayor que 70?

31. Se hicieron determinaciones de la resistencia vascular sistémica en una muestra de 16 pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva y crónica que recibía determinado tratamiento. La media y la desviación estándar son de 1600 y 700, respectivamente. Con un nivel de significación de .05, ¿ofrecen estos datos evidencia suficiente para indicar que la media es menor que 2000?

32. Catorce niños recién nacidos midieron en promedio 53 cm con una desviación estándar de 9 cm. Con base en estos resultados, ¿es posible concluir que la media es diferente de 50 cm? Sea .10 la probabilidad de cometer el error de tipo I.

Para cada uno de los estudios descritos en los ejercicios del 33 al 38, responda todas las preguntas posibles que se formulan a continuación: a) ¿cuál es la variable de interés?; b) ¿qué parámetro es el de interés: la media, la diferencia entre las medias (de muestras independientes), la diferencia entre las medias (de datos por parejas), una proporción, o la diferencia entre dos proporciones (de muestras independientes)?; c) ¿cuál es la población muestreada?; d) ¿cuál es la población objetivo?; e) ¿cuáles son las hipótesis nula y alternativa?; f) ¿es una alternativa unilateral por la cola izquierda o por la cola derecha, o es bilateral?; g) ¿qué errores de tipo I y II pueden suceder?; h) ¿fue rechazada la hipótesis?, y explique las causas de por qué fue o no rechazada.

33. Jara *et al.* (A-35) condujeron un estudio en el que encontraron concentraciones de potasio en la saliva de pacientes con síndrome de Down en niveles bastante inferiores a los encontrados en individuos de control.

34. Hemming *et al.* (A-36) estudiaron por espacio de tres años a 50 pacientes consecutivos que se sometieron a resección de un segmento hepático. Se utilizaron pruebas t de Student para analizar los datos. Entre los hallazgos está el hecho de que los pacientes cirróticos mostraron incrementos significativos en los requerimientos de transfusión que pasaron de 0.7 ± 1.3 U a 2.0 ± 1.3 U.

35. Sokas *et al.* (A-37) reportaron un estudio en el que los estudiantes de medicina de segundo año participaron en un programa de capacitación que se concentró principalmente en los riesgos de la exposición a enfermedades de transmisión sanguínea y en las técnicas de flebotomía e inyección intravenosa que utilizan medidas de precaución universales. Los estudiantes respondieron antes y después del entrenamiento preguntas de conocimientos, y calificaron su preparación en una escala de 5 puntos. Los investigadores encontraron que los conocimientos del estudiante y la calificación sobre preparación aumentaron según la autoevaluación.

36. Wu *et al.* (A-38) condujeron un estudio para determinar los efectos de la zidovudina en el estado funcional y de bienestar de pacientes que se encontraban en la primera etapa sintomática producida por la infección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Se les aplicó placebo aleatoriamente a 34 individuos, y a 36 más se les aplicó zidovudina. Después, se compararon los cambios medios de la línea de base para aquellos que recibieron zidovudina y los que recibieron placebo. En todas las áreas de bienestar, incluyendo salud general, energía, salud mental, relajamiento, dolor y calidad de vida, los individuos que recibieron placebo reportaron mejor calidad de vida en comparación con las cifras de línea de base que los individuos que recibieron zidovudina durante 24 semanas.

37. Stockwell *et al.* (A-34) clasificaron a 15 establecimientos con licencia para vender alcohol en la ciudad de Perth en Australia Occidental, como de alto riesgo (siete establecimientos) o de bajo riesgo (ocho establecimientos), con base en la incidencia de los consumidores involucrados en accidentes automovilísticos en la carretera y delitos por conducir en estado de ebriedad. Estudiaron a 414 individuos que salieron de los establecimientos seleccionados, entre las 8 p.m. y las 12 a.m. durante los días viernes y sábado. Encontraron que los establecimientos de alto riesgo tenían el triple de consumidores con aliento alcohólico que excedía de 0.15 mg/ml ($p<.01$). También, encontraron que significativamente más dueños de establecimientos de alto riesgo son calificados como moderada o severamente intoxicados en comparación con los dueños de establecimientos de bajo riesgo. Ambos tipos de dueños se negaron a practicarse la prueba de aliento alcohólico.

38. ¿Será mayor la frecuencia de deficiencia de biotinidasa en niños con retardo inexplicable del desarrollo o con anormalidades neurológicas que en la población en general? Esta pregunta fue estudiada por Sutherland *et al.* (A-40). Los investigadores examinaron durante un periodo de cuatro años 274 casos de niños atendidos en una clínica para pacientes externos, quienes presentaban una o más de estas anormalidades neurológicas y para quienes no era posible encontrar la causa específica de sus anormalidades. Ninguno de los pacientes con hallazgos atípicos de deficiencia de biotinidasa tenía deficiencia de la actividad de la misma.

39. Para cada una de las siguientes situaciones, identifique los errores de tipo I y II y las acciones correctas a seguir:

a) H_0: Un nuevo tratamiento no es más eficiente que el tradicional.
- **1)** Adoptar el nuevo tratamiento cuando éste es más efectivo.
- **2)** Continuar con el tratamiento tradicional cuando el nuevo es más efectivo.
- **3)** Continuar con el tratamiento tradicional cuando el nuevo no es más efectivo.
- **4)** Adoptar el nuevo tratamiento cuando éste no es más efectivo.

b) H_0: El nuevo procedimiento de terapia física es satisfactorio.
- **1)** Emplear el nuevo procedimiento cuando éste no es satisfactorio.
- **2)** No utilizar el nuevo procedimiento cuando éste no es satisfactorio.
- **3)** No utilizar el nuevo procedimiento cuando éste es satisfactorio.
- **4)** Emplear el nuevo procedimiento cuando éste es satisfactorio.

c) H_0: La producción de un lote de un fármaco es de calidad satisfactoria.
- **1)** Rechazar el lote de calidad satisfactoria.
- **2)** Aceptar el lote de calidad satisfactoria.
- **3)** Rechazar el lote de calidad no satisfactoria.
- **4)** Aceptar el lote de calidad no satisfactoria.

Para cada uno de los estudios descritos en los ejercicios del 40 al 55, haga lo siguiente:

a) Aplique un análisis estadístico de los datos (que incluya pruebas de hipótesis y la construcción de intervalos de confianza) que usted considere producirá información útil para el investigador.

b) Establezca todas las suposiciones necesarias para que el análisis sea válido.

c) Encuentre los valores de p para todas las estadísticas de pruebas calculadas.

d) Describa la(s) población(es) sobre la(s) que se harán las inferencias que pueden ser aplicables, de acuerdo con el análisis estadístico.

40. Un estudio realizado por Bell (A-41) para investigar la hipótesis respecto a que la alteración del sistema endocrino relacionado con la vitamina D en personas de piel oscura se produce por la reducción de 25-hidroxivitamina D en el suero, y que la alteración es revertida con el tratamiento oral de 25-hidroxivitamina, D_3. Estudiaron a ocho individuos (tres hombres y

cinco mujeres), primero sin aplicarles el tratamiento (para las mediciones de control) y, posteriormente, después de aplicarles el tratamiento de 25-hidroxivitamina D_3 durante siete días (25-OHD_3). Las siguientes mediciones corresponden al calcio urinario (mg/día) de los ocho individuos expuestos a las dos condiciones.

Individuo	Control	25-OHD_3
A	66	98
B	115	142
C	54	78
D	88	101
E	82	134
F	115	158
G	176	219
H	46	60

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Norman H. Bell.

41. Montner *et al.* (A-42) condujeron estudios para probar los efectos de la hiperhidratación mejorada con glicerol (HMG) en la resistencia durante el desempeño ciclista. Los 11 individuos con edades entre 22 y 40 años, recorrían regularmente al menos 75 millas por semana. Los siguientes resultados corresponden al volumen de orina (ml) excretado después de ingerir agua y glicerol antes del ejercicio.

Individuo #	Experimental, ml (glicerol)	Control, ml (placebo)
1	1410	2375
2	610	1610
3	1170	1608
4	1140	1490
5	515	1475
6	580	1445
7	430	885
8	1140	1187
9	720	1445
10	275	890
11	875	1785

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Paul Montner.

42. D'Allessandro *et al.* (A-43) querían saber si la preexistencia de la hiperreactividad (HR) de las vías respiratorias predisponía a los individuos a un resultado más severo después de estar expuestos al cloro. Los individuos eran voluntarios sanos con edades entre 18 y 50 años que fueron clasificados como individuos con y sin hiperreactividad. Las siguientes mediciones corresponden al VEF_1 (volumen espiratorio forzado) y a la resistencia específica de las vías respiratorias (REVR) tomadas en individuos antes y después de estar expuestos al gas cloro adecuadamente diluido:

Sujetos hiperreactivos				
	Pre-exposición		Post-exposición	
Individuo	VEF_1	REVR	VEF_1	REVR
1	3.0	5.80	1.8	21.4
2	4.1	9.56	3.7	12.5
3	3.4	7.84	3.0	14.3
4	3.3	6.41	3.0	10.9
5	3.3	9.12	3.0	17.1

Sujetos hiperreactivos				
	Pre-exposición		Post-exposición	
Individuo	VEF_1	REVR	VEF_1	REVR
1	4.3	5.52	4.2	8.70
2	3.9	6.43	3.7	6.94
3	3.6	5.67	3.3	10.00
4	3.6	3.77	3.5	4.54
5	5.1	5.53	4.9	7.37

FUENTE: Utilizado con autorización del Dr. Paul Blanc.

43. Al darse cuenta de la escasez de información respecto a los efectos del estrógeno en la composición de ácido graso de la membrana de las plaquetas, Ranganath *et al.* (A-44) efectuaron un estudio para examinar la posibilidad de que los cambios puedan presentarse en mujeres posmenopáusicas y que éstos puedan ser reversibles con tratamiento a base de estrógenos. Las 31 mujeres reclutadas para el estudio no habían menstruado desde hacía al menos tres meses o presentaban síntomas de menopausia o ambas cosas. Ninguna de ellas había recibido de forma alguna tratamiento a base terapia de sustitución de hormonas al momento de reclutarlas. Los siguientes valores corresponden a las mediciones de ácido linoleico de la membrana plaquetaria antes y después de la terapia de sustitución hormonal.

Individuo	Antes	Después	Individuo	Antes	Después	Individuo	Antes	Después
1	6.06	5.34	12	7.65	5.55	23	5.04	4.74
2	6.68	6.11	13	4.57	4.25	24	7.89	7.48
3	5.22	5.79	14	5.97	5.66	25	7.98	6.24
4	5.79	5.97	15	6.07	5.66	26	6.35	5.66
5	6.26	5.93	16	6.32	5.97	27	4.85	4.26
6	6.41	6.73	17	6.12	6.52	28	6.94	5.15
7	4.23	4.39	18	6.05	5.70	29	6.54	5.30
8	4.61	4.20	19	6.31	3.58	30	4.83	5.58
9	6.79	5.97	20	4.44	4.52	31	4.71	4.1
10	6.16	6.00	21	5.51	4.93			
11	6.41	5.35	22	8.48	8.80			

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. L. Ranganath.

44. El propósito del estudio de Goran *et al.* (A-45) era examinar la exactitud de algunas técnicas ampliamente utilizadas para establecer la composición corporal en niños a través del uso de la técnica de absorciometría de la energía dual con rayos X (ADX). Los individuos estudiados eran niños entre las edades de 4 y 10 años. Las siguientes mediciones corresponden a la cantidad de adiposidad registrada en niños con tres técnicas: ADX, grosor del pliegue cutáneo (PC) y resistencia bioeléctrica (RB).

ADX	PC	RB	Sexo (1 = Masculino, 0 = Femenino)
3.6483	4.5525	4.2636	1
2.9174	2.8234	6.0888	0
7.5302	3.8888	5.1175	0
6.2417	5.4915	8.0412	0
10.5891	10.4554	14.1576	0
9.5756	11.1779	12.4004	0
2.4424	3.5168	3.7389	1
3.5639	5.8266	4.3359	1
1.2270	2.2467	2.7144	1
2.2632	2.4499	2.4912	1
2.4607	3.1578	1.2400	1
4.0867	5.5272	6.8943	0
4.1850	4.0018	3.0936	1
2.7739	5.1745	*	1
4.4748	3.6897	4.2761	0
4.2329	4.6807	5.2242	0
2.9496	4.4187	4.9795	0
2.9027	3.8341	4.9630	0
5.4831	4.8781	5.4468	0
3.6152	4.1334	4.1018	1
5.3343	3.6211	4.3097	0
3.2341	2.0924	2.5711	1
5.4779	5.3890	5.8418	0
4.6087	4.1792	3.9818	0
2.8191	2.1216	1.5406	1
4.1659	4.5373	5.1724	1
3.7384	2.5182	4.6520	1
4.8984	4.8076	6.5432	1
3.9136	3.0082	3.2363	1
12.1196	13.9266	16.3243	1
15.4519	15.9078	18.0300	0
20.0434	19.5560	21.7365	0
9.5300	8.5864	4.7322	1
2.7244	2.8653	2.7251	1
3.8981	5.1352	5.2420	0

(*Continúa*)

ADX	PC	RB	Sexo (1 = Masculino, 0 = Femenino)
4.9271	8.0535	6.0338	0
3.5753	4.6209	5.6038	1
6.7783	6.5755	6.6942	1
3.2663	4.0034	3.2876	0
1.5457	2.4742	3.6931	0
2.1423	2.1845	2.4433	1
4.1894	3.0594	3.0203	1
1.9863	2.5045	3.2229	1
3.3916	3.1226	3.3839	1
2.3143	2.7677	3.7693	1
1.9062	3.1355	12.4938	1
3.7744	4.0693	5.9229	1
2.3502	2.7872	4.3192	0
4.6797	4.4804	6.2469	0
4.7260	5.4851	7.2809	0
4.2749	4.4954	6.6952	0
2.6462	3.2102	3.8791	0
2.7043	3.0178	5.6841	0
4.6148	4.0118	5.1399	0
3.0896	3.2852	4.4280	0
5.0533	5.6011	4.3556	0
6.8461	7.4328	8.6565	1
11.0554	13.0693	11.7701	1
4.4630	4.0056	7.0398	0
2.4846	3.5805	3.6149	0
7.4703	5.5016	9.5402	0
8.5020	6.3584	9.6492	0
6.6542	6.8948	9.3396	1
4.3528	4.1296	6.9323	0
3.6312	3.8990	4.2405	1
4.5863	5.1113	4.0359	1
2.2948	2.6349	3.8080	1
3.6204	3.7307	4.1255	1
2.3042	3.5027	3.4347	1
4.3425	3.7523	4.3001	1
4.0726	3.0877	5.2256	0
1.7928	2.8417	3.8734	1
4.1428	3.6814	2.9502	1
5.5146	5.2222	6.0072	0
3.2124	2.7632	3.4809	1
5.1687	5.0174	3.7219	1

(*Continúa*)

ADX	PC	RB	Sexo (1 = Masculino, 0 = Femenino)
3.9615	4.5117	2.7698	1
3.6698	4.9751	1.8274	1
4.3493	7.3525	4.8862	0
2.9417	3.6390	3.4951	1
5.0380	4.9351	5.6038	0
7.9095	9.5907	8.5024	0
1.7822	3.0487	3.0028	1
3.4623	3.3281	2.8628	1
11.4204	14.9164	10.7378	1
1.2216	2.2942	2.6263	1
2.9375	3.3124	3.3728	1
4.6931	5.4706	5.1432	0
8.1227	7.7552	7.7401	0
10.0142	8.9838	11.2360	0
2.5598	2.8520	4.5943	0
3.7669	3.7342	4.7384	0
4.2059	2.6356	4.0405	0
6.7340	6.6878	8.1053	0
3.5071	3.4947	4.4126	1
2.2483	2.8100	3.6705	0
7.1891	5.4414	6.6332	0

* Dato faltante.

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Michael I. Goran.

45. Hartard *et al.* (A-46) condujeron un estudio para determinar si cierto régimen de entrenamiento podía contrarrestar la pérdida de densidad ósea en mujeres posmenopáusicas con osteopenia. Las siguientes mediciones corresponden a la fuerza de cinco grupos musculares en 15 individuos antes (A) y después (D) de seis meses de entrenamiento.

	Press de pierna		Flexor de la cadera		Extensor de la cadera	
Individuo	(A)	(D)	(A)	(D)	(A)	(D)
1	100	180	8	15	10	20
2	155	195	10	20	12	25
3	115	150	8	13	12	19
4	130	170	10	14	12	20
5	120	150	7	12	12	15

(Continúa)

	Press de pierna		Flexor de la cadera		Extensor de la cadera	
Individuo	**(A)**	**(D)**	**(A)**	**(D)**	**(A)**	**(D)**
6	60	140	5	12	8	16
7	60	100	4	6	6	9
8	140	215	12	18	14	24
9	110	150	10	13	12	19
10	95	120	6	8	8	14
11	110	130	10	12	10	14
12	150	220	10	13	15	29
13	120	140	9	20	14	25
14	100	150	9	10	15	29
15	110	130	6	9	8	12

	Abductor del brazo		Aductor del brazo	
Individuo	**(A)**	**(D)**	**(A)**	**(D)**
1	10	12	12	19
2	7	20	10	20
3	8	14	8	14
4	8	15	6	16
5	8	13	9	13
6	5	13	6	13
7	4	8	4	8
8	12	15	14	19
9	10	14	8	14
10	6	9	6	10
11	8	11	8	12
12	8	14	13	15
13	8	19	11	18
14	4	7	10	22
15	4	8	8	12

FUENTE: Utilizada con la autorización del Dr. Manfred Hartard.

46. Vitaca *et al.* (A-47) condujeron un estudio para determinar si en posición supina o sentado empeora el flujo espiratorio forzado y las mediciones de la mecánica pulmonar. Los individuos estudiados eran personas de la tercera edad que vivían en un asilo, médicamente estables y sin evidencia clínica de enfermedades cardiorrespiratorias. Entre los datos recolectados están los siguientes valores en porcentaje de VEF_1 para individuos en posición supina y sentados.

Sentados	Posición	Sentados	Posición
64	56	103	94
44	37	109	92
44	39	–99	–99
40	43	169	165
32	32	73	66
70	61	95	94
82	58	–99	–99
74	48	73	58
91	63		

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. M. Vitacca.

47. El propósito de un estudio conducido por Young *et al.* (A-48) era examinar la eficacia y seguridad de un aditamento suburetral. Los individuos estudiados eran mujeres que experimentaban incontinencia por estrés y que perfilaban con otros criterios. Entre los datos recolectados están los siguientes valores (ml) de la capacidad cistométrica pre y postoperatoria.

Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post
350	321	340	320	595	557	475	344
700	483	310	336	315	221	427	277
356	336	361	333	363	291	405	514
362	447	339	280	305	310	312	402
361	214	527	492	200	220	385	282
304	285	245	330	270	315	274	317
675	480	313	310	300	230	340	323
367	330	241	230	792	575	524	383
387	325	313	298	275	140	301	279
535	325	323	349	307	192	411	383
328	250	438	345	312	217	250	285
557	410	497	300	375	462	600	618
569	603	302	335	440	414	393	355
260	178	471	630	300	250	232	252
320	362	540	400	379	335	332	331
405	235	275	278	682	339	451	400
351	310	557	381				

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Stephen B. Young.

48. Diamond *et al.* (A-49) querían saber si la clasificación cognitiva podría ser útil para apoyar la selección adecuada de candidatos para rehabilitación integral hospitalaria. Estudiaron una muestra de pacientes en rehabilitación geriátrica mediante el uso de estrategias de medición estandarizadas. Entre los datos recolectados están las siguientes calificaciones registradas en el Examen de estado mini mental de los individuos al ingresar y ser dados de alta.

Admitidos	Dados de alta	Admitidos	Dados de alta
9	10	24	26
11	11	24	30
14	19	24	28
15	15	25	26
16	17	25	22
16	15	26	26
16	17	26	28
16	17	26	26
17	14	27	28
17	18	27	28
17	21	27	27
18	21	27	27
18	21	27	27
19	21	28	28
19	25	28	29
19	21	28	29
19	22	28	29
19	19	29	28
20	22	29	28
21	23	29	30
22	22	29	30
22	19	29	30
22	26	29	30
23	21	29	30
24	21	30	30
24	20		

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Stephen N. Macciocchi.

49. En un estudio respecto a la posibilidad de alteraciones hormonales en personas enfermas de asma, Weinstein *et al.* (A-50) recolectaron datos de dos grupos con igual número de mujeres posmenopáusicas de las mismas edades, 22 asmáticas y otras 22 sin asma. Los siguientes datos recolectados por los investigadores corresponden a los valores del sulfato de dehidroepiandrosterona:

Sin asma	Con asma	Sin asma	Con asma
20.59	87.5	15.9	166.02
37.81	111.52	49.77	129.01
76.95	143.75	25.86	31.02
77.54	25.16	55.27	47.66
19.3	68.16	33.83	171.88
35	136.13	56.45	241.88
146.09	89.26	19.91	235.16
166.02	96.88	24.92	25.16
96.58	144.34	76.37	78.71
24.57	97.46	6.64	111.52
53.52	82.81	115.04	54.69

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Robert E. Weinstein.

50. Un estudio de Gruber *et al.* (A-51) fue motivado por el deseo de encontrar un marcador de suero potencialmente útil en el tratamiento de artritis reumatoide (AR) que reflejara los mecanismos patógenos subyacentes. Las mediciones obtenidas entre otras variables son los niveles circulantes de gelatinasa B en el suero y el fluido sinovial (FS) de pacientes con AR e individuos de control.

Suero		Fluido sinovial		Suero		Fluido sinovial	
AR	Control	AR	Control	AR	Control	AR	Control
26.8	23.4	71.8	3	36.7			
19.1	30.5	29.4	4	57.2			
249.6	10.3	185	3.9	71.3			
53.6	8	114	6.9	25.2			
66.1	7.3	69.6	9.6	46.7			
52.6	10.1	52.3	22.1	30.9			
14.5	17.3	113.1	13.4	27.5			
22.7	24.4	104.7	13.3	17.2			
43.5	19.7	60.7		10.3			
25.4	8.4	116.8		7.5			
29.8	20.4	84.9		31.6			
27.6	16.3	215.4		30			
106.1	16.5	33.6		42			
76.5	22.2	158.3		20.3			

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Darius Sorbi.

51. Benini *et al.* (A-52) condujeron un estudio para evaluar la gravedad de la acidez esofágica en acalasia después de la dilatación exitosa del cardias, y para determinar qué factores están asociados con la acidez esofágica patológica en estos pacientes. Los individuos estudiados eran 22, siete de ellos varones, con edades entre 28 y 78 años. Con base en los criterios esta-

blecidos, los investigadores clasificaron a los pacientes como individuos con o sin reflujo. Los siguientes valores corresponden a la eliminación de acidez (min/reflujo) en los 22 individuos.

Con reflujo	Sin reflujo
8.9	2.3
30.0	0.2
23.0	0.9
6.2	8.3
11.5	0.0
	0.9
	0.4
	2.0
	0.7
	3.6
	0.5
	1.4
	0.2
	0.7
	17.9
	2.1
	0.0

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Luigi Benini.

52. El objetivo de un estudio de Baker *et al.* (A-53) es determinar si la deformación médica altera los efectos *in vitro* del plasma de pacientes con preeclampsia en la función celular endotelial para producir un paradigma similar al estado de la enfermedad *in vivo*. Los individuos estudiados eran 24 mujeres embarazadas, primerizas, antes del trabajo de parto: 12 de ellas tenían preeclampsia y las otras 12 eran pacientes con embarazo normal. Entre los datos recolectados están los siguientes valores que corresponden a las edades gestacionales (en semanas) al momento del parto.

Preeclampsia	Embarazo normal
38.000	40.000
32.000	41.000
42.000	38.000
30.000	40.000
38.000	40.000
35.000	39.000
32.000	39.000
38.000	41.000
39.000	41.000
29.000	40.000
29.000	40.000
32.000	40.000

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. James M. Roberts.

53. Zisselman *et al.* (A-54) condujeron un estudio para evaluar el uso de la benzodiazepina y el tratamiento de la depresión antes del ingreso a una unidad de psiquiatría geriátrica hospitalaria, en una muestra de pacientes de la tercera edad. Entre los datos recolectados están las siguientes calificaciones de los trastornos de conducta de 27 pacientes tratados con benzodiazepina (C) y 28 pacientes que no recibieron el tratamiento (S).

C		S	
.00	1.00	.00	.00
.00	1.00	.00	10.00
.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	18.00
.00	10.00	.00	.00
.00	2.00	.00	2.00
.00		.00	5.00
.00		.00	
.00		4.00	
.00		1.00	
4.00		2.00	
3.00		.00	
2.00		6.00	
.00		.00	
10.00		.00	
2.00		1.00	
.00		2.00	
9.00		1.00	
.00		22.00	
1.00		.00	
16.00		.00	

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Yochi Schmuely.

54. El objetivo de un estudio de Reinecke *et al.* (A-55) es investigar la actividad funcional y la expresión del intercambio sarcolémico de NA^+/Ca^{2+} en el corazón con insuficiencia en seres humanos. Los investigadores obtuvieron muestras del ventrículo izquierdo de los corazones enfermos de 11 pacientes varones (con edad promedio de 51 años) que serían sometidos a trasplantes de corazón. También, utilizaron como control muestras de corazones sin problemas, de donadores de órganos (cuatro mujeres y dos hombres, con edad promedio de 41 años) cuyo corazón no podía ser trasplantado por razones no cardiacas. Las siguientes mediciones corresponden a la actividad de intercambio de Na^+ / Ca^{2+} para los pacientes con insuficiencia cardiaca en etapa final (IC) y pacientes donadores de control sin insuficiencia (SI).

SI	IC
0.075	0.221
0.073	0.231
0.167	0.145
0.085	0.112
0.110	0.170
0.083	0.207

(*Continúa*)

SI	IC
	0.112
	0.291
	0.164
	0.195
	0.185

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Hans Reinecke.

55. Reichman *et al.* (A-56) realizaron un estudio con el propósito de demostrar que los síntomas negativos son notables en pacientes con enfermedad de Alzheimer, y que son distintos de los síntomas de la depresión. Las siguientes clasificaciones corresponden a las registradas en pacientes con Alzheimer (PA) y en personas de la tercera edad que no padecen el síndrome, cognitivamente intactos (que forman el grupo de control C). Estas mediciones están basadas en la escala de valoración de los síntomas negativos de la enfermedad de Alzheimer.

PA	C
19	6
5	5
36	10
22	1
1	1
18	0
24	5
17	5
7	4
19	6
5	6
2	7
14	5
9	3
34	5
13	12
0	0
21	5
30	1
43	2
19	3
31	19
21	3
41	5
	24
	3

Fuente: Utilizada con autorización del Dr. Andrew C. Coyne.

Los siguientes ejercicios utilizan grupos grandes de datos que se encuentran almacenados en disco para computadora, que el editor puede proveer.

1. Consulte los datos de la creatina fosfocinasa registrada para 1005 individuos (CFDATOS). Los investigadores quieren saber si psicológicamente las situaciones estresantes causan un incremento en los niveles de creatina fosfocinasa en el suero (CF) entre individuos aparentemente sanos. Para ayudar a los investigadores a tomar una decisión, el objetivo del ejercicio es tomar una muestra aleatoria de esta población, aplicar el análisis pertinente a los datos muestrales y dar un reporte narrativo de los hallazgos y conclusiones. Después, comparar los resultados contra los resultados de otros compañeros.
2. Consulte los datos del tiempo de la protrombina en 1000 infantes. (PROTROM). El ejercicio consiste en seleccionar una muestra aleatoria de tamaño 16 a partir de cada una de estas poblaciones y realizar una prueba de hipótesis pertinente para determinar si es posible concluir que las dos poblaciones difieren con respecto al tiempo medio de la protrombina. Sea $\alpha = .05$. ¿Qué suposiciones son necesarias para que la prueba sea válida? Después, compare los resultados contra los resultados de otros compañeros.
3. Consulte los datos de la circunferencia craneal de 1000 individuos comparados (CIRCRA). El siguiente ejercicio consiste en seleccionar una muestra aleatoria de tamaño 20 a partir de la población y aplicar la prueba de hipótesis adecuada para determinar si es posible concluir que los individuos con cromosomas sexuales anormales tienden a tener cabezas más pequeñas que los individuos normales. Sea $\alpha = .05$. Elabore un intervalo de confianza de 95 por ciento para la diferencia de la media de dos poblaciones. ¿Qué suposiciones son necesarias? Después, compare los resultados contra los resultados de otros compañeros.
4. Consulte los datos de hemoglobina de 500 niños con anemia por deficiencia de hierro y 500 niños aparentemente sanos (HEMOGLOB). El siguiente ejercicio consiste en extraer una muestra aleatoria de tamaño 16 a partir de la población A, y una segunda muestra aleatoria independiente de tamaño 16 de la población B. ¿Proporcionan los datos muestrales suficiente evidencia para indicar que las dos poblaciones difieren con respecto al valor medio de Hb? Sea $\alpha = .05$. ¿Qué suposiciones son necesarias para que el procedimiento sea válido? Después, compare los resultados contra los resultados de otros compañeros.
5. Consulte las calificaciones de destreza manual de 500 niños con discapacidad de aprendizaje y 500 niños sin discapacidad conocida (DESTMAN). Realice el siguiente ejercicio: extraiga dos muestras aleatorias simples independientes de las poblaciones A y B, de tamaños 10 y 15, respectivamente. ¿Ofrecen estas muestras suficiente evidencia para concluir que los niños discapacitados, en promedio, tienen menor calificación que los niños que no son discapacitados? Sea $\alpha = .05$. ¿Qué suposiciones deben cumplirse para que el procedimiento sea válido? Después de concluir el ejercicio, compare los resultados contra los resultados de otros compañeros.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía de aplicaciones

A-1. Charles E. Castillo y Stephen Lillioja, "Peripheral Lymphatic Cannulation for Physiological Analysis of Interstitial Fluid Compartment in Humans", *American Journal of Physiology, 261 (Heart and Circulation Physiology, 30)*, HI324-HI328.

A-2. JoEllen Wilbur, Alice Dan, Cynthia Hedricks y Karyn Holm, "The Relationship Among Menopausal Status, Menopausal Symptoms, and Physical Activity in Midlife Women", *Family & Community Health, 13*, 67-78.

A-3. Joseph S. Bertino, Jr., Leigh Ann Booker, Patrick Franck y Benjamin Rybicki, "Gentamicin Pharmacokinetics in Patients with Malignancies", *Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 35*, 1501-1503.

A-4. Lisa M. Klesges, Robert C. Klesges y Jeffrey A. Cigrang, "Discrepancies Between Self-reported Smoking and Carboxyhemoglobin: An Analysis of the Second National Health and Nutrition Survey", *American Journal of Public Health, 82,* 1026-1029.

A-5. Jeffrey M. Barrett, "Funic Reduction for the Management of Umbilical Cord Prolapse", *American Journal of Obstetrics and Ginecology, 165*, 654-657.

A-6. D. H. Eidelman, H. Ghezzo, W. D. Kim y M. G. Cosio, "The Destructive Index and Early Lung Destruction in Smokers", *American Review of Respiratory Disease, 144*, 156-159.

A-7. Heather Becker, Alexa K. Stuifbergen y Dolores Sands, "Development of a Scale to Measure Barriers to Health Promotion Activities Among Persons with Disabilities", *American Journal of Health Promotion, 5*, 449-454.

A-8. Scott L. Evans, Brent P. Nixon, Irvin Lee, David Yee y Arshag D. Mooradian, "The Prevalence and Nature of Podiatric Problems in Elderly Diabetic Patients", *Journal of the American Geriatrics Society, 39*, 241-245.

A-9. Mirjam J. T. Hommes, Johannes A. Romijn, Erik Endert y Hans P. Sauerwein, "Resting Energy Expenditure and Substrate Oxidation in Human Immunodeficiency Virus (HIV)-Infected Asymptomatic Men: HIV Affects Host Metabolism in the Early Asymptomatic Stage", *American Journal of Clinical Nutrition, 54*, 311-315.

A-10. Christian Frigerio, Yves Schutz, Roger Whitehead y Eric Jéquier, "A New Procedure to Assess the Energy Requirements of Lactation in Gambian Women", *American Journal of Clinical Nutrition, 54*, 526-533.

A-11. Nancy Stearns Burgess, "Effect of a Very-Low-Calorie Diet on Body Composition and Resting Metabolic Rate in Obese Men and Women", *Journal of the American Dietetic Association, 91*, 430-434.

A-12. Kathleen J. Kashima, Bruce L. Baker y Sandra J. Landen, "Media-Based Versus Professionally Led Training for Parents of Mentally Retarded Children", *American Journal on Mental Retardation, 93*, 209-217.

A-13. Alan R. Schwartz, Avram R. Gold, Norman Schubert, Alexandra Stryzak, Robert A. Wise, Solbert Permutt y Philip L. Smith, "Effect of Weight Loss on Upper Airway Collapsibility in Obstructive Sleep Apnea", *American Review of Respiratory Disease, 144*, 494-498.

A-14. S. Alahuhta, J. Räsänen, R. Jouppila, P. Jouppila, T. Kangas-Saarela y A. I. Hollmen, "Uteroplacental and Fetal Haemodynamics During Extradural Anaesthesia for Caesarean Section", *British Journal of Anaesthesia, 66*, 319-323.

A-15. Michael S. Wolin, Hatim A. Omar, Michael P. Mortelliti y Peter D. Cherry, "Association of Pulmonary Artery Photorelaxation with H_2O_2 Metabolism by Catalase", *American Journal of Physiology, 261 (Heart Circulation Physiology, 30)*, H1141-H1147.

A-16. Jorge Mancebo, Piedade Amaro, Hubert Lorino, François Lemaire, Alain Harf y Laurent Brochard, "Effects of Albuterol Inhalation on the Work of Breathing During Weaning from Mechanical Ventilation", *American Review of Respiratory Disease, 144*, 95-100.

A-17. Randall Coates, Margaret Millson, Ted Myers, James Rankin, Bernadette McLaughlin, Carol Major, Janet Rigby y William Mindell, "The Benefits of HIV Antibody Testing of Saliva in Field Research", *Canadian Journal of Public Health, 82*, 397-398.

A-18. Diana M. Bailey, "Reasons for Attrition from Occupational Therapy", *The American Journal of Occupational Therapy, 44*, 23-29. Copyright by the American Occupational Therapy Association, Inc. Reimpreso con autorización.

A-19. Patricia L. Colsher, Robert B. Wallace, Paul L. Loeffelholz y Marilyn Sales,"Health Status of Older Male Prisoners: A Comprehensive Survey", *American Journal of Public Health, 82*, 881-884.

A-20. Kelly J. Henning, Daphna M. Pollack y Stephen M. Friedman, "A Neonatal Hepatitis B Surveillance and Vaccination Program: New York City, 1987 to 1988", *American Journal of Public Health, 82*, 885-888.

A-21. Shu-Jan J. Lan y Catherine L. Justice, "Use of Modified Diets in Nursing Homes," Copyright The American Dietetic Association. Reimpreso con autorización de *Journal of the American Dietetic Association, 91*, 46-51.

A-22. R. Joseph Babaian y Joseph L. Camps, "The Role of Prostate-Specific Antigen as Part of the Diagnostic Triad and as a Guide When to Perform a Biopsy", *Cancer, 68*, 2060-2063.

A-23. Sharon M. Hall, Chrystal D. Tunstall, Katharine L. Vila y Joanne Duffy, "Weight Gain Prevention and Smoking Cessation: Cautionary Findings", *American Journal of Public Health, 82*, 799-803.

A-24. George Winokur y William Coryell, "Familial Alcoholism in Primary Unipolar Major Depressive Disorder", *American Journal of Psychiatry, 148*, 184-188.

A-25. Robert H. Gundel, Peter Kinkade, Carol A. Torcellini, Cosmos A. Clarke, Jane Watrous, Sudha Desai, Carol A. Homon, Peter R. Farina y Craig D. Wegner, "Antigen-Induced Mediator Release in Primates", *American Review of Respiratory Disease, 144*, 76-82.

A-26. C. Infante, J. Hurtado, G. Salazar, A. Pollastri, E. Aguirre y F. Vío, "The Dose-to-Mother Method to Measure Milk Intake in Infants by Deuterium Dilution: A Validation Study", *European Journal of Clinical Nutrition, 45*, 121-129.

A-27. Howard P. Greenwald y Curtis J. Henke, "HMO Membership, Treatment, and Mortality Risk Among Prostatic Cancer Patients", *American Journal of Public Health, 82*, 1099-1104.

A-28. R. Behr, G. Hildebrandt, M. Koca y K. Brück, "Modifications of Thermoregulation in Patients with Suprasellar Pituitary Adenomas", *Brain, 114*, 697-708. Utilizado con autorización de Oxford University Press.

A-29. Paul J. Perry, Del D. Miller, Stephan V. Arndt y Remi J. Cadoret, "Clozapine and Norclozapine Plasma Concentrations and Clinical Response of Treatment-Refractory Schizophrenic Patients", *American Journal of Psychiatry, 148*, 231-235.

A-30. Stephanie Studenski, Pamela W. Duncan y Julie Chandler, "Postural Responses and Effector Factors in Persons with Unexplained Falls: Results and Methodologic Issues", *Journal of the American Geriatrics Society, 39*, 229-235. © American Geriatrics Society.

A-31. Yue Chen, "Factors Associated with Artificial Feeding in Shanghai", *American Journal of Public Health, 82*, 264-266.

A-32. Robert Rodriguez-Roisin, Antoni Ferrer, Daniel Navajas, Alvar G. N. Agusti, Peter D. Wagner y Josep Roca, "Ventilation-Perfusion Mismatch After Methacholine Challenge in Patients with Mild Bronchial Asthma", *American Review of Respiratory Disease, 144*, 88-94.

A-33. Denis F. Darko, Nevin W. Wilson, J. Christian Gillin y Shahrokh Golshan, "A Critical Appraisal of Mitogen-Induced Lymphocyte Proliferation in Depressed Patients", *American Journal of Psychiatry, 148*, 337-344.

A-34. Edgar P. Nace, Carlos W. Davis y Joseph P. Gaspari, "Axis II Comorbidity in Substance Abusers", *American Journal of Psychiatry, 148*, 118-120.

A-35. L. Jara, A. Ondarza, R. Blanco y L. Rivera, "Composition of the Parotid Saliva in Chilean Children with Down's Syndrome", *Archivos de Biología Medicina Experimentales (Santiago), 24*, 57-60.

A-36. A. W. Hemming, C. H. Scudamore, A. Davidson y S. R. Erb, "Evaluation of 50 Consecutive Segmental Hepatic Resections", *American Journal of Surgery, 65*, 621-624.

A-37. R. K. Sokas, S. Simmens y J. Scott, "A Training Program in Universal Precautions for Second-Year Medical Students", *Academic Medicine, 68*, 374-376.

A-38. A. W. Wu, H. R. Rubin, W. C. Mathews, L. M. Brysk, S. A. Bozzette, W. D. Hardy, J. H. Atkinson, I. Grant, S. A. Spector, J. A. McCutchan y D. D. Richman, "Functional Status and Well-being in a Placebo-Controlled Trial of Zidovudine in Early Symptomatic HIV Infection", *Journal of Acquired Immune Deficiency Syndrome, 6*, 452-458.

A-39. T. Stockwell, P. Rydon, S. Gianatti, E. Jenkins, C. Ovenden y D. Syed, "Levels of Drunkenness of Customers Leaving Licensed Premises in Perth, Western Australia: A Comparison of High and Low 'Risk' Premises", *British Journal of Addiction, 87*, 873-881.

A-40. S. J. Sutherland, R. D. Olsen, V. Michels, M. A. Schmidt y J. F. O'Brien, "Screening for Biotinidase Deficiency in Children with Unexplained Neurologic or Developmental Abnormalities", *Clinical Pediatrics Philadelphia, 30*, 81-84.

A-41. Norman H. Bell, "25-Hydroxyvitamin D_3 Reverses Alteration of the Vitamin D-Endocrine System in Blacks", *The American Journal of Medicine, 99*, 597-599.

A-42. P. Montner, D. M. Stark, M. L. Riedesel, G. Murata, R. Robergs, M. Timms y T. W. Chick, "Pre-exercise Glycerol Hydration Improves Cycling Endurance Time", *International Journal of Sports Medicine, 17*, 27-33.

A-43. Alessandra D'Alessandro, Ware Kushner, Hofer Wong, Homer A. Boushey y Paul D. Blanc, "Exaggerated Responses to Chlorine Inhalation Among Persons with Nonspecific Airway Hyperreactivity", *Chest, 109*, 331-337.

A-44. L. R. Ranganath, J. A. Christofides, J. W. Wright y V. Marks, "Effect of Hormone Replacement Therapy on Platelet Membrane Fatty Acid Composition", *Journal of Endocrinology, 148*, 207-212.

A-45. Michael I. Goran, Patricia Driscoll, Rachel Johnson, Tim R. Nagy y Gary Hunter, "Crosscalibration of Body-Composition Techniques Against Dual-Energy X-Ray Absorptiometry in Young Children", *American Journal of Clinical Nutrition, 63*, 299-305.

A-46. Manfred Hartard, Paul Haber, Diana Ilieva, Elisabeth Preisinger, Georg Seidl y Johannes Huber, "Systematic Strength Training as a Model of Therapeutic Intervention", *American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 75*, 21-28.

A-47. M. Vitacca, E. Clini, W. Spassini, L. Scaglia, P. Negrini, A. Quadri, "Does the Supine Position Worsen Respiratory Function in Elderly Subjects?", *Gerontology, 42*, 46-53.

A-48. Stephen B. Young, Peter L. Rosenblatt, Diane M. Pingeton, Allison E. Howard y Stephen P. Baker, "The Mersilene Mesh Suburethral Sling: A Clinical and Urodynamic Evaluation", *American Journal of Obstetrics and Gynecology, 173*, 1719-1726.

A-49. Paul T. Diamond, Gerald Felsenthal, Stephen N. Macciocchi, Donna H. Butler y Denise Lally-Cassady, "Effect of Cognitive Impairment on Rehabilitation Outcome", *American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 75*, 40-43.

A-50. Robert E. Weinstein, Catherine A. Lobocki, Sharon Gravett, Hillman Hum, Ronald Negrich, Jonathan Herbst, Dana Greenberg y David R. Pieper, "Decreased Adrenal Sex Steroid Levels in the Absence of Glucocorticoid Suppression in Postmenopausal Asthmatic Women", *Journal of Allergy and Clinical Immunology, 97*, 1-8.

A-51. Barry L. Gruber, Darius Sorbi, Deborah L. French, Mary J. Marchese, Gerard J. Nuovo, Richard R. Kew y Leonard A. Arbeit, "Markedly Elevated Serum MMP-9 (Gelatinase B) Levels in Rheumatoid Arthritis: A Potentially Useful Laboratory Marker", *Clinical Immunology and Immunopathology, 78*, 161-171.

A-52. Luigi Benini, Carlo Sembenini, Greta Castellani, Enrico Bardelli, Maria Teresa Brentegani, Piergiorgio Giorgetti e Italo Vantini, "Pathological Esophageal Acidification and Pneumatic Dilatation in Achalasic Patients: Too Much or Not Enough?" *Digestive Diseases and Sciences, 41*, 365-371.

A-53. Philip N. Baker, Christopher P. Stranko, Sandra T. Davidge, Paul S. Davies y James M. Roberts, "Mechanical Stress Eliminates the Effects of Plasma from Patients with Preeclampsia on Endothelial Cells", *American Journal of Obstetrics and Gynecology, 174*, 703-706.

A-54. Marc H. Zisselman, Barry W. Rovner y Yochi Shmuely, "Benzodiazepine Use in the Elderly Prior to Psychiatric Hospitalization", *Psychosomatics, 37*, 38-42.

A-55. Hans Reinecke, Roland Struder, Roland Vetter, Jurgen Holtz y Helmut Drexler, "Cardiac Na^+/Ca^{2+} Exchange Activity in Patients with End-Stage Heart Failure", *Cardiovascular Research, 31*, 48-54.

A-56. William E. Reichman, Andrew C. Coyne, Satish Amirneni, Bruno Molino y Sandra Egan, "Negative Symptoms in Alzheimer's Disease", *American Journal of Psychiatry, 153*, 424-426.

CAPÍTULO 8

ANÁLISIS DE LA VARIANCIA

8.1 INTRODUCCIÓN

8.2 DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIZADO

8.3 DISEÑO POR BLOQUES COMPLETOS Y ALEATORIZADOS

8.4 DISEÑO DE MEDICIONES REPETIDAS

8.5 EXPERIMENTO FACTORIAL

8.6 RESUMEN

8.1 INTRODUCCIÓN

En los capítulos anteriores se estudian los conceptos elementales de estadística, los cuales constituyen las bases para éste y los capítulos siguientes.

En este capítulo se estudia el *análisis de la variancia*, el cual se define como *una técnica en la que la variancia total de un conjunto de datos se divide en dos o más componentes, y cada uno de ellos se asocia con una fuente específica de variación, de manera que durante el análisis es posible encontrar la magnitud con la que contribuye cada una de esas fuentes en la variación total.*

El desarrollo del análisis de la variancia (ANOVA) se debe principalmente al trabajo de R. A. Fisher (1), cuyas contribuciones a la estadística, desde 1912 hasta 1962, tuvieron una gran influencia en toda la estadística moderna (2, 3).

Aplicaciones El análisis de variancia tiene amplia aplicación en el análisis de datos derivados de experimentos. Los principios para el diseño de experimentos se estudian en varias obras, entre ellas las de Hinkelmann y Kempthorne (4), Montgomery (5), y Myers y Well (6). No se estudia aquí con detalle este tema, porque de hacerlo sería necesario por lo menos un capítulo adicional. Sin embargo, algunos conceptos importantes del diseño experimental aparecen conforme se estudia el análisis de la variancia.

El análisis de la variancia se utiliza para cumplir dos objetivos: 1) estimar y probar hipótesis respecto a las variancias de las poblaciones y 2) estimar y probar hipótesis respecto a las medias de las poblaciones. En esta sección el objetivo es

estimar y probar hipótesis respecto a las medias de las poblaciones. Sin embargo, tal como se puede apreciar, las conclusiones respecto a las medias dependen de la magnitud de las variancias observadas.

Es posible observar que los conceptos y técnicas cubiertas bajo el título de análisis de la variancia son extensiones de los conceptos y técnicas que se tratan en el capítulo 7. En dicho capítulo se aprendió a probar la hipótesis nula que dice que dos medias son iguales. En este capítulo se estudia cómo probar la hipótesis nula que afirma que tres o más medias son iguales. Por ejemplo, mientras que en el capítulo 7 se aprendió a determinar si es posible concluir que dos tratamientos difieren en eficacia, aquí se aprenderá a determinar si es posible concluir que tres o más tratamientos difieren en eficacia. Los siguientes ejemplos ilustran algunas ideas básicas relacionadas con la aplicación del análisis de la variancia, las cuales se ampliarán y explicarán en las siguientes secciones.

EJEMPLO 8.1.1

Suponga que se pretende saber si tres medicamentos difieren en su eficacia para disminuir las concentraciones séricas de colesterol en los seres humanos. Se aplican a tres grupos de individuos, respectivamente, los medicamentos *A*, *B* y *C*. Después de transcurrido cierto periodo se toman mediciones para identificar el grado en que se redujo el nivel de colesterol sérico en cada individuo. Se encuentra que el colesterol disminuyó en diferente medida en cada individuo, es decir, existe *variabilidad* entre las mediciones. La pregunta es: ¿por qué son diferentes las mediciones? Probablemente, porque cada individuo recibió diferente medicamento. Al revisar las mediciones hechas en los individuos que recibieron el medicamento *A*, se encuentra que la cantidad de colesterol disminuyó en diferente grado en cada individuo. Y al revisar las mediciones de los individuos que recibieron los medicamentos *B* y *C*, se encuentra que también ocurre la misma situación: existe *variabilidad* entre las mediciones de los tres grupos. Otra vez la pregunta ¿por qué son diferentes las mediciones? Entre las causas posibles están las diferencias genéticas de cada individuo y la diferencia en sus dietas. A través del análisis de la *variabilidad* observada es posible llegar a la conclusión de que los tres medicamentos tienen igual eficacia. Para hacer esto, es necesario utilizar técnicas y conceptos de variancia. ■

Variables En el ejemplo se mencionan tres tipos de variables. Se tiene que estas variables están presentes en todas las situaciones en las que se utiliza el análisis de la variancia como la técnica más conveniente. Primero se tiene la *variable tratamiento*, que en el ejemplo se identifica como "medicamento". Se tienen tres "categorías" para esta variable: medicamentos *A*, *B* y *C*. El segundo tipo de variable es la *variable respuesta*; para este ejemplo, se refiere al nivel de colesterol antes y después. La variable respuesta es la variable que se espera que presente diferentes valores cuando se utilicen diferentes "categorías" para la variable tratamiento. Finalmente, se mencionan otras variables: composición genética y dieta, llamadas *variables extrañas*. Éstas pueden tener efecto sobre la variable respuesta, pero no son el foco de atención para el experimento porque la variable tratamiento es la variable de interés principal. La pregunta que es necesario responder es: ¿las diferentes "catego-

rías" de la variable tratamiento producen diferencias, en promedio, en la variable respuesta?

Supuestos Para utilizar correctamente el análisis de variancia como una herramienta de la inferencia estadística es necesario satisfacer un conjunto de suposiciones fundamentales. Aunque el investigador experto no espera que todas las suposiciones se cumplan a la perfección, es importante que las personas que utilizan las técnicas del análisis de la variancia estén enteradas de las suposiciones básicas y sean capaces de identificar cuándo tales suposiciones no son satisfechas. Debido a que los experimentos en los que las suposiciones son satisfechas perfectamente no se presentan con frecuencia, se sugiere que los resultados del análisis de variancias sean considerados más como aproximaciones que como resultados exactos. Estas suposiciones se exponen en las siguientes secciones.

El análisis de la variancia se estudia según la forma en que se utiliza para analizar los resultados de dos diseños de experimentación diferentes: los diseños completamente aleatorizados y los diseños por bloques completos y aleatorizados. Aunado a esto, el concepto de experimento factorial se utiliza en diseños completamente aleatorizados, sin que esto agote las posibilidades. En las referencias bibliográficas (4-6) se encuentran algunos estudios acerca de otros diseños.

Procedimiento ANOVA En la presentación del análisis de variancia para diferentes diseños, se sigue el procedimiento de los diez pasos presentado en el capítulo 7. A continuación se replantea el procedimiento de los diez pasos para incluir nuevos conceptos, necesarios para adaptar el procedimiento al análisis de la variancia.

1. **Descripción de datos.** Además de describir los datos de la muestra en la forma usual, éstos se despliegan en forma tabular.
2. **Supuestos.** Junto con las suposiciones que fundamentan el análisis, se presenta el modelo de cada diseño estudiado. El modelo se compone de una representación simbólica de un valor representativo de los datos que se han de analizar.
3. **Hipótesis.**
4. **Estadística de prueba.**
5. **Distribución de la estadística de prueba.**
6. **Regla de decisión.**
7. **Cálculo de la estadística de prueba.** El resultado de los cálculos aritméticos se resume en una tabla llamada análisis de la variancia (ANOVA, siglas en inglés). Las entradas en la tabla facilitan la evaluación de los resultados del análisis.
8. **Decisión estadística.**
9. **Conclusión.**
10. **Cálculo del valor *p*.**

Estos pasos se estudian con más detalle en la sección 8.2.

El uso de computadoras Los cálculos que se requieren para el análisis de la variancia son más largos y complicados que los que se presentan en los capítulos anteriores. Por esta razón la computadora asume una función importante para este análisis. Todos los ejercicios que aparecen en este capítulo pueden ser realizados con una computadora utilizando los paquetes que se mencionan en el capítulo 1. Los resultados de los paquetes estadísticos pueden variar ligeramente de los que se presentan en este capítulo, pero esto no es un problema grave para quienes utilizan computadora para analizar los datos de los ejercicios. Los conceptos básicos del análisis de la variancia que se presentan en este capítulo proporcionan las bases necesarias para entender la descripción de los programas y los resultados de cualquiera de los paquetes estadísticos.

8.2 DISEÑO COMPLETAMENTE ALEATORIZADO

En el capítulo 7 se estudia la forma de probar la hipótesis nula de no diferencia entre las medias de dos poblaciones. A menudo, el investigador tendrá interés en probar una hipótesis de esta clase para más de dos poblaciones. El estudiante, al enfrentar por primera vez este problema, puede inclinarse a sugerir que todos los pares posibles de medias muestrales se deben probar por separado mediante la prueba t de Student. Suponga que hay cinco poblaciones involucradas. El número posible de pares de medias muestrales es ${}_5C_2 = 10$. Dado que es muy laborioso llevar a cabo muchas pruebas t, sería deseable disponer de un método de análisis más eficiente. Sin embargo, una consecuencia muy importante que podría desprenderse de la realización de todas las pruebas t posibles es que es muy probable llegar a una conclusión falsa.

Suponga que se extrajeron cinco muestras a partir de poblaciones que tienen medias iguales. Como se vio en el párrafo precedente, sería necesario efectuar 10 pruebas si éstas se efectuaran por separado. Si se elige un nivel de significación $\alpha = .05$ para cada prueba, la probabilidad de no rechazar una hipótesis de no diferencia en cada caso sería de .95. Mediante la regla de multiplicación para la probabilidad, si las pruebas fueran independientes una de otra, la probabilidad de no rechazar la hipótesis de no diferencia en los 10 casos sería $(.95)^{10} = .5987$. La probabilidad de rechazar al menos una hipótesis de no diferencia, entonces, sería de $1 - .5987 = .4013$. Puesto que se sabe que la hipótesis nula es verdadera en todos los casos de este ejemplo, al rechazar la hipótesis nula se comete un error de tipo I. Entonces, a la larga, al probar todos los posibles pares de medias a partir de las cinco muestras, se podría cometer un error de tipo I en 40 por ciento de los casos. El problema se hace más complicado en la práctica, porque tres o más pruebas t con base en los mismos datos de las muestras no serían independientes entre sí.

Dado lo anterior, es claro que se requiere un método para hallar una deferencia significativa entre varias medias. El análisis de variancias constituye dicho método.

ANOVA unilateral El tipo más simple de análisis de variancia es el que se conoce como *análisis de la variancia unilateral*, en el cual se investiga una sola fuente de varia-

ción o *factor*. Esto es una extensión a tres o más muestras del procedimiento de la prueba t (estudiado en el capítulo 7), para utilizarlo en dos muestras independientes. Dicho de otra forma, se puede afirmar que utilizar la prueba t con dos muestras independientes es un caso específico del análisis de la variancia unilateral.

En una situación característica, se quiere utilizar el análisis de la variancia unilateral para probar la hipótesis nula que indica que tres o más tratamientos son igualmente eficaces. El experimento se diseña en tal forma que los tratamientos de interés se asignan de manera totalmente aleatoria a los individuos u objetos en los que se han de realizar las determinaciones para medir la eficacia de los tratamientos. Por esta razón, el diseño se llama *diseño de experimentación completamente aleatorizado*.

Es posible asignar aleatoriamente individuos para tratamiento como sigue. Suponga que se cuenta con 16 individuos para participar en un experimento, en el que se pretende comparar cuatro medicamentos. Se numeran a los individuos del 1 al 16; después, a partir de la tabla de números aleatorios se seleccionan consecutivamente, sin repetir, los números del 1 al 16. Para ilustrar esto, se utiliza la tabla D y se comienza aleatoriamente desde un punto que está, digamos, en la intersección del renglón 4 y las columnas 11 y 12. El número de dos dígitos que está en esa intersección es 98. Los siguientes 16 números consecutivos de dos dígitos, entre 1 y 16, son 16, 09, 06, 15, 14, 11, 02, 04, 10, 07, 05, 13, 03, 12, 01 y 08. Se asignan los individuos 16, 09, 06 y 15 al primer grupo, para aplicarles el medicamento A. El medicamento B se aplica a los individuos 14, 11, 02 y 04; los individuos 10, 07, 05 y 13 reciben el medicamento C, y los individuos 03, 12, 01 y 08 reciben el medicamento D. Es importante decir que la cantidad de individuos en cada grupo no tiene que ser el mismo. La figura 8.2.1 muestra el esquema de asignación aleatoria.

Pasos de la prueba de hipótesis Después de haber decidido que el diseño completamente aleatorizado es el diseño adecuado, se procede con los pasos de la prueba de hipótesis. Primero se analizan con detalle y después se da un ejemplo.

1. **Descripción de los datos.** Las mediciones (u observaciones) que resultan de un diseño experimental completamente aleatorizado, junto con las medias y

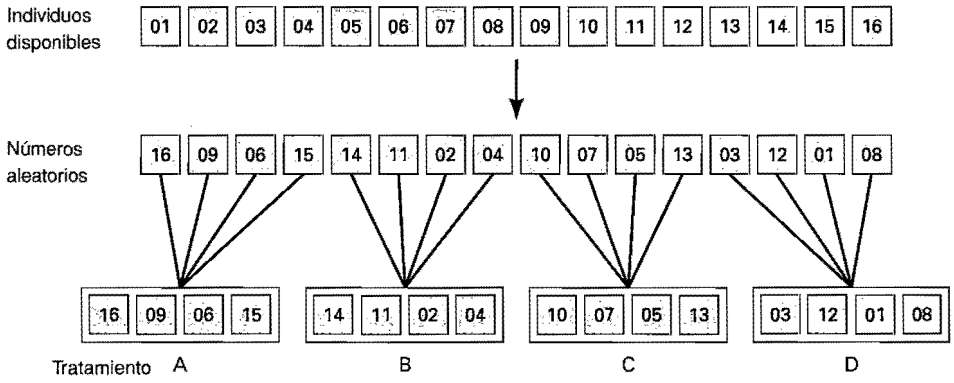


FIGURA 8.2.1 Asignación de los individuos a los grupos de tratamiento en un diseño completamente aleatorizado.

TABLA 8.2.1 Tabla de valores de la muestra para el diseño complementamente aleatorizado

	Tratamientos					
	1	**2**	**3**	...	***k***	
	x_{11}	x_{12}	x_{13}	...	x_{1k}	
	x_{21}	x_{22}	x_{23}	...	x_{2k}	
	x_{31}	x_{32}	x_{33}	...	x_{3k}	
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
	$x_{n_1 1}$	$x_{n_2 2}$	$x_{n_3 3}$	...	$x_{n_k k}$	
Total	$T_{.1}$	$T_{.2}$	$T_{.3}$	...	$T_{.k}$	$T_{..}$
Media	$\bar{x}_{.1}$	$\bar{x}_{.2}$	$\bar{x}_{.3}$	...	$\bar{x}_{.k}$	$\bar{x}_{..}$

los totales que puedan calcularse a partir de los datos, pueden presentarse, si así conviene, en la forma que se muestra en la tabla 8.2.1. Los símbolos utilizados en la tabla 8.2.1 se definen como sigue:

x_{ij} = la i-ésima observación resultante a partir del j-ésimo tratamiento (en total existen k tratamientos)

$$i = 1, 2 \ldots, n_j, j = 1, 2, \ldots, k$$

$$T_{.j} = \sum_{i=1}^{n_j} x_{ij} = \text{total del } j\text{-ésimo tratamiento}$$

$$\bar{x}_{.j} = \frac{T_{.j}}{n_j} = \text{medida del } j\text{-ésimo tratamiento}$$

$$T_{..} = \sum_{i=1}^{k} T_{.j} = \sum_{j=1}^{k} \sum_{i=1}^{n_j} x_{ij} = \text{total de todas las observaciones}$$

$$\bar{x}_{..} = \frac{T_{..}}{N}, \quad N = \sum_{j=1}^{k} n_j$$

2. **Supuestos.** Antes de establecer las suposiciones, es necesario especificar el modelo para el experimento descrito aquí.

El modelo

Tal como se habrá notado, un modelo es una representación simbólica de un valor representativo del conjunto de datos. Para escribir el modelo para el diseño experimental completamente aleatorizado, se debe identificar el valor representativo a partir de los datos representados por la muestra desplegada en la tabla 8.2.1. Se utiliza el símbolo x_{ij} para representar dicho valor.

El análisis de la variancia unilateral puede escribirse como sigue:

$$x_{ij} = \mu + \tau_j + e_{ij}; \quad i = 1, 2, ..., n_j, \quad j = 1, 2, ..., k \tag{8.2.1}$$

Los términos en este modelo se definen de la siguiente forma:

1. μ representa la media de todas las k–medias poblacionales, y se le conoce como la *gran media.*
2. τ_j representa la diferencia entre la media de la j-ésima población y la gran media. Se le conoce como *efecto del tratamiento.*
3. e_{ij} representa la cantidad en que difieren una medición individual de la media poblacional a la que pertenece. Se le conoce como *término del error.*

Componentes del modelo Al revisar el modelo es posible apreciar que una observación representativa a partir del conjunto completo de datos bajo estudio está compuesto de: 1) la gran media, 2) efecto del tratamiento, y 3) término del error que representa la desviación de la observación a partir de su media grupal.

En la mayoría de las situaciones, el interés está solamente en los k-tratamientos representados en el ejemplo. Cualquier inferencia que se haga, se aplica únicamente a estos tratamientos y no se pretende ampliar la inferencia a cualquier otro conjunto mayor de tratamientos. Cuando se establecen tales restricciones para los objetivos inferenciales, el modelo se conoce como *modelo I* o *modelo de efectos fijos*. El análisis en este libro se limita a este modelo.

Supuestos del modelo

Las suposiciones para el modelo de efectos fijos son las siguientes:

a) Los k conjuntos de datos observados forman k muestras aleatorias simples a partir de las poblaciones respectivas.

b) Cada una de las poblaciones de las que se extraen las muestras siguen una distribución normal con media μ_j y variancia σ_j^2.

c) Cada una de las poblaciones tienen la misma variancia. Es decir, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \cdots = \sigma_k^2 = \sigma^2$, variancia común.

d) Las τ_j son constantes desconocidas y $\sum \tau_j = 0$, puesto que la suma de todas las desviaciones de μ_j a partir de su media, μ, es cero.

e) Las e_{ij} tienen una media igual a cero, porque la media de x_{ij} es μ_j.

f) Las e_{ij} tienen una variancia igual a la variancia de las x_{ij}, porque las e_{ij} y las x_{ij} difieren sólo por una constante; es decir, la variancia del error es igual a σ^2, la variancia común, especificada en el inciso **c**.

g) Las e_{ij} siguen una distribución normal (e independiente).

3. **Hipótesis.** Pruebe la hipótesis que dice que todas las poblaciones o tratamientos tienen medias iguales contra la hipótesis alternativa, que dice que al menos un par de poblaciones no tienen medias iguales. Las hipótesis se redactan como sigue:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_k$$
$$H_A : \text{no todas las } \mu_j \text{ son iguales}$$

Si las medias de las poblaciones son iguales, y el efecto de cada tratamiento es igual a cero, de tal manera que, alternativamente, las hipótesis pueden escribirse como sigue:

$$H_0 : \tau_j = 0,\ j = 1, 2, \ldots, k$$
$$H_A : \text{no todas las } \tau_j = 0$$

Si H_0 es verdadera y las suposiciones se cumplen respecto a que las variancias son iguales y que las poblaciones siguen una distribución normal, entonces es posible apreciar una fotografía de la población como se muestra en la figura 8.2.2. Cuando H_0 es verdadera, las medias de la población son todas iguales y las poblaciones están centradas sobre el mismo punto (la media común) en el eje horizontal. Si todas las poblaciones siguen una distribución normal con variancias iguales, la distribución es idéntica, de tal manera que en la fotografía cada una de ellas está sobrepuesta sobre las otras, y una sola fotografía es suficiente para representarlas a todas.

Cuando la H_0 es falsa, probablemente lo es porque la media de una de las poblaciones es diferente de las demás que sí pueden ser iguales. O, tal vez, todas las medias poblacionales son diferentes. Éstas son únicamente dos de las posibilidades cuando H_0 es falsa. Existen muchas otras posibles combinaciones de medias iguales y medias diferentes. La figura 8.2.3 muestra una fotografía de las poblaciones cuando se cumplen las suposiciones, pero H_0 es falsa porque no hay dos medias de poblaciones que sean iguales.

4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba para el análisis de la variancia unilateral es el cálculo de la razón, designada como R.V., tal como se estudia en el capítulo 7. Las dos variancias con las que se calcula la R.V. son las mis-

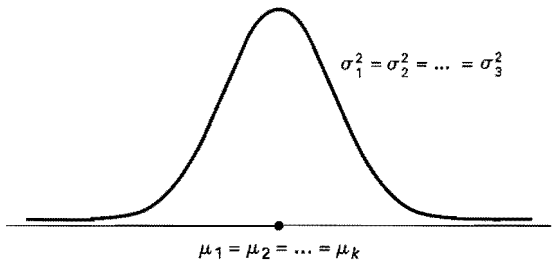


FIGURA 8.2.2 Descripción de las poblaciones representadas en un diseño completamente aleatorizado cuando H_0 es verdadera y se cumplen las suposiciones.

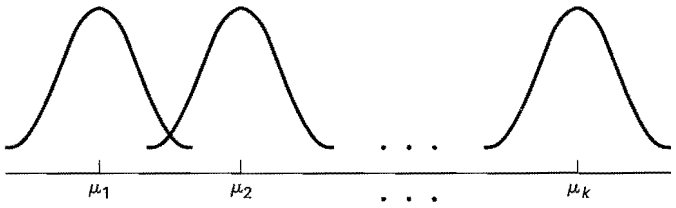


FIGURA 8.2.3 Descripción de las poblaciones representadas en el diseño completamente aleatorizado cuando las suposiciones de variancias iguales y poblaciones con distribución normal se cumplen, pero H_0 es falsa porque ninguna de las medias poblacionales es igual.

mas variancias calculadas a partir de los datos de la muestra. Los métodos mediante los cuales es posible calcular las variancias se estudian más adelante.

5. **Distribución de la estadística de prueba.** En la sección 7.8 se dijo que R.V. sigue una distribución F cuando H_0 es verdadera y se cumplen las suposiciones.
6. **Regla de decisión.** En general, la regla de decisión es rechazar la hipótesis nula si el valor calculado para R.V. es mayor o igual que el valor crítico de F con nivel α.
7. **Cálculo de la estadística de prueba**. Se definió al análisis de la variancia como un proceso por el que la variación total presente en el conjunto de datos se divide en componentes que son atribuibles a diferentes fuentes. El término *variación* se utiliza en este contexto para referirse a la *suma de desviaciones al cuadrado de las observaciones de su media* o *suma de cuadrados*.

Los cálculos iniciales aplicados para una ANOVA unilateral consisten en la división de la variación total presente en los datos observados dentro de sus componentes básicos, cada uno de los cuales es atribuible a una fuente identificable.

Aquellos que utilizan computadoras para realizar los cálculos probablemente quieran pasar por alto el estudio de los cálculos asociados para obtener la estadística de prueba.

Suma total de cuadrados Antes de hacer cualquier división, primero es necesario calcular la suma total de cuadrados. La suma total de cuadrados es la suma de los cuadrados de las desviaciones de las observaciones individuales a partir de la media de todas las observaciones tomadas juntas. La *suma total de cuadrados* (SC_{total}) se define como

$$SC_{\text{total}} = \sum_{j=1}^{k} \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_{..})^2 \tag{8.2.2}$$

donde $\sum_{i=1}^{n_j}$ indica que hay que sumar las desviaciones al cuadrado para cada grupo de tratamiento, y $\sum_{j=1}^{k}$ indica que hay que sumar los totales de los k grupos que se obtienen al aplicar $\sum_{i=1}^{n_j}$. El lector puede identificar la ecuación 8.2.2 como el numerador de la variancia que puede calcularse a partir del conjunto completo de observaciones juntas.

Suma de cuadrados dentro de los grupos Ahora se muestra cómo calcular los primeros dos componentes de la suma total de cuadrados.

El primer paso para calcular estos componentes es realizar ciertos cálculos *dentro* de cada grupo. Estos cálculos implican realizar dentro de cada grupo, la suma de las desviaciones al cuadrado de las observaciones individuales, a partir de su media. Después de realizar estos cálculos dentro de cada grupo, se obtiene la suma de los resultados individuales del grupo. A este componente de variación se le llama *suma de cuadrados dentro de los grupos* y se le designa como SC_{dentro}. A esta cantidad algunas veces se le conoce como suma de cuadrados *residuales* o de *errores*. La expresión matemática para estos cálculos es la siguiente:

$$SC_{\text{dentro}} = \sum_{j=1}^{k} \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_{.j})^2 \tag{8.2.3}$$

Suma de cuadrados entre los grupos Para obtener el segundo componente de la suma total de cuadrados, se calcula para cada grupo la desviación al cuadrado de la media del grupo a partir de la gran media, y se multiplica el resultado por el tamaño del grupo. Finalmente, se suman los resultados de todos los grupos. Esta cantidad es una medida de la variación entre los grupos y se conoce como *suma de cuadrados entre los grupos* o SC_{entre}. La fórmula para calcular esta cantidad es como sigue:

$$SC_{\text{entre}} = \sum_{j=1}^{k} n_j (\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..})^2 \tag{8.2.4}$$

Entonces, para resumir, se encuentra que la suma total de cuadrados es igual a la suma de cuadrados entre los grupos más la suma de los cuadrados dentro de los grupos. Esta relación se expresa así:

$$SC_{\text{total}} = SC_{\text{entre}} + SC_{\text{dentro}}$$

Con la suma de cuadrados, recién descrita, es posible calcular dos estimaciones de la variancia común de la población, σ^2. Puede demostrarse que cuando las suposiciones se cumplen y las medias de las poblaciones son todas iguales, tanto la suma de cuadrados dentro de los grupos como la suma de cuadrados entre grupos, si se dividen entre sus respectivos grados de libertad, producen estimaciones de σ^2 insesgadas e independientes.

Primera estimación de σ^2 Dentro de cualquier muestra, la expresión matemática:

$$\frac{\sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_{.j})^2}{n_j - 1}$$

El lector reconocerá el numerador de la ecuación 8.2.7 como la suma de cuadrados entre los grupos para el caso especial en que todos los tamaños de las muestras son iguales. Cuando se divide esta suma de cuadrados entre los grados de libertad asociados $k - 1$, se obtiene lo que se conoce como el *cuadrado medio entre los grupos*.

Cuando no todos los tamaños de las muestras son iguales, una estimación de σ^2 con base en la variabilidad entre las medias de las muestras se obtiene mediante

$$\frac{\sum_{j=1}^{k} n_j(\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..})^2}{k-1} \tag{8.2.8}$$

Si, además, la hipótesis nula es verdadera, puede esperarse que esas dos estimaciones de σ^2 tengan una magnitud muy semejante. Si la hipótesis nula es falsa, esto es, si todas las medias de las poblaciones son diferentes, se puede esperar que el cuadrado medio entre los grupos, que se calcula mediante el uso de las desviaciones al cuadrado de las medias de las muestras a partir de toda la media, sea mayor que el cuadrado medio dentro de los grupos.

Para comprender el análisis de la variancia es necesario tener en cuenta que el cuadrado medio entre grupos proporciona una estimación válida de σ^2 cuando la suposición de igualdad de las variancias de las poblaciones se cumple *y cuando* H_0 es verdadera. Ambas condiciones, una hipótesis nula verdadera y variancias iguales en las poblaciones, se deben cumplir para que el cuadrado medio entre grupos sea una estimación válida para σ^2.

La razón de variancias Lo que se necesita ahora es comparar las dos estimaciones de σ^2 mediante el cálculo de la siguiente relación de variancia, que representa la estadística de prueba requerida.

$$\text{R.V.} = \frac{\text{cuadrado medio entre los grupos}}{\text{cuadrado medio dentro de los grupos}}$$

Si las dos estimaciones son aproximadamente iguales, la R.V. será casi igual a 1. Una razón próxima a 1 tiende a apoyar la hipótesis de que las medias son iguales para las poblaciones. Por otra parte, si el cuadrado medio entre los grupos es considerablemente mayor que el cuadrado medio dentro de los grupos, la R.V. será, a su vez, considerablemente mayor que 1. Un valor de R.V. con esta característica ocasionará dudas sobre la hipótesis de igualdad de las medias de las poblaciones.

Se sabe que debido a la variabilidad del muestreo, aun cuando la hipótesis nula es verdadera, es poco probable la igualdad de los cuadrados medios entre y dentro de los grupos. Por lo tanto, antes de concluir que las diferencias no se deben a la fluctuación del muestreo, es necesario decidir qué tan grande debe ser la diferencia observada. Dicho de otra forma, ¿qué tan grande debe ser un valor de R.V. para concluir que la diferencia observada entre las dos estimaciones de σ^2 no es resultado únicamente del azar?

Prueba de F Para responder a la pregunta anterior se debe considerar la distribución muestral de la razón de las variancias para dos muestras. En el capítulo 6 se

proporciona una estimación insesgada de la variancia real para la población de la cual proviene la muestra. Bajo la suposición de que todas las variancias de la población son iguales, es posible continuar las k estimaciones para obtener

$$\frac{\sum_{j=1}^{k}\sum_{i=1}^{n_j}(x_{ij}-\bar{x}_{.j})^2}{\sum_{j=1}^{k}(n_j-1)} \tag{8.2.5}$$

Ésta es la primera estimación de σ^2, y se le puede llamar *variancia dentro de los grupos*, dado que la expresión corresponde a la suma de cuadrados dentro de los grupos de la ecuación 8.2.3 dividida entre los respectivos grados de libertad. El estudiante advertirá que ésta es una extensión para las k muestras del procedimiento de combinación de variancias que se planteó en los capítulos 6 y 7, donde la combinación de las variancias se utiliza para la distribución t. A la cantidad en la ecuación 8.2.5 casi siempre se le llama *cuadrado medio* dentro de los grupos, en lugar de variancia dentro de los grupos.

El cuadrado medio dentro de los grupos es una estimación válida de σ^2 sólo si las variancias de las poblaciones son iguales. Sin embargo, no es necesario que H_0 sea verdadera para que el cuadrado medio dentro de los grupos sea una estimación válida de σ^2. Esto es, el cuadrado medio dentro de los grupos estima a σ^2 sin importar si H_0 es verdadera o falsa, siempre que las variancias de las poblaciones sean iguales.

Segunda estimación de σ^2 La segunda estimación de σ^2 se puede obtener a partir de la fórmula ya conocida para la variancia de las medias de las muestras, $\sigma_{\bar{x}}^2 = \sigma^2/n$. Si la ecuación es resuelta para σ^2, la variancia de la población a partir de la cual se extrajeron las muestras, se tiene

$$\sigma^2 = n\sigma_{\bar{x}}^2 \tag{8.2.6}$$

Una estimación insesgada de $\sigma_{\bar{x}}^2$, calculada a partir de los datos de la muestra, es proporcionada por

$$\frac{\sum_{j=1}^{k}(\bar{x}_{.j}-\bar{x}_{..})^2}{k-1}$$

Si esta cantidad se sustituye en la ecuación 8.2.6, se obtiene la estimación para σ^2,

$$\frac{n\sum_{j=1}^{k}(\bar{x}_{.j}-\bar{x}_{..})^2}{k-1} \tag{8.2.7}$$

vio que la cantidad $(s_1^2/\sigma_1^2)/(s_2^2/\sigma_2^2)$ sigue una distribución F cuando las variancias de las muestras se calculan a partir de muestras extraídas de forma independiente y aleatoria de una población que sigue una distribución normal. La distribución F, presentada por R. A. Fisher a principios de la década de 1920, se ha convertido en una de las distribuciones de mayor uso en la estadística moderna. Ya se tiene conocimiento de su uso en la construcción de intervalos de confianza para las variancias de la población y para probar hipótesis acerca de éstas. En este capítulo se apreciará que la distribución F es fundamental para el análisis de variancias. Por lo tanto, a la operación identificada como R.V. con frecuencia se le identifica como F, y al procedimiento de prueba se le llama prueba de F.

En el capítulo 7 se estudia que, cuando las variancias de la población son iguales, se anulan en la expresión $(s_1^2/\sigma_1^2)/(s_2^2/\sigma_2^2)$, para dejar, s_1^2/s_2^2, la cual sigue una distribución F. La distribución F es realmente una familia de distribuciones, y la distribución F que se utiliza en una situación determinada depende del número de grados de libertad asociados con la variancia muestral del numerador (*grados de libertad del numerador*) y del número de grados de libertad asociados con la variancia muestral en el denominador (*grados de libertad del denominador*).

Una vez que se determina la distribución F adecuada, el tamaño de la R.V. observada que causará el rechazo de la hipótesis de la igualdad de las medias de la población depende del nivel de significación elegido. El nivel de significación elegido determina el valor crítico de F, que es el valor que separa la región de aceptación de la región de rechazo.

Como se ha visto, la R.V. se calcula, en situaciones de este tipo, colocando el cuadrado medio entre los grupos en el numerador y el cuadrado medio dentro de los grupos en el denominador, por lo que el valor de los grados de libertad del numerador es igual al número de grupos menos 1, $(k-1)$, y el valor de los grados de libertad del denominador es igual a:

$$\sum_{j=1}^{k}(n_j-1)=\sum_{j=1}^{k}n_j-k=N-k$$

La tabla ANOVA

Los cálculos que se han efectuado se pueden resumir y mostrar en una tabla como la 8.2.2, conocida como tabla ANOVA.

8. **Decisión estadística.** Para tomar una decisión es necesario comparar la R.V. calculada contra el valor crítico de F, que puede obtenerse de la tabla G con los correspondientes grados de libertad $k-1$ en el numerador y $N-k$ en el denominador.

Si el valor calculado para R.V. es mayor o igual que el valor crítico F, la hipótesis nula es rechazada; pero si es menor que el valor crítico de F, no se rechaza la hipótesis nula.

Explicación de por qué se rechaza la hipótesis nula Existen dos posibles explicaciones de por qué puede ser rechazada la hipótesis nula. Si la hipótesis

TABLA 8.2.2 Tabla para el análisis de la variancia para el diseño completamente aleatorizado

Fuente de variación	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Cuadrado medio	Razón de la variación
Entre muestras	$SC_{\text{entre}} = \sum_{j=1}^{k} n_j(\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..})^2$	$k-1$	$CM_{\text{entre}} = SC_{\text{entre}}/(k-1)$	R.V. $= \dfrac{CM_{\text{entre}}}{CM_{\text{dentro}}}$
Dentro de las muestras	$SC_{\text{dentro}} = \sum_{j=1}^{k}\sum_{i=1}^{n_j}(x_{ij} - \bar{x}_{.j})^2$	$N-k$	$CM_{\text{dentro}} = SC_{\text{dentro}}/(N-k)$	
Total	$SC_{\text{total}} = \sum_{j=1}^{k}\sum_{i=1}^{n_j}(x_{ij} - \bar{x}_{..})^2$	$N-1$		

nula es verdadera, es decir, si las variancias de las dos muestras son estimaciones de una variancia común, se sabe que la probabilidad de obtener un valor para R.V. mayor o igual que el valor crítico F es igual al nivel de significación. Es posible concluir, si se desea, que la hipótesis nula es verdadera y suponer que debido a la casualidad se obtuvo un conjunto de datos que originaron un evento extraño. Por otro lado, posiblemente se prefiera suponer que el valor calculado de R.V. no representa un evento extraño producto del azar, sino que, en lugar de ello, refleja el hecho de que existe algo que actúa y que no es el azar. Se concluye que ese otro "algo" es una hipótesis nula falsa.

Esta última es la explicación que en general se da para los valores de R.V. que son mayores que el valor crítico de F. Dicho de otra forma, si el valor calculado de R.V. es mayor que el valor crítico de F, la hipótesis nula se rechaza.

Vale la pena recordar que la hipótesis original que se desea probar es:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_k$$

¿El rechazo de la hipótesis acerca de las variancias implica un rechazo de la hipótesis de la igualdad de las medias poblacionales? La respuesta es afirmativa. Un valor grande de R.V. resultó del hecho de que el cuadrado medio entre los grupos era considerablemente mayor que el cuadrado medio dentro de los grupos. Dado que el cuadrado medio entre los grupos se basa en la dispersión de las medias muestrales en torno a su media, esta cantidad será grande cuando exista una gran discrepancia entre los tamaños de las medias muestrales. Debido a esto, un valor significativo de la R.V. indica que se rechace la hipótesis nula de la igualdad de las medias poblacionales.

9. **Conclusión.** Cuando se rechaza H_0 se concluye que no todas las medias poblacionales son iguales. Cuando no se rechaza H_0 se concluye que probablemente todas las medias poblacionales son iguales.

10. **Cálculo del valor *p*.**

EJEMPLO 8.2.1

El objetivo de un estudio realizado por Mäkynen *et al.* (A-1) fue el de investigar si el calcio que se consume diariamente en la dieta como tratamiento no farmacológico de la presión sanguínea elevada puede influir benéficamente la función endotelial en la hipertensión experimental mineralo-corticoide-NaCl. Los investigadores formaron cuatro grupos con ratas macho Wistar-Kyoto de siete semanas de edad, las cuales registraron un promedio igual en la presión sanguínea sistólica. Los grupos fueron los siguientes: grupo de ratas sin tratamiento con dieta normal (WKY), grupo de ratas sin tratamiento con dieta rica en calcio (WKY-Ca), grupo de ratas con dieta normal tratadas con deoxicorticosterona y NaCl (DOC), y un cuarto grupo de ratas que recibió dieta rica en calcio y tratamiento (DOC-Ca). Se pretende saber si las cuatro condiciones tienen diferentes efectos en el peso promedio de las ratas macho.

Solución:

1. **Descripción de datos.** Los datos corresponden a los pesos de las ratas al final del estudio, junto con los totales del tratamiento y las medias, tal como se muestra en la tabla 8.2.3. En la figura 8.2.4 se muestra la gráfica de los datos en forma de *gráfica de puntos*. Ésta gráfica resalta las características principales de los datos y aclara las diferencias en las respuestas por el tratamiento.

TABLA 8.2.3 Peso al final del estudio, en gramos, de ratas Wistar-Kyoto estudiadas bajo cuatro condiciones diferentes

Condición				
DOC	WKY	DOC-Ca	WKY-Ca	
336	328	304	342	
346	315	292	284	
269	343	299	334	
346	368	293	348	
323	353	277	315	
309	374	303	313	
322	356	303	301	
316	339	320	354	
300	343	324	346	
309	343	340	319	
276	334	299	289	
306	333	279	322	
310	313	305	308	
302	333	290	325	
269	372	300		
311		312		
Total 4950	5147	4840	4500	19437
Media 309.38	343.13	302.50	321.43	318.64

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Heikki Mäkynen.

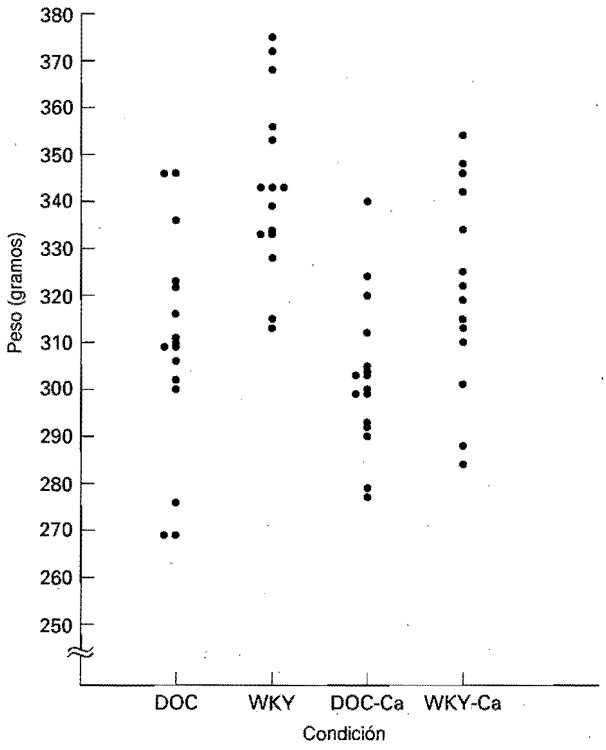


FIGURA 8.2.4 Peso de ratas Wistar-Kyoto estudiadas bajo cuatro condiciones diferentes. WKY = ratas sin tratamiento con dietas normales. WKY-Ca = ratas sin tratamiento con dietas altas en calcio, DOC = ratas con dietas normales tratadas con deoxycorticosterona y NaCl, DOC-Ca = ratas tratadas y con dietas altas en calcio.

2. **Supuestos.** Se supone que los cuatro conjuntos de datos forman muestras aleatorias simples e independientes, extraídas de cuatro poblaciones que son similares excepto por la condición estudiada. Se supone que las cuatro poblaciones de mediciones siguen una distribución normal con variancias iguales.

3. **Hipótesis.**

   H_0: $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$ (en promedio las cuatro condiciones producen la misma respuesta).
   H_A: no todas las μ son iguales (al menos una condición produce una respuesta promedio diferente del promedio de cuando menos una de las demás condiciones)

4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba es R.V. = $CM_{\text{entre}}/CM_{\text{dentro}}$.

TABLA 8.2.4 Tabla ANOVA para el ejemplo 8.2.1

Fuente	SC	*g. l.*	CM	R.V.
Entre muestras	14649.1514	3	4883.0503	11.99
Dentro de las muestras	23210.9023	57	407.2088	
Total	37860.0547	60		

5. **Distribución de la estadística de prueba.** Si H_0 es verdadera y se cumplen las condiciones, entonces R.V. sigue una distribución F con los grados de libertad correspondientes, respectivamente, del numerador y denominador: $4 - 1 = 3$ y $61 - 4 = 57$.

6. **Regla de decisión.** Suponga que $\alpha = .05$. El valor crítico de F a partir de la tabla G es 3.34. La regla de decisión, entonces, es rechazar H_0 si el valor calculado de R.V. es mayor o igual a 3.34.

7. **Cálculo de la estadística de prueba.** La ecuación 8.2.2 produce el siguiente resultado:

$$SC_{\text{total}} = 37860.0547$$

Mediante la ecuación 8.2.4 se calcula

$$SC_{\text{entre}} = 14649.1514$$
$$SC_{\text{dentro}} = 37860.0547 - 14649.1514 = 23210.9023$$

El resultado de los cuatro cálculos se muestra en la tabla 8.2.4.

8. **Decisión estadística.** Debido a que el valor calculado para R.V., 11.99, es mayor que el valor crítico F, 3.34, se rechaza H_0.

9. **Conclusión.** Dado que se rechazó H_0, se concluye que la hipótesis alternativa es verdadera. Es decir, se concluye que los cuatro tratamientos no tienen el mismo efecto en promedio.

10. **Valor de *p*.** Puesto que $11.99 > 4.77$ (el valor de $F_{.995}$ para 3 y 57 grados de libertad, obtenido por interpolación), $p < .005$ para esta prueba. ■

Advertencia El diseño completamente aleatorizado es sencillo y, por lo tanto, ampliamente utilizado. Sin embargo, se debe utilizar sólo cuando las unidades que reciben los tratamientos son homogéneas. Si las unidades experimentales no son homogéneas, el investigador deberá usar otro diseño, como alguno de los que se estudian más adelante en este capítulo.

En el ejemplo anterior los tratamientos son tales en el sentido usual de la palabra. Sin embargo, éste no es siempre el caso, ya que el término "tratamiento" se usa en forma genérica en el diseño experimental. Es posible que uno quiera analizar la respuesta al mismo tratamiento (en el sentido usual de la palabra) de algunas cepas de animales. Sin embargo, uno podría referirse a la cepa de animales como el "tratamiento".

También hay que precisar que, aunque todas las técnicas de análisis de variancia se aplican frecuentemente a datos que resultan de los experimentos controlados, las técnicas también se utilizan para analizar datos recolectados en encuestas, siempre que las suposiciones básicas sean satisfechas en forma razonable.

Análisis por computadora La figura 8.2.5 muestra los resultados para el ejemplo 8.2.1 proporcionados por el programa de análisis de variancia unilateral, el cual se encuentra incluido en el paquete de software MINITAB. Los datos fueron registrados en columnas desde la 1 hasta la 4. Compare las salidas impresas de la tabla ANOVA contra los resultados de la tabla 8.2.4 para observar que la etiqueta

Caja de diálogo: **Comandos de la sesión:**

Stat ➤ ANOVA ➤ Oneway(Unstacked) `MTB > AOVONEWAY C1- C4`

Teclear *C1-C4* en **Responses (in separate columns).**
Clic **OK.**

Resultados:

Análisis de la variancia unilateral

```
Analysis of Variance on C1

Source      DF      SS      MS      F      P
C2           3   14649    4883  11.99  0.000
Error       57   23211     407
Total       60   37860

                                 Individual 95% CIs For Mean
                                 Based on Pooled StDev
Level  N      Mean    StDev     ---+---------+---------+---------+
    1  15   343.13    18.71                          (-----+----)
    2  14   321.43    21.72               -----*----)
    3  16   309.37    23.54         (----*----)
    4  16   302.50    16.05   (----*----)
                             ---+---------+---------+---------+--
                              300       320       340       360

Pooled StDev = 20.18
```

FIGURA 8.2.5 Procedimiento MINITAB y resultados para el ejemplo 8.2.1.

Sistema SAS

Procedimiento de análisis de la variancia

Dependent Variable: SERUM

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	3	14649.15366901	4883.05122300	11.99	0.0001
Error	57	23210.91190476	407.20898079		
Corrected Total	60	37860.06557377			

R-Square	C.V.	Root MSE	SERUM Mean
0.386929	6.332997	20.17941973	318.63934426

FIGURA 8.2.6 Resultados impresos parcialmente por SAS® para el ejemplo 8.2.1.

"factor" aparece en lugar de "muestras entre". Los diferentes tratamientos se mencionan como niveles en la forma impresa. Un nivel 1 es igual al tratamiento 1, el nivel 2 es igual al tratamiento 2, y así sucesivamente. Las salidas impresas presentan medias y desviaciones estándar para las cuatro muestras, así como la desviación estándar combinada. Esta última cantidad es igual a la raíz cuadrada del cuadrado medio del error que se muestra en la tabla ANOVA. Finalmente, la computadora genera una representación gráfica de los intervalos de confianza de 95 por ciento para la media de cada una de las cuatro poblaciones representadas por los datos de las muestras.

La figura 8.2.6 muestra una parte de los resultados impresos por el paquete SAS® para el ejemplo 8.2.1. Para ello se utilizó la instrucción PROC ANOVA del paquete SAS®. El paquete calculó algunas cantidades adicionales como se muestra en la salida. Raíz cuadrada = $SC_{\text{entre}} / SC_{\text{total}}$. Esta cantidad indica que la proporción de la variabilidad total presente en las observaciones se toma en cuenta para diferentes respuestas en los tratamientos. C.V. = 100 (la raíz de CM_{residual}/concentración media en el suero). La raíz de CM_{residual} es la raíz cuadrada de CM_{entre} y la concentración media en el suero es la media de las 18 observaciones.

Un mecanismo útil para mostrar las características importantes de un conjunto de datos analizados mediante el análisis de la variancia unilateral es la gráfica formada por cajas de valores extremos bilateral. Para cada muestra se construye una caja de valores extremos mediante el método descrito en el capítulo 2. La figura 8.2.7 muestra las cajas de valores extremos para el ejemplo 8.2.1. En la figura 8.2.7 es posible apreciar que la variable de interés está representada por el eje vertical en lugar del eje horizontal.

Alternativas Si los datos disponibles para el análisis no cumplen las suposiciones para el análisis de la variancia unilateral, tal como se estudia aquí, quizá sea necesario utilizar otro procedimiento como el de Kruskal-Wallis, técnica no paramétrica que se estudia en el capítulo 13.

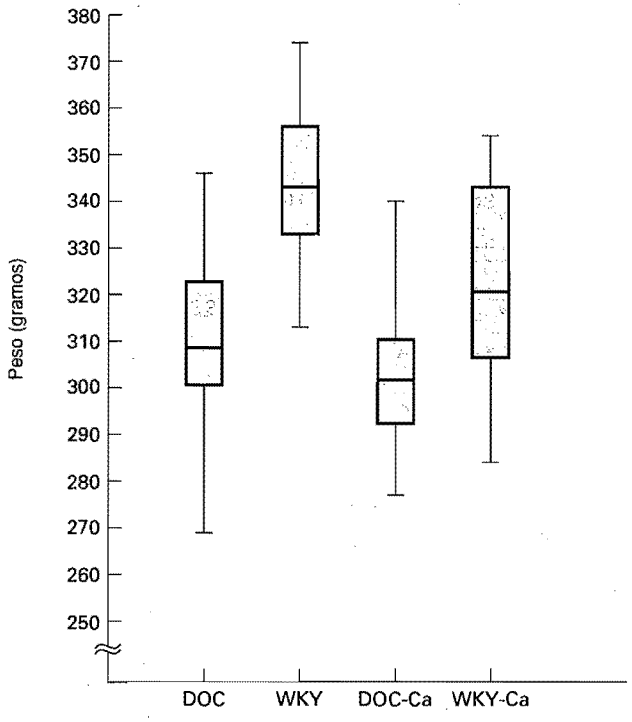


FIGURA 8.2.7 Caja de puntos extremos bilateral para el ejemplo 8.2.1.

Prueba para diferencias significativas entre pares individuales de medias Siempre que el análisis de variancias conduce a rechazar la hipótesis nula de no diferencia entre las medias de las poblaciones, surge la pregunta respecto a qué par de medias son diferentes. De hecho, lo que con frecuencia se desea hacer, aunque no siempre, es llevar a cabo una prueba de significación en todos y cada uno de los pares de medias de los tratamientos. En el ejemplo 8.2.1, en el que se tienen cuatro tratamientos, se desea saber, después de rechazar H_0: $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$, cuál de las seis hipótesis individuales posibles debe ser rechazada. Sin embargo, el experimentador debe tener precaución al probar las diferencias significativas entre las medias individuales, y siempre debe asegurarse de que su procedimiento es válido. El punto crítico en el procedimiento es el nivel de significación. Aunque la probabilidad, α, de rechazar una hipótesis nula verdadera para la prueba como un todo sea pequeña, la probabilidad de rechazar al menos una hipótesis verdadera cuando se prueban varios pares de medias es, como se ha visto, mayor que α.

Prueba HSD de Tukey Durante varios años se han sugerido diversos procedimientos para efectuar comparaciones múltiples. Un procedimiento de comparaciones múltiples, desarrollado por Tukey (7) se utiliza con frecuencia para probar la hipótesis nula de que todos los pares de medias posibles de tratamientos son iguales si el tamaño de todas las muestras es igual. Si se utiliza esta prueba es necesario

seleccionar un nivel de significación total de α. Si la probabilidad es α, entonces, una o más de las hipótesis nulas es falsa.

La prueba de Tukey, que generalmente se conoce como prueba de HSD (*diferencia verdaderamente significativa*), utiliza un solo valor contra el que se comparan todas las diferencias. Este valor, llamado HSD, se obtiene con la siguiente fórmula

$$\text{HSD} = q_{\alpha,k,N-k}\sqrt{\frac{CM_{\text{residual}}}{n}} \tag{8.2.9}$$

donde α es el nivel de significación seleccionado, k es el número de medias en el experimento, N es la cantidad total de observaciones, n es el número de observaciones en el tratamiento, CM_{residual} es el cuadrado medio del error o dentro, el cual se puede ver en la tabla ANOVA, y q se obtiene a partir de la tabla H del apéndice con los parámetros α, k y $N - k$.

La estadística q, tabulada en la tabla H del apéndice, se conoce como estadística de amplitud de Student. Se define como la diferencia entre las medias de los tratamientos mayor y menor, a partir de una ANOVA (es decir, es la amplitud de las medias de los tratamientos), dividida entre el cuadrado medio del error sobre n, el número de observaciones en el tratamiento. La amplitud de Student se estudia detalladamente en Winer (8).

Se calculan todas las diferencias posibles entre los pares de medias y si cualquier diferencia produce un valor absoluto que excede la HSD se declara como significativo.

Prueba de Tukey para muestras con tamaños diferentes Cuando no todas las muestras son del mismo tamaño, como en el ejemplo 8.2.1, la ecuación 8.2.9 no es aplicable para la prueba de Tukey de HSD. Sin embargo, Spjøtvoll y Stoline (9) han extendido el procedimiento de Tukey para los casos en que los tamaños de las muestras son diferentes. Su procedimiento, que es aplicable en experimentos que comprenden tres o más tratamientos y niveles de significación de .05 o menos, consiste en la sustitución de n, en la ecuación 8.2.9, por n_j^*, que es el más pequeño de los tamaños de muestra asociados con las dos medias de las muestras que se van a comparar. Si esta nueva cantidad se designa como HSD*, se tiene como un nuevo criterio de prueba la expresión:

$$\text{HSD}^* = q_{\alpha,k,N-k}\sqrt{\frac{CM_{\text{residual}}}{n_j^*}} \tag{8.2.10}$$

Cualquier valor absoluto de la diferencia entre las medias de dos muestras, una de las cuales se calcula partir de una muestra de tamaño n_j^* (que es más pequeño que la muestra de la cual se calcula la otra media), que excede la HSD*, se considera significativo.

EJEMPLO 8.2.2

Mediante los datos del ejemplo 8.2.1 se ilustra el uso de la prueba de HSD.

Solución: El primer paso es preparar una tabla con todas las posibles diferencias (ordenadas) entre las medias. Los resultados de este paso para el ejemplo se muestran en la tabla 8.2.5.

TABLA 8.2.5 Diferencias entre las medias de las muestras (valor absoluto) para el ejemplo 8.2.2

	DOC-Ca	DOC	WKY-Ca	WKY
DOC-Ca(DC)	—	6.87	18.93	40.63
DOC(D)		—	12.06	33.76
WKY-Ca(WC)			—	21.70
WKY(W)				—

Suponga que $\alpha = .05$. Al buscar en la tabla H con $\alpha = .05$, $k = 4$ y $N - k = 57$, se encuentra que q está alrededor de 3.75 (se obtiene mediante una interpolación). En la tabla 8.2.4 se tiene que $CM_{\text{residual}} = 407.2088$.

En la tabla 8.2.6. se muestran la hipótesis que debe probarse, el valor de HSD* y la decisión estadística para cada prueba.

El paquete SAS® utiliza el procedimiento de Tukey para probar la hipótesis de no diferencia entre las medias poblacionales para todos los pares posibles de medias muestrales. Los resultados que ofrece también incluyen intervalos de confianza para la diferencia entre todos los pares posibles de medias poblacionales. Los resultados para el ejemplo 8.2.1 se muestran en la figura 8.2.8.

TABLA 8.2.6 Prueba de comparaciones múltiples con los datos del ejemplo 8.2.1 y HSD*

Hipótesis	HSD*	Decisión estadística
$H_0: \mu_{DC} = \mu_D$	$\text{HSD}^* = 3.75\sqrt{\frac{407.2088}{16}} = 18.92$	No se rechaza H_0 porque 6.87 < 18.92
$H_0: \mu_{DC} = \mu_{WC}$	$\text{HSD}^* = 3.75\sqrt{\frac{407.2088}{14}} = 20.22$	No se rechaza H_0 porque 18.93 < 20.22
$H_0: \mu_{DC} = \mu_W$	$\text{HSD}^* = 3.75\sqrt{\frac{407.2088}{15}} = 19.54$	Se rechaza H_0 porque 40.63 > 19.54
$H_0: \mu_D = \mu_{WC}$	$\text{HSD}^* = 3.75\sqrt{\frac{407.2088}{14}} = 20.22$	No se rechaza H_0 porque 12.06 < 20.22
$H_0: \mu_D = \mu_W$	$\text{HSD}^* = 3.75\sqrt{\frac{407.2088}{15}} = 19.54$	Se rechaza H_0 porque 33.76 > 19.54
$H_0: \mu_{WC} = \mu_W$	$\text{HSD}^* = 3.75\sqrt{\frac{407.2088}{14}} = 20.22$	Se rechaza H_0 porque 21.7 > 20.22

También, es posible utilizar el paquete MINITAB para realizar comparaciones múltiples con una gran variedad de métodos que incluyen el de Tukey. Para utilizar esta característica de MINITAB se agregan todas las mediciones de todos los tratamientos en una sola columna. En otra, se meten los códigos numéricos que especifican el tratamiento con el que está relacionada cada medición. En la ruta de Stat se escoge la opción ANOVA, después One-way y se hacen las selecciones adecuadas y anotaciones en la caja de diálogo. ■

Sistema SAS

Procedimiento de análisis de la variancia

Tukey's Studentized Range (HSD) Test for variable: WEIGHT

NOTE: This test controls the type I experimentwise error rate.

Alpha = 0.05 Confidence = 0.95 df = 57 MSE = 407.209
Critical Value of Studentized Range = 3.743

Comparisons significant at the 0.05 level are indicated by '***'

GROUP Comparison	Simultaneous Lower Confidence Limit	Difference Between Means	Simultaneous Upper Confidence Limit	
W - WC	1.859	21.705	41.550	***
W - D	14.565	33.758	52.952	***
W - DC	21.440	40.633	59.827	***
WC - W	-41.550	-21.705	-1.859	***
WC - D	-7.490	12.054	31.598	
WC - DC	-0.615	18.929	38.473	
D - W	-52.952	-33.758	-14.565	***
D - WC	-31.598	-12.054	7.490	
D - DC	-12.006	6.875	25.756	
DC - W	-59.827	-40.633	-21.440	***
DC - WC	-38.473	-18.929	0.615	
DC - D	-25.756	-6.875	12.006	

FIGURA 8.2.8 Comparaciones múltiples para el ejemplo 8.2.1, producidas por el paquete SAS®.

EJERCICIOS

En los ejercicios del 8.2.1 al 8.2.7 aplique el procedimiento de los diez pasos de la prueba de hipótesis para analizar las variancias y ver si es posible concluir que existen diferencias entre las medias de las poblaciones. Sea $\alpha = .05$ para cada prueba. Utilice el procedimiento HSD de Tukey para probar las diferencias significativas entre los pares de medias individuales. Utilice el mismo valor de α que para la prueba F. Construya una gráfica de puntos y una gráfica de caja de valores extremos bilateral.

8.2.1 Una investigación realizada por Singh *et al.* (A-2) y publicada en la revista *Clinical Immunology and Immunopathology* se refiere a las anormalidades inmunológicas en niños autistas. Como parte de su investigación, tomaron mediciones de la concentración sérica de un antígeno en tres muestras de niños de diez años o menos de edad. Las mediciones en unidades por milímetro de suero son las siguientes:

Niños autistas (n = 23): 755, 385, 380, 215, 400, 343, 415, 360, 345, 450, 410, 435, 460, 360, 225, 900, 365, 440, 820, 400, 170, 300, 325
Niños normales (n = 33): 165, 390, 290, 435, 235, 345, 320, 330, 205, 375, 345, 305, 220, 270, 355, 360, 335, 305, 325, 245, 285, 370, 345, 345, 230, 370, 285, 315, 195, 270, 305, 375, 220
Niños con retraso mental (sin síndrome de Down) (n = 15): 380, 510, 315, 565, 715, 380, 390, 245, 155, 335, 295, 200, 105, 105, 245

FUENTE: Utilizada con autorización de Vijendra K. Singh, Ph. D.

8.2.2 El propósito de una de las investigaciones realizadas por Schwartz *et al.* (A-3) es cuantificar los efectos que produce fumar cigarros sobre las medidas estándar del funcionamiento pulmonar en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Entre las mediciones registradas está el porcentaje del volumen residual pronosticado. Los resultados que se registraron de tales mediciones son los siguientes:

Nunca (n = 21)	Anterior (n = 44)		Actual (n = 7)
35.0	62.0	95.0	96.0
120.0	73.0	82.0	107.0
90.0	60.0	141.0	63.0
109.0	77.0	64.0	134.0
82.0	52.0	124.0	140.0
40.0	115.0	65.0	103.0
68.0	82.0	42.0	158.0
84.0	52.0	53.0	
124.0	105.0	67.0	
77.0	143.0	95.0	
140.0	80.0	99.0	
127.0	78.0	69.0	
58.0	47.0	118.0	
110.0	85.0	131.0	
42.0	105.0	76.0	
57.0	46.0	69.0	
93.0	66.0	69.0	

(Continúa)

Nunca (n = 21)	Anterior (n = 44)	Actual (n = 7)
70.0	91.0	97.0
51.0	151.0	137.0
74.0	40.0	103.0
74.0	80.0	108.0
	57.0	56.0

FUENTE: Utilizada con autorización de David A. Schwartz, M. D., M. P. H.

8.2.3 Szádóczky *et al.* (A-4) examinaron las características de los sitios de unión de la ^{3}H-imipramina en pacientes permanentemente deprimidos (SAD) y pacientes deprimidos por corto tiempo (no-SAD), así como en individuos sanos (grupo de control). Una de las variables en las que se hicieron las mediciones es la densidad de los sitios de unión para la ^{3}H-imipramina en las plaquetas sanguíneas ($B_{máx}$). Los resultados son los siguientes:

SAD	No-SAD	Control
634	771	1067
585	546	1176
520	552	1040
525	557	1218
693	976	942
660	204	845
520	807	
573	526	
731		
788		
736		
1007		
846		
701		
584		
867		
691		

FUENTE: Utilizada con autorización de Erika Szádóczky.

8.2.4 Meg Gulanick (A-5) comparó los efectos de la prueba de enseñanza más ejercicios, ambos con y sin capacitación de ejercitamiento, sobre la autoeficacia y el desempeño de actividades durante la primera etapa en recuperación de individuos que tuvieron infarto del miocardio o cirugía cardiovascular. La autoeficacia (confianza) para realizar actividad física está definida como el sano juicio de la propia capacidad para realizar diversas actividades cotidianas. Se escogió a varios individuos aleatoriamente para asignarlos a uno de tres grupos. El grupo

1 recibió enseñanza, pruebas de ejercicios de rutina y entrenamiento de ejercicios tres veces por semana. El grupo 2 recibió sólo instrucciones y pruebas de ejercicio. El grupo 3 recibió sólo cuidados de rutina sin supervisión en los ejercicios ni enseñanza. Las siguientes calificaciones son el total de autoeficacias por grupo después de cuatro semanas del infarto o de practicada la operación cardiovascular.

Grupo 1: 156, 119, 107, 108, 100, 170, 130, 154, 107, 137, 107
Grupo 2: 132, 105, 144, 136, 136, 132, 159, 152, 117, 89, 142, 151, 82
Grupo 3: 110, 117, 124, 106, 113, 94, 113, 121, 101, 119, 77, 90, 66

FUENTE: Utilizada con el permiso de Meg Gulanick, Ph. D., R. N.

8.2.5 Azoulay-Dupuis *et al.* (A-6) estudiaron la eficacia de cinco medicamentos para erradicar el *Streptococcus pneumoniae* de los pulmones de ratones de laboratorio hembras en varias ocasiones antes de la infección. Las siguientes mediciones corresponden a la existencia de bacterias viables en los pulmones ($\log_{10}$ cfu/ml de homogenado pulmonar) 24 horas después de aplicar seis inyecciones. Las dosis se administran por inyección.

Dosis de medicamento (mg/kg)	Bacterias viables
Controles	8.80
	8.60
	8.10
	8.40
	8.80
Amoxicilina, 50	2.60
	2.60
	2.60
Eritromicina, 50	2.60
	2.60
	2.60
Temafloxacina, 50	2.60
	2.60
	2.60
Ofloxacina, 100	7.30
	5.30
	7.48
Ciprofloxacina, 100	7.86
	4.60
	6.45

FUENTE: Utilizada con autorización de Esther Azoulay-Dupuis.

8.2.6 El propósito de un estudio realizado por Robert D. Budd (A-7) es la exploración de la relación entre el uso de cocaína y el comportamiento violento en casos donde se investigan las causas de muerte. Se registraron las siguientes concentraciones de cocaína (μg/ml) en víctimas de muerte violenta según el tipo de muerte.

Homicidio						
78	1.71	.19	1.55	.27	4.08	.16
1.88	4.10	.14	3.11	.42	1.52	.35
.25	.38	2.38	2.49	.35	.41	1.49
.81	2.50	.21	4.70	2.39	.35	1.18
.04	1.80	.13	1.81	4.38	1.79	2.26
.04	.12	1.32	1.15	.10	.27	.19
'09	.30	3.58	3.49	1.24	2.77	.47
1.88						
Accidente						
1.18	1.46	.03	.65	.40	7.62	.04
.05	3.85	.46	.47	2.96		
Suicidio						
1.15	.54	.92	.35	3.22	.21	.54
1.82						

FUENTE: Utilizada con autorización de Robert D. Budd.

8.2.7 Rosen *et al.* (A-8) diseñaron un estudio para probar la hipótesis de que los sobrevivientes del holocausto nazi presentan más y diferentes problemas para dormir en comparación con individuos deprimidos y sanos, y que la gravedad de los problemas de los sobrevivientes están correlacionados con el tiempo que pasaron en los campos de concentración. Los individuos estudiados eran sobrevivientes del holocausto nazi, pacientes deprimidos e individuos sanos. Los investigadores describieron los patrones de sueño de los individuos durante el mes anterior al estudio según el Índice de la calidad del sueño de Pittsburgh, un instrumento de automedición con preguntas respecto a la calidad, latencia, duración, eficiencia y disturbios del sueño, uso de somníferos y disfunción durante el día. Las siguientes calificaciones globales corresponden a los índices por tipo de individuo para cada individuo estudiado.

Sobrevivientes		**Pacientes depresivos**		**Sanos (grupo de control)**		
5	4	16	16	2	2	1
9	1	12	13	0	3	2
12	12	10	12	5	3	1
3	12	12	11	4	1	4
15	15	11	5	8	1	3
7	20	17	13	4	2	3
5	8	17	10	2	3	
4	5	16	15	2	1	
21	3	10	16	3	1	
12	15	6	19	2	3	
2	0	7		1	3	
10	1	16		2	9	
8	12	14		1	5	

(Continúa)

Sobrevivientes		Pacientes depresivos		Sanos (grupo de control)
8	5	7	2	1
10	16	12	1	5
8	3	8	2	1
6	6	10	2	2
13	2	12	1	2
3		9	6	4
6		9	3	1
11		6	2	2
				4
				4

FUENTE: Utilizada con autorización de Jules Rosen, M. D.

8.2.8 Regenstein *et al.* (A-9) presentaron un estudio cuyo objetivo era determinar si había asociación entre el aumento de incidencia de la intolerancia a la glucosa y la terapia crónica de terbutalina administrada por vía oral o como inyección subcutánea. Respectivamente, 38 y 31 mujeres recibieron terbutalina vía oral e inyección subcutánea. Se compararon los resultados de clasificación de diabetes gestacional contra los resultados en 82 mujeres que no recibieron terapia. ¿Cuál es la variable tratamiento en este estudio? ¿Cuál es la variable respuesta? ¿Cuáles son las variables extrañas que pueden causar efectos que pudieran incluirse en el término de error? ¿Cuáles son las "categorías" de la variable tratamiento? Elabore una tabla para el análisis de la variancia en el que se especifiquen las fuentes de variación y los grados de libertad.

8.2.9 Jessee y Cecil (A-10) condujeron un estudio para comparar las habilidades, medidas por una prueba y por un procedimiento de clasificación, de varias mujeres capacitadas para sugerir y priorizar soluciones ante dilemas médicos. Las 77 mujeres se repartieron en cuatro grupos: visitantes domiciliarias capacitadas con experiencia entre cero y seis meses; visitantes domiciliarias capacitadas con más de seis meses de experiencia; enfermeras con capacitación profesional, y mujeres sin experiencia ni capacitación. ¿Cuál es la variable tratamiento? ¿Cuál es la variable respuesta? ¿Cuáles son las "categorías" de la variable tratamiento? ¿Quiénes son los sujetos del estudio? ¿Cuáles son las variables extrañas cuyos efectos pueden incluirse en el término de error? ¿Cuál es el objetivo de incluir en el estudio mujeres con y sin capacitación y experiencia? Elabore una tabla ANOVA en la que se especifiquen las fuentes de variación y los grados de libertad. Los autores calcularon una R.V. de 11.79. ¿Cuál es el valor de p?

8.3 DISEÑO POR BLOQUES COMPLETOS Y ALEATORIZADOS

El *diseño por bloques completos y aleatorizados* fue creado alrededor de 1925 por R. A. Fisher, quien buscaba métodos para el mejoramiento de experimentos en el campo agrícola. El diseño por bloques completos y aleatorizados es un diseño en el que las unidades (llamadas *unidades de experimentación*) a las que se aplican los tratamientos son subdivididas en grupos homogéneos llamados *bloques*, de tal manera que el número de unidades de experimentación en un bloque es igual al número (o a un múltiplo del mismo) de tratamientos en estudio. Luego se asignan los tratamientos

en forma aleatoria a las unidades experimentales dentro de cada bloque. Es necesario hacer notar que cada uno de los tratamientos aparece en todos los bloques, y cada bloque recibe todos los tratamientos.

Objetivo El objetivo al utilizar el diseño por bloques completos y aleatorizados es aislar y eliminar del término de error la variación atribuible a los bloques, y asegurar que las medias del tratamiento estén libres de los efectos del bloque. La eficacia del diseño depende de la capacidad de conseguir bloques homogéneos de unidades de experimentación. Esta capacidad depende del conocimiento de los investigadores acerca del material experimental. Cuando el diseño se utiliza con eficacia, el cuadrado medio del error en la tabla ANOVA se reduce, aumenta la R.V. y mejora la probabilidad de rechazar la hipótesis nula.

En experimentos con animales, si se piensa que las diferentes cepas de animales responderán de manera diferente a un mismo tratamiento, la cepa se puede utilizar como un factor para formar bloques. Las camadas también pueden utilizarse como bloques, en cuyo caso un animal de cada camada recibe un tratamiento. En experimentos en los que intervienen seres humanos, si se desea eliminar las diferencias que resultan de la edad, los individuos pueden agruparse de acuerdo con la edad, de tal forma que una persona de cada edad recibe el tratamiento respectivo. El diseño por bloques completos y aleatorizados también se puede utilizar de manera eficaz cuando el experimento se lleva a cabo en más de un laboratorio (bloque) o cuando se requieren varios días (bloques) para terminarlo.

Ventajas Una de las ventajas del diseño por bloques completos y aleatorizados es que se comprende fácilmente. Además, algunas complicaciones que podrían surgir en el transcurso de un experimento son fáciles de controlar cuando se utiliza este diseño.

Resulta conveniente señalar que el análisis de comparaciones por parejas que aparece en el capítulo 7 es un caso especial del diseño por bloques completos y aleatorizados. El ejemplo 7.4.1. puede ser como un diseño por bloques completos y aleatorizados en el que los dos puntos en el tiempo (antes y después) son los tratamientos, y los individuos sobre los que se hacen las mediciones son los bloques.

Despliegue de datos En general, los datos de un experimento que utiliza el diseño por bloques completos y aleatorizados pueden presentarse en tablas como la 8.3.1. Se debe observar la siguiente notación nueva:

$$\text{el total del } i\text{- simo bloque} = T_{i.} = \sum_{j=1}^{k} x_{ij}$$

$$\text{la media del } i\text{- simo bloque} = \bar{x}_{i.} = \frac{\sum_{j=1}^{k} x_{ij}}{k} = \frac{T_{i.}}{k}$$

$$\text{y el gran total} = T_{..} = \sum_{j=1}^{k} T_{.j} = \sum_{i=1}^{n} T_{i.}$$

lo cual indica que el gran total se puede obtener sumando los totales de los renglones o sumando los totales de las columnas.

TABLA 8.3.1 Tabla de valores aleatorios para el diseño por bloques completos y aleatorizados

	Tratamientos						
Bloques	**1**	**2**	**3**	**...**	***k***	**Total**	**Media**
1	x_{11}	x_{12}	x_{13}	...	x_{1k}	$T_{1.}$	$\bar{x}_{1.}$
2	x_{21}	x_{22}	x_{23}	...	x_{2k}	$T_{2.}$	$\bar{x}_{2.}$
3	x_{31}	x_{32}	x_{33}	...	x_{3k}	$T_{3.}$	$\bar{x}_{3.}$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
n	x_{n1}	x_{n2}	x_{n3}	...	x_{nk}	$T_{n.}$	$\bar{x}_{n.}$
Total	$T_{.1}$	$T_{.2}$	$T_{.3}$	...	$T_{.k}$	$T_{..}$	
Media	$\bar{x}_{.1}$	$\bar{x}_{.2}$	$\bar{x}_{.3}$	...	$\bar{x}_{.k}$		$\bar{x}_{..}$

ANOVA bilateral La técnica para analizar los datos de un diseño por bloques completos y aleatorizados se llama *análisis de la variancia bilateral*, porque una observación se clasifica con base en dos criterios: el bloque al que pertenece y el grupo de tratamiento del cual forma parte.

Los pasos para la prueba de hipótesis, si se utiliza el diseño por bloques completos y aleatorizados, es como sigue:

1. **Datos.** Después de identificar los tratamientos, los bloques y las unidades de experimentación, los datos pueden presentarse por conveniencia, como en la tabla 8.3.1.
2. **Supuestos.** El modelo para el diseño por bloques completos y aleatorizados se fundamenta en las siguientes suposiciones:

El modelo es

$$x_{ij} = \mu + \beta_i + \tau_j + e_{ij} \qquad i = 1, 2, ..., n;\ j = 1, 2, ..., k \tag{8.3.1}$$

En este modelo

x_{ij} es el valor representativo de toda la población.

μ es una constante desconocida.

β_i representa un efecto de bloque que refleja el hecho de que la unidad de experimentación cae en el i-ésimo bloque.

τ_j representa el efecto de un tratamiento que refleja el hecho de que la unidad de experimentación recibe el j-ésimo tratamiento.

e_{ij} es un componente residual que representa toda las fuentes de variación que no son tratamientos ni bloques.

Supuestos del modelo

a) Cada x_{ij} que se observa constituye una muestra aleatoria independiente de tamaño 1 a partir de una de las kn poblaciones representadas.

b) Cada una de estas kn poblaciones sigue una distribución normal con una media μ_{ij} y la misma variancia σ^2. Esto implica que los e_{ij} siguen una distribución normal e independiente con una media igual a 0 y variancia σ^2.

c) Los efectos del tratamiento y del bloque son aditivos. Esta suposición se interpreta como la no existencia de *interacción* entre los tratamientos y bloques. En otras palabras, una combinación particular de bloque-tratamiento no produce un efecto que sea mayor o menor que la suma de sus efectos individuales. Es posible demostrar que cuando esta suposición se satisface

$$\sum_{j=1}^{k} \tau_j = \sum_{i=1}^{n} \beta_i = 0$$

Las consecuencias de contravenir esta suposición son resultados engañosos. No es necesario preocuparse por la suposición de adición, a menos que la media mayor sea en más de 50 por ciento más grande que la media menor.

Cuando estas suposiciones son verdaderas, τ_j y β_j son un conjunto de constantes fijas, y se tiene una situación que se ajusta al modelo de efectos fijos.

3. Hipótesis. Se puede probar

$$H_0: \tau_j = 0, \quad j = 1, 2, \ldots, k$$

contra la alternativa

$$H_A: \text{no todas las } \tau_j = 0$$

Una prueba de hipótesis respecto a los efectos del bloque no se efectúa, por lo general, bajo las suposiciones del modelo de efectos fijos por dos razones. Primero, el interés principal está en los efectos del tratamiento, siendo el propósito general de los bloques proporcionar una forma de eliminar las fuentes extrañas de variación. Segundo, aunque las unidades experimentales se asignen al azar a los tratamientos, los bloques no se obtienen de manera aleatoria.

4. Estadística de prueba. La estadística de prueba es R.V.

5. Distribución de la estadística de prueba. Cuando H_0 es verdadera y se cumplen las suposiciones, R.V. sigue una distribución F.

6. Regla de decisión. Se rechaza la hipótesis nula si el valor calculado para la estadística de prueba R.V. es mayor o igual que el valor crítico de F.

7. **Cálculo de la estadística de prueba.** Puede mostrarse que la suma total de los cuadrados para el diseño por bloques completos y aleatorizados puede dividirse en tres componentes, cada uno atribuible a los tratamientos (SC_{trat}), bloques (SC_{bloq}) y error ($SC_{residual}$). Esto es:

$$SC_{total} = SC_{bloq} + SC_{trat} + SC_{residual} \tag{8.3.2}$$

Las fórmulas para las cantidades en la ecuación 8.3.2 son las siguientes:

$$SC_{total} = \sum_{j=1}^{k}\sum_{i=1}^{n}(x_{ij} - \bar{x}_{..})^2 \tag{8.3.3}$$

$$SC_{bloq} = \sum_{j=1}^{k}\sum_{i=1}^{n}(\bar{x}_{i.} - \bar{x}_{..})^2 \tag{8.3.4}$$

$$SC_{trat} = \sum_{j=1}^{k}\sum_{i=1}^{n}(\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..})^2 \tag{8.3.5}$$

$$SC_{residual} = SC_{total} - SC_{bloq} - SC_{trat} \tag{8.3.6}$$

Los grados de libertad adecuados para cada componente en la ecuación 8.3.2 son:

$$\begin{array}{cccccc} \text{total} & & \text{bloques} & \text{tratamientos} & & \text{(error) residual} \\ kn = 1 = & & (n-1) & + \quad (k+1) & + & (n-1)(k-1) \end{array}$$

Los grados de libertad residuales, al igual que la suma de cuadrados residuales, pueden calcularse mediante una resta como sigue:

$$\begin{aligned}(kn-1)-(n-1)-(k-1) &= kn-1-n+1-k+1 \\ &= n(k-1)-1(k-1) = (n-1)(k-1)\end{aligned}$$

Tabla ANOVA

Los resultados de los cálculos para el diseño por bloques completos y aleatorizados pueden desplegarse en una tabla ANOVA como la 8.3.2.

TABLA 8.3.2 Tabla ANOVA para el diseño por bloques completos y aleatorizados

Fuente	SC	*g.l.*	CM	R.V.
Tratamientos	SC_{trat}	$(k-1)$	$CM_{trat} = SC_{trat}(k-1)$	$CM_{trat}/CM_{residual}$
Bloques	SC_{bloq}	$(n-1)$	$CM_{bloq} = SC_{bloq}(n-1)$	
Residuales	$SC_{residual}$	$(n-1)(k-1)$	$CM_{residual} = SC_{residual}(n-1)(k-1)$	
Total	SC_{total}	$kn-1$		

8. **Decisión estadística.** Es posible mostrar que, cuando el modelo de efectos fijos se aplica y la hipótesis nula de no efectos del tratamiento (todas las $\tau_i = 0$) es verdadera, tanto el cuadrado medio del error, o residual, como el cuadrado medio de los tratamientos son estimaciones para la variancia común σ^2. Por lo tanto, cuando la hipótesis nula es verdadera, la cantidad

$$CM_{\text{trat}}/CM_{\text{residual}}$$

sigue una distribución F con $k - 1$ grados de libertad en el numerador y $(n - 1) \times (k - 1)$ grados de libertad en el denominador. La razón de la variancia calculada, por lo tanto, se compara contra el valor crítico de F.

9. **Conclusión.** Si se rechaza H_0, se concluye que la hipótesis alternativa es verdadera. Si no se rechaza H_0, se concluye que H_0 puede ser verdadera.

10. **Valor de *p*.**

El siguiente ejemplo muestra el uso del diseño por bloques completos y aleatorizados.

EJEMPLO 8.3.1

Un fisioterapeuta tenía como propósito comparar tres métodos para enseñar a sus pacientes a utilizar cierto mecanismo protésico. Consideró que el porcentaje de aprendizaje sería diferente en pacientes con diferentes edades, y quiso diseñar un experimento en el que la edad fuera tomada en cuenta.

Solución: El diseño por bloques completos y aleatorizados es un diseño adecuado para el fisioterapeuta.

1. **Datos.** Escogió al azar a tres pacientes por grupo para formar cinco grupos de edad para que participaran en el experimento, y a cada uno de los pacientes en cada grupo de edad se le asignó al azar un método de enseñanza. Los métodos de instrucción forman tres tratamientos, y los cinco grupos de edad son los bloques. Los datos que se obtuvieron se muestran en la tabla 8.3.3.
2. **Supuestos.** Se supone que cada una de las 15 observaciones forman una muestra aleatoria de tamaño 1 a partir de una de las 15 poblaciones definidas por la combinación de bloques y tratamientos. Por ejemplo, se supone que el número 7 en la tabla forma una respuesta seleccionada al azar a partir de una población de respuestas que resultaría si la población de individuos con edades menores a 20 años recibiera el método de enseñanza A. Se supone que las respuestas en las 15 poblaciones representadas siguen una distribución normal con variancias iguales.
3. **Hipótesis.**

$$H_0: \tau_j = 0 \quad j = 1, 2, 3$$
$$H_A: \text{no todas las } \tau_j = 0$$

Sea $\alpha = .05$.

4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba es R.V. = $CM_{\text{trat}}/CM_{\text{residual}}$

TABLA 8.3.3 Tiempo (en días) necesario para aprender a utilizar cierto aparato protésico

	Método de enseñanza				
Grupo de edad	**A**	**B**	**C**	**Total**	**Media**
Menor de 20	7	9	10	26	8.67
20 a 29	8	9	10	27	9.00
30 a 39	9	9	12	30	10.00
40 a 49	10	9	12	31	10.33
50 y más	11	12	14	37	12.33
Total	45	48	58	151	
Media	9.0	9.6	11.6		10.07

5. **Distribución de la estadística de prueba.** Cuando H_0 es verdadera y las suposiciones se cumplen, R.V. sigue una distribución F con 2 y 8 grados de libertad.
6. **Regla de decisión.** Rechazar la hipótesis nula si el valor calculado de R.V. es mayor o igual que el valor crítico de F. El valor de F, 4.46, se puede localizar en la tabla G.
7. **Cálculo de la estadística de prueba.** Se calculan las siguientes sumas de cuadrados:

$$SC_{\text{total}} = (7 - 10.07)^2 + (8 - 10.07)^2 + \cdots + (14 - 10.07)^2 = 46.9335$$
$$SC_{\text{bloq}} = 3\,[(8.67 - 10.07)^2 + (9.00 - 10.07)^2 + \cdots + (12.33 - 10.07)^2] = 24.855$$
$$SC_{\text{trat}} = 5\,[(9 - 10.07)^2 + (9.6 - 10.07)^2 + (11.6 - 10.07)^2] = 18.5335$$
$$SC_{\text{residual}} = 46.9335 - 24.855 - 18.5335 = 3.545$$

Los grados de libertad en total son = (3)(5) – 1 = 14, bloques = 5 – 1 = 4, tratamientos = 3 – 1 = 2, y el (error) residual = (5 –

TABLA 8.3.4 Tabla ANOVA para el ejemplo 8.3.1

Fuente	**SC**	***g.l.***	**CM**	**R.V.**
Tratamientos	18.5335	2	9.26675	20.91
Bloques	24.855	4	6.21375	
Residuales	3.545	8	.443125	
Total	46.9335	14		

1)(3 – 1) = 8. Los resultados de los cálculos pueden desplegarse en una tabla ANOVA como la que se muestra en la tabla 8.3.4.

8. **Decisión estadística.** Puesto que la razón de la variancia, 20.91, es mayor que 4.46, se rechaza la hipótesis nula de que no hay efectos del tratamiento bajo la suposición de que una R.V. tan grande refleja que el cuadrado medio de las dos muestras no son estimaciones de la misma cantidad. La otra única explicación para esa R.V. tan grande sería que la hipótesis nula es realmente verdadera, y que se observó un conjunto de resultados inusuales. Se descarta la segunda explicación en favor de la primera.

9. **Conclusión.** Se concluye que no todos los efectos de los tratamientos son iguales a cero, o equivalentes, es decir que no todos los tratamientos son iguales.

10. **Valor de *p*.** Para esta prueba $p < .005$. ■

Análisis por computadora Muchos paquetes de software estadístico analizan los datos a partir de diseños por bloques completos y aleatorizados. A continuación se muestra la entrada y la salida del paquete MINITAB. Los datos del experimento servirán para alimentar la hoja de trabajo de MINITAB formada por tres columnas. La columna 1 contiene las observaciones, la columna 2 contiene los números que identifican el bloque a que corresponde cada observación. La columna tres contiene los números que identifican el tratamiento a que corresponde cada observación. La figura 8.3.1 muestra la hoja de trabajo de MINITAB para el ejemplo 8.3.1. La figura 8.3.2 muestra las cajas de diálogo para comenzar el análisis y la tabla ANOVA que resulta.

ROW	C1	C2	C3
1	7	1	1
2	9	1	2
3	10	1	3
4	8	2	1
5	9	2	2
6	10	2	3
7	9	3	1
8	9	3	2
9	12	3	3
10	10	4	1
11	9	4	2
12	12	4	3
13	11	5	1
14	12	5	2
15	14	5	3

FIGURA 8.3.1 Hoja de trabajo de MINITAB para los datos de la figura 8.3.2.

Caja de diálogo:

Stat ➤ ANOVA ➤ Twoway

Teclear *C1* en **Response.** Teclear *C2* en **Row factor** y verificar **Display means.** Teclear *C3* en **Column factor** y verificar **Display means**. Clic **OK.**

Comandos de la sesión:

```
MTB > TWOWAY C1  C2  C3
SUBC > MEANS C2  C3.
```

Resultados:

Análisis de la variancia bilateral

```
Analysis of Variance for C1
Source     DF        SS       MS
C2          4    24.933    6.233
C3          2    18.533    9.267
Error       8     3.467    0.433
Total      14    46.933

                      Individual 95% C1
C2        Mean        ---+---------+---------+---------+--
1          8.67   (-----*-----)
2          9.00       (-----*-----)
3         10.00              (----*----)
4         10.33                (----*----)
5         12.33                           (-----*-----)
                     ---+---------+---------+---------+--
                     9.00      10.50     12.00     13.50


                      Individual 95% CI
C2        Mean        ---+---------+---------+---------+--
1          9.00     (-----*-----)
2          9.60          (-----*-----)
3         11.60                              (----*----)
                     ---+---------+---------+---------+--
                     9.00      10.00     11.00     12.00
```

FIGURA 8.3.2 Caja de diálogo y resultados para el análisis de la variancia bilateral, ejemplo 8.3.1. MINITAB.

Sistema SAS

Procedimiento de análisis de la variancia

Dependent Variable: DAYS

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	6	43.46666667	7.24444444	16.72	0.0004
Error	8	3.46666667	0.43333333		
Corrected Total	14	46.93333333			

R-Square	C.V.	Root MSE	DAYS Mean
0.926136	6.539211	0.65828059	10.06666667

Source	DF	Anova SS	Mean Square	F Value	Pr > F
GROUP	2	18.53333333	9.26666667	21.38	0.0006
AGE	4	24.93333333	6.23333333	14.38	0.0010

FIGURA 8.3.3 Resultados impresos parcialmente para el ejemplo 8.3.1. Paquete MINITAB.

La tabla ANOVA producida por el paquete SAS® para el análisis del ejemplo 8.3.1 se muestra en la figura 8.3.3. Observe que en estos resultados el modelo SC es igual a la suma de SC_{bloq} y SC_{trat}.

Alternativas Cuando los datos disponibles no cumplen las suposiciones del diseño por bloques completos y aleatorizados tal como se estudia aquí, puede ser conveniente un procedimiento alternativo no-parámetrico como el de Friedman que se trata en el capítulo 13.

EJERCICIOS

Para los ejercicios del 8.3.1 al 8.3.5 aplique el procedimiento de los diez pasos de la prueba de hipótesis para el análisis de la variancia.

8.3.1 Druml *et al.* (A-11) tenían como propósito, en uno de sus estudios, evaluar el impacto de la alcalosis respiratoria sobre la eliminación del lactato administrado por vía intravenosa. Realizaron el estudio en ocho individuos que eran pacientes con tratamiento de respiración asistida debido a que presentaban enfermedades neurológicas o neuromusculares. Se tomaron mediciones, al azar y en dos ocasiones, de las concentraciones plasmáticas de lactato: primero, durante la respiración normal, y después durante la alcalosis inducida por hiperventilación controlada. Se evaluó la eliminación de lactato cinco minutos después de administrar 1mmol/ kg de peso corporal de ácido L-láctico. Los siguientes datos representan

los niveles de lactato del plasma (mmol/l) 90 minutos después de administrarlo a cada uno de los pacientes por cada ocasión.

Individuo	Normoventilación	Hiperventilación
1	1.3	2.8
2	1.4	2.0
3	1.2	1.7
4	1.1	2.7
5	1.8	2.1
6	1.4	1.8
7	1.3	2.0
8	1.9	2.8

FUENTE: Wilfred Druml, Georg Grimm, Anton N. Laggner, Kurt Lenz y Bruno Schneeweiß, "Lactic Acid Kinetics in Respiratory Alkalosis", *Critical Care Medicine, 19,* 1120-1124. © Williams & Wilkins.

Después de eliminar los efectos en los individuos, ¿es posible concluir que la concentración media de lactato en el plasma es diferente durante la respiración normal y durante la hiperventilación? Sea $\alpha = .05$.

8.3.2 McConville *et al.* (A-12) informaron acerca de los efectos que produce masticar una pieza de goma de mascar con nicotina (2 miligramos) en la frecuencia con que se presenta un tic en pacientes con desórdenes de Tourette tratados inadecuadamente con haloperidol. Los siguientes datos corresponden a la frecuencia del tic nervioso bajo cuatro condiciones.

	Número de tics durante un periodo de 30 minutos			
			Después de terminar de masticar	
Paciente	Al inicio	Masticando chicle	0-30 minutos	30-60 minutos
1	249	108	93	59
2	1095	593	600	861
3	83	27	32	61
4	569	363	342	312
5	368	141	167	180
6	326	134	144	158
7	324	126	312	260
8	95	41	63	71
9	413	365	282	321
10	332	293	525	455

FUENTE: Brian J. McConville, M. Harold Fogelson, Andrew B. Norman, William M. Klykylo, Pat Z. Manderscheid, Karen W. Parker y Paul R. Sanberg, "Nicotine Potentiation of Haloperidol in Reducing Tic Frequency in Tourette's Disorder", *American Journal of Psychiatry, 148,* 793-794. Copyright ©, The American Psychiatric Association. Reimpresa con autorización.

Después de disipar los efectos en el paciente, ¿es posible concluir que el número medio de tics difiere en las cuatro condiciones? Sea $\alpha = .01$.

8.3.3 Un equipo de especialistas en remotivación, en un hospital psiquiátrico, condujo un experimento para comparar cinco métodos para remotivar a los pacientes. Éstos fueron agrupados de acuerdo con el nivel de motivación inicial. En cada grupo, los pacientes fueron asignados al azar a los cinco métodos. Al final del periodo experimental, un equipo de trabajo formado por un psiquiatra, un psicólogo, una enfermera y un trabajador social evaluaron a los pacientes. Ningún miembro del equipo de evaluación sabía de los métodos que fueron asignados a los pacientes. El equipo asignó a cada paciente una calificación como medida de su nivel de motivación. Los resultados son los siguientes:

Nivel de motivación inicial	Método de remotivación				
	A	B	C	D	E
Nulo	58	68	60	68	64
Muy bajo	62	70	65	80	69
Bajo	67	78	68	81	70
Promedio	70	81	70	89	74

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique una diferencia en las calificaciones medias entre los métodos? Sea $\alpha = .05$.

8.3.4 La enfermera supervisora de un departamento de salud local quería analizar el efecto de la hora del día en la duración de las visitas domiciliarias realizadas por el personal de enfermería. Pensaba que las diferencias individuales entre las enfermeras podían ser grandes, por lo que utilizó a las enfermeras como un factor de formación de bloques. Recolectó además los siguientes datos:

Enfermera	Duración de la visita domiciliaria según la hora del día			
	En la mañana	A medio día	Temprano por la tarde	Por la tarde
A	27	28	30	23
B	31	30	27	20
C	35	38	34	30
D	20	18	20	14

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente para indicar una diferencia en la duración de las visitas domiciliarias en las diferentes horas del día? Sea $\alpha = .05$.

8.3.5 Cuatro individuos participaron en un experimento para comparar tres métodos de liberación de la tensión nerviosa. Cada individuo fue puesto en una situación de tensión nerviosa en tres ocasiones diferentes. Por cada vez se utilizó un método diferente para reducir el estrés

en cada individuo. La variable de respuesta es el total de reducción del nivel de tensión nerviosa antes y después de la aplicación del tratamiento. Los resultados son los siguientes:

	Tratamiento		
Individuo	**A**	**B**	**C**
1	16	26	22
2	16	20	23
3	17	21	22
4	28	29	36

¿Es posible concluir a partir de estos datos que los tres métodos difieren en eficacia? Sea $\alpha = .05$.

8.3.6 En un estudio realizado por Valencia *et al.* (A-13) se midieron los efectos de la temperatura ambiental y la humedad en el gasto energético durante 24 horas mediante calorimetría indirecta de todo el cuerpo en ocho hombres jóvenes con peso normal. Los individuos estudiados utilizaron ropa ligera y siguieron un régimen de actividad controlada. Se evaluaron los efectos de la temperatura medida a 20, 23, 26 y 30 grados Celsius en un ambiente húmedo, y en un ambiente altamente húmedo con temperaturas de 20 y 30 grados Celsius. ¿Cuál es la variable bloqueo? ¿Cuál es la variable tratamiento? ¿Cuántos bloques existen? ¿Cuántos tratamientos hay? Elabore una tabla ANOVA en la que se especifiquen las fuentes variabilidad y los grados de libertad para cada una. ¿Cuáles son las unidades experimentales? ¿Cuáles son las variables extrañas que pueden influir y podrían incluirse en el término de error?

8.3.7 Hodgson *et al.* (A-14) realizaron un estudio en el cual indujeron dilatación gástrica en seis perros con anestesia, mantenidos con dosis constantes de isofluorano en oxígeno. Compararon las mediciones cardiopulmonares antes de la distensión estomacal (medidas de línea de base) contra las mediciones tomadas durante .1, .5, 1.0, 1.5, 2.5 y 3.5 horas de distensión estomacal para analizar los cambios a partir de las medidas de línea de base. Después de la distensión estomacal, los índices cardiacos aumentaron de 1.5 a 3.5 horas. No hubo cambios en el volumen sistólico. Durante la insuflación, se observó un incremento en la presión arterial sistémica, arterial pulmonar y auricular derecha. No cambió la frecuencia de la respiración. La Pa_{O_2} tendió a disminuir durante la dilatación gástrica. ¿Cuáles son las unidades de experimentación? ¿Cuáles son los bloques? ¿Cuál es la variable tratamiento? ¿Cuál es la variable o variables respuesta? ¿Qué variables extrañas pueden causar efectos que pudieran incluirse en el término de error? Elabore una tabla ANOVA para este estudio en el que se identifiquen las fuentes de variabilidad y se especifiquen los grados de libertad.

8.4 DISEÑO DE MEDICIONES REPETIDAS

Uno de los diseños que se utilizan con mayor frecuencia en el campo de ciencias de la salud es el diseño de *mediciones repetidas*.

DEFINICIÓN

El diseño de *mediciones repetidas* es aquél en el que, para una misma variable, se hacen mediciones sobre cada individuo en dos o más ocasiones distintas.

Las ocasiones distintas durante las que se toman las mediciones pueden ser puntos distintos en el tiempo o diferentes condiciones, como tratamientos diferentes.

Cuándo utilizar mediciones repetidas En general, el motivo principal para utilizar el diseño de mediciones repetidas es el deseo de controlar la variabilidad entre los individuos estudiados. En este diseño cada individuo sirve como su propio control. Cuando se toman las mediciones sólo en dos ocasiones se tiene el diseño de un par de comparaciones que se estudian en el capítulo 7. Una de las situaciones más usuales que permiten el uso del diseño de mediciones repetidas es cuando el investigador está interesado en respuestas sobre el tiempo.

Ventajas Tal como se mencionó con anterioridad, la principal ventaja del diseño de mediciones repetidas es la capacidad para controlar variaciones extrañas entre los individuos. Una ventaja adicional es que se necesitan menos individuos para aplicar el diseño de mediciones repetidas que otros diseños en los que se utilizan diferentes individuos por cada ocasión en que se toman las mediciones. Por ejemplo, suponga que se tienen cuatro tratamientos (en el sentido usual) o cuatro puntos en el tiempo sobre los cuales se quisiera tener 10 mediciones. Si se utiliza una muestra diferente de individuos para cada uno de los cuatro tratamientos o puntos en el tiempo, se necesitarían 40 individuos. Si fuera posible tomar las mediciones en los mismos individuos para cada tratamiento o punto en el tiempo, es decir, si se pudiera utilizar el diseño de mediciones repetidas, se necesitarían solamente 10 individuos. Esta ventaja resulta conveniente si es difícil o caro reclutar individuos.

Desventajas El principal problema potencial sobre el que se debe tener cuidado es el *efecto acarreado*. Cuando se evalúan dos o más tratamientos, los investigadores deben asegurarse de que las respuestas de los individuos para un tratamiento no reflejan un efecto residual del tratamiento anterior. Este problema frecuentemente puede resolverse dejando pasar tiempo suficiente entre los tratamientos.

Otro posible problema es el *efecto de posición*. Un individuo puede responder al último tratamiento en secuencia de manera diferente como habría respondido si dicho tratamiento hubiera sido el primero en la secuencia. En ciertos estudios, como en los que hay participación física por parte de los individuos, el entusiasmo que al principio es alto puede derivar en aburrimiento hacia el final. Una manera de darle vuelta a este problema es aleatorizar la secuencia de tratamientos independientemente para cada individuo.

Diseño de mediciones repetidas con un solo factor El diseño más simple de mediciones repetidas es aquel en el que se agrega una variable adicional a la variable tratamiento. El motivo que origina la introducción de una variable adicional es medir y aislar su contribución a la variabilidad total entre las observaciones. Esta variable adicional se conoce como *factor*.

DEFINICIÓN

El diseño de mediciones repetidas en el que se introduce un factor adicional en el experimento, se llama *diseño de mediciones repetidas con un solo factor*.

El factor adicional se refiere al individuo. En el diseño de mediciones repetidas con un solo factor, cada individuo recibe cada uno de los tratamientos. El orden en el que los individuos son expuestos a los tratamientos, si hay la posibilidad, es al azar. La aleatorización se aplica de manera independiente sobre cada individuo.

Supuestos Se deben considerar, en este texto, los siguientes supuestos en el diseño de mediciones repetidas con un sólo factor. Al diseño que cumpla con estos supuestos se le llama diseño *aditivo de efectos fijos*.

1. Los individuos estudiados forman una muestra aleatoria simple extraída de una población con individuos similares.
2. Cada una de las observaciones es una muestra aleatoria simple e independiente de tamaño 1 extraída de cada una de las kn poblaciones, donde n es el número de individuos y k es el número de tratamientos a los que se expone el individuo.
3. Las kn poblaciones tienen medias potencialmente diferentes, pero todas las poblaciones tienen la misma variancia.
4. Los k tratamientos son fijos, es decir, son los únicos tratamientos respecto a los que se tiene interés en la situación actual. No se pretende hacer inferencias para un conjunto mayor de tratamientos.
5. No hay interacción entre los tratamientos y los individuos. Esto es, los tratamientos y los efectos en los individuos son aditivos.

Con frecuencia es posible encontrar que los datos de los experimentos no cumplen con las suposiciones de tratamientos fijos y tratamientos aditivos y efectos sobre los individuos. Para cada caso, la bibliografía anotada al final del capítulo puede dar una guía adecuada.

Modelo El modelo para el diseño de mediciones repetidas con un sólo factor aditivo de efectos fijos es el siguiente:

$$x_{ij} = \mu + \beta_i + \tau_j + e_{ij}$$
$$i = 1, 2, \ldots, n; \quad j = 1, 2, \ldots, k \tag{8.4.1}$$

El lector recordará que este modelo es igual al modelo del diseño por bloques completos y aleatorizados estudiado en la sección 8.3. Los individuos son los bloques. Consecuentemente, la notación, los datos desplegados y el procedimiento para prueba de hipótesis son los mismos que se presentaron anteriormente para el diseño por bloques completos y aleatorizados. El siguiente ejemplo muestra la aplicación del diseño de mediciones repetidas.

EJEMPLO 8.4.1

Hill *et al.* (A-15) estudiaron los efectos de las alteraciones en la composición dietética sobre el gasto de energía y balance de nutrientes en los seres humanos. Una de las medidas empleadas para el gasto energético era una cantidad llamada cociente

TABLA 8.4.1 Cocientes de respiración diaria (las 24 horas) registradas en tres ocasiones diferentes

Individuo	Inicial	Día 3	Día 7	Total
1	0.800	0.809	0.832	2.441
2	0.819	0.858	0.835	2.512
3	0.886	0.865	0.837	2.588
4	0.824	0.876	0.900	2.600
5	0.820	0.903	0.877	2.600
6	0.906	0.820	0.865	2.591
7	0.800	0.867	0.857	2.524
8	0.837	0.852	0.847	2.536
Total	6.692	6.850	6.850	20.392

FUENTE: James O. Hill, John C. Peters, George W. Reed, David G. Schlundt, Teresa Sharp y Harry L. Greene, "Nutrient Balance in Humans: Effect of Diet Composition", *American Journal of Clinical Nutrition, 54,* 10-17. © *American Journal of Clinical Nutrition.*

respiratorio (CR). En la tabla 8.4.1 se muestran, para tres puntos diferentes en el tiempo, los cocientes respiratorios diarios (24 horas), con una dieta alta en calorías en los ocho individuos que participaron en el estudio. Se pretende saber si existe diferencia entre el CR medio y los tres puntos en el tiempo.

Solución: 1. **Datos.** Véase la tabla 8.4.1.

2. **Supuestos.** Se considera que se cumplen los supuestos descritos para el diseño de mediciones repetidas con un solo factor aditivo de efectos fijos.

3. **Hipótesis.**

$$H_0: \mu_B = \mu_{D3} = \mu_{D7}$$

$$H_A: \text{no todas las } \mu \text{ son iguales}$$

4. **Estadística de prueba.** R.V. $= CM_{\text{trat}}/CM_{\text{residual}}$

5. **Distribución de la estadística de prueba.** Distribución F con $3 - 1 = 2$ grados de libertad en el numerador y $23 - 2 - 7 = 14$ grados de libertad en el denominador.

6. **Regla de decisión.** Sea $\alpha = .05$. El valor crítico de F es 3.74. Se rechaza H_0 si R.V. es mayor o igual que 3.74.

7. **Cálculo de la estadística de prueba.** Se utilizó el paquete MINITAB para realizar los cálculos. Primero se introdujeron las mediciones en la columna 1, los números de renglón (individuos) se introdujeron en la columna 2, los códigos de tratamientos (periodos de tiempo) en la columna 3, y se procedió como se muestra en la figura 8.4.1.

Caja de diálogo:

Stat ➤ ANOVA ➤ Twoway

Teclear *C1* en **Response.** Teclear *C2* en **Row factor** y verificar **Display means.** Teclear *C3* en **Column factor** y verificar **Display means.** Clic **OK.**

Comandos de la sesión:

```
MTB > TWOWAY C1 C2 C3;
SUBC>  MEANS C2 C3.
```

Resultados:

Análisis de la variancia bilateral

```
Analysis of Variance for C1
Source     DF          SS          MS
C2          7    0.007438    0.001063
C3          2    0.002080    0.001040
Error      14    0.013495    0.000964
Total      23    0.023013
```

FIGURA 8.4.1 Procedimiento MINITAB y resultados (tabla ANOVA) para el ejemplo 8.4.1.

Sistema SAS

Procedimiento de análisis de la variancia

Dependent Variable: DRQ

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	9	0.00951833	0.00105759	1.10	0.4227
Error	14	0.01349500	0.00096393		
Corrected Total	23	0.02301333			

R-Square	C.V.	Root MSE	DRQ Mean
0.413601	3.654045	0.03104720	0.84966667

Source	DF	Anova SS	Mean Square	F Value	Pr > F
SUBJ	7	0.00743800	0.00106257	1.10	0.4131
TIME	2	0.00208033	0.00104017	1.08	0.3666

FIGURA 8.4.2 Resultados para el análisis del ejemplo 8.4.1. Paquete SAS®.

8. **Decisión estadística.** No es posible rechazar la hipótesis nula porque R.V. = .001040/.000964 = 1.0788 es menor que 3.74.

9. **Conclusión.** Se concluye que probablemente no hay diferencia en las tres medias poblacionales.

10. **Valor de *p*.** Puesto que 1.0788 es menor que 2.73, el valor crítico de F para $\alpha = .10$, el valor de p es mayor que .10.

La figura 8.4.2 muestra los resultados para el análisis del ejemplo 8.4.1. Paquete SAS®. ■

EJERCICIOS

Para los ejercicios del 8.4.1 al 8.4.3 aplique el procedimiento de 10 pasos para la prueba de hipótesis. Sea $\alpha = .05$.

8.4.1 Uno de los propósitos de un estudio realizado por Blum *et al.* (A-16) era determinar la farmacocinética de la fenitoína en presencia y ausencia de la terapia concomitante de fluconazola. Entre los datos recolectados durante el curso del estudio se obtuvieron las siguientes concentraciones séricas de fluconazola en 10 individuos varones sanos; las mediciones se hicieron en tres diferentes ocasiones.

Individuo	Día 14 C_{min} (μg/ml)	Día 18 C_{min} (μg/ml)	Día 21 C_{min} (μg/ml)
001	8.28	9.55	11.21
004	4.71	5.05	5.20
005	9.48	11.33	8.45
007	6.04	8.08	8.42
008	6.02	6.32	6.93
012	7.34	7.44	8.12
013	5.86	6.19	5.98
016	6.08	6.03	6.45
017	7.50	8.04	6.26
020	4.92	5.28	6.17

FUENTE: Robert A. Blum, John H. Wilton, Donald M. Hilligoss, Mark J. Gardner, Eugenia B. Henry, Nedra J. Harrison y Jerome J. Schentag, "Effect of Fluconazole on the Disposition of Phenytoin", *Clinical Pharmacology and Therapeutics, 49*, 420-425.

8.4.2 Abbrecht *et al.* (A-17) estudiaron los efectos respiratorios durante el ejercicio y varios grados de resistencia de los conductos de aereación. Estudiaron a cinco individuos, varones sanos que no fumaban, dedicados a ejercicios prolongados mientras respiraban a través de diferentes cargas de resistencia al flujo. Entre las mediciones que tomaron estaban los siguientes volúmenes inspiratorios (l/min) en cinco ocasiones sucesivas bajo una de las condiciones de resistencia al flujo.

	Intervalo de tiempo				
Individuo	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1	39.65	36.60	39.96	40.37	37.82
2	44.88	40.84	43.96	44.10	45.41
3	32.98	33.79	34.32	33.89	32.81
4	38.49	35.50	39.63	35.21	37.51
5	39.71	41.90	36.50	40.36	42.48

FUENTE: Utilizada con autorización de Peter H. Abbrecht, M. D., Ph. D.

8.4.3 Kabat-Zinn *et al.* (A-18) diseñaron un estudio para determinar la eficacia de un programa de reducción de estrés con base en la meditación en pacientes con trastornos de ansiedad. Los individuos estudiados fueron seleccionados de entre los que estaban en el programa de relajación y reducción del estrés. Entre los datos que recolectaron los investigadores estaban las calificaciones obtenidas con base en la Escala de clasificación de la ansiedad de Hamilton, en tres ocasiones diferentes: al momento del reclutamiento inicial (RI), antes del tratamiento (Pre), después del tratamiento (Post) y a los tres meses de seguimiento (3-M). Se obtuvieron los siguientes datos correspondientes a los resultados de los 14 individuos.

RI	**Pre**	**Post**	**3-M**
21	21	16	19
30	38	10	21
38	19	15	6
43	33	30	24
35	34	25	10
40	40	31	30
27	15	11	6
18	11	4	7
31	42	23	27
21	23	21	17
18	24	16	13
28	8	5	2
40	37	31	19
35	32	12	21

FUENTE: Utilizada con autorización de Kenneth E. Fletcher, Ph. D.

8.4.4 El propósito del estudio de Speechley *et al.* (A-19) era comparar los cambios en la autoevaluación de la confianza clínica entre dos grupos de médicos posgraduados que ejercían la medicina familiar, en un periodo de dos años de residencia. Un grupo comenzó en un centro de práctica familiar y el otro comenzó en un hospital. Un grupo con cuarenta y dos residentes participaron en la medición inicial, de los cuales 24 presentaron respuestas completas después de dos años. Se evaluó la seguridad del médico respecto a 177 temas concentrados en 19 temas generales, mediante cuestionarios que les fueron aplicados después de seis, 12 y 24 meses. Los residentes cambiaban cada seis meses de un lugar a otro, y aproximadamente la mitad iniciaron en clínica y la otra mitad en hospital. Las asignaciones al sitio de inicio

se hicieron tomando en cuenta las preferencias de los residentes. ¿Quiénes son los individuos examinados en este estudio? ¿Cuál es la variable tratamiento? ¿Cuál es la variable respuesta? Comente sobre el efecto acarreado y el efecto de posición, y cómo pueden o no influir en el estudio. Elabore una tabla ANOVA, para este estudio, en la que se identifiquen las fuentes de variabilidad y se especifiquen los grados de libertad para cada una.

8.4.5 Barnett y Maughan (A-20) efectuaron un estudio para determinar si existen efectos de aclimatación cuando los deportistas varones que no están acostumbrados al clima ejercitan a plena luz de día en intervalos semanales. Cinco individuos estudiados ejercitaron durante una hora en condiciones de $Vo_{2máx}$ al 55 por ciento durante cuatro ocasiones diferentes. El primer ejercitamiento fue bajo condiciones moderadas. Los tres ejercitamientos subsecuentes fueron en intervalos semanales a plena luz de día. No hubo cambios significativos entre las pruebas en el calor para el ritmo cardiaco, temperatura rectal o Vo_2. ¿Cuáles son los individuos para este estudio? ¿Cuál es la variable tratamiento? ¿Cuál es la variable respuesta? Comente respecto a los efectos de acarreado y de posición, y cómo pueden o no influir en el estudio. Elabore una tabla ANOVA para este estudio, en la que se identifiquen las fuentes de variabilidad y se especifiquen los grados de libertad para cada una.

8.5 EXPERIMENTO FACTORIAL

En los diseños experimentales que se han considerado hasta ahora, el interés ha recaído en los efectos de una sola variable, los tratamientos. Sin embargo, con frecuencia se desea estudiar simultáneamente los efectos de dos o más variables. Las variables de interés reciben el nombre de *factores*. El experimento en que se investigan dos o más factores en forma simultánea se llama *experimento factorial*.

Las diferentes categorías designadas de los factores se conocen como *niveles*. Por ejemplo, suponga que se analizan los efectos de tres dosis de cierto medicamento sobre el tiempo de reacción. Se dice que el factor medicamento ocurre en tres niveles. Suponga que el segundo factor de interés en el análisis es la edad, y se piensa que deben incluirse dos grupos de edad de menos de 65 y de 65 años y más. Por lo tanto, se tienen dos niveles para el factor edad. En general, se dice que el factor A ocurre en los niveles a y el factor B en los niveles b.

En un experimento factorial no sólo es posible estudiar los efectos de factores individuales, sino también, si el experimento se efectúa adecuadamente, la *interacción* entre los factores. Para ilustrar el concepto de interacción, considérese el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 8.5.1

Suponga, en términos de los efectos sobre el tiempo de reacción, que se conoce la verdadera relación entre los tres niveles de dosis de cierto medicamento y la edad de las personas que toman dicho medicamento. Suponga, además, que la edad ocurre en dos niveles: "jóvenes" (menores de 65 años) y "viejos" (de 65 años y más). Si se conoce la verdadera relación entre estos dos factores, se conocerá, para los tres niveles de dosis, el efecto medio sobre el tiempo de reacción de los individuos en los dos grupos de edades. Suponga que el efecto se mide en términos de la reducción en el tiempo de reacción a algún estímulo, y que las medias son las que se muestran en la tabla 8.5.1.

TABLA 8.5.1 Reducción media en el tiempo de reacción (milisegundos) de individuos en dos grupos de edades en tres niveles de dosis de medicamento

	Factor B: dosis del medicamento		
Factor A: edad	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$
Jóvenes ($i = 1$)	$\mu_{11} = 5$	$\mu_{12} = 10$	$\mu_{13} = 20$
Viejos ($i = 2$)	$\mu_{21} = 10$	$\mu_{22} = 15$	$\mu_{23} = 25$

Se deben nótar las siguientes características importantes de los datos de la tabla 8.5.1.

1. Para ambos niveles del factor A, la diferencia entre las medias para dos niveles cualesquiera del factor B es la misma. Es decir, para ambos niveles del factor A, la diferencia entre las medias para los niveles 1 y 2 es 5, para los niveles 2 y 3 la diferencia es 10, y para los niveles 1 y 3 la diferencia es 15.
2. Para todos los niveles del factor B, la diferencia entre las medias para los dos niveles del factor A es la misma. En este caso, la diferencia es 5 en los tres niveles del factor B.
3. Una tercera característica aparece cuando los datos se grafican como se muestra en la figura 8.5.1. Se observa que todas las curvas que corresponden a los distintos niveles de un factor son paralelas.

Cuando los datos de la población poseen las tres características mencionadas, se dice que no existe interacción.

La presencia de interacción entre dos factores puede afectar las características de los datos en varias formas, dependiendo de la naturaleza de la interacción. El efecto de un tipo de interacción se ilustra cambiando los datos de la tabla 8.5.1 como se muestra en la tabla 8.5.2.

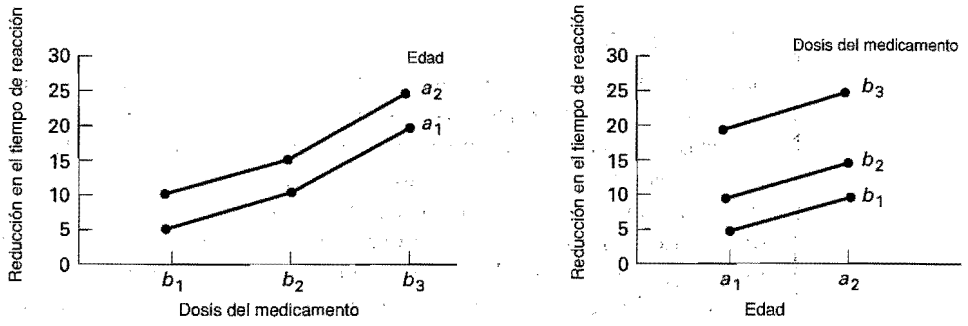


FIGURA 8.5.1 Efectos de la edad y de los medicamentos, sin interacción.

TABLA 8.5.2 Datos de la tabla 8.5.1 alterados para mostrar los efectos de un tipo de interacción

	Factor *B*: dosis del medicamento		
Factor *B*: edad	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$
Jóvenes ($i = 1$)	$\mu_{11} = 5$	$\mu_{12} = 10$	$\mu_{13} = 20$
Viejos ($i = 2$)	$\mu_{21} = 15$	$\mu_{22} = 10$	$\mu_{23} = 5$

Las características importantes de los datos en la tabla 8.5.2 son las siguientes:

1. La diferencia entre las medias para dos niveles cualesquiera del factor *B* no es la misma para ambos niveles del factor *A*. Se observa en la tabla 8.5.2, por ejemplo, que la diferencia entre los niveles 1 y 2 del factor *B* es –5 para el grupo de edades más jóvenes y +5 para el grupo de edades más grandes.
2. La diferencia entre las medias para ambos niveles del factor *A* no es la misma en todos los niveles del factor *B*. Las diferencias entre las medias del factor *A* son –10, 0 y 15 para los niveles 1, 2 y 3, respectivamente, del factor *B*.
3. Las curvas de los niveles de los factores no son paralelas, como se muestra en la figura 8.5.2.

Cuando los datos de la población presentan las características que aparecen en la tabla 8.5.2 y la figura 8.5.2, se dice que hay interacción entre los dos factores. Es importante indicar que el tipo de interacción que se muestra en este ejemplo es sólo uno de los muchos tipos de interacción que pueden ocurrir entre dos factores. ■

En resumen, entonces, es posible decir que *existe interacción entre dos factores si un cambio en uno de los factores produce un cambio en la respuesta en un nivel del otro factor diferente del que se produce en otros niveles de este factor.*

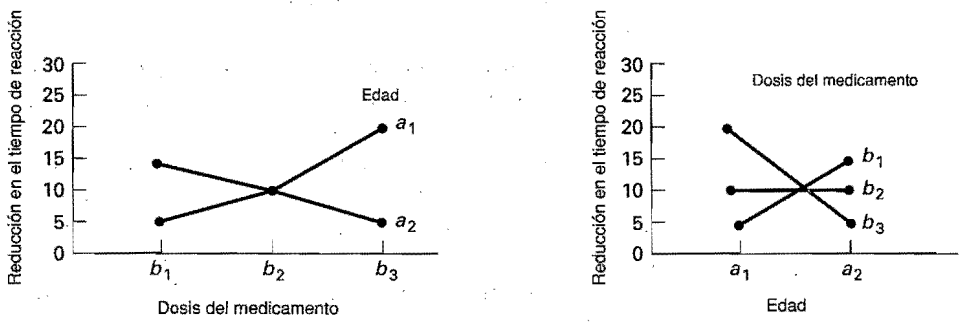


FIGURA 8.5.2 Efectos de la edad y el medicamento, con interacción.

Ventajas Las ventajas del experimento factorial incluyen las siguientes:

1. La interacción de los factores se puede estudiar.
2. Se ahorra tiempo y esfuerzo.

En el experimento factorial todas las observaciones se pueden utilizar para estudiar los efectos de cada uno de los factores sujetos a estudio. La alternativa, cuando se investigan dos factores, sería efectuar dos experimentos diferentes, uno para estudiar cada uno de los dos factores. Si se hiciera esto, algunas de las observaciones proporcionarían información sólo de uno de los factores, y el resto daría información únicamente del otro factor. Para lograr el nivel de exactitud del experimento factorial, se necesitarían más unidades de experimentación si los factores fueran estudiados a través de dos experimentos. Por lo tanto, se aprecia que un experimento de dos factores es más accesible en términos económicos que dos experimentos de un factor.

3. Dado que los diversos factores se combinan en un experimento, el resultado tiene un campo de aplicación más amplio.

Diseño completamente aleatorizado para dos factores Un arreglo factorial se puede estudiar con cualquiera de los diseños que se han explicado. A continuación, se ilustra el análisis de un experimento factorial por medio de un diseño completamente aleatorizado para dos factores.

1. **Datos.** Los resultados de un diseño completamente aleatorizado para dos factores puede presentarse en forma tabular, como se muestra en la tabla 8.5.3.

   En esta tabla se tienen a niveles para el factor A, b niveles para el factor B y n observaciones para cada combinación de niveles. Cada una de las ab combinaciones de los niveles del factor A con los niveles del factor B se consideran como un tratamiento. Además de los totales y medias que se muestran en la tabla 8.5.3, es posible apreciar que el total y la media de la ij-ésima celda son,

$$T_{ij} = \sum_{k=1}^{n} x_{ijk} \text{ y } \bar{x}_{ij} = T_{ij.} / n$$

   respectivamente. El subíndice i va de 1 a a y j va de 1 a b. El total de observaciones es nab.

   Para mostrar que la tabla 8.5.3 representa datos de un diseño completamente aleatorizado, se considera que cada combinación de niveles de factores es un tratamiento y que se cuenta con n observaciones para cada tratamiento. Un arreglo alternativo de los datos se obtendría al numerar las observaciones de cada tratamiento en una columna aparte. La tabla 8.5.3 también se puede utilizar para presentar datos de un diseño de bloques aleatorizado para dos factores, si se considera la primera observación en cada celda como parte del bloque 1, la segunda observación en cada celda como parte del bloque 2, y así sucesivamente, hasta la n-ésima observación en cada celda, la cual se puede considerar como parte del bloque n.

TABLA 8.5.3 Tabla de datos de la muestra a partir de un experimento completamente aleatorizado de doble factor

	Factor *B*					
Factor *A*	**1**	**2**	**...**	***b***	**Totales**	**Medias**
1	x_{111} ⋮ x_{11n}	x_{121} ⋮ x_{12n}	...	x_{1b1} ⋮ x_{1bn}	$T_{1..}$	$\bar{x}_{1..}$
2	x_{211} ⋮ x_{21n}	x_{221} ⋮ x_{22n}	...	x_{2b1} ⋮ x_{2bn}	$T_{2..}$	$\bar{x}_{2..}$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
a	x_{a11} ⋮ x_{a1n}	x_{a21} ⋮ x_{a2n}	...	x_{ab1} ⋮ x_{abn}	$T_{a..}$	$\bar{x}_{a..}$
Totales	$T_{.1.}$	$T_{.2.}$	...	$T_{.b.}$	$T_{...}$	
Medias	$\bar{x}_{.1.}$	$\bar{x}_{.2.}$	...	$\bar{x}_{.b.}$		$\bar{x}_{...}$

Es importante notar la similitud entre los datos para el experimento factorial, anotados en la tabla 8.5.3, y los datos del diseño por bloques completos y aleatorizados de la tabla 8.3.1. Para que el experimentador pueda probar que existe interacción, el experimento factorial requiere de al menos dos observaciones por celda, mientras que el diseño por bloques completos y aleatorizados sólo requiere de una observación por celda. Se utiliza el análisis de variancia bilateral para analizar los datos de un experimento factorial del tipo que se presenta aquí.

2. **Supuestos.** Para analizar estos datos, se supone un modelo de efectos fijos y un diseño completamente aleatorizado para dos factores.

El modelo El modelo de efectos fijos para el diseño completamente aleatorizado de dos factores se escribe así

$$x_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + e_{ijk}$$
$$i = 1, 2, ..., a; \quad j = 1, 2, ..., b; \quad k = 1, 2, ..., n \tag{8.5.1}$$

donde x_{ijk} es una observación representativa, μ es una constante, α representa el efecto debido al factor A, β representa un efecto debido al factor B, $(\alpha\beta)$ representa un efecto debido a la interacción de los factores A y B, y e_{ijk} representa el error experimental.

Supuestos para el modelo

a. Las observaciones en cada una de las *ab* celdas constituyen una muestra aleatoria independiente de tamaño n, extraída de una población definida por la combinación particular de los niveles de los dos factores.

b. Cada una de las *ab* poblaciones sigue una distribución normal.

c. Todas las poblaciones tienen la misma variancia.

3. **Hipótesis.** Las siguientes hipótesis pueden probarse:

a. H_0: $\alpha_i = 0$ $\qquad i = 1, 2, \ldots, a$

H_A: no todas las $\alpha_i = 0$

b. H_0: $\beta_j = 0$ $\qquad j = 1, 2, \ldots, b$

H_A: no todas las $\beta_j = 0$

c. H_0: $(\alpha\beta)_{ij} = 0$ $\qquad i = 1, 2, \ldots, a; \quad j = 1, 2, \ldots, b$

H_A: no todas las $(\alpha\beta)_{ij} = 0$

Antes de recolectar los datos, los investigadores probablemente decidan probar sólo una de las hipótesis posibles. En este caso seleccionan la hipótesis que prefieren, eligen un nivel de significación α, y proceden en la forma sencilla ya conocida. Este procedimiento no ofrece las complicaciones que podrían aparecer si los investigadores quisieran probar todas las hipótesis.

Cuando se prueban las tres hipótesis, la situación se complica por el hecho de que las tres pruebas no son independientes en el sentido de la probabilidad. Si α es el nivel de significación asociado a la prueba como un todo, y α', α'' y α''' son los niveles de significación asociados con las hipótesis 1, 2, y 3, respectivamente, se tiene

$$\alpha < 1 - (1 - \alpha')(1 - \alpha'')(1 - \alpha''') \tag{8.5.2}$$

Si $\alpha = \alpha'' = \alpha''' = .05$, entonces $\alpha < 1 - (.95)^3$, o $\alpha < .143$. Esto significa que la probabilidad de rechazar una o más de las tres hipótesis es un poco menor que .143 cuando se elige un nivel de significación de .05 para las hipótesis y todas son verdaderas. Para demostrar el procedimiento de prueba de hipótesis para cada caso, se efectúan tres pruebas. Sin embargo, el lector debe enterarse de los problemas que implica la interpretación de los resultados.

4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba para cada conjunto de hipótesis es la R.V.

5. **Distribución de la estadística de prueba.** Cuando H_0 es verdadera y se cumplen las suposiciones, cada una de las estadísticas de prueba sigue una distribución F.

6. **Regla de decisión.** Se rechaza H_0 si el valor calculado de la estadística de prueba es mayor o igual que el valor crítico de F.

7. **Cálculo de la estadística de prueba.** Mediante una adaptación del procedimiento que se utiliza para dividir la suma total de cuadrados en el diseño

completamente aleatorizado, se puede demostrar que la suma total de cuadrados bajo el presente modelo puede dividirse en dos términos como sigue:

$$\sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{b}\sum_{k=1}^{n}(x_{ij.}-\bar{\bar{x}}...)^2=\sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{b}\sum_{k=1}^{n}(x_{ij.}-\bar{\bar{x}}...)^2+\sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{b}\sum_{k=1}^{n}(x_{ijk.}-\bar{x}_{ij.})^2 \tag{8.5.3}$$

o bien

$$SC_{\text{total}}=SC_{\text{trat}}+SC_{\text{residual}} \tag{8.5.4}$$

La suma de cuadrados para los tratamientos puede seccionarse en tres términos como sigue:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{b}\sum_{k=1}^{n}(\bar{x}_{ij.}-\bar{\bar{x}}...)^2=&\sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{b}\sum_{k=1}^{n}(\bar{x}_{i..}-\bar{\bar{x}}...)^2\\&+\sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{b}\sum_{k=1}^{n}(\bar{x}_{.j.}-\bar{\bar{x}}...)^2\\&+\sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{b}\sum_{k=1}^{n}(\bar{x}_{ij.}-\bar{x}_{i..}-\bar{x}_{.j.}+\bar{\bar{x}}...)^2\end{aligned} \tag{8.5.5}$$

o bien

$$SC_{\text{trat}}=SC_A+SC_B+SC_{AB}$$

Tabla ANOVA

En general, los resultados de los cálculos para el modelo de efectos fijos en un experimento completamente aleatorizado de dos factores se pueden presentar como se muestra en la tabla 8.5.4.

TABLA 8.5.4 Tabla del análisis de la variancia para un experimento completamente aleatorizado de doble factor (modelo de efectos fijos)

Fuente	SC	*g.l.*	CM	R.V.
A	SC_A	$a-1$	$CM_A=SC_A/(a-1)$	$CM_A/CM_{\text{residual}}$
B	SC_B	$b-1$	$CM_B=SC_B/(b-1)$	$CM_B/CM_{\text{residual}}$
AB	SC_{AB}	$(a-1)(b-1)$	$CM_{AB}=SC_{AB}/(a-1)(b-1)$	$CM_{AB}/CM_{\text{residual}}$
Tratamientos	SC_{trat}	$ab-1$		
Residual	SC_{residual}	$ab(n-1)$	$CM_{\text{residual}}=SC_{\text{residual}}/ab(n-1)$	
Total	SC_{total}	$abn-1$		

8. **Decisión estadística.** Si se cumplen las suposiciones establecidas al principio, y si cada hipótesis es verdadera, puede demostrarse que cada una de las relaciones de variancia anotadas en la tabla 8.5.4 sigue una distribución F con los grados de libertad indicados. Se rechaza H_0 si los valores calculados para R.V. son mayores o iguales que los valores críticos correspondientes como lo determinan los grados de libertad y los niveles de significación seleccionados.
9. **Conclusión.** Si se rechaza H_0, se concluye que H_A es verdadera. Si no se rechaza H_0, se concluye que H_0 puede ser verdadera.
10. **Valor de *p*.**

EJEMPLO 8.5.2

En un análisis del tiempo invertido en visitas domiciliarias individuales realizadas por enfermeras de salud pública, se obtuvieron datos de la duración de la visita, en minutos, para una muestra de 80 enfermeras. También se registró la edad de cada una de las enfermeras y el tipo de enfermedad de cada paciente visitado. Los investigadores querían obtener, a partir de su investigación, respuestas a las siguientes preguntas:

1. ¿El tiempo medio de visita difiere entre los distintos grupos de edad de las enfermeras?
2. ¿El tipo de paciente influye en el tiempo medio de visita?
3. ¿Existe interacción entre las edades de las enfermeras y el tipo de paciente?

Solución: 1. **Datos.** Los datos acerca de la duración de la visita domiciliaria que se obtuvieron durante el análisis se muestran en la tabla 8.5.5.

2. **Supuestos.** Para analizar estos datos, se supone un modelo de efectos fijos y un diseño completamente aleatorizado para dos factores.

3. **Hipótesis.** Para este ejemplo, es posible probar las siguientes hipótesis que se apegan a las condiciones mencionadas anteriormente.

a. H_0: $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$

H_A: no todas las $\alpha_i = 0$

b. H_0: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$

H_A: no todas las $\beta_j = 0$

c. H_0: todas las $(\alpha\beta)_{ij} = 0$

H_A: no todas las $(\alpha\beta)_{ij} = 0$

Sea $\alpha = .05$.

4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba para cada conjunto de hipótesis es la R.V.

5. **Distribución de la estadística de prueba.** Cuando H_0 es verdadera y se cumplen las suposiciones, cada una de las estadísticas de prueba sigue una distribución F.

TABLA 8.5.5 Duración de las visitas domiciliarias realizadas por enfermeras de salud pública por grupos de edad de las enfermeras y tipos de pacientes

Niveles del factor A (tipos de pacientes)	Niveles del factor B (grupo de edad de las enfermeras)			
	1 (20 a 29)	2 (30 a 39)	3 (40 a 49)	4 (50 o más)
1 (Cardiacos)	20	25	24	28
	25	30	28	31
	22	29	24	26
	27	28	25	29
	21	30	30	32
2 (Cancerosos)	30	30	39	40
	45	29	42	45
	30	31	36	50
	35	30	42	45
	36	30	40	60
3 (A.V.C.)	31	32	41	42
	30	35	45	50
	40	30	40	40
	35	40	40	55
	30	30	35	45
4 (Tuberculosos)	20	23	24	29
	21	25	25	30
	20	28	30	28
	20	30	26	27
	19	31	23	30

6. **Regla de decisión.** Se rechaza H_0 si el valor calculado de la estadística de prueba es mayor o igual que el valor crítico de F. Los valores críticos de F para probar las tres hipótesis de este ejemplo son 2.76, 2.76 y 2.04, respectivamente. Puesto que los grados de libertad igual a 64 en el denominador no se muestran en la tabla G, 60 se utilizará como los grados de libertad en el denominador.

7. **Cálculo de la estadística de prueba.** Para tal efecto, se utilizará el programa MINITAB. Se incluyen las mediciones en la columna 1, los números de renglón (factor A) en la columna 2, y en la columna 3 los números de columna (factor B). El contenido de las columnas resultantes se muestra en la tabla 8.5.6. Las cajas de diálogo del programa MINITAB, los comandos de la sesión y los resultados se muestran en la figura 8.5.3.

TABLA 8.5.6 Contenido de las columnas para los cálculos con el paquete MINITAB, ejemplo 8.5.2

Renglón	C1	C2	C3	Renglón	C1	C2	C3
1	20	1	1	41	31	3	1
2	25	1	1	42	30	3	1
3	22	1	1	43	40	3	1
4	27	1	1	44	35	3	1
5	21	1	1	45	30	3	1
6	25	1	2	46	32	3	2
7	30	1	2	47	35	3	2
8	29	1	2	48	30	3	2
9	28	1	2	49	40	3	2
10	30	1	2	50	30	3	2
11	24	1	3	51	41	3	3
12	28	1	3	52	45	3	3
13	24	1	3	53	40	3	3
14	25	1	3	54	40	3	3
15	30	1	3	55	35	3	3
16	28	1	4	56	42	3	4
17	31	1	4	57	50	3	4
18	26	1	4	58	40	3	4
19	29	1	4	59	55	3	4
20	32	1	4	60	45	3	4
21	30	2	1	61	20	4	1
22	45	2	1	62	21	4	1
23	30	2	1	63	20	4	1
24	35	2	1	64	20	4	1
25	36	2	1	65	19	4	1
26	30	2	2	66	23	4	2
27	29	2	2	67	25	4	2
28	31	2	2	68	28	4	2
29	30	2	2	69	30	4	2
30	30	2	2	70	31	4	2
31	39	2	3	71	24	4	3
32	42	2	3	72	25	4	3
33	36	2	3	73	30	4	3
34	42	2	3	74	26	4	3
35	40	2	3	75	23	4	3
36	40	2	4	76	29	4	4
37	45	2	4	77	30	4	4
38	50	2	4	78	28	4	4
39	45	2	4	79	27	4	4
40	60	2	4	80	30	4	4

Caja de diálogo:

Stat ➤ ANOVA ➤ Twoway

Teclear *C1* en **Response**. Teclear C2 en **Row factor** y verificar **Display means**. Teclear C3 en **Column factor** y verificar **Display means**. Clic **OK.**

Comandos de la sesión:

```
MTB > TWOWAY C1 C2 C3;
SUBC >  MEANS C2 C3.
```

Resultados:

Análisis de la variancia bilateral

```
Analysis of Variance for C1
Source        DF        SS      MS
C2             3    2992.4   997.5
C3             3    1201.1   400.4
Interaction    9     608.5    67.6
Error         64     939.6    14.7
Total         79    5741.5

                    Individual 95% CI
      C2     Mean    -+---------+---------+---------+---------+
       1    26.70         (----*---)
       2    38.25                                    (---*---)
       3    38.30                                    (---*---)
       4    25.45       (----*----)
                        -+---------+---------+---------+---------+
                      24.00     28.00     32.00     36.00     40.00

                    Individual 95% CI
      C3     Mean    -----+---------+---------+---------+------
       1    27.85         (---*---)
       2    29.80               (---*---)
       3    32.95                     (---*---)
       4    38.10                                (---*---)
                      -----+---------+---------+---------+------
                       28.00     31.50     35.00     38.50
```

FIGURA 8.5.3 Procedimiento MINITAB y tabla ANOVA para el ejemplo 8.5.2.

8. **Decisión estadística.** Las razones de las variancias son R.V.(A) = 997.5/14.7 = 67.86, R.V.(B) = 400.4/14.7 = 27.24 y R.V.(AB) = 67.6/14.7 = 4.60. Puesto que los tres valores calculados para R.V. son mayores que los correspondientes valores críticos, se rechaza la hipótesis nula.

9. **Conclusión.** Cuando se rechaza H_0: $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4$, se concluye que existen diferencias entre los niveles de A, es decir, en el tiempo promedio empleado en las visitas domiciliarias con diferentes tipos de pacientes. De forma análoga, cuando se rechaza H_0: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4$, se concluye que existen diferencias entre los niveles de B, o diferencias en el tiempo promedio empleado en las visitas domiciliarias entre las diferentes enfermeras cuando se agrupan por edades. Cuando se rechaza H_0: $(\alpha\beta)_{ij} = 0$, se concluye que los factores A y B interactúan; es decir, combinaciones diferentes de los niveles de los dos factores producen diferentes efectos.

10. **Valor de p.** Puesto que 67.86, 27.24 y 4.60 son mayores que los valores críticos de $F_{.995}$ para los grados de libertad adecuados, el valor de p para cada una de las pruebas es menor que .005. Cuando se rechazan las hipótesis de no interacción, el interés en los niveles de los factores A y B en general se subordinan al interés en los efectos de la interacción. Es decir, se tiene mayor interés en aprender qué combinaciones de niveles presentan diferencias significativas.

La figura 8.5.4 muestra el resultado del análisis para el ejemplo 8.5.2, producido por el paquete SAS®. ■

Sistema SAS

Procedimiento de análisis de la variancia

Dependent Variable: TIME

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Pr > F
Model	15	4801.95000000	320.13000000	21.81	0.0001
Error	64	939.60000000	14.68125000		
Corrected Total	79	5741.55000000			

R-Square	C.V.	Root MSE	TIME Mean
0.836351	11.90866	3.83161193	32.17500000

Source	DF	Anova SS	Mean Square	F Value	Pr > F
FACTORB	3	1201.05000000	400.35000000	27.27	0.0001
FACTORA	3	2992.45000000	997.48333333	67.94	0.0001
FACTORB*FACTORA	9	608.450000000	67.60555556	4.60	0.0001

FIGURA 8.5.4 Resultados del paquete SAS® para el ejemplo 8.5.2.

Hasta este punto, solamente se han tratado casos donde la cantidad de observaciones en cada una de las celdas es la misma. Cuando la cantidad de observaciones por celda no es el mismo para cada celda, el análisis se vuelve más complicado.

En estos casos, se dice que el diseño está desbalanceado. Para el análisis de estos diseños con el paquete MINITAB se utiliza el procedimiento lineal general (GLM). Otros paquetes de software como SAS® también acomodan tamaños desiguales.

EJERCICIOS

Para los ejercicios del 8.5.1 al 8.5.4 aplique el análisis de la variancia, pruebe las hipótesis adecuadas con un nivel de significación de .05, y determine el valor de p asociado con cada prueba.

8.5.1 Orth *et al.* (A-21) estudiaron los efectos de los niveles excesivos de la cisteína y la homocisteína en la discondroplasia tibial (DT) en polluelos. En un experimento, los investigadores examinaron la interacción entre la DL-homocisteína y el complemento de cobre en la dieta de los polluelos. Entre las variables para las que recolectaron datos estaban el peso corporal después de tres semanas (PT1), la gravedad de la discondroplasia tibial (GDT) y la incidencia de la discondroplasia tibial (IDT). Se presentaron dos niveles de homocisteína (HOMO): 1 = no se agregó homocisteína, y 2 = se agregó .48 por ciento de homocisteína. Los niveles de cobre (Cu) fueron: 1 = no se agregó cobre, 2 = 250 ppm de cobre agregado. Los resultados fueron los siguientes (los investigadores utilizaron el paquete SAS® para analizar los datos).

HOMO	CU	PTI	GDT	IDT	HOMO	CU	PTI	GDT	IDT
1	1	503	1	0	2	1	426	4	1
1	1	465	1	0	2	1	392	4	1
1	1	513	1	0	2	1	520	3	1
1	1	453	1	0	2	1	367	4	1
1	1	574	1	0	2	1	545	4	1
1	1	433	1	0	2	1	523	4	1
1	1	526	2	1	2	1	304	4	1
1	1	505	1	0	2	1	437	4	1
1	1	487	1	0	2	1	357	4	1
1	1	483	1	0	2	1	420	3	1
1	1	459	1	0	2	1	448	4	1
1	1	505	1	0	2	1	346	4	1
1	1	648	1	0	2	1	382	4	1
1	1	472	1	0	2	1	331	4	1
1	1	469	1	0	2	1	532	2	1
1	1	506	1	0	2	1	536	4	1
1	1	507	1	0	2	1	508	1	0

(Continúa)

HOMO	CU	PTI	GDT	IDT	HOMO	CU	PTI	GDT	IDT
1	1	523	1	0	2	1	492	4	1
1	1	554	4	1	2	1	426	1	0
1	1	518	1	0	2	1	437	4	1
1	1	614	1	0	2	1	496	4	1
1	1	552	1	0	2	1	594	3	1
1	1	580	4	1	2	1	466	4	1
1	1	531	4	1	2	1	463	4	1
1	2	544	1	0	2	2	551	1	0
1	2	592	1	0	2	2	443	4	1
1	2	485	1	0	2	2	517	4	1
1	2	578	4	1	2	2	442	4	1
1	2	514	1	0	2	2	516	2	1
1	2	482	3	1	2	2	433	3	1
1	2	653	4	1	2	2	383	4	1
1	2	462	1	0	2	2	506	1	0
1	2	577	1	0	2	2	336	1	0
1	2	462	4	1	2	2	491	1	0
1	2	524	3	1	2	2	531	4	1
1	2	484	1	0	2	2	572	1	0
1	2	571	1	0	2	2	512	4	1
1	2	586	1	0	2	2	465	2	1
1	2	426	1	0	2	2	497	3	1
1	2	546	4	1	2	2	617	3	1
1	2	503	1	0	2	2	456	2	1
1	2	468	2	1	2	2	487	4	1
1	2	570	1	0	2	2	448	4	1
1	2	554	1	0	2	2	440	4	1
1	2	455	1	0	2	2	484	3	1
1	2	507	1	0	2	2	431	4	1
1	2	460	1	0	2	2	493	2	1
1	2	550	1	0	2	2	553	4	1

FUENTE: Utilizada con autorización de Michael Orth.

8.5.2 Un grupo de investigadores en un centro de traumatología pretendía desarrollar un programa para ayudar a víctimas de daño cerebral por traumatismo a recuperar un nivel aceptable de independencia. Se llevó a cabo un experimento en el que intervinieron 72 individuos con el mismo grado de daño cerebral. El objetivo fue comparar las combinaciones diferentes de tratamientos psiquiátricos y terapia física. A cada individuo se le asignó una de las 24 combinaciones de cuatro tipos de tratamiento psiquiátrico y seis programas de terapia física. Había tres individuos en cada combinación. La variable respuesta es el número de meses transcu-

rridos entre el inicio de la terapia y el tiempo en el que el paciente fue capaz de valerse por sí mismo. Los resultados son los siguientes:

Programa de terapia física	Tratamiento psiquiátrico			
	A	*B*	*C*	*D*
	11.0	9.4	12.5	13.2
I	9.6	9.6	11.5	13.2
	10.8	9.6	10.5	13.5
	10.5	10.8	10.5	15.0
II	11.5	10.5	11.8	14.6
	12.0	10.5	11.5	14.0
	12.0	11.5	11.8	12.8
III	11.5	11.5	11.8	13.7
	11.8	12.3	12.3	13.1
	11.5	9.4	13.7	14.0
IV	11.8	9.1	13.5	15.0
	10.5	10.8	12.5	14.0
	11.0	11.2	14.4	13.0
V	11.2	11.8	14.2	14.2
	10.0	10.2	13.5	13.7
	11.2	10.8	11.5	11.8
VI	10.8	11.5	10.2	12.8
	11.8	10.2	11.5	12.0

¿Es posible concluir con base en estos datos que los diferentes programas de tratamiento psiquiátrico tienen diferentes efectos? ¿Es posible concluir que los programas de terapia física difieren en cuanto a eficacia? ¿Es posible concluir que existe interacción entre los programas de tratamiento psiquiátrico y los de terapia física? Sea $\alpha = .05$ para cada prueba.

Los ejercicios 8.5.3 y 8.5.4 son opcionales, pues tienen tamaños de celdas desiguales. Se recomienda que los datos para dichos ejercicios sean analizados mediante el programa SAS® o cualquier otro paquete de software que acepte tamaños de celdas desiguales.

8.5.3 Gorenflo y Gorenflo (A-22) investigaron los efectos de la información impresa basada en los hechos, y de tres técnicas para aumentar la comunicación, en las actitudes de individuos sin discapacidad hacia personas mudas con discapacidades físicas. Los individuos estudiados eran estudiantes inscritos en el curso de introducción a la psicología en una prestigiada universidad del suroeste de los Estados Unidos. Las variables de interés eran las calificaciones de la Escala de actitudes hacia personas mudas (AHPM). Las calificaciones más altas indicaron actitudes más favorables. Las variables independientes (factores) eran la información (INFO) y las técnicas de aumento de la comunicación (TAC). Los niveles de información fueron los siguientes: 1 = presencia de una hoja con información respecto a las personas mudas, 2 = ausencia de la hoja. Las calificaciones (niveles) de TAC fueron: 1 = sin TAC, 2 = una pizarra, 3 = voz producida por computadora para apoyar la comunicación (VPCAC). Los individuos vieron un video en el que se describe una conversación entre personas

adultas sin capacidad de habla e individuos con habla normal bajo una de las tres condiciones de TAC. Recolectaron los siguientes datos y los analizaron con el paquete SPSS/PC +.

INFO	TAC	AHPM	INFO	TAC	AHPM	INFO	TAC	AHPM
1	1	82.00	1	3	109.00	2	1	33.00
1	1	92.00	1	3	96.00	2	1	34.00
1	1	100.00	1	3	127.00	2	1	29.00
1	1	110.00	1	3	124.00	2	2	118.00
1	1	99.00	1	3	93.00	2	2	110.00
1	1	96.00	1	3	112.00	2	2	74.00
1	1	92.00	1	3	95.00	2	2	106.00
1	1	95.00	1	3	107.00	2	2	107.00
1	1	126.00	1	3	102.00	2	2	83.00
1	1	93.00	1	3	102.00	2	2	82.00
1	1	103.00	1	3	112.00	2	2	92.00
1	1	101.00	1	3	105.00	2	2	89.00
1	1	120.00	1	3	109.00	2	2	108.00
1	1	94.00	1	3	111.00	2	2	106.00
1	1	94.00	1	3	116.00	2	2	95.00
1	1	93.00	1	3	112.00	2	2	97.00
1	1	101.00	1	3	112.00	2	2	98.00
1	1	65.00	1	3	84.00	2	2	108.00
1	1	29.00	1	3	107.00	2	2	120.00
1	2	112.00	1	3	123.00	2	2	94.00
1	2	100.00	1	3	97.00	2	2	99.00
1	2	88.00	1	3	108.00	2	2	99.00
1	2	99.00	1	3	105.00	2	2	104.00
1	2	97.00	1	3	129.00	2	2	110.00
1	2	107.00	1	3	140.00	2	2	33.00
1	2	110.00	1	3	141.00	2	3	99.00
1	2	91.00	1	3	145.00	2	3	112.00
1	2	123.00	2	1	107.00	2	3	98.00
1	2	97.00	2	1	82.00	2	3	84.00
1	2	115.00	2	1	78.00	2	3	100.00
1	2	107.00	2	1	98.00	2	3	101.00
1	2	107.00	2	1	88.00	2	3	94.00
1	2	101.00	2	1	95.00	2	3	101.00
1	2	122.00	2	1	95.00	2	3	97.00
1	2	114.00	2	1	93.00	2	3	95.00
1	2	101.00	2	1	108.00	2	3	98.00
1	2	125.00	2	1	102.00	2	3	116.00
1	2	104.00	2	1	83.00	2	3	99.00

INFO	TAC	AHPM	INFO	TAC	AHPM	INFO	TAC	AHPM
1	2	102.00	2	1	111.00	2	3	97.00
1	2	113.00	2	1	97.00	2	3	84.00
1	2	88.00	2	1	90.00	2	3	91.00
1	2	116.00	2	1	90.00	2	3	106.00
1	2	114.00	2	1	85.00	2	3	100.00
1	2	108.00	2	1	95.00	2	3	104.00
1	2	95.00	2	1	97.00	2	3	79.00
1	2	84.00	2	1	78.00	2	3	84.00
1	2	83.00	2	1	98.00	2	3	110.00
1	2	134.00	2	1	91.00	2	3	141.00
1	2	96.00	2	1	99.00	2	3	141.00
1	2	37.00	2	1	102.00			
1	2	36.00	2	1	102.00			

FUENTE: Utilizada con autorización de Carole Wood Gorenflo, Ph. D.

8.5.4 Las influencias combinadas e individuales generadas por la castración y adrenalectomía (ADX) sobre el balance de energía en ratas utilizadas en una investigación realizada por Ouerghi *et al.* (A-23) produjo los siguientes datos respecto a dos variables dependientes, energía bruta (EB) consumida y ganancia energética, producto de la adrenalectomía y castración.

Rata #	ADX	Castración	Consumo de EB	Ganancia energética
1	No	No	3824	740.3
2	No	No	4069	1113.8
3	No	No	3782	331.42
4	No	No	3887	323.6
5	No	No	3670	259.02
6	No	No	3740	294.74
7	No	No	4356	336.14
8	No	No	4026	342.3
9	No	No	4367	261.47
10	No	No	4006	166.45
11	No	No	4251	385.98
12	No	No	4585	749.09
13	Sí	No	3557	253
14	Sí	No	3831	−106
15	Sí	No	3528	192
16	Sí	No	3270	−21
17	Sí	No	3078	−47
18	Sí	No	3314	39

(Continúa)

Rata #	ADX	Castración	Consumo de EB	Ganancia energética
19	Sí	No	3525	95
20	Sí	No	2953	−116
21	Sí	No	3351	−27
22	Sí	No	4197	496
23	Sí	No	4978	123
24	Sí	No	3269	78
25	No	Sí	4571	1012
26	No	Sí	3994	742
27	No	Sí	4138	481
28	No	Sí	5175	1179
29	No	Sí	5049	1399
30	No	Sí	5042	1017
31	No	Sí	5058	966
32	No	Sí	4267	662
33	No	Sí	5205	830
34	No	Sí	4541	638
35	No	Sí	5453	1732
36	No	Sí	4753	936
37	Sí	Sí	3924	189
38	Sí	Sí	3497	215
39	Sí	Sí	3417	304
40	Sí	Sí	3785	37
41	Sí	Sí	4157	360
42	Sí	Sí	4073	73
43	Sí	Sí	4510	483
44	Sí	Sí	3828	112
45	Sí	Sí	3530	154
46	Sí	Sí	3996	77

FUENTE: Utilizada con autorización de Denis Richard, Department of Physiology, Laval University.

8.5.5 Niaura *et al.* (A-24) examinaron las reacciones de 56 fumadores ante indicaciones respecto a fumar y a la interacción interpersonal. De los individuos que participaron en los sociodramas, algunos lo hicieron en compañía de un aliado, y otros desempeñaron su papel sin aliado. Para cada una de las situaciones representadas, los individuos fueron expuestos a uno de los siguientes tipos de señales: indicaciones respecto a fumar, indicaciones visuales o indicaciones visuales y olfatorias. Las mediciones respecto a las reacciones incluían cambios en los valores de la presión sanguínea en reposo, ritmo cardiaco, manifestación verbal de la urgencia de fumar y, después de estar expuestos a los procedimientos de experimentación, mediciones del comportamiento ante indicaciones de libertad para fumar. ¿Cuáles son los factores de este estudio? ¿A qué nivel ocurre cada uno de los factores? ¿Quiénes son los individuos estudiados? ¿Cuáles son las variables respuesta? Comente respecto a la cantidad de individuos por casilla en este experimento. ¿Qué variables extrañas pueden causar efectos que puedan incluirse en el término de error?

8.5.6 Max *et al.* (A-25) distribuyeron al azar a 62 pacientes con dolor, después de ser sometidos a cirugía mayor, para aplicarles desipramina o placebo a las 6 a.m. en el primer día después de

la cirugía. En la primera solicitud de medicamentos para el dolor después de las 8 a.m., los investigadores aplicaron morfina intravenosa en dosis de 0.033 mg/kg o de 0.10 mg/kg. Determinaron para cada individuo el alivio del dolor (medido sobre una escala visual análoga), la calificación de efectos colaterales y el tiempo en que fue necesario volver a administrar el medicamento. ¿Cuáles son los factores en este estudio? ¿En cuántos niveles ocurre cada factor? Comente respecto a la cantidad de individuos por casilla. ¿Cuáles son las variables respuesta?

8.6 RESUMEN

El objetivo de este capítulo es presentar al estudiante las ideas y técnicas básicas del análisis de variancias. Se incluye un análisis detallado de dos tipos de diseño experimental, el completamente aleatorizado y el de bloques completos y aleatorizados. También se presenta el concepto diseños de mediciones repetidas y un experimento factorial y cómo se utiliza con el diseño completamente aleatorizado. Quienes deseen profundizar sobre cualquier aspecto del análisis de variancia encontrará una bibliografía muy útil sobre metodología al final del capítulo.

PREGUNTAS Y EJERCICIOS DE REPASO

1. Defina el concepto de análisis de variancia.
2. Describa el diseño completamente aleatorizado.
3. Describa el diseño por bloques completos y aleatorizados.
4. Describa el diseño de medidas repetidas.
5. Describa el experimento factorial y cómo se utiliza en el diseño completamente aleatorizado.
6. ¿Cuál es propósito de la prueba HSD de Tukey?
7. ¿Qué es la unidad de experimentación?
8. ¿Cuál es objetivo del diseño por bloques completos y aleatorizados?
9. ¿Qué es la interacción?
10. ¿Qué es el cuadrado medio?
11. ¿Qué es una tabla ANOVA?
12. Para cada uno de los siguientes diseños describa una situación que corresponda al campo particular de interés del lector donde el diseño sea un diseño de experimentación adecuado. Utilice datos reales o inventados y aplique el análisis de la variancia adecuado para cada uno:

    a) Diseño completamente aleatorizado.

    b) Diseño por bloques completos aleatorizados.

    c) Diseño completamente aleatorizado con un experimento factorial.

    d) Diseño de mediciones repetidas.

13. Maes *et al.* (A-26) condujeron un estudio para determinar si la depresión puede estar asociada con los índices serológicos del proceso autoinmunológico o asociado a infecciones de virus activos. En el estudio participaron individuos distribuidos en cuatro categorías: grupo de control con estado de salud sano (1), pacientes con depresión menor (2), pacientes con depresión grave sin melancolía (3) y pacientes con depresión grave con melancolía (4). Entre las mediciones que se obtuvieron para cada individuo están los niveles circulantes de receptor de interleuquina-2 soluble (sIL-2R). Los resultados por individuo y por categoría del individuo son los siguientes. Se pretende saber si es posible concluir que, en promedio, las concentraciones de sIL-2R difieren entre las cuatro categorías de pacientes representados en este estudio. Sea $\alpha = .01$, y calcule el valor de p. Utilice el procedimiento de Tukey para probar la diferencia significativa entre pares individuales de medias muestrales.

Individuo	sIL-2R (U/ml)	Categoría del individuo	Individuo	sIL-2R (U/ml)	Categoría del individuo
1	92.00	1.00	26	230.00	2.00
2	259.00	1.00	27	253.00	3.00
3	157.00	1.00	28	271.00	3.00
4	220.00	1.00	29	254.00	3.00
5	240.00	1.00	30	316.00	3.00
6	203.00	1.00	31	303.00	3.00
7	190.00	1.00	32	225.00	3.00
8	244.00	1.00	33	363.00	3.00
9	182.00	1.00	34	288.00	3.00
10	192.00	1.00	35	349.00	3.00
11	157.00	1.00	36	237.00	3.00
12	164.00	1.00	37	361.00	3.00
13	196.00	1.00	38	273.00	3.00
14	74.00	1.00	39	262.00	3.00
15	634.00	2.00	40	242.00	4.00
16	305.00	2.00	41	283.00	4.00
17	324.00	2.00	42	354.00	4.00
18	250.00	2.00	43	517.00	4.00
19	306.00	2.00	44	292.00	4.00
20	369.00	2.00	45	439.00	4.00
21	428.00	2.00	46	444.00	4.00
22	324.00	2.00	47	348.00	4.00
23	655.00	2.00	48	230.00	4.00
24	395.00	2.00	49	255.00	4.00
25	270.00	2.00	50	270.00	4.00

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. M. Maes.

14. Graveley y Littlefield (A-27) condujeron un estudio para determinar las relaciones entre el costo y la eficacia de tres modelos de personal clínico para atención prenatal: médicos de base (1), personal mixto (médicos y enfermeras generales) (2), y especialistas en enfermería clínica con médicos disponibles para atender consultas (3). Los individuos eran mujeres que reunían los siguientes criterios: a) mujeres con mayoría de edad y algunas menores emancipadas; b) mujeres que obtuvieron atención prenatal en una de las clínicas con un mínimo de tres visitas prenatales; c) mujeres dadas de alta 48 horas después de la entrevista. La satisfacción de las madres que recibieron atención médica fue evaluada por medio de un instrumento para medir la satisfacción del paciente que distingue cinco categorías de satisfacción: accesibilidad, costeabilidad, disponibilidad, aceptabilidad y alojamiento. ¿Es posible concluir con base en estos datos que, en promedio, la satisfacción de las pacientes difiere entre las tres clínicas? Sea $\alpha = .05$, y calcule el valor de p. Aplique el procedimiento de Tukey para probar las diferencias entre los pares individuales de las medias muestrales. Los siguientes datos corresponden a las calificaciones totales de satisfacción por clínica.

Clínica 1		Clínica 2		Clínica 3	
119	133	132	115	131	132
126	135	121	92	109	135
125	125	79	126	127	125
111	135	127	107	124	130
127	130	133	108	135	135
123	122	127	125	131	135
119	135	121	130	131	135
119	116	127	121	126	133
125	126	130	124	132	131
106	129	111	112	128	131
124	133	117	131	129	126
131	126	101	118	128	132
131	102	111	109	114	133
117	131	121	116	120	135
105	128	109	112	120	132
129	128	131	110	135	131
130	130	129	117	127	132
131	116	126	118	124	126
119	121	124	120	129	135
98	121	126	113	125	135
120	131	97	114	135	135
125	135	104	107	122	134
128	127	121	119	117	127
126	125	114	124	126	131
130	133	95	98	130	131
127	128	128	114	131	131

FUENTE: Utilizada con autorización de Elaine Graveley, D. B. A., R. N.

15. En un experimento con ocho animales se midió la frecuencia respiratoria (respiraciones por minuto) bajo tres niveles de exposición al monóxido de carbono. Los resultados son los siguientes:

	Nivel de exposición		
Animal	**Bajo**	**Moderado**	**Alto**
1	36	43	45
2	33	38	39
3	35	41	33
4	39	34	39
5	41	28	33
6	41	44	26
7	44	30	39
8	45	31	29

Con base en estos datos, ¿es posible concluir que los tres niveles de exposición, en promedio, tienen diferentes efectos en la frecuencia respiratoria? Sea $\alpha = .05$. Determine el valor de p.

16. Se diseñó un experimento para estudiar los efectos de tres medicamentos diferentes y tres tipos de situaciones estresantes que producían ansiedad en individuos adolescentes. La siguiente tabla muestra las diferencias entre las calificaciones antes y después del tratamiento de 18 individuos que participaron en el experimento.

Situación estresante (factor *A*)	**Medicamento (factor *B*)**		
	A	***B***	***C***
I	4	1	1
	5	3	0
II	6	6	6
	6	6	3
	5	7	4
III	4	4	5

Aplique el análisis de la variancia para estos datos y pruebe las tres posibles hipótesis. Sea $\alpha' = \alpha'' = \alpha''' = .05$. Determine el valor de p.

17. La siguiente tabla muestra las calificaciones de madurez emocional de 27 varones jóvenes mayores de edad, clasificados por edad y grado de uso de marihuana.

Edad (factor *A*)	Consumo de marihuana (factor *B*)		
	Nunca	**Ocasionalmente**	**Diario**
	25	18	17
15-19	28	23	24
	22	19	19
	28	16	18
20-24	32	24	22
	30	20	20
	25	14	10
25-29	35	16	8
	30	15	12

Aplique el análisis de la variancia para estos datos. Sea $\alpha' = \alpha'' = \alpha''' = .05$. Determine el valor de p.

18. Das *et al.* (A-28) investigaron los efectos producidos por fumar cigarros en la función respiratoria en varias mujeres durante el embarazo. Entre los datos que recolectaron estaban las siguientes mediciones sobre la capacidad vital forzada (CVF), que se muestran por grado de tabaquismo de las mujeres. ¿Es posible concluir con base en estos datos que, en promedio, las mediciones de CVF difieren de acuerdo con el grado de tabaquismo? Sea $\alpha = .01$ y calcule el valor de p. Aplique el procedimiento de Tukey para probar las diferencias significativas entre los pares individuales de las medias muestrales.

No fuman			**Fuman muy poco**			**Fuman mucho**	
3.45	4.05	3.15	4.03	3.95	4.29	3.04	3.02
4.00	4.66	3.86	3.69	3.78	4.38	4.34	3.12
4.00	3.45	3.85	3.83	3.63		3.50	4.05
2.74	3.49	4.94	3.99	3.74		2.68	4.33
3.95	4.75	3.10	3.12	4.84		3.10	3.39
4.03	3.55	3.65	3.43	3.20		3.60	4.24
3.80	4.14	4.44	3.58	3.65		4.93	4.37
3.99	3.82	3.24	2.93	4.78		4.21	3.64
4.13	4.20	3.68	4.77	4.36		4.87	4.62
4.54	3.86	3.94	4.03	4.37		4.02	4.64
4.60	4.34	4.10	4.48	3.20		3.31	2.74
3.73	4.45	4.22	4.26	3.29		4.25	4.34
3.94	4.05	3.63	3.45	3.40		4.37	4.10
3.90	3.60	3.42	3.99	4.40		2.97	3.75

(Continúa)

No fuman			Fuman muy poco		Fuman mucho	
3.20	4.21	4.31	3.78	3.36	3.89	4.06
3.74	3.72	4.24	2.90	2.72	3.80	3.67
3.87	4.73	2.92	3.94	4.21	2.87	3.07
3.44	3.45	4.05	3.84	3.53	3.89	4.59
4.44	4.78	3.94	3.33	3.48	4.07	3.60
3.70	4.54	4.10	4.18	3.62		
3.10	3.86		2.70	3.51		
4.81	4.04		3.74	3.73		
3.41	4.46		3.65	3.40		
3.38	3.90		3.72	3.63		
3.39	3.66		4.69	3.68		
3.50	4.08		2.84	4.07		
3.62	3.84		3.34	3.95		
4.27	2.82		3.47	4.25		
3.55			4.14			

FUENTE: Utilizada con autorización de Jean-Marie Moutquin, M. D.

19. Durante un experimento se probaron los efectos de cuatro medicamentos diferentes en el tiempo de coagulación sanguínea (en minutos). Se extrajeron muestras de sangre de 10 individuos, y cada una fue dividida en cuatro partes iguales que, al azar, se asignaron a cada uno de los cuatro medicamentos. Los resultados son los siguientes:

	Medicamento			
Individuo	**W**	**X**	**Y**	**Z**
A	1.5	1.8	1.7	1.9
B	1.4	1.4	1.3	1.5
C	1.8	1.6	1.5	1.9
D	1.3	1.2	1.2	1.4
E	2.0	2.1	2.2	2.3
F	1.1	1.0	1.0	1.2
G	1.5	1.6	1.5	1.7
H	1.5	1.5	1.5	1.7
I	1.2	1.0	1.3	1.5
J	1.5	1.6	1.6	1.9

Con base en estos datos, ¿es posible concluir que los medicamentos tienen efectos diferentes? Sea $\alpha = .05$.

20. En un estudio del síndrome de Marfan, Pyeritz *et al.* (A-29) informaron las siguientes calificaciones de la gravedad de los pacientes sin, con moderada y con marcada ectasia dural. Con los siguientes datos, ¿es posible concluir que la gravedad promedio difiere entre las tres poblaciones representadas en el estudio? Sea $\alpha = .05$, y calcule el valor de p. Aplique el

procedimiento de Turkey para probar la diferencia significativa entre los pares individuales de las medias muestrales.

Sin ectasia dural: 18, 18, 20, 21, 23, 23, 24, 26, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 32, 34, 34, 38

Con ectasia dural moderada: 10, 16, 22, 22, 23, 26, 28, 28, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 33, 38, 39, 40, 47

Con ectasia dural marcada: 17, 24, 26, 27, 29, 30, 30, 33, 34, 35, 35, 36, 39

FUENTE: Utilizado con el permiso de Reed E. Pyeritz, M. D., Ph. D.

21. La siguiente tabla muestra las concentraciones de epinefrina plasmática arterial (nanogramos por minuto) que fueron halladas en 10 animales de laboratorio durante tres tipos de anestesias:

	Animal									
Anestesia	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
A	.28	.50	.68	.27	.31	.99	.26	.35	.38	.34
B	.20	.38	.50	.29	.38	.62	.42	.87	.37	.43
C	1.23	1.34	.55	1.06	.48	.68	1.12	1.52	.27	.35

Con base en estos datos, ¿es posible concluir que los tres tipos de anestesia, en promedio, tienen diferentes efectos? Sea $\alpha = .05$.

22. Se midieron los niveles nutritivos de cierta fruta comestible en un total de 72 muestras, representativas de seis muestras de cada una de las cuatro variedades cultivadas en cada una de tres regiones geográficas. Los resultados son los siguientes:

	Variedad			
Región geográfica	**W**	**X**	**Y**	**Z**
	6.9	11.0	13.1	13.4
	11.8	7.8	12.1	14.1
A	6.2	7.3	9.9	13.5
	9.2	9.1	12.4	13.0
	9.2	7.9	11.3	12.3
	6.2	6.9	11.0	13.7
	8.9	5.8	12.1	9.1
	9.2	5.1	7.1	13.1
	5.2	5.0	13.0	13.2
B	7.7	9.4	13.7	8.6
	7.8	8.3	12.9	9.8
	5.7	5.7	7.5	9.9

(Continúa)

Región geográfica	Variedad			
	W	X	Y	Z
	6.8	7.8	8.7	11.8
	5.2	6.5	10.5	13.5
	5.0	7.0	10.0	14.0
C	5.2	9.3	8.1	10.8
	5.5	6.6	10.6	12.3
	7.3	10.8	10.5	14.0

Realice pruebas de la diferencia entre las variedades, la diferencia entre las regiones e interacciones. Sea $\alpha = .05$ para todas las pruebas.

23. Se eligieron los siguientes registros de bebés recién nacidos de parto único para formar muestras aleatorias a partir de cuatro poblaciones. Los siguientes datos corresponden al peso (en gramos) de los bebés al momento de nacer:

Muestra			
A	B	C	D
2946	3186	2300	2286
2913	2857	2903	2938
2280	3099	2572	2952
3685	2761	2584	2348
2310	3290	2675	2691
2582	2937	2571	2858
3002	3347		2414
2408			2008
			2850
			2762

¿Ofrecen estos datos suficiente evidencia para indicar, en un nivel de significación de .05, que las cuatro poblaciones difieren con respecto al peso promedio al momento de nacer? Pruebe para una diferencia significativa entre todos los pares posibles de medias.

24. La siguiente tabla muestra los niveles de agresión de 30 animales de laboratorio criados bajo tres condiciones diferentes. Un animal de cada una de las 10 camadas fue asignado aleatoriamente a cada una de las tres condiciones de crianza.

	Condición de crianza		
Camada	Extremadamente crecido	Moderadamente crecido	Sin crecimiento
1	30	20	10
2	30	10	20
3	30	20	10
4	25	15	10
5	35	25	20
6	30	20	10
7	20	20	10
8	30	30	10
9	25	25	10
10	30	20	20

¿Ofrecen estos datos suficiente evidencia para indicar que el nivel de crecimiento tiene efectos diferentes en el nivel de agresión? Sea $\alpha = .05$.

25. La siguiente tabla muestra las mediciones de la capacidad vital de 60 varones adultos clasificados por ocupación y grupo de edad.

	Ocupación			
Grupo de edad	A	B	C	D
	4.31	4.68	4.17	5.75
	4.89	6.18	3.77	5.70
1	4.05	4.48	5.20	5.53
	4.44	4.23	5.28	5.97
	4.59	5.92	4.44	5.52
	4.13	3.41	3.89	4.58
	4.61	3.64	3.64	5.21
2	3.91	3.32	4.18	5.50
	4.52	3.51	4.48	5.18
	4.43	3.75	4.27	4.15
	3.79	4.63	5.81	6.89
	4.17	4.59	5.20	6.18
3	4.47	4.90	5.34	6.21
	4.35	5.31	5.94	7.56
	3.59	4.81	5.56	6.73

Pruebe las diferencias entre ocupaciones, grupos de edad e interacción. Sea $\alpha = .05$ para todas las pruebas.

26. Complete la siguiente tabla ANOVA y establezca qué diseño se realizó.

Fuente	**SC**	***g.l.***	**CM**	**R.V.**	***p***
Tratamientos	154.9199	4			
Error					
Total	200.4773	39			

27. Complete la siguiente tabla ANOVA y establezca qué diseño se realizó.

Fuente	**SC**	***g.l.***	**CM**	**R.V.**	***p***
Tratamientos		3			
Bloques	183.5	3			
Error	26.0				
Total	709.0	15			

28. Considere la siguiente tabla ANOVA.

Fuente	**SC**	***g.l.***	**CM**	**R.V.**	***p***
A	12.3152	2	6.15759	29.4021	<.005
B	19.7844	3	6.59481	31.4898	<.005
AB	8.94165	6	1.49027	7.11596	<.005
Tratamientos	41.0413	11			
Error	10.0525	48	0.209427		
Total	51.0938	59			

a) ¿Qué tipo se análisis se utilizó?

b) ¿Qué puede concluirse a partir del análisis? Sea $\alpha = .05$.

29. Considere la siguiente tabla ANOVA.

Fuente	SC	*g.l.*	CM	R.V.
Tratamientos	5.05835	2	2.52917	1.0438
Error	65.42090	27	2.4230	

a) ¿Qué diseño se utilizó?

b) ¿Cuántos tratamientos se compararon?

c) ¿Cuántas observaciones se analizaron?

d) Con un nivel de significación de .05, ¿es posible concluir que existe una diferencia entre los tratamientos? ¿Por qué?

30. Considere la siguiente tabla ANOVA.

Fuente	SC	*g.l.*	CM	R.V.
Tratamientos	231.5054	2	115.7527	2.824
Bloques	98.5000	7	14.0714	
Error	573.7500	14	40.9821	

a) ¿Qué diseño se utilizó?

b) ¿Cuántos tratamientos se compararon?

c) ¿Cuántas observaciones se analizaron?

d) Con un nivel de significación de .05, ¿es posible concluir que los tratamientos tienen efectos distintos? ¿Por qué?

31. Durante una investigación se recolectaron datos con respecto a la relación entre el tabaquismo y las concentraciones séricas de colesterol lipoproteico de alta densidad (C-LAD) regitradas en muestras de varones adultos que no fuman, que fuman poco, que son fumadores moderados y que son fumadores compulsivos. Se pretende saber si estos datos ofrecen suficiente evidencia que indique que las cuatro poblaciones difieren con respecto a las concentraciones medias de C-LAD. Sea .05 la probabilidad de cometer el error tipo I. Si se encuentra una diferencia significativa en el conjunto de todas las medias, determine qué pares de medias muestrales individuales tienen diferencias significativas.

Estado de hábito de fumar			
No fuman	**Ligeramente**	**Moderadamente**	**Mucho**
12	9	5	3
10	8	4	2
11	5	7	1
13	9	9	5
9	9	5	4
9	10	7	6
12	8	6	2

32. El propósito de un estudio realizado por Nehlsen-Cannarella *et al.* (A-30) era examinar la relación entre el entrenamiento de ejercicio moderado y los cambios en los niveles circulantes de variables del sistema inmunológico. Los individuos estudiados eran mujeres que no fuman, premenopáusicas, que fueron repartidas en dos grupos (1 = grupo deportista, 2 = grupo sedentario). Los datos recolectados corresponden a tres variables dependientes: niveles séricos de inmunoglobina IgG, IgA e IgM. Se analizaron las mediciones tomadas en tres ocasiones diferentes: al inicio (B), al final de 6 semanas (M) y al final de 15 semanas (F). Los investigadores obtuvieron los siguientes datos y los procesaron con el paquete SPSS/PC+.

Grupo	BIgG	MIgG	FIgG	Grupo	BIgG	MIgG	FIgG
1	797.00	956.00	855.00	2	1040.00	1040.00	931.00
1	1030.00	1050.00	1020.00	2	1160.00	1280.00	1300.00
1	981.00	1340.00	1300.00	2	1460.00	1440.00	1570.00
1	775.00	1100.00	1060.00	2	1010.00	974.00	1080.00
1	823.00	1220.00	1140.00	2	549.00	1030.00	1030.00
1	1080.00	1120.00	1100.00	2	1610.00	1510.00	1560.00
1	613.00	958.00	960.00	2	1060.00	966.00	1020.00
1	1020.00	1320.00	1200.00	2	1400.00	1320.00	1260.00
1	956.00	1020.00	1020.00	2	1330.00	1320.00	1240.00
1	1140.00	1580.00	1520.00	2	874.00	1000.00	970.00
1	872.00	935.00	1000.00	2	828.00	1140.00	1240.00
1	1270.00	1290.00	1520.00	2	1210.00	1160.00	1080.00
1	798.00	1050.00	1130.00	2	1220.00	1150.00	1160.00
1	643.00	801.00	847.00	2	981.00	979.00	943.00
1	772.00	1110.00	1150.00	2	1140.00	1220.00	1550.00
1	1480.00	1590.00	1470.00				
1	1250.00	1720.00	1690.00	**Grupo**	**BIgA**	**MIgA**	**FIgA**
1	968.00	1150.00	1090.00	1	97.70	126.00	110.00
2	1470.00	1470.00	560.00	1	173.00	182.00	179.00
2	962.00	1260.00	1020.00	1	122.00	151.00	160.00
2	881.00	797.00	828.00	1	74.30	123.00	113.00

(Continúa)

Grupo	BIgG	MIgG	FIgG	Grupo	BIgG	MIgG	FIgG
1	118.00	162.00	164.00	1	145.00	139.00	146.00
1	264.00	306.00	292.00	1	155.00	169.00	166.00
1	113.00	173.00	188.00	1	78.10	124.00	119.00
1	239.00	310.00	295.00	1	143.00	186.00	183.00
1	231.00	258.00	245.00	1	273.00	273.00	270.00
1	219.00	320.00	320.00	1	154.00	234.00	245.00
1	137.00	177.00	183.00	1	113.00	139.00	130.00
1	94.30	99.10	134.00	1	124.00	127.00	128.00
1	94.70	143.00	142.00	1	102.00	142.00	133.00
1	102.00	135.00	146.00	1	134.00	139.00	146.00
1	127.00	192.00	195.00	1	146.00	141.00	173.00
1	434.00	472.00	480.00	1	119.00	124.00	141.00
1	187.00	236.00	255.00	1	141.00	181.00	195.00
1	80.80	98.50	89.70	1	115.00	194.00	200.00
2	262.00	290.00	249.00	1	187.00	224.00	196.00
2	142.00	201.00	160.00	1	234.00	306.00	295.00
2	113.00	107.00	112.00	1	83.80	94.60	98.20
2	176.00	194.00	181.00	2	279.00	286.00	263.00
2	154.00	147.00	144.00	2	154.00	201.00	147.00
2	286.00	300.00	308.00	2	167.00	180.00	165.00
2	138.00	148.00	160.00	2	157.00	175.00	152.00
2	73.40	164.00	166.00	2	223.00	252.00	250.00
2	123.00	127.00	122.00	2	189.00	199.00	166.00
2	218.00	198.00	198.00	2	103.00	117.00	110.00
2	220.00	245.00	220.00	2	104.00	173.00	150.00
2	210.00	219.00	190.00	2	185.00	190.00	157.00
2	207.00	237.00	239.00	2	101.00	81.10	91.50
2	124.00	189.00	204.00	2	156.00	153.00	140.00
2	194.00	184.00	178.00	2	217.00	187.00	152.00
2	344.00	356.00	335.00	2	190.00	202.00	223.00
2	117.00	125.00	135.00	2	110.00	176.00	188.00
2	239.00	307.00	296.00	2	123.00	123.00	113.00
				2	179.00	189.00	170.00
Grupo	BIgM	MIgM	FIgM	2	115.00	114.00	113.00
1	128.00	150.00	139.00	2	297.00	297.00	308.00

FUENTE: Utilizada con autorización de David C. Nieman.

a) Aplique el análisis de mediciones repetidas para cada grupo de combinaciones de inmunoglobulina y grupo de ejercicio.

b) Analice los datos como un experimento factorial para cada inmunoglobulina en el que los factores sean los grupos de ejercicio (2 niveles) y lapso de tiempo (3 niveles). Sea $\alpha = .05$, para todas las pruebas.

33. El propósito de un estudio realizado por Roodenburg *et al.* (A-31) era clasificar y cuantificar la descripción de varios patrones de movimiento fetal durante la segunda mitad del embarazo. Los siguientes datos corresponden al número de incidentes de movimientos generales fetales experimentados por hora en nueve mujeres embarazadas, en intervalos de cuatro semanas. Con base en estos datos, ¿es posible concluir que el número promedio de movimientos generales por hora difieren entre los intervalos de tiempo? Sea $\alpha = .05$.

	Semanas de gestación				
Paciente núm.	**20**	**24**	**28**	**32**	**36**
1	66	57	52	37	40
2	47	65	44	34	24
3	57	63	57	34	10
4	39	49	58	27	26
5	54	46	54	22	35
6	53	62	45	37	40
7	96	46	64	43	41
8	60	47	50	62	26
9	63	47	44	42	39

FUENTE: Utilizada con autorización de J. W. Wladimiroff, M. D., Ph. D.

Para los ejercicios 34 al 38, haga lo siguiente:

a) Indique qué técnica estudiada en este capítulo es adecuada (diseño completamente aleatorizado, diseño de bloques completos y aleatorizados, diseño de mediciones repetidas o el experimento factorial).

b) Identifique la variable respuesta y las variables tratamiento.

c) Identifique los factores y el número de niveles para cada uno, las variables de bloqueo y los individuos.

d) Haga una lista de variables extrañas cuyos efectos podrían incluirse en términos de error.

e) Donde sea oportuno, comente sobre los efectos de acarreado y de posición.

f) Elabore una tabla ANOVA en la que se indiquen las fuentes de variabilidad y el número de grados de libertad para cada una.

34. En un estudio realizado por Vasterling *et al.* (A-32), se agrupó por categorías a 60 pacientes que recibían quimioterapia contra el cáncer y que presentaban altos y bajos niveles de ansiedad. Aleatoriamente, los pacientes fueron asignados a una de las siguientes tres condiciones: distracción cognitiva, capacitación para relajamiento, y no intervención. Cada paciente recibió cinco sesiones consecutivas de quimioterapia. Se recolectaron datos respecto a variables como náuseas y presión sanguínea sistólica y diastólica.

35. Durante un estudio doble ciego controlado mediante placebo participaron 30 pacientes con ataques isquémicos agudos. Huber *et al.* (A-33) investigaron los efectos del bloqueador de captación de adenosina propentofilina en el metabolismo de la glucosa de una región cerebral.

36. El propósito de un estudio efectuado por Smith *et al.* (A-34) fue determinar si el estiramiento estático y balístico podrían inducir grados significativos de dolor muscular de inicio retardado (DMIR) y aumento en la producción de creatinacinasa. Para este estudio, se asignaron al azar veinte varones a uno u otro de los dos grupos de estiramiento: (ESTÁTICO o BALÍSTICO). Todos los individuos realizaron tres rutinas de 17 ejercicios de estiramiento durante 90 minutos: los individuos del grupo ESTÁTICO permanecían inmóviles durante cada estiramiento de 60 segundos que realizaban, mientras que los del grupo BALÍSTICO realizaban movimientos violentos al contraer los músculos. Los investigadores evaluaron las calificaciones subjetivas

de DMIR y los niveles séricos de creatinacinasa antes de inciar el experimento y cada 24 horas después de realizar los ejercicios de estiramiento por espacio de cinco días.

37. Un estudio de Cimprich (A-35) probó los efectos de una intervención experimental dirigida a mantener o restablecer la capacidad para prestar atención en 32 mujeres durante los tres meses después de la cirugía de cáncer de pecho localizado. La capacidad de atención se evaluó por medio de mediciones objetivas y subjetivas realizadas en cuatro ocasiones diferentes después de que se practicó la cirugía de cáncer de pecho. Después de la primera observación, las mujeres fueron repartidas aleatoriamente en dos grupos de 16 individuos cada uno; uno de los grupos recibió intervención y el otro no.

38. Paradis *et al.* (A-36) compararon la actividad farmacocinética y bactericida de cinco agentes bactericidas. Para tal efecto, los investigadores aplicaron los cinco agentes en 15 voluntarios sanos.

Para los estudios descritos en los ejercicios del 39 al 67, haga lo siguiente:

a) Desarrolle un análisis estadístico de los datos (que incluya prueba de hipótesis y elaboración de intervalos de confianza) que puedan aportar información a los investigadores.

b) Determine los valores de p para cada una de las estadísticas de prueba.

c) Establezca todas las supociones necesarias para que el análisis tenga validez.

d) Con base en el análisis, ¿para qué poblaciones pueden ser aplicables las inferencias?

39. Shirakami *et al.* (A-37) investigaron el significado clínico de la endotelina (ET), péptidos natriuréticos y el sistema renina-angiotensina-aldosterona en los trasplantes de hígado practicados en niños. Los individuos eran niños con edades entre 6 meses y 12 años, a los cuales se les practicó trasplante de hígado, de un donador familiar vivo, por atresia biliar congénita y cirrosis hepática grave. Entre los datos recolectados estaban los siguientes niveles totales de bilirrubina sérica (mg/dl) durante y después del transplante.

			Tiempo después de la reperfusión del hígado donador						
Preoperatorio	**Transección de hígado**	**Fase anhepática**	**1 h**	**2 h**	**4 h**	**8 h**	**1 d**	**2 d**	**3 d**
6.2	1.2	0.9	0.8	1.1	1.5	2	1.4	1.6	1.3
17.6	11.9	9.3	3.5	3	6.1	9	6.3	6.4	6.2
13.2	10.2	7.9	5.3	4.9	3.3	3.6	2.8	1.9	1.9
3.9	3.3	3	2.9	2.3	1.4	1.2	0.8	0.8	0.9
20.8	19.4	*	9.4	8.4	6.8	7.1	3.7	3.8	3.2
1.8	1.8	1.6	1.4	1.4	1.1	1.9	0.7	0.8	0.7
8.6	6.5	4.8	3.1	2.1	1	1.3	1.5	1.6	3.2
13.4	12	10.1	5.8	5.6	4.5	4.1	3	3.1	3.6
16.8	13.9	8.3	3.7	3.7	2.2	2.1	1.9	3.1	4.1
20.4	17.8	17	10.8	9.3	8.9	7	2.8	3.8	4.8
25	21.5	13.8	7.6	7	5	11.5	12.3	10.1	11.4
9.2	6.3	6.8	5.3	4.8	0.2	4	4.2	3.7	3.5
8	6.5	6.4	4.1	3.8	3.8	3.5	3.1	2.9	2.8
2.9	3	4.1	3.4	3.4	3.7	4.2	3.3	2	1.9
21.3	17.3	13.6	9.2	7.9	7.9	9.8	8.6	4.7	5.5
25	25	24	20.1	19.3	18.6	23.6	25	14.4	20.6
23.3	23.7	15.7	13.2	11	9.6	9.3	7.2	6.3	6.3
17.5	16.2	14.4	12.6	12.7	11.5	10	7.8	5.5	4.9

* Dato faltante.

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Gotaro Shirakami.

Observe que falta una observación en el conjunto de datos. Para resolver este problema existen al menos tres soluciones:

1. Omitir el individuo cuyo dato falta y analizar los datos con los 17 individuos restantes.
2. Utilizar un paquete de computadora que automáticamente calcule los datos faltantes.
3. Analizar los datos con un procedimiento para datos perdidos. Un procedimiento para este propósito puede encontrarse en Jerome L. Myers y Arnold D. Well, *Research Design and Statistical Analysis,* Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ, pp. 256-258.

40. El propósito de un estudio realizado por Sakakibara y Hayano (A-38) era examinar los efectos de la respiración lenta voluntaria sobre la respuesta parasimpática cardiaca ante una situación de amenaza (anticipación de una descarga eléctrica). Los individuos eran 30 estudiantes universitarios con edad promedio de 23 años y desviación estándar de 1.5 años. Un número igual de individuos fue asignado, al azar, en grupos para efectuar respiraciones lentas (6 varones y 4 mujeres), respiraciones rápidas (7 varones y 3 mujeres), y respiración libre (5 varones y 5 mujeres). Los individuos en los grupos para respirar lento y rápido regularon su ritmo respiratorio en 8 y 30 rpm, respectivamente. Los miembros del grupo de respiración libre respiraban espontáneamente. Los siguientes datos corresponden a las calificaciones logradas por los individuos según la evaluación del estado de ansiedad del Inventario de estados o rasgos de ansiedad, tomadas antes y después de la situación de amenaza:

Ritmo lento		Ritmo rápido		Respiración libre	
Inicial	**Amenazado**	**Inicial**	**Amenazado**	**Inicial**	**Amenazado**
39	59	37	49	36	51
44	47	40	42	34	71
48	51	39	48	50	37
50	61	47	57	49	53
34	48	45	49	38	52
54	69	43	44	39	56
34	43	32	45	66	67
38	52	27	54	39	49
44	48	44	44	45	65
39	65	41	61	42	57

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Masahito Sakakibara.

41. Takahashi *et al.* (A-39) utilizaron gatos para investigar la correlación de intensidad de la señal de resonancia magnética con el potencial descrito de la médula espinal y su morfología, después de cuatro horas de compresión de la médula espinal. Repartieron a 24 gatos en cuatro grupos, formados con base en la medición de la función de la médula espinal, más un grupo de control que no sufrió compresión. Entre los datos recolectados se tienen los siguientes porcentajes de compresión [(diámetro sagital / diámetro transversal) × 100] obtenidas después de cuatro horas de compresión.

Control	80.542986	Groupo III	36.923077
	79.111111		31.304348
	70.535714		53.333333
	87.323944		55.276382
	80.000000		40.725806
	82.222222		
		Grupo IV	66.666667
Grupo I	83.928571		29.565217
	84.183673		12.096774
	48.181818		34.274194
	98.461538		24.000000
Grupo II	30.263158		
	34.865900		
	43.775100		
	82.439024		

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Toshiaki Takahashi.

42. El objetivo de un estudio efectuado por Yamashita *et al.* (A-40) era investigar si la pentoxifilina administrada en la solución de irrigación o durante la reperfusión puede reducir el daño isquémico pulmonar en los aloinjertos pulmonares conservados de perros. Para tal efecto, los investigadores estudiaron tres grupos de animales. El primer grupo no recibió pentoxifilina (C), el segundo grupo recibió pentoxifilina sólo durante el periodo de reperfusión (P), y el tercer grupo recibió sólo pentoxifilina en la solución de irrigación (F). En total realizaron 14 alotrasplantes de pulmón izquierdo. Los siguientes datos corresponden a las lecturas de presión de la aorta para cada animal durante un periodo de valoración de seis horas:

Grupo	0 min	60 min	120 min	180 min	240 min	300 min	360 min
C	85.0	100.0	120.0	80.0	72.0	75.0	*
C	85.0	82.0	80.0	80.0	85.0	80.0	80.0
C	100.0	75.0	85.0	98.0	85.0	80.0	82.0
C	57.0	57.0	57.0	30.0	*	*	*
C	57.0	75.0	52.0	56.0	65.0	95.0	75.0
P	112.0	67.0	73.0	90.0	71.0	70.0	66.0
P	92.0	70.0	90.0	80.0	75.0	80.0	*
P	105.0	62.0	73.0	75.0	70.0	55.0	50.0
P	80.0	73.0	50.0	35.0	*	*	*
F	70.0	95.0	105.0	115.0	110.0	105.0	100.0
F	60.0	63.0	140.0	135.0	125.0	130.0	120.0
F	67.0	65.0	75.0	75.0	80.0	80.0	80.0
F	115.0	107.0	90.0	103.0	110.0	112.0	95.0
F	90.0	99.0	102.0	110.0	117.0	118.0	103.0

* Dato faltante.

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Motohiro Yamashita.

43. Zhou *et al.* (A-41) investigaron la biodisponibilidad relativa de beta-caroteno (BC) y alfa-caroteno (AC) producidos en diferentes fuentes de zanahorias. Los investigadores utilizaron hurones como animales de experimentación. Entre los datos recolectados estaban las siguientes concentraciones de BC, AC y la razón molar de AC/BC en el suero de 24 hurones a los cuales se les suministraron carotenoides de diferentes fuentes en el agua de uso, durante tres días.

BC (μmol/g)	AC (μmol/g)	AC/BC (mol/mol)
Jugo sin calentar		
0.637	0.506	0.795
0.354	0.297	0.840
0.287	0.249	0.869
0.533	0.433	0.813
0.228	0.190	0.833
0.632	0.484	0.767
Jugo caliente		
0.303	0.266	0.878
0.194	0.180	0.927
0.293	0.253	0.864
0.276	0.238	0.859
0.226	0.207	0.915
0.395	0.333	0.843
Cromoplastos sin calentar		
0.994	0.775	0.780
0.890	0.729	0.819
0.809	0.661	0.817
0.321	0.283	0.882
0.712	0.544	0.763
0.949	0.668	0.704
Cromoplastos calientes		
0.933	0.789	0.845
0.280	0.289	1.031
0.336	0.307	0.916
0.678	0.568	0.837
0.714	0.676	0.947
0.757	0.653	0.862

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Jin-R. Zhou.

44. Poetteiger *et al.* (A-42) pretendían determinar si la ingestión de citrato de sodio podía mejorar el desempeño de ciclistas y facilitar condiciones metabólicas favorables durante una carrera en bicicleta. Los individuos eran ocho varones ciclistas de alto rendimiento, entrenados, con edad media de 25.4 años y desviación estándar de 6.5. Cada participante completó un circuito de 30 km bajo dos condiciones: después de ingestión de citrato de sodio e ingestión de placebo. Los investigadores recolectaron muestras de sangre de los ciclistas antes de ingerir el tratamiento (PRE-ING), antes del recorrido (PRE-REC), durante el recorrido al completar 10, 20 y 30 km; y 15 minutos después de terminar el recorrido (POST-REC). Los siguientes valores corresponden a la presión parcial de oxígeno (PO_2) y bióxido de carbono (PCO_2) para cada individuo, bajo cada condición, para cada vez que se registró la medición.

P_{O_2} (mm Hg)

		Tiempos de medición					
Individuo	**Tratamiento**	**PRE–ING**	**PRE–EX**	**10-km**	**20-km**	**30-km**	**15-POST-EX**
1	1	42.00	20.00	53.00	51.00	56.00	41.00
1	2	43.00	29.00	58.00	49.00	55.00	56.00
2	1	44.00	38.00	66.00	66.00	76.00	58.00
2	2	40.00	26.00	57.00	47.00	46.00	45.00
3	1	37.00	22.00	59.00	58.00	56.00	52.00
3	2	36.00	30.00	52.00	65.00	65.00	36.00
4	1	34.00	21.00	65.00	62.00	62.00	59.00
4	2	46.00	36.00	65.00	72.00	72.00	66.00
5	1	36.00	24.00	41.00	43.00	50.00	46.00
5	2	41.00	25.00	52.00	60.00	67.00	54.00
6	1	28.00	31.00	52.00	60.00	53.00	46.00
6	2	34.00	21.00	57.00	58.00	57.00	41.00
7	1	39.00	28.00	72.00	69.00	65.00	72.00
7	2	40.00	27.00	64.00	61.00	57.00	60.00
8	1	49.00	27.00	67.00	61.00	51.00	49.00
8	2	27.00	22.00	56.00	64.00	49.00	34.00

P_{CO_2} (mm Hg)

		Tiempos de medición					
Individuo	**Tratamiento**	**PRE–ING**	**PRE–EX**	**10-km**	**20-km**	**30-km**	**15-POST-EX**
1	1	31.70	30.20	28.20	29.80	28.20	30.10
1	2	24.60	24.40	34.40	35.20	30.90	34.00
2	1	27.10	35.90	31.30	35.40	34.10	42.00
2	2	21.70	37.90	31.90	39.90	45.10	48.00
3	1	37.40	49.60	39.90	39.70	39.80	42.80
3	2	38.40	42.10	40.90	37.70	37.70	45.60
4	1	36.60	45.50	34.80	33.90	34.00	40.50

(Continúa)

		P_{CO_2} (mm Hg)					
		Tiempos de medición					
Individuo	Tratamiento[a]	PRE–ING	PRE–EX	10-km	20-km	30-km	15-POST-EX
4	2	39.20	40.20	31.90	32.30	33.70	45.90
5	1	33.70	39.50	32.90	30.50	28.50	37.20
5	2	31.50	37.30	32.40	31.90	30.20	31.70
6	1	35.00	41.00	38.70	37.10	35.80	40.00
6	2	27.20	36.10	34.70	36.30	34.10	40.60
7	1	28.00	36.50	30.70	34.60	34.30	38.60
7	2	28.40	31.30	48.10	43.70	35.10	34.70
8	1	22.90	28.40	25.70	28.20	32.30	34.80
8	2	41.40	41.80	29.50	29.90	31.30	39.00

[a]1=citrato de sodio; 2= placebo.
FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Jeffrey A. Potteiger.

45. Teitge *et al.* (A-43) describieron un método radiográfico para demostrar la inestabilidad de la rótula. Estudiaron a 90 individuos con edades entre los 13 y 52 años, los repartieron en cuatro grupos de acuerdo con hallazgos clínicos relacionados con la naturaleza de la inestabilidad de la rodilla: inestabilidad normal (sin síntomas o signos relacionados con la rodilla), inestabilidad lateral, inestabilidad media e inestabilidad multidireccional. Entre los datos que recolectaron están las siguientes mediciones radiográficas del ángulo de congruencia (en grados).

Normal	Lateral		Medio	Multidireccional	
−8	4	12	−16	10	15
−16	18	−8	−25	−5	−26
−22	5	−8	20	−10	−8
−26	−6	−20	−8	−12	−12
−8	32	−5	8	−14	−40
12	30	−10	−14		−20
−8	−10		−18		−16
12	28		−4		−34
−20	6		−20		−14
−20	9		−20		−6
−5	10		−20		−35
10	20		−22		−24
−4	−9		−15		−25
−2	−10		−10		10
−6	12		−5		−16
−7	0		−5		−30
0	35		−6		−30
−2	−1		−15		
−15	5		−25		
−5	22		−10		
	22		−20		

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Robert A. Teitge.

46. Ikeda *et al.* (A-44) diseñaron un estudio para determinar la dosis de bromuro de ipratropio en aerosol que mejora el desempeño deportivo mediante ergometría progresiva de bicicleta en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica estable. La edad promedio de los 20 individuos varones es de 69.2 años con desviación estándar de 4.6 años. Entre los datos que recolectaron los investigadores están los siguientes valores de ventilación máxima ($\dot{V}E_{máx}$ l/min) en el ejercicio máximo alcanzado para diferentes dosis de bromuro de ipratropio (μg):

Placebo	40	80	160	240
26	24	23	25	28
38	39	43	43	37
49	46	54	57	52
37	39	39	38	38
34	33	37	37	41
42	38	44	44	42
23	26	28	27	22
38	41	44	37	40
37	37	36	38	39
33	35	34	38	36
40	37	40	46	40
52	58	48	58	63
45	48	47	51	38
24	30	23	27	30
41	37	39	46	42
56	54	51	58	58
35	51	49	51	46
28	41	37	33	38
28	34	34	35	35
38	40	43	39	45

FUENTE: Utilizada con autorización de la Dra. Akihiko Ikeda.

47. Pertovaara *et al.* (A-45) compararon los efectos de la temperatura de la piel en el umbral de la temperatura crítica que despierta ardores contra los efectos de la temperatura de la piel en el estado latente de la respuesta a la primera sensación de dolor provocado por el calor. Los individuos eran adultos sanos con edades entre 23 y 54 años. Entre los datos recolectados estaban los siguientes estados latentes (en segundos) a la primera respuesta de dolor inducida por la estimulación de calor radiante, registrados durante tres diferentes grados de temperatura de la piel.

Individuo	25°C	30°C	35°C
1	6.4	4.5	3.6
2	8.1	5.7	6.3
3	9.4	6.8	3.2
4	6.75	4.6	3.9
5	10	6.2	6.2
6	4.5	4.2	3.4

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Antti Pertovaara.

48. Knight *et al.* (A-46) informaron de un estudio para desarrollar y validar un método sensitivo y específico para cuantificar la concentración total de activin-A. Como parte del estudio, los investigadores recolectaron las siguientes concentraciones séricas periféricas de activin-A en seres humanos en diferentes estadios reproductivos: fase folicular normal (FF), fase lútea normal (FL), embarazo (EMB), hiperestimulación ovárica para fertilización *in vivo* (HIP), posmenopausia (PM), y varones adultos normales.

FF	FL	EMB	HIP	PM	Varones
134.5	78.0	2674.0	253.1	793.1	196.7
159.2	130.4	945.6	294.3	385.1	190.6
133.2	128.3	5507.6	170.2	270.9	185.3
225.0	166.4	7796.5	219.8	640.3	335.4
146.4	115.2	5077.5	165.8	459.8	214.6
180.5	148.9	4541.9	159.0		

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Philip G. Knight.
Nota: Convierta las respuestas en logaritmos antes de realizar el análisis.

49. El propósito de un estudio de Maheux *et al.* (A-47) fue evaluar los efectos del trabajo de parto en la producción y utilización de glucosa. Los individuos estudiados eran seis mujeres embarazadas. Entre los datos recolectados estaban las siguientes concentraciones de glucosa durante cuatro fases del trabajo de parto: latente (A1) y activa (A2) de dilatación cervical, expulsión feta! (B), y expulsión de la placenta (C).

Al	A2	B	C
3.60	4.40	5.30	6.20
3.53	3.70	4.10	3.80
4.02	4.80	5.40	5.27
4.90	5.33	6.30	6.20
4.06	4.65	6.10	6.90
3.97	5.20	4.90	4.60

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Pierre C. Maheux.

50. Trachtman *et al.* (A-48) realizaron estudios para 1) evaluar los efectos del IGF-I recombinante humano (rh) en la nefropatía por aminonucleósido de puromicina (NAP) y 2) comparar los resultados del tratamiento con rhIGF-I y con rhGH en el modelo de glomerulosclerosis de segmentos fetales. Como parte de los estudios, se formaron cuatro grupos con ratones Sprague-Dawley: NAP (IA), NAP + rhIGF-I (IB), normal (IIA), y normal + rhIGF-I (IIB). Los anima-

les produjeron los siguientes datos que corresponden a los niveles de creatinina antes (pre) y después de 4, 8 y 12 semanas de tratamiento:

Grupo			
IA	**IB**	**IIA**	**IIB**
	Pre		
44	44	44	35
44	44	44	44
44	44	44	44
53	44	44	35
44	44		
44	53		
	4 semanas		
97	44	53	44
88	35	44	53
62	44	44	53
53	35	53	44
62	62		
53	53		
	8 semanas		
53	53	62	44
53	53	53	62
44	53	62	44
53	44	53	44
62	53		
70	62		
	12 semanas		
88	79	53	53
70	79	62	62
53	79	53	53
70	62	62	53
88	79		
88	70		

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Howard Trachtman.

51. Samuels y Kramer (A-49) realizaron un estudio para examinar las alteraciones inducidas por el ayuno en la secreción pulsátil de glucoproteína. Los individuos que participaron en el

estudio eran 12 hombres jóvenes, con edades entre 22 y 35 años, que produjeron los siguientes niveles de T_3 en el suero (nmol/l) a las 0800 horas después de ayunar 8 horas (el primer día), 32 horas (el segundo día) y 56 horas (el tercer día).

Individuo	T_3	Día	Individuo	T_3	Día	Individuo	T_3	Día	Individuo	T_3	Día
1	88	1	2	115	1	3	119	1	4	164	1
1	73	2	2	77	2	3	93	2	4	120	2
1	59	3	2	75	3	3	65	3	4	86	3
Individuo	**T_3**	**Día**	**Individuo**	**T_3**	**Día**	**Individuo**	**T_3**	**Día**	**Individuo**	**T_3**	**Día**
5	93	1	6	119	1	7	152	1	8	121	1
5	91	2	6	57	2	7	70	2	8	107	2
5	113	3	6	44	3	7	74	3	8	133	3
Individuo	**T_3**	**Día**	**Individuo**	**T_3**	**Día**	**Individuo**	**T_3**	**Día**	**Individuo**	**T_3**	**Día**
9	108	1	10	124	1	11	102	1	12	131	1
9	93	2	10	97	2	11	56	2	12	83	2
9	75	3	10	74	3	11	58	3	12	66	3

FUENTE: Utilizada con autorización de la Dra. Mary H. Samuels.

52. Para determinar la naturaleza y grado en que los cambios del neurocomportamiento ocurren en asociación con la intoxicación resultante de la exposición excesiva de hierro (Fe) en la alimentación, Sobotka *et al.* (A-50) utilizaron ratas macho Sprague-Dawley recién destetadas como individuos de experimentación. Los investigadores asignaron al azar a los animales, de acuerdo con rangos de peso, en cinco grupos de alimentación diferentes con base en el total de hierro presente: grupo 1 de control, 35 ppm; grupo 2, 350 ppm; grupo 3, 3500 ppm; grupo 4, 4 ppm (deficiencia en el consumo de hierro), y grupo 5, 20,000 ppm. Los siguientes datos corresponden al peso (en gramos) corporal de los animales después de 10 semanas.

Dieta	Peso	Dieta	Peso	Dieta	Peso
1	396	1	335	1	373
2	368	2	349	4	292
3	319	3	302	5	116
4	241	4	220	4	291
5	138	5	118	5	154
1	331	1	394	4	281
2	325	2	300	5	118
3	331	3	285	4	250
4	232	4	237	5	119
5	116	5	113	4	242
1	349	1	377	5	118
2	364	2	366	4	277
3	392	3	269	5	104

(Continúa)

Dieta	Peso	Dieta	Peso	Dieta	Peso
4	310	4	344	5	120
5	131	5	Muerta	5	102
1	341	1	336		
2	399	2	379		
3	274	3	195		
4	319	4	277		
5	131	5	148		
1	419	1	301		
2	373	2	368		
3	Muerta	3	308		
4	220	4	299		
5	146	5	Muerta		

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Thomas J. Sobotka.

53. Hansen (A-51) notó que las concentraciones de la bilirrubina en el cerebro aumentan debido a hiperosmolalidad e hipercarbia, y que los estudios anteriores no consideraban la pregunta de si el aumento de bilirrubina cerebral bajo diferentes condiciones se debe a los efectos relacionados con la entrada o eliminación de bilirrubina del cerebro. En un estudio, el investigador planteó la hipótesis de que la cinética del aumento de concentraciones de bilirrubina en el cerebro sería diferente en la acidosis respiratoria (hipercarbia) y la hiperosmolalidad. Sacrificó cuarenta y cuatro ratas Sprague-Dawley machos durante el experimento en diferentes momentos después de aplicarles bilirrubina. Los siguientes datos corresponden a los niveles de bilirrubina en la sangre (μmol)/l) de 11 animales justo antes de sacrificarlos y después de 60 minutos de haberles aplicado la bilirrubina.

Controles	Hipercarbia	Hiperosmolalidad
30	48	102
94	20	118
78	58	74
52	74	

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Thor Willy Ruud Hansen.

54. Johanson *et al.* (A-52) compararon los efectos de tratamientos de corto plazo con hormona del crecimiento (GH) y con factor I de crecimiento parecido a la insulina (IGF-I) en marcadores bioquímicos del metabolismo óseo en hombres con osteoporosis idiopática. Los individuos tenían edades entre 32 y 57 años. Entre los datos que recolectaron están las siguientes concentraciones séricas de la proteína-3 que se une al IGF al inicio y 7 días después de la primera inyección, y 1, 4, 8 y 12 semanas después de la última inyección con GH e IGF-I.

Paciente núm.	Tratamiento	0 Día	7 Días	1 Semana	4 Semanas	8 Semanas	12 Semanas
1	GH	4507	4072	3036	2484	3540	3480
1	IGF–I	3480	3515	4003	3667	4263	4797
2	GH	2055	4095	2315	1840	2483	2354
2	IGF–I	2354	3570	3630	3666	2700	2782
3	GH	3178	3574	3196	2365	4136	3088
3	IGF–I	3088	3405	3309	3444	2357	3831
4	IGF–I	2905	2888	2797	3083	3376	3464
4	GH	3464	5874	2929	3903	3367	2938
5	GH	4142	4465	3967	4213	4321	4990
5	IGF–I	4990	4590	2989	4081	4806	4435
6	IGF–I	3504	3529	4093	4114	4445	3622
6	GH	3622	6800	6185	4247	4450	4199
7	IGF–I	5130	4784	4093	4852	4943	5390
7	GH	5390	5188	4788	4602	4926	5793
8	IGF–I	3074	2691	2614	3003	3145	3161
8	GH	3161	4942	3222	2699	3514	2963
9	GH	3228	5995	3315	2919	3235	4379
9	IGF–I	4379	3548	3339	2379	2783	3000
10	IGF–I	5838	5025	4137	5777	5659	5628
10	GH	5628	6152	4415	5251	3334	3910
11	GH	2304	4721	3700	3228	2440	2698
11	IGF–I	2698	2621	3072	2383	3075	2822

FUENTE: Utilizada con autorización de la Dra. Anna G. Johansson.

55. El objetivo de un estudio conducido por Strijbos *et al.* (A-53) fue comparar los resultados de un programa de rehabilitación de pacientes externos durante 12 semanas en un hospital (grupo 1) contra los de un programa de rehabilitación de 12 semanas en casa (grupo 2). Los individuos estudiados eran pacientes enfermos de obstrucción pulmonar crónica con limitaciones ventilatorias moderadas y severas. Un grupo de control (grupo 3) no recibió terapia de rehabilitación. Entre los datos recolectados están las siguientes calificaciones de frecuencia respiratoria de los individuos, 18 meses después de la rehabilitación.

Grupo			Grupo		
1	2	3	1	2	3
12	16	24	12	16	24
16	14	16	12	12	14
16	12	18	14	12	15
14	12	18	16	12	16
12	18	24	12	12	16
12	12	24	12	15	18
12	10	18		20	16

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Jaap H. Strijbos.

56. Siete varones sanos (con edad promedio de 27.4 años y desviación estándar de 4.4) participaron en un estudio dirigido por Lambert *et al.* (A-54). Los investigadores midieron la absorción intestinal después de la ingesta y la perfusión por vía intestinal de un líquido. Como parte del estudio, los investigadores registraron los siguientes cambios en el volumen del plasma en seis ocasiones, durante los 85 minutos que duró el ejercicio de ciclismo en ambos experimentos.

	Individuo	**1**	**2**	**3**
	1	−8.4151514	−7.4902674	−8.02277330
	2	−12.1966790	−5.1496679	−10.46486300
	3	−9.7418719	−5.9062747	−7.06516950
Tomada	4	−15.0291920	−14.4165470	−16.61268200
	5	−5.8845683	−5.8845683	−3.57781750
	6	−9.7100000	−7.5700000	−3.52995560
	7	−6.9787024	−6.5752716	−5.07020210
	8	−13.5391010	−11.7186910	−10.77312900
	9	−8.8259516	−8.9029745	−6.38160030
	10	−4.2410016	−1.3448910	−2.49740390
Infusión	11	−10.7192870	−9.7651132	−11.12140900
	12	−6.9487760	−2.9830660	1.77828157
	13	−7.1160660	−5.4111706	−7.07086340
	14	−7.0497788	−5.7725485	−5.18045500
	Individuo	**4**	**5**	**6**
	1	−7.35202650	−7.89172340	−7.84726700
	2	−8.40517240	−9.02789810	5.13333985
	3	−4.19974130	−3.33795970	−5.65380700
Tomada	4	−15.36239700	−17.63314100	−14.43982000
	5	−5.50433470	−5.12242600	−6.26313790
	6	−4.22938570	−7.86923080	−7.51168220
	7	−5.94416340	−5.21535350	−6.34285620
	8	−11.64145400	−12.40814000	−8.26411320
	9	−5.69396590	−6.38160030	−7.37350920
	10	−1.01234570	−5.58572150	−2.81811090
Infusión	11	−12.13053100	−15.98360700	−12.64667500
	12	2.28844839	2.59034233	1.56622058
	13	−8.35430040	−10.60663700	−9.45689580
	14	−7.92841880	−8.38462720	−8.44542770

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. C. V. Gisolfi.

57. Roemer *et al.* (A-55) desarrollaron un método para autorregistrar las mediciones del trastorno de ansiedad generalizada (TAG) para utilizarlo en estudiantes universitarios. En los estudios de confiabilidad, los individuos universitarios llenaron el cuestionario de TAG, así como un cuestionario de preocupación del estado de Pensilvania (CPEP). Los siguientes datos

corresponden a las calificaciones obtenidas, mediante la aplicación del cuestionario, por cuatro grupos de individuos determinados por su estadio de TAG: (grupo 1) estudio II, TAG por cuestionario; (grupo 2) estudio II, sin TAG por cuestionario; (grupo 3) estudio I, TAG por cuestionario, y (grupo 4) TAG clínico.

Grupo				
1	2	3	4	
59.0	50.0	46.0	65.0	65.0
51.0	28.0	77.0	62.0	66.0
58.0	43.0	80.0	76.0	69.0
61.0	36.0	60.0	66.0	73.0
64.0	36.0	59.0	78.0	67.0
68.0	30.0	56.0	76.0	78.0
64.0	24.0	44.0	74.0	76.0
67.0	39.0	71.0	73.0	66.0
56.0	29.0	54.0	61.0	55.0
78.0	48.0	64.0	63.0	59.0
48.0	36.0	66.0	75.0	44.0
62.0	38.0	59.0	63.0	68.0
77.0	42.0	68.0	55.0	64.0
72.0	26.0	59.0	67.5	41.0
59.0	35.0	61.0	70.0	54.0
	32.0	78.0	70.0	72.0
	43.0	70.0	55.0	74.0
	55.0	74.0	73.0	59.0
	42.0	73.0	80.0	63.0
	37.0		79.0	51.0
	36.0		79.0	72.0
	41.0		61.0	63.0
	36.0		61.0	58.0
	34.0		72.0	71.0
	42.0		67.0	
	35.0		74.0	
	51.0		65.0	
	37.0		68.0	
	50.0		72.0	
	39.0		75.0	
			56.0	

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. T. D. Borkovec.

58. Christiansen *et al.* (A-56) se dieron cuenta de que los linfomas distintos de Hodgkin (LDH) representaban un grupo heterogéneo de enfermedades en las que es difícil predecir el pronósti-

co. Los investigadores informaron acerca de los aspectos de pronóstico de la adhesión intercelular de la molécula-1 soluble (sICAM-1) en LDH. Entre los datos que recolectaron están las siguientes concentraciones séricas (ng/ml) de sICAM-1 en cuatro grupo de individuos: grupo de control formado por individuos sanos (C), grupo con alto grado de LDH (aLDH), grupo con bajo grado de LDH (lLDH) y pacientes con leucemia de células vellosas (LCV).

C	aLDH			lLDH		LCV
309	460	844	824	961	581	382
329	222	503	496	1097	601	975
314	663	764	656	1099	572	663
254	1235	1088	1038	625	439	429
304	500	470	1050	473	1135	1902
335	739	806	446	654	590	1842
381	1847	482	1218	508	404	314
456	477	734	511	454	382	430
294	818	616	317	889	692	645
450	585	836	334	805	484	637
422	1837	1187	1026	541	438	712
528	362	581	534	655	787	581
461	671	381	292	654	77	860
286	375	699	782	1859	478	448
309	543	1854	1136	619	602	735
226	352	769	476	1837	802	
388	443	510		534	568	
377	359	571		424	665	
310	383	1248		571		
261	587	784		420		
350	648	514		408		
405	782	678		391		
319	472	1264		493		
289	506	618		1162		
310	663	1123		460		
227	873	912		1113		
206	987	520		572		
226	859	1867		653		
309	1193	485		1340		
382	1836	287		656		
325	691	455				
		522				

FUENTE: Utilizada con autorización de la Dra. Ilse Christiansen.

59. Cossette *et al.* (A-57) examinaron el género y el parentesco con respecto al apoyo formal e informal a cuidadores en la atención de enfermos. Formaron dos modelos de apoyo. Entre

los datos recolectados estaban las edades de tres grupos de cuidadores de familiares con problemas mentales que viven en casa: esposos, esposas e hijas adultas.

Esposo		Esposa			Hija	
64	66	73	59	67	40	50
70	58	71	66	67	47	58
55	81	70	80	57	46	46
67	77	71	76	53	45	47
79	76	56	68	50	69	50
67	64	68	53	70	48	53
77	82	76	78	70	53	57
68	85	67	75		50	65
72	63	66	74		47	50
67	72	67	86		62	43
77	77	72	63		55	59
70	79	72	52		49	44
65	63	70	55		43	45
65	80	66	71		44	41
74	70	73	67		47	50
86	85	78	78		57	58
72	76	64	70		49	35
71	67	78	68			50
78	72	59	78			59
71	60	71	59			45
88	74	70	72			50
77	65	67	73			48
75	53	78	75			51
66	70	67	54			46
80	72	55	65			62
76	74	64	67			55
67	79	69	83			50
65	63	59	70			43
62	77	55	72			39
82	78	75	71			50
75	69	68	76			50
80		65	74			43
74		81	68			28
70		79	69			
		75	72			

FUENTE: Utilizada con autorización de Sylvie Cossette, M. Sc., R. N.

60. Tasaka *et al.* (A-58) se dieron cuenta de que el *Corynebacterium parvum* (CP) aumenta la susceptibilidad a la endotoxina, la cual está asociada con el aumento de la producción del factor de necrosis tumoral. Los investigadores estudiaron los efectos de la infección por CP en la patogénesis de daños agudos pulmonares causados por la endotoxina de *Escherichia coli* introtraqueal (lipopolisacárido [LPS]). Los animales para la experimentación eran cerdas de guinea repartidas en cuatro grupos. Los animales de dos grupos recibieron un tratamiento de 4 mg/kg de CP siete días antes del estudio. Subsecuentemente, algunos animales que no recibieron pretratamiento se les suministró sólo solución salina (grupo de control), y otros recibieron endotoxina (únicamente LPS). Los grupos pretratados o recibieron solución salina (únicamente CP) o LPS (CP + LPS). Entre los datos recolectados estaban las siguientes proporciones de tejido pulmonar: plasma de los ensayos de albúmina sérica radio-iodizada:

Control	Sólo CP	Sólo LPS	CP + LPS
0.12503532	0.18191647	0.17669093	0.3651166
0.10862729	0.30887462	0.25344761	0.64062964
0.10552931	0.25011885	0.17372285	0.39208734
0.15587316	0.23858085	0.1786867	0.49942059
0.13672624	0.26558231	0.22209666	0.85718475
0.11290446	0.32298454	0.27064831	0.93030465

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr, Sadatomo Tasaka.

61. De acuerdo con Takahashi *et al.* (A-59) sus investigaciones indican que existe asociación entre las alteraciones en el metabolismo del calcio y varias enfermedades óseas en pacientes con otras discapacidades. Los individuos estudiados eran jóvenes (con edad promedio de 16 años) con severos problemas de retraso mental que habían vivido en instituciones la mayor parte de su vida. Los investigadores examinaron las relaciones entre los cambios óseos y otras variables. Repartieron en dos grupos a los individuos, con base en la gravedad de los cambios óseos. Entre los datos recolectados están los siguientes valores de fosfatasa alcalina (UI/l).

Grado I: 109, 86, 79, 103, 47, 105, 188, 96, 249

Grado II: 86, 106, 164, 146, 111, 263, 162, 111

Grado III: 283, 201, 208, 301, 135, 192, 135, 83, 193, 175, 174, 193, 224, 192, 233

FUENTE: Utilizada con permiso del Dr. Mitsugi Takahashi.

62. Las investigaciones de Allen (A-60) indican que la alimentación con deficiencia en sales cuprosas reduce el índice de crecimiento en ratas. En un estudio sobre este tema, Allen repartió ratas macho Sprague-Dawley recién destetados en tres grupos alimenticios: con deficiencia en sales cuprosas (CuD), con cantidades adecuadas de sales cuprosas (CuA), y con alimentación en pareja (AP). Al inicio, el peso de las ratas del grupo AP era igual al peso de las ratas del grupo CuD, y luego las ratas AP fueron alimentadas con cantidades iguales de la dieta adecuada en Cu que consumían sus contrapartes CuD. Después de 20 semanas, los animales fueron anestesiados para extraer muestras de sangre y extirparles los órganos. Como parte del estudio se recolectaron los siguientes datos.

Rata	Dieta	Peso corporal (PCorp)(g)	Peso del corazón (PCor)(g)	Peso del hígado (PH)(g)	Peso de los riñones (PR)(g)	Peso del bazo (PB)(g)
1		253.66	0.89	2.82	1.49	0.41
2		400.93	1.41	3.98	2.15	0.76
3	CuD	355.89	1.24	5.15	2.27	0.69
4		404.70	2.18	4.77	2.99	0.76
6		397.28	0.99	2.34	1.84	0.50
7		421.88	1.20	3.26	2.32	0.79
8	AP	386.87	0.88	3.05	1.86	0.84
9		401.74	1.02	2.80	2.06	0.76
10		437.56	1.22	3.94	2.25	0.75
11		490.56	1.21	4.51	2.30	0.78
12		528.51	1.34	4.38	2.75	0.76
13	CuA	485.51	1.36	4.40	2.46	0.82
14		509.50	1.27	4.67	2.50	0.79
15		489.62	1.31	5.83	2.74	0.81

Rata	Dieta	PCor/PCorp (g/100 g)	PH/PCorp (g/100 g)	PR/PCorp (g/100g)	PB/PCorp (g/100 g)	Ceruloplasmina (mg/dl)
1		0.00351	0.01112	0.00587	0.00162	nd
2		0.00352	0.00993	0.00536	0.00190	5.27
3	CuD	0.00348	0.01447	0.00638	0.00194	4.80
4		0.00539	0.01179	0.00739	0.00188	4.97
6		0.00249	0.00589	0.00463	0.00126	35.30
7		0.00284	0.00773	0.00550	0.00187	39.00
8	AP	0.00227	0.00788	0.00481	0.00217	28.00
9		0.00254	0.00697	0.00513	0.00189	34.20
10		0.00279	0.00900	0.00514	0.00171	45.20
11		0.00247	0.00919	0.00469	0.00159	34.60
12		0.00254	0.00829	0.00520	0.00144	39.00
13	CuA	0.00280	0.00906	0.00507	0.00169	37.10
14		0.00249	0.00917	0.00491	0.00155	33.40
15		0.00268	0.01191	0.00560	0.00165	37.30

nd= no hay datos.
FUENTE: Utilizada con autorización de Corrie B. Allen.

63. Hughes *et al.* (A-61) afirman que las complicaciones sistémicas producidas por la pancreatitis aguda son los principales responsables de la mortalidad asociada con la enfermedad. Además, los investigadores se dieron cuenta de que las citocinas proinflamatorias, particularmente TNFα, pueden desempeñar una función central en la pancreatitis aguda al mediar

secuelas sistémicas. Los investigadores utilizaron un modelo de infusión biliar de pancreatitis aguda para mostrar la disminución de la severidad de la enfermedad, así como el mejoramiento de la sobrevida general por la inhibición del TNFα. Consideraron como individuos de estudio a ratas Sprague-Dawley machos que pesaban entre 250 y 300 gramos, y las repartieron en tres grupos: sin tratamiento (solución biliar aplicada sin tratamiento), con tratamiento (solución biliar aplicada precedida de tratamiento con anticuerpos policlonales anti-TNFα), y placebo (aplicación de solución salina). Entre los datos recolectados están las siguientes concentraciones porcentuales de hematocrito encontradas en los animales que sobrevivieron más de 48 horas.

Sustituto	Sin tratamiento	Con tratamiento
38	56	40
40	60	42
32	50	38
36	50	46
40	50	36
40		35
38		40
40		40
38		55
40		35
		36
		40
		40
		35
		45

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. A. Osama Gaber.

64. Un estudio realizado por Smárason *et al.* (A-62) fue motivado por las observaciones que otros investigadores realizaron sobre el suero producido por células endoteliales cultivadas dañadas de mujeres con preeclampsia. Los individuos estudiados para esta investigación eran mujeres con preeclampsia, un grupo control de mujeres con embarazo normal, y mujeres sin embarazo con edad para embarazarse. Entre los datos recolectados estaban las siguientes observaciones respecto a la variable medida en las mujeres de los tres grupos.

Preeclampsia	Controles con embarazo	Controles sin embarazo
113.5	91.4	94.5
106.6	95.6	115.9
39.1	113.1	107.2
95.5	100.8	103.2
43.5	88.2	104.7
49.2	92.2	94.9
99.5	78.6	93.0

(Continúa)

Preeclampsia	Controles con embarazo	Controles sin embarazo
102.9	96.9	100.4
101.2	91.6	107.1
104.9	108.6	105.5
75.4	77.3	119.3
71.1	100.0	88.2
73.9	61.7	82.2
76.0	83.3	125.0
81.3	103.6	126.1
72.7	92.3	129.1
75.3	98.6	106.9
55.2	85.0	110.0
90.5	128.2	127.3
55.8	88.3	128.6

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Alexander Smárason.

65. El objetivo de un estudio realizado por LeRoith *et al.* (A-63) era evaluar los efectos de la administración, por siete semanas, de la hormona del crecimiento recombinante humana (rhGH) y el factor de crecimiento parecido a la insulina recombinante humano (rhIGF-I), separadamente y en combinación, sobre la función inmunológica en monas rhesus de edad avanzada. Los ensayos para la función *in vivo* del sistema inmunológico dependieron de la respuesta a la inmunización con toxoide tetánico. Los siguientes datos corresponden a las respuestas para los tres grupos de tratamiento y para el grupo de control.

Salina	rhIGF-I1	rhGH	rhIGF-I +rhGH
11.2	12.2	12.15	11.5
9.0	9.4	11.20	12.4
10.8	10.7	10.60	10.8
10.0	10.8	11.30	11.9
	9.1	11.00	11.0
	12.6		

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Jack A. Yanovski.

66. Hampl *et al.* (A-64) se dieron cuenta de que el óxido nítrico (NO) inhalado es un vasodilatador pulmonar selectivo. Plantearon la hipótesis de que una dietilenotriamina / NO (DETA/NO) nebulizada permanecería en las vías respiratorias bajas y suministraría suficiente NO de manera continua para alcanzar vasodilatación sostenida en la hipertensión pulmonar crónica. Los individuos estudiados eran ratas macho adultas Sprague-Dawley libres de patógenos específicos. Los animales fueron repartidos al azar en cuatro grupos: controles sin tratamiento y con tensión pulmonar normal; inyectados con monocrotalina (para inducir hipertensión), sin ningún tratamiento (MCT); inyectados con monocrotalina, tratados con dosis de 5 o 50 μmol de DETA/NO. Diecinueve días después de inducir la hipertensión pulmonar en los dos grupos de ratas, los investigadores iniciaron el procedimiento del trata-

miento, que duró cuatro días. Entre los datos recolectados están las siguientes mediciones sobre el gasto cardiaco de los animales, en los cuatro grupos.

		MCT + DETA/NO	
Control	**MCT**	**5 μmol**	**50 μmol**
71.8	42.8	72.5	47.1
66.1	53.2	62.9	86.6
67.6	56.1	58.9	56.0
66.4	56.5	69.3	

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Stephen L. Archer.

En los siguientes ejercicios se utiliza una gran cantidad de datos disponibles en disco para computadora que el editor puede proveer

1. Consulte los datos del ácido siálico sérico unido a lípidos de 1400 individuos (ASSLDATOS). Se pretende realizar un estudio para determinar si las mediciones de ácido siálico sérico unido a lípidos (ASSL) pueden ser utilizadas para detectar cáncer de mama. Las mediciones de ASSL (en mg/dl) corresponden a cuatro poblaciones de individuos: grupo A de control, individuos normales; pacientes con enfermedad benigna de seno, grupo B; pacientes con cáncer primario de seno, grupo C, y pacientes con cáncer de seno metastásico recurrente, grupo D. Seleccione una muestra aleatoria simple de tamaño 10 a partir de cada población, y realice un análisis adecuado para determinar si es posible concluir que las cuatro medias poblacionales son diferentes. Sea $\alpha = .05$, y determine el valor de p. Pruebe todos los pares posibles de medias. ¿Qué conclusiones pueden obtenerse a partir del análisis? Prepare un informe verbal de los hallazgos. Compare los resultados obtenidos entre varios estudiantes.

2. Consulte los datos correspondientes al nivel sérico de enzima convertidora de angiostesina de 1600 individuos (ECADATOS). La sarcoidosis, que se encuentra en todo el mundo, es una enfermedad granulomatosa sistémica de origen desconocido. Los ensayos realizados con la enzima convertidora de angiostesina (ECA) en el suero es útil para diagnosticar sarcoidosis activa. La actividad de ECA por lo general aumenta en pacientes con la enfermedad, mientras que los niveles normales ocurren en individuos que no han tenido la enfermedad, en pacientes que se han recuperado y en pacientes con otros desórdenes granulomatosos. Los siguientes datos corresponden a los valores de ECA para cuatro poblaciones de individuos clasificados de acuerdo con el estado de la sarcoidosis: el grupo A nunca ha tenido esta enfermedad; en el grupo B, la enfermedad se encuentra en estado activo; en el grupo C, se encuentra en estado estable, y el grupo D lo forman pacientes recuperados. Seleccione una muestra aleatoria simple de 15 individuos a partir de cada población y aplique el análisis para determinar si es posible concluir que las medias poblacionales son diferentes. Sea $\alpha = .05$. Utilice la prueba de Tukey para probar las diferencias significativas entre los pares individuales de medias. Prepare un informe verbal de los hallazgos. Compare los resultados obtenidos entre varios estudiantes.

3. Consulte los datos del factor urinario de estimulación de colonias de 1500 individuos (FUECDATOS). Los datos corresponden a los niveles del factor urinario de estimulación de colonias de cinco poblaciones: individuos normales y cuatro poblaciones con diferentes enfermedades. Cada observación representa la cantidad promedio de colonias en cuatro laminillas

de una sola muestra de orina proveniente de un sólo individuo dado. Seleccione una muestra aleatoria simple de tamaño 15 a partir de cada una de las cinco poblaciones y aplique el análisis de la variancia para determinar si es posible concluir que las medias poblacionales son diferentes. Sea $\alpha = .05$. Utilice la estadística de HSD de Tukey para probar las diferencias significativas entre todos los pares posibles de medias muestrales. Prepare un informe narrativo con base en los resultados del análisis. Compare los resultados obtenidos entre varios estudiantes.

4. Consulte los datos de la cantidad de glóbulos rojos de 1050 individuos (GRDATOS). Suponga que el estudiante es un consultor en estadística que trabaja con un investigador médico interesado en aprender algo acerca de la relación entre las concentraciones de folato en la sangre de mujeres adultas y la calidad de su dieta. El investigadore tiene disponibles tres poblaciones de individuos: la primera población la forman individuos con una dieta considerada de buena calidad; la segunda población tiene una dieta considerada como regular, y la tercera población tiene una dieta deficiente. Para cada individuo existe también información de la cantidad de folato en glóbulos rojos (GR) (en µg/litro de glóbulos rojos). Extraiga una muestra aleatoria simple de tamaño 10 a partir de cada población y determine si el investigador puede concluir que las tres poblaciones difieren respecto al promedio de folato en GR. Utilice la prueba de Tukey para hacer todas las comparaciones posibles. Sea $\alpha = .05$ y calcule el valor de p para cada prueba. Compare los resultados obtenidos entre varios estudiantes.

5. Consulte los datos sobre el nivel sérico de colesterol de 350 individuos sometidos a tres regímenes dietéticos (SERCOL). Trescientos cincuenta varones adultos con edades entre 30 y 65 años participaron en un estudio para investigar las relaciones entre el consumo de carne y los niveles séricos de colesterol. Cada individuo comió carne de res como único alimento durante 20 semanas; en otro periodo de 20 semanas comieron sólo carne de puerco, y en un tercer periodo comieron pollo o pescado durante 20 semanas. Al terminar cada periodo, se midieron los niveles de colesterol (mg/100ml) en cada individuo. Seleccione una muestra aleatoria de 10 individuos a partir de la población de 350. Utilice el análisis bilateral de la variancia para determinar si es posible concluir que existe una diferencia en las medias poblacionales del nivel de colesterol entre las tres dietas. Sea $\alpha = .05$. Compare los resultados obtenidos entre varios estudiantes.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía de metodología

1. R. A. Fisher, *The Design of Experiments*, octava edición, Oliver and Boyd, Edinburgh.
2. R. A. Fisher, *Contributions to Mathematical Statistics*, Wiley, New York.
3. R. A. Fisher, *Statistical Methods for Research Workers*, catorceava edición, Hafner, New York.
4. Klaus Hinkelmann y Oscar Kempthorne, *Design and Analysis of Experiments*, edición revisada, Wiley, New York.
5. Douglas C. Montgomery, *Design and Analysis of Experiments*, cuarta edición, Wiley, New York.
6. Jerome L. Myers y Arnold D. Well, *Research Design and Statistical Analysis*, Earlbaum Associates, Hillsdale, NJ.
7. J. W. Tukey, "The Problem of Multiple Comparisons", Ditto, Princeton University; citado en Roger E. Kirk, *Experimental Design: Procedures for the Behavioral Sciences*, Brooks/Cole, Pacific Grove, CA.

8. B. J. Winer, *Statistical Principles in Experimental Design*, Segunda edición, McGraw-Hill, New York.

9. Emil Spjøtvoll y Michael R. Stoline, "An Extension of the T-Method of Multiple Comparison to Include the Cases with Unequal Sample Sizes", *Journal of the American Statistical Association, 68*, 975-978.

Bibliografía de aplicaciones

A-1. Heikki Mäkynen, Mika Kähönen, Xiumin Wu, Pertti Arvola e Ilkka Pörsti, "Endothelial Function in Deoxycorticosterone-NaCI Hypertension: Effect of Calcium Supplementation", *Circulation, 93*, 1000-1008.

A-2. Vijendra K. Singh, Reed P. Warren, J. Dennis Odell y Phyllis Cole, "Changes of Soluble Interleukin-2, Interleukin-2 Receptor, T8 Antigen, and Interleukin-1 in the Serum of Autistic Children", *Clinical Immunology and Immunopathology, 61*, 448-455.

A-3. David A. Schwartz, Robert K. Merchant, Richard A. Helmers, Steven R. Gilbert, Charles S. Dayton y Gary W. Hunninghake, "The Influence of Cigarette Smoking on Lung Function in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis", *American Review of Respiratory Disease, 144*, 504-506.

A-4. Erika Szádóczky, Annamária Falus, Attila Németh, György Teszéri y Erzsébet Moussong-Kovács, "Effect of Phototherapy on ^{3}H-Imipramine Binding Sites in Patients with SAD, Non-SAD and in Healthy Controls", *Journal of Affective Disorders, 22*, 179-184.

A-5. Meg Gulanick, "Is Phase 2 Cardiac Rehabilitation Necessary for Early Recovery of Patients with Cardiac Disease? A Randomized, Controlled Study", *Heart & Lung, 20*, 9-15.

A-6. E. Azoulay-Dupuis, J. B. Bedos, E. Vallée, D. J. Hardy, R. N. Swanson y J. J. Pocidalo, "Antipneumococcal Activity of Ciprofloxacin, Ofloxacin, and Temafloxacin in an Experimental Mouse Pneumonia Model at Various Stages of the Disease", *Journal of Infectious Diseases, 163*, 319-324.

A-7. Robert D. Budd, "Cocaine Abuse and Violent Death", *American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 15*, 375-382.

A-8. Jules Rosen, Charles F. Reynolds III, Amy L. Yeager, Patricia R. Houck y Linda F. Hurwitz, "Sleep Disturbances in Survivors of the Nazi Holocaust", *American Journal of Psychiatry, 148*, 62-66.

A-9. A. C. Regenstein, J. Belluomini y M. Katz, "Terbutaline Tocolysis and Glucose Intolerance", *Obstetrics and Gynecology, 81*, 739-741.

A-10. P. O. Jessee y C. E. Cecil, "Evaluation of Social Problem-Solving Abilities in Rural Home Health Visitors and Visiting Nurses", *Maternal-Child Nursing Journal, 20*, 53-64.

A-11. Wilfred Druml, George Grimm, Anton N. Laggner, Kurt Lenz y Bruno Schneeweiβ, "Lactic Acid Kinetics in Respiratory Alkalosis", *Critical Care Medicine, 19*, 1120-1124.

A-12. Brian J. McConville, M. Harold Fogelson, Andrew B. Norman, William M. Klykylo, Pat Z. Manderscheid, Karen W. Parker y Paul R. Sanberg, "Nicotine Potentiation of Haloperidol in Reducing Tic Frequency in Tourette's Disorder", *American Journal of Psychiatry, 148*, 793-794.

A-13. M. E. Valencia, G. McNeill, J. M. Brockway y J. S. Smith, "The Effect of Environmental Temperature and Humidity on 24h Energy Expenditure in Men", *British Journal of Nutrition, 68*, 319 –327.

A-14. D. S. Hodgson, C. I. Dunlop, P. L. Chapman y J. L. Grandy, "Cardiopulmonary Responses to Experimentally Induced Gastric Dilatation in Isoflurane-Anesthetized Dogs", *American Journal of Veterinary Research, 53*, 938-943.

A-15. James O. Hill, John C. Peters, George W. Reed, David G. Schlundt, Teresa Sharp y Harry L. Greene, "Nutrient Balance in Humans: Effect of Diet Composition", *American Journal of Clinical Nutrition, 54*, 10-17.

A-16. Robert A. Blum, John H. Wilton, Donald M. Hilligoss, Mark J. Gardner, Eugenia B. Henry, Nedra J. Harrison y Jerome J. Schentag, "Effect of Fluconazole on the Disposition of Phenytoin", *Clinical Pharmacology and Therapeutics, 49*, 420-425.

A-17. Peter H. Abbrecht, Krishnan R. Rajagopal y Richard R. Kyle, "Expiratory Muscle Recruitment During Inspiratory Flow-Resistive Loading and Exercise", *American Review of Respiratory Disease, 144*, 113-120.

A-18. Jon Kabat-Zinn, Ann O. Massion, Jean Kristeller, Linda Gay Peterson, Kenneth E. Fletcher, Lori Pbert, William R. Lenderking y Saki F. Santorelli, "Effectiveness of a Mediation-Based Stress Reduction Program in the Treatment of Anxiety Disorders", *American Journal of Psychiatry, 149*, 936-943.

A-19. M. Speechley, G. L. Dickie, W. W. Weston y V. Orr, "Changes in Residents' Self-Assessed Competence During a Two-Year Family Practice Program", *Academic Medicine, 68*, 163-165.

A-20. A. Barnett y R. J. Maughan, "Response of Unacclimatized Males to Repeated Weekly Bouts of Exercise in the Heat", *British Journal of Sports Medicine, 27*, 39-44.

A-21. Michael W. Orth, Yisheng Bai, Ibrahim H. Zeytun y Mark E. Cook. "Excess Levels of Cysteine and Homcysteine Induce Tibial Dyschondroplasia in Broiler Chicks", *Journal of Nutrition, 122*, 482-487.

A-22. Carole Wood Gorenflo y Daniel W. Gorenflo, "The Effects of Information and Augmentative Communication Technique on Attitudes Toward Nonspeaking Individuals", *Journal of Speech and Hearing Research, 34*, 19-26.

A-23. D. Ouerghi, S. Rivest y D. Richard, "Adrenalectomy Attenuates the Effect of Chemical Castration on Energy Balance in Rats", *Journal of Nutrition, 122*, 369-373.

A-24. R. Niaura, D. B. Abrams, M. Pedraza, P. M. Monti y D. J. Rohsenow, "Smokers' Reactions to Interpersonal Interaction and Presentation of Smoking Cues", *Addictive Behaviors, 17*, 557-566.

A-25. M. B. Max, D. Zeigler, S. E. Shoaf, E. Craig, J. Benjamin, S. H. Li, C. Buzzarell, M. Perez y B. C. Ghosh, "Effects of a Single Oral Dose of Desipramine on Postoperative Morphine Analgesia", *Journal of Pain and Symptom Management, 7*, 454-462.

A-26. M. Maes, E. Bosmans, E. Suy, C. Vandervorst, C. Dejonckheere y J. Raus, "Antiphospholipid, Antinuclear, Epstein-Barr and Cytomegalovirus Antibodies, and Soluble Interleukin-2 Receptors in Depressive Patients", *Journal of Affective Disorders, 21*, 133-140.

A-27. Elaine A. Graveley y John H. Littlefield, "A Cost-effectiveness Analysis of Three Staffing Models for the Delivery of Low-Risk Prenatal Care", *American Journal of Public Health, 82*, 180-184.

A-28. Tarun K. Das, Jean-Marie Moutquin y Jean-Guy Parent, "Effect of Cigarette Smoking on Maternal Airway Function During Pregnancy", *American Journal of Obstetrics and Gynecology, 165*, 675-679.

A-29. Reed E. Pyeritz, Elliot K. Fishman, Barbara A. Bernhardt y Stanley S. Siegelman, "Dural Ectasia Is a Common Feature of the Marfan Syndrome", *American Journal of Human Genetics, 43*, 726-732.

A-30. Sandra L. Nehlsen-Cannarella, David C. Nieman, Anne J. Balk-Lamberton, Patricia A. Markoff, Douglas B. W. Chritton, Gary Gusewitch y Jerry W. Lee, "The Effects of Moderate Exercise Training on Immune Response", *Medicine and Science in Sports and Exercise, 23*, 64-70.

A-31. P. J. Roodenburg, J. W. Wladimiroff, A. van Es y H. F. R. Prechtl, "Classification and Quantitative Aspects of Fetal Movements During the Second Half of Normal Pregnancy", *Early Human Development, 25*, 19-35.

A-32. J. Vasterling, R. A. Jenkins, D. M. Tope y T. G. Burish, "Cognitive Distraction and Relaxation Training for the Control of Side Effects Due to Cancer Chemotherapy", *Journal of Behavioral Medicine, 16*, 65-80.

A-33. M. Huber, B. Kittner, C. Hojer, G. R. Fink, M. Neveling y W. D. Heiss, "Effect of Propentofylline on Regional Cerebral Glucose Metabolism in Acute Ischemic Stroke", *Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 13*, 526-530.

A-34. L. L. Smith, M. H. Brunetz, T. C. Chenier, M. R. McCammon, J. A. Houmard, M. E. Franklin y R. G. Israel, "The Effects of Static and Ballistic Stretching on Delayed Onset Muscle Soreness and Creatine Kinase", *Research Quarterly for Exercise and Sport, 64*, 103-107.

A-35. B. Cimprich, "Development of an Intervention to Restore Attention in Cancer Patients", *Cancer Nursing, 16*, 83-92.

A-36. D. Paradis, F. Vallee, S. Allard, C. Bisson, N. Daviau, C. Drapeau, F. Auger y M. LeBel, "Comparative Study of Pharmacokinetics and Serum Bactericidal Activities of Cefpirome, Ceftazidime, Ceftriaxone, Imipenem, and Ciprofloxacin", *Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 36*, 2085-2092.

A-37. Gotaro Shirakami, Masahiro Murakawa, Koh Shingu, Susumu Mashima, Shin-ichi Suga, Tatsuo Magaribuchi, Toyohiko O'higashi, Tsutomu Shichino, Kazuwa Nakao y Kenjiro Mori, "Perioperative Plasma Concentrations of Endothelin and Natriuretic Peptides in Children Undergoing Living-Related Liver Transplantation", *Anaesthesia and Analgesia, 82*, 235-240.

A-38. Masahito Sakakibara y Junichiro Hayano, "Effect of Slowed Respiration on Cardiac Parasympathetic Response to Threat", *Psychosomatic Medicine, 58*, 32-37.

A-39. Toshiaki Takahashi, Yuji Suto, Shinsuke Kato y Eisaku Ohama, "Experimental Acute Dorsal Compression of Cat Spinal Cord", *Spine, 21*, 166-173.

A-40. Motohiro Yamashita, Ralph A. Schmid, Kan Okabayashi, Koei Ando, Jun Kobayashi, Joel D. Cooper y G. Alexander Patterson, "Pentoxifylline in Flush Solution Improves Early Lung Allograft Function", *Annals of Thoracic Surgery, 61*, 1055-1061.

A-41. Jin-R. Zhou, Eric T. Gugger y John W. Erdman, Jr., "The Crystalline Form of Carotenes and the Food Matrix in Carrot Root Decrease the Relative Bioavailability of Beta and Alpha-Carotene in the Ferret Model", *Journal of the American College of Nutrition, 15*, 84-91.

A-42. J. A. Potteiger, G. L. Nickel, M. J. Webster, M. D. Haub y R. J. Palmer, "Sodium Citrate Ingestion Enhances 30 km Cycling Performance", *International Journal of Sports Medicine, 17*, 7-11.

A-43. Robert A. Teitge, Wade Faerber, Patricia Des Madryl y Thomas M. Matelic, "Stress Radiographs of the Patellofemoral Joint", *Journal of Bone and Joint Surgery, 78-A*, 193-203.

A-44. Akihiko Ikeda, Koichi Nishimura, Hiroshi Koyama, Mitsuhiro Tsukino, Michiaki Mishima y Takateru Izumi, "Dose Response Study of Ipratropium Bromide Aerosol on Maximum Exercise Performance in Stable Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease", *Thorax, 51*, 48-53.

A-45. Antti Pertovaara, Timo Kauppila y Minna M. Hämäläinen, "Influence of Skin Temperature on Heat Pain Threshold in Humans", *Experimental Brain Research, 107*, 497-503.

A-46. P. G. Knight, S. Muttukrishna y N. P. Groome, "Development and Application of a Two-Site Enzyme Immunoassay for the Determination of 'Total' Activin-A Concentrations in Serum and Follicular Fluid", *Journal of Endocrinology, 148*, 267-279.

A-47. Pierre C. Maheux, Brigitte Bonin, Anne Dizazo, Pierre Guimond, Danielle Monier, Josée Bourque y Jean-Louis Chiasson, "Glucose Homeostasis During Spontaneous Labor in Normal Human Pregnancy", *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 81*, 209-215.

A-48. Howard Trachtman, John Maesaka, Stephen Futtenweit, Chan Ma, Elsa Valderrama, James C. M. Chan y Winnie Chan, "The Effect of Recombinant Human Insulin-Like Growth Factor-I on Chronic Puromycin Aminonucleoside Nephropathy in Rats", *Pediatric Research, 39*, 13-19.

A-49. M. H. Samuels y P. Kramer, "Differential Effects of Short-Term Fasting on Pulsatile Thyrotropin, Gonadotropin and α-Subunit Secretion in Healthy Men –A Clinical Research Center Study", *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 81*, 32-36.

A-50. T. J. Sobotka, P. Whittaker, J. M. Sobotka, R. E. Brodie, D. Y. Quander, M. Robl, M. Bryant y C. N. Barton, "Neurobehavioral Dysfunctions Associated with Dietary Iron Overload", *Physiology and Behavior, 58*, 213-219.

A-51. Thor Willy Ruud Hansen, "Bilirubin Entry into and Clearance from Rat Brain During Hypercarbia and Hyperosmolality", *Pediatric Research, 39*, 72-76.

A-52. Anna G. Johansson, Erik Lindh, Werner F. Blum, Gina Kollerup, Ole H. Sørensen y Sverker Ljunghall, "Effects of Growth Hormone and Insulin-like Growth Factor I in Men with Idiopathic Osteoporosis", *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 81*, 44-48.

A-53. Jaap H. Strijbos, Dirkje S. Postma, Richard van Altena, Fernando Gimeno y Gerard H. Koëter, "A Comparison Between an Outpatient Hospital-Based Pulmonary Rehabilitation Program and a Home-Care Pulmonary Rehabilitation Program in Patients with COPD", *Chest, 109*, 366-372.

A-54. G. P. Lambert, R. T. Chang, D. Joensen, X. Shi, R. W. Summers, H. P. Schedl y C. V. Gisolfi, "Simultaneous Determination of Gastric Emptying and Intestinal Absorption During Cycle Exercise in Humans", *International Journal of Sports Medicine, 17*, 48-55.

A-55. Lizabeth Roemer, Mary Borkovec, Sharon Posa y T. D. Borkovec, "A Self-Diagnostic Measure of Generalized Anxiety Disorder", *Journal of Behavior Therapy & Experimental Psychiatry, 26*, 345-350.

A-56. Ilse Christiansen, Cecilia Gidlöf, Karl-Michael Kälkner, Hans Hagberg, Helge Bennmarker y Thomas Tötterman, "Elevated Serum Levels of Soluble ICAM-1 in Non-Hodgkin's Lym-

phomas Correlate with Tumour Burden, Disease Activity and Other Prognostic Markers", *British Journal of Haematology, 92*, 639-646.

A-57. Sylvie Cossette, Louise Lévesque y Liane Laurin, "Informal and Formal Support for Caregivers of a Demented Relative: Do Gender and Kinship Make a Difference?", *Research in Nursing & Health, 18*, 437-451.

A-58. Sadatomo Tasaka, Akitoshi Ishizaka, Koichi Sayama, Fumio Sakamaki, Hidetoshi Nakamura, Takeshi Terashima, Yasuhiro Waki, Kenzo Soejima, Morio Nakamura, Hiroaki Matsubara, Seitaro Fujishima y Minoru Kanazawa, "Heat-Killed *Corynebacterium parvum* Enhances Endotoxin Lung Injury with Increased TNF Production in Guinea Pigs", *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 153*, 1047-1055.

A-59. Mitsugi Takahashi, Hideo Nagao y Hirosi Matsuda, "Estimating Bone Change in Patients with Severe Disability", *Development Medicine and Child Neurology, 37*, 1085-1093.

A-60. Corrie B. Allen, "Effects of Dietary Copper Deficiency on Relative Food Intake and Growth Efficiency in Rats", *Physiology & Behavior, 59*, 247-253.

A-61. Christopher B. Hughes, Lillian W. Gaber, Abou Bakr Mohey El-Din, Hani P. Grewal, Malak Kotb, Linda Mann y A. Osama Gaber, "Inhibition of TNFα Improves Survival in an Experimental Model of Acute Pancreatitis", *The American Surgeon, 62*, 8-13.

A-62. Alexander K. Smárason, Iran L. Sargent y Christopher W. G. Redman, "Endothelial Cell Proliferation Is Suppressed by Plasma but Not Serum from Women with Preeclampsia", *American Journal of Obstetrics and Gynecology, 174*, 787-793.

A-63. Derek LeRoith, Jack Yanowski, Eric P. Kaldjian, Elaine S. Jaffe, Tanya LeRoith, Kathy Purdue, Barbara D. Cooper, Robert Pyle y William Adler, "The Effects of Growth Hormone and Insulin-Like Growth Factor I on the Immune System of Aged Female Monkeys", *Endocrinology*, 137, 1071-1079.

A-64. Václav Hampl, Martin Tristani-Firouzi, Thomas C. Hutsell y Stephen L. Archer, "Nebulized Nitric Oxide/Nucleophile Adduct Reduces Chronic Pulmonary Hypertension", *Cardiovascular Research, 31*, 55-62.

CAPÍTULO 9

REGRESIÓN Y CORRELACIÓN LINEAL SIMPLE

9.1 INTRODUCCIÓN

9.2 MODELO DE REGRESIÓN

9.3 ECUACIÓN DE REGRESIÓN DE LA MUESTRA

9.4 EVALUACIÓN DE LA ECUACIÓN DE REGRESIÓN

9.5 USO DE LA ECUACIÓN DE REGRESIÓN

9.6 MODELO DE CORRELACIÓN

9.7 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

9.8 ALGUNAS PRECAUCIONES

9.9 RESUMEN

9.1 INTRODUCCIÓN

Al analizar los datos en las disciplinas que conforman las ciencias de la salud, con frecuencia es conveniente obtener algún conocimiento acerca de la relación entre dos variables. Por ejemplo, es posible que se tenga interés en analizar la relación entre presión sanguínea y edad, estatura y peso, la concentración de un medicamento inyectable y la frecuencia cardiaca, el nivel de consumo de algunos nutrientes y la ganancia de peso, la intensidad de un estímulo y el tiempo de reacción, el ingreso familiar y los gastos médicos. La naturaleza e intensidad de relaciones entre variables como las anteriores pueden ser examinadas por medio de los análisis de *regresión* y *correlación*, que son dos técnicas estadísticas que, aunque están relacionadas, sirven para propósitos diferentes.

Regresión El análisis de regresión es útil para averiguar la forma probable de las relaciones entre las variables, y el objetivo final, cuando se emplea este método de análisis, es *predecir* o *estimar* el valor de una variable que corresponde al valor dado de otra variable. Las ideas de regresión fueron expuestas por primera vez por el científico inglés Sir Francis Galton (1822-1911) en sus informes de investigación acerca de la herencia, primero en chícharos y después en la estatura humana. Afir-

mó que la estatura de un individuo adulto, sin importar si desciende de padres altos o bajos, tiende a revertirse hacia la estatura promedio de la población. Utilizó inicialmente la palabra *reversión*, y posteriormente *regresión*, para referirse a este fenómeno.

Correlación Por otra parte, el análisis de correlación se refiere a la medición de la intensidad de la relación entre variables. Cuando se calculan mediciones de correlación a partir de un conjunto de datos, el interés recae en el grado de *correlación* entre las variables. Nuevamente, el origen de los conceptos y la terminología del análisis de correlación se remonta a Galton, el primero en utilizar la palabra *correlación* en 1888.

En este capítulo, el análisis se limita a la exploración de la relación lineal entre dos variables. En la siguiente sección se estudian los conceptos y métodos de regresión, y en la sección 9.6 se presentan las ideas y técnicas de correlación. En el siguiente capítulo se estudia el caso donde el interés se centra en las relaciones que existen entre tres o más variables.

Los análisis de regresión y correlación son áreas en las que la rapidez y exactitud de la computadora son de gran valor, por lo que los datos para los ejercicios de este capítulo se presentan en tal forma que pueden ser procesados mediante computadora. Como siempre, los requerimientos de entrada y las características de salida de los programas y paquetes de software que se utilizan deberán ser analizados con cuidado.

9.2 MODELO DE REGRESIÓN

En el problema representativo de regresión, como en la mayoría de los problemas de estadística aplicada, los investigadores disponen de una muestra de observaciones extraída de una población hipotética o real. Con base en los resultados del análisis de los datos de la muestra, se pretende llegar a una decisión respecto a la población de la que se extrajo la muestra. Por lo tanto, es importante que los investigadores comprendan la naturaleza de las poblaciones en las que están interesados. Deben saber lo suficiente respecto a las poblaciones para que sean capaces de elaborar un modelo matemático que la represente, o determinar si se ajusta razonablemente a algún modelo ya establecido. Por ejemplo, si un investigador va a analizar un conjunto de datos mediante los métodos de regresión lineal simple, debe estar seguro de que el modelo de regresión lineal simple proporciona una representación al menos aproximada de la población. No es de esperarse que el modelo sea una representación fiel de la situación real, dado que pocas veces se encuentra esta característica en los modelos de valor práctico. Un modelo elaborado de forma que corresponda precisamente con los detalles de la situación es, por lo general, muy complicado para proporcionar alguna información de valor. Por otra parte, los resultados que se obtienen a partir del análisis de datos que han sido forzados dentro de un modelo al que no se ajustan tampoco tienen valor. Sin embargo, por fortuna un modelo perfectamente ajustado no es un requisito para obtener resultados útiles. Los investigadores deben ser capaces de distinguir entre el caso en que el

modelo elegido y los datos son lo suficientemente compatibles como para poder proceder y el caso en que se deberá rechazar dicho modelo.

Supuestos que fundamentan la regresión lineal simple Para el modelo de regresión lineal simple son importantes dos variables, X y Y. A la variable X se le conoce por lo general como *variable independiente*, ya que con frecuencia se encuentra bajo el control del investigador; es decir, los valores de X pueden ser seleccionados por el investigador para obtener uno o más valores de Y, en correspondencia con los de X. Por consiguiente, a la otra variable, Y, se le conoce como *variable dependiente*, y se habla de regresión de Y sobre X. Los siguientes puntos son las suposiciones que fundamentan el modelo de regresión lineal simple.

1. Se dice que los valores de la variable independiente X son fijos. Esto significa que los valores de X son seleccionados previamente por el investigador, de modo que en la recolección de datos dichos valores no pueden variar. En este modelo, algunos autores dan a X el nombre de variable *no aleatoria*, y otros, el de variable *matemática*. Es necesario señalar en este momento que el enunciado de este supuesto clasifica al modelo como *modelo de regresión clásico*. El análisis de regresión también puede efectuarse con datos en los que X es una variable aleatoria.
2. La variable X se mide sin error. Dado que ningún procedimiento de medición es perfecto, esto significa que la magnitud del error de medición en X es insignificante.
3. Para cada valor de X existe una subpoblación de valores de Y. Para que los procedimientos de inferencia estadística de estimación y prueba de hipótesis sean válidos estas subpoblaciones deben seguir una distribución normal. Para presentar los ejemplos y ejercicios que siguen, se supone que los valores de Y siguen una distribución normal.
4. Todas las variancias de las subpoblaciones de Y son iguales.
5. Todas las medias de las subpoblaciones de Y se encuentran sobre la misma línea recta. A esto se le conoce como *suposición de linealidad*. Esta suposición se expresa simbólicamente como:

$$\mu_{y|x} = \alpha + \beta x \tag{9.2.1}$$

   donde $\mu_{y|x}$ es la media de la subpoblación de valores Y para un valor específico de X; a α y β se les conoce como coeficientes de regresión de la población. Geométricamente, α y β representan la ordenada al origen y y la pendiente de la recta, respectivamente, en la que se supone están todas las medias.
6. Los valores Y son estadísticamente independientes. En otras palabras, al extraer la muestra, se supone que los valores de Y obtenidos para un valor de X de ninguna manera dependen de los valores de Y elegidos para otro valor de X.

Estas suposiciones pueden resumirse mediante la siguiente ecuación, llamada modelo de regresión:

$$y = \alpha + \beta x + e \tag{9.2.2}$$

donde y es un valor representativo de una de las subpoblaciones de Y, α y β son como se definen en la ecuación 9.2.1, y a e se le llama término de error. Si se despeja e en la ecuación 9.2.2, se tiene que

$$\begin{aligned} e &= y - (\alpha + \beta x) \\ &= y - \mu_{y|x} \end{aligned} \tag{9.2.3}$$

se puede apreciar que e indica la cantidad con la que y se desvía de la media de la subpoblación de los valores de Y de la cual se extrae. Como consecuencia de la suposición de que las subpoblaciones de los valores de Y siguen una distribución normal con variancias iguales, las e para cada subpoblación también siguen una distribución normal con una variancia igual a la variancia común de las subpoblaciones de valores de Y.

Las siguientes siglas son de gran utilidad para recordar muchas de las suposiciones necesarias para la inferencia en el análisis de regresión lineal:

LINI [Linealidad (suposición 5), Independencia (suposición 6), Normalidad (suposición 3), Iguales variancias (suposición 4)]

En la figura 9.2.1 aparece una representación gráfica del modelo de regresión.

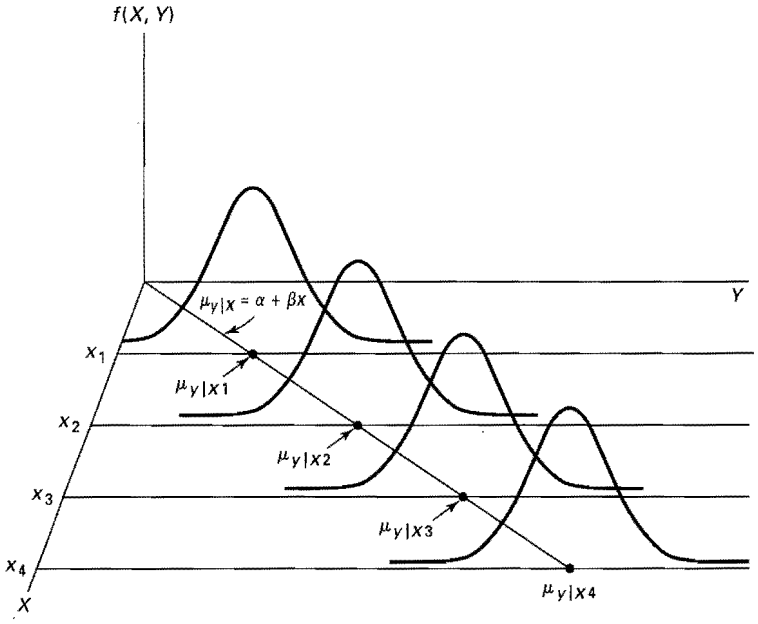


FIGURA 9.2.1 Representación del modelo de regresión lineal simple.

9.3 ECUACIÓN DE REGRESIÓN DE LA MUESTRA

El objeto de interés para el investigador, en la regresión lineal simple, es la ecuación de regresión de la población, que describe la relación real entre la variable dependiente Y y la variable independiente X.

En un esfuerzo para llegar a una decisión respecto a la forma probable de esa relación, el investigador extrae una muestra a partir de la población de interés y, con los datos resultantes, calcula una ecuación de regresión que forma la base para llegar a conclusiones respecto a la ecuación desconocida de regresión de la población.

Pasos en el análisis de regresión Al no tener información extensa respecto a la naturaleza de las variables de interés, una estrategia que se utiliza con frecuencia es suponer inicialmente que están relacionadas en forma lineal. El análisis subsiguiente comprende estos pasos:

1. Determinar si las suposiciones que fundamentan la relación lineal se cumplen o no en los datos disponibles para el análisis.
2. Obtener la ecuación de la recta que se ajuste mejor a los datos de la muestra.
3. Evaluar la ecuación para obtener una idea de qué tan fuerte es la relación y cuál es la utilidad de la ecuación para predecir y estimar.
4. Si los datos parecen ajustarse satisfactoriamente al modelo lineal, entonces se utiliza la ecuación que se obtuvo de los datos de la muestra para predecir y estimar.

Cuando se utiliza la ecuación de regresión para *predecir*, se predice el valor probable de Y cuando X tiene un valor dado. Cuando se utiliza la ecuación para *estimar*, se estima la media de la subpoblación de los valores de Y que se supone existen para un valor dado de X. Observe que los datos de la muestra utilizados para obtener la ecuación de regresión consisten en valores conocidos de X y de Y. Cuando la ecuación se utiliza para predecir y estimar los valores de Y, sólo se conocerán los valores correspondientes de X. Con el siguiente ejemplo se ilustra el uso de los cuatro pasos para el análisis de regresión lineal más sencillo.

EJEMPLO 9.3.1

Després *et al.* (A-1) señalaron que la topografía del tejido adiposo (TA) está asociada con complicaciones metabólicas consideradas como factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Afirman que es importante medir la cantidad de tejido adiposo intraabdominal como parte de la evaluación del riesgo de enfermedades cardiovasculares en un individuo. La tomografía computada (TC), es la única técnica disponible con la que es posible medir de manera precisa y confiable la cantidad de tejido adiposo intraabdominal profundo; sin embargo, es una técnica costosa y requiere de irradiación sobre el individuo. Además, la tecnología no está disponible para muchos médicos. Després y sus colaboradores desarrollaron ecuaciones para predecir la cantidad de tejido adiposo del abdomen a partir de las mediciones antropométricas simples. Los individuos estudiados eran hombres con edades en-

tre 18 y 42 años que no presentaban enfermedades metabólicas que necesitaran tratamiento. En la tabla 9.3.1 se muestran las mediciones tomadas a cada individuo respecto a la circunferencia de la cintura y a la cantidad de tejido adiposo profundo mediante la tomografía computada. La pregunta es: ¿qué tan acertado sería predecir y estimar la cantidad de tejido adiposo abdominal a partir de la medida de circunferencia de la cintura? Esta pregunta es representativa de aquellas que pueden responderse mediante el análisis de regresión lineal. Dado que la cantidad de tejido adiposo abdominal profundo es la variable sobre la que se pretende estimar y predecir, constituye la variable dependiente. La variable medición de la cintura es la variable independiente, que se utilizará para hacer las predicciones y estimaciones. ■

TABLA 9.3.1 Circunferencia de la cintura (cm), *X*, y tejido adiposo abdominal profundo, *Y*, de 109 hombres

Individuo	*X*	*Y*	Individuo	*X*	*Y*	Individuo	*X*	*Y*
1	74.75	25.72	38	103.00	129.00	75	108.00	217.00
2	72.60	25.89	39	80.00	74.02	76	100.00	140.00
3	81.80	42.60	40	79.00	55.48	77	103.00	109.00
4	83.95	42.80	41	83.50	73.13	78	104.00	127.00
5	74.65	29.84	42	76.00	50.50	79	106.00	112.00
6	71.85	21.68	43	80.50	50.88	80	109.00	192.00
7	80.90	29.08	44	86.50	140.00	81	103.50	132.00
8	83.40	32.98	45	83.00	96.54	82	110.00	126.00
9	63.50	11.44	46	107.10	118.00	83	110.00	153.00
10	73.20	32.22	47	94.30	107.00	84	112.00	158.00
11	71.90	28.32	48	94.50	123.00	85	108.50	183.00
12	75.00	43.86	49	79.70	65.92	86	104.00	184.00
13	73.10	38.21	50	79.30	81.29	87	111.00	121.00
14	79.00	42.48	51	89.80	111.00	88	108.50	159.00
15	77.00	30.96	52	83.80	90.73	89	121.00	245.00
16	68.85	55.78	53	85.20	133.00	90	109.00	137.00
17	75.95	43.78	54	75.50	41.90	91	97.50	165.00
18	74.15	33.41	55	78.40	41.71	92	105.50	152.00
19	73.80	43.35	56	78.60	58.16	93	98.00	181.00
20	75.90	29.31	57	87.80	88.85	94	94.50	80.95
21	76.85	36.60	58	86.30	155.00	95	97.00	137.00
22	80.90	40.25	59	85.50	70.77	96	105.00	125.00
23	79.90	35.43	60	83.70	75.08	97	106.00	241.00
24	89.20	60.09	61	77.60	57.05	98	99.00	134.00
25	82.00	45.84	62	84.90	99.73	99	91.00	150.00
26	92.00	70.40	63	79.80	27.96	100	102.50	198.00
27	86.60	83.45	64	108.30	123.00	101	106.00	151.00
28	80.50	84.30	65	119.60	90.41	102	109.10	229.00
29	86.00	78.89	66	119.90	106.00	103	115.00	253.00
30	82.50	64.75	67	96.50	144.00	104	101.00	188.00
31	83.50	72.56	68	105.50	121.00	105	100.10	124.00
32	88.10	89.31	69	105.00	97.13	106	93.30	62.20
33	90.80	78.94	70	107.00	166.00	107	101.80	133.00
34	89.40	83.55	71	107.00	87.99	108	107.90	208.00
35	102.00	127.00	72	101.00	154.00	109	108.50	208.00
36	94.50	121.00	73	97.00	100.00			
37	91.00	107.00	74	100.00	123.00			

FUENTE: Utilizada con autorización de Jean-Pierre Després, Ph. D.

Diagrama de dispersión

El primer paso, generalmente útil en el estudio de la relación entre dos variables, es preparar un *diagrama de dispersión* de los datos, como se muestra en la figura 9.3.1. Los puntos se grafican asignando los valores de la variable independiente X al eje horizontal y los valores de la variable dependiente Y al eje vertical.

El patrón que se obtiene mediante los puntos graficados en el diagrama de dispersión, generalmente sugiere la naturaleza básica y la fuerza de la relación de dos variables. Como se muestra en la figura 9.3.1, por ejemplo, los puntos parecen estar dispersos en torno a una línea recta imaginaria. El diagrama de dispersión también muestra, en general, que los individuos con cintura grande también tienen más tejido adiposo abdominal. Estos resultados sugieren que la relación entre las dos variables puede ser representada mediante una línea recta que cruza el eje Y cerca del origen un ángulo de 45 grados, aproximadamente, con respecto al eje X. Se ve como si fuera sencillo trazar, a pulso, a través de los puntos, la recta que describe la relación entre X y Y. Sin embargo, es muy poco probable que las rectas trazadas por dos personas sean exactamente la misma. Dicho de otra manera, cada persona que trace una recta a ojo, o a pulso, obtendría una recta ligeramente diferente. Surge entonces la pregunta de qué recta es la que describe mejor la relación entre las dos

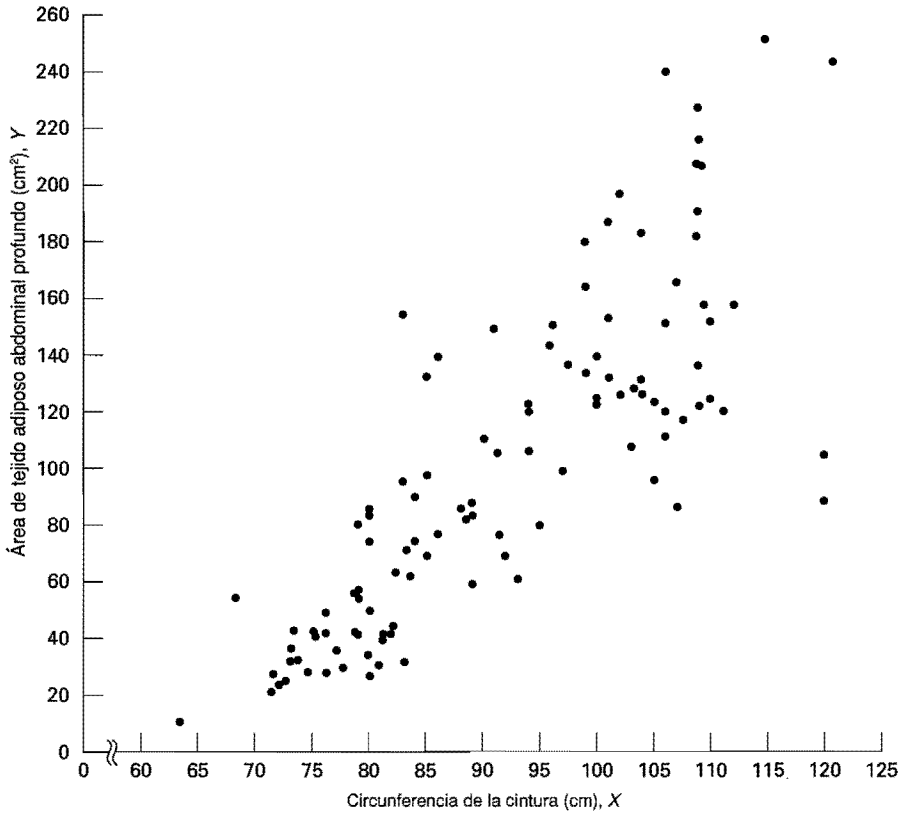


FIGURA 9.3.1 Diagrama de dispersión de los datos de la tabla 9.3.1.

variables, pero no se puede obtener una respuesta a esa pregunta observando las rectas. De hecho, no es probable que alguna de las rectas trazadas a pulso sobre los puntos sea la que mejor describe la relación entre X y Y, dado que las rectas a pulso reflejan defectos de visualización o juicio de la persona que las traza. Análogamente, cuando se juzga cuál de dos rectas describe mejor la relación, la evaluación subjetiva está expuesta a las mismas deficiencias.

Lo que se necesita para obtener la recta deseada es un método que no esté expuesto a estas deficiencias.

La recta de mínimos cuadrados

Al método que se utiliza regularmente para obtener la recta deseada se le conoce como *método de mínimos cuadrados,* y a la recta resultante se le conoce como *recta de mínimos cuadrados.* En el siguiente análisis se explica la razón por la que se le da ese nombre a este método.

De acuerdo con los conceptos básicos del álgebra, la ecuación general de una recta está dada por la expresión

$$y = a + bx \tag{9.3.1}$$

donde y es un valor sobre el eje vertical, x un valor sobre el eje horizontal, a es el punto donde la recta cruza el eje vertical, y b indica la cantidad con la cual y cambia por cada unidad de cambio en x. La ordenada al origen es a, y b es la *pendiente* de la recta. Para trazar una recta con base en la ecuación 9.3.1, se necesitan los valores numéricos de las constantes a y b. Dadas estas constantes, pueden sustituirse varios valores de x en la ecuación para obtener los valores correspondientes de y. Después, es posible graficar los puntos resultantes. Dado que dos parejas cualesquiera de esas coordenadas determinan una recta, es posible seleccionar dos de ellas para ubicarlas en el sistema de coordenadas y unirlas para obtener la recta correspondiente a la ecuación.

Cálculo de la recta de mínimos cuadrados

La ecuación de regresión lineal por mínimos cuadrados se obtiene a partir de los datos de la muestra mediante cálculos aritméticos sencillos que se pueden realizan manualmente. Ya que estos cálculos consumen tiempo, son laboriosos y están sujetos a error, la ecuación de regresión lineal se puede obtener con mejores resultados mediante el uso de programas de computadora. Aunque el investigador típico no necesita preocuparse de la aritmética asociada, el lector interesado encontrará información al respecto en las referencias bibliográficas anotadas al final del capítulo.

Mediante el programa MINITAB se obtuvo la ecuación de regresión lineal con los datos de la tabla 9.3.1. Después de ingresar los valores de X en la columna 1 y los valores de Y en la columna 2, se procede como se muestra en la figura 9.3.2.

Por ahora, la única información que nos interesa de los resultados mostrados en la figura 9.3.2 se relaciona con la ecuación de regresión. Más adelante se estudiará otra información relacionada.

En la figura 9.3.2 es posible observar que la ecuación de regresión lineal por mínimos cuadrados describe la relación entre la circunferencia de la cintura y la cantidad de tejido adiposo abdominal; esta ecuación se puede escribir de la siguiente forma:

$$\hat{y} = -216 + 3.46x \tag{9.3.2}$$

Caja de diálogo:

Stat ➤ Regression ➤ Regression
Teclear *y* en **Response** y *x* en **Predictors.**
Clic **Storage.** Verificar **Residuals** y **Fits.**
Clic **OK.**

Comandos de la sesión:

```
MTB  > Name C3 = 'FITS1'C4 = 'RESI1'
MTB  > Regress 'y' 1 'x';
SUBC > Fits 'FITS1';
SUBC > Constant;
SUBC > Residuals 'RESI'.
```

Resultados:

Análisis de regresión

```
The regression equation is
y = -216 + 3.46 x


Predictor        Coef       Stdev     t-ratio          p
Constant      -215.98       21.80       -9.91      0.000
x              3.4589      0.2347       14.74      0.000

s = 33.06      R-sq = 67.0%     R-sq(adj) = 66.7%


Analysis of Variance


SOURCE          DF             SS           MS          F       p
Regression       1          237549       237549     217.28   0.000
Error          107          116982         1093
Total          108          354531


Observaciones inusuales
Obs.        x            y         Fit    Stdev.Fit   Residual   St.Resid
 58        86       155.00       82.52         3.43      72.48      2.20R
 65       120        90.41      197.70         7.23    -107.29     -3.33R
 66       120       106.00      198.74         7.29     -92.74     -2.88R
 71       107        87.99      154.12         4.75     -66.13     -2.02R
 97       106       241.00      150.66         4.58      90.34      2.76R
102       109       229.00      161.38         5.13      67.62      2.07R
103       115       253.00      181.79         6.28      71.21      2.19R
R denota una observación con un error residual estándar grande.
```

FIGURA 9.3.2 Procedimiento MINITAB y resultados para obtener la ecuación de regresión por mínimos cuadrados a partir de los datos de la tabla 9.3.1.

La ecuación dice que, puesto que a es un valor negativo, la recta cruza el eje Y por abajo del origen y que, puesto que el valor b, la pendiente, es positivo, la recta se extiende desde el extremo izquierdo inferior de la gráfica hasta el extremo derecho superior. También, es posible apreciar que por cada unidad que aumente x, y aumenta por una cantidad igual a 3.46. El símbolo $\hat{y}$ representa el valor calculado de y mediante la ecuación, en lugar del valor observado de Y.

Al sustituir los valores adecuados de X en la ecuación 9.3.2, se obtienen las coordenadas necesarias para trazar la recta. Suponga, primero, que $X = 70$ y que se obtiene

$$\hat{y} = -216 + 3.46(70) = 26$$

Si $X = 110$, se obtiene

$$\hat{y} = -216+3.46(110) = 164$$

La recta, junto con los datos originales, se muestra en la figura 9.3.3.

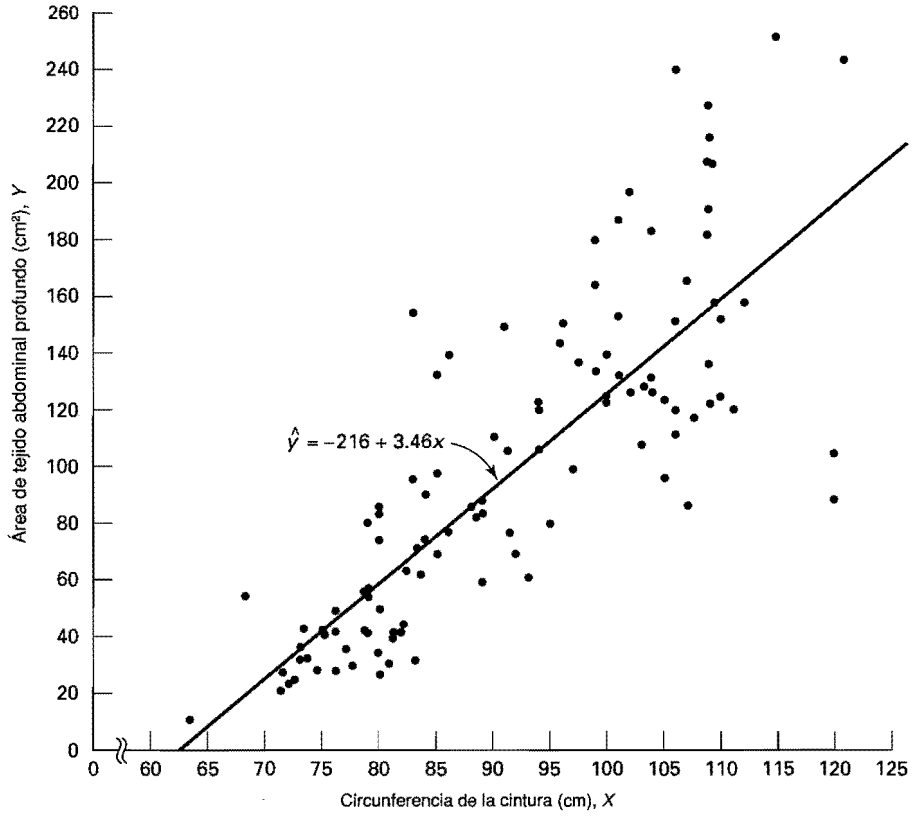


FIGURA 9.3.3 Datos originales y recta por mínimos cuadrados para el ejemplo 9.3.1. ■

Criterio de mínimos cuadrados Después de obtener lo que se llama la mejor recta que describe las relaciones entre las variables, es necesario identificar qué criterio puede ser el mejor. Antes de establecer el criterio, hay que examinar la figura 9.3.3. Es posible apreciar que, por lo general, la recta de mínimos cuadrados no pasa a través de los puntos observados que se marcan en el diagrama de dispersión. En otras palabras, la mayor parte de los puntos observados *se desvían* de la recta por cantidades que varían.

La recta trazada a través de los puntos tiene el siguiente significado:

La suma de las desviaciones verticales al cuadrado de los puntos observados (y_i) a partir de la recta de mínimos cuadrados es menor que la suma de las desviaciones verticales al cuadrado de los puntos de los datos que forman cualquier otra recta.

En otras palabras, si se eleva al cuadrado la distancia desde cada punto observado (y_i) hasta la recta de mínimos cuadrados y se suman esos valores para todos esos puntos, el total que resulta será menor que el total calculado en forma semejante para cualquier otra recta que pueda trazarse a través de los puntos. Por esta razón, la recta trazada se llama recta de mínimos cuadrados.

EJERCICIOS

9.3.1 Grafique las siguientes ecuaciones de regresión sobre papel milimétrico y defina si X y Y guardan una relación directa o inversa.

a) $\hat{y} = -3 + 2x$

b) $\hat{y} = 3 + .05x$

c) $\hat{y} = 10 - 0.75x$

9.3.2 Las siguientes calificaciones corresponden a la evaluación de las enfermeras (X) y a las evaluaciones de los médicos (Y) sobre la condición de 10 pacientes al momento de hospitalización en la unidad de traumatología:

X:	18	13	18	15	10	12	8	4	7	3
Y:	23	20	18	16	14	11	10	7	6	4

a) Construya un diagrama de dispersión para estos datos.
b) Grafique las siguientes ecuaciones de regresión lineal sobre el diagrama de dispersión, e indique cuál recta se ajusta mejor a los datos. Explique por qué se escogió.

1) $\hat{y} = 8 + .05x$

2) $\hat{y} = -10 + 2x$

3) $\hat{y} = 1 + 1x$

Para cada uno de los siguientes ejercicios, a) dibuje un diagrama de dispersión y b) obtenga la ecuación de regresión y grafíquela sobre el diagrama.

9.3.3 Un proyecto de investigación realizado por Phillips *et. al.* (A-2) estuvo motivado porque existe una gran variedad de manifestaciones clínicas de anemia de células falciformes. En un esfuerzo por explicar esta variación, los investigadores utilizaron un microrreómetro esférico magnetoacústico, desarrollado en su laboratorio para medir algunos parámetros reológicos de suspensiones de células en individuos con esta enfermedad. Correlacionaron sus resultados con eventos clínicos y fallas terminales orgánicas en los individuos con anemia de células falciformes. La siguiente tabla muestra las calificaciones para cada una de las mediciones

reológicas, módulos de viscosidad (VI C) (X), y calificaciones de fallas terminales orgánicas (Y). Las calificaciones de fallas terminales se hicieron con base en la presencia de nefropatía, necrosis avascular del hueso, ataques de apoplejía, retinopatía, de hipoxemia en reposo después de síndrome torácico agudo, úlcera de miembros inferiores y priapismo con impotencia.

X	Y	X	Y
.32	0	.57	2
.72	3	.63	5
.38	1	.37	1
.61	4	.45	1
.48	3	.85	4
.48	1	.80	4
.70	3	.36	1
.41	2	.69	4

FUENTE: George Phillips, Jr., Bruce Coffey, Roger Tran-Son-Tay, T. R. Kinney, Eugene P. Orringer y R. M. Hochmuth, "Relationship of Clinical Severity to Packed Cell Rheology in Sickle Cell Anemia", *Blood, 78*, 2735-2739.

9.3.4 Habib y Lutchen (A-3) presentaron una técnica de diagnóstico que resulta ser muy interesante para médicos especialistas en problemas respiratorios. Las siguientes calificaciones fueron producidas por esta técnica, llamada AMDN; también se presentan las calificaciones (% de predicción) del volumen espiratorio forzado (VEF_1) registrado en 22 individuos. Los primeros siete individuos eran sanos, del octavo al decimoséptimo individuo tenían asma, y el resto de individuos eran pacientes con fibrosis quística.

Paciente	**AMDN**	**VEF_1**
1	1.36	102
2	1.42	92
3	1.41	111
4	1.44	94
5	1.47	99
6	1.39	98
7	1.47	99
8	1.79	80
9	1.71	87
10	1.44	100
11	1.63	86
12	1.68	102
13	1.75	81
14	1.95	51
15	1.64	78
16	2.22	52
17	1.85	43
18	2.24	59
19	2.51	30
20	2.20	61
21	2.20	29
22	1.97	86

FUENTE: Robert H. Habib y Kenneth R. Lutchen, "Moment Analysis of a Multibreath Nitrogen Washout Based on an Alveolar Gas Dilution Number", *American Review of Respiratory Disease, 144*, 513-519.

9.3.5 En un artículo de la revista *American Journal of Clinical Pathology*, de Metz *et al.* (A-4) publicaron la comparación de tres métodos para determinar el porcentaje de eritrocitos dismórficos en la orina. Obtuvieron los siguientes resultados al utilizar los métodos A (X) y B (Y) en 75 muestras de orina.

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
0	0	20	16	65	55	89	81
0	1	16	18	66	71	90	80
0	11	17	30	67	70	91	90
2	0	19	30	69	71	90	97
5	0	20	29	74	60	92	89
6	3	18	35	75	59	93	98
7	3	25	32	73	70	93	97
9	5	30	40	75	69	94	98
8	6	32	45	76	70	95	89
9	7	39	49	78	80	95	95
10	15	40	50	78	82	95	97
10	17	48	41	77	90	95	98
13	13	47	43	82	73	97	85
15	8	57	42	85	74	98	95
18	7	50	60	85	80	99	95
19	9	60	65	86	75	100	96
20	9	60	70	88	74	100	100
16	13	59	69	88	83	100	99
19	16	62	70	88	91		

FUENTE: Utilizada con autorización de Menno de Metz.

9.3.6 La estatura es, con frecuencia, utilizada como una variable adecuada para predecir el peso entre la gente de la misma edad y sexo. Los siguientes datos corresponden a las estaturas y pesos de 14 varones con edades entre 19 y 26 años que participaron en un estudio conducido por Roberts *et al.* (A-5).

Peso	**Estatura**	**Peso**	**Estatura**
83.9	185	69.2	174
99.0	180	56.4	164
63.8	173	66.2	169
71.3	168	88.7	205
65.3	175	59.7	161
79.6	183	64.6	177
70.3	184	78.8	174

FUENTE: Utilizada con autorización de Susan B. Roberts.

9.3.7 Ogasawara (A-6) recolectó las siguientes calificaciones en la escala completa del IQ (coeficiente intelectual) a partir de 45 pares de hermanos con distrofia muscular progresiva de Duchenne.

X	*Y*	*X*	*Y*
78	114	127	113
77	68	113	112
112	116	91	103
114	123	91	93
104	107	96	90
99	81	100	102
92	76	97	104
80	90	82	92
113	91	43	43
99	95	77	100
97	106	109	90
80	99	99	100
84	82	99	103
89	77	100	103
100	81	56	67
111	111	56	67
75	80	67	67
94	98	71	66
67	82	66	63
46	56	78	76
106	117	95	86
99	98	38	64
102	89		

FUENTE: Utilizada con autorización de Akihiko Ogasawara.

9.4 EVALUACIÓN DE LA ECUACIÓN DE REGRESIÓN

Después de obtener la ecuación de regresión, es necesario evaluarla para determinar si describe adecuadamente la relación entre las dos variables y si puede utilizarse convenientemente con fines de predicción y estimación.

Si $H_0: \beta = 0$ no es rechazada Si en la población la relación entre X y Y es lineal, β, la pendiente de la recta que describe esa relación, será positiva, negativa o igual a cero. Si β es cero, los datos de la muestra extraída de la población, a la larga, proporcionarán ecuaciones de regresión lineal que tienen poco o ningún valor para propósitos de predicción o de estimación. Además, aunque se suponga

que la relación entre X y Y es lineal, es probable que la relación tenga mejor descripción mediante otro modelo no lineal. Cuando sucede este caso, si se ajustan los datos de la muestra al modelo lineal producen resultados compatibles con una pendiente cero para la población. Así, al efectuar una prueba en la que la hipótesis nula, que indica que β es igual a cero, no se rechaza, se puede concluir (bajo la suposición de que no se comete el error de tipo II al aceptar una hipótesis nula): 1) que aunque la relación entre X y Y puede ser lineal, no es lo suficientemente estrecha para permitir que X sea de gran valor para estimar o predecir a Y, o bien, 2) que la relación entre X y Y no es lineal; es decir, algunos modelos curvilíneos se ajustan mejor a los datos. La figura 9.4.1 muestra las clases de relaciones entre X y Y en una población que puede prevenir el rechazo de la hipótesis nula $\beta = 0$.

Si H_0: $\beta = 0$ es rechazada Considere las siguientes situaciones en una población que puede producir el rechazo de la hipótesis nula $\beta = 0$. Suponga que si no se comete un error de tipo I, el rechazo de la hipótesis nula, $\beta = 0$, puede

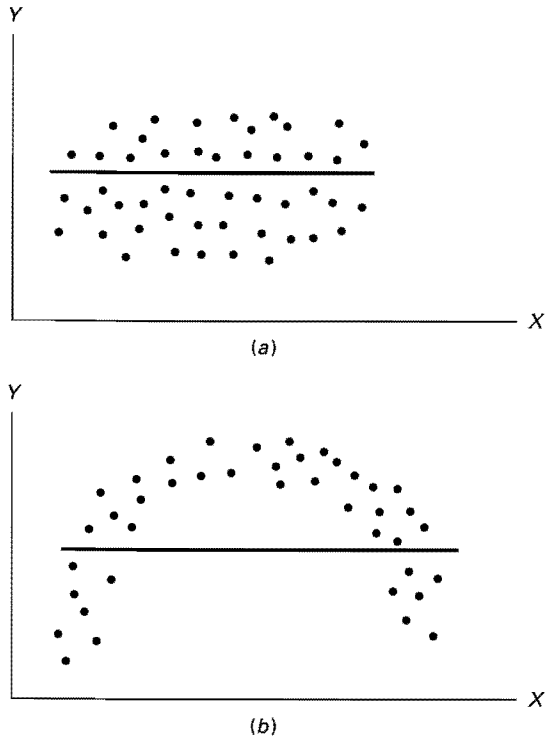


FIGURA 9.4.1 Condiciones en una población que pueden prevenir el rechazo de la hipótesis nula de que $\beta = 0$. *a*) La relación entre X y Y es lineal, pero β tiende tanto a cero que los datos de la muestra probablemente no generarán ecuaciones útiles para predecir Y cuando el valor de X está dado. *b*) Las relación entre X y Y no es lineal, el modelo curvilíneo ofrece un ajuste mejor para los datos; los datos de la muestra probablemente no generarán ecuaciones que sean útiles para predecir Y cuando el valor de X está dado.

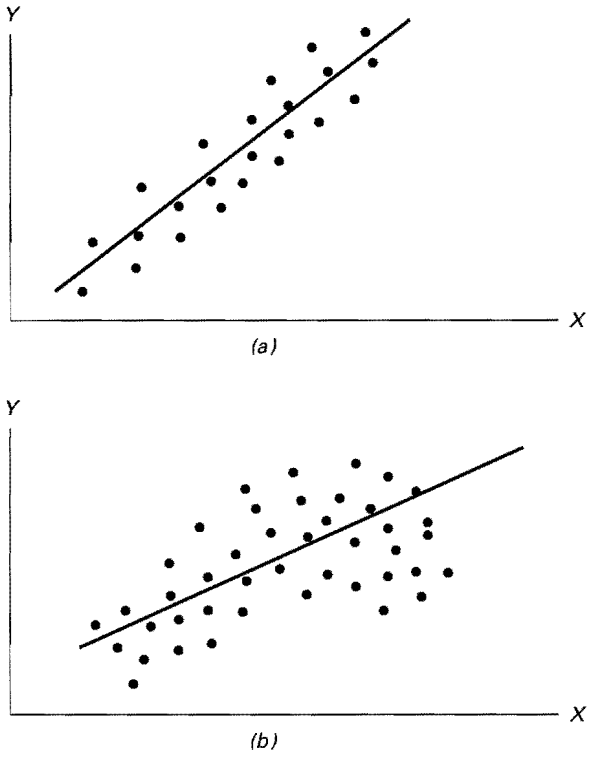


FIGURA 9.4.2 Las condiciones de la población con respecto a X y Y que pueden causar el rechazo de la hipótesis nula de que $\beta = 0$. *a*) La relación X y Y es lineal y de suficiente intensidad para justificar el uso de la ecuación de regresión muestral para predecir y estimar Y para valores dados de X. *b*) Un modelo lineal ofrece un buen ajuste de datos, pero algunos modelos curvilíneos ofrecerían un ajuste todavía mejor.

atribuirse a una de las siguientes condiciones en la población: 1) la relación es lineal y de suficiente fuerza para justificar el uso de ecuaciones de regresión muestral para predecir y estimar Y con base en los valores dados de X, y 2) los datos se ajustan bien a un modelo lineal, pero algún modelo curvilíneo podría proporcionar un ajuste más adecuado. La figura 9.4.2 ilustra las dos condiciones que puedan producir el rechazo de H_0: $\beta = 0$.

De esta forma, se puede apreciar que es aconsejable probar H_0: $\beta = 0$ antes de utilizar la ecuación de regresión de la muestra para predicción y estimación. Esto se puede hacer mediante el análisis de variancia y la estadística F, o bien, mediante la estadística t. Ambos métodos se muestran posteriormente, pero antes de esto, es conveniente saber cómo se investiga la fuerza de la relación entre X y Y.

Coeficiente de determinación Una forma de evaluar la eficiencia de la ecuación de regresión es comparar la dispersión de los puntos en torno a la recta de regresión con la dispersión en torno a $\bar{y}$, la media de los valores de la muestra de Y.

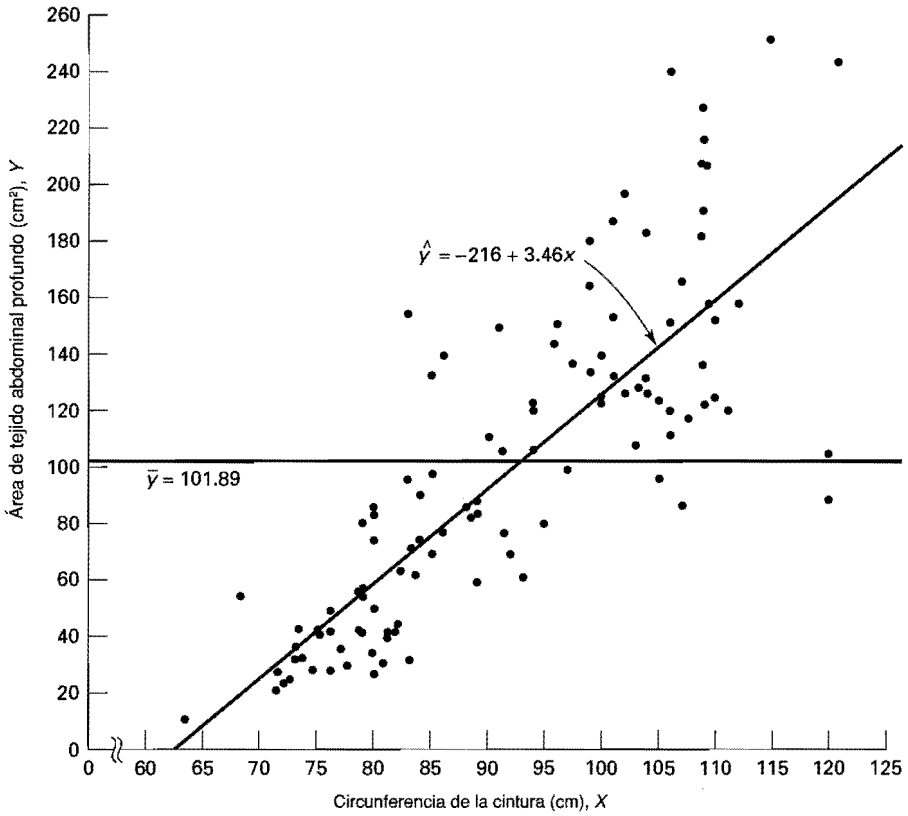


FIGURA 9.4.3 Diagrama de dispersión, recta de regresión muestral $\bar{y}$ recta para el ejemplo 9.3.1.

Si se toma el diagrama de dispersión para el ejemplo 9.3.1 y se traza a través de los puntos una recta que intercepte con el eje Y en $\bar{y}$ y que sea paralela al eje X, puede obtenerse una impresión visual de las magnitudes relativas de la dispersión de los puntos en torno a esta recta y a la recta de regresión. Esto se ha hecho en la figura 9.4.3.

Parece obvio, al observar la figura 9.4.3, que la dispersión de los puntos en torno a la recta de regresión es mucho menor que la dispersión en torno a la recta $\bar{y}$. Sin embargo, no es posible decidir que la ecuación es útil sólo con base en esto. La situación puede no ser siempre tan evidente, de modo que sería mucho más conveniente una medida objetiva de algún tipo. Esta medida es el *coeficiente de determinación.*

Desviación total Antes de definir el coeficiente de determinación, es necesario justificar su uso mediante el examen de la lógica en la que se basa su cálculo. Primero se comienza por considerar el punto correspondiente a cualquier valor observado, y_i, para medir la distancia vertical entre dicho punto y la recta $\bar{y}$. A esto se le da el nombre de *desviación total* y se designa por $(y_i - \bar{y})$.

Desviación explicada Si se mide la distancia vertical entre la recta de regresión y la recta $\bar{y}$, se obtiene $(\hat{y} - \bar{y})$, que se conoce como *desviación explicada,* porque muestra en cuánto disminuye la desviación total si la recta de regresión se ajusta a los puntos.

Desviación inexplicada Finalmente, se mide la distancia vertical entre el punto observado y la recta de regresión para obtener $(y_i - \hat{y})$, llamada *desviación inexplicada,* porque representa la porción de la desviación total que no está "explicada" o tomada en cuenta por la introducción de la recta de regresión. Estas tres cantidades se muestran para un valor representativo de Y en la figura 9.4.4.

Se aprecia entonces que la desviación total para una y_i particular es igual a la suma de las desviaciones explicada e inexplicada. Esto puede escribirse simbólicamente como:

$$(y_i - \bar{y}) = -(\hat{y} - \bar{y}) - (y_i - \hat{y}) \tag{9.4.1}$$

desviación total — desviación explicada — desviación inexplicada

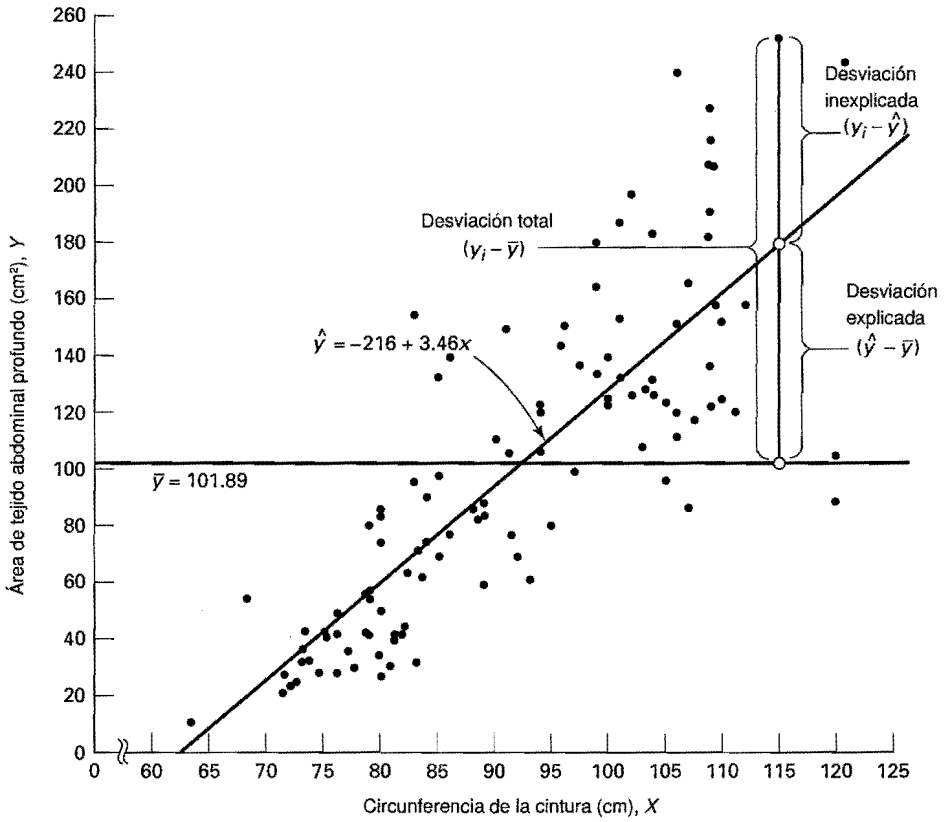


FIGURA 9.4.4 Diagrama de dispersión para mostrar las desviaciones total, explicada e inexplicada para los valores seleccionados de Y, ejemplo 9.3.1.

Si se miden estas desviaciones para cada valor de y_i y $\hat{y}$, se eleva al cuadrado cada desviación y se suman todas ellas, se obtiene

$$\Sigma(y_i - \bar{y})^2 = \Sigma(\hat{y} - \bar{y})^2 + \Sigma(y_i - \hat{y})^2 \qquad (9.4.2)$$

suma de cuadrados total	suma de cuadrados explicada	suma de cuadrados inexplicada

Estas cantidades se pueden considerar como medidas de dispersión o variabilidad.

Suma total de cuadrados *La suma total de cuadrados* (SC_{total}), por ejemplo, es una medida de la dispersión de los valores observados de Y en torno a su media $\bar{y}$; es decir, ese término es una medida de la variación total en los valores observados de Y. El lector puede identificar este término como el numerador de la fórmula conocida para la variancia muestral.

Suma de cuadrados explicada La *suma de cuadrados explicada* mide la cantidad de variabilidad total en los valores observados de Y que se toman en cuenta mediante la relación lineal entre los valores observados de X y Y. A esta cantidad se le conoce también como la *suma de cuadrados debida a la regresión lineal* (SCR).

Suma de cuadrados inexplicada La *suma de cuadrados inexplicada* es una medida de dispersión de los valores observados de Y en torno a la recta de regresión, conocida también como *suma de cuadrados del error* o *suma residual de cuadrados* ($SC_{residual}$). Esta cantidad se minimiza cuando se obtiene la recta de mínimos cuadrados.

La relación entre estas tres sumas de valores al cuadrado se expresa como

$$SC_{total} = SCR + SC_{residual}$$

Los valores numéricos para obtener la suma de cuadrados, para este ejemplo, se muestran en la tabla de análisis de variancia, figura 9.3.2. Así, se aprecia que $SC_{total} = 354531$, $SCR = 237549$, $SC_{residual} = 116982$ y

$$354531 = 237549 + 116982$$
$$354531 = 354531$$

Cálculo del coeficiente de determinación r^2 Intuitivamente es razonable suponer que, si una ecuación de regresión describe correctamente la relación entre dos variables, la suma de cuadrados explicada o de regresión debe constituir una gran proporción de la suma total de cuadrados. Sería interesante calcular, entonces, la magnitud de dicha proporción mediante el cálculo de la razón de la suma de cuadrados explicada respecto a la suma total de cuadrados. Esto es exactamente lo que se hace al evaluar una ecuación de regresión con base en los datos de la muestra, y al resultado se le conoce como *coeficiente de determinación* r^2 de la muestra. En otras palabras,

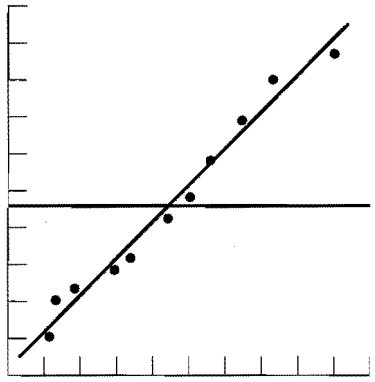
$$r^2 = \frac{\Sigma(\hat{y} - \bar{y})^2}{\Sigma(y_i - \bar{y})^2} = \frac{SCR}{SC_{total}}$$

En el ejemplo, se tiene que, al utilizar los valores de las sumas de cuadrados a partir de la figura 9.3.2,

$$r^2 = \frac{237549}{354531} = .67$$

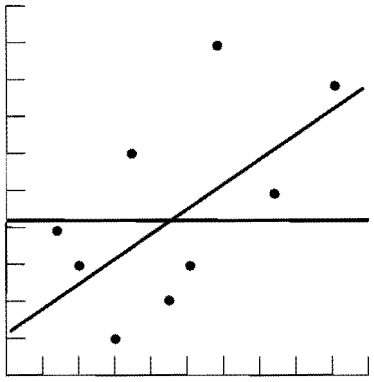
El coeficiente de determinación de la muestra mide la proximidad del ajuste de la ecuación de regresión de la muestra a los valores observados de Y. Cuando las cantidades $(y_i - \hat{y})$, las distancias verticales de los valores observados de Y a partir de la ecuación, son pequeñas, la suma de cuadrados inexplicada es pequeña. Esto conduce a una suma de cuadrados inexplicada grande que, a su vez, conduce a un valor grande de r^2. Esto se ilustra en la figura 9.4.5.

En la figura 9.4.5(*a*) se aprecia que todas las observaciones están próximas a la recta de regresión, y es de esperar que r^2 sea grande. De hecho, el valor calculado



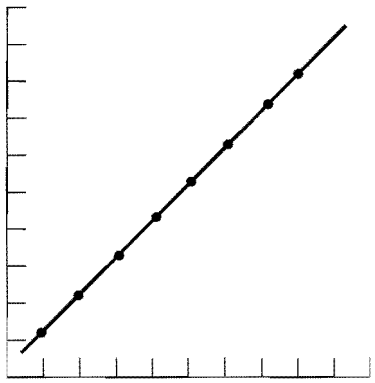
(*a*)

r^2 grande como medida más cercana al ajuste



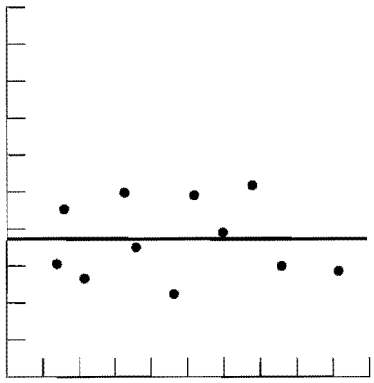
(*b*)

r^2 pequeño como medida más lejana al ajuste



(*c*)

$r^2 = 1$



(*d*)

$r^2 \to 1$

FIGURA 9.4.5 r^2 como medida más cercana al ajuste de la recta de regresión lineal para las observaciones de la muestra.

de r^2 para estos datos es .986, lo cual indica que aproximadamente 99 por ciento de la variación total en los valores de y_i es explicada por la regresión.

En la figura 9.4.5(*b*) se ilustra un caso donde los valores de y_i están ampliamente dispersos en torno a la recta de regresión, por lo que se supone que r^2 es pequeño. El valor de r^2 calculado para los datos es de .403; es decir, menos de 50 por ciento de la variación total en los y_i es explicada por la regresión.

El valor máximo que puede tomar r^2 es 1, un resultado que se obtiene cuando toda la variación en los y_i es explicada por la regresión. Cuando $r^2 = 1$, todas las observaciones caen sobre la recta de regresión. Esta situación se muestra en la figura 9.4.5(*c*).

El límite inferior de r^2 es 0. Este resultado se obtiene cuando coinciden la recta de regresión y la recta trazada a través de $\bar{y}$. En esta situación, ninguna de las variaciones en los y_i es explicada por la regresión. La figura 9.4.5(*d*) ilustra un caso donde r^2 se aproxima a cero. Por lo tanto, cuando r^2 es grande, la regresión ha explicado una gran proporción de la variabilidad total en los valores observados de Y y se acepta la ecuación de regresión. Por otra parte, un r^2 pequeño, que indica una falla de la regresión para explicar una gran proporción de la variación total en los valores observados de Y, tiende a arrojar dudas sobre la utilidad de la ecuación de regresión para efectuar predicciones y estimaciones. Sin embargo, la ecuación se somete a un juicio final hasta que haya sido sujeta a una prueba estadística objetiva.

Prueba de H_0: $\beta = 0$ mediante la estadística F El siguiente ejemplo ilustra uno de los métodos para llegar a una conclusión respecto a la relación entre X y Y.

EJEMPLO 9.4.1

Consulte los datos del ejemplo 9.3.1 para averiguar si es posible concluir que X y Y tienen relación lineal en la población de donde se extrajo la muestra.

Solución: Los pasos del procedimiento para la prueba de hipótesis son como sigue:

1. **Datos.** Los datos se presentan en el ejemplo 9.3.1.
2. **Supuestos.** Se supone que el modelo simple de regresión lineal y las suposiciones que la sustentan como se describe en la sección 9.2 son aplicables.
3. **Hipótesis.**

$$H_0 : \beta = 0$$
$$H_A : \beta \neq 0$$
$$\alpha = .05$$

4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba es R.V., tal como se analiza a continuación.

   A partir de los tres términos de la suma de cuadrados y los grados de libertad asociados, es posible construir la tabla del análisis de la variancia como se indica en la tabla 9.4.1.

TABLA 9.4.1 Tabla ANOVA para la regresión lineal simple

Fuente de variación	SC	*g.l.*	CM	R.V.
Regresión lineal	SCR	1	$CMR = SCR/1$	CMR/CM_{residual}
Residual	SC_{residual}	$n-2$	$CM_{\text{residual}} = SC_{\text{residual}}/(n-2)$	
Total	SC_{total}	$n-1$		

En general, los grados de libertad asociados con la suma de cuadrados debida a la regresión son iguales al número de constantes de la ecuación de regresión menos 1. En el caso lineal simple, se tiene dos constantes, a y b; por lo tanto, los grados de libertad para la regresión son $2 - 1 = 1$.

5. **Distribución de la estadística de prueba.** Es posible mostrar que cuando la hipótesis de no relación lineal entre X y Y es verdadera, y cuando las suposiciones en las que se basa la regresión se cumplen, la razón que resulta de dividir el cuadrado medio de la regresión entre el cuadrado medio del error sigue una distribución F con 1 y $n-2$ grados de libertad.
6. **Regla de decisión.** Se rechaza si el valor calculado para R.V. es mayor o igual que el valor crítico de F.
7. **Cálculo de la estadística de prueba.** Tal como se observa en la figura 9.3.2, el valor calculado de F es 217.28.
8. **Decisión estadística.** Se rechaza la hipótesis nula, porque 217.28 es mayor que 8.25, el valor crítico de F (el cual se obtuvo por interpolación) para 1 y 107 grados de libertad.
9. **Conclusión.** Se concluye que el modelo lineal proporciona un buen ajuste para los datos.
10. **Valor de *p*.** Para esta prueba, puesto que $217.28 > 13.61$, se tiene que $p < .005$. ■

Estimación del coeficiente de determinación de la población El coeficiente de determinación de la muestra proporciona una estimación puntual de ρ^2, el *coeficiente de determinación de la población*. Este coeficiente ρ^2 tiene la misma función relativa a la población que tiene r^2 con respecto a la muestra. Esto indica que la proporción de la variación total de la población en Y es explicada por la regresión de Y sobre X. Cuando el número de grados de libertad es pequeño, r^2 está sesgado positivamente. Es decir, r^2 tiende a ser grande. Un estimador insesgado de ρ^2 lo proporciona

$$\tilde{r}^2 = 1 - \frac{\Sigma(y_i - \hat{y})^2/(n-2)}{\Sigma(y_i - \bar{y})^2/(n-1)} \tag{9.4.3}$$

Observe que el numerador de la fracción en la ecuación 9.4.3 es el cuadrado medio inexplicado y el denominador es el cuadrado medio total. Estas cantidades están incluidas en la tabla de análisis de la variancia. Para este ejemplo, al utilizar los datos de la figura 9.3.2 se tiene:

$$\bar{r}^2 = 1 - \frac{116982/107}{354531/108} = .66695$$

Esta cantidad está etiquetada como R-sq(adj) en la figura 9.3.2 y se reporta como 66.7 por ciento. Se aprecia que este valor es ligeramente menor que

$$r^2 = 1 - \frac{116982}{354531} = .67004$$

Se aprecia que la diferencia en r^2 y $\bar{r}^2$ se debe al factor $(n-1)/(n-2)$. Cuando n es grande, este factor se aproxima a 1 y la diferencia entre r^2 y $\bar{r}^2$ tiende a cero.

Prueba de H_0: $\beta = 0$ mediante la estadística t Cuando se satisfacen las suposiciones establecidas en la sección 9.2, a y b son estimadores puntuales insesgados de los parámetros correspondientes α y β. Dado que bajo estas suposiciones las subpoblaciones de los valores de Y siguen una distribución normal, pueden formarse también intervalos de confianza para y probar hipótesis sobre α y β.

Cuando las suposiciones de la sección 9.2. se cumplen, cada una de las distribuciones muestrales de a y b siguen una distribución normal con las siguientes medidas y variancias:

$$\mu_a = \alpha \tag{9.4.4}$$

$$\sigma_a^2 = \frac{\sigma_{y|x}^2 \sum x_i^2}{n\sum(x_i - \bar{x})^2} \tag{9.4.5}$$

$$\mu_b = \beta \tag{9.4.6}$$

y

$$\sigma_b^2 = \frac{\sigma_{y|x}^2}{\sum(x_i - \bar{x})^2} \tag{9.4.7}$$

En las ecuaciones 9.4.5 y 9.4.7 $\sigma_{y|x}^2$ es la variancia inexplicada para las subpoblaciones de valores de Y.

Con el conocimiento de las distribuciones muestrales de a y b pueden formarse los intervalos de confianza y probar las hipótesis relativas a α y β en la forma acostumbrada. En general, las inferencias respecto a α no son de interés. Por otro lado, una gran parte del interés se centra en los procedimientos de inferencia con respecto a β. La razón de esto es el hecho de que β dice mucho acerca de la forma de la relación entre X y Y. Cuando X y Y están linealmente relacionadas, una β positiva indica que, en general, Y aumenta a medida que X aumenta, y se dice que existe *una relación lineal directa* entre X y Y. Una β negativa indica que los valores de Y tienden a disminuir a medida que aumentan los valores de X, y se dice que hay

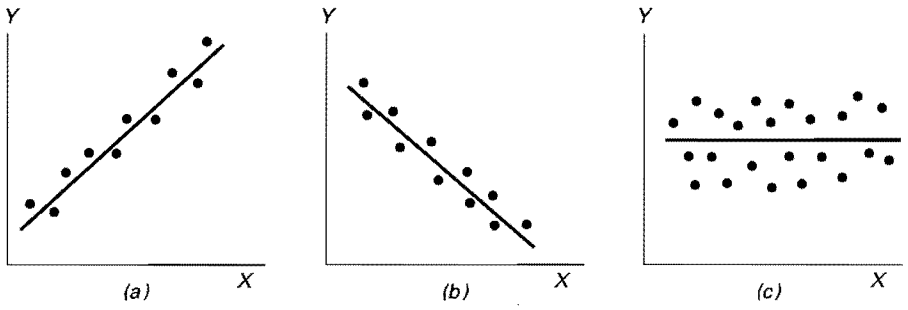


FIGURA 9.4.6 Diagrama de dispersión que muestra *a*) relación lineal directa, *b*) relación lineal inversa y *c*) relación no lineal entre X y Y.

una *relación lineal inversa* entre X y Y. Cuando no hay una relación lineal entre X y Y, β es igual a cero. Estas tres situaciones se presentan en la figura 9.4.6.

Prueba estadística Para probar hipótesis respecto a β, la estadística de prueba cuando se conoce $\sigma^2_{y|x}$ es

$$z = \frac{b - \beta_0}{\sigma_b} \tag{9.4.8}$$

donde β_0 es el valor supuesto de β. El valor supuesto de β no tiene que ser cero, pero en la práctica es más frecuente que la hipótesis nula de interés sea $\beta = 0$.

Como regla $\sigma^2_{y|x}$ es desconocida. Cuando éste es el caso, la estadística de prueba es:

$$t = \frac{b - \beta_0}{s_b} \tag{9.4.9}$$

donde s_b es una estimación de σ_b y t sigue una distribución t de Student con $n - 2$ grados de libertad.

Se rechaza la hipótesis nula si la probabilidad de observar un valor tan extremo como el valor de la estadística de prueba, calculado con la ecuación 9.4.9, y si la hipótesis nula es verdadera y menor que $\alpha/2$ (puesto que se tiene una prueba bilateral).

EJEMPLO 9.4.2

Con base en los datos del ejercicio 9.3.1, se desea saber si es posible concluir que la pendiente de la recta de regresión de la población que describe la relación entre X y Y es cero.

Solución:

1. **Datos.** Ver el ejercicio 9.3.1.
2. **Supuestos.** Se presume que el modelo de regresión lineal simple y las suposiciones que lo fundamentan son aplicables.

3. **Hipótesis.**

$$H_0 : \beta = 0$$
$$H_A : \beta \neq 0$$
$$\alpha = .05$$

4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba se obtiene mediante la ecuación 9.4.9.
5. **Distribución de la estadística de prueba.** Cuando se satisfacen las suposiciones y H_0 es verdadera, la estadística de prueba sigue una distribución t de Student con $n - 2$ grados de libertad.
6. **Regla de decisión.** Se rechaza H_0 si el valor calculado de t es mayor o igual que 1.2896, o bien menor o igual que –1.2896 obtenido por interpolación.
7. **Cálculo de la estadística.** En el resultado que se muestra en la figura 9.3.2, $b = 3.4589$, $s_b = .2347$ y

$$t = \frac{3.4589 - 0}{.2347} = 14.74$$

8. **Decisión estadística.** Se rechaza H_0 porque $14.74 > 1.2896$.
9. **Conclusión.** Se concluye que la pendiente de recta de regresión verdadera no es cero.
10. **Valor de *p*.** El valor de p para esta prueba es menor que .01, puesto que, cuando H_0 es verdadera, la probabilidad de obtener un valor de t igual o mayor que 2.6230 (por interpolación) es .005 y la probabilidad de obtener un valor de t igual o menor que –2.6230 es también de .005. Puesto que 14.74 es mayor que 2.6230, la probabilidad de observar un valor t tan grande o mayor que 14.74, cuando la hipótesis nula es verdadera, es menor que .005. El doble de este valor es 2(.005) = .01.

    La implicación práctica del resultado es que se espera obtener mejores predicciones y estimaciones de Y si se utiliza la ecuación de regresión de la muestra que las que se pueden obtener si se ignora la relación entre X y Y. El hecho de que b es positiva nos lleva a creer que β es positiva y que la relación entre X y Y es una relación lineal directa. ■

Como se indicó anteriormente, la ecuación 9.4.9 puede emplearse para probar la hipótesis nula según la cual β puede ser un valor diferente de cero. El valor supuesto β_0 para β se sustituye en la ecuación 9.4.9 en lugar de cero. Todas las demás cantidades, igual que los cálculos, son los mismos que aparecen en el ejemplo. Los grados de libertad y el método para determinar la significación también son idénticos.

Intervalo de confianza para β Una vez que se ha determinado que es improbable, a la luz de la evidencia de la muestra, que β sea cero, al investigador tal

vez le interese obtener una estimación del intervalo de β. Es posible utilizar la fórmula general para un intervalo de confianza:

estimador ± (factor de confiabilidad) (error estándar de la estimación)

Cuando se obtiene el intervalo de confianza para β, el estimador es b, el factor de confiabilidad es algún valor de z o t (dependiendo de si se conoce o no $\sigma^2_{y|x}$), y el error estándar del estimador es

$$\sigma_b = \sqrt{\frac{\sigma^2_{y|x}}{\sum(x_i - \bar{x})^2}}$$

Cuando $\sigma^2_{y|x}$ es desconocida, σ_b se estima mediante

$$s_b = \sqrt{\frac{s^2_{y|x}}{\sum(x_i - \bar{x})^2}}$$

donde $s^2_{y|x} = CM_{\text{residual}}$.

En muchas situaciones prácticas el $100(1 - \alpha)$ por ciento del intervalo de confianza para β es

$$b \pm t_{(1-\alpha/2)} s_b \tag{9.4.10}$$

Para este ejemplo, se elaboró el siguiente intervalo de confianza de 95 por ciento para β:

$$3.4598 \pm 1.2896(.2347)$$
$$3.16, 3.76$$

Este intervalo se interpreta en la forma habitual. Desde el punto de vista probabilístico, se dice que al repetir el muestreo, 95 por ciento de los intervalos que se obtienen de esta forma incluyen a β. La interpretación práctica es que se tiene 95 por ciento de confianza de que el único intervalo que se obtenga incluirá a β.

Empleo del intervalo de confianza para probar H_0: $\beta = 0$ Resulta útil observar que el intervalo de confianza que se construyó no incluye a cero, de manera que este valor no es un candidato para el parámetro que se está estimando. Se supone entonces que es improbable que $\beta = 0$. Esto es compatible con los resultados de la prueba de la hipótesis en la que se rechazó la hipótesis nula que dice que $\beta = 0$. En realidad, siempre puede probarse H_0: $\beta = 0$ en el nivel de significación α al construir el intervalo de confianza de $100(1 - \alpha)$ por ciento para β, y puede rechazarse o no la hipótesis, dependiendo de si el intervalo incluye o no al cero. Si el intervalo incluye al cero, la hipótesis nula no se rechaza; si ocurre lo contrario, dicha hipótesis se rechaza.

Interpretación de los resultados Debe quedar claro en este punto que, no rechazar la hipótesis nula de que $\beta = 0$ no significa que X y Y no estén relacionados. No sólo es posible que se haya cometido un error de tipo II, sino que tal vez X y Y

están relacionados de alguna forma no lineal. Por otra parte, cuando se rechaza la hipótesis nula de que $\beta = 0$, no puede concluirse que la relación *verdadera* entre X y Y sea lineal. Una vez más, puede ser que aunque los datos se ajusten bastante bien al modelo de regresión lineal (como lo demuestra el hecho de que la hipótesis nula $\beta = 0$ se rechaza), algún modelo no lineal podría proporcionar un ajuste aún mejor. En consecuencia, cuando se rechaza la H_0 de que $\beta = 0$, lo mejor que puede decirse es que se obtienen resultados más útiles (que se analizan a continuación) al tomar en cuenta la regresión de Y sobre X que cuando esto se ignora.

EJERCICIOS

9.4.1 al 9.4.5 Con base en los datos de los ejercicios 9.3.3 a 9.3.7, lleve a cabo lo siguiente para cada uno de ellos:

a) Calcule el coeficiente de determinación.

b) Prepare una tabla ANOVA y utilice la estadística F para probar la hipótesis de que $\beta = 0$. Sea $\alpha = .05$.

c) Utilice la estadística t para probar que la hipótesis nula de que $\beta = 0$, con un nivel de significación de .05.

d) Determine el valor de p para cada prueba de hipótesis.

e) Obtenga las conclusiones en términos del problema.

f) Construya el intervalo de confianza de 95 por ciento para β.

9.5 USO DE LA ECUACIÓN DE REGRESIÓN

Si los resultados al evaluar la ecuación de regresión de la muestra indican que existe una relación entre las dos variables de interés, puede darse un uso práctico a dicha ecuación. Existen dos maneras de utilizar la ecuación: Puede utilizarse para *predecir* el valor probable de Y dado un valor específico de X. Cuando se satisface la suposición de normalidad planteada en la sección 9.2, puede obtenerse un *intervalo de predicción* para este valor pronosticado de Y.

Puede utilizarse también la ecuación de regresión para *estimar* la media de la subpoblación de los valores de Y que se supone existen para algún valor particular de X. Una vez más, si se cumplen las suposiciones de que las poblaciones siguen una distribución normal, puede elaborarse un intervalo de confianza para este parámetro. El valor pronosticado de Y y la estimación puntual de la media de la subpoblación de Y serán numéricamente iguales para cualquier valor específico de X, pero, como se verá, el intervalo de predicción será más amplio que el intervalo de confianza.

Predicción de Y para una X dada Si se sabe, o se supone, que las suposiciones de la sección 9.2 se cumplen, y si $\sigma^2_{y|x}$ se desconoce, entonces el intervalo de predicción de $100(1 - \alpha)$ para Y está dado por:

$$\hat{y} \pm t_{(1-\alpha/2)} s_{y|x} \sqrt{1 - \frac{1}{n} + \frac{(x_p - \bar{x})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}} \tag{9.5.1}$$

donde x_p es el valor específico de x en el que se pretende obtener un intervalo de predicción de Y, con $n - 2$ grados de libertad para utilizar la estadística t.

Estimación de la media de Y para una X dada Si $\sigma^2_{y|x}$ se desconoce, el intervalo de confianza de $100(1 - \alpha)$ por ciento para $\mu_{y|x}$ está dado por:

$$\hat{y} \pm t_{(1-\alpha/2)} s_{y|x} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_p - \bar{x})^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}} \tag{9.5.2}$$

En este ejemplo se utilizó el programa MINITAB para calcular con un valor específico de X el intervalo de confianza de 95 por ciento con una media Y y un intervalo de predicción de 95 por ciento para las mediciones individuales de Y.

Suponga que, para este ejemplo, se pretende hacer predicciones y estimaciones respecto al tejido adiposo alrededor de una cintura de 100 cm de circunferencia. En la caja de diálogo de regresión se hace clic en "Options". Se teclea 100 en la caja de "Prediction interval for new observations". Después se hace clic en "Confidence limits" y en "Prediction limits".

Se obtuvieron los siguientes resultados:

Ajuste	Aj. desv. est.	I.C. 9%	I.P. 95.0%
129.90	3.69	(122.58, 137.23)	(63.93, 195.87)

El intervalo de confianza (I.C.) de 95 por ciento se interpreta como sigue:

Si se extraen de manera repetida muestras de la población de hombres, se aplica un análisis de regresión y se estima $\mu_{y|x = 100}$ con un intervalo de confianza construido de manera similar, casi 95 por ciento de estos intervalos incluirían la cantidad media de tejido adiposo abdominal para la población. Por lo tanto, se tiene 95 por ciento de confianza que el intervalo individual contiene la media poblacional y que está entre 122.58 y 137.23 cm.

La interpretación del intervalo de predicción (I.P.) es similar a la interpretación del intervalo de confianza. Si se extraen muestras repetidamente, se hace un análisis de regresión y se elaboran los intervalos de predicción para los hombres que tienen una cintura que mide 100 cm, cerca de 95 por ciento de ellos incluirán el valor correspondiente del tejido adiposo abdominal de los hombres. Ésta es una interpretación probabilística. La interpretación práctica es que se tiene 95 por ciento de confianza de que los hombres que tienen una cintura que mide 100 cm tendrá un área de tejido adiposo abdominal que está entre 63.93 y 195.87 centímetros cuadrados.

La figura 9.5.1 presenta una parte de los resultados generados por el paquete SAS® para el análisis de regresión lineal simple con los datos del ejemplo 9.3.1.

Recta de resistencia Con frecuencia, el conjunto de datos disponibles para el análisis con la técnica de regresión lineal contiene una o más observaciones "inusuales", esto es, los valores de x o y, o ambos, pueden ser mucho más grandes o más pequeños que las demás observaciones. Como muestran los resultados de la figura 9.3.2, a través de la computadora se detectaron siete observaciones inusuales en los datos correspondientes a la circunferencia de la cintura y tejido adiposo abdominal, anotados en la tabla 9.3.1.

The SAS System

Model: MODEL1
Dependent Variable: Y

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Prob>F
Model	1	237548.51620	237548.51620	217.279	0.0001
Error	107	116981.98602	1093.28959		
C Total	108	354530.50222			

Root MSE	33.06493	R-square	0.6700
Dep Mean	101.89404	Adj R-sq	0.6670
C.V.	32.45031		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	T for H0: Parameter=0	Prob > |T|
INTERCEP	1	-215.981488	21.79627076	-9.909	0.0001
X	1	3.458859	0.23465205	14.7400	.0001

FIGURA 9.5.1 Resultados parciales impresos del análisis por computadora de los datos dados en el ejemplo 9.3.1, mediante el uso del paquete de software SAS®.

El método de mínimos cuadrados para ajustar los datos a una línea recta es sensitivo a las observaciones inusuales, y la ubicación de la recta ajustada puede resultar afectada de manera sustancial. Se dice que debido a esta característica del método por mínimos cuadrados la recta pierde *resistencia* por la influencia de las observaciones inusuales. Algunos métodos están diseñados para tratar este problema, entre ellos se encuentra el desarrollado por John W. Tukey. A la recta que resulta se le llama en ocasiones *recta de Tukey* y *recta de resistencia.*

Con base en las medianas, previamente estudiadas, que son medidas descriptivas que por sí mismas son resistentes (insensibles) a los valores extremos, la metodología para la recta de resistencia es una herramienta de análisis de datos exploratoria, capaz de investigar qué tan rápido se ajusta la línea recta al conjunto de datos formado por las coordenadas x, y. Con base en la variable independiente, la técnica comprende la agrupación de las mediciones de la muestra en tres grupos, con tamaños lo más posiblemente iguales: las mediciones más pequeñas, las más grandes y las intermedias. La recta de resistencia es la recta ajustada en tal forma

Caja de diálogo:

Stat > EDA > Resistant Line

Comandos de la sesión:

```
MTB > Name C3 = 'RESI1' C4 = 'FITS1'
MTB > RLine C2 C1 'RESI1' 'FITS1';
SUBC> MaxIterations 10.
```

Teclear *C2* en **Response** y *C1* en **Predictors.**
Verificar **Residuals** y **Fits.** Clic **OK.**

Resultados:

Ajuste de la recta de resistencia

```
Slope    =    3.2869 Level =     -203.7868 Half-slope ratio =       0.690
```

FIGURA 9.5.2 Procedimiento de la recta de resistencia del paquete MINITAB y resultados para los datos de la tabla 9.3.1.

que hay un número igual de valores por arriba y por abajo de ella en los grupos de valores mayores y menores. La pendiente que resulta y las estimaciones de las intercepciones de y son resistentes a los efectos de sus valores extremos x y y. Para ilustrar el ajuste de una recta de resistencia se utilizan los datos de la tabla 9.3.1 y el paquete MINITAB. El procedimiento y los resultados se muestran en la figura 9.5.2.

Es posible observar en los resultados de la figura 9.5.2 que la recta de resistencia tiene una pendiente de 3.2869 y una intercepción para y de –203.7868. La *razón de la mitad de la pendiente,* igual a .690, es un indicador del grado de linealidad entre x y y. Una pendiente, llamada mitad de la pendiente, se calcula para cada una de las mitades de los datos de la muestra. La razón de la mitad de la pendiente derecha, b_R, y la mitad de la pendiente izquierda, b_L, es igual a b_R/b_L. Si la relación entre x y y es una recta, las mitades de la pendiente son iguales, y por lo tanto, la razón es igual a 1. La razón de la mitad de la pendiente que no está próxima a 1 indica que pierde resistencia de linealidad entre x y y.

La metodología de la recta de resistencia se analiza con más detalle en Hartwig y Dearing (1), Johnstone y Velleman (2), McNeil (3) y Velleman y Hoaglin (4).

EJERCICIOS

Para cada ejercicio se debe tomar como referencia el conjunto correpondiente de ejercicios de la sección 9.3, y para el valor X indicado en los ejercicios de esta sección: a) construya un intervalo de confianza de 95 por ciento para $\mu_{y|x}$, y b) construya un intervalo de predicción de 95 por ciento para Y.

9.5.1 Consulte el ejercicio 9.3.3 y sea $X = .75$.

9.5.2 Consulte el ejercicio 9.3.4 y sea $X = 2.00$ (AMDN), 100 (VEF_1).

9.5.3 Consulte el ejercicio 9.3.5 y sea $X = 60$.

9.5.4 Consulte el ejercicio 9.3.6 y sea $X = 200$.

9.5.5 Consulte el ejercicio 9.3.7 y sea $X = 100$.

9.6 MODELO DE CORRELACIÓN

En el modelo clásico de regresión, que ha sido el modelo fundamental en la exposición hasta este punto, sólo Y, llamada variable dependiente, es aleatoria. La variable X se define como una variable fija (no aleatoria o matemática) y recibe el nombre de variable independiente. También es necesario recordar que en este modelo las observaciones a menudo se obtienen mediante la preselección de los valores de X y determinando los valores correspondientes de Y.

Cuando X y Y son variables aleatorias, se tiene lo que se conoce como *modelo de correlación*. Típicamente, bajo el modelo de correlación, se obtienen observaciones de la muestra mediante la selección de una muestra al azar de las *unidades de asociación* (que pueden ser personas, lugares, animales, puntos en el tiempo o cualquier otro elemento sobre el cual se toman las dos medidas) y tomando una medida de X y una de Y. En este procedimiento, los valores de X no se preseleccionan, sino que son al azar, según la unidad de asociación seleccionada en la muestra.

Aunque no se puede llevar a cabo con sentido el análisis de correlación bajo el modelo de clásico de regresión, el análisis de regresión puede llevarse a cabo bajo el modelo de correlación. La correlación que comprende dos variables, implica una correlación entre ambas que los pone sobre un mismo terreno y no las distingue refiriéndose a una como la variable dependiente y a la otra como la variable independiente. De hecho, en los procedimientos básicos de cálculo, que son los mismos que para el modelo de regresión, puede ajustarse una recta a los datos, ya sea minimizando $\sum(y_i - \hat{y})^2$, o bien minimizado $\sum(x_i - \hat{x})^2$. En otras palabras, puede hacerse una regresión de X sobre Y, así como una regresión de Y sobre X. En general, las rectas en ambos casos serán distintas, y surge una pregunta lógica: ¿cuál recta ajustar?

Si el objetivo es únicamente obtener una medida de la intensidad de la relación entre las dos variables, no importa qué recta se ajuste, porque, en general, la medida que se calcula será la misma en cualquier caso. Sin embargo, si se desea utilizar la ecuación que describe la relación entre las dos variables para los propósitos estudiados en las secciones anteriores, es importante decidir cuál recta ajustar. La variable para la que se desea estimar las medias o hacer predicciones debe tratarse como la variable dependiente; es decir, debe realizarse la regresión de esta variable sobre la otra variable.

Distribución normal bivariada Bajo el modelo de correlación, se supone que X y Y varían conjuntamente en lo que se conoce como *distribución conjunta.* Si la forma de esta distribución conjunta sigue una distribución normal, se conoce como *distribución normal bivariada.* Es posible hacer inferencias sobre esta población con base en los resultados de las muestras extraídas adecuadamente de ella. Si, por otra parte, se sabe que la distribución conjunta no es normal, o si se desconoce la forma y no existe justificación para suponer que existe normalidad, se invalidan los procedimientos inferenciales, aunque bien pueden calcularse medidas descriptivas.

Supuestos para correlación Deben cumplirse las siguientes suposiciones para que sean válidas las inferencias acerca de la población, cuando el muestreo se realiza a partir de una distribución bivariada.

1. Para cada valor de X existe una subpoblación de valores de Y que siguen una distribución normal.
2. Para cada valor de Y, existe una subpoblación de valores de X que sigue una distribución normal.
3. La distribución conjunta de X y Y es una distribución normal llamada *distribución normal bivariada.*
4. Todas las subpoblaciones de los valores de Y tienen la misma variancia.
5. Todas las subpoblaciones de los valores de X tienen la misma variancia.

La distribución normal bivariada se representa gráficamente en la figura 9.6.1. En esta ilustración se observa que si se corta el montículo en forma paralela a Y en algún valor de X, el corte revela la distribución normal correspondiente de Y. Asimismo, un corte paralelo a X en algún valor de Y revela la subpoblación correspondiente de X con distribución normal.

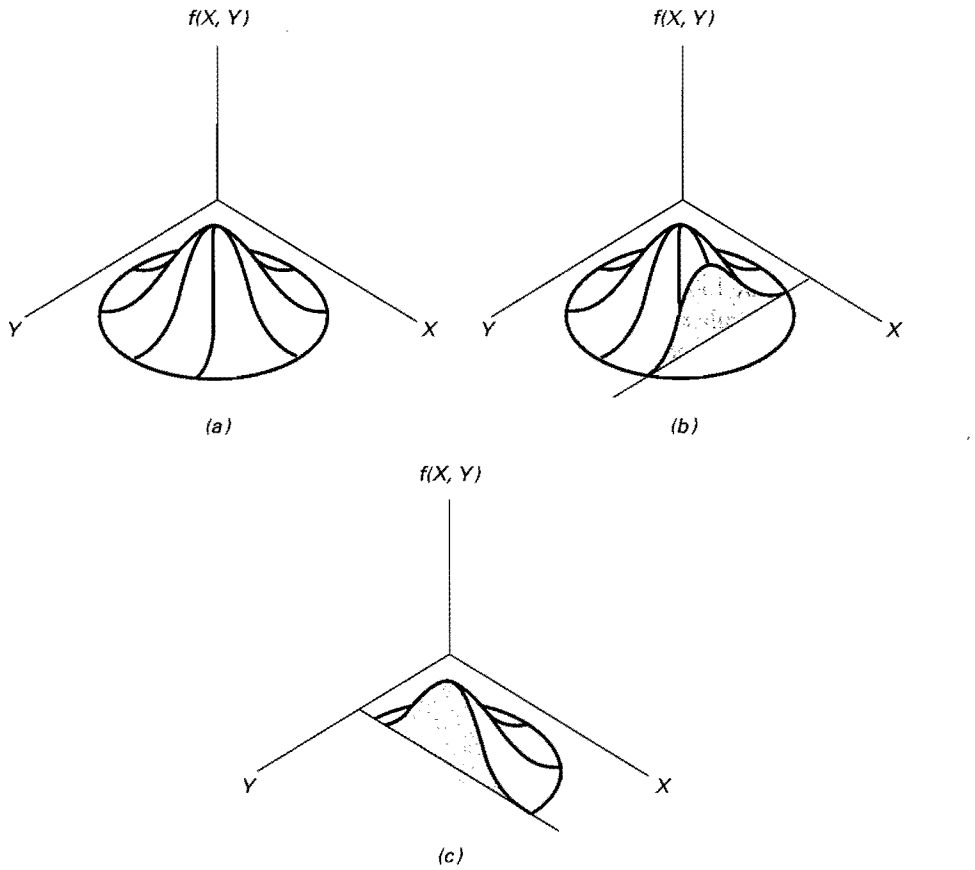


FIGURA 9.6.1 Distribución normal bivariada. *a*) Distribución normal bivariada. *b*) Corte que muestra una subpoblación con distribución normal de Y para X dada. *c*) Corte que muestra una subpoblación con distribución normal de X, dada Y.

9.7 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

La distribución normal bivariada que se analiza en la sección 9.6 tiene cinco parámetros: σ_x, σ_y, μ_x, μ_y, y ρ. Los primeros cuatro son respectivamente las desviaciones estándar y las medias asociadas con las distribuciones individuales. El otro parámetro, ρ, se conoce como *coeficiente de correlación* de la población y mide la intensidad de la relación lineal entre X y Y.

El coeficiente de correlación de la población es la raíz cuadrada de ρ^2, el coeficiente de determinación de la población previamente estudiada, y dado que éste toma valores entre 0 y 1 inclusive, ρ puede tomar cualquier valor entre -1 y $+1$. Si $\rho = 1$, existe una correlación lineal directa perfecta entre las dos variables, mientras que $\rho = -1$ indica una correlación lineal inversa perfecta. Si $\rho = 0$, las dos variables no están correlacionadas en forma lineal. El signo de ρ siempre tendrá el mismo signo que tenga β, la pendiente de la recta de regresión de la población para X y Y.

El coeficiente de correlación de la muestra, r, describe la relación lineal entre las observaciones de la muestra en dos variables de la misma manera en que ρ describe la relación en una población. El coeficiente de correlación de la muestra es la raíz cuadrada del coeficiente de la muestra de determinación que se definió antes.

Las figuras 9.4.5(*d*) y 9.4.5(*c*), respectivamente, muestran los típicos diagramas de dispersión donde $r \to 0$ ($r^2 \to 0$) y $r = +1$ ($r^2 = 1$). La figura 9.7.1 muestra el típico diagrama de dispersión donde $r = -1$.

Por lo general, el interés principal es saber si es posible concluir que $\rho \neq 0$, esto es, que X y Y están linealmente correlacionadas. En general, no se conoce ρ, por lo que se extrae una muestra aleatoria simple de la población de interés, se calcula r, la estimación de ρ, y se prueba H_0: $\rho = 0$ contra la hipótesis alternativa $\rho \neq 0$. El procedimiento se ilustra con el siguiente ejemplo.

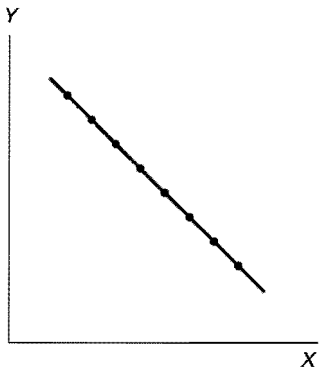


FIGURA 9.7.1 Diagrama de dispersión para $r = -1$.

EJEMPLO 9.7.1

Estellés *et al.* (A-7) estudiaron los parámetros fibronolíticos durante embarazos normales, en embarazos con presión arterial normal y retardo en el crecimiento fetal intrauterino, y en pacientes con preeclampsia con y sin retardo en el crecimiento fetal intrauterino. La tabla 9.7.1 muestra los pesos de los niños recién nacidos y los niveles del inhibidor tipo 2 del activador de plasminógeno (PAI-2) en 26 casos estudiados. Se pretende evaluar la intensidad de la relación entre estas dos variables.

Solución: El diagrama de dispersión y la recta de regresión por mínimos cuadrados se muestra en la figura 9.7.2.

TABLA 9.7.1 Pesos al nacer (g) y niveles de PAI-2 (ng/ml) de los individuos descritos en el ejemplo 9.7.1

Peso	PAI-2
2150	185
2050	200
1000	125
2300	25
900	25
2450	78
2350	290
2350	60
1900	65
2400	125
1700	122
1950	75
1250	25
1700	180
2000	170
920	12
1270	25
1550	25
1500	30
1900	24
2800	200
3600	300
3250	300
3000	200
3000	200
3050	230

FUENTE: Justo Aznar, M. D., Ph. D. Usada con autorización.

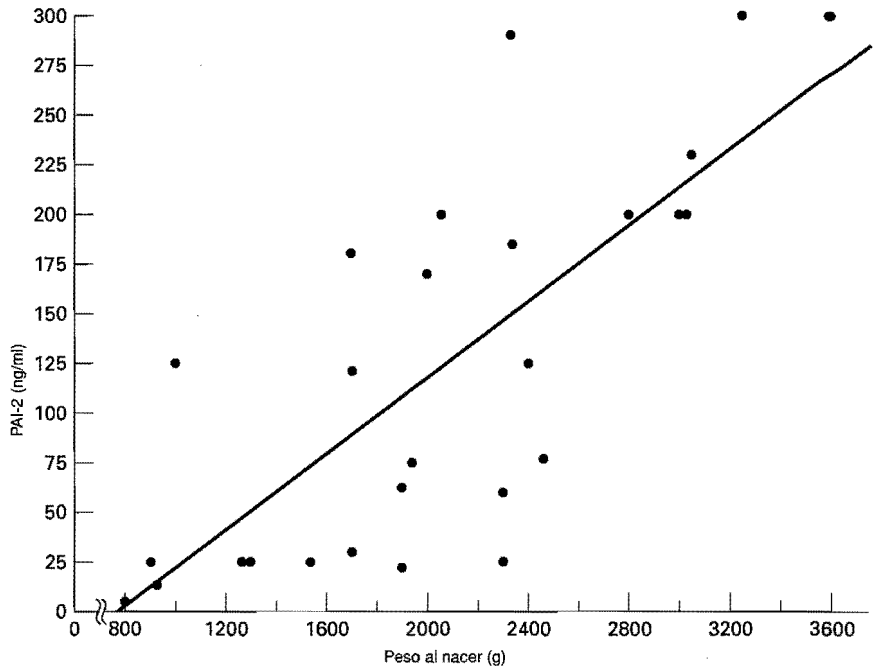


FIGURA 9.7.2 Pesos al nacer y niveles de inhibidor tipo 2 del activador del plasminógeno (PAI-2) de los individuos descritos en el ejemplo 9.7.1.

Se supone que los investigadores pretenden obtener una ecuación de regresión para efectuar estimaciones y predicciones. En ese caso, el coeficiente de correlación de la muestra se obtendrá mediante los métodos estudiados bajo el modelo de regresión.

Ecuación de regresión

Suponga que se quiere predecir los niveles de PAI-2 a partir de los pesos de los niños recién nacidos. En este caso, los pesos son tratados como la variable independiente, y los niveles de PAI-2 son tratados como la variable dependiente. La ecuación de regresión y los coeficientes de correlación se obtienen mediante el paquete MINITAB, tal como se muestra en la figura 9.7.3. Para este ejemplo, $r = \sqrt{.545} = .7382$. En este caso se sabe que r es positiva porque la pendiente de la recta de regresión es positiva. También es posible utilizar el procedimiento de correlación del programa MINITAB para obtener r como se muestra en la figura 9.7.4. Se observa una ligera diferencia entre el resultado .7382 contra .7380, aparentemente causada por el error de redondeo en los cálculos intermedios.

En la figura 9.7.5 se muestran los resultados producidos por el procedimiento de correlación del paquete SAS®. Es posible observar que el procedimiento del paquete SAS® presenta las mediciones descriptivas para cada variable así como el valor de p para el coeficiente de correlación.

```
The regression equation is

C2 = - 72.1 + 0.0953 C1

Predictor       Coef        Stdev     t-ratio          p
Constant     -72.12        39.27       -1.84      0.079
C1          0.09525      0.01778        5.36      0.000

s = 65.35   R-sq = 54.5%     R-sq(adj)= 52.6%

Analysis of Variance

SOURCE     DF          SS          MS             F          p
Regression  1      122596      122596         28.70      0.000
Error      24      102510        4271
Total      25      225107

Unusual Observations

Obs.       C1        C2       Fit    Stdev.Fit    Residual    St.Resid
  7      2350     290.0     151.7         13.6       138.3       2.16R

R denotes an obs. with a large st. resid.
```

FIGURA 9.7.3 Resultados producidos por MINITAB para el ejemplo 9.7.1, mediante el uso del procedimiento de regresión simple.

Datos:

```
C1: Weight
C2: PAI-2
```

Caja de diálogo:

Stat ➤ Basic Statistics ➤ Correlation

Teclee *C1*, *C2* en **Variables.** Clic **OK.**

Comandos de la sesión:

```
MTB > Correlation
C1 C2.
```

Resultados:

Correlaciones (Pearson)

```
Correlation of C1 and C2  =  0.738
```

FIGURA 9.7.4 Procedimiento MINITAB y resultados para el ejemplo 9.7.1 mediante el uso del comando de correlación.

```
The SAS System
Correlation Analysis
      2 'VAR' Variables: WEIGHT PAI2

                          Simple Statistics

Variable             N              Mean         Std. Dev
WEIGHT              26       2088.076923       735.189876
PAI2                26        126.769231        94.890804

        Sum       Minimum       Maximum
      54290    900.000000   3600.000000
3296.000000     12.000000    300.000000

Pearson Correlation Coefficients / Prob > |R| under H0: Rho = 0 /
N = 26

               WEIGHT        PAI2
WEIGHT        1.00000     0.73798
              0.0         0.0001
PAI2          0.73798     1.00000
              0.0001      0.0
```

FIGURA 9.7.5 Resultados impresos por SAS® para el ejemplo 9.7.1.

Cuando no se dispone de una computadora para efectuar los cálculos, r se puede obtener mediante las siguientes fórmulas:

$$r = \sqrt{\frac{b^2\left[\sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2 / n\right]}{\sum y_i^2 - \left(\sum y_i\right)^2 / n}} \tag{9.7.1}$$

Una fórmula alternativa para calcular r está dada por:

$$r = \frac{n\sum x_i y_i - \left(\sum x_i\right)\left(\sum y_i\right)}{\sqrt{n\sum x_i^2 - \left(\sum x_i\right)^2}\sqrt{n\sum y_i^2 - \left(\sum y_i\right)^2}} \tag{9.7.2}$$

Una ventaja de esta fórmula es que no es necesario calcular primero b. Este procedimiento es aconsejable cuando no se ha previsto que se utilizará la ecuación de regresión.

Es importante recordar que el coeficiente de correlación de la muestra, r, siempre tendrá el mismo signo que la pendiente de la muestra, b. ■

EJEMPLO 9.7.2

De acuerdo con los datos del ejemplo 9.7.1, se desea verificar si el valor de $r = .7380$ de la muestra, tiene una magnitud suficiente para indicar que en la población las dos variables de interés están correlacionadas.

Solución: Se efectúa la prueba de hipótesis como sigue:

1. **Datos.** Ver el planteamiento del ejemplo 9.7.1.
2. **Supuestos.** Se piensa que las suposiciones dadas en la sección 9.6 son aplicables.
3. **Hipótesis:**

$$H_0 : \rho = 0$$
$$H_A : \rho \neq 0$$

4. **Estadística de prueba.** Cuando $\rho = 0$, es posible mostrar que la estadística de prueba adecuada es:

$$t = r\sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}} \tag{9.7.3}$$

5. **Distribución de la estadística de prueba.** Cuando H_0 es verdadera y se cumplen las suposiciones, la estadística de prueba sigue una distribución t de Student con $n - 2$ grados de libertad.
6. **Regla de decisión.** Si $\alpha = .05$, los valores críticos de t en el ejemplo son $\pm$ 2.0639. Si a partir de los datos se calcula un valor de t que sea mayor o igual a +2.0639, o bien, menor o igual a –2.0639, entonces se rechaza la hipótesis nula.
7. **Cálculo de la estadística de prueba.** El valor calculado de t es

$$t = .7380\sqrt{\frac{24}{1-.5446}} = 5.3575$$

8. **Decisión estadística.** Dado que el valor calculado de la estadística de prueba excede el valor crítico de t, se rechaza la hipótesis nula.
9. **Conclusión.** Se concluye que, en la población, los pesos de los niños recién nacidos y los niveles de PAI-2 están linealmente correlacionados.
10. **Valor de *p*.** Puesto que 5.3595 > 2.8039, se tiene para esta prueba, $p < .01$. ■

Prueba que se utiliza cuando el valor supuesto de ρ es diferente de cero La utilización de la estadística t, calculada en el ejercicio anterior, es conveniente sólo para probar H_0: $\rho = 0$. Si lo que se quiere es probar H_0: $\rho = \rho_0$, donde ρ_0 es un valor diferente de cero, se debe utilizar un procedimiento distinto. Fisher (5) sugiere la transformación de r en z_r, como sigue:

$$z_r = \frac{1}{2}\ln\frac{1+r}{1-r} \tag{9.7.4}$$

donde ln es el logaritmo natural. Es posible mostrar que z_r sigue una distribución aproximadamente normal, con media $z_\rho = \frac{1}{2}\ln\{(1+\rho)/(1-\rho)\}$ y una desviación estándar estimada de:

$$\frac{1}{\sqrt{n-3}} \tag{9.7.5}$$

Para probar la hipótesis nula que indica que ρ es igual a un valor diferente de cero, la estadística de prueba es

$$Z = \frac{z_r - z_\rho}{1/\sqrt{n-3}} \tag{9.7.6}$$

la cual sigue una distribución aproximadamente normal estándar.

Para determinar los valores de z_r para una r observada, y de z_ρ para un valor supuesto de ρ, se consulta la tabla I, evitando así el uso directo de logaritmos naturales.

Suponga que en este ejemplo se quiere probar

$$H_0: \rho = .80$$

contra la alternativa

$$H_A: \rho \neq .80$$

con un nivel de significación de .05. Al consultar la tabla I, se tiene que para

$$r = .74 \qquad z_r = .95048$$

y para

$$r = .80 \qquad z_\rho = 1.09861$$

Por lo tanto, la estadística de prueba es

$$Z = \frac{.95048 - 1.09861}{1/\sqrt{26-3}}$$
$$= -.71$$

Dado que –.71 es menor que el valor crítico de $z = -1.96$, se debe rechazar H_0. Se concluye que el coeficiente de correlación de la población probablemente es .80.

Para los tamaños de muestras menores que 25, la transformación Z de Fisher debe emplearse con precaución. Es posible utilizar un procedimiento alternativo,

propuesto por Hotelling (6), para tamaños de muestra mayores o iguales a 10. En este procedimiento se utiliza la siguiente transformación de r:

$$z^* = z_r - \frac{3z_r + r}{4n} \tag{9.7.7}$$

La desviación estándar de z^* es

$$\sigma_{z^*} = \frac{1}{\sqrt{n-1}} \tag{9.7.8}$$

La estadística de prueba es

$$Z^* = \frac{z^* - \zeta^*}{1/\sqrt{n-1}} = (z^* - \zeta^*)\sqrt{n-1} \tag{9.7.9}$$

donde

$$\zeta^* \text{ (se pronuncia como zeta española)} = z_\rho - \frac{3z_\rho + \rho}{4n}$$

Los valores críticos para propósitos de comparación se obtienen a partir de la distribución normal estándar.

En el ejemplo, para probar H_0: $\rho = .80$ contra H_A: $\rho \neq .80$ mediante la transformación de Hotelling y $\alpha = .05$, se tiene

$$z^* = .95048 - \frac{3(.95048) + .7380}{4(26)} = .915966$$

$$\zeta^* = 1.09861 - \frac{3(1.09861) + .80}{4(26)} = 1.059227$$

$$Z^* = (.915966 - 1.059227)\sqrt{26-1} = -.72$$

Puesto que $-.72$ es menor que -1.96, la hipótesis nula no se rechaza y se llega a la misma conclusión que cuando se utiliza la transformación de Fisher.

Alternativas En algunas situaciones, los datos disponibles para el análisis no cumplen con las suposiciones necesarias para utilizar en forma válida los procedimientos estudiados aquí para la prueba de hipótesis respecto al coeficiente de correlación de la población. En tales casos es más conveniente utilizar la técnica de correlación de rango de Spearman, que se estudia en el capítulo 13.

Intervalo de confianza para ρ Es posible utilizar la transformación de Fisher para construir intervalos de confianza de $100(1-\alpha)$ por ciento para ρ. Se utiliza la fórmula general para el intervalo de confianza

$$\text{estimador} \pm \text{(factor de confiabilidad)(error estándar)}$$

Primero se convierte el estimador r, en z_r, se elabora un intervalo de confianza en torno a z_ρ, y se reconvierten los límites para obtener un intervalo de confianza de $100(1-\alpha)$ por ciento para ρ. La fórmula general se convierte en

$$z_r \pm z(1/\sqrt{n-3} \tag{9.7.10}$$

Para el presente ejemplo, el intervalo de confianza de 95 por ciento para z_ρ está dado por

$$.95048 \pm 1.96(1/\sqrt{26-3})$$
$$.54179,\ 1.35916$$

Al convertir estos límites (por interpolación en la tabla I), que son valores de z_r, en valores de r, se tiene

z_r	r
.54179	.494
1.35916	.876

Por lo tanto, se tiene 95 por ciento de confianza de que ρ está contenido en el intervalo de confianza de .494 a .876. Debido a los valores limitados de la tabla, estos límites deben considerarse sólo como aproximaciones.

EJERCICIOS

En cada uno de los siguientes ejercicios:

a) Elabore un diagrama de dispersión.

b) Calcule el coeficiente de correlación de la muestra.

c) Pruebe H_0: $\rho = 0$ con un nivel de significación de .05 y saque conclusiones.

d) Determine el valor de p para la prueba.

e) Construya el intervalo de confianza de 95 por ciento para ρ.

9.7.1 El propósito de uno de los estudios de Ruokonen *et al.* (A-8) fue evaluar la relación entre las saturaciones de oxígeno venoso femoral, hepático y venoso mixto, antes y durante la infusión de medicamentos simpatomiméticos. Estudiaron a 24 individuos, pacientes todos ellos

de la unidad de cuidados intensivos (UCI) que pasaron por cirugía de corazón abierto (12 pacientes), choque séptico (8 pacientes) o insuficiencia respiratoria aguda (4 pacientes). Una medida de interés fue la correlación entre el cambio en la saturación de oxígeno venoso mixto, (Sv_{O_2}), *Y*, y la saturación de oxígeno venoso hepático, *X*, después de tratamiento vasoactivo. Los siguientes datos corresponden a los porcentajes recolectados:

X	*Y*	*X*	*Y*
0.4	2.1	16.0	15.1
6.9	3.3	23.7	9.7
–0.1	4.4	15.1	6.8
12.4	4.9	25.1	12.2
–2.8	2.1	13.9	14.5
7.5	1.0	28.7	16.0
20.3	12.6	–8.5	2.9
2.5	0.8	11.6	8.8
12.4	9.7	32.4	9.4
10.1	9.1	18.2	11.6
–2.7	0.5	10.2	7.7
–3.8	–3.6	1.4	3.4

FUENTE: Utilizada con autorización de Jukka Takala, M. D.

9.7.2 El interés en las interacciones entre el cerebro, el comportamiento y la inmunidad motivaron a Wodarz *et al.* (A-9) para realizar una investigación. Los individuos estudiados eran 12 pacientes con trastornos depresivos severos unipolares o depresión bipolar (grupo 2) y 13 individuos sanos no hospitalizados (grupo 1 de control). Una medida de interés era la correlación entre los valores de cortisol y hormona adrenocorticotrópica (ACTH) de los individuos estudiados. Se recolectaron los siguientes datos:

Grupo	Cortisol	ACTH	Grupo	Cortisol	ACTH
1	151.75	3.08	2	317.29	2.64
1	234.52	2.42	2	143.47	2.86
1	193.13	3.96	2	82.77	2.86
1	140.71	1.98	2	336.60	3.96
1	273.14	4.18	2	220.72	5.06
1	284.18	3.96	2	469.03	7.27
1	389.02	4.18	2	217.96	4.40
1	151.75	2.64	2	270.38	2.64
1	275.90	4.18	2	422.13	4.40
1	248.31	4.62	2	281.42	4.18
1	115.88	3.52	2	179.34	6.61
1	212.44	5.06	2	195.89	4.62
1	193.13	2.64			

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. N. Wodarz.

9.7.3 Un estudio de Kosten *et al.* (A-10) está asociado con la relación entre indicaciones biológicas de adicción y el síndrome de dependencia. Los individuos estudiados eran 52 adictos a los opiáceos, candidatos para un programa de mantenimiento con metadona. Las medidas que interesaban a los investigadores era la correlación entre la supresión y la dependencia de opiáceas y la correlación entre la supresión de opiáceos y la dependencia. La supresión de opiáceos se determinó mediante la prueba de supresión de opiáceos con naloxona (PSON). Se obtuvieron los siguientes datos:

PSON	Opiáceo	Cocaína	PSON	Opiáceo	Cocaína
22	31	23	25	33	11
13	27	23	29	33	19
15	31	21	21	33	11
13	31	11	27	33	11
6	31	31	17	33	11
9	31	11	21	33	11
11	31	11	26	33	11
18	29	23	36	33	11
15	31	11	22	33	11
7	31	27	10	31	19
10	33	29	27	31	11
29	30	11	27	33	21
11	33	11	8	33	33
17	33	31	19	31	31
22	33	11	29	33	29
22	33	31	24	33	11
9	33	27	36	32	11
17	31	14	29	32	11
24	33	29	36	32	11
14	33	11	32	33	11
18	33	11	9	33	31
22	33	11	20	33	11
26	33	11	19	33	11
18	31	11	17	32	11
29	33	11	24	33	11
9	31	11	36	33	11

FUENTE: Utilizada con autorización de Therese A. Kosten, Ph. D.

9.7.4 Los individuos estudiados en una investigación realizada por Rondal *et al.* (A-11) eran 21 niños con síndrome de Down con edades entre 2 y 12 años. Entre las variables sobre las que recolectaron datos están la longitud media de expresión (LME) y el número de expresiones de una sola palabra (EUP). La longitud media de expresión se calcula al dividir el número de morfemas entre el número de expresiones en una muestra del lenguaje. El número de expresiones de una sola palabra se calculó sobre 100 expresiones. Se obtuvieron los siguientes valores:

LME	EUP	LME	EUP
.99	99	1.90	51
1.12	88	2.10	43
1.18	84	2.15	38
1.21	81	2.36	51
1.22	59	2.63	33
1.39	51	2.71	24
1.45	49	3.02	21
1.53	70	3.05	25
1.74	52	3.06	33
1.76	50	3.46	16
1.77	50		

FUENTE: Utilizada con autorización de J. A. Rondal, Ph. D.

9.7.5 Bryant y Eng (A-12) condujeron un estudio para encontrar técnicas más precisas, sencillas y menos traumáticas para estudiar la maduración relativa de los nervios periféricos en niños prematuros y a término. Los individuos estudiados eran 83 neonatos prematuros estables y neonatos producto de gestación a término, de tres cuneros en una región metropolitana. Entre las mediciones se obtuvieron la edad gestacional en semanas (edad) y la latencia del reflejo H sólea (ms) por centímetro de longitud de la pierna (MS/CM). Los datos recolectados son los siguientes:

Edad	MS/CM	Edad	MS/CM	Edad	MS/CM
31.0	1.16129	38.0	.87368	32.0	1.16667
31.0	1.28750	39.0	.81000	37.0	.75897
34.0	1.18710	40.0	.78072	32.0	.97143
32.0	1.18621	41.0	.80941	42.0	.80909
35.0	1.07778	40.0	.84156	45.0	.59091
33.0	.88649	41.0	.98286	34.0	1.10000
33.0	1.01714	40.0	.73171	35.0	1.00000
32.0	1.25610	40.0	.81081	33.0	1.04242
32.0	1.04706	41.0	.76000	38.0	.87059
31.0	1.33333	42.0	.72821	38.0	.90000
34.0	.95385	42.0	.83902	34.0	.94194
33.0	1.11765	42.0	.84000	38.0	.69000
34.0	.93659	41.0	.85263	40.0	.74737
34.0	1.15000	40.0	.86667	37.0	1.01250
36.0	.85479	40.0	.90000	44.0	.69091
39.0	.83902	40.0	.81026	36.0	.85263
37.0	.87368	42.0	.83000	40.0	.72381
39.0	.86316	41.0	.81951	40.0	.75238
36.0	.94634	31.0	1.83077	32.0	1.28750

(Continúa)

Edad	MS/CM	Edad	MS/CM	Edad	MS/CM
38.0	.95000	32.0	1.64615	32.0	1.22500
39.0	.83077	32.0	1.48571	34.0	1.37500
38.0	.90000	36.0	.91579	43.0	.60444
39.0	.89000	34.0	1.32000	40.0	.73043
39.0	.91282	34.0	1.05455	33.0	1.35714
39.0	.91000	40.0	.82353	33.0	1.17576
39.0	.81026	40.0	0.85263	38.5	.75122
39.0	.80000	31.0	1.76923	45.0	.56000
38.0	.77073	33.0	1.10000		

FUENTE: Utilizada con autorización de Gloria D. Eng, M. D.

9.7.6 Una muestra aleatoria simple de 15 niños aparentemente sanos con edades entre 6 meses y 15 años produjo los siguientes datos respecto a la edad, X, y el volumen del hígado por unidad de peso corporal (ml/kg), Y:

X	Y	X	Y
.5	41	10.0	26
.7	55	10.1	35
2.5	41	10.9	25
4.1	39	11.5	31
5.9	50	12.1	31
6.1	32	14.1	29
7.0	41	15.0	23
8.2	42		

9.8 ALGUNAS PRECAUCIONES

Los análisis de regresión y correlación son herramientas estadísticas muy útiles cuando se utilizan de manera adecuada. Sin embargo, el uso inadecuado sólo puede conducir a la obtención de resultados sin sentido. Con el fin de ayudar al lector en el uso correcto de estas técnicas, se sugiere lo siguiente:

1. Antes de reunir los datos, se deben revisar cuidadosamente las suposiciones que fundamentan los análisis de regresión y correlación. Aunque es raro encontrar que las suposiciones se cumplan a la perfección, el usuario debe tener alguna idea de la magnitud de la brecha que existe entre los datos que son analizados y las suposiciones del modelo propuesto, de modo que pueda decidir si debe elegir otro modelo; proceda con el análisis, pero interprete los resultados con precaución, o bien, utilice con plena confianza el modelo elegido.

2. En la regresión lineal simple y el análisis de correlación, las dos variables de interés se miden sobre la misma entidad, llamada *unidad de asociación*. Si se tiene interés en la relación entre la estatura y el peso, por ejemplo, estas dos medidas se hacen sobre el mismo individuo. En general, carece de sentido hablar de correlación, por ejemplo, entre las estaturas de un grupo de individuos y el peso de otro grupo.
3. Sin importar qué tan grande es la indicación de una relación entre dos variables, no debe interpretarse esto como un caso de causa y efecto. Si, por ejemplo, se observa un coeficiente significativo de correlación de la muestra entre las dos variables X y Y, puede significar una de varias cosas:
   - **a.** X causa Y.
   - **b.** Y causa X.
   - **c.** Algún tercer factor, sea directa o indirectamente, causa tanto a X como a Y.
   - **d.** Ha ocurrido un evento improbable y se ha obtenido por casualidad un elevado coeficiente de correlación de la muestra a partir de una población en la que, de hecho, X y Y no están correlacionadas.
   - **e.** La correlación es sencillamente disparatada, situación que puede surgir cuando las mediciones de X y Y no se hacen sobre una unidad común de asociación.
4. La ecuación de regresión de la muestra no debe utilizarse para predecir o estimar fuera del intervalo de valores de la variable independiente representado en la muestra. Esta práctica, llamada *extrapolación*, tiene sus riesgos. La verdadera relación entre dos variables, aun cuando sea lineal dentro de un intervalo de la variable independiente, a veces se puede describir mejor como una curva fuera del intervalo.

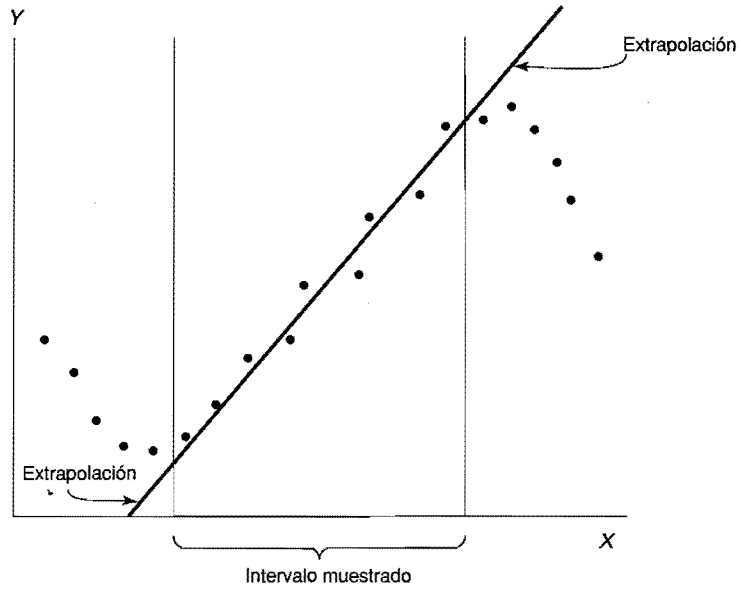


FIGURA 9.8.1 Ejemplo de extrapolación.

Si, por casualidad, se extrae la muestra precisamente del intervalo donde la relación es lineal, se tiene únicamente una representación limitada de la población, por lo que proyectar los resultados de la muestra más allá del intervalo representado por ella puede conducir a conclusiones falsas. La figura 9.8.1 muestra algunas trampas de la extrapolación.

9.9 RESUMEN

En este capítulo se estudian dos herramientas importantes del análisis estadístico, regresión lineal simple y correlación. Se ha sugerido el siguiente esquema para la aplicación de estas dos técnicas.

1. **Identificar el modelo.** El usuario debe saber cuál de los dos modelos es el más conveniente para dar respuesta a sus preguntas.
2. **Revisar las suposiciones.** Se ha señalado repetidamente que la validez de las conclusiones depende de qué tan bien se ajustan los datos al modelo elegido para el análisis.
3. **Obtener la ecuación de regresión.** Se ha visto cómo obtener la ecuación de regresión mediante el método de mínimos cuadrados. Aunque los cálculos, cuando se hacen a mano, son tan largos, complejos y sujetos a error, éste no es ahora el problema como lo fue en el pasado. Las computadoras electrónicas se utilizan tan ampliamente que el investigador o la persona dedicada a la estadística que no tiene acceso a una de ellas es la excepción más que la regla. No es necesario hablar en defensa del investigador que tiene que realizar una gran cantidad de cálculos si dispone de una computadora.
4. **Evaluación de la ecuación.** Se ha visto que la utilidad de la ecuación de regresión para fines de estimación y predicción se determina mediante el análisis de la variancia, el cual prueba la significación del cuadrado medio de la regresión. Se valora la intensidad de la relación entre dos variables bajo el modelo de correlación probando la hipótesis nula de que no hay correlación en la población. Si esta hipótesis se puede rechazar, es posible concluir, en el nivel de significación elegido, que las dos variables están correlacionadas.
5. **Utilizar la ecuación.** Una vez que se ha determinado que posiblemente la ecuación de regresión describe correctamente la relación entre las dos variables, X y Y, es posible utilizarla para uno de dos propósitos:
   a. Predecir qué valor puede llegar a tener Y, dado un valor específico de X, o bien,
   b. Estimar la media de la subpoblación de los valores Y para un valor específico de X.

Este estudio, necesariamente abreviado, de la regresión lineal simple y la correlación puede haber dado lugar a más preguntas de las que se han contestado. Se le puede haber ocurrido al lector, por ejemplo, que una variable dependiente puede predecirse con mayor precisión si se utilizan dos o más variables independientes en lugar de una sola. O quizá puede tener la sensación de que conocer la intensidad de la relación entre varias variables podría ser más interesante que si se conoce la relación entre sólo dos de

ellas. La exploración de estas posibilidades es el tema del capítulo siguiente, por lo que las dudas al respecto quedarán, al menos, parcialmente resueltas.

Para quienes desean ampliar sus conocimientos respecto al análisis de regresión, existe una gran cantidad de bibliografía de excelente calidad, entre las que se encuentran las obras de Dielman (7), Hocking (8), Mendenhall y Sincich (9) y Neter *et al.* (10).

PREGUNTAS Y EJERCICIOS DE REPASO

1. ¿Cuáles son las suposiciones que fundamentan el análisis de regresión lineal simple cuando uno de los objetivos es hacer inferencias acerca de la población de la cual se extrajeron los datos de la muestra?
2. ¿Por qué a la ecuación de regresión se le da el nombre de ecuación de mínimos cuadrados?
3. Explique el significado de a en la ecuación de regresión de la muestra.
4. Explique el significado de b en la ecuación de regresión de la muestra.
5. Explique los siguientes términos:
   a) Suma total de cuadrados.
   b) Suma de cuadrados explicada.
   c) Suma de cuadrados inexplicada.
6. Explique el significado del coeficiente de determinación y el método para calcularlo.
7. ¿Cuál es la función del análisis de variancia en el análisis de regresión?
8. Describa tres formas en las que se puede probar la hipótesis nula de $\beta = 0$.
9. ¿Para cuáles dos propósitos se puede utilizar la ecuación de regresión?
10. ¿Cuáles son las suposiciones que fundamentan el análisis de correlación simple cuando la inferencia es un objetivo?
11. ¿Qué se entiende por unidad de asociación en los análisis de regresión y correlación?
12. ¿Cuáles son las explicaciones posibles para un coeficiente de correlación significativo de la muestra?
13. Explique por qué existen riesgos al utilizar una ecuación de regresión de la muestra para predecir o estimar fuera del intervalo de valores de la variable independiente representada en la muestra.
14. Describa una situación del área de su interés donde sería útil el análisis de regresión simple. Utilice datos reales o ficticios para efectuar un análisis de regresión completo.
15. Describa una situación del área de su interés donde sería útil un análisis de correlación simple. Utilice datos reales o ficticios para llevar a cabo un análisis de correlación completo.

    En cada uno de los siguientes ejercicios lleve a cabo el análisis requerido y pruebe las hipótesis en los niveles de significación indicados. Calcule el valor de p para cada prueba.

16. Scrogin *et al.* (A-13) diseñaron una investigación para evaluar los efectos de la alteración concurrente del calcio y NaCl (sal) de la dieta sobre la presión sanguínea, así como las respuestas de la presión sanguínea y las catecolaminas ante el estrés. Los individuos estudiados eran ratas madres sensibles a la sal espontánemente. Entre los análisis aplicados por los investigadores estaba la correlación entre la presión sanguínea inicial y las concentraciones plasmáticas de epinefrina (E). Los siguientes datos corresponden a estas dos variables. Sea $\alpha = .01$.

PS	E plasmática	PS	E plasmática
163.90	248.00	143.20	179.00
195.15	339.20	166.00	160.40
170.20	193.20	160.40	263.50
171.10	307.20	170.90	184.70
148.60	80.80	150.90	227.50
195.70	550.00	159.60	92.35
151.00	70.00	141.60	139.35
166.20	66.00	160.10	173.80
177.80	120.00	166.40	224.80
165.10	281.60	162.00	183.60
174.70	296.70	214.20	441.60
164.30	217.30	179.70	612.80
152.50	88.00	178.10	401.60
202.30	268.00	198.30	132.00
171.70	265.50		

FUENTE: Utilizada con autorización de Karie E. Scrogin.

17. Wada *et al.* (A-14) afirman que el factor de necrosis tumoral (FNT) es una citocina antitumoral que al principio se consideró como un posible agente anticancerígeno sin efectos secundarios. El FNT, también está considerado como posible mediador en la coagulación intravascular diseminada (CID) y las fallas multiorgánicas. Wada y sus colegas evaluaron las relaciones entre el FNT y la patología de la CID. Los individuos estudiados eran voluntarios aparentemente sanos, pacientes con problemas de CID, pacientes próximos a tener problemas de CID y pacientes sin problemas de CID. Se registraron los siguientes niveles plasmáticos de factor de necrosis tumoral (U/ml) y calificaciones de coagulación intravascular diseminada en pacientes sin leucemia.

CID	FNT	CID	FNT	CID	FNT	CID	FNT
9	.48	5	.00	11	.52	6	.24
8	.46	7	.06	6	.50	5	.14
10	.00	8	.10	8	.10	3	.12
9	.20	7	.12	5	.16	3	.00
8	.10	9	.24	4	.08	2	.00
9	.18	9	.32	3	.00	4	.00
9	.14	6	.26	6	.26	4	.14
10	.16	10	.24	5	.08	3	.00
9	.20	8	.28	3	.00	1	.00
10	.72	7	.26	6	.00	2	.00
7	1.44	9	.12	4	.08	3	.20
7	.24	7	.14	4	.00		

FUENTE: Utilizada con autorización de Hideo Wada, M. D.

Aplique un análisis completo de regresión con las calificaciones de CID como variable independiente. Sea $\alpha = .01$ para todas las pruebas.

18. Lipp-Ziff y Kawanishi (A-15) afirman que, en ciertas situaciones, la presión diastólica de la arteria pulmonar (PDA), con frecuencia, se utiliza para estimar la presión diastólica final del ventrículo izquierdo (PDFVI). Estos investigadores utilizaron el análisis de regresión para determinar qué punto sobre la forma de onda de PDA tiene una mejor estimación de PDFVI. Después de correlacionar las mediciones de PDA y PDFVI en tres puntos sobre la forma de onda, los investigadores encontraron la relación más fuerte en .08 segundos después de iniciado el complejo QRS (PDA .08). Los investigadores basaron su análisis en los siguientes datos:

PDA .08 (mm Hg)	PDFVI (mm Hg)	PDA .08 (mm Hg)	PDFVI (mm Hg)	PDA .08 (mm Hg)	PDFVI (mm Hg)
20	20	13	15	12	13
22	27	14	11	33	36
17	18	12	13	16	17
23	23	15	15	9	12
14	14	11	13	18	13
16	12	10	10	27	32
16	18	18	18	27	32
17	20	16	11	14	14
10	11	14	10	14	17
14	16	22	28	13	12
16	12	17	16	14	15
22	28	12	12	17	12
13	13	12	13	17	16
23	31	13	17	14	12
26	32	16	20	16	21
18	18	18	24	14	13
17	20	11	15	13	14
18	18	13	14	12	13
26	28	11	16	18	20
11	8	16	17	22	25
22	27	11	10	19	36
30	43	16	19	27	28
18	18	23	25	17	18
22	16	10	11	17	20
30	30	23	29	17	19
42	37	11	14	25	30
26	29	31	35	10	12
11	15	14	19	16	15
10	12	13	14	24	24
12	11	22	30	9	12
20	21	11	10	11	7
15	14	13	16	10	10
21	13	24	26	11	15
13	18				

FUENTE: Utilizada con autorización de David T. Kawanishi, M. D., y Eileen L. Lipp-Ziff, R. N., M. S. N., C. C. R. N.

Aplique un análisis completo de regresión con estos datos. Sea $\alpha = .05$ para todas las pruebas.

19. Resulta interesante para científicos de la salud la contaminación del ecosistema terrestre con mercurio. Las plantas cosechadas, consumidas por los seres humanos, presentan un enlace directo para el transporte de metales tóxicos como el mercurio contaminante de las tierras cultivables al hombre. Panda *et al.* (A-16) estudiaron las relaciones entre el mercurio de las tierras cultivables y ciertos puntos extremos biológicos en la cebada. Las fuentes de contaminación con mercurio eran los desechos sólidos de una planta de clorálcali. Entre los datos analizados estaban las siguientes mediciones de concentración de mercurio en la tierra (mg/kg) y el porcentaje de células progenitoras de polen aberrantes (CPPAb) con base en un análisis meiótico.

Hg	CPPAb(%)
.12	.50
21.87	.84
34.90	5.14
64.00	6.74
103.30	8.48

FUENTE: Utilizada con autorización de Kamal K. Panda, Ph. D.

Aplique un análisis completo de regresión con estos datos. Sea $\alpha = .05$ para todas las pruebas.

20. Los siguientes datos registrados corresponden al flujo sanguíneo pulmonar (FSP) y al volumen sanguíneo pulmonar (VSP) de 16 niños con efermedades congénitas del corazón.

Y VSP (ml/m^2)	*X* FSP (l/min/m^2)
168	4.31
280	3.40
391	6.20
420	17.30
303	12.30
429	13.99
605	8.73
522	8.90
224	5.87
291	5.00
233	3.51
370	4.24
531	19.41
516	16.61
211	7.21
439	11.60

Encuentre la ecuación de regresión que describa la relación lineal entre las dos variables, calcule r^2, y pruebe H_0: $\beta = 0$ con las estadísticas de prueba t y F. Sea $\alpha = .05$.

21. Se compararon, mediante dos métodos, 15 muestras de suero humano con el anticuerpo tuberculina. Los logaritmos de los resultados obtenidos mediante los dos métodos fueron los siguientes:

Método	
A (*X*)	*B* (*Y*)
3.31	4.09
2.41	3.84
2.72	3.65
2.41	3.20
2.11	2.97
2.11	3.22
3.01	3.96
2.13	2.76
2.41	1.42
2.10	3.38
2.41	3.28
2.09	2.93
3.00	3.54
2.08	3.14
2.11	2.76

Encuentre la ecuación de regresión que describa la relación lineal entre las dos variables, calcule r^2, y pruebe H_0: $\beta = 0$ con las estadísticas de prueba t y F. Sea $\alpha = .05$.

22. La siguiente tabla muestra los valores del consumo de metilmercurio y la concentración total de mercurio en la sangre de 12 individuos expuestos al metilmercurio por consumir peces contaminados.

X **Consumo de mercurio de metil (μg Hg/día)**	*Y* **Mercurio en toda la sangre (ng/g)**
180	90
200	120
230	125
410	290
600	310
550	290
275	170
580	375
105	70
250	105
460	205
650	480

Encuentre la ecuación de regresión que describa la relación lineal entre las dos variables, calcule r^2, y pruebe H_0: $\beta = 0$ con las estadísticas de prueba t y F. Sea $\alpha = .05$.

23. Los siguientes datos corresponden a los pesos (kg) y niveles de glucosa en la sangre (mg/100 ml) de 16 varones adultos aparentemente sanos:

Peso (X)	Glucosa (Y)
64.0	108
75.3	109
73.0	104
82.1	102
76.2	105
95.7	121
59.4	79
93.4	107
82.1	101
78.9	85
76.7	99
82.1	100
83.9	108
73.0	104
64.4	102
77.6	87

Encuentre la ecuación de regresión lineal simple y pruebe H_0: $\beta = 0$ mediante la tabla ANOVA y la prueba estadística t. Pruebe H_0: $\rho = 0$ y elabore un intervalo de confianza de 95 por ciento para ρ. ¿Cuál es el nivel de glucosa pronosticado para un hombre que pesa 95 kg? Elabore un intervalo de predicción de 95 por ciento para este peso. Sea $\alpha = .05$ para todas las pruebas.

24. La siguiente tabla indica las edades (en años) y los valores de la presión sanguínea sistólica (PSS) de 20 adultos aparentemente sanos.

Edad (X)	PSS (Y)	Edad (X)	PSS (Y)
20	120	46	128
43	128	53	136
63	141	70	146
26	126	20	124
53	134	63	143
31	128	43	130
58	136	26	124
46	132	19	121
58	140	31	126
70	144	23	123

Encuentre la ecuación de regresión lineal simple y pruebe la hipótesis H_0: $\beta = 0$ mediante el uso de la tabla ANOVA y la prueba t. Pruebe la hipótesis H_0: $\rho = 0$ y construya un intervalo de confianza de 95 por ciento para ρ. Calcule el intervalo de predicción de 95 por ciento para la presión sanguínea sistólica de una persona de 25 años de edad. Sea $\alpha = .05$ para todas las pruebas.

25. Se reunieron los siguientes datos durante un experimento en el cual se inoculó a animales de laboratorio con un agente patógeno. Las variables son el tiempo, en horas, después de la inoculación y la temperatura en grados Celsius.

Tiempo	Temperatura	Tiempo	Temperatura
24	38.8	44	41.1
28	39.5	48	41.4
32	40.3	52	41.6
36	40.7	56	41.8
40	41.0	60	41.9

Calcule la ecuación de regresión lineal simple y pruebe la hipótesis H_0: $\beta = 0$ mediante el uso de la tabla ANOVA y la prueba t. Pruebe la hipótesis H_0: $\rho = 0$ y construya un intervalo de confianza de 95 por ciento para ρ. Calcule el intervalo de predicción de 95 por ciento para la temperatura 50 horas después de la inoculación. Sea $\alpha = .05$ para todas las pruebas.

Para cada uno de los estudios descritos en los ejercicios del 26 al 28, responda a tantas preguntas como sea posible.

a) ¿Qué técnica es más importante: el análisis de regresión o el análisis de correlación? ¿Son ambas técnicas igual de importantes?

b) ¿Cuál es la variable independiente?

c) ¿Cuál es la variable dependiente?

d) ¿Cuáles son las hipótesis nula y alternativa adecuadas?

e) ¿Es probable que la hipótesis nula sea rechazada? Explique por qué sí o por qué no.

f) ¿Cuál es el objetivo más importante: la predicción o la estimación? ¿Son ambos igual de importantes?

g) ¿Cuál es la población muestreada?

h) ¿Cuál es la población objetivo?

i) ¿Las variables están relacionadas directa o inversamente?

26. Tseng y Tai (A-17) informaron acerca de un estudio para poner en claro la presencia de hiperinsulinemia crónica y su relación con las variables clínicas y bioquímicas. Los individuos estudiados eran 112 pacientes chinos con diabetes *mellitus* que no dependían de insulina y que recibían tratamiento de clorpropamida. Entre otros hallazgos, los autores reportaron que los niveles de ácido úrico estaban correlacionados con los niveles de insulina ($p < .05$).

27. Para analizar los efectos relativos en la masa ósea premenopáusica, Armamento-Villareal *et al.* (A-18) estudiaron el impacto de algunas variables sobre la densidad ósea de la columna vertebral. Los individuos eran 63 mujeres premenopáusicas con edades entre 19 y 40 años. Entre los hallazgos estaba la correlación entre la cantidad de estrógeno y la DOV ($r = .44, p < .001$) y entre la edad de inicio de la menstruación y la densidad ósea de la columna vertebral ($r = -.30, p = .03$).

28. Yamori *et al.* (A-19) investigaron las relaciones epidemiológicas de factores dietéticos para la presión sanguínea y las principales enfermedades del corazón. Los individuos estudiados eran hombres y mujeres con edades entre 50 y 54 años, seleccionados aleatoriamente en 20 países. Entre los hallazgos estaban la relación entre índice de masa corporal y la presión sanguínea sistólica ($p < .01$) y la relación entre el índice de masa corporal y la presión sanguínea diastólica ($p < .01$) en los hombres.

Para cada estudio descrito en los ejercicios del 29 al 46, haga lo siguiente:

a) Aplique un análisis estadístico de los datos (que incluya prueba de hipótesis y elaboración de intervalos de confianza) que pueda producir información útil para los investigadores.

b) Elabore gráficas que puedan ser de utilidad para ilustrar las relaciones entre las variables.

c) Donde sea oportuno, utilice las técnicas aprendidas en los capítulos anteriores, como análisis de la variancia, prueba de hipótesis y estimación de intervalos respecto a las medias y proporciones.

d) Determine los valores de p para cada prueba estadística.

e) Establezca todas las suposiciones necesarias para validar el análisis.

f) Describa la población (o las poblaciones) sobre la(s) que podrían aplicarse las inferencias con base en el análisis realizado.

g) Si fuera posible, consulte las referencias citadas y compare los resultados de los análisis contra los resultados que presenta el autor.

29. Moerloose *et al.* (A-20) realizaron un estudio para evaluar la utilidad de una nueva técnica (método A) de laboratorio para utilizarla en el diagnóstico de embolia pulmonar. Compararon el desempeño de la nueva técnica contra la técnica tradicional (método B). Los individuos estudiados eran pacientes con posible diagnóstico clínico de embolia pulmonar que fueron internados en la sala de urgencias de un hospital universitario europeo. Las siguientes mediciones corresponden a las dos técnicas empleadas para 85 pacientes. Los investigadores aplicaron dos análisis: 1) sobre todos los 85 pares de mediciones y 2) sobre los pares de mediciones para los cuales los valores registrados para el método B fueron menores que 1000.

B	A	B	A	B	A
9	119	703	599	2526	1830
84	115	725	610	2600	1880
86	108	727	3900	2770	2100
190	182	745	4050	3100	1780
208	294	752	785	3270	1870
218	226	884	914	3280	2480
251	311	920	1520	3410	1440
252	250	966	972	3530	2190
256	312	985	913	3900	2340
264	403	994	556	4260	3490
282	296	1050	1330	4300	4960
294	296	1110	1410	4560	7180
296	303	1170	484	4610	1390
311	336	1190	867	4810	1600
344	333	1250	1350	5070	3770
371	257	1280	1560	5470	2780
407	424	1330	1290	5576	2730
418	265	1340	1540	6230	1260
422	347	1400	1710	6260	2870

(Continúa)

B	A	B	A	B	A
459	412	1530	1333	6370	2210
468	389	1560	1250	6430	2210
481	414	1840	764	6500	2380
529	667	1870	1680	7120	5220
540	486	2070	1310	7430	2650
562	720	2120	1360	7800	4910
574	343	2170	1770	8890	4080
646	518	2270	2240	9930	3840
664	801	2490	1910		
670	760	2520	2110		

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Philippe de Moerloose.

30. Una investigación realizada por Huhtaniemi *et al.* (A-21) se dirigió al estudio de la calidad de la hormona luteinizante (LH) sérica durante la maduración de la pubertad en jóvenes adolescentes. Los individuos eran jóvenes sanos en el umbral de la pubertad (con edad entre 11 años 5 meses y 12 años). Los investigadores los estudiaron durante 18 meses. Los siguientes resultados corresponden a las concentraciones UI/l de LH bioactiva (B-LH) y LH inmunoactiva (I-LH) en muestras de suero de los individuos. Solamente se reportaron las observaciones en las que la proporción de B/I fue mayor que 3.5.

I-LH	B-LH	I-LH	B-LH
.104	.37	.97	3.63
.041	.28	.49	2.26
.124	.64	1	4.55
.808	2.32	1.17	5.06
.403	1.28	1.46	4.81
.27	.9	1.97	8.18
.49	2.45	.88	2.48
.66	2.8	1.24	4.8
.82	2.6	1.54	3.12
1.09	4.5	1.71	8.4
1.05	3.2	1.11	6
.83	3.65	1.35	7.2
.89	5.25	1.59	7.6
.75	2.9		

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Ilpo T. Huhtaniemi.

31. Tsau *et al.* (A-22) estudiaron la excreción del factor de crecimiento epidérmico urinario (EGF) en niños normales y en niños con insuficiencia renal aguda (IRA). Recolectaron al azar muestras de orina de 24 horas de 25 niños. Los individuos tenían edades entre un mes y 15 años.

La excreción urinaria de EGF está expresada como un cociente del EGF urinario entre la concentración de creatina urinaria (EGF/Cr). Los autores concluyeron a partir de los resultados de su investigación que es razonable utilizar pruebas aleatorias de orina para monitorear la excreción de EGF. Los siguientes datos corresponden a las concentraciones urinarias de EGF/Cr en muestras aleatorias, en 24 horas.

Individuo	EGF/CR (x) en orina de 24 horas	EGF/cr (y) en muestras de orina aleatorias	Individuo	EGF/CR (x) en orina de 24 horas	EGF/cr (y) en muestras de orina aleatorias
1	772	720	14	254	333
2	223	271	15[a]	93	84
3	494	314	16	303	512
4	432	350	17	408	277
5[a]	79	79	18	711	443
6[a]	155	118	19	209	309
7	305	387	20	131	280
8	318	432	21	165	189
9[a]	174	97	22	151	101
10	1318	1309	23	165	221
11	482	406	24	125	228
12	436	426	25	232	157
13	527	595			

[a] Individuos con IRA.

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Yong-Kwei Tsau.

32. Una de las causas que motivaron un estudio efectuado por Usaj y Starc (A-23) fue el interés en el comportamiento de la cinética del pH durante las condiciones de resistencia de largo y corto plazo entre corredores sanos. Los nueve individuos que participaron en el estudio eran corredores maratonistas con edades de 26 ± 5 años. Los autores informaron que obtuvieron una buena correlación entre la cinética del pH y la resistencia de largo y corto plazo. Los siguientes datos corresponden a las mediciones de pH sanguíneo y a la velocidad de largo (V_{LA}) y corto (V_{CO}) plazo de los individuos participantes.

V_{LA}	V_{CO}	rango de pH
5.4	5.6	.083
4.75	5.1	.1
4.6	4.6	.021
4.6	5	.065
4.55	4.9	.056
4.4	4.6	.01
4.4	4.9	.058
4.2	4.4	.013
4.2	4.5	.03

FUENTE: Utilizada con autorización de Anton Usaj, Ph. D.

33. Bean *et al.* (A-24) condujeron un estudio para evaluar el desempeño del procedimiento de enfocamiento isoeléctrico/inmunosecante/de densitometría láser (EIE/IS/DL) para evaluar la transferrina deficiente en carbohidratos (TDC) derivado de manchas de sangre seca. Los investigadores evaluaron por pares muestras de suero (S) y manchas de sangre seca (MSS) simultáneamente para TDC. La evaluación TDC sirve como un marcador de abuso de alcohol. El uso de manchas secas de sangre como fuente de TDC para el análisis por EIE/IS/DL produce un muestreo simplificado y un buen medio de almacenamiento y transportación de especímenes. Los siguientes datos corresponden a los valores de EIE/IS/DL en unidades de densitometría (UD) de TDC a partir de 25 muestras de suero y de manchas secas de sangre.

Núm. de espécimen	S	MSS	Núm. de espécimen	S	MSS
1	64	23	14	9	13
2	74	38	15	10	8
3	75	37	16	17	7
4	103	53	17	38	14
5	10	9	18	9	9
6	22	18	19	15	9
7	33	20	20	70	31
8	10	5	21	61	26
9	31	14	22	42	14
10	30	15	23	20	10
11	28	12	24	58	26
12	16	9	25	31	12
13	13	7			

FUENTE: Utilizada con autorización de la Dra. Pamela Bean.

34. Kato *et al.* (A-25) midieron las concentraciones plasmáticas de adrenomedulina (AM) en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva crónica debido a varias enfermedades cardiovasculares. La adrenomedulina es un péptido de hipotensión que, con base en otros estudios, según los autores, tiene una función implícita de hormona circulante en la regulación del sistema cardiovascular. Otros datos recolectados a partir de los individuos incluyen concentraciones plasmáticas de hormonas que se sabe afectan el sistema cardiovascular. Los siguientes datos corresponden a la adrenomedulina (AM) plasmática (fmol/ml) y los valores de actividad de la renina en el plasma (ARP) (ng/l · s) de 19 pacientes con insuficiencia cardiaca.

Núm. de paciente	Sexo (1 = v, 2 = m)	Edad (años)	AM (fmol/ml)	ARP (ng/l · s)
1	1	70	12.11	.480594
2	1	44	7.306	.63894
3	1	72	6.906	1.219542
4	1	62	7.056	.450036
5	2	52	9.026	.19446
6	2	65	10.864	1.966824

(Continúa)

Núm. de paciente	Sexo (1 = v, 2 = m)	Edad (años)	AM (fmol/ml)	ARP (ng/l · s)
7	2	64	7.324	.29169
8	1	71	9.316	1.775142
9	2	61	17.144	9.33408
10	1	68	6.954	.31947
11	1	63	7.488	1.594572
12	2	59	10.366	.963966
13	2	55	10.334	2.191842
14	2	57	13	3.97254
15	2	68	6.66	.52782
16	2	51	8.906	.350028
17	1	69	8.952	1.73625
18	1	71	8.034	.102786
19	1	46	13.41	1.13898

FUENTE: Utilizada con la autorización del Dr. Johji Kato.

35. En un estudio publicado en *Archives of Disease in Chilhood*, Golden *et al.* (A-26) probaron la hipótesis de que la concentración plasmática de calprotectina (PCal) (proteína neutrófila citosólica liberada durante la activación o destrucción de neutrófilos) es un primer indicador sensible de inflamación asociada con infección bacterial en la fibrosis quística (FQ). Los individuos eran niños con fibrosis quística confirmada y un grupo de control formado por niños de la misma edad y sexo sin la enfermedad. Entre los datos recolectados se encuentran las siguientes mediciones, realizadas en 40 individuos, de calprotectina en plasma (μg/l) y cobre plasmático (PCu) (μmol/l). El cobre en plasma es un índice de respuesta en la fase aguda de la fibrosis quística. Los autores reportaron un coeficiente de correlación de .48 entre el cobre y la calprotectina ($\log_{10}$) hallados en el plasma.

Núm. de individuo FQ	PCal	PCu	Núm. de individuo FQ	PCal	PCu	Núm. de individuo FQ	PCal	PCu
1	452	17.46	12	1548	15.31	22	674	18.11
2	590	14.84	13	708	17.00	23	3529	17.42
3	1958	27.42	14	8050	20.00	24	1467	17.42
4	2015	18.51	15	9942	25.00	25	1116	16.73
5	417	15.89	16	791	13.10	26	611	18.11
6	2884	17.99	17	6227	23.00	27	1083	21.56
7	1862	21.66	18	1473	16.70	28	1432	21.56
8	10471	19.03	19	8697	18.11	29	4422	22.60
9	25850	16.41	20	621	18.80	30	3198	18.91
10	5011	18.51	21	1832	17.08	31	544	14.37
11	5128	22.70						

(Continúa)

Núm. de individuo FQ	PCal	PCu	Núm. de individuo FQ	PCal	PCu
1	674	16.73	17	368	16.73
2	368	16.73	18	674	16.73
3	321	16.39	19	815	19.82
4	1592	14.32	20	598	16.1
5	518	16.39	21	684	13.63
6	815	19.82	22	684	13.63
7	684	17.96	23	674	16.73
8	870	19.82	24	368	16.73
9	781	18.11	25	1148	24.15
10	727	18.11	26	1077	22.30
11	727	18.11	27	518	9.49
12	781	18.11	28	1657	16.10
13	674	16.73	29	815	19.82
14	1173	20.53	30	368	16.73
15	815	19.82	31	1077	22.30
16	727	18.11			

FUENTE: Utilizada con la autorización de la Dra. Barbara E. Golden.

36. Gelb *et al.* (A-27) condujeron un estudio en el que investigaron la relación entre las limitaciones ventilatorias moderadas y severas a la espiración y la presencia y grado morfológico de enfisema calificado con CT, en pacientes externos atendidos consecutivamente por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entre los datos recolectados están las siguientes mediciones de CT y patología (PAT) pulmonar para la calificación de enfisema:

Calificación CT	PAT	Calificación CT	PAT
5	15	45	50
90	70	45	40
50	20	85	75
10	25	7	0
12	25	80	85
35	10	15	5
40	35	45	40
45	30	37	35
5	5	75	45
25	50	5	5
60	60	5	20
70	60		

FUENTE: Utilizada con la autorización del Dr. Arthur F. Gelb.

37. El objetivo de un estudio realizado por Witteman *et al.* (A-28) fue investigar la reactividad dérmica con los principales alergenos purificados y evaluar la relación con los niveles séricos de anticuerpos de la inmunoglobulina E (IgE) y determinar los factores adicionales que contribuyen a los resultados de la prueba dérmica. Los individuos eran pacientes con rinitis alérgica, asma alérgica o con ambas alergias que fueron atendidos en un centro médico europeo. Como parte del estudio, los investigadores recolectaron, a partir de 23 individuos, las mediciones siguientes sobre IgE específicos (UI/ml) y prueba dérmica (ng/ml) en presencia de Lol p 5, un alergeno purificado a partir del polen de pasto. Se pretende conocer la naturaleza e intensidad de la relación entre las dos variables. (*Nota*: los autores convirtieron las mediciones a un logaritmo natural antes de investigar esta relación).

IgE	Prueba dérmica
24.87	.055
12.90	.041034
9.87	.050909
8.74	.046
6.88	.039032
5.90	.050909
4.85	.042142
3.53	.055
2.25	4.333333
2.14	.55
1.94	.050909
1.29	.446153
.94	.4
.91	.475
.55	4.461538
.30	4.103448
.14	7.428571
.11	4.461538
.10	6.625
.10	49.13043
.10	36.47058
.10	52.85714
.10	47.5

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Jaring S. van der Zee.

38. Garland *et al.* (A-29) realizaron una serie de experimentos para delinear la compleja farmacocinética materno-fetal y los efectos de la zidovudina (AZT) en mandriles hembras preñadas (especie *Papio*), las cuales recibieron atención médica por más de tres meses, durante la infusión intravenosa continua y un régimen de dosis orales. Entre los datos recolectados están las siguientes mediciones respecto a la dosis (mg/kg/h) y las concentraciones (ng/ml) de AZT estables en el plasma de las mandriles preñadas.

Dosis	Concentración de AZT	Dosis	Concentración de AZT
2.5	832	2.0	771
2.5	672	1.8	757
2.5	904	0.9	213
2.5	554	0.6	394
2.5	996	0.9	391
1.9	878	1.3	430
2.1	815	1.1	440
1.9	805	1.4	352
1.9	592	1.1	337
0.9	391	0.8	181
1.5	710	0.7	174
1.4	591	1.0	470
1.4	660	1.1	426
1.5	694	0.8	170
1.8	668	1.0	360
1.8	601	0.9	320

FUENTE: Utilizada con autorización de la Dra. Marianne Garland.

39. El propósito de un estudio efectuado por Halligan *et al.* (A-30) fue evaluar la variación diurna en la presión sanguínea de mujeres normotensas y de mujeres con preeclampsia. Los individuos tenían edades, peso y duración promedio de gestación (35 semanas) similares. Los investigadores recolectaron las siguientes lecturas de presión arterial. Como parte de la investigación estudiaron la relación entre las mediciones medias durante el día y la noche y las diferencias diastólicas y sistólicas diurnas y nocturnas de la presión arterial en cada grupo.

C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4	C5
0	75	56	127	101	1	94	78	137	119
0	68	57	113	104	1	90	86	139	138
0	72	58	115	105	1	85	69	138	117
0	71	51	111	94	1	80	75	133	126
0	81	61	130	110	1	81	60	127	112
0	68	56	111	101	1	89	79	137	126
0	78	60	113	102	1	107	110	161	161
0	71	55	120	99	1	98	88	152	141
0	65	51	106	96	1	78	74	134	132
0	78	61	120	109	1	80	80	121	121
0	74	60	121	104	1	96	83	143	129
0	75	52	121	102	1	85	76	137	131

(Continúa)

C1	C2	C3	C4	C5	C1	C2	C3	C4	C5
0	68	50	109	91	1	79	74	135	120
0	63	49	108	99	1	91	95	139	135
0	77	47	132	115	1	87	67	137	115
0	73	51	112	90	1	83	64	143	119
0	73	52	118	97	1	94	85	127	123
0	64	62	122	114	1	85	70	142	124
0	64	54	108	94	1	78	61	119	110
0	66	54	106	88	1	80	59	129	114
0	72	49	116	101	1	98	102	156	163
0	83	60	127	103	1	100	100	149	149
0	69	50	121	104	1	89	84	141	135
0	72	52	108	95	1	98	91	148	139

C1 = grupo (0 = normotensas, 1 = con preeclampsia); C2 = diástoles diurnas; C3 = diástoles nocturnas; C4 = sístoles diurnas; C5 = sístoles nocturnas.
FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Aidan Halligan.

40. Mark *et al.* (A-31) condujeron un estudio para determinar los efectos producidos por la rápida pérdida de peso en la contracción de la vesícula biliar y evaluar los efectos del ursodiol y el ibuprofeno sobre la saturación, nucleación y crecimiento, y contracción. Los individuos estudiados eran pacientes obesos repartidos al azar para recibir urdisol, ibuprofeno o placebo. Entre los datos recolectados están los siguientes datos correspondientes a los índices de saturación de colesterol (ISC) y los tiempos de nucleación (TN) en individuos tratados con placebo por 13 días (6 varones, 7 mujeres) al final de seis semanas.

ISC	TN
1.20	4.00
1.42	6.00
1.18	14.00
.88	21.00
1.05	21.00
1.00	18.00
1.39	6.00
1.31	10.00
1.17	9.00
1.36	14.00
1.06	21.00
1.30	8.00
1.71	2.00

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Jay W. Marks.

41. El objetivo de un estudio realizado por Peacock *et al.* (A-32) fue investigar si la osteoartritis de la columna vertebral es responsable de que la densidad mineral ósea (DMO) de la columna lumbar sea mayor cuando se mide en un plano anteroposterior que cuando se mide en un plano lateral. Las radiografías laterales de la columna corresponden a estudios practicados a mujeres (con edades entre 34 y 87 años) atendidas como pacientes externas en un hospital para medir la densidad ósea y tomar radiografías de la columna lumbar. Entre los datos recolectados están las siguientes mediciones respecto a los planos anteroposterior (A) y lateral (L) de la densidad mineral ósea (g/cm^2).

DMOA	DMOL	DMOA	DMOL	DMOA	DMOL
.879	.577	1.098	.534	1.091	.836
.824	.622	.882	.570	.746	.433
.974	.643	.816	.558	1.127	.732
.909	.664	1.017	.675	1.411	.766
.872	.559	.669	.590	.751	.397
.930	.663	.857	.666	.786	.515
.912	.710	.571	.474	1.031	.574
.758	.592	1.134	.711	.622	.506
1.072	.702	.705	.492	.848	.657
.847	.655	.775	.348	.778	.537
1.000	.518	.968	.579	.784	.419
.565	.354	.963	.665	.659	.429
1.036	.839	.933	.626	.948	.485
.811	.572	.704	.194	.634	.544
.901	.612	.624	.429	.946	.550
1.052	.663	1.119	.707	1.107	.458
.731	.376	.686	.508	1.583	.975
.637	.488	.741	.484	1.026	.550
.951	.747	1.028	.787		
.822	.610	.649	.469		
.951	.710	1.166	.796		
1.026	.694	.954	.548		
1.022	.580	.666	.545		
	1.047	.706			
	.737	.526			

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Cyrus Cooper.

42. Sloan *et al.* (A-33) se dieron cuenta de que la activación cardiaca simpática y la inhibición del parasimpático aumenta el ritmo cardiaco durante periodos de presión psicológica. Como indicadores de actividad adrenérgica cardiaca, la epinefrina (E) y la noreprinefina (NE) plasmáticas por lo general aumentan en respuesta a cambios psicológicos. El análisis de la potencia espectral de periodos de variabilidad cardiaca también provee estimaciones de la actividad del sistema nervioso autónomo cardiaco. Los autores realizaron un estudio para determinar la relación entre la actividad neurohumoral y dos estimaciones espectrales diferentes del sistema nervioso simpático cardiaco durante una prueba de aritmética de desafío psicológico y en estado de reposo antes de comenzar la prueba. Los individuos eran voluntarios, varones y mujeres, sanos y sin medicamentar, con edad promedio de 37.8 años. Ningún individuo tenía antecedentes de enfermedades cardiacas, respiratorias o vasculares. Entre

los datos recolectados estaban las siguientes mediciones de epinefrina, norepinefrina, índices de potencia espectral de baja frecuencia (BF) y muy baja frecuencia (MBF), y el cociente de baja frecuencia/alta frecuencia (BF/AF). Las mediciones están dadas en tres periodos: al inicio (I), en la prueba mental aritmética (MA) y, al cambiar del estado inicial al momento en que se practica la prueba (DELTA).

Núm. de paciente	E	NE	BF/AF	BF	Periodo	MBF
5	3.55535	6.28040	0.66706	7.71886	B	7.74600
5	0.05557	0.13960	−0.48115	−0.99826	DELTA	−2.23823
5	3.61092	6.41999	0.18591	6.72059	MA	5.50777
6	3.55535	6.24611	2.48308	7.33729	B	6.64353
6	0.10821	−0.05374	−2.03738	−0.77109	DELTA	−1.27196
6	3.66356	6.19236	0.44569	6.56620	MA	5.37157
7	3.29584	4.91998	-0.15473	7.86663	B	7.99450
7	0.59598	0.53106	0.14086	−0.81345	DELTA	−2.86401
7	3.89182	5.45104	−0.01387	7.05319	MA	5.13049
8	4.00733	5.97635	1.58951	8.18005	B	5.97126
8	0.29673	0.11947	−0.11771	−1.16584	DELTA	−0.39078
8	4.30407	6.09582	1.47180	7.01421	MA	5.58048
12	3.87120	5.35659	0.47942	6.56488	B	5.94960
12	*	*	0.19379	0.03415	DELTA	0.50134
12	*	*	0.67321	6.59903	MA	6.45094
13	3.97029	5.85507	0.13687	6.27444	B	5.58500
13	−0.20909	0.10851	1.05965	−0.49619	DELTA	−1.68911
13	3.76120	5.96358	1.19652	5.77825	MA	3.89589
14	3.63759	5.62040	0.88389	6.08877	B	6.12490
14	0.31366	0.07333	1.06100	1.37098	DELTA	−1.07633
14	3.95124	5.69373	1.94489	7.45975	MA	5.04857
18	4.44265	5.88053	0.99200	7.52268	B	7.19376
18	0.35314	0.62824	−0.10297	−0.57142	DELTA	−2.06150
18	4.79579	6.50877	0.88903	6.95126	MA	5.13226
19	*	5.03044	0.62446	6.90677	B	7.39854
19	*	0.69966	0.09578	0.94413	DELTA	−0.88309
19	2.94444	5.73010	0.72024	7.85090	MA	6.51545
20	3.91202	5.86363	1.11825	8.26341	B	6.89497
20	−0.02020	0.21401	−0.60117	−1.13100	DELTA	−1.12073
20	3.89182	6.07764	0.51708	7.13241	MA	5.77424
21	3.55535	6.21860	0.78632	8.74397	B	8.26111
21	0.31585	-0.52487	−1.92114	−2.38726	DELTA	−2.08151
21	3.87120	5.69373	−1.13483	6.35671	MA	6.17960
22	4.18965	5.76832	−0.02785	8.66907	B	7.51529
22	0.16705	−0.05459	0.93349	−0.89157	DELTA	−1.00414
22	4.35671	5.71373	0.90563	7.77751	MA	6.51115
23	3.95124	5.52545	−0.24196	6.75330	B	6.93020
23	0.26826	0.16491	−0.00661	0.18354	DELTA	−1.18912

(Continúa)

Núm. de paciente	E	NE	BF/AF	BF	Periodo	MBF
23	4.21951	5.69036	–0.24856	6.9,3684	MA	5 .74108
24	3.78419	5.59842	–0.67478	6.26453	B	6.45268
24	0.32668	–0.17347	1.44970	0.52169	DELTA	0.39277
24	4.11087	5.42495	0.77493	.78622	MA	6.84545
1	3.36730	6.13123	0.19077	6.75395	B	6.13708
1	0.54473	0.08538	0.79284	0.34637	DELTA	–0.56569
1	3.91202	6.21661	0.98361	7.10031	MA	5.57139
3	2.83321	5.92158	1.89472	7.92524	B	6.30664
3	1.15577	0.64930	–0.75686	–1.58481	DELTA	–1.95636
3	3.98898	6.57088	1.13786	6.34042	MA	4.35028
4	4.29046	5.73657	1.81816	7.02734	B	7.02882
4	0.14036	0.47000	–0.26089	–1.08028	DEITA	–1.43858
4	4.43082	6.20658	1.55727	5.94705	MA	5.59024
5	3.93183	5.62762	1.70262	6.76859	B	6.11102
5	0.80437	0.67865	–0.26531	–0.29394	DELTA	–0.94910
5	4.73620	6.30628	1.43731	6.47465	MA	5.16192
6	3.29584	5.47227	0.18852	6.49054	B	6.84279
6	–0.16034	0.27073	–0.16485	–1.12558	DELTA	–1.84288
6	3.13549	5.74300	0.02367	5.36496	MA	4.99991
8	3.25810	5.37064	–0.09631	7.23131	B	7.16371
8	0.40547	–0.13953	0.97906	–0.62894	DELTA	5.01263
8	3.66356	5.23111	0.88274	6.60237	MA	5.01263
9	3.78419	5.94542	0.77839	5.86126	B	6.22910
9	0.64663	0.05847	–0.42774	–0.53530	DEITA	–2.18430
9	4.3082	6.00389	0.35066	5.32595	MA	4.04480
10	4.07754	5.87493	2.32137	6.71736	B	6.59769
10	0.23995	–0.00563	–0.25309	–0.00873	DELTA	–0.75357
10	4.31749	5.86930	2.06827	6.70863	MA	5.84412
11	4.33073	5.84064	2.89058	7.22570	B	5.76079
11	–3.637599	–0.01464	–1.22533	–1.33514	DELTA	–0.55240
11	0.69315	5.82600	1.66525	5.89056	MA	5.20839
12	3.55535	6.04501	1.92977	8.50684	B	7.15797
12	0.13353	0.12041	–0.15464	–0.84735	DELTA	0.13525
12	3.68888	6.16542	1.77513	7.65949	MA	7.29322
13	3.33220	4.63473	–0.11940	6.35464	B	6.76285
13	1.16761	1.05563	0.85621	0.63251	DELTA	–0.52121
13	4.49981	5.69036	0.73681	6.98716	MA	6.24164
14	3.25810	5.96358	1.10456	7.01270	B	7.49426
14	*	*	0.26353	–1.20066	DELTA	–3.15046
14	*	*	1.36809	5.81204	MA	4.34381
15	5.42935	6.34564	2.76361	9.48594	B	7.05730
15	*	*	–1.14662	–1.58468	DELTA	–0.08901

(*Continúa*)

Núm. de paciente	E	NE	BF/AF	BF	Periodo	MBF
15	*	*	1.61699	7.90126	MA	6.96829
16	4.11087	6.59441	–0.23319	6.68269	B	6.76872
16	–0.06782	–0.54941	0.34755	–0.29398	DELTA	–1.80868
16	4.04305	6.04501	0.11437	6.38871	MA	4.96004
17	*	6.28040	1.40992	6.09671	B	4.82671
17	*	-0.12766	–0.17490	–0.05945	DELTA	0.69993
17	*	6.15273	1.23501	6.03726	MA	5.52665
18	2.39790	6.03548	0.23183	6.39707	B	6.60421
18	1.06784	0.11299	0.27977	–0.38297	DELTA	–1,92672
18	3.46574	6.14847	0.51160	6.01410	MA	4.67749
19	4.21951	6.35784	1.08183	5.54214	B	5.69070
19	0.21131	–0.00347	0.12485	–0.54440	DELTA	–1.49802
19	4.43082	6.35437	1.20669	4.99774	MA	4.19268
20	4.14313	5.73334	0.89483	7.35045	B	6.93974
20	–0.11778	0.00000	0.17129	–0.58013	DELTA	–1.72916
20	4.02535	5.73334	1.0661,2	6.77032	MA	5.21058
21	3.66356	6.06843	–0.87315	5.09848	B	6.02972
21	0.20764	-0.10485	0.41178	–0.33378	DELTA	–2.00974
21	3.87120	5.96358	–0.46137	4.76470	MA	4.01998
22	3.29584	5.95324	2.38399	7.62877	B	7.54359
22	0.36772	0.68139	–0.75014	–0.89992	DELTA	–1.25555
22	3.66356	6.63463	1.63384	6.72884	MA	6.28804

* = Dalto faltante.

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Richard P. Sloan.

43. El propósito de un estudio dirigido por Chati *et al.* (A-34) fue investigar qué función cumple la falta de acondicionamiento físico en las anormalidades metabólicas del músculo esquelético en pacientes con insuficiencia cardiaca crónica (ICC). Entre los individuos había pacientes ambulatorios con ICC (12 varones y 2 mujeres) con edades entre 35 y 74 años. Entre los datos recolectados estaban las siguientes mediciones, durante el ejercicio, del total de esfuerzo realizado (ER) bajo condiciones controladas, consumo máximo de oxígeno (V_{O_2}), límites de oxigenación anaeróbica (OA) –ambas mediciones expresadas en ml/kg/min– y el tiempo total de ejercicios expresado en segundos (TE).

ER	V_{O_2}	OA	TE	ER	V_{O_2}	OA	TE
7.557	32.800	13.280	933.000	3.930	22.500	18.500	720.000
3.973	8.170	6.770	255.000	3.195	17.020	8.520	375.000
5.311	16.530	11.200	480.000	2.418	15.040	12.250	480.000
5.355	15.500	10.000	420.000	0.864	7.800	4.200	240.000
6.909	24.470	11.550	%0.000	2.703	12.170	8.900	513.000
1.382	7.390	5.240	346.000	1.727	15.110	6.300	540.000
8.636	19.000	10.400	600.000	7.773	21.100	12.500	1200.000

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Zukaï Chati.

44. Czader *et al.* (A-35) investigaron ciertos factores pronósticos en pacientes con linfomas centroblásticos-centrocíticos distintos del de Hodgkin. Los individuos eran hombres y mujeres con edades entre 20 y 84 años al momento del diagnóstico. Entre los datos recolectados están las siguientes mediciones respecto a dos factores relevantes, A y B. Los autores informaron que hay una correlación significativa entre las dos.

A	B	A	B	A	B
20.00	.154	22.34	.147	48.66	.569
36.00	.221	18.00	.132	20.00	.227
6.97	.129	18.00	.085	17.66	.125
13.67	.064	22.66	.577	14.34	.089
36.34	.402	45.34	.134	16.33	.051
39.66	.256	20.33	.246	18.34	.100
14.66	.188	16.00	.175	26.49	.202
27.00	.138	15.66	.105	13.33	.077
2.66	.078	23.00	.145	6.00	.206
22.00	.142	27.33	.129	15.67	.153
11.00	.086	6.27	.062	32.33	.549
20.00	.170			24.34	.147
22.66	.198			22.33	.769
7.34	.092			11.33	.130
29.67	.227			6.67	.099
11.66	.159				
8.05	.223				
22.66	.065				

FUENTE: Utilizada con autorización de la Dra. Magdalena Czader y la Dra. Anna Porwit-MacDonald.

45. La fleroxacina, derivada de la fluoroquinolona para un amplio espectro antibacterial y de poderosa actividad *in vitro* contra diversas variedades gramnegativas y muchas otras grampositivas, es el tema de una investigación dirigida por Reigner y Welker (A-36). El objetivo de la investigación era estimar los valores representativos de la depuración sobre la disponibilidad sistémica (D/F) y el volumen de distribución sobre la disponibilidad sistémica (V/F) después de administrar dosis terapéuticas de fleroxacina, identificar los factores que influyen, y en qué grado, en la disposición de la fleroxacina. Los individuos estudiados eran 172 voluntarios, hombres y mujeres, sanos, sin infecciones y dentro de un amplio rango de edades. Entre los datos que se analizaron están las siguientes mediciones (en ml/min) de depuración/disponibilidad sistématica (D/F) y depuración de creatinina (Dcr). Según los autores de este estudio, las investigaciones previas demuestran que hay una correlación entre las dos variables.

D/F	Dcr	D/F	Dcr	D/F	Dcr	D/F	Dcr
137.000	96.000	77.000	67.700	152.000	109.000	132.000	111.000
106.000	83.000	57.000	51.500	100.000	82.000	94.000	118.000
165.000	100.000	69.000	52.400	86.000	88.000	90.000	111.000
127.000	101.000	69.000	65.900	69.000	67.000	87.000	124.000

(Continúa)

D/F	Dcr	D/F	Dcr	D/F	Dcr	D/F	Dcr
139.000	116.000	76.000	60.900	108.000	68.700	48.000	10.600
102.000	78.000	77.000	93.800	77.000	83.200	26.000	9.2801
72.000	84.000	66.000	73.800	85.000	72.800	54.000	12.500
86.000	81.000	53.000	99.100	89.000	82.300	36.000	9.860
85.000	77.000	26.000	110.000	105.000	71.100	26.000	4.740
122.000	102.000	89.000	99.900	66.000	56.000	39.000	7.020
76.000	80.000	44.000	73.800	73.000	61.000	27.000	6.570
57.000	67.000	27.000	65.800	64.000	79.500	36.000	13.600
62.000	41.000	96.000	109.000	26.000	9.120	15.000	7.600
90.000	93.000	102.000	76.800	29.000	8.540	138.000	100.000
165.000	88.000	159.000	125.000	39.100	93.700	127.000	108.000
132.000	64.000	115.000	112.000	75.500	65.600	203.000	121.000
159.000	92.000	82.000	91.600	86.000	102.000	198.000	143.000
148.000	114.000	96.000	83.100	106.000	105.000	151.000	126.000
116.000	59.000	121.000	88.800	77.500	67.300	113.000	111.000
124.000	67.000	99.000	94.000	87.800	96.200	139.000	109.000
76.000	56.000	120.000	91.500	25.700	6.830	135.000	102.000
40.000	61.000	101.000	83.800	89.700	74.800	116.000	110.000
23.000	35.000	118.000	97.800	108.000	84.000	148.000	94.000
27.000	38.000	116.000	100.000	58.600	79.000	221.000	110.000
64.000	79.000	116.000	67.500	91.700	68.500	115.000	101.000
44.000	64.000	87.000	97.500	48.900	20.600	150.000	110.000
59.000	94.000	59.000	45.000	53.500	10.300	135.000	143.000
47.000	96.000	96.000	53.500	41.400	11.800	201.000	115.000
17.000	25.000	163.000	84.800	24.400	7.940	164.000	103.000
67.000	122.000	39.000	73.700	42.300	3.960	130.000	103.000
25.000	43.000	73.000	87.300	34.100	12.700	162.000	169.000
24.000	22.000	45.000	74.8001	29.300	7.170	107.000	140.000
65.000	55.000	94.000	100.000	47.000	6.180	78.000	87.100
69.000	42.500	74.000	73.700	30.500	9.470	87.500	134.000
55.000	71.000	70.000	64.800	38.700	13.700	108.000	108.000
39.000	34.800	129.000	119.000	60.900	17.000	126.000	118.000
58.000	50.300	34.000	30.000	51.300	6.810	131.000	109.000
37.000	38.000	42.000	65.900	46.100	24.800	94.400	60.000
32.000	32.000	48.000	34.900	25.000	7.200	87.700	82.900
66.000	53.500	58.000	55.900	29.000	7.900	94.000	99.600
49.000	60.700	30.000	40.100	25.000	6.600	157.000	123.000
40.000	66.500	47.000	48.200	40.000	8.600		
34.000	22.600	35.000	14.800	28.000	5.500		
87.000	61.800	20.000	14.400				

FUENTE: Utilizada con la autorización del Dr. Bruno Reigner.

46. Yasu *et al.* (A-37) utilizaron espectroscopía de resonancia magnética no invasiva para determinar los efectos a largo y corto plazo de la comisurotomía mitral transvenosa percutánea (CMTP) sobre la capacidad de ejercicio y las respuestas metabólicas de los músculos esqueléticos durante el ejercicio. Los datos recolectados corresponden a 11 pacientes (2 hombres y 9 mujeres) con estenosis mitral sintomática. La edad promedio de los pacientes era de 52 años con desviación estándar de 11. Entre los datos recolectados están las siguientes mediciones de los cambios en el área de la válvula mitral (d-AVM) y el consumo máximo de oxígeno (d-Vo_2) 3, 30 y 90 días después de la CMTP.

Individuo	Días Pos-CMPT	d-AVM (cm^2)	d-Vo_2 (ml/kg/min)
1	3	0.64	0.3
2	3	0.76	–0.9
3	3	0.3	1.9
4	3	0.6	–3.1
5	3	0.3	–0.5
6	3	0.4	–2.7
7	3	0.7	1.5
8	3	0.9	1.1
9	3	0.6	–7.4
10	3	0.4	–0.4
11	3	0.65	3.8
1	30	0.53	1.6
2	30	0.6	3.3
3	30	0.4	2.6
4	30	0.5	*
5	30	0.3	3.6
6	30	0.3	0.2
7	30	0.67	4.2
8	30	0.75	3
9	30	0.7	2
10	30	0.4	0.8
11	30	0.55	4.2
1	90	0.6	1.9
2	90	0.6	5.9
3	90	0.4	3.3
4	90	0.6	5
5	90	0.25	0.6
6	90	0.3	2.5
7	90	0.7	4.6
8	90	0.8	4
9	90	0.7	1
10	90	0.38	1.1
11	90	0.53	*

* = Dato faltante.

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Takanori Yasu.

En los siguientes ejercicios se utiliza una gran cantidad de datos disponibles en disco para computadora que el editor puede proveer

1. Consulte los datos de 1050 individuos con edema cerebral (CEREBRAL). El edema cerebral con el consecuente aumento de la presión intracreanal, frecuentemente está asociada con lesiones que resultan de traumatismos en la cabeza y de otras patologías que afectan de manera adversa la integridad del cerebro. Los tratamientos disponibles para el edema cerebral varían en eficacia y efectos colaterales indeseables. Uno de los tratamientos es el glicerol que se administra en forma oral o intravenosa. Resulta interesante, para los médicos, la relación entre la presión intracreanal y las concentraciones de glicerol en el plasma. Suponga que usted es un consultor en estadística que colabora con un equipo de investigadores que analizan las relaciones entre estas dos variables. Seleccione una muestra aleatoria simple a partir de la población y aplique el análisis más conveniente y útil para los investigadores; al terminar el análisis, presente los resultados y conclusiones en forma narrativa e ilustre con gráficas apropiadas. Por último, compare los resultados contra los resultados de otros estudiantes.
2. Consulte los datos de 1050 individuos con hipertensión esencial (HIPERTEN). Suponga que usted es un consultor en estadística y que trabaja para un equipo de investigadores interesados en estudiar el caso de hipertensión esencial. Seleccione una muestra aleatoria simple de la población y aplique el análisis que considere útil para los investigadores. Después, presente un informe de los hallazgos y conclusiones en forma narrativa e ilustre con gráficas adecuadas. Finalmente, compare los resultados contra los resultados producidos por otros estudiantes. Consulte con el maestro respecto al tamaño de la muestra que debe seleccionar.
3. Consulte los datos de 1200 pacientes con artritis reumatoide (CALCIO). Una centena de pacientes recibió el medicamento en cada nivel de dosis. Suponga que usted es un investigador médico que pretende obtener mayor conocimiento de la naturaleza de la relación entre los niveles de dosis de prednisolona y el total de calcio corporal. Seleccione una muestra aleatoria simple de tres pacientes de cada grupo por nivel de dosis y realice las siguientes actividades:

   a) Utilice todas los pares de observaciones para obtener la ecuación de regresión por mínimos cuadrados que describa las relación entre el nivel de dosis (variable independiente) y el total de calcio corporal.

   b) Dibuje un diagrama de dispersión y grafique la ecuación.

   c) Calcule el valor de r y efectúe pruebas con un nivel de significación de .05. Calcule el valor de p.

   d) Compare los resultados con los resultados de otros estudiantes.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía de metodología

1. Frederick Hartwig con Brian E. Dearing, *Exploratory Data Analysis*, Sage Publications, Beverly Hills.
2. Iain M. Johnstone y Paul F. Velleman. "The Resistant Line and Related Regression Methods", *Journal of the American Statistical Association, 80,* 1041-1054.
3. Donald R. McNeil, *Interactive Data Analysis: A. Practical Primer*, Wiley, New York.
4. Paul F. Velleman y David C. Hoaglin, *Applications, Basics, and Computing of Exploratory Data Analysis*, Duxbury, Belmont, CA.
5. R. A. Fisher, "On the Probable Error of a Coefficient of Correlation Deduced from a Small Sample", *Metron, 1,* 3-21.

6. H. Hotelling, "New Light on the Correlation Coefficient and Its Transforms", *Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 15*, 193-232.

7. Terry E. Dielman, *Applied Regression Analysis for Business and Economics*, segunda edición, Duxbury, Belmont, CA.

8. Ronald R. Hocking, *Methods and Applications of Linear Models: Regression and the Analysis of Variance*, Wiley, New York.

9. William Mendenhall y Terry Sincich, *A Second Course in Statistics: Regression Analysis*, quinta edición, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

10. John Neter, Michael H. Kutner, Christopher J. Nachtsheim y William Wasserman, *Applied Linear Regression Models*, tercera edición, Irwin, Chicago.

Bibliografía de aplicaciones

A-1. Jean-Pierre Després, Denis Prud'homme, Marie-Christine Pouliot, Angelo Tremblay y Claude Bouchard, "Estimation of Deep Abdominal Adipose-Tissue Accumulation from Simple Anthropometric Measurements in Men", *American Journal of Clinical Nutrition, 54*, 471-477.

A-2. George Phillips, Jr., Bruce Coffey, Roger Tran-Son-Tay, T. R. Kinney, Eugene P. Orringer y R. M. Hochmuth, "Relationship of Clinical Severity to Packed Cell Rheology in Sickle Cell Anemia", *Blood, 78*, 2735-2739.

A-3. Robert H. Habib y Kenneth R. Lutchen, "Moment Analysis of a Multibreath Nitrogen Washout Based on an Alveolar Gas Dilution Number", *American Review of Respiratory Disease, 144*, 513-519.

A-4. Menno de Metz, Pieter Paul Schiphorst y Roy I. H. Go, "The Analysis of Erythrocyte Morphologic Characteristics in Urine Using a Hematologic Flow Cytometer and Microscopic Methods", *American Journal of Clinical Pathology, 95*, 257-261.

A-5. Susan B. Roberts, Melvin B. Heyman, William J. Evans, Paul Fuss, Rita Tsay y Vernon R. Young, "Dietary Energy Requirements of Young Adult Men, Determined by Using the Doubly Labeled Water Method", *American Journal of Clinical Nutrition, 54*, 499-505.

A-6. Akihiko Ogasawara, "Similarity of IQs of Siblings with Duchenne Progressive Muscular Dystrophy", *American Journal on Mental Retardation, 93*, 548-550.

A-7. Amparo Estellés, Juan Gilabert, Francisco España, Justo Aznar y Manual Galbis, "Fibrinolytic Parameters in Normotensive Pregnancy with Intrauterine Fetal Growth Retardation and in Severe Preeclampsia", *American Journal of Obstetrics and Gynecology, 165*, 138-142.

A-8. Esko Ruokonen, Jukka Takala y Ari Uusaro, "Effect of Vasoactive Treatment on the Relationship Between Mixed Venous and Regional Oxygen Saturation", *Critical Care Medicine, 19*, 1365-1369.

A-9. N. Wodarz, R. Rupprecht, J. Kornhuber, B. Schmitz, K. Wild, H. U. Braner y P. Riederer, "Normal Lymphocyte Responsiveness to Lectins but Impaired Sensitivity to in Vitro Glucocorticoids in Major Depression", *Journal of Affective Disorders, 22*, 241-248.

A-10. Therese A. Kosten, Leslie K. Jacobsen y Thomas R. Kosten, "Severity of Precipitated Opiate Withdrawal Predicts Drug Dependence by DSM-III-R Criteria", *American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 15*, 237-250.

A-11. Jean A. Rondal, Martine Ghiotto, Serge Brédart y Jean-François Bachelet, "Mean Length of Utterance of Children with Down Syndrome", *American Journal on Mental Retardation, 93*, 64-66.

A-12. Phillip R. Bryant y Gloria D. Eng, "Normal Values for the Soleus H-Reflex in Newborn Infants 31-45 Weeks Post Conceptional Age", *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 72*, 28-30.

A-13. Karie E. Scrogin, Daniel C. Hatton y David A. McCarron, "The Interactive Effects of Dietary Sodium Chloride and Calcium on Cardiovascular Stress Responses", *American Journal of Physiology (Regulatory Integrative Comp. Physiol. 30), 261*, R945-R949.

A-14. Hideo Wada, Michiaki Ohiwa, Toshihiro Kaneko, Shigehisa Tramaki, Motoaki Tanigawa, Mikio Takagi, Yoshitaka Mori y Shigeru Shirakawa, "Plasma Level of Tumor Necrosis Factor in Disseminated Intravascular Coagulation", *American Journal of Hematology, 37*, 147-151.

A-15. Eileen L. Lipp-Ziff y David T. Kawanishi, "A Technique for Improving Accuracy of the Pulmonary Artery Diastolic Pressure as an Estimate of Left Ventricular End-Diastolic Pressure", *Heart & Lung, 20*, 107-115.

A-16 Kamal K. Panda, Maheswar Lenka y Brahma B. Panda, "Monitoring and Assessment of Mercury Pollution in the Vicinity of a Chloralkali Plant. II. Plant-Availability, Tissue Concentration and Genotoxicity of Mercury from Agricultural Soil Contaminated with Solid Waste Assessed in Barley (*Hordeum vulgare L.*)", *Environmental Pollution, 76*, 33-42.

A-17. C. H. Tseng y T. Y. Tai, "Risk Factors for Hyperinsulinemia in Chlorpropamide-Treated Diabetic Patients: A Three-Year Follow-up", *Journal of the Formosan Medical Association, 91*, 770-774.

A-18. R. Armamento-Villareal, D. T. Villareal, L. V. Avioli y R. Civitelli, "Estrogen Status and Heredity Are Major Determinants of Premenopausal Bone Mass", *Journal of Clinical Investigation, 90*, 2464-2471.

A-19. Y. Yamori, Y. Nara, S. Mizushima, M. Mano, M. Sawamura, M. Kihara y R. Horie, "International Cooperative Study on the Relationship Between Dietary Factors and Blood Pressure: A Preliminary Report from the Cardiovascular Diseases and Alimentary Comparison (CARDIAC) Study. The CARDIAC Cooperative Study Research Group", *Nutrition and Health, 8* (2-3), 77-90.

A-20. Philippe de Moerloose, Sylvie Desmarais, Henri Bounameaux, Guido Reber, Arnaud Perrier, Georges Dupuy y Jean-Louis Pittet, "Contribution of a New, Rapid, Individual and Quantitative Automated D-Dimer ELISA to Exclude Pulmonary Embolism", *Thrombosis and Haemostasis, 75*, 11-13.

A-21 Ilpo T. Huhtaniemi, Anne-Maarit Haavisto, Raija Anttila, Martti A. Siimes y Leo Dunkel, "Sensitive Immunoassay and *in Vitro* Bioassay Demonstrate Constant Bioactive/Immunoreactive Ratio of Luteinizing Hormone in Healthy Boys During the Pubertal Maturation", *Pediatric Research, 39*, 180-184.

A-22. Yong-Kwei Tsau, Ji-Nan Sheu, Chiung-Hui Chen, Ru-Jeng Teng y Hui-Chi Chen, "Decreased Urinary/ Epidermal Growth Factor in Children with Acute Renal Failure: Epidermal Growth Factor/Creatinine Ratio Not a Reliable Parameter for Urinary Epidermal Growth Factor Excretion", *Pediatric Research, 39*, 20-24.

A-23. A. Usaj y V. Starc, "Blood pH and Lactate Kinetics in the Assessment of Running Endurance", *International Journal of Sports Medicine, 17*, 34-40.

A-24. Pamela Bean, Mary Susan Sutphin, Patricia Necessary, Melkon S. Agopian, Karsten Liegmann, Carl Ludvigsen y James B. Peter, "Carbohydrate-Deficient Transferrin Evaluation in Dry Blood Spots", *Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 20*, 56-60.

CAPÍTULO 10

REGRESIÓN Y CORRELACIÓN MÚLTIPLE

10.1 INTRODUCCIÓN

10.2 MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE

10.3 OBTENCIÓN DE LA ECUACIÓN DE REGRESIÓN MÚLTIPLE

10.4 EVALUACIÓN DE LA ECUACIÓN DE REGRESIÓN MÚLTIPLE

10.5 USO DE LA ECUACIÓN DE REGRESIÓN MÚLTIPLE

10.6 MODELO DE CORRELACIÓN MÚLTIPLE

10.7 RESUMEN

10.1 INTRODUCCIÓN

En el capítulo 9 se estudian los conceptos y técnicas para analizar y utilizar la relación lineal entre dos variables. Este análisis puede conducir a una ecuación que puede utilizarse para predecir el valor de alguna variable dependiente dado el valor de una variable independiente asociada.

La intuición señala que, en general, debe existir la posibilidad de mejorar la capacidad de predicción al incluir más variables independientes en dicha ecuación. Por ejemplo, un investigador encuentra que las calificaciones de la inteligencia de las personas pueden predecirse a partir de factores físicos como el orden de nacimiento, el peso al nacer y la duración de la gestación, junto con ciertos factores hereditarios y ambientales. La permanencia de una persona en un hospital de enfermedades crónicas puede depender de la edad del paciente, estado civil, sexo e ingresos, además del factor obvio del diagnóstico. La respuesta de un animal de laboratorio a algún fármaco puede depender de la dosis y de la edad y del peso del animal. Una enfermera supervisora tal vez desee saber la intensidad de la relación entre la eficiencia de una enfermera en el trabajo, su calificación en el examen de la dirección estatal, sus antecedentes escolares y su calificación en alguna prueba de habilidad o aptitud. O bien, es posible que el administrador de un hospital, al estudiar las admisiones de diversas comunidades a las que atiende el hospital, desee determinar qué factores parecen ser los que influyen en las diferencias observadas en las tasas de admisión.

Los conceptos y técnicas para el análisis de asociación entre diversas variables son extensiones naturales de las variables estudiadas en los capítulos anteriores. Los cálculos, como se pudiera esperar, son más complejos y laboriosos. Sin embargo, tal como se menciona en el capítulo 9, esto no representa realmente un problema cuando se dispone de una computadora. No es raro encontrar investigadores que estudian las relaciones existentes en una docena de variables o más. Para aquellos que tienen acceso a una computadora, la decisión de cuántas variables incluir en un análisis se basa no en la complejidad y cantidad de los cálculos, sino en consideraciones de su significado, el costo de inclusión, y la importancia de su contribución.

En este capítulo se sigue estrictamente la secuencia del capítulo 8. Primero se estudia el modelo de regresión, seguido por un análisis del modelo de correlación. Al considerar el modelo de regresión, se cubren los siguientes puntos: una descripción del modelo, los métodos para obtener la ecuación de regresión, la evaluación de la ecuación y los usos que pueden hacerse de ella. En ambos modelos se estudian los procedimientos inferenciales posibles y sus suposiciones fundamentales.

10.2 MODELO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE

En el modelo de regresión múltiple se supone que existe una relación lineal entre alguna variable Y, a la cual se le da el nombre de variable dependiente, y k variables independientes, $X_1, X_2, \ldots, X_k$. A veces, a las variables independientes se les llama *variables explicativas* porque se utilizan para explicar la variación en Y. También se les conoce como *variables de predicción*, pues se usan para predecir a Y.

Supuestos (restricciones) Las suposiciones en las que se basa el análisis de regresión múltiple son las siguientes:

1. Las X_i son variables no aleatorias (fijas). Esta suposición distingue al modelo de regresión múltiple del modelo de correlación múltiple, el cual se estudia en la sección 10.6. Esta condición indica que cualquier inferencia que se haga de los datos de la muestra sólo se aplica al conjunto de valores de X observados y no para algún conjunto mayor de valores de X. Bajo el modelo de regresión, el análisis de correlación carece de significado. Bajo el modelo de correlación, que se estudia más adelante, pueden aplicarse las técnicas de regresión que siguen.
2. Para cada conjunto de X_i valores existe una subpoblación de valores de Y. Para construir algunos intervalos de confianza y probar hipótesis se debe saber, o el investigador debe inclinarse a suponer que, estas subpoblaciones de valores de Y siguen una distribución normal. Puesto que se pretende demostrar estos procedimientos de inferencia, se supondrá que los datos de los ejemplos y ejercicios de este capítulo presentan una distribución normal.

3. Las variancias de las subpoblaciones de Y son todas iguales.
4. Los valores de Y son independientes. Esto es, los valores de Y seleccionados para un conjunto de valores de X no dependen de los valores de Y seleccionados en otro conjunto de valores de X.

Ecuación del modelo Estas suposiciones para el análisis de regresión múltiple pueden enunciarse en forma más concreta como

$$y_j = \beta_0 + \beta_i x_{1j} + \beta_i x_{2j} + \cdots + \beta_k x_{kj} + e_j \tag{10.2.1}$$

donde y_j es un valor representativo de una de las subpoblaciones de los valores de Y, las β_i son los coeficientes de regresión, las $x_{1j}, x_{2j}, \ldots, x_{kj}$ son, respectivamente, los valores específicos de las variables independientes $X_1, X_2, \ldots, X_k$, y e_j es una variable aleatoria con media 0 y variancia σ^2, la variancia común a las subpoblaciones de los valores de Y. Para construir intervalos de confianza para los coeficientes de regresión y probar las hipótesis se supone que los valores de e_j siguen una distribución normal independiente. Las afirmaciones referentes a e_j son consecuencia de las suposiciones respecto a las distribuciones de los valores de Y. A la ecuación 10.2.1 se le conoce como el *modelo de regresión lineal múltiple*.

Cuando la ecuación 10.2.1 consta de una variable dependiente y dos variables independientes, es decir, cuando el modelo se escribe como

$$y_j = \beta_0 + \beta_1 x_{1j} + \beta_2 x_{2j} + e_j \tag{10.2.2}$$

puede ajustarse un *plano* en el espacio tridimensional a los puntos de los datos, tal como se muestra en la figura 10.2.1. Cuando el modelo contiene más de dos variables independientes se describe geométricamente como un *hiperplano*.

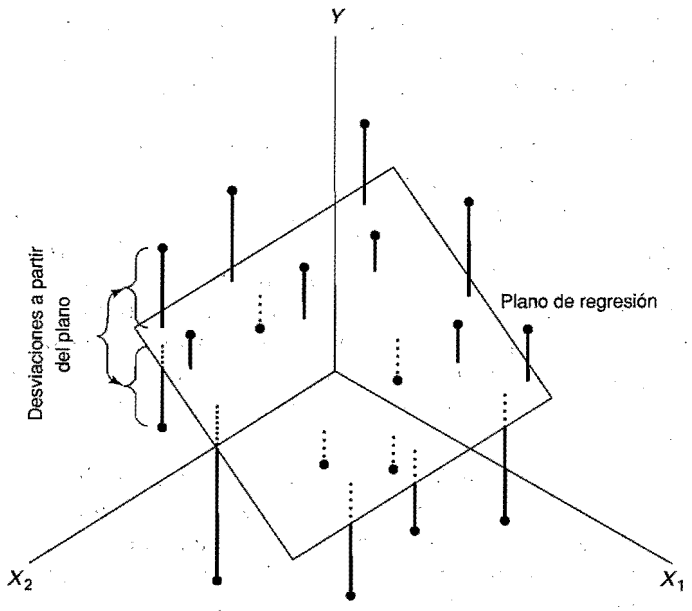


FIGURA 10.2.1 Plano y dispersión de puntos de la regresión múltiple.

En la figura 10.2.1 es posible visualizar algunos de los puntos arriba del plano y otros abajo. La desviación de un punto a partir del plano se representa con la siguiente ecuación

$$e_j = y_j - \beta_0 - \beta_1 x_{1j} + \beta_2 x_{2j} \tag{10.2.3}$$

En la ecuación 10.2.2, β_0 representa el punto donde el plano corta al eje Y; es decir, representa la intersección del plano con Y. β_1 mide el cambio promedio en Y por unidad de cambio en X_1 cuando X_2 permanece sin cambio y β_2 mide el cambio promedio en Y por unidad de cambio en X_2 cuando X_1 permanece sin cambio. Por esta razón β_1 y β_2 son los *coeficientes de regresión parcial.*

10.3 OBTENCIÓN DE LA ECUACIÓN DE REGRESIÓN MÚLTIPLE

Las estimaciones insesgadas de los parámetros $\beta_0, \beta_1, \ldots, \beta_k$ del modelo especificado en la ecuación 10.2.1 se obtienen mediante el método de los mínimos cuadrados. Esto significa que se minimiza la suma de las desviaciones elevadas al cuadrado de los valores observados de Y respecto de la superficie de regresión resultante. En el caso de tres variables, como se muestra en la figura 10.2.1, la suma de las desviaciones al cuadrado de las observaciones, respecto del plano, es un mínimo cuando se estiman β_0, β_1 y β_2 por el método de mínimos cuadrados. En otras palabras, se seleccionan estimaciones de $\beta_0, \beta_1, \ldots, \beta_k$ de la muestra, en tal forma que la cantidad

$$\Sigma e_j^2 = \Sigma(y_j - \beta_0 x_{1j} - \beta_1 x_{2j} - \cdots - \beta x_{kj})^2$$

es minimizada. Esta cantidad, que es la suma de los cuadrados residuales, también puede escribirse como

$$\Sigma(y_j - \hat{y}_j)^2 \tag{10.3.1}$$

para indicar el hecho de que se minimiza la suma de cuadrados de las desviaciones de los valores observados de Y respecto de los valores de esta variable calculados a partir de la ecuación estimada.

Las estimaciones de los parámetros de regresión múltiple se pueden obtener mediante cálculos aritméticos, hechos con una calculadora de bolsillo. Este método para obtener las estimaciones es laborioso, consume tiempo, está sujeta a errores y es una pérdida de tiempo, cuando se dispone de una computadora. Aquellos que estén interesados en analizar o utilizar el metodo aritmético pueden consultar las primeras ediciones de este libro o las obras de Snedecor y Cochran (1) y Steel y Torrie (2), quienes ofrecen ejemplos numéricos para cuatro variables. Anderson y Bancroft (3) muestran los cálculos involucrados cuando existen cinco variables. En el siguiente ejemplo se utilizó el paquete MINITAB para mostrar la aplicación del análisis de regresión múltiple.

EJEMPLO 10.3.1

Kalow y Tang (A-1) condujeron un estudio para establecer la variación de las actividades del citocromo P-450IA2 determinada mediante la cafeína en una población de voluntarios sanos. El segundo objetivo del estudio era comparar la variación en fumadores contra la mayoría de no fumadores de la población. Los individuos respondieron a los carteles colocados en el edificio de ciencias médicas de una universidad. Las variables sobre las que el investigador recolectó datos fueron: 1) índice de P-450IA2 (Índice IA2), 2) número de cigarros fumados por día (Cig/día), y 3) nivel de cotinina urinaria (Cot). Las mediciones de estas tres variables para 19 individuos se muestran en la tabla 10.3.1. Se pretende obtener la ecuación de regresión múltiple.

Solución: Se ingresan las observaciones de las variables Cig/día, Cot e Índice IA2 en c1, c2 y c3, y se les nombra X1, X2 y Y, respectivamente. La caja de diálogo MINITAB, el comando de la sesión, y la salida se muestra en la figura

TABLA 10.3.1 Número de cigarros fumados por día, nivel de cotinina urinaria e índice de P-450IA2 para 19 individuos descritos en el ejemplo 10.3.1

Cig/día	Cot	Índice IA2
1	.0000	4.1648
1	.0000	3.7314
1	.0000	5.7481
1	.0000	4.4370
1	.0000	6.4687
3	.0000	3.8923
8	10.5950	5.2952
8	4.6154	4.6031
8	27.1902	5.8112
8	5.5319	3.6890
8	2.7778	3.3722
10	19.7856	8.0213
10	22.8045	10.8367
15	.0000	4.1148
15	14.5193	5.5429
15	36.7113	11.3531
20	21.2267	7.5637
20	21.1273	7.2158
24	63.2125	13.5000

FUENTE: Utilizada con autorización de Werner Kalow.

Caja de diálogo:

Stat ➤ Regression ➤ Regression
Teclear *Y* en **Response** y *X*1 *X*2
en **Predictors.**
Verificar **Residuals.**
Verificar **Standard resids.**
Clic **OK.**

Comandos de la sesión:

```
MTB > Name C4 = 'SRES1'
      CS = 'FITS1' C6 = 'RESI1'
MTB > Regress 'y', 2 'x1' 'x2';
SUBC> SResiduals 'SRES1';
SUBC> Fits 'FITS1';
SUBC> Constant;
SUBC> Residuals 'RESI1'.
```

Resultados:

Regression Analysis

```
The regression equation is
y = 4.52 - 0.0517 x1 + 0.170 x2

Predictor       Coef      Stdev   t-ratio        p
Constant      4.5234     0.5381      8.41    0.000
x1           -0.05169    0.06950    -0.74    0.468
x2            0.17020    0.03013     5.65    0.000

s = 1.390   R-sq = 79.3%   R-sq(adj) = 76.7%

Analysis of Variance

SOURCE           DF          SS          MS       F      p
Regression        2     118.060      59.030   30.56  0.000
Error            16      30.911       1.932
Total            18     148.971

SOURCE           DF       SEQ SS
x1                1       56.403
x2                1       61.658

Unusual Observationns
Obs.        x1         y       Fit    Stdev.Fit     Residual     St.Resid
  9        8.0     5.811     8.738        0.589       -2.926       -2.32R
 13       10.0    10.837     7.888        0.409        2.949        2.22R
 19       24.0    13.500    14.042        1.043       -0.542       -0.59X

R denotes an obs. with a large st. resid.
X denotes an obs. whose X value gives it large influence.
```

FIGURA 10.3.1 Procedimiento MINITAB y resultados para el ejemplo 10.3.1.

Sistema SAS

Model: MODEL1
Dependent Variable: IA2

Analysis of Variance

Source	DF	Sum of Squares	Mean Square	F Value	Prob>F
Model	2	118.06041	59.03020	30.555	0.0001
Error	16	30.91080	1.93192		
C Total	18	148.97121			

Root MSE	1.38994	R-square	0.7925
Dep Mean	6.28217	Adj R-sq	0.7666
C.V.	22.12510		

Parameter Estimates

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	T for H0: Parameter=0	Prob > |T|
INTERCEP	1	4.523383	0.53806674	8.407	0.0001
COT	1	0.170201	0.03012742	5.649	0.0001
CIGDAY	1	-0.051693	0.06950225	-0.744	0.4678

FIGURA 10.3.2 Resultados producidos por el paquete SAS® para el ejemplo 10.3.1.

10.3.1. A partir de los resultados se observa que la ecuación de regresión múltiple, en la notación de la sección 10.2, es:

$$\hat{y} = 4.5234 - .05169x_{1j} + .17020x_{2j}$$

En las secciones siguientes se estudian otros ejemplos.

En la figura 10.3.2 se muestran los resultados del paquete SAS® para el ejemplo 10.3.1. ■

Después de obtener la ecuación de regresión múltiple, el siguiente paso es evaluar e interpretar. En la siguiente sección se cubre esta faceta del análisis.

EJERCICIOS

Obtenga la ecuación de regresión para cada uno de los siguientes conjuntos de datos.

10.3.1 Los individuos estudiados por Malec *et al.* (A-2) fueron 16 graduados de un programa integral de rehabilitación de lesiones cerebrales postagudas. Los investigadores examinaron las relaciones entre diversas variables que incluían el resultado de trabajo (la escala iba de 1 para desempleado, hasta 5 que representa empleo competitivo sin prestaciones), la calificación al momento de la evaluación inicial sobre el inventario de adaptabilidad Portland (PAI, por sus siglas en inglés) y el tiempo de permanencia en días. Las mediciones registradas sobre estas tres variables son las siguientes:

y Resultado del trabajo	x_1 Tiempo de permanencia (días)	x_2 PAI PRE
5	67	19
4	157	17
2	242	23
4	255	14
1	227	27
4	140	22
1	179	23
4	258	18
4	85	16
5	52	22
3	296	15
1	256	30
4	198	21
1	224	22
4	126	19
4	156	8

FUENTE: Utilizada con autorización de James Malec, Ph. D.

10.3.2 David y Riley (A-3) examinaron los factores cognoscitivos medidos con la prueba de nivel cognoscitivo de Allen (ACL, por sus siglas en inglés) y la relación de la prueba con el nivel de psicopatología. Los individuos estudiados eran pacientes de la unidad de psiquiatría del Hospital General. Entre las variables sobre las que trabajaron los investigadores, además del ACL, estaban las calificaciones sobre el vocabulario (V) y la abstracción (A), componentes del Instituto Shipley de la escala de vida, y las calificaciones sobre la prueba de modalidades de simbología digital (PMSD). Se registraron las siguientes mediciones en 69 pacientes. La variable dependiente es ACL.

Individuo	ACL	PMSD	V	A	Individuo	ACL	PMSD	V	A
1	6.0	70	28	36	17	5.9	42	30	32
2	5.4	49	34	32	18	4.7	52	17	26
3	4.7	28	19	8	19	4.7	35	26	26
4	4.8	47	32	28	20	3.8	41	18	28
5	4.9	29	22	4	21	6.0	58	32	26
6	4.5	23	24	24	22	5.6	41	19	16
7	6.3	40	24	12	23	4.8	13	14	10
8	5.9	50	18	14	24	5.8	62	27	36
9	4.1	32	31	20	25	4.5	46	21	20
10	4.8	27	14	8	26	4.8	52	26	28
11	4.0	33	24	8	27	4.7	63	22	14
12	4.5	40	34	36	28	4.5	42	22	26
13	5.8	66	29	20	29	6.0	66	30	26
14	6.0	46	27	34	30	5.6	55	26	26
15	4.5	26	15	10	31	6.3	55	22	28
16	4.7	42	31	24	32	5.2	43	22	28
33	4.8	48	16	10	52	4.5	44	29	24
34	5.8	47	32	36	53	4.9	51	28	36
35	4.8	50	26	30	54	4.2	37	20	8
36	3.7	29	11	16	55	4.5	56	32	36
37	4.5	17	18	8	56	4.8	37	33	36
38	4.9	39	14	2	57	6.0	76	26	20
39	5.0	31	30	32	58	4.0	42	26	8
40	3.9	61	30	36	59	4.5	20	13	10
41	3.7	45	31	18	60	4.0	48	27	16
42	5.6	56	23	18	61	4.7	54	40	40
43	4.8	53	28	20	62	6.0	53	25	32
44	5.6	29	17	8	63	4.5	39	20	8
45	6.6	63	31	30	64	4.8	35	26	10
46	4.3	19	12	6	65	6.6	63	26	30
47	4.0	23	18	6	66	4.1	17	16	16
48	4.2	40	23	8	67	4.5	44	31	24
49	5.6	20	22	6	68	6.6	47	30	36
50	3.4	2	13	8	69	4.9	35	10	19
51	4.0	41	30	22					

FUENTE: Utilizada con autorización de Sandra K. David, OTR/L.

10.3.3 En un estudio acerca de la percepción de los posibles factores relacionados con los patrones de admisión en un gran hospital, un administrador obtuvo estos datos a partir de 10 comunidades dentro del área de captación del hospital:

Comunidad	Personas por cada 1000 internadas durante el periodo de estudio (Y)	Índice de disponibilidad de otros servicios de salud (X_1)	Índice de indigencia (X_2)
1	61.6	6.0	6.3
2	53.2	4.4	5.5
3	65.5	9.1	3.6
4	64.9	8.1	5.8
5	72.7	9.7	6.8
6	52.2	4.8	7.9
7	50.2	7.6	4.2
8	44.0	4.4	6.0
9	53.8	9.1	2.8
10	53.5	6.7	6.7
Total	571.6	69.9	55.6

10.3.4 El administrador de un hospital general obtuvo los siguientes datos de 20 pacientes intervenidos quirúrgicamente, durante un estudio para determinar qué factores parecen estar relacionados con el tiempo de hospitalización.

Tiempo de permanencia posoperatoria en días (Y)	Número de problemas médicos actualmente (X_1)	Tiempo de permanencia preoperatoria en días (X_2)
6	1	1
6	2	1
11	2	2
9	1	3
16	3	3
16	1	5
4	1	1
8	3	1
11	2	2
13	3	2
13	1	4
9	1	2
17	3	3
17	2	4
12	4	1
6	1	1
5	1	1
12	3	2
8	1	2
9	2	2
Total 208	38	43

10.3.5 Una muestra aleatoria de 25 enfermeras, seleccionadas de un directorio de enfermeras generales, produjo la siguiente información respecto a la calificación del examen de colocación de cada una de ellas realizado por la dirección estatal de personal (en Estados Unidos) y la calificación final de graduación escolar. Ambas calificaciones se relacionan con el área de afiliación de las enfermeras. Además, se tuvo información de las calificaciones obtenidas por cada enfermera en una prueba de aptitud, realizada al ingresar a la escuela de enfermería. Los datos completos son los siguientes:

Calificación de aprobación por el estado (Y)	**Calificación final (X_1)**	**Calificación de la prueba de aptitud (X_2)**
440	87	92
480	87	79
535	87	99
460	88	91
525	88	84
480	89	71
510	89	78
530	89	78
545	89	71
600	89	76
495	90	89
545	90	90
575	90	73
525	91	71
575	91	81
600	91	84
490	92	70
510	92	85
575	92	71
540	93	76
595	93	90
525	94	94
545	94	94
600	94	93
625	94	73
Total 13,425	2263	2053

10.3.6 Se registraron los siguientes datos para una muestra aleatoria simple de 20 pacientes con hipertensión. Las variables son:

Y = presión arterial sanguínea media (mm Hg)
X_1 = edad (en años)
X_2 = peso (kg)
X_3 = área de la superficie corporal (m_2)
X_4 = duración de la hipertensión (años)
X_5 = pulso básico (latidos/min)
X_6 = medición del estrés

Paciente	Y	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6
1	105	47	85.4	1.75	5.1	63	33
2	115	49	94.2	2.10	3.8	70	14
3	116	49	95.3	1.98	8.2	72	10
4	117	50	94.7	2.01	5.8	73	99
5	112	51	89.4	1.89	7.0	72	95
6	121	48	99.5	2.25	9.3	71	10
7	121	49	99.8	2.25	2.5	69	42
8	110	47	90.9	1.90	6.2	66	8
9	110	49	89.2	1.83	7.1	69	62
10	114	48	92.7	2.07	5.6	64	35
11	114	47	94.4	2.07	5.3	74	90
12	115	49	94.1	1.98	5.6	71	21
13	114	50	91.6	2.05	10.2	68	47
14	106	45	87.1	1.92	5.6	67	80
15	125	52	101.3	2.19	10.0	76	98
16	114	46	94.5	1.98	7.4	69	95
17	106	46	87.0	1.87	3.6	62	18
18	113	46	94.5	1.90	4.3	70	12
19	110	48	90.5	1.88	9.0	71	99
20	122	56	95.7	2.09	7.0	75	99

10.4 EVALUACIÓN DE LA ECUACIÓN DE REGRESIÓN MÚLTIPLE

Antes de utilizar una ecuación de regresión múltiple para predicción y estimación, es conveniente determinar primero si, de hecho, vale la pena utilizarla. Al estudiar la regresión lineal simple, se aprendió que puede evaluarse la utilidad de una ecuación de regresión considerando el coeficiente de determinación de la muestra y la pendiente estimada. Al evaluar la ecuación de regresión múltiple, la atención se centra en el *coeficiente de determinación múltiple* y los coeficientes de regresión parciales.

El coeficiente de determinación múltiple En el capítulo 9 se estudia con detalle el coeficiente de determinación. El concepto se extiende lógicamente al caso de la regresión múltiple. La variación total presente en los valores de Y puede dividirse en dos componentes: la variación explicada, que mide la cantidad de la variación total que es explicada por la superficie de regresión ajustada, y la variación inexplicada, que es aquella parte de la variación total que no es explicada por el ajuste de la superficie de regresión. La medida de la variación en cada caso es una suma de desviaciones elevadas al cuadrado. La variación total es la suma de desviaciones al cuadrado de cada observación de Y a partir de la media de las observaciones y se designa por $\Sigma(y_j - \bar{y})^2$ o SC_{total}. La variación explicada, designada por $\Sigma(\hat{y}_j - \bar{y})^2$, es la suma de las desviaciones al cuadrado de los valores calculados a partir de la media de los valores de Y observados. Esta suma de desviaciones al cuadrado es la *suma de cuadra-*

dos debida a la regresión (*SCR*). La variación inexplicada, escrita como $\Sigma(\bar{y}_j - \hat{y})^2$ es la suma de las desviaciones al cuadrado de las observaciones originales a partir de los valores calculados. A esta cantidad se le conoce también como *la suma de cuadrados en torno a la regresión* o *la suma del cuadrado de los errores* (*SCE*). Se puede resumir la relación entre las tres sumas de cuadrados con la siguiente ecuación:

$$\Sigma(y_j - \bar{y})^2 = \Sigma(\hat{y}_j - \bar{y})^2 + \Sigma(y_j - \hat{y}_j)^2$$
$$SC_{\text{total}} = SCR + SCE \tag{10.4.1}$$

suma total de cuadrados = suma de cuadrados explicados (debido a la regresión)
+ suma de cuadrados no explicados (de los errores)

El coeficiente de determinación múltiple, $R^2_{y.12\ldots k}$, se obtiene al dividir la suma de cuadrados explicados entre la suma total de cuadrados. Esto es

$$R^2_{y.12\ldots k} = \frac{\Sigma(\hat{y}_j - \bar{y})^2}{\Sigma(y_j - \bar{y})^2} \tag{10.4.2}$$

El subíndice $y.12 \ldots k$ nos señala que en el análisis Y es tratada como variable dependiente y que las variables desde X_1 hasta X_k son tratadas como variables independientes. El valor de $R^2_{y.12\ldots k}$ indica qué proporción del total de variación en los valores de Y observados es explicada por la regresión de Y sobre. $X_1, X_2, \ldots, X_k$. En otras palabras, se dice que $R^2_{y.12\ldots k}$ es una medida de bondad de ajuste de la superficie de regresión. Esta cantidad es análoga a r^2, calculada en el capítulo 9.

EJEMPLO 10.4.1

Consulte el ejercicio 10.3.1, y calcule $R^2_{y.12}$.

Solución: Para el ejemplo se tiene en la figura 10.3.1 que

$$SC_{\text{total}} = 148.9671$$
$$SCR = 118.060$$
$$SCE = 30.911$$

$$R^2_{y.12} = \frac{118.060}{148.971} = .7925 \approx .7930$$

Se puede decir que aproximadamente 79.3 por ciento del total de la variación en los valores de Y se explica a través del plano de regresión ajustado; es decir, a través de la relación lineal con X_1 y X_2. ■

Prueba de hipótesis de la regresión Para determinar si la regresión completa es significativa (es decir, para determinar si $R^2_{y.12}$ es trascendente) se puede aplicar la prueba de hipótesis como sigue:

1. **Datos.** La situación de la investigación y los datos generados por el investigador se examinan para determinar si la regresión múltiple es una técnica

TABLA 10.4.1 Tabla ANOVA para la regresión múltiple

Fuente	SC	*g.l.*	CM	R.V.
Debido a la regresión	*SCR*	k	$CMR = SCR/k$	CMR/CME
Respecto a la regresión	*SCE*	$n-k-1$	$CME = SCE/(n-k-1)$	
Total	SC_{total}	$n-1$		

2. **Supuestos.** Se considera que el modelo de regresión múltiple y las suposiciones básicas, tal como se presentan en la sección 10.2, son aplicables.
3. **Hipótesis.** En general, la hipótesis nula es H_0: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \cdots = \beta_k = 0$ y la hipótesis alternativa es H_A: no todas las $\beta_i = 0$. En palabras, la hipótesis nula afirma que todas las variables independientes carecen de valor para explicar la variación en los valores de Y.
4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba conveniente es R.V., que se calcula como parte del análisis de la variancia. La tabla ANOVA se muestra en la tabla 10.4.1. En la tabla 10.4.1, *CMR* simboliza el cuadrado medio debido a la regresión y *CME* simboliza el cuadrado medio respecto a la regresión o, como algunas veces se le llama, el cuadrado medio del error.
5. **Distribución de la estadística de prueba.** Cuando H_0 es verdadera y se cumplen las suposiciones, R.V. sigue una distribución F con k y $n-k-1$ grados de libertad.
6. **Regla de decisión.** Se rechaza H_0 si el valor calculado de R.V. es mayor o igual que el valor crítico de F.
7. **Calcular la estadística de prueba.** Véase la tabla 10.4.1.
8. **Decisión estadística.** Se rechaza o no se rechaza H_0 de acuerdo con la regla de decisión.
9. **Conclusión.** Si se rechaza H_0 se concluye que, en la población de la que se extrajo la muestra, la variable dependiente está relacionada en forma lineal con las variables independientes como un solo grupo. Si no se rechaza H_0 se concluye que, en la población, no existe relación lineal entre la variable dependiente y las variables independientes como un solo grupo.
10. **El valor de *p*.** Se obtiene el valor p a partir de la tabla para la distribución F.

Con el siguiente ejemplo se muestra el procedimiento de la prueba de hipótesis.

EJEMPLO 10.4.2

Se pretende probar la hipótesis nula de que no hay relación lineal entre las tres variables analizadas en el ejemplo 10.3.1: I-450IA2, el número de cigarros fumados por día y el nivel de cotinina urinaria.

Solución:

1. **Datos.** Véase la descripción de los datos dados en el ejemplo 10.3.1.

2. **Supuestos.** Se supone que las consideraciones analizadas en la sección 10.2 se cumplen.
3. **Hipótesis.**

$$H_0: = \beta_1 = \beta_2 = 0$$
$$H_A: = \text{no todas las } \beta_i = 0$$

4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba es R.V.
5. **Distribución de la prueba estadística.** Si H_0 es verdadera y las suposiciones se cumplen, la estadística de prueba sigue una distribución F con 2 como numerador y 16 como denominador para los grados de libertad.
6. **Regla de decisión.** Se utiliza un nivel trascendente de $\alpha = .01$. Por lo tanto, la regla de decisión rechaza H_0 si el valor calculado de R.V. es mayor o igual que 6.23.
7. **Cálculo de la estadística de prueba.** En la figura 10.3.1 se muestra la tabla ANOVA para este ejemplo, en la cual se puede ver que R.V. es igual a 30.56.
8. **Decisión estadística.** Puesto que 30.56 es mayor que 6.23, se rechaza H_0.
9. **Conclusión.** Se concluye que, en la población de la cual se extrajo la muestra, existe relación lineal entre las tres variables.
10. **Valor de *p*.** Puesto que 30.56 es mayor que 7.51, el valor de p para la prueba es menor que .005. ■

Inferencias con respecto a las β individuales Por lo general, se pretende evaluar la fuerza de la relación lineal entre Y y las variables independientes de manera individual. Es decir, se pretende probar la hipótesis nula $\beta_i = 0$ contra la hipótesis alternativa $\beta_i \ 0$ ($i = 1, 2, ..., k$). La validez de este procedimiento se apoya en las suposiciones establecidas previamente: para cada combinación de los valores de X_i existe una subpoblación de valores de Y, que siguen una distribución normal, con variancia σ^2.

Prueba de hipótesis para las β_i Para probar la hipótesis nula de que es igual a algún valor en particular, por ejemplo, β_{i0}, es posible calcular la estadística de t:

$$t = \frac{b_i - \beta_{i0}}{s_{b_i}} \tag{10.4.3}$$

donde los grados de libertad son igual a $n - k - 1$, y es la desviación estándar de las b_i.

Las desviaciones estándar de las b_i están dadas como parte de los resultados de la mayoría de paquetes de software para computadora que hacen análisis de regresión.

EJEMPLO 10.4.3

Consulte el ejemplo 10.3.1 para probar la hipótesis nula que dice que el número de cigarros fumados por día (cig/día) es irrelevante para predecir la variable Índice IA2.

Solución:

1. **Datos.** Véase el ejemplo 10.3.1.
2. **Supuestos.** Véase la sección 10.2.
3. **Hipótesis.**

$$H_0: \beta_1 = 0$$
$$H_A: \beta_1 \neq 0$$
$$\text{Sea } \alpha = .05$$

4. **Estadística de prueba.** Véase la ecuación 10.4.3.
5. **Distribución de la estadística de prueba.** Si H_0 es verdadera y las suposiciones se cumplen, la estadística de prueba sigue una distribución t de Student con 16 grados de libertad.
6. **Regla de decisión.** Se rechaza H_0 si el valor calculado de t es mayor o igual que 2.1199 o menor o igual a –2.1199.
7. **Cálculo de la estadística de prueba.** Con la ecuación 10.4.3 y los datos de la figura 10.3.1 se calcula

$$t = \frac{b_1 - 0}{s_{b_1}} = \frac{-.05169}{.06950} = -.74$$

8. **Decisión estadística.** No se rechaza la hipótesis nula, porque el valor calculado para t, –.74, está entre –2.1199 y +2.1199, los valores críticos de t para la prueba bilateral cuando $\alpha = .05$ y se tienen 16 grados de libertad.
9. **Conclusión.** Se concluye, así, que probablemente no es significativa la relación lineal entre Índice IA2 y el número de cigarros fumados por día en presencia de un nivel de cotinina urinaria. Al menos estos datos no ofrecen evidencia que sugiera tal relación. Es decir, los datos de la muestra no ofrecen suficiente prueba para indicar que los cigarros fumados por día, cuando se utiliza en la ecuación de regresión junto con el nivel de cotinina urinaria, sea una variable útil para predecir la variable Índice IA2.
10. **Valor de *p*.** Para esta prueba, $p > 2(.10) = .20$. ■

Ahora, se aplica una prueba similar para el segundo coeficiente de regresión parcial, β_2:

$$H_0: \beta_2 = 0$$
$$H_A: \beta_2 \neq 0$$
$$\text{Sea } \alpha = .05$$

$$t = \frac{b_2 - 0}{s_{b_2}} = \frac{-.1702}{.03013} = 5.65$$

En este caso, se rechaza la hipótesis nula porque 5.65 es mayor que 2.1199. Se concluye que existe relación lineal entre el nivel de cotinina urinaria y el Índice IA2 en la presencia del número de cigarros fumados por día, y que el nivel de cotinina urinaria, utilizado de esta manera, es una variable útil para predecir el Índice IA2. (Para esta prueba, $p < 2(.005) = .01$.)

Intervalos de confianza para β_i Cuando el investigador ha concluido que un coeficiente de regresión parcial no es igual a 0, puede ser que tenga interés en obtener un intervalo de confianza para los coeficientes β_i. Los intervalos de confianza para β_i pueden construirse de la manera usual mediante los valores de la distribución t para el factor de confiabilidad y los errores estándar dados arriba.

Un intervalo de confianza de $100(1 - \alpha)$ por ciento para β_i está dado por

$$b_i \pm t_{1-(\alpha/2),n-k-1} s_{b_i}$$

Para este ejemplo, puede calcularse el siguiente intervalo de confianza de 95 por ciento para β_2:

$$.1702 \pm (2.1199)(.03013)$$
$$.1702 \pm .063872587$$
$$.1063, .2341$$

Es posible dar a este intervalo las interpretaciones probabilística y práctica habituales. Se tiene 95 por ciento de confianza de que β_2 está contenido en el intervalo entre .1063 y .2341, ya que, al repetir el muestreo, 95 por ciento de los intervalos que pueden construirse de esta forma incluirán el parámetro verdadero.

Algunas precauciones Debe tenerse cuidado con los problemas que se presentan al llevar a cabo pruebas de hipótesis múltiples y al construir intervalos de confianza múltiples a partir de los mismos datos de la muestra. El efecto sobre α al efectuar pruebas de hipótesis múltiples a partir de los mismos datos se estudia en la sección 8.2. Surge un problema similar cuando se desea construir intervalos de confianza para dos o más coeficientes de regresión parcial. Los intervalos no serán independientes, de modo que, en general, no se aplica el coeficiente de confianza tabulado. En otras palabras, todos estos intervalos no serían intervalos de confianza de $100(1 - \alpha)$ por ciento.

Otro problema que a veces se encuentra en la aplicación de la regresión múltiple es la incompatibilidad aparente en los resultados de las diferentes pruebas de significación que pueden efectuarse. En un problema dado para cierto nivel de significación, es posible observar una de las siguientes situaciones:

1. R^2 y todas las b_i son significativos.
2. R^2 y algunas, pero no todas, las b_i son significativas.
3. R^2 es significativo pero ninguna b_i es significativa.
4. Todas las b_i son significativas, pero no R^2.
5. Algunas b_i son significativas, pero no todas ni R^2.
6. No son significativos R^2 ni ninguna b_i.

Observe que la situación 2 se presenta en el ejemplo ilustrativo, donde se tiene un R^2 significativo pero sólo uno de los dos coeficientes de regresión es significativo. Esta situación es muy común, especialmente cuando se ha incluido un gran número de variables independientes en la ecuación de regresión, y el único problema es decidir si se elimina o no del análisis una o más de las variables asociadas con coeficientes no significativos.

EJERCICIOS

10.4.1 Con los datos del ejercicio 10.3.1: *a*) calcule el coeficiente de determinación múltiple; *b*) aplique el análisis de la variancia; *c*) pruebe la significación para cada b_i ($i > 0$). Sea $\alpha = .05$ para todas las pruebas de significación. Determine el valor de p para todas las pruebas.

10.4.2 Con los datos del ejercicio 10.3.2, efectúe el mismo análisis sugerido en el ejercicio 10.4.1.

10.4.3 Con los datos del ejercicio 10.3.3, efectúe el mismo análisis sugerido en el ejercicio 10.4.1.

10.4.4 Con los datos del ejercicio 10.3.4, efectúe el mismo análisis sugerido en el ejercicio 10.4.1.

10.4.5 Con los datos del ejercicio 10.3.5, efectúe el mismo análisis sugerido en el ejercicio 10.4.1.

10.4.6 Con los datos del ejercicio 10.3.6, efectúe el mismo análisis sugerido en el ejercicio 10.4.1.

10.5 USO DE LA ECUACIÓN DE REGRESIÓN MÚLTIPLE

En el capítulo 9 se menciona que la ecuación de regresión se utiliza para calcular el valor de Y, $\hat{y}$, dado un valor particular de X. De forma análoga, se puede hacer lo mismo con la ecuación de regresión múltiple para obtener un valor $\hat{y}$, dados los valores específicos para dos o más variables X en la ecuación.

Igual que en el caso de la regresión lineal simple, en la regresión múltiple es posible interpretar el valor $\hat{y}$ en una de dos formas. Primero, $\hat{y}$ puede interpretarse como la estimación de la media de la subpoblación de los valores de Y que se

supone que existen para combinaciones particulares de valores X_i. De acuerdo con esta interpretación, $\hat{y}$ es una *estimación*, y cuando se utiliza para este propósito, a la ecuación se le llama *ecuación de estimación*. La segunda interpretación indica que $\hat{y}$ es el valor que más probablemente asumirá Y para los valores dados de las X_i. En este caso, $\hat{y}$ es el valor pronosticado o *valor de predicción* de Y, y a la ecuación se le llama *ecuación de predicción*. En ambos casos, los intervalos se construyen en función del valor $\hat{y}$ cuando la suposición de normalidad de la sección 10.2 se cumple. Cuando $\hat{y}$ se interpreta como una estimación de la media de la población, al intervalo se le llama *intervalo de confianza*, y cuando $\hat{y}$ se interpreta como un valor de predicción de Y, al intervalo se le llama *intervalo de predicción*. A continuación se explica cómo construir cada uno de estos intervalos.

Intervalo de confianza para la media de una subpoblación de valores de Y, dados valores específicos de X_i Como se ha visto, es posible construir un intervalo de confianza de $100(1 - \alpha)$ para un parámetro mediante el procedimiento general de sumar y restar del estimador una cantidad igual al factor de confiabilidad correspondiente $1 - \alpha$ multiplicado por el error estándar del estimador. También se ha visto que en esta situación el estimador es

$$\hat{y}_j = b_0 + b_1 x_{1j} + b_2 x_{2j} + \cdots + b_k x_{kj} \tag{10.5.1}$$

Si se designa el error estándar de este estimador por $s_{\hat{y}}$, el intervalo de confianza de $100(1 - \alpha)$ por ciento para la media de Y, dados los valores específicos de X_i es como sigue:

$$\hat{y}_j \pm t_{1-(\alpha/2),n-k-1} s_{\hat{y}} \tag{10.5.2}$$

Intervalo de predicción para un valor específico de Y dados valores específicos de X_i Cuando $\hat{y}$ se interpreta como el valor que más probablemente asumirá Y, cuando se observan valores específicos de X_i, es posible construir un intervalo de predicción de la misma forma que se construye el intervalo de confianza. La única diferencia es el error estándar. El error estándar de la predicción es un poco mayor que el error estándar de la estimación, lo que causa que el intervalo de predicción sea más amplio que el intervalo de confianza.

Si se designa al error estándar de la predicción por $s'_{\hat{y}}$ el intervalo de predicción de $100(1 - \alpha)$ por ciento es

$$\hat{y} \pm t_{1-(\alpha/2),n-k-1} s'_{\hat{y}} \tag{10.5.3}$$

Los cálculos de $s_{\hat{y}}$ y $s'_{\hat{y}}$ en el caso de la regresión múltiple son complicados y no se analizan en este texto. El estudiante que desee conocer cómo se calculan estas estadísticas pueden consultar el libro de Anderson y Bancroft (3), otras obras anotadas al final de este capítulo y el capítulo anterior, y las ediciones previas de este texto. El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar el paquete MINITAB para obtener los intervalos de confianza para la media de Y y los intervalos de predicción para valores específicos de Y.

EJEMPLO 10.5.1

Utilice como referencia el ejemplo 10.3.1. Primero, construya un intervalo de confianza de 95 por ciento para el Índice IA2 medio (Y) en una población de individuos que fuman 12 cigarros por día (X_1) y tiene niveles de cotinina urinaria (X_2) de 10. Segundo, considere que se tiene un individuo que fuma 12 cigarros por día y tiene un nivel de cotinina urinaria de 10. ¿Qué predicción del Índice IA2 se puede hacer para este individuo?

Solución: La estimación puntual de la media del Índice IA2 es

$$\hat{y} = 4.5234 - .05169(12) + .17020(10) = 5.605$$

La predicción puntual, que es el mismo valor que se obtuvo para la estimación puntual, es

$$\hat{y} = 4.5234 - .05169(12) + .17020(10) = 5.605$$

Para obtener el intervalo de confianza y el intervalo de predicción de los parámetros para los que se acaba de calcular la estimación puntual y la predicción puntual se utiliza el paquete MINITAB de la siguiente manera. Después de incorporar la información para el análisis de regresión de los datos que se muestran en la figura 10.3.1, se hace clic en "Options" en la caja de diálogo. En la caja identificada como "Prediction intervals for new observations", se teclea 12 y 10, luego se hace clic en OK dos veces. Además de obtener la regresión lineal, se obtienen los siguientes resultados:

```
95.0% C.I.          95.0% P.I.
(4.724, 6.486)     (2.529, 8.681)
```

Estos intervalos se interpretan de la manera acostumbrada. Primero se observa el intervalo de confianza. Se tiene 95 por ciento de confianza de que el intervalo que va de 4.724 hasta 6.486 incluye la media de la subpoblación de los valores de Y para la combinación específica de los valores de X_i, porque este parámetro sería incluido en 95 por ciento de los intervalos que pueden construirse de la manera mostrada.

Ahora, considere al individuo que fuma 12 cigarros por día y tienen un nivel 10 de cotinina urinaria. Se tiene 95 por ciento de confianza de que este individuo puede tener un Índice IA2 con un valor entre 2.529 y 8.681. ■

EJERCICIOS

Para cada uno de los siguientes ejercicios calcule el valor de $\hat{y}$ y elabore a) intervalos de confianza de 95 por ciento y b) intervalos de predicción de 95 por ciento de x_i.

10.5.1 Utilice como referencia el ejercicio 10.3.1. Sea $x_{1j} = 200$ y $x_{2j}=20$.

10.5.2 Utilice como referencia el ejercicio 10.3.2. Sea $x_{1j} = 50$, $x_{2j} = 30$ y $x_{3j} = 25$.

10.5.3 Utilice como referencia el ejercicio 10.3.3. Sea $x_{1j} = 5$ y $x_{2j} = 6$.

10.5.4 Utilice como referencia el ejercicio 10.3.4. Sea $x_{1j} = 1$ y $x_{2j} = 2$.

10.5.5 Utilice como referencia el ejercicio 10.3.5. Sea $x_{1j} = 90$ y $x_{2j} = 80$.

10.5.6 Utilice como referencia el ejercicio 10.3.6. Sea $x_{1j} = 50$, $x_{2j} = 95.0$, $x_{3j} = 2.00$, $x_{4j} = 6.00$, $x_{5j} = 75$ y $x_{6j} = 70$.

10.6 MODELO DE CORRELACIÓN MÚLTIPLE

En el capítulo anterior se indica que mientras el análisis de regresión se refiere a la forma de relación entre las variables, el objetivo del análisis de correlación es conocer acerca de la intensidad de la relación. Esto ocurre también en el caso de variables múltiples, y en esta sección se investigan los métodos para medir la intensidad de la relación entre diversas variables. Sin embargo, deben definirse primero el modelo y las suposiciones sobre las cuales se basa el análisis.

Ecuación del modelo Puede escribirse el modelo de correlación como

$$y_j = \beta_0 + \beta_1 x_{1j} + \beta_2 x_{2j} + \cdots + \beta_k x_{kj} + e_j \tag{10.6.1}$$

donde y_j es el valor representativo de la población de valores de la variable Y, los valores de β son los coeficientes de regresión definidos en la sección 10.2, y los x_{ij} son los valores particulares (conocidos) de las variables aleatorias X_i. Este modelo es semejante al modelo de regresión múltiple, pero existe una diferencia importante. En el modelo de regresión múltiple dado en la ecuación 10.2.1, las X_i son variables no aleatorias, pero en el modelo de correlación múltiple, las X_i son variables aleatorias. En otras palabras, en el modelo de correlación existe una distribución conjunta de Y y las X_i a la que se conoce como *distribución multivariada.* En este modelo, las variables ya no se consideran como dependientes o independientes, ya que, lógicamente, son intercambiables y cualesquiera de las X_i puede desempeñar la función de Y.

De manera representativa se extraen muestras aleatorias de unidades de asociación a partir de una población de interés y se efectúan mediciones de Y y de las X_i.

Un plano o hiperplano de mínimos cuadrados se ajusta a los datos de la muestra a través de los métodos descritos en la sección 10.3, y pueden hacerse los mismos usos de la ecuación que resulte. Pueden hacerse inferencias acerca de la población de la cual se extrajo la muestra si es posible suponer que la distribución fundamental es normal, es decir, si puede suponerse que la distribución conjunta de Y y las X_i siguen una *distribución normal multivariada.* Además, es posible calcular medidas muestrales del grado de relación entre las variables, y con la suposición de que el muestreo se realiza a partir de una distribución normal de variables múltiples, pueden estimarse los parámetros correspondientes por medio de intervalos de confianza y pueden llevarse a cabo pruebas de hipótesis. Específicamente, es posible calcular una estimación del *coeficiente de correlación múltiple* que mide la dependencia entre Y y las X_i. Ésta es una extensión directa del concepto de correlación entre dos variables que se estudia en el capítulo 9. También es posible calcular los *coeficientes de correlación parcial* que miden la intensidad de la relación entre dos variables cualesquiera cuando ha sido eliminado el efecto de todas las demás variables.

Coeficiente de correlación múltiple Como primer paso para el análisis de las relaciones entre las variables, se estudia el coeficiente de correlación múltiple.

El coeficiente de correlación múltiple es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación y, en consecuencia, el valor de la muestra se calcula mediante la raíz cuadrada de la ecuación 10.4.2. Es decir,

$$R_{y.12\ldots k} = \sqrt{R^2_{y.12\ldots k}} = \sqrt{\frac{\Sigma(\hat{y}_j - \bar{y})^2}{\Sigma(y_j - \bar{y})^2}} \tag{10.6.2}$$

Se considera el siguiente ejemplo para ilustrar los conceptos y las técnicas del análisis de correlación múltiple.

EJEMPLO 10.6.1

Benowitz *et. al.* (A-4) se dieron cuenta de que entender la disposición cinética y la biodisponibilidad, a partir de diferentes rutas de exposición, es la parte medular para comprender la dependencia de nicotina y el uso racional de la nicotina como medicamento. Los investigadores publicaron su descubrimiento respecto a este fenómeno y los resultados en la revista *Clinical Pharmacology & Therapeutics.* Los individuos estudiados eran hombres sanos, con edades entre 24 y 48 años, que fumaban cigarros con regularidad. Entre los datos recolectados para cada individuo está el número de aspiraciones por cigarro, el total de partículas de materia por cigarro y el consumo de nicotina por cigarro. Los datos anotados en la tabla 10.6.1 corresponden a nueve individuos. Se pretende analizar la naturaleza y la intensidad de las relaciones entre estas tres variables.

TABLA 10.6.1 Datos relacionados con el hábito de fumar para nueve individuos

X_1	X_2	Y
7.5	21.9	1.38
9.0	46.4	1.78
8.5	24.0	1.68
10.0	28.8	2.12
14.5	43.8	3.26
11.0	48.1	2.98
9.0	50.8	2.56
12.0	47.8	3.47
14.0	49.1	3.22

X_1 = aspiraciones/cigarro, X_2 = total de partículas de materia (mg/cigarro fumado), Y = nicotina consumida /cigarro (mg)

FUENTE: Neal L. Benowitz, Peyton Jacob III, Charles Denaro y Roger Jenkins, "Stable Isotope Studies of Nicotine Kinetics and Biovailability", *Clinical Pharmacology & Therapeutics, 49,* 270-277.

Solución: Para analizar los datos de este ejercicio se utiliza el paquete MINITAB. El lector interesado en la deducción de las fórmulas y el procedimiento aritmético asociado puede consultar los textos que se mencionan al final de este capítulo y el anterior, así como las ediciones previas de este texto. Si se quiere una ecuación de predicción calculada por mínimos cuadrados y un coeficiente de correlación múltiple como parte del análisis, esto se puede lograr mediante el procedimiento de regresión múltiple de MINITAB descrito con anterioridad. Cuando se pretende hacer esto con los valores muestrales de X_1, X_2 y Y almacenados en las columnas 1, 2 y 3, respectivamente, se obtienen los resultados que se muestran en la figura 10.6.1.

La ecuación de mínimos cuadrados es

$$\hat{y}_j = -.7505 + .21078x_{1j} + .02516x_{2j}$$

Esta ecuación puede calcularse mediante los métodos descritos en la sección 10.4 y emplearse para efectuar estimaciones y predicciones.

Tal como se aprecia en la figura 10.6.1, los resultados de la regresión múltiple también producen el coeficiente de determinación múltiple, que para este ejemplo es:

$$R^2_{y.12} = .865$$

Por lo tanto, el coeficiente de correlación múltiple es:

$$R_{y.12} = \sqrt{.865} = .93$$

```
The regression equation is
Y = - 0.751 + 0.211 X1 + 0.0252 X2

Predictor          Coef      Stdev  t-ratio         p
Constant        -0.7505     0.5349    -1.40     0.210
x1              0.21078    0.05732     3.68     0.010
X2              0.02516    0.01208     2.08     0.082

s = 0.3301      R-sq = 86.5%     R-sq(adj) = 82.1%

Analysis of Variance

SOURCE          DF        SS          MS         F        p
Regression       2    4.2064      2.1032     19.30    0.002
Error            6    0.6538      0.1090
Total            8    4.8602
```

FIGURA 10.6.1 Resultados del procedimiento de regresión múltiple del paquete MINITAB para los datos de la tabla 10.6.1.

Interpretación de $R_{y.12}$ El coeficiente de correlación múltiple se interpreta como una medida de la correlación entre las variables consumo de nicotina por cigarro, número de fumadas por cigarro y total de partículas problema de materia por cigarro, en la muestra de nueve varones sanos, con edades entre 24 y 48 años. Si los datos forman una muestra aleatoria simple de una población similar, es posible utilizar $R_{y.12}$ como un estimador de $\rho_{y.12}$, el verdadero coeficiente de correlación múltiple de la población. También es posible interpretar a $R_{y.12}$ como un coeficiente de correlación simple entre y_j y $\hat{y}$ que son los valores observados y calculados, respectivamente, para la variable "dependiente". La correspondencia perfecta entre los valores observados y los calculados de Y resultará en un coeficiente de correlación de 1, mientras que la ausencia total de una relación lineal entre los valores observados y los calculados producirán un coeficiente de correlación igual a 0. Los coeficientes de correlación múltiple siempre están dados con signo positivo.

Es posible probar la hipótesis nula de que $\rho_{y.12\ldots k} = 0$ con el cálculo de

$$F = \frac{R^2_{y.12\ldots k}}{1 - R^2_{y.12\ldots k}} \cdot \frac{n-k-1}{k} \tag{10.6.3}$$

El valor numérico que se obtiene a partir de la ecuación 10.6.3 se compara contra el valor tabulado de la distribución F con k y $n-k-1$ grados de libertad. Es importante recordar que esto es idéntico a la prueba de H_0: $= \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_k = 0$ descrita en la sección 10.4.

Para este ejemplo, se prueba la hipótesis de que $\rho_{y.12} = 0$ contra la hipótesis alternativa de que $\rho_{y.12} \neq 0$. El cálculo es:

$$F = \frac{.865}{(1-.865)} \cdot \frac{9-2-1}{2} = 19.222$$

Puesto que 19.222 es mayor que 14.54, $p < .005$, de tal modo que es posible rechazar la hipótesis nula en un nivel de significación de .005 y concluir que el consumo de nicotina está linealmente correlacionada con la cantidad de fumadas por cigarro y el total de partículas de materia por cigarro en la población muestreada.

El valor calculado de F para probar la hipotésis nula de que el coeficiente de correlación múltiple de la población es igual a cero está dado en la tabla del análisis de la variancia, que se muestra en la figura 10.6.1 y es 19.30. Los dos valores calculados de F difieren como resultado de las diferencias en el redondeo de los cálculos intermedios. ■

Correlación parcial Es posible que el investigador desee tener una medida de la intensidad de la relación lineal entre dos variables cuando se elimina la influencia de las variables restantes. Dicha medida la proporciona el coeficiente de *correlación parcial*. Por ejemplo, el coeficiente de correlación parcial $r_{y\,1.2}$ es una medida de correlación entre Y y X_1, después de controlar el efecto de X_2 manteniendo su valor constante.

Los coeficientes de correlación parcial pueden calcularse a partir de los *coeficientes de correlación simple*. Los coeficientes de correlación múltiple miden la corre-

lación entre dos variables cuando no se pretende controlar otras variables. En otras palabras, son los coeficientes para cualquier par de variables que se obtienen mediante los métodos de correlación simple que se estudian en el capítulo 9.

Suponga que se tienen tres variables Y, X_1 y X_2. El coeficiente de correlación parcial de la muestra que mide la correlación entre Y y X_1 después de controlar el efecto de X_2, por ejemplo, se escribe $r_{y1.2}$. En el subíndice, el símbolo a la derecha del punto decimal indica la variable que se mantiene constante, mientras que los dos símbolos a la izquierda del punto decimal indican qué variables están correlacionadas. Para el caso de las tres variables, existen otros dos coeficientes de correlación parcial que pueden calcularse. Éstos son $r_{y2.1}$, $r_{12.y}$.

Coeficiente de determinación parcial El cuadrado del coeficiente de correlación parcial es el *coeficiente de determinación parcial*. Proporciona información útil acerca de las relaciones entre las variables. Considere a $r_{y1.2}$ como ejemplo. Su cuadrado, $r^2_{y1.2}$ indica qué proporción de la variabilidad restante en Y es explicada por X_1, después que X_2 ha explicado el máximo posible de la variabilidad de Y.

Cálculo de los coeficientes de correlación parcial Para tres variables, es posible obtener los siguientes coeficientes de correlación simple:

r_{y1}, la correlación simple entre Y y X_1
r_{y2}, la correlación simple entre Y y X_2
r_{12}, la correlación simple entre X_1 y X_2

El procedimiento de correlación de MINITAB puede utilizarse para calcular estos coeficientes de correlación simple tal como se muestra en la figura 10.6.2. Al igual que en otros ejercicios, las observaciones de las muestras se almacenan en las columnas 1, 2 y 3. En la figura 10.6.2 se aprecia que los resultados son: r_{12}=.561, r_{y1}=.876 y r_{y2}=.750.

Los coeficientes de correlación parcial que son calculados a partir de los coeficientes de correlación simple en el caso de las tres variables son:

1. La correlación parcial entre Y y X_1 después de mantener constante a X_2

$$r_{y1.2} = (r_{y1} - r_{y2}r_{12}) / \sqrt{(1 - r^2_{y2})(1 - r^2_{12})} \tag{10.6.4}$$

2. La correlación parcial entre Y y X_2 después de mantener constante a X_1

$$r_{y2.1} = (r_{y2} - r_{y1}r_{12}) / \sqrt{(1 - r^2_{y1})(1 - r^2_{12})} \tag{10.6.5}$$

3. La correlación parcial entre X_1 y X_2 después de mantener constante a Y

$$r_{12.y} = (r_{12} - r_{y1}r_{y2}) / \sqrt{(1 - r^2_{y1})(1 - r^2_{y2})} \tag{10.6.6}$$

Caja de diálogo:

Stat ➤ Basic Statistics ➤ Correlation

Teclear *C1-C3* en **Variables**. Clic **OK.**

Comando de la sesión:

```
MTB > CORRELATION C1-C3
```

Resultados:

Correlaciones (Pearson)

```
          X1          X2
X2     0.561
Y      0.876       0.750
```

FIGURA 10.6.2 Procedimiento de MINITAB para calcular los coeficientes de correlación simple para los datos de la tabla 10.6.1.

EJEMPLO 10.6.2

Para ilustrar los cálculos de los coeficientes de correlación parcial de la muestra, se tomará en cuenta el ejemplo 10.6.1 para calcular los coeficientes de correlación parcial entre las variables de consumo de nicotina (Y), la cantidad de aspiraciones por cigarro (X_1), y el total de partículas de materia (X_2).

Solución: En lugar de calcular los coeficientes de correlación parcial a partir de las ecuaciones 10.6.4, 10.6.5 y 10.6.6 para realizar el cálculo de los coeficientes de correlación simple, se optó por utilizar el paquete MINITAB.

El procedimiento de MINITAB para calcular los coeficientes de correlación parcial está basado en que un coeficiente de correlación parcial dado es por sí mismo la correlación simple entre dos conjuntos de residuales. El conjunto de residuales se obtiene como sigue. Suponga que se tienen mediciones para dos variables, X (la variable independiente) y Y (la variable dependiente). La ecuación de predicción por mínimos cuadrados es $\hat{y} = a + bx$. Para cada valor de X se calcula el residual, que es igual a $(y_i - \hat{y}_i)$, la diferencia entre el valor observado de Y y el valor de predicción de Y asociado con la variable X.

Ahora, suponga que se tienen tres variables, X_1, X_2 y Y. Se pretende calcular los coeficientes de correlación parcial entre X_1 y Y mientras X_2 se mantiene constante. Se hace la regresión de X_1 sobre X_2, y se calculan los residuales para formar el conjunto de residuales A. Se hace la regresión de Y sobre X_2 y se calculan los residuales; a este conjunto de residuales se le llama conjunto B. El coeficiente de correlación simple que mide la intensidad de la relación entre los conjuntos de residuales A y B es el coeficiente de correlación parcial entre X_1 y Y después de mantener constante a X_2.

```
MTB > regress C1 1 C2;
SUBC> residuals C4.

MTB > regress C3 1 C2;
SUBC> residuals C5.

MTB > regress C1 1 C3;
SUBC> residuals C6.

MTB >  regress C2 1 C3;
SUBC>  residuals C7.

MTB >  regress C2 1 C1;
SUBC>  residuals C8.

MTB >  regress C3 1 C1;
SUBC>  residuals C9.

MTB >  corr C4 C5

Correlaciones (Pearson)

Correlation of C4 and C5 = 0.832
MTB > corr C6 C7

Correlaciones (Pearson)

Correlation of C6 and C7 = -0.302
MTB > corr C8 C9

Correlaciones (Pearson)

Correlation of C8 and C9 = 0.648
```

FIGURA 10.6.3 Procedimiento de MINITAB para calcular los coeficientes de correlación parcial con los datos de la tabla 10.6.1.

Cuando se utiliza el paquete MINITAB es posible almacenar cada conjunto de residuales en diferentes columnas para futuros cálculos de coeficientes de correlación simple entre ellos.

Se utilizan más los comandos de la sesión que la caja de diálogo para calcular los coeficientes de correlación parcial cuando se utiliza el paquete MINITAB. Con las observaciones sobre X_1, X_2 y Y almacenadas en las columnas 1, 2 y 3, respectivamente, el procedimiento para los datos de la tabla 10.6.1 se muestra en la figura 10.6.3. Los resultados muestran que $r_{y1.2}$=.832, $r_{12.y}$=–.302 y $r_{y2.1}$=.648. ■

Prueba de hipótesis de los coeficientes de correlación parcial Es posible probar la hipótesis nula de que cualquiera de los coeficientes de correlación parcial de la población es igual a 0, por medio de la prueba t. Por ejemplo, para probar H_0: $\rho_{y1.2...k} = 0$, se calcula

$$t = r_{y1.2...k}\sqrt{\frac{n-k-1}{1-r^2_{y1.2...k}}} \tag{10.6.7}$$

la cual sigue una distribución como la t de Student con $n-k-1$ grados de libertad.

Se ilustra el procedimiento para este ejemplo con la prueba de H_0: $\rho_{y1.2} = 0$ contra la hipótesis alternativa H_A: $\rho_{y1.2} \neq 0$. El cálculo de t se efectúa de la siguiente manera:

$$t = .832\sqrt{\frac{9-2-1}{1-.832^2}} = 3.6735$$

Puesto que el valor calculado de t, 3.6735, es mayor que el valor tabulado para t, 2.4469, con 6 grados de libertad y $\alpha = .05$ (prueba bilateral), es posible rechazar H_0 en el nivel de significación de .05 y concluir que existe una relación significativa entre el consumo de nicotina y las aspiraciones por cigarro después de mantener constante la cantidad total de partículas de materia por cigarro. La prueba de significación para los otros dos coeficientes de correlación queda como ejercicio para el lector.

El paquete de software estadístico SPSS para PC ofrece un procedimiento conveniente para obtener los coeficientes de correlación parcial. Para utilizar esta característica se selecciona "Statistics" de la barra del menú, después, "Correlate" y, finalmente, "Partial". Después de esta secuencia de selecciones aparece la caja de diálogo "Partial Correlations" sobre la pantalla. En la caja identificada como "Variables:" se escribe el nombre de las variables para las que se desea calcular las correlaciones parciales. En la caja identificada como "Controlling for:" se escriben los nombres de las variables que se desea controlar. El siguiente paso es seleccionar el nivel de significación bilateral o unilateral. A menos que la opción no sea seleccionada, los niveles de significación verdaderos serán desplegados. Para el ejemplo 10.6.2, la figura 10.6.4 muestra los coeficientes de correlación parcial, calculados con SPSS, entre las otras dos variables cuando se controla, con éxito, para X_1 (fumadas/cigarro), X_2 (total de partículas de materia) y Y (consumo de nicotina/cigarro).

```
                PARTIAL CORRELATION COEFFICIENTS

 Controlling for:      X1
                       X2                      Y

   X2                 1.0000                  .6479
                     (    0)                 (    6)
                     P= .                    P= .082

   Y                   .6479                 1.0000
                     (    6)                 (    0)
                     P= .082                 P= .

   Controlling for:    X2

                         Y                      X1

   Y                  1.0000                   .8323
                     (    0)                 (    6)
                     P=   .                  P= .010

   X1                   .8323                 1.0000
                     (    6)                 (    0)
                     P= .010                 P= .

 Controlling for:      Y

                       X1                      X2

   X1                 1.0000                  -.3024
                     (    0)                 (    6.)
                     P= .                    P= .467

   X2                 -.3024                  1.0000
                     (    6)                 (    0)
                     P= .467                 P= .

 Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance)
 " . " is printed if a coefficient cannot be computed
```

FIGURA 10.6.4 Coeficientes de correlación parcial obtenidos mediante el paquete SPSS para Windows. Ejemplo 10.6.2.

Aunque la ejemplificación del análisis de correlación está limitado a situaciones de tres variables, los conceptos y las técnicas se extienden lógicamente a situaciones con cuatro o más variables. El número y la complejidad de los cálculos aumenta en proporción directa al número de variables.

EJERCICIOS

10.6.1 El objetivo de un estudio de Steinhorn y Green (A-5) fue determinar si la respuesta metabólica ante enfermedades en niños medida por medios directos está correlacionada con la gravedad estimada de la enfermedad. Los individuos eran 12 pacientes con edades entre 2 y 120 meses, con una gran variedad de enfermedades, entre ellas sepsis, meningitis bacteriana e insuficiencia respiratoria. Se evaluó la severidad de la enfemedad por medio del Índice de estabilidad psicológica (IEP) y el sistema de calificación del Riesgo de mortalidad pediátrica (RMP). También se obtuvieron calificaciones con en base en el Sistema de calificación de intervención terapéutica (SCIT) y los instrumentos del Sistema de intervención, manejo y utilización de cuidados de enfermería (SIMUCE). Los investigadores realizaron mediciones sobre las siguientes variables, frecuentemente usadas como marcadores de estrés psicológico: total de nitrógeno urinario (TNU), consumo de oxígeno por minuto ($\dot{V}o_2$) y la proporción entre cadenas ramificadas y aminoácidos aromáticos (CR:AA). Las mediciones resultantes respecto a estas variables son las siguientes:

RMP	IEP	SCIT	SIMUCE	($\dot{V}o_2$)	TNU	CR:AA
15.0	14.0	10.0	8.0	146.0	3.1	1.8
27.0	18.0	52.0	10.0	171.0	4.3	1.4
5.0	4.0	15.0	8.0	121.0	2.4	2.2
23.0	18.0	22.0	8.0	185.0	4.1	1.4
4.0	12.0	27.0	8.0	130.0	2.2	1.7
6.0	4.0	8.0	8.0	101.0	2.0	2.4
18.0	17.0	42.0	8.0	127.0	4.6	1.7
15.0	14.0	47.0	9.0	161.0	3.7	1.6
12.0	11.0	51.0	9.0	145.0	6.4	1.3
1.0	4.0	15.0	7.0	116.0	2.5	2.3
50.0	63.0	64.0	10.0	190.0	7.8	1.6
9.0	10.0	42.0	8.0	135.0	3.7	1.8

FUENTE: David M. Steinhorn y Thomas P. Green, "Severity of Illness Correlates with Alterations in Energy Metabolism in the Pediatric Intensive Care Unit", *Critical Care Medicine, 19*, 1503-1509. Copyright ©Williams & Wilkins.

a) Calcule los coeficientes de correlación simple entre todos los pares posibles de variables.

b) Calcule el coeficiente de correlación múltiple entre las variables SIMUCE, TNU y CR:AA. Pruebe la significación de todos los coeficientes.

c) Calcule las correlaciones parciales entre SIMUCE y cada una de las otras variables especificadas en el inciso **b**, mientras se mantienen constantes las otras dos variables. (A estos coeficientes se les llama coeficientes de correlación parcial de segundo orden).

d) Repita el inciso **c** con la variable RMP en lugar de SIMUCE.

e) Repita el inciso **c** con la variable IEP en lugar de SIMUCE.

f) Repita el inciso **c** con la variable SCIT en lugar de SIMUCE.

10.6.2 Las siguientes mediciones se obtuvieron de 12 hombres con edades entre 12 y 18 años (todas las mediciones están en centímetros):

Estatura (Y)	**Longitud del radio** (X_1)	**Longitud del fémur** (X_2)
149.0	21.00	42.50
152.0	21.79	43.70
155.7	22.40	44.75
159.0	23.00	46.00
163.3	23.70	47.00
166.0	24.30	47.90
169.0	24.92	48.95
172.0	25.50	49.90
174.5	25.80	50.30
176.1	26.01	50.90
176.5	26.15	50.85
179.0	26.30	51.10
Total 1992.1	290.87	573.85

a) Calcule los coeficientes de correlación múltiple y pruebe la hipótesis nula siguiente: $\rho_{y.12} = 0$.

b) Calcule cada uno de los coeficientes de correlación parcial y pruebe la significación de todos los coeficientes. Sea $\alpha = .05$ para todas las pruebas.

c) Determine el valor de p para cada prueba.

d) Establezca las conclusiones a las que se llegó.

10.6.3 Los siguientes datos corresponden al peso de 15 jovencitas obesas:

Peso en kg (Y)	**Peso corporal magno** (X_1)	**Consumo medio de calorías por día** (X_2)
79.2	54.3	2670
64.0	44.3	820
67.0	47.8	1210
78.4	53.9	2678
66.0	47.5	1205
63.0	43.0	815
65.9	47.1	1200
63.1	44.0	1180
73.2	44.1	1850
66.5	48.3	1260

(Continúa)

Peso en kg (Y)	Peso corporal máxima (X_1)	Consumo medio de calorías por día (X_2)
61.9	43.5	1170
72.5	43.3	1852
101.1	66.4	1790
66.2	47.5	1250
99.9	66.1	1789
Total 1087.9	741.1	22739

a) Calcule el coeficiente de correlación múltiple y de significación.

b) Calcule cada uno de los coeficientes de correlación parcial y pruebe su significación individual. Sea $\alpha = .05$ para todas las pruebas.

c) Determine el valor de p para cada prueba.

d) Establezca las conclusiones a las que se llegó.

10.6.4 Se realizó un proyecto de investigación para estudiar las relaciones entre inteligencia, afasia y apraxia. Los individuos eran pacientes con daño focal en el hemisferio izquierdo. Se obtuvieron calificaciones para las siguientes variables a través de la aplicación de pruebas estándar:

Y = inteligencia

X_1 = apraxia ideomotora

X_2 = apraxia constructiva

X_3 = volumen de la lesión (puntos)

X_4 = gravedad de la afasia

Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Calcule los coeficientes de correlación múltiple y realice la prueba de significación. Sea $\alpha = .05$, y calcule el valor de p.

Individuo	Y	X_1	X_2	X_3	X_4
1	66	7.6	7.4	2296.87	2
2	78	13.2	11.9	2975.82	8
3	79	13.0	12.4	2839.38	11
4	84	14.2	13.3	3136.58	15
5	77	11.4	11.2	2470.50	5
6	82	14.4	13.1	3136.58	9
7	82	13.3	12.8	2799.55	8
8	75	12.4	11.9	2565.50	6
9	81	10.7	11.5	2429.49	11
10	71	7.6	7.8	2369.37	6
11	77	11.2	10.8	2644.62	7
12	74	9.7	9.7	2647.45	9
13	77	10.2	10.0	2672.92	7
14	74	10.1	9.7	2640.25	8
15	68	6.1	7.2	1926.60	5

10.7 RESUMEN

En este capítulo se estudia cómo los conceptos y técnicas para el análisis de correlación y regresión lineal simple pueden extenderse a casos de variable múltiple. Se presenta y ejemplifica el método de mínimos cuadrados para obtener la ecuación de regresión. Este capítulo también está relacionado con el cálculo de medidas descriptivas, pruebas de significación, y uso de la ecuación de regresión múltiple. Además, se estudian los métodos y conceptos del análisis de correlación, incluyendo la correlación parcial.

Cuando los supuestos que fundamentan los métodos de regresión y correlación que se presentaron en este capítulo y en el anterior no se cumplen, el investigador debe recurrir a otras técnicas alternativas como las que se estudian en el capítulo 13.

PREGUNTAS Y EJERCICIOS DE REPASO

1. ¿Cuáles son los supuestos que fundamentan el análisis de regresión múltiple cuando se desea inferir acerca de la población de la que se extrae la muestra?
2. ¿Cuáles son los supuestos que fundamentan el modelo de correlación cuando la inferencia es un objetivo?
3. Explique ampliamente los siguientes términos:
   a) Coeficiente de determinación múltiple.
   b) Coeficiente de correlación múltiple.
   c) Coeficiente de correlación simple.
   d) Coeficiente de correlación parcial.
4. Describa una situación de un área particular de su interés donde el análisis de regresión múltiple pueda ser útil. Se puede utilizar datos reales o ficticios para hacer el análisis de regresión completo.
5. Describa una situación de un área particular de su interés donde el análisis de correlación múltiple pueda ser útil. Se puede utilizar datos reales o ficticios para hacer el análisis de regresión completo.

   En los ejercicios del 6 al 11 lleve a cabo el análisis indicado y pruebe las hipótesis de acuerdo con el nivel de significación señalado. Calcule el valor de p para todas las pruebas.

6. La siguiente tabla muestra algunos valores de la función pulmonar observados en 10 pacientes hospitalizados:

(X_1) **Capacidad vital (litros)**	(X_2) **Capacidad pulmonar total (litros)**	(Y) **Volumen espiratorio forzado (litros) por segundo**
2.2	2.5	1.6
1.5	3.2	1.0
1.6	5.0	1.4

(Continúa)

(X_1) Capacidad vital (litros)	(X_2) Capacidad pulmonar total (litros)	(Y) Volumen espiratorio forzado (litros) por segundo
3.4	4.4	2.6
2.0	4.4	1.2
1.9	3.3	1.5
2.2	3.2	1.6
3.3	3.3	2.3
2.4	3.7	2.1
.9	3.6	.7

Calcule el coeficiente de correlación múltiple y pruebe con un nivel de significación de .05.

7. La siguiente tabla muestra el peso y el nivel total de colesterol y triglicéridos en 15 pacientes con hiperlipoproteinemia primaria de tipo II antes de inciar el tratamiento:

(Y) Peso (kg)	(X_1) Colesterol total (mg/100 ml)	(X_2) Triglicéridos (mg/100 ml)
76	302	139
97	336	101
83	220	57
52	300	56
70	382	113
67	379	42
75	331	84
78	332	186
70	426	164
99	399	205
75	279	230
78	332	186
70	410	160
77	389	153
76	302	139

Calcule el coeficiente de correlación múltiple y pruebe con un nivel .05 de significación.

8. En un estudio de las relaciones entre la excreción de creatinina, altura y peso, se recolectaron los datos que se muestran en la siguiente tabla. Los datos corresponden a 20 bebés, varones.

Infante	Excreción de creatinina (mg/día) (Y)	Peso (kg) (X_1)	Estatura (cm) (X_2)
1	100	9	72
2	115	10	76
3	52	6	59
4	85	8	68
5	135	10	60
6	58	5	58
7	90	8	70
8	60	7	65
9	45	4	54
10	125	11	83
11	86	7	64
12	80	7	66
13	65	6	61
14	95	8	66
15	25	5	57
16	125	11	81
17	40	5	59
18	95	9	71
19	70	6	62
20	120	10	75

a) Calcule la ecuación de regresión múltiple que describa la relación entre estas variables.

b) Calcule R^2 y haga el análisis de la variancia.

c) Sea $X_1 = 10$ y $X_2 = 60$ para calcular el valor de predicción de Y.

9. Un estudio fue conducido para examinar aquellas posibles variables relacionadas con la satisfacción en el trabajo de los empleados sin un grado profesional de los hospitales. Una muestra aleatoria de 15 empleados produjo los siguientes resultados:

Calificación respecto a la satisfacción en el trabajo (Y)	Código de calificación de inteligencia (X_1)	Índice de adaptación personal (X_2)
54	15	8
37	13	1
30	15	1
48	15	7
37	10	4
37	14	2
31	8	3

(Continúa)

Calificación respecto a la satisfacción en el trabajo (Y)	Código de calificación de inteligencia (X_1)	Índice de adaptación personal (X_2)
49	12	7
43	1	9
12	3	1
30	15	1
37	14	2
61	14	10
31	9	1
31	4	5

a) Calcule la ecuación de regresión múltiple que describe las relaciones entre estas variables.

b) Calcule el coeficiente de determinación múltiple y haga el análisis de la variancia.

c) Sea $X_1 = 10$ y $X_2 = 5$ para calcular el valor de predicción de Y.

10. Un equipo de investigación médica obtuvo los índices de adiposidad, insulina basal y glucosa basal de 21 individuos normales. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Los investigadores pretendían conocer la intensidad de las relaciones entre estas variables:

Índice de adiposidad (Y)	Insulina basal (μU/ml) (X_1)	Glucosa basal (mg/100 ml) (X_2)
90	12	98
112	10	103
127	14	101
137	11	102
103	10	90
140	38	108
105	9	100
92	6	101
92	8	92
96	6	91
114	9	95
108	9	95
160	41	117
91	7	101
115	9	86
167	40	106
108	9	84
156	43	117
167	17	99
165	40	104
168	22	85

Calcule el coeficiente de correlación múltiple y realice la prueba de significación para un nivel de .05.

11. Como parte de un estudio para investigar las relaciones entre el estrés y algunas otras variables, se recolectaron los siguientes datos de una muestra aleatoria de 15 ejecutivos industriales.

a) Calcule la ecuación de regresión por mínimos cuadrados para estos datos.

b) Elabore la tabla de análisis de la variancia y pruebe la hipótesis nula de no relación entre las cinco variables.

c) Pruebe la hipótesis nula de que cada pendiente en el modelo de regresión es igual a cero.

d) Calcule el coeficiente de determinación múltiple y el coeficiente de correlación múltiple. Sea $\alpha = .05$, y calcule el valor de p.

Mediciones de estrés (Y)	**Mediciones de tamaño firme (X_1)**	**Número de años en el mismo puesto (X_2)**	**Salario anual (×1000) (X_3)**	**Edad (X_4)**
101	812	15	$30	38
60	334	8	20	52
10	377	5	20	27
27	303	10	54	36
89	505	13	52	34
60	401	4	27	45
16	177	6	26	50
184	598	9	52	60
34	412	16	34	44
17	127	2	28	39
78	601	8	42	41
141	297	11	84	58
11	205	4	31	51
104	603	5	38	63
76	484	8	41	30

Para cada uno de los estudios descritos en los ejercicios desde el 12 al 16, responda todas las preguntas posibles:

a) ¿Qué técnica es más importante, el análisis de correlación o el análisis de regresión? ¿Son ambas técnicas igual de importantes?

b) ¿Cuál es la variable dependiente?

c) ¿Cuáles son las variables independientes?

d) ¿Cuáles son las hipótesis nula y alternativa adecuadas?

e) ¿Cuál de las hipótesis nulas pudiera ser rechazada? ¿Por qué?

f) ¿Qué objetivo es más importante, la predicción o la estimación? ¿Son ambas igual de importantes? Explique la respuesta.

g) ¿Cuál es la población muestreada?

h) ¿Cuál es la población objetivo?

i) ¿Qué variables están relacionadas con cuáles otras? ¿Las relaciones son directas o inversas?

j) Calcule la ecuación de regresión con el uso de números adecuados para estimar los parámetros.

k) ¿Cuál es el valor numérico del coeficiente de determinación múltiple?

l) Asigne los valores numéricos para cualquier coeficiente de correlación posible.

12. Hursting *et al.* (A-6) evaluaron los efectos de ciertas variables demográficas sobre las concentraciones del fragmento de protrombina 1.2 (F1.2) en una población sana. Los datos obtenidos corresponden a 357 individuos sanos. En un modelo de regresión lineal múltiple, los logaritmos de las concentraciones de F1.2 se utilizaron para efectuar una regresión sobre la edad, raza, sexo y la condición de tabaquismo. Las variables explicativas significativas son sexo, edad, y hábito de fumar.

13. La relación entre los parámetros mecánicos y las cadenas pesadas e isoformes de miosina fueron tema de estudio de Hewett *et al.* (A-7). Los investigadores estudiaron ratas con ooforectomía y tratadas con estrógeno. Encontraron que la velocidad máxima de acortamiento ($V_{máx}$) y la fuerza isométrica máxima ($P_{máx}$) tenían una correlación significativa con las cadenas pesadas e isoformes de miosina (SM1) como porcentaje del total de especies isoformes. Los investigadores utilizaron el análisis de regresión múltiple con el modelo en el que $V_{máx}$ es predecida a partir del conocimiento del porcentaje SM1 y $P_{máx}$, en ese orden. La intersección del modelo es –.246, el coeficiente de regresión asociado con el porcentaje SM1 es .005, y el coeficiente de regresión asociado con $P_{máx}$ es .00005. La prueba t de Student de significación para los coeficientes de regresión produjo valores p de $p < .0002$ para el porcentaje de SM1 y $p < .61$ para $P_{máx}$.

14. Maier *et al.* (A-8) condujeron un estudio para investigar las relaciones entre las concentraciones de eritropoyetina en la sangre venosa umbilical y los signos clínicos de hipoxia fetal. Los individuos eran 200 neonatos nacidos consecutivamente. Utilizaron el análisis de regresión múltiple para encontrar que las concentraciones de eritropoyetina tenían correlación significativa ($p < .01$) con el retardo de crecimiento fetal y la acidosis umbilical, pero no con la edad gestacional, el líquido amniótico teñido con meconio, un ritmo cardiaco anormal del feto o con la calificación de Apgar a los 5 minutos.

15. En un estudio realizado por Sinha *et al.* (A-9) se investigó, en 68 varones voluntarios que no fuman y con edades entre 30 y 59 años, la correlación entre la vitamina C de la dieta y el ácido ascórbico plasmático (AA). Se examinaron las mediciones de ácido ascórbico mediante el modelo de regresión múltiple, en el que se incluyeron variables como la vitamina C de la dieta, calorías, peso corporal y cantidad total de bebidas consumidas. Un cálculo de las relaciones entre la vitamina C consumida y el ácido ascórbico plasmático produjo $r = .43$ ($p < .0003$).

16. Carr *et al.* (A-10) investigaron la relación entre los lípidos del suero, la fluidez de la membrana, la insulina y la actividad de intercambio de sodio e hidrógeno de los linfocitos humanos en 83 individuos sin enfermedades actuales. Como parte del análisis de regresión múltiple, se efectuaron pruebas de la intensidad de la relación entre el índice de eflujo máximo de protones y edad ($p = .005$), presión sanguínea sistólica ($p = .04$), anisotropia de la membrana ($p = .03$) y colesterol en el suero ($p = .03$).

Para cada una de los siguientes conjuntos de datos dados en los ejercicios del 17 al 19 haga las siguientes actividades que sean más adecuadas:

a) Obtenga la ecuación de regresión múltiple por mínimos cuadrados.

b) Calcule el coeficiente de determinación múltiple de la muestra.

c) Calcule el coeficiente de correlación múltiple de la muestra.

d) Calcule los coefientes de determinación y correlación simple.

e) Calcule los coeficientes de correlación parcial.

f) Elabore gráficas.

g) Formule hipótesis relevantes, aplique las pruebas adecuadas y calcule los valores de p.

h) Formule las decisiones estadísticas y conclusiones clínicas que los resultados de la prueba de hipótesis justifiquen.

i) Utilice las ecuaciones de regresión para efectuar predicciones y estimaciones respecto a la variable dependiente para los valores seleccionados para las variables independientes.

j) Elabore los intervalos de confianza para los parámetros importantes de la población.

k) Describa las poblaciones para las que el análisis es aplicable.

17. Pellegrino *et al.* (A-11) investigaron sobre la hipótesis de que la broncoconstricción máxima puede ser pronosticada a partir de los efectos broncomotores de la inhalación profunda y el grado de sensibilidad de las vías repiratorias a la metacolina (MC). El grupo estaba formado por 26 individuos (22 varones y 4 mujeres) sanos o medio asmáticos que tenían broncoconstipación leve al inhalar MC. La edad media de los pacientes era de 31 años con una desviación estándar de 8. Hubo un fumador en el grupo. Entre los datos recolectados sobre cada individuo están las siguientes observaciones respecto a diversas variables del funcionamiento de los pulmones:

(X_1) VEF_1	(X_2) VEF_1, % pred	(X_3) VEF_1/FVC, %	(X_4) $\dot{V}m_{50}$	(X_5) $\dot{V}p_{50}$	(X_6) propor. M/P	(X_7) pen. MP	(X_8) $PD_{15}VEF_1$ (ln mg)	(X_9) $PD_{40}\dot{V}m_{50}$ (ln mg)	(X_{10}) $PD_{40}\dot{V}p_{50}$ (ln mg)	(X_{11}) VEF_1 máx decr (%)	(X_{12}) $\dot{V}m_{50}$máx decr (%)	(X_{13}) $\dot{V}p_{50}$máx decr (%)
5.22	108.75	83.92	5.30	3.90	1.36	0.75	8.44	8.24	6.34	21.40	55.40	74.40
5.38	123.96	78.54	6.00	3.70	1.62	0.56	7.76	7.00	6.18	15.80	50.80	85.14
3.62	111.04	86.19	3.10	2.85	1.10	0.69	6.92	6.61	5.56	30.40	54.36	83.07
3.94	94.26	85.28	4.10	2.70	1.52	0.44	6.79	8.52	6.38	16.40	29.10	58.50
4.48	104.43	76.58	3.21	3.00	1.07	0.63	8.79	9.74	6.68	27.80	46.30	76.70
5.28	117.33	81.99	5.65	5.55	1.02	0.83	8.98	8.97	8.19	32.60	70.80	90.00
3.80	93.37	76.61	3.75	4.70	0.80	0.50	10.52	10.60	10.04	15.80	35.30	64.90
3.14	104.67	82.63	3.20	3.20	1.00	0.70	6.18	6.58	6.02	37.60	64.10	87.50
5.26	120.09	84.84	6.30	7.40	0.89	0.55	11.85	11.85	11.85	11.70	29.10	41.20
4.87	121.14	89.69	5.50	5.50	1.00	0.56	11.85	11.85	11.85	10.30	16.40	29.70
5.35	124.71	84.65	5.60	7.00	0.80	0.40	11.98	11.98	11.29	0.00	18.00	47.20
4.30	95.98	80.37	5.78	4.90	1.18	0.59	6.48	6.19	5.11	17.00	48.20	79.60
3.75	87.82	65.79	2.26	1.65	1.37	0.53	6.25	7.02	5.03	27.10	39.53	81.80
4.41	112.21	69.78	3.19	2.95	1.08	0.57	7.66	8.08	5.51	24.70	48.80	85.90
4.66	108.37	78.72	5.00	5.90	0.85	0.49	7.79	9.77	6.10	15.00	35.00	70.30
5.19	99.05	73.62	4.20	1.50	2.80	0.63	5.15	5.78	4.72	31.40	61.90	86.70
4.32	122.38	75.13	4.39	3.30	1.33	0.74	6.20	6.34	5.10	28.25	60.30	78.00
4.05	95.97	84.38	3.40	2.50	1.30	0.59	5.64	8.52	5.61	18.20	29.50	46.00
3.23	88.25	87.30	4.00	4.00	1.00	0.71	3.47	3.43	2.77	21.60	64.50	86.00
3.99	105.56	86.74	5.30	2.70	1.96	0.76	6.40	5.20	6.17	22.50	63.00	77.80
4.37	102.34	80.18	3.20	1.80	1.77	0.85	5.05	4.97	5.42	35.30	57.00	78.00
2.67	68.11	65.12	1.70	1.30	1.38	0.91	3.97	3.95	4.11	32.40	58.80	82.40
4.75	103.71	73.08	4.60	3.60	1.21	0.71	6.34	5.29	6.04	18.85	47.50	72.20
3.19	88.12	85.07	3.20	1.80	1.77	0.76	5.08	4.85	5.16	36.20	83.40	93.00
3.29	102.17	92.68	3.80	2.40	1.58	0.50	8.21	6.90	10.60	21.60	28.10	60.70
2.87	95.03	95.67	3.00	3.00	1.00	0.75	6.24	5.99	7.50	27.00	46.70	68.30

$\dot{V}m_{50}$ y $\dot{V}p_{50}$ = flujos espiratorios forzados máximos y parcial al 50 por ciento de control de FVC; proporción M/P = relación de $\dot{V}m_{50}$ a $\dot{V}p_{50}$ de control; pendiente MP = pendiente de la regresión de los decrementos porcentuales de $\dot{V}m_{50}$ y $\dot{V}p_{50}$ registrados durante la prueba de inhalación de MC; $PD_{15}VEF_1$ = dosis de MC que disminuye VEF_1 en 15 por ciento de control; dosis de MC que disminuye $\dot{V}m_{50}$ y $\dot{V}p_{50}$ en 40 por ciento de control, respectivamente; % máximo disminuido = disminución porcentual máxima en la meseta.

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Riccardo Pellegrino.

18. El propósito del estudio de O'Brien *et al.* (A-12) era evaluar la función del eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA) (que se sabe se altera en la depresión) en pacientes con la enfermedad de Alzheimer (EA) por medio de la prueba de hormona adrenocorticotrópica (ACTH), la cual evalúa la función adrenal al medir la producción de cortisol de la glándula adrenal en respuesta a la inyección de ACTH. Los individuos con la enfermedad de Alzheimer (promediaban la edad de 69.9 años con una desviación estándar de 9.8) fueron reclutados a partir de la referencia a hospitales especializados en problemas de memoria. Los individuos normales de control eran cónyuges de los pacientes y personas que vivían en un lugar de retiro (con edad media de 73.8 años y una desviación estándar de 11.6). Había ocho varones y ocho mujeres en el grupo de enfermos y 10 varones y ocho mujeres en el grupo de control. Entre los datos recolectados están las siguientes observaciones sobre la edad (C1), edad de inicio de la enfermedad de Alzheimer en los individuos (C2), tiempo en meses desde el inicio clínico de la enfermedad (C3), calificación del examen cognitivo (C4), nivel máximo de cortisol (C5) y la respuesta total hormonal (C6).

Individuos con enfermedad de Alzheimer						Grupo de control					
C1	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**	**C6**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**	**C6**
73	69	48	75	400.00	44610	70	.	.	97	419.00	53175
87	83	48	39	565.00	63855	81	.	.	93	470.00	54285
60	54	72	67	307.00	31110	82	.	.	93	417.00	47160
62	57	60	64	335.00	36000	57	.	.	101	215.00	27120
75	70	48	51	352.00	44760	87	.	.	91	244.00	23895
63	60	24	79	426.00	47250	88	.	.	88	355.00	33565
81	77	48	51	413.00	51825	87	.	.	91	392.00	42810
66	64	24	61	402.00	41745	70	.	.	100	354.00	45105
78	73	60	32	518.00	66030	63	.	.	103	457.00	48765
72	64	72	61	505.00	49905	87	.	.	81	323.00	39360
69	65	48	73	427.00	55350	73	.	.	94	386.00	48150
76	73	36	63	409.00	51960	87	.	.	91	244.00	25830
46	41	60	73	333.00	33030	58	.	.	103	353.00	42060
77	75	18	63	591.00	73125	85	.	.	93	335.00	37425
64	61	16	59	559.00	60750	58	.	.	99	470.00	55140
72	69	30	47	511.00	54945	67	.	.	100	346.00	50745
						68	.	.	100	262.00	28440
						62	.	.	93	271.00	23595

. = No se aplica.

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. John T. O'Brien.

19. Johnson *et al.* (A-13) se dieron cuenta de que la capacidad para identificar la fuente de información recordada es una función cognitiva fundamental. Condujeron un experimento para explorar la contribución relativa de indicaciones preceptuales e información de operaciones cognitivas a las deficiencias relacionadas con la edad en la discriminación de recuerdos de diferentes fuentes externas (monitoreo de fuente externa). Los individuos para el experimento eran 96 estudiantes universitarios y de preparatoria (41 varones y 55 mujeres) con edades entre 18 y 27 años. Entre los datos que recolectaron los investigadores están las siguientes calificaciones de desempeño de reconocimiento según las condiciones de monito-

reo de la fuente (C1, C2, C3) y las calificaciones según la Prueba de reconocimiento facial de Benton (C4), la Escala revisada de inteligencia de adultos de Wechsler (ERIAW), la subescala del Diseño por bloques (C5), la subescala de vocabulario de ERIAW (C6), la Prueba de fluidez verbal de Benton (C7) y la Prueba de ordenamiento de cartas de Wisconsin (C8).

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
0.783	2.63	0.808	25	38	62	67	6
0.909	3.36	0.846	*	*	50	*	*
0.920	2.14	0.616	23	25	53	47	6
0.727	3.36	0.846	25	40	49	58	6
0.737	2.93	0.731	*	*	59	*	*
0.600	4.07	0.962	19	50	51	35	6
0.840	3.15	0.885	*	*	57	*	*
0.850	3.06	0.769	*	*	55	*	*
0.875	3.72	0.923	24	23	52	35	6
0.792	3.15	0.884	*	*	50	*	*
0.680	4.07	0.962	*	*	56	*	*
0.731	4.64	1.000	23	30	59	47	3
0.826	1.84	0.616	*	*	52	*	*
0.609	2.98	0.846	*	*	56	*	*
0.923	4.64	1.000	*	*	53	*	*
0.773	3.36	0.846	*	*	60	*	*
0.714	1.62	0.577	23	43	53	42	6
0.667	3.72	0.923	20	32	59	28	6
0.769	1.40	0.423	*	*	51	*	*
0.565	3.55	0.885	*	*	45	*	*
0.824	1.78	0.577	*	*	45	*	*
0.458	1.90	0.615	21	46	50	47	6
0.840	4.07	0.962	*	*	59	*	*
0.720	4.07	0.962	*	*	53	*	*
0.917	3.72	0.923	24	31	43	37	6
0.560	4.07	0.926	*	*	62	*	*
0.840	4.07	0.962	26	22	50	40	6
0.720	4.07	0.962	*	*	52	*	*
0.783	1.74	0.577	*	*	54	*	*
0.696	1.62	0.539	*	*	57	*	*
0.625	3.72	0.923	22	37	55	40	6
0.737	1.12	0.423	*	*	47	*	*
0.900	1.92	0.654	22	40	46	42	6
0.565	3.55	0.885	22	43	56	64	6
0.680	4.07	0.962	*	*	54	*	*
0.760	4.07	0.962	*	*	58	*	*
0.958	1.90	0.615	24	36	46	43	6
0.652	2.98	0.846	*	*	54	*	*
0.560	4.07	0.962	*	*	56	*	*

(Continúa)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
0.500	1.92	0.654	24	42	45	46	6
0.826	2.63	0.808	*	*	60	*	*
0.783	2.58	0.808	*	*	60	*	*
0.783	2.63	0.808	*	*	49	*	*
0.750	2.14	0.692	22	37	62	58	6
0.913	2.11	0.693	*	*	46	*	*
0.952	1.49	0.539	26	32	48	36	6
0.800	4.07	0.962	*	*	59	*	*
0.870	3.55	0.885	*	*	48	*	*
0.652	1.97	0.654	*	*	59	*	*
0.640	4.07	0.962	25	36	56	54	6
0.692	4.64	1.000	23	23	58	25	6
0.917	3.72	0.923	*	*	55	*	*
0.760	4.07	0.962	22	35	52	33	6
0.739	3.55	0.885	24	43	58	43	6
0.857	3.20	0.808	*	*	59	*	*
0.727	3.36	0.846	*	*	61	*	*
0.833	2.80	0.846	*	*	56	*	*
0.840	4.07	0.962	21	11	49	58	3
0.478	2.27	0.731	*	*	60	*	*
0.920	4.07	0.962	24	40	64	50	6
0.731	4.64	1.000	20	40	51	50	6
0.920	4.07	0.962	23	50	61	53	6
0.720	4.07	0.962	*	*	57	*	*
1.000	2.79	0.807	25	47	56	30	6
0.708	3.72	0.923	24	16	57	42	6
1.000	4.64	1.000	25	48	55	54	6
0.739	3.55	0.885	23	27	57	38	6
0.600	4.20	0.962	22	38	57	33	6
0.962	4.64	1.000	25	37	63	31	6
0.772	2.22	0.731	24	48	51	41	6
0.800	2.92	0.847	24	28	47	45	6
0.923	4.64	1.000	25	45	54	48	6
0.870	3.50	0.885	24	44	54	48	5
0.808	4.64	1.000	24	43	57	58	6
1.000	4.07	0.962	25	30	59	49	6
0.870	3.55	0.885	26	44	61	35	6
0.923	4.64	1.000	*	*	52	*	*
0.958	2.58	0.808	27	32	52	33	6
0.826	3.50	0.885	21	31	61	44	6
0.962	3.72	0.923	23	31	57	38	6
0.783	3.50	0.885	23	46	60	36	6

(Continúa)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
0.905	3.20	0.808	23	34	55	37	4
1.000	4.64	1.000	23	33	57	33	6
0.875	3.72	0.923	21	34	55	29	6
0.885	4.07	0.962	*	*	52	*	*
0.913	2.92	0.846	23	44	57	47	6
0.962	4.07	0.961	24	36	54	43	6
0.682	3.36	0.846	20	41	61	34	1
0.810	2.63	0.769	20	40	57	43	6
0.720	2.79	0.808	25	23	64	43	3
0.875	2.80	0.846	24	43	59	43	2
0.923	3.72	0.924	25	40	58	33	6
0.909	3.36	0.846	24	43	56	41	6
0.920	4.07	0.962	24	50	52	28	6
1.000	3.72	0.923	21	45	64	46	6
0.609	3.50	0.885	22	25	49	35	6

* = Dato faltante.
FUENTE: Utilizada con autorización de la Dra. Doreen M. De Leonardis.

En los siguientes ejercicios se utiliza una gran cantidad de datos disponibles en disco para computadora que el editor puede proveer

1. Consulte los datos sobre 500 pacientes que han buscado tratamiento para aliviar los síntomas de enfermedad respiratoria (ENFRESP). Un equipo de investigadores médicos condujeron un estudio para determinar qué factores pueden estar relacionados con las enfermedades respiratorias. La variable dependiente Y es la medida de gravedad de la enfermedad. Un valor mayor indica que la condición es más grave. Las variables independientes son las siguientes:

   X_1 = educación (grado máximo terminado)
   X_2 = cantidad de personas que viven en un mismo cuarto
   X_3 = medición de la calidad del aire en el lugar de residencia (un número más grande indica calidad menor)
   X_4 = estado nutricional (un número mayor indica un mejor nivel de nutrición)
   X_5 = condición de tabaquismo (0 = sí fuma, 1 = no fuma).

   Seleccione una muestra aleatoria simple de individuos a partir de la población y realice un análisis estadístico que pueda ser de utilidad para los investigadores. Prepare un informe narrativo de los resultados y conclusiones. Utilice ilustraciones gráficas donde sea adecuado. Compare los resultados con los resultados generados por otros estudiantes. Consulte al instructor respecto al tamaño de la muestra que debe seleccionarse.

2. Tome como referencia los datos de los factores de riesgo cardiovascular (FACTRIESGO). Los individuos son 1000 varones que realizan actividades sedentarias. Se pretende estudiar las relaciones entre los factores de riesgo en esa población. Las variables son:

   Y = consumo de oxígeno
   X_1 = presión sanguínea sistólica (mm Hg)

X_2 = colesterol total (mg/dl)

X_3 = colesterol HDL (mg/dl)

X_4 = triglicéridos (mg/dl)

Seleccione una muestra aleatoria simple de individuos a partir de la población y efectúe un análisis estadístico adecuado. Prepare un informe narrativo de los hallazgos y compárelos contra los resultados de otros estudiantes. Consulte al instructor respecto al tamaño de la muestra que debe seleccionarse.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía de metodología

1. George W. Snedecor y William G. Cochran, *Statistical Methods*, sexta edición, The Iowa State University Press, Ames.
2. Robert G. D. Steel y James H. Torrie, *Principles and Procedures of Statistics*, McGraw-Hill, New York.
3. R. L. Anderson y T. A. Bancroft, *Statistical Theory in Research*, McGraw-Hill, New York.

Bibliografía de aplicaciones

A-1. Werner Kalow y Bing-Kou Tang, "Caffeine as a Metabolic Probe: Exploration of the Enzyme-Inducing Effect of Cigarette Smoking", *Clinical Pharmacology & Therapeutics, 49*, 44-48.

A-2. James F. Malec, Jeffrey S. Smigielski y Robert W. DePompolo, "Goal Attainment Scaling and Outcome Measurement in Postacute Brain Injury Rehabilitation", *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 72*, 138-143.

A-3. Sandra K. David y William T. Riley, "The Relationship of the Allen Cognitive Level Test to Cognitive Abilities and Psychopathology", *American Journal of Occupational Therapy, 44*, 493-497.

A-4. Neal L. Benowitz, Peyton Jacob III, Charles Denaro y Roger Jenkins, "Stable Isotope Studies of Nicotine Kinetics and Bioavailability", *Clinical Pharmacology & Therapeutics, 49*, 270-277.

A-5. David M. Steinhorn y Thomas P. Green, "Severity of Iliness Correlates with Alterations in Energy Metabolism in the Pediatric Intensive Care Unit", *Critical Care Medicine, 19*, 1503-1509.

A-6. M. J. Hursting, A. G. Stead, F. V. Crout, B. Z. Horvath y B. M. Moore, "Effects of Age, Race, Sex, and Smoking on Prothrombin Fragment 1.2 in a Healthy Population", *Clinical Chemistry, 39*, 683-686.

A-7. T. E. Hewett, A. F. Martin y R. J. Paul, "Correlations Between Myosin Heavy Chain Isoforms and Mechanical Parameters in Rat Myometrium", *Journal of Physiology (Cambridge) 460*, 351-364.

A-8. R. F. Maier, K. Bohme, J. W. Dudenhausen y M. Obladen, "Cord Erythropoietin in Relation to Different Markers of Fetal Hypoxia", *Obstetrics and Gynecology, 81*, 575-580.

A-9. R. Sinha, G. Block y P. R. Taylor, "Determinants of Plasma Ascorbic Acid in a Healthy Male Population", *Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, 1*, 297-302.

A-10. P. Carr, N. A. Taub, G. F. Watts y L. Poston, "Human Lymphocyte Sodium-Hidrogen Exchange. The Influences of Lipids, Membrane Fluidity, and Insulin", *Hypertension, 21*, 344-352.

A-11. Riccardo Pellegrino, Benedetto Violante y Vito Brusasco, "Maximal Bronchoconstriction in Humans: Relationship to Deep Inhalation and Airway Sensitivity", *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 153*, 115-121.

A-12. J. T. O'Brien, D. Ames, I. Schweitzer, M. Mastwyk y P. Colman, "Enhanced Adrenal Sensitivity to Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) Is Evidence of HPA Axis Hyperactivity in Alzheimer's Disease", *Psychological Medicine, 26*, 7-14.

A-13. Marcial K. Johnson, Doreen M. De Leonardis, Shahin Harshtroudi y Susan A. Ferguson, "Aging and Single Multiple Cues in Source Monitoring", *Psychology and Aging, 10*, 507-517.

CAPÍTULO 11

ANÁLISIS DE REGRESIÓN: ALGUNAS TÉCNICAS ADICIONALES

11.1 INTRODUCCIÓN

11.2 VARIABLES CUALITATIVAS INDEPENDIENTES

11.3 PROCEDIMIENTOS PARA SELECCIONAR VARIABLES

11.4 REGRESIÓN LOGÍSTICA

11.5 RESUMEN

11.1 INTRODUCCIÓN

Los conceptos básicos y la metodología del análisis de regresión se cubrieron en los capítulos 9 y 10. En el capítulo 9 se estudia la situación donde el objetivo es obtener una ecuación que pueda emplearse para hacer predicciones y estimaciones respecto a alguna variable dependiente a partir del conocimiento de alguna otra variable individual identificada como variable independiente, predictiva o explicativa. En el capítulo 10 las ideas se ampliaron y las técnicas descritas en el capítulo 9 para cubrir la situación en que se considera que incluir información sobre dos o más variables independientes producen una mejor ecuación para hacer predicciones y estimaciones. El análisis de regresión es una herramienta complicada y poderosa ampliamente utilizada en la investigación de ciencias de la salud. Para hacer justicia al tema de estudio se necesita más espacio que el disponible en un libro de texto de introducción a la estadística. Sin embargo, para beneficio de aquellos lectores que pretendan profundizar en el estudio del análisis de regresión, en este capítulo se presentan temas adicionales que son útiles para estudiantes y profesionales de la estadística.

11.2 VARIABLES CUALITATIVAS INDEPENDIENTES

Todas las variables independientes que se estudian en el capítulo anterior son de tipo cuantitativo, es decir, proporcionan valores numéricos de conteo o medición, en el sentido habitual de la palabra. Por ejemplo, algunas de las variables independientes utilizadas en los ejemplos y ejercicios fueron: edad, nivel de cotinina urinaria, número de cigarros fumados por día, consumo de oxígeno por minuto, calificaciones de exámenes de aptitud y el número de problemas habituales en medicina. Sin embargo, con frecuencia es recomendable utilizar una o más variables cualitativas como variables independientes dentro del modelo de regresión. Las variables cualitativas, como se menciona en el capítulo 1, son variables cuyo "valor" son categorías y transmiten el concepto de atributo más que de cantidad o de número. La variable de estado civil, por ejemplo, es una variable cualitativa cuyas categorías son "soltero", "casado", "viudo" y "divorciado". Otros ejemplos de variables cualitativas son sexo (masculino o femenino), diagnóstico, grupo racial, ocupación y estado inmunológico ante alguna enfermedad. En algunas situaciones, el investigador puede sospechar que la inclusión de una o más variables como éstas en la ecuación de regresión habrán de contribuir en forma importante a reducir la suma de cuadrados del error y, por lo tanto, a proporcionar estimaciones más precisas de los parámetros de interés.

Suponga, por ejemplo, que se estudia la relación entre la presión sanguínea sistólica, (variable dependiente) y el peso y la edad (variables independientes). También se desea incluir la variable cualitativa sexo entre las variables independientes. O bien, suponga que se quiere profundizar el conocimiento respecto a la naturaleza de la relación entre la capacidad pulmonar y otras variables relevantes. Las variables cuantitativas que pueden incluirse en el modelo son la estatura, peso y edad, así como las variables cualitativas sexo, zona de residencia (urbana, suburbana, rural) y grado de tabaquismo (fumador cotidiano, ex fumador o nunca ha fumado).

Variables imaginarias Para incorporar una variable cualitativa independiente en el modelo de regresión múltiple, ésta debe ser cuantificada de alguna forma. Esto puede lograrse mediante el uso de las llamadas *variables imaginarias o ficticias.*

> *Una variable imaginaria es una variable que sólo toma un número finito de valores (como 0 y 1) para identificar las diferentes categorías de una variable cualitativa.*

El término se utiliza para indicar el hecho de que los valores numéricos (como 0 y 1) asumidos por la variable no tienen significado cuantitativo, sino que sólo se utilizan para identificar las diferentes categorías de la variable cualitativa bajo consideración. A las variables cualitativas algunas veces se les llama variables *indicativas* y cuando sólo hay dos categorías se les llama variables *dicotómicas*.

A continuación se presentan ejemplos de variables cualitativas y variables imaginarias para cuantificarlas.

Variable cualitativa	Variable imaginaria
Sexo (masculino, femenino):	$x_1 = \begin{cases} 1 \text{ para varones} \\ 0 \text{ para mujeres} \end{cases}$
Lugar de residencia (urbano, rural, suburbano):	$x_1 = \begin{cases} 1 \text{ para urbano} \\ 0 \text{ para rural y suburbano} \end{cases}$
	$x_2 = \begin{cases} 1 \text{ para rural} \\ 0 \text{ para urbano y suburbano} \end{cases}$
Condición de tabaquismo [fumador, ex fumador (no ha fumado por 5 años o menos), ex fumador (no ha fumado por más de 5 años), nunca ha fumado]:	$x_1 = \begin{cases} 1 \text{ para fumador} \\ 0 \text{ para otro caso} \end{cases}$
	$x_2 = \begin{cases} 1 \text{ para ex fumador } (\leq 5 \text{ años}) \\ 0 \text{ para otro caso} \end{cases}$
	$x_3 = \begin{cases} 1 \text{ para ex fumador } (> 5 \text{ años}) \\ 0 \text{ para otro caso} \end{cases}$

Observe que en estos ejemplos, cuando la variable cualitativa tiene k categorías, es necesario definir $k - 1$ variables imaginarias para codificar adecuadamente todas las categorías. Esta regla es aplicable para toda regresión múltiple que contenga una constante de intercepción. La variable sexo, con dos categorías, puede cuantificarse mediante el uso de una sola variable imaginaria, mientras que se necesitan tres variables imaginarias para cuantificar la variable grado de tabaquismo, que tiene cuatro categorías.

Los siguientes ejemplos ilustran algunos de los usos de las variables cualitativas en la regresión múltiple. En el primer ejemplo se supone que no existe interacción entre las variables independientes. Dado que la suposición de no interacción no corresponde a la realidad en muchos casos, en el segundo ejemplo se ilustra el análisis adecuado para los casos en que existe interacción entre las variables.

EJEMPLO 11.2.1

En un estudio acerca de los factores asociados con el peso de niños recién nacidos, se examinó una muestra aleatoria simple de 32 registros de nacimientos. La tabla 11.2.1 muestra parte de los datos extraídos de cada registro. Se tienen dos variables independientes: tiempo de gestación en semanas, que es una variable cuantitativa, y el grado de tabaquismo de la madre, que es una variable cualitativa.

Solución: Para el análisis de los datos se cuantifica el grado de tabaquismo por medio de una variable imaginaria codificada con un 1 si la madre es fumadora y con un 0 si la madre no es fumadora. Los datos de la tabla 11.2.1 se presentan en el diagrama de dispersión de la figura 11.2.1.

TABLA 11.2.1 Datos recolectados de una muestra aleatoria simple de 32 nacimientos, ejemplo 11.2.1

Caso	Y Pesos al nacer (gramos)	X_1 Gestación (semanas)	X_2 Estado de tabaquismo de la madre
1	2940	38	Fuma (S)
2	3130	38	No fuma (N)
3	2420	36	S
4	2450	34	N
5	2760	39	S
6	2440	35	S
7	3226	40	N
8	3301	42	S
9	2729	37	N
10	3410	40	N
11	2715	36	S
12	3095	39	N
13	3130	39	S
14	3244	39	N
15	2520	35	N
16	2928	39	S
17	3523	41	N
18	3446	42	S
19	2920	38	N
20	2957	39	S
21	3530	42	N
22	2580	38	S
23	3040	37	N
24	3500	42	S
25	3200	41	S
26	3322	39	N
27	3459	40	N
28	3346	42	S
29	2619	35	N
30	3175	41	S
31	2740	38	S
32	2841	36	N

Este diagrama de dispersión sugiere que, en general, los periodos más largos de gestación están asociados con mayores pesos al nacer.

Para obtener mayor información acerca de la naturaleza de esos datos, es necesario ingresarlos a una computadora y utilizar un programa conveniente para efectuar el análisis. Por ejemplo, se registran las

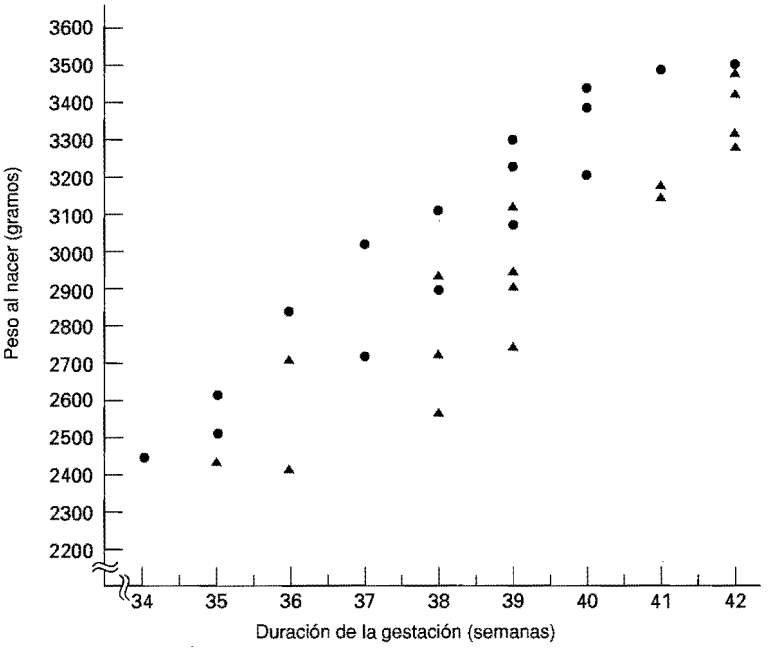


FIGURA 11.2.1 Pesos al nacer y duración de gestaciones de 32 nacimientos: (▲) madres fumadoras y (●) no fumadoras.

observaciones $y_1 = 2940, x_{11} = 38, x_{21} = 1$, para el primer caso, $y_2 = 3130$, $x_{12} = 38$, $x_{22} = 0$ para el segundo caso, y así sucesivamente. La figura 11.2.2 muestra la salida impresa obtenida mediante el uso del programa de regresión múltiple de MINITAB.

En la salida impresa es posible observar que la ecuación de regresión es

$$\hat{y}_j = b_0 + b_1 x_{1j} + b_2 x_{2j} \tag{11.2.1}$$

$$\hat{y}_j = -2390 + 143 x_{1j} - 245 x_{2j}$$

Para observar el efecto sobre esta ecuación cuando se considera sólo los hijos de madres fumadoras, sea $x_{2j} = 1$. Entonces, la ecuación se convierte en

$$\begin{aligned} \hat{y}_j &= -2390 + 143 x_{1j} - 245(1) \\ &= -2635 + 143 x_{1j} \end{aligned} \tag{11.2.2}$$

la cual tiene una intercepción y igual a –2635 y una pendiente de 143. Note que la intercepción y para la nueva ecuación es igual a $(b_0 + b_1) = [-2390 + (-245)] = -2635$.

Ahora considere sólo a los hijos de madres no fumadoras. Cuando $x_2 = 0$, la ecuación de regresión se reduce a

$$\begin{aligned} \hat{y}_j &= -2390 + 143 x_{1j} - 245(0) \\ &= -2390 + 143 x_{1j} \end{aligned} \tag{11.2.3}$$

```
The regression equation is
y = -2390 + 143 x1 + -245 x2

Predictor       Coef      Stdev      t-ratio          p
Constant     -2389.6      349.2        -6.84      0.000
x1           143.100      9.128        15.68      0.000
x2           -244.54      41.98        -5.83      0.000

s = 115.5   R-sq = 89.6%          R-sq(adj) 88.9%

Analysis of Variance

SOURCE       DF             SS         MS           F          p
Regression    2        3348720    1674360      125.45      0.000
Error        29         387070      13347
Total        31        3735789

SOURCE       DF        SEQ   SS
x1            1        2895839
x2            1         452881
```

FIGURA 11.2.2 Resultados impresos parciales del paquete MINITAB para el análisis de regresión múltiple, ejemplo 11.2.1.

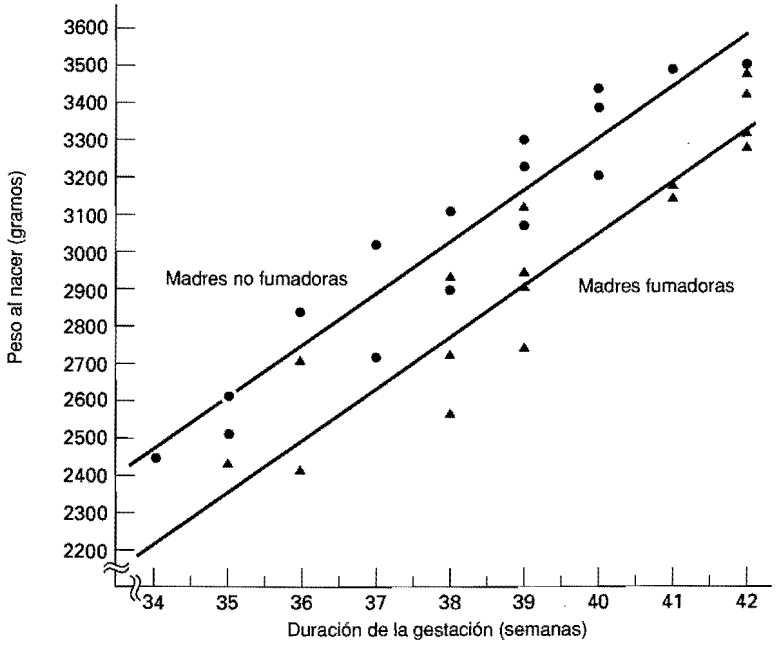


FIGURA 11.2.3 Pasos al nacer y duración de la gestación para 32 nacimientos y rectas de regresión ajustada: (▲) madres fumadoras y (●) no fumadoras.

La pendiente de esta ecuación es la misma que la pendiente de la ecuación de las madres fumadoras, pero las intercepciones y son diferentes. La intercepción para la ecuación de madres que no fuman es mayor que la intercepción y correspondiente a las madres que sí fuman. Los resultados muestran que, para la muestra, los bebés de madres que no fuman pesan, en promedio, más que los bebés nacidos de madres que fuman, cuando se toma en cuenta el tiempo de gestación. La diferencia total, en promedio, es de 245 gramos. Dicho de otra forma, se puede afirmar que, para esta muestra, los bebés nacidos de madres que sí fuman pesan, en promedio, 245 gramos menos que los bebés nacidos de madres que no fuman, cuando el tiempo de gestación es tomado en cuenta. La figura 11.2.3 muestra el diagrama de dispersión de los datos originales junto con la gráfica de las dos rectas de regresión (ecuaciones 11.2.2 y 11.2.3). ■

EJEMPLO 11.2.2

En este punto surge una pregunta respecto a las inferencias que pueden hacerse respecto a la población muestreada con base en los resultados obtenidos en el ejemplo 11.2.1. Antes que nada, se desea saber si la diferencia muestral de 245 gramos es significativa. En otras palabras, ¿fumar tiene efectos sobre el peso al nacer? Es posible contestar esta pregunta mediante el siguiente procedimiento de prueba de hipótesis.

Solución:

1. **Datos.** Los datos son los mismos que en el ejemplo 11.2.1.
2. **Supuestos.** Se considera que las suposiciones que fundamentan el análisis de regresión múltiple se cumplen.
3. **Hipótesis.** H_0: $\beta_2 = 0$; H_A: $\beta_2 \neq 0$. Suponga que $\alpha = .05$.
4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba es $t = (b_2 - 0)/s_{b_2}$.
5. **Distribución de la estadística de prueba.** Cuando las suposiciones se cumplen y H_0 es verdadera, la estadística de prueba sigue una distribución t de Student con 29 grados de libertad.
6. **Regla de decisión.** Se rechaza H_0 si la t calculada es mayor o igual que 2.0452 o es menor o igual que –2.0452.
7. **Cálculo de la estadística de prueba.** El valor calculado de la estadística de prueba aparece en la figura 11.2.2 como el porcentaje de t para el coeficiente asociado con la variable que aparece en la columna 3 de la tabla 11.2.1. Este coeficiente, por supuesto, es b_2. Se aprecia que la t calculada es –5.83.
8. **Decisión estadística.** Puesto que $-5.83 < -2.0452$, se rechaza H_0.
9. **Conclusión.** Se concluye que en la población muestreada, el hecho de que las madres fumen o no fumen influye sobre el peso al nacer de sus bebés.
10. **Valor de *p*.** Para esta prueba, $p < 2(.005)$ puesto que –5.83 es menor que –2.7564. ■

Intervalo de confianza para β_2 Dado que se puede concluir que, en la población muestreada, el grado de tabaquismo de las madres sí tiene efectos sobre el peso de los recién nacidos, uno se puede preguntar ahora de qué magnitud son estos efectos. La mejor estimación puntual de la diferencia en promedio del peso al nacer, cuando la duración de la gestación es tomada en cuenta, es de 245 gramos a favor de los bebés de madres que no fuman. Es posible obtener una estimación del intervalo para el valor medio de la diferencia utilizando la información de la salida impresa por medio de la siguiente expresión:

$$b_2 \pm ts_{b_2}$$

Para un intervalo de confianza de 95 por ciento se tiene

$$-244.54 \pm 2.0452\ (41.98)$$
$$-330.3975, -158.6825$$

Así, se tiene 95 por ciento de confianza de que la diferencia se encuentra entre 159 y 331 gramos.

Ventajas de las variables imaginarias El lector puede haber supuesto correctamente que un análisis alternativo de los datos del ejemplo 11.2.1 consistiría en el ajuste de dos ecuaciones de regresión, una para la submuestra de madres que sí fuman y otra para la de madres que no fuman. Sin embargo, este método carece de algunas ventajas de la técnica de variable imaginaria y es menos recomendable cuando el segundo procedimiento es válido. Si se logra justificar la suposición de que las dos rectas de regresión tienen la misma pendiente, es posible obtener una mejor estimación de tal pendiente común mediante el uso de variables imaginarias, lo cual implica combinar los datos de las dos submuestras. En el ejemplo 11.2.1 la estimación que utiliza una variable imaginaria se basa en un tamaño total de la muestra de 32 observaciones, mientras que las estimaciones por separado se apoyarían en una muestra de tan sólo 16 observaciones. El método de la variable imaginaria también proporciona inferencias más precisas respecto a otros parámetros, dado que se dispone de más grados de libertad para calcular el cuadrado medio del error.

Uso de variables imaginarias con interacción presente Ahora considérese la situación en la que se supone que existe interacción entre las variables. Por ejemplo, suponga que hay dos variables independientes: una de ellas es cuantitativa, x_1, y la otra es de tipo cualitativo con tres niveles de respuesta que proporcionan dos variables imaginarias, X_2 y X_3. Por lo tanto, el modelo es

$$y_j = \beta_0 + \beta_1 X_{1j} + \beta_2 X_{2j} + \beta_3 X_{3j} + \beta_4 X_{1j} X_{2j} + \beta_5 X_{1j} X_{3j} + e_j \qquad (11.2.4)$$

donde $\beta_4 X_{1j} X_{2j}$ y $\beta_5 X_{1j} X_{3j}$ son los *términos de interacción* y representan la interacción entre las variables independientes cuantitativas y cualitativas. Es importante observar que no es necesario incluir términos que contengan $X_{2j} X_{3j}$ en el modelo porque siempre serán igual a cero, debido a que, cuando $X_2 = 1, X_3 = 0$ y cuando $X_3 = 1, X_2 = 0$. El modelo de la ecuación 11.2.4 abre la posibilidad de una pendiente y una intercepción y diferentes para cada nivel de la variable cualitativa.

Suponga que se utiliza la codificación de la variable imaginaria para cuantificar como sigue

$$X_3 = \begin{cases} 1 \text{ para nivel 1} \\ 0 \text{ para otro caso} \end{cases}$$

$$X_2 = \begin{cases} 1 \text{ para nivel 2} \\ 0 \text{ para otro caso} \end{cases}$$

Por lo tanto, las tres ecuaciones de regresión simple para los tres niveles de la variable cualitativa, son:

Nivel 1 ($X_2 = 1, X_3 = 0$)

$$\begin{aligned} \hat{y}_j &= b_0 + b_1 x_{1j} + b_2(1) + b_3(0) + b_4 x_{1j}(1) + b_5 x_{1j}(0) \\ &= b_0 + b_1 x_{1j} + b_2 + b_4 x_{1j} \\ &= (b_0 + b_2) + (b_1 + b_4) x_{1j} \end{aligned} \tag{11.2.5}$$

Nivel 2 ($X_2 = 0, X_3 = 1$)

$$\begin{aligned} \hat{y}_j &= b_0 + b_1 x_{1j} + b_2(0) + b_3(1) + b_4 x_{1j}(0) + b_5 x_{1j}(1) \\ &= b_0 + b_1 x_{1j} + b_3 + b_5 x_{1j} \\ &= (b_0 + b_3) + (b_1 + b_5) x_{1j} \end{aligned} \tag{11.2.6}$$

Nivel 3 ($X_2 = 0, X_3 = 0$)

$$\begin{aligned} \hat{y} &= b_0 + b_1 x_{1j} + b_2(0) + b_3(0) + b_4 x_{1j}(0) + b_5 x_{1j}(0) \\ \hat{y}_j &= b_0 + b_1 x_{1j} \end{aligned} \tag{11.2.7}$$

Estos resultados se ilustran con el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 11.2.3

Un grupo de investigadores en salud mental desea comparar tres métodos (A, B y C) para el tratamiento de la depresión grave. También desean estudiar la relación entre la edad y la eficacia del tratamiento, así como la interacción (si existe) entre edad y tratamiento. Cada individuo de una muestra aleatoria simple de 36 pacientes, todos los cuales presentaban un diagnóstico y grado de depresión semejantes, recibió uno de los tres tratamientos. Los resultados se muestran en la tabla 11.2.2. La variable dependiente representa la eficacia del tratamiento, la variable cuantitativa independiente X_1 representa la edad del paciente, y la variable independiente, que se refiere al tipo de tratamiento, es una variable cualitativa que ocurre en tres niveles. Se utiliza el siguiente código de variables imaginarias para cuantificar la variable cualitativa:

$$X_2 = \begin{cases} 1 \text{ si el tratamiento es A} \\ 0 \text{ otro caso} \end{cases}$$

$$X_3 = \begin{cases} 1 \text{ si el tratamiento es B} \\ 0 \text{ otro caso} \end{cases}$$

TABLA 11.2.2 Datos para el ejemplo 11.2.3

Medida de eficacia	Edad	Método de tratamiento
56	21	A
41	23	B
40	30	B
28	19	C
55	28	A
25	23	C
46	33	B
71	67	C
48	42	B
63	33	A
52	33	A
62	56	C
50	45	C
45	43	B
58	38	A
46	37	C
58	43	B
34	27	C
65	43	A
55	45	B
57	48	B
59	47	C
64	48	A
61	53	A
62	58	B
36	29	C
69	53	A
47	29	B
73	58	A
64	66	B
60	67	B
62	63	A
71	59	C
62	51	C
70	67	A
71	63	C

El diagrama de dispersión para estos datos se muestra en la figura 11.2.4. La tabla 11.2.3 muestra los datos como fueron alimentados a la computadora para su análisis, y la figura 11.2.5 contiene la salida impresa de los resultados del análisis al utilizar el programa de regresión múltiple de MINITAB.

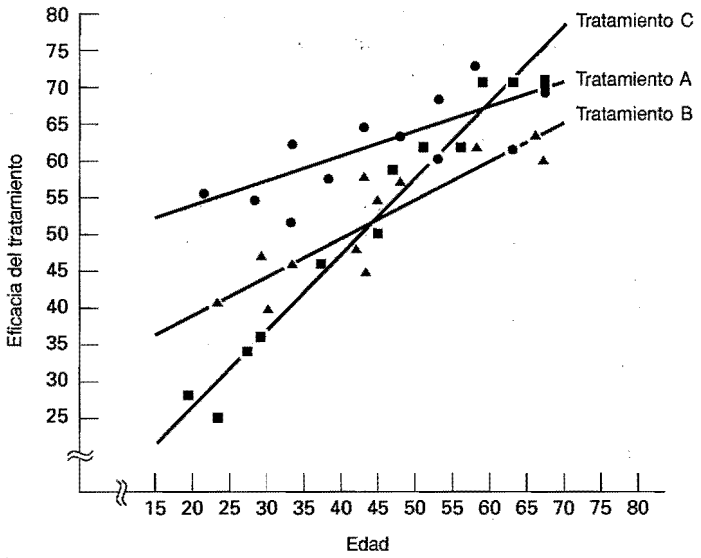


FIGURA 11.2.4 Diagrama de dispersión de los datos del ejemplo 11.2.3: (●) tratamiento A, (▲)Tratamiento B, (■)Tratamiento C.

Solución: Al examinar la salida impresa de los resultados se obtiene mayor información acerca de la naturaleza de las relaciones entre las variables. La ecuación por mínimos cuadrados es:

$$\hat{y}_j = 6.21 + 1.03x_{1j} + 41.3x_{2j} + 22.7x_{3j} - .703x_{1j}x_{2j} - .510x_{1j}x_{3j}$$

Las tres ecuaciones de regresión para los tres tratamientos son las siguientes:

Tratamiento A (ecuación 11.2.5)

$$\begin{aligned}\hat{y}_j &= (6.21 + 41.3) + (1.03 - .703)x_{1j} \\ &= 47.51 + .327x_{1j}\end{aligned}$$

Tratamiento B (ecuación 11.2.6)

$$\begin{aligned}\hat{y}_j &= (6.21 + 22.7) + (1.03 - .510)x_{1j} \\ &= 28.91 + .520x_{1j}\end{aligned}$$

Tratamiento C (ecuación 11.2.7)

$$\hat{y}_j = 6.21 + 1.03x_{1j}$$

La figura 11.2.6 muestra el diagrama de dispersión de los datos originales junto con las ecuaciones de regresión para los tres tratamien-

TABLA 11.2.3 Datos para el ejemplo 11.2.3 codificados para el análisis por computadora

Y	X_1	X_2	X_3	X_1X_2	X_1X_3
56	21	1	0	21	0
55	28	1	0	28	0
63	33	1	0	33	0
52	33	1	0	33	0
58	38	1	0	38	0
65	43	1	0	43	0
64	48	1	0	48	0
61	53	1	0	53	0
69	53	1	0	53	0
73	58	1	0	58	0
62	63	1	0	63	0
70	67	1	0	67	0
41	23	0	1	0	23
40	30	0	1	0	30
46	33	0	1	0	33
48	42	0	1	0	42
45	43	0	1	0	43
58	43	0	1	0	43
55	45	0	1	0	45
57	48	0	1	0	48
62	58	0	1	0	58
47	29	0	1	0	29
64	66	0	1	0	66
60	67	0	1	0	67
28	19	0	0	0	0
25	23	0	0	0	0
71	67	0	0	0	0
62	56	0	0	0	0
50	45	0	0	0	0
46	37	0	0	0	0
34	27	0	0	0	0
59	47	0	0	0	0
36	29	0	0	0	0
71	59	0	0	0	0
62	51	0	0	0	0
71	63	0	0	0	0

The regression equation is
y = 6.21 + 1.03 x1 + 41.3 x2 + 22.7 x3 – 0.703 x4 – 0.510 x5

Predictor	Coef	Stdev	t-ratio	p
Constant	6.211	3.350	1.85	0.074
x1	1.03339	0.07233	14.29	0.000
x2	41.304	5.085	8.12	0.000
x3	22.707	5.091	4.46	0.000
x4	–0.7029	0.1090	–6.45	0.000
x5	–0.5097	0.1104	–4.62	0.000

s = 3.925 R-sq = 91.4% R-sq(adj) 90.0%

Analysis of Variance

SOURCE	DF	SS	MS	F	p
Regression	5	4932.85	986.57	64.04	0.000
Error	30	462.15	15.40		
Total	35	5395.00			

SOURCE	DF	SEQ SS
x1	1	3424.43
x2	1	803.80
x3	1	1.19
x4	1	375.00
x5	1	328.42

FIGURA 11.2.5 Salida impresa por computadora para el análisis de regresión múltiple de MINITAB, ejemplo 11.2.3.

tos. La inspección visual de la figura 11.2.6 sugiere que los tratamientos A y B no difieren mucho con respecto a sus pendientes, aunque sus intercepciones y difieren de manera considerable. La gráfica sugiere que el tratamiento A es mejor que el tratamiento B para pacientes jóvenes, aun cuando la diferencia es menos evidente en pacientes con mayor edad. El tratamiento C es claramente menos aconsejable que los tratamientos A y B para pacientes jóvenes, aun cuando es casi tan efectivo como el tratamiento B en pacientes con mayor edad. Estas impresiones subjetivas son compatibles con la observación de que existe interacción entre edad y tratamiento.

Procedimientos de inferencia

Sin embargo, lo que se aprecia en la figura 11.2.6 son los resultados de la muestra. ¿Qué se puede concluir acerca de la población a partir de la cual fueron extraídas las muestras?

Para ofrecer una respuesta es necesario observar los valores de t en la salida impresa por computadora de la figura 11.2.5. Cada una de ellas es la estadística de prueba

$$t = \frac{b_i - 0}{s_{b_i}}$$

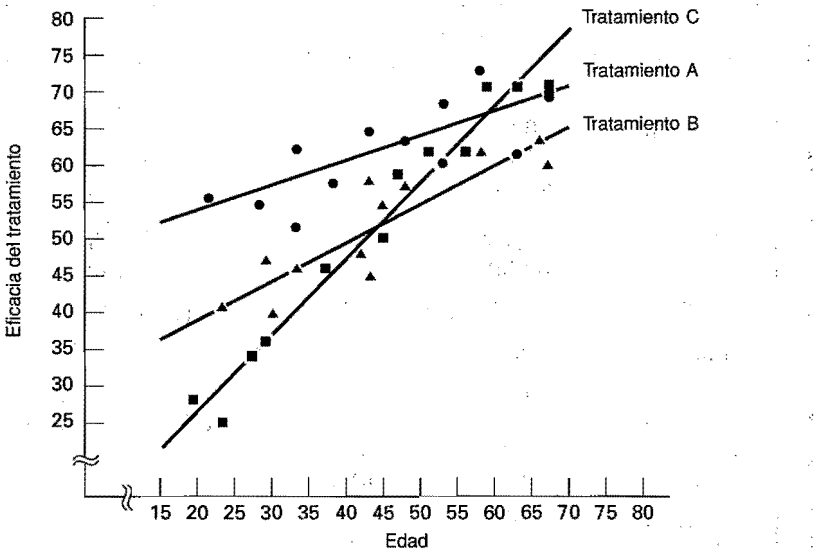


FIGURA 11.2.6 Diagrama de dispersión de los datos para el ejemplo 11.2.3 con rectas de regresión ajustadas: (●) tratamiento A, (▲) tratamiento B, y (■) tratamiento C.

para probar H_0: $\beta_i = 0$. En la ecuación 11.2.5 se aprecia que la intercepción y de la recta de regresión para el tratamiento A es igual a $b_0 + b_2$. Debido a que el valor de t es de 8.12 para H_0: $\beta_2 = 0$ es mayor que el valor crítico t de 2.0423 (con $\alpha = .05$), es posible rechazar H_0: $\beta_2 = 0$ y concluir que la intercepción y de la recta de regresión de la población para el tratamiento A es diferente de la intercepción y de la recta de regresión de la población para el tratamiento C, el cual tiene una intercepción y de β_0. De forma similar, puesto que la razón t de 4.46 para probar H_0: $\beta_3 = 0$ también es mayor que el valor crítico t de 2.0423, se puede concluir (en un nivel de significación de .05) que la intercepción y de la recta de regresión de la población para el tratamiento B también es diferente de la intercepción y de la recta de regresión de la población para el tratamiento C (véase la intercepción y de la ecuación 11.2.6).

A continuación se consideran las pendientes. En la ecuación 11.2.5 se aprecia que la pendiente de la recta de regresión para el tratamiento A es igual a b_1 (la pendiente de la recta para el tratamiento C) + b_4. Puesto que la razón de t es de –6.45 para probar H_0: $\beta_4 = 0$ es menor que el valor crítico de t de –2.0423, se puede concluir (para $\alpha = .05$) que las pendientes de las rectas de regresión de la población para los tratamientos A y C son diferentes. De forma similar, dado que la razón de t calculada para probar H_0: $\beta_5 = 0$ también es menor que –2.0423, se concluye (para $\alpha = .05$) que las rectas de regresión de la población para los tratamientos B y C tienen pendientes diferentes (véase la pendiente de la ecuación 11.2.6). De esta forma, se concluye que existe interacción entre la edad y el tipo de tratamiento. Esto se refleja por la ausencia de paralelismo entre las rectas de regresión en la figura 11.2.6. ■

Otra pregunta de interés es la siguiente: ¿son diferentes las pendientes de las rectas de regresión de la población para los tratamientos A y B? Para responder a esta pregunta es necesario hacer uso de técnicas de cálculo que se encuentran fuera del área de estudio de este libro. El lector interesado puede consultar los libros que tratan específicamente sobre el análisis de regresión.

En la sección 10.4 se hizo mención sobre los problemas que existen cuando se hacen inferencias múltiples con los mismos datos de la muestra. Como ya se indicó, se pueden consultar las obras que tratan sobre el análisis de regresión para conocer los procedimientos a seguir cuando se desean inferencias múltiples, como las que se presentaron en esta sección.

EJERCICIOS

Haga lo siguiente para cada uno de los ejercicios:

a) Dibuje un diagrama de dispersión con los datos que incluya diferentes símbolos para las variables con diferentes categorías.

b) Utilice código para las variables imaginarias y efectúe las regresiones lineales para analizar los datos.

c) Proponga las pruebas de hipótesis adecuadas y elabore los intervalos de confianza de acuerdo con un nivel de significación y confianza adecuados.

d) Calcule el valor p para cada prueba.

11.2.1 Woo *et al.* (A-1) aseguran que los métodos actuales para medir el gasto cardiaco necesitan la inserción de un catéter de termodilución, que es un procedimiento invasivo asociado con riesgos y complicaciones. Los investigadores examinaron el método no invasivo de bioimpedancia eléctrica transtorácica (BET) en comparación con el procedimiento de inserción del catéter (Td). Los individuos estudiados eran pacientes con enfermedad crítica y función ventricular izquierda deficiente y cardiomiopatía dilatada isquémica o idiopática. Los resultados por pares de las mediciones cardiacas mediante los dos métodos se dividieron en dos categorías, aquellos cuya diferencia entre el gasto cardiaco por los dos métodos fue menor a .5 l/min y aquellos en los que la diferencia fue mayor que .5 l/min. Los resultados son los siguientes:

Diferencias menores que .5 l/min		**Diferencias mayores que .5 l/min**			
Td	**BET**	**Td**	**BET**	**Td**	**BET**
4.88	5.03	3.64	2.8	3.97	2.9
2.8	3.23	7.41	8.1	3.64	4.18
4.82	4.37	3.98	2.57	5.48	4.08
5.7	5.6	8.57	5.5	7.73	3.57

(Continúa)

Diferencias menores que .5 l/min		Diferencias mayores que .5 l/min			
Td	**BET**	**Td**	**BET**	**Td**	**BET**
3.7	3.4	2.18	3.3	4.74	5.3
2.86	3.13	3.38	2.73	4.64	2.9
2.36	2.83	2.49	5.8	3.49	4.23
4.04	4.03	3.1	7	2.57	3.47
4.33	4.4	2.69	5.9	4.3	6.33
4.51	4.8	2.64	3.4	3.1	4.1
7.36	7.2	4.16	5.6	5.82	6.9
2.38	2.37	1.9	3.73	3.28	5.33
3.29	3.13	3.4	4.3	6.58	7.93
5.2	5.35	7.5	6.6	4.79	3.4
3.49	3.13	4.41	3.25	8.05	5.7
4.08	4.5	5.06	3.13	2.92	5.13
3.89	3.4	6.5	10.03		
3.41	3.9	5.59	3.03		
4.38	4	4.48	2.17		
2.8	2.73	2.63	5.7		
3.5	3.15	6.03	7		
3.45	3.47	2.92	4.2		
4.17	4.1	5.75	4.53		
2.49	2.77	3.43	6.17		
4.89	4.63	4.36	6.17		
		2.18	3.03		
		4.95	2.9		
		3.91	4.58		
		6.23	3.63		
		4.76	3.77		
		3.66	2.85		
		4.95	6.17		
		2.7	3.53		
		3.58	2.23		
		3.13	2.05		
		2.9	4.9		
		6.19	5.63		
		6.1	7.4		
		7.15	5.1		

FUENTE: Utilizada con autorización de Mary A. Woo, DNSc., R. N.

11.2.2 De acuerdo con Schwartz *et al.* (A-2), las investigaciones han demostrado que en los pacientes con apnea del sueño obstructiva, la reducción de peso causa una disminución de la gravedad de la apnea. Los mecanismos involucrados no son claros, pero Schwartz y sus colegas

supusieron que el decremento en la colapsabilidad de las vías respiratorias superiores explica la disminución de la severidad de la apnea con la pérdida de peso. Para determinar si la pérdida de peso causa la disminución en la colapsabilidad, midieron la presión crítica de las vías respiratorias superiores antes y después de reducir el índice de masa corporal en 13 pacientes con apnea del sueño obstructivo. Estudiaron a 13 individuos de control con peso estable, de la misma edad e índice de masa corporal, todos varones, y con frecuencia respiratoria irregular durante la fase de movimiento ocular no rápido, antes y después de la atención habitual. Los siguientes datos corresponden a los cambios en la presión crítica de las vías respiratorias superiores (CPCRIT) (cm H_2O) e índices de masa corporal (CIMC) (kg/m^2) después de la intervención e ingreso al grupo (0 = grupo con pérdida de peso, 1 = grupo con cuidados generales) de los individuos.

Individuo	CPCRIT	CIMC	Grupo	Individuo	CPCRIT	CIMC	Grupo
1	−4.0	−7.4420	0	14	.2	−.9783	1
2	−5.2	−6.2894	0	15	−2.7	.0000	1
3	−9.2	−8.9897	0	16	−2.8	.0000	1
4	−5.9	−4.2663	0	17	−1.8	.4440	1
5	−7.2	−8.0755	0	18	−2.2	1.3548	1
6	−6.3	−10.5133	0	19	−.3	−.9278	1
7	−4.7	−3.1076	0	20	−.9	−.7464	1
8	−9.3	−6.6595	0	21	−.4	1.9881	1
9	−4.9	−5.7514	0	22	−1.7	−.9783	1
10	.4	−5.3274	0	23	−2.7	1.3591	1
11	−2.7	−10.5106	0	24	1.3	.9031	1
12	−10.4	−14.9994	0	25	1.0	−1.4125	1
13	−1.7	−2.5526	0	26	.3	.1430	1

FUENTE: Utilizada con autorización de Alan R. Schwartz, M. D.

11.2.3 El propósito de un estudio realizado por Loi *et al.* (A-3) era investigar los efectos de la mexiletina sobre el metabolismo de la teofilina en varones y mujeres jóvenes, sanos, no fumadores. La teofilina se utiliza como broncodilatador para el tratamiento de asma y enfermedades obstructivas pulmonares. La mexiletina es un agente antiarrítmico tipo I eficaz que se utiliza para tratar arritmias ventriculares. La siguiente tabla muestra el cambio en porcentaje de depuración de teofilina en el plasma (Y), las concentraciones plasmáticas estables promedio de mexiletina (μg/ml) (X) y el sexo correspondiente a 15 individuos que participaron en el estudio:

Individuo	Y	X	Sexo[a]	Individuo	Y	X	Sexo[a]
1	41.0	1.05	1	9	21.8	.73	0
2	46.2	.46	1	10	49.1	.72	0
3	44.3	.58	1	11	47.4	.82	0
4	53.1	.70	1	12	27.3	.54	0
5	57.8	1.07	1	13	39.7	.58	0
6	48.4	.68	1	14	48.5	1.53	0
7	31.3	.71	1	15	39.7	.57	0
8	39.6	.87	1				

[a]1 = femenino, 0 = masculino.

FUENTE: Utilizada con autorización de Robert E. Vestal, M. D.

11.2.4 Un grupo de investigadores quería estudiar los efectos de la biorretroalimentación y la destreza manual sobre la capacidad de los pacientes para desempeñar con precisión una tarea complicada. Se eligieron aleatoriamente 28 pacientes entre los que fueron enviados para recibir terapia física. Posteriormente, estos pacientes fueron asignados al azar para recibir o no biorretroalimentación. La variable dependiente es el número de repeticiones consecutivas de la tarea terminada antes de cometer un error. Los resultados se muestran en la tabla siguiente:

Biorretro-alimentación	Calificación de destreza manual	Número de repeticiones (Y)	Biorretro-alimentación	Calificación de destreza manual	Número de repeticiones (Y)
Sí	225	88	No	149	50
Sí	88	102	Sí	251	75
No	162	73	No	102	75
Sí	90	105	Sí	90	112
No	245	51	No	180	55
Sí	150	52	Sí	25	115
Sí	87	106	No	142	50
Sí	212	76	No	88	87
Sí	112	100	No	87	106
Sí	77	112	No	101	91
No	137	89	Sí	211	75
No	171	52	Sí	136	70
No	199	49	No	100	100
Sí	137	75	Sí	100	100

11.3 PROCEDIMIENTOS PARA SELECCIONAR VARIABLES

En general, los investigadores de ciencias de la salud al considerar el uso del análisis de regresión lineal para resolver problemas, se encuentran con un gran número de variables entre las cuales tienen que seleccionar las variables independientes para utilizarlas como predictoras de la variable dependiente. A los investigadores les gustaría incluir en su modelo tantas variables como fuera posible para maximizar la capacidad predictiva del modelo. Sin embargo, los investigadores deben darse cuenta de que agregar otras variables independientes al conjunto de variables independientes siempre aumenta el coeficiente de determinación R^2. Por lo tanto, las variables independientes no deben agregarse al modelo de manera indiscriminada, sino sólo por una buena razón. En muchas situaciones, por ejemplo, algunas variables predictivas potenciales son más caras que otras en términos de costos de recolección de datos. Por lo tanto, a los investigadores conscientes de los costos no les gusta incluir variables caras en el modelo a menos que haya evidencia de que harán una contribución valiosa a la capacidad predictiva del modelo.

Los investigadores que pretenden utilizar el análisis de regresión múltiple de manera más eficaz, deben ser capaces de utilizar alguna estrategia para hacer selecciones inteligentes de entre las variables disponibles potencialmente predictivas. Existen muchas estrategias que se utilizan actualmente, y cada una tiene sus defensores. Las estrategias varían desde el punto de vista de complejidad y tedio asociado a su utilización. Desgraciadamente, las estrategias no siempre producen la misma solución cuando se aplican al mismo problema.

Regresión escalonada o gradual Tal vez, la estrategia más ampliamente utilizada, que permite seleccionar variables independientes para el modelo de regresión múltiple, es el procedimiento de doble paso. El procedimiento consiste en una serie de pasos. En cada paso del procedimiento, cada variable dentro del modelo es evaluada para ver si, de acuerdo con los criterios especificados, debe continuar dentro del modelo.

Por ejemplo, suponga que se pretende aplicar una regresión gradual paso para un modelo que contiene k variables predictivas. Se calcula la medida del criterio para cada variable. De todas las variables que no satisfacen el criterio de inclusión en el modelo se elimina la que menos satisface el criterio. Si se elimina una en este paso, se calcula una ecuación de regresión para el modelo menor, y la medida del criterio se calcula para cada variable que queda dentro del modelo. Si cualquiera de estas variables no satisface el criterio para su inclusión dentro del modelo, se elimina la que menos satisface el criterio. Si en este paso se elimina una variable, se reingresa dentro del modelo la variable que fue eliminada en el primer paso y el procedimiento de evaluación continúa hasta que no hay más variables que puedan ser eliminadas o reingresadas.

La naturaleza del procedimiento gradual es tal que, aunque en un paso se elimina del modelo una variable, ésta se evalúa para un posible reingreso dentro del modelo en los pasos subsecuentes.

El procedimiento gradual STEPWISE del paquete MINITAB, por ejemplo, utiliza la estadística F asociada como criterio de evaluación para decidir si la variable debe eliminarse o agregarse al modelo. A menos que se especifique otra cosa, el valor crítico de F es 4. Los resultados impresos del procedimiento STEPWISE contienen la estadística t (que es la raíz cuadrada de F) en lugar de la estadística F. En cada paso, MINITAB calcula la estadística F para cada variable dentro del modelo. Si la estadística F para cualquiera de esas variables es menor que el valor crítico especificado (4 si no se especifica otro valor), entonces se suprime del modelo la variable con el valor menor de F. Se reajusta la ecuación de regresión para el modelo reducido, se imprime el resultado, y el procedimiento pasa al siguiente paso. Si no es posible eliminar ninguna variable, el procedimiento trata de agregar una variable. Se calcula la estadística F para cada variable que no está dentro del modelo. De estas variables se agrega la que tenga la mayor estadística F asociada, siempre que ésta sea mayor que el valor crítico especificado (4 si no se especifica otro valor). La ecuación de regresión se reajusta para el nuevo modelo, se imprime el resultado, y el procedimiento pasa al siguiente paso. El procedimiento termina cuando es imposible agregar o suprimir variables.

El siguiente ejemplo ilustra el uso del procedimiento gradual para seleccionar variables para el modelo de regresión múltiple.

EJEMPLO 11.3.1

Un director quería utilizar las características individuales del personal de enfermería para desarrollar un modelo de regresión que predijera el desempeño en el trabajo (DESTRAB). Las siguientes variables están disponibles para efectuar el proceso de selección de las variables independientes que se incluirán en el modelo.

X_1 = asertividad (ASERT)
X_2 = entusiasmo (ENTU)
X_3 = pretensión (PRET)
X_4 = habilidades de comunicación (COMUN)
X_5 = ingenio (INGE)
X_6 = iniciativa (INIC)

Se pretende utilizar el procedimiento gradual para seleccionar las variables independientes a partir de las disponibles en la tabla y elaborar un modelo de regresión múltiple que prediga el desempeño en el trabajo.

Solución: La tabla 11.3.1 muestra las mediciones tomadas respecto de la variable dependiente, DESTRAB, y de cada una de las seis variables independientes para una muestra de 30 enfermeras.

TABLA 11.3.1 Mediciones de siete variables para el ejemplo 11.3.1

Y	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6
45	74	29	40	66	93	47
65	65	50	64	68	74	49
73	71	67	79	81	87	33
63	64	44	57	59	85	37
83	79	55	76	76	84	33
45	56	48	54	59	50	42
60	68	41	66	71	69	37
73	76	49	65	75	67	43
74	83	71	77	76	84	33
69	62	44	57	67	81	43
66	54	52	67	63	68	36
69	61	46	66	64	75	43
71	63	56	67	60	64	35
70	84	82	68	64	78	37
79	78	53	82	84	78	39
83	65	49	82	65	55	38
75	86	63	79	84	80	41

(Continúa)

Y	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6
67	61	64	75	60	81	45
67	71	45	67	80	86	48
52	59	67	64	69	79	54
52	71	32	44	48	65	43
66	62	51	72	71	81	43
55	67	51	60	68	81	39
42	65	41	45	55	58	51
65	55	41	58	71	76	35
68	78	65	73	93	77	42
80	76	57	84	85	79	35
50	58	43	55	56	84	40
87	86	70	81	82	75	30
84	83	38	83	69	79	41

Caja de diálogo:

Stat ➤ Regression ➤ Stepwise

Teclear *C1* en **Response** y *C2-C7* en **Predictors.**

Comandos de la sesión:

```
MTB > Stepwise C1 C2-C7;
SUBC> FEnter 4.0;
SUBC> FRemove 4.0.
```

Stepwise Regression

```
F-to-Enter:      4.00 F-to-Remove: 4.00

Response is C1 on 6 predictors, with N = 30

Step             1         2
Constant     7.226    31.955

C4           0.888     0.787
T-Ratio       9.74      8.13

C7                    -0.45
T-Ratio               -2.20

S            5.90      5.53
R-Sq        77.21     80.68
```

FIGURA 11.3.1 Procedimiento gradual de MINITAB y resultados impresos para los datos de la tabla 11.3.1.

Para obtener un modelo útil mediante el procedimiento gradual, se utiliza el paquete MINITAB. Las observaciones correspondientes a la variable dependiente DESTRAB y a las seis posibles variables independientes se almacenan en las columnas 1 a la 7 de MINITAB, respectivamente. La figura 11.3.1 muestra el procedimiento MINITAB correcto y los resultados impresos.

Para obtener los resultados de la figura 11.3.1, los valores de F para ingresar y eliminar se inicializaron automáticamente en 4. En el paso 1 no hay variables consideradas para sacarlas del modelo. La variable PRET (columna 4) tiene la mayor estadística F asociada, cuyo valor es $F = (9.74)^2 = 94.8676$. Puesto que 94.8676 es mayor que 4, PRET se agrega al modelo. En el paso 2, la variable INIC (columna 7) califica para agregarse al modelo porque su F asociada es $(-2.2)^2 = 4.84$, valor mayor que 4, y es la variable con la mayor estadística F asociada. Por lo tanto, se agrega al modelo. Después del paso 2 no es posible agregar o sacar más variables; por lo tanto, el procedimiento termina. Como puede apreciarse, el modelo que se escogió mediante el procedimiento gradual es un modelo de dos variables independientes: PRET e INIC. La ecuación de regresión estimada es

$$\hat{y} = 31.96 + .787x_3 - .45x_6$$ ■

Para cambiar de 4 a algún otro valor K el criterio que permite que una variable entre al modelo, se debe seleccionar "Options" y teclear el valor que se quiera considerar para K en la caja "Enter". Por lo tanto, el nuevo criterio para la estadística F es K y no 4. Para cambiar el criterio de supresión de variables del modelo, de 4 a otro valor K, se debe seleccionar "Options" y teclear el valor deseado de K en la caja "Remove". El valor K para ingresar una variable debe ser mayor o igual que el valor K para eliminar.

EJERCICIOS

11.3.1 Uno de los objetivos de un estudio realizado por Brower *et al.* (A-4) fue determinar si existe una correlación psicológica, farmacológica o demográfica particular de dependencia de esteroides anabólicos androgénicos (EAA). Los individuos eran varones delgados, y todos ellos utilizaban EAA y llenaron un cuestionario de manera anónima. Las variables para las que se recolectaron datos incluyen número de síntomas de dependencia (SINTDEP), cantidad de esteroides diferentes probados (NUMDROG), dosis máxima expresada como z cantidad (DOSMAX), diferencia en el peso corporal en libras antes y después de utilizar esteroides (DIFPESO), total de síntomas agresivos informados (SINTAGR), sensación de no ser suficientemente fuertes antes de utilizar esteroides (en una escala de 1-5, 1 significa que nunca consideraron que no eran suficientemente fuertes y 5 significa que todo el tiempo consideraron que no eran suficientemente fuertes) (NOFUER), que no se sintieron suficientemente fuertes después utilizar esteroides (con la misma escala que en NOFUER) (NOFUER2), calificación de la prueba de detección de alcoholismo (CAGE) y diferencia en el total del peso levantado por el método de bench press antes y después de utilizar esteroides (PESOBENCH). Los resultados para 31 individuos son los siguientes. Aplique el análisis de regresión de doble paso de estos datos con SINTDEP como la variable dependiente.

SINTDEP	NUMDROG	DOSMAX	CAGE	SINTAGR	NOFUER	NOFUER2	DIFPESO	PESOBENCH
3	5	2.41501	0	4	3	2	53	205
7	7	1.56525	1	4	4	4	40	130
3	2	1.42402	1	4	3	3	34	90
3	0	.81220	0	4	3	3	20	75
3	2	−1.22474	2	4	3	4	20	−15
3	7	1.61385	0	2	3	3	34	125
1	1	−1.02328	0	2	4	3	25	40
2	4	−.47416	0	4	4	5	44	85
4	2	1.24212	2	0	4	3	25	50
3	6	2.41501	0	4	3	3	55	125
0	2	.00000	0	2	1	1	17	65
2	1	2.94491	0	2	2	2	20	75
1	0	−1.08538	0	4	3	3	−60	100
0	2	−.56689	3	4	3	3	5	50
1	1	−.84476	2	1	5	3	13	40
1	3	−.29054	2	4	3	2	15	30
4	7	.20792	0	4	4	5	17	70
6	0	−.54549	3	4	4	4	16	15
3	3	1.42402	0	4	4	4	52	195
3	5	1.46032	0	4	4	5	35	90
4	1	.41846	4	4	4	3	15	50
3	2	.81220	1	4	1	1	20	30
2	8	1.61385	0	2	3	2	43	125
3	1	−.42369	4	1	1	4	0	20
2	4	1.89222	1	2	2	3	15	75
4	5	1.14967	2	3	3	3	49	130
6	3	−.41145	0	4	5	3	27	70
0	1	−.63423	0	0	3	3	15	25
3	1	2.39759	1	2	4	4	20	50
2	3	−.43849	2	2	3	3	13	65
7	8	2.03585	0	2	4	4	55	155

FUENTE: Utilizada con autorización de Kirk J. Brower, M. D.

11.3.2 Erickson y Yount (A-5) afirman que la disminución espontánea de la temperatura corporal se asocia con frecuencia a las intervenciones quirúrgicas. Los investigadores compararon los efectos de tres combinaciones de cubiertas plásticas revestidas con aluminio (para cubrir todo el cuerpo, la cabeza o parte del cuerpo) para controlar las condiciones de la temperatura timpánica en 60 adultos sometidos a cirugía mayor abdominal con anestesia general. Las cubiertas fueron colocadas desde el momento en que los pacientes fueron llevados a la sala de operación, y fueron retiradas hasta que salieron de la unidad de recuperación (RECU). Las variables sobre las que los investigadores obtuvieron mediciones son: temperatura antes del traslado al quirófano (TTEMP1), temperatura al ingresar a RECU (TTEMP4), edad (EDAD), índice de masa corporal (IMC), tiempo que duró la cirugía (TPOCIR), cubierta corporal (CORP), cubierta craneal (CAB) y cubierta con una sábana caliente al entrar a la

sala de operación (SABCORP). Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Aplique el análisis de regresión gradual a estos datos. La variable dependiente es TTEMP4.

EDAD	IMC	TPOCIR	CORP	CAB	SABCORP	TTEMP1	TTEMP4
59	19.2	1.2	1	1	1	99.8	97.5
39	26.6	1.3	0	0	0	99.0	96.2
75	23.7	1.7	1	0	0	98.5	96.6
34	24.0	.8	0	1	1	100.4	99.6
71	18.2	1.3	1	1	0	98.9	94.8
65	22.0	1.3	0	1	1	99.8	97.3
41	25.3	.6	1	0	1	99.7	99.3
46	20.5	1.0	1	0	0	100.7	98.1
56	28.8	1.7	0	0	1	98.8	97.2
42	27.2	2.6	0	1	0	99.6	95.8
51	37.7	1.8	0	0	1	100.3	98.7
38	22.7	1.0	1	0	1	100.0	98.6
68	28.3	2.0	1	1	0	99.7	95.9
37	29.8	1.0	0	0	1	100.6	99.5
35	36.2	2.2	0	1	1	100.4	99.0
65	34.9	1.6	1	1	0	100.3	97.6
71	31.4	3.7	1	0	0	99.1	97.2
65	27.5	.8	1	1	0	98.3	96.8
60	31.2	1.1	0	0	1	98.9	98.0
48	20.9	1.2	0	0	1	99.9	97.4
37	25.9	1.6	1	1	1	99.4	100.1
66	30.1	1.3	1	0	0	99.3	97.8
71	26.7	1.4	0	1	1	100.4	98.5
30	21.1	1.6	1	0	0	100.2	98.6
69	28.9	2.0	1	1	0	99.9	99.2
47	31.2	2.7	0	1	0	100.3	96.8
30	28.3	1.6	0	0	1	99.8	97.6
42	39.6	2.5	0	0	0	99.9	99.0
39	26.6	1.7	1	1	0	100.0	99.0
42	29.6	1.4	0	0	1	99.8	98.2
34	35.3	1.4	0	1	1	99.7	98.1
57	31.4	1.3	0	1	1	99.1	97.9
54	42.1	2.3	1	0	0	98.9	98.2
40	23.8	.9	1	1	0	99.1	97.1
45	29.9	1.7	1	1	1	100.5	99.3
50	28.7	2.0	1	0	0	99.4	96.9
46	33.4	1.3	0	1	1	99.2	97.4
33	25.3	1.4	0	0	1	99.0	98.6
45	32.1	1.8	0	1	1	99.2	97.8
63	33.4	.7	1	0	0	100.2	100.3

(Continúa)

EDAD	IMC	TPOCIR	ORP	CAB	SABCORP	TTEMP1	TTEMP4
57	27.1	.7	1	1	0	98.5	97.5
43	21.7	1.2	0	0	0	100.6	98.7
75	25.6	1.1	1	1	0	99.1	97.2
45	48.6	2.4	0	1	1	100.4	98.7
41	21.5	1.5	0	0	0	100.0	96.7
75	25.7	1.6	0	1	0	99.6	97.2
40	28.4	2.6	1	0	0	100.6	97.8
71	19.4	2.2	0	0	1	99.6	96.2
76	29.1	3.5	1	1	0	99.9	96.6
61	29.3	1.6	0	1	0	99.1	97.1
38	30.4	1.7	1	1	1	99.8	98.8
25	21.6	2.8	0	0	1	99.2	96.9
80	24.6	4.2	1	0	0	100.5	96.0
62	26.6	1.9	1	0	0	99.2	97.6
34	20.4	1.5	0	1	1	100.1	96.6
70	27.5	1.3	1	0	1	98.9	98.4
41	27.4	1.3	0	0	1	99.0	96.3
43	24.6	1.3	1	1	1	99.5	97.3
65	24.8	2.1	1	0	0	100.0	99.1
45	21.5	1.9	0	1	1	100.4	95.6

FUENTE: Utilizada con autorización de Roberta S. Erickson, Ph. D., R. N.

11.3.3 El crecimiento de infantes y los factores que influyen fueron considerados en un estudio realizado por Kusin *et al.* (A-6). Los individuos eran recién nacidos en dos poblados de Madura, al este de Java. Los investigadores querían evaluar la relación entre la alimentación de los bebés y el crecimiento por medio de un estudio longitudinal en el que el crecimiento y la alimentación al seno materno y alimentación complementaria, fueran medidos simultáneamente. Las variables sobre las que se hicieron las mediciones son: peso (en kilogramos) al momento de nacer (PG), peso (en kilogramos) a una edad específica (PEE), calorías aportadas por la leche materna (CLM2), proteínas aportadas por la leche materna (PLM2), sexo (1 = niña, 2 = niño) (SX), patrón de alimentación al seno-complementaria (1 = mixta, 2, 3 = sólo leche materna) (SLM), calorías provenientes de alimentos complementarios (CCOMP2), y proteínas provenientes de alimentos complementarios (PCOMP2). Los siguientes datos corresponden a 28 individuos con 30 semanas de edad. Realice el análisis de regresión gradual de estos datos.

PG	SX	PEE	SLM	CLM2	CCDMP2	PLM2	PCOMP2
2.50	1	5.8	1	300.33	153.00	5.86	2.89
3.10	1	6.7	1	366.60	450.00	7.15	8.50
2.90	1	6.4	1	344.04	153.00	6.71	2.89
3.30	1	5.4	1	28.20	500.80	.55	11.90
3.30	1	7.1	1	383.52	342.00	7.48	6.46
2.80	2	6.0	1	389.16	63.00	7.59	1.19
3.00	2	6.5	1	407.49	.00	7.95	.00

(Continúa)

PG	SX	PEE	SLM	CLM2	CCDMP2	PLM2	PCOMP2
3.00	1	6.9	1	415.95	208.40	8.11	3.73
3.40	1	8.3	1	396.21	126.00	7.73	2.38
3.00	1	6.6	3	455.43	.00	8.88	.00
3.00	2	6.0	1	353.91	126.00	6.90	2.38
3.00	1	7.5	1	382.11	318.40	7.45	5.24
2.80	2	6.6	1	417.36	104.40	8.14	1.97
3.10	1	6.9	1	322.89	243.00	6.30	4.59
3.20	1	7.1	1	338.40	228.70	6.60	3.64
2.75	1	7.0	1	365.19	198.00	7.12	3.74
2.70	2	8.7	3	482.22	.00	9.40	.00
3.50	1	8.5	1	366.60	270.00	7.15	5.10
2.80	2	4.9	1	280.59	144.00	5.47	2.72
3.10	1	6.9	3	296.10	.00	5.78	.00
3.00	1	8.0	1	363.78	166.00	7.10	2.92
3.25	1	8.7	1	399.88	99.00	7.80	1.87
3.30	1	7.6	2	305.97	.00	5.97	.00
3.00	1	6.9	1	372.24	288.00	7.26	5.44
3.30	2	6.3	2	358.14	.00	6.99	.00
3.20	1	8.9	2	441.33	.00	8.61	.00
3.00	2	6.7	1	473.76	185.40	9.24	3.50
3.60	2	7.5	1	432.87	126.00	8.44	2.38

FUENTE: Utilizada con autorización de Ulla Renquist.

11.4 REGRESIÓN LOGÍSTICA

Hasta ahora, el estudio del análisis de regresión se ha limitado a situaciones donde la variable dependiente es una variable continua como el peso, la presión sanguínea o el nivel plasmático de alguna hormona. Muchos investigadores en ciencias de la salud están motivados por el deseo de describir, comprender y hacer uso de las relaciones entre las variables independientes y una variable dependiente (o resultado) que sea discreta. Son particularmente abundantes las circunstancias en donde la variable dependiente es dicotómica. Una variable dicotómica, como se recordará, es una variable que puede tomar sólo uno de dos valores mutuamente excluyentes. Estos valores, por lo general, se codifican como $Y = 1$ para éxito y $Y = 0$ para fracaso. Las variables dicotómicas incluyen aquellas cuyos dos posibles valores son categorías como: muerte o no-muerte; curado o no curado; enfermedad ocurrida o enfermedad no ocurrida; fumador o no fumador. El profesional en ciencias de la salud dedicado a investigar o aquel que necesita comprender los resultados del trabajo de otros investigadores, encuentra útil tener, al menos, conocimientos básicos de *regresión logística*. Este tipo de análisis de regresión se utiliza de manera general cuando la variable dependiente es dicotómica. El propósito de esta sección es ofre-

cer al lector este nivel básico de comprensión. Esta exposición se limitará a casos en que existe sólo una variable independiente continua o dicotómica.

Modelo de regresión logística Se recordará que en el capítulo 9 se estudia el análisis de regresión lineal simple, que incluye sólo dos variables. El modelo de regresión lineal simple se representa mediante la ecuación

$$y = \alpha + \beta x + e \tag{11.4.1}$$

en donde y es un valor arbitrario observado de la variable dependiente continua. Cuando el valor observado de Y es $\mu_{y|x}$, la media de una subpoblación de valores de Y para un valor dado de X, la cantidad e, la diferencia entre Y observada y la recta de regresión (véase la figura 9.2.1), es cero; por lo tanto, la ecuación 11.4.1 puede escribirse como

$$\mu_{y|x} = \alpha + \beta x \tag{11.4.2}$$

También puede escribirse así

$$E(y|x) = \alpha + \beta x \tag{11.4.3}$$

Generalmente, el lado derecho de las ecuaciones 11.4.1 a la 11.4.3 pueden tomar cualquier valor entre menos infinito y más infinito.

Aunque sólo participen dos variables, el modelo de regresión lineal simple no es el indicado cuando Y es una variable dicotómica, porque el valor esperado (o media) de Y es la probabilidad de que $Y = 1$, y entonces, el rango se limita entre 0 y 1, inclusive. Por esta situación, las ecuaciones 11.4.1 a la 11.4.3, son incompatibles con la realidad de la situación.

Si $p = P(Y = 1)$, entonces la razón $p/(1-p)$ puede tomar valores entre 0 y más infinito. Además, el logaritmo natural (ln) de $p/(1-p)$ puede tomar valores entre menos infinito y más infinito, tal como el lado derecho de las ecuaciones 11.4.1 a la 11.4.3. Consecuentemente, es posible escribir

$$\ln\left[\frac{p}{1-p}\right] = \alpha + \beta x \tag{11.4.4}$$

A la ecuación 11.4.4 se le llama *modelo de regresión logística* porque la transformación de $\mu_{y|x}$ (es decir, p) en $\ln[p/(1-p)]$ es la *transformación logarítmica*. La ecuación 11.4.4 también puede escribirse así

$$p = \frac{\exp(\alpha + \beta x)}{1 + \exp(\alpha + \beta x)} \tag{11.4.5}$$

donde exp es el inverso del logaritmo natural.

TABLA 11.4.1 Dos variables dicotómicas clasificadas de manera cruzada con valores codificados con 1 y 0

	Variable independiente (X)	
Variable dependiente (Y)	1	0
1	$n_{1,1}$	$n_{1,0}$
2	$n_{0,1}$	$n_{0,0}$

El modelo de regresión logística se utiliza ampliamente en investigaciones de ciencias de la salud. Por ejemplo, personal de epidemiología suele utilizar este modelo para calcular la probabilidad (interpretada como riesgo) de contagio, es decir, que un individuo adquiera alguna enfermedad durante cierto tiempo de exposición a una condición (llamada factor de riesgo) que se sabe o se sospecha está asociada con la enfermedad.

Regresión logística: variable independiente dicotómica la situación más simple donde la regresión logística es aplicable es cuando ambas variables, dependiente e independiente, son dicotómicas. Los valores de la variable dependiente (resultados) por lo general indican si el individuo adquirió o no la enfermedad o si el individuo murió o no. Los valores de la variable independiente indican el estado del individuo en relación con la presencia o ausencia de algún factor de riesgo. En el siguiente estudio se supone que la dicotomía de las dos variables se codifican con 0 y 1. Cuando éste es el caso, las variables pueden entrecruzarse en una tabla, como la 11.4.1, que contiene dos renglones y dos columnas. Las casillas de la tabla contienen las frecuencias de ocurrencia de todas los posibles pares de valores para las dos variables: (1, 1), (1, 0), (0, 1) y (0, 0).

El objetivo del análisis de datos que cumple con ese criterio es una estadística conocida como *razón de grados de probabilidad*. Para comprender el concepto de la razón de grados de probabilidad, se debe entender el término *razón de grados de probabilidad*, el cual utilizan frecuentemente los apostadores en eventos deportivos o en otro tipo de apuestas. Al utilizar la terminología de probabilidad, es posible definir el término grados de probabilidad como sigue:

DEFINICIÓN

Los grados de probabilidad de éxito son la razón de probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso.

La razón de grados de probabilidad es una medida de cuánto mayores (o menores) son los grados de probabilidad de que los individuos que poseen el factor de riesgo experimenten un resultado particular. Esta conclusión supone que el re-

sultado es un evento poco común. Por ejemplo, cuando el resultado es contagiarse de la enfermedad, la interpretación de la razón de grados de probabilidad asume que la enfermedad es poco común.

Suponga, por ejemplo, que la variable resultado es la adquisición o no adquisición de cáncer en la piel, y que la variable independiente (o factor de riesgo) es el nivel alto de exposición al sol. El análisis de los datos recolectados, respecto a la muestra de individuos, puede producir una razón de grados de probabilidad de 2, lo que indica que los grados de probabilidad de cáncer en la piel son dos veces mayores entre los individuos con niveles altos de exposición al sol que entre los individuos que no tienen niveles altos de exposición.

Los paquetes de software de computadora que ejecutan regresiones logísticas frecuentemente ofrecen como parte de los resultados la estimación de α y β y los valores numéricos de la razón de grados de probabilidad. Como se verá, la razón de grados de probabilidad es igual a $\exp(\beta)$.

EJEMPLO 11.4.1

En un estudio de tabaquismo y riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria aguda, Scholes *et al.* (A-7) informaron los datos que se muestran en la tabla 11.4.2. Se pretende utilizar el análisis de regresión logística para determinar cuánto mayores son los grados de probabilidad de encontrar casos de enfermedad entre los individuos que siempre han fumado que entre los individuos que nunca han fumado.

Solución: Se puede utilizar el paquete de software SAS para analizar estos datos. La variable independiente es tabaquismo (TABAQ), y la variable dependiente está relacionada con la presencia o ausencia de enfermedad inflamatoria pélvica. Mediante el comando PROC LOGIST de SAS se produce, como parte de los resultados, la estadística que se muestra en la figura 11.4.1.

Es posible observar que la estim ación de α es -1.1527 y la estimación de β es .6843. La estimación de la razón de los grados de probabilidad es, por lo tanto, $\widehat{OR} = \exp(.6843) = 1.98$. De está manera, se estima que los grados de probabilidad de encontrar un caso de inflamación pélvica

TABLA 11.4.2 Casos de enfermedad pélvica inflamatoria aguda e individuos de control clasificados por estado de tabaquismo

¿Nunca ha fumado?	Casos	Controles	Total
Sí	77	123	200
No	54	171	225
Total	131	294	425

FUENTE: Delia Scholes, Janet R. Daling y Andy S. Stergachis, "Current Cigarrete Smoking and Risk of Acute Pelvic Inflammatory Disease", *American Journal of Public Health, 82,* 1352-1355. Utilizado con permiso de la American Public Health Association, el titular de los derechos de autor.

Variable	Parameter Estimate	Standard Error
INTERCEPT	-1.1527	0.1561
SMOKE	0.6843	0.2133

FIGURA 11.4.1 Resultados parciales mediante el uso del comando PROC LOGIST de SAS con los datos de la tabla 11.4.2.

es de casi dos veces más alto entre los individuos que siempre han fumado que entre los individuos que nunca han fumado. ■

Regresión logística: variable independiente continua Considere ahora la situación donde se tiene una variable dependiente dicotómica y una variable independiente continua. Suponga que usted tiene la posibilidad de utilizar una computadora para hacer los cálculos. De esta forma, la exposición estará dirigida a la evaluación de la suficiencia del modelo como una representación de los datos disponibles, a la interpretación de los elementos clave de los resultados impresos y al empleo de los resultados para contestar preguntas importantes respecto a la relación entre las dos variables.

EJEMPLO 11.4.2

En una encuesta aplicada entre hispanoamericanos por el National Center for Health Statistics (Centro Nacional de Estadísticas de Salud) se recolectaron (A-8) datos sobre las concentraciones séricas totales de colesterol (CT) y las edades de los individuos. Estos datos se presentan en la tabla 11.4.3, y se pretende utilizarlos para obtener información respecto a la relación entre la edad y la presencia o ausencia de valores de colesterol total mayores o iguales que 240. Se pretende, también,

TABLA 11.4.3 Hispanoamericanos con niveles totales de colesterol en el suero (CT) mayores o iguales a 240 miligramos por decilitro, por grupos de edades

Grupo de edades (años)	Cantidad examinada (n_i)	Cantidad con CT ≥ 240 (n_{i1})[a]
25-34	522	41
35-44	330	51
45-54	344	81
55-64	219	81
65-74	114	50

[a]La publicación original señala porcentajes en lugar de frecuencias. En esta tabla, las frecuencias que aparecen se obtuvieron de multiplicar los porcentajes de cada grupo de edad por el tamaño de la muestra apropiada.

FUENTE: M. Carroll, C. Sempos, R. Fulwood, *et al. Serum Lipids and Lipoproteins of Hispanics, 1982-84.* National Center for Health Statistics. *Vital Health Statistics, 11* (240).

Effect	Parameter	Estimate	Standard Error	Chi-Square	Prob
INTERCEPT	1	-4.0388	0.2623	237.01	0.0000
AGE	2	0.0573	0.00521	121.06	0.0000

FIGURA 11.4.2 Impresión parcial de SAS del análisis de regresión logística para los datos de la tabla 11.4.3.

saber si es posible utilizar los resultados de este análisis para predecir la probabilidad de que un hispanoamericano tenga valores de TC ≥ 240 y saber la edad de la persona.

Solución: La variable independiente es la variable continua edad (EDAD) y la variable dependiente o respuesta es el estado con respecto al nivel de CT. La variable dependiente es dicotómica porque puede asumir uno de dos valores: CT ≥ 240 o CT < 240. Debido a que las edades individuales no están disponibles, es necesario basar el análisis sobre los datos agrupados que apoyan el informe. Se utiliza el paquete de software SAS. Los valores ingresados a la computadora para la variable independiente son los puntos centrales de los grupos de edades: 29.5, 39.5 y todos los demás. El comando de SAS para efectuar el proceso es PROC CATMOD. La impresión parcial del análisis se muestra en la figura 11.4.2.

La pendiente e intercepción de la regresión son .0573 y –4.0388 respectivamente. Por lo tanto, la ecuación está dada por

$$\hat{y}_i = -4.0388 + .0573x$$

donde $\hat{y}_i = \ln(n_{i1}/n_{i2})$, n_{i1} es el número de individuos en la i-ésima categoría de edades que tienen valores de CT mayores o iguales que 240, y $n_{i1} + n_{i2} = n_i$ representa el total de individuos en la i-ésima categoría examinados.

Prueba de H_0: $\beta = 0$

Para llegar a la conclusión respecto a la suficiencia del modelo logístico se prueba la hipótesis nula que dice que la pendiente de la recta de regresión es cero. La estadística de prueba es $z = b/s_b$, donde z es la estadística normal estándar, b es la pendiente de la muestra (.0573) y s_b es el error estándar (.00521), tal como se muestra en la figura 11.4.2. A partir de estos números se calcula $z = .0573/.00521 = 10.99808$, con un valor asociado para p menor que .0001. Por lo tanto, se concluye que el modelo logístico es adecuado. El cuadrado de z es ji-cuadrada con 1 grado de libertad, estadística que se muestra en la figura 11.4.2.

Para obtener la impresión visual de qué tan bueno es el ajuste del modelo, se grafican los puntos centrales de las categorías de edades contra $\ln(n_{i1}/n_{i2})$ y se sobrepone la recta de regresión ajustada sobre la gráfica. Los resultados se muestran en la figura 11.4.3.

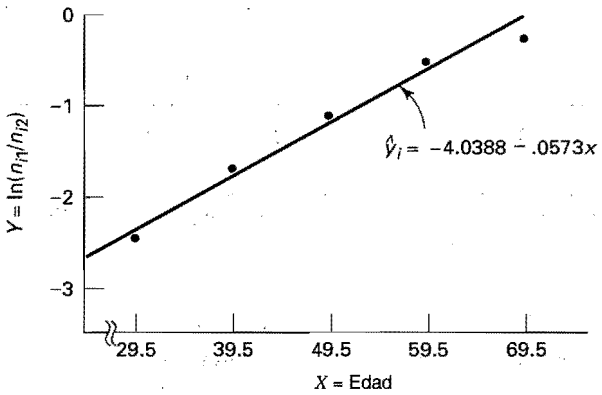


FIGURA 11.4.3 Recta de regresión logística ajustada para el ejemplo 11.4.2.

Estimación de p mediante la regresión logística

Es posible utilizar la ecuación 11.4.5 y los resultados del análisis para estimar el valor de p, la probabilidad de que un hispanoamericano con una edad dada (dentro de los rangos de edades de los datos) tenga un valor de CT ≥ 240. Por ejemplo, suponga que se pretende estimar la probabilidad de que un hispanoamericano que tiene 29.5 años de edad tenga un valor de CT ≥ 240. La sustitución de 29.5 y los resultados mostrados en la figura 11.4.2 en la ecuación 11.4.5 producen:

$$p = \frac{\exp[-4.0388 + (.0573)(29.5)]}{1 + \exp[-4.0388 + (.0573)(29.5)]} = .08719$$

■

El paquete SAS calcula las probabilidades estimadas para los valores dados de X, que representan los puntos centrales de los cinco grupos de edades y se muestran en la figura 11.4.4. Es importe hacer notar que debido al redondeo, los valores generados por SAS son diferentes de los obtenidos con la ecuación 11.4.5. Los resultados generados por SAS también contienen a los errores estándar de las estimaciones, las proporciones observadas y sus errores estándar, las diferencias entre los valores observados y estimados, y los valores de $\hat{y}_i$ para graficar la recta de regresión que se muestra en la figura 11.4.3.

Otras fuentes de información Se han estudiado solamente los conceptos básicos y la aplicación de la regresión logística. La técnica tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, se puede utilizar en situaciones en las que existen dos o más variables independientes que pueden ser continuas, dicotómicas o con más de dos posibles valores (como las variables discretas con más de dos categorías). El análisis de regresión gradual se puede utilizar junto con la regresión logística. También, existen técnicas disponibles para elaborar intervalos de confianza para las razones de los grados de probabilidad. El lector que quiera aprender más acerca de la regresión logística puede consultar los libros de Hosmer y Lemeshow (1) y Kleinbaum (2).

MAXIMUM-LIKELIHOOD PREDICTED VALUES FOR RESPONSE FUNCTIONS AND PROBABILITIES

				Observed		Predicted		
Sample	AGE	EXM	Function Number	Function	Standard Error	Function	Standard Error	Residual
1	29.5		1	-2.4622952	0.16269372	-2.3493245	0.12050719	-0.1129707
		0	P1	0.07854406	0.01177494	0.08711948	0.0095839	-0.0085754
		1	P2	0.92145594	0.01177494	0.91288052	0.0095839	0.00857541
2	39.5		1	-1.6993861	0.15228944	-1.7766203	0.08256409	0.07723419
		0	P1	0.15454545	0.01989831	0.14472096	0.01021952	0.0098245
		1	P2	0.84545455	0.01989831	0.85527904	0.01021952	-0.0098245
3	49.5		1	-1.1777049	0.12707463	-1.2039161	0.06720744	0.02621126
		0	P1	0.23546512	0.02287614	0.23077929	0.01194843	0.00468583
		1	P2	0.76453488	0.02287614	0.76922071	0.01194843	-0.0046858
4	59.5		1	-0.5328045	0.13997163	-0.6312119	0.08753496	0.0984074
		0	P1	0.36986301	0.0326224	0.34723579	0.01984095	0.02262723
		1	P2	0.63013699	0.0326224	0.65276421	0.01984095	-0.0226272
5	69.5		1	-0.2468601	0.18874586	-0.0585077	0.12733053	-0.1883524
		0	P1	0.43859649	0.04647482	0.48537724	0.03180541	-0.0467807
		1	P2	0.56140351	0.04647482	0.51462276	0.03180541	0.04678075

FIGURA 11.4.4 Impresión adicional de SAS del análisis de regresión logística para los datos del ejemplo 11.4.2.

EJERCICIOS

11.4.1 Una muestra formada por 500 estudiantes de primaria fueron clasificados de manera cruzada de acuerdo con el estado de nutrición y desempeño escolar de la siguiente manera:

Estado de nutrición y desempeño escolar de 500 estudiantes de primaria

Desempeño escolar	Estado de nutrición		
	Deficiente	Bueno	Total
Deficiente	105	15	120
Satisfactorio	80	300	380
Total	185	315	500

El ejercicio consiste en utilizar el análisis de regresión logística para calcular los coeficientes de regresión y estimar la razón de los grados de probabilidad, así como redactar la interpretación de los resultados obtenidos.

11.4.2 La siguiente tabla muestra, dentro de cada grupo, el total de pacientes ingresados en un programa de tratamiento psicológico y el total de pacientes que mejoraron al término de un año de tratamiento.

Grupo de edades	Cantidad hospitalizada	Cantidad mejorada
20-24	30	6
25-29	32	8
30-34	34	11
35-39	40	17
40-44	35	18
45-49	45	31
50-54	30	22
55-59	25	19
60-64	20	16

Utilice la regresión logística para analizar los datos tal como se hizo en el ejemplo 11.4.2. Redactar una interpretación de los resultados y cómo pueden ser útiles a los profesionales de la salud.

11.5 RESUMEN

Se agregó este capítulo para apoyar a los lectores que quieren ampliar su conocimiento acerca del análisis de regresión y ser capaces de aplicar técnicas a modelos más complicados que los estudiados en los capítulos 9 y 10. En este capítulo se presentan algunos temas adicionales sobre análisis de regresión. Se estudia el análisis más adecuado para variables independientes dicotómicas. En este capítulo se presenta el concepto de codificación de la variable imaginaria. También se presenta otro tema de estudio: cómo seleccionar las variables independientes más útiles cuando se tiene una lista larga de candidatas potenciales. La técnica que se muestra para tal propósito es el análisis escalonado o gradual. Finalmente, se presentan los conceptos básicos y los procedimientos asociados con el análisis de regresión logística. Se incluyen dos situaciones, el caso en el que la variable independiente es dicotómica y el caso en el que la variable independiente es continua.

Debido a que los cálculos asociados para obtener resultados útiles, a partir de los datos apropiados para el análisis, por medio de las técnicas presentadas en este capítulo son complicados y consumen mucho tiempo, cuando se intentan manualmente, se recomienda utilizar la computadora para resolver los ejercicios.

PREGUNTAS Y EJERCICIOS DE REPASO

1. ¿Qué es una variable cualitativa?
2. ¿Qué es una variable imaginaria?
3. Explique e ilustre la técnica de codificación de la variable imaginaria.
4. ¿Por qué es importante conocer las técnicas de selección de variables para los investigadores de ciencias de la salud?
5. ¿Qué es la regresión gradual?
6. Explique el concepto básico asociado con la regresión gradual.
7. ¿Cuándo se utiliza la regresión logística?
8. Describa y explique los componentes del modelo de regresión logística.
9. Defina el término *grados de probabilidad*.
10. ¿Qué es la razón de grados de probabilidad?
11. Dé un ejemplo representativo, dentro de su campo de trabajo, en el que sea adecuado el uso del análisis de regresión logística cuando la variable independiente es dicotómica.
12. Dé un ejemplo representativo, dentro de su campo de trabajo, en el que sea adecuado el uso del análisis de regresión logística cuando la variable independiente es continua.
13. Busque un artículo de ciencias de la salud en el que se haya utilizado cada una de las siguientes técnicas:

    a) Codificación de la variable imaginaria.

    b) Regresión gradual.

    c) Regresión logística.

    Escriba un informe respecto al artículo en el que identifique las variables que intervienen, los motivos por los que se seleccionó la técnica, y las conclusiones de los autores con base en el análisis.

14. El objetivo de un estudio realizado por Porrini *et al.* (A-9) fue evaluar el consumo alimenticio y su correlación con ciertos factores de riesgo de la cardiopatía coronaria. Los individuos estudiados eran adultos que vivían al norte de Italia. El factor de riesgo para el que se recolectaron los datos es el nivel total de colesterol (CT). Los datos se recolectaron respecto a las siguientes variables de alimentación: energía (ENERGÍA), total de grasas (TOTGRA), grasas saturadas (GRASAT), grasas poliinsaturadas (GRAPOLI), grasas vegetales (GRAVEG), grasas animales (GRAANI), colesterol (COL), fibra (FIBRA) y alcohol (ALCOHOL). Además, se tomaron mediciones respecto al índice de masa corporal (IMC). Las unidades de medición son energía, mJ; colesterol, mg; índice de masa corporal, kg/m^2; y gramos (g) para las demás variables. La siguiente tabla muestra los valores para estas variables en individuos varones, con edades entre 20 y 39 años. Utilice el análisis de regresión gradual para seleccionar las variables más útiles que debe incluir el modelo para predecir el nivel de colesterol total.

CT	ENERGÍA	TOTGRA	GRASAT	GRAPOLI	GRAVEG	GRAANI	COL	FIBRA	ALCOHOL	IMC
223	2280.3	67.3	23.5	6.4	32.6	34.7	207.5	22.0	23.8	26.7
179	1718.9	68.0	29.0	7.5	29.6	38.3	332.5	15.2	.0	23.8
197	1644.8	58.9	20.4	10.7	28.1	30.8	272.9	12.5	26.3	21.8
187	2574.3	91.4	26.0	8.8	56.9	34.5	286.2	30.7	27.5	23.1
325	2891.7	97.3	37.0	10.4	35.9	61.4	309.5	23.2	63.6	28.3
281	2211.0	102.8	32.0	10.8	43.8	59.0	357.9	19.5	16.9	26.4
250	1853.4	69.9	27.7	10.0	24.1	45.8	346.0	14.2	2.3	23.6
183	2399.5	116.2	36.8	12.6	54.7	61.5	242.5	22.9	4.5	30.0
211	2028.9	62.6	22.3	7.5	30.6	32.0	213.5	19.9	63.6	27.7
248	2489.5	65.9	21.8	13.1	37.5	28.3	414.5	18.0	63.6	20.8
198	2242.8	85.9	28.8	6.1	42.1	43.7	239.9	21.3	.0	22.7
250	2754.5	53.9	17.4	5.0	22.4	31.5	159.0	24.3	91.5	21.9
178	2043.5	63.3	26.4	12.7	31.3	32.0	207.4	15.9	60.2	22.1
222	2077.6	70.6	29.0	8.1	22.4	48.2	302.3	22.1	16.7	26.6
205	2986.9	61.1	16.0	13.1	39.7	21.4	274.0	29.6	34.1	22.2
159	3229.2	92.1	34.7	10.2	31.4	60.8	258.2	24.6	84.8	21.9
215	1544.9	76.6	30.7	16.1	30.7	45.8	301.9	19.5	10.6	29.8
196	2700.8	93.7	33.6	9.1	40.8	52.9	372.5	32.8	.0	21.6
275	2646.6	105.9	32.4	12.4	59.2	46.7	414.2	30.1	5.3	27.3
269	2905.5	92.0	33.1	9.0	33.0	59.0	425.0	29.8	52.5	26.9
300	4259.5	133.9	38.0	21.2	82.4	51.5	519.1	40.9	39.8	28.7
220	3512.0	113.2	44.0	17.8	43.4	69.8	550.9	43.3	43.7	26.0
180	3130.6	123.6	37.6	14.1	65.7	57.8	342.0	26.3	.0	24.9
226	4358.6	167.5	54.4	34.3	91.2	76.3	437.5	38.5	31.8	23.1
202	3832.2	152.8	72.8	12.8	62.9	89.8	788.4	19.1	9.1	24.4
185	1782.5	67.9	20.7	8.0	19.8	48.0	295.1	16.2	9.6	18.8
172	2041.3	78.8	31.5	5.8	42.0	36.8	487.5	17.1	31.8	21.0

TABLA *(continuación)*

CT	ENERGÍA	TOTGRA	GRASAT	GRAPOLI	GRAVEG	GRAANI	COL	FIBRA	ALCOHOL	IMC
285	4061.6	94.2	33.6	14.1	31.5	62.7	491.2	21.9	156.7	28.4
194	4280.2	142.5	51.5	7.3	56.0	86.5	747.0	46.9	31.8	23.5
257	2834.6	85.7	36.3	9.7	27.9	57.9	464.7	35.4	59.8	24.1
198	4032.4	143.6	52.3	16.9	67.3	76.3	446.9	62.2	31.8	23.1
180	3245.8	101.4	33.1	13.2	50.2	51.2	409.1	44.8	21.2	24.6
177	2379.4	74.3	24.3	7.8	35.3	39.0	257.4	20.9	63.5	27.3
183	2771.6	98.7	30.7	10.6	48.1	50.5	492.9	30.2	20.5	20.9
248	1888.4	71.7	21.9	14.6	33.0	38.7	215.4	20.9	.0	26.0
167	2387.1	32.3	11.0	2.5	22.4	9.9	234.2	43.3	.0	24.9
166	1474.0	60.2	20.5	12.6	22.8	37.4	222.5	11.9	6.0	25.2
197	2574.0	93.7	30.4	9.0	41.8	52.0	404.4	27.2	32.5	24.2
191	2999.0	110.1	38.5	12.2	43.3	66.8	421.3	24.8	36.1	23.8
183	2746.2	76.1	19.3	10.0	43.4	32.7	240.9	21.0	98.8	25.3
200	2959.8	91.7	30.5	10.2	42.6	49.1	403.2	40.0	65.0	29.0
206	4104.3	156.0	50.7	15.8	96.1	59.8	423.1	39.1	27.7	20.5
229	2731.9	122.2	38.9	26.3	77.0	45.2	365.2	27.0	.7	25.3
195	3440.6	132.1	42.1	12.4	65.6	66.4	526.1	45.1	41.7	23.2
202	3000.5	114.0	36.6	12.3	44.2	69.8	306.4	34.2	.0	27.8
273	2588.8	86.7	24.2	20.3	48.7	38.0	252.1	19.9	57.7	21.8
220	2144.1	91.0	23.3	10.4	52.6	38.3	310.2	23.3	43.9	24.6
155	2259.9	85.5	21.9	10.9	56.2	29.3	182.3	20.8	53.0	23.4
295	3694.9	121.8	43.7	21.7	47.9	73.8	418.5	16.1	88.6	25.4
211	3114.2	101.1	31.2	11.5	42.0	59.1	277.2	34.0	34.6	28.4
214	2183.0	85.9	31.6	7.4	33.5	52.4	372.9	21.7	37.0	23.8

FUENTE: Utilizada con autorización de Marisa Porrini.

15. En la siguiente tabla están los valores correspondientes al gasto cardiaco (l/min) y al consumo de oxígeno (Vo_2) registrados en una muestra de personas adultas (A) y niños (C), quienes participaron en un estudio diseñado para investigar las relaciones entre esas variables. Las mediciones se tomaron en reposo y durante el ejercicio. La variable dependiente es el gasto cardiaco. Utilice las técnicas de codificación de variables imaginarias y analice los datos por regresión. Explique los resultados. Grafique los datos originales y las ecuaciones ajustadas de regresión.

Gasto cardiaco (l/min)	Vo_2 (l/min)	Grupo de edad	Gasto cardiaco (l/min)	Vo_2 (l/min)	Grupo de edad
4.0	.21	A	4.0	.25	C
7.5	.91	C	6.1	.22	A
3.0	.22	C	6.2	.61	C
8.9	.60	A	4.9	.45	C
5.1	.59	C	14.0	1.55	A
5.8	.50	A	12.9	1.11	A
9.1	.99	A	11.3	1.45	A
3.5	.23	C	5.7	.50	C
7.2	.51	A	15.0	1.61	A
5.1	.48	C	7.1	.83	C
6.0	.74	C	8.0	.61	A
5.7	.70	C	8.1	.82	A
14.2	1.60	A	9.0	1.15	C
4.1	.30	C	6.1	.39	A

16. Una muestra aleatoria simple de individuos con edades entre 6 y 18 años produjo datos respecto al total de potasio en el cuerpo (mEq) y agua corporal (litros), los cuales se muestran en la siguiente tabla. La variable dependiente es el potasio total; utilice las técnicas de codificación de variables imaginarias para cuantificar la variable cualitativa. Realice el análisis de datos por regresión. Explique los resultados, y grafique los datos originales y las ecuaciones ajustadas de regresión.

Potasio total corporal	Agua total corporal	Sexo	Potasio total corporal	Agua total corporal	Sexo
795	13	M	950	12	F
1590	16	F	2400	26	M
1250	15	M	1600	24	F
1680	21	M	2400	30	M
800	10	F	1695	26	F
2100	26	M	1510	21	F
1700	15	F	2000	27	F
1260	16	M	3200	33	M
1370	18	F	1050	14	F
1000	11	F	2600	31	M
1100	14	M	3000	37	M
1500	20	F	1900	25	F
1450	19	M	2200	30	F
1100	14	M			

17. Los datos que se muestran en la siguiente tabla fueron recolectados como parte de un estudio donde los individuos eran bebés prematuros con bajo peso al nacer de tres diferentes hospitales. Utilice las técnicas de codificación de variables imaginarias y regresión múltiple para analizar los datos. ¿Es posible concluir que las tres muestras de poblaciones difieren con respecto al peso promedio al nacer cuando la edad gestacional es tomada en cuenta? ¿Es posible concluir que existe interacción entre el hospital donde se registró el nacimiento y la edad gestacional? Grafique los datos originales y las ecuaciones ajustadas de regresión.

Peso al nacer (kg)	Estado de gestación (semanas)	Hospital donde nació	Peso al nacer (kg)	Estado de gestación (semanas)	Hospital donde nació
1.4	30	A	1.0	29	C
.9	27	B	1.4	33	C
1.2	33	A	.9	28	A
1.1	29	C	1.0	28	C
1.3	35	A	1.9	36	B
.8	27	B	1.3	29	B
1.0	32	A	1.7	35	C
.7	26	A	1.0	30	A
1.2	30	C	.9	28	A
.8	28	A	1.0	31	A
1.5	32	B	1.6	31	B
1.3	31	A	1.6	33	B
1.4	32	C	1.7	34	B
1.5	33	B	1.6	35	C
1.0	27	A	1.2	28	A
1.8	35	B	1.5	30	B
1.4	36	C	1.8	34	B
1.2	34	A	1.5	34	C
1.1	28	B	1.2	30	A
1.2	30	B	1.2	32	C

18. Hertzman *et al.* (A-10) condujeron un estudio para identificar las determinantes que provocan niveles elevados de plomo en la sangre de niños de edad preescolar; compare la situación actual con información anterior, determine la tendencia histórica en la contaminación ambiental por plomo en una comunidad canadiense, y encuentre las bases para identificar las precauciones adecuadas y medidas de protección contra futura exposición al plomo. Los individuos estudiados eran niños con edades entre dos y cinco años, inclusive, que vivían en una comunidad canadiense, un lugar donde existe una de las más grandes fundidoras de plomo y zinc de América del Norte. Los individuos fueron repartidos en dos grupos: 1) casos o grupo de niños con niveles de plomo en la sangre de 18 μg/ml o más, y 2) controles o grupo de niños con niveles de plomo en la sangre de 10 μg/dl o menos. Los niveles de plomo fueron evaluados en muestras de agua para beber, pinturas, polvo doméstico, vegetales cultivados en casa, y tierra. Entre los análisis aplicados por los investigadores estaba el análisis de regresión múltiple logístico, cuyas variables independientes eran sexo, edad y los logaritmos de los niveles de plomo en las muestras del ambiente (covariancias). Encontraron que el nivel de plomo en la tierra era el factor de riesgo mayor para los niveles altos de plomo en la sangre. El análisis produjo una relación de 14.25 para los grados de probabilidad, los cuales se pueden interpretar como "por cada diez veces que se incrementa el nivel de plomo en la tierra, aumenta 14.25 veces la proporción relativa de casos con respecto a los grupos de control". La siguiente tabla

muestra los niveles de plomo en la tierra para el grupo 1 (codificado como 1) y el grupo 2 (codificado como 0). Utilice la regresión logística para analizar estos datos. Obtenga la razón de grados de probabilidad y compárela contra la que obtuvieron los autores. Realice las pruebas con nivel de significación de .05 y calcule el valor de p.

Categoría del individuo	Nivel de plomo en el suelo (ppm)	Categoría del individuo	Nivel de plomo en el suelo (ppm)	Categoría del individuo	Nivel de plomo en el suelo (ppm)
1 = caso	1290	0	197	1	852
0 = control	90	1	916	0	137
1	894	1	755	0	137
0	193	1	59	0	125
1	1410	1	1720	1	562
1	410	1	574	0	325
1	1594	1	403	1	1317
0	321	1	61	1	2125
0	40	1	1290	1	2635
0	96	1	1409	1	2635
0	260	1	880	0	544
0	433	1	40	1	731
0	260	1	40	1	815
0	227	0	68	0	328
0	337	0	777	1	1455
1	867	1	1975	0	977
1	1694	1	1237	1	624
0	302	0	133	1	392
1	2860	0	269	1	427
1	2860	0	357	1	1000
1	4320	0	315	1	1009
1	859	0	315	0	1010
0	119	0	255	1	3053
1	115	0	422	0	1220
0	192	0	400	0	46
1	1345	0	400	0	181
0	55	0	229	0	87
0	55	1	229	0	131
1	606	0	768	0	131
1	1660	0	886	1	1890
0	82	1	58	1	221
0	1470	0	508	1	221
1	600	1	811	0	79
1	2120	1	527	1	1570
1	569	1	1753	1	909
0	105	0	57	1	1720
1	503	0	769	1	308

(Continúa)

Categoría del individuo	Nivel de plomo en el suelo (ppm)	Categoría del individuo	Nivel de plomo en el suelo (ppm)	Categoría del individuo	Nivel de plomo en el suelo (ppm)
0	161	0	677	1	97
0	161	1	677	0	200
1	1670	1	424	0	1135
0	132	1	2230	0	320
1	974	0	421	1	5255
1	3795	1	628	0	176
0	548	1	1406	0	176
1	622	1	378	0	100
0	788	1	812		
1	2130	1	812		

FUENTE: Utilizada con autorización de Shona Kelly.

Para cada uno de los siguientes estudios descritos en los ejercicios del 19 al 21, conteste todas las preguntas siguientes:

a) ¿Cuál es la variable dependiente?

b) ¿Cuáles son las variables independientes?

c) ¿Cuáles son las hipótesis nula y alternativa adecuadas?

d) ¿Cuál de las hipótesis nulas es rechazada y por qué?

e) ¿Cuál es el objetivo más relevante, la predicción o la estimación? ¿Son ambos igual de importantes? Explique su respuesta.

f) ¿Cuál es la población muestreada?

g) ¿Cuál es la población objetivo?

h) ¿Cuáles variables están relacionadas con otras variables? ¿La relación es directa o inversa?

i) Describa la ecuación de regresión mediante números adecuados para la estimación de parámetros.

j) Asigne valores numéricos para cualquier otra estadística accesible.

k) Especifique para cada variable si es cuantitativa o cualitativa.

l) Explique el significado de cualquier estadística para la que se dan los valores numéricos.

19. Brock y Brock (A-11) utilizaron el modelo de regresión múltiple en un estudio de la influencia de las variables seleccionadas sobre la actividad de la colinesterasa (ChE) en 650 varones y 437 mujeres con fenotipo ChE–1 U o UA. Los investigadores desarrollaron un modelo lineal con las mediciones de ChE transformadas a una escala logarítmica, con el término de intercepción 2.016 y coeficientes de regresión y sus variables asociadas como sigue: fenotipo ChE-1 (–.308), sexo (–.104), peso (.00765), estatura (–.00723). Los investigadores informaron que $R = .535$ y $p < .001$.

20. Ueshima *et al.* (A-12) informaron respecto a un estudio diseñado para evaluar la respuesta al ejercicio en pacientes con fibrilación ventricular crónica (FV). Setenta y nueve pacientes con FV fueron sometidos a ecocardiografía en reposo bidimensional y en modo M, así como a pruebas de rutina de síntomas limitantes con análisis de intercambio de gases ventilatorios. En el análisis de regresión gradual para evaluar los predictores potenciales de máximo consumo de oxígeno (Vo_2 máx), las variables que ingresaron al procedimiento desde el paso 1 hasta el paso 7, respectivamente, así como la R^2 y los valores asociados de p, fueron los

siguientes: presión sanguínea sistólica máxima (.35, <.01), frecuencia cardiaca máxima (0.45, .03), fracción de eyección ventricular izquierda (.47, .45), edad (.49, .51), dimensión del ventrículo izquierdo (.50, .53), dimensión diastólica ventricular izquierda (.50, .75), dimensión sistólica ventricular izquierda (.50, .84).

21. Ponticelli *et al.* (A-13) detectaron hipertensión arterial después de un año en 81.6 por ciento de 212 pacientes que recibieron trasplante renal tratados con ciclosporina con funciones estables del injerto. A través del análisis de regresión logística, los autores encontraron que la presencia de hipertensión antes del transplante ($p = .0001$ y 3.5 grados de probabilidad), el nivel de creatinina mayor a 2 mg/dl al año ($p = .0001$ y 3.8 grados de probabilidad) y la terapia de mantenimiento con corticosteroides ($p = .008$ y 3.3 grados de probabilidad) estaban positivamente asociados con la hipertensión un año después del trasplante.

Para cada uno de los conjuntos de datos de los ejercicios 22 al 29 realice cada una de las siguientes actividades:

a) Aplique una o más técnicas estudiadas en este capítulo.

b) Aplique una o más técnicas estudiadas en los capítulos anteriores.

c) Elabore gráficas.

d) Formule hipótesis relevantes, aplique las pruebas adecuadas y calcule los valores de p.

e) Formule las decisiones estadísticas y las conclusiones estadísticas que los resultados de las pruebas de hipótesis justifiquen.

f) Describa las poblaciones para las que estas inferencias puedan ser aplicables.

22. Un estudio de Davies *et al.* (A-14) estuvo motivado por el hecho de que, en los estudios anteriores de las respuestas contráctiles a los agonistas β-adrenorreceptores en miocitos individuales a partir de corazones humanos con y sin insuficiencia, habrán observado una declinación relacionada con la edad en las respuestas máximas al isoproterenol, en frecuencias donde las respuestas máximas ante altas cantidades de Ca^{2+} en la misma célula eran invariables. Para este estudio, los investigadores calcularon el cociente de isoproterenol/Ca^{2+} (ISO/CA) a partir de mediciones tomadas de los miocitos de pacientes con edades entre 7 y 70 años. Los individuos fueron clasificados como viejos (>50 años) y jóvenes. Los siguientes datos corresponden a los valores de ISO/CA, edad y fuente de miocitos de los individuos estudiados. Las fuentes de miocitos fueron reportadas como de donador o por biopsia.

Edad	ISO/CA	Fuente de miocitos
7	1.37	Donador
21	1.39	Donador
28	1.17	Donador
35	0.71	Donador
38	1.14	Donador
50	0.95	Donador
51	0.86	Biopsia
52	0.72	Biopsia
55	0.53	Biopsia
56	0.81	Biopsia
61	0.86	Biopsia
70	0.77	Biopsia

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Sian E. Harding.

23. Hayton *et al.* (A-15) investigaron los efectos farmacocinéticos y la biodisponibilidad del cefetamet y cefetamet pivoxil en niños con edades entre 3.5 y 17.3 meses que recibieron antibiótico durante y después de cirugía urológica. Entre los datos farmacocinéticos recolectados están las siguientes mediciones del volumen de distribución aparente en estado estable (V). También se muestran los datos recolectados previamente de niños con edades entre 3 y 12 años (A-16) y personas adultas (A-17). Además, se muestran los pesos de los individuos (P).

Bebés		Niños		Adultos	
P (kg)	**V (litros)**	**P (kg)**	**V (litros)**	**P (kg)**	**V (litros)**
6.2	2.936	13	4.72	61	19.7
7.5	3.616	14	5.23	80	23.7
7	1.735	14	5.85	96	20.0
7.1	2.557	15	4.17	75	19.5
7.8	2.883	16	5.01	60	19.6
8.2	2.318	17	5.81	68	21.5
8.3	3.689	17	7.03	72.2	21.9
8.5	4.133	17.5	6.62	87	30.9
8.6	2.989	17	4.98	66.5	20.4
8.8	3.500	17.5	6.45		
10	4.235	20	7.73		
10	4.804	23	7.67		
10.2	2.833	25	9.82		
10.3	4.068	37	14.4		
10.6	3.640	28	10.9		
10.7	4.067	47	15.4		
10.8	8.366	29	9.86		
11	4.614	37	14.4		
12.5	3.168				
13.1	4.518				

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Klaus Stoeckel.

24. De acuerdo con Fils-Aime *et al.* (A-18) mediante encuestas epidemiológicas se ha detectado que el alcoholismo es el trastorno mental o la adicción más frecuente en la población masculina de Estados Unidos de Norteamérica. Fils-Aime y asociados investigaron las relaciones entre la edad en que comienza el consumo excesivo de alcohol, los antecedentes familiares de alcoholismo, la coincidencia de enfermedades psiquiátricas y las concentraciones del metabolito de monoaminas del líquido cefalorraquídeo en personas alcohólicas en abstinencia que buscan tratamiento para esta enfermedad. Los individuos eran varones blancos que comenzaron a consumir alcohol de manera excesiva, clasificados como iniciados a temprana edad (cuando tenían 25 años o menos) e iniciados a mayor edad (cuando tenían 26 o más años). Entre los datos recolectados están las siguientes mediciones respecto a las concentraciones (pmol/ml) de triptófano (TRIPT) y ácido 5-hidroxi-indoleacético (5-HIAA) del líquido cefalorraquídeo.

5-HIAA	TRIPT	Inicio 1 = temprano 0 =tardío	5-HIAA	TRIPT	Inicio 1 = temprano 0 =tardío
57	3315	1	102	3181	1
116	2599	0	51	2513	1
81	3334	1	92	2764	1
78	2505	0	104	3098	1
206	3269	0	50	2900	1
64	3543	1	93	4125	1
123	3374	0	146	6081	1
147	2345	1	96	2972	1
102	2855	1	112	3962	0
93	2972	1	23	4894	1
128	3904	0	109	3543	1
69	2564	1	80	2622	1
20	8832	1	111	3012	1
66	4894	0	85	2685	1
90	6017	1	131	3059	0
103	3143	0	58	3946	1
68	3729	0	110	3356	0
81	3150	1	80	3671	1
143	3955	1	42	4155	1
121	4288	1	80	1923	1
149	3404	0	91	3589	1
82	2547	1	102	3839	0
100	3633	1	93	2627	0
117	3309	1	98	3181	0
41	3315	1	78	4428	0
223	3418	0	152	3303	0
96	2295	1	108	5386	1
87	3232	0	102	3282	1
96	3496	1	122	2754	1
34	2656	1	81	4321	1
98	4318	1	81	3386	1
86	3510	0	99	3344	1
118	3613	1	73	3789	1
84	3117	1	163	2131	1
99	3496	1	109	3030	0
114	4612	1	90	4731	1
140	3051	1	110	4581	1
74	3067	1	48	3292	0
45	2782	1	77	4494	0
51	5034	1	67	3453	1
99	2564	1	92	3373	1

(Continúa)

5-HIAA	TRIPT	Inicio 1 = temprano 0 =tardío	5-HIAA	TRIPT	Inicio 1 = temprano 0 =tardío
54	4335	1	86	3787	0
93	2596	1	101	3842	1
50	2960	1	88	2882	1
118	3916	0	38	2949	1
96	2797	0	75	2248	0
49	3699	1	35	3203	0
133	2394	0	53	3248	1
105	2495	0	77	3455	0
61	2496	1	179	4521	1
197	2123	1	151	3240	1
87	3320	0	57	3905	1
50	3117	1	45	3642	1
109	3308	0	76	5233	0
59	3280	1	46	4150	1
107	3151	1	98	2579	1
85	3955	0	84	3249	1
156	3126	0	119	3381	0
110	2913	0	41	4020	1
81	3786	1	40	4569	1
53	3616	1	149	3781	1
64	3277	1	116	2346	1
57	2656	1	76	3901	1
29	4953	0	96	3822	1
34	4340	1			

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Markku Linnoila.

25. El objetivo de un estudio realizado por Abrahamsson *et al.* (A-19) era investigar los efectos antitrombóticos de un inhibidor del activador del plasminógeno el (PAI-1) en ratas a las que se administró una endotoxina. Los individuos de experimentación eran ratas macho Sprague-Dawley con pesos entre 300 y 400 gramos. Entre los datos recolectados están las siguientes mediciones respecto a la actividad del PAI-1 y las concentraciones pulmonares de ^{125}I en ratas anestesiadas, a las que se administraron tres drogas.

Fármacos	Actividad del PAI-1 (U/ml)	Fibrina ^{125}I en los pulmones (% de ref. samle)
Endotoxina	127	158
	175	154
	161	118
	137	77
	219	172
	260	277

(Continúa)

Fármacos	Actividad del PAI-1 (U/ml)	Fibrina ^{125}I en los pulmones (% de ref. samle)
	203	216
	195	169
	414	272
	244	192
Endotoxina + PRAP-1, dosis baja	107	49
	103	28
	248	187
	164	109
	176	96
	230	126
	184	148
	276	17
	201	97
	158	86
Endotoxina + PRAP-1, dosis alta	132	86
	130	24
	75	17
	140	41
	166	114
	194	110
	121	26
	111	53
	208	71
	211	90

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Tommy Abrahamsson.

26. Pearse y Sylvester (A-20) condujeron un estudio para determinar las contribuciones por separado de la isquemia y perfusión extracorporal al daño vascular que ocurría en los pulmones aislados de corderos y determinar la dependencia de oxígeno de esa lesión. Los pulmones fueron sometidos a isquemia únicamente, después a perfusión extracorporal y, por último, a ambas situaciones. Entre los datos recolectados están las siguientes observaciones respecto al cambio en la presión arterial pulmonar (mm Hg) y la evaluación de la permeabilidad vascular pulmonar mediante el coeficiente de reflexión de la albúmina en los pulmones perfundidos con y sin isquemia previa.

Pulmones isquémicos perfundidos		Pulmones perfundidos	
Cambio en la presión pulmonar	Coeficiente de reflexión	Cambio en la presión pulmonar	Coeficiente de reflexión
8.0	0.220	34.0	0.693
3.0	0.560	31.0	0.470
10.0	0.550	4.0	0.651
23.0	0.806	48.0	0.999
15.0	0.472	32.0	0.719

(Continúa)

Pulmones isquémicos perfundidos		Pulmones perfundidos	
Cambio en la presión pulmonar	**Coeficiente de reflexión**	**Cambio en la presión pulmonar**	**Coeficiente de reflexión**
43.0	0.759	27.0	0.902
18.0	0.489	25.0	0.736
27.0	0.546	25.0	0.718
13.0	0.548		
0.0	0.467		

Fuente: Utilizada con autorizacón del Dr. David B. Pearse.

27. El propósito de un estudio de Balzamo *et al.* (A-21) fue investigar, en conejos anestesiados, los efectos producidos por la ventilación mecánica en las concentraciones de la sustancia P (SP) medida por radioinmunoensayos en nervios y músculos asociados con la respiración y que participan en la inervación sensitiva del sistema respiratorio y el corazón. La sustancia P es un neurotransmisor localizado en las neuronas sensitivas primarias de los sistemas nerviosos central y autónomo. Entre los datos recolectados están las siguientes mediciones de las concentraciones de SP en los nervios vagos cervicales (X) y los ganglios nudosos correspondientes (GN), del lado derecho e izquierdo.

SPXder	SPGNder	SPXizq	SPGNizq
0.6500	9.6300	3.3000	1.9300
2.5600	3.7800	0.6200	2.8700
1.1300	7.3900	0.9600	1.3100
1.5500	3.2800	2.7000	5.6400
35.9000	22.0000	4.5000	9.1000
19.0000	22.8000	8.6000	8.0000
13.6000	2.3000	7.0000	8.3000
8.0000	15.8000	4.1000	4.7000
7.4000	1.6000	5.5000	2.5000
3.3000	11.6000	9.7000	8.0000
19.8000	18.0000	13.8000	8.0000
8.5000	6.2000	11.0000	17.2000
5.4000	7.8000	11.9000	5.3000
11.9000	16.9000	8.2000	10.6000
47.7000	35.9000	3.9000	3.3000
14.2000	10.2000	3.2000	1.9000
2.9000	1.6000	2.7000	3.5000
6.6000	3.7000	2.8000	2.5000
3.7000	1.3000		

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Yves Jammes.

28. Sheeringa y Zeanah (A-22) examinaron la presencia de trastornos de estrés postraumático, la severidad de la sintomatología postraumática y el patrón de manifestación de grupos de síntomas en relación con las seis variables independientes que pueden sobresalir en el desarrollo de trastornos postraumáticos en niños menores de 48 meses de edad. Los siguientes datos se recolectaron durante el curso del estudio.

Variable de predicción						Variables respuesta			
Género	**Edad**	**Agudo/ rep.**	**Lesión**	**Testigo/ exper.**	**Amenaza al cuidador**	**Reexp.**	**Entorp.**	**Excit**	**Te/Agr**
0	1	0	1	1	1	3	0	0	1
0	1	0	0	0	1	2	2	1	1
1	1	0	0	0	1	3	1	1	1
0	1	0	0	0	1	3	1	0	4
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0	3	1	0	1
0	1	0	1	1	0	4	2	0	1
0	1	0	0	1	0	5	2	0	4
1	1	0	0	0	1	2	1	3	2
1	1	1	1	1	0	4	1	0	0
0	0	1	1	1	0	1	3	0	1
1	0	1	0	1	0	1	3	0	2
1	0	1	1	1	0	0	3	0	0
1	1	0	1	1	0	4	1	2	1
1	0	0	1	1	1	3	2	1	3
1	0	0	1	1	1	3	1	2	1
0	1	0	1	1	1	3	1	2	2
0	1	0	0	0	1	5	2	1	1
0	1	0	0	0	1	1	2	2	2
0	1	0	1	1	0	4	4	0	3
1	0	1	1	1	0	2	1	2	3
1	0	0	1	1	1	1	1	2	1
1	1	0	0	0	1	4	1	1	1
0	1	0	0	0	1	3	2	1	0
0	1	0	0	0	1	3	1	2	4
0	1	0	0	0	1	3	1	2	4
0	1	0	0	1	0	2	2	0	0
1	1	0	0	0	1	2	0	3	0
1	1	0	0	0	1	2	0	1	2
0	1	0	1	0	1	2	3	1	3
1	1	1	0	1	0	1	2	1	1
1	1	0	1	1	1	3	2	0	4
1	1	0	0	0	0	2	4	2	0
0	1	0	0	0	1	1	1	0	2

(Continúa)

Variable de predicción						Variables respuesta			
Género	Edad	Agudo/ rep.	Lesión	Testigo/ exper.	Amenaza al cuidador	Reexp.	Entorp.	Excit	Te/Agr
0	0	1	0	0	1	2	3	2	3
0	0	1	0	0	1	3	1	4	3
0	0	1	0	0	1	3	1	2	3
0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	4	3	2	3
1	0	0	1	1	0	4	2	3	2
0	0	1	1	1	0	1	2	2	1

Clave: **Género** 0 = varón; 1 = mujer
Edad 0 = menos de 18 meses de edad al momento de sufrir el traumatismo; 1 = mayor de 18 meses
Agudo/rep. 0 = el traumatismo fue agudo, un solo golpe; 1 = se repitió el traumatismo o fue crónico
Lesión 0 = el individuo no fue lastimado en el traumatismo; 1 = el individuo fue lastimado físicamente en el traumatismo
Testigo/exper. 0 = el individuo fue testigo pero no sufrió directamente el traumatismo; 1 = el individuo experimentó directamente el traumatismo
Amenaza al cuidador 0 = el cuidador no fue amenazado en el traumatismo; 1 = el cuidador fue amenazado en el traumatismo
Reexp. = Número de ocasiones en que presentó síntomas de revivir el traumatismo
Entorp. = Número de ocasiones en que presentó síntomas de evasión/entorpecimiento de la sensibilidad
Excit. = Número de ocasiones en que presentó síntomas del grupo de hiperexcitación
Te/Agr = Número de ocasiones en que presentó síntomas de agresión/nuevos temores

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Michael S. Scheeringa.

29. Uno de los objetivos de un estudio realizado por Mulloy y McNicholas (A-23) fue comparar la respiración y el intercambio de gases durante las horas de sueño y ejercicio en enfermos con obstrucción pulmonar crónica. Los investigadores también pretendían determinar si los estudios de ejercicio pueden ayudar en la predicción de desaturación nocturna en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los individuos (13 varones y seis mujeres) eran pacientes ambulatorios externos que recibían atención en una clínica de problemas respiratorios. Los pacientes tenían una edad media de 64.8 años, con desviación estándar de 5.2 años, y todos presentaban enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave estable. Entre los datos recolectados están las mediciones respecto a las siguientes variables.

Edad (años)	IMC (k/m²)	Pa_{O_2} (mmHg)	Pa_{CO_2} (mmHg)	VEF_1 (% pronosticado)	$ExSo_2{}^a$ más baja	$So_2{}^a$ media durante el sueño	$So_2{}^a$ más baja durante el sueño	Descenso de $So_2{}^a$ durante el sueño
67	23.46	52.5	54	22	74	70.6	56	29.6
62	25.31	57.75	49.575	19	82	85.49	76	11.66
68	23.11	72	43.8	41	95	88.72	82	11.1
61	25.15	72	47.4	38	88	91.11	76	18.45
70	24.54	78	40.05	40	88	92.86	92	0.8
71	25.47	63.75	45.375	31	85	88.95	80	13
60	19.49	80.25	42.15	28	91	94.78	90	4

(Continúa)

Edad (años)	IMC (k/m^2)	Pa_{O_2} (mmHg)	Pa_{CO_2} (mmHg)	VEF_1 (% pronosticado)	ExS_{O_2}[a] más baja	S_{O_2}[a] media durante el sueño	S_{O_2}[a] más baja durante el sueño	Descenso de S_{O_2}[a] durante el sueño
57	21.37	84.75	40.2	20	91	93.72	89	5.8
69	25.78	68.25	43.8	32	85	90.91	79	13
57	22.13	83.25	43.725	20	88	94.39	86	9.5
74	26.74	57.75	51	33	75	89.89	80	14.11
63	19.07	78	44.175	36	81	93.95	82	13
64	19.61	90.75	40.35	27	90	95.07	92	4
73	30.30	69.75	38.85	53	87	90	76	18
63	26.12	51.75	46.8	39	67	69.31	46	34.9
62	21.71	72	41.1	27	88	87.95	72	22
67	24.75	84.75	40.575	45	87	92.95	90	2.17
57	25.98	84.75	40.05	35	94	93.4	86	8.45
66	32.00	51.75	53.175	30	83	80.17	71	16

[a]Tratada como variable dependiente en los análisis de los autores. IMC = índice de masa corporal; Pa_{O_2} = tensión de oxígeno arterial; Pa_{CO_2} = presión de dióxido de carbono arterial; VEF = volumen espiratorio forzado en 1 segundo; Sa_{O_2} = saturación de oxígeno arterial.

FUENTE: Dr. Eithne Mulloy. Usado con permiso.

En el siguiente ejercicio se utiliza una gran cantidad de datos, disponible en disco para computadora que el editor puede proveer.

1. Consulte los datos de pérdida de peso de 588 pacientes con cáncer y 600 pacientes sanos (grupo de control) (PERPESO). La pérdida de peso entre los pacientes enfermos de cáncer es un fenómeno bien conocido. El papel que desempeñan en el proceso las anormalidades metabólicas llama la atención de los médicos. Una investigación de las relaciones entre estas variables proporcionó datos respecto a la producción total de proteínas de todo el cuerpo (Y) y el porcentaje de peso corporal ideal por estatura (X). Los individuos eran pacientes con cáncer pulmonar y personas sanas de la misma edad. El ejercicio consiste en seleccionar una muestra aleatoria de tamaño 15 a partir de cada grupo para hacer lo siguiente:

   a) Dibujar un diagrama de dispersión con los datos de la muestra utilizando diferentes símbolos para cada uno de los grupos.

   b) Utilizar variables imaginarias para analizar estos datos.

   c) Graficar los datos de las rectas de regresión sobre el diagrama de dispersión. ¿Es posible concluir que las dos poblaciones muestreadas difieren con respecto a la producción media de proteínas cuando se considera el porcentaje de peso corporal ideal?

   Prepare una interpretación verbal de los resultados del análisis y efectúe una comparación de resultados entre los compañeros estudiantes.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía de metodología

1. David W. Hosmer y Stanley Lemeshow, *Applied Logistic Regression*, Wiley, New York.
2. David G. Kleinbaum, *Logistic Regression: A self-Learning Text*, New York, Springer.

Bibliografía de aplicaciones

A-1. Mary A. Woo, Michele Hamilton, Lynne W. Stevenson y Donna L. Vredevoe, "Comparison of Thermodilution and Transthoracic Electrical Bioimpedence Cardiac Outputs", *Heart & Lung, 20,* 357-362.

A-2. Alan R. Schwartz, Avram R. Gold, Norman Schubert, Alexandra Stryzak, Robert A. Wise, Solbert Permutt y Philip L. Smith, "Effect of Weight Loss on Upper Airway Collapsibility in Obstructive Sleep Apnea", *American Review of Respiratory Disease, 144,* 494-498.

A-3. Cho-Ming Loi, Xiaoxiong Wei y Robert E. Vestal, "Inhibition of Theophylline Metabolism by Mexiletine in Young Male and Female Nonsmokers", *Clinical Pharmacology & Therapeutics, 49,* 571-580.

A-4. Kirk J. Brower, Frederic C. Blow, James P. Young y Elizabeth M. Hill, "Symptoms and Correlates of Anabolic-Androgenic Steroid Dependence", *British Journal of Addiction, 86,* 759-768.

A-5. Roberta S. Erickson y Sue T. Yount, "Effect of Aluminized Covers on Body Temperature in Patients Having Abdominal Surgery", *Heart & Lung, 20,* 255-264.

A-6. J. A. Kusin, Sri Kardjati, W. M. van Steenbergen y U. H. Renqvist, "Nutritional Transition During Infancy in East Java, Indonesia: 2. A Longitudinal Study of Growth in Relation to the Intake of Breast Milk and Additional Foods", *European Journal of Clinical Nutrition, 45,* 77-84.

A-7. Delia Scholes, Janet R. Daling y Andy S. Stergachis, "Current Cigarette Smoking and Risk of Acute Pelvic Inflammatory Disease", *American Journal of Public Health, 82,* 1352-1355.

A-8. M. Carroll, C. Sempos, R. Fulwood *et al. Serum Lipids and Lipoproteins of Hispanics, 1982-84.* National Center for Health Statistics. *Vital and Health Statistics, 11* (240).

A-9. M. Porrini, P. Simonetti, G. Testolin, C. Roggi, M. S. Laddomada y M. T. Tenconi, "Relation Between Diet Composition and Coronary Heart Disease Risk Factors", *Journal of Epidemiology and Community Health, 45,* 148-151.

A-10. Clyde Hertzman, Helen Ward, Nelson Ames, Shona Kelly y Cheryl Yates, "Childhood Lead Exposure in Trail Revisited", *Canadian Journal of Public Health, 82,* 385-391.

A-11. A. Brock y V. Brock, "Factors Affecting Inter-individual Variation in Human Plasma Cholinesterase Activity: Body Weight, Height, Sex, Genetic Polymorphism and Age", *Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 24,* 93-99.

A-12. K. Ueshima, J. Myers, P. M. Ribisl, J. E. Atwood, C. K. Morris, T. Kawaguchi, J. Liu y V. F. Froelicher, "Hemodynamic Determinants of Exercise Capacity in Chronic Atrial Fibrillation", *American Heart Journal, 125* (No. 5, Parte 1), 1301-1305.

A-13. C. Ponticelli, G. Montagnino, A. Aroldi, C. Angelini, M. Braga y A. Tarantino, "Hypertension After Renal Transplantation," *American Journal of Kidney Diseases, 21* (No. 5, Suplemento 2), 73-78.

A-14. C. H. Davies, N. Ferrara y S. E. Harding, "β-Adrenoceptor Function Changes with Age of Subject in Myocytes from Non-failing Human Ventricle", *Cardiovascular Research, 31,* 152-156.

A-15. William L. Hayton, Johannes Kneer, Ronald de Groot y Klaus Stoeckel, "Influence of Maturation and Growth on Cefetamet Pivoxil Pharmacokinetics: Rational Dosing for Infants", *Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 40,* 567-574.

A-16. W. L. Hayton, R. A. Walstad, E. Thurmann-Nielsen, T. Kufaas, J. Kneer, R. J. Ambros, H. E. Rugstad, E. Monn, E. Bodd y K. Stoeckel, "Pharmacokinetics of Intravenous Cefetamet and Oral Cefetamet Pivoxil in Children", *Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 35*, 720-725. Erratum, *36*, 2575.

A-17. M. P. Ducharme, D. J. Edwards, P. J. McNamara y K. Stoeckel, "Bioavailability of Syrup and Tablet Formulations of Cefetamet Pivoxil", *Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 37*, 2706-2709.

A-18. Marie-Lourdes Fils-Aime, Michael J. Eckardt, David T. George, Gerald L. Brown, Ivan Mefford y Markku Linnoila, "Early-Onset Alcoholics Have Lower Cerebrospinal Fluid 5-Hydroxyindoleacetic Acid Levels Than Late-Onset Alcoholics", *Archives of General Psychiatry, 53*, 211-216.

A-19. T. Abrahamsson, V. Nerme, M. Strömqvist, B. Åkerblom, A. Legnehed, K. Pettersson y A. Westin Eriksson, "Anti-thrombotic Effect of PAI-1 Inhibitor in Rats Given Endotoxin", *Thrombosis and Haemostasis, 75*, 118-126.

A-20. David B. Pearse y J. T. Sylvester, "Vascular Injury in Isolated Sheep Lungs: Role of Ischemia, Extracorporeal Perfusion, and Oxygen", *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 153*, 196-202.

A-21. Emmanuel Balzamo, Pierre Joanny, Jean Guillaume Steinberg, Charles Oliver, e Yves Jammes, "Mechanical Ventilation Increases Substance P Concentration in the Vagus, Sympathetic, and Phrenic Nerves", *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 153*, 153-157.

A-22. Michael S. Scheeringa y Charles H. Zeanah, "Symptom Expression and Trauma Variables in Children Under 48 Months of Age", *Infant Mental Health Journal, 16*, 259-270.

A-23. Eithne Mulloy y Walter T. McNicholas, "Ventilation and Gas Exchange During Sleep and Exercise in Severe COPD", *Chest, 109*, 387-394.

CAPÍTULO 12

DISTRIBUCIÓN JI-CUADRADA Y ANÁLISIS DE FRECUENCIAS

12.1 INTRODUCCIÓN

12.2 PROPIEDADES MATEMÁTICAS DE LA DISTRIBUCIÓN JI-CUADRADA

12.3 PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE

12.4 PRUEBA DE INDEPENDENCIA

12.5 PRUEBA DE HOMOGENEIDAD

12.6 PRUEBA EXACTA DE FISHER

12.7 RIESGO RELATIVO, RAZÓN DE LOS GRADOS DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA MANTEL-HAENSZEL

12.8 ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA

12.9 RESUMEN

12.1 INTRODUCCIÓN

En los capítulos en que se estudia la estimación y prueba de hipótesis se menciona brevemente la distribución ji-cuadrada para construir intervalos de confianza y probar hipótesis acerca de la variancia de la población. Esta distribución, que es una de las más utilizadas en estadística, tiene usos adicionales. Algunos de los más comunes se presentan en este capítulo junto con un estudio más completo de la distribución. La siguiente sección inicia con este estudio.

La distribución ji-cuadrada es la técnica estadística utilizada con mayor frecuencia para el análisis de conteo o datos de frecuencias. Por ejemplo, es posible saber para una muestra de pacientes hospitalizados cuántos son varones y cuántos son mujeres. Para la misma muestra, también es posible saber cuántos tienen seguro de vida particular, cuántos tienen seguro para gastos médicos y cuántos tienen asistencia médica. Es posible saber, para la población de la que se extrajo la muestra, si el tipo de seguro de vida es diferente de acuerdo con el sexo. Para otra muestra de pacientes es posible tener frecuencias para cada categoría de diagnóstico representado y para cada área geográfica representada. Es posible que se quiera saber si, en la población de la que se extrajo la muestra,

existe una relación entre las áreas de residencia y los diagnósticos. En este capítulo se estudiará cómo utilizar el análisis de ji-cuadrada para contestar este tipo de preguntas.

Existen otras técnicas estadísticas que pueden utilizarse para analizar datos de frecuencia en un esfuerzo por responder otros tipos de preguntas. En este capítulo también se aprenderá de estas técnicas.

12.2 PROPIEDADES MATEMÁTICAS DE LA DISTRIBUCIÓN JI-CUADRADA

La distribución ji-cuadrada puede deducirse a partir de la distribución normal. Suponga que a partir de una variable aleatoria Y que sigue una distribución normal, con media μ y variancia σ^2, se eligen muestras aleatorias e independientes de tamaño $n = 1$. Cada valor seleccionado puede transformarse en la variable normal estándar z a través de la fórmula:

$$z = \frac{y_i - \mu}{\sigma} \tag{12.2.1}$$

Cada valor de z puede elevarse al cuadrado para obtener z^2. Cuando se estudia la distribución muestral de z^2, se observa que sigue una distribución ji-cuadrada con 1 grado de libertad. Esto es,

$$\chi^2_{(1)} = \left(\frac{y - \mu}{\sigma}\right)^2 = z^2$$

Ahora suponga que se eligen muestras aleatorias e independientes de tamaño $n = 2$ de la población de valores de Y, que sigue una distribución normal. Dentro de cada muestra, es posible transformar cada valor de y en la variable normal estándar z y elevarla al cuadrado como se hizo anteriormente. Si se suman los valores resultantes de z^2 para cada muestra, puede designarse esta suma con

$$\chi^2_{(2)} = \left(\frac{y_1 - \mu}{\sigma}\right)^2 + \left(\frac{y_2 - \mu}{\sigma}\right)^2 = z_1^2 + z_2^2$$

ya que sigue la distribución ji-cuadrada con 2 grados de libertad, que es el número de términos independientes elevados al cuadrado que se sumaron.

Puede repetirse el procedimiento para cualquier tamaño de muestra n. En cada caso, la suma de los valores z^2 resultantes tendrá una distribución ji-cuadrada, con n grados de libertad. En general, se tiene que

$$\chi^2_{(n)} = z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_n^2 \tag{12.2.2}$$

sigue una distribución ji-cuadrada con n grados de libertad. La fórmula matemática de la distribución ji-cuadrada es la siguiente:

$$f(u) = \frac{1}{\left(\frac{k}{2}-1\right)!} \frac{1}{2^{k/2}} u^{(k/2)-1} e^{-(u/2)}, \quad u > 0 \tag{12.2.3}$$

donde e es el número irracional 2.71828··· y k es el número de grados de libertad. La variable u se designa por lo general con la letra griega ji (χ), y en consecuencia, la distribución se conoce como distribución ji-cuadrada. En el capítulo 6 se menciona que la distribución ji-cuadrada se encuentra tabulada en la tabla F. En las siguientes secciones se mencionan otros usos de esta tabla conforme se van necesitando.

La media y la variancia de la distribución ji-cuadrada son, respectivamente, k y $2k$. El valor modal de esta distribución es $k - 2$ para valores de k mayores o iguales que 2, y cero para $k = 1$.

La forma de la distribución ji-cuadrada para varios valores de k se muestra en la figura 6.9.1. En esta figura se observa que las formas para $k = 1$ y $k = 2$ son muy distintas de la forma general de la distribución para $k > 2$. En esta figura se observa también que ji-cuadrada toma valores entre 0 e infinito. No puede tomar valores negativos, ya que es la suma de valores elevados al cuadrado. Una característica final de la distribución ji-cuadrada que vale la pena hacer notar es que la suma de dos o más variables independientes de ji-cuadrada sigue también una distribución ji-cuadrada.

Tipos de pruebas de ji-cuadrada En este capítulo se hace uso de la distribución ji-cuadrada para probar hipótesis cuando los datos disponibles para el análisis están en forma de frecuencias. Estos procedimientos para probar hipótesis se estudian bajo el título de *prueba de bondad de ajuste*, *prueba de independencia* y *prueba de homogeneidad*. Se pone de manifiesto que, en cierto sentido, todas las pruebas de ji-cuadrada que se utilizan pueden ser consideradas como pruebas de bondad de ajuste con las que se prueba precisamente la bondad de ajuste en las frecuencias observadas con respecto a las frecuencias que se esperarían si los datos se obtuvieran bajo alguna hipótesis o teoría en particular. Sin embargo, se reserva la expresión "bondad de ajuste" para utilizarla en un sentido más estricto, es decir para referirse a la comparación de la distribución de una muestra con alguna distribución teórica que se supone describe a la población de la cual se extrajo. La justificación del uso de la distribución en estas situaciones se atribuye a Karl Pearson (1), quien demostró que la distribución ji-cuadrada puede emplearse como prueba de la congruencia entre observación e hipótesis, siempre que los datos estén en forma de frecuencias. Un tratamiento más extenso de la distribución ji-cuadrada se encuentra en el libro de Lancaster (2). Nikulin y Greenwood (3) ofrecen mecanismos prácticos para realizar pruebas de ji-cuadrada.

Comparación de frecuencias observadas y esperadas La estadística ji-cuadrada es más adecuada para utilizarse con variables de clasificación como estado civil, cuyos valores son casado, soltero, viudo y divorciado. Los datos cuantitativos

que se utilizan para el cálculo de la estadística de prueba son frecuencias asociadas con cada una de las categorías de una o más variables incluidas en el análisis. Existen dos tipos de frecuencias en las que se centra el interés de esta parte del libro: *frecuencias observadas* y *frecuencias esperadas*. Las frecuencias observadas son el número de objetos o individuos en la muestra que caen dentro de las diversas categorías de la variable de interés. Por ejemplo, si se tiene una muestra de 100 pacientes hospitalizados se puede observar que 50 son casados, 30 son solteros, 15 son viudos y cinco son divorciados. Las frecuencias esperadas son el número de individuos u objetos en la muestra que se esperaría observar si alguna hipótesis nula respecto a la variable es verdadera. Por ejemplo, la hipótesis nula puede ser que las cuatro categorías de estado civil tienen igual representación dentro de la población de la que se extrajo la muestra. En este caso se esperaría que en este ejemplo hubiera 25 casados, 25 solteros, 25 viudos y 25 divorciados.

Estadística de prueba de ji-cuadrada En este capítulo la estadística de prueba para probar la ji-cuadrada es

$$X^2 = \sum \left[\frac{(o_i - E_i)^2}{E_i} \right] \tag{12.2.4}$$

Cuando la hipótesis nula es verdadera, X^2 sigue una distribución casi como χ^2 con $k - r$ grados de libertad. En la determinación de los grados de libertad, k es igual al número de grupos para los que las frecuencias observadas y esperadas están disponibles, y r es el número de restricciones impuestas sobre las comparaciones dadas. Una restricción es impuesta cuando se forza la suma de las frecuencias esperadas para que sea igual a la suma de frecuencias observadas, y la restricción adicional es impuesta para cada parámetro que sea estimado a partir de la muestra.

En la ecuación 12.2.4, O_i es la frecuencia observada para la i-ésima categoría de la variable de interés, y E_i es la frecuencia esperada (dado que H_0 es verdadera) para la i-ésima categoría.

La cantidad X^2 es una medida del grado en que los pares de frecuencias observadas y esperadas concuerdan en una situación dada. Como se verá, la naturaleza de X^2 es tal que, cuando hay una congruencia muy estrecha entre la frecuencia observada y la esperada, el valor de X^2 es muy pequeño, y cuando la congruencia es pobre, dicho valor es muy grande. Por consiguiente, sólo un valor suficientemente grande de X^2 causa el rechazo de la hipótesis nula.

Si hay una congruencia exacta entre las frecuencias observadas y las que se esperan, dado que H_0 es verdadera, el término $O_i - E_i$ en la ecuación 12.2.4 será igual a cero para cada par de frecuencias, observada y esperada. Tal resultado proporciona un valor de X^2 igual a cero, y no es posible rechazar H_0.

Cuando existe incongruencia entre las frecuencias observadas y las esperadas, dado que H_0 es verdadera, al menos uno de los términos de $O_i - E_i$ de la ecuación 12.2.4 será un número diferente de cero. En general, entre más pobre sea la congruencia entre O_i y E_i, tales valores diferentes de cero serán mayores, más frecuentes o ambas cosas. Como se menciona en líneas anteriores, si tal congruencia entre O_i y

E_i es lo suficientemente pobre (lo que dará como resultado un valor suficientemente grande de X^2), es posible rechazar H_0.

Cuando existe incongruencia entre la frecuencia observada y la esperada, la diferencia puede ser positiva o negativa. Esto depende de cuál de las dos frecuencias es la más grande. Dado que la medida de congruencia, X^2, es la suma de las cantidades que la componen, cuyas magnitudes dependen de la resta $O_i - E_i$, a las diferencias positiva y negativa debe adjudicárseles el mismo valor. Esto se logra elevando al cuadrado cada una de las diferencias de $O_i - E_i$. Al dividir las diferencias al cuadrado entre la frecuencia esperada respectiva, la cantidad se convierte en un término medido en unidades originales. La suma de estos términos, $(O_i - E_i)^2 / E_i$, da como resultado X^2, una estadística resumida que refleja el grado de congruencia global entre frecuencias observadas y esperadas.

Regla de decisión La cantidad $\Sigma[(O_i - E_i)^2/E_i]$ será pequeña si las frecuencias observadas y esperadas están muy cerca y será muy grande si las diferencias son muy grandes.

El valor calculado de X^2 se compara contra el valor tabulado de χ^2 con $k - r$ grados de libertad. La regla de decisión, entonces, es: rechazar H_0 si X^2 es mayor o igual que el valor tabulado de χ^2 para el valor seleccionado de α.

12.3 PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE

Como se menciona en párrafos anteriores, una prueba de bondad de ajuste es conveniente cuando se quiere decidir si existe incompatibilidad entre la distribución de frecuencias observadas y alguna distribución predeterminada o hipotética.

Por ejemplo, podría ser necesario determinar si una muestra de valores observados para alguna variable aleatoria es compatible con la hipótesis de que dicha muestra se extrajo de una población de valores con distribución normal. El procedimiento para llegar a una decisión consiste en colocar los valores en categorías o intervalos de clase mutuamente excluyentes y observar la frecuencia de ocurrencia de los valores en cada categoría. Puede aplicarse entonces lo que se sabe acerca de las distribuciones normales para determinar las frecuencias que podrían esperarse para cada categoría si la muestra hubiera provenido de una distribución normal. Si la discrepancia es de tal magnitud que pudiera deberse al azar, se concluye que la muestra puede haber sido extraída de una población con distribución normal. De manera semejante, pueden llevarse a cabo pruebas de bondad de ajuste en casos donde la distribución planteada en la hipótesis es la de tipo binomial, de Poisson o cualquier otra distribución. A continuación se ilustra con más detalle mediante algunos ejemplos de prueba de hipótesis de bondad de ajuste.

EJEMPLO 12.3.1 *Distribución normal*

Un grupo de investigadores, al llevar a cabo un estudio acerca de hospitales en Estados Unidos de Norteamérica, reunió datos sobre una muestra de 250 instituciones. El equipo calculó para cada hospital la tasa de ocupación, una variable que muestra, para un periodo de 12 meses, la razón entre curso diario promedio y el

TABLA 12.3.1 Resultados del estudio de ejemplo 12.3.1

Tasa de ocupación de pacientes internos	Número de hospitales
0.0 a 39.9	16
40.0 a 49.9	18
50.0 a 59.9	22
60.0 a 69.9	51
70.0 a 79.9	62
80.0 a 89.9	55
90.0 a 99.9	22
100.0 a 109.9	4
Total	250

número promedio de camas desocupadas. La muestra proporcionó la distribución de las razones (expresadas como porcentajes), que se muestra en la tabla 12.3.1.

Se desea saber si los datos proporcionan suficiente evidencia para indicar que la muestra no proviene de una población que sigue una distribución normal.

Solución:

1. **Datos.** Véase la tabla 12.3.1.
2. **Supuestos.** Se supone que la muestra disponible para el análisis es una muestra aleatoria simple.
3. **Hipótesis.**

   H_0: en la población de la que se extrajo la muestra, las tasas de ocupación siguen una distribución normal.
   H_A: la población muestreada no sigue una distribución normal.
4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba es

$$X^2 = \sum_{i=1}^{k} \left[\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \right]$$

5. **Distribución de la estadística de prueba.** Cuando la hipótesis nula es verdadera, la estadística de prueba sigue una distribución casi como ji-cuadrada con $k - r$ grados de libertad. Más adelante se calculan k y r.
6. **Regla de decisión.** Se rechaza H_0 si el valor calculado de X^2 es igual o mayor que el valor crítico de ji-cuadrada.
7. **Cálculo de la estadística de prueba.** Puesto que la media y la variancia de la distribución hipotética no se especifican, es necesario usar los datos de la muestra para estimarlas. Estos parámetros, o

sus estimaciones, serán necesarios para calcular la frecuencia que se espera para cada intervalo de clase cuando la hipótesis nula es verdadera. La media y la desviación estándar que se calcula a partir de los datos agrupados de la tabla 12.3.1 son:

$$\bar{x} = 69.91$$
$$s = 19.02$$

Como siguiente paso en el análisis, debe obtenerse, para cada intervalo de clase, la frecuencia de ocurrencia de los valores que se esperarían si la hipótesis nula fuera verdadera, es decir, si en efecto la muestra hubiera sido extraída de una población de valores con distribución normal. Para esto, primero se determina la frecuencia relativa esperada de ocurrencia de los valores para cada intervalo de clase y después se multiplican estas frecuencias relativas esperadas por el número total de valores para obtener el número de valores esperado para cada intervalo.

Frecuencias relativas esperadas

En la sección dedicada al estudio de la distribución normal, se aprendió que la frecuencia relativa de ocurrencia de los valores menores o iguales a algún valor especificado, por ejemplo x_0, de la variable aleatoria X con distribución normal es igual al área bajo la curva a la izquierda de x_0, que se representa por medio del área sombreada en la figura 12.3.1. El valor numérico de esta área se obtiene al convertir a x_0 en una desviación normal estándar mediante la fórmula $z_0 = (x_0 - \mu) / \sigma$ y encontrando el valor correspondiente en la tabla D. El uso de este procedimiento permite obtener las frecuencias relativas esperadas que corresponden a cada uno de los intervalos de clase de la tabla 12.3.1. Los valores de μ y σ se estiman con $\bar{x}$ y s como se calculan a partir de los datos agrupados de la muestra. El primer paso consiste en obtener los valores de z correspondientes al límite inferior de cada intervalo de clase. El área entre dos valores de z sucesivos dará la frecuencia relativa esperada de ocurrencia de los valores para el intervalo de clase correspondiente.

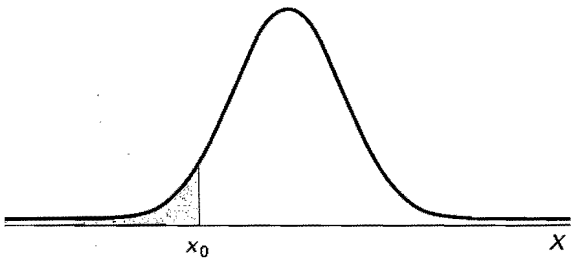


FIGURA 12.3.1 Distribución normal que muestra la frecuencia relativa de ocurrencia de valores menores o iguales que x_0. El área sombreada representa la frecuencia relativa de ocurrencia de valores menores o iguales que x_0.

Por ejemplo, para obtener la frecuencia relativa esperada de ocurrencia de los valores en el intervalo de 40.0 a 49.9, se procede como sigue:

$$\text{El valor de } z \text{ correspondiente a } X = 40.0 \text{ es } z = \frac{40.0 - 69.91}{19.02} = -1.57$$

$$\text{El valor de } z \text{ correspondiente a } X = 50.0 \text{ es } z = \frac{50.0 - 69.91}{19.02} = -1.05$$

En la tabla D se encuentra que el área a la izquierda de −1.05 es de .1469, y el área a la izquierda de −1.57 es de .0582. El área entre −1.05 y −1.57 es igual a .1469 − .0582 = .0887, que es igual a la frecuencia relativa esperada de ocurrencia de valores de la tasa de ocupación dentro del intervalo de 40.0 a 49.9. Esto indica que si la hipótesis nula es verdadera, es decir, si los valores de ocupación siguen una distribución normal, debería esperarse que el 8.87 por ciento de los valores en la muestra estén entre 40.0 y 49.9. Cuando se multiplica el tamaño total de la muestra, 250, por .0887, se encuentra que la frecuencia esperada para el intervalo es de 22.18. Cálculos similares proporcionan las frecuencias esperada para otros intervalos, como los que se muestran en la tabla 12.3.2.

Comparación de frecuencias observadas y esperadas

Ahora, se tiene interés en examinar las magnitudes de las discrepancias entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas, ya que se observa que los dos conjuntos de frecuencias no concuerdan. Se sabe que, aun cuando la muestra se extrajera de una población cuyos valores siguen una distribución normal, la variabilidad

TABLA 12.3.2 Intervalos de clase y frecuencias esperadas para el ejemplo 12.3.1

Intervalo de clase	$z = (x_i - \bar{x})/s$ En el límite inferior del intervalo	Frecuencia relativa esperada	Frecuencia esperada
< 40.0		.0582	14.55
40.0 a 49.9	−1.57	.0887	22.18
50.0 a 59.9	−1.05	.1546	38.65
60.0 a 69.9	−.52	.1985	49.62
70.0 a 79.9	.00	.2019	50.48
80.0 a 89.9	.53	.1535	38.38
90.0 a 99.9	1.06	.0875	21.88
100.0 a 109.9	1.58	.0397	9.92
110.0 y más	2.11	.0174	4.35
Total		1.0000	250.00

del muestreo por sí sola haría bastante improbable que las frecuencias observadas y esperadas concordaran perfectamente. Surge entonces la pregunta de si las discrepancias entre las frecuencias observadas y las esperadas son lo suficientemente pequeñas como para pensar que pudieran haber ocurrido únicamente por azar, cuando la hipótesis nula es verdadera. Si son de tal magnitud, uno no se inclina a rechazar la hipótesis nula que indica que la muestra proviene de una población con distribución normal.

Si las discrepancias son tan grandes que no parece razonable pensar que pudieran haberse producido únicamente por azar cuando la hipótesis es verdadera, sería recomendable rechazar la hipótesis nula. El criterio contra el cual se juzga si las discrepancias son "grandes" o "pequeñas" lo proporciona la distribución ji-cuadrada.

Las frecuencias observadas y esperadas junto con cada uno de los valores $(O_i - E_i)^2/E_i$ se muestran en la tabla 12.3.3. La primera entrada en la última columna, por ejemplo, se calcula a partir de $(16 - 14.55)^2/14.55 = .145$. Los otros valores de $(O_i - E_i)^2/E_i$ se calculan en forma similar.

En la tabla 12.3.3 se observa que $X^2 = \Sigma[(O_i - E_i)^2 / E_i] = 25.854$. Los grados de libertad apropiados son 9 (el número de grupos o intervalos de clase) – 3 (para las tres restricciones: al hacer $\Sigma E_i = \Sigma O_i$, y estimar μ y σ a partir de los datos de la muestra) = 6.

8. **Decisión estadística.** Cuando se compara $X^2 = 25.854$ con los valores de ji-cuadrada de la tabla F, se observa que es mayor que $\chi^2_{.995} = 18.548$, de tal manera que puede rechazarse la hipótesis nula que indica que la muestra proviene de una población con distribución normal en un nivel de significación de .005.
9. **Conclusión.** Se concluye que, en la población muestreada, las tasas de ocupación hospitalaria no siguen una distribución normal.

TABLA 12.3.3 Frecuencias observadas y esperadas y $(O_i - E_i)^2/E_i$ para el ejemplo 12.3.1

Intervalo de clase	Frecuencia observada (O_i)	Frecuencia esperada (E_i)	$(O_i - E_i)^2/E_i$
< 40.0	16	14.55	.145
40.0 a 49.9	18	22.18	.788
50.0 a 59.9	22	38.65	7.173
60.0 a 69.9	51	49.62	.038
70.0 a 79.9	62	50.48	2.629
80.0 a 89.9	55	38.38	7.197
90.0 a 99.9	22	21.88	.001
100.0 a 109.9	4	9.92	3.533
110.0 y más	0	4.35	4.350
Total	250	250.00	25.854

10. Valor de p. Puesto que $25.854 > 18.548$, $p < .005$. En otras palabras, la probabilidad de obtener un valor de X^2 tan grande como 25.854, cuando la hipótesis nula es verdadera, es menor que 5 en 1000. Se dice que es un evento fuera de lo normal, y que no ocurre sólo por casualidad (cuando H_0 es verdadera), así que es necesario buscar otra explicación. Esta otra es que la hipótesis nula es falsa. ■

Algunas veces, los parámetros se especifican dentro de la hipótesis nula. Debe tenerse en cuenta que si en el ejemplo 12.3.1 se hubieran especificado la media y la variancia de la población como parte de la hipótesis nula, no se hubieran tenido que estimar a partir de la muestra, y los grados de libertad hubieran sido $9 - 1 = 8$.

Frecuencias esperadas pequeñas Muchas veces, al aplicar la prueba ji-cuadrada, la frecuencia esperada para una o más categorías es pequeña, acaso mucho menor que 1. En los libros que tratan este tema se señala, la mayoría de las veces, que la aproximación de X^2 a ji-cuadrada no es estrictamente válida cuando algunas de las frecuencias esperadas son pequeñas. Sin embargo, existe una controversia entre los autores respecto a qué magnitud de las frecuencias es permisible antes de hacer algún ajuste o abandonar la ji-cuadrada en favor de alguna otra prueba alternativa. Algunos autores, especialmente los primeros que abordaron el tema, sugieren límites inferiores de 10, mientras que otros sugieren que todas las frecuencias esperadas no deben ser menores que 5. Cochran (4, 5) sugiere que para las pruebas de bondad de ajuste de distribuciones unimodales (como la normal), la frecuencia mínima esperada puede ser tan pequeña como 1. Si en la práctica se encuentran una o más frecuencias esperadas menores que 1, pueden combinarse categorías adyacentes para lograr el mínimo requerido. La combinación reduce el número de categorías y, por lo tanto, el número de grados de libertad. Parece que las sugerencias de Cochran han sido seguidas por casi todos los profesionales en los últimos años.

Aunque haya textos que describen el uso de la ji-cuadrada para probar la normalidad, ésta no es la prueba más conveniente cuando la distribución planteada en la hipótesis es continua. La prueba de Kolmogorov-Smirnov, descrita en el capítulo 13, fue diseñada especialmente para pruebas de bondad de ajuste que comprenden distribuciones continuas.

EJEMPLO 12.3.2 ***Distribución binomial***

En un estudio diseñado para determinar la aceptación por parte de los pacientes de un nuevo analgésico, 100 médicos seleccionaron, cada uno, una muestra de 25 pacientes para participar en el estudio. Cada paciente, después de haber tomado el nuevo analgésico durante un periodo especificado, fue interrogado para saber si prefería éste o el que había tomado regularmente con anterioridad.

Los resultados del estudio se muestran en la tabla 12.3.4.

El interés consiste en determinar si estos datos son compatibles con la hipótesis de que se extrajeron de una población que sigue una distribución binominal. Una vez más, se utiliza la prueba ji-cuadrada de bondad de ajuste.

Solución: Puesto que el parámetro binomial, p, no está especificado, éste debe calcularse a partir de los datos de la muestra. Un total de 500 pacientes de los

Tabla 12.3.4 Resultado del estudio descrito en el ejemplo 12.3.2

Cantidad de pacientes de 25 que prefieren el nuevo calmante	Número de médicos que reportan esta cantidad	Total de pacientes que prefieren el nuevo calmante por médico
0	5	0
1	6	6
2	8	16
3	10	30
4	10	40
5	15	75
6	17	102
7	10	70
8	10	80
9	9	81
10 o más	0	0
Total	100	500

2500 que participaron en el estudio dijeron que preferían el nuevo analgésico, de modo que la estimación puntual de p es $\hat{p} = 500/2500 = .20$. Pueden obtenerse las frecuencias relativas esperadas al evaluar la función binomial.

$$f(x) = \binom{25}{x} .2^x .8^{25-x}$$

para $x = 0, 1, \ldots, 25$. Por ejemplo, para calcular la probabilidad de que en una muestra de 25 pacientes ninguno de ellos prefiera el nuevo analgésico, cuando en la población total la porción real de los que lo prefieren es de .2, se calcula

$$f(x) = \binom{25}{x} .2^x .8^{25-x}$$

Esto se puede hacer más fácilmente al consultar la tabla B, donde se observa que $P(X = 0) = .0038$. La frecuencia relativa de ocurrencia de muestras de tamaño 25 en las que ningún paciente prefiere el nuevo analgésico es de .0038. Para obtener la frecuencia esperada correspondiente, se multiplica .0038 por 100 para obtener .38. Cálculos semejantes proporcionan las frecuencias esperadas restantes que, junto con las frecuencias observadas, se muestran en la tabla 12.3.5. En esta tabla se observa que la primera frecuencia esperada es menor que 1, de modo que se sigue la sugerencia de Cochran y se combina este grupo con el segundo. Cuando se hace esto, todas las frecuencias esperadas son mayores que 1.

Tabla 12.3.5 Cálculos para el ejemplo 12.3.2

Cantidad de pacientes de 25 que prefieren el nuevo calmante	Número de médicos que reportan esta cantidad (frecuencia observada O_i)	Frecuencia relativa esperada	Frecuencia esperada E_i
0	5 } 11	.0038	.38 } 2.74
1	6 }	.0236	2.36 }
2	8	.0708	7.08
3	10	.1358	13.58
4	10	.1867	18.67
5	15	.1960	19.60
6	17	.1633	16.33
7	10	.1109	11.09
8	10	.0623	6.23
9	9	.0295	2.95
10 o más	0	.0173	1.73
Total	100	1.0000	100.00

A partir de los datos, se calcula

$$X^2 = \frac{(11-2.74)^2}{2.74} + \frac{(8-7.08)^2}{7.08} + \cdots + \frac{(0-1.73)^2}{1.73} = 47.624$$

Los grados de libertad apropiados son 10 (el número de grupos que quedan después de combinar los dos primeros) menos 2, o 8. Se pierde un grado de libertad porque el total de las frecuencias esperadas es forzado a ser igual que las frecuencias observadas totales, y se sacrifica un grado de libertad porque se estima a p a partir de los datos de la muestra.

Se compara la X^2 calculada con la ji-cuadrada con 8 grados de libertad y se encuentra que es significativa en un nivel de .005. Se rechaza la hipótesis nula que indica que los datos provinieron de una distribución binomial. ■

EJEMPLO 12.3.3 ***Distribución de Poisson***

El administrador de un hospital desea probar la hipótesis nula de que las admisiones en la sala de urgencias siguen una distribución de Poisson con $\lambda = 3$. Suponga que durante un periodo de 90 días el número de admisiones de urgencia fue como se muestra en la tabla 12.3.6.

Los datos de la tabla 12.3.6 se resumen en la tabla 12.3.7.

Solución: Para obtener las frecuencias esperadas, se obtienen primero las frecuencias relativas esperadas al calcular la función de Poisson dada por la ecuación

TABLA 12.3.6 Cantidad de admisiones de urgencia al hospital durante un periodo de 90 días

Día	Admisiones de urgencia	Día	Admisiones de urgencia	Día	Admisiones de urgencia	Día	Admisiones de urgencia
1	2	24	5	47	4	70	3
2	3	25	3	48	2	71	5
3	4	26	2	49	2	72	4
4	5	27	4	50	3	73	1
5	3	28	4	51	4	74	1
6	2	29	3	52	2	75	6
7	3	30	5	53	3	76	3
8	0	31	1	54	1	77	3
9	1	32	3	55	2	78	5
10	0	33	2	56	3	79	2
11	1	34	4	57	2	80	1
12	0	35	2	58	5	81	7
13	6	36	5	59	2	82	7
14	4	37	0	60	7	83	1
15	4	38	6	61	8	84	5
16	4	39	4	62	3	85	1
17	3	40	4	63	1	86	4
18	4	41	5	64	3	87	4
19	3	42	1	65	1	88	9
20	3	43	3	66	0	89	2
21	3	44	1	67	3	90	3
22	4	45	2	68	2		
23	3	46	3	69	1		

4.4.1 para cada valor de la columna de la izquierda de la tabla 12.3.7. Por ejemplo, la primera frecuencia relativa esperada se obtiene al calcular

$$f(0) = \frac{e^{-3}3^0}{0!}$$

En la tabla C del apéndice se encuentra ésta y todas las demás frecuencias relativas esperadas necesarias. Cada una de las frecuencias relativas esperadas se multiplica por 90 para obtener las frecuencias esperadas correspondientes. Estos valores, junto con las frecuencias observadas y esperadas y los componentes de X^2, $(O_i - E_i)^2/E_i$, aparecen en la tabla 12.3.8. En la tabla 12.3.8 se observa que

$$X^2 = \sum\left[\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}\right] = \frac{(5-4.50)^2}{4.50} + \cdots + \frac{(2-1.08)^2}{1.08} = 3.664$$

También se observa que las tres últimas frecuencias esperadas son menores que 1, de tal manera que deben combinarse para evitar tener fre-

Tabla 12.3.7 Resumen de datos presentados en la tabla 12.3.6

Cantidad de admisiones de urgencia por día	Cantidad de días en que ocurrió esta cantidad de admisiones de urgencia
0	5
1	14
2	15
3	23
4	16
5	9
6	3
7	3
8	1
9	1
10 o más	0
Total	90

Tabla 12.3.8 Frecuencias observada y esperada, y componentes de X^2 para el ejemplo 12.3.3

Cantidad de admisiones de urgencia	Cantidad de días que ocurrió esta cantidad, O_i	Frecuencia relativa esperada	Frecuencia esperada	$\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$
0	5	.050	4.50	.056
1	14	.149	13.41	.026
2	15	.224	20.16	1.321
3	23	.224	20.16	.400
4	16	.168	15.12	.051
5	9	.101	9.09	.001
6	3	.050	4.50	.500
7	3	.022	1.98	.525
8	1	.008	.72	
9	1 } 2	.003	.27 } .108	.784
10 o más	0	.001	.09	
Total	90	1.000	90.00	3.664

cuencias esperadas menores que 1. Esto significa que se tienen sólo nueve categorías efectivas para calcular los grados de libertad. Dado que se especificó el parámetro, λ, en la hipótesis nula, no se pierde un grado de libertad por razones de estimación, de modo que los grados de libertad apropiados son $9 - 1 = 8$. Al consultar la tabla F del apéndice, se encuentra que el valor crítico de ji-cuadrada para 8 grados de libertad y $\alpha = .05$ es de 15.507, de manera que no puede rechazarse la hipótesis nula en el nivel de significación .05, o aquí para cualquier nivel razonable ($p > .10$). Se concluye, por lo tanto, que las admisiones de urgencia en este hospital pueden seguir una distribución de Poisson con $\lambda = 3$. Al menos, los datos observados no arrojan duda alguna sobre dicha hipótesis. ■

Si el parámetro λ tiene que ser estimado a partir de los datos de la muestra, la estimación se obtiene sumando los productos de multiplicar cada valor de x por su frecuencia, y dividiendo el total entre la suma de las frecuencias.

EJEMPLO 12.3.4

Se piensa que cierto rasgo humano es heredado de acuerdo con la proporción 1:2:1 para homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo. El examen de una muestra aleatoria simple de 200 individuos proporcionó la siguiente distribución del rasgo: dominante, 43; heterocigoto, 125; y recesivo, 32. Se desea saber si los datos proporcionan suficiente evidencia para desechar dudas sobre la distribución del rasgo:

Solución:

1. **Datos.** Ver el planteamiento del ejemplo.
2. **Suposiciones.** Se supone que los datos cumplen con los requerimientos para la aplicación de la prueba de bondad de ajuste de ji-cuadrada.
3. **Hipótesis.**
   H_0: el rasgo se distribuye de acuerdo con la proporción 1:2:1 para homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo.
   H_A: el rasgo no se distribuye de acuerdo con la proporción 1:2:1.
4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba es
$$X^2 = \sum\left[\frac{(O-E)^2}{E}\right]$$
5. **Distribución de la estadística de prueba.** Si H_0 es verdadera, X^2 sigue una distribución ji-cuadrada con 2 grados de libertad.
6. **Regla de decisión.** Suponga que la probabilidad de cometer un error de tipo I es de .05. Rechace H_0 si el valor calculado de X^2 es mayor o igual que 5.991.

7. **Cálculo de la estadística de prueba.** Si H_0 es verdadera, la frecuencia esperada para las tres manifestaciones del rasgo es de 50, 100 y 50 para dominante, heterocigoto y recesivo, respectivamente. En consecuencia:

$$X^2 = (43 - 50)^2/50 + (125 - 100)^2/100 + (32 - 50)^2/50 = 13.71$$

8. **Decisión estadística.** Puesto que $13.71 > 5.991$, se rechaza H_0.

9. **Conclusión.** Se concluye que el rasgo no se distribuye de acuerdo con la proporción 1:2:1.

10. **Valor de *p*.** Dado que $13.71 > 10.597$, el valor p para la prueba es $p < .005$. ■

EJERCICIOS

12.3.1 La siguiente tabla muestra la distribución de las mediciones de ácido úrico en 250 pacientes. Pruebe la bondad de ajuste de estos datos para una distribución normal, con $\mu = 5.74$ y $\sigma = 2.01$. Sea $\alpha = .01$.

Determinación de ácido úrico	Frecuencia observada	Determinación de ácido úrico	Frecuencia observada
< 1	1	6 a 6.99	45
1 a 1.99	5	7 a 7.99	30
2 a 2.99	15	8 a 8.99	22
3 a 3.99	24	9 a 9.99	10
4 a 4.99	43	10 o mayor	5
5 a 5.99	50		
Total			250

12.3.2 Se reunieron los siguientes datos de 300 niñas de ocho años de edad. Probar, en un nivel de significación de .05, la hipótesis nula que indica que los datos se extrajeron de una población con distribución normal. La media y desviación estándar de la muestra calculada a partir de los datos agrupados son: 127.02 y 5.08.

Estatura en centímetros	Frecuencia observada	Estatura en centímetros	Frecuencia observada
114 a 115.9	5	128 a 129.9	43
116 a 117.9	10	130 a 131.9	42
118 a 119.9	14	132 a 133.9	30
120 a 121.9	21	134 a 135.9	11
122 a 123.9	30	136 a 137.9	5
124 a 125.9	40	138 a 139.9	4
126 a 127.9	45		
Total			300

12.3.3 La carátula de los expedientes de pacientes internados en un departamento de salud contiene 10 datos. Una muestra de 100 expedientes reveló la siguiente distribución de datos erróneos.

Cantidad de entradas erróneas de 10	Cantidad de registros
0	8
1	25
2	32
3	24
4	10
5 o más	1
Total	100

Pruebe la bondad del ajuste de estos datos con la distribución binomial con $p = .20$. Encuentre el valor p para esta prueba.

12.3.4 Jordan *et al.* (A-1) afirmaron que los sitios frágiles son sitios hereditarios en los cromosomas que no ocurren al azar, y que pueden ser inducidos a formar vacíos, interrupciones y reordenamientos bajo condiciones específicas. También afirman que un investigador hizo la suposición de que la distribución de eventos, X, sumados de varios individuos, siguen una distribución de Poisson con el número esperado de eventos por sitio como la media y la variancia. Para probar esta suposición, Jordan y sus colegas recolectaron los siguientes datos en gemelos del mismo sexo.

X	Frecuencia observada de X	Frecuencia esperada	X	Frecuencia observada de X	Frecuencia esperada
0	2070	1884.14	9	1	.00
1	224	455.96	10	2	.00
2	70	55.17	11	1	.00
3	22	4.45	12	0	.00
4	3	.27	13	0	.00
5	2	.01	14	0	.00
6	0	.00	15	3	.00
7	0	.00	37	1	.00
8	1	.00			

FUENTE: Diane K. Jordan, Trudy L. Burns, James E. Divelbiss, Robert F. Woolson y Shivanand R. Patil, "Variability in Expression of Common Fragile Sites: In Search of a New Criterion", *Human Genetics*, *85*, 462-466.

¿Es posible concluir, con base en estos datos que la suposición previamente formulada es válida? Sea $\alpha = .01$.

12.3.5 Los siguientes números representan las cantidades de un organismo particular encontradas en 100 muestras de agua de un estanque:

Cantidad de organismos por muestra	Frecuencia	Cantidad de organismos por muestra	Frecuencia
0	15	4	5
1	30	5	4
2	25	6	1
3	20	7	0
Total			100

Puede la hipótesis nula que indica que estos datos fueron extraídos de una distribución de Poisson. Determine el valor de p para esta prueba.

12.3.6 Un grupo de investigadores realizó una encuesta entre individuos adultos fumadores. A cada individuo de la muestra, compuesta por 200 sujetos se le pidió que indicara hasta qué punto estaba de acuerdo con el siguiente enunciado: "Me gustaría dejar de fumar". Los siguientes datos corresponden a las respuestas:

Respuestas:	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
Total de respuestas:	102	30	60	8

¿Es posible concluir a partir de estos datos que, dentro de la población muestreada, las opiniones no se distribuyen equitativamente en los cuatro niveles de concordancia? La probabilidad de cometer el error de tipo I es de.05. Calcule el valor p.

12.4 PRUEBA DE INDEPENDENCIA

Otro uso, quizá el más frecuente, de la distribución ji-cuadrada es el de probar la hipótesis nula que indica que dos criterios de clasificación son independientes cuando se aplican al mismo conjunto de entidades. Se dice que dos criterios de clasificación son independientes si la distribución de un criterio es la misma, sin importar cuál sea la distribución del otro. Por ejemplo, si el estado socioeconómico y el área de residencia de los habitantes de cierta ciudad son independientes, se esperaría encontrar la misma proporción de familias en los grupos socioeconómicos bajo, medio y alto en todas las áreas de la ciudad.

Tabla de contingencia La clasificación de un conjunto de entidades, de acuerdo con dos criterios, por ejemplo personas, se representa mediante una tabla en la que los r renglones representan los diversos niveles de uno de los crite-

TABLA 12.4.1 Clasificación bilateral de una población finita de entidades

Segundo criterio del nivel de clasificación	Primer criterio del nivel de clasificación					
	1	2	3	...	c	Total
1	N_{11}	N_{12}	N_{13}	...	N_{1c}	$N_{1.}$
2	N_{21}	N_{22}	N_{23}	...	N_{2c}	$N_{2.}$
3	N_{31}	N_{32}	N_{33}	...	N_{3c}	$N_{3.}$
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
r	N_{r1}	N_{r2}	N_{r3}		N_{nc}	$N_{r.}$
Total	$N_{.1}$	$N_{.2}$	$N_{.3}$	...	$N_{.c}$	N

rios de clasificación, y las c columnas representan los diversos niveles del segundo criterio. Dicha tabla se conoce generalmente como *tabla de contingencia*. En la tabla 12.4.1 se muestra la clasificación de una población finita de entidades de acuerdo con dos criterios.

Se tiene interés en probar la hipótesis nula según la cual, en la población, los dos criterios de clasificación son independientes. Si la hipótesis es rechazada, se podrá concluir que los dos criterios de clasificación no son independientes. Se extrae una muestra de tamaño n de la población de entidades, y la frecuencia de ocurrencia de las entidades en la muestra, que corresponden a las casillas formadas por la intersección de los renglones y columnas de la tabla 12.4.1, junto con los totales marginales que se muestran en la tabla 12.4.2.

TABLA 12.4.2 Clasificación bilateral de una muestra de entidades

Segundo criterio del nivel de clasificación	Primer criterio del nivel de clasificación					
	1	2	3	...	c	Total
1	n_{11}	n_{12}	n_{13}	...	n_{1c}	$n_{1.}$
2	n_{21}	n_{22}	n_{23}	...	n_{2c}	$n_{2.}$
3	n_{31}	n_{32}	n_{33}	...	n_{3c}	$n_{3.}$
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
r	n_{r1}	n_{r2}	n_{r3}	...	n_{nc}	$n_{r.}$
Total	$n_{.1}$	$n_{.2}$	$n_{.3}$	...	$n_{.c}$	n

Cálculo de las frecuencias esperadas Para cada celda se calculan las frecuencias esperadas, bajo la hipótesis nula de que los dos criterios de clasificación son independientes.

En el capítulo 3 (véase la ecuación 3.4.4) se estudió que si dos eventos son independientes, la probabilidad de que ocurran conjuntamente es igual al producto de sus probabilidades individuales. Bajo la suposición de independencia, por ejemplo, se calcula la probabilidad de que uno de los n individuos representados en la tabla 12.4.2 sea contabilizado en el renglón 1 y columna 1 de la tabla (es decir, casilla 11) mediante la multiplicación de la probabilidad de que el individuo sea contabilizado en el renglón 1 por la probabilidad de que el individuo sea contabilizado en la columna 1. En notación tabular, los cálculos deseados son

$$\left(\frac{n_{1.}}{n}\right)\left(\frac{n_{.1}}{n}\right)$$

Para obtener la frecuencia esperada para la casilla 1,1 se multiplica esta probabilidad por el total de individuos, n. Esto es, la frecuencia esperada para la casilla 1,1 está dada por

$$\left(\frac{n_{1.}}{n}\right)\left(\frac{n_{.1}}{n}\right)(n)$$

Puesto que n de uno de los denominadores se cancela con el numerador n, esta expresión se reduce a

$$\frac{(n_{1.})(n_{.1})}{n}$$

Por lo tanto, en general, se puede ver que para obtener la frecuencia esperada para una casilla dada, se multiplica el total del renglón en el que la casilla está localizada por el total de la columna en donde está la casilla, y se divide el producto entre el gran total.

Comparación de las frecuencias observadas y esperadas Si la discrepancia es suficientemente "pequeña", puede sostenerse la hipótesis nula. Si la discrepancia es suficientemente "grande", se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los dos criterios de clasificación no son independientes. La decisión de si la discrepancia entre las frecuencias observadas y esperadas es suficientemente "grande" para causar el rechazo de la hipótesis nula se toma con base en la magnitud de la cantidad calculada, cuando se utiliza la ecuación 12.3.1, donde O_i y E_i se refieren, respectivamente, a las frecuencias observadas y esperadas de las celdas de la tabla 12.4.2. Sería más lógico designar a las frecuencias observadas y esperadas en estas celdas como O_{ij} y E_{ij}, pero para conservar la sencillez de la notación y evitar la introducción de otra fórmula, se utiliza la notación más sencilla. Resultará útil pensar en las celdas como si estuvieran numeradas desde 1 hasta k, donde 1 se refiere a la celda 11 y k a la celda rc. Es posible demostrar que la X^2 definida de esta forma está distribuida aproximadamente como una X^2 con $(r-1)(c-1)$ grados de libertad cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el valor calculado X^2 es mayor que el valor tabulado de χ^2 para alguna α, se rechaza la hipótesis nula en el nivel de significación α. El procedimiento se ilustra con el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 12.4.1

El propósito de un estudio realizado por Vermund *et al.* (A-2) era investigar la hipótesis de que las mujeres infectadas con VIH que también están infectadas con el papilomavirus humano (PVH) detectado mediante hibridación molecular, tienen más probabilidad de tener anormalidades citológicas cervicales que las mujeres con uno de los dos virus mencionados. Los datos que se muestran en la tabla 12.4.3 son parte del reporte de los investigadores. Se pretende saber si es posible concluir que existe relación entre el estadio de PVH y la etapa de infección por VIH.

Solución:

1. **Datos.** Véase la tabla 12.4.3.
2. **Supuestos.** Se considera que la muestra disponible para el análisis es equivalente a una muestra aleatoria extraída de la población de interés.
3. **Hipótesis.**
   H_0: el estadio del PVH y la etapa de infección por VIH son independientes.
   H_A: las dos variables no son dependientes.

   Sea $\alpha = .05$.
4. **Prueba estadística.** La prueba estadística es

$$X^2 = \sum_{i=1}^{k} \left[\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \right]$$

5. **Distribución de la prueba estadística.** Cuando H_0 es verdadera, X^2 sigue una distribución aproximadamente χ^2 con $(r-1)(c-1) = (2-1)(3-1) = (1)(2) = 2$ grados de libertad.
6. **Regla de decisión.** Se rechaza H_0 si el valor calculado de X^2 es mayor o igual que 5.991.

TABLA 12.4.3 Estado de PVH y etapa de la infección por VIH entre 96 mujeres

	VIH			
PVH	**Seropositivo, sintomático**	**Seropositivo, asintomático**	**Seronegativo**	**Total**
Positivo	23	4	10	37
Negativo	10	14	35	59
Total	33	18	45	96

FUENTE: Sten H. Vermund, Karen F. Kelley, Robert S. Klein, Anat R. Feingold, Klaus Schreiber, Gary Munk y Robert D. Burk, "High Risk of Human Papillomavirus Infection an Cervical Squamous Intraepithelial Lesions Among Women with Symptomatic Human Immunodeficiency Virus Infection", *American Journal of Obstetrics and Gynecology, 165*, 392-400.

TABLA 12.4.4 Frecuencias observada y esperada para el ejemplo 12.4.1

	VIH			
PVH	**Seropositivo, sintomático**	**Seropositivo, asintomático**	**Seronegativo**	**Total**
Positivo	23 (12.72)	4 (6.94)	10 (17.34)	37
Negativo	10 (20.28)	14 (11.06)	35 (27.66)	59
Total	33	18	45	96

7. **Cálculo de la estadística de prueba.** La frecuencia esperada para la primera casilla es $(33 \times 37)/96 = 12.72$. Las otras frecuencias esperadas se calculan de manera similar. En la tabla 12.4.4 se muestran las frecuencias observadas y esperadas. A partir de tales frecuencias es posible calcular:

$$X^2 = \sum\left[\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}\right]$$

$$= \frac{(23-12.72)^2}{12.72} + \frac{(4-6.94)^2}{6.94} + \cdots + \frac{(35-27.66)^2}{27.66}$$

$$= 8.30805 + 1.24548 + \cdots + 1.94778 = 20.60081$$

8. **Decisión estadística.** Se rechaza H_0 porque $20.60081 > 5.991$.
9. **Conclusión.** Se concluye que H_0 es falsa y que sí hay relación entre el estadio de PVH y la etapa de infección por VIH.
10. **Valor de *p*.** Puesto que 20.60081 es mayor que 10.597, $p < .005$. ■

Análisis por computadora Es posible utilizar la computadora para obtener ventaja en el cálculo de X^2 para pruebas de independencia y pruebas de homogeneidad. La figura 12.4.1 muestra el procedimiento y los resultados impresos para el ejemplo 12.4.1 cuando los cálculos de X^2 se realizan mediante el paquete MINITAB. Los datos fueron suministrados a MINITAB en las columnas 1, 2 y 3, las cuales corresponden a las columnas de la tabla 12.4.3.

También es posible utilizar el paquete SAS para obtener el análisis e imprimir los resultados con los datos de la tabla de contingencia mediante la instrucción PROC FREQ. La figura 12.4.2 muestra una impresión parcial de los resultados producidos por SAS®, los cuales reflejan el análisis de los datos para el ejemplo 12.4.1.

Es importante observar que los resultados producidos por SAS® muestran, en cada casilla, el porcentaje de la frecuencia de la casilla con respecto al total de su renglón, el total de su columna y el gran total. Tal como se muestra, para cada total por renglón y columna aparece el porcentaje que el total representa respecto al gran total. Además de la estadística X^2, SAS® produce el valor de algunas otras estadísticas que pueden calcularse a partir de la tabla de contingencia. Una de estas estadísticas es la estadística ji-cuadrada de Mantel-Haenszel, tema de estudio de otra sección de este capítulo.

Datos:

```
C1: 23 10
C2:  4 14
C3: 10 35
```

Caja de diálogo:

Stat ➤ Tables ➤ Chisquare Test

Comando de la sesión:

```
MTB > CHISQUARE C1-C3
```

Teclear *C1-C3* en **Columns containing the table.**
Clic **OK.**

Resultados:

Prueba de ji-cuadrada

```
Expected counts are printed below observed counts

          C1        C2        C3       Total
1         23         4        10          37
       12.72      6.94     17.34

2         10        14        35          59
       20.28     11.06     27.66

Total     33        18        45          96

ChiSq = 8.311 + 1.244 + 3.110 +
        5.212 + 0.780 + 1.950 = 20.606
df = 2, p = 0.000
```

FIGURA 12.4.1 Procedimiento MINITAB y resultados para el análisis de ji-cuadrada de los datos en la tabla 12.4.3.

Frecuencias esperadas pequeñas Es posible encontrar el problema del manejo de frecuencias esperadas pequeñas que se estudia en la sección anterior cuando se analizan los datos de las tablas de contingencia. Aunque no hay consenso de cómo manejar este problema, muchos autores siguen la regla de Cochran (5). El autor sugiere que para tablas de contingencia con más de 1 grado de libertad, lo mínimo esperado permisible es 1 si menos de 20 por ciento de las casillas tienen frecuencias esperadas menores que 5. Para cumplir con esta regla, los renglones y columnas adyacentes pueden combinarse cuando se considere lógico hacerlo con

The SAS System

TABLE OF HPV BY HIV

HPV HIV

Frequency Percent Row Pct Col Pct	S	SA	SS	Total
N	35	14	10	59
	36.46	14.58	10.42	61.46
	59.32	23.73	16.95	
	77.78	77.78	30.30	
p	10	4	23	37
	10.42	4.17	23.96	38.54
	27.03	10.81	62.16	
	22.22	22.22	69.70	
Total	45	18	33	96
	46.88	18.75	34.38	100.00

STATISTICS FOR TABLE OF HPV BY HIV

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	2	20.606	0.000
Likelihood Ratio Chi-Square	2	20.769	0.000
Mantel-Haenszel Chi-Square	1	16.964	0.000
Phi Coefficient		0.463	
Contingency Coefficient		0.420	
Cramer's V		0.463	

Sample Size = 96

FIGURA 12.4.2 Impresión parcial de resultados de SAS® para el análisis de ji-cuadrada de los datos del ejemplo 12.4.1.

base en otras consideraciones. Es posible tolerar las frecuencias esperadas tan pequeñas como 2, si X^2 tiene como base menos de 30 grados de libertad. En el ejemplo 12.4.1 no existe el problema de frecuencias pequeñas esperadas porque todas las frecuencias son mayores que 5.

TABLA 12.4.5 Tabla de contingencia de 2 × 2

Segundo criterio de clasificación	Primer criterio de clasificación		
	1	2	Total
1	a	b	$a + b$
2	c	d	$c + d$
Total	$a + c$	$b + d$	n

***Tabla de contingencia de* 2 × 2** Algunas veces, es posible desglosar cada uno de los dos criterios de clasificación en sólo dos categorías o niveles. Cuando los datos se clasifican en referencia cruzada de esa manera, el resultado es una tabla de contingencia de dos renglones y dos columnas. A dicha tabla por lo general se le conoce como tabla de 2 × 2. Para calcular el valor de X^2, primero se calculan las frecuencias esperadas de cada casilla como ya se explicó. Sin embargo, es posible calcular a X^2 con la siguiente fórmula abreviada para el caso de una tabla de contingencia de 2 × 2.

$$X^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + c)(b + d)(a + b)(c + d)} \tag{12.4.1}$$

donde, a, b, c y d son las frecuencias observadas en cada una de las casillas tal como se muestra en la tabla 12.4.5. Cuando se aplica la regla $(r - 1)(c - 1)$ para calcular los grados de libertad de la tabla de 2 × 2, el resultado es 1 grado de libertad. Con el siguiente ejemplo se aclara esta idea.

EJEMPLO 12.4.2

De acuerdo con Chow *et al.* (A-3) las especies *Enterobacter* son la causa principal de bacteriemia gramnegativa dentro de los hospitales. Resulta interesante la capacidad de estos organismos para desarrollar resistencia a los antibióticos administrados. Chow y sus colegas efectuaron un estudio de bacteriemia provocada por las especies *Enterobacter* para determinar el marco clínico dentro del que ocurren la enfermedad, los efectos de antibióticos previamente administrados en el perfil de sensibilidad antibiótica de la *Enterobacter* aislada, el efecto de la sensibilidad antibiótica y otros factores en la mortalidad, la incidencia y los mecanismos de aparición de resistencia a la terapia con antibióticos, y la eficacia de la terapia combinada en comparación con terapias unimodales en el surgimiento de la resistencia. Los individuos eran 129 pacientes con bacteriemia provocada por las especies *Enterobacter*. Se encontraron especies *Enterobacter* multirresistentes en 37 de las 129 muestras sanguíneas iniciales. Se halló *Enterobacter* multirresistente en la sangre de los 103 pacientes que recibieron antibiótico dos semanas antes del cultivo de sangre positivo inicial. Se pretende saber si es posible concluir que existe una relación entre el estado multirresistente de las especies *Enterobacter* y el estado respecto al uso previo de antibióticos.

Solución:

1. **Datos.** A partir de la información suministrada, es posible elaborar una tabla de contingencia 2 × 2 igual a la tabla 12.4.6.

TABLA 12.4.6 Tabla de contingencia para los datos del ejemplo 12.4.2

Antibiótico en las 2 semanas anteriores	*Enterobacter* aislado multirresistente		
	Sí	No	Total
Sí	36	67	103
No	1	25	26
Total	37	92	129

FUENTE: Reproducido con autorización, de Joseph W. Chow, Michael J. Fine, David M. Shlaes, John P. Quinn, David C. Hooper, Michael P. Johnson, Rueben Ramphal, Marilyn M. Wagener, Deborah K. Miyashiro y Victor L. Yu, "*Enterobacter* Bacteremia: Clinical Features and Emergence of Antibiotic Resistance During Therapy", *Annals of Internal Medicine, 115*, 585-590.

2. **Supuestos.** Se supone que la muestra es equivalente a una muestra aleatoria simple.

3. **Hipótesis.**

   H_0: el estado con respecto a las especies *Enterobacter* multirresistentes y el estado relativo al uso previo de antibióticos son variables independientes.

   H_A: las dos variables no son independientes.

   Sea $\alpha = .05$.

4. **Prueba estadística.** La prueba estadística es

$$X^2 = \sum_{k=1}^{i} \left[\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \right]$$

5. **Distribución de la prueba estadística.** Cuando H_0 es verdadera X^2 sigue aproximadamente una distribución ji-cuadrada con $(2 - 1)(2 - 1) = (1)(1) = 1$ grado de libertad.

6. **Regla de decisión.** Se rechaza H_0 si el valor calculado de X^2 es mayor o igual que 3.841.

7. **Cálculo de la estadística de prueba.** Con la ecuación 12.4.1 el cálculo es:

$$X^2 = \frac{129[(36)(25) - (67)(1)]^2}{(37)(92)(103)(26)}$$
$$= 9.8193$$

8. **Decisión estadística.** Puesto que $9.8193 > 3.841$, se rechaza H_0.

9. **Conclusión.** Los investigadores pueden concluir que existe una relación entre las dos variables sujetas a estudio.

10. **Valor de *p*.** Para esta prueba, $p < .005$. ■

Frecuencias esperadas pequeñas El problema del manejo de frecuencias esperadas pequeñas y de las muestras con un tamaño total pequeño surge en el análisis de las tablas de contingencia de 2×2. Cochran (5) sugiere no utilizar la prueba ji-cuadrada si $n < 20$ o si $20 < n < 40$, y si cualquier frecuencia esperada es menor que 5. Cuando $n \geq 40$, se puede tolerar una frecuencia esperada de la celda tan pequeña como 1.

Corrección de Yates Las frecuencias observadas en una tabla de contingencia son discretas, por lo que dan lugar a una estadística discreta, X^2, que es semejante a la distribución ji-cuadrada, la cual es continua. Yates (6), en 1934, propuso un procedimiento para corregir esto en el caso de tablas 2×2. La corrección consiste en restar la mitad del número total de observaciones del valor absoluto de la cantidad $ad - bc$ antes de elevar al cuadrado, tal como se muestra en la ecuación 12.4.2. Es decir,

$$X^2_{\text{corregida}} = \frac{n(|ad - bc| - .5n)^2}{(a+c)(b+d)(a+b)(c+d)} \tag{12.4.2}$$

El acuerdo en general, es que no se necesita corrección alguna para tablas de contingencia más grandes. Aunque la corrección de Yates para las tablas de 2×2 se utilizaban ampliamente en el pasado, los investigadores actuales han cuestionado su uso. Como resultado, algunos profesionales contraindican su utilización.

Como tema de interés, puede aplicarse la corrección de Yates al ejemplo en cuestión. Al utilizar la ecuación 12.4.2 y los datos de la tabla 12.4.6, se calcula lo siguiente:

$$X^2_{\text{corregida}} = \frac{129[|(36)(25) - (67)(1)| - .5(129)]^2}{(37)(92)(103)(26)}$$
$$= 8.3575$$

Como podría esperarse, con una muestra de este tamaño, la diferencia entre los resultados no es considerable.

Pruebas de carácter independiente Las características de una prueba de ji-cuadrada de independencia que la distinguen de otras pruebas de ji-cuadrada son las siguientes:

1. En general, se selecciona una sola muestra de la población de interés y las personas u objetos se clasifican en referencia cruzada con base en dos variables de interés.
2. El razonamiento para calcular las frecuencias esperadas de las casillas tiene fundamento en la ley de probabilidad, la cual establece que si dos eventos (en este caso, los dos criterios de clasificación) son independientes, la probabilidad de que ocurran conjuntamente es igual al producto de sus probabilidades individuales.

3. Las hipótesis y conclusiones se establecen en términos de independencia (o carencia de ella) para las dos variables.

EJERCICIOS

Los siguientes ejercicios consisten en lo siguiente: llevar a cabo la prueba en el nivel de significación indicado y determinar el valor de p.

12.4.1 El objetivo de un proyecto de investigación dirigido por Figueiredo *et al.* (A-4) era identificar y medir las diferencias entre tres grupos de pacientes externos de la unidad de psiquiatría: el grupo 1, formado por individuos con problemas familiares pero sin desórdenes mentales: el grupo 2, formado por individuos con problemas familiares y trastornos mentales, y el grupo 3, formado por individuos con trastornos mentales y sin problemas familiares. En la siguiente tabla se muestran los datos correspondientes a los individuos estudiados, clasificados por referencia cruzada y la institución que envió al paciente:

	Tipo de problema				Tipo de problema		
Fuente de referencia	**1**	**2**	**3**	**Fuente de referencia**	**1**	**2**	**3**
Uno mismo	15	37	16	Corte	11	4	1
Familia	25	25	17	Otras agencias de salud	9	23	14
Institución de salud mental	14	40	27	Otras	3	8	1

FUENTE: John M. de Figueiredo, Heidi Boerstler y Lisa O'Connell, "Conditions Not Attributable to a Mental Disorder: An Epidemiological Study of Family Problems", *American Journal of Psychiatry*, *148*, 780-783.

¿Ofrecen estos datos suficiente evidencia que garantice la conclusión de que el tipo de problema y la institución que envía al paciente tienen relación? Sea $\alpha = .01$.

12.4.2 Klee *et al.* (A-5) investigaron respecto al uso compartido de jeringas entre drogadictos. Como parte de su estudio, los investigadores reunieron información respecto al uso de agujas intercambiables por parte de adictos a drogas inyectables. Obtuvieron información para localizarlos a través de los archivos de instituciones de tratamiento para drogadictos y a través de investigaciones diseñadas para hacer participar a individuos que no reciben asesorías.

	Uso de agujas intercambiables			
	Regular	**Ocasional**	**Nunca**	**No se sabe**
Agencia	56	15	20	24
No agencia	19	6	16	53

Fuente: Hilary Klee, Jean Faugier, Cath Hayes y Julie Morris, "The Sharing of Inyecting Equipment Among Drug Users Attending Prescribing Clinics and Those Using Needle-Ex changes", *British Journal of Addiction*, *86*, 217-223. Copyright ©, Society for the study of Addiction to Alcohol and other Drugs.

¿Es posible concluir, a partir de estos datos, que hay relación entre el uso de agujas intercambiables y el ser asesorados por la institución? Sea $\alpha = .01$.

12.4.3 El interés por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es el motivo por cual la profesora Patty J. Hale (A-6), de la Universidad de Virginia, realizó una investigación. Para tal propósito, envió un cuestionario a diferentes empresas para recolectar información. Entre la información que pudo reunir está el tamaño de la empresa y si ésta ofrece educación a sus empleados respecto al SIDA. La investigadora informó los resultados siguientes:

	¿Ofrece educación acerca del SIDA?	
Cantidad de empleado	**Sí**	**No**
0-50	2	20
50-500	5	11
Más de 500	11	5

FUENTE: Adaptado de Patty J. Hale, "Employer Response to AIDS in a Low-Prevalence Area," *Family & Community Health, 13* (No. 2), 38-45, con la autorización de Aspen Publishers, Inc.

Con base en estos datos, ¿es posible concluir que si la empresa ofrece o no educación respecto al SIDA es independiente del tamaño de la empresa? Sea $\alpha = .05$.

12.4.4 Alger y Lovchik (A-7) identificaron que la *Chlamydia trachomatis* es el organismo patógeno más frecuente trasmitido sexualmente en muchas poblaciones obstétricas y, por tal motivo, decidieron realizar un estudio para determinar la eficacia de la clindamicina en comparación con la eritromicina para erradicar el organismo patógeno de las vías genitales inferiores de muejeres embarazadas, y para saber si la clindamicina tiene mejor tolerancia. De 118 mujeres tratadas, 70 aceptaron muy bien el tratamiento y 8 experimentaron efectos colaterales. Treinta y nueve mantuvieron una aceptación moderada, pero 4 de ellas experimentaron efectos secundarios. De las 9 mujeres que tuvieron una baja aceptación, 4 experimentaron efectos colaterales. ¿Es posible concluir con base en estos resultados que el nivel de aceptación y los efectos colaterales experimentados son independientes? Sea $\alpha = .05$.

12.4.5 Una muestra de 500 estudiantes universitarios participó en un estudio para evaluar el nivel de conocimientos respecto a determinado grupo de enfermedades comunes. La tabla siguiente presenta la clasificación de los estudiantes de acuerdo con su principal campo de estudio y el nivel de conocimientos sobre el grupo de enfermedades.

	Conocimientos de enfermedades		
Campo de estudio	**Buena**	**Deficiente**	**Total**
Premédico	31	91	122
Otro	19	359	378
Total	50	450	500

¿Sugieren estos datos que existen una relación entre el conocimiento del grupo de enfermedades y el principal campo de estudio de los estudiantes de nivel superior de los cuales se extrajo esta muestra? Sea $\alpha = .05$.

12.4.6 La siguiente tabla muestra los resultados de una investigación realizada en una muestra de 300 adultos residentes en cierta área metropolitana. A cada individuo se le pidió que indicara cuál de tres políticas sobre fumar en lugares públicos preferían.

	Política aprobada				
Nivel máximo de educación	**Sin restricción para fumar**	**Fumar sólo en áreas especiales**	**Prohibición para fumar**	**Sin opinión**	**Total**
Graduado de universidad	5	44	23	3	75
Graduado de preparatoria	15	100	30	5	150
Graduado de primaria	15	40	10	10	75
Total	35	184	63	18	300

¿Es posible concluir, a partir de estos datos, que en la población muestreada existe una relación entre el nivel de educación y la actitud hacia el hábito de fumar en lugares públicos? Sea $\alpha = .05$.

12.5 PRUEBA DE HOMOGENEIDAD

Una de las características de los ejemplos y ejercicios de la sección anterior es que, en cada caso, se supuso que la muestra total había sido extraída antes de que las entidades se agruparan de acuerdo con los criterios de clasificación. Es decir, se determinó el número observado de entidades que caen en cada casilla después que se extrajo la muestra. Como resultado, los totales de renglones y columnas son cantidades aleatorias que no están bajo el control del investigador. Se considera que la muestra extraída en estas condiciones es una sola muestra tomada de una sola población. Sin embargo, en ocasiones, los totales de renglones o columnas pueden estar bajo el control del investigador, es decir, el investigador puede especificar que las muestras independientes sean extraídas de varias poblaciones. En este caso, se dice que un conjunto de totales marginales es *fijo*, mientras que el otro conjunto, que corresponde al criterio de clasificación aplicado a las muestras, es *aleatorio*. Como se ha visto, el primer procedimiento conduce a una prueba de independencia de ji-cuadrada. La segunda situación conduce a una *prueba de homogeneidad* de ji-cuadrada. Las dos situaciones no sólo comprenden procedimientos de muestreo distintos, sino que también conducen a preguntas e hipótesis nulas distintas. La prueba de independencia se ocupa de la pregunta: ¿son independientes los criterios de clasificación? La prueba de homogeneidad se ocupa de la pregunta: ¿las muestras extraídas provienen de poblaciones homogéneas con respecto a algún criterio de clasificación? En el segundo caso, la hipótesis nula establece que las muestras se extraen de la misma población. A pesar de estas diferencias en concepto y procedi-

miento de muestreo, las dos pruebas son matemáticamente idénticas, como se aprecia en el ejemplo siguiente.

Cálculo de frecuencias esperadas Las categorías por renglón o por columna pueden representar a las diferentes poblaciones de las que se extraen muestras. Por ejemplo, si se muestrean tres poblaciones, las poblaciones son identificadas como 1, 2 y 3, en cuyo caso estas etiquetas pueden servir como encabezado de los renglones o columnas. Si la variable de interés tiene tres categorías A, B y C, entonces estas etiquetas pueden servir como encabezado de los renglones o columnas, porque ninguna se utiliza para las poblaciones. Si se utiliza una notación similar a la que presenta la tabla 12.4.2, la tabla de contingencia para esta situación se muestra en la tabla 12.5.1, donde las columnas representan a las poblaciones. Antes de calcular la estadística de prueba se necesitan las frecuencias esperadas para cada una de las casillas de la tabla 12.5.1. Si las poblaciones son efectivamente homogéneas, o, de modo equivalente, si las muestras se extraen de la misma población, con respecto a las categorías A, B y C, la mejor estimación de la proporción en la población combinada que pertenece a la categoría A es $n_{A.}/n$. Para la misma muestra, si las tres poblaciones son homogéneas, se interpreta a esta probabilidad como si se aplicara a cada una de las poblaciones de manera individual. Por ejemplo, bajo la hipótesis nula, $n_{A.}$ es la mejor estimación de la probabilidad que un individuo, seleccionado al azar de entre la población combinada, pertenezca a la categoría A. Por lo tanto, es de esperarse que $n_{.1}(n_{A.}/n)$ individuos de los que están en la muestra de la población 1 pertenezca a la categoría A; $n_{.2}(n_{A.}/n)$ individuos de los que están en la muestra de la población 2 pertenezca a la categoría A, y que $n_{.3}(n_{A.}/n)$ individuos de los que están en la población 3 pertenezcan a la categoría A. Estos cálculos producen las frecuencias esperadas para el primer renglón de la tabla 12.5.1. Y con razonamientos y cálculos análogos se producen las frecuencias esperadas para los otros dos renglones.

Nuevamente, el procedimiento abreviado de multiplicar los totales marginales adecuados y dividir entre el gran total produce las frecuencias esperadas para las casillas.

Con los datos de la tabla 12.5.1 se calcula la siguiente estadística de prueba:

$$X^2 = \sum_{i=1}^{k}\left[\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}\right]$$

TABLA 12.5.1 Tabla de contingencia para datos de la prueba de ji-cuadrada de homogeneidad

	Población			
Categorías de la variable	**1**	**2**	**3**	**Total**
A	n_{A1}	n_{A2}	n_{A3}	$n_{A.}$
B	n_{B1}	n_{B2}	n_{B3}	$n_{B.}$
C	n_{C1}	n_{C2}	n_{C3}	$n_{C.}$
Total	$n_{.1}$	$n_{.2}$	$n_{.3}$	n

EJEMPLO 12.5.1

Kodama *et al.* (A-8) estudiaron las relaciones entre la edad y algunos factores de pronóstico en el carcinoma de células escamosas del cérvix. Entre los datos que reunieron estaban las frecuencias de tipos histológicos de células en cuatro grupos de edad. En la tabla 12.5.2 se muestran los resultados. Se pretenden saber si es posible concluir que las poblaciones representadas por las muestras de los cuatro grupos de edades no son homogéneas con respecto al tipo de células.

Solución:

1. **Datos.** Véase la tabla 12.5.2.
2. **Supuestos.** Se supone que la muestra es aleatoria y simple para cada una de las poblaciones.
3. **Hipótesis.**
   H_0: las cuatro poblaciones son homogéneas respecto al tipo de células.
   H_A: las cuatro poblaciones no son homogéneas respecto al tipo de células.

Sea $\alpha = .05$.

4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba es
$$X^2 = \Sigma[(O_i - E_i)^2 / E_i]$$
5. **Distribución de la estadística de prueba.** Si H_0 es verdadera X_2 sigue aproximadamente una distribución ji-cuadrada con $(4 - 1)(3 - 1) = (3)(2) = 6$ grados de libertad.
6. **Regla de decisión.** Se rechaza H_0 si el cálculo de X_2 proporciona un valor mayor o igual que 12.592.
7. **Cálculo de la estadística de prueba.** Los resultados producidos por el paquete MINITAB se muestran en la figura 12.5.1.
8. **Decisión estadística.** Puesto que 4.444 es menor que el valor crítico 12.592, no es posible rechazar la hipótesis nula.

TABLA 12.5.2 Frecuencia del tipo celular histológico por grupo de edades

		Tipo celular		
Grupo de edades (años)	**Número de pacientes**	**No queratinizantes**	**Queratinizantes**	**No queratizante de células pequeñas**
30-39	34	18	7	9
40-49	97	56	29	12
50-59	144	83	38	23
60-69	105	62	25	18
Total	380	219	99	62

FUENTE: Shoji Kodama, Koji Kanazawa, Shigeru Honma y Kenichi Tanaka, "Age as a Prognostic Factor in Pacients with Squamous Cell Carcinoma of the Uterine Cervix", *Cancer, 68*, 2481-2485.

Chi-Square Test

```
Expected counts are printed below observed counts

              C1         C2         C3      Total
   1          18          7          9         34
           19.59       8.86       5.55

   2          56         29         12         97
           55.90      25.27      15.83

   3          83         38         23        144
           82.99      37.52      23.49

   4          62         25         18        105
           60.51      27.36      17.13

Total         219         99         62        380

ChiSq = 0.130 + 0.390 + 2.149 +
        0.000 + 0.550 + 0.925 +
        0.000 + 0.006 + 0.010 +
        0.037 + 0.203 + 0.044 = 4.444
 df = 6, p = 0.617
```

FIGURA 12.5.1 Resultados de MINITAB para el ejemplo 12.5.1.

9. **Conclusión.** Se concluye que es posible que las cuatro poblaciones sean homogéneas con respecto al tipo de células.
10. **Valor de p.** Puesto que 4.444 es menor que 10.645, $p > .10$. ■

Frecuencias esperadas pequeñas Las reglas estudiadas en la sección anterior para las frecuencias esperadas pequeñas se aplican cuando se lleva a cabo una prueba de homogeneidad.

Cuando la prueba ji-cuadrada de homogeneidad se utiliza para probar la hipótesis nula de que dos poblaciones son homogéneas, y cuando sólo existen dos niveles en el criterio de clasificación, los datos pueden presentarse en una tabla de contingencia de 2×2. El análisis es idéntico al análisis de las tablas de 2×2 que se presenta en la sección 12.4.

En resumen, la prueba ji-cuadrada de homogeneidad tiene las siguientes características:

1. De antemano, se identifican dos o más poblaciones y, de cada una, se extrae una muestra independiente.
2. Los individuos u objetos de la muestra se colocan en categorías adecuadas de la variable de interés.

3. El cálculo de las frecuencias esperadas de las celdas se basa en que si las poblaciones son homogéneas, como se señala en la hipótesis nula, la mejor estimación de la probabilidad de que un individuo u objeto caiga en una categoría particular de la variable de interés se obtiene al ponderar los datos de la muestra.
4. Las hipótesis y conclusiones se establecen en términos de homogeneidad (con respecto a la variable de interés) de las poblaciones.

Prueba de homogeneidad y H_0: $p_1 = p_2$ La prueba ji-cuadrada de homogeneidad para el caso de dos muestras constituye un método alternativo para probar la hipótesis nula de que las proporciones de las dos poblaciones son iguales. En la sección 7.6 se describe el método para probar $H_0: p_1 = p_2$ contra $H_A: p_1 \neq p_2$ por medio de la estadística

$$z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)_0}{\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_1} + \frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_2}}}$$

donde $\bar{p}$ se obtiene al combinar los datos de las dos muestras independientes disponibles para el análisis.

Por ejemplo, suponga que en la prueba de $H_0: p_1 = p_2$ contra $H_A: p_1 \neq p_2$, los datos de la muestra fueran los siguientes: $n_1 = 100$, $\hat{p}_1 = .60$, $n_2 = 120$, $\hat{p}_2 = .40$. Al combinar los datos de la muestra se tiene

$$\bar{p} = \frac{.60(100) + .40(120)}{100 + 120} = \frac{108}{220} = .4909$$

y

$$z = \frac{.60 - .40}{\sqrt{\frac{(.4909)(.5091)}{100} + \frac{(.4909)(.5091)}{120}}} = 2.95469$$

en un nivel de significación de .05, ya que es mayor que el valor crítico de 1.96.

Si se desea probar la misma hipótesis mediante el método de la ji-cuadrada, la tabla de contingencia sería la siguiente:

	Características presentes		
Muestra	**Sí**	**No**	**Total**
1	60	40	100
2	48	72	120
Total	108	112	220

Con la ecuación 12.4.1 se calcula

$$X^2 = \frac{220[(60)(72) - (40)(48)]^2}{(108)(112)(100)(120)} = 8.7302$$

con un nivel de significación de .05, ya que el valor de X^2 es mayor que el valor crítico 3.841. Por lo tanto, se llega a la misma conclusión por ambos métodos. No es sorprendente, porque en la sección 12.2 se explicó que $\chi^2_{(1)} = z^2$. Es importante observar que $8.7302 = (2.95469)^2$ y que $3.841 = (1.96)^2$.

EJERCICIOS

Determine el valor de p y aplique el nivel de significación que se indica en los siguientes ejercicios.

12.5.1 En una encuesta telefónica dirigida por el profesor Bikram Garcha (A-9) se preguntó a los participantes hasta qué grado estaban de acuerdo con la proposición: "Se debe prohibir fumar en lugares públicos". Los resultados son los siguientes:

	Grado en el que se está de acuerdo				
Sexo	**Muy de acuerdo**	**De acuerdo**	**Neutral**	**En desacuerdo**	**En total desacuerdo**
Mujer	40	38	16	37	5
Varón	16	25	11	25	11

FUENTE: Utilizada con autorización de Bikram Garcha, Ph. D.

Con base en estos datos, ¿es posible concluir que los varones y mujeres difieren con respecto al grado en que están de acuerdo en prohibir fumar en público? Sea $\alpha = .05$.

12.5.2 El doctor Lowell C. Wise (A-10) se dio cuenta del impacto en la operación de la organización de lo que se llama conductas de separación del empleado: ausentismo, rotación de personal y reducción sistemática de la participación (RSP). El investigador está interesado, especialmente, en saber cómo ocurren esos fenómenos en la profesión de enfermería. Para tal efecto, dirigió una investigación para averiguar la interrelación entre diferentes formas de separación y el proceso por el que los empleados escogen entre ellas, y aprender más respecto a la reducción sistemática de la participación, en particular. Los individuos eran 404 enfermeras contratadas durante un periodo de dos años en cinco hospitales. Entre los datos recolectados están los siguientes, los cuales muestran a los individuos clasificados por tipo de conducta y hospital:

	Comportamiento de separación				
Hospital	**Sólo cambio de personal**	**Sólo RSP**	**Ambos**	**Ninguno**	**Total**
1	35	41	24	26	126
2	14	8	10	5	37
3	13	4	1	17	35
4	29	16	19	19	83
5	54	9	29	31	123
Total	145	78	83	98	404

FUENTE: Lowell C. Wise, "The Erosion of Nursing Resources: Employee Withdrawal Behavoirs", *Research in Nursing & Health, 16*, 67-75. Copyright ©. Reimpresa con autorización de John Wiley & Sons, Inc.

Se pretende saber si los cinco hospitales son homogéneos respecto al tipo de comportamiento de separación exhibido por sus enfermeras. Sea $\alpha = .05$.

12.5.3 El objetivo de un estudio realizado por Sutker *et al.* (A-11) era describir las secuelas psicológicas y psiquiátricas de largo plazo del confinamiento de los prisioneros de guerra contra el antecedente de evaluaciones psiquiátricas de los soldados repatriados de la guerra de Corea hace más de 35 años. Los individuos estudiados eran 22 prisioneros de guerra y 22 veteranos combatientes de la guerra de Corea. Se hicieron comparaciones respecto a las mediciones de la solución de problemas, características de personalidad, estados de ánimo, y diagnóstico psiquiátrico. Diecinueve de los prisioneros de guerra presentaron problemas de depresión. En total, nueve combatientes veteranos presentaron problemas de depresión. ¿Proporcionan estos datos suficiente evidencia que permita concluir que las dos poblaciones no son homogéneas con respecto a la incidencia de problemas de depresión? Sea $\alpha = .05$.

12.5.4 En un estudio de la contaminación del aire, se obtuvieron dos muestras aleatorias de 200 familias cada una a partir de dos comunidades. Se preguntó a cada una de las familias si la contaminación del aire afectaba a alguno de sus miembros. Las respuestas son las siguientes:

	¿Algún miembro de la familia es afectado por la contaminación?		
Comunidad	**Sí**	**No**	**Total**
I	43	157	200
II	81	119	200
Total	124	276	400

¿Pueden concluir los investigadores que las dos comunidades difieren respecto a la variable de interés? Sea $\alpha = .05$.

12.5.5 En una muestra aleatoria simple de 250 obreros industriales enfermos de cáncer, un grupo de investigadores encontró que 102 habían trabajado en empleos clasificados como de "alta exposición" con respecto a la sospecha de agentes causantes de cáncer. Ochenta y cuatro obreros trabajaron en empleos con "exposición moderada", y 64 obreros no sabían si habían experimentado exposición debida a sus empleos. En una muestra aleatoria independiente de 250 obreros industriales de la misma área, que no tenían antecedentes de cáncer, 31 trabajaron en empleos clasificados como de "alta exposición", 60 trabajaron en empleos con "exposición moderada", y 159 trabajaron en empleos de los que no se sabía de exposiciones que hicieran sospechar de la existencia de agentes causantes de cáncer. A partir de estos datos, ¿es probable que las personas que trabajan en empleos donde son expuestas a posibles agentes causantes de cáncer tengan un mayor riesgo de contraer cáncer? Sea $\alpha = .05$.

12.6 PRUEBA EXACTA DE FISHER

En ocasiones se tienen datos que pueden resumirse en una tabla de contingencia de 2×2, pero los datos provienen de muestras muy pequeñas. La prueba de ji-cuadrada no es un método adecuado de análisis si los requerimientos mínimos de frecuencias esperadas no se cumplen. Si, por ejemplo, n es menor que 20 o si n está entre 20 y 40 y una de las frecuencias esperadas es menor que 5, se debe evitar el uso de la prueba de ji-cuadrada.

Fisher (7, 8) propuso a mediados de 1930, casi al mismo tiempo que Irwin (9) y Yates (10), una prueba que sustituye a la prueba ji-cuadrada cuando los requeri-

TABLA 12.6.1 Tabla de contingencia de 2 × 2 para la prueba exacta de Fisher

Muestra	Con la característica	Sin la característica	Total
1	a	$A-a$	A
2	b	$B-b$	B
Total	$a+b$	$A+B-a-b$	$A+B$

mientos del tamaño no se cumplen. La prueba se conoce como *prueba exacta de Fisher*. Se llama así porque, si se quiere, permite calcular la probabilidad exacta de obtener los resultados observados o resultados que son más extremos.

Arreglo de datos Cuando se utiliza la prueba exacta de Fisher, los datos se arreglan en una tabla de contingencia de 2 × 2 como la tabla 12.6.1. Los datos deben ordenarse de tal manera que $A > B$ y seleccionarse las características de interés tal que $a/A > b/B$.

Algunos investigadores teóricos consideran que la prueba exacta de Fisher es adecuada sólo cuando el experimento mantiene constantes ambos totales marginales de la tabla 12.6.1. Este modelo específico no es muy común en la práctica. Por lo tanto, muchos investigadores prácticos utilizan la prueba cuando ambos totales marginales no son constantes.

Supuestos Se tienen las siguientes suposiciones para la prueba exacta de Fisher.

1. Los datos consisten en las observaciones de la muestra A de la población 1 y las observaciones de la muestra B de la población 2.
2. Las muestras son aleatorias e independientes.
3. Cada una de las observaciones puede asumir una de dos categorías mutuamente excluyentes.

Hipótesis Las siguientes hipótesis nulas y alternativas son las hipótesis que se deben probar.

1. (Bilateral)
   H_0: la proporción con la característica de interés es la misma en ambas poblaciones, es decir, $p_1 = p_2$.
   H_A: la proporción con la característica de interés no es la misma en ambas poblaciones, $p_1 \neq p_2$.
2. (Unilateral)
   H_0: la proporción con la característica de interés en la población 1 es menor o igual que la proporción en la población 2, $p_1 \leq p_2$.
   H_A: la proporción con la característica de interés es mayor en la población 1 que en la población 2, $p_1 > p_2$.

Estadística de prueba La estadística de prueba es b, la cantidad en la muestra 2 con la característica de interés.

Regla de decisión Finney (11) ha preparado valores críticos para b con $A \leq 15$. Latscha (12) ha extendido la tabla de Finney para utilizar valores de A hasta 20. La tabla J presenta estos valores críticos para b con A entre 3 y 20, inclusive. Los niveles de significación .05, .025, .01 y .005 están incluidos. Las reglas de decisión específicas son:

1. *Prueba bilateral* La tabla J se consulta con los valores asignados a A, B y a. Si el valor observado de b es menor o igual que el entero en una columna dada, se rechaza H_0 en un nivel de significación igual al doble del nivel de significación que se muestra en la parte superior de esa columna. Por ejemplo, suponga que $A = 8$; $B = 7$; $a = 7$ y el valor observado de b es 1. La hipótesis nula puede rechazarse en los niveles de significación $2(.05) = .10$; $2(.025) = .05$ y $2(.01) = .02$, pero no en el nivel $2\ (.005) = .01$.
2. *Prueba bilateral* La tabla J se consulta con los valores de A, B y a. Si el valor observado de b es menor o igual al entero en una columna dada, se rechaza H_0 en el nivel de significación que se muestra en la parte superior de la columna. Por ejemplo, suponga que $A = 16$, $B = 8$, $a = 4$, y el valor observado de b es 3. La hipótesis nula se rechaza en los niveles de significación .05 y .025, pero no en el nivel .01 o .005.

Aproximación para una prueba grande Para muestras suficientemente grandes es posible probar la hipótesis nula de la igualdad de las proporciones de dos poblaciones utilizando la aproximación a una distribución normal. Se calcula

$$z = \frac{(a/A) - (b/B)}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})(1/A + 1/B)}} \tag{12.6.1}$$

donde

$$\hat{p} = (a+b)/(A+B) \tag{12.6.2}$$

y se hace la comparación de significación con los valores críticos de la distribución normal estándar. Se considera satisfactorio el uso de la aproximación a la distribución normal estándar si a, b, $A - a$ y $B - b$ son todos mayores o iguales que 5. Alternativamente, cuando el tamaño de las muestras es suficientemente grande, es posible probar la hipótesis nula por medio de la prueba ji-cuadrada.

Otras fuentes de información La prueba exacta de Fisher ha sido tema de controversia entre estadísticos. Algunos consideran que la suposición de totales marginales fijos no es realista para muchas aplicaciones prácticas. La controversia se centra en si la prueba es adecuada cuando ambos totales marginales no son fijos. Para un estudio más profundo de este y otros temas consulte los artículos escritos por Barnard (13, 14, 15), Fisher (16) y Pearson (17).

Sweetland (18) comparó los resultados generados por la prueba de ji-cuadrada contra los resultados de la prueba exacta de Fisher para muestras de tamaño $A + B = 3$ hasta $A + B = 69$. El investigador encontró similitud estrecha cuando A y B son casi del mismo tamaño y la prueba es unilateral.

Carr (19) presenta una extensión de la prueba exacta de Fisher para más de dos muestras de igual tamaño, y un ejemplo para demostrar los cálculos. Neave (20) presenta la prueba exacta de Fisher en un nuevo formato; la prueba es tratada como prueba de independencia y no de homogeneidad. Preparó también tablas extensas para utilizar con su técnica.

Dupont (21) estudió la sensibilidad de la prueba exacta de Fisher a las anomalías menores en tablas de contingencia de 2×2.

EJEMPLO 12.6.1

El propósito de un estudio realizado por Crozier *et al.* (A-12) fue documentar que los pacientes con lesión motora completa, pero que conservan la percepción del dolor al hacer la prueba de alfiler, además de sensibilidad al contacto ligero, abajo de la zona lesionada tienen mejor pronóstico respecto a la ambulación que los pacientes que conservan sólo la sensibilidad al contacto ligero. Los individuos eran 27 pacientes con lesiones neuromotoras superiores hospitalizados para tratamiento en las primeras 72 horas de la lesión. Se distribuyeron en dos grupos. El grupo 1 estaba formado por pacientes que tenían sensación de contacto pero no de dolor a la prueba de alfiler por abajo de la zona lesionada. El grupo 2 consistía en pacientes con percepción parcial o completa de la punta de alfiler y sensación de contacto ligero abajo de la zona lesionada. La tabla 12.6.2 muestra el estado ambulatorio de estos pacientes al momento de ser dados de alta. Se pretende saber si es posible concluir que las probabilidades de ambulación al ser dados de alta son mayores en el grupo 2 que en los pacientes clasificados en el grupo 1.

Solución:

1. **Datos.** Los datos tal como fueron informados se presentan en la tabla 12.6.2. La tabla 12.6.3 muestra los datos reclasificados para formar el modelo de la tabla 12.6.1. La no ambulación es la característica de interés.
2. **Supuestos.** Se supone que las consideraciones para aplicar la prueba exacta de Fisher se cumplen.

TABLA 12.6.2 Estado ambulatorio al dar de alta a pacientes de los grupos 1 y 2 descritos en el ejemplo 12.6.1

		Estado ambulatorio	
Grupo	**Total**	**No ambulatorio**	**Ambulatorio**
1	18	16	2
2	9	1	8
Total	27	17	10

FUENTE: Kelley S. Crozier, Virginia Graziani, John F. Ditunno, Jr., y Gerald J. Herbison, "Spinal Cord Injury: Prognosis for Ambulation Based on Sensory Examination in Patients who Are Initially Motor Complete", *Archives of Physical Medicine and Rehabilation*, 72, 119-121.

TABLA 12.6.3 Datos de la tabla 12.6.2 ordenada de acuerdo con el formato de la tabla 12.6.1

	Estado ambulatorio		
Grupo	**No ambulatorio**	**Ambulatorio**	**Total**
1	$16 = a$	$2 = A - a$	$18 = A$
2	$1 = b$	$8 = B - b$	$9 = B$
Total	$17 = a + b$	$10 = A + B - a - b$	$27 = A + B$

3. **Hipótesis.**

   H_0: la tasa de ambulación al ser dados de alta en la población de pacientes del grupo 2 es menor o igual que la tasa de ambulación en la población de pacientes del grupo 1.

   H_A: los pacientes del grupo 2, tienen una mayor tasa de ambulación al momento del alta que el grupo 1.

4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba es el valor de b observado tal como se muestra en la tabla 12.6.3.

5. **Distribución de la estadística de prueba.** El nivel de significación de b se consulta en la tabla J.

6. **Regla de decisión.** Suponga que $\alpha = .01$. La regla de decisión, por lo tanto, es rechazar H_0 si el valor observado de b es menor o igual que 3, el valor de b en la tabla J para $A = 18$, $B = 9$, $a = 16$, $\alpha = .01$.

7. **Cálculo de la estadística de prueba.** La tabla 12.6.3 muestra que el valor observado de b es 1.

8. **Decisión estadística.** Puesto que $1 < 3$, se rechaza H_0.

9. **Conclusión.** Se concluye que la hipótesis alternativa es verdadera. Esto es, se concluye que la probabilidad de ambulación es mayor en la población del grupo 2 que en la población del grupo 1.

10. **Valor de *p*.** En la tabla J se aprecia que cuando $A = 18$, $B = 9$ y $a = 16$, el valor de $b = 2$ tiene una probabilidad exacta de ocurrir sólo por azar igual a .001, cuando H_0 es verdadera. Puesto que el valor observado de $b = 1$ es menor que 2, el valor de p es menor que .001. ■

EJERCICIOS

12.6.1 Levin *et al.* (A-13) estudiaron la manifestación de los antígenos de histocompatibilidad de clase I en el carcinoma de células de transición de la vejiga urinaria, mediante la técnica de inmu-

noperoxidasa, y la correlacionaron con la diferenciación tumoral y la supervivencia. Los investigadores afirmaron que debido a que la microglobulina β_2 siempre se manifiesta en la superficie de la célula con antígeno de clase I, se ha vuelto un marcador seguro para la presencia de antígenos de histocompatibilidad de clase I. Los individuos eran 33 pacientes con carcinoma invasivo de células de transición. La siguiente tabla muestra los individuos clasificados por manifestación de la microglobulina β_2 sobre células cancerosas en relación con la diferenciación tumoral.

Diferencia de tumor	Manifestación de microglobulina β_2	
	Positivo	Negativo
Grado 1	5	1
Grado 2	8	5
Grado 3-4	6	8

FUENTE: I. Levin, T. Klein, J. Goldstein, O. Kuperman, J. Kannetti, y B. Klein, "Expression of Class I Histocompatibility Antigens in Trasnsitional Cell Carcinoma of the Urinary Bladder in Relation to Survival", *Cancer, 68*, 2591-2594.

Combine los grados 1 y 2 y efectúe la prueba para diferencias significativas entre los grados 1-2 contra los grados 3-4 respecto a la proporción de respuestas positivas. Sea $\alpha = .05$. ¿Cuál es el valor de p para esta prueba?

12.6.2 En un estudio realizado por Schweizer *et al.* (A-14), los pacientes con antecedentes de dificultad para descontinuar el uso diario de benzodiacepina en el tratamiento de largo plazo fueron asignados al azar a un tratamiento de carbamacepina o placebo bajo condiciones de doble ciego. Se intentó después una disminución gradual de la administración de benzodiacepina. La siguiente tabla muestra el estado de uso de benzodiacepina de los individuos cinco semanas después de disminuirla.

Grupo de tratamiento	Uso de benzodiacepina	
	Sí	No
Carbamacepina	1	18
Placebo	8	13

FUENTE: Modificada de Edward Schweizer, Karl Rickels, Warren G. Case y David J. Greenblatt, "Carbamazepine Treatment in Patiens Discontinuing Long-Term Benzodiazepine Therapy", *Archives of General Psychiatry, 48*, 448-452. Copyright ©, American Medical Association.

Con base en estos datos, ¿es posible concluir que la carbamacepina es eficaz para reducir la dependencia de benzodiacepina al final de cinco semanas del tratamiento? Sea $\alpha = .05$, y calcule el valor de p.

12.6.3 Robinson y Abraham (A-15) realizaron un experimento en el cual se les realizó punción cardiaca con hemorragia resultante a 12 ratones. En un segundo grupo de control con 13 ratones también se realizó el mismo procedimiento de punción pero sin sangrado. Después de cuatro días, los ratones recibieron inoculación de *Pseudomonas aeruginosa*. Ocho de los ratones con hemorragia murieron, y ninguno de los ratones de control murió. Con base en

estos datos, ¿es posible concluir que la probabilidad de morir es mayor entre los ratones expuestos a *Pseudomonas aeruginosa* después de la hemorragia que entre los ratones que no sangraron? Sea $\alpha = .01$, y calcule el valor de p.

12.7 RIESGO RELATIVO, RAZÓN DE LOS GRADOS DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA MANTEL-HAENSZEL

En el capítulo 8 se estudia cómo utilizar las técnicas de análisis de variancia para analizar los datos que resultan de los experimentos diseñados, investigaciones en las que al menos una variable es manipulada de alguna manera. Los experimentos diseñados, por supuesto, no son la única fuente de datos que llaman la atención de médicos y otros profesionales de ciencias de la salud. Otra clase importante de investigación científica que se utiliza ampliamente es el *estudio por observación*.

DEFINICIÓN

El *estudio por observación* es una investigación científica en la que no es posible manipular de ninguna forma individuos o variables.

El estudio por observación, en otras palabras, puede definirse en términos simples como la investigación que no es un experimento. La forma más simple del estudio por observación es aquélla donde existen solamente dos variables de interés. Una de las variables es el *factor de riesgo* o variable independiente, y a la otra variable se le conoce como *resultado* o variable independiente.

DEFINICIÓN

El término factor de riesgo se utiliza para designar a la variable que se considera está relacionada con alguna variable resultado. El factor de riesgo puede ser una causa probable de algún estado específico de la variable resultado.

Por ejemplo, en una investigación en particular, la variable resultado puede ser el estado del individuo en relación con el cáncer, y el factor de riesgo puede ser su estado con respecto al tabaquismo. El modelo se hace más simple si las variables adoptan dos categorías cada una. Para la variable resultado, las categorías pueden ser cáncer presente y cáncer ausente. Con respecto al factor de riesgo los individuos pueden tener categorías de fumadores y no fumadores.

Cuando las variables en los estudios por observación adoptan categorías, los datos que les corresponden pueden mostrarse en una tabla de contingencia; y por ese se incluye el tema en este capítulo. El estudio de este tema se limita a las situaciones en las que una variable resultado y el factor de riesgo son variables dicotómicas.

Tipos de estudios por observación Existen, básicamente, dos tipos de estudios por observación, *estudios prospectivos* y *estudios retrospectivos*.

DEFINICIÓN

El *estudio prospectivo* es un estudio por observación donde se seleccionan dos muestras aleatorias para los individuos. Una muestra consiste en individuos que poseen el factor de riesgo, y la otra muestra consiste en individuos que no poseen el factor de riesgo. A los individuos se les hace seguimiento en el futuro (es decir, son seguidos de manera prospectiva), y se inicia un registro respecto a la cantidad de individuos en cada una de las muestras que, en algún momento, son clasificados en cada una de las categorías de la variable resultado.

Los datos que resultan de un estudio prospectivo que comprende dos variables dicotómicas pueden desplegarse en una tabla de contingencia de 2×2 que, por lo general, ofrece información respecto al número de individuos con y sin el factor de riesgo y la cantidad de quiénes sí y quiénes no sucumbieron ante la enfermedad de interés, así como las frecuencias para cada combinación de categorías de las dos variables.

DEFINICIÓN

El *estudio retrospectivo* es el inverso del estudio prospectivo. Se seleccionan muestras a partir de aquellos que caen dentro de las categorías de la variable resultado. El investigador mira hacia atrás (es decir, revisa de manera retrospectiva) en los individuos y determina cuáles tienen (o tuvieron) y cuáles no tienen (o no tuvieron) el factor de riesgo.

A partir de los datos de un estudio retrospectivo es posible elaborar tablas de contingencia con las frecuencias similares a aquellas que son posibles para los datos del estudio prospectivo.

En general, el estudio prospectivo es más costoso de realizar que el estudio retrospectivo. El estudio prospectivo, sin embargo, es muy parecido al experimental.

Riesgo relativo Los datos que resultan del estudio prospectivo en el que la variable dependiente y el factor de riesgo son dicotómicos, pueden acomodarse en una tabla de contingencia de 2×2 como la tabla 12.7.1. El riesgo de desarrollar la

TABLA 12.7.1 Clasificación de una muestra de individuos respecto al estado de la enfermedad y al factor de riesgo

	Estado de enfermedad		
Factor de riesgo	**Presente**	**Ausente**	**Total en riesgo**
Presente	a	b	$a + b$
Ausente	c	d	$c + d$
Total	$a + c$	$b + d$	n

enfermedad entre los individuos con el factor de riesgo es $a/(a + b)$. El riesgo de desarrollar la enfermedad entre los individuos sin el factor de riesgo es $c/(c + d)$. El factor de riesgo relativo se define como sigue:

DEFINICIÓN

El *riesgo relativo* es la razón del riesgo de desarrollar la enfermedad entre individuos con el factor de riesgo con respecto al riesgo de desarrollar la enfermedad entre individuos sin el factor de riesgo.

El riesgo relativo se representa simbólicamente a partir del estudio prospectivo como:

$$\widehat{RR} = \frac{a/(a+b)}{c/(c+d)} \tag{12.7.1}$$

donde a, b, c, y d están definidos como se muestra en la tabla 12.7.1 y $\widehat{RR}$ indica que el riesgo relativo se calcula a partir de una muestra para emplearla como estimación del riesgo relativo, RR, para la población de la que se extrajo la muestra.

Puede construirse un intervalo de confianza para RR

$$100(1-\alpha)\%\text{CI} = \widehat{RR}^{1\pm(z_\alpha/\sqrt{X^2})} \tag{12.7.2}$$

donde z_α es el valor z bilateral que corresponde a los coeficientes de confianza seleccionados y X^2 se calcula con la ecuación 12.4.1.

Interpretación del riesgo relativo RR El valor de RR puede ser cualquiera entre cero e infinito. Un valor de cero indica que no existe asociación entre el estado del factor de riesgo y el estado de la variable dependiente. En la mayoría de los casos, los dos estados posibles de la variable dependiente son enfermedad presente y enfermedad ausente. RR se interpreta como 1 para significar que el riesgo de adquirir la enfermedad es la misma para aquellos individuos con el factor de riesgo y aquellos sin el factor de riesgo. Un valor de RR mayor que 1 indica que el riesgo de adquirir la enfermedad es mayor entre los individuos con el factor de riesgo que entre los individuos sin el factor de riesgo. Un valor de RR menor que 1 indica que es menor el riesgo de adquirir la enfermedad entre los individuos con el factor de riesgo que entre los individuos sin el factor de riesgo. Por ejemplo, un factor de riesgo de 2 indica que los individuos con el factor de riesgo tienen el doble de la probabilidad de adquirir la enfermedad en comparación con los individuos sin el factor de riesgo.

Mediante el siguiente ejemplo se ilustra el cálculo de riesgo relativo.

EJEMPLO 12.7.1

En un estudio prospectivo de la depresión posnatal en mujeres, Boyce *et al.* (A-16) evaluaron mujeres en cuatro ocasiones, al inicio (durante el segundo trimestre de embarazo) y al primer, tercer y sexto mes después del parto. Los individuos eran mujeres primerizas que vivían con su respectivo cónyuge o de hecho con una relación estable. Entre los datos recolectados están los que se presentan en la tabla

TABLA 12.7.2 Individuos con y sin factor de riesgo que se volvieron casos de depresión posnatal un mes después del parto

Factor de riesgo	Casos	No casos	Total
Presente	5	21	26
Ausente	8	82	90
Total	13	103	116

FUENTE: Philip Boyce, Ian Hickie y Gordon Parker, "Parents, Partners or Personality? Risk Factors for Post-natal Depression", *Journal of Affective Disorders, 21*, 245-255.

12.7.2, en donde el factor de riesgo es tener un esposo caracterizado por mostrar indiferencia y falta de calidez y afecto. Se considera como caso a la mujer deprimida de acuerdo con un criterio establecido. A partir de la muestra de individuos en el estudio, se pretende estimar el riesgo relativo de convertirse en un caso de depresión posnatal un mes después del parto, cuando se presenta el factor de riesgo.

Solución: Con la ecuación 12.7.1 se calcula

$$\widehat{RR} = \frac{5/26}{8/90} = \frac{.192308}{.088889} = 2.2$$

Estos datos indican que el riesgo de convertirse en caso de depresión posnatal un mes después del parto, cuando el esposo es indiferente y no es cálido y afectuoso, es 2.2 veces mayor que entre las mujeres cuyos esposos no presentan este comportamiento.

El intervalo de confianza de 95 por ciento para *RR* se calcula como sigue. Con los datos de la tabla 12.7.2 y la ecuación 12.4.1 se calcula

$$X^2 = \frac{116[(5)(82) - (21)(8)]^2}{(13)(103)(26)(90)} = 2.1682$$

Con la ecuación 12.7.2, los límites inferiores y superiores son, respectivamente, $2.2^{1-1.96/\sqrt{2.1682}} = .77$ y $2.2^{1+1.96/\sqrt{2.1682}} = 6.28$. Puesto que el intervalo incluye a 1, se concluye que, en el nivel de significación .05, el riesgo de la población puede ser 1. En otras palabras, se concluye que en la población no puede aumentar el riesgo de volverse un caso de depresión posnatal un mes después del parto cuando el esposo es indiferente y no es cálido y afectuoso. ■

Razón de los grados de probabilidad Cuando se analizan datos que provienen de un estudio retrospectivo, el riesgo relativo no es una medida significativa para comparar dos grupos. Tal como se ha visto, el estudio retrospectivo está basado en una muestra de individuos con la enfermedad (casos) y otra muestra de individuos sin la enfermedad (controles o no casos). Después, retrospectivamente se determina la distribución del factor de riesgo entre los casos y controles. Dados los resultados del

TABLA 12.7.3 Individuos del estudio retrospectivo clasificados por su estado con respecto al factor de riesgo y si son casos o controles

	Muestra		
Factor de riesgo	**Casos**	**Controles**	**Total**
Presente	a	b	$a + b$
Ausente	c	d	$c + d$
Total	$a + c$	$b + d$	n

estudio retrospectivo que comprende dos muestras de individuos, los casos y controles, pueden acomodarse los datos en una tabla de contingencia de 2×2, como se muestra en la tabla 12.7.3, donde los individuos asumen valores dicotómicos con respecto a la presencia y ausencia del factor de riesgo. Es importante señalar que los encabezados de las columnas en la tabla 12.7.3 difieren de los de la tabla 12.7.1, para enfatizar el hecho de que los datos son a partir de un estudio retrospectivo y que los individuos fueron seleccionados por ser casos o controles. Cuando los datos de un estudio retrospectivo se acomodan como en la tabla 12.7.3, la razón $a/(a + b)$, por ejemplo, no es una estimación del riesgo de la enfermedad para individuos con el factor de riesgo. La medida apropiada para comparar los casos y controles en un estadio retrospectivo es la *razón de los grados de probabilidad*. Tal como se mencionó en el capítulo 11, para entender el concepto de razón de los grados de probabilidad, es importante comprender el término *grados de probabilidad*, que frecuentemente es utilizado por los apostadores de resultados de competencias deportivas o que participan en otros tipos de actividades de apuestas.

DEFINICIÓN

Los grados de probabilidad de éxito son la razón de la probabilidad de éxito con respecto a la probabilidad de fracaso.

Esta definición se utiliza para definir los dos grados de probabilidad que pueden calcularse a partir de los datos de la tabla 12.7.3.

1. Los grados de probabilidad de ser un caso (tener la enfermedad) con respecto a la probabilidad de ser control (no tener la enfermedad) entre los individuos con el factor de riesgo es $[(a / (a + b)] / [b / (a + b)] = a / b$.
2. Los grados de probabilidad de ser un caso (tener la enfermedad) con respecto a la probabilidad de ser control (no tener la enfermedad) entre los individuos sin el factor de riesgo es $[c / (c + d)] / [d / (c + d)] = c / d$.

Ahora, se define la razón de los grados de probabilidad que puede calcularse a partir de los datos del estudio retrospectivo. Se utiliza el símbolo $\widehat{OR}$ para indicar que la medida se calcula a partir de los datos de la muestra y que se utiliza para estimar la razón de los grados de probabilidad de la población, OR.

DEFINICIÓN

La estimación de la razón de los grados de probabilidad para la población es

$$\widehat{OR} = \frac{a/b}{c/d} = \frac{ad}{bc} \tag{12.7.3}$$

donde *a*, *b*, *c*, y *d* se definen como en la tabla 12.7.3.

Con el siguiente método es factible elaborar el intervalo de confianza de *OR*:

$$100(1-\alpha)\%\text{CI} = \widehat{OR}^{1\pm(z_\alpha/\sqrt{X^2})} \tag{12.7.4}$$

donde z_α es el valor bilateral de z que corresponde al coeficiente de confianza elegido, y X^2 se calcula con la ecuación 12.4.1.

Interpretación de la razón de los grados de probabilidad En el caso de una enfermedad rara, la razón de los grados de probabilidad para la población ofrece una buena aproximación al riesgo relativo para la población. En consecuencia, la razón de los grados de probabilidad para la muestra, que son una estimación de la razón de los grados de probabilidad para la población, ofrece una estimación indirecta del riesgo relativo de la población en el caso de una enfermedad rara.

La razón de los grados de probabilidad en contra puede asumir valores entre cero y ∞. Un valor de cero indica la no asociación entre el factor de riesgo y el estado de la enfermedad. Un valor menor que 1 indica grados reducidos de probabilidad en contra de la enfermedad entre los individuos con el factor de riesgo. Un valor mayor que 1 indica que aumentan los grados de probabilidad en contra de tener la enfermedad entre los individuos en los que el factor de riesgo está presente.

EJEMPLO 12.7.2

Cohen *et al.* (A-17) recolectó datos respecto a los hombres que estaban registrados en la cárcel central de hombres, las instalaciones principales de custodia para hombres en el condado de Los Ángeles. La tabla 12.7.4 muestra 158 individuos clasifi-

TABLA 12.7.4 Individuos clasificados de acuerdo con el estado de infección de sífilis y la cantidad de compañeros sexuales en los 90 días anteriores

Número de compañeros sexuales (en los últimos 90 días)	Estado de infección de sífilis		
	Casos	No casos	Total
≥ 3	41	58	99
0	10	49	59
Total	51	107	158

FUENTE: Deborah Cohen, Richard Scribner, John Clark y David Cory, "The Potencial role of Custody Facilities in Controlling Sexually Transmitted Diseases", *American Journal of Public Health, 82*, 552-556.

cados como casos o no casos de infección de sífilis y de acuerdo con el número de compañeros sexuales (el factor de riesgo) en los 90 días anteriores. Se pretende comparar los grados de probabilidad de infección de sífilis entre aquellos que tuvieron tres o más compañeros sexuales en los 90 días anteriores con los grados de probabilidad de infección de sífilis entre aquellos que no tuvieron compañeros sexuales durante los 90 días anteriores.

Solución: La razón de los grados de probabilidad es la medición adecuada para responder a la pregunta propuesta. Con la ecuación 12.7.3 se calcula:

$$\widehat{OR} = \frac{(41)(49)}{(58)(10)} = 3.46$$

Se observa que los casos tienen 3.46 veces más probabilidad que los no casos de haber tenido tres o más compañeros sexuales en los 90 días anteriores.

El cálculo del intervalo de confianza de 95 por ciento para *OR* es el siguiente. Con la ecuación 12.4.1 y los datos de la tabla 12.7.4

$$X^2 = \frac{158[(41)(49) - (58)(10)]^2}{(51)(107)(99)(59)} = 10.1223$$

Los límites de confianza superior e inferior para *OR* de la población son, respectivamente, $3.46^{1-1.96/\sqrt{10.1223}} = 1.61$ y $3.46^{1+1.96/\sqrt{10.1223}} = 7.43$. Se concluye con una confianza de 95 por ciento que el *OR* de la población está en alguna parte entre 1.61 y 7.43. Puesto que el intervalo no incluye a 1, se concluye que, en la población, hay más probabilidad en los casos que en los no casos de haber tenido tres o más compañeros sexuales en los 90 días anteriores. ■

Estadística de Mantel-Haenszel Frecuentemente, cuando se estudian las relaciones entre el estado de alguna enfermedad y el estado de algún factor de riesgo, se sabe de otras variables que pueden asociarse con la enfermedad, con el factor de riesgo o con ambos en tal forma que se enmascara la verdadera relación entre el estado de la enfermedad y el factor de riesgo. A esta variable se le llama *variable de refutación*. Por ejemplo, la experiencia puede indicar la posibilidad de que la relación entre alguna enfermedad y un probable factor de riesgo difiere entre distintos grupos étnicos. Entonces, se trataría a la membresía étnica como una variable de refutación. Cuando puedan identificarse, es deseable controlar las variables de refutación de tal modo que se pueda calcular una medida no ambigua de la relación entre el estado de la enfermedad y el factor de riesgo. Una técnica para lograr este objetivo es el procedimiento de Mantel-Haenszel (22), llamado así en reconocimiento a los dos hombres que lo crearon. El procedimiento permite probar la hipótesis nula de que no existe asociación entre el estado con respecto a la enfermedad y el estado del factor de riesgo. Inicialmente, se utiliza sólo con datos producidos por estudios retrospectivos, pero el procedimiento de Mantel-Haenszel también es adecuado para utilizarlo con datos provenientes de estudios prospectivos, tal como expone Mantel (23).

En la aplicación del procedimiento de Mantel-Haenszel, los individuos casos y los individuos de control se asignan a estratos correspondientes a diferentes valo-

res de la variable de refutación. Después, los datos son analizados en estratos individuales, así como en todos los estratos. El estudio siguiente asume que los datos bajo análisis provienen de un estudio retrospectivo o prospectivo con individuos con casos y no casos clasificados de acuerdo a si tienen o no el factor de riesgo sospechoso. Se asignan categorías a la variable de refutación, y las diferentes categorías definen los estratos. Si la variable de refutación es continua debe dividirse en categorías. Por ejemplo, si la variable de refutación sospechosa es la edad, podría agruparse a los individuos en categorías de edad mutuamente excluyentes. Antes de estratificar los datos pueden tabularse como en la tabla 12.7.3.

La aplicación del procedimiento de Mantel-Haenszel consiste en los siguientes pasos:

1. Formar los k estratos correspondientes a las k categorías de la variable de refutación. La tabla 12.7.5 muestra los datos desplegados para el i-ésimo estrato.
2. Para cada estrato se calcula la frecuencia esperada e_i de la casilla superior izquierda de la tabla 12.7.5 como sigue:

$$e_i = \frac{(a_i + b_i)(a_i + c_i)}{n_i} \tag{12.7.5}$$

3. Para cada estrato se calcula

$$v_i = \frac{(a_i + b_i)(c_i + d_i)(a_i + c_i)(b_i + d_i)}{n_i^2(n_i - 1)} \tag{12.7.6}$$

4. Calcular la estadística de prueba de Mantel-Haenszel, χ^2_{MH} como sigue:

$$\chi^2_{\text{MH}} = \frac{\left(\sum_{i=1}^{k} a_i - \sum_{i=1}^{k} e_i\right)^2}{\sum_{i=1}^{k} v_i} \tag{12.7.7}$$

5. Rechazar la hipótesis nula de no asociación entre el estado de la enfermedad y el factor de riesgo sospechoso en la población si el valor calculado de χ^2_{MH} es mayor o igual que el valor de la estadística de pruebas, que es el de ji-cuadrada tabulado para 1 grado de libertad y el nivel de significación seleccionado.

TABLA 12.7.5 Individuos en el i-ésimo estrato de la variable de refutación clasificados por su estado con respecto al factor de riesgo y si son casos o controles

	Muestra		
Factor de riesgo	**Casos**	**Controles**	**Total**
Presente	a_i	b_i	$a_i + b_i$
Ausente	c_i	d_i	$c_i + d_i$
Total	$a_i + c_i$	$b_i + d_i$	n_i

Estimador Mantel-Haenszel de la razón común de los grados de probabilidad Cuando se tiene k estratos de datos, cada uno de los cuales puede desplegarse en una tabla igual a la tabla 12.7.5, es posible calcular el estimador Mantel Haenszel, $\widehat{OR}_{MH}$, de la razón común de los grados de probabilidad, como sigue:

$$\widehat{OR}_{MH} = \frac{\sum_{i=1}^{k}(a_i d_i / n_i)}{\sum_{i=1}^{k}(b_i c_i / n_i)} \tag{12.7.8}$$

Cuando se utiliza el estimador Mantel-Haenszel dado por la ecuación 12.7.4 se asume que, en la población, la razón de los grados de probabilidad es la misma para cada estrato.

Los siguientes ejemplos ilustran el uso de la estadística Mantel-Haenszel.

EJEMPLO 12.7.3

Platt *et al.* (A-18) evaluaron la eficacia antibiótica profiláctica perioperatoria para cirugía en un estudio doble ciego aleatorizado con pacientes sometidos a herniorrafia o cirugía de mamas. Los pacientes recibieron cefonicid (1 g) o un placebo con apariencia idéntica. Entre los datos recolectados están los que muestra la tabla 12.7.6, en la cual los pacientes están clasificados de acuerdo con el tipo de cirugía, si recibieron cefonicid o placebo, y si recibieron tratamiento antibiótico postoperatorio por algún motivo. Se pretende saber si es posible concluir, con base en los datos, que existe asociación entre la profilaxis antibiótica perioperatoria y la necesidad de tratamiento antibiótico postoperatorio entre pacientes que tuvieron cirugía de seno o herniorrafia. Se pretende controlar el tipo de procedimiento quirúrgico.

TABLA 12.7.6 Pacientes con cirugía de seno y herniorrafia clasificados por profilaxis antibiótica perioperatoria y la necesidad de tratamiento antibiótico postoperatorio por cualquier motivo

	Cefonicid	Placebo
Cirugía de seno		
Cantidad de pacientes	303	303
Cantidad que recibieron tratamiento postoperatorio por cualquier motivo	26	43
Herniorrafia		
Cantidad de pacientes	301	311
Cantidad que recibieron tratamiento postoperatorio por cualquier motivo	14	25

FUENTE: R. Platt, D. F. Zaleznik, C. C. Hopkins, E. P. Dellinger, A. W. Karchmer, C. S. Bryan, J. F. Burke, M. A. Wikler, S. K. Marino, K. F. Holbrook, T. D. Tosteson y M. R. Segal, "Perioperative Antibiotic Prophilaxis for Hernirrohaphy and Breast Surgery", *New England Journal of Medicine, 332*, 153-160. Reimpresa con autorización de *The New England Journal of Medicine*.

Solución:

1. **Datos.** Véase la tabla 12.7.6.

2. **Supuestos.** Se supone que las consideraciones estudiadas para el uso válido de la estadística de Mantel-Haenszel sí se cumplen.

3. **Hipótesis.**
   H_0: no existe asociación entre la profilaxis antibiótica perioperatoria y la necesidad de tratamiento antibiótico postoperatorio entre los pacientes que se someten a cirugía de seno o herniorrafia.
   H_1: existe relación entre las dos variables.

4. **Estadística de prueba.**

$$\chi^2_{MH} = \frac{\left(\sum_{i=1}^{k} a_i - \sum_{i=1}^{k} e_i\right)^2}{\sum_{i=1}^{k} v_i}$$

   como en la ecuación 12.7.7.

5. **Distribución de la estadística de prueba.** Ji-cuadrada con 1 grado de libertad.

6. **Regla de decisión.** Suponga que $\alpha = .05$. Se rechaza H_0 si el valor calculado de la estadística de prueba es mayor o igual que 3.841.

7. **Cálculo de la estadística de prueba.** Primero se forman los estratos como se muestra en la tabla 12.7.7 y, con la ecuación 12.7.5, se calculan las siguientes frecuencias esperadas:

$$e_1 = (43+260)(43+26)/606 = (303)(69)/606 = 34.50$$
$$e_2 = (25+286)(25+14)/612 = (311)(39)/606 = 19.82$$

   Con la ecuación 12.7.6 se calcula

$$v_1 = (303)(303)(69)(537)/(606^2)(606-1) = 15.3112$$
$$v_2 = (311)(301)(39)(573)/(612^2)(612-1) = 9.1418$$

   Finalmente, con la ecuación 12.7.7 se calcula

$$\chi^2_{MH} = \frac{[(43+25)-(34.50+19.82)]^2}{15.3112+9.1418} = 7.65$$

8. **Decisión estadística.** Puesto que $7.65 > 3.841$, se rechaza H_0.

9. **Conclusión.** Se concluye que sí existe relación entre la profilaxis antibiótica perioperatoria y la necesidad de tratamiento antibiótico

TABLA 12.7.7 Pacientes sometidos a cirugía de seno o a herniorrafia estraficados por tipo de cirugía y clasificados según condición de caso y factor de riesgo

Estrato 1 (cirugía de seno)			
Factor de riesgo[a]	**Casos[b]**	**No casos**	**Total**
Presente	43	260	303
Ausente	26	277	303
Total	69	537	606
Estrato 2 (herniorrafia)			
Factor de riesgo[a]	**Casos[b]**	**No casos**	**Total**
Presente	25	286	311
Ausente	14	287	301
Total	39	573	612

[a]El factor de riesgo no recibió profilaxis antibiótica perioperatoria.
[b]Un caso es un paciente que requirió tratamiento postoperatorio con antibiótico por cualquier motivo.

postoperatorio en pacientes que se someten a cirugía de seno o herniorrafia.

10. **Valor de *p*.** Puesto que $6.635 < 7.65 < 7.879$, el valor de p para esta prueba es $.01 > p > .005$. ■

Ahora se ilustra el cálculo del estimador Mantel-Haenszel de la razón común de los grados de probabilidad.

EJEMPLO 12.7.4

Los datos de la tabla 12.7.6 servirán para calcular la razón común de los grados de probabilidad.

Solución: A partir de los datos estratificados de la tabla 12.7.7 se calcula el numerador de la razón como sigue:

$$(a_1d_1/n_1) + (a_2d_2/n_2) = [(43)(277)/606] + [(25)(287)/612] = 31.378972$$

El denominador de la razón es

$$(b_1c_1/n_1) + (b_2c_2/n_2) = [(260)(26)/606] + [(286)(14)/612] = 17.697599$$

Ahora, con la ecuación 12.7.7 se calcula la razón común de los grados de probabilidad

$$\widehat{OR}_{MH} = 31.378972 / 17.697599 = 1.77$$

A partir de los resultados se estima que los pacientes sometidos a cirugía de seno o herniorrafia que no reciben cefonicid tienen 1.77 veces más probabilidad de requerir tratamiento antibiótico postoperatorio por cualquier motivo que los pacientes que sí reciben cefonicid. ■

EJERCICIOS

12.7.1 Herrera *et al.* (A-19) reportaron los resultados de un estudio que involucraba el complemento vitamínico A entre niños con edades de nueve a 72 meses en Sudán. Los objetivos de los investigadores eran probar la eficacia de grandes dosis de vitamina A administrada cada seis meses para reducir la mortalidad, morbilidad y desnutrición infantil, e identificar los predictores de muerte infantil, entre los que se incluye el consumo deficiente de vitamina A. Los niños estudiados recibieron cada seis meses vitamina A más vitamina E (grupo de vitamina A) o sólo vitamina E (grupo de placebo). A los niños se les hizo seguimiento durante 18 meses. Hubo 120 muertes entre los 14,343 niños en el grupo de vitamina A y 112 muertes entre los 14,149 niños del grupo de placebo. Calcule el riesgo relativo entre los individuos que no recibieron vitamina A. ¿Esto indica que la vitamina A reduce la mortalidad infantil?

12.7.2 El objetivo de un estudio prospectivo realizado por Sepkowitz *et al.* (A-20) era determinar los factores de riesgo para el desarrollo de neumotórax en pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). De 20 pacientes con neumotórax, 18 tenían antecedentes de uso de pentamidina en aerosol. De 1010 pacientes sin neumotórax, 336 tenían un historial que indicaba el uso de pentamidina en aerosol. Calcule el riesgo relativo por utilizar pentamidina en aerosol en el desarrollo de neumotórax en pacientes con SIDA.

12.7.3 En un estudio de la frecuencia con que se presentan casos de cáncer gástrico en las familias, Zanghieri *et al.* (A-21) querían determinar si la ocurrencia del cáncer gástrico entre familiares estaba relacionado con el histotipo. Los investigadores informaron los siguientes datos:

	Tipo histológico		
	Difuso	**Intestinal**	**Total**
Familiar +[a]	13	12	25
Familiar –	35	72	107
Total	48	84	132

[a]Número de pacientes con (familiar$^+$) o sin (familiar$^-$) ocurrencia de neoplasmas gástricos entre familiares de primer grado.
FUENTE: Gianni Zanghieri, Carmela Di Gregorio, Carla Sacchetti, Rossella Fante, Romano Sassatelli, Giacomo Cannizzo, Alfonso Carriero y Maurizio Ponz de León, "Familial ocurrence of Gastric Cancer in the Z-Year Experience of a Population-Based Registry", *Cancer, 66*, 1047-1051.

Calcule la razón de los grados de probabilidad que puedan utilizar los investigadores para contestar a su pregunta. Utilice la prueba de ji-cuadrada para determinar si es posible concluir que existe asociación entre ocurrencia familiar y tipo histológico. Sea $\alpha = .05$.

12.7.4 Childs *et al.* (A-22) describieron la prevalencia de anticuerpos contra leptospiras (pequeñas espiroquetas aeróbicas) en una población citadina, y examinaron los factores de riesgo asociados con suero positivo. Los individuos eran personas que asistían a una clínica de enfermedades de transmisión sexual. Entre los datos recolectados están los que se muestran en la tabla siguiente; los individuos están clasificados de manera cruzada de acuerdo con la edad y el estado del título de anticuerpos para combatir las leptospiras:

	Títulos de anticuerpos antileptospiras		
Edad	**≥ 200**	**<200**	**Total**
<19	157	695	852
≥ 19	27	271	298
Total	184	966	1150

FUENTE: Utilizada con la autorización de James E. Childs, ScD.

¿Cuál es el riesgo relativo estimado de los títulos de anticuerpos ≥ 200 entre individuos con menos de 19 años de edad en comparación con individuos de 19 años o mayores? Calcule el intervalo de confianza de 95 por ciento para el riesgo relativo.

12.7.5 Telsak *et al.* (A-23) reportaron los siguientes datos para pacientes con diabetes expuestos a la *Salmonella enteritidis* a través de una alimentación baja en sodio (alta exposición) o de una alimentación regular en sodio (baja exposición). Los casos son aquellos que se infectaron con el microorganismo.

	Exposición alta		**Exposición baja**	
	Casos (n = 31)	**Controles (n = 23)**	**Casos (n = 44)**	**Controles (n = 57)**
Total con diabetes	6	2	11	5

FUENTE: Edward E. Telzak, Michele S. Zweig Greenberg, Lawrence D. Budnick, Tejinder Singh y Steven Blum, "Diabetes Mellitus—A Newly Described Risk Factor for Infection from *Salmonella enteritidis*", *The Journal of Infectious Diseases, 164*, 538-541. Publicado por la Universidad de Chicago. Copyright © por la Universidad de Chicago. Todos los derechos reservados.

Calcule el estimador Mantel-Haenszel de la razón común de los grados de probabilidad, con estratificación por tipo de exposición. Utilice la estadística de prueba de Mantel-Haenszel para determinar si es posible concluir que existe asociación entre el factor de riesgo y la infección. Sea $\alpha = .05$.

12.7.6 Concato *et al.* (A-24) se dieron cuenta de que al estudiar a los pacientes con hiperplasia de próstata, los varones sometidos a resección transuretral de la próstata (RTUP) tenían mayor mortalidad a largo plazo que los varones que se sometían a prostatectomía abierta. Los investigadores pensaron que la causa del aumento de la mortalidad podía ser la edad avanzada y mayor severidad de la enfermedad asociada al momento de la cirugía y no el procedimiento transuretral en sí mismo. Para probar su hipótesis, los investigadores examinaron, mediante un estudio retrospectivo, las experiencias y características de los varones que se sometieron a cirugía trausuretral o a prostatectomía abierta, durante un periodo de tres años. Los individuos fueron categorizados en tres etapas compuestas por edad y asociación de morbilidad, de acuerdo con las características iniciales capaces de afectar el pronóstico de

recuperación. Entre los resultados reportados, están los que se relacionan con la mortalidad y las etapas compuestas que a continuación se muestran en la tabla.

Etapa compuesta	Grupo de tratamiento			
	RTUP		Abierto	
	Muertes	Número de individuos	Muertes	Número de individuos
I	8	89	9	101
II	7	23	7	22
III	7	14	1	3
Total	22	126	17	126

FUENTE: Modificada de John Concato, Ralph I. Horwitz, Alvan R. Feinstein, Joann G. Elmore y Stephen F. Schiff, "Problems of Comorbidity in Mortality After Prostatectomy", *Journal of the American Medical Association, 267*, 1077-1082. Copyright ©, American Medical Association.

Utilice los procedimientos Mantel-Haenszel para calcular la razón común de los grados de probabilidad y pruebe la hipótesis nula de no relación entre tratamiento y mortalidad con estratificación por etapas compuestas. Sea $\alpha = .05$.

12.8 ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA

En muchos estudios clínicos, al investigador le gustaría monitorear el progreso de los pacientes a partir de algún momento, como al comenzar algún procedimiento quirúrgico o al iniciar un tratamiento, hasta que ocurre algún hecho bien definido como la muerte o la desaparición de los síntomas.

Por ejemplo, suponga que los pacientes que han experimentado por primera vez un ataque cardiaco son inscritos en un estudio para evaluar la eficacia de dos medicamentos puestos a prueba para prevenir un segundo infarto del miocardio. La investigación comienza cuando el primer paciente, después del primer ataque cardiaco, se inscribe en el estudio. El estudio continúa hasta que cada paciente experimenta uno de tres acontecimientos: 1) infarto del miocardio (*evento de interés*), 2) *pérdida del seguimiento* por alguna razón, como puede ser la muerte causada por un problema diferente del ataque cardiaco o que el paciente se haya mudado a otra localidad, 3) la condición de estar vivo y sin un nuevo infarto en el momento en que el investigador decide terminar el estudio.

Para cada paciente que participa en el estudio, el investigador registra el tiempo total (en meses, días, años u otra unidad de tiempo) transcurrido entre el momento en que el paciente ingresa al estudio y el momento en que el paciente experimenta uno de los eventos de terminación. Al tiempo transcurrido, desde que se inscribió al estudio hasta que experimentó uno de los eventos, se le conoce como *tiempo de supervivencia* del paciente. El conjunto de estos tiempos de supervivencia registrados durante el curso del estudio son los *datos de supervivencia*.

Suponga que se tiene la siguiente información de tres de los pacientes en el estudio de pacientes con ataques cardiacos. El paciente A ingresó al estudio el día 1

de enero de 1997, y tuvo infarto del miocardio en diciembre 31 de 1998. El tiempo de supervivencia del paciente A es de 24 meses. El paciente B inició su estudio en julio 1 de 1997, y se cambió de domicilio en diciembre 31 de 1997. El tiempo de supervivencia del paciente B es de seis meses. El paciente C entró al estudio en agosto 1 de 1997, y aún estaba vivo y sin haber sufrido otro infarto cuando terminó el estudio en diciembre 31 de 1999. El tiempo de supervivencia del paciente C es de 29 meses. El tiempo de supervivencia para el paciente B se llama *tiempo de supervivencia supervisado* porque el evento de terminación fue la pérdida del seguimiento y no el infarto del miocardio. Análogamente, debido a que el evento de terminación para el paciente C fue estar vivo y sin un nuevo infarto al final del estudio, su tiempo de supervivencia también es un tiempo de supervivencia supervisado. A los tiempos de supervivencia de los pacientes B y C se le llama *datos supervisados*. Las experiencias de estos tres pacientes pueden representarse gráficamente como se muestra en la figura 12.8.1.

Normalmente, para propósitos de análisis, se utiliza una variable dicotómica o indicativa para distinguir los tiempos de supervivencia de los pacientes que experimentaron el evento de interés de los tiempos supervisados de aquellos que no experimentaron el evento de interés porque se perdió el seguimiento o aún estaban vivos, sin otro infarto al terminar el estudio.

En estudios donde se hace la comparación de dos tratamientos, el interés está en tres elementos de información para cada paciente: 1) ¿Qué tratamiento, A o B, recibió el paciente? 2) ¿Por cuánto tiempo permaneció bajo observación el paciente? 3) ¿Experimentó el paciente el evento de interés durante el estudio o se interrumpió el seguimiento o seguía vivo y sin otro infarto al final del estudio? (es decir, ¿el tiempo observado es un tiempo del evento o un tiempo supervisado?) En estudios donde no se hace una comparación de tratamientos o características de pacientes, solamente los dos últimos elementos de información son trascendentes.

Armados con estos tres elementos de información, es posible, en estudios como el ejemplo de infarto del miocardio, estimar la mediana del tiempo de supervivencia del grupo de pacientes que reciben tratamiento A y compararlo con la mediana estimada del tiempo de supervivencia del grupo que recibe el tratamiento B. La comparación de dos medianas permite responder a la siguiente pregunta: con base en la información del estudio, ¿qué tratamiento puede concluirse que retarda mayor tiempo, en promedio, la ocurrencia del evento de interés? En el caso de este

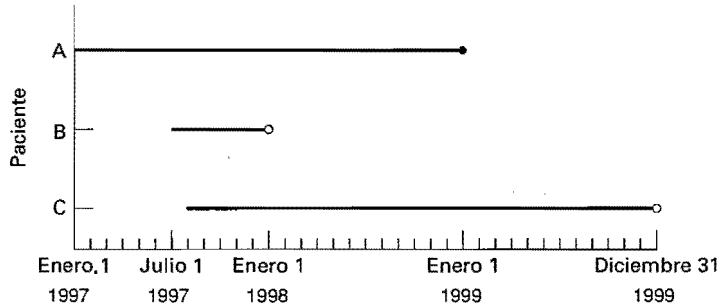


FIGURA 12.8.1 Pacientes que ingresan al estudio en diferentes momentos con tiempos de supervivencia conocidos (●) y supervisados (○).

ejemplo, es posible responder a la pregunta: ¿Qué tratamiento se concluye que prolonga mayor tiempo, en promedio, la aparición de un segundo infarto al miocardio? Los datos recolectados en los estudios de seguimiento como el descrito también se utilizan para responder a otra pregunta de gran interés para el médico: ¿Cuál es la probabilidad estimada de que el paciente sobreviva un tiempo específico? El médico, por ejemplo, puede preguntar: "¿Cuál es la probabilidad estimada de que, después del primer ataque cardiaco, un paciente que recibe el tratamiento A sobreviva más de tres años?" A los métodos empleados para contestar a estas preguntas con la información recolectada durante un estudio de seguimiento se les conoce como métodos *de análisis de supervivencia.*

Procedimiento Kaplan-Meier Ahora se mostrará cómo utilizar los datos, generalmente recolectados en estudios de seguimiento como el expuesto para estimar la probabilidad de supervivencia para un periodo específico. El método que se estudiará fue propuesto por Kaplan y Meier (24), y por este motivo se llama *procedimiento Kaplan-Meier.* Puesto que el procedimiento comprende multiplicaciones sucesivas de probabilidades estimadas individuales, algunas veces se le conoce como *método limitado del producto* para estimar las probabilidades de supervivencia.

Tal como se verá, los cálculos incluyen el cálculo de proporciones de individuos en una muestra que sobreviven por varios periodos específicos. Las proporciones de la muestra se utilizan como estimación de las probabilidades de supervivencia que se esperaría observar en la población representada por la muestra. En términos matemáticos, a este proceso se le llama estimación de la función de supervivencia. Las distribuciones de frecuencia y las distribuciones de probabilidad pueden elaborarse a partir de los tiempos de supervivencia observados, y estas distribuciones observadas pueden mostrar evidencia de seguir alguna distribución teórica de una forma funcional conocida. Cuando es desconocida la forma de la distribución muestreada, se recomienda que la estimación de la función de supervivencia se haga por medio de *técnicas no paramétricas*, y el procedimiento de Kaplan-Meier es una de éstas. Las técnicas no paramétricas se definen y estudian con detalle en el capítulo 13.

Cálculos para el procedimiento Kaplan-Meier Sea:

n = Número de individuos que cuentan con tiempos de supervivencia
p_1 = La proporción de individuos que sobreviven al menos al primer periodo (día, mes, año, etc.)
p_2 = Proporción de individuos que sobreviven al segundo periodo después de sobrevivir al primero
p_3 = La proporción de individuos que sobreviven al tercer periodo después de sobrevivir al segundo
$\vdots$
p_k = La proporción de individuos que sobreviven al k-ésimo periodo después de sobrevivir al $(k-1)$

Estas proporciones, etiquetadas como $\hat{p}_1, \hat{p}_2, \hat{p}_3, \ldots, \hat{p}_k$, sirven para estimar la probabilidad de que un individuo de la población representada por la muestra sobreviva a los periodos 1, 2, 3, ..., k, respectivamente.

Para cualquier periodo de tiempo, t ($1 \leq t \leq k$), la probabilidad de supervivencia para el t-ésimo periodo, p_t, se calcula como sigue:

$$\hat{p}_t = \frac{\text{cantidad de individuos que sobrevivieron al menos } (t-1) \text{ periodos y que también sobrevivieron en el } t\text{-ésimo periodo}}{\text{cantidad de individuos vivos al final del } (t-1) \text{ periodo de tiempo}} \tag{12.8.1}$$

La probabilidad de sobrevivir al t tiempo, $S(t)$, se estima como

$$\hat{S}(t) = \hat{p}_1 \times \hat{p}_2 \times \cdots \times \hat{p}_t \tag{12.8.2}$$

Con el siguiente ejemplo se ilustra el procedimiento de Kaplan-Meier.

EJEMPLO 12.8.1

Para evaluar los resultados e identificar dos predictores de supervivencia, Martini *et al.* (A-25) revisaron todos sus casos de tumores malignos primarios del esternón. Clasificaron a los pacientes, según el grado del tumor, en tumores de bajo grado (25 pacientes) y alto grado (14 pacientes). El evento (estado), tiempo en que ocurre el evento (meses) y grado del tumor para cada paciente se muestran en la tabla 12.8.1. Se pretende comparar la experiencia de supervivencia de cinco años en estos dos grupos por medio del procedimiento Kaplan-Meier.

Solución: En la tabla 12.8.2 se muestran los datos ordenados y los cálculos necesarios. Las entradas de la tabla se obtienen como sigue:

1. Se comienza por hacer una lista de los tiempos observados, ordenados de menor a mayor en la columna 1.
2. En la columna 2 se anotan los estados vitales de la variable indicativa (1 = muerte, 0 = vivo o supervisado).
3. En la columna 3 se registra el número de pacientes en riesgo para cada tiempo asociado con la muerte del paciente. Los tiempos en que ocurren las muertes es lo único que se necesita saber, porque la tasa de supervivencia no cambia en los tiempos supervisados.
4. La columna 4 contiene el número de pacientes que permanecen vivos sólo hasta después de una o más muertes.
5. La columna 5 contiene la probabilidad condicional estimada de supervivencia, la cual se obtiene dividiendo la columna 4 entre la columna 3. Es importante notar que, aunque existen dos muertes en 15 meses en el grupo de bajo grado y dos muertes en nueve meses en el grupo de alto grado, se calcula solamente la proporción de supervivencia en esos puntos. Los cálculos tomaron en cuenta las dos muertes.
6. La columna 6 contiene la probabilidad estimada acumulada de supervivencia. Las entradas de esta columna se obtienen por multiplicaciones sucesivas. Cada entrada después de la primera en la columna 5 se multiplica por el producto acumulado de todas las entradas anteriores.

TABLA 12.8.1 Datos de supervivencia, individuos con tumores malignos del esternón

Individuo	Tiempo (meses)	Estado vital[a]	Grado del tumor[b]	Individuo	Tiempo (meses)	Estado vital[a]	Grado tumor[b]
1	29	mpe	B	21	155	see	B
2	129	see	B	22	102	mpe	B
3	79	mpe	B	23	34	see	B
4	138	see	B	24	109	see	B
5	21	mpe	B	25	15	mpe	B
6	95	see	B	26	122	see	A
7	137	see	B	27	27	mpe	A
8	6	see	B	28	6	mpe	A
9	212	mpe	B	29	7	mpe	A
10	11	mpe	B	30	2	mpe	A
11	15	mpe	B	31	9	mpe	A
12	337	see	B	32	17	mpe	A
13	82	see	B	33	16	mpe	A
14	33	mpe	B	34	23	mpe	A
15	75	see	B	35	9	mpe	A
16	109	see	B	36	12	mpe	A
17	26	see	B	37	4	mpe	A
18	117	see	B	38	0	mpo	A
19	8	see	B	39	3	mpe	A
20	127	see	B				

[a]mpe = muerte por enfermedad; see = sin evidencia de enfermedad; mpo = muerte postoperatoria.
[b]B = bajo grado; A = grado alto.
FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Nael Martini.

Después se terminar los cálculos se examina la tabla 12.8.2 para determinar qué información útil contiene. A partir de la tabla se identifican los siguientes hechos, que permiten comparar la experiencia de supervivencia de los dos grupos de individuos, con tumores de bajo grado y con tumores de alto grado.

1. **Mediana del tiempo de supervivencia.** Es posible determinar la mediana del tiempo de supervivencia localizando el momento, en meses, donde la proporción acumulada de supervivencia es igual a .5. Ninguna de las proporciones acumuladas de supervivencia son exactamente .5, pero se observa que en el grupo con tumores de bajo grado, la probabilidad cambia de .619860 a .309930 a los 212 meses; por lo tanto, la mediana de supervivencia para este grupo es de 212 meses. En el grupo con tumores de alto grado, la proporción acumulada cambia de .571428 a .428572 a los nueve meses, valor que representa la mediana de supervivencia para este grupo.
2. **Tasa de supervivencia de cinco años.** Es posible determinar la tasa de supervivencia de cinco años o 60 meses para cada grupo directamente de la proporción acumulada de supervivencia a los 60 meses. Para el

TABLA 12.8.2 Ordenamiento de datos y cálculos para el procedimiento Kaplan-Meier, ejemplo 12.8.1

1	2	3	4	5	6
Tiempo (meses)	Estado vital 0 = supervisado 1= muerte	Paciente en riesgo	Proporción superviviente	Pacientes que siguen vivos	Proporción acumulada de supervivientes
Pacientes con tumores de bajo grado					
6	0				
8	0				
11	1	23	22	22/23 = .956522	.956522
15	1				
15	1	22	20	20/22 = .909090	.869564
21	1	20	19	19/20 = .950000	.826086
26	0				
29	1	18	17	17/18 = .944444	.780192
33	1	17	16	16/17 = .941176	.734298
34	0				
75	0				
79	1	14	13	13/14 = .928571	.681847
82	0				
95	0				
102	1	11	10	10/11 = .909090	.619860
109	0				
109	0				
117	0				
127	0				
129	0				
137	0				
138	0				
155	0				
212	1	2	1	1/2 = .500000	.309930
337	0				

(Continúa)

1	2	3	4	5	6
Tiempo (meses)	**Estado vital 0 = supervisado 1= muerte**	**Paciente en riesgo**	**Proporción superviviente**	**Pacientes que siguen vivos**	**Proporción acumulada de supervivientes**
Pacientes con tumores de alto grado					
0	1	14	13	13/14 = .928571	.928571
2	1	13	12	12/13 = .923077	.857142
3	1	12	11	11/12 = .916667	.785714
4	1	11	10	10/11= .909090	.714285
6	1	10	9	9/10 = .900000	.642856
7	1	9	8	8/9 = .888889	.571428
9	1				
9	1	8	6	6/8 = .750000	.428572
12	1	6	5	5/6 = .833333	.357143
16	1	5	4	4/5 = .800000	.285714
17	1	4	3	3/4 = .750000	.214286
23	1	3	2	2/3 = .666667	.142857
27	1	2	1	1/2 = .500000	.071428
122	0	1	0		

grado de tumores de bajo grado, la razón de supervivencia de cinco años es .734298 o 73 por ciento y para el grupo con tumores de alto grado, la razón de supervivencia de cinco años es .071428 o 7 por ciento.

3. **Media del tiempo de supervivencia.** Es posible calcular para cada grupo la media de los tiempos de supervivencia, identificada como $\overline{T}_B$ y $\overline{T}_A$ para los grupos con bajo y alto grado, respectivamente. Para el grupo con tumores de bajo grado se calcula $\overline{T}_B = 2201/25 = 88.04$, y para el grupo con tumores de alto grado se calcula $\overline{T}_A = 257/14 = 18.35$ Debido a que muchos de los tiempos en el grupo de supervivencia de bajo grado están supervisados, la media del tiempo de supervivencia verdadera para este grupo es, en realidad, mayor (quizá, mucho más) que 88.04. La media del tiempo de supervivencia real para el grupo de alto grado es, también, probablemente mayor que el valor calculado 18.35, pero con un solo tiempo supervisado no se debe esperar una diferencia tan grande entre la media calculada y la media verdadera. Así, se observa que se tiene todavía otra indicación de que la experiencia de supervivencia del grupo con tumores de

bajo grado es más favorable que la experiencia de supervivencia del grupo con tumores de alto grado.

4. **Tasa promedio de peligro.** A partir de los datos no procesados de cada grupo, es posible, también, calcular otras estadísticas descriptivas que pueden servir para comparar las dos experiencias de supervivencia. Esta estadística recibe el nombre de *tasa promedio de peligro*. Es una medida potencial de no supervivencia más que de supervivencia. Un grupo con tasa promedio de peligro alto tendrá menor probabilidad de supervivencia que el grupo con tasa promedio de supervivencia menor. La tasa promedio de peligro, simbolizado por $\bar{h}$, se calcula dividiendo el número de individuos que no sobrevivieron entre la suma de tiempos observados de supervivencia. Para el grupo con tumores de bajo grado, se calcula $\bar{h}_B = 9/2201 = .004089$. Para el grupo con tumores de alto grado se calcula $\bar{h}_A = 13/257 = .05084$. Se observa que la tasa promedio de peligro para el grupo de alto grado es mayor que para el grupo de bajo grado, lo que indica una menor probabilidad de supervivencia para el grupo de alto grado.

La columna que corresponde a la proporción de supervivencia acumulada en la tabla 12.8.2 puede describirse mediante una gráfica de la curva de supervivencia en la cual las proporciones de sobrevivencia acumuladas están representadas por el eje vertical, y el tiempo en meses, por el eje horizontal. Observe que la gráfica semeja una escalera con "escalones" que aparecen en el momento en que ocurre una muerte. La gráfica también permite representar visualmente la mediana del tiempo de supervivencia y las tasas de supervivencia como la tasa de supervivencia de cinco años. La gráfica para los datos de supervivencia acumulada de la tabla 12.8.2 se muestra en la figura 12.8.2.

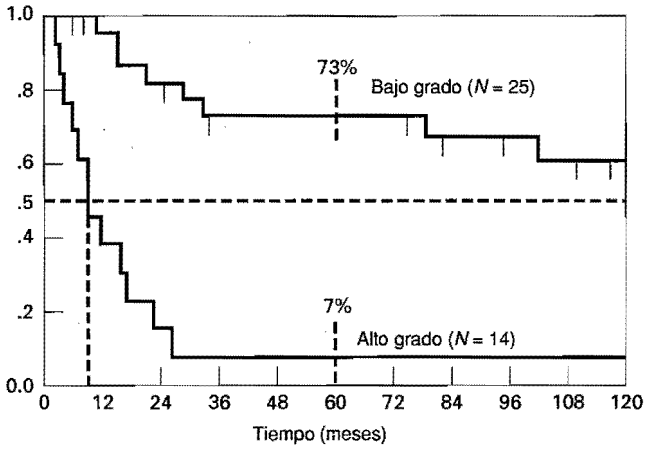


FIGURA 12.8.2 Curva de supervivencia Kaplan-Meier, ejemplo 12.8.1, que muestra la mediana de los tiempos de supervivencia y las tasas de supervivencia de cinco años (60 meses).

Estas observaciones sugieren que la experiencia de supervivencia de pacientes con tumores de bajo grado está lejos de ser más favorable que la de los pacientes con tumores de alto grado. ■

Los resultados de la comparación de experiencias de supervivencia para dos grupos no siempre son tan significativos como los de este ejemplo. Para comparaciones objetivas de las experiencias de supervivencia de dos grupos, es deseable tener una técnica objetiva para determinar si hay diferencia estadísticamente significativa. También, se sabe que los resultados observados se aplican estrictamente a las muestras sobre las que se basan los análisis. Es de gran importancia un método para determinar la posibilidad de concluir que hay diferencia entre las experiencias de supervivencia en las poblaciones a partir de las cuales se extraen las muestras. En otras palabras, en este punto, se requiere un método para probar la hipótesis nula que dice que no hay diferencia entre las experiencias de supervivencia de dos poblaciones, contra la hipótesis alternativa que dice que sí la hay. Este método lo ofrece la *prueba Logrank*. La prueba Logrank es una aplicación del procedimiento de Mantel-Haenszel, que se estudia en la sección 12.7. La extensión del procedimiento para los datos de supervivencia fue propuesta por Mantel (25). La estadística Logrank se calcula como sigue:

1. Se ordenan los tiempos de supervivencia hasta la muerte para ambos grupos combinados, omitiendo los tiempos supervisados. Cada tiempo constituye un estrato, tal como se definió en la sección 12.7.
2. Para cada estrato o tiempo, t_i, se elabora una tabla de 2×2 en donde el primer renglón contiene el número de muertes observadas, el segundo renglón contiene el número de pacientes vivos, la primera columna contiene datos para un grupo, por ejemplo, grupo A, y la segunda columna contiene datos para otro grupo, digamos, grupo B. La tabla 12.8.3 muestra la tabla para el tiempo t_i.
3. Para cada estrato se calcula con la ecuación 12.7.5 la frecuencia esperada para la casilla superior izquierda de la tabla.
4. Con la ecuación 12.7.6 se calcula v_i para cada estrato.
5. Finalmente, la estadística Mantel-Haenszel se calcula con la ecuación 12.7.7 (pero ahora se le llama estadística Logrank).

Con el siguiente ejemplo se ilustra el cálculo de la estadística Logrank.

TABLA 12.8.3 Tabla de contingencia para el estrato (tiempo) t_i para calcular la prueba de Logrank

	Grupo A	Grupo B	Total
Número de muertes observadas	a_i	b_i	$a_i + b_i$
Número de pacientes vivos	c_i	d_i	$c_i + d_i$
Número de pacientes "en riesgo"	$a_i + c_i$	$b_i + d_i$	$n_i = a_i + b_i + c_i + d_i$

EJEMPLO 12.8.2

De nueva cuenta, se utilizarán los datos de los tumores malignos del esternón, presentados en el ejemplo 12.8.1. El examen de los datos revela que existen 20 periodos de tiempo (estratos). Para cada estrato se elabora una tabla de 2×2 que debe seguir el modelo de la tabla 12.8.3. La primera de estas tablas es la que se muestra en la tabla 12.8.4 El cálculo de e_i y v_i se efectúa con las ecuaciones 12.7.5 y 12.7.6 como sigue:

$$e_i = \frac{(0+1)(0+25)}{39} = .641$$

$$v_i = \frac{(0+1)(25+13)(0+25)(1+13)}{39^2(38)} = .230$$

Los datos para la tabla 12.8.4 y los datos similares para otros 19 periodos se muestran en la tabla 12.8.5. Con los datos de la tabla 12.8.5 y la ecuación 12.7.7 se calcula la estadística Logrank como sigue:

$$\chi^2_{MH} = \frac{(9-17.811)^2}{3.140} = 24.724$$

La tabla F del apéndice revela que como $24.724 > 7.879$, el valor de p para esta prueba es $< .005$. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de que la experiencia de supervivencia es la misma para pacientes con tumores de bajo grado y pacientes con tumores de alto grado, y se concluye que son diferentes.

Existen procedimientos alternativos para probar la hipótesis nula de que dos curvas de supervivencia son idénticas. Estos procedimientos incluyen la prueba de Breslow (también llamada prueba generalizada de Wilcoxon) y la prueba de Tarone-Ware. Ambas pruebas, así como la prueba Logrank, se estudian en Parmar y Machin (26). Igual que la prueba Logrank, la prueba Breslow y la prueba Tarone-Ware se basan en las diferencias calculadas entre el número de muertes reales y esperadas en los puntos de tiempo observados. Mientras que la prueba Logrank ordena todas las muertes por igual, las pruebas Breslow y Tarone-Ware dan mayor peso a las muertes primeras. Para el ejemplo 12.8.1, SPSS calcula un valor de 24.93 ($p = .0000$) para la prueba de Breslow, y un valor de 25.22 ($p = .0000$) para la prueba Tarone-Ware. Kleinbaum (27) estudia otra prueba llamada prueba Peto. Las fórmulas para esta prueba se encuentran en Parmar y Machin (26). La prueba Peto también da más peso

TABLA 12.8.4 Tabla de contingencia para el primer estrato (periodo) para calcular la prueba de Logrank, ejemplo 12.8.2

	Bajo grado	Alto grado	Total
Muertes	0	1	1
Pacientes	25	13	38
Pacientes en riesgo	25	13	39

TABLA 12.8.5 Cálculos intermedios para la prueba de Logrank, ejemplo 12.8.2

Tiempo t_i	a_i	c_i	$a_i + c_i$	b_i	d_i	$b_i + d_i$	n_i	e_i	v_i
0	0	25	25	1	13	14	39	0.641	0.230
2	0	25	25	1	12	13	38	0.658	0.225
3	0	25	25	1	11	12	37	0.676	0.219
4	0	25	25	1	10	11	36	0.694	0.212
6	0	25	25	1	9	10	35	0.714	0.204
7	0	24	24	1	8	9	33	0.727	0.198
9	0	23	23	2	6	8	31	1.484	0.370
11	1	22	23	0	6	6	29	0.793	0.164
12	0	22	22	1	5	6	28	0.786	0.168
15	2	20	22	0	5	5	27	1.630	0.290
16	0	20	20	1	4	5	25	0.800	0.160
17	0	20	20	1	3	4	24	0.833	0.139
21	1	19	20	0	3	3	23	0.870	0.113
23	0	19	19	1	2	3	22	0.864	0.118
27	0	18	18	1	1	2	20	0.900	0.090
29	1	17	18	0	1	1	19	0.947	0.050
33	1	16	17	0	1	1	18	0.944	0.052
79	1	13	14	0	1	1	15	0.933	0.062
102	1	10	11	0	1	1	12	0.917	0.076
212	1	1	2	0	0	0	2	1.000	0.000
Totales	9							17.811	3.140

a la parte inicial de la curva de supervivencia, donde se encuentra una gran cantidad de individuos en riesgo. Entonces, cuando se elija una prueba, los investigadores que quieran dar más peso a la parte inicial de la curva de supervivencia seleccionarán cualquiera de las pruebas Breslow, Tarone-Ware o Peto. En otros casos la prueba Logrank es la adecuada.

En esta sección se cubren sólo conceptos básicos del análisis de supervivencia. El lector que quiera estudiar este tema con más detalle puede consultar uno o más de los libros dedicados al análisis de supervivencia, como los escritos por Kleinbaum (27), Lee (28), Marubini y Valsecchi (29), y Parmar y Machin (26).

Análisis por computadora Algunos de los paquetes de software estadístico, como SPSS, son capaces de realizar análisis de supervivencia y elaborar gráficas de apoyo, tal como se describe en esta sección. ■

Modelo de peligro proporcional o de regresión de Cox En capítulos anteriores, se dice que los modelos de regresión pueden emplearse para medidas resultado continuas y para medidas resultado binarias (regresión logística). Se pueden utilizar otras técnicas de regresión cuando las medidas independientes pueden consistir en una mezcla de datos de tiempo hasta el evento o de observaciones de tiempos supervisados. En el ejemplo de un ensayo clínico de la eficacia de dos medi-

camentos diferentes para prevenir un segundo infarto del miocardio, se quisiera controlar características adicionales de los individuos inscritos en el estudio. Por ejemplo, se esperaría que los individuos tuvieran diferentes mediciones de presión sanguínea sistólica inicial, antecedentes familiares de enfermedades del corazón, pesos, masa corporal y otras características. Debido a que todos estos factores pueden influir en la longitud del intervalo de tiempo hasta el segundo infarto del miocardio, se quisiera considerar la influencia de estos factores en la determinación de la eficacia de los medicamentos. El método de regresión que se conoce como regresión de Cox (en honor a D. R. Cox, quien fue el primero en proponer el método) o regresión proporcional de peligro, se puede utilizar para explicar los efectos de mediciones continuas y de covariancia discreta (variable independiente) cuando la variable dependiente es posiblemente información del tiempo supervisado hasta el evento.

Primero, para describir esta técnica se presenta la función de peligro para describir la probabilidad condicional de que ocurrirá el evento justamente en un tiempo mayor que t_i, condicional sobre haber sobrevivido libre del evento hasta el tiempo t_i. A esta probabilidad condicional también se le conoce como razón de falla continua en el tiempo t_i, y generalmente se escribe como la función $h(t_i)$. El modelo de regresión requiere la suposición de que las covariancias causan disminución o aumento del peligro para un individuo en particular, en comparación con algunos valores iniciales de la función. En el ejemplo del ensayo clínico se podría medir las k covariancias en cada una de los individuos donde existen $I = 1, ..., n$ individuos y $h_0(t_i)$ es la función inicial de peligro. El modelo de regresión se describe como

$$h(t_i) = h_0(t_i)\ \exp(\beta_1 z_{i1} \beta_2 z_{i2} + \cdots + \beta_k z_{ik}) \tag{12.8.3}$$

Los coeficientes de regresión representan el cambio en el peligro que resulta del factor de riesgo, z_{ik}, que se ha medido. La ecuación 12.8.3 reorganizada muestra que el coeficiente exponencial representa la razón de peligro o razón de las probabilidades condicionales de un evento. Éste es el fundamento para llamar a este método regresión de peligros proporcionales. Se recordará, de acuerdo con la exposición sobre regresión logística del capítulo 11, que ésta es la misma manera de obtener la estimación de la razón de los grados de probabilidad a partir del coeficiente estimado.

$$\frac{h(t_i)}{h_0(t_i)} = \exp(\beta_1 z_{i1} + \beta_2 z_{i2} + \cdots + \beta_k z_{ik}) \tag{12.8.4}$$

Para estimar los efectos de la covariancia, $\hat{\beta}$, es necesario utilizar paquetes de software estadístico, pues no hay ecuación sencilla que ofrezca las estimaciones para este modelo de regresión. Generalmente, el cálculo de los resultados incluye estimar los coeficientes de regresión, el error estándar, la razón de peligro y los intervalos de confianza. Además, la computadora también produce gráficas de las funciones de peligro y funciones de supervivencia para individuos con valores diferentes de covariancia que sean útiles para comparar los efectos de covariancia en la supervivencia. En resumen, la regresión de Cox es una técnica útil para determinar los efectos de las covariancias con los datos de supervivencia. Se puede encontrar información adicional en los textos de Kleinbaum (27), Lee (28), Kalbfleisch y Prentice (30), Elandt-Jonhson y Jonhson (31), Cox y Oakes (32) y Fleming y Harrington (33).

EJERCICIOS

12.8.1 Cincuenta y tres pacientes con cáncer medular tiroideo formaron parte de un estudio realizado por Dottorini *et al.* (A-26), quien evaluó el impacto de diferentes factores clínicos y patológicos y el tipo de tratamiento en su supervivencia. Treinta y dos de las pacientes eran mujeres, y la media de edades era de 46.11 años, con una desviación estándar de 14.04 (entre 18 y 35 años). La siguiente tabla muestra el estado de cada paciente en varios periodos de tiempo después de la cirugía. Analice los datos mediante el uso de las técnicas estudiadas en esta sección.

Individuo	Tiempo[a] (años)	Estado[b]	Individuo	Tiempo[a] (años)	Estado[b]
1	0	moc	28	6	vivo
2	1	cmt	29	6	vivo
3	1	cmt	30	6	vivo
4	1	cmt	31	6	vivo
5	1	cmt	32	7	cmt
6	1	cmt	33	8	vivo
7	1	cmt	34	8	vivo
8	1	cmt	35	8	vivo
9	1	vivo	36	8	vivo
10	2	cmt	37	8	vivo
11	2	mtc	38	9	vivo
12	2	mtc	39	10	vivo
13	2	vivo	40	11	cmt
14	2	vivo	41	11	moc
15	3	cmt	42	12	cmt
16	3	cmt	43	12	moc
17	3	vivo	44	13	cmt
18	4	cmt	45	14	vivo
19	4	vivo	46	15	vivo
20	4	vivo	47	16	cmt
21	4	vivo	48	16	vivo
22	5	vivo	49	16	vivo
23	5	vivo	50	16	vivo
24	5	vivo	51	17	moc
25	5	vivo	52	18	cmt
26	6	vivo	53	19	vivo
27	6	vivo			

[a]Tiempo es la cantidad de años después de la cirugía.
moc = muerte por otras causas; cmt = muerte por cáncer medular tiroideo
FUENTE: Utilizada con autorización del DR. Massimo E. Dottorini.

12.8.2 Banerji *et al.* (A-27) dieron seguimiento a pacientes con diabetes *mellitus* no dependiente de la insulina desde su hiperglucemia original y al comienzo de su periodo de recuperación casi normoglucémico después del tratamiento. Los individuos eran hombres y mujeres con edad media de 45.4 años y desviación estándar de 10.4. La siguiente tabla muestra la experiencia de recuperación y recaída de 62 individuos. Utilice las técnicas que se estudian en esta sección para analizar los datos.

Duración total de la remisión (meses)	Estado de remisión[a]	Duración total de la remisión (meses)	Estado de remisión[a]	Duración total de la remisión (meses)	Estado de remisión[a]
3	1	8	2	26	1
3	2	9	2	27	1
3	1	10	1	28	2
3	1	10	1	29	1
3	1	11	2	31	2
4	1	13	1	31	1
4	1	16	1	33	2
4	1	16	2	39	2
5	1	17	2	41	1
5	1	18	2	44	1
5	1	20	1	46	1
5	1	22	1	46	2
5	1	22	2	48	1
5	1	22	2	48	2
5	1	23	1	48	1
6	1	24	2	49	1
6	1	25	2	50	1
6	1	25	2	53	1
7	1	26	1	70	2
8	2	26	1	94	1
8	1				
8	2				

[a]1 = Sí (el paciente aún está en remisión); 2 = no (el paciente recayó)
FUENTE: Utilizada con autorización de la Dra. Mary Ann Banerji.

12.8.3 Si está disponible en la biblioteca, consulte el artículo: "Impact of Obesity on Allogeneic Stem Cell Transplant Patients: A Matched Case-Controlled Study", escrito por Donald R. Fleming *et al.* (*American Journal of Medicine, 102,* 265-268) y conteste las siguientes preguntas:

a) ¿Cómo se determinó el tiempo de supervivencia?

b) ¿Qué consideraciones tomaron en cuenta los autores para utilizar la prueba de Wilcoxon (prueba de Breslow) para comparar las curvas de supervivencia?

c) Explique el significado de los valores de p reportados para las figuras 1, 2, 3 y 4.

d) ¿Cuáles son los resultados estadísticos específicos que permiten a los autores formular sus conclusiones?

12.8.4 Si está disponible en la biblioteca, consulte el artículo: "Improved Survival in Patients With Locally Advanced Prostate Cancer Treated with Radiotheraphy and Goserelin", escrito por Michel Bolla *et al.* (*New England Journal of Medicine, 337,* 295-300), para contestar las siguientes preguntas:

a) ¿Cómo se determinó el tiempo de supervivencia?

b) ¿Por qué los autores decidieron utilizar la prueba Logrank para comparar las curvas de supervivencia?

c) Explique el significado de los valores de p descritos en las figuras 1 y 2.

d) ¿Específicamente, qué resultados estadísticos permiten a los autores formular conclusiones?

12.8.5 Cincuenta individuos que completaron un programa para reducción de peso en un centro de ejercicio fueron repartidos en dos grupos de igual tamaño. Los individuos del grupo 1 fueron asignados inmediatamente a un grupo de apoyo para reunirse semanalmente. Los individuos en el grupo 2 no participaron en actividades de apoyo grupal. Todos los individuos estuvieron supervisados durante un periodo de 60 semanas. Los individuos se reportaron semanalmente al centro de ejercicio, donde se les pesó y determinó si estaban logrando el objetivo. Se consideró que los individuos estaban logrando el objetivo si su peso semanal estaba en un límite de 5 libras de su peso al momento de completar el programa de reducción de peso. La supervivencia se midió a partir de la fecha en que completaron el programa de reducción de peso hasta terminar el seguimiento o hasta el punto en el que el individuo excedió el objetivo. Se observaron los siguientes resultados:

Individuo	Tiempo (semanas)	Estado (O = dentro del objetivo O + = objetivo superado P = pérdida de seguimiento)	Individuo	Tiempo (semanas)	Estado (O = dentro del objetivo O + = objetivo superado P = pérdida de seguimiento)
Grupo 1			**Grupo 2**		
1	60	O	1	20	O+
2	32	P	2	26	O+
3	60	O	3	10	O+
4	22	P	4	2	O+
5	6	O+	5	36	O+
6	60	O	6	10	O+
7	60	O	7	20	O+
8	20	O+	8	18	P
9	32	O+	9	15	O+
10	60	O	10	22	O+
11	60	O	11	4	O+
12	8	O+	12	12	O+
13	60	O	13	24	O+
14	60	O	14	6	O+
15	60	O	15	18	O+
16	14	P	16	3	O+
17	16	O+	17	27	O+
18	24	P	18	22	O+
19	34	P	19	8	O+
20	60	O	20	10	P
21	40	P	21	32	O+
22	26	P	22	7	O+
23	60	O	23	8	O+
24	60	O	24	28	O+
25	52	P	25	7	O+

Analice estos datos mediante los métodos estudiados en esta sección.

12.9 RESUMEN

En este capítulo se estudiaron algunos usos de la versátil distribución ji-cuadrada. Se presentó la aplicación de la prueba de bondad de ajuste de ji-cuadrada en distribuciones normales, binomiales y de Poisson. Se observó este procedimiento que consiste en calcular la estadística

$$X^2 = \Sigma\left[\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}\right]$$

que mide la discrepancia entre las frecuencias observadas (O_i) y las esperadas (E_i) de ocurrencia de valores en ciertas categorías discretas. Cuando la hipótesis nula adecuada es verdadera, esta cantidad se distribuye aproximadamente como una ji-cuadrada. Cuando X^2 es mayor o igual que el valor tabulado de ji-cuadrada para alguna α, la hipótesis nula se rechaza en un nivel de significación α.

Las pruebas de homogeneidad e independencia también se estudian en este capítulo. Las pruebas son equivalentes desde el punto de vista matemático, pero conceptualmente diferentes. Estas pruebas en esencia prueban la bondad de ajuste de los datos observados a lo esperado bajo hipótesis de independencia de dos criterios de clasificación de datos y de homogeneidad para las proporciones entre dos o más grupos, respectivamente.

Además, se estudian y ejemplifican en este capítulo cuatro técnicas para analizar datos de frecuencias que pueden presentarse en forma de tablas de contingencia de 2×2: la prueba exacta de Fisher, la razón de los grados de probabilidad, el riesgo relativo y el procedimiento Mantel-Haenszel. Finalmente, se estudian los conceptos básicos del análisis de supervivencia y se ejemplifican los procedimientos computacionales.

PREGUNTAS Y EJERCICIOS DE REPASO

1. Explique cómo puede derivarse la distribución ji-cuadrada.
2. ¿Cuáles son la media y variancia de la distribución ji-cuadrada?
3. Explique cómo se calculan los grados de libertad para la prueba de bondad de ajuste de ji-cuadrada.
4. Enuncie la regla de Cochran para frecuencias esperadas pequeñas en pruebas de bondad de ajuste.
5. ¿Cómo se ajustan las frecuencias esperadas pequeñas?
6. ¿Qué es una tabla de contingencia?
7. ¿Cómo se calculan los grados de libertad cuando un valor X^2 se calcula a partir de la tabla de contingencia?
8. Explicar los motivos fundamentales que hay detrás del método para calcular las frecuencias esperadas en la prueba de independencia.
9. Explique la diferencia entre la prueba de independencia y la prueba de homogeneidad.
10. Explique los motivos fundamentales que hay detrás del método para calcular las frecuencias esperadas en la prueba de homogeneidad.
11. ¿Cuándo deben utilizar los investigadores la prueba exacta de Fisher en lugar de la prueba de ji-cuadrada?

12. Defina lo siguiente:

a) Estudio por observación
b) Factor de riesgo
c) Resultado
d) Estudio retrospectivo
e) Estudio prospectivo
f) Riesgo relativo
g) Grados de probabilidad
h) Razón de grados de probabilidad
i) Variable de refutación

13. ¿Bajo qué condiciones es apropiada la prueba Mantel-Haenszel?

14. Explique cómo interpretan las siguientes mediciones los investigadores:

a) Riesgo relativo.
b) Razón de los grados de probabilidad.
c) Razón común de los grados de probabilidad Mantel-Haenszel.

15. Sinton *et al.* (A-28) informaron de los siguientes datos respecto a la incidencia de anticuerpos de antiespermatozoides en mujeres infértiles y sus esposos.

Estado de anticuerpos del esposo	Estado de anticuerpos de la esposa	
	Positivo	**Negativo**
Positivo	17	34
Negativo	10	64

FUENTE: Eleanor B. Sinton, D. C. Riemann y Michel E. Ashton, "Antisperm Antibody Detection Using Concurrent Cyto-fluorometry and Indirect Immunofluorescence Microscopy", *American Journal of Clinical Pathology, 95*, 242-246.

¿Es posible concluir, con base en estos datos, que el estado de anticuerpos en las esposas es independiente del estado de anticuerpos en sus esposos? Sea $\alpha = .05$.

16. Goodyer y Altham (A-29) compararon el número de eventos de salida que ocurren en el tiempo de vida de niños entre 7 y 16 años de edad, quienes recientemente experimentaron nuevos episodios de inicio de ansiedad y depresión (casos), con la incidencia entre comunidades de control iguales en edad y clase social. Un evento de salida está definido como un evento que causa la salida permanente de un individuo del campo social de una persona. Entre los 100 casos, 42 experimentaron dos o más eventos de salida. La cantidad con dos o más eventos de salida entre los 100 controles es de 25. ¿Es posible concluir, con base en estos datos, que las dos poblaciones no son homogéneas con respecto a la experiencia de eventos de salida? Sea $\alpha = .05$.

17. Una muestra de 150 portadores crónicos de un cierto antígeno y una muestra de 500 no portadores reveló las siguientes distribuciones de grupos sanguíneos:

Grupo sanguíneo	Portadores	No portadores	Total
O	72	230	302
A	54	192	246
B	16	63	79
AB	8	15	23
Total	150	500	650

Es posible concluir a partir de estos datos que las dos poblaciones de las que se extrajeron las muestras difieren con respecto a la distribución del grupo sanguíneo? Sea $\alpha = .05$. ¿Cuál es el valor de p para la prueba?

18. La siguiente tabla muestra 200 varones clasificados por clase social y estado del dolor de cabeza:

	Clase social			
Grupo de dolor de cabeza	**A**	**B**	**C**	**Total**
Sin dolor de cabeza (durante el año anterior)	6	30	22	58
Con dolor de cabeza simple	11	35	17	63
Con dolor de cabeza en un hemisferio (sin migraña)	4	19	14	37
Migraña	5	25	12	42
Total	26	109	65	200

¿Ofrecen estos datos suficiente evidencia que indique que el estado de dolor de cabeza y la clase social tienen relación? Sea $\alpha = .05$. ¿Cuál es el valor de p?

19. La siguiente distribución de frecuencias corresponde a las calificaciones de una prueba de aptitud realizada por 175 aspirantes a una institución de entrenamiento de terapia física ($\bar{x} = 39.71$, $s = 12.92$):

Calificación	**Número de candidatos**	**Calificación**	**Número de candidatos**
10-14	3	40-44	28
15-19	8	45-49	20
20-24	13	50-54	18
25-29	17	55-59	12
30-34	19	60-64	8
35-39	25	65-69	4
Total			175

¿Ofrecen estos datos suficiente evidencia que indique que la población de calificaciones no sigue una distribución normal? Sea $\alpha = .05$. ¿Cuál es el valor de p?

20. Un departamento local de salud patrocinó un programa de información sobre una enfermedad venérea que fue abierto para estudiantes de primero y último semestre de escuelas preparatorias, con edades entre 16 y 19 años. La directora del programa consideraba que cada nivel de edad estaba igualmente interesado en conocer más acerca de la enfermedad. Puesto que cada nivel de edad estaba igualmente representado en el área de captación, la directora creyó que un interés igual en la enfermedad se reflejaría en la asistencia equitativa por nivel de edad al programa. La distribución de asistentes por edades es la siguiente:

Edad	Número de asistentes
16	26
17	50
18	44
19	40

¿Son estos datos incompatibles con lo que cree la directora acerca de que los estudiantes en los cuatro niveles de edades se interesan por igual en la enfermedad venérea? Sea $\alpha = .05$. ¿Cuál es el valor de p para esta prueba?

21. Una encuesta entre niños menores de 15 años que vivían en el centro fue clasificada de acuerdo con el grupo étnico y el nivel de hemoglobina. Los resultados son los siguientes:

Grupo étnico	Nivel de hemoglobina (g/100 ml)			
	10.0 o mayor	9.0-9.9	<9.0	Total
A	80	100	20	200
B	99	190	96	385
C	70	30	10	110
Total	249	320	126	695

¿Ofrecen estos datos suficiente evidencia para indicar, en un nivel de significación de .05, que las dos variables tienen relación? ¿Cuál es el valor de p para esta prueba?

22. Una muestra de casos reportados de berrinches en niños de preescolar muestra la siguiente distribución por edad:

Edad (años)	Número de casos
Menos de 1	6
1	20
2	35
3	41
4	48
Total	150

Pruebe la hipótesis de que los casos ocurren con igual frecuencia en las cinco categorías de edades. Sea $\alpha = .05$. ¿Cuál es valor de p para esta prueba?

23. A cada uno de los hombres de una muestra de 250, extraída de una población de sospechosos de ser víctimas de enfermedad articular, se les preguntó cuál de tres síntomas les afectaba más. La misma pregunta se le hizo a una muestra de 300 mujeres de quienes se sospechaba eran víctimas de enfermedad articular. Los resultados son los siguientes:

Síntomas que más molestan	Hombres	Mujeres
Rigidez en la mañana	111	102
Dolor durante la noche	59	73
Inflamación de articulaciones	80	125
Total	250	300

¿Ofrecen estos datos suficiente evidencia para indicar que las dos poblaciones no son homogéneas con respecto a los síntomas principales? Sea $\alpha = .05$. ¿Cuál es el valor de p para esta prueba?

Para cada uno de los ejercicios del 24 al 34 indique cuál es la hipótesis nula, la de homogeneidad o la de independencia.

24. Un investigador desea comparar el estado de tres comunidades con respecto a la inmunidad contra la poliomielitis en niños de edad preescolar. Se extrajo una muestra de preescolares a partir de cada una de las tres comunidades.

25. En un estudio de la relación entre las enfermedades respiratorias y el tabaquismo, se clasificó una muestra de adultos de acuerdo con el consumo de tabaco y el grado de síntomas respiratorios.

26. Un médico que quería saber más acerca de la relación entre el tabaquismo y los defectos de nacimiento, estudió los expedientes clínicos de una muestra de mujeres y sus hijos, incluyendo los nacimientos de bebés muertos y espontáneamente abortados hasta donde fuera posible.

27. Un equipo de investigación para la salud considera que la incidencia de depresión es mayor entre gente con hipoglucemia que entre gente que no presenta esta condición.

28. En una muestra aleatoria simple de 200 pacientes sometidos a terapia en un centro de tratamiento de adicciones, 60 por ciento pertenecía al grupo étnico I. El resto pertenecía al grupo étnico II. En el grupo étnico I, 60 habían comenzado el tratamiento por abuso de alcohol (A), 25 por abuso de marihuana (B), y 20 por abusar de heroína, metadona ilegal, u otro opiáceo (C). El resto había abusado de barbitúricos, cocaína, anfetaminas, alucinógenos u otros no opiáceos además de marihuana (D). En el grupo II, la categoría de abuso de drogas y la cantidad de individuos se muestra como sigue:

A(28) B(32) C(13) D(el resto)

¿Es posible concluir, a partir de estos datos, que existe relación entre el grupo étnico y la elección de la droga? Sea $\alpha = .05$, y calcule el valor de p.

29. Volm y Mattern (A-30) analizaron carcinomas pulmonares de células no pequeñas de pacientes humanos sin tratamiento para buscar manifestación de timidilato sintasa (TS) mediante inmunohistoquímica. Treinta pacientes fueron tratados con quimioterapia combinada. Siete de ocho tumores que eran TS-positivos eran clínicamente progresivos, mientras que cuatro de cinco tumores que eran TS-negativos mostraban remisión clínica después de la quimioterapia. ¿Qué técnicas estadísticas estudiadas en este capítulo serán adecuadas para analizar estos datos? ¿Cuáles son las variables involucradas? ¿Son variables cuantitativas o cualitativas? ¿Qué hipótesis nula y alternativa son adecuadas? Si existe suficiente información para este estudio, ejecute una prueba de hipótesis completa. ¿Cuáles son las conclusiones?

30. Braverman *et al.* (A-31) evaluaron el patrón mensual de distribución de diagnósticos endoscópicos de úlcera duodenal desde 1975 hasta 1989. El análisis estadístico reveló diferencias para ciertos meses. Un poco más de 2020 pacientes con deformidad crónica del bulbo duodenal se presentaron un junio y noviembre, mientras que más de 1035 pacientes con úlcera duodenal aguda se presentaron en julio, noviembre y diciembre ($p < .001$). ¿Qué técnica estadística es adecuada para analizar estos datos? ¿Qué hipótesis nula y alternativas son adecuadas? Describa las variables en términos de si son continuas, discretas, cuantitativas o cualitativas. ¿Qué conclusiones pueden obtenerse de la información dada?

31. Friedler *et al.* (A.32) condujeron un estudio prospectivo sobre la incidencia de patología intrauterina diagnosticada por histeroscopía en 147 mujeres que se sometieron a dilatación y legrado debido a abortos en el primer trimestre de embarazo. Dieciséis de 98 individuos que sólo habían tenido un aborto tenían adherencias intrauterinas (AIU). La incidencia de AIU con dos abortos era de 3 en 21, y después de tres o más abortos espontáneos la incidencia era de 9 en 28. ¿Qué técnica estadística estudiada en este capítulo, será la adecuada para analizar los datos? Describa las variables y mencione si éstas son continuas, discretas, cuantitativas o cualitativas. ¿Cuáles son las hipótesis nula y alternativa? Si existe suficiente información, realice la prueba de hipótesis completa. ¿A qué conclusiones se llega?

32. Lehrer *et al.* (A-33) examinaron las relaciones entre la hipertensión inducida por el embarazo y el asma. Los individuos eran 24,115 mujeres con antecedentes clínicos de hipertensión sistémica crónica que dieron a luz a bebés vivos y bebés muertos en un centro médico general en un periodo de cuatro años. Los investigadores informaron de una tendencia creciente en la incidencia de asma durante el embarazo en mujeres sin hipertensión, y con hipertensión moderada y con hipertensión grave inducida por el embarazo (la ji-cuadrada de Mantel-Haenszel $= 11.8, p = .001$). Caracterice este estudio en términos de si es por observación, prospectivo o retrospectivo. Describa cada variable involucrada y mencione si es continua, discreta, cuantitativa, cualitativa, factor de riesgo o variable de refutación. Explique el significado de la estadística reportada. ¿A qué conclusiones se llega con base en la información dada?

33. El objetivo de un estudio de Fratiglioni *et al.* (A-34) era determinar los factores de riesgo del inicio tardío de la enfermedad de Alzheimer mediante el método de casos y controles. Noventa y ocho casos y 216 controles se reunieron a partir de una encuesta llevada a cabo en una población acerca del envejecimiento y el deterioro mental en la ciudad de Estocolmo. Los investigadores informaron estadísticas de riesgos relativos e intervalos de confianza para las siguientes variables: al menos un familiar en primer grado afectado por deterioro mental (3.2; 1.8-5.7); abuso de alcohol (4.4; 1.4-13.8); trabajo manual de hombres (5.3; 1.1-25.5). Caracterice este estudio en términos de: si es por observación, prospectivo o retrospectivo. Describa si la variable es continua, discreta, cuantitativa, cualitativa, factor de riesgo o variable de refutación. Explique el significado de las estadísticas reportadas. ¿A qué conclusiones se llega con base en la información dada?

34. Beuret *et al.* (A-35) condujeron un estudio para determinar la influencia de 38 variables en el resultado después de reanimación cardiopulmonar y evaluar el estado neuropsicológico en sobrevivientes a largo plazo. Se analizaron los registros de 181 pacientes consecutivos que, en un periodo de dos años, fueron reanimados en un hospital universitario de 1100 camas. De estos 181 pacientes, 23 fueron dados de alta. Los investigadores informaron la razón de los grados de probabilidad y los intervalos de confianza respecto a las siguientes variables que afectan significativamente los resultados: la presencia de choque o insuficiencia renal antes de un paro cardiaco (10.6; 1.3-85.8 y 13.8; 1.7-109.2), administración de epinefrina (11.2; 3.2-39.2) y reanimación cardiopulmonar con duración de más de 15 minutos (4.9; 1.7-13.7). Caracterice este estudio en términos de si es por observación, prospectivo o retros-

pectivo. Describa si las variables son continuas, discretas, cuantitativas, cualitativas, factor de riesgo o variable de refutación. Explique el significado de la razón de los grados de probabilidad.

Para cada uno de los ejercicios del 35 al 54 realice cada una de las siguientes actividades según corresponda.

a) Aplique una o más de las técnicas estudiadas en este capítulo.
b) Aplique una o más de las técnicas estudiadas en los capítulos anteriores.
c) Elabore gráficas.
d) Elabore intervalos de confianza para los parámetros de población.
e) Formule hipótesis trascendentes, ejecute las pruebas adecuadas y calcule los valores de p.
f) Establezca las decisiones estadísticas y las conclusiones que resulten de la justificación de la prueba de hipótesis.
g) Describa las poblaciones para las que son aplicables las inferencias.
h) Establezca los supuestos necesarios para que el análisis sea válido.

35. En un estudio realizado por Stanley *et al.* (A-36) con características de prospectivo, aleatorio y doble ciego, se examinó la eficacia relativa y los efectos colaterales de morfina y petidina, medicamentos utilizados para controlar el dolor en los pacientes. Los sujetos del estudio eran 40 mujeres, de 20 a 65 años de edad, sometidas a histerectomía abdominal total, quienes fueron asignadas aleatoriamente para recibir morfina o petidina para controlar el dolor. Al final del estudio, los individuos describieron su apreciación de náusea, vómito, dolor y alivio mediente una escala verbal de tres puntos. Los resultados son los siguientes:

	Satisfacción			
Medicamento	**Triste / desgraciado**	**Contento moderadamente**	**Contento encantado**	**Total**
Petidina	5	9	6	20
Morfina	9	9	2	20
Total	14	18	8	40

	Dolor			
Medicamento	**Insoportable / agudo**	**Moderado**	**Ligera / sin dolor**	**Total**
Petidina	2	10	8	20
Morfina	2	8	10	20
Total	4	18	18	40

(Continúa)

Medicamento	Náusea: Insoportable / aguda	Náusea: Moderada	Náusea: Ligera / sin náusea	Total
Petidina	5	9	6	20
Morfina	7	8	5	20
Total	12	17	11	40

FUENTE: Utilizada con la autorización del Dr. Balraj L. Appadu.

36. Sargent *et al.* (A-37) examinaron un conjunto de datos provenientes de un programa estatal para la prevención de envenenamiento por plomo entre los meses de abril de 1990 y marzo de 1991, en un esfuerzo por aprender más acerca de los factores de riesgo de una comunidad con niños que presentaban deficiencia de hierro. Los individuos tenían entre seis y 59 meses de edad. Entre los 1860 niños con nombres hispanos, 338 tenían deficiencia de hierro. Cuatrocientos cincuenta y siete de 1139 con nombres indochinos y 1034 de 8814 niños con nombres diversos presentaban deficiencia en hierro.

37. Para aumentar el nivel de conocimientos respecto al riego de infección con VIH entre pacientes con enfermedades mentales severas, Horwath *et al.* (A-38) realizaron una investigación para identificar predictores de uso de fármacos inyectables entre pacientes que no tienen trastornos primarios por uso de drogas. De 192 pacientes inscritos como pacientes internos y externos de instituciones públicas de psiquiatría, 123 eran varones. Veintinueve de los varones y nueve de las mujeres tenían antecedentes de uso ilegal de drogas inyectable.

38. Skinner *et al.* (A-39) condujeron un ensayo clínico para determinar si el tratamiento con melfalan, prednisona y colchicina (MPC) es superior al de colchicina sola. Los individuos eran 100 pacientes con amiloidosis primaria, cincuenta de los cuales eran tratados con colchicina y 50 con MPC. Dieciocho meses después de que ingresó la última persona y seis años después de comenzar la investigación, 44 individuos que recibieron colchicina y 36 que recibieron MPC habían muerto.

39. El propósito de un estudio realizado por Miyajima *et al.* (A-40) era evaluar los cambios de la contaminación por células cancerosas en la médula ósea (BM) y en la sangre periférica (PB) durante el curso médico de pacientes con neuroblastoma avanzado. El procedimiento de los investigadores implica la detección de tirosina hidroxilasa (TH) mRNA para aclarar la fuente adecuada y el tiempo para reunir células hematopoyéticas para trasplante. Los autores utilizaron la prueba exacta de Fisher para analizar los datos. Si el artículo está disponible, se sugiere leerlo y decidir si el procedimiento que utilizaron los investigadores era el adecuado. Si la respuesta es sí, reaplique el procedimiento para tratar de obtener iguales resultados. Si la respuesta es no, explique por qué.

40. Cohen *et al.* (A-41) investigaron las relaciones entre el VIH seropositivo y la vaginosis bacteriana en una población con alto riesgo de infección sexual por VIH. Los individuos eran 144 mujeres sexoservidoras en Tailandia de las cuales 62 tenían VIH positivo y 109 tenían antecedentes de enfermedades de transmisión sexual. En el grupo con VIH negativo, 51 tenían antecedentes de enfermedades de transmisión sexual.

41. El propósito de un estudio realizado por Lipschitz *et al.* (A-42) era examinar, mediante un cuestionario, las tasas y características del abuso de niños y ataques de adultos en una población de pacientes externos de un hospital general. Los individuos eran 120 pacientes externos del servicio de psiquiatría (86 mujeres y 34 varones) en tratamiento en una clínica asociada al hospital general en un área del centro de la ciudad. Cuarenta y siete mujeres y seis varones informaron acerca de incidentes de abuso sexual en la infancia.

42. Los individuos examinados por O'Brien *et al.* (A-43) eran 100 pacientes embarazadas con bajo riesgo. Los investigadores pretendían evaluar la eficacia de un método más gradual para promover el cambio cervical y el parto. La mitad de las pacientes recibieron aleatoriamente placebo, y las demás recibieron 2 mg de prostaglandina E_2(PGE_2) intravaginal durante cinco días consecutivos. Uno de los bebés que nació de las mamás en el grupo de experimentación y cuatro que nacieron de las mamás del grupo de control tuvieron macrosomía.

43. Los propósitos de un estudio realizado por Adra *et al.* (A-44) eran evaluar la influencia de la manera de nacer sobre el resultado neonatal en fetos con gastrosquisis, y correlacionar la apariencia ultrasonográfica del intestino fetal con el resultado posnatal inmediato. Entre 27 casos de diagnóstico prenatal de gastrosquisis la apariencia ultrasonográfica del intestino fetal era normal en 15 casos. Se observaron complicaciones postoperatorias en dos de los 15, y en siete casos en los que la apariencia ultrasonográfica no era normal.

44. Liu *et al.* (A-45) realizaron encuestas en asilos para ancianos en áreas de Alabama bajo amenaza de un tornado. En una de las encuestas (encuesta 2) la edad media de los 193 entrevistados era de 54 años. De éstos 56.0 por ciento eran mujeres, 88.6 por ciento eran blancas, y 83.4 por ciento tenían educación media superior y, en algunos casos, hasta universitaria. Entre la información recabada están los datos respecto la actividad de búsqueda de refugios y comprensión del término *alerta por amenaza de tornado*. Ciento veintiocho de los encuestados indicaron que, por lo general, buscan refugio cuando se les comunica la advertencia de tornado. De éstos, 118 entendían el significado de alerta por amenaza de tornado. Cuarenta y seis de aquellos que dijeron que, por lo general, no buscaban refugio entendían el significado del término.

45. Los propósitos de un estudio realizado por Patel *et al.* (A-46) era investigar la incidencia de glaucoma agudo de ángulo cerrado secundario a la dilatación de la pupila, así como identificar los métodos para detectar los ángulos en riesgo de oclusión. De 5308 individuos examinados, 1287 tenían 70 años de edad o más. Identificaron a 17 de los individuos más viejos y 21 de los más jóvenes (de 40 a 69 años de edad) que tenían ángulos potencialmente susceptibles de oclusión.

46. Voskuyl *et al.* (A-47) investigaron las características (incluyendo género masculino) de padres con artritis reumatoide que están asociadas con el desarrollo de vasculitis reumatoide. Los individuos examinados eran 69 pacientes con diagnóstico de vasculitis reumatoide y 138 pacientes de los que no se sospechaba que tuvieran vasculitis. Hubo 32 varones en el grupo de vasculitis reumatoide y 38 entre los pacientes de artritis reumatoide.

47. Harris *et al.* (A-48) realizaron una investigación para comparar la eficacia de la colporrafia anterior y la uretropexia retropúbica para tratar la incontinencia urinaria por estrés auténtica. Los individuos eran 76 mujeres que se sometieron a una u otra cirugía. Los individuos de cada grupo eran comparables en edad, condición social, raza, paridad y peso. Había 41 remedios en 22 casos de los cuales la cirugía fue efectuada por personal médico de planta. En 10 de los fracasos, la cirugía fue realizada por personal médico de planta. Todas las demás operaciones fueron ejecutadas por cirujanos residentes.

48. Kohashi *et al.* (A-49) condujeron un estudio en el que los individuos eran pacientes con escoliosis. Como parte del estudio, 21 pacientes tratados con tirantes fueron repartidos en dos grupos, el grupo A ($n_A = 12$) y el grupo B ($n_B = 9$), con base en ciertos factores de progresión de la escoliosis. Dos pacientes en el grupo A y ocho en el grupo B mostraron evidencia de deformidad progresiva mientras que los otros no.

49. En un estudio realizado con pacientes con neoplasia intraepitelial cervical, Burger *et al.* (A-50) compararon a los individuos que tenían papilomavirus humano (PVH) positivo y a los que tenían PVH negativo con respecto a los factores de riesgo de infección por papilomavirus.

Entre sus hallazgos están 60 de 91 no fumadores con infección de PVH y 44 pacientes con PVH positivo de 50 que sí fuman 21 o más cigarros por día.

50. Thomas *et al.* (A-51) dirigieron un estudio para determinar la correlación del cumplimiento de las citas de seguimiento y el llenado de la prescripción después de una visita al servicio de urgencias. Entre los 235 que respondieron, 158 cumplían con sus citas; de éstos, 98 eran mujeres. De aquellos que no cumplían, 31 eran hombres.

51. Los individuos de un estudio dirigido por O'Keefe y Lavan (A-52) eran 60 pacientes con daño cognitivo que requirieron de líquidos parenterales por lo menos 48 horas. Los pacientes recibieron de manera aleatoria líquidos por vía intravenosa (IV) o subcutánea (SC). La edad media de los 30 pacientes en el grupo SC era de 81 años con desviación estándar de 6. Cincuenta y siete por ciento eran mujeres. La edad media del grupo IV era de 84 años, con una desviación estándar de 7. Observaron agitación relacionada con la canulación o el equipo de venoclisis en 11 pacientes del grupo SC y en 24 pacientes del grupo IV.

52. El objetivo de un estudio realizado por Lee *et al.* (A-53) era mejorar la comprensión del comportamiento biológico de tumores gástricos estromales epitelioides. Estudiaron las características clínicas, los hallazgos histológicos y la ploidía cromosómica del DNA de una serie de tumores para identificar factores que pudieran facilitar la distinción entre las variantes malignas y benignas de estos tumores y aportar datos para el pronóstico. Clasificaron a cincuenta y cinco pacientes con tumores según el tipo de tumor: malignos de alto grado (grado 2), malignos de bajo grado (grado 1) o benignos (grado 0). Entre los datos recolectados están los siguientes:

Paciente	Grado del tumor	Resultado (1 = muerte por la enfermedad)	Número de días hasta el último seguimiento o muerte	Paciente	Grado del tumor	Resultado (1 = muerte por la enfermedad)	Número de días hasta el último seguimiento o muerte
1	0	0	87	19	0	0	3799
2	0	0	775	20	0	0	3819
3	0	0	881	21	0	0	4586
4	0	0	914	22	0	0	4680
5	0	0	1155	23	0	0	4989
6	0	0	1162	24	0	0	5675
7	0	0	1271	25	0	0	5936
8	0	0	1616	26	0	0	5985
9	0	0	1982	27	0	0	6175
10	0	0	2035	28	0	0	6177
11	0	0	2191	29	0	0	6214
12	0	0	2472	30	0	0	6225
13	0	0	2527	31	0	0	6449
14	0	0	2782	32	0	0	6669
15	0	0	3108	33	0	0	6685
16	0	0	3158	34	0	0	6873
17	0	0	3609	35	0	0	6951
18	0	0	3772	36	0	0	7318

(Continúa)

Paciente	Grado del tumor	Resultado (1 = muerte por la enfermedad)	Número de días hasta el último seguimiento o muerte	Paciente	Grado del tumor	Resultado (1 = muerte por la enfermedad)	Número de días hasta el último seguimiento o muerte
37	0	0	7447	47	1	0	5686
38	0	0	9525	48	1	0	6290
39	0	0	9938	49	1	0	8490
40	0	0	10429	50	2	1	106
41	1	1	450	51	2	1	169
42	1	1	556	52	2	1	306
43	1	1	2102	53	2	1	348
44	1	0	2756	54	2	1	549
45	1	0	3496	55	2	1	973
46	1	1	3990				

Fuente: Utilizada con autorización del Dr. Michael B. Farnell.

53. Girard *et al.* (A-54) realizaron un estudio para identificar los factores de pronóstico de aumento de la supervivencia después de la resección de metástasis pulmonares (MP) aisladas provenientes de un tumor colorrectal canceroso. Entre los datos recolectados están las siguientes acerca del número de metástasis extirpadas, sobrevivencia y resultados de 77 pacientes que se sometieron a una resección completa en la primera operación torácica.

Paciente	Número de metástasis pulmonares extirpadas	Supervivencia (meses)	Estado	Paciente	Número de metástasis pulmonares extirpadas	Supervivencia (meses)	Estado
1	1	24	Vivo	18	1	55	Vivo
2	1	67	Vivo	19	1	46	Muerto
3	1	42	Vivo	20	1	66	Vivo
4	>1	28	Muerto	21	1	10	Muerto
5	1	37	Muerto	22	>1	3	Muerto
6	1	133	Vivo	23	>1	7	Muerto
7	1	33	Muerto	24	>1	129	Vivo
8	1	15	Muerto	25	1	19	Vivo
9	1	10	Muerto	26	>1	15	Muerto
10	1	41	Muerto	27	1	39	Vivo
11	>1	41	Muerto	28	1	15	Muerto
12	1	27	Muerto	29	>1	30	Muerto
13	1	93	Vivo	30	1	35	Vivo
14	>1	0	Muerto	31	>1	18	Muerto
15	1	60	Muerto	32	1	27	Muerto
16	1	43	Muerto	33	1	121	Vivo
17	>1	73	Vivo	34	>1	8	Muerto

(*Continúa*)

Paciente	Número de metástasis pulmonares extirpadas	Supervivencia (meses)	Estado	Paciente	Número de metástasis pulmonares extirpadas	Supervivencia (meses)	Estado
35	1	24	Vivo	57	>1	24	Muerto
36	1	127	Vivo	58	>1	9	Muerto
37	1	26	Muerto	59	1	43	Muerto
38	>1	7	Muerto	60	1	3	Vivo
39	>1	26	Muerto	61	>1	20	Muerto
40	>1	17	Muerto	62	1	2	Muerto
41	1	18	Muerto	63	>1	41	Muerto
42	1	17	Muerto	64	>1	27	Muerto
43	>1	10	Muerto	65	1	45	Vivo
44	>1	33	Muerto	66	1	26	Muerto
45	>1	42	Vivo	67	>1	10	Muerto
46	1	40	Vivo	68	1	143	Vivo
47	1	54	Muerto	69	1	16	Muerto
48	>1	57	Vivo	70	1	29	Vivo
49	>1	16	Muerto	71	1	17	Muerto
50	1	29	Muerto	72	>1	20	Muerto
51	1	14	Muerto	73	1	92	Vivo
52	>1	29	Muerto	74	>1	15	Muerto
53	>1	99	Muerto	75	1	5	Muerto
54	>1	23	Muerto	76	>1	73	Vivo
55	1	74	Vivo	77	1	19	Muerto
56	1	169	Vivo				

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Philippe Girard.

En los siguientes ejercicios se utiliza una gran cantidad de datos disponibles en disco para computadora que el editor puede proveer

1. Este ejercicio está relacionado con los datos de tabaquismo, consumo de alcohol, presión sanguínea y enfermedad respiratoria entre 1200 adultos (TABAQ). Las variables son las siguientes:

Sexo (A): 1 = varón, 0 = mujer
Situación de tabaquismo (B): 0 = no fumador, 1 = fumador
Nivel de alcoholismo (C): 0 = no toma alcohol,
1= toma poco o moderadamente,
2= toma alcohol en exceso
Síntomas de enfermedad respiratoria (D): 1 = presente, 0 = ausente
Estado de la presión sanguínea alta (E): 1 = presente, 0 = ausente

El ejercicio consiste en seleccionar una muestra aleatoria simple de tamaño 100 a partir de esta población y hacer un análisis para ver si es posible concluir que existe relación entre el estado de tabaquismo y los síntomas de enfermedad respiratoria. Sea $\alpha = .05$, y determinar el valor de p para esta prueba. Compare los resultados contra los de otros estudiantes.

2. Consulte el ejercicio 1, y seleccione una muestra aleatoria simple de tamaño 100 de la población para aplique la prueba y ver si es posible concluir que existe relación entre el nivel de alcoholismo y la presión sanguínea alta en la población. Sea $\alpha = .05$, y determine el valor de p. Compare los resultados contra los de otros estudiantes.

3. De acuerdo con los datos del ejercicio 1, seleccione una muestra aleatoria simple de tamaño 100 de la población para aplicar la prueba y ver si es posible concluir que existe relación entre el género y la situación de tabaquismo en la población. Sea $\alpha = .05$, y determine el valor de p. Compare los resultados contra los de otros estudiantes.

4. Consulte el ejercicio 1 y seleccione una muestra aleatoria simple de tamaño 100 de la población para realizar una prueba y ver si es posible concluir que existe relación entre el género y el nivel de alcoholismo en la población. Sea $\alpha = .05$, y determine el valor de p. Compare los resultados contra los de otros estudiantes.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía de metodología

1. Karl Pearson, "On the Criterion That a Given System of Deviations from the Probable in the Case of a Correlated System of Variables Is Such That It Can Be Reasonably Supposed to Have Arisen from Random Sampling", *The London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science,* quinta serie, *50,* 157-175. Reimpresa en *Karl Pearson's Early Statistical Papers,* Cambridge University Press.

2. H. O. Lancaster, *The Chi-Squared Distribution,* Wiley, New York.

3. Mikhail S. Nikulin y Priscilla E. Greenwood, *A Guide to Chi-Squared Testing,* Wiley, New York.

4. William G. Cochran, "The χ^2 Test of Goodness of Fit", *Annals of Mathematical Statistics, 23,* 315-345.

5. William G. Cochran, "Some Methods for Strengthening the Common χ^2 Tests", *Biometrics, 10,* 417-451.

6. F. Yates, "Contingency Tables Involving Small Numbers and the χ^2 Tests", *Journal of the Royal Statistical Society,* Suplemento, *1,* (Serie B), 217-235.

7. R. A. Fisher, *Statistical Methods for Research Workers,* quinta edición, Oliver y Boyd, Edinburgh.

8. R. A. Fisher, "The Logic of Inductive Inference", *Journal of the Royal Statistical Society* (Serie A), *98,* 39-54.

9. J. 0. Irwin, "Tests of Significance for Differences between Percentages Based on Small Numbers", *Metron, 12,* 83-94.

10. F. Yates, "Contingency Tables Involving Small Numbers and the χ^2 Test", *Journal of the Royal Statistical Society,* Suplemento, *1,* 217-235.

11. D.J. Finney, "The Fisher-Yates Test of Significance in 2×2 Contingency Tables", *Biometrika, 35,* 145-156.

12. R. Latscha, "Tests of Significance in a 2×2 Contingency Table: Extension of Finney's Table", *Biometrika, 40,* 74-86.

13. G. A. Barnard, "A New Test for 2 × 2 Tables", *Nature, 156*, 117.

14. G. A. Barnard, "A New Test for 2 × 2 Tables", *Nature, 156*, 783-784.

15. G. A. Barnard, "Significance Tests for 2 × 2 Tables", *Biometrika, 34*, 123-138.

16. R. A. Fisher, "A New Test for 2 × 2 Tables", *Nature, 156*, 388.

17. E. S. Pearson, "The Choice of Statistical Tests Illustrated on the Interpretation of Data Classed in a 2 × 2 Table", *Biometrika, 34*, 139-167.

18. A. Sweetland, "A Comparison of the Chi-Square Test for 1 df and the Fisher Exact Test", Rand Corporation, Santa Monica, CA.

19. Wendell E. Carr, "Fisher's Exact Text Extended to More Than Two Samples of Equal Size", *Technometrics, 22*, 269-270.

20. Henry R. Neave, "A New Look at an Old Test", *Bulletin of Applied Statistics, 9*, 165-178.

21. William D. Dupont, "Sensitivity of Fisher's Exact Text to Minor Perturbations in 2 × 2 Contingency Tables", *Statistics in Medicine, 5*, 629-635.

22. N. Mantel y W. Haenszel, "Statistical Aspects of the Analysis of Data from Retrospective Studies of Disease", *Journal of the National Cancer Institute, 22*, 719-748.

23. N. Mantel, "Chi-Square Tests with One Degree of Freedom: Extensions of the Mantel-Haenszel Procedure", *Journal of the American Statistical Association, 58*, 690-700.

24. E. L. Kaplan y P. Meier, "Nonparametric Estimation from Incomplete Observations", *Journal of the American Statistical Association, 53*, 457-481.

25. Nathan Mantel, "Evaluation of Survival Data and Two New Rank Order Statistics Arising in Its Consideration", *Cancer Chemotherapy Reports, 50*, 163-170.

26. Mahesh K. B. Parmar y David Machin, *Survival Analysis: A Practical Approach*, Wiley, New York.

27. David G. Kleinbaum, *Survival Analysis: A Self-learning Text*, Springer, New York.

28. Elisa T. Lee, *Statistical Methods for Survival Data Analysis*, Lifetime Learning Publications, Belmont, CA.

29. Ettore Marubini y Maria Grazia Valsecchi, *Analysing Survival Data from Clinical Trials and Observational Studies*, Wiley, New York.

30. J. D. Kalbfleisch y R. L. Prentice, *The Statistical Analysis of Failure Time Data*, Wiley, New York.

31. Regina C. Elandt-Johnson y Norman L. Johnson, *Survival Models and Data Analysis*, Wiley, New York.

32. D. R. Cox y D. Oakes, *Analysis of Survival Data*, Chapman and Hall, London.

33. Thomas R. Fleming y David P. Harrington, *Counting Processes and Survival Analysis*, Wiley, New York.

Bibliografía de aplicaciones

A-1. Diane K. Jordan, Trudy L. Burns, James E. Divelbiss, Robert F. Woolson y Shivanand R. Patil, "Variability in Expression of Common Fragile Sites: In Search of a New Criterion", *Human Genetics, 85*, 462-466.

A-2. Sten H. Vermund, Karen F. Kelley, Robert S. Klein, Anat R. Feingold, Klaus Schreiber, Gary Munk y Robert D. Burk, "High Risk of Human Papillomavirus Infection and Cervical Squamous

Intraepithelial Lesions Among Women with Symptomatic Human Immunodeficiency Virus Infection", *American Journal of Obstetrics and Ginecology, 165*, 392-400.

A-3. Joseph W. Chow, Michael J. Fine, David M. Shlaes, John P. Quinn, David C. Hooper, Michael P. Johnson, Reuben Ramphal, Marilyn M. Wagener, Deborah K. Miyashiro y Victor L. Yu, "*Enterobacter* Bacteremia: Clinical Features and Emergence of Antibiotic Resistance During Therapy", *Annals of Internal Medicine, 115*, 585-590.

A-4. John M. de Figueiredo, Heidi Boerstler y Lisa O'Connell, "Conditions Not Attributable to a Mental Disorder: An Epidemiological Study of Family Problems", *American Journal of Psychiatry, 148*, 780-783.

A-5. Hilary Klee, Jean Faugier, Cath Hayes y Julie Morris, "The Sharing of Injecting Equipment Among Drug Users Attending Prescribing Clinics and Those Using Needle-Exchanges", *British Journal of Addiction, 86*, 217-223.

A-6. Patty J. Hale, "Employer Response to AIDS in a Low-Prevalence Area", *Family & Community Health, 13* (No. 2), 38-45.

A-7. Lindsay S. Alger y Judith C. Lovchik, "Comparative Efficacy of Clindamycin Versus Erythromycin in Eradication of Antenatal *Chlamydia trachomatis*", *American Journal of Obstetrics and Gynecology, 165*, 375-381.

A-8. Shoji Kodama, Koji Kanazawa, Shigeru Honma y Kenichi Tanaka,"Age as a Prognostic Factor in Patients with Squamous Cell Carcinoma of the Uterine Cervix", *Cancer, 68*, 2481-2485.

A-9. Bikram Garcha, Comunicación personal.

A-10. Lowell C. Wise, "The Erosion of Nursing Resources: Employee Withdrawal Behaviors", *Research in Nursing & Health, 16*, 67-75.

A-11. Patricia B. Sutker, Daniel K. Winstead, Z. Harry Galina y Albert N. Allain, "Cognitive Deficits and Psychopathology Among Former Prisoners of War and Combat Veterans of the Korean Conflict", *American Journal of Psychiatry, 148*, 67-72.

A-12. Kelley S. Crozier, Virginia Graziani, John F. Ditunno Jr. y Gerald J. Herbison, "Spinal Cord Injury: Prognosis for Ambulation Based on Sensory Examination in Patients Who Are Initially Motor Complete", *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 72*, 119-121.

A-13. I. Levin, T. Klein, J. Goldstein, O. Kuperman, J. Kanetti y B. Klein, "Expression of Class I Histocompatibility Antigens in Transitional Cell Carcinoma of the Urinary Bladder in Relation to Survival", *Cancer, 68*, 2591-2594.

A-14. Edward Schweizer, Karl Rickels, Warren G. Case y David J. Greenblatt, "Carbamazepine Treatment in Patients Discontinuing Long-Term Benzodiazepine Therapy", *Archives of General Psychiatry, 48*, 448-452.

A-15. Anstella Robinson y Edward Abraham, "Effects of Hemorrhage and Resuscitation on Bacterial Antigen-Specific Pulmonary Plasma Cell Function", *Critical Care Medicine, 19*, 1285-1293. Copyright ©, Williams & Wilkins.

A-16. Philip Boyce, Ian Hickie y Gordon Parker, "Parents, Partners or Personality? Risk Factors for Post-natal Depression", *Journal of Affective Disorders, 21*, 245-255.

A-17. Deborah Cohen, Richard Scribner, John Clark y David Cory, "The Potential Role of Custody Facilities in Controlling Sexually Transmitted Diseases", *American Journal of Public Health, 82*, 552-556.

A-18. R. Platt, D. F. Zaleznik, C. C. Hopkins, E. P. Dellinger, A. W. Karchmer, C. S. Bryan, J. F. Burke, M. A. Wikler, S. K. Marino, K. F. Holbrook, T. D. Tosteson y M. R. Segal, "Perioperative Antibiotic Prophylaxis for Herniorrhaphy and Breast Surgery", *New England Journal of Medicine, 322*, 153-160.

A-19. M. Guillermo Herrera, Penelope Nestel, Alawia El Amin, Wafaie W. Fawzi, Kamal Ahmed Mohamed y Leisa Weld, "Vitamin A Supplementation and Child Survival", *Lancet, 340*, 267-271. Copyright © The Lancet Ltd.

A-20. Kent A. Sepkowitz, Edward E. Telzak, Jonathan W. M. Gold, Edward M. Bernard, Steven Blum, Melanie Carrow, Mark Dickmeyer y Donald Armstrong, "Pneumothorax in AIDS", *Annals of Internal Medicine, 114*, 455-459.

A-21. Gianni Zanghieri, Carmela Di Gregorio, Carla Sacchetti, Rossella Fante, Romano Sassatelli, Giacomo Cannizzo, Alfonso Carriero y Maurizio Ponz de Leon, "Familial Occurrence of Gastric Cancer in the 2-Year Experience of a Population-Based Registry", *Cancer, 66*, 1047-1051.

A-22. James E. Childs, Brian S. Schwartz, Tom G. Ksiazek, R. Ross Graham, James W. LeDuc y Gregory E. Glass, "Risk Factors Associated with Antibiotics to Leptospires in Inner-City Residents of Baltimore: A Protective Role for Cats", *American Journal of Public Health, 82*, 597-599.

A-23. Edward E. Telzak, Michele S. Zweig Greenberg, Lawrence D. Budnick, Tejinder Singh y Steve Blum, "Diabetes Mellitus-A Newly Described Risk Factor for Infection from *Salmonella enteritidis*", *The Journal of Infectious Diseases, 164*, 538-541.

A-24. John Concato, Ralph I. Horwitz, Alvan R. Feinstein, Joann G. Elmore y Stephen F. Schiff, "Problems of Comorbidity in Mortality After Prostatectomy", *Journal of the American Medical Association, 267*, 1077-1082.

A-25. Nael Martini, Andrew G. Huvos, Michael E. Burt, Robert T. Heelan, Manjit S. Bains, Patricia M. McCormack, Valerie W. Rusch, Michael Weber, Robert J. Downey y Robert J. Ginsberg, "Predictions of Survival in Malignant Tumors of the Sternum", *The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 111*, 96-106.

A-26. Massimo E. Dottorini, Agnese Assi, Maria Sironi, Gabriele Sangalli, Gianluigi Spreafico y Luigia Colombo, "Multivariate Analysis of Patients with Medullary Thyroid Carcinoma", *Cancer*, 77, 1556-1565.

A-27. Mary Ann Banerji, Rochelle L. Chaiken y Harold E. Lebovitz, "Long-Term Normoglycemic Remission in Black Newly Diagnosed NIDDM Subjects", *Diabetes, 45*, 337-341.

A-28. Eleanor B. Sinton, D. C. Riemann y Michael E. Ashton, "Antisperm Antibody Detection Using Concurrent Cytofluorometry and Indirect Immunofluorescence Microscopy", *American Journal of Clinical Pathology, 95*, 242-246.

A-29. I. M. Goodyer y P. M. E. Altham, "Lifetime Exit Events and Recent Social and Family Adversities in Anxious and Depressed School-Age Children and Adolescents–I", *Journal of Affective Disorders, 21*, 219-228.

A-30. M. Volm y J. Mattern, "Elevated Expression of Thymidylate Synthase in Doxorubicin Resistant Human Non Small Cell Lung Carcinomas", *Anticancer Research, 12*, 2293-2296.

A-31. D. Z. Braverman, G. A. Morali, J. K. Patz y W. Z. Jacobsohn, "Is Duodenal Ulcer a Seasonal Disease? A Retrospective Endoscopic Study of 3105 Patients", *American Journal of Gastroenterology, 87*, 1591-1593.

A-32. S. Friedler, E. J. Margalioth, I. Kafka y H. Yaffe, "Incidence of Post-abortion Intra-uterine Adhesions Evaluated by Hysteroscopy—A Prospective Study", *Human Reproduction, 8*, 442-444.

A-33. S. Lehrer, J. Stone, R. Lapinski, C. J. Lockwood, B. S. Schachter, R. Berkowitz y G. S. Berkowitz, "Association Between Pregnancy-Induced Hypertension and Asthma During Pregnancy", *American Journal of Obstetrics and Gynecology, 168*, 1463-1466.

A-34. L. Fratiglioni, A. Ahlbom, M. Viitanen y B. Winblad, "Risk Factors for Late-Onset Alzheimer's Disease: A Population-Based, Case-Control Study", *Annals of Neurology, 33*, 258-266.

A-35. P. Beuret, F. Feihl, P. Vogt, A. Perret, J. A. Romand y C. Perret, "Cardiac Arrest: Prognostic Factors and Outcome at One Year", *Resuscitation, 25*, 171-179.

A-36. G. Stanley, B. Appadu, M. Mead y D. J. Rowbotham, "Dose Requirements, Efficacy and Side Effects of Morphine and Pethidine Delivered by Patient-Controlled Analgesia After Gynaecological Surgery", *British Journal of Anaesthesia, 76*, 484-486.

A-37. James D. Sargent, Therese A. Stukel, Madeline A. Dalton, Jean L. Freeman, and Mary Jean Brown, "Iron Deficiency in Massachusetts Communities: Socioeconomic and Demographic Risk Factors Among Children", *American Journal of Public Health, 86*, 544-550.

A-38. Ewald Horwath, Francine Cournos, Karen McKinnon, Jeannine R. Guido y Richard Herman, "Illicit-Drug Injection Among Psychiatric Patients Without a Primary Substance Use Disorder", *Psychiatric Services, 47*, 181-185.

A-39. Martha Skinner, Jennifer J. Anderson, Robert Simms, Rodney Falk, Ming Wang, Caryn A. Libbey, Lee Anna Jones y Alan S. Cohen, "Treatment of 100 Patients with Primary Amyloidosis: A Randomized Trial of Melphalan, Prednisone, and Colchicine Versus Colchicine Only", *American Journal of Medicine, 100*, 290-298.

A-40. Yuji Miyajima, Keizo Horibe, Minoru Fukuda, Kimikazu Matsumoto, Shin-ichiro Numata, Hiroshi Mori y Koji Kato, "Sequential Detection of Tumor Cells in the Peripheral Blood and Bone Marrow of Patients with Stage IV Neuroblastoma by the Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction for Tyrosine Hydroxylase mRNA", *Cancer*, 77, 1214-1219.

A-41. Craig R. Cohen, Ann Duerr, Niwat Pruithithada, Sungwal Rugpao, Sharon Hillier, Patricia Garcia y Kenrad Nelson, "Bacterial Vaginosis and HIV Seroprevalence Among Female Commercial Sex Workers in Chiang Mai, Thailand", *AIDS, 9*, 1093-1097.

A-42. Deborah S. Lipschitz, Margaret L. Kaplan, Jodie B. Sorkenn, Gianni L. Faedda, Peter Chorney y Gregory M. Asnis, "Prevalence and Characteristics of Physical and Sexual Abuse Among Psychiatric Outpatients", *Psychiatric Services, 47*, 189-191.

A-43. John M. O'Brien, M. Mercer, Nancy T. Cleary y Baha M. Sibai, "Efficacy of Outpatient Induction with Low-Dose Intravaginal Prostaglandin E2: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial", *American Journal of Obstetrics and Gynecology, 173*, 1855-1859.

A-44. Abdallah M. Adra, Helain J. Landy, Jaime Nahmias y Orlando Gómez-Marín, "The Fetus with Gastroschisis: Impact of Route of Delivery and Prenatal Ultrasonography", *American Journal of Obstetrics and Gynecology, 174*, 540-546.

A-45. Simin Liu, Lynn E. Quenemoen, Josephine Malilay, Eric Noji, Thomas Sinks y James Mendlein, "Assessment of a Severe-Weather Warning System and Disaster Preparedness, Calhoun Country, Alabama, 1994", *American Journal of Public Health, 86*, 87-89.

A-46. Ketan H. Patel, Jonathan C. Javitt, James M. Tielsch, Debra A. Street, Joanne Katz, Harry A. Quigley y Alfred Sommer, "Incidence of Acute Angle-Closure Glaucoma After Pharmacologic Mydriasis", *American Journal of Ophthalmology, 120*, 709-717.

A-47. Alexandre E. Voskuyl, Aeilko H. Zwinderman, Marie Louise Westedt, Jan P. Vandenbroucke, Ferdinand C. Breedveld y Johanna M. W. Hazes, "Factors Associated with the Development of Vasculitis in Rheumatoid Arthritis: Results of a Case-Control Study", *Annals of the Rheumatic Diseases, 55*, 190-192.

A-48. Robert L. Harris, Christopher A. Yancey, Winfred L. Wiser, John C. Morrison y G. Rodney Meeks, "Comparison of Anterior Colporrhaphy and Retropubic Urethropexy for Patients with Genuine Stress Urinary Incontinence", *American Journal of Obstetrics and Gynecology, 173*, 1671-1675.

A-49. Yoshihiro Kohashi, Masayoshi Oga y Yoichi Sugioka, "A New Method Using Top Views of the Spine to Predict the Progression of Curves in Idiopathic Scoliosis During Growth", *Spine, 21*, 212-217.

A-50. M. P. M. Burger, H. Hollema, W. J. L. M. Pieters, F. P. Schröder y W. G. V. Quint, "Epidemiological Evidence of Cervical Intraepithelial Neoplasia Without the Presence of Human Pappillomavirus", *British Journal of Cancer, 73*, 831-836.

A-51. Eric J. Thomas, Helen R. Burstin, Anne C. O'Neil, E. John Orav y Troyen A. Brennan, "Patient Noncompliance with Medical Advice After the Emergency Department Visit", *Annals of Emergency Medicine*, 27, 49-55.

A-52. S. T. O'Keefe y J. N. Lavan, "Subcutaneous Fluids in Elderly Hospital Patients with Cognitive Impairment", *Gerontology, 42*, 36-39.

A-53. Joy S. Y. Lee, Antonio G. Nascimento, Michael B. Farnell, J. Aidan Carney, William S. Harmsen y Duane M. Ilstrup, "Epithelioid Gastric Stromal Tumors (Leiomyoblastomas): A Study of Fifty-five Cases", *Surgery, 118*, 653-661.

A-54. Philippe Girard, Michel Ducreux, Pierre Baldeyrou, Philippe Lasser, Brice Gayet, Pierre Ruffié y Dominique Grunenwald, "Surgery for Lung Metastases from Colorectal Cancer: Analysis of Prognostic Factors", *Journal of Clinical Oncology, 14*, 2047-2053.

CAPÍTULO 13

ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA Y DE LIBRE DISTRIBUCIÓN

13.1 INTRODUCCIÓN

13.2 ESCALAS DE MEDICIÓN

13.3 PRUEBA DEL SIGNO

13.4 PRUEBA DE JERARQUÍA SIGNADA DE WILCOXON PARA UBICACIÓN

13.5 PRUEBA DE LA MEDIANA

13.6 PRUEBA DE MANN-WHITNEY

13.7 PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE DE KOLMOGOROV-SMIRNOV

13.8 ANÁLISIS UNILATERAL DE LA VARIANCIA POR JERARQUÍAS DE KRUSKAL-WALLIS

13.9 ANÁLISIS BILATERAL DE LA VARIANCIA POR JERARQUÍAS DE FRIEDMAN

13.10 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN POR JERARQUÍAS DE SPEARMAN

13.11 ANÁLISIS DE REGRESIÓN NO PARAMÉTRICO

13.12 RESUMEN

13.1 INTRODUCCIÓN

Los procedimientos de inferencia estadística estudiados hasta este momento se clasifican como *estadísticas paramétricas*. La única excepción es el uso de ji-cuadrada en la prueba de bondad de ajuste y en la prueba de independencia. Estos usos de ji-cuadrada se clasifican como *estadísticas no paramétricas*.

Ahora la pregunta obvia es: ¿cuál es la diferencia? Para responder, es necesario recordar la naturaleza de los procedimientos de inferencia clasificados como *paramétricos*. En cada situación, el objetivo consistía en estimar o probar una hipótesis acerca de uno o más parámetros de la población. Además, el elemento fundamental de estos procedimientos fue el conocimiento de la forma funcional de la distribución de la población de la cual se extrajeron las muestras que proporcionaron la base para la inferencia.

Un ejemplo de una prueba estadística paramétrica es la ampliamente utilizada prueba t. Los usos más comunes de esta prueba son los de probar una hipótesis acerca de la media de una sola población o la diferencia entre las medias de dos poblaciones. Una de las suposiciones que fundamentan el uso válido de esta prueba es que la población o poblaciones de donde proceden las muestras tienen, al menos, una distribución aproximadamente normal.

En este capítulo se estudian procedimientos que no se centran en parámetros de población ni dependen del conocimiento de la población de la que se extraen las muestras. Estrictamente hablando, sólo aquellos procedimientos que prueban hipótesis que no son afirmaciones acerca de los parámetros de la población, se clasifican como *no paramétricos*, mientras que a aquellos que no hacen suposición alguna acerca de la población de la cual se extraen las muestras, se les conoce como procedimientos *de libre distribución*. Pese a esta diferencia, se acostumbra utilizar los términos *no paramétrico* y *de libre distribución* indistintamente y analizar los diversos procedimientos de ambos tipos bajo el título de *estadísticas no paramétricas*. A partir de aquí se seguirá este uso convencional.

Lo expuesto anteriormente implica las dos siguientes ventajas de las estadísticas no paramétricas.

1. Permiten la prueba de hipótesis que no son afirmaciones acerca de los valores de los parámetros de la población. Algunas pruebas de ji-cuadrada de bondad de ajuste y de independencia son ejemplos de pruebas que tienen estas ventajas.
2. Las pruebas no paramétricas pueden utilizarse cuando se desconoce la distribución de la población de la cual se extraen las muestras.
3. Los procedimientos no paramétricos son más fáciles de calcular y, en consecuencia, se aplican con mayor rapidez que los procedimientos paramétricos. Ésta puede ser una característica conveniente en ciertos casos, pero cuando el tiempo no es un factor importante merece poca prioridad como criterio para elegir una prueba no paramétrica.
4. Los procedimientos no paramétricos pueden aplicarse cuando los datos que sirven para el análisis constan simplemente de categorías o clasificaciones. Es decir, los datos pueden no estar basados en una escala de medición lo suficientemente sólida como para permitir las operaciones aritméticas necesarias para llevar a cabo los procedimientos paramétricos. El tema de las escalas de medición se analiza con más detalle en la siguiente sección.

Aunque las estadísticas no paramétricas tienen ciertas ventajas, también deben reconocerse sus desventajas.

1. El uso de procedimientos no paramétricos con datos que pueden manejarse con un procedimiento paramétrico produce un desperdicio de información.
2. La aplicación de algunas de las pruebas no paramétricas puede ser muy laboriosa para muestras grandes.

13.2 ESCALAS DE MEDICIÓN

En la sección anterior se menciona que una de las ventajas de los procedimientos estadísticos no paramétricos es que pueden utilizarse con datos basados en una escala de medición débil. Para comprender completamente el significado de esta afirmación, es necesario conocer o entender el significado de medición y de las

diversas escalas de medición que se utilizan con más frecuencia. El lector puede consultar el capítulo 1 donde se estudian las escalas de medición.

Muchas autoridades en la materia opinan que las pruebas estadísticas diferentes requieren distintas escalas de medición. Aunque se crea que en la práctica se sigue esta idea, existen puntos de vista alternativos.

13.3 PRUEBA DEL SIGNO

La prueba t, estudiada en los capítulos anteriores, no es estrictamente válida para probar: 1) la hipótesis nula de que la media de una población es igual a algún valor en particular, o bien, 2) la hipótesis nula de que la media de una población de diferencias entre pares de medicinas es igual a cero, a menos que las poblaciones en cuestión sigan una distribución normal. El caso 2 se reconocerá como una situación que se analiza mediante la prueba de comparación por parejas en el capítulo 7. Cuando no es posible hacer suposiciones de normalidad o cuando los datos disponibles son categorías en lugar de medidas sobre una escala de intervalos o de razones, debe buscarse un procedimiento opcional. Aun cuando se sabe que la prueba t es casi insensible a las violaciones de la suposición de normalidad, hay casos en que resulta preferible una prueba alternativa.

Una prueba no paramétrica que se utiliza con frecuencia y que no depende de los supuestos de la prueba t es la *prueba del signo*. Esta prueba se centra en la mediana más que en la media como una medida de tendencia central o de ubicación. La mediana y la media serán iguales en distribuciones simétricas. La única suposición que fundamenta la prueba es que la distribución de la variable de interés es continua. Esta suposición excluye el uso de datos nominales.

La prueba del signo toma su nombre del hecho de que los signos más y menos, y no los valores numéricos, proporcionan los datos utilizados en los cálculos. Se ilustrará el uso de esta prueba primero en el caso de una sola muestra y, a continuación, mediante un ejemplo que implique muestras por parejas.

EJEMPLO 13.3.1

Los investigadores desean saber si al instruir en cuidados y aseo personal a una muestra de niñas con retraso mental mejoraría su apariencia. Se eligió aleatoriamente a 10 niñas de una escuela para niños con retraso mental, para que recibieran educación especial sobre cuidado y aseo personal. Dos semanas después de concluir el curso de instrucción, las niñas fueron entrevistadas por una enfermera y una trabajadora social, quienes asignaron a cada niña una calificación basada en su apariencia general. Los investigadores creían que, como máximo, las calificaciones alcanzarían el nivel de una escala ordinal. Creían que aunque una calificación de, digamos 8, representaba una apariencia mejor que una de 6, no podían decir que la diferencia entre las calificaciones de 6 y 8 era igual a la diferencia entre las calificaciones 8 y 10, o bien, que la diferencia entre las calificaciones de 6 y 8 representaba el doble de mejora que la diferencia entre las calificaciones 5 y 6. Las calificaciones se muestran en la tabla 13.3.1. Se desea saber si es posible concluir que la calificación mediana de la población de la que se supone se extrajo la muestra es diferente de 5.

TABLA 13.3.1 Calificaciones de apariencia general de 10 niñas con retraso mental

Niña	Calificación	Niña	Calificación
1	4	6	6
2	5	7	10
3	8	8	7
4	8	9	6
5	9	10	6

Solución:

1. **Datos.** Ver el planteamiento del problema.

2. **Supuestos.** Se supone que las mediciones se tomaron para una variable continua.

3. **Hipótesis.**

   H_0: la mediana de la población es 5.
   H_A: la mediana de la población es diferente de 5.

   Sea $\alpha = .05$.

4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba para la prueba del signo es el número observado de signos más o de signos menos. La naturaleza de la hipótesis alternativa determina cuál de estas estadísticas de prueba es conveniente. En una prueba dada, cualquiera de las siguientes hipótesis alternativas puede ocurrir.

   H_A: $P(+) > P(-)$ alternativa unilateral
   H_A: $P(+) < P(-)$ alternativa unilateral
   H_A: $P(+) \neq P(-)$ alternativa bilateral

   Si la hipótesis alternativa es

   $$H_A: P(+) > P(-)$$

   un número suficientemente pequeño de signos menos causa el rechazo de H_0. La estadística de prueba es el número de signos menos. En forma análoga, si la hipótesis alternativa es

   $$H_A: P(+) < P(-)$$

   un número suficientemente pequeño de signos más causa el rechazo de H_0. La estadística de prueba es el número de signos más. Si la hipótesis alternativa es:

$$H_A: P(+) \neq P(-)$$

un número suficientemente pequeño de signos menos o signos más causa el rechazo de la hipótesis nula. Se puede tomar como estadística de prueba al signo que ocurra con menor frecuencia.

5. **Distribución de la estadística de prueba.** El primer paso para determinar la naturaleza de la estadística de prueba es analizar la tabla 13.3.1 para establecer cuáles calificaciones caen arriba y cuáles abajo de la mediana supuesta de 5. Si el signo más se asigna a las calificaciones que caen arriba de la mediana supuesta y el signo menos a las que caen por abajo, se obtienen los resultados que se muestran en la tabla 13.3.2.

Si la hipótesis nula fuera verdadera, esto es, si en efecto la mediana fuera 5, se esperaría que el número de calificaciones que caen por arriba y por abajo de 5 fuera casi igual. Esta forma de razonamiento sugiere otra manera en la que podría haberse enunciado la hipótesis nula, a saber, que la probabilidad de un signo más es igual a la probabilidad de un signo menos. Estas probabilidades son, cada una, iguales a .5. Simbólicamente, la hipótesis sería

$$H_0: P(+) = P(-) = .5$$

En otras palabras, se espera casi el mismo número de signos más que de signos menos en la tabla 13.3.2 cuando H_0 es verdadera. La observación de esta tabla revela una preponderancia de signos más; específicamente, se observan ocho signos más, un signo menos y un cero, el cual se asignó a la calificación que cayó exactamente en la mediana. El procedimiento habitual para manejar los ceros es eliminarlos del análisis y, en consecuencia, reducir n, el tamaño de la muestra. Si se sigue este procedimiento, el problema se reduce a nueve observaciones, de las cuales ocho son signos más y una es menos.

Dado que el número de signos más y menos no es el mismo, uno se pregunta si la distribución de los signos es suficientemente desproporcionada como para arrojar alguna duda sobre la hipótesis. Dicho de otra forma, la pregunta es si este pequeño número de signos menos pudo ser únicamente resultado del azar cuando la hipótesis nula es verdadera, o bien, si el número es tan pequeño que un elemento que no es el azar (es decir, una hipótesis nula falsa) es responsable de los resultados.

TABLA 13.3.2 Calificaciones por arriba (+) y por abajo (–) de la mediana hipotética basada en los datos del ejemplo 13.3.1

Niña	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Calificación relativa a la mediana hipotética	–	0	+	+	+	+	+	+	+	+

Con base en lo expuesto en el capítulo 4, parece razonable concluir que las observaciones de la tabla 13.3.2 constituyen un conjunto de n variables aleatorias independientes de una población de Bernoulli con parámetro p. Si k es igual a la estadística de prueba, la distribución muestral de k es la distribución binomial de probabilidad con parámetro $p = .5$, si la hipótesis nula es verdadera.

6. **Regla de decisión.** La regla de decisión depende de la hipótesis alternativa.

   Para H_A: $P(+) > P(-)$ se rechaza H_0, cuando H_0 es verdadera, si la probabilidad de observar k o menos signos menos es menor o igual que α.
   Para H_A: $P(+) < P(-)$ se rechaza H_0, cuando H_0 es verdadera, si la probabilidad de obtener k o menos signos más es menor o igual que α.
   Para H_A: $P(+) \neq P(-)$ se rechaza H_0, cuando H_0 es verdadera, si la probabilidad de obtener un valor de k tan extremo o más que el valor calculado es igual o menor que $\alpha/2$.

   Para este ejemplo, la regla de decisión es rechazar H_0. Si el valor p de la estadística de prueba es menor o igual que .05.

7. **Cálculo de la estadística de prueba.** Es posible determinar la probabilidad de observar x o menos signos menos, cuando está dada una muestra de tamaño n y parámetro p, mediante la evaluación de la siguiente expresión:

$$P(k \leq x \mid n, p) = \sum_{k=0}^{x} {}_nC_k p^k q^{n-k} \tag{13.3.1}$$

   Para este ejemplo se calcula

$${}_9C_0(.5)^0(.5)^{9-0} + {}_9C_1(.5)^1(.5)^{9-1} = .00195 + .01758 = .0195$$

8. **Decisión estadística.** En la tabla B del apéndice se encuentra

$$P(k \leq x\ 1 \mid 9, .5) = 0.195$$

   Con una prueba bilateral, un número suficientemente pequeño de signos menos o signos más puede provocar el rechazo de la hipótesis nula. Ya que, en el ejemplo, se tiene un menor número de signos menos, la atención se centra en éstos más que en los signos más. Al asignar a α el valor .05, se dice que si el número de signos menos es tan pequeño que la probabilidad de observar tan pocos, o incluso menos, es menor que .025 (la mitad de α), se rechaza la hipótesis nula. La probabilidad calculada .0195, es menor que .025. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula.

9. **Conclusión.** Se concluye que la calificación mediana no es 5.

10. **Valor de *p*.** Para esta prueba el valor de p es $2(.0195) = .0390$. ■

Prueba del signo para parejas de datos Cuando los datos que van a analizarse constan de observaciones por parejas y no se satisfacen los supuestos que fundamentan la prueba t, o la escala de medición es débil, puede utilizarse la prueba del signo para probar la hipótesis nula de que la mediana de las diferencias es igual a 0. Una forma alternativa de enunciar la hipótesis nula es la siguiente:

$$P(X_i > Y_i) = P(X_i < Y_i) = .5$$

De las calificaciones por parejas, se toma una, por ejemplo Y_i, y se resta de la otra calificación X_i. Si Y_i es menor que X_i, el signo de la diferencia es +, y si Y_i es mayor que X_i, el signo de la diferencia es –. Si la mediana de las diferencias es 0, se esperaría que una pareja seleccionada al azar tuviera exactamente la misma probabilidad de dar un signo + o – cuando se hace la resta. Puede enunciarse la hipótesis nula como sigue:

$$H_0: P(+) = P(-) = .5$$

En una muestra aleatoria formada por parejas, se esperaría que el número de signos + y – sea casi igual. Si existen más signos + o – que los que pueden atribuirse únicamente al azar, cuando la hipótesis nula es verdadera, se tendrán ciertas dudas acerca de la veracidad de la hipótesis nula. Mediante la prueba del signo, es posible determinar cuántos signos de uno u otro tipo son más de los que pueden atribuirse únicamente al azar.

EJEMPLO 13.3.2

Un equipo de investigación dental quería saber si enseñar a la gente a cepillarse los dientes sería benéfico. Se formaron doce parejas de pacientes de una clínica dental, con igualdad en factores como edad, sexo, inteligencia y calificaciones iniciales de higiene bucal. Un miembro de cada pareja recibió instrucción acerca de la forma de cepillarse los dientes y otros temas de higiene bucal. Seis meses después, los 24 individuos fueron examinados y se les asignó una calificación de higiene bucal mediante el examen de un especialista en la materia, quien ignoraba cuáles personas habían recibido la instrucción. Una calificación baja indica un alto nivel de higiene bucal. Los resultados se muestran en la tabla 13.3.3.

Solución:

1. **Datos.** Véase el planteamiento del problema.

2. **Supuestos.** Se supone que la población de diferencias entre los pares de calificaciones es una variable continua.

3. **Hipótesis.** Si las instrucciones producen efectos benéficos, este hecho se reflejará en las calificaciones asignadas a los miembros de cada par. Si se toman las diferencias entre $X_i - Y_i$, es de esperarse que haya más signos – que signos + si la instrucción resulta benéfica, porque

TABLA 13.3.3 Calificaciones de higiene bucal de 12 individuos que recibieron instrucciones de higiene bucal (X_i) y 12 individuos que no recibieron instrucciones (Y_i)

	Calificación	
Número de pareja	Con instrucción (X_i)	Sin instrucción (Y_i)
1	1.5	2.0
2	2.0	2.0
3	3.5	4.0
4	3.0	2.5
5	3.5	4.0
6	2.5	3.0
7	2.0	3.5
8	1.5	3.0
9	1.5	2.5
10	2.0	2.5
11	3.0	2.5
12	2.0	2.5

una calificación baja indica un nivel mayor de higiene bucal. Si, en efecto, la instrucción es benéfica, la mediana de la población supuesta de todas las diferencias sería menor que 0, es decir, negativa. En caso contrario, si la capacitación no tiene efectos, la mediana de esta población sería cero. Las hipótesis nula y alternativa son, por lo tanto:

H_0: la mediana de las diferencias es cero $[P(+) = P(-1)]$.
H_A: la mediana de las diferencias es negativa $[P(+) < P(-)]$.

Sea $\alpha = .05$.

4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba es el número de signos +.

5. **Distribución de la estadística de prueba.** La distribución muestral de k es a una distribución binomial con parámetros n y .5 si H_0 es verdadera.

6. **Regla de decisión.** Se rechaza H_0 si $P(k \leq 2 \mid 11, .5) \leq .05$.

7. **Cálculo de la estadística de prueba.** El procedimiento es idéntico al que se utiliza para una sola muestra, una vez que se obtienen las diferencias para cada par. Al efectuar las restas, se obtienen los resultados que aparecen en la tabla 13.3.4.

TABLA 13.3.4 Signos de las diferencias ($X_i - Y_i$) en las calificaciones de higiene bucal de 12 individuos con instrucción (X_i) y 12 individuos semejantes sin instrucción (Y_i)

Pareja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Signo de la diferencia de calificaciones	—	0	—	+	—	—	—	—	—	—	+	—

La naturaleza de las hipótesis indica una prueba unilateral, por lo que la totalidad de $\alpha = .5$ está asociada con la región de rechazo, que se compone de todos los valores de k (donde k es igual al número de signos +) para los que la probabilidad de obtener una cantidad igual o menor de signos + atribuible al azar, cuando H_0 es verdadera, es menor o igual que .05. En la tabla 13.3.4 se aprecia que el experimento proporciona un cero, dos signos más y nueve signos menos. Si se elimina el cero, el tamaño real de la muestra es $n = 11$ con dos signos + y nueve signos –. En otras palabras, puesto que un número "pequeño" de signos + causa el rechazo de la hipótesis nula, el valor de la estadística de prueba es $k = 2$.

8. **Decisión estadística.** Lo que se pretende es conocer la probabilidad de tener no más de dos signos + en las once pruebas, cuando la hipótesis nula es verdadera. La respuesta se obtiene al evaluar la expresión binomial adecuada. Para este ejemplo se tiene

$$P(k \leq 2 \mid 11, .5) = \sum_{k=0}^{2} {}_{11}C_k (.5)^k (.5)^{11-k}$$

Al consultar la tabla B, se obtiene una probabilidad de.0327. Puesto que .0327 es menor que .05, es posible rechazar a H_0.

9. **Conclusión.** Se concluye que la mediana de las diferencias es negativa. Esto es, se concluye que la capacitación es benéfica.

10. **Valor de *p*.** Para esta prueba, $p = .0327$. ■

Prueba del signo con tablas "mayores que" Como se ha demostrado, la prueba del signo puede emplearse con una sola muestra o con dos de ellas, en las que cada miembro de una de las muestras se une con uno de los miembros de la otra para formar una muestra por parejas. También se ha visto que la hipótesis alternativa puede conducir a una prueba unilateral o a una prueba bilateral. En cualquier caso, la atención se centra en el signo menos frecuente y se calcula la probabilidad de obtener un número menor o igual de signos de este tipo.

Se utiliza el signo que se presenta con menos frecuencia como estadística de prueba debido a que las probabilidades binomiales de la tabla B son probabilidades "menores o iguales que". Al utilizar el signo menos frecuente, es posible obtener la

probabilidad directamente de la tabla B sin tener que hacer restas. Si las probabilidades de la tabla B fueron "mayores o iguales que", como las que suelen darse en las tablas de la distribución binominal, se utilizaría como estadística de prueba el signo más frecuente, para aprovechar la conveniencia de obtener directamente la probabilidad deseada sin tener que hacer resta alguna. De hecho, en estos ejemplos podría utilizarse como estadística de prueba el signo más frecuente, pero dado que la tabla B contiene probabilidades "menores o iguales que", se tendría que hacer una resta para obtener la probabilidad deseada. Considere el último ejemplo. Si se utiliza como estadística de prueba el signo más frecuente, que es el signo –, el valor de la estadística es 9. Así, la probabilidad deseada es de 9 o más signos –, cuando $n = 11$ y $p = .5$. Es decir, se necesita:

$$P(k \geq 9 \mid 11, .5)$$

Sin embargo, dado que la tabla B contiene probabilidades "menores o iguales que", debe obtenerse esta probabilidad mediante resta. Es decir,

$$\begin{aligned} P(k \geq 9 \mid 11, .5) &= 1 - P(k \leq 8 \mid 11, .5) \\ &= 1 - .9673 \\ &= .0327 \end{aligned}$$

que es el resultado obtenido anteriormente.

Tamaño de la muestra En el capítulo 5 se estudia que, cuando el tamaño de la muestra es grande y p está cercano a .5, la distribución binomial puede ser aproximada por la distribución normal. La regla empírica utilizada dice que la aproximación normal es conveniente cuando np y nq son mayores que 5. Cuando $p = .5$, como se establece en las hipótesis de los ejemplos estudiados, una muestra de tamaño 12 puede satisfacer la regla empírica. Siguiendo este razonamiento, puede utilizarse la aproximación normal cuando se usa la prueba del signo para probar la hipótesis nula de que la mediana o la mediana de las diferencias es 0 y n es mayor o igual que 12. Dado que el procedimiento implica la aproximación de una distribución continua mediante una distribución discreta, en general, se utiliza la corrección de continuidad de .5. Por lo tanto, la estadística de prueba es

$$z = \frac{(k \pm .5) - .5n}{.5\sqrt{n}} \tag{13.3.2}$$

la cual se compara contra el valor de z a partir de la distribución normal estándar correspondiente al nivel de significación escogido. En la ecuación 13.3.2, $k + .5$ se utiliza cuando $k < n/2$, y $k - .5$ se utiliza cuando $k > n/2$.

Análisis por computadora Muchos paquetes de software estadístico aplican la prueba del signo. Por ejemplo, si se utiliza el paquete MINITAB para aplicar la prueba del signo para el ejemplo 13.3.1, donde los datos están almacenados en la columna 1, el procedimiento y los resultados serían como los que se muestran en la figura 13.3.1.

Datos:

```
C1:  4 5 8 8 9 6 10 7 6 6
```

Caja de diálogo:

Stat ➤ Nonparametrics ➤ 1 -Sample Sign

Teclear *C1* en **Variables.** Seleccionar **Test median** y teclear *5* en la caja de texto. Clic **OK.**

Comandos de la sesión:

```
MTB > STest 5 C1;
SUBC> Alternative 0.
```

Resultados:

Prueba de signo para la mediana

```
Sign test of median = 5.00 versus N.E. 5.000

          N  BELOW  EQUAL  ABOVE  P-VALUE  MEDIAN
C1       10      1      1      8   0.0391   8.000
```

FIGURA 13.3.1 Procedimiento MINITAB y resultados para el ejemplo 13.3.1.

EJERCICIOS

13.3.1 Una muestra aleatoria de 15 estudiantes de enfermería presentó los siguientes resultados después de una prueba para medir sus niveles de autoritarismo:

Número de estudiante	Calificación de autoritarismo	Número de estudiante	Calificación de autoritarismo
1	75	9	82
2	90	10	104
3	85	11	88
4	110	12	124
5	115	13	110
6	95	14	76
7	132	15	98
8	74		

Pruebe en el nivel de significación de .05 la hipótesis nula que indica que la mediana de la calificación para la población de la que se extrae la muestra es 100, y determine el valor de p.

13.3.2 El propósito de un estudio realizado por Vaubourdolle *et al.* (A-1) era investigar la influencia de la dihidrostestosterona (DHT) liberada a través de la piel en la velocidad de eliminación de etanol del plasma, para determinar si el efecto de inhibición de la DHT sobre la actividad

de la deshidrogenasa del alcohol ocurría en hombres sanos. Los individuos eran 10 hombres sanos que voluntariamente participaron en el estudio, con edades entre 25 y 44 años. Entre los datos que se recolectaron están las siguientes concentraciones de testosterona (T) (nmol/l) antes y después del tratamiento con DHT:

Individuo:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Antes:	21.5	23.0	21.0	21.8	22.8	14.7	21.0	23.4	20.0	29.5
Después:	9.4	17.2	13.0	6.4	4.8	4.5	10.7	15.6	12.5	7.7

FUENTE: M. Vaubourdolle, J. Guechot, O. Chazouilleres, R. E. Poupon y J. Giboudeau, "Effect of Dihydrotestosterone on the Rate of Ethanol Elimination in Healthy Men", *Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 15* (No. 2), 238-240. Copyrigth©, The Research Society of Alcoholism.

Con base en estos datos, ¿es posible concluir que el tratamiento con DHT reduce las concentraciones de testosterona en hombres sanos? Sea $\alpha = .01$.

13.3.3 Una muestra de 15 pacientes con asma participó en un experimento para estudiar los efectos de un nuevo tratamiento sobre la función pulmonar. Una de las mediciones que se registraron fue la de volumen espiratorio forzado (litros) en 1 segundo (VEF_1) antes y después de la aplicación del tratamiento. Los resultados son los siguientes:

Individuo	Antes	Después	Individuo	Antes	Después
1	1.69	1.69	9	2.58	2.44
2	2.77	2.22	10	1.84	4.17
3	1.00	3.07	11	1.89	2.42
4	1.66	3.35	12	1.91	2.94
5	3.00	3.00	13	1.75	3.04
6	.85	2.74	14	2.46	4.62
7	1.42	3.61	15	2.35	4.42
8	2.82	5.14			

Con base en estos datos, ¿es posible concluir que el tratamiento incrementa de manera eficaz el nivel del VEF_1? Sea $\alpha = .05$, y calcule el valor de p.

13.4 PRUEBA DE JERARQUÍA SIGNADA DE WILCOXON PARA UBICACIÓN

En algunos casos se desea probar una hipótesis nula con respecto a la media de la población, pero, por alguna razón, z y t resultan inadecuadas como estadísticas de prueba. Se excluye la estadística z cuando se tiene una muestra pequeña ($n < 30$) de una población que a simple vista parece seguir una distribución no normal y el teorema del límite central no es aplicable. La estadística t no es conveniente porque la distribución de la población de la que se extrae la muestra no se aproxima lo suficiente a la normalidad. Cuando se presentan tales situaciones, normalmente se busca un procedimiento estadístico no paramétrico. Como se ha visto, la prueba del signo puede utilizarse cuando los datos conforman una muestra simple o cuando se

presentan en pares. Sin embargo, si los datos para el análisis son medidos al menos en una escala de intervalos, la prueba del signo tal vez no sea aconsejable porque podría desperdiciarse mucha información contenida en los datos. Un procedimiento más adecuado puede ser la prueba de jerarquía signada de Wilcoxon (1), la cual utiliza las magnitudes de las diferencias entre las mediciones y un supuesto parámetro de ubicación en lugar de únicamente los signos de las diferencias.

Supuestos La prueba de Wilcoxon para ubicación se basa en las siguientes suposiciones sobre los datos.

1. La muestra es aleatoria.
2. La variable es continua.
3. La población se distribuye simétricamente alrededor de su media μ.
4. La escala de medición es al menos de intervalos.

Hipótesis Las siguientes hipótesis son hipótesis nulas (junto con las hipótesis alternativas) que pueden probarse para alguna media de población no conocida μ_0.

a) $H_0 : \mu = \mu_0$ b) $H_0 : \mu \geq \mu_0$ c) $H_0 : \mu \leq \mu_0$

$H_A : \mu \neq \mu_0$ $H_A : \mu < \mu_0$ $H_A : \mu > \mu_0$

Cuando se utiliza el procedimiento de Wilcoxon se llevan a cabo los siguientes cálculos:

1. Se resta la media hipotética μ_0 de cada observación x_i para obtener

$$d_i = x_i - \mu_0$$

Si cualquier x_i es igual a la media, de modo que $d_i = 0$, entonces se elimina a d_i del cálculo y se reduce, por consiguiente, la n.

2. Se ordenan las jerarquías con las d_i utilizables de menor a mayor sin considerar el signo de d_i. Es decir, sólo se considera el valor absoluto de d_i, designado por $|d_i|$, al establecer las jerarquías con estos elementos. Si dos o más valores de $|d_i|$ son iguales, a cada uno de ellos se le asigna la media de las posiciones jerárquicas que ocupan los valores iguales. Si, por ejemplo, los tres más pequeños son iguales, se les coloca en las posiciones 1, 2 y 3 dentro de las jerarquías, pero a cada uno se le asigna una jerarquía de $(1 + 2 + 3)/3 = 2$.
3. A cada jerarquía se le asigna el signo de la d_i que produjo esa jerarquía.
4. Se encuentra T_+, que es la suma de las jerarquías con signo positivo, y T_-, que es la suma de las jerarquías con signo negativo.

Prueba estadística La estadística de Wilcoxon es T_+ o T_-, dependiendo de la naturaleza de la hipótesis alternativa. Si la hipótesis nula es verdadera, es decir, si la media verdadera de la población es igual a la media hipotética, y si las suposiciones se cumplen, la probabilidad de observar una diferencia positiva $d_i = x_i - \mu_0$ de una magnitud dada es igual a la probabilidad de observar una diferencia negativa de la misma magnitud. Entonces, al repetir el muestreo, cuando la hipótesis nula es

verdadera y las suposiciones se cumplen, el valor esperado de T_+ es igual al valor esperado de T_-. No es de esperarse que los valores de T_+ y T_- calculados a partir de una muestra dada sean iguales. Sin embargo, cuando H_0 es verdadera, no se espera gran diferencia en sus valores. En consecuencia, un valor suficientemente pequeño de T_+ o T_- causa el rechazo de H_0.

Cuando la hipótesis alternativa es bilateral ($\mu \neq \mu_0$), un valor suficientemente pequeño de T_+ o T_- causa el rechazo de H_0: $\mu = \mu_0$. La estadística de prueba, entonces, será T_+ o T_-, cualquiera que sea el más pequeño. Para simplificar la notación, al más pequeño de los dos valores se le llamará T.

Cuando H_0: $\mu \geq \mu_0$ es verdadera, se espera que la muestra proporcione un valor grande de T_+. Por lo tanto, cuando la hipótesis alternativa unilateral establece que la media verdadera de la población es menor que la media hipotética ($\mu < \mu_0$), un valor suficientemente pequeño de T_+ causa el rechazo de H_0, y T_+ es la estadística de prueba.

Cuando H_0: $\mu \leq \mu_0$ es verdadera, se espera que la muestra proporcione un valor grande de T_-. Por lo tanto, para la hipótesis alternativa unilateral H_A: $\mu > \mu_0$, un valor suficientemente pequeño de T_- causa el rechazo de H_0, y T_- es la estadística de prueba.

Valores críticos Los valores críticos de la estadística de prueba de Wilcoxon se encuentran en la tabla K del apéndice. Los niveles exactos de probabilidad (P) se dan con cuatro decimales para todos los totales posibles de las jerarquías (T) que proporcionan un nivel diferente de probabilidad en el cuarto decimal de 0.0001 hasta 0.5000. Los totales de las jerarquías (T) se tabulan para todas las muestras de tamaño $n = 5$ hasta $n = 30$. A continuación se enuncian las reglas de decisión para las tres hipótesis alternativas:

a) H_A: $\mu \neq \mu_0$. Se rechaza H_0 en un nivel de significación α, si el valor calculado de T es menor o igual al valor T tabulado para n y una $\alpha/2$ preseleccionada. Alternativamente se puede consultar la tabla K con n y el valor calculado de T para ver si el valor P tabulado asociado con el valor calculado de T es menor o igual al nivel de significación establecido. Si es así, es posible rechazar H_0.

b) H_A: $\mu < \mu_0$. Se rechaza H_0 en un nivel de significación α, si T_+ es menor o igual al valor de T en la tabla K para n y una α preseleccionada.

c) H_A: $\mu > \mu_0$. Se rechaza H_0 a un nivel de significación α, si T_- es menor o igual al valor de T en la tabla K para n y una α preseleccionada.

EJEMPLO 13.4.1

El gasto cardiaco (litros/minuto) se midió por termodilución en una muestra aleatoria simple de 15 pacientes con cirugía cardiaca en posición lateral izquierda. Los resultados fueron los siguientes:

4.91	4.10	6.74	7.27	7.42	7.50	6.56	4.64
5.98	3.14	3.23	5.80	6.17	5.39	5.77	

Se pretende saber si es posible concluir, con base en estos datos, que la media de la población es diferente de 5.05.

Solución:

1. **Datos.** Véase el planteamiento del problema.
2. **Supuestos.** Se supone que los requerimientos para la aplicación de la prueba de jerarquías signadas de Wilcoxon se cumplen.
3. **Hipótesis.**
   H_0: $\mu = 5.05$
   H_A: $\mu \neq 5.05$

   Sea $\alpha = 0.05$.
4. **Estadística de prueba.** La estadística de prueba será T_+ o T_-, la que sea más pequeña, y se designará T a la estadística de prueba.
5. **Distribución de la estadística de prueba.** Los valores críticos de la estadística de prueba se encuentran en la tabla K del apéndice.
6. **Regla de decisión.** Se rechazará H_0 si el valor calculado de T es menor o igual que 25, el valor crítico para $n = 15$, y $\alpha/2 = .0240$, el valor más cercano a .0250 en la tabla K.
7. **Cálculo de la estadística de prueba.** El cálculo de estadística de prueba se muestra en la tabla 13.4.1.
8. **Decisión estadística.** Puesto que 34 es mayor que 25, no es posible rechazar H_0.

Tabla 13.4.1 Cálculo de la estadística de prueba para el ejemplo 13.4.1

Gasto cardiaco	$d_i = x_i - 5.05$	Jerarquía de $\lvert d_i \rvert$	Jerarquía asignada de $\lvert d_i \rvert$
4.91	−.14	1	−1
4.10	−.95	7	−7
6.74	+1.69	10	+10
7.27	+2.22	13	+13
7.42	+2.37	14	+14
7.50	+2.45	15	+15
6.56	+1.51	9	+9
4.64	−.41	3	−3
5.98	+.93	6	+6
3.14	−1.91	12	−12
3.23	−1.82	11	−11
5.80	+.75	5	+5
6.17	+1.12	8	+8
5.39	+.34	2	+2
5.77	+.72	4	+4
		$T_+ = 86$, $T_- = 34$, $T = 34$	

Caja de diálogo:

Stat ➤ Nonparametrics ➤ 1-Sample Wilcoxon

Teclear *C1* en **Variables.** Seleccionar **Test median.** Teclear *5.05* en la caja de texto. Clic **OK.**

Comandos de sesión:

```
MTB > WTEST 5.05 C1;
SUBC>   Alternative 0.
```

Resultados:

Prueba de jerarquía signada de Wilcoxon

```
TEST OF MEDIAN = 5.050 VERSUS MEDIAN N.E. 5.050

                    N   FOR   WILCOXON            ESTIMATED
                    N  TEST  STATISTIC   P-VALUE    MEDIAN
C1                 15    15       86.0     0.148     5.747
```

FIGURA 13.4.1 Procedimiento MINITAB y resultados para el ejemplo 13.4.1.

9. **Conclusión.** Se concluye que la media de la población puede ser 5.05.

10. **Valor de *p*.** A partir de la tabla K se aprecia que el valor p es $p = 2(.0757) = .1514$. ■

Prueba de jerarquía signada de Wilcoxon para parejas iguales La prueba de Wilcoxon puede emplearse en parejas de datos bajo circunstancias en las que no es adecuado utilizar la prueba de t para comparación de parejas estudiada en el capítulo 7. En estos casos se obtienen cada uno de los n d_i valores, las diferencias entre cada uno de los n pares de mediciones. Si μ_D es igual a la media de la población de esas diferencias, es posible seguir el procedimiento descrito previamente para probar cualquiera de las siguientes hipótesis nulas: H_0: $\mu_D = 0$, H_0: $\mu_D \leq 0$ y H_0: $\mu_D \geq 0$.

Análisis por computadora Muchos paquetes de software estadísticos aplican la prueba de jerarquía signada de Wilcoxon. Si, por ejemplo, los datos del ejemplo 13.4.1 se almacenan en la columna 1, es posible utilizar el paquete MINITAB para ejecutar la prueba como se muestra en la figura 13.4.1.

EJERCICIOS

13.4.1 Dieciséis animales de laboratorio fueron alimentados con una dieta especial desde su nacimiento hasta 12 semanas después del mismo. El aumento de peso (en gramos) de cada uno de ellos fue como sigue:

63 68 79 65 64 63 65 64 76 74 66 66 67 73 69 76

¿Es posible concluir a partir de estos datos que la dieta proporcionó un aumento de peso menor que 70 gramos? Sea $\alpha = .05$, y calcule el valor de p.

13.4.2 Un psicólogo seleccionó aleatoriamente una muestra de 25 estudiantes discapacitados. Las calificaciones de destreza manual de cada uno de los estudiantes son las siguientes:

33	53	22	40	24	56	36	28	38	42	35	52	52
36	47	41	32	20	42	34	53	37	35	47	42	

¿Proporcionan estos datos suficiente evidencia para indicar que la calificación media para las poblaciones no es 45? Sea $\alpha = .05$, y calcule el valor de p.

13.4.3 En un estudio realizado por Davis *et al.* (A-2) se comparó durante el recreo y durante las horas de clase el lenguaje de las madres dirigido hacia niños con retraso mental y niños con edad cronológica equivalente o con igual capacidad de reconocimiento del lenguaje. Los resultados fueron consistentes con la hipótesis de que las madres de niños con retraso mental igualan su comportamiento verbal a la capacidad de reconocimiento del lenguaje del niño. Entre los datos recolectados están las siguientes mediciones respecto al número de palabras por minuto durante el recreo para las madres de niños con retraso (A) y para las madres de niños de la misma edad pero sin retraso mental (B):

A:	21.90	15.80	16.50	15.00	14.25	17.10	13.50	14.60	18.75	19.80
B:	13.95	13.35	9.40	11.85	12.45	9.95	9.10	8.00	14.65	12.20

FUENTE: Con autorización de Hilton Davis, Ph. D.

Con base en estos datos, ¿es posible concluir que entre las madres de niños con retraso mental, el número promedio de palabras por minuto durante el recreo es mayor que entre las madres con hijos que no tienen retraso mental? Sea $\alpha = .01$.

13.5 PRUEBA DE LA MEDIANA

La prueba de la mediana es un procedimiento no paramétrico que puede emplearse para probar la hipótesis nula de que dos muestras independientes fueron extraídas de poblaciones con medianas iguales. Esta prueba, que se atribuye principalmente a Mood (2) y a Westenberg (3), se estudia también en Brown y Mood (4).

Se ilustra el procedimiento por medio de un ejemplo.

EJEMPLO 13.5.1

¿Existe diferencia entre el nivel de salud mental de los alumnos de secundaria de un área rural y un área urbana?

Solución:

1. **Datos.** Se aplicó una prueba para medir el nivel de salud mental en dos grupos. La primera muestra aleatoria de 12 estudiantes varones se extrajo de una población de estudiantes de una secundaria del área rural, y la segunda muestra aleatoria independiente de 16 estudiantes, también varones, se extrajo de una población de estudiantes de una secundaria del área urbana. Los resultados se muestran en la tabla 13.5.1.

   Para determinar si es posible concluir que hay una diferencia, se lleva a cabo una prueba de hipótesis que utiliza la prueba de la mediana. Suponga que el nivel de significación es de .05.

2. **Supuestos.** Las suposiciones que fundamentan la prueba son: a) las muestras son elegidas independiente y aleatoriamente de sus respec-

TABLA 13.5.1 Calificaciones del nivel de salud mental de jóvenes de secundaria

Escuela			
Urbana	**Rural**	**Urbana**	**Rural**
35	29	25	50
26	50	27	37
27	43	45	34
21	22	46	31
27	42	33	
38	47	26	
23	42	46	
25	32	41	

tivas poblaciones; b) las poblaciones son de la misma forma y difieren sólo en cuanto a su ubicación, y c) la variable de interés es continua. El nivel de medición debe ser, al menos, ordinal. No es necesario que las dos muestras sean del mismo tamaño.

3. **Hipótesis.**

$$H_0: M_U = M_R$$
$$H_A: M_U \neq M_R$$

M_U es la calificación mediana de la población de la que se extrae la muestra de estudiantes del área urbana, y M_R es la calificación mediana de la población de estudiantes del área rural de la cual se extrae la muestra. Sea $\alpha = .05$.

4. **Estadística de prueba.** Como se muestra en el siguiente análisis, la estadística de prueba es X^2, y se calcula, por ejemplo, mediante la ecuación 12.4.1 para una tabla de contingencia de 2×2.

5. **Distribución de la estadística de prueba.** Cuando H_0 es verdadera y las suposiciones se cumplen, X^2 sigue una distribución semejante a la de ji-cuadrada con 1 grado de libertad.

6. **Regla de decisión.** Se rechaza H_0 si el cálculo del valor de X^2 es ≥ 3.841 (dado que $\alpha = .05$).

7. **Cálculo de la estadística de prueba.** El primer paso para calcular la estadística de prueba es calcular la mediana común de las dos muestras combinadas. Esto se hace arreglando las observaciones en orden ascendente y, dado que el número total de observaciones es par, obteniendo la media de los dos valores centrales. Para este ejemplo, la mediana es $(33 + 34)/2 = 33.5$.

A continuación se determina para cada muestra el número de observaciones que caen por encima y por debajo de la mediana común.

TABLA 13.5.2 Calificaciones del nivel de salud mental de jóvenes de secundaria

	Urbana	Rural	Total
Cantidad de calificaciones arriba de la mediana	6	8	14
Cantidad de calificaciones debajo de la mediana	10	4	14
Total	16	12	28

Las frecuencias resultantes se arreglan en una tabla de 2×2. La tabla 13.5.2 muestra los resultados de esta operación.

Si, en efecto, las dos muestras provienen de poblaciones con la misma mediana, se puede esperar que aproximadamente la mitad de calificaciones en cada muestra esté arriba de la mediana combinada y la otra mitad por debajo. Si se cumplen las condiciones relativas al tamaño de la muestra y las frecuencias esperadas para la tabla de contingencia de 2×2, como se estudia en el capítulo 12, puede utilizarse la prueba de ji-cuadrada con 1 grado de libertad para probar la hipótesis nula de igualdad de medianas en las poblaciones. Mediante la fórmula 12.4.1, se tiene que:

$$X^2 = \frac{28[(6)(4) - 8(10)]^2}{(16)(12)(14)(14)} = 2.33$$

8. **Decisión estadística.** Puesto que $2.33 < 3.841$, el valor crítico de ji-cuadrada con $\alpha = .05$ y 1 grado de libertad, no es posible rechazar la hipótesis nula con base en estos datos.
9. **Conclusión.** Se concluye que las dos muestras probablemente se extrajeron de poblaciones con medianas iguales.
10. **Valor de *p*.** Puesto que $2.33 < 2.706$, se tiene que $p > .10$. ■

Manejo de valores iguales a la mediana A veces, uno o más de los valores observados serán exactamente iguales a la mediana calculada y, por lo tanto, no caerán por arriba ni por debajo de ella. Es importante observar que si $n_1 + n_2$, es impar, al menos un valor siempre será exactamente igual a la mediana. Esto lleva al problema de qué hacer con las observaciones de este tipo. Una solución es eliminarlas del análisis si $n_1 + n_2$ es grande y se tienen sólo unos cuantos valores que caen en la mediana combinada, o bien, dividir las calificaciones en dos muestras: aquellas que son mayores que la mediana y las que no lo son, en cuyo caso, las observaciones que son iguales a la mediana se contarán en la segunda categoría.

Extensión de la prueba de la mediana La prueba de la mediana se extiende lógicamente para el caso donde se quiere probar la hipótesis nula que dice que $k \geq 3$ muestras son de poblaciones donde las medianas son iguales. Para esta prueba una tabla de contingencia de $2 \times k$ puede elaborarse utilizando las frecuencias que caen por arriba y por debajo de la mediana calculada a partir de las muestras combinadas. Si se cumplen las condiciones como el tamaño de la muestra y las frecuencias esperadas, X^2 puede calcularse y compararse con el valor crítico de ji-cuadrada con $k - 1$ grados de libertad.

Caja de diálogo:

Stat ➤ Nonparametrics ➤ Mood's Median Test

Teclear *C1* en **Response** y *C2* en **Factor.** Clic **OK.**

Comandos de la sesión:

```
MTB > Mood C1 C2.
```

Resultados:

Prueba de la mediana del estado de ánimo

```
Mood median test of C1

Chisquare = 2.33 df = 1 p = 0.127

                                    Individual 95.0% CIs
   C2 N<=  N>  Median  Q3-Q1  --------+---------+---------+--------
   1   10   6    27.0   15.0     (-+-----------------)
   2    4   8    39.5   14.8                (----------+----------)
                                --------+---------+---------+--------
                                   30.0      36.0      42.0
Overall median = 33.5

A 95.0% C.I. for median (1) - median(2): (-17.1,3.1)
```

FIGURA 13.5.1 Procedimiento MINITAB y resultados para el ejemplo 13.5.1.

Análisis por computadora El cálculo de la prueba de la mediana puede llevarse a cabo con el paquete MINITAB. Para ilustrar el uso de este paquete con los datos del ejemplo 13.5.1, primero se almacenan las mediciones en la columna 1; en la columna 2 se almacenan los códigos que identifican las observaciones que corresponden a los individuos urbanos (1) o rurales (2). La figura 13.5.1 muestra los resultados generados por el procedimiento de MINITAB.

EJERCICIOS

13.5.1 Se revisaron 15 expedientes de pacientes de dos hospitales y se asignó una calificación diseñada para estimar el nivel de atención recibida. Las calificaciones son las siguientes:

Hospital A: 99, 85, 73, 98, 83, 88, 99, 80, 74, 91, 80, 94, 94, 98, 80

Hospital B: 78, 74, 69, 79, 57, 78, 79, 68, 59, 91, 89, 55, 60, 55, 79

¿Es posible concluir, en un nivel de significación de .05, que las medianas de las dos poblaciones son diferentes? Determine el valor de p.

13.5.2 Se obtuvieron los siguientes valores de albúmina en el suero de 17 personas normales y 13 hospitalizadas.

Albúmina en el suero (g/100 ml)		Albúmina en el suero (g/100 ml)	
Individuos normales	**Individuos hospitalizados**	**Individuos normales**	**Individuos hospitalizados**
2.4 3.0	1.5 3.1	3.4 4.0	3.8 1.5
3.5 3.2	2.0 1.3	4.5 3.5	3.5
3.1 3.5	3.4 1.5	5.0 3.6	
4.0 3.8	1.7 1.8	2.9	
4.2 3.9	2.0 2.0		

¿Se podría concluir, en el nivel de significación de .05, que las medianas de las dos poblaciones de las que se extrajeron las muestras son distintas? Determine el valor de p.

13.6 PRUEBA DE MANN-WHITNEY

La prueba de la mediana, que se analizó en la sección anterior, no utiliza toda la información presente en las dos muestras cuando la variable de interés se mide por lo menos en una escala ordinal. Reducir el contenido de información de una observación para concluir si cae o no por arriba o por debajo de una mediana común, es desperdiciar información. Si, para probar la hipótesis deseada, se cuenta con un procedimiento que utilice una mayor cantidad de la información inherente en los datos, dicho procedimiento debe utilizarse siempre que sea posible. El procedimiento no paramétrico que puede utilizarse con frecuencia en lugar de la prueba de la mediana es la prueba de Mann-Whitney (5), algunas veces llamada Mann-Whitney-Wilcoxon. Esta prueba se basa en las jerarquías de las observaciones, por lo cual utiliza más información que la prueba de la mediana.

Supuestos Las suposiciones que fundamentan la prueba de Mann-Whitney son las siguientes:

1. Las dos muestras, de tamaños n y m, respectivamente, que se utilizan para el análisis han sido extraídas de manera independiente y en forma aleatoria de sus poblaciones respectivas.
2. La escala de medición es por lo menos ordinal.
3. La variable de interés es continua.
4. Si las poblaciones son diferentes, varían solamente en lo que respecta a sus medianas.

Hipótesis Cuando se satisfacen estas suposiciones, puede probarse la hipótesis nula de que las dos poblaciones tienen medianas iguales contra cualquiera de tres alternativas posibles: 1) las poblaciones no tienen medianas iguales (prueba bilate-

ral), 2) la mediana de la población 1 es mayor que la mediana de la población 2 (prueba unilateral), o bien 3) la mediana de la población 1 es menor que la mediana de la población 2 (prueba unilateral). Si las dos poblaciones son simétricas, de modo que dentro de cada población la media y la mediana son las mismas, las conclusiones a las que se llega respecto a las medianas de las dos poblaciones se aplicarán también a las medias de ambas poblaciones. El siguiente ejemplo ilustra el uso de la prueba de Mann-Whitney.

EJEMPLO 13.6.1

En un experimento diseñado para estimar los efectos de la inhalación prolongada de óxido de cadmio, 15 animales de laboratorio sirvieron de sujetos para el experimento, mientras que 10 animales similares sirvieron de control. La variable de interés fue la concentración de hemoglobina después del experimento. Los resultados se muestran en la tabla 13.6.1. Se desea saber si es posible concluir que la inhalación prolongada de óxido de cadmio disminuye el nivel de hemoglobina.

Solución:

1. **Datos.** Véase la tabla 13.6.1.
2. **Supuestos.** Se considera que las suposiciones para la prueba de Mann- Whitney se cumplen.

TABLA 13.6.1 Determinación de hemoglobina (gramos) en 25 animales de laboratorio

Animales expuestos (X)	Animales no expuestos (Y)
14.4	17.4
14.2	16.2
13.8	17.1
16.5	17.5
14.1	15.0
16.6	16.0
15.9	16.9
15.6	15.0
14.1	16.3
15.3	16.8
15.7	
16.7	
13.7	
15.3	
14.0	

3. **Hipótesis.** Las hipótesis nula y alternativa son las siguientes:

$$H_0: M_X \geq M_Y$$
$$H_A: M_X < M_Y$$

donde M_X es la mediana de la población de animales expuestos al óxido de cadmio y M_Y es la mediana de la población de animales no expuestos a la sustancia. Sea $\alpha = .05$.

4. **Estadística de prueba.** Para calcular la estadística de prueba se procede a combinar las dos muestras, y las observaciones se ordenan de menor a mayor teniendo presente a cuál muestra pertenece cada observación. A las observaciones de igual valor numérico se les asigna una jerarquía igual a la media de las posiciones en las que se encuentran "empatadas". Los resultados de este paso se muestran en la tabla 13.6.2.

TABLA 13.6.2 Datos originales y jerarquías, ejemplo 13.6.1

X	Jerarquía	*Y*	Jerarquía
13.7	1		
13.8	2		
14.0	3		
14.1	4.5		
14.1	4.5		
14.2	6		
14.4	7		
		15.0	8.5
		15.0	8.5
15.3	10.5		
15.3	10.5		
15.6	12		
15.7	13		
15.9	14		
		16.0	15
		16.2	16
		16.3	17
16.5	18		
16.6	19		
16.7	20		
		16.8	21
		16.9	22
		17.1	23
		17.4	24
		17.5	25
Total	145		

La estadística de prueba es

$$T = S - \frac{n(n+1)}{2} \tag{13.6.1}$$

donde n es el número de observaciones de la muestra X, y S es la suma de las jerarquías asignadas a las observaciones de la muestra de la población de valores X. La elección de los valores de la muestra que se marcan con X es aleatoria.

5. **Distribución de la estadística de prueba.** Los valores críticos de la distribución de la estadística de prueba se encuentran en la tabla L para varios niveles de α.

6. **Regla de decisión.** Si la mediana de la población X es, en efecto, más pequeña que la mediana de la población Y, como se especifica en la hipótesis alternativa, es de esperar (para muestras de igual tamaño) que la suma de las jerarquías asignadas a las observaciones de la población X sea menor que la suma de las jerarquías asignadas a las observaciones de la población Y. La estadística de prueba está basada en este razonamiento en tal forma que un valor de T suficientemente pequeño causará que se rechace la hipótesis $H_0: M_X \geq M_Y$.

   En general, para pruebas unilaterales del tipo que se muestra aquí, la regla de decisión es:

   Rechazar $H_0: M_X \geq M_Y$ si el valor calculado de T es menor que w_α, donde w_α es el valor crítico de T, el cual se obtiene mediante la tabla L del apéndice con n, el número de observaciones de X; m, el número de observaciones de Y, y α, el nivel de significación elegido.

   Si se utiliza el procedimiento Mann-Whitney para probar

$$H_0: M_X \leq M_Y$$

   contra

$$H_A: M_X > M_Y$$

   los valores suficientemente grandes de T causarán el rechazo, de tal forma que la regla de decisión es:

   Rechazar $H_0: M_X \leq M_Y$ si el valor calculado de T es mayor que $w_{1-\alpha}$, donde $w_{1-\alpha} = nm - w_\alpha$.

   Para la situación de la prueba bilateral con

$$H_0: M_X = M_Y$$
$$H_A: M_X \neq M_Y$$

   los valores calculados de T que sean suficientemente grandes o suficientemente pequeños causarán el rechazo de H_0. La regla de decisión para este caso es:

Rechazar H_0: $M_X = M_Y$ si el cálculo de T es menor que $w_{\alpha/2}$ o mayor que $w_{1-(\alpha/2)}$, donde $w_{\alpha/2}$ es el valor crítico del valor T para n, m y $\alpha/2$ dado en la tabla L del apéndice, y $w_{1-(\alpha/2)} = nm - w_{\alpha/2}$.

Para este ejemplo, la regla de decisión es:

Rechazar H_0 si el valor calculado de T es menor que 45, el valor crítico de la estadística de prueba para $n = 15$, $m = 10$ y $\alpha = .05$ que se encuentra en la tabla L.

La región de rechazo para cada conjunto de hipótesis se muestra en la figura 13.6.1.

7. **Cálculo de la estadística de prueba.** Para este ejemplo se tiene, tal como se muestra en la tabla 13.6.2, $S = 145$, de manera que

$$T = 145 - \frac{15(15+1)}{2} = 25$$

8. **Decisión estadística.** Al consultar la tabla L con $n = 15$, $m = 10$ y $\alpha = .05$ se encuentra que el valor crítico de w_α es 45. Dado que $25 < 45$, se rechaza H_0.

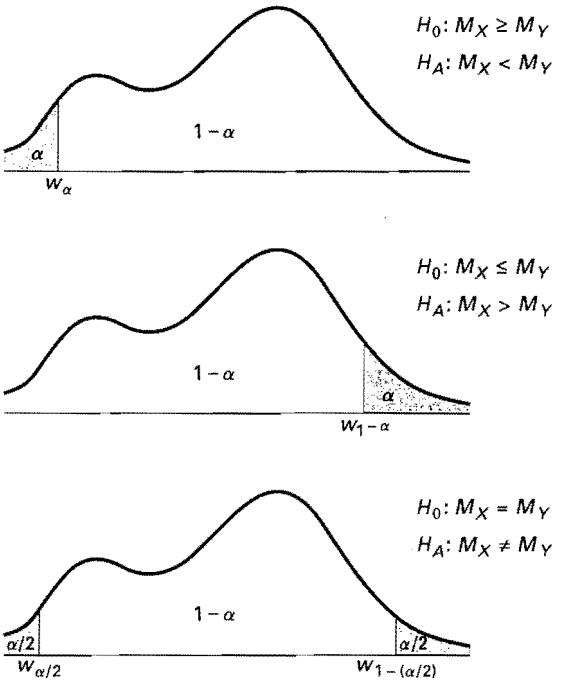


FIGURA 13.6.1 Regiones de rechazo de la prueba Mann-Whitney para tres conjuntos de hipótesis.

9. **Conclusión.** Se concluye que M_x es menor que M_y. Esto lleva a concluir que la inhalación prolongada de óxido de cadmio reduce la concentración de hemoglobina.

10. **Valor de p.** Puesto que $22 < 25 < 30$, entonces, $.005 > p > .001$. ■

Aproximación a una muestra grande Cuando n o m es mayor que 20 no es posible utilizar la tabla L del apéndice para obtener los valores críticos de la prueba de Mann-Whitney. Cuando éste es el caso, es posible calcular

$$z = \frac{T - mn/2}{\sqrt{nm(n+m+1)/12}} \tag{13.6.2}$$

y comparar el resultado con los valores críticos de la distribución normal estándar.

Análisis por computadora Muchos paquetes estadísticos de software ejecutan la prueba de Mann-Whitney. Con los datos de las dos muestras almacenados en las columnas 1 y 2, por ejemplo, MINITAB realizará la prueba bilateral o unilateral. El procedimiento de MINITAB y los resultados para el ejemplo 13.6.1 se muestran en la figura 13.6.2.

Caja de diálogo:

Stat ➤ Nonparametrics ➤ Mann ➤ Whitney

Teclear *C1* en **First Sample** y *C2* en **Second Sample.**
En **Alternative** seleccionar menor que. Clic **OK.**

Comandos de la sesión:

```
MTB > Mann-Whitney 95.0
C1 C2;
SUBC > Alternative -1.
```

Resultados:

Prueba e intervalo de confianza de Mann-Whitney

```
C1      N = 15      Median =              15.300
C2      N = 10      Median =              16.550
Point estimate for ETA1 -  ETA2 is        -1.300
95.1 Percent C.I. for ETA1 - ETA2 is (-2.300, -0.600)
W = 145.0
Test of ETA1 = ETA2 vs.  ETA1 < ETA2 is significant at 0.0030
The test is significant at 0.0030 (adjusted for ties)
```

FIGURA 13.6.2 Procedimiento MINITAB y resultados para el ejemplo 13.6.1.

EJERCICIOS

13.6.1 El propósito de un estudio realizado por Demotes-Mainard *et al.* (A-3) era comparar la farmacocinética de la cefpiramida (una cefalosporina) total y libre en voluntarios sanos y en pacientes con cirrosis alcohólica. Entre los datos recolectados están los siguientes valores de depuración plasmática (ml/min) después de una sola inyección intravenosa de 1 gramo de cefpiramida:

Voluntarios: 21.7, 29.3, 25.3, 22.8, 21.3, 31.2, 29.2, 28.7, 17.2, 25.7, 32.3

Pacientes con cirrosis alcohólica: 18.1, 12.3, 8.8, 10.3, 8.5, 29.3, 8.1, 6.9, 7.9, 14.6, 11.1

FUENTE: Utilizada con autorización de Fabienne Demotes-Mainard, Ph. D.

¿Es posible concluir, con base en estos datos, que los pacientes con cirrosis alcohólica y los pacientes sin la enfermedad difieren con respecto a la variable de interés? Sea $\alpha = .01$.

13.6.2 Lebranchu *et al.* (A-4) dirigieron un estudio donde nueve individuos eran pacientes con inmunodeficiencia variable común (IVC) y 12 individuos eran de control. Entre los datos recolectados están las siguientes cifras de células CD4+T por mm^3 de sangre periférica.

Pacientes con IVC: 623, 437, 370, 300, 330, 527, 290, 730, 1000

Controles: 710, 1260, 717, 590, 930, 995, 630, 977, 530, 710, 1275, 825

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Yvon Lebranchu.

Con base en estos datos, ¿es posible concluir que los pacientes IVC tienen un nivel reducido de células CD4+T? Sea $\alpha = .01$.

13.6.3 El propósito de un estudio realizado por Liu *et al.* (A-5) era caracterizar los cambios mediadores, celulares y de permeabilidad que ocurren inmediatamente y 19 horas después de una prueba de estimulación broncoscópica segmentaria de las vías respiratorias periféricas con antígenos de ambrosía en individuos alérgicos y moderadamente asmáticos. Además de los individuos con asma, el estudio incluía individuos normales que no presentaban síntomas de asma. Entre los datos recolectados están las siguientes mediciones respecto al porcentaje de líquido recuperado de los sitios sometidos a la prueba de antígenos después de un lavado broncoalveolar.

Individuos normales: 70, 55, 63, 68, 73, 77, 67

Individuos asmáticos: 64, 25, 70, 35, 43, 49, 62, 56, 43, 66

Fuente: Con autorización de Mark C. Liu, M. D.

Con base en estos datos, ¿es posible concluir que bajo las condiciones descritas, se puede esperar recuperar menos fluido de los individuos asmáticos? Sea $\alpha = .05$.

13.7 PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE DE KOLMOGOROV-SMIRNOV

Cuando se desea saber qué tan bien se ajusta la distribución de los datos de una muestra a una distribución teórica, la prueba conocida como prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov es una alternativa para la prueba de ji-cuadrada de bondad de ajuste, la cual se estudia en el capítulo 12. La prueba debe su nombre a dos matemáticos rusos: A. Kolmogorov y N. V. Smirnov, quienes presentaron dos pruebas muy parecidas en la década de 1930.

El trabajo de Kolmogorov (6) se relaciona con el caso de una sola muestra, como se menciona en este capítulo. El trabajo de Smirnov (7) trata el caso en el que

intervienen dos muestras y el interés central radica en probar la hipótesis de igualdad entre las distribuciones de las dos poblaciones de origen. A la prueba para la primera situación se le conoce como prueba Kolmogorov-Smirnov para una sola muestra. La prueba para el caso de dos muestras es la prueba Kolmogorov-Smirnov para dos muestras, y no se estudia en este texto.

Estadística de prueba Al utilizar la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov, se efectúa una comparación entre alguna función teórica, $F_T(x)$, y una función de distribución acumulada muestral $F_S(x)$. La muestra se extrae de manera aleatoria de una población con una función de distribución acumulada desconocida $F(x)$. Recuérdese (de la sección 4.2) que una función de distribución acumulada proporciona la probabilidad de que X sea menor o igual que un valor en particular, x. Es decir, por medio de la función muestral de distribución acumulada $F_S(x)$, es posible determinar $P(X \leq x)$. Si existe un ajuste estrecho entre las distribuciones acumulada teórica y muestral, entonces se apoya la hipótesis de que la muestra fue extraída de una población cuya función de distribución acumulada específica es $F_T(x)$. Sin embargo, si hay una discrepancia entre la función de distribución acumulada observada y la teórica, y si dicha discrepancia es lo suficientemente grande como para no atribuirla al azar cuando H_0 es verdadera, la hipótesis se rechaza.

La diferencia entre la función de distribución acumulada teórica, $F_T(x)$, y la muestral, $F_S(x)$, se mide con la estadística D, la cual es la máxima distancia vertical entre $F_S(x)$ y $F_T(x)$. Cuando una prueba bilateral es conveniente, esto es, cuando las hipótesis son:

$$H_0: F(x) = F_T(x) \text{ para toda } x \text{ desde } -\infty \text{ hasta } +\infty$$
$$H_A: F(x) \neq F_T(x) \text{ para al menos una } x$$

la estadística de prueba es

$$D = \sup_x | F_s(x) - F_t(x) | n \tag{13.7.1}$$

la cual se lee "D es el mayor de los valores, sobre todas las x, del valor absoluto de la diferencia $F_S(x)$ menos $F_T(x)$".

La hipótesis nula se rechaza en un nivel de significación α si el valor calculado de D excede el valor que se muestra en la tabla M para $1 - \alpha$ (bilateral) y el tamaño n de la muestra.

Supuestos Las suposiciones que fundamentan la prueba de Kolmogorov-Smirnov son las siguientes:

1. La muestra es aleatoria.
2. La distribución hipotética $F_T(x)$ es continua.

Cuando los valores de D se basan en una distribución teórica discreta, la prueba es moderada. Cuando la prueba se utiliza con datos discretos, el investigador debe tener en mente que la probabilidad real de cometer un error de tipo I es, cuando mucho, igual que α, que es el nivel de significación establecido. La prueba

también es moderada si uno o más parámetros deben ser estimados a partir de los datos de la muestra.

EJEMPLO 13.7.1

Se efectuaron mediciones del nivel de glucosa en la sangre de 36 hombres adultos en ayuno, no obesos y aparentemente sanos. Estas mediciones se muestran en la tabla 13.7.1. Se pretende saber si es posible concluir que tales datos no pertenecen a una población que sigue una distribución normal, con una media de 80 y una desviación estándar de 6.

Solución:

1. **Datos.** Véase la tabla 13.7.1.
2. **Supuestos.** La muestra disponible es una muestra aleatoria simple que se extrajo de una población que sigue una distribución continua.
3. **Hipótesis.**
   H_0: $F(x) = F_T(x)$ para toda x desde $-\infty$ hasta $+\infty$
   H_A: $F(x) \neq F_T(x)$ para al menos una x

   Sea $\alpha = .05$.
4. **Estadística de prueba.** Véase la ecuación 13.7.1.
5. **Distribución de la estadística de prueba.** Los valores críticos de la estadística de prueba para los valores elegidos de α se encuentran en la tabla M.
6. **Regla de decisión.** Se rechaza H_0 si el valor calculado de D excede .221, que es el valor crítico de D para $n = 36$ y $\alpha = .05$
7. **Cálculo de la estadística de prueba.** El primer paso es calcular los valores de $F_S(x)$, como se muestra en la tabla 13.7.2.

   Cada uno de los valores de $F_S(x)$ se obtienen al dividir la frecuencia acumulada correspondiente entre el tamaño de la muestra. Por ejemplo, el primer valor de $F_S(x) = 2/36 = .0556$.

   Los valores de $F_T(x)$ se obtienen al convertir cada valor observado de x en un valor de la variable normal estándar, z. En la tabla

TABLA 13.7.1 Concentraciones (mg/100 ml) de glucosa en la sangre en 36 varones no obesos, aparentemente sanos, en ayunas

75	92	80	80	84	72
84	77	81	77	75	81
80	92	72	77	78	76
77	86	77	92	80	78
68	78	92	68	80	81
87	76	80	87	77	86

TABLA 13.7.2 Valores de $F_S(x)$ para el ejemplo 13.7.1

x	Frecuencia	Frecuencia acumulada	$F_S(x)$
68	2	2	.0556
72	2	4	.1111
75	2	6	.1667
76	2	8	.2222
77	6	14	.3889
78	3	17	.4722
80	6	23	.6389
81	3	26	.7222
84	2	28	.7778
86	2	30	.8333
87	2	32	.8889
92	4	36	1.0000
	36		

D del apéndice se encuentra el área entre $-\infty$ y z. Con estas áreas es posible calcular los valores de $F_T(x)$. El procedimiento se resume en la tabla 13.7.3, y es similar al que se utiliza para obtener las frecuencias relativas esperadas en la prueba de bondad de ajuste de ji-cuadrada.

La estadística de prueba D puede calcularse algebraicamente, o bien, determinarse gráficamente al medir la distancia vertical más

TABLA 13.7.3 Pasos para el cálculo de $F_T(x)$ para el ejemplo 13.7.1

x	$z = (x - 80)/6$	$F_T(x)$
68	−2.00	.0228
72	−1.33	.0918
75	−.83	.2033
76	−.67	.2514
77	−.50	.3085
78	−.33	.3707
80	.00	.5000
81	.17	.5675
84	.67	.7486
86	1.00	.8413
87	1.17	.8790
92	2.00	.9772

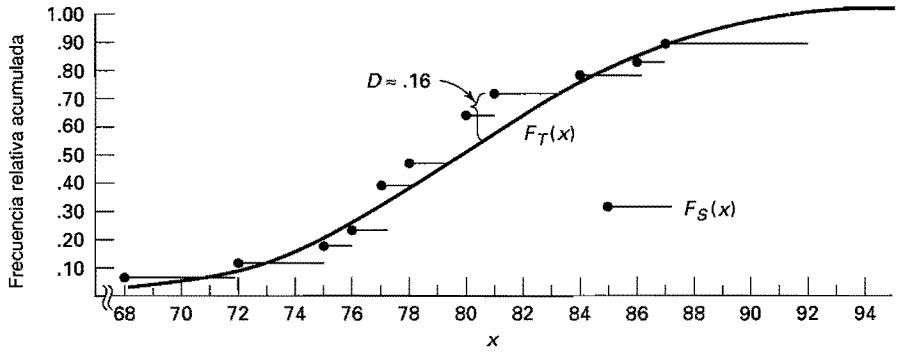


FIGURA 13.7.1 $F_S(x)$ y $F_T(x)$ para el ejemplo 13.7.1.

larga entre las curvas $F_S(x)$ y $F_T(x)$ en una gráfica. Las gráficas de ambas distribuciones se muestran en la tabla 13.7.1.

Un examen de las gráficas de $F_S(x)$ y $F_T(x)$ revelan que $D \approx .16 = (.72 - .56)$. A continuación se calcula el valor de D de manera algebraica. Los valores posibles de $|F_S(x) - F_T(x)|$ se muestran en la tabla 13.7.4. Ésta muestra que el valor exacto de D es .1547.

8. **Decisión estadística.** Al consultar la tabla M se observa que el valor calculado de $D = .1547$ no es significativo en ningún nivel razonable. Por lo tanto, no procede el rechazo de H_0.

9. **Conclusión.** La muestra tal vez proviene de la distribución especificada.

TABLA 13.7.4 Cálculo de $|F_S(x) - F_T(x)|$ para el ejemplo 13.7.1

x	$F_S(x)$	$F_T(x)$	$\lvert F_S(x) - F_T(x) \rvert$
68	.0556	.0228	.0328
72	.1111	.0918	.0193
75	.1667	.2033	.0366
76	.2222	.2514	.0292
77	.3889	.3085	.0804
78	.4722	.3707	.1015
80	.6389	.5000	.1389
81	.7222	.5675	.1547
84	.7778	.7486	.0292
86	.8333	.8413	.0080
87	.8889	.8790	.0099
92	1.0000	.9772	.0228

10. Valor de *p*. Dado que se tiene una prueba bilateral y .1547 < .174, entonces $p > .20$. ■

Precaución Es necesario tener en cuenta que, al determinar el valor de D, *no siempre es suficiente calcular y elegir de entre los valores posibles de* $|F_S(x) - F_T(x)|$. *La distancia vertical más larga entre* $F_S(x)$ y $F_T(x)$ *posiblemente no ocurra en un valor observado, x, sino en algún otro valor de X.* Esta situación se muestra en la figura 13.7.2. Es posible apreciar que si solamente se consideran los valores de $|F_S(x) - F_T(x)|$ que se presentan en los puntos extremos izquierdos de las barras horizontales, el valor de D podría erróneamente calcularse como $|.2 - .4| = .2$. Sin embargo, al analizar la gráfica puede observarse que la mayor distancia vertical entre $F_S(x)$ y $F_T(x)$ se presenta en el extremo derecho de la barra horizontal que se origina en el punto correspondiente a $x = .4$, y el valor correcto de D es $|.5 - .2| = .3$.

Es posible determinar el valor correcto para D de manera algebraica al calcular, además de las diferencias $|F_S(x) - F_T(x)|$, las diferencias $|F_S(x_{i-1}) - F_T(x_i)|$ para todos los valores de $i = 1, 2, \ldots, r + 1$, donde r es igual al número de valores diferentes de x y $F_S(x_0) = 0$. Por lo tanto, el valor correcto de la estadística es

$$D = \underset{1 \le i \le r}{\text{máximo}}\{\text{máximo}[|F_S(x_i) - F_T(x_i)|, |F_S(x_{i-1}) - F_T(x_i)|]\} \qquad (13.7.2)$$

Ventajas y desventajas Las siguientes consideraciones son puntos importantes de comparación entre las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y de bondad de ajuste de ji-cuadrada.

1. La prueba de Kolmogorov-Smirnov no requiere que las observaciones sean agrupadas, como en el caso de la prueba de ji-cuadrada. La consecuencia de

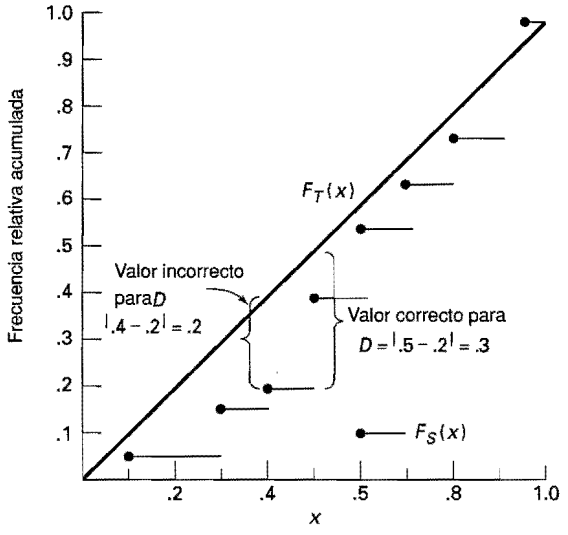


FIGURA 13.7.2 Gráfica de datos ficticios que muestran el cálculo correcto de D.

esta diferencia es que la prueba de Kolmogorov-Smirnov hace uso de toda la información presente en el conjunto de datos.

2. La prueba de Kolmogorov-Smirnov puede utilizarse con muestras de cualquier tamaño. Recuerde que para realizar la prueba de ji-cuadrada es necesario que las muestras tengan un tamaño mínimo.
3. Como se ha visto, la prueba Kolmogorov-Smirnov no es aplicable cuando los parámetros tienen que ser estimados a partir de la muestra. La prueba ji-cuadrada puede utilizarse en estas situaciones mediante la reducción de los grados de libertad en 1 para cada parámetro estimado.
4. El problema de suponer una distribución teórica continua se mencionó con anterioridad.

EJERCICIOS

13.7.1 El peso del cerebro medido durante la autopsia de cada uno de 25 individuos adultos que padecían cierta enfermedad, es el siguiente:

Peso del cerebro (gramos)				
859	1073	1041	1166	1117
962	1051	1064	1141	1202
973	1001	1016	1168	1255
904	1012	1002	1146	1233
920	1039	1086	1140	1348

¿Es posible concluir, a partir de estos datos, que la población de la cual se extrajo la muestra no sigue una distribución normal con una media de 1050 y una desviación estándar de 50? Determine el valor de p para esta prueba.

13.7.2 El coeficiente intelectual de una muestra de 30 adolescentes arrestados por abuso de fármacos es el siguiente:

Coeficiente intelectual					
95	100	91	106	109	110
98	104	97	100	107	119
92	106	103	106	105	112
101	91	105	102	101	110
101	95	102	104	107	118

¿Proporcionan estos datos la evidencia suficiente para concluir que la población muestreada no sigue una distribución normal con una media de 105 y una desviación estándar de 10? Calcule el valor de p.

13.7.3 Para una muestra de sujetos aparentemente normales que servía de control en un experimento, se registraron los siguientes valores de la presión sanguínea sistólica al inicio del experimento:

162	177	151	167
130	154	179	146
147	157	141	157
153	157	134	143
141	137	151	161

¿Es posible concluir, a partir de esos datos, que la población de valores de presión sanguínea de la que se extrajo la muestra no sigue una distribución normal con $\mu = 150$ y $\sigma = 12$? Calcule el valor de p.

13.8 ANÁLISIS UNILATERAL DE LA VARIANCIA POR JERARQUÍAS DE KRUSKAL-WALLIS

En el capítulo 8 se estudia cómo se utiliza el análisis unilateral de la variancia para probar la hipótesis nula de que las medias de varias poblaciones son iguales. Cuando las suposiciones que fundamentan esta técnica no se cumplen, es decir, cuando las poblaciones de las cuales se extraen las muestras no siguen una distribución normal con variancias iguales, o cuando los datos para el análisis son únicamente jerarquías, es posible utilizar una alternativa no paramétrica al análisis unilateral de la variancia para probar la hipótesis de parámetros de ubicación iguales. Como se indica en la sección 13.5, la prueba de la mediana puede ampliarse para incluir la situación que involucra más de dos muestras. Una deficiencia de esta prueba, sin embargo, es el hecho de que sólo utiliza una pequeña cantidad del total de información disponible. La prueba utiliza sólo la información que indica si las observaciones están o no por arriba o por abajo de un solo número, el cual es la mediana de las muestras combinadas. La prueba no utiliza directamente mediciones de cantidad conocida. Existen varias pruebas no paramétricas equivalentes al análisis de la variancia, las cuales utilizan más información al tomar en cuenta la magnitud de cada observación con respecto a la magnitud de cualquier otra observación. Quizá el procedimiento mejor conocido es el análisis unilateral de la variancia por jerarquías de Kruskal-Wallis (8).

Procedimiento de Kruskal-Wallis La aplicación de la prueba comprende los siguientes pasos.

1. Las $n_1, n_2, \ldots, n_k$ observaciones de las k muestras se combinan en una sola serie de tamaño n y se clasifican en orden ascendente. Las observaciones, posteriormente, se sustituyen por jerarquías desde 1, la cual se asigna a la observación menor, hasta n, que corresponde a la observación mayor. Cuando dos o más observaciones tienen el mismo valor, a cada una de ellas se le da la media de las jerarquías con las que están empatadas.
2. Las jerarquías asignadas a las observaciones en cada uno de los k grupos se suman por separado para dar k sumas de jerarquías.

3. La estadística de prueba se calcula así

$$H = \frac{12}{n(n+1)} \sum_{j=1}^{k} \frac{R_j^2}{n_j} - 3(n+1) \tag{13.8.1}$$

En la ecuación 13.8.1

k = número de muestras

n_j = número de observaciones de la j-ésima muestra

n = número de observaciones en todas las muestras combinadas

R_j = suma de las jerarquías en la j-ésima muestra

4. Cuando hay tres muestras y cinco o menos observaciones en cada una, el nivel de significación de H puede determinarse al consultar la tabla N del apéndice. Cuando hay más de cinco observaciones en una o más muestras, H se compara con los valores tabulados de ji-cuadrada con $k - 1$ grados de libertad.

EJEMPLO 13.8.1

Se estudió el efecto de dos medicamentos en el tiempo de reacción ante cierto estímulo en tres muestras de animales experimentales. La muestra III sirvió como control, mientras que a los animales de la muestra I se les aplicó el medicamento A y a los de la muestra II se les aplicó el medicamento B antes de la aplicación del estímulo. En la tabla 13.8.1 se encuentran anotados los tiempos de reacción en segundos de los 13 animales.

¿Es posible concluir que las tres poblaciones representadas por las tres muestras difieren con respecto al tiempo de reacción? Esto es posible si se puede rechazar la hipótesis nula que indica que las tres poblaciones no difieren en sus tiempos de reacción.

TABLA 13.8.1 Tiempo de reacción en segundos de 13 animales de experimentación

Muestra		
I	**II**	**III**
17	8	2
20	7	5
40	9	4
31	8	3
35		

Solución:

1. **Datos.** Véase la tabla 13.8.1.
2. **Supuestos.** Las muestras son aleatorias e independientes, y fueron extraídas de sus respectivas poblaciones. La escala de medición que se utiliza es al menos ordinal. Las distribuciones de los valores en las poblaciones muestreadas son idénticas, excepto por la posibilidad de que una o más poblaciones estén compuestas por valores que tienden a ser mayores que los valores de las demás poblaciones.
3. **Hipótesis.**

   H_0: Las distribuciones de las poblaciones son idénticas.
   H_A: De todas las poblaciones, por lo menos una de ellas tiende a mostrar valores mayores que al menos una de las demás.

   Sea $\alpha = .01$.
4. **Estadística de prueba.** Véase la ecuación 13.8.1.
5. **Distribución de la estadística de prueba.** Los valores críticos de H para diferentes tamaños de muestras y niveles α se encuentran en la tabla N.
6. **Regla de decisión.** La hipótesis nula se rechaza si el valor calculado de H es tan grande que la probabilidad de obtener un valor mayor o igual, cuando H_0 es verdadera, es menor o igual que el nivel de significación α.
7. **Cálculo de la estadística de prueba.** Cuando las tres muestras se combinan en una sola serie y los valores se clasifican por jerarquías, entonces es posible elaborar una tabla de jerarquías como la que se muestra en la tabla 13.8.2.

   La hipótesis nula implica que las observaciones en las tres muestras constituyen una sola muestra de tamaño 13 extraída de una sola población.

TABLA 13.8.2 Datos de la tabla 13.8.1 sustituidos por jerarquías

Muestra		
I	**II**	**II**
9	6.5	1
10	5	4
13	8	3
11	6.5	2
12		
$R_1 = 55$	$R_2 = 26$	$R_3 = 10$

Si esto es cierto, puede esperarse que las jerarquías estén bien distribuidas entre las tres muestras. En consecuencia, se espera que la suma total de jerarquías sea dividida entre los tres grupos en proporción al tamaño de éstos. Cualquier incumplimiento de estas condiciones se refleja en la magnitud de la estadística de prueba H.

A partir de los datos de la tabla 13.8.2 y la ecuación 13.8.1 se obtiene

$$H = \frac{12}{13(13+1)}\left[\frac{(55)^2}{5} + \frac{(26)^2}{4} + \frac{(10)^2}{4}\right] - 3(13+1)$$
$$= 10.68$$

8. **Decisión estadística.** Es posible observar en la tabla N que cuando las n_j son 5, 4 y 4 la probabilidad de obtener un valor de $H \geq 10.68$ es menor que .009. La hipótesis nula puede rechazarse en un nivel de significación de .01.
9. **Conclusión.** Se concluye que sí existe una diferencia en el tiempo promedio de reacción entre las tres poblaciones.
10. **Valor de *p*.** Para esta prueba, $p < .009$. ■

Empates Es importante indicar que a los dos valores iguales en la muestra II se les asignó una jerarquía de 6.5. Es posible ajustar el valor de H para este empate al dividirlo entre

$$1 - \frac{\Sigma T}{n^3 - n} \tag{13.8.2}$$

donde $T = t^3 - t$. La letra t se utiliza para designar el número de observaciones iguales en una muestra de valores empatados. En este ejemplo, solamente hay un grupo de este tipo, pero, en general, puede haber varios grupos de valores empatados que dan como resultado varios valores de T. Dado que existen sólo dos observaciones iguales en esta muestra de valores empatados, entonces $T = 2^3 - 2 = 6$ y la $\Sigma T = 6$, así que la expresión 13.8.2 es

$$1 - \frac{6}{13^3 - 13} = .9973$$

y

$$\frac{H}{1 - \dfrac{\Sigma T}{n^3 - n}} = \frac{10.68}{.9973} = 10.71$$

que, naturalmente, es significativa en el nivel de .01.

Como es el caso aquí, el efecto del ajuste para valores iguales es, por lo general, insignificante. También es importante señalar que dicho efecto incrementa a H, así que, si la H no ajustada es significativa al nivel dado, entonces no es necesario ajustarla.

Más de tres muestras y una de ellas es mayor que las demás En el siguiente ejemplo es posible observar cómo utilizar el procedimiento cuando existen más de tres muestras y al menos una de las n_j es mayor que 5.

TABLA 13.8.3 Valor contable neto del equipo por cama para cada tipo de hospital

Tipo de hospital				
A	**B**	**C**	**D**	**E**
\$1735(11)	\$5260(35)	\$2790(20)	\$3475(26)	\$6090(40)
1520(2)	4455(28)	2400(12)	3115(22)	6000(38)
1476(1)	4480(29)	2655(16)	3050(21)	5894(37)
1688(7)	4325(27)	2500(13)	3125(23)	5705(36)
1702(10)	5075(32)	2755(19)	3275(24)	6050(39)
2667(17)	5225(34)	2592(14)	3300(25)	6150(41)
1575(4)	4613(30)	2601(15)	2730(18)	5110(33)
1602(5)	4887(31)	1648(6)		
1530(3)		1700(9)		
1698(8)				
$R_1 = 68$	$R_2 = 246$	$R_3 = 124$	$R_4 = 159$	$R_5 = 264$

EJEMPLO 13.8.2

En la tabla 13.8.3 se encuentra el valor contable neto de capital en equipo empleado por cama en una muestra extraída de cinco tipos de hospitales. Se pretende determinar, mediante la prueba de Kruskal-Wallis, si es posible concluir que el valor contable neto promedio de capital en equipo por cama, difiere en los cinco tipos de hospitales. Las jerarquías de los 41 valores, junto con las sumas de jerarquías por muestra se encuentran en dicha tabla.

Solución: A partir de la sumas de las jerarquías se calcula:

$$H = \frac{12}{41(41+1)}\left[\frac{(68)^2}{10} + \frac{(246)^2}{8} + \frac{(124)^2}{9} + \frac{(159)^2}{7} + \frac{(264)^2}{7}\right] - 3(41+1)$$

$$= 36.39$$

Al consultar la tabla F, con $k - 1 = 4$ grados de libertad, se encuentra que la probabilidad de obtener un valor de H tan grande o igual que 36.39 debido sólo al azar, cuando no hay diferencia entre las muestras, es menor que .005. Se concluye, entonces, que sí existe una diferencia entre las cinco poblaciones con respecto al valor promedio de la variable de interés. ■

Análisis por computadora El paquete de software MINITAB calcula la estadística de prueba de Kruskal-Wallis y proporciona información adicional. Después de poner los tiempos de reacción de la tabla 13.8.1 en la columna 1 y los códigos de las muestras en la columna 2, el procedimiento MINITAB y los resultados son los que se muestran en la figura 13.8.1.

Datos:

```
C1:  17  20  40  31  35  8  7  9  8  2  5  4  3

C2:  1  1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  3
```

Caja de diálogo:

Stat ➤ Nonparametrics ➤ Kruskal-Wallis

Teclear *C1* en **Response** y *C2* en **Factor.** Clic **OK.**

Comandos de la sesión:

```
MTB > KRUSKAL-WALLIS C1 C2
```

Resultados:

Prueba Kruskal-Wallis

```
 LEVEL     NOBS    MEDIAN     AVE. RANK    Z  VALUE
     1        5    31.000           11.0       2.93
     2        4     8.000            6.5       -0.31
     3        4     3.500            2.5       -2.78
  OVERALL    13                      7.0

H = 10.68  d.f. = 2 p = 0.005
H = 10.71  d.f. = 2 p = 0.005 (adjusted for ties)

* NOTE * One or more small samples
```

FIGURA 13.8.1 Procedimiento MINITAB y resultados para la prueba Kruskal-Wallis de los datos de tiempo de reacción anotados en la tabla 13.8.1.

EJERCICIOS

Para los ejercicios siguientes, efectúe la prueba en el nivel de significación en que se indica y determine el valor de p.

13.8.1 En un estudio de síntomas de fatiga entre hombres con lesiones cerebrales (LC), Walker *et al.* (A-6) registraron las calificaciones de depresión de Zung para tres muestras de individuos: con lesión cerebral y síntomas de fatiga, con lesión cerebral sin síntomas de fatiga, e individuos normales, de la misma edad que los pacientes, que sirvieron como individuos de control. Los resultados son los siguientes:

LC, fatiga:	46, 61, 51, 36, 51, 45, 54, 51, 69, 54, 51, 38, 64
LC, sin fatiga:	39, 44, 58, 29, 40, 48, 65, 41, 46
Controles:	36, 34, 41, 29, 31, 26, 33

FUENTE: Utilizada con permiso de Gary C. Walker, M. D.

¿Es posible concluir, con base en estos datos, que la población representada por estas muestras difiere con respecto a las calificaciones de depresión de Zung? Sea $\alpha = .01$.

13.8.2 Los siguientes valores corresponden a los gastos de pacientes externos por determinada intervención quirúrgica. Estos gastos se obtuvieron en muestras de hospitales localizados en tres diferentes partes del país.

Área		
I	**II**	**III**
$80.75	$58.63	$84.21
78.15	72.70	101.76
85.40	64.20	107.74
71.94	62.50	115.30
82.05	63.24	126.15

Con un nivel de significación de .05, ¿es posible concluir que las muestras difieren con respecto a los gastos?

13.8.3 Du Toit *et al.* (A-7) afirmaron que la heparina administrada en pequeñas dosis (10 IU/kg/h) mediante infusión continua IV puede prevenir o aminorar la inducción de la coagulación intravascular diseminada inducida por trombina en mandriles bajo anestesia general. Los animales del grupo A recibieron solamente trombina, los del grupo B fueron pretratados con heparina antes de administrarles trombina, y los del grupo C recibieron heparina dos horas después de que la coagulación intravascular diseminada fue inducida con trombina. Cinco horas después de que los animales fueron anestesiados, se obtuvieron las siguientes mediciones del tiempo parcial de tromboplastina activada (TPTa):

Grupo A: 115, 181, 181, 128, 107, 84, 76, 118, 96, 110, 110

Grupo B: 99, 83, 92, 64, 130, 66, 89, 54, 80, 76

Grupo C: 92, 75, 74, 74, 94, 79, 89, 73, 61, 62, 84, 60, 62, 67, 67

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Hendrik J. Du Toit.

Pruebe una diferencia significativa entre los tres grupos. Sea $\alpha = .05$.

13.8.4 Tartaglione *et al.* (A-8) examinaron los efectos de lesiones unilaterales del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho en la exactitud para elegir y la velocidad de respuesta en una tarea de tiempo de reacción de cuatro opciones. Se formaron 3 grupos: el grupo 1 de control con 30 individuos, el grupo 2 con 30 pacientes con daño cerebral en el hemisferio izquierdo y el grupo 3 con 30 pacientes con daño cerebral en el hemisferio derecho. La siguiente tabla muestra el número de errores producidos por los individuos durante una fase del experimento:

Grupo	Cantidad de errores	Grupo	Cantidad de errores	Grupo	Cantidad de errores
1	5	2	0	3	0
1	2	2	0	3	0
1	2	2	0	3	0
1	5	2	0	3	0

(Continúa)

Grupo	Cantidad de errores	Grupo	Cantidad de errores	Grupo	Cantidad de errores
1	0	2	0	3	0
1	6	2	1	3	0
1	1	2	1	3	0
1	0	2	8	3	0
1	0	2	1	3	0
1	1	2	1	3	0
1	10	2	49	3	1
1	5	2	2	3	1
1	4	2	3	3	1
1	3	2	3	3	2
1	5	2	3	3	2
1	1	2	4	3	4
1	2	2	4	3	3
1	2	2	5	3	3
1	2	2	41	3	0
1	1	2	17	3	4
1	5	2	33	3	4
1	1	2	20	3	4
1	1	2	48	3	5
1	4	2	7	3	5
1	1	2	7	3	6
1	6	2	11	3	7
1	3	2	17	3	7
1	2	2	15	3	23
1	2	2	22	3	10
1	6	2	6	3	8

FUENTE: Utilizada con la autorización de Antonio Tartaglione, M. D.

¿Es posible concluir, con base en estos datos, que las tres poblaciones representadas por estas muestras difieren con respecto al número de errores? Sea $\alpha = .05$.

13.8.5 Warde *et al.* (A-9) estudiaron la incidencia de complicaciones respiratorias y episodios hipóxicos durante la inducción anestésica por inhalación con isoflurano en niños sanos sin premedicación que fueron sometidos a intervención quirúrgica bajo anestesia general. Los niños fueron repartidos de manera aleatoria en tres grupos, en los que se administró de manera diferente el isoflurano. Los tiempos que se necesitaron para inducir la anestesia son los siguientes:

Grupo A	Grupo B	Grupo C	Grupo A	Grupo B	Grupo C
8.0	11.75	6.5	5.75	8.75	4.75
7.75	7.25	7.75	9.0	11.0	7.5
8.25	9.25	7.25	11.0	12.0	5.5

(Continúa)

Grupo A	Grupo B	Grupo C	Grupo A	Grupo B	Grupo C
13.0	12.0	6.5	8.25	15.0	9.5
8.75	8.75	6.75	8.25	7.0	6.75
6.75	6.75	7.5	7.75	14.25	5.5
8.5	10.5	7.75	13.75	9.75	4.0
11.5	8.0	8.75	7.25	15.25	9.5
7.75	11.0	8.75			7.25
16.75	9.5	10.0			5.25
8.75	7.75	7.5			6.25
6.75	10.25	5.0			6.5
8.25	12.0	6.25			9.75
10.75	8.25	6.25			6.5
10.0	8.0	9.0			

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Declan J. Warde.

¿Es posible concluir, con base en estos datos, que las tres poblaciones representadas por estas muestras difieren con respecto al tiempo de inducción? Sea $\alpha = .01$.

13.8.6 Un estudio conducido por Ellis *et al.* (A-10) ayudó a explorar las características de unión de la imipramina a las plaquetas en pacientes maniáticos y a comparar los resultados con datos equivalentes de individuos sanos (controles) y pacientes con depresión. Entre los datos recolectados están los siguientes valores máximos de unión de la imipramina ($B_{máx}$) para tres grupos de diagnóstico y el grupo de control:

Diagnóstico	$B_{máx}$ (fmol/mg pr.)
Manía	439, 481, 617, 680, 1038, 883, 600, 562, 303, 492, 1075, 747, 726, 652, 988, 568
Control sano	509, 494, 952, 697, 329, 329, 518, 328, 516, 664, 450, 794, 774, 247, 395, 860, 751, 896, 470, 643, 505, 455, 471, 500, 504, 780, 864, 467, 766, 518, 642, 845, 639, 640, 670, 437, 806, 725, 526, 1123
Depresión unipolar	1074, 372, 473, 797, 385, 769, 797, 485, 334, 670, 510, 299, 333, 303, 768, 392, 475, 319, 301, 556, 300, 339, 488, 1114, 761, 571, 306, 80, 607, 1017, 286, 511, 147, 476, 416, 528, 419, 328, 1220, 438, 238, 867, 1657, 790, 479, 179, 530, 446, 328, 348, 773, 697, 520, 341, 604, 420, 397
Depresión bipolar	654, 548, 426, 136, 718, 1010

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. P. M. Ellis.

¿Es posible concluir, con base en estos datos, que las cuatro poblaciones representadas por estas muestras difieren con respecto a los valores $B_{máx}$? Sea $\alpha = .05$.

13.8.7 La siguiente tabla muestra los niveles de residuos de pesticidas (ppb) en muestras de sangre de cuatro poblaciones de individuos humanos. Utilice la prueba de Kruskal-Wallis para pro-

bar, con un nivel de significación de .05, la hipótesis nula de que no existe diferencia entre las poblaciones con respecto al nivel promedio de residuos de pesticidas.

Población				Población			
A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**
10	4	15	7	44	11	9	4
37	35	5	11	12	7	11	5
12	32	10	10	15	32	9	2
31	19	12	8	42	17	14	6
11	33	6	2	23	8	15	3
9	18	6	5				

13.8.8 Se midió la actividad de la γ-glutamil transpeptidasa (GGTP) hepática en 22 pacientes sometidos a biopsia percutánea del hígado. Los resultados son los siguientes:

Individuo	Diagnóstico	Nivel de GGTP hepática
1	Hígado normal	27.7
2	Cirrosis biliar primaria	45.9
3	Enfermedad del hígado por alcoholismo	85.3
4	Cirrosis biliar primaria	39.0
5	Hígado normal	25.8
6	Hepatitis persistente	39.6
7	Hepatitis crónica activa	41.8
8	Enfermedad del hígado por alcoholismo	64.1
9	Hepatitis persistente	41.1
10	Hepatitis persistente	35.3
11	Enfermedad del hígado por alcoholismo	71.5
12	Cirrosis biliar primaria	40.9
13	Hígado normal	38.1
14	Cirrosis biliar primaria	40.4
15	Cirrosis biliar primaria	34.0
16	Enfermedad del hígado por alcoholismo	74.4
17	Enfermedad del hígado por alcoholismo	78.2
18	Hepatitis persistente	32.6
19	Hepatitis crónica activa	46.3
20	Hígado normal	39.6
21	Hepatitis crónica activa	52.7
22	Hepatitis crónica activa	57.2

¿Es posible concluir, a partir de estos datos, que el nivel promedio de GGTP de la población difiere en los cinco grupos de diagnóstico? Sea $\alpha = .05$, y calcule el valor de p.

13.9 ANÁLISIS BILATERAL DE LA VARIANCIA POR JERARQUÍAS DE FRIEDMAN

Así como en ocasiones se tiene la necesidad de un análisis no paramétrico análogo al análisis paramétrico unilateral de la variancia, en ciertos casos es necesario analizar los datos de una clasificación bilateral mediante métodos no paramétricos análogos al análisis bilateral de la variancia. Esta necesidad puede surgir porque no se satisfacen las suposiciones necesarias para el análisis paramétrico de la variancia, porque la escala de medición que se utiliza es "frágil" o porque es necesario obtener los resultados rápidamente. Una prueba que suele utilizarse en estos casos es el análisis bilateral de la variancia por jerarquías de Friedman (9, 10). Esta prueba es conveniente siempre que los datos se midan, al menos, en una escala ordinal y puedan ordenarse significativamente en una clasificación bilateral, como se hace en el diseño por bloques completos y aleatorizados que se estudia en el capítulo 8. El siguiente ejemplo ilustra este procedimiento.

EJEMPLO 13.9.1

Un fisioterapeuta realizó un estudio para comparar tres modelos diferentes de estimuladores eléctricos de bajo voltaje. A nueve fisioterapeutas se les pidió que clasificaran en orden de preferencia a esos tres generadores. Una jerarquía de 1 indica la primera preferencia. Los resultados se muestran en la tabla 13.9.1. Se pretende saber si es posible concluir que los modelos no tienen igualdad de preferencia.

Solución:

1. **Datos.** Véase la tabla 13.9.1.
2. **Supuestos.** Las observaciones que aparecen en un bloque dado son independientes de las observaciones que aparecen en cada uno

TABLA 13.9.1 Clasificación por jerarquías de tres modelos de estimuladores eléctricos de bajo voltaje proporcionadas por fisioterapeutas

	Modelo		
Terapeuta	A	B	C
1	2	3	1
2	2	3	1
3	2	3	1
4	1	3	2
5	3	2	1
6	1	2	3
7	2	3	1
8	1	3	2
9	1	3	2
R_j	15	25	14

de los demás bloques, y las mediciones dentro de cada bloque se logran, al menos, en una escala ordinal.

3. **Hipótesis.** En general, las hipótesis son:

   H_0: Todos los tratamientos tienen efectos idénticos.
   H_A: Al menos uno de los tratamientos tiende a proporcionar observaciones más grandes que los demás tratamientos.

   Para este ejemplo, las hipótesis se enuncian como sigue:
   H_0: Los tres modelos tienen igual preferencia.
   H_A: Los tres modelos no tienen igual preferencia.
   Sea $\alpha = .05$.

4. **Estadística de prueba.** Por medio de la prueba de Friedman es posible determinar si es razonable suponer que las columnas de jerarquías fueron extraídas de la misma población. Si la hipótesis nula es verdadera se esperaría que la distribución observada de las jerarquías en cualquiera de las columnas sea el resultado de factores aleatorios y, por lo tanto, se esperaría que los números 1, 2 y 3 ocurriesen aproximadamente con la misma frecuencia en cada columna. Por otra parte, si la hipótesis nula es falsa (esto es, si los modelos no tienen igual preferencia) se esperaría una preponderancia de jerarquía relativamente alta (o baja) en, al menos, una columna. Esta condición se reflejaría en la suma de las jerarquías. La prueba de Friedman dirá si las sumas de jerarquías observadas son tan distintas que no es probable atribuirlas sólo al azar cuando H_0 es verdadera.

   Dado que los datos fueron clasificados en bloques (renglones), el primer paso es sumar las jerarquías dentro de cada columna (tratamiento). Estas sumas son los R_j que se muestran en la tabla 13.9.1. Una estadística de prueba, descrita por Friedman como χ_r^2, se calcula como sigue:

$$\chi_r^2 = \frac{12}{nk(k+1)} \sum_{j=1}^{k} (R_j)^2 - 3n(k+1) \qquad (13.9.1)$$

   donde n es el número de renglones (bloques) y k es el número de columnas (tratamientos).

5. **Distribución de la estadística de prueba.** Los valores críticos para diversos valores de n y k se encuentran en la tabla O del apéndice.

6. **Regla de decisión.** Rechace H_0 si la probabilidad de obtener un valor de χ_r^2, mayor o igual que el valor calculado es menor o igual que α, cuando H_0 es verdadera.

7. **Cálculo de la estadística de prueba.** Mediante el uso de datos de la tabla 13.9.1 y la ecuación 13.9.1 se obtiene

$$\chi_r^2 = \frac{12}{9(3)(3+1)} = [(15)^2 + (25)^2 + (14)^2] - 3(9)(3+1)$$
$$= 8.222$$

8. **Decisión estadística.** Al consultar la tabla Oa del apéndice, se encuentra que la probabilidad de obtener un valor para χ_r^2 tan grande como 8.222 debido sólo al azar, cuando la hipótesis nula es verdadera, es de .016. Por lo tanto, es posible rechazar la hipótesis nula.
9. **Conclusión.** Se concluye que los tres modelos de estimulador eléctrico de bajo voltaje no tienen igual preferencia.
10. **Valor de *p*.** Para esta prueba, $p = .016$. ■

Valores iguales Si los datos originales se componen de mediciones en un intervalo o una escala de razones y no de jerarquías, entonces se asignan las mediciones a las jerarquías con base en sus magnitudes relativas dentro de los bloques. Si hay valores iguales a cada uno de ellos se le asigna la media de las jerarquías de todos los valores iguales.

Muestras grandes Cuando los valores, k o n o ambos, exceden a los que aparecen en la tabla O del apéndice, el valor crítico de χ_r^2 se obtiene consultando la tabla de ji-cuadrada (tabla F) con α y $k - 1$ grados de libertad elegidos.

EJEMPLO 13.9.2

La tabla 13.9.2 muestra las respuestas, en porcentajes de disminución del flujo salival, de 16 animales de laboratorio después de recibir diferentes dosis de atropina. Las

TABLA 13.9.2 Disminución en porcentaje del flujo salival en animales de experimentación después de aplicarles diferentes niveles de dosis de atropina

Número de animal	Nivel de dosis			
	A	B	C	D
1	29(10)	48(2)	75(3)	100(4)
2	72(2)	30(1)	100(3.5)	100(3.5)
3	70(1)	100(4)	86(2)	96(3)
4	54(2)	35(1)	90(3)	99(4)
5	5(1)	43(3)	32(2)	81(4)
6	17(1)	40(2)	76(3)	81(4)
7	74(1)	100(3)	100(3)	100(3)
8	6(1)	34(2)	60(3)	81(4)
9	16(1)	39(2)	73(3)	79(4)
10	52(2)	34(1)	88(3)	96(4)
11	8(1)	42(3)	31(2)	79(4)
12	29(1)	47(2)	72(3)	99(4)
13	71(1)	100(3.5)	97(2)	100(3.5)
14	7(1)	33(2)	58(3)	79(4)
15	68(1)	99(4)	84(2)	93(3)
16	70(2)	30(1)	99(3.5)	99(3.5)
R_j	20	36.5	44	59.5

jerarquías (entre paréntesis) y la suma de éstas se observan en la misma tabla. Se pretende saber si es posible concluir que las diferentes dosis producen respuestas distintas. Es decir, se desea probar la hipótesis nula según la cual no hay diferencia en las respuestas a las cuatro dosis.

Solución: A partir de los datos se calcula que

$$\chi_r^2 = \frac{12}{16(4)(4+1)}[(20)^2 + (36.5)^2 + (44)^2 + (59.5)^2] - 3(16)(4+1)$$
$$= 30.32$$

Al consultar la tabla F, ésta indica que, con $k - 1 = 3$ grados de libertad, la probabilidad de obtener un valor de χ_r^2 tan grande como 30.32 debido sólo al azar, es menor que .005, cuando H_0 es verdadera. Se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las diferentes dosis producen respuestas distintas. ■

Análisis por computadora Muchos paquetes estadísticos de software, incluyendo a MINITAB, ejecutan la prueba de Friedman. Para utilizar el paquete MINITAB se forman tres columnas con los datos. Por ejemplo, es posible cargar en las columnas los datos de manera que la columna 1 contenga los números que in-

Caja de diálogo:

Stat ➤ Nonparametrics ➤ Friedman

Teclear *C3* en **Response,** *C1* en **Treatment** y *C2* en **Block.** Clic **OK.**

Comandos de la sesión:

```
MTB > FRIEDMAN C3 C1 C2
```

Resultados:

Prueba Friedman

```
Friedman test of C3 by C1 blocked by C2

S = 8.22 d.f. = 2 p = 0.017

                  Est.    Sum of
      C1     N   Median    RANKS
       1     9   2.0000     15.0
       2     9   2.6667     25.0
       3     9   1.3333     14.0

Grand median = 2.0000
```

FIGURA 13.9.1 Procedimiento MINITAB y resultados para el ejemplo 13.9.1.

diquen el tratamiento al que pertenecen las observaciones. En la columna 2 se guardan los números que indican los bloques a los que corresponden las observaciones. En la columna 3 se guardan las observaciones. Si se hace esto para el ejemplo 13.9.1, el procedimiento MINITAB y los resultados serán los que se ilustran en la figura 13.9.1.

EJERCICIOS

Para los siguientes ejercicios, lleve a cabo la prueba en el nivel de significación indicado y calcule el valor de p.

13.9.1 La siguiente tabla indica las calificaciones obtenidas por nueve estudiantes de enfermería seleccionados al azar en los exámenes finales de tres materias distintas.

Número de estudiante	Área de estudio		
	Básica	Fisiología	Anatomía
1	98	95	77
2	95	71	79
3	76	80	91
4	95	81	84
5	83	77	80
6	99	70	93
7	82	80	87
8	75	72	81
9	88	81	83

Pruebe la hipótesis nula según la cual los estudiantes de enfermería, que forman la población de la cual se extrajo la muestra, tienen un aprovechamiento igual en las tres materias, contra la hipótesis alternativa de que su aprovechamiento es mejor por lo menos en una de las materias. Sea $\alpha = .05$.

13.9.2 A quince estudiantes de fisioterapia seleccionados al azar se les dieron las siguientes instrucciones: "Supongan que se van a casar con una persona que tiene alguna de la siguientes incapacidades (se enumeraron las incapacidades de la A a la J). Clasifiquen estas incapacidades de 1 a 10, de acuerdo con su primera, segunda, tercera (y así sucesivamente) elección de la incapacidad que aceptarían en su cónyuge". Los resultados se muestran en la siguiente tabla.

Número de estudiante	Incapacidad									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1	3	5	9	8	2	4	6	7	10
2	1	4	5	7	8	2	3	6	9	10

(Continúa)

Número de estudiante	Incapacidad									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	2	3	7	8	9	1	4	6	5	10
4	1	4	7	8	9	2	3	6	5	10
5	1	4	7	8	10	2	3	6	5	9
6	2	3	7	9	8	1	4	5	6	10
7	2	4	6	9	8	1	3	7	5	10
8	1	5	7	9	10	2	3	4	6	8
9	1	4	5	7	8	2	3	6	9	10
10	2	3	6	8	9	1	4	7	5	10
11	2	4	5	8	9	1	3	7	6	10
12	2	3	6	8	10	1	4	5	7	9
13	3	2	6	9	8	1	4	7	5	10
14	2	5	7	8	9	1	3	4	6	10
15	2	3	6	7	8	1	5	4	9	10

Pruebe la hipótesis nula de que no existe preferencia respecto a las incapacidades contra la hipótesis alternativa de que se prefieren algunas incapacidades sobre otras. Sea $\alpha = .05$.

13.9.3 Diez individuos con asma inducida por ejercicio participaron en un experimento para comparar el efecto protector de un medicamento administrado en cuatro dosis. Se utilizó una solución salina como control. La variable de interés fue el volumen espiratorio forzado después de la administración del medicamento o la solución salina. Los resultados fueron los siguientes:

Individuo	Solución salina	Nivel de dosis del medicamento (mg/ml)			
		2	10	20	40
1	−.68	−.32	−.14	−.21	−.32
2	−1.55	−.56	−.31	−.21	−.16
3	−1.41	−.28	−.11	−.08	−.83
4	−.76	−.56	−.24	−.41	−.08
5	−.48	−.25	−.17	−.04	−.18
6	−3.12	−1.99	−1.22	−.55	−.75
7	−1.16	−.88	−.87	−.54	−.84
8	−1.15	−.31	−.18	−.07	−.09
9	−.78	−.24	−.39	−.11	−.51
10	−2.12	−.35	−.28	+.11	−.41

¿Es posible concluir, de acuerdo con estos datos, que las diferentes dosis tienen efectos distintos? Sea $\alpha = .05$. Calcule el valor de p.

13.10 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN POR JERARQUÍAS DE SPEARMAN

El investigador cuenta con varias medidas no paramétricas de correlación. Un procedimiento utilizado con frecuencia y que resulta interesante por la sencillez de los cálculos que implica, se atribuye a Spearman (11). A la medida de correlación que se calcula mediante este método se le conoce como coeficiente de correlación por jerarquías de Spearman, y se designa por r_s. Este procedimiento utiliza los dos conjuntos de jerarquías que pueden asignarse a los valores de las muestras de X y Y, que representan a las variables independiente y continua, respectivamente, de una distribución bivariada.

Hipótesis Las hipótesis nulas y alternativas que se prueban con mayor frecuencia son:

a) H_0: X y Y son mutuamente independientes.
H_A: X y Y no son mutuamente independientes.

b) H_0: X y Y son mutuamente independientes.
H_A: Existe una tendencia a formar parejas entre los valores grandes de X y Y.

c) H_0: X y Y son mutuamente independientes.
H_A: Existe una tendencia de los valores grandes de X a formar parejas con los valores pequeños de Y.

Las hipótesis especificadas en el inciso **a** conducen a una prueba bilateral, y se utilizan cuando se desea descubrir cualquier desviación de la independencia. Las pruebas unilaterales indicadas en los incisos **b** y **c** se utilizan, respectivamente, cuando el investigador desea saber si es posible concluir que las variables están directa o inversamente relacionadas.

Procedimiento El procedimiento para probar las hipótesis comprende los siguientes pasos:

1. Clasificar por jerarquía los valores de X desde 1 hasta n (el número de parejas de valores de X y Y en la muestra). Clasificar por jerarquía los valores de Y desde 1 hasta n.
2. Calcular d_i para cada pareja de observaciones, restando la jerarquía de Y_i de la jerarquía de X_i.
3. Elevar al cuadrado cada d_i y calcular $\sum d_i^2$, la suma de los valores al cuadrado.
4. Calcular

$$r_s = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2-1)} \tag{13.10.1}$$

5. Si n está entre 4 y 30, se compara el valor calculado de r_s con los valores críticos, r_s^*, de la tabla P del apéndice. Para la prueba bilateral, se rechaza H_0 en el nivel de significación α si r_s es mayor que r_s^* o menor que $-r_s^*$, donde r_s^* está en la intersección de la columna encabezada por $\alpha/2$ y el renglón que corresponde a n. Para la prueba unilateral con H_A que especifica una correlación directa, se rechaza H_0

en el nivel de significación α si r_s es mayor que r_s^* para α y n. La hipótesis nula se rechaza en el nivel de significación α en la otra prueba unilateral cuando r_s es menor que $-r_s^*$ para α y n.

6. Si n es mayor que 30, se puede calcular

$$z = r_s\sqrt{n-1} \tag{13.10.2}$$

y utilizar la tabla D para obtener los valores críticos.

7. Las observaciones de igual valor numérico plantean un problema: el uso de la tabla P es estrictamente válido sólo cuando no hay dos valores iguales (a menos que se emplee algún procedimiento aleatorio para cambiar los que sean iguales). Sin embargo, en la práctica, con frecuencia se utiliza la tabla después de que se ha utilizado algún otro método para manejar los valores numéricamente iguales. Si el número de valores iguales es grande, puede utilizarse la siguiente corrección por valores iguales:

$$T = \frac{t^3 - t}{12} \tag{13.10.3}$$

donde t es el número de observaciones de igual valor numérico para alguna jerarquía particular. Cuando se utiliza este factor de corrección, r_s se calcula a partir de

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d_i^2}{2\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}} \tag{13.10.4}$$

en lugar de utilizar la ecuación 13.10.1.

En la ecuación 13.10.4 se tiene

$$\sum x^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum T_x$$

$$\sum y^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum T_y$$

T_x = la suma de los valores de T para diversas jerarquías de valor numérico igual en X

T_y = la suma de los valores de T para diversas jerarquías de igual valor numérico en Y

Muchos investigadores señalan que a menos que sea excesivo el número de cantidades iguales, la corrección produce una diferencia muy pequeña en el valor de r_s. Cuando el número de valores iguales es pequeño, puede seguirse el procedimiento habitual de asignar a las observaciones de igual valor numérico la media de las jerarquías que intervienen y proceder con los pasos anteriores del 2 al 6.

EJEMPLO 13.10.1

En un estudio de la relación entre la edad y los resultados del electroencefalograma (EEG), se recopilaron datos en 20 personas con edades entre 20 y 60 años. La tabla 13.10.1 muestra las edades y un valor de rendimiento del EEG particular para cada una de esas 20 personas. Los investigadores pretenden saber si es posible concluir que este rendimiento del EEG particular tiene relación inversa con la edad.

TABLA 13.10.1 Edad y valores resultantes del EEG para 20 individuos

Número de individuo	Edad (X)	Valor resultante del EEG (Y)
1	20	98
2	21	75
3	22	95
4	24	100
5	27	99
6	30	65
7	31	64
8	33	70
9	35	85
10	38	74
11	40	68
12	42	66
13	44	71
14	46	62
15	48	69
16	51	54
17	53	63
18	55	52
19	58	67
20	60	55

Solución:

1. **Datos.** Véase la tabla 13.10.1.
2. **Supuestos.** Se supone que la muestra disponible para el análisis es una muestra aleatoria simple y que X y Y son medidas en, por lo menos, una escala ordinal.
3. **Hipótesis.**

   H_0: El rendimiento del EEG y la edad son mutuamente independientes.
   H_A: Existe una tendencia del rendimiento del EEG a disminuir con la edad.

   Sea $\alpha = .05$.
4. **Estadística de prueba.** Véase la ecuación 13.10.1.
5. **Distribución de la estadística de prueba.** Los valores críticos de la estadística de prueba se encuentran en la tabla P del apéndice.
6. **Regla de decisión.** Para esta prueba se rechazará H_0 si el valor calculado de r_s es menor que $-.3789$.

TABLA 13.10.2 Jerarquías para los datos del ejemplo 13.10.1

Número de individuo	Jerarquía (X)	Jerarquía (Y)	d_i	d_i^2
1	1	18	−17	289
2	2	15	−13	169
3	3	17	−14	196
4	4	20	−16	256
5	5	19	−14	196
6	6	7	−1	1
7	7	6	1	1
8	8	12	−4	16
9	9	16	−7	49
10	10	14	−4	16
11	11	10	1	1
12	12	8	4	16
13	13	13	0	0
14	14	4	10	100
15	15	11	4	16
16	16	2	14	196
17	17	5	12	144
18	18	1	17	289
19	19	9	10	100
20	20	3	17	289
				$\sum d_i^2 = 2340$

7. **Cálculo de la estadística de prueba.** Cuando los valores de X y Y son clasificados por jerarquía, se obtienen los resultados de la tabla 13.10.2. Los d_i, d_i^2 y $\sum d_i^2$ se muestran en la misma tabla.

   La sustitución de los datos de la tabla 13.10.2 en la ecuación 13.10.1 proporciona

$$r_s = 1 - \frac{6(2340)}{20[(20)^2 - 1]} = -.76$$

8. **Decisión estadística.** Dado que el valor calculado de $r_s = -.76$ es menor que el valor crítico de r_s^*, se rechaza la hipótesis nula.

9. **Conclusión.** Se concluye que las dos variables se encuentran inversamente relacionadas.

10. **Valor de p.** Puesto que $-.76 < -0.6586$, se tiene que para esta prueba $p < .001$. ■

El siguiente ejemplo muestra el procedimiento para una muestra con $n > 30$ y algunas observaciones iguales.

EJEMPLO 13.10.2

En la tabla 13.10.3 se muestran las edades y las concentraciones (ppm) de cierto mineral en el tejido de 35 individuos a quienes se les practicó la autopsia como parte de un proyecto amplio de investigación.

En la tabla 13.10.4 se muestran las jerarquías de los valores de d_i, d_i^2 y $\sum d_i^2$. Se pretende probar, en un nivel de significación de .05, la hipótesis nula de que X y Y son mutuamente independientes contra la hipótesis alternativa bilateral de que no son mutuamente independientes.

Solución: A partir de los datos en la tabla 13.10.4, el cálculo es

$$r_s = 1 - \frac{6(1788.5)}{35[35^2 - 1]} = .75$$

Para probar la significación de r_s se calcula

$$z = .75\sqrt{35 - 1} = 4.37$$

TABLA 13.10.3 Edad y concentración de mineral (ppm) en el tejido de 35 individuos

Número de individuo	Edad (X)	Concentración de mineral (Y)	Número de individuo	Edad (X)	Concentración de mineral (Y)
1	82	169.62	19	50	4.48
2	85	48.94	20	71	46.93
3	83	41.16	21	54	30.91
4	64	63.95	22	62	34.27
5	82	21.09	23	47	41.44
6	53	5.40	24	66	109.88
7	26	6.33	25	34	2.78
8	47	4.26	26	46	4.17
9	37	3.62	27	27	6.57
10	49	4.82	28	54	61.73
11	65	108.22	29	72	47.59
12	40	10.20	30	41	10.46
13	32	2.69	31	35	3.06
14	50	6.16	32	75	49.57
15	62	23.87	33	50	5.55
16	33	2.70	34	76	50.23
17	36	3.15	35	28	6.81
18	53	60.59			

TABLA 13.10.4 Jerarquías para los datos del ejemplo 13.10.2

Número de individuo	Jerarquía (X)	Jerarquía (Y)	d_i	d_i^2	Número de individuo	Jerarquía (X)	Jerarquía (Y)	d_i	d_i^2
1	32.5	35	−2.5	6.25	19	17	9	8	64.00
2	35	27	8	64.00	20	28	25	3	9.00
3	34	23	11	121.00	21	21.5	21	.5	.25
4	25	32	−7	49.00	22	23.5	22	1.5	2.25
5	32.5	19	13.5	182.25	23	13.5	24	−10.5	110.25
6	19.5	11	8.5	72.25	24	27	34	−7	49.00
7	1	14	−13	169.00	25	6	3	3	9.00
8	13.5	8	5.5	30.25	26	12	7	5	25.00
9	9	6	3	9.00	27	2	15	−13	169.00
10	15	10	5	25.00	28	21.5	31	−9.5	90.25
11	26	33	−7	49.00	29	29	26	3	9.00
12	10	17	−7	49.00	30	11	18	−7	49.00
13	4	1	3	9.00	31	7	4	3	9.00
14	17	13	4	16.00	32	30	28	2	4.00
15	23.5	20	3.5	12.25	33	17	12	5	25.00
16	5	2	3	9.00	34	31	29	2	4.00
17	8	5	3	9.00	35	3	16	−13	169.00
18	19.5	30	−10.5	110.25					
									$\sum d_i^2 = 1788.5$

Dado que 4.37 es mayor que $z = 3.89, p < 2(.0001) = .0002$, por lo que se rechaza H_0 y se concluye que las dos variables en estudio no son mutuamente independientes.

Con fines comparativos, a continuación se realiza la corrección para valores iguales mediante la ecuación 13.10.3. y después se calcula r_s mediante la ecuación 13.10.4.

En las jerarquías de X se tuvieron seis grupos de valores iguales que se modificaron asignando los valores 13.5, 17, 19.5, 21.5, 23.5 y 32.5. En cinco de los grupos, dos observaciones son iguales en valor numérico, y en un grupo tres de sus observaciones son iguales. Por lo tanto, se calculan cinco valores de

$$T_x = \frac{2^3 - 2}{12} = \frac{6}{12} = .5$$

y un valor de

$$T_x = \frac{3^3 - 3}{12} = \frac{24}{12} = 2$$

A partir de estos cálculos, se tiene que $\sum T_x = 5(.5) + 2 = 4.5$, de tal forma que

$$\sum x^2 = \frac{35^3 - 35}{12} - 4.5 = 3565.5$$

Caja de diálogo: **Comando de la sesión:**

Stat ➤ Basic Statistics ➤ Correlation

```
MTB > CORRELATION C1-C3
```

Teclear *C3-C4* en **Variables.** Clic **OK.**

Resultados:

Correlaciones (Pearson)

```
Correlation of (X)Rank and (Y)Rank = -0.759
```

FIGURA 13.10.1 Procedimiento MINITAB y resultados para calcular el coeficiente de correlación por jerarquías de Spearman, ejemplo 13.10.1.

Dado que no se tienen valores iguales en las jerarquías de Y, se tiene que $\sum T_y = 0$ y que

$$\sum y^2 = \frac{35^3 - 35}{12} - 0 = 3570.0$$

A partir de la tabla 13.10.4 se tiene $\sum d_i^2 = 1788.5$. A partir de estos datos, puede calcularse ahora, mediante la ecuación 13.10.4,

$$r_s = \frac{3565.5 + 3570.0 - 1788.5}{2\sqrt{(3565.5)(3570)}} = .75$$

Se observa en este caso que la corrección para los valores iguales no produce diferencia alguna en el valor de r_s. ■

Análisis por computadora Es posible utilizar el paquete MINITAB, igual que otros paquetes de software estadístico, para calcular el coeficiente de correlación de Spearman. Para utilizar el paquete MINITAB, primero es necesario que se jerarquicen las observaciones y se almacenen las jerarquías en columnas separadas, una para las jerarquías de X y otra para las jerarquías de Y. Si se clasifican por jerarquías los valores de X y Y, del ejemplo 13.10.1, y después se almacenan en las columnas 3 y 4, es posible obtener el coeficiente de correlación por jerarquías de Spearman mediante el procedimiento que aparece en la figura 13.10.1. Otros paquetes de software como SAS® y SPSS, por ejemplo, clasifican las mediciones en jerarquías de manera automática antes de calcular el coeficiente, por lo que se elimina un paso extra en el procedimiento.

EJERCICIOS

Para los siguientes ejercicios, lleve a cabo la prueba en el nivel de significación indicado y determine el valor de p.

13.10.1 La siguiente tabla muestra 15 regiones geográficas seleccionadas al azar y ordenadas por jerarquías según la densidad de población y la tasa de mortalidad ajustada por edades. ¿Es posible concluir, en un nivel de significación de .05, que la densidad de población y la tasa de mortalidad ajustada por edades no son mutuamente independientes?

	Jerarquía por			Jerarquía por	
Área	Densidad de población (*X*)	Tasa de muertes ajustada por edad (*Y*)	Área	Densidad de población (*X*)	Tasa de muertes ajustada por edad (*Y*)
1	8	10	9	6	8
2	2	14	10	14	5
3	12	4	11	7	6
4	4	15	12	1	2
5	9	11	13	13	9
6	3	1	14	15	3
7	10	12	15	11	13
8	5	7			

13.10.2 La siguiente tabla muestra 10 comunidades jerarquizados por número de dientes con caries, faltantes y obturados (CFO) por cada 100 niños y la concentración de fluoruro, en ppm, en el suministro público de agua.

	Jerarquía por			Jerarquía por	
Comunidad	Dientes CFO por cada 100 niños (*X*)	Concentración de fluoruro (*Y*)	Comunidad	Dientes CFO por cada 100 niños (*X*)	Concentración de fluoruro (*Y*)
1	8	1	6	4	7
2	9	3	7	1	10
3	7	4	8	5	6
4	3	9	9	6	5
5	2	8	10	10	2

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente para indicar que el número de dientes CFO por cada 100 niños tiende a decrecer en la medida que aumenta la concentración de fluoruro? Sea $\alpha = .05$.

13.10.3 El propósito de un estudio realizado por McAtee y Mack (A-11) era investigar las posibles relaciones entre el desempeño de los parámetros de técnicas atípicas de la subprueba de copiado de diseños (CD) de las pruebas de integración sensorial y práctica (PISP) y las calificaciones de las pruebas de integración sensorial del sur de California (PISSC). Los individuos estudiados eran niños atendidos en una clínica privada de terapia ocupacional. Los siguientes datos corresponden a las calificaciones de 24 niños para el parámetro límite de PISP-CD y la subprueba de imitación de posturas (IP) de PISSC:

Límite	IP	Límite	IP
3	−1.9	1	-1.1
3	.8	5	-.6
8	−.5	2	-.3
2	−.9	2	.9
7	.1	6	-1.3
2	.3	2	.8
3	−.7	2	-.7
2	.3	2	.3
3	−1.7	0	1.3
4	−1.6	1	.5
5	−1.6	3	.2
0	.8	2	.2

FUENTE: Utilizada con autorización de Shay McAtee, M. A., OTR.

¿Es posible concluir, con base en esta información, que las calificaciones respecto a las dos variables tienen correlación? Sea $\alpha = .01$.

13.10.4 Barbera *et al.* (A-12) realizaron un estudio para investigar si las características patológicas pulmonares de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica están o no relacionadas con las respuestas de intercambio de gases durante el ejercicio. Los individuos eran pacientes sometidos a resección de un lóbulo o un pulmón debido a la identificación de neoplasmas pulmonares. Entre los datos recolectados están las mediciones de Pa_{O_2} durante el ejercicio (E) y en reposo (R), así como las calificaciones del enfisema (CE). Los resultados para estas variables son los siguientes:

Núm. de paciente	Pa_{O_2}			Núm. de paciente	Pa_{O_2}		
	R	E	CE		R	E	CE
1	87	95	12.5	10	78	69	18.8
2	84	93	25.0	11	101	113	5.0
3	82	78	11.3	12	79	82	32.5
4	69	79	30.0	13	84	93	.0
5	85	77	7.5	14	70	85	7.5
6	74	89	5.0	15	86	91	5.0
7	90	87	3.8	16	66	79	10.0
8	97	110	.0	17	69	87	27.5
9	67	61	70.0	Media ± SEM	81 ± 3	86 ± 3	16.0 ± 4.4

FUENTE: Joan A. Barbera, Josep Roca, Josep Ramirez, Peter D. Wagner, Pietat Ussetti y Robert Rodriguez-Roisin, "Gas Exchange During Exercise in Mild Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Correlation with Lung Structure", *American Review of Respiratory Disease, 144,* 520-525.

Calcule r_s para Pa_{O_2} durante el ejercicio y la CE. Pruebe con un nivel de significación de .01.

13.10.5 Con los datos del ejercicio 13.10.4, calcule r_s para Pa_{O_2} en reposo y la CE. Pruebe con un nivel de significación de .01.

13.10.6 Como parte de un estudio realizado por Miller y Tricker (A-13) 76 prominentes profesionales de salud y educación física evaluaron 17 mercados blanco de promoción de la salud con base en la importancia durante los últimos 10 años y los próximos 10 años. El promedio de calificaciones clasificadas sobre una escala de agradable a muy agradable (5 = extremadamente importante, 4 = muy importante, 3 = importante, 2 = poco importante, 1 = sin importancia) son los siguientes:

	Próximos 10 años	**Anteriores 10 años**
Mercado	**Clasificación media**	**Clasificación media**
Mujeres	4.36	3.23
Ancianos	4.25	2.61
Empleados/empresas grandes	4.22	3.66
Niños	4.17	2.63
Jubilados	4.15	2.08
Obreros de fábricas	4.03	2.15
Adictos a drogas/alcohol	4.03	2.95
Empleados/pequeñas empresas	3.90	2.11
Pacientes enfermos del corazón/pulmones	3.83	3.41
Público en general	3.81	2.84
Obesos o con trastornos de la alimentación	3.80	2.97
Minorías discapacitadas	3.56	2.00
Buscadores de tiempo de ocio/recreación	3.52	2.95
Mercado en casa	3.51	2.12
Lesionados (espalda/extremidades)	3.42	2.51
Atletas	3.13	3.30
Enfermos mentales	2.83	1.88

FUENTE: Cheryl Miller y Ray Tricker, "Past and Future Priorities in Health Promotion in the United States: A Survey of Experts", *American Journal of Health Promotion, 5*, 360-367. Utilizada con autorización.

Calcule r_s para los dos conjuntos de datos y pruebe con un nivel de significación de $\alpha = .05$.

13.10.7 Diecisiete pacientes con una historia clínica de insuficiencia cardiaca congestiva participaron en un estudio para estimar el efecto del ejercicio sobre varias funciones corporales. Durante un periodo de ejercicio, se recolectaron los siguientes datos sobre el cambio porcentual en la norepinefrina plasmática (Y) y el cambio porcentual en el consumo de oxígeno (X).

Individuo	***X***	***Y***	**Individuo**	***X***	***Y***
1	500	525	4	325	190
2	475	130	5	325	90
3	390	325	6	205	295

(Continúa)

Individuo	X	Y	Individuo	X	Y
7	200	180	13	76	75
8	75	74	14	200	250
9	230	420	15	174	102
10	50	60	16	201	151
11	175	105	17	125	130
12	130	148			

Con base en estos datos, ¿es posible concluir que existe una asociación entre las dos variables? Sea $\alpha = .05$.

13.11 ANÁLISIS DE REGRESIÓN NO PARAMÉTRICO

Cuando las suposiciones que fundamentan el análisis de regresión lineal simple que se estudia en el capítulo 9 no se cumplen, es posible utilizar procedimientos no paramétricos. En esta sección se presentan estimadores de la pendiente y la ordenada al origen que son alternativas fáciles de calcular para los estimadores de mínimos cuadrados, descritos en el capítulo 9.

Estimador de la pendiente de Theil Theil (12) propuso un método para obtener la estimación puntual del coeficiente β de la pendiente. Se supone que los datos constituyen el modelo clásico de regresión.

$$y_i = \alpha + \beta x_i + e_i, \quad i = 1, \ldots, n$$

donde las x_i son constantes conocidas, α y β son parámetros no conocidos, y y_i es un valor observado de la variable aleatoria continua Y en x_i. Para cada valor de x_i, se supone una subpoblación de Y valores, y las e_i son mutuamente independientes. Las x_i son todas distintas (no existen valores iguales), y se tiene que $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$.

Los datos se componen de n pares de observaciones de la muestra, (x_1, y_1), (x_2, y_2), ..., (x_n, y_n), donde el i-ésimo par representa las mediciones tomadas de la i-ésima unidad de asociación.

Para obtener el estimador de Theil para β, primero se forman todas las pendientes posibles de la muestra $S_{ij} = (y_j - y_i)/(x_j - x_i)$, donde $i < j$. Existirán $N = {}_nC_2$ valores de S_{ij}. El estimador de β, designado por $\hat{\beta}$, es la mediana de los valores S_{ij}. Esto es,

$$\hat{\beta} = \text{mediana } \{S_{ij}\} \tag{13.11.1}$$

El siguiente ejemplo ilustra el cálculo de $\hat{\beta}$.

EJEMPLO 13.11.1

En la tabla 13.11.1 se muestran los niveles (Y) plasmáticos de testosterona (ng/ml) y los niveles de ácido cítrico seminal (mg/ml) en una muestra de ocho hombres adultos. Se pretende calcular la estimación del coeficiente de la pendiente de regresión con el método de Theil.

TABLA 13.11.1 Testosterona en el plasma y concentraciones de ácido cítrico seminal en varones adultos

Testosterona:	230	175	315	290	275	150	360	425
Ácido cítrico:	421	278	618	482	465	105	550	750

TABLA 13.11.2 Valores ordenados de S_{ij} para el ejemplo 13.11.1

−.6618	.5037
.1445	.5263
.1838	.5297
.2532	.5348
.2614	.5637
.3216	.5927
.325	.6801
.3472	.8333
.3714	.8824
.3846	.9836
.4118	1.0000
.4264	1.0078
.4315	1.0227
.4719	1.0294

Solución: Los $N = {}_8C_2 = 28$ valores ordenados de S_{ij} se encuentran en la tabla 13.11.2.

Si se designa a $i = 1$ y $j = 2$, que son los indicadores del primero y segundo valor de Y y X de la tabla 13.11.1, es posible calcular S_{12} como sigue:

$$S_{12}=(175 - 230)/(278 - 421)= -.3846$$

Cuando todas las pendientes son calculadas en forma similar y se ordenan como se puede apreciar en la tabla 13.11.2, −.3846 acaba como el décimo valor en el arreglo ordenado.

La mediana de los valores S_{ij} es .4878. En consecuencia, la estimación del coeficiente de la pendiente de la población es $\hat{\beta} = .4878$. ■

Un estimador del coeficiente de la ordenada al origen Dietz (13) recomienda dos estimadores de la ordenada al origen. El primero, designando $\hat{\alpha}_{1,M}$, como la mediana de los n términos $Y_i - \beta x_i$, donde $\hat{\beta}$ es el estimador de Theil. Este estimador se recomienda cuando el investigador no se inclina a suponer que los términos de error se distribuyen en forma simétrica alrededor de 0. Si el investigador se inclina a suponer que existe una distribución simétrica de los términos de error, Dietz recomienda el estimador $\hat{\alpha}_{2,M}$, el cual es la mediana de los promedios por pares $n(n + 1)/2$ de los términos $y_i - \beta x_i$. El ejemplo siguiente ilustra el cálculo de cada uno de los estimadores.

EJEMPLO 13.11.2

Con los datos del ejemplo 13.11.1, calcule $\hat{\alpha}_{1,M}$ y $\hat{\alpha}_{2,M}$ a partir de los datos correspondientes a los niveles de testosterona y ácido cítrico.

Solución: Los términos ordenados $y_i - .4878x_i$, son: 13.5396, 24.6362, 39.3916, 48.1730, 54.8804, 59.1500, 91.7100 y 98.7810. La mediana, 51.5267 es el estimador $\hat{\alpha}_{1,M}$.

Los $8(8+1)/2=36$ pares de promedios ordenados de $y_i - .4878x_i$ son:

13.5396	49.2708	75.43
19.0879	51.5267	76.8307
24.6362	52.6248	78.9655
26.4656	53.6615	91.71
30.8563	54.8804	95.2455
32.0139	56.1603	98.781
34.21	57.0152	
36.3448	58.1731	
36.4046	59.15	
39.3916	61.7086	
39.7583	65.5508	
41.8931	69.0863	
43.7823	69.9415	
47.136	73.2952	
48.173	73.477	

La mediana de estos promedios, 53.1432, es el estimador $\hat{\alpha}_{2,M}$. Por lo tanto, la ecuación de estimación es $y_i = 53.1432 + .4878x_i$ si la inclinación es suponer que la distribución de los términos de error es simétrica alrededor de 0. Si no hay inclinación a suponer tal simetría, entonces la ecuación de estimación es $y_i = 51.5267 + .4878x_i$. ■

EJERCICIOS

13.11.1 Los siguientes datos corresponden a la frecuencia cardiaca (FC: latidos por minuto) y a los valores del consumo de oxígeno (Vo_2:cal/kg/24 h) de nueve niños con insuficiencia cardiaca congestiva.

FC(X):	163	164	156	151	152	167	165	153	155
Vo_2(Y):	53.9	57.4	41.0	40.0	42.0	64.4	59.1	49.9	43.2

Calcule $\hat{\beta}$, $\hat{\alpha}_{1,M}$ y $\hat{\alpha}_{2,M}$.

13.11.2 Los siguientes datos corresponden al peso corporal (gramos) y a la superficie corporal total (cm^2) de nueve animales de laboratorio:

Peso corporal (X): 660.2, 706.0, 924.0, 936.0, 992.1, 888.9, 999.4, 890.3, 841.2
Superficie corporal (Y): 781.7, 888.7, 1038.1, 1040.0, 1120.0, 1071.5, 1134.5, 965.3, 925.0

Calcule el estimador de la pendiente y dos estimadores de la ordenada al origen.

13.12 RESUMEN

En este capítulo se estudian las pruebas estadísticas no paramétricas. Estas pruebas se pueden utilizar cuando los supuestos que fundamentan las pruebas paramétricas no se cumplen o cuando los datos que se han de analizar son medidos en una escala muy débil para los procedimientos aritméticos necesarios que requieren las pruebas paramétricas.

Se describen e ilustran nueve pruebas no paramétricas. Con excepción de la prueba de bondad de ajuste de Kolgomorov-Smirnov, cada prueba constituye una alternativa no paramétrica a una prueba paramétrica bien conocida. Existen otras pruebas no paramétricas. El lector interesado puede consultar muchas de las obras dedicadas a los métodos no paramétricos, entre las que se incluyen las de Gibbons (14) y Pett (15).

PREGUNTAS Y EJERCICIOS DE REPASO

1. Defina las estadísticas no paramétricas.
2. ¿Qué significa el término *prueba estadística de libre distribución*?
3. ¿Cuáles son las ventajas de las pruebas estadísticas no paramétricas?
4. ¿Cuáles son algunas de las desventajas de las pruebas no paramétricas?
5. Describa una situación del área de interés particular del estudiante donde cada una de las siguientes pruebas pueda utilizarse. Utilice datos reales o ficticios para probar una hipótesis adecuada mediante cada prueba.
   a) La prueba del signo
   b) La prueba de la mediana
   c) La prueba de Wilcoxon
   d) La prueba de Mann-Whitney
   e) La prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov
   f) El análisis unilateral de la variancia por jerarquías de Kruskal-Wallis
   g) El análisis bilateral de la variancia por jerarquías de Friedman
   h) El coeficiente de correlación por jerarquías de Spearman
   i) Análisis de regresión no paramétrico
6. La siguiente tabla indica las jerarquías de edades (X) de 20 pacientes de cirugía y la dosis (Y) de un analgésico necesario para bloquear un segmento de la columna vertebral.

Jerarquía de edad en años (X)	Jerarquía de los requerimientos de dosis (Y)	Jerarquía de edad en años (X)	Jerarquía de los requerimientos de dosis (Y)
1	1	11	13
2	7	12	5
3	2	13	11
4	4	14	16

(Continúa)

Jerarquía de edad en años (X)	Jerarquía de los requerimientos de dosis (Y)	Jerarquía de edad en años (X)	Jerarquía de los requerimientos de dosis (Y)
5	6	15	20
6	8	16	18
7	3	17	19
8	15	18	17
9	9	19	10
10	12	20	14

Calcule r_s y efectúe la prueba bilateral de significación. Sea $\alpha = .05$. Determine el valor de p para esta prueba.

7. Se reunieron los siguientes datos acerca del funcionamiento pulmonar en niños con distrofia muscular, antes y después de un periodo de terapia respiratoria. Los resultados se expresan como porcentajes de los valores normales pronosticados por estatura, peso y medida de la superficie corporal.

	Capacidad pulmonar forzada									
Antes:	74	65	84	89	84	65	78	86	83	82
Después:	79	78	100	92	104	70	81	84	85	90

Utilice la prueba del signo para determinar si la terapia es eficaz. Sea $\alpha = .05$. ¿Cuál es el valor de p?

8. Se compararon tres métodos para reducir, con el baño, la flora bacteriana de la piel. Se efectuó un conteo de bacterias en el pie derecho de las personas antes y después del tratamiento. La variable de interés fue el porcentaje de disminución de las bacterias. Veintisiete estudiantes de enfermería participaron voluntariamente en el experimento. Los tres métodos de baño del pie fueron centrifugación del agua, aspersión y remojo. Los resultados son los siguientes:

Centrifugado		Aspersión		Remojo	
91	80	18	16	6	10
87	92	22	15	6	12
88	81	20	26	8	5
84	93	29	19	9	9
86		25		13	

¿Es posible concluir, con base en estos datos, que los tres métodos no son igualmente eficaces? Sea $\alpha = .05$. ¿Cuál es el valor de p para esta prueba?

9. Diez personas con asma bronquial participaron en un experimento para estimar la eficacia relativa de tres medicamentos. La siguiente tabla muestra el cambio en el VEF_1 (volumen espiratorio forzado en 1 segundo), en litros, dos horas después de la administración del medicamento.

	Medicamento				Medicamento		
Individuo	**A**	**B**	**C**	**Individuo**	**A**	**B**	**C**
1	.00	.13	.26	6	.03	.18	.25
2	.04	.17	.23	7	.05	.21	.32
3	.02	.20	.21	8	.02	.23	.38
4	.02	.27	.19	9	.00	.24	.30
5	.04	.11	.36	10	.12	.08	.30

¿Son suficientes estos datos para indicar que existe una diferencia en la eficacia de los medicamentos? Sea $\alpha = .05$. ¿Cuál es el valor de p para esta prueba?

10. Se estudiaron los sueros de dos grupos de personas, después de sufrir una infección por estreptococos, para observar la acción neutralizante de los anticuerpos ante la estreptolisina O (AEO). Los resultados son los siguientes:

AEO (medidas en unidades Todd)		AEO (medidas en unidades Todd)	
Grupo A	**Grupo B**	**Grupo A**	**Grupo B**
324	558	357	646
275	108	580	689
349	291	344	250
604	863	655	540
566	303	380	630
810	640	503	190
340	358	314	
295	503		

¿Proporcionan estos datos la evidencia suficiente para indicar una diferencia en las medianas de las poblaciones? Sea $\alpha = .05$. ¿Cuál es el valor de p para esta prueba? Utilice la prueba de la mediana y la prueba de Mann-Whitney, y compare los resultados obtenidos.

11. Los siguientes valores Pa_{CO_2} (mm Hg) de 16 pacientes con enfermedad broncopulmonar:

39, 40, 45, 48, 49, 56, 60, 75, 42, 48, 32, 37, 32, 33, 33, 36

Utilice la prueba de Kolmogorov-Smirnov para probar la hipótesis nula de que los valores de Pa_{CO_2} de la población muestreada siguen una distribución normal con $\mu = 44$ y $\sigma = 12$.

12. La siguiente tabla muestra los consumos de calorías (cal/día/kg) y de oxígeno Vo_2 (ml/min/kg) de 10 infantes.

Consumo de calorías (X)	Vo_2(Y)	Consumo de calorías (X)	Vo_2(Y)
50	7.0	100	10.8
70	8.0	150	12.0
90	10.5	100	10.0
120	11.0	75	9.5
40	9.0	160	11.9

Pruebe la hipótesis nula de que las dos variables son mutuamente independientes, contra la hipótesis alternativa de que están relacionadas directamente. Sea $\alpha = .05$. ¿Cuál es el valor de p para esta prueba?

13. Los siguientes datos corresponden a los niveles de estriol (mg/espécimen de orina de 24 horas) de 16 mujeres embarazadas y el peso (en gramos × 100) de los bebés recién nacidos.

Niveles de estriol	Peso al nacer	Niveles de estriol	Peso al nacer
15	31	17	34
17	31	17	29
17	32	17	28
18	31	15	28
20	32	10	26
22	31	26	33
25	32	28	35
16	33	25	39

Pruebe la hipótesis nula de que las dos variables son mutuamente independientes, contra la hipótesis alternativa de que están directamente relacionadas. La probabilidad de cometer un error del tipo I es de .05. ¿Cuál es el valor de p?

14. Los siguientes datos corresponden a los promedios de las calificaciones (PC) de 12 estudiantes que recibieron el grado de B.S. en enfermería y sus calificaciones obtenidas en el examen de certificación estatal (ECE).

PC:	2.5	2.2	3.0	2.8	2.8	2.5	2.3	3.1	3.7	2.9	2.7	2.4
ECE:	84	85	91	83	87	89	86	95	93	79	90	85

¿Es posible concluir, en un nivel de significación de .05, que las dos variables no son mutuamente independientes? ¿Cuál es el valor de p para esta prueba?

En cada uno de los ejercicios del 15 al 29, realice una o más de las siguientes acciones según corresponda:

a) Aplique una o más de las técnicas estudiadas en este capítulo.

b) Aplique una o más de las técnicas estudiadas en los capítulos anteriores.

c) Formule hipótesis trascendentes, aplique pruebas adecuadas y calcule los valores de p.

d) Establezca decisiones estadísticas y conclusiones clínicas que estén justificadas por las pruebas de hipótesis.

e) Describa las poblaciones donde las inferencias pueden ser validas.

f) Establezca los supuestos necesarios para que el análisis sea válido.

15. El propósito de un estudio realizado por Damm *et al.* (A-14) era investigar la sensibilidad y la secreción de insulina en mujeres con diabetes gestacional previa (DMG). Los individuos eran 12 mujeres de peso normal, con tolerancia a la glucosa (edad media, 36.6 años; desviación estándar, 4.16) y diabetes gestacional previa, así como 11 individuos de control (edad media, 35 años; desviación estándar, 3.3). Entre los datos recolectados están los siguientes valores de insulina en el plasma (mmol/l), registrados en los individuos en ayuno. Utilice la prueba de Mann-Whitney para determinar si es posible concluir, con base en estos datos, que las dos poblaciones representadas difieren con respecto al nivel promedio de insulina en el plasma (en ayuno).

Controles	Previa DMG	Controles	Previa DMG
46.25	30.00	40.00	31.25
40.00	41.25	30.00	56.25
31.25	56.25	51.25	61.25
38.75	45.00	32.50	50.00
41.25	46.25	43.75	53.75
38.75	46.25		62.50

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Peter Damm.

16. Gutin *et al.* (A-15) comparó tres medidas de la composición corporal, que incluían absortometría de energía dual con rayos X (ADX). Los individuos eran niños aparentemente sanos (21 niños y 22 niñas) con edades entre nueve y 11 años. Entre los datos recolectados están las siguientes mediciones de los compartimientos de composición corporal por ADX. Los investigadores estaban interesados en la correlación entre todos los pares posibles para esas variables.

Porcentaje de grasa	Volumen de grasa	Volumen libre de grasa	Contenido de minerales óseos	Tejido blando libre de grasa
11.35	3.8314	29.9440	1.19745	28.7465
22.90	6.4398	21.6805	0.79250	20.8880
12.70	4.0072	27.6290	0.95620	26.6728
42.20	24.0329	32.9164	1.45740	31.4590
24.85	9.4303	28.5009	1.32505	27.1758
26.25	9.4292	26.4344	1.17412	25.2603
23.80	8.4171	26.9938	1.11230	25.8815
37.40	20.2313	33.8573	1.40790	32.4494
14.00	3.9892	24.4939	0.95505	23.5388
19.35	7.2981	30.3707	1.45545	28.9153
29.35	11.1863	26.8933	1.17775	25.7156
18.05	5.8449	26.5341	1.13820	25.3959

(Continúa)

Porcentaje de grasa	Volumen de grasa	Volumen libre de grasa	Contenido de minerales óseos	Tejido blando libre de grasa
13.95	4.6777	28.9144	1.23730	27.6771
32.85	13.2474	27.0849	1.17515	25.9097
11.40	3.7912	29.5245	1.42780	28.0967
9.60	3.2831	30.8228	1.14840	29.6744
20.90	7.2277	27.3302	1.24890	26.0813
44.70	25.7246	31.8461	1.51800	30.3281
17.10	5.1219	24.8233	0.84985	23.9734
16.50	5.0749	25.7040	1.09240	24.6116
14.35	5.0341	30.0228	1.40080	28.6220
15.45	4.8695	26.6403	1.07285	25.5674
28.15	10.6715	27.2746	1.24320	26.0314
18.35	5.3847	23.9875	0.94965	23.0379
15.10	5.6724	31.9637	1.32300	30.6407
37.75	25.8342	42.6004	1.88340	40.7170
39.05	19.6950	30.7579	1.50540	29.2525
22.25	7.2755	25.4560	0.88025	24.5757
15.50	4.4964	24.4888	0.96500	23.5238
14.10	4.3088	26.2401	1.17000	25.0701
26.65	11.3263	31.2088	1.48685	29.7219
20.25	8.0265	31.5657	1.50715	30.0586
23.55	10.1197	32.8385	1.34090	31.4976
46.65	24.7954	28.3651	1.22575	27.1394
30.55	10.0462	22.8647	1.01055	21.8541
26.80	9.5499	26.0645	1.05615	25.0083
28.10	9.4096	24.1042	0.97540	23.1288
24.55	14.5113	44.6181	2.17690	42.4412
17.85	6.6987	30.8043	1.23525	29.5690
20.90	6.5967	24.9693	0.97875	23.9905
33.00	12.3689	25.1049	0.96725	24.1377
44.00	26.1997	33.3471	1.42985	31.9172
19.00	5.0785	21.6926	0.78090	20.9117

FUENTE: Utilizada con la autorización del Dr. Mark Litaker.

17. El objetivo de un estudio realizado por Crim *et al.* (A-16) era conocer la función potencial del análisis de flujo citométrico del fluido del lavado broncoalveolar para el diagnóstico de rechazo agudo pulmonar. Los investigadores se dieron cuenta de que estudios anteriores sugerían una asociación de rechazo agudo pulmonar con aumento de linfocitos CD8+, y el aumento de manifestaciones de antígenos tipo (HLA)-DR de antígenos humanos de linfocitos y el aumento del receptor interleuquina 2 (IL-2R). Los grupos de individuos estaban formados por pacientes que habían recibido transplante de pulmón (TP) y no tenían pruebas histológicas que evidenciaran rechazo o infección, individuos normales voluntarios (NORM), voluntarios sanos que habían recibido el transplante de corazón (TC), y pacientes con transplante de

pulmón que experimentaban rechazo agudo del órgano transplantado (RA). Entre los datos recolectados están los siguientes porcentajes de linfocitos obtenidos en el lavado broncoalveolar, CD8+ que también se manifestaron IL-2R, que se observaron en los cuatro grupos.

NORM	TC	TP	RA	
0	0	1	6	12
2	0	0	6	0
1	5	5	8	9
0	4	0	16	7
0	6	0	24	2
2	0	5	5	6
3	0	18	3	14
0	4	2	22	10
0	8	2	10	3
1	8	8	0	0
		0	8	0
		7	3	1
		2	4	1
		5	4	0
		1	18	0
			0	4

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Courtney Crim.

18. Ichinose *et al.* (A-17) estudiaron la intervención de las taquicininas endógenas en la construcción de las vías respiratorias producida por el ejercicio en pacientes con asma, por medio de la FK-888, un antagonista selectivo del receptor 1 de neurocinina. Nueve individuos (ocho varones y una mujer), con edades entre 18 y 43 años, con al menos 40 por ciento de reducción en la conductancia específica de las vías respiratorias participaron en el estudio. Los siguientes datos corresponden al consumo de oxígeno (ml/min) para los individuos en reposo y durante el ejercicio mientras seguían un tratatmiento con placebo y FK-888.

Placebo		FK-888	
En reposo	Ejercicio	En reposo	Ejercicio
303	2578	255	2406
288	2452	348	2214
285	2768	383	3134
280	2356	328	2536
295	2112	321	1942
270	2716	234	2652
274	2614	387	2824
185	1524	198	1448
364	2538	312	2454

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Kunio Shirato.

19. El factor α de transformación del crecimiento (TGFα), de acuerdo con Tomiya y Fujiwara (A-18), juega un papel en la progresión maligna así como en el crecimiento de células normales en una manera autosecretativa, y se ha visto que sus niveles séricos aumentan durante dicha progresión. Estos investigadores desarrollaron un ensayo inmunoabsorbente ligado a encimas (EISLE) para medir los niveles séricos de TGFα en el diagnóstico de carcinomas hepatocelulares (CHC) complicadas con cirrosis. En un estudio donde evaluaron la significación de los niveles de TGFα en el suero con propósitos de diagnóstico, recolectaron las siguientes mediciones de las pruebas de funcionamiento hepático, TGFα (pg/ml) y α–fetoproteína sérica (AFP) (ng/ml) en pacientes con carcinoma hepatocelular.

TGFα	AFP	TGFα	AFP	TGFα	AFP	TGFα	AFP
32.0	12866	44.0	23077	100.0	479	15.0	921
65.9	9	75.0	371	12.0	47	34.0	118
25.0	124.3	36.0	291	32.0	177	100.0	6.2
30.0	9	65.0	700	98.0	9	26.0	19
22.0	610	44.0	40	20.0	1063	53.0	594
40.0	238	56.0	9538	20.0	21	140.0	10
52.0	153	34.0	19	9.0	206	24.0	292
28.0	23	300.0	11	58.0	32	20.0	11
11.0	28	39.0	42246	39.0	628	35.0	37
45.0	240	82.0	12571			52.0	35
29.0	66	85.0	20			50.0	742
45.0	83	24.0	29			95.0	10
21.0	4	40.0	310			18.0	291
38.0	214	9.0	19				

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Kenji Fujiwara.

20. El objetivo de un estudio realizado por Sakhaee *et al.* (A-19) es averiguar la cantidad de aluminio (Al) en el cuerpo utilizando el aumento de aluminio sérico y urinario después de administrar deferoxamina intravenosa (DFO) en pacientes con cálculos renales y mujeres osteoporósicas sometidos a tratamientos de largo plazo con citrato de potasio (K_3Cit) y decitrato tricálcico (Ca_3Cit_2), respectivamente. Los individuos eran 10 pacientes con nefrolitiasis y cinco pacientes con osteoporosis que se habían mantenido con citrato de potasio o citrato de calcio de dos a ocho años, respectivamente, además de 16 voluntarios sin antecedentes de uso regular de antiácido que contuviera aluminio. Entre los datos recolectados están las mediciones (μg/día) de excreción de aluminio en orina de 24 horas, antes (PRE) y después (POST) de una infusión de dos horas de DFO.

Grupo	PRE	POST	Grupo	PRE	POST
Control	41.04	135.00	Control	9.39	12.32
Control	70.00	95.20	Control	10.72	13.42
Control	42.60	74.00	Control	16.48	17.40
Control	15.48	42.24	Control	10.20	14.20
Control	26.90	104.30	Control	11.40	20.32
Control	16.32	66.90	Control	8.16	12.80
Control	12.80	10.68	Control	14.80	62.00

(Continúa)

Grupo	PRE	POST	Grupo	PRE	POST
Control	68.88	46.48	Paciente	15.20	27.15
Control	25.50	73.80	Paciente	8.70	38.72
Paciente	0.00	14.16	Paciente	5.52	7.84
Paciente	2.00	20.72	Paciente	13.28	31.70
Paciente	4.89	15.72	Paciente	3.26	17.04
Paciente	25.90	52.40	Paciente	29.92	151.36
Paciente	19.35	35.70	Paciente	15.00	61.38
Paciente	4.88	70.20	Paciente	36.80	142.45
Paciente	42.75	86.25			

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Khashayar Sakhaee.

21. El propósito de un estudio realizado por Dubuis *et al.* (A-20) era determinar si el déficit neurofisiológico de niños con una forma severa de hipotiroidismo congénito puede o no evitarse mediante el inicio de una terapia más temprana y dosis mayores de levotiroxina. Los individuos eran 10 niños (de 3 a 24 días de nacidos) con hipotiroidismo congénito severo y 35 niños (con edades de 2 a 10 días) con hipotiroidismo congénito moderado. Entre los datos recolectados están las siguientes mediciones del nivel plasmático de T_4 (nmol/l):

Casos severos		Casos moderados			
Sexo	T_4 (nmol/l)	Sexo	T_4 (nmol/l)	Sexo	T_4 (nmol/l)
M	16	F	20	F	62
M	57	F	34	M	50
M	40	F	188	F	40
F	50	F	69	F	116
F	57	F	162	F	80
F	38	F	148	F	97
F	51	F	108	F	51
F	38	F	54	F	84
M	*	F	96	F	51
F	60	M	76	F	94
		M	122	M	158
		M	43	F	*
		F	40	M	47
		F	29	M	143
		F	83	M	128
		F	62	M	112
				M	111
				F	84
				M	55

*= Dato faltante.
FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Guy van Vliet.

22. Kuna *et al.* (A-21) condujeron un estudio relacionado con las quimiocinas en la rinitis alérgica estacional. Estudiaron a 18 individuos atópicos con problemas de rinitis alérgica temporal causada por el polen de plantas. Entre los datos recolectados de estos individuos están las siguientes mediciones de histamina y proteína eosinófila catiónica (PCE).

PCE (ng/ml)	Histamina (ng/ml)	PCE (ng/ml)	Histamina (ng/ml)
511.0	31.2	25.3	5.6
388.0	106.0	31.1	62.7
14.1	37.0	325.0	138.0
314.0	90.0	437.0	116.0
74.1	29.0	277.0	70.6
8.8	87.0	602.0	184.0
144.0	45.0	33.0	8.6
56.0	151.8	661.0	264.0
205.0	86.0	162.0	92.0

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Allen P. Kaplan.

23. El propósito de un estudio realizado por Kim *et al.* (A-22) era investigar los cambios en serie en los niveles lipoproteicos Lp(a) con la pérdida de hormonas sexuales femeninas en mujeres con menopausia quirúrgica y terapia de sustitución de estrógenos. Los individuos estudiados eran 44 mujeres premenopáusicas que se sometieron a histerectomía transabdominal. Treinta y una de las mujeres tenían la histerectomía y salpingo-oforectomía unilateral (SOU), y 13 tenían la histerectomía y salpingo-oforectomía bilateral (SOB). Las mujeres tenían entre 30 y 53 años de edad. Los individuos en el grupo SOB recibieron .625 mg de estrógeno equino conjugado diariamente durante dos meses después de la operación. Los siguientes datos corresponden a los niveles de colesterol total antes (CT0), dos meses después (CT2) y cuatro meses después (CT4) del procedimiento quirúrgico y la terapia de sustitución hormonal.

SOU				SOB			
Individuo	**CT0**	**CT2**	**CT4**	**Individuo**	**CT0**	**CT2**	**CT4**
1	202	203	196	23	140	175	167
2	204	183	203	24	167	186	195
3	206	199	192	25	134	131	135
4	166	180	176	26	163	190	185
5	150	171	154	27	196	183	192
6	137	134	129	28	181	194	208
7	164	168	171	29	160	162	181
8	207	249	223	30	188	200	181
9	126	121	140	31	172	188	189
10	131	141	167	32	224	218	239
11	133	159	149	33	202	196	231
12	142	152	140	34	181	182	208
13	225	193	180	35	191	230	208
14	158	182	179	36	248	284	279

(Continúa)

SOU				SOB			
Individuo	**CT0**	**CT2**	**CT4**	**Individuo**	**CT0**	**CT2**	**CT4**
15	184	177	182	37	224	228	199
16	223	244	234	38	229	318	272
17	154	178	187	39	147	199	194
18	176	137	162	40	248	258	302
19	205	253	288	41	160	218	229
20	167	156	136	42	175	187	166
21	164	176	191	43	262	260	247
22	177	168	185	44	189	199	181

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Chee Jeong Kim.

24. Velthuis *et al.* (A-23) condujeron un estudio para evaluar si la combinación de capas de heparina inmovilizada pasivamente y la heparinización normal pueden reducir la activación del complemento en pacientes sometidos a intervención quirúrgica cardiaca. Los investigadores se dieron cuenta de que los circuitos extracorporales con capas de heparina reducen la activación de complemento durante operaciones cardiacas, pero que existe poca información *in vivo* respecto a la reducción de la activación por la vía alternativa y clásica. La activación de complemento inicia una respuesta inflamatoria sistémica durante y después de operaciones cardiacas, y se asocia con acontecimientos fisiopatológicos como depresión cardiaca posoperatoria, derrames capilares pulmonares y hemólisis. Los individuos estudiados eran 20 pacientes sometidos a injerto con derivación cardiopulmonar (DCP) electiva seleccionados aleatoriamente para ser tratados con circuitos extracorporales de capas de heparina (H) o con circuitos sin capas (S). Entre los datos recolectados están las siguientes concentraciones plasmáticas del complejo de complemento terminal (SC5b-9) al inicio, diez minutos después de comenzar la DCP, al terminar la DCP, y después de la administración de sulfato de protamina:

Paciente	**Tratamiento**	**Inicial**	**10 min DCP**	**Fin DCP**	**Protamina**
1	S	0.37	0.81	1.88	2.12
2	S	0.48	0.73	3.28	3.31
3	S	0.48	0.42	2.94	1.46
4	H	0.37	0.44	1.28	3.82
5	H	0.38	0.31	0.50	0.68
6	S	0.38	0.43	1.39	5.04
7	H	0.46	0.57	1.03	1.29
8	H	0.32	0.35	0.75	1.10
9	S	0.41	0.94	1.57	2.53
10	S	0.37	0.38	2.07	1.69
11	H	0.48	0.33	1.12	1.04
12	H	0.39	0.39	1.69	1.62
13	S	0.27	0.41	1.28	2.26
14	H	0.51	0.27	1.17	1.05
15	H	0.97	0.75	1.82	1.31

(Continúa)

Paciente	Tratamiento	Inicial	10 min DCP	Fin DCP	Protamina
16	S	0.53	1.57	4.49	2.15
17	S	0.41	0.47	1.60	1.87
18	S	0.46	0.65	1.49	1.24
19	H	0.75	0.78	1.49	1.57
20	H	0.64	0.52	2.11	2.44

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Henk te Velthuis.

25. Heijdra *et al.* (A-24) aseguran que muchos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen baja saturación de oxígeno arterial durante la noche. Los investigadores condujeron un estudio para determinar si existen relaciones causales entre la disfunción muscular respiratoria y la saturación nocturna. Los individuos eran 20 pacientes (cinco mujeres y 15 varones) con enfermedad pulmonar obstructiva crónica a quienes aleatoriamente se les asignó que recibieran entrenamiento muscular inspiratorio para un mejor flujo de aire (EMI-MFA) al 60 por ciento de presión máxima de inspiración por la boca ($PI_{máx}$) o EMI-MFA sustituta al 10 por ciento de $PI_{máx}$. Entre los datos recolectados están los siguientes tiempos de resistencia (tiempo, en s) para cada individuo al inicio del entrenamiento y 10 semanas después:

Tiempo (s) EMI-MFA 60%$PI_{máx}$		Tiempo (s) EMI-MFA 10%$PI_{máx}$	
Semana 0	**Semana 10**	**Semana 0**	**Semana 10**
330	544	430	476
400	590	400	320
720	624	900	650
249	330	420	330
144	369	679	486
440	789	522	369
440	459	116	110
289	529	450	474
819	1099	570	700
540	930	199	259

FUENTE: Utilizada con autorización de la Dra. Yvonne F. Heijdra.

26. Wolkin *et al.* (A-25) establecieron tres objetivos para un estudio que consistía en determinar a) los efectos de un tratamiento por más de tres meses con haloperidol en el metabolismo cerebral de pacientes esquizofrénicos, b) la relación entre los síntomas negativos y los cambios locales producidos por el haloperidol en la utilización de glucosa cerebral y c) la relación entre los cambios metabólicos y los efectos antipsicóticos clínicos. Los individuos examinados eran 18 pacientes internos de un hospital para veteranos de guerra (10 negros, cinco blancos y tres hispanos) con descompensación esquizofrénica aguda o crónica. Los individuos tenían entre 26 y 44 años de edad, y la duración de su enfermedad estaba entre siete y 27 años. Entre los datos recolectados están las siguientes calificaciones pretratamiento de la subprueba de sustitución de símbolos por dígitos de la WAIS-R (DSY1RW) y las mediciones de los cambios provocados por el haloperidol en la corteza dorsolateral izquierda absoluta prefrontal (DLLA3V1) y en la corteza dorsolateral derecha absoluta prefrontal (DLRA3V1), en unidades de µmol de glucosa/100 g de tejido/min:

DSY1RW	DLLA3V1	DLRA3V1	DSY1RW	DLLA3V1	DLRA3V1
47	–7.97	–17.17	18	–4.91	–9.58
16	–8.08	–9.59	0	–1.71	.40
31	–10.15	–11.58	29	–4.62	–4.57
34	–5.46	–2.16	17	9.48	11.31
22	–17.12	–12.95	38	–6.59	–6.47
70	–12.12	–13.01	64	–12.19	–13.61
59	–9.70	–12.61	52	–15.13	–11.81
41	–9.02	–7.48	50	–10.82	–9.45
0	4.67	7.26	62	–4.92	–1.87

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Adam Wolkin.

27. El propósito de un estudio realizado por Maltais *et al.* (A-26) era comparar y correlacionar el incremento de ácido láctico arterial (La) durante el ejercicio y la capacidad oxidante del músculo esquelético en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) e individuos de control (C). En cada grupo había nueve individuos. La edad media de los pacientes era de 62 años con una desviación estándar de 5. Los individuos de control tenían una edad media de 54 años con desviación estándar de 3 años. Entre los datos recolectados están los valores de la actividad de fosfofructocinasa (FFC) hexocinasa (HC) y deshidrogenasa láctica (DHL) para los dos grupos.

FFC		HC		DHL	
C	EPOC	C	EPOC	C	EPOC
106.8	49.3	2.0	2.3	241.5	124.3
19.6	107.1	3.2	1.4	216.8	269.6
27.3	62.9	2.5	1.0	105.6	247.8
51.6	53.2	2.6	3.6	133.9	200.7
73.2	105.7	2.4	1.3	336.4	540.5
89.6	61.3	2.4	2.9	131.1	431.1
47.7	28.2	3.5	2.2	241.4	65.3
113.5	68.5	2.2	1.5	297.1	204.7
46.4	40.8	2.4	1.6	156.6	137.6

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. François Maltais.

28. Torre *et al.* (A-27) realizaron un estudio para determinar los niveles séricos de nitrito en pacientes pediátricos infectados por el virus tipo 1 de inmunodeficiencia humana (VIH-1). Los individuos investigados incluían 10 niños de control sanos (6 niños y 4 niñas), con edad media de 9.7 años y desviación estándar de 3.3. Los demás individuos eran 21 niños que nacieron infectados por el VIH-1. De éstos, siete (3 niños y 4 niñas) estaban afectados por el SIDA; sus edades promediaban 6 años con una desviación estándar de 2.8 años. Los restantes 14 niños (7 niños y 7 niñas) se volvieron seronegativos para el VIH-1 durante el primer año de vida. Entre los datos recolectados están los siguientes niveles de nitrato en el suero (μmol/l):

Controles $n = 10$	Niños seronegativos $n = 14$	Pacientes VIH-1 positivos $n = 7$
0.301	0.335	0.503
0.167	0.986	0.268
0.201	0.846	0.335
0.234	1.006	0.946
0.268	2.234	0.846
0.268	1.006	0.268
0.201	0.803	0.268
0.234	0.301	
0.268	0.936	
0.301	0.268	
	0.134	
	0.335	
	0.167	
	0.234	

FUENTE: Utilizada con autorización del Dr. Donato Torre.

29. Seghaye *et al.* (A-28) analizaron la influencia de dosis bajas de aprotinina sobre la activación del complemento, estimulación de leucocitos, producción de citoquina y respuestas de fase aguda en niños sometidos a operaciones cardiacas. El criterio de inclusión para el estudio fue un defecto cardiaco congénito no cianótico que requería de un procedimiento quirúrgico primario relativamente sencillo asociado con riesgos posoperatorios bajos. Entre los datos recolectados están las siguientes mediciones de interleuquina-6 (IL-6) y proteína C reactiva (PCR) que se obtuvieron 4 y 24 horas después de la operación, respectivamente:

IL-6	PCR	IL-6	PCR	IL-6	PCR
122	32	467	53	215	50
203	39	421	29	415	41
458	63	421	44	66	12
78	7	227	24	58	14
239	62	265	31	213	9
165	22	97	12		

FUENTE: Utilizada con autorización de la Dra. Marie-Christine Seghaye.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía de metodología

1. Frank Wilcoxon, "Individual Comparisons by Ranking Methods", *Biometrics, 1*, 80-83.
2. A. M. Mood, *Introduction to the Theory of Statistic*, McGraw-Hill, New York.

3. J. Westenberg, "Significance Test for Median and Interquartile Range in Samples from Continuous Populations of Any Form", *Proceedings Koninklijke Nederlandse Akademie Van Wetenschappen, 51*, 252-261

4. G. W. Brown and A. M. Mood, "On Median Tests for Linear Hypotheses", *Proceedings of the Second Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, University of California Press, Berkeley, 159-166.

5. H. B. Mann and D. R. Whitney, "On a Test of Whether One of Two Random Variables Is Stochastically Larger than the Other", *Annals of Mathematical Statistics, 18*, 50-60.

6. A. N. Kolmogorov, "Sulla Determinazione Empirial di una Legge di Distribuizione", *Giornale dell' Institute Italiano degli Altuari, 4*, 83-91.

7. N. V. Smirnov, "Estimate of Deviation Between Empirical Distribution Functions in Two Independent Samples" (en ruso), *Bulletin Moscow University, 2*, 3-16.

8. W. H. Kruskal y W. A. Wallis, "Use of Ranks in One-Criterion Analysis of Variance", *Journal of the American Statistical Association, 47*, 583-621; errata, *ibid., 48*, 907-911.

9. M. Friedman, "The Use of Ranks to Avoid the Assumption of Normality Implicit in the Analysis of Variance", *Journal of the American Statistical Association, 32*, 675-701.

10. M. Friedman, "A Comparison of Alternative Tests of Significance for the Problem of m Rankings", *Annals of Mathematical Statistics, II*, 86-92.

11. C. Spearman, "The Proof and Measurement of Association Between Two Things", *American Journal of Psychology, 15*, 72-101.

12. H. Theil, "A Rank-Invariant Method of Linear and Polynomial Regression Analysis. III", *Koninklijke Nederlandse Akademie Van Wetenschappen, Proceedings*, Serie A, *53*, 1397-1412.

13. E. Jacquelin Dietz, "Teaching Regression in a Nonparametric Statistic Course", *The American Statistician, 43*, 35-40.

14. Jean D. Gibbons, *Nonparametric Methods for Quantitative Analysis*, tercera edición, *American Sciences Press*, Siracusa, NY.

15. Marjorie A. Pett, *Nonparametric Statistics for Health Care Research*, Sage. Publications, Thousand Oaks, CA.

Bibliografía de aplicaciones

A-1. M. Vaubourdolle, J. Guechot, O. Chazouilleres, R. E. Poupon y J. Giboudeau, "Effect of Dihydrotestosterone on the Rate of Ethanol Elimination in Healthy Men", *Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 15* (No. 2), 238-240.

A-2. Hilton Davis, Amanda Stroud y Lynette Green, "Maternal Language Environment of Children with Mental Retardation", *American Journal on Mental Retardation, 93*, 144-153.

A-3. F. Demotes-Mainard, G. Vinçon, M. Amouretti, F. Dumas, J. Necciari, G. Kieffer y B. Begaud, "Pharmacokinetics and Protein Binding of Cefpiramide in Patients with Alcoholic Cirrhosis", *Clinical Pharmacology and Therapeutics, 49*, 263-269.

A-4. Y. Lebranchu, G. Thibault, D. Degenne y P. Bardos, "Abnormalities in CD4+T Lymphocyte Subsets in Patients with Common Variable Immunodeficiency", *Clinical Immunology and Immunopathology, 61*, 83-92.

A-5. Mark C. Liu, Walter C. Hubbard, David Proud, Becky A. Stealey, Stephen J. Galli, Anne Kagey-Sobotka, Eugene R. Bleeker y Lawrence M. Lichtenstein, "Immediate and Late

Inflammatory Responses to Ragweed Antigen Challenge of the Peripheral Airways in Allergic Asthmatics", *American Review of Respiratory Disease, 144*, 51-58.

A-6. Gary C. Walker, Diana D. Cardenas, Mark R. Guthrie, Alvin McLean Jr. y Marvin M. Brooke, "Fatigue and Depression in Brain-Injured Patients Correlated with Quadriceps Strength and Endurance", *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 72*, 469-472.

A-7. Hendrik J. Du Toit, André R. Coetzee y Derek O. Chalton, "Heparin Treatment in Thrombin-Induced Disseminated Intravascular Coagulation in the Baboon", *Critical Care Medicine, 19*, 1195-1200.

A-8. Antonio Tartaglione, Maria Laura Inglese, Fabio Bandini, Luciano Spadevecchia, Kerry Hamsher y Emilio Favale, "Hemisphere Asymmetry in Decision Making Abilities: An Experimental Study in Unilateral Brain Damage", *Brain, 114*, 1441-1456.

A-9. D. Warde, H. Nagi y S. Raftery, "Respiratory Complications and Hypoxic Episodes During Inhalation Induction with Isoflurane in Children", *British Journal of Anaesthesia, 66*, 327-330.

A-10. Peter E. Ellis, Graham W. Mellsop, Ruth Beetson y Russell R. Cooke, "Platelet Tritiated Imipramine Binding in Patients Suffering from Mania", *Journal of Affective Disorders, 22*, 105-110.

A-11. Shay McAtee y Wendy Mack, "Relations Between Design Copying and Other Tests of Sensory Integrative Dysfunction: A Pilot Study", *The American Journal of Occupational Therapy, 44*, 596-601.

A-12. Joan A. Barbera, Josep Roca, Josep Ramirez, Peter D. Wagner, Pietat Ussetti y Robert Rodriguez-Roisin, "Gas Exchange During Exercise in Mild Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Correlation with Lung Structure", *American Review of Respiratory Disease, 144*, 520-525.

A-13. Cheryl Miller y Ray Tricker, "Past and Future Priorities in Health Promotion in the United States: A Survey of Experts", *American Journal of Health Promotion, 5*, 360-367.

A-14. Peter Damm, Henrik Vestergaard, Claus Kühl y Oluf Pedersen, "Impaired Insulin-Stimulated Nonoxidative Glucose Metabolism in Glucose-Tolerant Women with Previous Gestational Diabetes", *American Journal of Obstetrics and Gynecology, 174*, 722-729.

A-15. Bernard Gutin, Mark Litaker, Syed Islam, Tina Manos, Clayton Smith y Frank Treiber, "Body-Composition Measurement in 9-11-y-old Children by Dual-Energy X-Ray Absorptiometry, Skinfold-Thickness Measurements, and Bioimpedance Analysis", *American Journal of Clinical Nutrition, 63*, 287-292.

A-16. Courtney Crim, Cesar A. Keller, Cherie H. Dunphy, Horacio M. Maluf y Jill A. Ohar, "Flow Cytometric Analysis of Lung Lymphocytes in Lung Transplant Recipients", *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 153*, 1041-1046.

A-17. Masakazu Ichinose, Motohiko Miura, Hideyuki Yamauchi, Natsuko Kageyama, Masafumi Tomaki, Tatsuya Oyake, Yuzuru Ohuchi, Wataru Hida, Hiroshi Miki, Gen Tamura y Kunio Shirato, "A Neurokinin 1-Receptor Antagonist Improves Exercise-Induced Airway Narrowing in Asthmatic Patients", *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 153*, 936-941.

A-18. Tomoaki Tomiya y Kenji Fujiwara, "Serum Transforming Growth Factor α Level as a Marker of Hepatocellular Carcinoma Complicating Cirrhosis", *Cancer, 77*, 1056-1060.

A-19. Khashayar Sakhaee, Lisa Ruml, Paulette Padalino, Sharon Haynes y Charles Y. C. Pak, "The Lack of Influence of Long-Term Potassium Citrate and Calcium Citrate Treatment in Total

Body Aluminum Burden in Patients with Functioning Kidneys", *Journal of the American College of Nutrition, 15*, 102-106.

A-20. Jean-Michel Dubuis, Jacqueline Glorieux, Faisca Richer, Cheri L. Deal, Jean H. Dussault y Guy Van Vliet, "Outcome of Severe Congenital Hypothyroidism: Closing the Developmental Gap with Early High Dose Levothyroxine Treatment", *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 81*, 222-227.

A-21. Piotr Kuna, Mark Lazarovich y Allen P. Kaplan, "Chemokines in Seasonal Allergic Rhinitis", *Journal of Allergy and Clinical Immunology, 97*, 104-112.

A-22. Chee Jeong Kim, Wang Seong Ryu, Ju Won Kwak, Chong Taik Park y Un Ho Ryoo, "Changes in Lp(a) Lipoprotein and Lipid Levels After Cessation of Female Sex Hormone Production and Estrogen Replacement Therapy", *Archives of Internal Medicine, 156*, 500-504.

A-23. Henk te Velthuis, Piet G. M. Jansen, C. Erik Hack, León Eijsman y Charles R. H. Wildevuur, "Specific Complement Inhibition with Heparin-Coated Extracorporeal Circuits", *Annals of Thoracic Surgery, 61*, 1153-1157.

A-24. Yvonne F. Heijdra, P. N. Richard Dekhuijzen, Cees L. A. van Herwaarden y Hans Th. M. Folgering, "Nocturnal Saturation Improves by Target-Flow Inspiratory Muscle Training in Patients with COPD", *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 153*, 260-265.

A-25. Adam Wolkin, Michael Sanfilipo, Erica Duncan, Burton Angrist, Alfred P. Wolf, Thomas B. Cooper, Jonathan D. Brodie, Eugene Laska y John P. Rostrosen, "Blunted Change in Cerebral Glucose Utilization After Haloperidol Treatment in Schizophrenic Patients with Prominent Negative Symptoms", *American Journal of Psychiatry, 153*, 346-354.

A-26. François Maltais, Andrée-Anne Simard, Clermont Simard, Jean Jobin, Pierre Desgagnés y Pierre LeBlanc, "Oxidative Capacity of the Skeletal Muscle and Lactic Acid Kinetics During Exercise in Normal Subjects and in Patients with COPD", *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 153*, 288-293.

A-27. Donato Torre, Giulio Ferrario, Filippo Speranza, Roberto Martegani y Claudia Zeroli, "Increased Levels of Nitrite in the Sera of Children Infected with Human Immunodeficiency Virus Type 1", *Clinical Infectious Diseases, 22*, 650-653.

A-28. Marie-Christine Seghaye, Jean Duchateau, Ralph G. Grabitz, Karsten Jablonka, Tobias Wenzl, Christiane Marcus, Bruno J. Messmer, y Goetz von Bernuth, "Influence of Low-Dose Aprotinin on the Inflammatory Reaction Due to Cardiopulmonary Bypass in Children", *Annals of Thoracic Surgery, 61*, 1205-1211.